westermann

Das Geographische Seminar

Herausgegeben von:
Prof. Dr. Rainer Duttmann
Prof. Dr. Rainer Glawion
Prof. Dr. Rita Schneider-Sliwa
Prof. Dr. Alexander Siegmund

Rainer Glawion, Rüdiger Glaser, Helmut Saurer,
Michael Gaede, Markus Weiler

Physische Geographie

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Umschlagbild:
Drei Zinnen von Lavaredo bei Sonnenuntergang (Tre Cime di Lavaredo at sunset)

Mit Beiträgen von:
Prof. Dr. Gaby Zollinger (Mitarbeit beim Kapitel „Geomorphologie“),
Dr. Manfred Bühner (Verfasser des Exkurses „Die biochemische Entstehung des Lebens“),
Dr. Anja Hinterberger (Mitarbeit beim Kapitel „Geomorphologie“) und
Dr. Mattias Rupp (Mitarbeit bei den Übungsaufgaben zum Kapitel „Biogeographie“).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

westermann GRUPPE

© 2019 Bildungshaus Schulbuchverlage
Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH, Braunschweig
www.westermann.de

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Für Verweise (Links) auf Internet-Adressen gilt folgender Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle wird die Haftung für die Inhalte der externen Seiten ausgeschlossen. Für den Inhalt dieser externen Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Sollten Sie daher auf kostenpflichtige, illegale oder anstößige Inhalte treffen, so bedauern wir dies ausdrücklich und bitten Sie, uns umgehend per E-Mail davon in Kenntnis zu setzen, damit beim Nachdruck der Verweis gelöscht wird.

Druck A[1] / Jahr 2019

Lektorat: Thomas Eck
Umschlaggestaltung: JANSSEN KAHLERT Design & Kommunikation GmbH, Hannover
Druck und Bindung: Westermann Druck GmbH, Braunschweig

ISBN 978-3-14-**160378**-1 (Bibliothekslizenz)
ISBN 978-3-14-**160387**-3 (Einzellizenz)

9 Vorwort

11 1 Klimatologie (Helmut Saurer)

12 *Exkurs: Klima ist der langfristige Aspekt des Wetters*
12 1.1 Die Sonnenenergie – der Motor des Klimasystems
12 1.1.1 Globale Betrachtung
13 1.1.2 Differenzierung nach Breitenkreisen
17 1.2 Die solare Strahlung in der Atmosphäre
17 1.2.1 Reflexion
19 1.2.2 Absorption
19 1.2.3 Streuung
21 1.3 Energie- und Massenflüsse zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre
22 1.3.1 Schwarze Strahler
24 1.3.2 Die terrestrische Strahlung
24 1.3.3 Massentransporte als Folge von Energieströmen
26 1.3.4 Die Energiebilanz der Erdoberfläche
30 1.4 Die Atmosphäre
30 1.4.1 Zusammensetzung
31 1.4.2 Wirkung von Gasen in der Atmosphäre
32 *Exkurs: Emissionshandel*
32 1.4.3 Wirkung von Aerosolen in der Atmosphäre
33 1.4.4 Die Vertikalstruktur der Atmosphäre
34 *Exkurs: Bodennahes Ozon*
35 1.5 Klimaelemente und Klimafaktoren
35 1.5.1 Steuergrößen der Klimaelemente
37 1.5.2 Messbedingungen
38 *Exkurs: Skalen*
39 1.6 Der Luftdruck
39 1.6.1 Vertikale Luftdruckänderungen
40 1.6.2 Horizontale Druckgradienten
42 1.7 Das Wasser in der Atmosphäre
42 1.7.1 Der Sättigungsdampfdruck
43 1.7.2 Die Phasenübergänge
43 1.7.3 Messgrößen
47 1.7.4 Wolken
48 1.8 Atmosphärische Schichtung
48 1.8.1 Adiabatische Prozesse
49 1.8.2 Stabilität und Labilität
51 *Exkurs: Luftqualität und Smog*
52 1.9 Räumliche Grundmuster der globalen Energieverhältnisse
52 1.9.1 Die Verteilung der Globalstrahlung
53 1.9.2 Die Verteilung der Strahlungsbilanzwerte
53 1.9.3 Grundzüge der globalen Zirkulation
56 1.10 Luftströmungen
56 1.10.1 Die Corioliskraft
56 1.10.2 Geostrophischer Wind und Reibungswind
58 1.10.3 Der Ryd-Scherhag-Effekt
59 1.11 Hoch- und Tiefdruckgebiete
59 1.11.1 Wetterkarten
60 1.11.2 Thermische Druckgebilde

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

61 1.11.3 Dynamische Hoch- und Tiefdruckgebiete
64 1.11.4 Wetterabläufe in Zyklonen der Außertropen
65 1.12 Allgemeine Zirkulation der Atmosphäre
65 1.12.1 Globaler Überblick
67 1.12.2 Zirkulationsmuster der Randtropen und Tropen
71 *Exkurs: Oszillationsindizes*
72 *Exkurs: Die Sahelproblematik*
72 1.13 Klimazonen
72 1.13.1 Klassifikationsansätze
73 1.13.2 Aridität und Humidität
73 1.13.3 Die Klassifikation nach Wladimir Köppen und Rudolf Geiger
77 *Exkurs: Klimadiagramme*
80 *Exkurs: Klimaklassifikation nach Alexander Siegmund und Peter Frankenberg*
82 1.14 Klimaschwankungen und Klimawandel
82 1.14.1 Klimaentwicklung
85 1.14.2 Klimamodelle
87 1.14.3 Klimaszenarien
90 *Exkurs: Emissionsszenarien im Wandel*
91 1.15 Klimarisiken
91 *Exkurs: Klimarisiken für Unternehmen*
92 1.15.1 Umgang mit dem Klimawandel: Vermeidung oder Anpassung
92 1.15.2 Risikobereiche
94 *Exkurs: Klima in der Raumplanung*
96 Lösungen zu den Aufgaben im Kapitel Klimatologie

105 2 Geomorphologie und ihre geologischen Grundlagen (Rüdiger Glaser)

106 *Exkurs: Relief digital*
107 2.1 Geosphäre: Aufbau und Veränderung
107 2.1.1 Aufbau der Erde
107 2.1.2 Gesteinsklassen
109 *Exkurs: Geologische Zeittafel*
113 2.2 Tektonik
113 2.2.1 Gesteine und deren Veränderung
113 2.2.2 Grundzüge der Plattentektonik
115 2.2.3 Weitere tektonische Prozesse
116 *Exkurs: Die Alpen als Beispiel für eine komplette Deckenüberschiebung*
118 2.3 Vulkanismus
119 2.3.1 Formen des Vulkanismus und Plutone
119 *Exkurs: Mount Saint Helens*
120 2.3.2 Vulkantypen
122 *Exkurs: Geologie lebt – Der Vulkanausbruch auf Island im September 2014 (Rainer Glawion)*
130 2.4 Sedimentite und Metamorphite
130 2.4.1 Arten von Sedimentgesteinen
132 2.4.2 Metamorphe Gesteine
133 *Exkurs: Erdöllagerstätten*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

135 2.5 Verwitterung – steter Tropfen höhlt den Stein?
136 *Exkurs: Verwitterungsresistenz*
136 2.5.1 Physikalische Verwitterung
137 2.5.2 Chemische Verwitterung
137 *Exkurs: Anthropogene Verwitterung*
139 2.5.3 Biogene Verwitterung
140 2.6 Wenn Hänge ins Wanken geraten – Hangdynamik und Hangprozesse
140 2.6.1 Massenselbstbewegungen
140 2.6.2 Arten von Massenselbstbewegungen
143 2.6.3 Pedimente und Glacis
144 2.7 Fluviale Formung
144 2.7.1 Fließdynamik als Grundlage der Flussarbeit
146 2.7.2 Formbildende Prozesse
151 2.7.3 Talformen und Gewässernetze
155 *Exkurs: Flussveränderungen*
155 *Exkurs: Renaturierung von Fließgewässern*
157 2.8 Eiskalte Tatsachen – Glaziale Prozesse und Formen
158 2.8.1 Aufbau, innere Differenzierung und Dynamik von Gletschern
159 2.8.2 Spezifische Erosionsformen – am Anfang ist ein Kar
161 2.8.3 Akkumulationsformen
165 *Exkurs: Die glaziale Serie*
165 2.8.4 Formenschatz der letzten Kaltzeiten im Alpenvorland
167 2.8.5 Im Takt von Warm- und Kaltzeiten
170 2.9 Periglazialmorphologie
170 2.9.1 Charakteristika
172 2.9.2 Formen und Prozesse
178 2.9.3 Periglaziale Formen in Mitteleuropa
180 2.9.4 Das Periglazial als sensibles Ökosystem
180 *Exkurs: Leben und Wirtschaften im Periglazial*
182 2.10 Karstformen – Landschaften im Schweizer-Käse-Format
182 2.10.1 Bildungsvoraussetzungen von Karst
183 2.10.2 Lösungsprozesse von Karst
184 2.10.3 Karstformenschatz der Mittelbreiten
186 *Exkurs: Bauen in Karstgebieten*
187 2.10.4 Karsthydrographie
190 2.10.5 Karstformenschatz der Tropen
191 *Exkurs: Umweltprobleme in Karstlandschaften*
193 2.11 Äolischer Formenschatz
194 2.11.1 Grundüberlegungen zur Sandbewegung
195 2.11.2 Transportarten des Windes
196 2.11.3 Erosionserscheinungen und Erosionsformen
197 2.11.4 Dünen als Akkumulationsformen
198 *Exkurs: Winderosion, Deflation und Desertifikation*
199 *Exkurs: Dünenstabilisierung*
200 2.11.5 Löss als äolische Bildung
203 2.12 Küstenmorphologie
203 2.12.1 Prozessdynamik an Küsten
204 *Exkurs: Küsten als Risikoräume*
205 *Exkurs: Tsunamis*
209 2.12.2 Küstenklassifikation
215 Lösungen zu den Aufgaben im Kapitel Geomorphologie

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

227 3 Biogeographie (Rainer Glawion)

229 3.1 Was ist Leben und wie ist es entstanden?
229 3.1.1 Merkmale des irdischen Lebens
230 3.1.2 Ursprung und Entwicklung des Lebens auf der Erde
232 *Exkurs: Die biochemische Entstehung des Lebens (Manfred Bühner)*
238 3.1.3 Universelle Bedingungen für die Entstehung von Leben
239 3.1.4 Der kosmische Ursprung der Elemente des Lebens
241 *Exkurs: Astrogeographie – Eine physisch-geographische Disziplin der Zukunft*
242 3.2 Biodiversität: Indikator für den Zustand des Planeten Erde
243 3.2.1 Sippensystematik der Pflanzen und Tiere
244 3.2.2 Globale Artenvielfalt
245 3.2.3 Hotspots der Biodiversität und ihre Gefährdung
248 *Exkurs: Konvention zur Biologischen Vielfalt*
249 *Exkurs: Wie wird Biodiversität erfasst?*
250 3.2.4 Monitoring der Gefährdung der Biodiversität
254 3.3 Arealkunde
254 3.3.1 Arealgrenzen und Verbreitungskarten
254 3.3.2 Arealmuster
255 3.3.3 Arealtypen
257 3.3.4 Floren- und Faunenreiche
261 3.4 Abiotische Umweltbeziehungen
261 3.4.1 Der ökologische Standort
262 3.4.2 Licht und Photosynthese
265 3.4.3 Anpassungsmechanismen an Hitze und Kälte
267 3.4.4 Die Bedeutung des Wassers für die Pflanze
270 *Exkurs: Wasserhaushaltstypen der Pflanzen*
272 3.4.5 Nährstoffhaushalt der Pflanze
274 3.4.6 Mechanische Störfaktoren
278 3.5 Biotische Interaktionen
278 3.5.1 Symbiose, Parasitismus und Prädation
280 3.5.2 Konkurrenz und Wettbewerb bei Pflanzen
282 3.6 Vegetationsklassifikation
282 3.6.1 Wege zur Erfassung der vegetationsräumlichen Ordnung
283 3.6.2 Pflanzliche Gestalttypen
286 *Exkurs: Lebensformen nach Christen Raunkiaer*
288 3.6.3 Pflanzenformationen
289 3.6.4 Vegetationskartierung
296 3.7 Vegetations- und Landnutzungswandel in Mitteleuropa
296 3.7.1 Die natürliche Vegetation Mitteleuropas und ihre Standorte
296 3.7.2 Anthropogene Vegetationsveränderung seit dem Neolithikum
300 Lösungen zu den Aufgaben im Kapitel Biogeographie

311 4 Bodengeographie (Michael Gaede)

313 4.1 Bodenbestandteile
313 4.1.1 Mineralische Bestandteile
314 4.1.2 Organische Bestandteile
314 4.1.3 Bodenwasser
316 4.1.4 Bodenluft

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

317 4.2 Physikalische Bodeneigenschaften
317 5.2.1 Körnung, Textur
317 5.2.2 Bodenfarbe
317 4.3 Chemische Bodeneigenschaften
318 4.3.1 Boden-pH
318 4.3.2 Bodenacidität
319 4.3.3 Puffersysteme
320 4.4 Physiko-chemische Bodeneigenschaften
322 4.5 Bodenentwicklung
322 4.5.1 Aspekte der Bodenbildung
324 4.5.2 Bodenprozesse
330 4.6 Bodensystematik
330 4.6.1 Bodenklassifikationssysteme
330 4.6.2 Bodensystematik national
331 4.6.3 Bodensystematik international Soil Taxonomy
336 4.7 Verbreitung von Böden
340 4.8 Bodenfunktionen und Bodenschutz
340 4.8.1 Schutzwürdigkeit der Ressource Boden
342 *Exkurs: Schutzbedürftigkeit der Ressource Boden*
343 4.8.2 Bodengefährdungen
343 *Exkurs: Bodenversiegelung / Flächenverbrauch*
344 4.8.3 Bodenmelioration
345 *Exkurs: Rekultivierung einer Rohstofflagerstätte*
349 Lösungen zu den Aufgaben im Kapitel Bodengeographie

351 5 Hydrologie (Markus Weiler)

351 5.1 Wasserkreislauf
352 5.1.1 Wasserspeicher der Erde
352 5.1.2 Globaler Wasserkreislauf
354 5.1.3 Verweilzeit
355 5.1.4 Räumliche Variabilität des Wasserkreislaufs
356 5.2 Wasserbilanz
356 5.2.1 Bodenwasserbilanz
357 5.2.2 Bodenwasserbilanz in verschiedenen Klimaten
358 5.2.3 Einzugsgebiete
359 *Exkurs: Messung der Bodenwasserbilanzgrößen*
361 5.3 Grundwasser
361 5.3.1 Geohydrologische Begriffe
362 5.3.2 Grundwasserbilanz
363 5.3.3 Grundwasserbewegung
365 5.4 Abfluss
365 5.4.1 Abflussmessung und Abflussganglinien
366 5.4.2 Abflussbildung
369 5.4.3 Abflussregime
371 Lösungen zu den Aufgaben im Kapitel Hydrologie

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

373	**6**	**Geoökologie** (Rainer Glawion)
375	**6.1**	**Ökosysteme und Ökosystemmodelle**
377	**6.2**	**Stoffkreisläufe und Energieflüsse in Ökosystemen**
377	6.2.1	Nährstoffkreislauf und Energiefluss
379	6.2.2	Stickstoffkreislauf
382	6.2.3	Kohlenstoffkreislauf
384	**6.3**	**Die Ökosysteme Deutschlands und ihre anthropogene Beeinflussung**
384	6.3.1	Landschaftsökologische Raumtypen Deutschlands und ihre Hemerobie
389	6.3.2	Wie naturfern sind die heutigen Ökosysteme Deutschlands?
390	**6.4**	**Ökosystemleistungen als Grundlagen der Umweltbewertung und Umweltplanung**
391	6.4.1	Umweltbewertungsverfahren
393	6.4.2	Ökosystemleistungen als Grundlage einer nachhaltigen Regionalplanung in Deutschland
394	**6.5**	**Konflikte um natürliche Ressourcen in Wüstenökosystemen der Namib**
395	6.5.1	Historische und heutige Landnutzungskonflikte
397	6.5.2	Central Namib Uranium Rush
400	**6.6**	**Die Ökozonen der Erde im globalen Wandel**
400	6.6.1	Prinzip der ökozonalen Gliederung
401	6.6.2	Polare/subpolare Zone
403		*Exkurs: Südgeorgien – eine subantarktische Insel mit blutiger Vergangenheit*
404	6.6.3	Boreale Zone
405	6.6.4	Temperierte Zone
408	6.6.5	Subtropische Zone
410	6.6.6	Tropische Zone
416		*Exkurs: Steckbrief der Ökozonen*
426		**Lösungen zu den Aufgaben im Kapitel Geoökologie**
429		Literaturverzeichnis
437		Register
444		Bildquellen
448		Tabellenverzeichnis

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Vorwort

Die Einführung der Bachelorstudiengänge und die Integration des Lehramtsstudiums in die Bachelor-Master-Ausbildung an den Hochschulen Deutschlands machte in den letzten Jahren eine Reform der Lehrpläne und eine tiefgreifende Umstrukturierung der klassischen Lehrveranstaltungskonzepte erforderlich. Dies bedeutete nicht nur eine Straffung der Lehrinhalte, sondern auch eine verstärkte Berücksichtigung didaktischer und multimedialer Aspekte in der Lehre. Auf diese didaktisch-methodischen Anforderungen im Lehrbetrieb der Bachelor- und Lehramtsausbildung ist das vorliegende Buch mit seinem übungsbegleitenden Lehrbuchkonzept zugeschnitten.

Der vorliegende Band vermittelt das notwendige Basiswissen in der Allgemeinen Physischen Geographie und ist im besonderen Maße zur Begleitung und Nacharbeitung von einführenden Vorlesungen zur Geomorphologie, Klimatologie, Biogeographie, Bodengeographie, Hydrologie und Geoökologie in den modularisierten Bachelor- und Lehramtsstudiengängen und verwandter Umweltwissenschaften geeignet.

In die verständliche, wissenschaftlich fundierte Darstellung ist eine Vielzahl von Übungsaufgaben eingeflochten. Diese bieten sowohl eine fragengeleitete Wiederholung wie auch Erweiterung der Inhalte zu den Grundlagen der Physischen Geographie. Die 230 Übungsfragen mit ihren ausführlichen Antworten sind elementarer Bestandteil der Lehreinheit und dienen auch der Vorbereitung auf Modulprüfungen. Für Aspekte, die mit traditionellen Lehrformen schwierig zu vermitteln sind, wird außerdem auf die interaktiven Lernmodule auf www.webgeo.de verwiesen.

Das Buch basiert auf einem seit vielen Jahren erprobten und erfolgreichen Lehrkonzept in der Grundausbildung der Physischen Geographie an der Universität Freiburg. Die Übungsaufgaben und Lösungen des vorliegenden Bandes sind aus Tutorien entwickelt worden, die in Freiburg parallel zu den Vorlesungen durchgeführt werden. Somit kommt die langjährige Lehrerfahrung der Autoren aus diesem dualen Konzept unmittelbar den Lesern vorliegenden Buches zu Gute.

Die vorliegende Neubearbeitung wurde gegenüber der 2. Auflage (2012) um ein zusätzliches Kapitel zur Geoökologie und ein stark ausgebautes Kapitel zur Biogeographie erweitert. Alle Kapitel der Physischen Geographie wurden auf den neuesten Stand gebracht und um aktuelle, problemorientierte Themen erweitert. So findet der Leser z. B. Exkurse zu Themen des Klimawandels, zur Gefährdung der Biodiversität, zur Renaturierung von Fließgewässern, zu Bodenversiegelung und Flächenverbrauch, zu Ökoystemleistungen und Umweltplanung sowie über einen Augenzeugenbericht zur jüngsten Vulkaneruption auf Island mit einer Analyse des Katastrophenmanagements.

In diesem Band wird auf eine enge Vernetzung aller Teilgebiete der Physischen Geographie Wert gelegt. Insbesondere im Abschlusskapitel zur Geoökologie werden die Faktoren und Prozesse, die in den Teilgebieten im Einzelnen beschrieben wurden, in ihren Beziehungen und Wechselwirkungen zueinander innerhalb der Ökosphäre betrachtet. An Fallbeispielen zur Angewandten Geoökologie wird der Naturhaushalt hinsichtlich seiner Ökosystemleistungen für den Menschen im globalen Wandel analysiert und bewertet. Daraus werden Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für die Naturschutz- und Umweltplanung abgeleitet. Mit diesem Ansatz wird ein vernetztes Denken und praxisnahes Handeln gefördert, das gerade in der Geographie als querschnittsorientiertem Fach in Studium und Beruf sehr wichtig ist.

Auch optisch und didaktisch wurde die vorliegende Neubearbeitung gegenüber der 2. Auflage stark aufgewertet. Durch das Großformat konnte mehr Platz geschaffen werden für Texterweiterungen und für 350 didaktisch ansprechende farbige Abbildungen, die von den Autoren in der Lehre eingesetzt werden.

Damit liegt ein umfassendes, aktualisiertes Lehr- und Übungsbuch zur Physischen Geographie als zuverlässiger und moderner Begleiter durch das Studium vor.

Die Verfasser danken Prof. Dr. Gaby Zollinger, Dr. Manfred Bühner, Dr. Anja Hinterberger und Dr. Mattias Rupp für die Mitarbeit bei verschiedenen Kapiteln dieses Buches.

Freiburg, im Juni 2019

Rainer Glawion, Rüdiger Glaser, Helmut Saurer, Markus Weiler, Michael Gaede

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Prof. Dr. Rainer Glawion
geb. 1953 in Krefeld; 1972–1979 **Studium** der Geographie, Biologie, Mathematik und Physik an den Universitäten Bochum und Düsseldorf, 1979 Erstes Staatsexamen, 1980–84 Wiss. Mitarbeiter, 1984 **Promotion** (summa cum laude), 1984–89 Hochschulassistent, 1988 **Habilitation**; 1989–91 Hochschuldozent am Geographischen Institut der Ruhr-Universität Bochum; 1989 Vertretung des Lehrstuhls für Physische Geographie (vorm. Prof. Dr. W. Weischet) an der Universität Freiburg; seit 1991 Universitätsprofessor für Physische Geographie an der Universität Freiburg; seit 1993 **Mitherausgeber** des „Geographischen Seminars" beim Westermann-Verlag; 2005–2010 **Studiendekan** an der Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften der Universität Freiburg. **Arbeitsschwerpunkte**: Biogeographie, Landschaftsökologie, Umweltbewertung, Landschaftsinterpretation, Südliches Afrika, Nord- und Mittelamerika, Subarktis.
Institut für Umweltsozialwissenschaften und Geographie - Universität Freiburg – 79085 Freiburg i.Br.
http://www.geographie.uni-freiburg.de/de/struktur-kontakt/mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter

Prof. Dr. Rüdiger Glaser
geb. 1959 in Ettlingen; 1981–1986 **Studium** der Geographie mit den Nebenfächern Botanik und Verwaltungsrecht an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg, 1986 Diplom; 1986–1987 Wiss. Mitarbeiter im PaläoKlimaprogramm des BMFT, 1987–1988 Promotionsstipendium, 1989 **Promotion**, ausgezeichnet mit dem Preis der unterfränkischen Gedenkjahrstiftung; 1989–2001 Wiss. Assistent und Akad. Rat am Geographischen Institut der Universität Würzburg; 1997 **Habilitation**; seit 1998 Aufsichtsrat bei der Geoinform AG; 2001–2004 C3-Professor für Physische Geographie in Heidelberg, seit 2004 Leiter der Professur für Physische Geographie an der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen in Freiburg; 2004 Wahl zum ordentlichen Mitglied der Deutschen Akademie für Landeskunde (DAL); seit 2001 **Mitherausgeber** der Geo-Öko (vorm. Geoökodynamik), 2006–2015 Mitherausgeber der „Berichte zur deutschen Landeskunde"; über 100 Fachpublikationen. **Forschungsschwerpunkte**: Klimawandel, Globaler Wandel, e-Geography.
Institut für Umweltsozialwissenschaften und Geographie – Universität Freiburg – 79085 Freiburg i. Br.
http://www.geographie.uni-freiburg.de/de/professuren/physische-geographie/team-und-kontakt/glaser-ruediger

Dr. Helmut Saurer
geb. 1960, 1979–1985 **Studium** der Fächer Physik und Geographie an den Universitäten Karlsruhe und Freiburg; 1986–1990 Wissenschaftlicher Angestellter an den Universitäten Karlsruhe und Würzburg; 1989 **Promotion** zum Dr. rer. nat. an der Universität Würzburg mit einer Dissertation über rasterorientierte Informationssysteme in der Geographie; seit 1990 Wissenschaftlicher Angestellter an der Universität Freiburg mit den Arbeitsschwerpunkten Klimatologie und eLearning; Fachstudienberater.
Institut für Umweltsozialwissenschaften und Geographie – Universität Freiburg – 79085 Freiburg i.Br.
http://www.geographie.uni-freiburg.de/de/professuren/physische-geographie/team-und-kontakt/saurer-helmut

Prof. Dr. Markus Weiler
geb. 1971 in Tuttlingen, Studium der Hydrologie (Universität Freiburg); **Promotion** an der ETH Zürich zum Thema Bodenhydrologie und Stofftransport; zweijähriger Postdoc an der Oregon State University (USA) im Bereich Hanghydrologie und Abflussprozesse; 2004 Übernahme des FRBC Chair of Forest Hydrology an der University of British Columbia in Vancouver, Kanada. Dort Entwicklung innovativer Laborinstrumente und Tracermethoden und Verknüpfung mit sogenannten wireless sensor networks im Einzugsgebiet. Seit 2008 Leiter der Professur für Hydrologie an der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Leiter des M.Sc. Studienganges Hydrologie und der Graduiertenschule „Environment, Society and Global Change" an der Universität Freiburg. **Forschungsziele:** die raum-zeitliche Dynamik der Prozesse der Wasserflüsse und des Stofftransportes von der Pedon- über die Standortbis zur Einzugsgebietsskala besser zu verstehen sowie neue Modellansätze zu ihrer Beschreibung zu entwickeln.
Professur für Hydrologie – Universität Freiburg – 79085 Freiburg i.Br.
www.hydro.uni-freiburg.de/mitarbeiter/weiler

Michael H. Gaede
geb. 1958 in Braunschweig; **Diplomstudium** Geowissenschaften (Universität Stuttgart) und **Bodenkunde** (Universität Hohenheim); 1990–1997 Planungsbüro Prof. Dr. Bruns (Universität Kassel), seit 1997 Mitinhaber des Ingenieurbüros für Umweltplanung Gaede + Gilcher Partnerschaft, Freiburg; Bearbeitung von Projekten im In- und Ausland (u. a. Indien, Usbekistan, Mauretanien, Namibia). Arbeitsschwerpunkte: Planungsmethodik, Entscheidungs-/Werttheorie, Ökosystemtheorie und UVP/SUP/UP; 2000–2005 **Dozent** an der Universität Basel (MGU) im Bereich E-Learning/ Nachhaltigkeitsforschung; seit 1994 Lehrbeauftragter an der Universität Koblenz/Landau (ZFUW) im Bereich Angewandte Umweltwissenschaften/Umweltrecht, seit 1996 an der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen der **Albert-Ludwigs-Universität Freiburg** im Bereich Umweltplanung, Bewertungsmethodik und Ressourcenmanagement; 2016/17 Teaching Fellow/Instructor Environmental Planning, University College Freiburg/UCF, Liberal Arts and Sciences/LAS, Earth and Environmental Sciences; Mitglied der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft und der UVP-Gesellschaft. Gaede + Gilcher Partnerschaft, Schillerstr. 42, 79102 Freiburg.
http://www.gaede-gilcher.de/buero-und-team/m-gaede

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 1/1 *Automatische Wetterstation am Perito-Moreno-Gletscher, Argentinien* (Saurer)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2021 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

1 Klimatologie (Helmut Saurer)

Wetter und Klima sind für viele Menschen der Bereich der natürlichen Umwelt, der sie im täglichen Leben am meisten betrifft. Im Alltag interessiert die Wetterprognose, weil unsere geplanten Aktivitäten davon beeinflusst werden. In der Urlaubsplanung spielt neben kulturellen oder landschaftlichen Besonderheiten die Frage nach den im Urlaubsgebiet zu erwartenden Temperaturen, den Sonnenscheinstunden und den Niederschlägen eine große Rolle. Trotz teilweiser Unabhängigkeit von Wetter und Klima – wir können ganzjährig holländische Treibhaustomaten kaufen oder in Spaßbädern in Mitteleuropa im Winter tropisches Flair nachbilden – bleiben viele Aktivitäten von den natürlichen Umweltbedingungen abhängig. Dies gilt in besonderem Maß im Hinblick auf die kurzfristigen und langfristigen Eigenschaften und Vorgänge in der Atmosphäre, also im Hinblick auf Wetter und Klima. Darüber hinaus sind Klimaschwankungen in aller Munde.

Doch wer versteht alles, was geschrieben wird? Wer kann gar beurteilen, welche Aussage richtig, wahrscheinlich, unwahrscheinlich oder gar falsch ist? Planer, Architekten, Geographielehrer, um nur einige Berufe zu nennen, sind in ihrer Arbeit mit dem Klima und Klimaschwankungen konfrontiert. Aber wie können sie zum Thema Klimaschwankungen Stellung nehmen, wenn sie nicht wissen, was das Klima ausmacht; wenn sie nicht verstehen, wie die Klimate der Erde zustande kommen, welche Prinzipien dahinter stehen.

In der Klimatologie werden die **mittel-** und **langfristigen Zustände** und Mechanismen der Atmosphäre sowie die sie steuernden Einflüsse untersucht. Der Komplex der kurzfristigen Abläufe, also der meteorologischen Prozesse, wird allerdings in dieser Einführung nur in Ansätzen behandelt, erfordert sein Verständnis doch weit mehr physikalische Kenntnisse, als in einem Grundkurs Klimatologie von Studierenden vieler Umweltwissenschaften erwartet werden können. Klima verstehen hingegen erfordert lediglich ein Grundverständnis für die Vorgänge in der Atmosphäre.

Exkurs: Klima ist der langfristige Aspekt des Wetters

Die oben genannte Aussage „Klima ist der langfristige Aspekt des Wetters“ ist eine kurze, häufig zu findende Definition. Damit ist umrissen, womit sich die Klimatologie beschäftigt. Was jedoch ist Wetter und was heißt langfristig? Ist das wirklich alles, was Klimatologie charakterisiert? Eine Beschreibung, was Klima und Klimatologie ausmachen, ist mit der kurzen Definition unvollständig und sollte einige weitere Überlegungen umfassen. Nach Hans Kraus (2004) ist das Wetter der Zustand der Atmosphäre über einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit. Der Zustand der Atmosphäre wird mittels messbarer Größen – die Klimaelemente – wie Lufttemperatur, Niederschlag, Strahlung und Windrichtung beschrieben. Zur Bestimmung von „Langfristigkeit“ können wir die Definition der WMO (World Meteorological Organisation) zugrunde legen. Demnach ist eine ausreichend lange Periode zu betrachten, um statistisch abgesicherte Angaben der Klimaelemente (z. B. Mittelwert, Häufigkeit, Extreme) angeben zu können. Üblicherweise ist dabei von einem Zeitraum von 30 Jahren auszugehen. Man spricht dabei von Normalperioden. Allerdings ist das Klima nicht konstant. Es unterliegt Schwankungen und Änderungen. Nach IPCC (2001) ist eine interannuelle, dekadische oder langzeitliche Variabilität des Klimas typisch. Wenn statistisch signifikante Abweichungen von Verhältnissen der vorangehenden Normalperiode über Zeiträume von Dekaden anhalten, spricht man von Klimaschwankungen.

Die bisherige Betrachtung beschreibt die Klimatologie und ihren Forschungsgegenstand weitgehend aus meteorologischer Sicht. In der Geographie wird Klimatologie jedoch weiter interpretiert. Einerseits befasst sie sich, neben den langfristigen Aspekten des Wetters, mit Abhängigkeiten zwischen den atmosphärischen Bedingungen und der Anthroposphäre, also dem Menschen, seiner Gesundheit, seinen wirtschaftlichen und kulturellen Aktivitäten, andererseits mit der Biosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre und Pedosphäre. Diese Sichtweise hat sich unter dem Eindruck des Klimawandels auch in anderen Disziplinen durchgesetzt. Aufgrund der vielen Abhängigkeiten zwischen den Sphären sowie der zeitlichen und räumlichen Variabilität der klimatischen Bedingungen umfasst die moderne Vorstellung der Klimatologie als zentrales Element das Konzept des Klimasystems.

1.1 Die Sonnenenergie – der Motor des Klimasystems

Die Sonne ist die **Energiequelle**, die Leben auf der Erde ermöglicht. Sie stellt die Energie bereit, die Primärproduzenten (grüne Pflanzen, Algen) zum Aufbau von Biomasse benötigen. Sie treibt die Energietransporte in der Atmosphäre und den Ozeanen an.

Ziele des Kapitels

Nach Bearbeitung der Aufgaben sollten Sie in der Lage sein, die folgenden Kernfragen zu beantworten:
- Wie viel Sonnenenergie kommt auf der Erde an?
- Wie viel Energie wird an der Erde umgesetzt?
- Wo wird die Energie umgesetzt?
- Welche Energieformen spielen eine Rolle?

Weiterhin sollten Sie die Verteilung der Energieströme als Motor des Klimasystems begründen können.

1.1.1 Globale Betrachtung

Die mittleren Energieverhältnisse an der Erdoberfläche, in der Atmosphäre und an deren Obergrenze sind in Abb. 1/2 dargestellt. Es wird deutlich,
- dass die Erde (mit der Atmosphäre) Energie von der Sonne erhält,
- dass ein Teil der Sonnenenergie offenbar direkt in den Weltraum zurückgestrahlt wird, aber auch,
- dass die Erde Energie an den Weltraum abgibt.

Die Abbildung zeigt weiterhin, dass „von unten“, d. h. aus dem Erdinneren, kein Energiefluss besteht, der von Bedeutung für das Klimasystem ist. Der geothermische Energiefluss (ca. 0,5 W/m^2), der durch den Zerfall radioaktiver Elemente vom Erdinneren zur Erdoberfläche besteht, kann also bei meteorologischen und klimatologischen Betrachtungen vernachlässigt werden.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Wir werden uns zunächst nur mit der solaren Einstrahlung beschäftigen, alle weiteren Energieströme werden wir erst später betrachten. Mithilfe der Aufgaben 1 bis 6 sollen Sie die Bedeutung des Zahlenwertes 342 W/m² besser verstehen, die Größenordnung der Energiefreisetzung der Sonne einschätzen können und sich dadurch beispielsweise Grundlagen zur Beurteilung der Anwendungsmöglichkeiten dezentraler Energieversorgung schaffen.

Bei der Absorption der Sonnenenergie wird **Strahlung** in **Wärme** umgewandelt. Abb. 1/2 zeigt, dass an der Erdoberfläche etwa 2,5-mal so viel Sonnenenergie absorbiert wird wie in der Atmosphäre. Man kann daher sagen, dass die Erdoberfläche die wichtigste **Heizfläche** für die Atmosphäre ist. Durch die ungleiche Erwärmung werden zum Ausgleich weitere Energieströme angestoßen. Diese sind:

- der fühlbare Wärmestrom,
- der latente Wärmestrom und
- langwellige (terrestrische) Strahlungsströme.

Der **fühlbare Wärmestrom** ist die Wärme, die von der Erdoberfläche durch Turbulenz und Diffusion in die Atmosphäre geführt wird. Diese Energietransporte sind vergleichbar mit den Vorgängen in einem Kochtopf auf dem Herd. Beim **latenten Wärmestrom** handelt es sich um Energie, die für das Verdunsten von Wasser benötigt wird und daher nicht unmittelbar als Bewegungsenergie der Moleküle – als Wärme – in die Atmosphäre gelangt. Erst bei der Kondensation des Wasserdampfs in der Atmosphäre wird die für das Verdunsten aufgewendete Energie wieder als Wärme frei. Dies erklärt die Bezeichnung „latente“ Wärme. Neben dem fühlbaren und dem latenten Wärmestrom zeigt Abb. 1/2 weitere, sehr große Strahlungsströme, welche die von Atmosphäre und Erde ausgesendete **Wärmestrahlung** darstellen. Die Entstehung dieser Strahlung werden wir später behandeln.

Die Werte in Abb. 1/2 sind globale Mittelwerte. Diese Mittelwerte sind für viele globale Fragestellungen von Bedeutung, wie etwa für die Abschätzung der Mitteltemperatur der Erde und deren Veränderung oder zur Beurteilung der Nutzungspotenziale der Sonnenenergie.

1.1.2 Differenzierung nach Breitenkreisen

Die klimatischen Bedingungen an einem bestimmten Ort werden jedoch von weiteren Faktoren bestimmt, die sich in unterschiedlichen Skalen auswirken. Auf der globalen Skala sind die (angenäherte) Kugelform der Erde und die Schiefe der Ekliptik zu nennen. Die Kugelform der Erde bewirkt, dass die einfallende Strahlung in verschiedenen

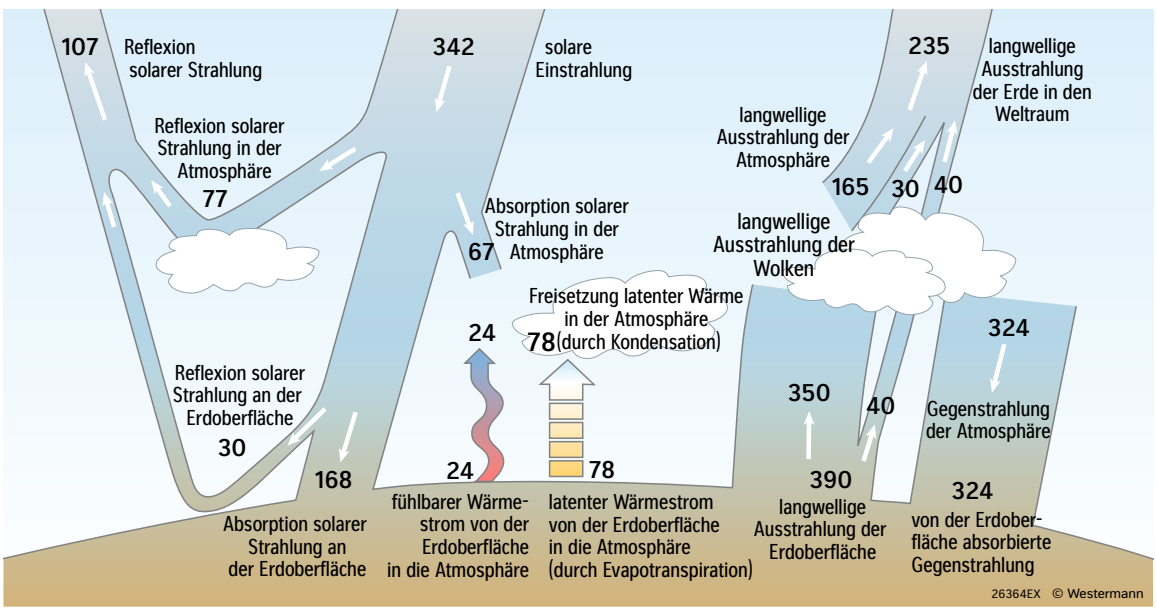


Abb. 1/2 *Abschätzung der mittleren globalen Energiebilanz der Erde* (nach KIEHL & TRENBERTH 1997)

Rund die Hälfte der einfallenden Sonnenenergie wird an der Erdoberfläche absorbiert. Diese Energie wird in Form von fühlbarer Wärme, latenter Wärme und terrestrischer Wärmestrahlung in die Atmosphäre und den Weltraum abgegeben (alle Zahlenangaben in W/m²).

geographischen Breiten auf unterschiedlich große Abschnitte der Erdoberfläche trifft. Bei flachem Einfall wird die Energie auf eine größere Fläche verteilt, die Energiestromdichte wird entsprechend geringer (Abb. 1/3). Somit kann, auf eine Flächeneinheit bezogen, auch weniger Strahlungsenergie in Wärme umgesetzt werden. Die grundsätzlichen Klimaunterschiede zwischen den Tropen und den Polargebieten sind damit erklärt.

Die Erde läuft auf einer leicht elliptischen Bahn im Jahresverlauf um die Sonne (Abb. 1/4). Die Erdachse ist gegenüber der Bahnebene Sonne-Erde (Ekliptik) um ca. 23,5° geneigt. Die Richtung der Erdachse ändert sich bei einem Umlauf um die Sonne nicht, wodurch sich die Jahreszeiten ergeben. Als Folge profitiert die Südhalbkugel im Zeitraum vom 23.9. bis 21.3., also an 179 Tagen, von größeren Sonnenhöhen und längeren Tagen, die Nordhalbkugel hingegen im restlichen Jahr (186 Tage). Die unterschiedlichen Längen der Zeiträume sind bedingt durch die Position der Sonne in einem Brennpunkt und nicht im Mittelpunkt der Ellipse. Nimmt man die Wirkungen aller angeführten Einflüsse zusammen, ergibt sich, dass die solare Einstrahlung in den verschiedenen geographischen Breiten starken jahreszeitlichen Schwankungen unterliegt und auf der Erde sehr ungleich verteilt ist (Abb. 1/5). Die ungleiche Verteilung der solaren Einstrahlung einerseits und die zum Ausgleich der Unterschiede erforderlichen Energietransporte in der Atmosphäre mit ihren daraus folgenden typischen Luft- und Meeresströmungen andererseits kennzeichnen die weltweit verschiedenen Klimate. Die solare Strahlung ist sowohl Charakteristikum wie auch **Motor des globalen Klimasystems**.

Tipp: www.webgeo.de
Module „Erde, Erdbahn, astronomische Jahreszeiten“, „Sonnenhöchststände, Tageslängen, Beleuchtungsklimazonen“, „Tagessumme der Energiezustrahlung“

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

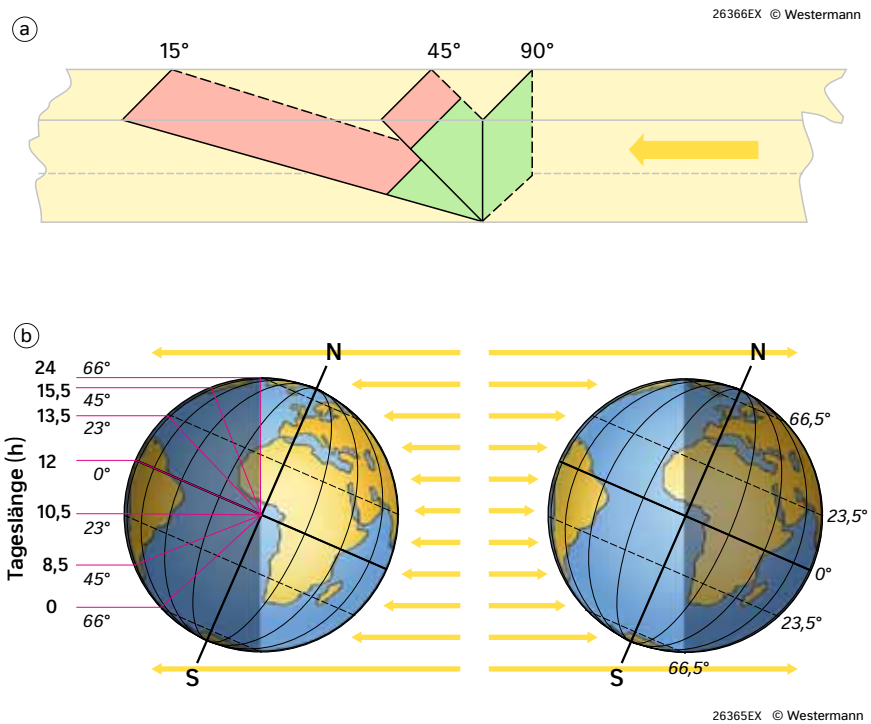


Abb. 1/3 *Strahlungsintensität und Sonnenhöhe*

Die bestrahlte Fläche in Abhängigkeit von der Sonnenhöhe (a) und die Beleuchtungssituation der Erde zur Sonnenwende am 21.6. und am 21.12 (b).

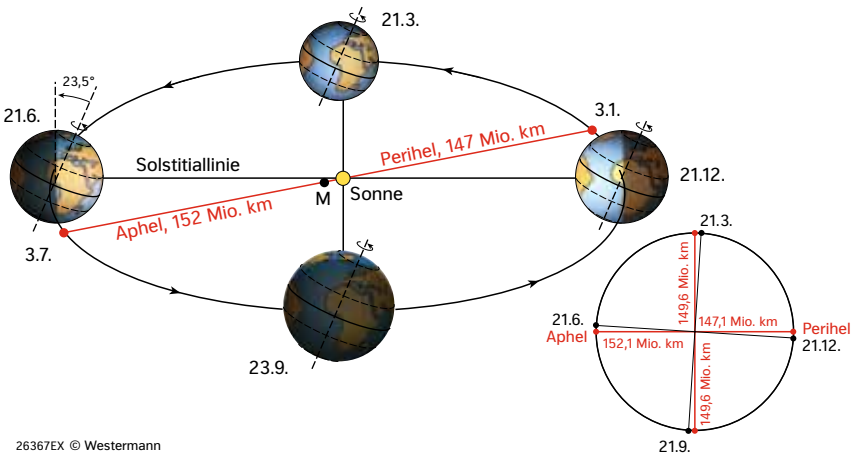


Abb. 1/4 *Der Umlauf der Erde um die Sonne auf einer elliptischen Bahn in perspektivischer Darstellung*

Die Sonne befindet sich in einem der beiden Brennpunkte der Ellipse etwas abseits vom Mittelpunkt (M). Die Solstitiallinie verbindet die Bahnpunkte, an denen (Nord-) Winter- und Sommeranfang (21.12. und 21.6.) liegen. Die Termine der Äquinoktien, der Tage, an denen jeder Punkt der Erde eine Tageslänge von 12 Stunden hat, sind der 21.3. und der 23.9. Die Bahn weicht nur minimal von der Ellipse ab. Die tatsächlichen Bahnverhältnisse sind dem Schema (rechts) zu entnehmen. Aufgrund des Maßstabs können die in der Mitte eng benachbart liegenden Brennpunkte und der Mittelpunkt der Ellipse nicht mehr getrennt gezeichnet werden.

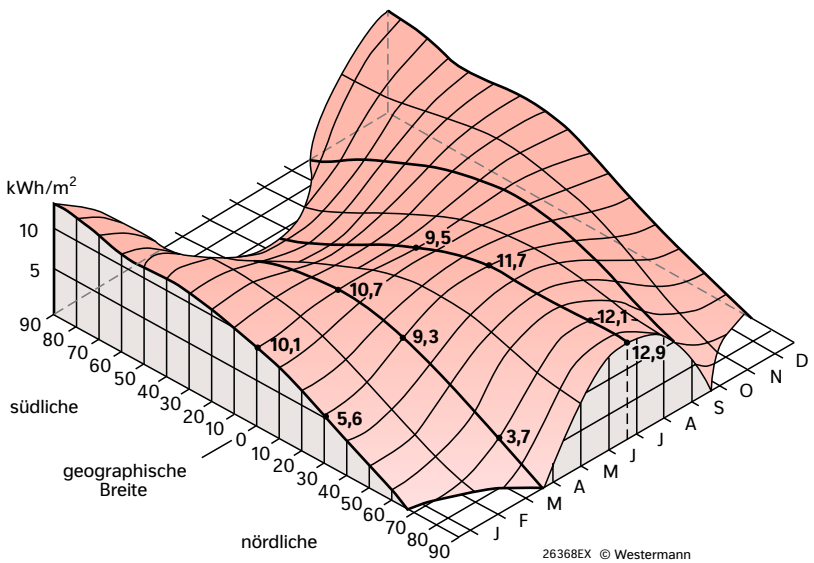


Abb. 1/5 *Jahresverlauf der Tagessummen der solaren Einstrahlung (ohne Atmosphäreneinfluss) in verschiedenen geographischen Breiten (Angaben in kWh/m²)* (nach Häckel 1999; Robinson 1966)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

1. In zahlreichen Quellen findet man den Wert der Solarkonstanten mit 1 368 W/m² (bzw. ähnlichen Werten) angegeben. Weshalb werden in Abb. 1/2 nur 342 W/m² angegeben, also lediglich ein Viertel des oben aufgeführten Wertes?
Hinweis: *Überlegen Sie, wie groß die Oberfläche einer Kugel im Vergleich zu der einer Scheibe ist.*

2. Machen Sie sich anhand eines Vergleichs mit dem Primärenergiebedarf in Deutschland bewusst, wie groß das solare Energieangebot ist. Im Jahr 2017 lag der Primärenergiebedarf pro Person in Deutschland bei durchschnittlich ca. 46 900 kWh.
a) Wie groß ist die Fläche, die bei einem global gemittelten, solaren Energieangebot diesen Energiebedarf decken würde? Berechnen Sie die Werte für eine Person und für alle Einwohner von Deutschland (ca. 80 Mio).
Hinweis: *1 kW Leistung entspricht einer Energie (Arbeit) von 8760 kWh/a.*
b) Setzen Sie den Flächenbedarf in Relation zur Gesamtfläche von Deutschland (357 000 km²).

3. Der Weltenergiebedarf lag nach Angaben der International Energy Agency im Jahr 2015 bei ca. 158 PWh (Petawattstunden) = $158 \cdot 10^{12}$ kWh. Setzen Sie diese Zahl in Relation zur Sonnenenergie, die der Erde in einem Jahr zugestrahlt wird. Rechnen Sie mit einer Größe der Erdoberfläche von rund $5{,}1 \cdot 10^8$ km².

4. Bei geschickter Ausrichtung eines Solarkollektors und klarer Luft kann auf 1m² Kollektorfläche ohne Weiteres eine solare Einstrahlung von 75 % der Solarkonstanten erfolgen. Wie lange dauert es, einen Liter Wasser mit einer Temperatur von 20 °C zum Kochen zu bringen? Beachten Sie dabei den Wirkungsgrad von Kollektoren (ca. 70 %) und die spezifische Wärme von Wasser von ca. 4,2 J/(g • grd) = Ws/(g • grd).
Hinweis: *Die Dichte von Wasser kann mit 1g/cm³ angenähert werden.*

5. Welcher Anteil der solaren Strahlung wird von der Atmosphäre oder der Erdoberfläche absorbiert und damit im Klimasystem umgesetzt?

6. Welcher Anteil der solaren Strahlung wird von der Atmosphäre oder der Erdoberfläche direkt reflektiert?

7. Wie groß sind die von der Erdoberfläche weg gerichteten Energieströme im Verhältnis zur eingestrahlten Sonnenenergie?

8. Weshalb können die beiden von und zur Erdoberfläche gerichteten langwelligen Strahlungsströme so groß sein?
Welcher Effekt ist damit verbunden?

9. Vergleichen Sie den Betrag der Strahlungsenergie, die das System Erde Richtung Weltraum verlässt, mit der eingestrahlten Sonnenenergie. Was können Sie daraus im Hinblick auf die Temperaturentwicklung der Erde folgern?

10. Die Veränderung der bestrahlten Flächengröße in Abhängigkeit von der Sonnenhöhe h kann auch mit einer einfachen mathematischen Beziehung ausgedrückt werden: Die Länge L der bestrahlten Fläche wird beschrieben durch $L = L_0/\sin h$, wobei L_0 die Seitenlänge einer Einheitsfläche bei senkrechtem Einfall der Strahlung ist. Berechnen Sie das Verhältnis der Energiestromdichte bei senkrechtem Sonneneinfall und bei einer Sonnenhöhe von 45°.

11. Betrachten Sie die angegebenen Tageslängen in Abb. 1/3. Machen Sie sich die breitenkreisabhängige Tageslängenschwankung im Jahresverlauf bewusst. Vergleichen Sie auch die Änderung je Breitenkreis.

12. Bestimmen Sie in Abb. 1/3 die Mittagssonnenhöhe in 0°, 23,5° n. Br. und 66,5° n. Br. für die beiden dargestellten Jahreszeiten.

13. Der Vergleich der Tagessummen der solaren Energiezustrahlung zu Beginn des Nordsommers in den geographischen Breiten 0°, 30°, 70° und 90° Nord zeigt ein Maximum bei 90° Nord (Abb. 1/5). Wie ist das bei dem niedrigen Sonnenstand von nur 23,5° zu erklären, während sich am nördlichen Wendekreis mit einer Mittagssonnenhöhe von 90° ein deutlich geringerer Wert ergibt?

14. In welchen geographischen Breiten sind die jahreszeitlichen Schwankungen der Einstrahlung am geringsten? Wie wirkt sich die geringe Schwankung auf die Temperaturen aus?

15. Weshalb sind die Tagessummen der Energiezustrahlung am Äquator mit 10,7 W/m² zum Zeitpunkt der Äquinoktien am größten?

16. Ordnen Sie den Kurven (Abb. A 1/1) mit Tagessummen solarer Einstrahlung die richtige geographische Breite zu. Wählen Sie die vier richtigen Antworten aus: Äquator, Nordpol, Südpol, 30° N, 30° S, 60° N, 60° S.

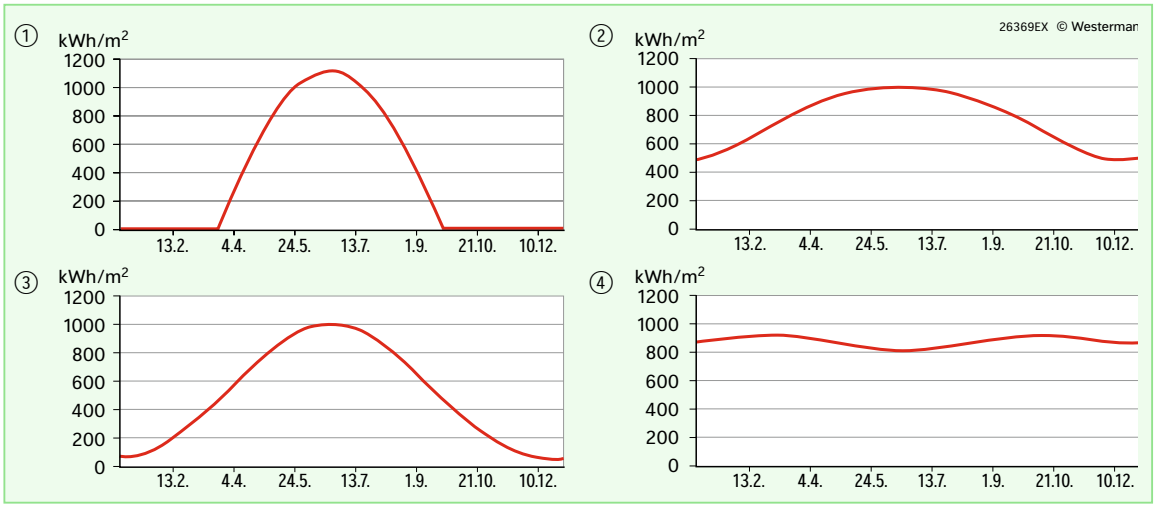


Abb. A 1/1 *(zu Aufgabe 16)* (www.webgeo.de)

1.2 Die solare Strahlung in der Atmosphäre

Im ersten Kapitel wurde deutlich, dass im langfristigen globalen Mittel der größte Teil der solaren Strahlung bis zur Erdoberfläche gelangt. Diesen Vorgang, bei dem sich Strahlung unbeeinflusst durch ein Medium ausbreitet, nennt man **Transmission**. Ein Beispiel aus dem Alltag ist die Transmission von sichtbarem Licht durch Glas. Die Atmosphäre hat jedoch auch Einfluss auf die Sonnenstrahlung durch:

- Reflexion,
- Absorption und
- Streuung.

Diese Vorgänge führen zu einer Schwächung der Sonnenstrahlung, die als Folge der wechselnden atmosphärischen Bedingungen zeitlich und räumlich sehr variabel ist.

Ziele des Kapitels

Die Bearbeitung dieses Kapitels soll Ihnen die Einflüsse der Atmosphäre auf die Sonnenstrahlung aufzeigen. Sie verstehen insbesondere:

- welche Ursachen die Absorption hat,
- was Wärme ist,
- wie einzelne Wellenlängenbereiche des Sonnenlichts bezeichnet werden,
- weshalb der Himmel an klaren Tagen blau erscheint und
- warum Wolken in der Regel weiß sind.

1.2.1 Reflexion

Reflexion ist der Vorgang des Zurückwerfens eines einfallenden Signals ohne Änderung der Eigenschaften des reflektierenden Objektes oder des Signals. Einzig die Ausbreitungsrichtung verändert sich. Aus der Akustik ist das Echo als Beispiel für die Reflexion bekannt. In der Optik wäre ein Spiegel ein passendes Beispiel. Bei einem Spiegel wird das einfallende Licht direkt wieder zurückgeworfen. Auch eine weiße Fläche reflektiert nahezu das gesamte einfallende sichtbare Licht, aufgrund der Oberflächenstruktur jedoch nicht in eine Richtung, sondern in viele unterschiedliche Richtungen. Das Licht wird diffus reflektiert. In der Atmosphäre ist die **diffuse Reflexion** der Normalfall. Sind in der Atmosphäre mächtige Wolken vorhanden, überwiegt die Reflexion als Vorgang gegenüber der Transmission. Ist die Atmosphäre dagegen klar, dominiert die Transmission. Die weißen Bereiche in Abb. 1/6 zeigen die Wolken, die das einfallende Sonnenlicht zum großen Teil reflektieren. Wo keine Wolken sind, ist die Atmosphäre nahezu durchsichtig. Ein großer Teil der Sonnenstrahlung dringt zur Erdoberfläche durch und wird dort in Abhängigkeit von den Oberflächeneigenschaften unterschiedlich stark reflektiert, wodurch Strukturen an der Erdoberfläche unterscheidbar sind. Die Erdoberfläche reflektiert nur einen kleinen Teil der einfallenden Strahlung. Sie ist daher durchweg dunkler als die Wolken.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

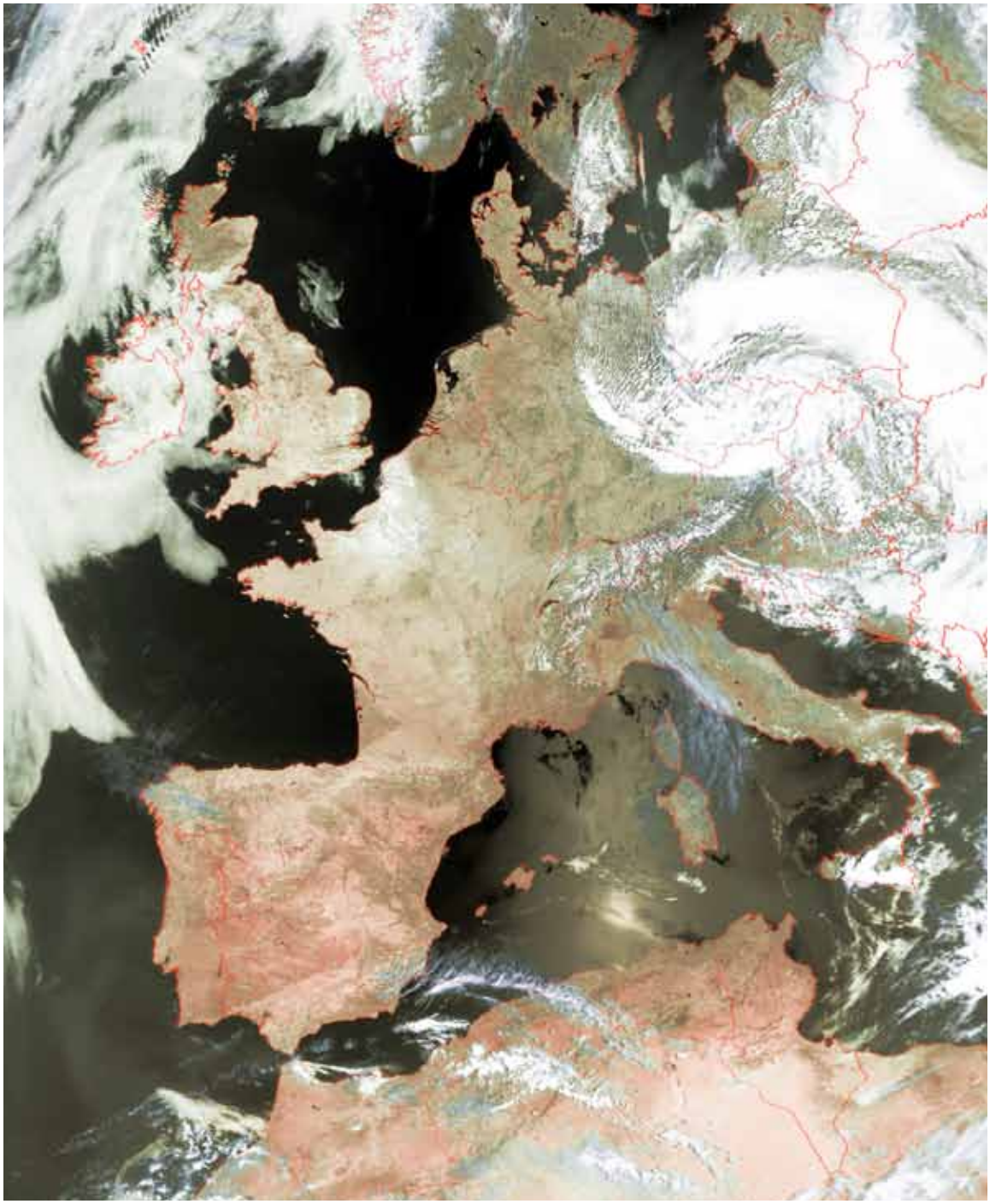


Abb. 1/6 *Teile Nordafrikas, Europas und des Nordatlantiks in einem NOAA-Satellitenbild vom 31.10.2008 (NOAA = National Oceanic and Atmospheric Administration)* (©RSGB, University of Bern and NOAA 2008)

Das einfallende Sonnenlicht wird von den Wolken stark reflektiert. Land- und Wasseroberflächen erscheinen dunkler. Deren Albedo, die den reflektierten Anteil des eingestrahlten Lichts beschreibt, ist geringer als die von Wolken. Zudem ist sie abhängig von der Wellenlänge. Dadurch kommen die unterschiedlichen Farben der Landflächen zustande. Die besonders gut an den Wolken erkennbare, nach Norden hin abnehmende Bildhelligkeit ist Folge der geringeren Strahlungsintensität der höheren Breiten.

Der größte Teil der an der Erdoberfläche einfallenden Sonnenstrahlung wird dort absorbiert, wie wir aus Abb 1/2 schon wissen.

1.2.2 Absorption

Absorptionsvorgänge sind jedoch nicht auf die Erdoberfläche beschränkt. Sie treten in weit geringerem Maße auch in der Atmosphäre auf und haben eine große klimatologische Bedeutung (vgl. Kap. 1.4). Elektromagnetische Strahlung wird dann absorbiert, wenn im bestrahlten Material Elektronen in einen angeregten Zustand gehoben werden oder wenn Molekülschwingungen ausgelöst oder verstärkt werden. Aufgrund der Quantenstruktur von Materie und Strahlung kann das absorbierende Material die Energie nur dann aufnehmen, wenn die Energie der Strahlung genau einem angeregten Zustand entspricht. Sind die Energieniveaus verschieden, kommt es zur Transmission, Reflexion oder Streuung der Strahlung. In einem Festkörper oder auch in Flüssigkeiten sind durch Molekülverbände viele Anregungszustände und damit viele Energieniveaus möglich. Damit können auch große Bereiche der einfallenden Strahlung absorbiert werden. Dabei gilt die Grundregel, dass die Energie der Strahlung umso höher ist, je kürzer die Wellenlängen sind. Je nach Stoff sind die Bereiche, in denen Strahlung absorbiert wird, unterschiedlich. Dadurch nehmen wir verschiedene Materialien in unterschiedlichen **Farben** wahr (Abb. 1/7). Betrachten wir im Sonnenlicht etwa eine rote Rose, entsteht die Farbwirkung dadurch, dass der rote Spektralanteil des weißen Sonnenlichts reflektiert wird, während in den restlichen Spektralbereichen das Licht weitgehend absorbiert wird. Dieser Mechanismus erklärt auch die Tatsache, dass dunkle Gegenstände, die der Sonne ausgesetzt werden, viel wärmer werden als helle Gegenstände. Sie absorbieren mehr Licht, das im Wesentlichen in Schwingungen der Atome und Moleküle umgesetzt wird. Je mehr Strahlung absorbiert wird, desto mehr und schneller bewegen sich die Moleküle. Diese Bewegung können wir mit unseren Sinnen wahrnehmen: Es ist **Wärme**.

Gase haben im Gegensatz zu Festkörpern und Flüssigkeiten weniger Anregungszustände. Als Folge davon können Gase in der Regel nicht in breiten Bereichen des Spektrums, sondern nur in einzelnen Abschnitten davon absorbieren (Abb. 1/8). Wie so oft, gibt es jedoch auch Ausnahmen von der Regel. Einige Gase können in wenigen Teilen des Spektrums auch in breiteren Bändern absorbieren. Beispiele hierfür sind Wasserdampf, CO_2 und Methan, die dadurch als Treibhausgase wirken. Dieses Thema werden wir im Kapitel 1.4 wieder aufgreifen.

1.2.3 Streuung

Die Aussage, dass Gase das einfallende Sonnenlicht nur bei bestimmten Wellenlängen absorbieren, scheint durch Abb. 1/8 teilweise widerlegt. Die Sonnenstrahlung wird bei allen gezeigten Wellenlängen geschwächt. Hierfür ist im Wesentlichen der eingangs genannte dritte Prozess, die Streuung, verantwortlich. Gasmoleküle wie auch kleinste Partikel in der Atmosphäre (Aerosole, vgl. Kap. 1.4.2 und 1.4.3) lenken einfallende Strahlung ab. Dabei wird lediglich die Ausbreitungsrichtung geändert. Durch Mehrfachstreuung wird ein Teil der solaren Strahlung so umgelenkt, dass sie wieder in den Weltraum zurückgestrahlt wird. Damit wird die Strahlung geschwächt (Abb. 1/9). Eine Folge der Streuung ist die Rotfärbung der tief stehenden Sonne in klarer Luft. Bei einem entsprechend flachen Einfallswinkel ist der Weg der Sonnenstrahlen durch die Atmosphäre länger als bei hoch stehender Sonne. Dementsprechend wirken sich Streuvorgänge stärker aus. Eine weitere Folge der Streuung ist, dass der Himmel nicht schwarz ist, sondern

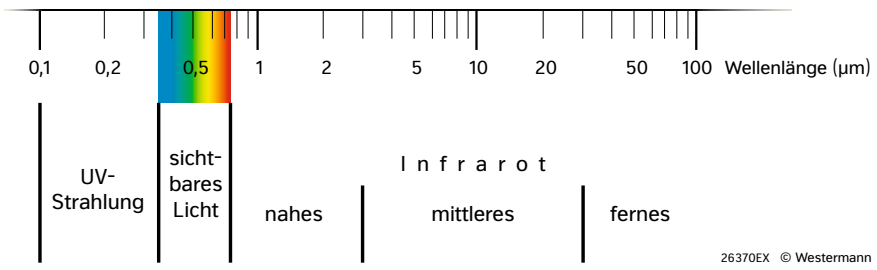


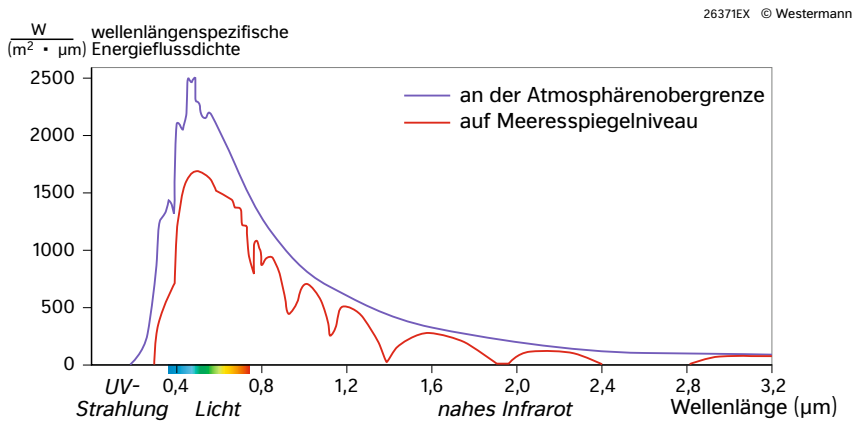
Abb. 1/7 *Das Spektrum der Wärmestrahlung mit den in der Klimatologie üblichen Bezeichnungen einzelner Bereiche* (www.webgeo.de)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

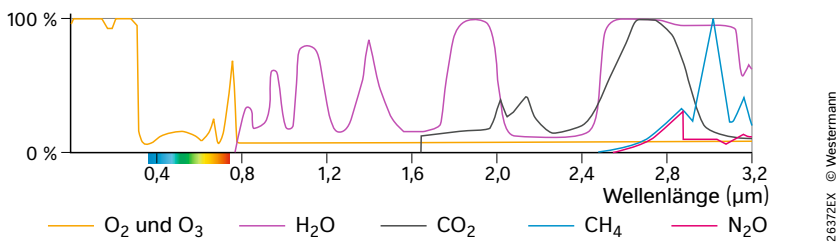
er bei klarer Atmosphäre blau und bei aereosolreicher Atmosphäre milchig-weiß erscheint. Dies liegt an zwei verschiedenen Streuprozessen. An Atomen und Molekülen erfolgt eine Streuung, die Licht in Abhängigkeit von der Wellenlänge stärker oder schwächer streut (Rayleigh-Streuung). An größeren Aerosolen, Partikeln mit Durchmessern von etwa 0,1 bis 100 µm, erfolgt die Streuung dagegen weitgehend unabhängig von der Wellenlänge der einfallenden Sonnenstrahlung (Mie-Streuung).

Tipp: Bearbeiten Sie zur Wiederholung und Vertiefung:
www.webgeo.de
Module „Solare Strahlung“, „Einfluss der Atmosphäre auf die solare Strahlung“, „Streuung der solaren Strahlung in der Atmosphäre“ und „Absorption solarer Strahlung in der Atmosphäre“

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

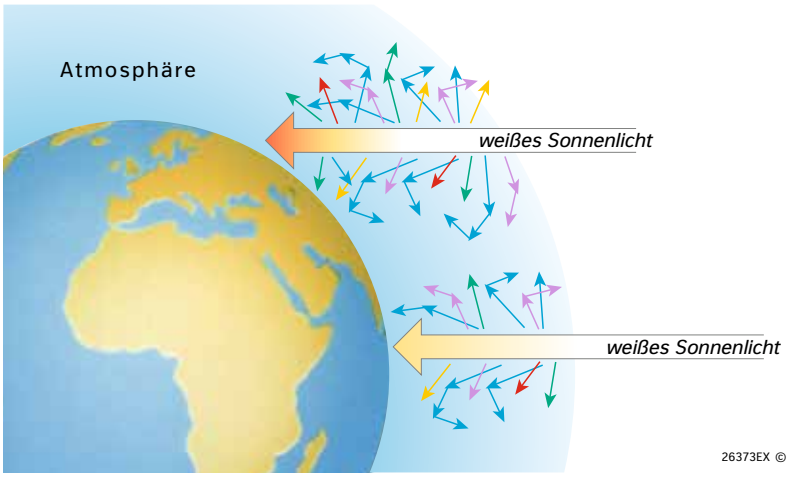


(a) Energieflussdichteverteilung der Sonnenstrahlung außerhalb der Atmosphäre (obere Kurve) und im Meeresspiegelniveau bei wolkenfreien Bedingungen (untere Kurve). Deutlich erkennbar ist die hohe Strahlungsdichte der Sonnenstrahlung im sichtbaren Licht (0,4 bis 0,7 µm). Bei kleineren und größeren Wellenlängen nimmt die zugestrahlte Energiestromdichte rasch ab. Die Schwächung der Strahlung durch die Atmosphäre ist in allen Wellenlängen zu erkennen. Bei einzelnen Wellenlängen ergibt sich durch die selektive Absorption der Gase in der Atmosphäre eine stärkere Reduktion der Intensität.



(b) Absorptionsvermögen einiger wichtiger Atmosphärengase, gezeigt ist der Anteil des absorbierten Sonnenlichts. Gerade im sichtbaren Spektralbereich ist die Atmosphäre nahezu vollständig durchlässig.

Abb. 1/8 *Sonnenstrahlung und Absorptionsvermögen von Gasen*
(nach www.webgeo.de; KRAUS 2004)



Die Mächtigkeit der Atmosphäre ist extrem übertrieben. Tatsächlich bildet die Atmosphäre nur eine dünne Haut um die Erde, die im dargestellten Maßstab nicht erkennbar wäre.

Abb. 1/9 *Streuung des Sonnenlichts an den Gasmolekülen der Atmosphäre (Rayleigh-Streuung)* (nach McKnigt & Hess 2008, verändert)

Aufgaben

17. Welches Gas ist vor allem für die Absorption der UV-Strahlung verantwortlich? Welche Konsequenzen hat ein Abbau dieses Gases in höheren Bereichen der Atmosphäre?

18. Die Stärke der Streuung an Atomen und Molekülen ist abhängig von der Wellenlänge der Strahlung. Überlegen Sie, welche Farbe des sichtbaren Lichts am stärksten, welche am schwächsten gestreut wird. Formulieren Sie eine allgemeine Regel aus Ihrem Ergebnis.
Hinweis: Lesen Sie die Beispiele im voranstehenden Text noch einmal und betrachten Sie Abb. 1/9 genau.

19. Wolken erscheinen nur in der Aufsicht und in der Seitenansicht weiß. Befindet man sich unter einer Wolke, sieht sie oft grau aus. Erklären Sie diese Beobachtung.

1. 3 Energie- und Massenflüsse zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre

In den beiden vorangegangenen Abschnitten haben wir vor allem die Größenordnung der Energieströme im Gesamtsystem Erde (Erde und Atmosphäre) betrachtet. Wir haben auch Charakter und Entstehung von fühlbarer und latenter Wärme sowie den Mechanismus der Absorption von Strahlung erklärt. Wie aber kommt die Strahlung zustande? Bei der Sonne können wir Strahlung in Form von Licht sehen. Was ist aber mit den langwelligen Strahlungstermen gemeint, die von Erde und Atmosphäre ausgehen? Bisher haben wir auch die latenten und fühlbaren Wärmeströme noch nicht näher betrachtet.

Ziele des Kapitels

Mit dem folgenden Text und den Aufgaben sollen Sie verstehen,
- wie Strahlung entsteht,
- dass auch die Erde Strahlung aussendet,
- dass die Sonnenstrahlung in manchen Bereichen des Spektrums viel intensiver ist als die Strahlung der Erde und
- dass es auch Bereiche gibt, in denen die terrestrische Strahlung dominiert.

Sie werden auch nachvollziehen können,
- dass manche Energieströme an Massentransporte gebunden sind.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Für jegliche Materie gilt, dass sich Atome und Moleküle bewegen, wenn die Temperatur über dem absoluten Nullpunkt (0 K = –273,15 °C) liegt. Auch Kolloide und kleine Partikel, die im Lichtmikroskop erkennbar sind, verhalten sich in Gasen und Flüssigkeiten entsprechend. Der schottische Botaniker Robert Brown hat diese unregelmäßige Bewegung bei der Untersuchung von Pollen beschrieben. Daher spricht man von Brownscher Molekularbewegung. In Festkörpern bewegen sich die Moleküle nicht frei. Dafür schwingen sie einzeln und in Gruppen im Kristallgitter oder in amorphen Festkörpern. Grundsätzlich erfolgt die Bewegung umso schneller, je höher die Temperatur ist.

Jedes Atom ist aus positiven und negativen Ladungen aufgebaut. Die Wärmebewegung hat zur Folge, dass diese Ladungen sich schnell bewegen und durch Stöße oder Schwingungen im Festkörper permanent abgebremst und wieder beschleunigt werden.

Ein wichtiges physikalisches Grundprinzip ist, dass beschleunigte elektrische Ladungen elektromagnetische Wechselfelder – elektromagnetische Strahlung – produzieren. Dieses Grundprinzip wird in jedem Sender und in jeder Antenne, egal ob Radio, Mobiltelefon oder GPS-Empfänger, ausgenutzt. Es ist somit Grundlage unserer mobilen Telekommunikationsgesellschaft, aber auch Ursache dafür, dass jegliche Materie Strahlung aussendet.

Eine höhere Temperatur entspricht einer höheren Energie und konsequenterweise kann heiße Materie energiereichere Strahlung aussenden als kalte Materie. Bei einer bestimmten Temperatur bewegen sich allerdings nicht alle Partikel gleich schnell. Es gibt Moleküle, die sich schnell hin und her bewegen, andere dagegen vergleichsweise langsam. Dementsprechend wird Strahlung unterschiedlicher Energie und Wellenlänge ausgestrahlt (Abb. 1/10).

1.3.1 Schwarze Strahler

Ein schwarzer Strahler ist eine Modellvorstellung im Zusammenhang mit elektromagnetischer Strahlung. Sie besagt, dass auftreffende elektromagnetische Strahlung vollständig absorbiert wird. Dieses Modell entspricht der Alltagserfahrung. Eine schwarze Fläche, wie z. B. ein schwarzer Fahrradsattel in der Sommersonne, absorbiert auftreffendes Sonnenlicht nahezu vollständig und wird daher heiß. Eine weiße Fläche reflektiert das Licht dagegen nahezu komplett und bleibt kühler. An den Beispielen wird deutlich, dass Materie in Abhängigkeit von der chemischen Zusammensetzung (und auch vom Phasenzustand) ein von dem Modell mehr oder weniger stark abweichendes Verhalten zeigt. Dennoch ist das Modell wichtig und für unsere weiteren Überlegungen hilfreich. Nehmen wir an, das schwarze Material wäre Holzkohle, die wir auf einer Grillstelle anzünden. Nach einer Weile hat sich die Farbe der Kohle verändert. Sie ist rot (glühend) geworden. Das liegt nun aber nicht daran, dass die heiße Kohle die roten Spektralanteile des Sonnenlichts reflektiert, sondern daran, dass sie selbst in merklichem Maße elektromagnetische Strahlung im roten Spektralabschnitt aussendet.

Max Planck hat sich an der Wende vom 19. zum 20. Jh. in seinen Forschungsarbeiten mit schwarzen Strahlern beschäftigt und eine Beziehung abgeleitet, die die wellenlängenspezifische Emission eines schwarzen Strahlers beschreibt (**Plancksches Strahlungsgesetz**). Die grafische Darstellung der entsprechenden Gleichung findet sich in Abb. 1/10. Wir erkennen dort, dass die 700 K-Kurve fast in das sichtbare rote Licht hineinreicht und damit die Alltagserfahrung der rot glühenden Kohle aus dem oben stehenden Beispiel physikalisch erklärt. In Verallgemeinerung dieses Beispiels können wir schliessen, dass ein schwarzer Strahler, der die ganze einfallende elektromagnetische Strahlung absorbiert, entsprechend seiner Temperatur elektromagnetische Strahlung emittiert, deren Wellenlängenspektrum durch das Plancksche Strahlungsgesetz beschrieben wird. Die gesamte, in Form von Strahlung ausgesendete Energie eines schwarzen Strahlers ist dabei in hohem Maße von der Temperatur abhängig. Der Zusammenhang von Leistung und Temperatur wird durch das nach den beiden Physikern Josef Stefan und Ludwig Boltzmann benannte **Stefan-Boltzmann-Gesetz** beschrieben:

(Glg. 1/1) $$E = \sigma \cdot A \cdot T^4$$

Die Größe σ ($5{,}6704 \cdot 10^{-8}$ W/(m²K⁴)) ist eine Konstante, A ist die Flächengröße der emittierenden Oberfläche. Die Größe der Konstanten spielt für uns in der Folge keine Rolle. Ebenso können wir alle Überlegungen auf die Einheitsfläche A=1 m² beziehen, sodass die folgende Proportionalität entscheidend ist:

(Glg. 1/2) $$E \sim T^4$$

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

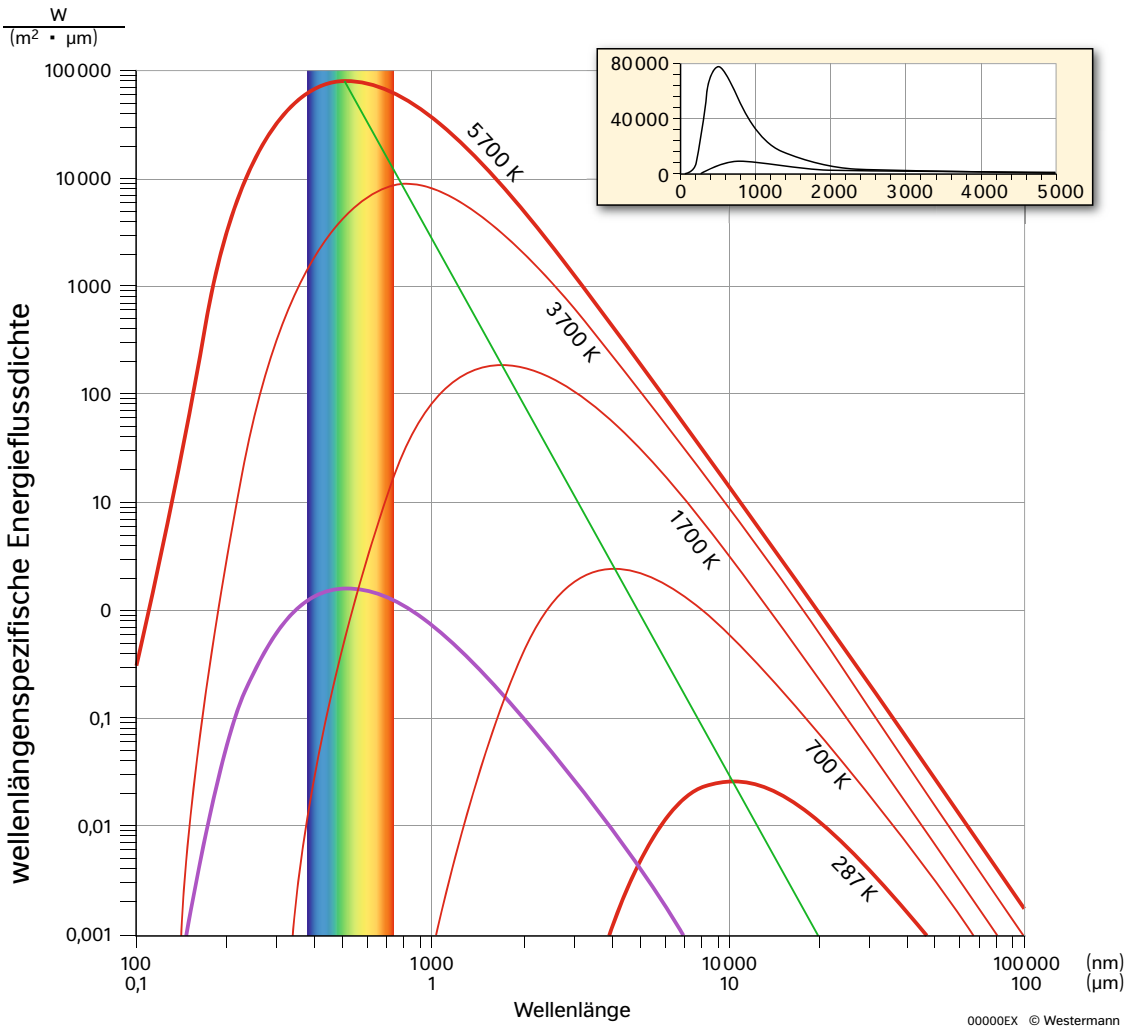


Abb. 1/10 *Die wellenlängenspezifische Energieflussdichte von schwarzen Strahlern verschiedener Temperatur* (nach GOSSMANN 1988, verändert)

Im Hauptteil der Grafik werden logarithmische Skalen verwendet. Die beiden dicken roten Linien entsprechen der Verteilung für einen schwarzen Strahler mit der Temperatur der Sonnen- bzw. der Erdoberfläche. Die in Violett gezeichnete Kurve entspricht der um den Faktor 50000 reduzierten solaren Verteilungskurve. Weitere Erläuterungen hierzu wie auch zu der grünen Linie finden sich im Text oder bei den Aufgaben. Die insgesamt ausgesendete Energie steigt mit der vierten Potenz der Temperatur. Der Kurvenverlauf für 5700 K und für 3700 K bei linear unterteilten Achsen ist in der Einblendung gezeigt. Die Kurve, die einem schwarzen Strahler mit der Temperatur der Erdoberfläche entspricht, kann dort nicht mehr dargestellt werden.

Die Temperatur T wird dabei als absolute Temperatur, also in der Kelvin-Skala, angegeben.

Das abweichende Verhalten realer Materie von einem schwarzen Strahler äußert sich bei der Emission so, dass in bestimmten Wellenlängen oder auch größeren Spektralbereichen nicht die maximal mögliche Energie, sondern nur ein gewisser Anteil davon ausgesendet werden kann. Dies liegt daran, dass reale Materie nur bestimmte Energieniveaus aufweist (vgl. Kap. 1.2.2).

Tipp: www.webgeo.de
Modul „Physik der Wärmestrahlung“

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Material oder Oberflächenbedeckung	Albedo (= 1-ε) im Bereich der solaren Strahlung	Emissionskoeffizient ε im Bereich der terrestrischen Strahlung
Boden	0,05 – 0,40	0,90 – 0,98
Ackerkulturen	0,15 – 0,25	0,92 – 0,96
Wiese	0,20	0,95
Laubwald	0,15 – 0,20	0,98
Nadelwald	0,05 – 0,15	0,98
Wasser (hoch stehende Sonne)	0,03 – 0,10	0,92 – 0,97
Wasser (tief stehende Sonne)	0,1 – 1,00	
Neuschnee	0,95	0,99
Altschnee	0,40	0,85
Gletscher	0,20 – 0,40	0,92 – 0,99
Wolken	0,37 – 0,77	siehe Wasser
Asphalt	0,05 – 0,20	0,95
Baumaterial (Beton, Ziegel)	0,10 – 0,40	0,88 – 0,97

Tab. 1/1 *Albedo und Emissionskoeffizienten verschiedener Materialien* (nach verschiedenen Quellen)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

1.3.2 Die terrestrische Strahlung

Was haben schwarze Strahler mit der Erdoberfläche und mit Wolken zu tun? Wir wissen doch, dass natürliche Oberflächen mehr oder weniger deutlich von schwarzen Strahlern abweichen und daher in unterschiedlichen Farben erscheinen. Diese Abweichungen werden berücksichtigt, indem die nach dem Planckschen Strahlungsgesetz für jede Wellenlänge ermittelte Ausstrahlung noch mit einem Faktor $\varepsilon(\lambda)$, dem sogenannten Emissionskoeffizienten, multipliziert wird. Dabei ist $0 \leq \varepsilon \leq 1$. Der Emissionskoeffizient hat übrigens den gleichen Wert wie der Absorptionskoeffizient (Kirchhoffsches Gesetz). Diesen Sachverhalt hatten wir in Abschnitt 1.3.1 am Beispiel der glühenden Kohle bereits abgeleitet.

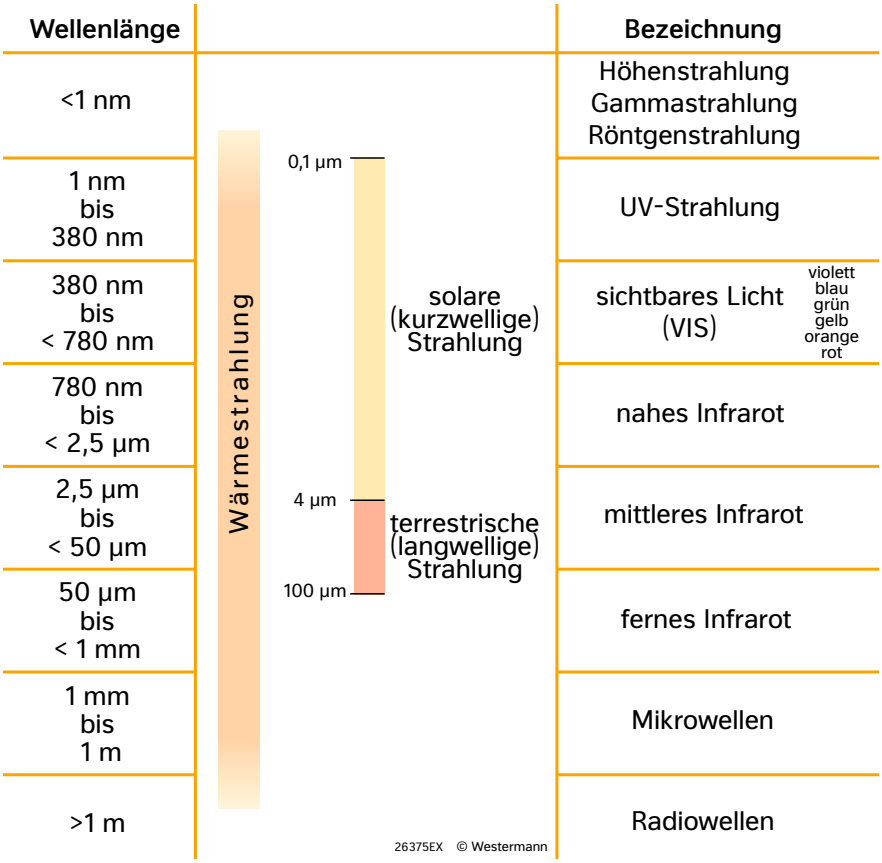
Die Schreibweise $\varepsilon(\lambda)$ deutet an, dass ε wellenlängenabhängig ist. So weichen natürliche Oberflächen im Bereich des sichtbaren Lichts häufig stark vom Modell des schwarzen Strahlers ab. Betrachtet man jedoch größere Wellenlängen, wie z. B. das mittlere und ferne Infrarot (Tab. 1/1 und Tab. 1/2), ist die Abweichung vernachlässigbar. Die meisten natürlichen Landoberflächen, selbst Schnee und Eis, verhalten sich in diesen Spektralabschnitten näherungsweise wie schwarze Strahler (Tab. 1/1).

Wir betrachten daher in Abb. 1/10 die um den Faktor 1/50 000 reduzierte Emissionskurve eines schwarzen Strahlers mit 5 700 K (Oberflächentemperatur der Sonne) und mit 287 K (= mittlere Temperatur der Erdoberfläche und der unteren Atmosphäre). Es fällt auf, dass bei Wellenlängen unter etwa 4 – 5 µm die Strahlungsanteile dominieren, die von der Sonne stammen. Bei größeren Wellenlängen dagegen überwiegen, aufgrund der Reduktion der solaren Energieflussdichte durch die Distanz zwischen Sonne und Erde, die Strahlungsanteile eines Strahlers mit 287 K (dazu Aufgabe 4). Es dominieren also die Anteile, die von Erdoberfläche und Wolken (sowie teilweise von einigen Luftbestandteilen) stammen. Man spricht daher in der Meteorologie und Klimatologie einerseits von solarer und andererseits von terrestrischer Strahlung (Tab. 1/2).

1.3.3 Massentransporte als Folge von Energieströmen

Die Strahlungsterme dominieren die Energiebilanz der Erde. In ihrer klimatologischen Wirkung sind jedoch die fühlbaren und latenten Wärmeströme von erheblicher Bedeutung. Windsysteme und Meeresströme transportieren beispielsweise Wärme von den niederen in die hohen Breiten. Diese Thematik werden wir jedoch erst später aufgreifen. Zunächst konzentrieren wir uns auf eine eindimensionale, vertikale Betrachtung.

Zwei Mechanismen sind für den Wärmetransport verantwortlich.Bei der **Wärmeleitung** wird die Bewegungsenergie direkt zwischen Atomen und Molekülen übertragen und geht entsprechend langsam vonstatten. Die Wärmeleitfähigkeit ist ma-



Tab. 1/2 *Das elektromagnetische Spektrum mit den in Meteorologie und Klimatologie üblichen Bezeichnungen*

Material	Wärmeleitfähigkeit [W/(m · K)]
Styropor	0,03
Ziegelstein	0,70
Glas	0,80
Beton	1,8 – 2,3
Metalle Eisen Kupfer	40 – 420 80 390
Luft, unbewegt	0,025
Holz	0,06 – 0,2
Wasser, unbewegt	0,6

Material	Wärmeleitfähigkeit W/(m · K)]
Neuschnee	0,08 – 0,2
Altschnee	1,2 – 2,0
Eis	2,3
Lehm, nass	0,8 – 2,0
Lehm, trocken	0,08 – 0,6
Sand, nass	0,4 – 1,2
Sand, trocken	0,1 – 0,3
Gestein	1,5 – 4,0

Tab. 1/3 *Wärmeleitvermögen verschiedener Materialien* (nach HÄCKEL 1999; STÖCKER 1994)

terialspezifisch. Es gibt gute und schlechte Wärmeleiter (Tab. 1/3). Bedeutender ist der Wärmetransport durch **Turbulenz**. In Gasen oder Flüssigkeiten wird die aufgenommene Energie mit der Strömung verfrachtet. Dieser Transportmechanismus kann viel schneller als die Wärmeleitung erfolgen. Daher sorgt die Turbulenz für den größten Teil des fühlbaren Wärmetransports von der Erdoberfläche

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

in die Luft. Der latente Wärmetransport ist nur über eine Strömung möglich und daher an einen turbulenten Austausch gebunden. Eine Strömung bedeutet gleichzeitig auch, dass Materie transportiert wird. Daher sind fühlbarer und latenter Wärmestrom zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre im Gegensatz zu Energietransporten in Form von Strahlung immer auch mit **Massenflüssen** verbunden. Eine Folge eines vertikalen Massenflusses ist z. B. das Aufsteigen warmer feuchter Luft, die beim Aufstieg abkühlt. Deshalb kondensiert der Wasserdampf in der Höhe und es bilden sich Wolken.

1.3.4 Die Energiebilanz der Erdoberfläche

Ausgehend von Abb. 1/2 haben wir bisher globale und zeitliche Mittelwerte solarer und terrestrischer Strahlung betrachtet. Nur im Kapitel 1.1.2 ist in Ansätzen eine Differenzierung erfolgt. Um die klimatische Situation unterschiedlicher Orte beschreiben und verstehen zu können, müssen wir eine sowohl zeitlich als auch räumlich höher aufgelöste, also detailliertere Betrachtung vornehmen. Wir beginnen mit der zeitlichen Auflösung. Die regionale Differenzierung wird im Kapitel 1.9 angesprochen.

Aus Abb. 1/2 können wir folgern, dass im Jahresmittel

- der größte Teil der Sonnenenergie an der Erdoberfläche absorbiert wird;
- die größte Energieabgabe an den Weltraum über die Atmosphäre erfolgt;
- aufgrund der beiden oben stehenden Befunde die Erdoberfläche als Heizplatte der Atmosphäre angesehen werden kann;
- ein Energiefluss aus oder in den Untergrund (Boden, Gestein) bedeutungslos ist.

Im tageszeitlichen und jahreszeitlichen Wandel kann jedoch sowohl ein Wärmeeintrag in den Untergrund als auch aus dem Untergrund zur Erdoberfläche hin erfolgen (Abb. 1/11 und 1/12). Ebenso gibt es Situationen, bei denen ein Energiefluss aus der Atmosphäre zur Erdoberfläche erfolgt. Zur Verdeutlichung stellen wir uns dazu einen sonnigen Sommertag in Mitteleuropa vor. Am Tage wird durch die Sonnenstrahlung die Erdoberfläche erwärmt. Es entsteht ein Temperaturunterschied zwischen der Erdoberfläche und der darüber liegenden Luft sowie tieferen Bodenschichten. Aufgrund des Temperaturunterschieds entsteht ein Wärmefluss in den Boden und in die Luft. Während des ganzen Tages gibt die Erdoberfläche entsprechend ihrer Temperatur Strahlungsenergie ab. Nachts läuft diese Strahlungsabgabe weiter, während die Sonneneinstrahlung fehlt. Die Folge davon ist eine Abkühlung der Erdoberfläche. Nach einer gewissen Zeit ist die Erdoberfläche kühler als die darüber liegende Luft und auch kühler als tiefere Bodenschichten. Die Folge ist ein Wärmestrom von der Luft und aus dem Boden zur Erdoberfläche hin (Abb. 1/14). Im jahreszeitlichen Wandel ist, zumindest was den Boden betrifft, die Situation zwischen Sommer und Winter ähnlich wie zwischen Tag und Nacht: Im Sommer wird der Boden erwärmt, im Winter kühlt er aus. Entsprechende Wärmeflüsse sind die Folge. Da in einem Festkörper keine turbulente Strömung existieren kann, erfolgt der Wärmetransport einzig und allein durch Wärmeleitung. Der resultierende Wärmestrom ist daher viel kleiner als die Wärmeströme zwischen Erdoberfläche und Luft es sind. Nach diesen Überlegungen können wir nun die Energiebilanzgleichung für die Erdoberfläche aufstellen. Wir stellen dazu alle bisher betrachteten Strahlungs- und Wärmeströme zusammen und bezeichnen sie zur übersichtlicheren Darstellung mit Buchstaben. Die **Strahlungsbilanzgleichung** lautet:

(Glg. 1/3) $$Q^* = I + D - R_k - E + A - R_l$$

Q^*: Strahlungsbilanz
I: direkte Sonnenstrahlung
D: diffuse Himmelsstrahlung
R_k: kurzwellige Reflexstrahlung
E: langwellige Ausstrahlung der Erdoberfläche
A: atmosphärische Gegenstrahlung
R_l: langwellige Reflexstrahlung
Globalstrahlung G: I + D
effektive Ausstrahlung: A – E

Die Vorzeichen geben an, ob der Strahlungsterm zur Erdoberfläche hin (+) oder von ihr weg gerichtet (–) ist. Die kurzwelligen, solaren Terme der Strahlungsbilanz sind I, D und R_k. Die langwelligen Beiträge sind E, A und R_l. Die an der Erdoberfläche ankommende solare Strahlung wird als Globalstrahlung bezeichnet. Der effektive Strahlungsverlust der Erdoberfläche ergibt sich als A–E. Die langwellige Reflexstrahlung R_l ist der an der Erdoberfläche reflektierte Anteil der atmosphärischen Gegenstrahlung. Dieser Wert ist in der Regel sehr klein und messtechnisch nicht von der Eigenemis-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

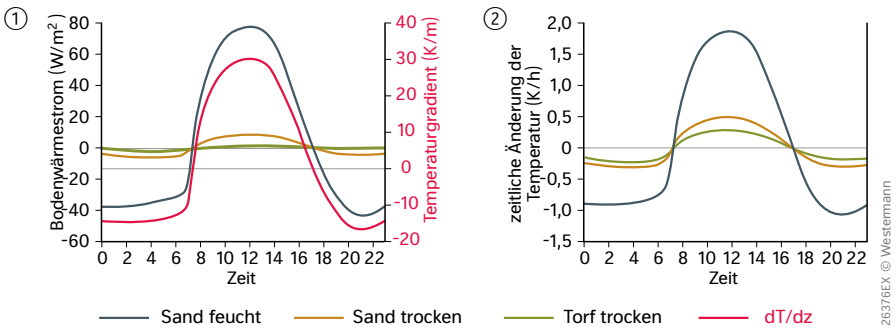


Abb. 1/11 *Typischer Tagesgang des Bodenwärmestroms und des Temperaturgradienten ① sowie der Temperaturänderung in 5 cm Tiefe ②* (nach BENDIX 2004)

Der Temperaturgradient ist zwischen Erdoberfläche und 1 m Tiefe angegeben. Der tatsächliche Temperaturunterschied zwischen Erdoberfläche und der Bodentemperatur in 5 cm Tiefe ist daher deutlich geringer.

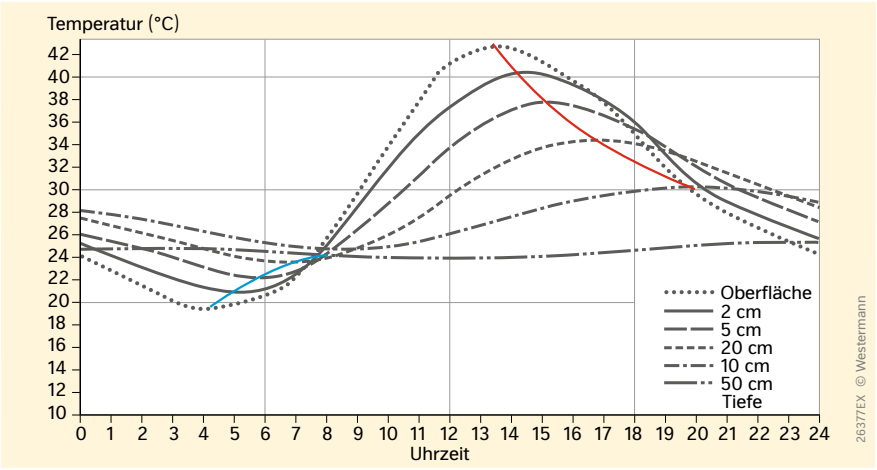


Abb. 1/12 *Tagesgang der Bodentemperaturen in einem sandigen Lehmboden am 27.7.1983* (nach HÄCKEL 1999)

Deutlich fällt der zeitliche Versatz der Minima und Maxima (farbige Linien) auf. Die größte Tagesschwankung der Temperatur stellt sich direkt an der Oberfläche ein. In etwa 50 cm Tiefe ist die Temperatur ganztägig nahezu ausgeglichen.

sion der Erdoberfläche zu trennen. Der Term wird daher in manchen Lehrbüchern nicht angegeben. Die entsprechende Gleichung lautet dann:

(Glg. 1/4) $$Q^* = I + D - R_k - E + A$$

Einen typischen Tagesgang der Strahlungsbilanz zeigt Abb. 1/14. Für die gesamte **Energiebilanz**, die sich aus Strahlungs- und Wärmeflüssen zusammensetzt, ergibt sich:

(Glg. 1/5) $$Q^* + B + L + V = 0$$

Q*: Strahlungsbilanz

B: Bodenwärmestrom

L: (turbulenter) Strom fühlbarer Wärme

V: (turbulenter) Strom latenter Wärme

Glg. 1/5 beschreibt die Energiebilanz einer Fläche. Da eine Fläche kein Volumen und damit keine Materie besitzt, kann sie keine Wärme aufnehmen. Entweder leitet sie die Energie in den Untergrund oder in die Luft weiter. Daher muss sich als Bilanz aller Terme der Wert Null ergeben. Wenn die Strahlungsbilanz Q* der Erdoberfläche positiv ist, müssen die anderen Terme den Überschuss der Erdoberfläche abführen.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

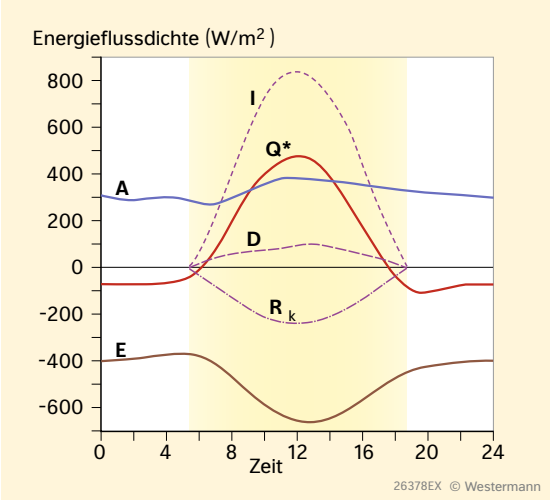


Abb. 1/13 *Idealisierter Tagesgang der Strahlungsbilanzterme an einem wolkenfreien Spätsommertag in den Mittelbreiten* (nach GOSSMANN 1988, verändert)

Zur Erdoberfläche gerichtete Strahlungsströme sind mit positiven Werten angegeben. Der Zeitraum von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ist gelb unterlegt.

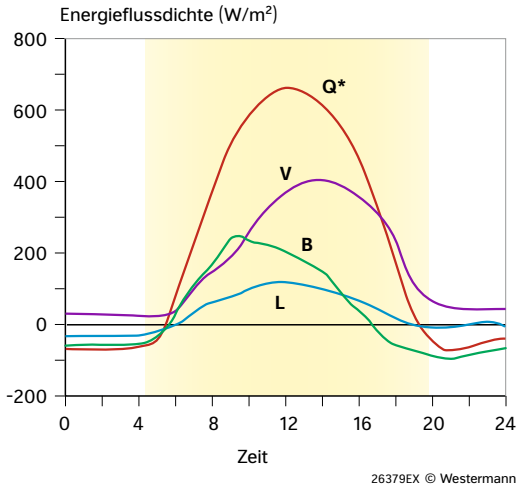


Abb. 1/14 *Tagesgang der Energiebilanzterme an einem wolkenfreien Frühsommertag in den Mittelbreiten für einen vegetationsfreien, feuchten Boden* (nach BENDIX 2004, verändert)

Fühlbare und latente Wärmeströme (B, L und V) in den Boden oder in die Luft sind mit positiven Werten angegeben.

Aufgaben

20. Überlegen Sie, wie stark die Leistung eines schwarzen Strahlers zunimmt, wenn sich die Temperatur verdoppelt.

21. Betrachten Sie die Lage der Kurven in Abb. 1/10 zueinander und versuchen Sie, den folgenden Satz zu ergänzen: „Die Emission von schwarzen Strahlern höherer Temperatur liegt in allen Wellenlängenbereichen immer …".

22. Lesen Sie in Abb. 1/10 für den Schnittpunkt der grünen Linie mit der Kurve 3700 K an der Abszisse (X-Achse) die Wellenlänge (in µm) ab und multiplizieren Sie die Werte miteinander. So ergibt sich:
$C_{3700} = 0{,}79 \cdot 3700 = 2923$ [µm · K]
Verfahren Sie analog für zwei weitere, beliebige Schnittpunkte der grünen Linie mit einer der Emissionskurven und vergleichen Sie die erhaltenen Werte.
Hinweise: *a) Beachten Sie, dass es sich um logarithmische Skalen handelt. Die Werte können nur ungefähr abgelesen werden.*
b) Bitte verwenden Sie für die Wellenlänge die Zahlenwerte in µm.

23. Die Sonne hat einen Radius (R_S) von rund 690000 km. Der Abstand der Erde von der Sonne (R_E) beträgt rund 150 Mio. km. Daraus ergibt sich für das Verhältnis von Kugeloberflächen mit entsprechenden Radien ein Wert von $4 \cdot \pi \cdot (R_E^2/R_S^2) \approx 50000$. Überlegen Sie sich, welche Bedeutung dieses Verhältnis für die Intensität der an der Erde ankommenden Sonnenstrahlung hat und erklären Sie damit die violett gefärbte Kurve in Abb. 1/10.

24. Betrachten Sie in Tab. 1/1 die angegebenen Albedowerte für Ackerkulturen. Welche Wertespanne haben Absorptions- und Emissionskoeffizient für die Strahlung im solaren Bereich?

25. Erklären Sie die paradox erscheinende Aussage, dass sich Schnee wie ein schwarzer Strahler verhalte.

26. Lesen Sie in Abb. 1/11 ① die Werte des Bodenwärmestroms für trockenen und nassen Sand um 12 Uhr ab. In welche Richtung erfolgt der Wärmefluss? Erklären Sie den Unterschied zwischen trockenem und nassem

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Sand. Formulieren Sie die Konsequenz daraus im Hinblick auf den Temperaturverlauf des Bodens in 5 cm Tiefe.
Hinweis: *Nehmen Sie gegebenenfalls Tab. 1/3 zu Hilfe.*

27. In Wetterprognosen hören Sie den Satz: „In der Nacht kühlen die Lufttemperaturen auf –5 bis –10 Grad ab. Über Schnee können –20 Grad erreicht werden". Erklären Sie die starke Abkühlung der Luft über Schnee.
Hinweis: *Beachten Sie, dass das Wärmeleitvermögen von Schnee aufgrund der eingeschlossenen Luft gering ist. Der Schnee ist damit gegenüber einem möglicherweise wärmeren Untergrund gut „wärmeisoliert".*

28. Erklären Sie den zeitlichen Versatz der Temperaturmaxima in verschiedenen Bodentiefen (Abb. 1/12).

29. Erklären Sie, wie es in klaren Nächten zur Bildung von Tau an Grashalmen oder auf Fahrzeugen kommen kann.
Hinweis: *Warme Luft kann viel mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte Luft.*

30. Vergegenwärtigen Sie sich die Größenordnung der Strahlungsbilanzterme in Abb.1/13. Achten Sie vor allem auf die Tag-Nacht–Differenzierung und die Größenordnung der terrestrischen Strahlungsanteile.

31. Beschreiben Sie die auffallendsten Merkmale im Tagesgang der Energiebilanz.

32. Bei Wind wird eine bestimmte Lufttemperatur als geringer empfunden als sie tatsächlich ist. Der Wind-Chill-Faktor ist eine vor allem in Nordamerika verwendete Größe, die diese kombinierte Wirkung von geringen Temperaturen und Wind auf den menschlichen Körper (speziell das unbedeckte Gesicht) beschreibt. Aufgrund experimenteller Untersuchungen wird bei dem Ansatz eine Temperatur errechnet (Tab. A 1/1), bei der sich (ohne Wind) ein ähnliches Temperaturempfinden ergeben würde. Beachten Sie den großen Einfluss, den der Wind auf das Temperaturempfinden hat. Erklären Sie, welche Wärmetransportprozesse die Kältewirkung verursachen.

T_{Luft} / v_{10}	5	0	-5	-10	-20	-30	-40	-50
5	4	-2	-7	-13	-24	-36	-47	-58
10	3	-3	-9	-15	-27	-39	-51	-63
20	1	-5	-12	-18	-30	-43	-56	-68
30	0	-6	-13	-20	-33	-46	-59	-72
40	-1	-7	-14	-21	-34	-48	-61	-74
50	-1	-8	-15	-22	-35	-49	-63	-76
60	-2	-9	-16	-23	-36	-50	-64	-78
70	-2	-9	-16	-23	-37	-51	-65	-80
80	-3	-10	-17	-24	-38	-52	-67	-81

Geringes Erfrierungsrisiko
Erfrierungen nach 10 – 30-minütiger Exposition
Erfrierungen nach 5 – 10-minütiger Exposition
Erfrierungen nach 2 – 5-minütiger Exposition
Erfrierungen bei kurzzeitiger Exposition

mit T_{Luft} = Lufttemperatur in °C und V_{10} = Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe in km/h
(nach www.msc-smc.ec.gc.ca/education/windchill/charts_tables_e.cfm, Stand 11.11.2008)

Tab. A 1/1 (zur Aufgabe 32)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

1.4 Die Atmosphäre

Im vorangehenden Kapitel haben wir festgestellt, dass natürliche Landoberflächen das Sonnenlicht nur zum Teil absorbieren. Im Gegensatz dazu verhalten sich natürliche Oberflächen im terrestrischen Spektralabschnitt nahezu wie schwarze Strahler. Sie absorbieren die auftreffende Strahlung entsprechender Wellenlängen nahezu vollständig. Zugleich senden sie die ihrer Temperatur entsprechende maximale Strahlungsenergie aus. Ähnliches gilt für die (wolkenlose) Atmosphäre. Die atmosphärischen Gase absorbieren das Sonnenlicht praktisch nicht und lassen die solare Strahlung weitgehend ungeschwächt bis zur Erdoberfläche durch. Die von der Erdoberfläche ausgehende Wärmestrahlung wird dagegen von einigen Gasen in hohem Maße absorbiert, womit die Treibhauswirkung erklärt wird. Die Atmosphäre ist aber nicht nur Wärmeisolator gegenüber dem Weltraum. Sie ist beispielsweise auch

- Schutzschicht gegen UV-Strahlung,
- Kohlendioxid- und Sauerstoffreservoir für Pflanzen, Tiere und Menschen,
- Umsetzungsraum für Wasser in flüssiger und fester Form sowie für Wasserdampf und damit zentrales Element im Wasserkreislauf,
- das Medium, das Wetterabläufe und Klimabedingungen bestimmt.

Nach der Betrachtung der durch Sonne und Erdbahn vorgegebenen energetischen Verhältnisse wenden wir uns, der zentralen Rolle der Atmosphäre im Klimasystem entsprechend, in mehreren Kapiteln (1.4 bis 1.8) den unterschiedlichen Aspekten der Atmosphäre zu.

Ziele des Kapitels

Dieses Kapitel referiert Aufbau und Zusammensetzung der Atmosphäre. Sie sollen dadurch:

- ihre Struktur und Zusammensetzung übersehen,
- die für Wetter und Klima relevanten Teile kennen,
- die Bedeutung der atmosphärischen Komponenten einschätzen und
- die Treibhauswirkung verstehen können.

1.4.1 Zusammensetzung

Die Atmosphäre ist die **Gashülle der Erde**. Durch Wind und thermischen Auftrieb können in dieser Gashülle jedoch auch **flüssige** und **feste Partikel** über längere Zeit in der Schwebe gehalten werden. Wir unterscheiden daher drei Gruppen von Stoffen:

- permanente Gase,
- weitere Gase und
- Aerosole.

Die **permanenten Gase** bilden die **„trockene, reine Luft“**, die zu weit über 99 % aus lediglich drei Bestandteilen – Stickstoff, Sauerstoff und Argon – zusammengesetzt ist (Tab. 1/4). Daneben treten noch in geringen Anteilen Spurengase auf.

In tages- und jahreszeitlich sowie räumlich wechselnden Anteilen finden sich **variable Gase** in der Atmosphäre. Dabei ist zu unterscheiden zwischen natürlichen Gasen und einer Vielzahl von Stoffen, die durch den Menschen in die Atmosphäre eingebracht werden. Diese Stoffe können wir in der Gesamtheit als Verschmutzung der Atmosphäre bezeichnen, auch wenn viele Stoffe unschädlich für Organismen sind.

Die **Aerosole** als dritte Gruppe umfassen Partikel, die ebenfalls natürlichen Ursprungs sein

Stoff		Volumenanteil bzw. Konzentration
Stickstoff (N_2)	permanente Gase	78,084 %
Sauerstoff (O_2)		20,946 %
Argon (Ar)		0,0093 %
Neon (Ne)		0,00182 %
Helium (He)		0,00052 %
Krypton (Kr)		0,00011 %
Wasserstoff (H_2)		0,00005 %
Wasserdampf (H_2O)	variable Gase	0 – 4 %
Kohlendioxid (CO_2)		derzeit 377 – 387 ppm relativer Anstieg derzeit ca. 0,4 % jährlich
Kohlenmonoxid (CO)		< 100 ppm
Methan (CH_4)		derzeit ca. 1,9 ppm relativer Anstieg derzeit 1 – 2 % jährlich
Schwefeldioxid (SO_2)		< 1 ppm
Lachgas (N_2O)		< 0,4 ppm
troposphärisches Ozon (O_3)		< 0,5 ppm
Stickstoffdioxid (NO_2)		< 0,2 ppm

(Werte nach McKnight & Hess 2008; LUBW 2008, IPCC 2007a)

Tab. 1/4 *Anteile gasförmiger Bestandteile der Luft*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Stoff	Anteil am Treibhauseffekt	
	natürlich (vorindustriell)	anthropogen
Wasserdampf (H_2O)	65 %	–
Kohlendioxid (CO_2)	20 %	64 %
Methan (CH_4)	5 %	17 %
Lachgas (N_2O)		6 %
troposphärisches Ozon (O_3)	7 %	6 %
andere	–	7 %

Werte des natürlichen Treibhauseffekts auf Grundlage von Kiehl & Trenberth 1997; Werte des anthropogenen Treibhauseffektes berechnet auf Basis der jeweiligen Anteile an der Summe aller positiven Beiträge zum radiative forcing (Strahlungsantrieb = Veränderung der Strahlungsbilanz seit 1750); Der Wert des Strahlungsanteils lag im Jahr 2011 bei 2,83 W/m^2.
(Angaben zum anthropogenen Treibhauseffekt, nach IPCC 2013, 676 ff.)

***Tab. 1/5** Anteile verschiedener Stoffe am Treibhauseffekt*

können, wie Pollen oder Mineralstaub. Durch den Menschen werden zusätzliche Aerosole, etwa Ruß, in die Atmosphäre gebracht. Die gasförmigen Bestandteile der Luft sind unsichtbar. Erst durch Aerosole wird die Sichtweite eingeschränkt. Der Himmel erscheint dadurch milchig grau statt strahlend blau, wie in aerosolfreier Atmosphäre. Die Größe der Aerosole liegt bei 0,5 nm bis 100 µm.

1.4.2 Wirkung von Gasen in der Atmosphäre

Die Wirkungen atmosphärischer Gase sind vielfältig. Die chemische Umsetzung von Luftschadstoffen und ihre Wirkung auf Organismen sind ein eigenes, interdisziplinäres Forschungsfeld zwischen Chemie, Medizin, Biologie und Meteorologie. Sie können in diesem Zusammenhang nicht betrachtet werden. Wir beschränken unsere Betrachtung daher auf Einflüsse einiger Gase auf den Energiehaushalt und die zugrunde liegenden Wirkungsmechanismen.

Wasserdampf ist ein unsichtbares Gas. Das heißt, dass Wasserdampf solare Strahlung im sichtbaren Spektrum nicht absorbiert. Erst durch Kondensation bilden sich Tröpfchen oder Eiskristalle, die sichtbar sind. Der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre variiert zeitlich und räumlich sehr stark und ist daher für viele Wettererscheinungen mitverantwortlich. Aufgrund der großen Bedeutung in Meteorologie und Klimatologie ist für das in der Atmosphäre in allen Phasenzuständen auftretende Wasser ein eigenes Kapitel vorgesehen. Dennoch sei an dieser Stelle schon vermerkt, dass Wasserdampf ein **natürliches** und gleichzeitig das wichtigste **Treibhausgas** der Atmosphäre ist (Tab. 1/5).

Zur Illustration der Treibhauswirkung der Atmosphäre stellen wir uns vor, dass die Atmosphäre keinen Einfluss auf die langwellige Ausstrahlung hätte. Wir wissen, dass von der Sonnenstrahlung im Mittel 235 W/m^2 an Strahlungsenergie absorbiert werden (Abb. 1/2). Diese Sonnenstrahlung führt zur Erwärmung der Erde (Erdoberfläche und Atmosphäre) und zur Abgabe langwelliger Strahlung in den Weltraum. Nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz (Glg. 1/1) gibt ein annähernd schwarzer Strahler wie die Erde (ε=0,95) bei einer mittleren Temperatur von 258 K, das sind –15° C, die gleiche Energiemenge ab, wie er von der Sonne erhält. Tatsächlich ist die Mitteltemperatur der Erde jedoch 288 K (15° C). Ursache für diese Differenz sind die Absorption langwelliger Strahlungsflüsse in der Atmosphäre und die daraus resultierende Gegenstrahlung, die zu einer Temperaturerhöhung der Erdoberfläche und der Atmosphäre führen. Durch die höhere Temperatur der Erdoberfläche verstärkt sich deren Ausstrahlung, sodass sich ein Gleichgewicht zwischen solarer Einstrahlung und terrestrischer Ausstrahlung einstellt. Die beschriebene Wirkung kann anhand der Absorptionsspektren gut nachvollzogen werden (Abb. 1/8). Neben Wasserdampf tragen Kohlendioxid, Ozon und Methan ebenfalls signifikant zur natürlichen Treibhauswirkung der Atmosphäre bei. Vor allem Kohlendioxid und Methan sind heute in bedeutend höheren Anteilen in der Atmosphäre enthalten als vor Beginn der Industrialisierung. Der vorindustrielle Wert von Kohlendioxid lag bei etwa 280 ppm, heute liegt er bereits bei 390 ppm. Der Anteil von Methan hat sich seit 1750 mehr als verdoppelt. Eine Vielzahl weiterer, durch das menschliche Wirtschaften emittierter Stoffe trägt ebenfalls zur Treibhauswirkung bei. Man spricht daher im Zusammenhang mit diesen Stoffen vom **anthropogenen Treibhauseffekt**. Die Wirkung dieser Stoffe unterscheidet sich beträchtlich. Beispielsweise haben Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) eine fast 15 000-fach stärkere Treibhauswirkung als Kohlendioxid. Sie tragen damit trotz ihrer geringen Konzentration erheblich zum anthropogenen Treibhauseffekt bei (Tab. 1/5).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Emissionshandel

Zur Abmilderung des anthropogenen Klimawandels haben sich 1997 viele Staaten in Kyoto auf eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen verständigt (Kyoto-Protokoll) und sich 2005 völkerrechtlich dazu verpflichtet. Mit dem Abkommen von Paris wurde im Dezember 2015 die Grundlage gelegt, um den Ansatz des Kyoto-Protokolls weiter zu entwickeln. Die EU hat im Jahr 2005 als zentrales Mittel zur Erreichung der hochgesteckten Klimaschutzziele den sogenannten Emissionshandel eingeführt. Damit sollte Betreibern von Kraftwerken und energieintensiven Industrieanlagen ein Mittel an die Hand gegeben werden, um verminderte Emissionen und ökonomische Effizienz zu verbinden. In der EU sollte im Zeitraum der zweiten Emissionshandelsperiode 2008 bis 2012 eine Reduktion von 8 % gegenüber dem Niveau von 1990 erreicht werden. Deutschland hatte für diesen Zeitraum sogar eine Reduktion um 21 % zugesagt (www.bmub.bund.de/ws223, Stand 14.03.2018). Bis 2020 sollte in Deutschland die CO_2-Freisetzung sogar um 40 % gegenüber dem Wert von 1990 verringert werden. Auf Basis des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes (TEHG) wurde während der zweiten Handelsperiode (2008-2012) in Deutschland den betroffenen 1 665 Anlagen der Ausstoß einer individuellen Menge von Treibhausgasen zugestanden und zugleich den Betreibern sogenannte CO_2-Emissionszertifikate ausgestellt. In der dritten Handelsperiode (2013 – 2020) werden die betroffenen Anlagen und Bereiche sukzessive ausgeweitet. Zugleich soll die erlaubte Emissionsmenge jährlich um 1,74 % sinken. Derzeit unterliegen ca. 1 800 Anlagen dem TEHG. Gibt eine Anlage mehr CO_2 ab, als zugestanden wurde, muss der Betreiber für die zusätzliche Menge Emissionszertifikate von einem Unternehmen kaufen, das seine Anlage modernisiert und so den CO_2- Ausstoß reduziert hat. Der Preis richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Die Unternehmen müssen daher die Entscheidung treffen, ob es sich lohnt, zusätzliche Emissionszertifikate zu kaufen oder ob es günstiger ist, die Anlage mit emissionsreduzierender Technik zu modernisieren und die dann eingesparten Emissionszertifikate zu verkaufen. Damit die Reduktionsziele erreicht werden können, wird die festgelegte Menge an Emissionen kontinuierlich verringert. Durch diesen Rahmen liegt die Entscheidung zur Durchführung von Maßnahmen bei den einzelnen Betrieben, die ohne starre gesetzliche Vorgaben technische Bedingungen und wirtschaftliche Überlegungen einbeziehen können. Es zeigte sich jedoch schon nach wenigen Jahren, dass dieses Verfahren allein nicht ausreichend ist, um die Reduktionsziele zu erreichen. In Großbritannien wurde beispielsweise eine zusätzliche Steuer auf die Stromproduktion aus Kohle erhoben. Das Ziel, bis 2025 komplett ohne Kohlestrom auszukommen, scheint derzeit erreichbar. In Deutschland sind dagegen keine flankierenden Maßnahmen eingeführt worden. Das angestrebte Ziel einer Reduktion um 40 % bis 2020 wird mit einem Wert von voraussichtlich 32 % bis 33 % deutlich verfehlt werden.

1.4.3 Wirkung von Aerosolen in der Atmosphäre

Aerosole sind für die Trübung der Atmosphäre verantwortlich. In einer trüben Atmosphäre werden größere Strahlungsanteile absorbiert oder reflektiert. Damit greifen Aerosole in den Energiehaushalt der Atmosphäre ein. Ihre Wirkung erstreckt sich sowohl auf den solaren Strahlungsanteil, was wir an der Trübung wahrnehmen können, als auch auf die von der Erde ausgehenden Strahlungsströme. Insgesamt überwiegen die Einflüsse auf die solare Strahlung. Eine Erhöhung des Aerosolgehalts, wie sie bei Vulkanausbrüchen typisch ist, sorgt daher für eine deutlich geringere solare Einstrahlung und damit für eine Abkühlung der Erdatmosphäre. Durch menschliche Aktivitäten werden in erheblichem Maße Aerosole freigesetzt, die für eine verminderte Einstrahlung sorgen. Man spricht daher im Zusammenhang mit dem Klimawandel von einem **negativen Strahlungsantrieb** (*radiative forcing*) der Aerosole. Der **positive Strahlungsantrieb** des anthropogenen Klimawandels durch die Treibhausgase ist jedoch größer, sodass sich durch den Einfluss des Menschen insgesamt eine Erwärmung ergibt.

Eine weitere klimatologisch entscheidende Bedeutung kommt Aerosolen zu, weil sie als **Kondensationskerne** für die Bildung von Wassertröpfchen

Bezeichnung		
a) Dämpfe	b) Salzkristalle	
c) Staub	d) Vulkanasche	
e) Ruß	f) Mikroorganismen	
g) Sporen und Pollen	h) VOC[1]	
Größen		
< 0,1 µm	PM 2,5	ultrafeine Partikel
0,1-2,5 µm		feine Partikel
> 2,5 µm bis ca. 100 µm	PM 10	grobe Partikel

Als PM 10[2] werden Aerosole bezeichnet, die kleiner als 10 µm sind. Sie können vom Menschen eingeatmet werden. Es wurde ein Zusammenhang zwischen der PM-10-Konzentration der Luft und der Sterberate festgestellt. Luftreinhaltungskonzepte und -gesetzgebungen sehen daher Grenzwerte für den PM-Gehalt vor. PM 2,5 sind Aerosole < 2,5 µm. Sie können bis in die feinsten Atemwege eindringen und daher besonders gesundheitsschädlich wirken. In einer verbesserten Luftreinhaltungsgesetzgebung ist ein Grenzwert für die PM-2,5-Partikelanzahl bzw. Partikelmasse anzustreben.

[1] VOC *volatile organic compounds* – flüchtige organische Bestandteile
[2] PM *particulate matter* – Feinstaub

Tab. 1/6 *Natürliche und anthropogen freigesetzte Aerosole und deren Bedeutung in der Luftreinhaltung*

und Eiskristallen notwendig sind. Wenn die initiale Bildung eines Tröpfchens erfolgt ist, kondensieren bei entsprechender Luftfeuchtigkeit weitere Wassermoleküle daran. Die Tropfen wachsen und fallen ab einer bestimmten Größe als Regen aus den Wolken aus. Der Vorgang bei der Bildung von Schnee aus kleinen Eiskristallen ist entsprechend.

Als dritte wesentliche Wirkung von Aerosolen ist deren Einfluss auf die **menschliche Gesundheit** zu nennen. Bis zu einer bestimmten Größe werden die Aerosole eingeatmet und haben je nach chemischer Zusammensetzung negative Auswirkungen auf den Organismus (Tab. 1/6).

1.4.4 Die Vertikalstruktur der Atmosphäre

Die vertikale Temperaturschichtung der Atmosphäre bestimmt deren Zirkulation im erheblichen Maße mit. Dadurch, dass die Temperatur in den untersten 10–16 km Höhe im Normalfall mit der Höhe abnimmt, können konvektive Vorgänge, die durch aufsteigende warme und absinkende kalte Luft charakterisiert werden, die athmosphärische Dynamik und das Wettergeschehen bestimmen. Die unterste atmosphärische Schicht, die Troposphäre, wird durch eine permanente **Inversion** (Temperaturumkehr) im Bereich der **Tropopause** nach oben begrenzt (Abb. 1/15). Die Inversion verhindert einen weiteren Aufstieg von Luft. Dadurch findet zwischen Troposphäre und darüber liegender Stratosphäre nur ein geringer Massenaustausch statt.

Betrachtet man die gesamte Luftmasse und deren Verteilung, fällt auf, dass sich etwa 75 % der gesamten Luftmasse in den untersten 11–12 km der Atmosphäre befinden. Beide Sachverhalte – Inversion und Masseverteilung – bewirken, dass nahezu alle für Wetter und Klima wichtigen Strömungen und Energieumsetzungsprozesse in der **Troposphäre** ablaufen. Sie ist daher die **Wetterschicht** der Atmosphäre. Charakteristisch für sie ist, dass sie

- in der Regel durch eine Temperaturabnahme mit der Höhe gekennzeichnet ist;
- fast den gesamten atmosphärischen Wasserdampf enthält;
- nahezu alle Wolken beinhaltet;
- zonal unterschiedliche jahreszeitliche Änderungen ihrer Eigenschaften zeigt;
- in eine untere Reibungsschicht (Grundschicht) und eine obere, von der Reibung unbeeinflusste Schicht, unterteilt werden kann;
- zwischen 8 – 16 km mächtig ist und
- je nach Mächtigkeit etwa 65–85 %, im Schnitt etwa 75%, der gesamten Luftmasse enthält.

Eine weitere Möglichkeit zur vertikalen Gliederung der Atmosphäre basiert auf der Zusammensetzung der Gasanteile (Abb. 1/15). In der etwa 80 km mächtigen Homosphäre ist die Atmosphäre chemisch durchgängig etwa so zusammengesetzt, wie in Tab. 1/4 aufgeführt. In der Heterosphäre finden sich zunächst noch Stickstoff, Sauerstoff, Helium und Wasserstoff, in größeren Höhen ist nur noch Wasserstoff. Die schwereren Gase fehlen aufgrund der größeren Sinkgeschwindigkeit infolge der Erdanziehung. Jedoch ist auch die Homosphäre chemisch nicht völlig einheitlich zusammengesetzt. Die Wasserdampfanteile schwanken in erheblichem Maße und auch der Ozongehalt ist in verschiedenen Höhen unterschiedlich. In Höhen von etwa 10 – 50 km wird unter dem Einfluss der energiereichen

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

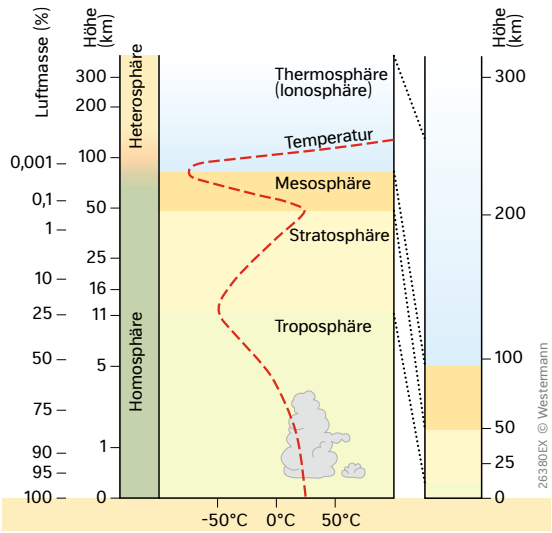


Abb. 1/15 *Die Vertikalstruktur der Atmosphäre*

Die Gliederung und Abgrenzung der einzelnen Sphären folgt dem Temperaturverlauf in der Atmosphäre. Eine alternative Strukturierungsmöglichkeit in Homosphäre und Heterosphäre basiert auf der chemischen Zusammensetzung (links). Dem Hauptteil der Abbildung ist eine logarithmische Höhenskala in Kilometern zugrunde gelegt. Sie entspricht der Masseverteilung der Atmosphäre. An der Achsenbeschriftung links ist zusätzlich jeweils der Prozentsatz der Luftmasse angegeben, der oberhalb der Markierung liegt. Zum Vergleich ist im rechten Bildteil eine lineare Skalierung gewählt worden.

solaren UV-Strahlung Ozon gebildet. Die Ozonkonzentration ist in diesem Höhenbereich maximal. Unter Mitwirkung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) wird das stratosphärische Ozon zerstört und der UV-Schutzschild der Atmosphäre geschwächt. Besonders intensiv ist der Ozonabbau am Ende des polaren Winters (**Ozonloch**), wenn sich aufgrund der niedrigen Temperaturen reaktive Chlorverbindungen aufgebaut haben und die Sonnenstrahlung im Frühjahr die Polargebiete wieder erreicht.

Ein dritter Ansatz zur Vertikalgliederung basiert auf der elektrischen Ladung. Diese Unterteilung hat klimatologisch nur eine untergeordnete Bedeutung, sodass wir für unsere Zwecke auf eine Diskussion dieses Aspektes verzichten.

Exkurs: Bodennahes Ozon

Im Gegensatz zur Stratosphäre, wo der Ozonabbau vor allem in den Polarregionen hohe UV-Belastungen zur Folge hat, ergeben sich bodennah Probleme mit einem zu hohen Ozongehalt in der Luft. Aus verschiedenen Vorläuferstoffen wie Stickoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) entsteht unter Einfluss der Sonnenstrahlung Ozon. Man spricht daher vom Photosmog. Zusammen mit dem zweiatomigen Sauerstoff wird Ozon bei der Atmung aufgenommen und führt aufgrund seiner hohen Reaktivität zu Schädigungen der Zellmembranen bei Menschen, Tieren und Pflanzen. Die Gebiete mit hoher Verkehrsbelastung oder großer Industriedichte sind zwar durch kurzzeitig hohe Werte betroffen, weisen bei den Jahresmittelwerten jedoch geringere Werte auf als ländliche Räume. Da sich in den Ballungsräumen viele Schadstoffe in der Luft befinden, reagiert das Ozon mit einigen dieser Stoffe und wird rasch wieder abgebaut. Wird allerdings Luft aus solchen Gebieten durch Wind in andere Räume mit weniger Schadstoffen verfrachtet, akkumuliert sich das durch die Wirkung der Sonnenstrahlung aufgebaute Ozon und führt dort zu höheren Konzentrationen. So ergaben die Jahresmittel der Ozon-Konzentration in der Oberrheinregion, in den Industriezentren Basel, Karlsruhe oder Mannheim/Ludwigshafen, im Jahr 2015 Werte zwischen 40 und 50 µg/m³. In den Hochlagen der umgebenden Gebirge (Pfälzerwald, Vogesen, Jura, Schwarzwald) lag die mittlere Konzentration dagegen bei 80 bis 85 µg/m³.
(Ozonwerte nach http://www.atmo-rhinsuperieur.net Stand 14.03.2018)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

33. Überlegen Sie, welches Treibhausgas die größte räumliche und zeitliche Variabilität zeigt. Begründen Sie Ihre Aussage.
Hinweis: *Nehmen Sie evtl. Tab. 1/4 zu Hilfe.*

34. Die nachstehende Kurve zeigt die Entwicklung des CO_2-Gehalts der Atmosphäre am Mauna Loa auf Hawaii (Keeling-Kurve). Deutlich ist der Anstieg der Konzentration in den letzten 50 Jahren zu erkennen. Überlegen Sie, wie die jahreszeitliche Schwankung zustande kommt.

35. Warum kann sich aus einer Dunstschicht während der Nacht Nebel bilden?

36. Überlegen Sie, aus welchen Quellen die in Tab. 6 genannten Aerosole stammen, und ordnen Sie sie den Kategorien „natürlich", „überwiegend natürlich", „gemischte Herkunft" sowie „überwiegend anthropogen" zu.

37. Bestimmen Sie anhand von Abb. 1/15, welche Masseanteile der Luft oberhalb von Zugspitze (2963 m), Montblanc (4807 m), Kilimandscharo (5895 m) und Mount Everest (8848 m) liegen.
Hinweis: *Bestimmen Sie nur ungefähre Prozentwerte.*

38. Nennen Sie drei Möglichkeiten, nach denen die Atmosphäre vertikal gegliedert werden kann.

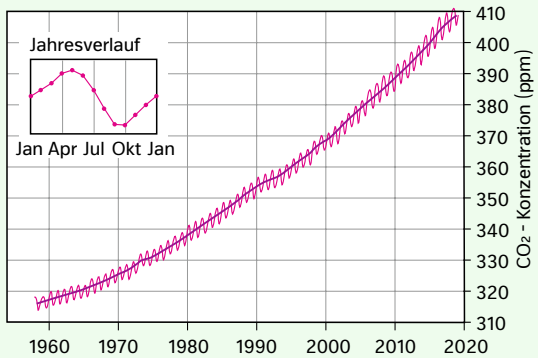


Abb. A 1/2 *Entwicklung des CO_2-Gehalts der Atmosphäre (zu Aufgabe 34) (*nach http://commons.wikimedia.org, verändert*)*

1.5 Klimaelemente und Klimafaktoren

Wetter und Klima werden mit messbaren Größen beschrieben. Diese Variablen werden als Klimaelemente oder meteorologische Elemente bezeichnet.

Ziele des Kapitels

Mit der Übersicht über die Klimaelemente werden Sie
- exemplarisch die Bedeutung einzelner Elemente nachvollziehen können,
- typische Größenordnungen und Schwankungen der jeweiligen Werte kennenlernen,
- die Grundlagen für die Vergleichbarkeit von Messwerten verstehen und
- die Größen überblicken, die die Werte beeinflussen.

1.5.1 Steuergrößen der Klimaelemente

Lufttemperatur, Niederschlag und weitere Messgrößen werden als **Klimaelemente** bezeichnet (Tab. 1/7). Oberflächen- und Bodentemperatur werden in Lehrbüchern oft nicht bei den Klimaelementen aufgeführt. In der Geländeklimatologie werden diese Variablen jedoch zur Berechnung von Energiebilanzen benötigt. Sie sind deshalb in Tab. 1/7 berücksichtigt.

Klimaelemente	
• Temperatur • Niederschlag – Menge – Form • Luftdruck • Wind – Richtung – Geschwindigkeit	• Luftfeuchte • Bewölkung – Wolkentyp – Bedeckungsgrad • Strahlung • Oberflächentemperatur • Bodentemperatur
Klimafaktoren	
• geographische Breite • Lage zum Meer • Höhenlage • Exposition – Wind – Sonne • Bodenbedeckung	großräumig / kleinräumig

Tab. 1/7 *Klimaelemente und Klimafaktoren*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die Werte der Klimaelemente und damit die klimatischen Bedingungen schwanken, global gesehen, in weiten Bereichen (Abb. 1/16). Aber auch kleinräumig können sehr unterschiedliche Werte gemessen werden. Die Größen, die Einfluss auf Wetter und Klima eines Ortes nehmen, werden als **Klimafaktoren** bezeichnet (Tab. 1/7). Dabei gibt es Faktoren, die großräumig steuernd wirken und solche, die für eine regionale oder mikroskalige Variation der Werte sorgen.

An zwei Beispielen wird der Einfluss der großräumig wirkenden Klimafaktoren auf die Werte der Klimaelemente deutlich (Abb. 1/16 und 1/17). Dazu sind die Tages- und Jahresgänge der Lufttemperatur verschiedener Stationen der Mittelbreiten und der Tropen in Form von **Thermoisoplethendiagrammen** graphisch aufbereitet. An den Abszissen ist jeweils der Jahresverlauf und an den Ordinaten die Tageszeit aufgetragen. Typische Mittelwerte weiterer Klimaelemente sind außerdem in Tab. 1/8 enthalten. Aus der Betrachtung der Werte lassen sich einige grundlegende Sachverhalte bereits erkennen:

- Die Werte der Klimaelemente variieren nicht nur zwischen den unterschiedlichen geographischen Breiten, sondern auch in einer Breitenlage erheblich. Beispiele sind die jährliche Schwankung der Monatsmitteltemperaturen von Akureyri und Salechard oder die Niederschlagsverhältnisse in Cherrapunji und in Assuan.

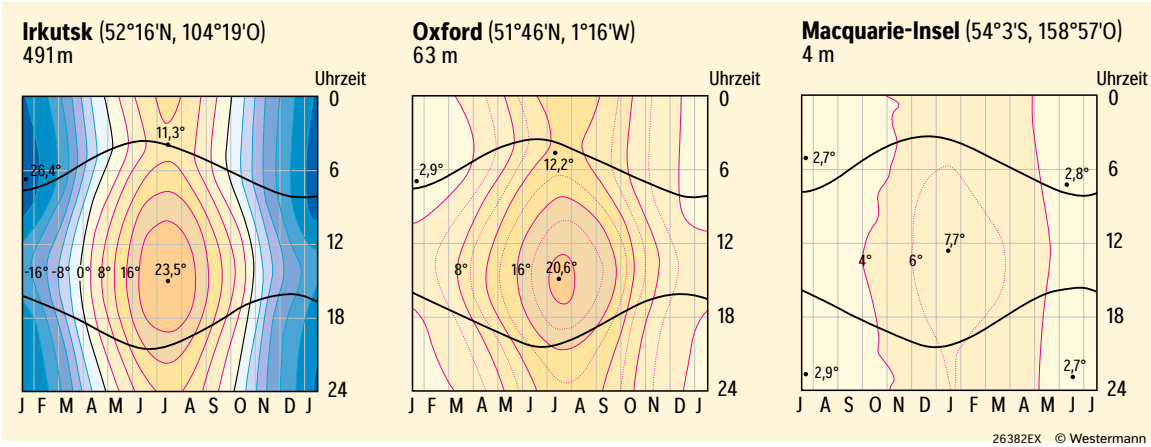


Abb. 1/16 *Thermoisoplethendiagramme verschiedener Orte der Mittelbreiten* (nach Blüthgen & Weischet 1980)

Die geschwungenen, von rechts nach links laufenden Linien geben Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten an.

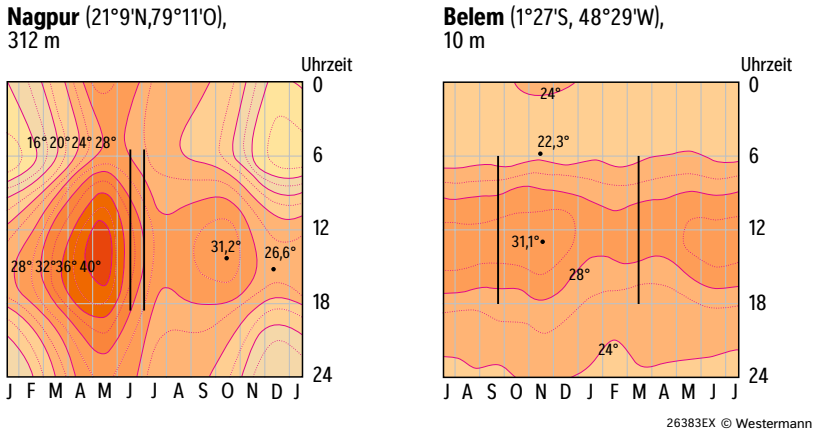


Abb. 1/17 *Thermoisoplethendiagramme von zwei tropischen Stationen* (nach Blüthgen & Weischet 1980)

Die senkrechten Linien kennzeichnen die Tage, an denen die Sonne mittags im Zenit steht.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Ort und Lage	Akureyri, Island 65°41' N 18°5'W	Salechard, W-Sibirien 66°32' N 66°40' O	Potsdam 52°23' N 13°4' O	Wladiwostok, Sibirien 43°7' N 131°56' O	Cherrapunji, NO-Indien 25°15' N 91°44' O	Assuan, Ägypten 23°58' N 32°47' O	Surigao, Phillipinen 9°47' N 125°30' O
Klimatyp	Dfc	Dfc	Cfb	Dfb	Cwa	BWh	Af
Lufttemperatur [°C]	3,2	-6.6	8,7	4,2	17,3	25,9	27,2
Schwankung der Monatsmitteltemperatur [K]	12,7	39,2	18,8	32,6	9,1	18,3	2,4
Niederschlag [mm]	488	441	585	788	11777	0	3085
Tage mit Niederschlag ≥ 1 mm	101	95	112	77	170	0	X
Wasserdampfdruck [hPa]	X	4,7	9,4	8,6	17,1	8,2	30,1
relative Feuchte [%]	80	X	X	X	81	26	84
Sonnenschein [h]	1046	1562	1692	2096	X	3863	X

Der Klimatyp ist nach der Klassifikation von KÖPPEN-GEIGER angegeben (vgl. Kapitel 1.13.3). Unbekannte Werte sind mit X gekennzeichnet. Die oben genannten Werte beziehen sich bis auf wenige Ausnahmen auf den Zeitraum 1961–1990.

Tab. 1/8 *Typische Werte ausgewählter Klimaelemente* (nach SCHRÖDER 2000 und Daten des Deutschen Wetterdienstes, www.dwd.de, 23.12.2008)

- Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Das führt dazu, dass, trotz eines vergleichbaren Jahresmittelwertes des Wasserdampfdrucks, in Assuan im langjährigen Mittel keine Niederschläge fallen, in Potsdam oder Wladiwostok dagegen knapp 600 mm beziehungsweise 800 mm.
- Die Niederschlagsintensität ist variabel. Potsdam hat bei einer geringeren Niederschlagssumme mehr Tage mit Niederschlag als Wladiwostok.

Diese Aufzählung wirft nur Schlaglichter auf die global anzutreffende Differenzierung. Wir werden in den folgenden Kapiteln (1.6–1.13) diese deskriptive Betrachtungsweise erweitern und weitere Fakten ansprechen. Darüber hinaus werden wir aber auch die Begründung der Differenzierung weiter vertiefen.

1.5.2 Messbedingungen

Meteorologische Messungen müssen als Grundlage für Wetterprognosen und Klimaanalysen mit standardisierten Geräten und Beobachtungsverfahren erfolgen. Die klassischen Geräte wie Quecksilber- oder Bimetallthermometer sind heute weitgehend von elektronischen Messgeräten abgelöst. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung von Messgeräten ist die Sicherstellung der Standards nach wie vor eine aktuelle Aufgabe. So kümmert sich bei der World Meteorological Organization (WMO) mit der Technical Commission for Instrument and Methods of Observation (CIMO) eine eigene Abteilung um Standards bei der Messung und bei der Qualitätskontrolle.

Meteorologische Messungen zur Wetterprognose werden achtmal täglich an den Stationen des sogenannten **synoptischen Netzes** vorgenommen. Die Messzeitpunkte richten sich nach der Weltzeit (*Universal Time Coordinated,* UTC). Damit werden die Daten weltweit, gleichzeitig aber jeweils zu verschiedenen Ortszeiten erfasst. Für klimatologische Betrachtungen sind solche Daten nicht verwendbar. Dafür ist es erforderlich, die Messungen zu einheitlichen Ortszeiten vorzunehmen. Man unterscheidet daher zwischen dem synoptischen Messnetz für die Wetterprognose und dem **Klimamessnetz**. Die Zahl der erfassten Parameter ist bei Messungen für synoptische Zwecke deutlich umfangreicher als in Tab. 1/7 angegeben.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Skalen

Die meteorologischen Prozesse laufen typischerweise in unterschiedlich großen Räumen ab. Ein Tiefdruckgebiet hat einen Durchmesser von einigen 100 bis über 2000 km. Eine Gewitterzelle kann mehrere Zehner von Kilometern ausgedehnt sein. Die Einstrahlung im Gebirge wird sich je nach Exposition auf wenigen Metern ändern. Klimatologische Betrachtungen müssen daher in unterschiedlichen Maßstäben oder Skalen erfolgen, um alle relevanten Prozesse erfassen, beschreiben, verstehen und bei Bedarf modellieren zu können. Es versteht sich von selbst, dass Prozesse unterschiedlicher räumlicher Dimension auch verschieden lang wirken bzw. auftreten können. Ein Tiefdruckgebiet der Mittelbreiten „lebt" mehrere Tage bis Wochen, eine Schönwetterwolke nur wenige Stunden. Meteorologische Vorgänge haben neben der räumlichen auch eine zeitliche Größenordnung.

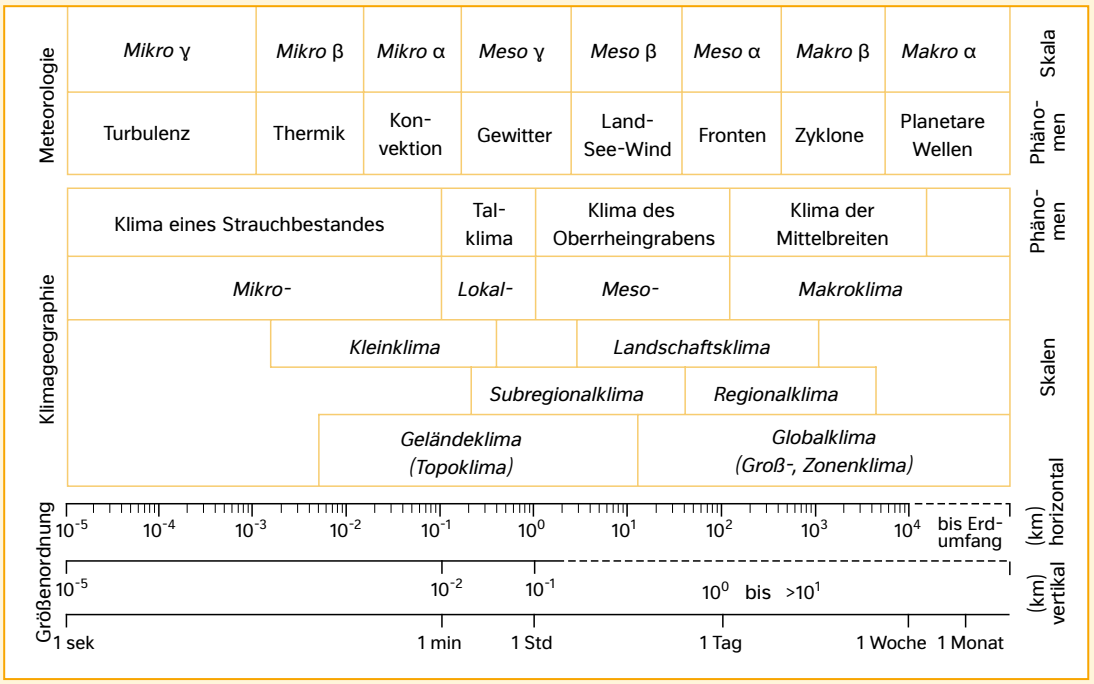


Abb. E 1/1 *Typische Skalen in der Klimatologie* (nach BENDIX 2004, verändert)

Aufgaben

39. Bestimmen Sie mit Abb. 1/16 die Temperatur, die im langjährigen Mittel am 1. Juli um 14 Uhr in Oxford zu erwarten ist.

40. Vergleichen Sie die Jahresgänge der mittäglichen Temperaturen an den drei Stationen aus Abb. 1/16. Wie groß ist jeweils die Schwankung? Versuchen Sie, Gründe für die Unterschiede zu finden.
Hinweis: *Nehmen Sie bei Bedarf einen Weltatlas zu Hilfe, um die Stationen zu lokalisieren. Begründen Sie die Unterschiede mit einem Klimafaktor.*

41. Vergleichen Sie die Temperaturgänge von Oxford und von Belem. Versuchen Sie, den Hauptunterschied in einem Satz zu verdeutlichen und ihn zu begründen.
Hinweis: *Bitte achten Sie nur auf die Muster, nicht auf die Temperaturwerte.*

42. Erklären Sie, wodurch die Unterschiede in den Temperaturgängen der beiden Tropenstationen (Abb. 1/17) zustande kommen.
Hinweis: *Nehmen Sie auch hier u. U. einen Weltatlas zu Hilfe. Achten Sie neben der Breitenlage auch auf die großräumige Reliefsituation.*

43. Welche Daten könnten für die Wetterprognose von Bedeutung sein, die man zur Charakterisierung des Klimas jedoch nicht benötigt. Überlegen sie sich ein bis zwei Beispiele.
Hinweis: *Diese Frage können Sie nicht aus dem vorhergehenden Text beantworten. Lassen sie einfach Ihre Gedanken spielen. Falls Sie keine Idee haben sollten, ist das für das weitere Verständnis unproblematisch. Lesen Sie dann ausnahmsweise einfach in der Lösung nach.*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

1.6 Der Luftdruck

Druck ist die Kraft, die auf eine Fläche bestimmter Größe wirkt. Mit Ihrem Gewicht üben Sie demzufolge einen Druck auf die Unterlage aus, auf der Sie stehen. Im gleichen Sinne ist der Luftdruck das pro Flächeneinheit wirkende Gewicht der Luftsäule, die sich in der Atmosphäre oberhalb einer Bezugsfläche befindet. Mit zunehmender Höhe wird der Luftdruck deshalb geringer. Wie in allen Fluiden, das sind Flüssigkeiten und Gase, wirkt der Luftdruck, im Unterschied zu festen Materialien, allseitig und nicht nur auf die Unterlage. Dadurch sind horizontale Luftdruckunterschiede für die Wetterentwicklung und das Klima von zentraler Bedeutung: Sie sind die Ursache für Luftströmungen – für Wind.

Ziele des Kapitels

Sie erfahren in diesem Kapitel
- in welcher Art und Weise der Luftdruck mit der Höhe abnimmt,
- welche Rolle die Temperatur bei der vertikalen Luftdruckänderung spielt,
- wie groß horizontale Luftdruckänderungen sind und
- wie Luftströmungen initiiert werden.

1.6.1 Vertikale Luftdruckänderungen

Nehmen wir an, Sie wollen an dem Ort, an dem Sie sich gerade befinden, den Luftdruckunterschied zwischen dem Boden und einer Tischfläche in einem Meter Höhe bestimmen. Dann ist der Unterschied genau das Gewicht der Luftsäule zwischen der Bodenoberfläche und der Tischfläche. Die gesamte Luftmasse darüber lastet sowohl auf dem Boden als auch auf der Tischfläche. Das Gewicht der eingeschlossenen Luftsäule wird bestimmt von der Luftdichte, der Erdanziehung (Erdbeschleunigung) und dem Volumen der Luftsäule (Abb. 1/18). Damit können wir die allgemeine Beziehung für den Druckunterschied in zwei Höhen beschreiben mit

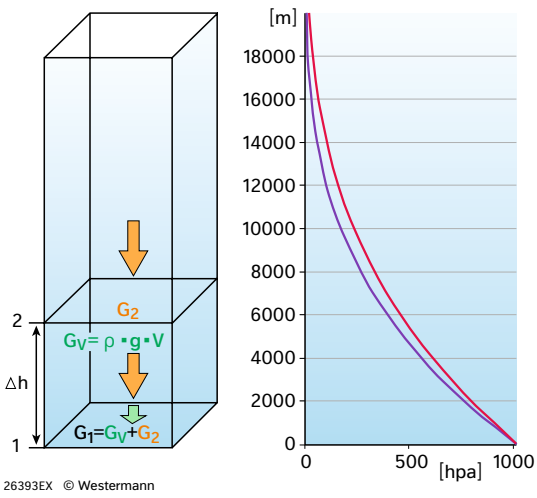
(Glg 1/6) $$\Delta p = -\rho \cdot g \cdot \Delta h$$

(Glg. 1/7) $$\Delta p = -\rho_1 \cdot \frac{g}{R \cdot T} \cdot \Delta h$$

wobei ρ die Luftdichte und g die Erdbeschleunigung ist. Die Luftdichte kann mithilfe der allgemeinen Gasgleichung auch durch Druck, Gaskonstante und Temperatur [in K] ausgedrückt werden. Damit ist klar, dass die Luftdichte nicht konstant ist. Sie hängt vom Druckniveau – also der Höhenlage – und von der Temperatur ab. Die Berechnung der Luftdruckänderung mit der Höhe erfordert deshalb die Integration der oben stehenden Gleichung. Das Ergebnis ist die **barometrische Höhenformel**. Mit ihr kann man den Luftdruck einer Höhe h_2 aus einem gemessenen Luftdruck in der Höhe h_1 berechnen:

(Glg. 1/8) $$p_2 = p_1 \cdot e^{\frac{-g}{R \cdot T} \cdot (h_2 - h_1)}$$

Der Einfluss der Temperatur auf die höhenabhängige Luftdruckänderung ist klimatologisch bedeutsam. Zum Beispiel kann sich an zwei benachbarten Orten bei gleichem Luftdruck im Bodenbereich in der Höhe ein Luftdruckunterschied ergeben, wenn die beteiligten Luftmassen verschieden warm sind (Abb. 1/19). In diesem Kontext kann eine Näherung der barometrischen Höhenformel benutzt werden, um den Temperatureinfluss zu verdeutlichen:



Auf zwei gleich großen Flächen in verschiedenen Höhen lasten unterschiedliche Gewichte. In Niveau 2 ist der Druck geringer als in Niveau 1. Das zwischen den beiden Niveaus eingeschlossene Luftvolumen ist das Produkt aus der Grundfläche multipliziert mit der Höhe Δh. Der in Niveau 1 zusätzlich wirkende Luftdruck ist damit $\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h$. Im rechten Teil der Abbildung ist die daraus resultierende exponentielle Abnahme des Luftdrucks in warmer (rot) und in kalter Luft (blau) gezeichnet.

Abb. 1/18 *Der Luftdruck ist das Gewicht der Luftsäule, die sich über einer Fläche befindet (links).*

(Glg. 1/9)

$$\Delta h = 18400 \cdot \left[1 + 0{,}004 \cdot \frac{(t_1 + t_2)}{2}\right] \cdot \log \frac{p_1}{p_2}$$

mit t_1, p_1 und t_2, p_2 - Temperatur (in °C) und Luftdruck im unteren und im oberen Höhenniveau.

Aus dieser Form der Gleichung lässt sich direkt ableiten, dass sich die Schichtdicke um 0,004 = 4/1000 vergrößert, wenn die Mitteltemperatur der eingeschlossenen Luft um ein Grad steigt.

1.6.2 Horizontale Druckgradienten

Vertikale Druckänderungen ergeben sich durch das unterschiedliche Gewicht der darüber lastenden Luftsäule. Daraus allein resultiert noch keine Luftbewegung. Erst wenn die Luftsäule an der Basis erwärmt wird oder sich in höheren Bereichen abkühlt, kommt eine Vertikalbewegung zustande. Anders sieht es bei horizontalen Luftdruckgradienten aus. Besteht zwischen zwei gleich hoch gelegenen Orten ein Druckunterschied, entsteht Wind als direkte Konsequenz davon (Abb. 1/19). Die auftretenden Druckgradienten, d. h. die Druckunterschiede auf einer bestimmten Distanz, sind wesentlich kleiner als die vertikalen Druckgradienten. Die typische Größenordnung horizontaler Druckgradienten liegt im Meeresniveau bei 0 bis etwa 10 hPa auf 800 km. Im Extremfall (z. B. bei einem Hurrikan) können kurzfristig und kleinräumig 50 hPa Differenz auf etwa 100 km erreicht werden. Als Konsequenz von Druckunterschieden in einer bestimmten Höhe können sich auch in anderen Höhen Druckunterschiede aufbauen. Es entstehen dadurch kleinräumige Zirkulationssysteme wie ein Land-See-Windsystem (Abb. 1/20). Durch die Erwärmung der Luft am Tag vergrößert sich der Abstand der isobaren Flächen über Land. In der Höhe entsteht ein Druckunterschied. In der Folge fließt Luft zum tieferen Druck, wodurch an Land die Masse der auflastenden Luftsäule verringert wird. Es ent-

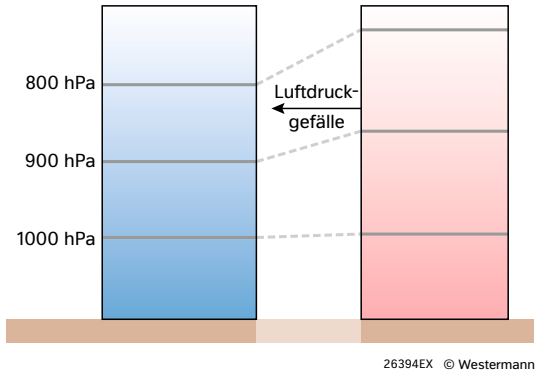


Abb. 1/19 *Der Abstand von zwei isobaren Flächen (= Flächen mit gleichem Luftdruck) ist von der Temperatur abhängig. Dadurch entstehen in verschiedenen Höhen Luftdruckunterschiede, die als Antrieb für Wind fungieren. Im gezeigten Beispiel besteht der Luftdruckunterschied zwischen kalter Luft (links) und warmer Luft (rechts) im oberen Bereich.*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

steht ein Bodentief. Über dem Wasser wird Masse zugeführt, woraus ein Bodenhoch resultiert. Insgesamt bildet sich nach einer bestimmten Zeit ein geschlossenes Strömungssystem aus. In der Nacht wird der Ausstrahlungsverlust nicht mehr durch die Sonneneinstrahlung kompensiert. Über dem Meer wird der Energieverlust durch Wärmezufuhr aus dem Wasser weitgehend ausgeglichen. Die feste Erdoberfläche kühlt dagegen ab und verringert dadurch auch die Temperatur der darüber liegenden Luft. Es bildet sich ein Strömungssystem aus, das der Tagsituation entgegengesetzt ist.

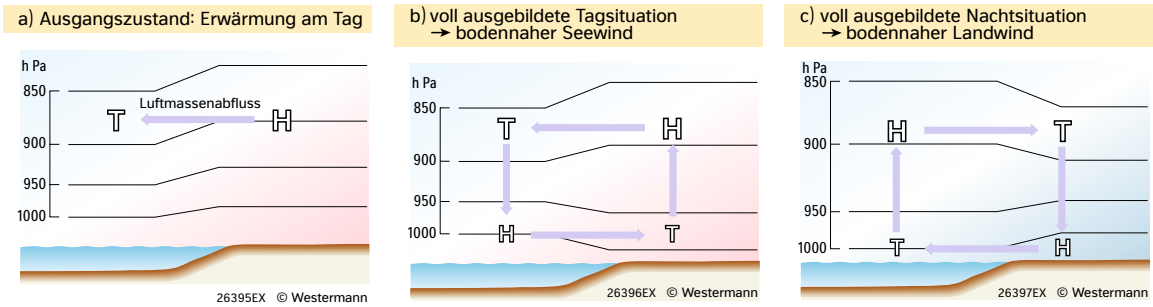


Abb. 1/20 *Land-See-Windsystem*

Aufgaben

44. Steigt Luft auf, kommt sie in eine Umgebung mit geringerem Luftdruck. Als Folge davon dehnt sie sich aus. Welche Auswirkung hat die Ausdehnung eines Gases auf die Temperatur? Was ist die Folge einer Kompression?
Hinweis: *Denken Sie an eine Sprühdose oder an eine Gaskartusche, die entleert wird. Wie fühlt sich der Auslass einer Fahrradpumpe an, nachdem Sie einen Reifen aufgepumpt haben?*

45. Aus Glg. 1/9 lässt sich eine einfache Regel zur höhenabhängigen Luftdruckänderung ableiten. Nehmen Sie hierzu eine mittlere Temperatur von 0 °C und zwei Luftdruckwerte an, die sich um 1 % unterscheiden.

46. Vergleichen Sie den angegebenen Normalwert des horizontalen mit dem des vertikalen Druckgradienten. In welcher Größenordnung unterscheiden sich die Werte?

47. Druckgradienten führen zu einer Kraftwirkung auf die Luft, die diese beschleunigt. Wind ist damit die direkte Folge horizontaler Druckunterschiede. Aus einem Druckgradienten von 40 hPa auf 1 000 km resultiert eine Gradientkraft von 0,004 N = 0,004 kg • m/s² (zum Vergleich: die Gewichtskraft eines Menschen beträgt etwa 750 N). Berechnen Sie, wie groß die Windgeschwindigkeit ist, wenn die Kraft eine Stunde lang wirkt. Nehmen Sie dazu an, dass die Luftdichte 1 kg/m³ beträgt. Diese Bedingungen herrschen in etwa 1800 m Höhe. Die Reibungskräfte können vernachlässigt werden.
Hinweis: *Die Geschwindigkeit ergibt sich, indem Sie die Beschleunigung mit der Zeit multiplizieren. Die Beschleunigung wiederum erhalten Sie einfach über die Beziehung: Beschleunigung = Kraft/Masse.*

Tipp: www.webgeo.de Modul „Druckgradient – Gradientkraft – Gradientbeschleunigung“

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

1.7 Das Wasser in der Atmosphäre

In der Atmosphäre befinden sich permanent etwa 13 000 km³ Wasser. Der größte Teil davon ist gasförmig. Kleinere Mengen liegen als Tröpfchen in flüssiger oder als Eiskristalle in fester Form vor. Die Wassermenge würde ausreichen, die gesamte Oberfläche der Erde mit einer etwa 25 mm dicken Schicht zu bedecken.

Das atmosphärische Wasser wirkt als Treibhausgas, Energieträger und Wolkenbildner. Es wird in kurzer Zeit umgesetzt. Die mittlere Verweildauer eines Wassermoleküls in der Atmosphäre beträgt nur etwa neun Tage. Das bedeutet, dass an der Erdoberfläche verdunstendes Wasser im Mittel nach neun Tagen als Niederschlag wieder an die Erdoberfläche gelangt. Diese hohe Umsatzrate hält den globalen Wasserkreislauf in Gang.

Ziele des Kapitels

Sie lernen in diesem Kapitel,
- wie viel Wasserdampf die Luft aufnehmen kann,
- weshalb Wasserdampf Energie transportieren kann,
- mit welchen Maßen der atmosphärische Wassergehalt beschrieben wird und
- welche unterschiedlichen Wolkenformen existieren.

1.7.1 Der Sättigungsdampfdruck

Wassertropfen und Eiskristalle sind ab einer bestimmten Größe so schwer, dass sie als Regen, Graupel, Hagel oder Schnee aus der Atmosphäre ausgefällt werden. Reif und Tau sind weitere Niederschlagsformen. Sie entstehen direkt aus Wasserdampf. Die Menge dieser beiden, über die Gasphase laufenden Niederschlagsformen, ist global gesehen unbedeutend. Umgekehrt gilt für den Transport des Wassers in die Atmosphäre, dass dieser grundsätzlich über die Gasphase erfolgt. Wie viel Wasserdampf die Atmosphäre aufnehmen kann, bevor sich Tropfen oder Eiskristalle in ihr bilden, wird mit dem **Sättigungsdampfdruck** beschrieben.

Dahinter steht die Vorstellung einer feuchten Erd-, einer Wasser- oder einer Eisoberfläche. Nahe der Oberfläche befinden sich im Wasser einzelne Moleküle, die sich gemäß der Brownschen Molekularbewegung so schnell bewegen, dass sie die gegenseitigen Anziehungskräfte der Wasserdipole und damit die Oberflächenspannung überwinden und in die Atmosphäre gelangen. Sind in der Atmosphäre zunächst keine Wassermoleküle vorhanden, gibt es nur Moleküle, die aus der Wasseroberfläche austreten. Nach einer gewissen Zeit haben sich jedoch auch in der Luft Wassermoleküle angereichert, von denen sich einzelne in Richtung Wasseroberfläche bewegen und dort durch die Oberflächenspannung eingefangen werden. Treten gleich viele Moleküle aus dem flüssigen Wasser aus, wie aus der Atmosphäre zurückkommen, ist die Luft wasserdampfgesättigt. Sie kann keinen Wasserdampf mehr aufnehmen. Wird die Temperatur des Wassers erhöht, vergrößert sich die mittlere Bewegungsenergie der Moleküle mit der Folge, dass es mehr Moleküle als zuvor gibt, die die Oberflächenspannung überwinden können. Damit verdunsten wieder mehr Moleküle, als aus der Luft an der Wasseroberfläche kondensieren. Das Gleichgewicht wird erst wieder erreicht, wenn in der Luft eine größere Zahl von Wassermolekülen enthalten ist. Mehr Moleküle bedeuten jedoch auch einen höheren Druck, den diese ausüben. Dieser Druck ist der **Wasserdampfpartialdruck** in der Luft, der –

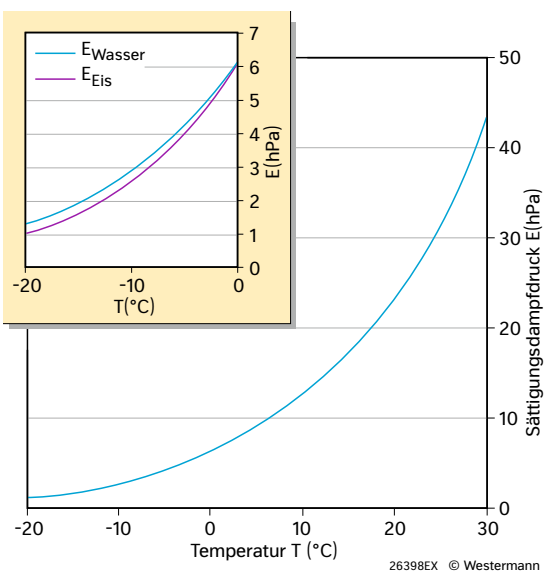


Abb. 1/21 *Sättigungsdampfdruck für ebene Wasseroberflächen*

Aufgrund der stärkeren Bindung der Wassermoleküle im Eis ist der Sättigungsdampfdruck über Eis geringer als über Wasser (vgl. Einschub links oben).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

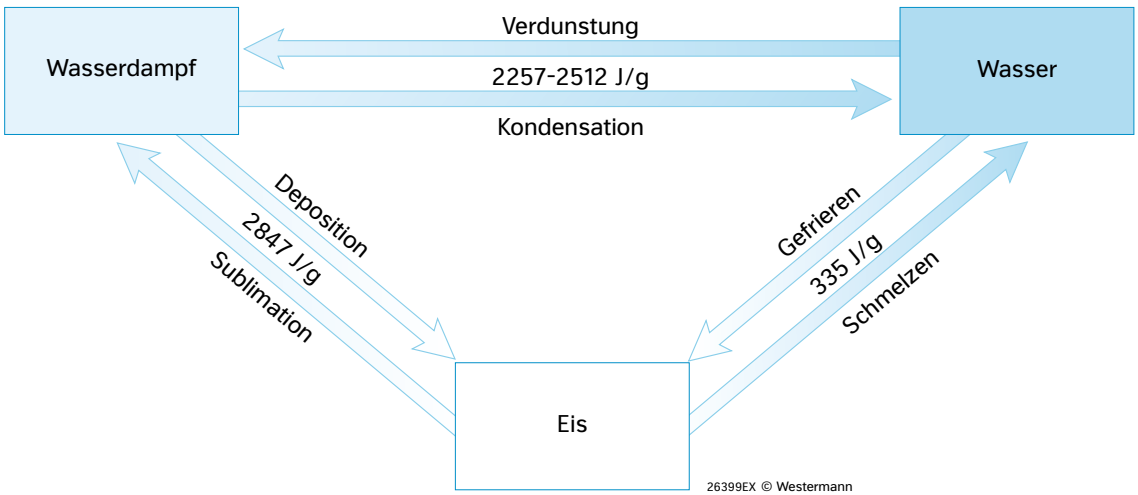


Abb. 1/22 *Phasenübergänge des Wassers mit den entsprechenden Energiebeträgen*

Bei den außen aufgeführten Prozessen wird die entsprechende Energie aus der inneren Energie benötigt. Bei den innen angeführten Prozessen wird die Energie wieder in Form von fühlbarer Wärme frei. Phasenübergänge spielen eine wichtige Rolle im Transport des Energieüberschusses von der Erdoberfläche in die Atmosphäre und von den niederen in die hohen Breiten.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

wie beschrieben – einen temperaturabhängigen Maximalwert – den Sättigungsdampfdruck – hat (Abb. 1/21).

1.7.2 Die Phasenübergänge

Wasser kommt an der Erdoberfläche und in der Atmosphäre in allen drei Phasen vor und ändert vielfach den Phasenzustand. Flüssiges Wasser verdunstet von der Wasser- und Erdoberfläche wie auch durch biologische Aktivitäten (**Evapotranspiration**) und Wasserdampf kondensiert in der Atmosphäre oder an kalten Oberflächen (**Kondensation**). Eis und Schnee können **schmelzen** oder **sublimieren**.

Bei all diesen Vorgängen wird Energie benötigt oder Energie freigesetzt. Wir illustrieren das erneut am Beispiel des Verdunstens von Wasser. Wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben, können schnell bewegte, energiereiche Wassermoleküle die Oberflächenspannung einer Wasseroberfläche überwinden. Die Folge davon ist, dass dem Wasser energiereiche Moleküle fehlen. Die mittlere Bewegungsenergie (=Temperatur) sinkt. Ein austretende Molekül verliert einen Teil seiner Bewegungsenergie, weil es bei der Bewegung durch die Wasseroberfläche abgebremst wird. Allerdings ist diese Energie latent vorhanden. Trifft das Molekül etwa in der Atmosphäre auf einen Wassertropfen, so wird es von der Oberflächenspannung des Tropfens angezogen und beschleunigt. Mit dieser höheren Geschwindigkeit dringt es dort ein und erhöht die mittlere Bewegungsenergie (Temperatur) des Wassertropfens. Auf diese Weise wird (latente) Wärme von der Erdoberfläche in die Atmosphäre transportiert (Abb. 1/2). Beim Eis ist die Bindung der Moleküle stärker. Deshalb ist für einen Austritt mehr Energie nötig und weniger Moleküle können die Anziehungskräfte überwinden. Der Sättigungsdampfdruck über Eis ist deshalb geringer als über Wasser. Die genauen Energiebeträge sind Abb. 1/22 zu entnehmen.

Tipp: www.webgeo.de
Modul „Energieumsätze bei den Phasenübergängen des Wassers“

1.7.3 Messgrößen

Die **relative Feuchte** ist das wohl am weitesten verbreitete Maß für den Wassergehalt der Atmosphäre. Sie gibt den tatsächlichen Anteil des Wasserdampfgehalts in Relation zum maximal möglichen Wert in Prozent an.

Das Wasser spielt eine wichtige Rolle bei meteorologischen Abläufen und muss daher in Wetterprognosen und Klimamodellen vielfach berücksich-

Bezeichnung	Beschreibung		Einheit
absolute Feuchte *absolute humidity*	a:	Masse des Wasserdampfes, der in einem Kubikmeter Luft enthalten ist	g/m^3
Wasserdampfdruck *vapour pressure*	e:	Partialdruck des Wasserdampfes, d. h. Anteil des Wasserdampfes am Gesamtdruck der Luft	hPa
Sättigungsdampfdruck *saturation vapour pressure*	E:	maximal möglicher Dampfdruck bei vorgegebener Temperatur	hPa
Sättigungsdefizit		E – e	hPa
relative Feuchte *relative humidity*	RH:	das Verhältnis von tatsächlichem Dampfdruck zu maximal möglichem Dampfdruck e/E	%
Taupunktstemperatur *dew point temperature*	Dt:	Temperatur, auf die ein Luftpaket abgekühlt werden muss, damit e = E ist	°C
Kondensationsniveau *condensation level*	KN:	Höhe, in der abkühlungsbedingt e = E ist	m
Mischungsverhältnis *mass mixing ratio*	m:	Masse des Wasserdampfes in einem Kilogramm trockener Luft	g/kg
spezifische Feuchte *specific humidity*	q:	Masse des Wasserdampfes in einem Kilogramm feuchter Luft	g/kg

Tab. 1/9 *Der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre und die Größen zu dessen Beschreibung*

Feuchtemaß	aktueller Wert	Sättigungswert
absolute Feuchte	ändert sich	nicht druckabhängig, bleibt erhalten
spezifische Feuchte	bleibt erhalten	druckabhängig, ändert sich
Mischungsverhältnis	bleibt erhalten	druckabhängig, ändert sich
Dampfdruck	ändert sich	nicht druckabhängig, bleibt erhalten

Tab. 1/10 *Veränderliche Größen und Erhaltungsgrößen bei Vertikalbewegungen der Luft*

tigt werden. Außerdem basiert die Messung des Wasserdampfgehalts auf unterschiedlichen Prinzipien. Je nach Bedarf haben sich daher neben der relativen Feuchte weitere Maße zur Beschreibung des Wassergehalts der Atmosphäre als günstig erwiesen (Tab. 1/9)

Die Vielzahl unterschiedlicher Feuchtemaße ist zunächst verwirrend. Der Sinn erschließt sich jedoch, wenn man exemplarisch Vertikalbewegungen der Luft betrachtet (Tab. 1/10). Möchte man solche Vertikalbewegungen modellieren, wird der Rechenaufwand reduziert, wenn man geeignete Maße verwendet. Mit der Anhebung von Luft ist eine Druckabnahme verbunden. Bei ungesättigter Luft wird die spezifische Feuchte bei Ausdehnung erhalten, da sich das Wasser auf ein größeres Volumen verteilt. Die Größe muss daher nicht berechnet werden, wenn eine entsprechende Vertikalbewegung modelliert wird. Würde die absolute Feuchte verwendet werden, müsste der Wert dagegen laufend neu berechnet werden.

Tipp: www.webgeo.de
Modul „Kondensation und Feuchtemaße“

Eine weitere, insbesondere bei großräumigen Betrachtungen, hilfreiche Größe ist der ***Precipitable Water Content*** (PWC). Darunter versteht man den gesamten Wassergehalt, der sich in einer Säule über einem Ort in der Atmosphäre befindet. Dabei werden alle Phasen (gasförmig, flüssig, fest) berücksichtigt und in eine entsprechende Flüssigwassermenge umgerechnet, die in Millimeter Wassersäule (mmH_2O) angegeben wird. Von diesem Wasser können im Schnitt zwar nur 10 % als Niederschlag ausfallen, während 90 % als Dampf in der Atmo-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

sphäre verbleiben (Weischet 1995), dennoch ist es ein Maß, das sich sehr gut für die Abschätzung der globalen Verteilung des atmosphärischen Wassers, der Niederschläge und damit für die Betrachtung von Klimazonen eignet.

In den inneren Tropen ergibt sich im Mittel ein PWC-Wert von 40 bis 50 mm. Die Werte nehmen polwärts deutlich ab. In 50° nördlicher Breite sind nur noch 10–15 mm Wassersäule in der Atmosphäre enthalten (Abb. 1/23). Dieser Wert schwankt jahreszeitlich allerdings erheblich zwischen 5 bis 10 mm im Winter und 25 bis 30 mm im Sommer. Gut zu erkennen ist in der Abbildung auch der geringe atmosphärische Gehalt an Wasser über den randtropischen Wüstengebieten (Sahara, Kalahari, Atacama und – mit Einschränkungen – Zentralaustralien).

Vertikal ergibt sich mit der abnehmenden Temperatur in der Höhe ebenfalls eine deutliche Abnahme des Wasserdampfgehalts (Abb. 1/24). In den unteren 2 500 m der Atmosphäre sind etwa 75 % des gesamten Wasserdampfs enthalten (Abb. 1/24 ①), über die Hälfte sogar in den untersten 1 500 m. In einer Höhe von 2 500 m bis 5 500 m (Abb. 1/24 ②) finden sich weitere 20 % des Wassers. Die restlichen 5 % verteilen sich auf die mittlere und obere Troposphäre und die Stratosphäre (Abb. 1/24 ③).

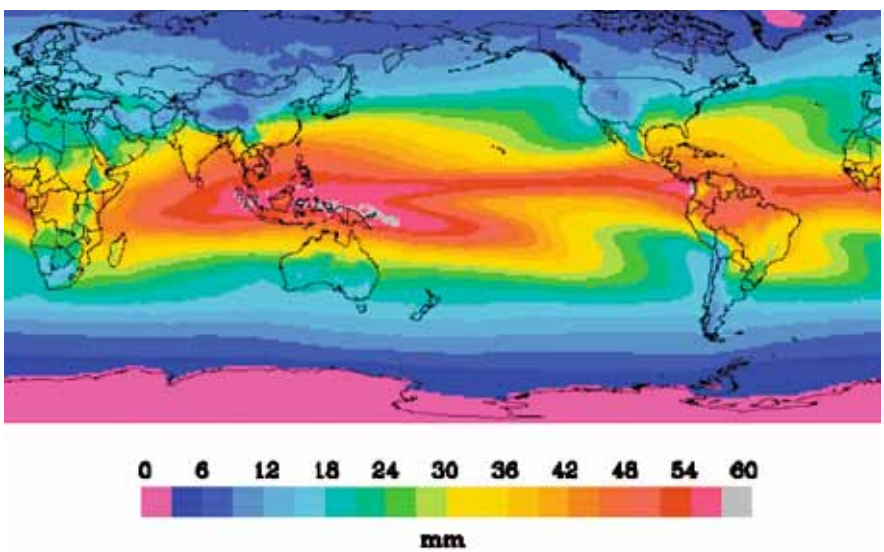


Abb. 1/23 *Der Wassergehalt der Atmosphäre* (Vonder Haar, Forsythe & Bytheway 2012)

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Mittelwerte des Zeitraums 1988 bis 1999, die aus Daten des NASA Water Vapor Project abgeleitet wurden.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

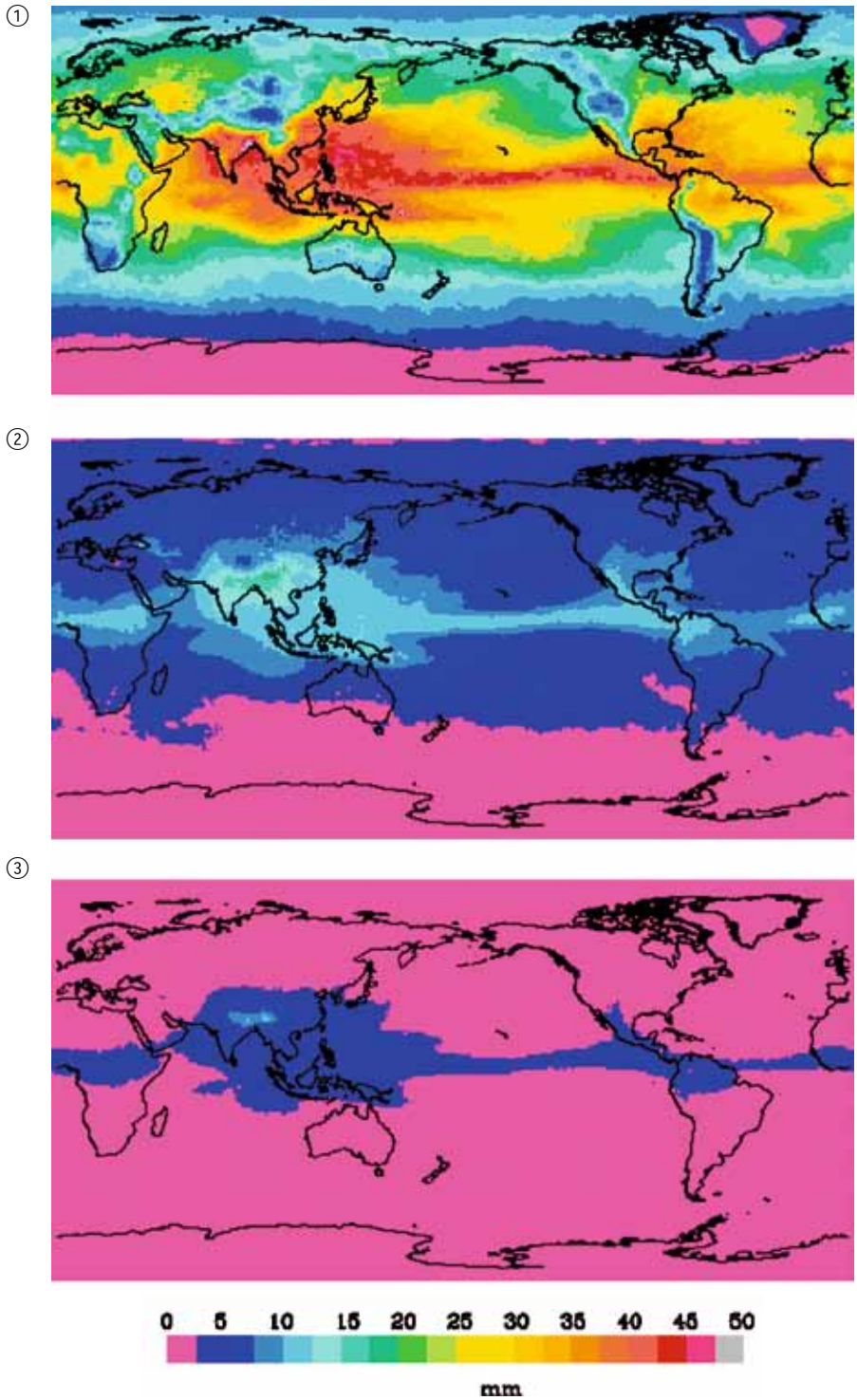


Abb. 1/24 *Der Wassergehalt der Atmosphäre in verschiedenen Höhenstockwerken ① Erdoberfläche bis 700 hPa-Niveau (ca. 2500 m Höhe), ② 700 bis 500 hPa-Niveau (ca. 2500–5500 m Höhe), ③ 500–300 hPa-Niveau (ca. 5500 – 8500 m Höhe)* (Vonder Haar, Forsythe & Bytheway 2012)

1.7.4 Wolken

Wolken sind der sichtbare Teil des Wassers in der Atmosphäre. Sie unterscheiden sich in Form und Ausdehnung erheblich.

In der Regel bilden sich Wolken durch die Abkühlung der Luft bei Hebungsvorgängen. Die Temperatur, bei der in der sich hebenden Luft Kondensation einsetzt, nennt man **Taupunkttemperatur**. Die zugehörige Höhenlage wird als **Kondensationsniveau** bezeichnet.

Eine Ausnahme von dieser Regel bildet der Nebel, der als Wolke, die auf der Erdoberfläche aufliegt, bezeichnet werden kann. Diese Wolkenform entsteht durch Abkühlung der Luft an der kalten Erdoberfläche infolge von Ausstrahlung (Strahlungsnebel) oder durch Anströmen wärmerer Luft über eine kalte Unterlage (Advektionsnebel).

Eine weitere Ursache für die Entstehung von Nebel ist die Verdunstung an der Erdoberfläche bei fehlendem Luftaustausch. Eine Sonderform ist der orographische Nebel, der sich im Gebirge ergibt, wenn die Berge von unten in Wolken hinein ragen. Wolken (Abb. 1/25 und 1/26) werden nach der internationalen Wolkenklassifikation drei Klassen zugeordnet:

- Quellwolken (Cumuluswolken): durch lokale Vertikalbewegung in die Höhe quellende Wolken in unterschiedlichen Wolkenstockwerken,
- Schichtwolken (Stratuswolken): schichtförmige Wolken in verschiedenen Höhenstockwerken der Troposphäre,
- Eiswolken (Cirren): faserige Wolken mit einem hohen Anteil an Eiskristallen in der oberen Troposphäre.

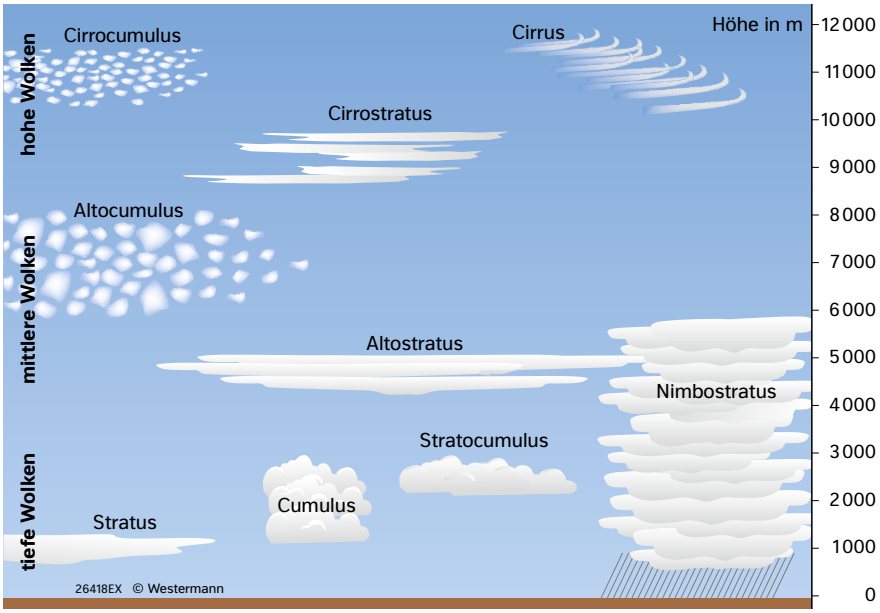


Abb. 1/25 *Schemazeichnung von neun der zehn wichtigsten Wolkentypen. Den zehnten Haupttyp (Cumulonimbus) zeigt Abb. 1/26.*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Deutlich ist die große Vertikalerstreckung bis in die hohe Troposphäre zu erkennen. In Cumulonimben können sich durch starke Aufwinde große Tropfen ausbilden und eine Ladungstrennung kann erfolgen. Sie sind daher typisch für intensive Schauerniederschläge und Gewitter. Die oberen Bereiche der Wolken sind so kalt, dass überwiegend Eispartikel auftreten. Man spricht daher von einem Cirrenschirm. Das Foto zeigt, dass es Übergangs- und Mischformen der drei Wolkenklassen gibt.

Abb. 1/26 *Cumulonimbus über dem Mjösasee in Südnorwegen* (SAURER)

Aufgaben

48. Bestimmen Sie aus der Steigung der Kurve in Abb 1/21, um wie viel der Sättigungsdampfdruck sinkt, wenn sich die Temperatur bei 25 °C/bei 5 °C um 1 K reduziert. Welche Schlüsse hinsichtlich der Niederschlagsintensitäten in Sommer und Winter können Sie daraus ziehen?

49. In der Geomorphologie spielt bei häufigem Frostwechsel das nächtliche Wachstum von Kammeis eine Rolle beim flächenhaften Hangabtrag. Weshalb können Eisnadeln aus einem feuchten Boden „herauswachsen"?

50. Warum tritt in Wüsten und in tropischen Hochgebirgen eine starke nächtliche Abkühlung auf, nicht aber im tropischen Tiefland?

1.8 Atmosphärische Schichtung

Trotz des prinzipiell immer gleichen Vorgangs der Wolkenbildung entstehen als Folge des variablen vertikalen Temperaturverlaufs in der Atmosphäre unterschiedliche Wolkentypen. Darüber hinaus bestimmt der Schichtungszustand der Atmosphäre die Intensität der vertikalen Durchmischung und damit die Luftqualität.

Ziele des Kapitels

Sie lernen in diesem Kapitel
- die Ursachen für die Abkühlung der Luft bei der Hebung und
- die Bedingungen für die Ausbildung von Schicht- und Quellwolken kennen.

1.8.1 Adiabatische Prozesse

Ein vertikaler Luftmassenfluss kann verschiedene Ursachen haben. Beispiele sind die erzwungene Hebung an Gebirgen, die Zufuhr kalter Luft in der Höhe, die Erwärmung an der Basis durch die Absorption solarer Strahlung oder die Divergenz (das Ausströmen) von Luft aus einem Hochdruckgebiet. Bei Auf- oder Abwärtsbewegungen von Luft ändert sich das Volumen einer bestimmten Gasmenge. Beim Anstieg kommt die Luft in eine Umgebung mit geringerem Druck und dehnt sich aus. Die Bewegungsenergie der Gaspartikel wird dadurch auf ein größeres Volumen verteilt, wodurch sich der Wärmeinhalt eines definierten Luftvolumens, z. B. 1 m^3, reduziert. Da Luft ein schlechter Wärmeleiter ist, kann dieser Wärmeverlust nicht durch Energie aus der Umgebung kompensiert werden und die

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Temperatur der aufsteigenden Luft nimmt ab. Umgekehrt wird beim Absinken das Gas komprimiert und es erwärmt sich.

Solche Volumenänderungen einer Gasmenge ohne Wärmetransport aus oder in die Umgebung werden als **adiabatische Prozesse** bezeichnet (griechischer Wortstamm a-dia-batisch: nicht-durch-gehend).

Dabei sind beim vertikalen Massenfluss in der Atmosphäre zwei Varianten zu betrachten (Abb. 1/27). In nicht wasserdampfgesättigter Luft nimmt die Temperatur beim Aufstieg konstant um 1 K pro 100 m ab (genauer Wert 0,98 K/100 m). In einem Temperatur-Höhen-Diagramm wird die Änderung der Lufttemperatur durch eine Gerade beschrieben (**Trockenadiabate**, Abb. 1/27). Bei einem Aufstieg über das Kondensationsniveau hinaus wird latente Wärme frei. Diese führt bei weiterem Aufstieg zu einer geringeren Abnahme der Temperatur (**Feuchtadiabate**). Dabei nähert sich die Steigung der Feuchtadiabate allmählich der Trockenadiabate an, weil bei geringeren Temperaturen immer weniger Wasserdampf ausfallen kann und weniger latente Wärme frei wird (vgl. Kap 1.7.1). Im Gegensatz zum trockenadiabatischen Temperaturgradienten schwankt der feuchtadiabatische Gradient in Abhängigkeit vom Temperatur- und Druckniveau zwischen 0,3 und 0,98 K/100 m. Ein praktikabler Näherungswert für Vorgänge in der unteren Troposphäre ist 0,5 K/100 m.

1.8.2 Stabilität und Labilität

Für die weiteren Überlegungen gehen wir von einem Luftquantum, z. B. 1 m³, aus und nennen es Luftpaket. Wie ein Würfel im Wasser bewegt sich dieses Luftpaket in der Umgebungsluft. Je nachdem, wie schwer der Würfel ist, wird er absinken (Stein), schwimmen (Holz) oder schweben (Wasser). Prinzipiell verhält es sich ähnlich mit einem Luftpaket in der Umgebungsluft. Die Lufttemperatur bestimmt die Dichte der Luft mit. Ist ein Luftpaket kälter als die Umgebungsluft, so ist es schwerer und sinkt ab. Ist es wärmer, steigt es auf.

Die vertikale Temperaturänderung in der Atmosphäre, der Temperaturgradient, hängt von spezifischen Bedingungen wie der Strömungssituation oder der Einstrahlung ab. Er variiert zeitlich und räumlich. Wird an einem sonnigen Tag ein Luftpaket von der aufgeheizten Erdoberfläche erwärmt, steigt es auf (**Konvektion**). Wenn die darüber liegende Luft jedoch in der Höhe nur eine geringe Temperaturabnahme oder in einer bestimmten Höhe sogar eine Temperaturzunahme (**Inversion**) zeigt, ist das aufsteigende Luftpaket wegen der adiabatischen Temperaturabnahme schon nach kurzem Aufstieg nicht mehr wärmer als die Umgebungsluft. Der Aufstieg wird gestoppt. Es findet nur eine geringe vertikale Durchmischung der Atmosphäre statt. Wir stellen daher fest: Eine Luftsäule ist **stabil geschichtet**, wenn ein Luftpaket beim adiabatischen Aufstieg kälter wird als die Umgebungsluft (Abb. 28). Erfolgt der Aufstieg mit Kondensation (also in einer Wolke), spricht man von einer **feuchtstabilen Schichtung**.

Tipp: www.webgeo.de
Modul „Adiabatische Prozesse“

Tipp: www.webgeo.de
Modul „Schichtungszustände in der Atmosphäre“

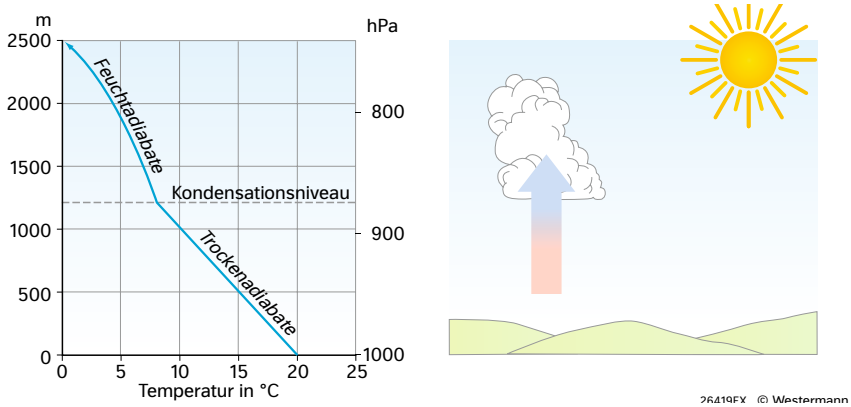
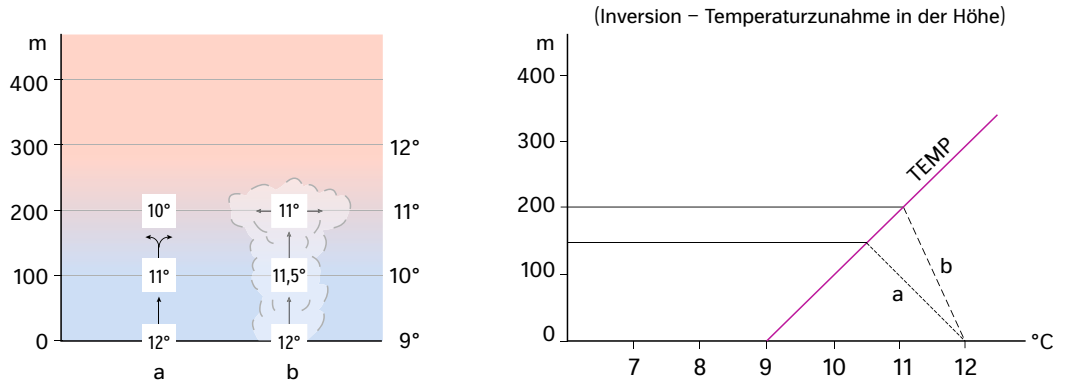


Abb. 1/27 *Die adiabatische Temperaturabnahme in der Atmosphäre*

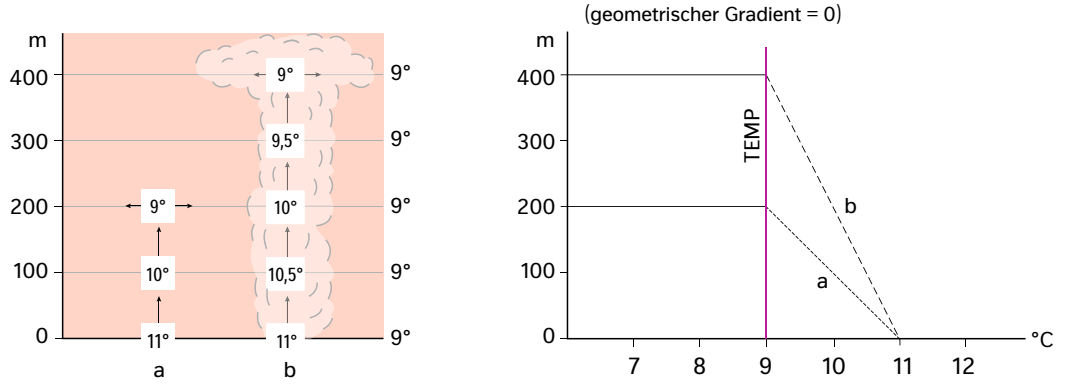
Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

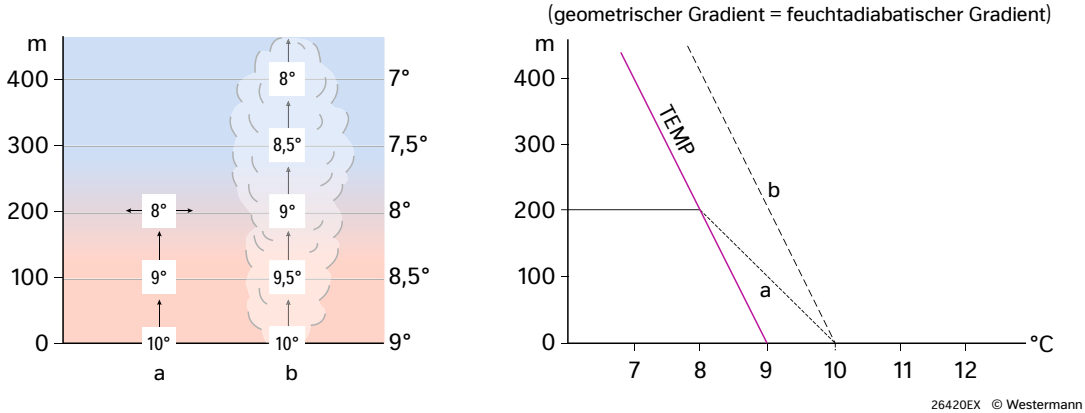
I stabile Schichtung bei Inversion



II stabile Schichtung bei Isothermie



III trockenstabile aber feuchtindifferente Schichtung



26420EX © Westermann

Abb. 1/28 *Beispiele für Schichtungszustände in der Atmosphäre* (nach GOSSMANN 1988)

Der Temperaturverlauf in der Luftsäule wird mit TEMP bezeichnet. Die Trockenadiabate (a) und die (vereinfachte) Feuchtadiabate (b) sind jeweils mit eingetragen. Im linken Teil der Abbildung wird durch Pfeile die Bewegungsrichtung der Luft verdeutlicht.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Luftqualität und Smog

Nachdem London schon seit Ende des 19. Jh.s unter Smoke und Fog (Smog) litt, traten extreme Luftverunreinigungen seit den 1960er Jahren immer häufiger und weiter verbreitet auf. Angesichts der Gefährdungen durch die schadstoffbelastete Luft wurden Kriterien für die Beurteilung der Luftqualität seit den 1970er Jahren in der europäischen und der nationalen Gesetzgebung verankert. Aktuell bilden die „Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa“ und das Bundesimmissionsschutzgesetz in der Fassung vom 26. September 2002 (letzte Änderung vom 23.10.2007) den rechtlichen Rahmen. Stark erhöhte Schadstoffkonzentrationen ergeben sich in industriellen Ballungsräumen sowie in Megastädten vor allem dann, wenn der Abtransport der Schadstoffe durch fehlenden Horizontal- und Vertikalaustausch in der Atmosphäre verhindert wird. Vor allem unter Hochdruckeinfluss, bei dem Luft großräumig absinkt, bildet sich häufig eine windschwache Wetterlage mit Inversion aus. In der stabil geschichteten Atmosphäre können sich die Emissionen anreichern. Beim London-Smog oder Wintersmog sind bei einer Inversionslage mit Nebel vor allem Ruß und Schwefeldioxid beteiligt. Beim Sommer- oder Los-Angeles-Smog sind dagegen die unter der Wirkung der starken Sonneneinstrahlung entstehenden und unter der Inversion angereicherten Photooxidantien problematisch.

Abb. E 1/2 *Mit Schadstoffen angereicherte Luft über Santiago de Chile bei einer Inversionswetterlage* (Saurer)

Eine besondere tropische Wettererscheinung, die in den Mittelbreiten in seltenen Fällen auch auftritt, ist die latente Labilität (Tab. 1/11). Dabei kann sich bei einer ruhigen Wetterlage aus einer extrem wasserdampfreichen, unter einer Inversion liegenden Luftschicht mit Stratuswolkendecke in weniger als einer Stunde ein Cumulonimbus (Cb) mit Starkregen und Gewitter entwickeln.

labilisierende Vorgänge		stabilisierende Vorgänge	
1. erzwungene Hebung an Gebirgen oder an Küsten	• Auslösung von Labilität in feuchter Luft, Schönwetterthermik, Gewitter	1. Kühlung der Luft von unten	• Bodeninversion • Inversion des Polarwinters
2. Aufheizung von Landoberflächen durch Einstrahlung	• sommerliche Schönwetterthermik • Hitzegewitter	2. Advektion von Warmluft	• über kühles Land/Meer • über kalter Luft (Aufgleitinversion)
3. Advektion von Kaltluft über warmer Luft und über warmem Wasser	• Kaltfrontgewitter • Tornados • geordnete Konvektion	3. großräumiges Absinken	• Föhn • Hochdruck
4. Konvergenz und großräumige Hebung	• Konvektion ITC • Auslösung latenter Labilität		

Tab. 1/11 *Vorgänge, die zur Labilisierung oder Stabilisierung der Atmosphäre führen mit exemplarischen Wettererscheinungen und Abläufen*

Aufgaben

51. Nennen Sie großräumig auftretende Wettererscheinungen, die in der täglichen Wetterprognose (Wetterbericht) angesprochen werden und tendenziell auf- bzw. abwärts gerichtete Luftbewegungen aufweisen.

52. Passen Sie die Aussagen der beiden letzten Sätze zur stabilen Schichtung (S. 49) so an, dass folgende Schichtungszustände sinngemäß beschrieben werden: labil, feuchtlabil, indifferent.

53. Skizzieren Sie den Temperaturgradienten einer Luftsäule in einem Temperatur-Höhen-Diagramm, wenn sich eine Hochnebeldecke (Stratuswolke) ausbildet.
Hinweis: *Betrachten Sie den rechten Teil der Abb. 1/28, wenn Sie nicht sicher sind, wie ein Temperatur-Höhendiagramm aufgebaut ist.*

Tipp: www.webgeo.de
Modul „Latente Labilität der Tropen“

1.9 Räumliche Grundmuster der globalen Energieverhältnisse

Mit der solaren Strahlung greifen wir Inhalte des Kapitels 1.1 wieder auf. Die Kenntnisse aus den Abschnitten 1.2 bis 1.8 erlauben uns eine räumlich differenzierte Betrachtung. Auf dieser Grundlage können wir uns nun dem räumlichen Muster der Klimate zuwenden.

Ziele des Kapitels

- Sie lernen in einem ersten Schritt das räumliche Muster des solaren Energieangebotes an der Erdoberfläche sowie
- die zonale Verteilung der Energie in der Atmosphäre kennen.
- Sie verstehen den Antrieb der großen globalen Druck- und Windsysteme.

1.9.1 Die Verteilung der Globalstrahlung

Die Karte der Globalstrahlung (Abb. 1/29) zeigt, dass die niederen Breiten im Jahresmittel eine größere Energiezustrahlung von der Sonne erhalten als die höheren Breiten. Dies ist im Wesentlichen Folge des breitenabhängigen Effekts der Sonnenhöhe und daher kein überraschendes Ergebnis. Allerdings liegen die Maximalwerte nicht in den inneren Tropen, sondern in den Randtropen. Es fällt weiterhin auf, dass in der Breitenlage zwischen 25° Nord und 25° Süd die Isolinien teilweise Ost-West (zonal) und teilweise Nord-Süd (meridional) orientiert sind. Das Muster ist die Folge topographischer Einflüsse und der Land-Meer-Verteilung.

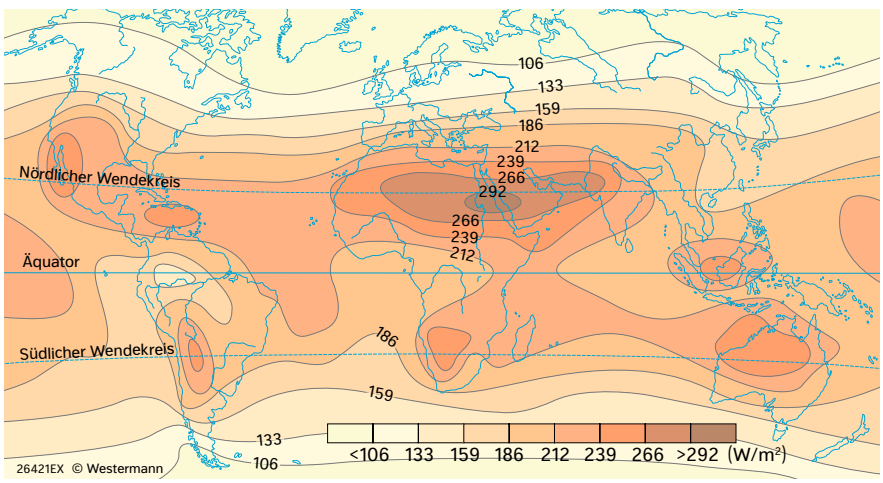


Abb. 1/29 *Die Jahreswerte der Globalstrahlung* (nach WEISCHET 1995)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

In der Breitenlage von 25° oder 30° bis 55° verlaufen die Isolinien der Globalstrahlung weitgehend breitenkreisparallel. Hier finden sich auch die weltweit stärksten Gradienten (die Werteunterschiede auf einer bestimmten Strecke) des solaren Energieangebotes.

1.9.2 Die Verteilung der Strahlungsbilanzwerte

An der Erdoberfläche ist die Strahlungsbilanz im Jahresdurchschnitt überall positiv. Ähnlich wie bei der Globalstrahlung tritt auch bei der Strahlungsbilanz (Abb. 1/30) ein starker Gradient zwischen 30° und 50° Breite auf. Unabhängig von der Breitenlage haben die Ozeane überall auf der Erde eine bessere Bilanz als die Kontinente gleicher Breite, obwohl die Globalstrahlung über den Landmassen wegen des geringeren Wasserdampfgehaltes der Luft größer ist.

Die Haupteinnahme der Energie aus dem Weltraum (Sonne) erfolgt an der Erdoberfläche, die Hauptausgabe aus der Atmosphäre. Zum Ausgleich der Differenzen in den Strahlungshaushalten von Erdoberfläche und Atmosphäre sind vertikale Massen- und Energieflüsse nötig. Diese Feststellung haben wir bereits in Kap. 1.1 getroffen. Abb. 1/31 erlaubt nun eine weitergehende Differenzierung der Aussagen als bisher. Die Strahlungsbilanz der Atmosphäre ist nicht überall negativ. In den niederen Breiten hat auch die Atmosphäre einen Überschuss im Strahlungshaushalt.

Im System Erde (Erdoberfläche und Atmosphäre) ergibt sich dadurch die Situation, dass die niederen Breiten vom Äquator bis etwa 35° S beziehungsweise 38° N dauerhaft mehr Strahlung von der Sonne erhalten, als sie in Form langwelliger Ausstrahlung wieder an den Weltraum abgeben. Umgekehrt verlieren die hohen Breiten mehr Strahlung, als sie erhalten. Wir können daraus schließen, dass es zum Ausgleich der Energieunterschiede einen dauerhaften, großräumigen Energietransport aus den niederen Breiten in die hohen Breiten geben muss.

1.9.3 Grundzüge der globalen Zirkulation

Zum Ausgleich der Differenzen im Strahlungshaushalt der niederen und hohen Breiten sind horizontale Massenflüsse erforderlich, mit denen auch Energie transportiert wird. Somit treiben die großräumigen Unterschiede im globalen Energiehaushalt die atmosphärische Zirkulation an und sind für viele Wetterabläufe verantwortlich. Abb. 1/31 zeigt, dass der Transport der Energie über erwärmte Luft (fühlbare Wärme), Wasserdampf (latente Wärme) und warme Meeresströmungen erfolgt.

Mit der Betrachtung des räumlichen Musters von latentem und fühlbarem Wärmestrom in die Atmosphäre (Abb. 1/32) können wir die Quellgebiete der Energie erschließen:

- Fühlbare Wärme wird vor allem über den Kontinenten in die Atmosphäre transportiert.

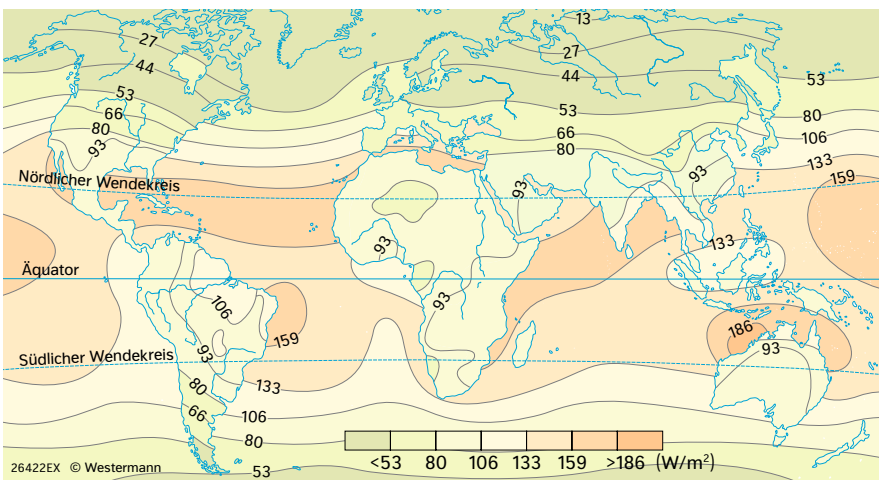


Abb. 1/30 *Jahresmittelwerte der Strahlungsbilanz* (nach WEISCHET 1995)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Die größten globalen Heizflächen sind die randtropischen Landmassen. Dort steht kaum Wasser zur Verfügung und der größte Teil des Strahlungsüberschusses wird in Form fühlbarer Wärme abtransportiert.
- Die Hauptquellgebiete der latenten Wärme und damit des atmosphärischen Wasserdampfes sind die randtropischen Ozeane.
- Erwärmte Luft und Wasserdampf werden in großen Mengen aus den niederen Breiten in die hohen Breiten transportiert.

Es ist naheliegend, dass wegen der Massenerhaltung ein Rücktransport abgekühlter Luftmassen aus den hohen Breiten in die niederen Breiten notwendig ist.

Der größte Energiefluss mit einer Leistung von knapp $6 \cdot 10^{15}$ W erfolgt im Bereich der Breitenkreise 35° bis 40° (Abb. 1/31). Polwärts schließen sich die durch vorherrschende Westwinde gekennzeichneten Mittelbreiten mit ihren wechselnden Wetterlagen an (dazu Aufgabe 55). Am Beispiel von Mitteleuropa, in dem sich häufig warme südliche bis südwestliche Strömungen mit kalten nördlichen bis nordwestlichen Strömungen abwechseln, wird klar, dass sich in dieser Zone die energiereichen Luftmassen der niederen Breiten mit den energieärmeren Luftmassen der höheren Breiten besonders intensiv mischen und Energie austauschen.

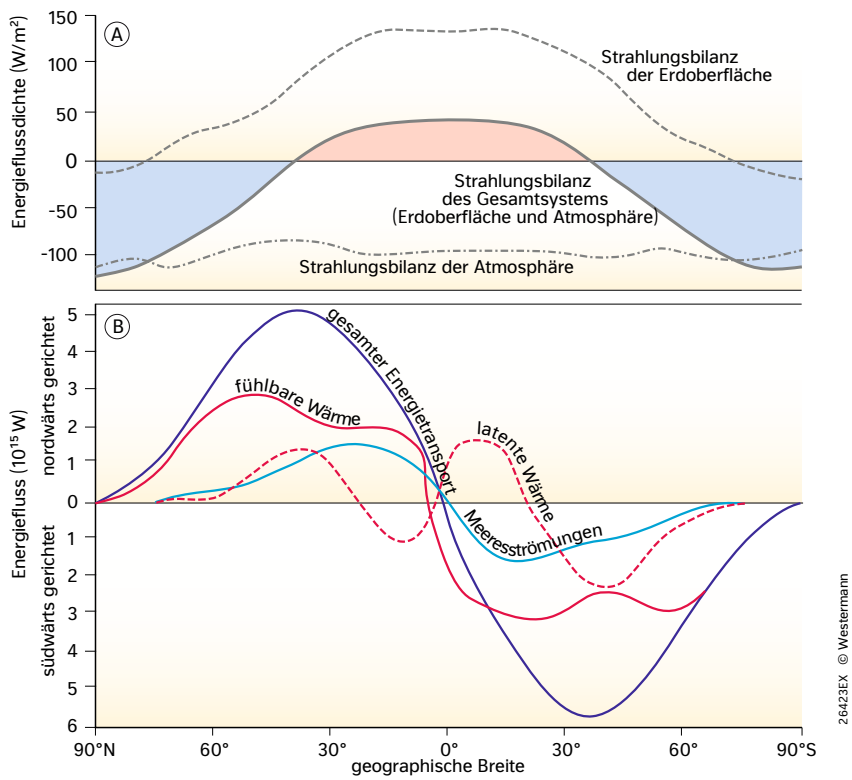


Abb. 1/31 *Breitenkreismittel der Strahlungsbilanz mit den daraus resultierenden Energieströmen (der fühlbaren Wärme in Atmosphäre und Ozeanen sowie der latenten Wärme in der Atmosphäre)* (nach Barry & Chorley 1998)

Im Teil Ⓐ der Abbildung sind die (farbigen) Flächenanteile mit positiven und negativen Werten nicht gleich groß, da die Darstellung die unterschiedlichen Anteile der verschiedenen Breitenkreiszonen an der Gesamtfläche der Erde nicht berücksichtigt.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

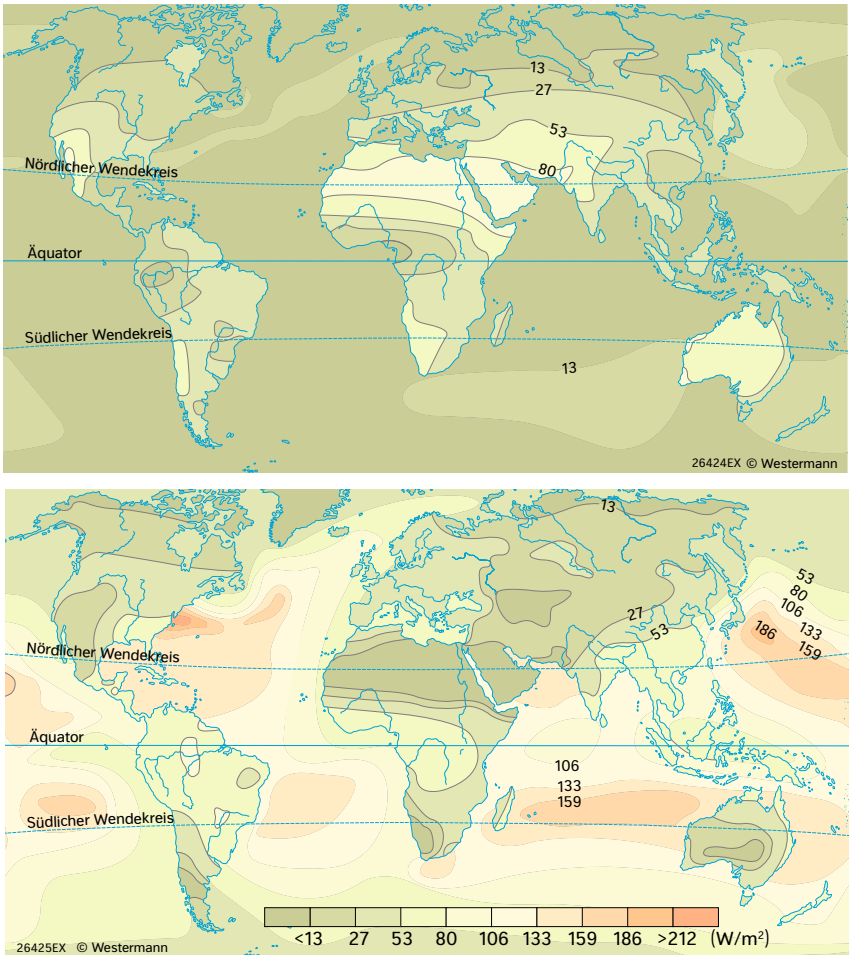


Abb. 1/32 *Globale Verteilung des fühlbaren (oben) und latenten (unten) Wärmestroms von der Erdoberfläche in die Atmosphäre* (nach BARRY & Chorley 1998)

Aufgaben

54. Weshalb liegen die Maxima der Globalstrahlung in den Randtropen?
Hinweis: *Überlegen Sie, welche Wetterbedingungen typisch für die inneren Tropen und für die Randtropen sind.*

55. Welcher Windgürtel liegt in den polwärtigen Bereichen der Zone mit den stärksten Gradienten (z. B. über Mitteleuropa)?
Hinweis: *Greifen Sie auf Ihr Vorwissen zurück.*

56. Die Globalstrahlung ist zwar eine wichtige, aber nicht die dominante Strahlungsgröße, wenn wir die Anordnung der Klimazonen der Erde erklären wollen. Weshalb müssen wir dazu die Strahlungsbilanz heranziehen?

57. Überlegen Sie, welche Sachverhalte aus Kap. 1.3 zur Erklärung der, im Vergleich zu Landflächen, besseren Strahlungsbilanzwerte der Ozeane herangezogen werden können.

58. Ein weiteres, wesentliches Element der globalen Zirkulation kann in Abb. 1/31 aus dem mehrfachen Richtungswechsel des latenten Energiestroms abgeleitet werden. Auf der Südhalbkugel ist der latente Wärmestrom zwischen 0° und 25° zum Äquator gerichtet, ab 25° S in die höheren Breiten. Auf der Nordhalbkugel gilt Entsprechendes. Ziehen Sie Schlüsse aus diesem Sachverhalt.
Hinweis: *Bauen Sie auf Ihrem Vorwissen über tropische Zirkulationssysteme auf.*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

1.10 Luftströmungen

Im letzten Abschnitt wurde die Notwendigkeit von großräumigen horizontalen Massentransporten, für die wir als Synonyme Luftströmungen oder Windsysteme verwenden, abgeleitet. Gegenstand dieses Kapitels sind Grundregeln von Luftströmungen.

Ziele des Kapitels

Sie verstehen in diesem Kapitel
- die gekrümmte Bahn von Luftströmungen als Folge der Erdrotation,
- den vertikalen Aufbau von Luftströmungen und
- die Entstehung von Windböen.

1.10.1 Die Corioliskraft

Aufgrund horizontaler Luftdruckgradienten wirkt in der Atmosphäre auf ein Luftpaket eine resultierende Kraft, die das Luftpaket beschleunigt und damit Wind entstehen lässt (vgl. Kap. 1.6.2). Eine Luftströmung, die direkt vom hohen zum tiefen Luftdruck gerichtet ist, wird als **ageostrophischer Wind** bezeichnet. Dieser sorgt für einen Ausgleich der Druckunterschiede. Der Ausgleich funktioniert auf der Erde jedoch nur, wenn die Luftdruckunterschiede in der Mikro- oder Mesoskala (vgl. Exkurs Skalen in Kap. 1.5) auftreten. Für großräumige Druckunterschiede kann aufgrund der Erdrotation eine Ausgleichsströmung nicht direkt erfolgen. Da Beobachter auf der Erde von dieser Rotation nichts spüren, die Ablenkung jedoch feststellen können, erklärt man sich die Ablenkung mit der **Corioliskraft**, einer (Schein-) Kraft, die nach dem französischen Physiker Gustave de Coriolis benannt ist.

(Glg. 1/10) $$\vec{A} = 2 \cdot \vec{\omega} \cdot \vec{v} \cdot \sin \varphi$$

mit
$\vec{A}$ Corioliskraft
$\vec{\omega}$ Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation
$\vec{v}$ Windgeschwindigkeit
φ geographische Breite

Die Stärke der Ablenkung hängt von der Windgeschwindigkeit und von der Breitenlage ab. Am Pol ist die Ablenkung am größten, während sich am Äquator keine Wirkung auf horizontale Strömungen ergibt. In Äquatornähe können Luftströmungen deshalb immer als ageostrophische Winde bezeichnet werden.

Ursache für die Corioliskraft ist die Überlagerung von zwei Bewegungen:
- eine Kreisbewegung als Folge der Rotation der Erde und
- eine geradlinige Bewegung als Folge der Druckunterschiede.

Wenn sich Luft großräumig geradlinig bewegt, ändert sich ihr Abstand zur Erdachse (Drehachse). Kommt sie beispielsweise aus niederen Breiten und bewegt sich in die hohen Breiten, bringt sie aus den niederen Breiten eine hohe Rotationsgeschwindigkeit mit. Ein Beobachter am Boden, der weiß, dass sich aus Süden wolkenreiche Luft auf ihn zu bewegt, stellt fest, dass die Luft nach einigen Stunden nicht bei ihm, sondern vor ihm ankommt. Es sieht für ihn daher so aus, als wäre die Luft – in Strömungsrichtung gesehen – nach rechts abgelenkt worden.

Wir können somit feststellen: Für Beobachter im rotierenden System scheint eine Kraft auf die Luft zu wirken, die für die Ablenkung verantwortlich ist. Als Folge der Rotation der Erde wird die Luftströmung scheinbar abgelenkt: auf der Nordhalbkugel nach rechts, auf der Südhalbkugel nach links.

Tipp: www.webgeo.de
Die Module „Bezugssysteme und die Corioliskraft“, „Das Foucault’sche Pendel“ sowie „Einfache Experimente zur Corioliskraft“ erklären Ursache und Wirkung der Corioliskraft anschaulich.

1.10.2 Geostrophischer Wind und Reibungswind

Durch eine andauernde Wirkung der Gradientkraft wird Luft nach und nach beschleunigt. Als Folge davon wird die Corioliskraft ebenfalls größer (Abb. 1/33, Zeitpunkte t_1 bis t_3). Bei gleichbleibender Gradientkraft tritt nach einer gewissen Zeit die Situation ein, dass Gradientkraft und Corioliskraft gleich groß sind und sich gegenseitig aufheben (Abb. 1/33, Zeitpunkt t_4). Die Luft strömt in diesem Fall mit konstanter Geschwindigkeit parallel zu den Isobaren. Ein Druckausgleich erfolgt nicht. Eine Luftströmung, die sich in diesem Gleichgewichtszustand befindet, wird als **geostrophischer Wind** bezeichnet. Er tritt in Höhen ab 1000 bis 2000 m über Grund auf.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

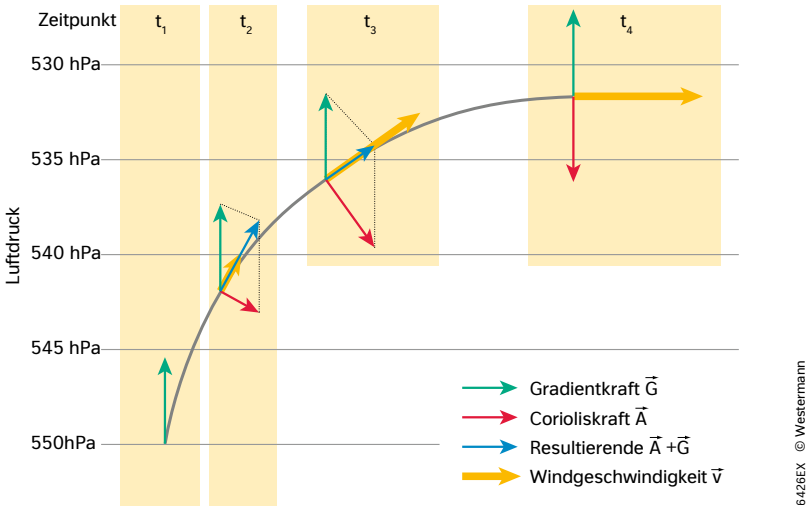


Abb. 1/33 *Ableitung des geostrophischen Windes* (nach GOSSMANN 1988)

Das Erreichen des Gleichgewichtszustands ist in der unteren Schicht der Atmosphäre nicht möglich, da die Windgeschwindigkeit durch Reibungskräfte an der Erdoberfläche nicht entsprechend groß werden kann. Eine derart beeinflusste Luftströmung heißt **Reibungswind** (Tab. 1/12 und Abb. 1/34).

Der Reibungswind weht schräg zu den Isobaren und hat daher immer eine ageostrophische Komponente, sodass Druckunterschiede abgebaut werden können. Je stärker die Reibung und je stabiler die Schichtung ist, desto stärker wird die ageostrophische Komponente des Reibungswindes. Vertikal dreht sich der Reibungswind daher mit zunehmender Höhe und abnehmendem Reibungseinfluss in die geostrophische Windrichtung (Abb. 1/35).

Die Reibung hat neben dem Einfluss auf die Strömungsrichtung noch weitere Wirkungen. Die langsamere untere Strömung wird von der schnelleren oberen Strömung überfahren. Es kommt zur Bildung von Strömungswalzen, die auf den jeweiligen Vorderseiten Luft höherer Strömungsgeschwindigkeit zum Erdboden führen und auf den Rückseiten die langsamere bodennahe Luft anheben. Die horizontale Strömung wird dadurch von auf- und abwärts führenden Bewegungen durchsetzt. Dieser Vorgang wird als **dynamische Turbulenz** bezeichnet. Er erklärt die veränderlichen Windgeschwindigkeiten am Boden. Bei starker Erwärmung bodennaher Luftmassen durch hohe Sonneneinstrahlung oder bei einer labilen Schichtung wird die untere Atmosphäre konvektiv durchmischt (**thermische Turbulenz**). Die thermische Turbulenz ist, bei entsprechenden Wetterlagen, stärker als die dynamische Turbulenz. Sie reicht in Höhen

Dimension/Ort	Bewegung	Bezeichnung
kleinräumig oder großräumig in Äquatornähe	vom H zum T, senkrecht zu den Isobaren	ageostrophischer Wind
großräumig, bodennah	schräg zu den Isobaren mit Komponente vom H zum T	Reibungswind
großräumig, in der Höhe	parallel zu den Isobaren	geostrophischer Wind

Tab.12 *Auftreten und Richtung von Luftströmungen*

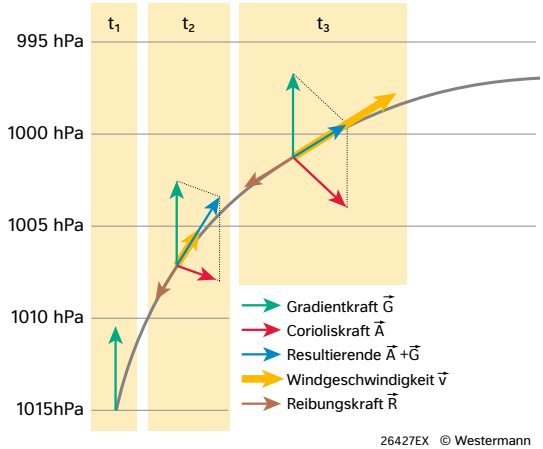


Abb. 1/34 *Der Reibungswind* (nach GOSSMANN 1988)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

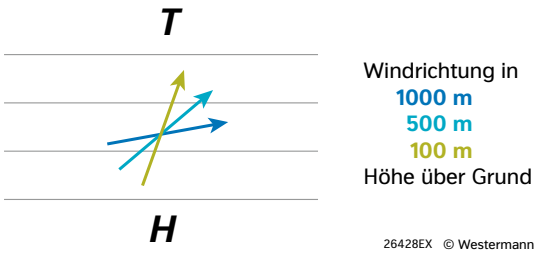


Abb. 1/35 *Das Eindrehen des Reibungswindes in die geostrophische Windrichtung. Bei Wetterlagen mit kleinen Wolkenfetzen in unterschiedlichen Höhen kann dies an deren Zugrichtung gut beobachtet werden.*

von bis zu 2 000 m über Grund. Kennzeichen einer starken Turbulenz ist die **Böigkeit des Windes**.

Besonders gut lässt sich der thermische Einfluss auf die Turbulenz bei wolkenarmem **Strahlungswetter** erkennen. Am Vormittag frischt der Wind mit der einsetzenden Konvektion bis zu einem Maximalwert am Nachmittag auf. In den frühen Abendstunden lässt der Wind wieder nach.

1.10.3 Der Ryd-Scherhag-Effekt

Bei den Betrachtungen zum Reibungswind haben wir uns auf Vorgänge in der unteren Troposphäre bezogen. Nun wenden wir uns noch einmal der nahezu reibungsfreien **Höhenströmung** der mittleren und hohen Troposphäre zu. Beim geostrophischen Wind haben wir nur Situationen mit konstanten Druckgradienten betrachtet. Tatsächlich variieren diese jedoch räumlich und zeitlich stark. Der Normalfall ist in einer schematischen Skizze in Abb. 1/36 aufgezeigt. Ein Luftpaket kommt während seiner Bewegung in Bereiche mit stärker oder schwächer werdenden Druckunterschieden. Abschnitte mit einer Verengung des Isobarenabstands heißen **Konvergenz-**, mit einer Ausweitung des Isobarenabstands **Divergenzbereiche**.

In einen Konvergenzbereich strömt ein Luftpaket mit geringerer Geschwindigkeit, als es den stationären Druckbedingungen dort entspricht. Die zunehmende Gradientkraft führt zur Beschleunigung der Luft. Wegen der Massenträgheit dauert es jedoch eine gewisse Zeit, bis die Geschwindigkeit und damit die Corioliskraft zunimmt und ein neuer Gleichgewichtszustand (isobarenparallele, geostrophische Strömung) erreicht wird. Während der Beschleunigungsphase wird die Luft zum tiefen Druck hin verlagert. Bei einer Divergenz ist es genau umgekehrt. Hier wird die Luft entgegen dem Druckgefälle zum hohen Luftdruck verlagert. Solche durch die Massenträgheit verursachten, quer zu den Isobaren der Höhenströmung verlaufenden Lufttransporte werden als **Ryd-Scherhag-Effekt** bezeichnet. Dieser Effekt wird bei den Überlegungen zur Entstehung von Hoch- und Tiefdruckgebieten wieder eine Rolle spielen.

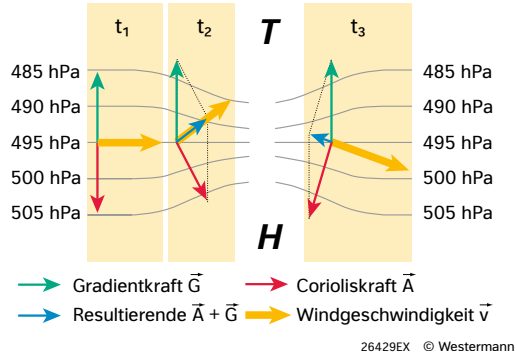


Abb. 1/36 *Änderung der Strömungsrichtung bei Verschärfung und Abschwächung des Luftdruckgegensatzes in der Höhenströmung* (nach WEISCHET 1995)

Aufgaben

59. Wählen Sie aus der nachstehenden Liste fünf Begriffe aus und ordnen Sie diese in Abb. A 1/3 an den nummerierten Stellen zu: Äquator, mittlere Breiten, Polargebiet, Corioliskraft, Land, Meer, Höhenströmung.

60. Erklären Sie die Zunahme der Geschwindigkeit im bodennahen Windfeld vor Beginn eines Gewitters.

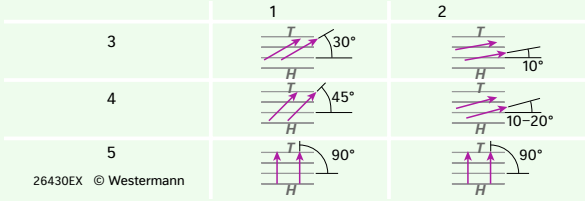


Abb. A 1/3 *(Reibungswind)*
Pfeile geben die Richtung des Reibungswindes an.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

1.11 Hoch- und Tiefdruckgebiete

Die Wetterabläufe erfahren in vielen Bereichen der Erde durch den Einfluss von Hoch- und Tiefdruck einen häufigen Wechsel. Es gibt jedoch auch stabile Druckgebilde, deren Wirkung sich über Monate erstrecken kann.

Ziele des Kapitels

Sie lernen in diesem Kapitel
- einige Elemente von Wetterkarten,
- die Entstehung von Zyklonen und
- typische Wetterabläufe kennen sowie
- thermische und dynamische Drucksysteme zu unterscheiden.

1.11.1 Wetterkarten

Der Luftdruck im Meeresniveau beträgt im Mittel 1 013 hPa. Die Schwankungsbreite reicht typischerweise von etwa 990 bis 1 030 hPa. Die Variabilität des Luftdrucks ist für viele Wetterabläufe verantwortlich und charakterisiert beim Vorherrschen bestimmter Abläufe das Klima eines Raumes. Aufgrund der zentralen Bedeutung für die Wetterentwicklung ist der Luftdruck ein Hauptelement in Karten zur Wetterprognose oder in Wetterberichten. Die Verbindung aller Atmosphärenpunkte mit einem bestimmten Luftdruckwert führt zu einer (nicht ebenen) Fläche. Eine solche Fläche heißt **isobare Fläche**. Die Bodenwetterkarte zeigt die Schnittlinien der isobaren Flächen mit dem Meeresniveau. Zur Vergleichbarkeit sind in einer Wetterkarte alle gemessenen Luftdruckwerte auf das Meeresniveau reduziert bzw. umgerechnet (Abb. 1/37). Neben den Isobaren sind in Wetterkarten weitere Elemente angegeben. Die wichtigsten davon sind die Lage von Hoch- und Tiefdruckkernen sowie von Fronten mit der Position vorrückender Luftmassen (Kaltfront und Warmfront) auf Meeresniveau.

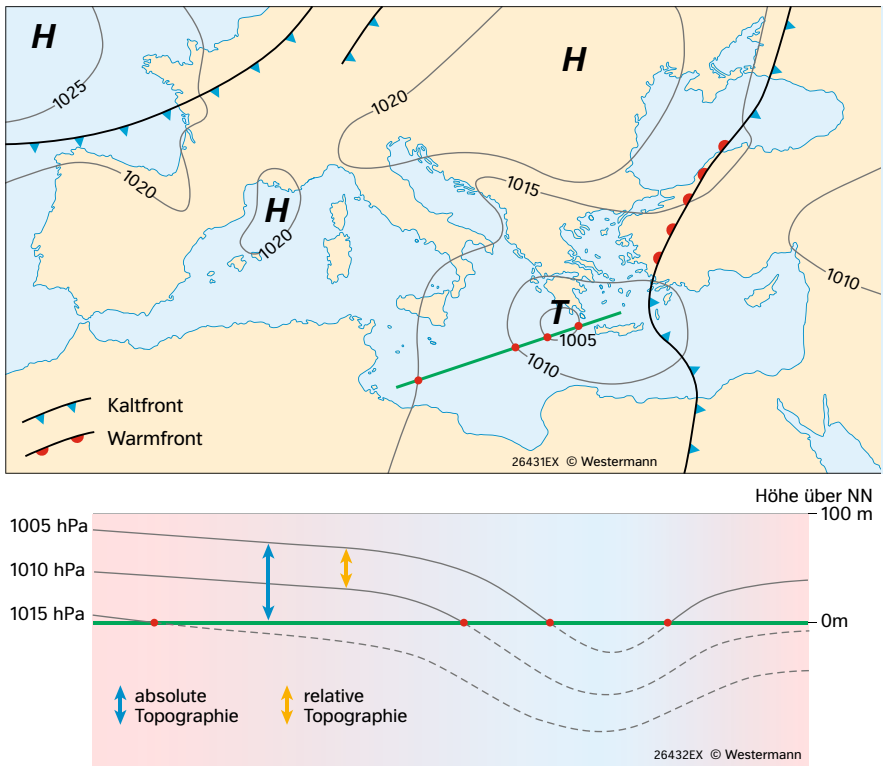


Abb. 1/37 *Wetterkarte und Isobaren* (nach Gossmann 1988)

Der untere Teil der Abbildung zeigt den Verlauf der isobaren Flächen entlang der in der Wetterkarte grün gezeichneten Profillinie. Die Schnittlinien der isobaren Flächen mit dem Meeresniveau (rote Punkte) sind die Isobaren (isobaren Linien der Wetterkarte).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

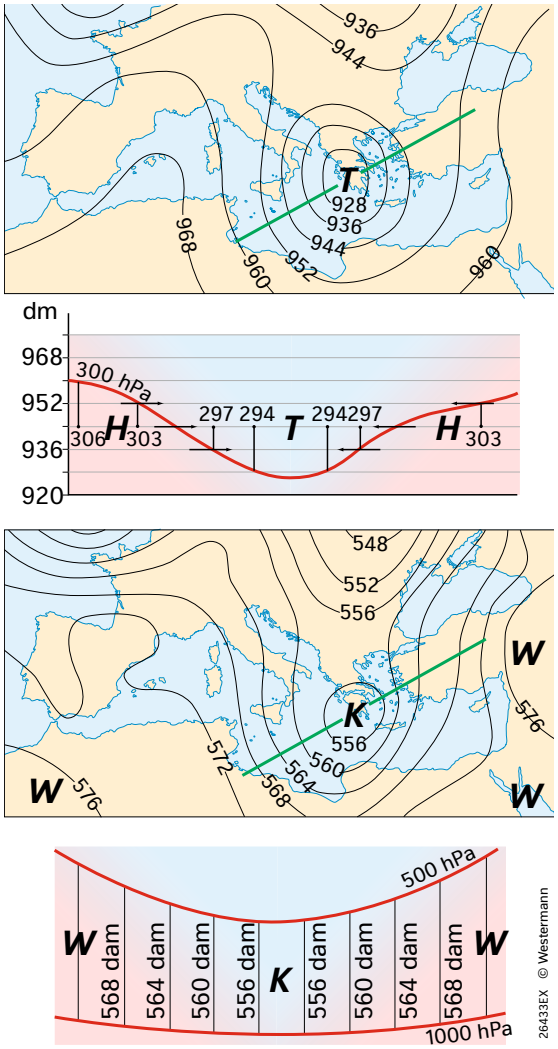


Abb. 1/38 *Beispiele für Höhenwetterkarten* (nach Gossmann 1988)

Absolute Topographie der 300 hPa-Fläche mit Profilschnitt (oben) und relative Topographie der 500/1 000 hPa-Flächen mit Profilschnitt (unten) . Die Lage der Profillinie ist jeweils mit einer grünen Linie markiert. Sämtliche Höhenangaben erfolgen in Dekametern (dam).

Im Unterschied zu **Bodenwetterkarten** enthalten **Höhenwetterkarten** keine Isobaren, sondern Isohypsen. Sie geben die Höhenlage eines bestimmten Luftdruckwertes (**absolute Topographie**) oder den Abstand von zwei isobaren Flächen (**relative Topographie**) an. In Abb. 1/38 ist zu sehen, dass auch in über 9 000 m Höhe tiefer Luftdruck herrscht. Der tiefe Luftdruck erstreckt sich bei der gezeigten Situation (Abb. 1/37 und 1/38) also vom Meeresniveau bis in die obere Troposphäre. Die relative Topographie (Abb. 1/38 unten) zeigt zusätzlich an, dass sich in dem Bereich von Südgriechenland deutlich kältere Luft als in der Umgebung befindet. Der Abstand der isobaren Flächen ist entsprechend der Temperaturabhängigkeit des Luftdrucks (dazu Glg. 1/9) geringer als in der Umgebung. Die dargestellte Wettersituation zeigt somit einen weit nach Süden reichenden Kaltluftvorstoß.

1.11.2 Thermische Druckgebilde

Großräumig und kleinräumig werden die Erdoberfläche und die darüber liegende Luft aufgrund unterschiedlicher Einstrahlung und Oberflächeneigenschaften nicht gleichmäßig erwärmt. Die Folge davon sind Luftdruckunterschiede und Luftströmungen. In Kapitel 1.6.2 hatten wir als Beispiel für eine kleinräumige Erscheinung ein Land-See-Windsystem vorgestellt. Ein solches Windsystem bildet sich bei Strahlungswetterlagen aus. Durch die tagsüber an der Landoberfläche und in der Nacht an der Wasseroberfläche höheren Temperaturen wechseln die Windrichtungen tagesperiodisch. Die vertikale Mächtigkeit eines tagesperiodischen Windsystems wird durch die dynamische und die thermische Turbulenz bestimmt und erreicht daher 1 000 bis 1 500 m, in Extremfällen 2 000 m (vgl. Kap. 1.10.2). Typisch für **tagesperiodische Windsysteme** ist die Umkehr des Luftdruckgefälles im oberen Teil des Zirkulationssystems. Im bodennahen Druckfeld spricht man aufgrund der thermisch bedingten Entstehung von **Hitzetief** und **Kältehoch**. Im jahreszeitlichen Wechsel können auch in größeren Räumen thermische Druckgebilde entstehen. Beispiele hierfür sind das sommerliche Monsuntief über dem südlichen Zentralasien oder das Sibirische Kältehoch über Nordosteurasien im Winter. Allerdings sind bei einer großräumig wirksamen Konstellation von warmer und kalter Luft die Strömungsmuster komplizierter, da sich in der Strömung die Corioliskraft auswirkt und sich kein entsprechendes geschlossenes Zirkulationsmuster ausbilden kann. Für eine ganze Hemisphäre mit kalter polarer Luft und warmer tropischer Luft hat das zur Folge,

- dass der Luftdruckunterschied in der Troposphäre mit zunehmender Höhe größer wird (Abb. 1/39) und
- dass der Energieunterschied zwischen den niederen und hohen Breiten nicht ohne Weiteres ausgeglichen werden kann.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

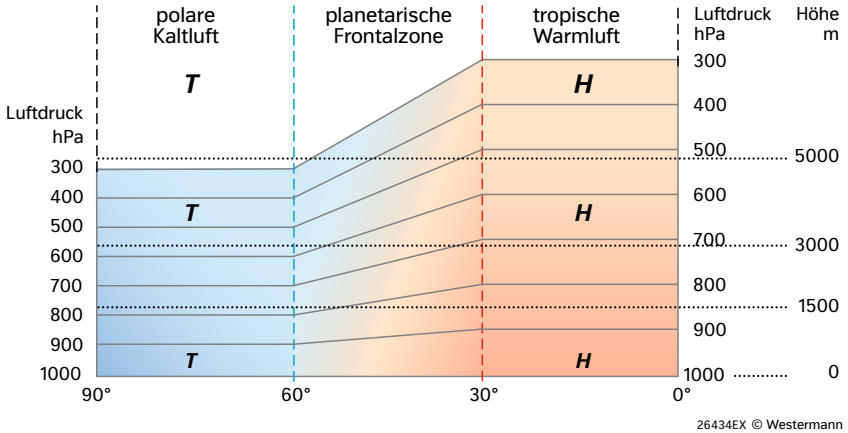


Abb. 1/39 *Schematischer Verlauf der isobaren Flächen in einem Profilschnitt vom Nordpol zum Äquator* (nach Jacobeit 2007; Flohn 1960)

Der Luftdruckunterschied zwischen tropischer Warmluft und polarer Kaltluft nimmt mit der Höhe zu.

1.11.3 Dynamische Hoch- und Tiefdruckgebiete

In einem System, in dem der Einfluss der Erdrotation auf Luftströmungen und Windsysteme wirksam wird, erfolgt der Austausch von Energieunterschieden nicht durch geradlinig orientierte, sondern durch mäandrierende Strömungen und durch Verwirbelungen.

Ein Ausgangszustand kann durch eine Situation mit verhältnismäßig geringen Energieunterschieden zwischen den niederen und hohen Breiten gegeben sein. Entsprechend den Überlegungen in Kapitel 1.10 und der vertikalen Luftdruckverteilung wäre in der mittleren und hohen Troposphäre ein Luftmassenabfluss aus den niederen Breiten zu erwarten. Diese Strömung wird jedoch auf der Nordhalbkugel nach Osten abgelenkt, wodurch sich kein signifikanter Energieaustausch ergibt. Da die Strömung weitgehend breitenkreisparallel orientiert ist, spricht man von einer **Zonalzirkulation** (Abb. 1/40 ①). Folge ist eine Vergrößerung des Temperatur- und Luftmassengegensatzes mit entsprechender Erhöhung der Windgeschwindigkeiten und dadurch der Übergang zu einer turbulenten Strömung (Abb. 1/40 ②). Dabei wird durch die weit nach Süden vorstoßende Kaltluft auf der einen und die in hohe Breiten gelangende Warmluft auf der anderen Seite (**Meridionalzirkulation**) der bestehende Energieunterschied abgebaut (Abb. 1/40 ③). Die Dynamik der Strömung wird geringer und es erfolgt ein Übergang zu einer zonalen Strömung, wie sie für den Ausgangszustand charakteristisch ist. Die Mäander der Strömung werden dabei von der Strömung abgeschnitten und bleiben als isolierte Kalt- und Warmluftbereiche übrig (Abb. 1/40 ④). Die nach Süden vorgestoßene Kaltluft wird dort erwärmt. Die polwärts liegende Warmluft gibt ihre Energie ab und der Zyklus beginnt von Neuem.

Wenn Luft am Südende eines Mäanderbogens der Höhenströmung in einen Bereich verschärfter Luftmassengegensätze gelangt, führt die Massenträgheit zu einer Verlagerung der Luftmassen (vgl. Kap. 1.10.3). Die Querverlagerung der Luft in der Höhenströmung hat Konsequenzen im Bodendruckfeld. Stromaufwärts (im Westen) des Mäanderbogens wird in der Höhe Luft nach Norden verlagert. Dadurch wird auf der Polseite in der mittleren und unteren Troposphäre der Luftdruck erhöht und äquatorseitig reduziert, womit sich der Druckgegensatz verringert. Stromabwärts, im **Delta der Höhenströmung** dagegen, wird in der Höhe Luft zum höheren Luftdruck verlagert und der Druckgegensatz in der unteren Troposphäre verschärft. Sind bei einer solchen Strömungssituation noch weitere Randbedingungen erfüllt („linksdrehender", zyklonaler Drehimpuls der Strömung, latente Wärme), entsteht im Delta der Höhenströmung polseitig ein vom Boden bis in die hohe Troposphäre reichendes **dynamisches Tiefdruckgebiet** (**Polar-**

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

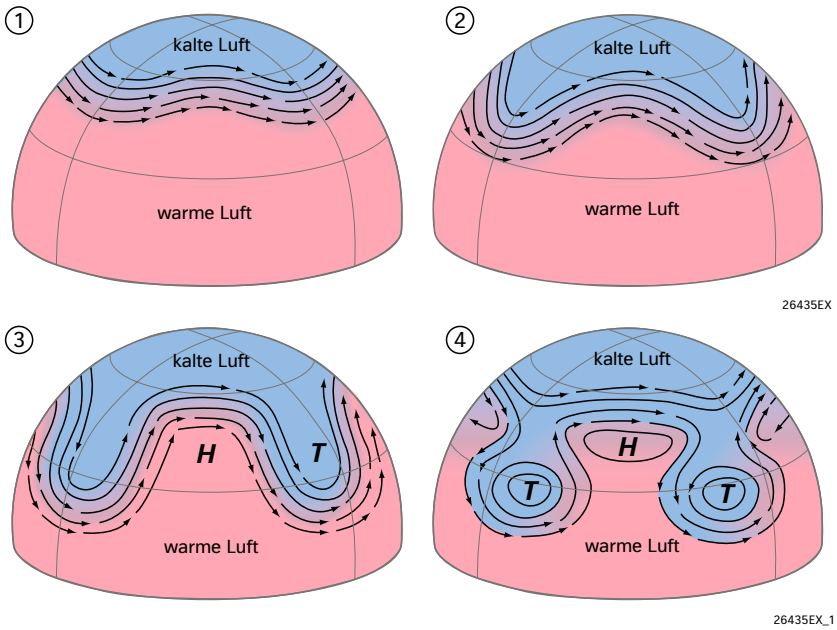


Abb. 1/40 *Verschiedene Ausprägungen des Höhenwestwindbandes auf der Nordhemisphäre* (nach GOSSMANN 1988)

	thermisches Hoch- bzw. Tiefdruckgebiet	dynamisches Hoch- bzw. Tiefdruckgebiet
Antrieb	Temperaturdifferenzen zweier Luftmassen unmittelbar	Dynamik der Höhenströmung
Vertikalerstreckung	bei tagesperiodischen Systemen bis 1,5 km bei halbjährigen Systemen bis 3 km	vom Boden bis in die obere Troposphäre (Obergrenze 5–8, max. 11–12 km)
Druckverhältnisse in der Höhe	entgegengesetzter Druckgradient	gleichgerichteter Druckgradient bis in die obere Troposphäre
Beweglichkeit	stationär	Drift mit der Höhenströmung

Tab. 1/13 *Charakteristika thermischer und dynamischer Druckgebilde*

frontzyklone). Auf der Äquatorseite ergibt sich ein **dynamisches Hochdruckgebiet**.

Die dynamischen Druckgebilde (Abb. 1/41) wandern mit der Weströmung stromabwärts. Daraus ergibt sich die typische Situation des wechselhaften Wetters der Mittelbreiten. Hoch- und vor allem Tiefdruckgebiete machen während der Verdriftung eine charakteristische Entwicklung durch (Abb. 1/42). Bleiben die Bedingungen für die Entstehung von dynamischen Tiefdruckgebieten erhalten, entstehen **Zyklonenfamilien**. Das sind Zyklonen unterschiedlicher Entwicklungsstadien, die im Abstand von ein bis zwei Tagen ostwärts wandern. Dabei rückt die Kaltfront schneller voran als die Warmfront und holt diese ein, bevor sich die Zyklone auflöst. Es bildet sich eine **Okklusion,** bei der die ursprünglich vor und hinter dem Tiefdruckgebiet liegenden Kaltluftmassen in Kontakt kommen. Dadurch greift die Luft des Warmluftsektors nicht mehr bis zum Boden durch. Sie ist lediglich noch in der Höhe wirksam. Wenn die Rückseitenkaltluft kälter ist als die Vorderseitenkaltluft, ähneln die Wetterabläufe an einer Okklusion einer Kaltfront (**Kaltfrontokklusion**). Ist die Rückseitenkaltluft dagegen wärmer als die Vorderseitenkaltluft, dominieren Warmfronterscheinungen (**Warmfrontokklusion**).

Das Auftreten von dynamischen Tiefdruckgebieten ist nicht auf die Mittelbreiten begrenzt. Auch in den Tropen entstehen großflächige Tiefdruckgebiete, die allerdings – aufgrund der einheitlichen Luftmasse – keine Fronten aufweisen. Die Entstehung

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

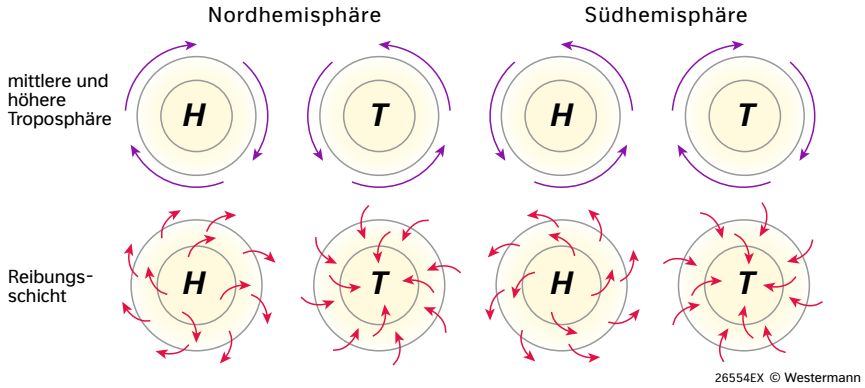


Abb. 1/41 *Strömungsmuster bei Hoch- und Tiefdruckgebieten* (nach McKnight & Hess 2008)

Mit dem Ausströmen aus Hochdruckgebieten ist eine absinkende Luftbewegung mit der Tendenz zur Wolkenauflösung verbunden. Bei Tiefdruckgebieten ist die Luftbewegung aufsteigend mit Wolkenbildung.

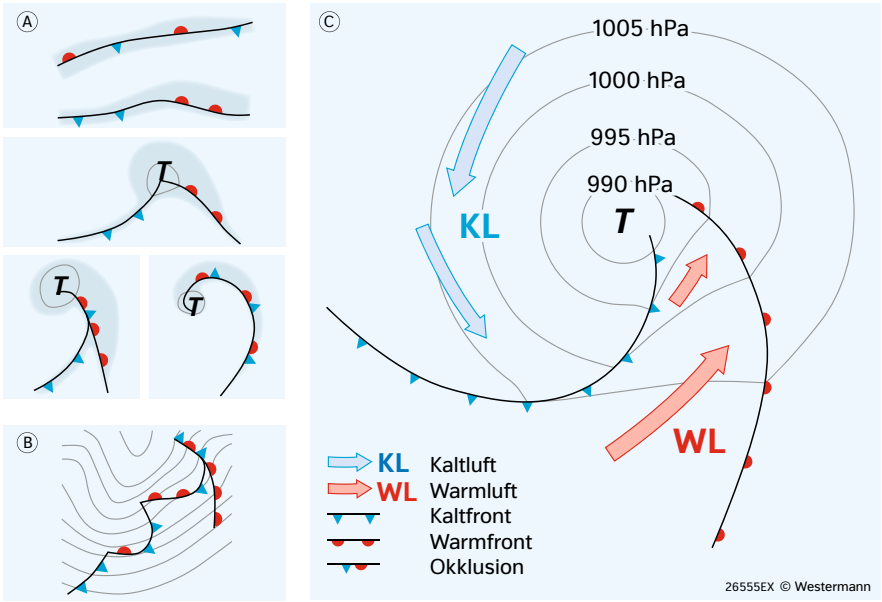


Abb. 1/42 *Dynamische Tiefdruckgebiete der Mittelbreiten Ⓐ) fünf Entwicklungsstadien, Ⓑ) Zyklonenfamilie, Ⓒ) voll ausgebildete Zyklone („Idealzyklone“)* (nach Gossmann 1988; Bjernkes & Solberg 1922)

eines **tropischen Wirbelsturms** ist i.d.R. ebenfalls an eine wellenförmig verlaufende Höhenströmung (*easterly wave*, vgl. Kap. 1.12.2) gebunden, in der durch den Ryd-Scherhag-Effekt eine konvergente Strömung am Boden initiiert wird. Wenn durch hohe Wassertemperaturen eine große Meeresverdunstung mit entsprechend großer Zufuhr latenter Energie in die Atmosphäre auftritt, kann sich aus einer initialen Störung heraus ein mit hohen Windstärken und großem Schadenspotenzial verbundener tropischer Wirbelsturm entwickeln.

Tipp: www.webgeo.de
Modul „Wirbelstürme“

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

1.11.4 Wetterabläufe in Zyklonen der Außertropen

Im voll ausgebildeten Stadium hat eine Polarfrontzyklone unterschiedliche Niederschlagsgebiete. Im Tiefdruckkern ergibt sich in der von der Reibung beeinflussten Schicht eine großflächige Konvergenz. Die zusammenströmende Luft wird gehoben. Infolge der adiabatischen Abkühlung bilden sich Wolken und es fällt Niederschlag. In der oberen Troposphäre ergibt sich durch den Ryd-Scherhag-Effekt eine Divergenz. Die Luft wird in der Höhe abgeführt, wodurch das System mehrere Tage existieren kann. Wenn die Zyklone von der Höhenströmung nur langsam verdriftet wird, kann sich dadurch ein- bis zweitägiger Dauerregen einstellen. Weitere großflächige Niederschlagsgebiete ergeben sich im Vorfeld der Warmfront und an der Kaltfront (Abb. 1/43).

An der Warmfront gleitet die gegen die Kaltluft vorrückende Warmluft auf. Sie wird dabei gehoben, kühlt ab und es bilden sich Wolken. Erkennbar ist das Heranrücken der Front an einzelnen Cirren, die sich zu einem Cirrostratus verdichten. Die Wolkenmächtigkeit nimmt zu. Es folgen eine Altostratusdecke und schließlich ein Nimbostratus. Typischerweise setzt der Niederschlag langsam mit Nieselregen ein, wird nach und nach intensiver und hört nach einigen Stunden – nach Durchzug der Front am Boden – auf. Hinter der Warmfront folgen ein Temperatur- und Druckanstieg mit Aufklaren. Mit dem Annähern der Kaltfront setzen die Niederschläge rasch und mit hoher Intensität ein. Vereinzelt treten Gewitter auf. Nach Durchzug der Kaltfront lässt die Schauertätigkeit nach. Im Bereich der Kaltluft schließlich ergibt sich kein zusammenhängendes Niederschlagsfeld mehr. Es können jedoch noch einzelne Schauer auftreten.

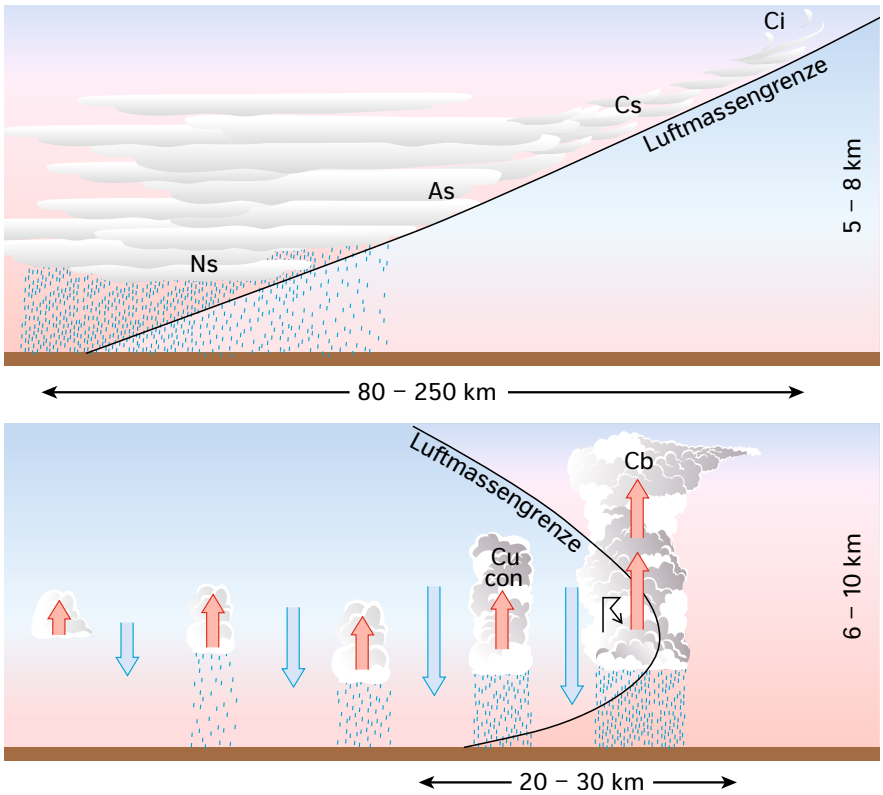


Abb. 1/43 *Schnitt durch Warm- und Kaltfront einer Idealzyklone* (nach GOSSMANN 1988)

Die Wolkentypen sind mit den international üblichen Abkürzungen bezeichnet. Die ausführlichen Bezeichnungen lauten Ns Nimbostratus, As Altostratus, Cs Cirrostratus, Ci Cirrus, Cu con Cumulus congestus und Cb Cumulonimbus.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

61. Betrachten Sie das mit der Nummer ③ versehene Teilbild in Abb. 1/40. Was können Sie im Hinblick auf den Temperaturgegensatz am südlichen Ende eines Mäanderbogens schließen?

62. Mit dem Ergebnis von Aufgabe 61 können Sie folgern, was mit der Luft in der Höhenströmung an der entsprechenden Stelle passiert.
Hinweis: *Arbeiten Sie gegebenenfalls noch einmal Kapitel 1.10.3 durch.*

63. Begründen Sie die unterschiedlichen Zuggeschwindigkeiten von Kaltfront und Warmfront.
Hinweis: *Berücksichtigen Sie, dass die Luft an der Warmfront gehoben werden muss.*

64. In den inneren Tropen treten keine Wirbelstürme auf. Denken Sie über die Ursache dafür nach!
Hinweis: *Wenn Sie keine Idee haben, hilft Ihnen Aufgabe 59 im Kapitel 1.10.*

65. Betrachten Sie in Abb. 1/43 die Wolken im Bereich der Warmfront und der Kaltfront und leiten Sie daraus die Schichtung der Atmosphäre ab.

1.12 Allgemeine Zirkulation der Atmosphäre

Die Allgemeine Zirkulation der Atmosphäre beschreibt die mittleren Druck- und Windverhältnisse. Die Situation der Mittelbreiten haben wir bereits im Zusammenhang mit den dynamischen Druckgebilden etwas vertieft. Wir konzentrieren uns in diesem Kapitel daher auf einen globalen Überblick und die Zirkulation der Tropen.

Ziele des Kapitels

Sie entwickeln ein Verständnis für
- das Bodendruckfeld der Erde und
- die globalen Windgürtel.

Weiterhin lernen Sie
- die Ursachen der klimatischen Differenzierung der inneren Tropen und
- die Grundlagen des El-Niño-Phänomens kennen.

1.12.1 Globaler Überblick

Im langjährigen Durchschnitt fallen im Bodenluftdruckfeld (Abb. 1/44) die markanten Hochdruckzellen der Randtropen auf. Dazwischen liegt eine Zone tieferen Luftdrucks, die durch die Lage der **innertropischen Konvergenzzone (ITCZ)** nachgezeichnet wird. Diese verlagert sich jahreszeitlich sehr stark infolge der erhöhten sommerlichen Temperaturen auf der jeweiligen Halbkugel.

Das Westwindband der Mittelbreiten ist durch wandernde Hoch- und Tiefdruckgebiete gekennzeichnet. Aufgrund der jeweiligen Drehrichtung der Luft um die Zentren der dynamischen Druckgebilde scheren Hochdruckgebiete in Strömungsrichtung der Westwinde nach rechts, Tiefdruckgebiete nach links aus. Daraus ergibt sich im statistischen Mittel im Meeresniveau eine Luftdruckverminderung auf der polwärtigen Seite des Westwindbandes und eine Luftdruckerhöhung auf der äquatorwärtigen Seite. Das Ergebnis ist somit die **subpolare Tiefdruckrinne**, auch als subpolarer Tiefdruckgürtel bezeichnet, und der **subtropisch-randtropische Hochdruckgürtel**. Die Gründe für die zelluläre Struktur der globalen Druckgürtel sind in der Land-Meer-Verteilung zu suchen. Deshalb liegen beispielsweise die im vorangegangenen Kapitel behandelten Mäander der Westwindströmung bevorzugt in bestimmten Bereichen der Erde.

Es wird in der Abbildung auch deutlich, dass die Lage der Hochdruckzellen im Sommer gegenüber der Wintersituation jeweils polwärtig verschoben ist. Die ITCZ kann als **thermischer Äquator** interpretiert werden. Das bedeutet, dass sie die jeweils wärmsten Bereiche der Erde nachzeichnet. Die Entstehung des tiefen Luftdrucks ist thermisch bedingt. Durch die hohen Temperaturen kommt es zu einer Aufwölbung der Isobaren und zu einem Luftmassenabfluss in der oberen Troposphäre. Damit geht eine Verminderung des Bodenluftdrucks einher. Ein weiterer thermischer Effekt ergibt sich über den Polargebieten beider Hemisphären. Aufgrund der niedrigen Temperaturen wird dort in der Höhe Luft zugeführt und der Bodenluftdruck wird erhöht (**Polarhoch**, Abb.1/45). Schematisch kann man für das Bodendruckfeld für jede Hemisphäre vier markante Druck- und Windgürtel (Abb. 1/45)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

annehmen. Das einfache Profil der Druckverhältnisse vom Äquator zum Pol (Abb. 1/39) muss daher im bodennahen Bereich modifiziert werden und es ergeben sich modellhaft drei Zellen der Meridionalzirkulation je Hemisphäre (Abb. 1/46).

Die grafische Darstellung der drei Strömungszellen ist problematisch. Die meridionalen Strömungskomponenten werden damit überbetont. Es ist deshalb in Zusammenhang mit der in Abb. 1/46 dargestellten Situation zu beachten:

- Die zonalen Strömungskomponenten sind deutlich größer als die meridionalen Strömungen.
- Aufgrund der zellulären Struktur der Druckgürtel des Bodenluftdruckfeldes erfolgt die meridionale Verlagerung von Luftmassen nicht gleichmäßig, sondern auf Bahnen zwischen den Druckzellen.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

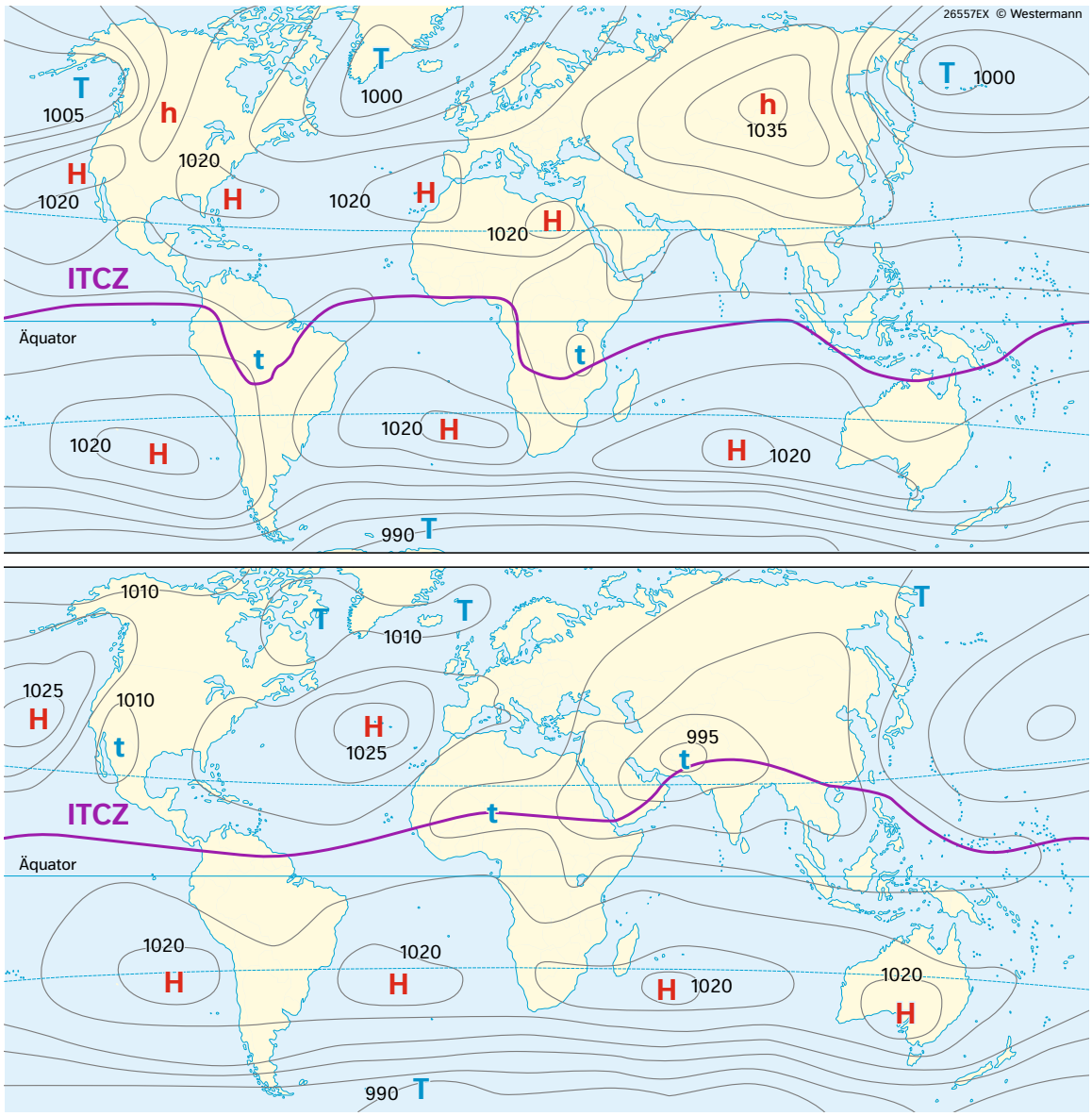


Abb. 1/44 *Mittlerer Bodenluftdruck in Januar (oben) und Juli (unten) mit Lage der innertropischen Konvergenzzone* (Jacobeit 2007 nach Weischet 2002, Malberg 2002)

Großbuchstaben kennzeichnen dynamische Luftdruckzentren, Kleinbuchstaben lokalisieren thermische Druckzentren.

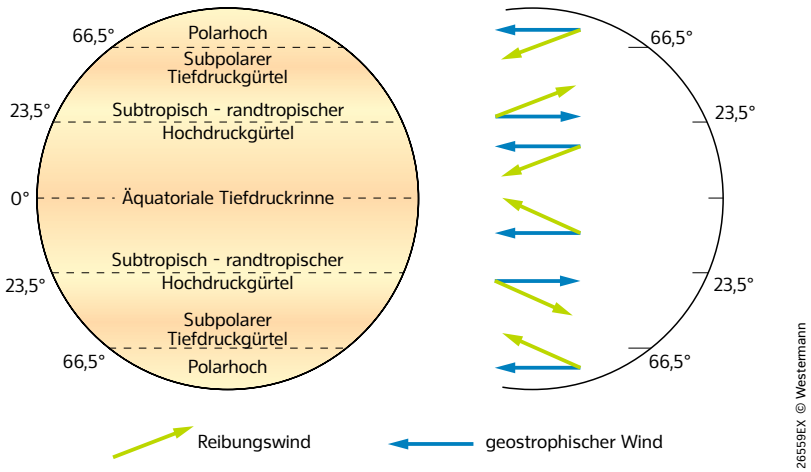


Abb. 1/45 *Druckgürtel und vorherrschende Windrichtungen* (nach WEISCHET 1995, ergänzt)

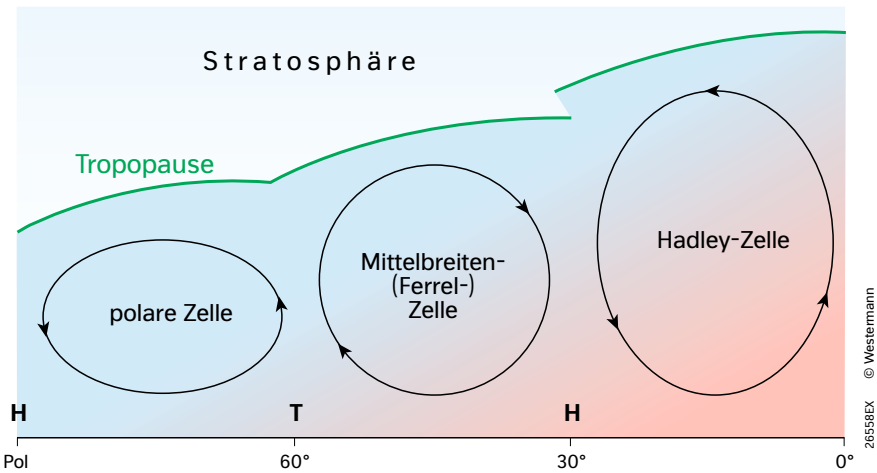


Abb. 1/46 *Schematisches Profil der Meridionalzirkulation zwischen Pol und Äquator*

1.12.2 Zirkulationsmuster der Randtropen und Tropen

In den Randtropen ergibt sich aufgrund der beschriebenen thermischen und dynamischen Effekte ein Hochdruckgürtel, der sich vertikal über die gesamte Troposphäre erstreckt. In der oberen Troposphäre reicht der hohe Luftdruck über den gesamten Bereich der Tropen und Randtropen, während sich in den inneren Tropen je nach Jahreszeit bis in die mittlere Troposphäre eine Tiefdruckrinne ausbildet. Das resultierende Strömungsmuster wird, stark vereinfacht, mit der schon eingeführten Hadleyzelle (Abb. 1/46) beschrieben. Für den oberen Ast der **Hadleyzelle** sind die Verhältnisse jedoch wesentlich komplizierter, als das Modell nahelegt. Der untere Ast dieses tropischen Zirkulationssystems ist dagegen vor allem über dem Meer markant ausgeprägt. Es handelt sich dabei um die sehr persistenten **Passatströmungen** (*trade winds*, Abb. 1/47) beiderseits des Äquators (NO- und SO-Passat). Beim Ausströmen der Luft aus den randtropischen Hochdruckgebieten sinkt die Luft ab und erwärmt sich trockenadiabatisch. Dadurch kommt es zur Ausbildung der quasi-permanenten, deutlich ausgeprägten **Passatinversion**. Für Passatströmungen ist das Fehlen hoch reichender Konvektion

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

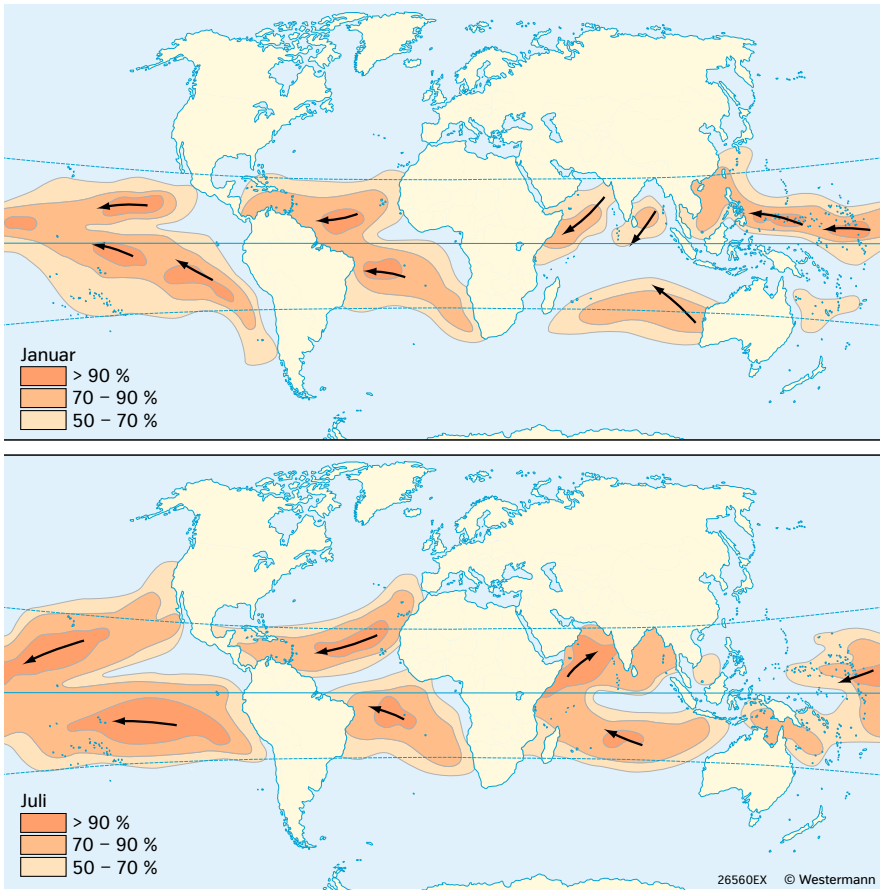


Abb. 1/47 *Windrichtung in Passatregionen* (nach McKnight & Hess 2007)

Die angegebenen Werte beschreiben den Anteil der jeweils eingezeichneten Windrichtung. Im süd-asiatischen Raum ist durch die wechselnden Windrichtungen das stark ausgeprägte Monsunsystem erkennbar.

deshalb typisch. Erst mit der Annäherung an die innertropische Konvergenzzone tritt aufgrund der konvergenten Strömung nach und nach eine stärkere Vertikalkomponente auf. Zusätzlich schwächt sich der Hochdruckeinfluss ab, die Inversion wird schwächer und liegt höher (Abb. 1/48). Dadurch können sich hoch reichende Konvektionszellen bilden. In der aufsteigenden Luft bilden sich Quellwolken, aus denen die typischen tropischen Starkniederschläge fallen. Diese sind über dem Meer häufig in einem schmalen Band innerhalb der äquatorialen Tiefdruckrinne angeordnet. Dieser Bereich wird als innertropische Konvergenz bezeichnet (ITC - *innertropical convergence*). Über Landmassen ist aufgrund des anderen Wärmehaushaltes die Konvektion gegenüber dem Meer verstärkt und das Band der ITC ist wesentlich breiter. Aufgrund der Breite des Konvergenzbereiches wird dieser in der Literatur anstelle von ITC teilweise auch als ITCZ (innertropische Konvergenzzone) bezeichnet. Oberhalb der Reibungsschicht dreht die Strömung als **Urpassat** in die geostrophische Windrichtung (Ostwind). Erst in der oberen Troposphäre setzt sich, dem einfachen Modell der Druckverhältnisse auf einer Hemisphäre (Abb. 1/39) entsprechend, eine westliche Grundströmung (**Antipassat**) durch.

Mit dem Urpassat werden große Konvektionszellen und Niederschlagsgebiete nach Westen verdriftet. Über dem wärmeren Wasser auf den Westseiten des Atlantiks und Pazifiks können sich aus solchen verdrifteten Konvektionszellen durch den Eintrag großer Mengen latenter Wärme tropische Wirbelstürme entwickeln. Diese können dann vor den Ostseiten der Kontinente polwärts geführt und – abgeschwächt – in die Zirkulation der Mittelbreiten eingegliedert werden.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

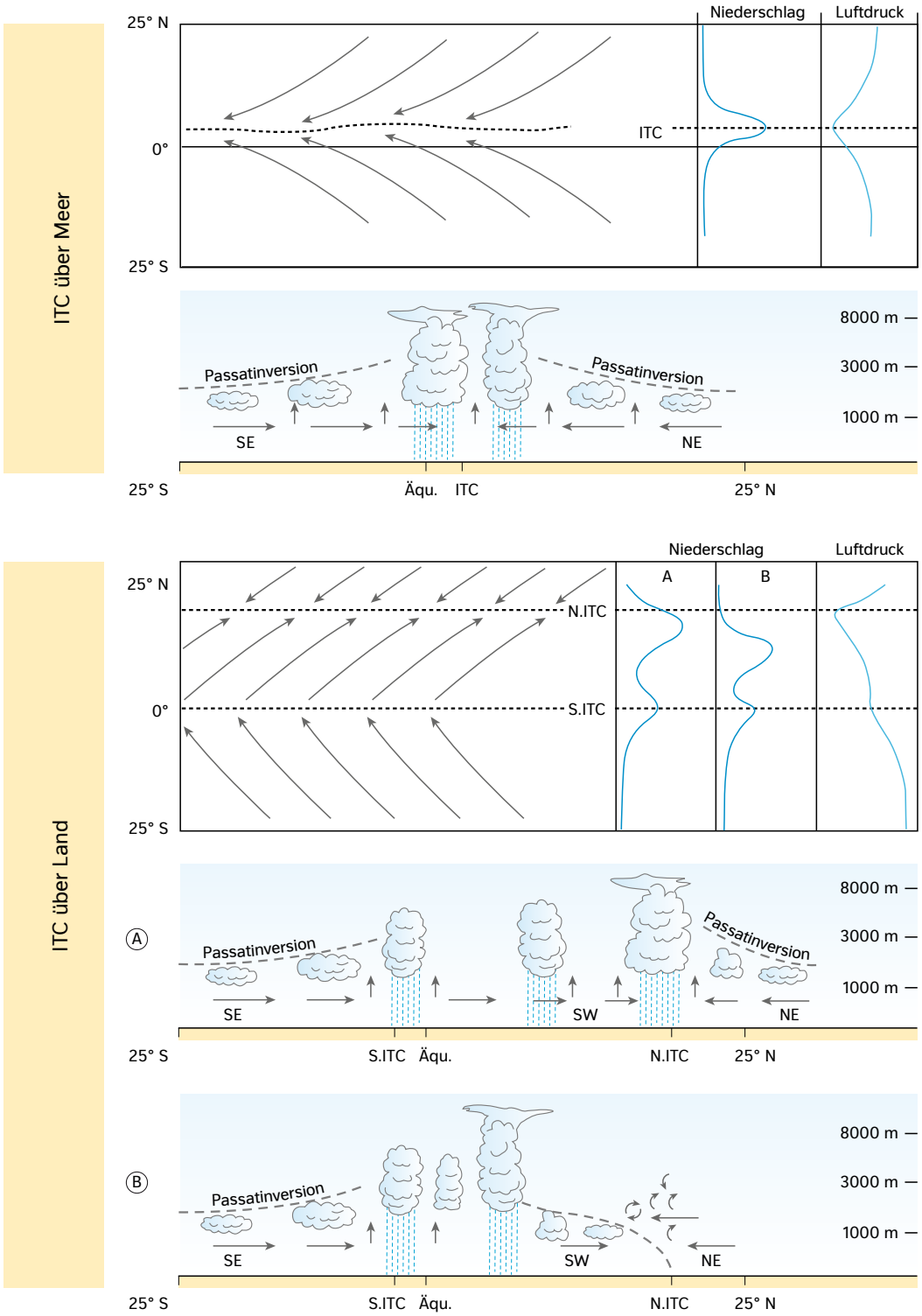


Abb. 1/48 *Ausprägungen der ITC* (nach Gossmann 1988; Flohn 1960; Liljequist & Cehak 1984)
Über Land treten im Gegensatz zur Situation über den Ozeanen häufig zwei Konvergenzbereiche auf, in denen Niederschläge ausgelöst werden (A). In der Sahelzone kann es aufgrund der trocken-heißen Luft aus der Sahara zu einer so starken Inversion kommen, dass hochreichende Konvektion und Niederschlag unterdrückt werden (B).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

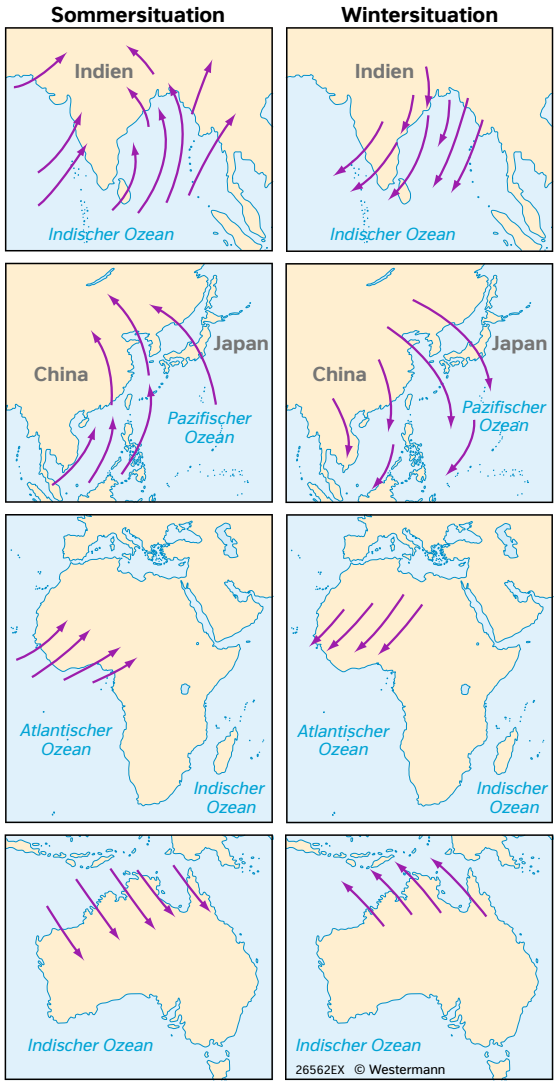


Abb. 1/49 *Die tropisch-randtropischen Monsunregionen der Erde* (nach McKnight & Hess 2007)

Dieses einfache Strömungsmuster der Passate wird durch den wechselnden Sonnenstand sowie den unterschiedlichen Wärmehaushalt von Land und Meer erheblich gestört. Eine meridionale Störung des Musters ergibt sich durch die jahreszeitliche Verschiebung des thermischen Äquators. Dadurch wandert die ITCZ mit dem Sonnenstand und springt über den im Sommer z.T. stark aufgeheizten Landmassen weit auf die Sommerhalbkugel über.

Mit zunehmendem Abstand vom Äquator steigt der Einfluss der Corioliskraft und die Strömungen werden in die Gegenrichtung abgelenkt. Aus dem NO-/SO-Wind wird dann eine NW-/SW-Strömung. Strömungen der Tropen und Randtropen, die halbjährig wechselnde Windrichtungen aufweisen, werden als **Monsun** bezeichnet (Abb. 1/49). Durch die kleiner werdenden Flächen (Konvergenz der Meridiane) besteht in monsunalen Strömungen eine verstärkte konvektive Tendenz. Besonders wenn die Strömung topographisch zu einer Vertikalbewegung veranlasst wird, ergeben sich dort hohe Niederschlagssummen, wie beispielsweise in Teilen des indischen Subkontinents. In Ostbengalen treten dadurch im Bereich der Städte Mwasynram und Cherrapunji mit 11 bis 12 m Jahresniederschlag weltweit die höchsten Werte auf (12 000 mm, zum Vergleich dazu Aachen ca. 800 mm, Brocken ca. 1 600 mm, Berlin ca. 580 mm, Wien ca. 610 mm, Zürich ca. 1 090 mm).

Über Südamerika setzt sich im Sommer keine deutlich ausgeprägte Grundströmung durch. Vielmehr bildet sich vom Amazonastiefland bis weit nach Süden reichend eine breite Zone aus, in der konvektive Prozesse dominieren. Ebenso fehlt aufgrund der geringen Landmasse im Bereich der Randtropen Mittelamerikas ein monsunales Strömungsmuster.

Eine zweite Modifikation im Muster der Passatströmungen ergibt sich aufgrund der thermischen Differenzierung innerhalb der Tropen. Diese resultiert aus der Land-Meer-Verteilung einerseits und den unterschiedlichen Meerestemperaturen andererseits. Über den wärmsten Bereichen divergiert die Luft in der Höhe. Die daraus folgende Luftdruckerniedrigung in der unteren Troposphäre führt zu Konvektion und Wolkenbildung. Umgekehrt strömt über den kühleren Bereichen in der Höhe Luft zu und erhöht den Bodenluftdruck. Es bilden sich damit thermische Zirkulationssysteme aus, die breitenkreisparallel (zonal) ausgerichtet sind. Sie werden nach dem britischen Meteorologen Gilbert Walker als Walker-Zellen bezeichnet (Abb. 1/50). Die weltweit markanteste **Walker-Zelle** steuert das El-Niño-Phänomen im Pazifik.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

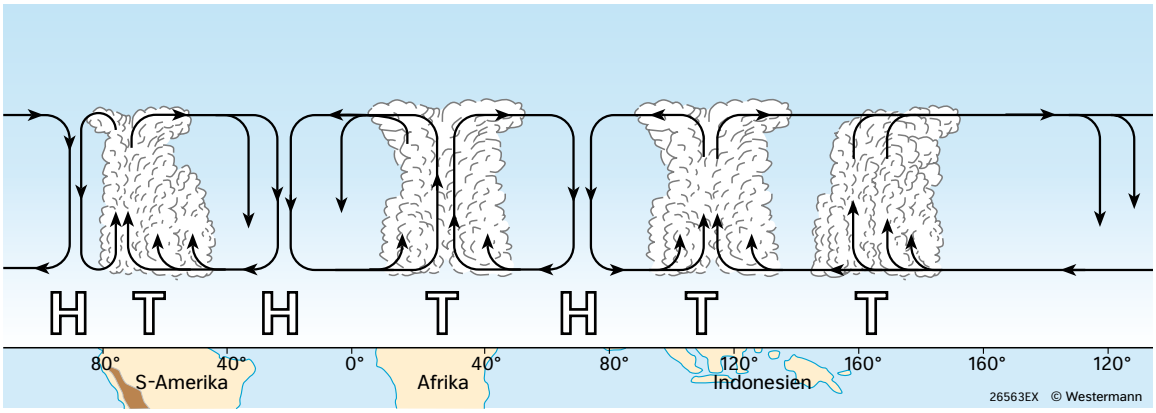


Abb. 1/50 *Die thermisch induzierten Walker-Zellen der Tropen* (verändert nach Gossmann 1988; Nieuwolt 1977)

Exkurs: Oszillationsindizes

Klima und Wetter werden durch ein hochkomplexes Zusammenwirken verschiedener Einflussgrößen bestimmt. Dadurch ergeben sich für jeden Zeitpunkt und jeden Ort jeweils einzigartige atmosphärische Bedingungen. In der Klimaforschung ist es notwendig, Aussagen beispielsweise zur Klimaentwicklung zu treffen oder Abhängigkeiten der Klimaentwicklung für verschiedene Orte zu bestimmen. Dazu werden einfach zu berechnende Größen verwendet, um den Rechenaufwand zu minimieren und die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Eine naheliegende Grundlage solcher Größen ist die Betrachtung der Druckverhältnisse in bestimmten Räumen, die eine Schlüsselstellung im globalen Zirkulationssystem haben. Für den pazifischen Raum und die Abhängigkeiten der Wetterentwicklung zwischen weit auseinander liegenden Gebieten, den sogenannten **Telekonnektionen**, hat der **Southern-Oscillation-Index (SOI)** weltweit eine zentrale Rolle in der Klimaforschung erhalten. Es handelt sich dabei um Abweichungen der mittleren Luftdruckverhältnisse zwischen Tahiti im zentralen Pazifik und Darwin in Nordaustralien. Die Betrachtung dieser Größe erlaubt Rückschlüsse auf die großräumigen Strömungsverhältnisse im gesamten tropisch-randtropischen Pazifik und im indomalayischen Archipel. Mit dem Index können **El-Niño-** (negativer SOI) und **La-Niña-Ereignisse** (positiver SOI) gut identifiziert werden (Abb. E 1/3). An Stelle des SOI wird häufig auch der multivariate **ENSO-Index** verwendet. Für Europa hat die **Nordatlantische Oszillation**, die durch den **NAO-Index** beschrieben wird, eine ähnlich zentrale Bedeutung. Neben den genannten Indizes werden in der Klimaforschung je nach Region und Fragestellung eine Vielzahl weiterer Druckindizes verwendet.

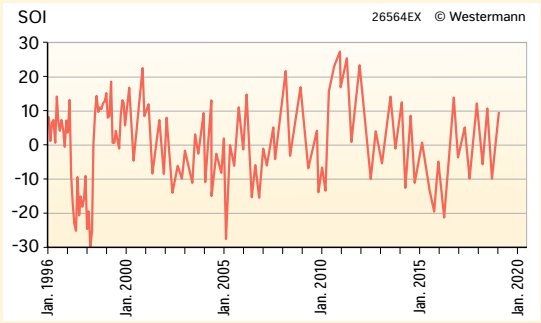


Abb. E 1/3 *SOI-Index Januar 1996 bis Februar 2018 mit mehreren deutlich ausgeprägten El-Niño-Ereignissen, zuletzt 2015 /2016 (nach Daten des Bureau of Meteorology; Australia)*
www.bom.gov.au/climate/current/soi2.shtml (14.03.2018)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Die Sahelproblematik

Der südlich an die Sahara anschließende Sahel ist gekennzeichnet durch geringe Jahresniederschlagssummen und durch eine in mehrjährigen Zyklen hohe Variabilität der Niederschläge. Die Ursache für diese Situation ist in der besonderen Ausprägung des nordafrikanischen Monsunsystems zu sehen. In der Wintersituation dominiert der Nordostpassat, der durch absinkende Luftmassen und eine stabile Schichtung charakterisiert werden kann. In der Sommersituation strömen aus Südwesten warm-feuchte Luftmassen nach Norden, die aus dem Golf von Guinea stammen. Gleichzeitig gelangen aus Nordosten in den Bereich der ITCZ absinkende, trocken-heiße Luftmassen, die zu einer sehr starken Ausbildung der Passatinversion führen (Abb. 1/48 Ⓑ). In manchen Jahren reicht die Konvektion in der unteren monsunalen Luftströmung nicht aus, um die Inversion regelmäßig zu durchbrechen. Es können kaum hoch reichende Wolken und Niederschläge entstehen. Folglich ist die Produktion an Biomasse gering und die Wasserversorgung schlecht. Die Tierherden der nomadisierenden Bevölkerung werden dezimiert und die Nahrungsgrundlage der Bevölkerung ist nicht ausreichend.

Aufgaben

66. Die ITCZ liegt im Juli vollständig auf der Nordhalbkugel. Im südasiatischen Raum springt sie sehr weit nach Norden. Können Sie eine jahreszeitlich auftretende Strömung damit assoziieren?
Hinweis: *Lösen Sie die Aufgabe aus Ihrem Vorwissen.*

67. Im Januar liegt die ITCZ nur teilweise auf der Südhalbkugel. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Hinweis: *Berücksichtigen Sie die Land-Meer-und Eisverteilung der Erde.*

68. Ziehen Sie aus der Lage der ITCZ im Januar und im Juli eine Folgerung hinsichtlich des ganzjährigen Durchschnitts.

1.13 Klimazonen

Das Konzept der Klimaklassifikation und damit zusammenhängender Klimazonen zielt darauf ab, die Vielfalt der Klimate auf die Betrachtung weniger Klimaparameter zu beschränken und Werte zusammenzufassen, um Klimabedingungen an verschiedenen Orten vergleichbar zu machen. So können diese auf möglichst einfacher Basis typisiert und kartographisch dargestellt werden können.

Ziele des Kapitels

Sie erhalten eine Übersicht
- über die wesentlichen Parameter für eine Klimaklassifikation und
- über die international verwendete Köppen-Geiger-Klassifikation.

1.13.1 Klassifikationsansätze

Jede Klimaklassifikation ist eine Vereinfachung der Verhältnisse, um die Verteilung der Klimate auf der Erde verständlich zu machen. Die Vereinfachung kann sich an verschiedenen Kriterien orientieren. Es ist deshalb leicht nachvollziehbar, dass es eine Vielzahl von Klassifikationsansätzen gibt, die jeweils spezifische Vor- und Nachteile haben. Dabei können alle Klassifikationen zwei Gruppen zugeordnet werden. Als **genetische Klassifikationen** werden Ansätze bezeichnet, die sich an einem grundlegenden Verständnis der Entstehung von Klimaten orientieren. Das ist zwar didaktisch hilfreich, in der praktischen Anwendung jedoch wenig bedeutsam, da nur eine grobe Einteilung erfolgen kann. Weiter verbreitet ist der Typus der **effektiven Klassifikationen**. Diese orientieren sich an bestimmten Grenz- oder Andauerwerten der Klimaelemente. Da Temperatur und Niederschlag

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

messtechnisch verhältnismäßig einfach zu erfassen sind, bilden diese beiden Klimaelemente die Grundlage der meisten effektiven Klassifikationsansätze.

Bei der Festlegung der Grenzwerte einzelner Klassen erfolgt in der Regel eine Orientierung an der Vegetation, weil die Vegetation als natürlicher Indikator und integrierende Größe für bestimmte Temperatur-, Feuchte- und Strahlungsverhältnisse angesehen werden kann.

1.13.2 Aridität und Humidität

Die Höhe des Niederschlags ist aus ökologischer Sicht weniger wichtig als die Verfügbarkeit von Wasser, die unter anderem vom Jahresgang der Niederschläge und der Höhe der Verdunstung bestimmt wird. Für eine an der Vegetation orientierte Klassifikation der Klimate spielen daher **Aridität** und **Humidität** eine größere Rolle als der absolute Wert der Niederschläge. Als arid wird eine Region bezeichnet, wenn die (potenzielle) Verdunstung größer ist als der Niederschlag. Umgekehrt gilt ein Standort als humid, wenn der Niederschlag die Verdunstung übersteigt. Die Bestimmung der Verdunstung ist jedoch sehr aufwendig. Daher sind auch bei der Festlegung der Trockengrenze Vereinfachungen nötig. Genau wie bei den Klassifikationen gibt es deswegen bei der Festlegung der Trockengrenze ebenfalls verschiedene Ansätze. Der Ansatz von Wladimir Köppen (1923) ist sehr einfach und weit verbreitet. Köppen verwendet den Trockenheitsindex (I) und den Jahresniederschlag (r) in cm. Die Trockengrenze wird bestimmt mit

(Glg. 1/11) $I = r$

Allerdings ist die Trockengrenze temperaturabhängig, weil bei höheren Temperaturen (t) die Verdunstung in der Regel höher ist. Es gilt daher:

(Glg. 1/12) $I = 2t + 14$

bei Regen zu allen Jahreszeiten,

(Glg. 1/13) $I = 2t + 28$

bei vorwiegend Sommerregen,

(Glg. 1/14) $I = 2t$

bei vorwiegend Winterregen.

Ist der Jahresniederschlag größer als der über die Temperatur ermittelte Wert von I, so ist die Station humid, ist er kleiner, so gilt der Ort als arid.

1.13.3 Die Klassifikation nach Wladimir Köppen und Rudolf Geiger

Nur wenige Klassifikationsansätze haben eine weite Verbreitung erfahren. Im deutschen Sprachraum sind dies die „Klimate der Erde“ nach Köppen und Geiger (1928, 1961), die „Jahreszeitenklimate der Erde“ von Carl Troll und Karlheinz Paffen (1964) sowie in neuester Zeit die „ökophysiologische Klimaklassifikation“ von Wilhelm Lauer und Peter Frankenberg (u. a. 1988). Die Klassifikation von Köppen hat – in verschiedenen Modifikationen – eine weltweite Verbreitung erfahren.

Klimate werden in der Klassifikation nach Köppen und Geiger durch eine **Klimaformel** beschrieben (Abb. 1/51). Das ist eine Buchstabenkombination aus drei, in einigen Fällen zwei Buchstaben.

Die Einteilung der großräumigen **Klimazonen** geschieht durch fünf Großbuchstaben. Die Zonen A, C, D, E werden thermisch, die Zone B wird hygrisch definiert (Tab. 1/14).

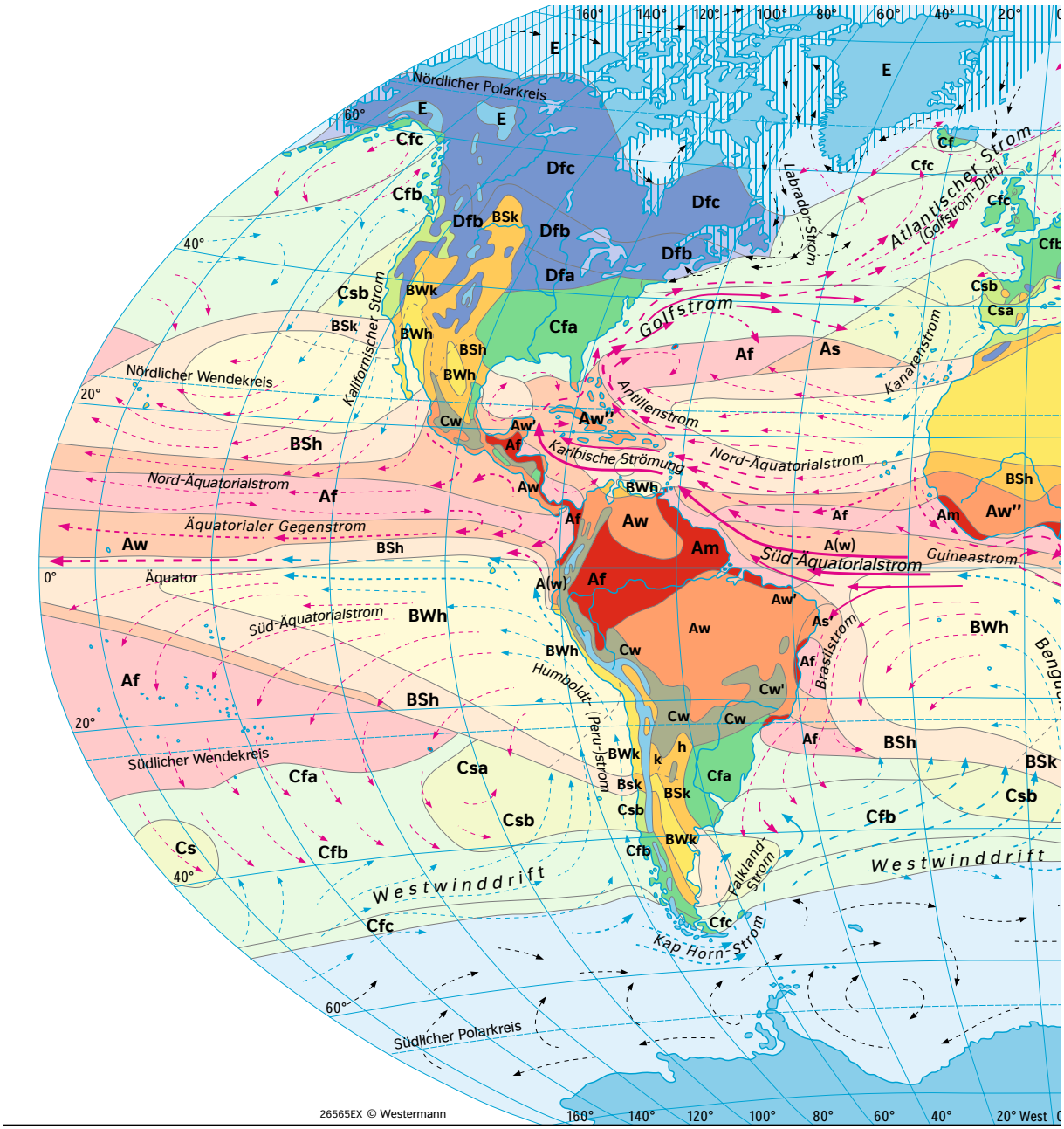
Durch Hinzufügen eines zweiten Buchstabens, der in den Zonen A, B, C und D die hygrischen und in E die thermischen Bedingungen näher kennzeichnet (Abb. 1/51 und 1/52), ergeben sich **Klimatypen**. Schließlich werden die Klimatypen anhand zusätzlicher thermischer Grenzwerte weiter differenziert.

A	**Tropisches Regenwaldklima ohne Winter** Die Mitteltemperatur bleibt in allen Monaten über 18° C.
B	**Trockenklima** Die Niederschläge bleiben unterhalb einer von Temperatur und Niederschlagsverteilung abhängigen Trockengrenze. Mit r = jährliche Niederschlagssumme in cm und t = Jahresmittel der Temperatur in °C errechnet sich die Grenze bei vorherrschendem Winterregen: r = 2t; bei gleichmäßiger Niederschlagsverteilung: r = 2t + 14; bei vorherrschendem Sommerregen: r = 2t + 28.
C	**Warm-gemäßigtes Klima** Die Temperatur des kältesten Monats liegt zwischen +18 und −3 °C.
D	**Boreales oder Schnee-Wald-Klima** Die Temperatur des kältesten Monats liegt unter −3 °C, die Temperatur des wärmsten bleibt über +10 °C.
E	**Schneeklima** Die Mitteltemperatur des wärmsten Monats liegt unter +10°C.

Tab. 1/14 *Klimazonen bei Köppen und Geiger*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.



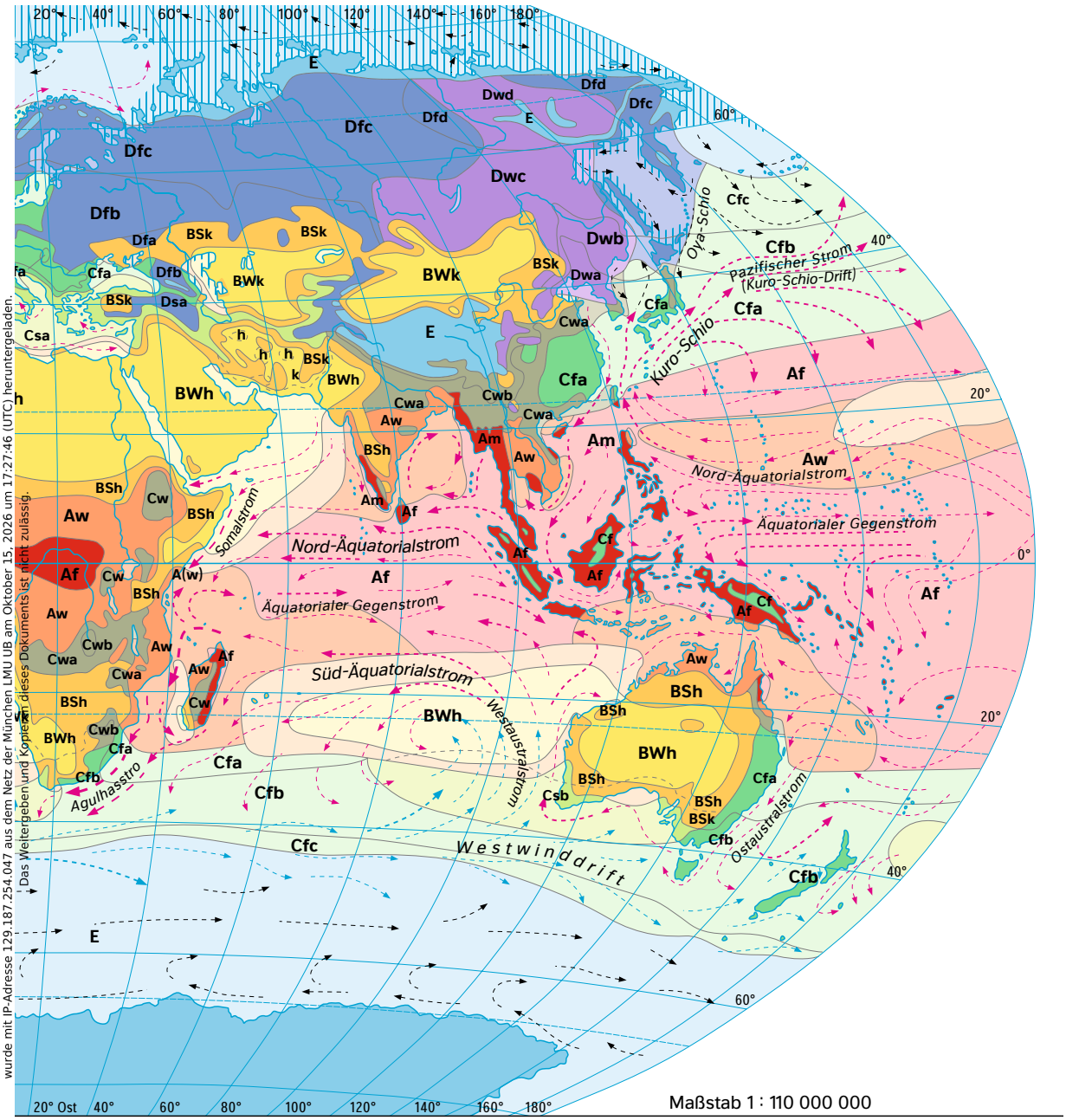
Erster Buchstabe

- **E** Eisklimate — wärmster Monat unter 10 °C
- **D** Schneeklimate — wärmster Monat über 10 °C, kältester Monat unter −3 °C
- **C** warmgemäßigte Klimate — kältester Monat 18 °C bis −3 °C
- **B** Trockenklimate
- **A** Tropische Klimate — alle Monate über 18 °C Mitteltemperatur
- **A, C, D** genügend Wärme und Niederschlag für hochstämmigen Baumwuchs

Zweiter Buchstabe

- **S** Steppenklima
- **W** Wüstenklima
- **f** alle Monate ausreichender Niederschlag
- **m** Urwaldklima trotz Trockenzeit (z. B. Monsunregen)
- **s** Trockenzeit im Sommer der betreffenden Halbkugel

Abb. 1/51 *Die Klimate der Erde nach Köppen und Geiger* (aus Diercke Weltatlas 2015)



Maßstab 1 : 110 000 000

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

w Trockenzeit im Winter der betreffenden Halbkugel

(w) desgleichen auf die andere Halbkugel übergreifend

s' **w'** einfache Regenzeit zum Herbst verschoben

w'' große Trockenzeit im Winter, kleine im Sommer

Dritter Buchstabe

a wärmster Monat über 22 °C

b wärmster Monat unter 22 °C mindestens 4 Monate über 10 °C

c weniger als 4 Monate über 10 °C

d desgleichen, kältester Monat unter − 38 °C

h trockenheiß, Jahrestemperatur über 18 °C

k trockenkalt, Jahrestemperatur unter 18 °C

Meeresströmungen im Nordwinter

Temperatur des Stromes
warme
kühle
kalte Strömungen

Beständigkeit des Stromes
50 – 75
25 – 50
unter 25 %

Geschwindigkeit des Stromes in 24 Stunden
über 24
12 – 24
6 – 12 Seemeilen (1 Seemeile = 1852 m)

Küsteneis im Winter

Die B-Klimate zeichnen die Trockengebiete der Erde nach. Sie ziehen als Gürtel von den Dornstrauch- und Sukkulentensavannen (BSh) sowie den Wüsten (BWh) der Randtropen in die kontinentalen Steppen (BSk) und Wüsten (BWk) der Mittelbreiten. In Amerika ist die Ausdehnung dieser Klimate besonders stark durch die Lage der Gebirge bestimmt.

Die A-Klimate sind die tropischen Baum- und Waldklimate, in denen der kälteste Monat eine Durchschnittstemperatur von mindestens 18°C hat. Die Spanne der Pflanzenformationen reicht von den immerfeuchten tropischen Regenwäldern (Af) über die Feuchtsavanne bis zu den feuchteren Bereichen der Trockensavanne. Auf der Ostseite Südamerikas und Madagaskars reicht, durch die auflandige Strömung am Rand der Hochdruckgebiete und das Relief, ein schmaler Streifen immerfeuchten tropischen Regenwaldklimas bis zu den Wendekreisen. Auf der Nordhalbkugel fehlt eine Entsprechung, da die Hochdruckgebiete in etwas höheren Breiten liegen und der jahreszeitliche Effekt (kältester Monat unter 18° C) zum Tragen kommt.

Die milden ozeanischen C-Klimate der Mittelbreiten schließen sich auf den Westseiten der Kontinente polwärts an die Trockengebiete an. Auf den Ostseiten ist die Situation anders. Dort liegen diese weiter südlich und grenzen direkt an die tropische Klimazone. In der Klimazone C ist ein weiterer markanter Unterschied auf den West- und Ostseiten der Kontinente erkennbar. Die äquatorwärtige Seite ist jeweils durch eine Feucht- und eine Trockenzeit bestimmt. Auf der Westseite der Kontinente ist die Trockenzeit im Sommer (Csa oder Csb), auf der Ostseite dagegen im Winter (Cwa oder Cwb).

Die Ursachen für die unterschiedliche Breitenlage der C-Klimate auf Ost- und Westseite sind die atmosphärischen und ozeanischen Strömungsmuster (z. B. Golfstrom), die vor allem im Winter viel Wärmeenergie weit in die Mittelbreiten führen.

Die D-Klimate erstrecken sich von einem schmalen Band an den Westseiten der Nordkontinente, zunehmend breiter werdend und weit nach Süden reichend, über die zentralen Kontinentalbereiche bis zu den Ostküsten. Die teilweise große Nord-Süd-Ausdehnung bringt eine entsprechend weite Spanne der Sommer- und Wintertemperaturen mit sich. Aufgrund der kontinentalen Prägung hat der kälteste Monat Mitteltemperaturen, die unter -3°C liegen. Dieses Kriterium grenzt die D-Klimate im Westen gegen die C-Klimate ab. In den hohen

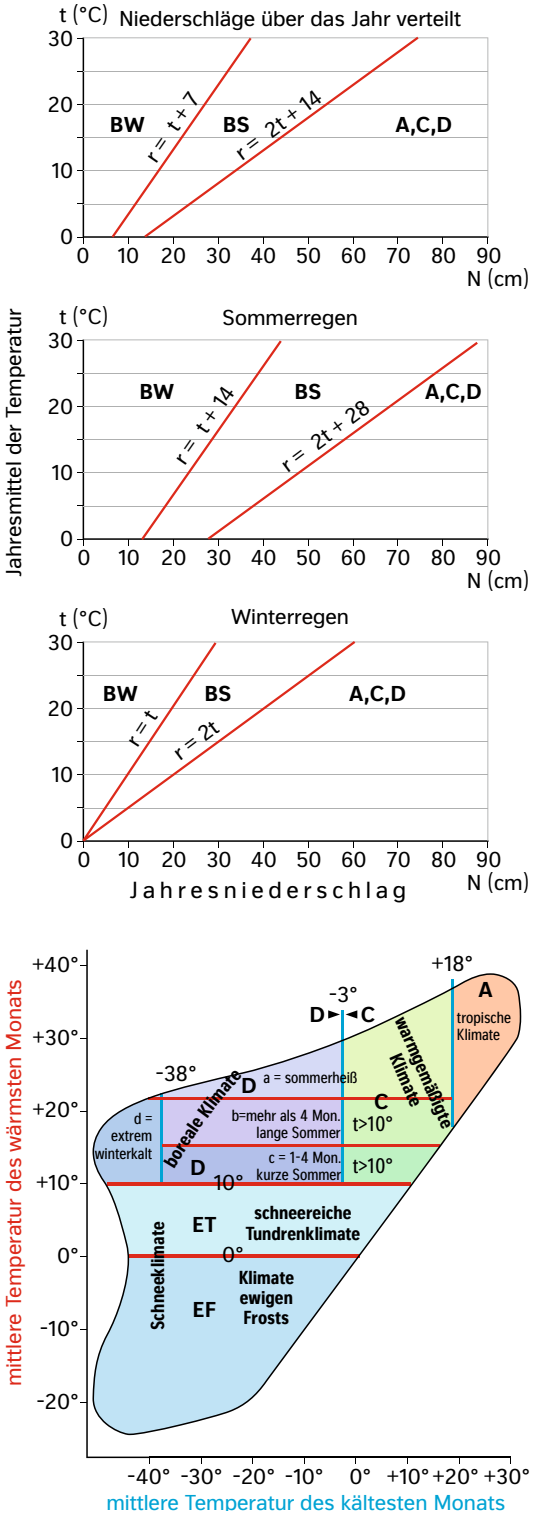


Abb. 1/52 *Schema zur Abgrenzung der Klimatypen nach Köppen und Geiger* (nach Gossmann 1995)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Breiten wird die Zone durch die 10°C-Isotherme des wärmsten Monats begrenzt. Sie fällt etwa mit der polaren Wald- und Baumgrenze zusammen. In der Südhemisphäre fehlen die D-Klimate, weil in der entsprechenden Breite größere Landmassen fehlen. Polwärts anschließend an die D-Klimate folgen Tundren- (ET) und Eisklima (EF).

Die Klassifikation von Köppen und Geiger ist international weit verbreitet. Als Schwäche kann jedoch angesehen werden, dass die Abgrenzung der Zonen nicht durchgängig systematisch ist. Es gibt daher auch neuere Klassifikationsansätze, die systematischer vorgehen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die von Siegmund und Frankenberg entwickelte Klassifikation (Abb. 1/53 und Exkurs S. 80f.).

Exkurs: Klimadiagramme

Für die meisten ökologischen Betrachtungen ist der Ansatz von Köppen zu allgemein gehalten. Er wurde deshalb von H. Walter (1955) weiterentwickelt, in dem nicht die jährlichen Niederschläge sondern die Monatswerte betrachtet werden. Demnach werden humide und aride Monate über die Beziehung n = 2t mit mittlerem Monatsniederschlag n und mittlerer Monatstemperatur t bestimmt. Diese Beziehung ist auch Grundlage für die häufig verwendeten Klimadiagramme nach H. Walter und H. Lieth (1967). In ihnen werden die Achsen für Temperatur und Niederschlag im Verhältnis 1 : 2 skaliert. Dadurch sind aride und humide Monate auf einen Blick erkennbar. Liegt die Temperaturkurve oberhalb der Niederschlagskurve, ist der Monat arid, liegt sie darunter, ist der Monat humid. Damit auch Standorte darstellbar sind, die sehr hohe Niederschlagswerte aufweisen, wird bei 100 mm Monatsniederschlag ein Skalenwechsel eingeführt. Monate mit entsprechend hohen Niederschlägen werden als perhumid bezeichnet. Das Klima eines Standortes wird nach der Zahl der humiden Monate charakterisiert als:

humid	10–12 humide Monate
semi-humid	6–9 humide Monate
semi-arid	3–5 humide Monate
arid	0–2 humide Monate

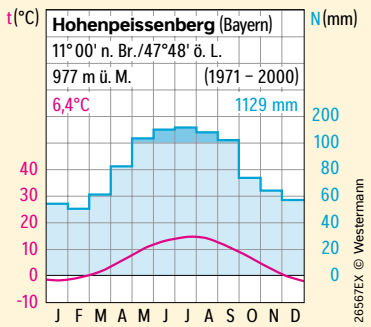


Abb. E 1/4 *Klimadiagramm der Station-Hohenpeissenberg. Es handelt sich um ein (voll-) humides Klima, die Niederschlagskurve liegt ganzjährig über der Temperaturkurve. Im Klimadiagramm sind neben dem Stationsnamen auch die Höhenlage, der Messzeitraum, die Jahresdurchschnittstemperatur und die Jahressumme der Niederschläge angegeben.*

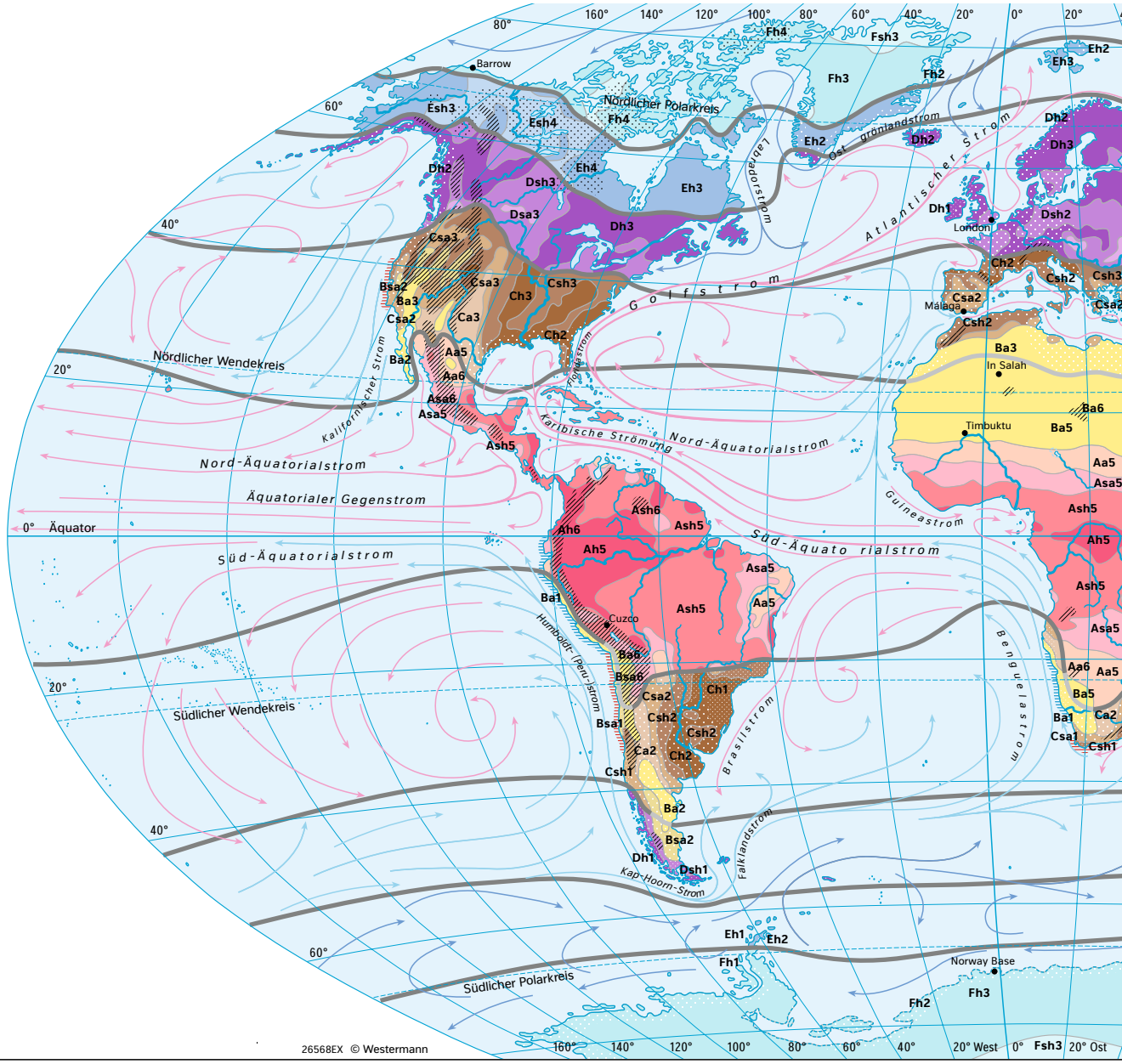
Aufgaben

69. Sie haben im letzten Abschnitt eine weitere Definition der Tropen kennengelernt. Erinnern Sie sich an die beiden zuvor eingeführten Kriterien, anhand derer die Tropen bestimmt werden können.

70. Legen Sie fest, ob ein Ort mit folgenden Klimawerten als arid oder als humid bezeichnet werden muss: Jahresdurchschnittstemperatur 12° C, Jahresniederschlag r = 350 mm: (a) überwiegend Winterregen und (b) ganzjährig Regen.

71. Erklären Sie das Zustandekommen der Winterregen und der Sommertrockenheit in den Csa-Klimaten.
Hinweis: *Schauen Sie sich die Verbreitung dieses Klimatyps in der Karte genau an.*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.



Erster Klimaschlüssel
(Klimazonen)

F **Polare Zone**
Jahresmittel der Temperatur unter −10 °C

E **Subpolare Zone**
Jahresmittel der Temperatur zwischen −10 °C und 0 °C

D **Mittelbreiten**
Jahresmittel der Temperatur zwischen 0 °C und 12 °C

C **Subtropen**
Jahresmittel der Temperatur zwischen 12 °C und 24 °C

B **Trockenklimate**
Jahressumme des Niederschlags unter 250 mm

A **Tropen**
Jahresmittel der Temperatur über 24 °C

Höhenklimate des jeweiligen Klimatyps

E, F zu kalt für intensive landwirtschaftliche Nutzung

B zu trocken für intensive landwirtschaftliche Nutzung

Zweiter Klimaschlüssel
(Wasserhaushalt)

a arid (trocken, 0 – 2 humide Monate)

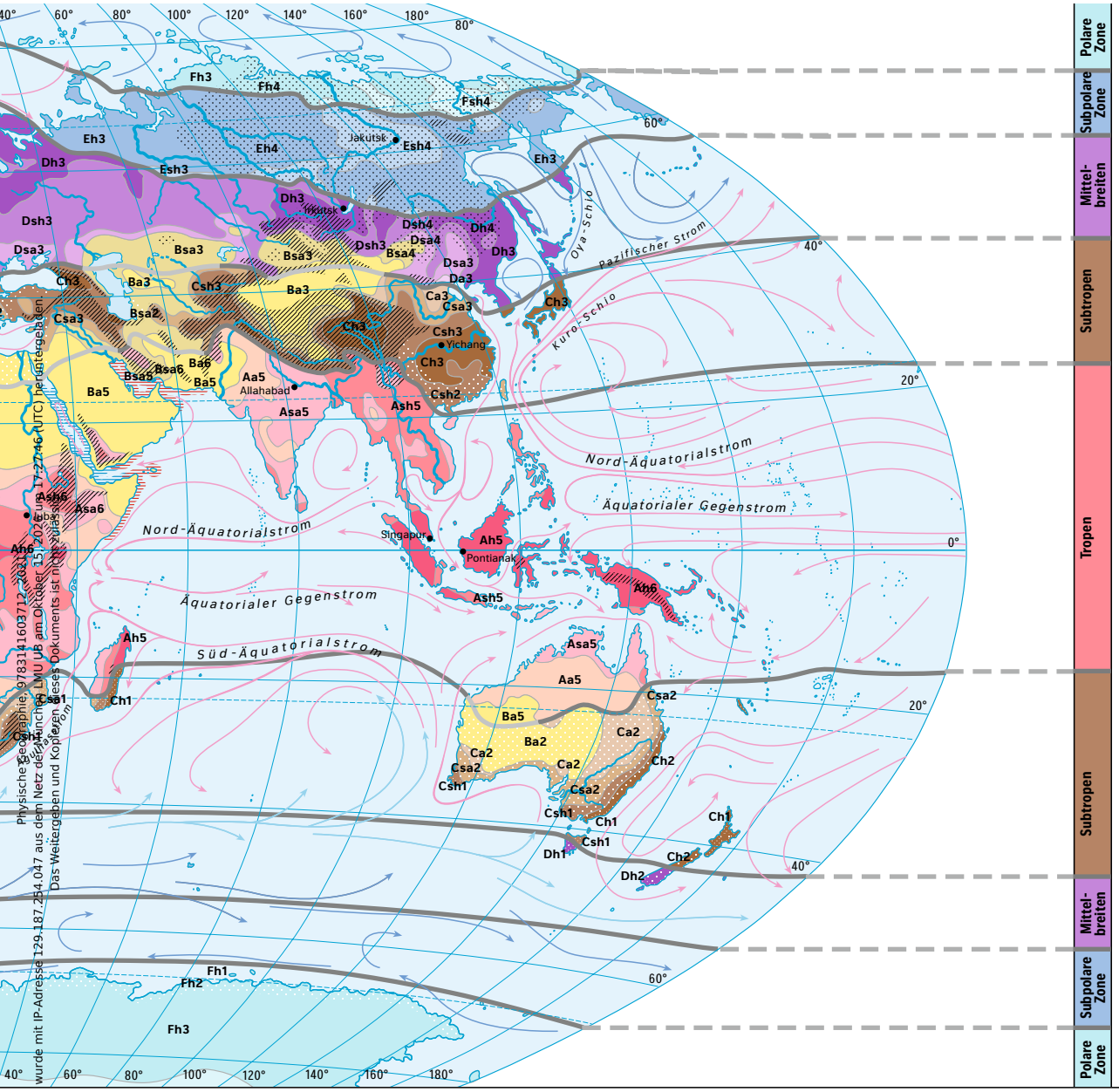
sa semiarid (wechseltrocken, 3 – 5 humide Monate)

sh semihumid (wechselfeucht, 6 – 9 humide Monate)

h humid (feucht, 10 – 12 humide Monate)

Abb. 1/53 *Klimakarte der Erde nach* Siegmund *und* Frankenberg (aus Diercke Weltatlas 2015)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.



Physische Geographie 9783141603712_2021 | © LMU UB am Oktober 15, 2021 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der Ludwig-Maximilians-Universität München

Dritter Klimaschlüssel
(Wärmehaushalt / Kontinentalität)

außerhalb der Tropen

1 **hochmaritim**
Jahresschwankung der monatlichen Durchschnittstemperaturen unter 10 °C

2 **maritim**
Jahresschwankung der monatlichen Durchschnittstemperaturen zwischen 10 °C und 20 °C

3 **kontinental**
Jahresschwankung der monatlichen Durchschnittstemperaturen zwischen 20 °C und 40 °C

4 **hochkontinental**
Jahresschwankung der monatlichen Durchschnittstemperaturen über 40 °C

innerhalb der Tropen

5 Warmtropen

6 Kalttropen
Höhenklimate der Tropen

Beispiel für Klimaschlüssel:
Dsh2 semihumides, maritimes Klima der Mittelbreiten

Küstennebel (Winter / Sommer)

Meeresströmungen im Nordwinter/Südsommer
Temperatur
warm → kalt
kühl

Geschwindigkeit in Seemeilen (sm) pro 24 Stunden (1 sm = 1852 m)
über 24
12 – 24
6 – 12

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Klimaklassifikation nach Alexander Siegmund und Peter Frankenberg

Die Klimaklassifikation nach Siegmund und Frankenberg (1999, 2008) baut auf aktuellen klimageographischen Erkenntnissen auf und basiert auf einem „Baukastensystem". Durch ein flexibles System von aufeinander aufbauenden Klimaschlüsseln lassen sich der Aufbau und Komplexitätsgrad der Klimakarte an die spezifischen Fragestellungen anpassen. Den Ausgangspunkt für sämtliche Klassifikationskriterien bilden dabei die drei Klimaelemente Temperatur, Niederschlag und potenzielle Landschaftsverdunstung. Durch den konsequenten Bezug auf diese Klimaelemente lassen sich alle Klimate zweifelsfrei einer bestimmten Klimazone und einem spezifischen Klimatyp zuordnen. Die Klimakarte nach Siegmund und Frankenberg stellt dabei klimaökologische Gesichtspunkte in den Mittelpunkt der Klassifikation.

1. Klimaschlüssel: Die Klimazonen

Wärme- und Wasserhaushalt stellen die wesentlichen Steuerungsgrößen der natur- und kulturräumlichen Gegebenheiten eines Raumes dar. Sie stehen deshalb im Mittelpunkt des Klassifikationsansatzes nach Siegmund und Frankenberg. So bildet zunächst die Einteilung des irdischen Klimas in fünf thermisch definierte Klimazonen die Basis der Klimagliederung (Abb. 1/53). Als einfaches und dennoch aussagekräftiges Einteilungskriterium dient dabei die Jahresdurchschnittstemperatur (T_D) einer Station.

Ein besonderes fachliches und didaktisches Problem stellt die Zuordnung der Höhenklimate dar. In der Klimakarte nach Siegmund und Frankenberg werden die Höhenklimate im Gegensatz zu anderen Klassifikationen jeweils als gesonderter Klimatyp der entsprechenden Tieflandklimate grafisch ausgewiesen. Aus diesem Grund findet die Höhenlage einer Station Berücksichtigung, wobei vereinfachend von einem einheitlichen vertikalen Temperaturgradienten von 0,5°C pro 100 m ausgegangen wird. Damit lässt sich die Jahresdurchschnittstemperatur mithilfe der Angaben zur Höhe einer Klimastation auf Meeresniveau reduzieren.

Dort, wo der permanente oder periodische Wassermangel den eigentlichen raumprägenden Klimafaktor darstellt und damit klimaökologisch eher die Trockenheit als die fehlende Wärme landschaftlich prägend wirkt und die menschliche Ökumene einschränkt, kommt – analog zur Definition der Temperaturzonen – die Jahressumme des Niederschlags zum Einsatz: Durch die 250 mm-Isohyete der jährlichen Niederschlagssumme werden in der Klimakarte nach Siegmund und Frankenberg die Trockengebiete der Erde ausgewiesen. Dies gilt jedoch nur für die Tropen, Subtropen und die Mittelbreiten, um polare und subpolare Kältewüsten auszuschließen, bei denen trotz der geringen Niederschläge vor allem die Temperatur die entscheidenden naturräumlichen Grenzen setzt. Die Trockenklimate überlagern als azonale Klimazone die fünf thermischen, deren Grenzen in der Karte unter den gelb markierten Flächen der Trockengebiete (B) bewusst „durchscheinen". So wird u.a. der „klassische" Begriff der „tropisch-subtropischen Wüsten" unmittelbar sichtbar, wie etwa im Bereich der Sahara (vgl. Abb. 1/53).

2. Klimaschlüssel: Hygrische Klimatypen

Die Wasserbilanz basiert auf dem wissenschaftlich fundierten Humiditätsbegriff nach Lauer und Frankenberg (vgl. u. a. Lauer & Frankenberg 1981 und 1988). Dieser basiert nicht auf dem „gängigen" Verfahren nach Walter und Lieth (1960) (Niederschlag : Temperatur = 2 : 1), sondern – klimatisch wie inhaltlich korrekt – auf dem Verhältnis von Niederschlag zu potenzieller Landschaftsverdunstung (pLV) als eigentlicher physikalischer Gegengröße der Niederschläge. Die pLV umfasst dabei die Evaporations-, Transpirations- und Interzeptionsverdunstung einer Landschaft und lässt sich auf der Basis der potenziellen Verdunstung freier Wasserflächen (pV) und eines von den vorherrschenden natürlichen Vegetations- und Landnutzungstypen abhängigen Umrechnungsfaktors (Uf) (vgl. Abb. E 1/5) nach der Gleichung pLV = pV x Uf berechnen (vgl. Frankenberg 1991, 58 ff.).

Analog zu diesem Vorgehen wurden neue klimaökologische Klimadiagramme entwickelt, die neben monatlichen Durchschnittstemperaturen und Niederschlägen, auch die entsprechenden Werte der potenziellen Landschaftsverdunstung (dar-

gestellt als zusätzliche dunkle Säulen) umfassen (vgl. Abb. E 1/6). Auf diese Weise kann die klimatische (aerische) Wasserbilanz eines Raumes genau quantifiziert werden.
Erreicht oder übersteigt die Niederschlagsmenge eines Monats den entsprechenden Wert der potenziellen Landschaftsverdunstung (N ≥ pLV), so wird dieser als humid definiert, im umgekehrten Fall (N < pLV) als arid. Durch die Anzahl humider Monate lassen sich im Rahmen des Klassifikationsentwurfes vier hygrische Klimatypen unterscheiden (vgl. Abb. 1/53).

3. Klimaschlüssel: Thermische Klimatypen

Auf der dritten Gliederungsebene des Klassifikationsansatzes nach Siegmund und Frankenberg kommt die thermische Kontinentalität zur Anwendung. Diese basiert auf der Jahresamplitude der monatlichen Durchschnittstemperaturen (T_A). Mit ihrer Hilfe lassen sich im Rahmen der Klimaklassifikation vier Kontinentalitäts- bzw. Maritimitätsgrade unterscheiden (vgl. Abb. 1/53).
Diese Ausweisung thermischer Kontinentalitätsgrade wird jedoch nur im Bereich der außertropischen Klimazonen angewandt. Innerhalb der Tropen sind die jährlichen Temperaturschwankungen zu gering, als dass sich mithilfe der Jahresamplitude der Temperatur eine sinnvolle Untergliederung erreichen ließe. Hier werden vielmehr durch die 24°C-Isotherme der Jahresdurchschnittstemperatur Warm- und Kalttropen voneinander unterschieden – unterhalb dieser Schwelle treten auch in den Tropen Fröste auf. In der Karte entspricht die Verbreitung der Kalttropen der der grafisch hervorgehobenen Höhenklimate innerhalb der tropischen Zone.
Durch eine Kombination der drei Gliederungsebenen ergibt sich ein dreigliedriger Klimaschlüssel. Weite Teile Mitteleuropas liegen hierbei beispielsweise in einem semihumiden, maritimen Klima der Mittelbreiten, das mit Hilfe des Klimaschlüssels als Dsh2-Klima abgekürzt werden kann.

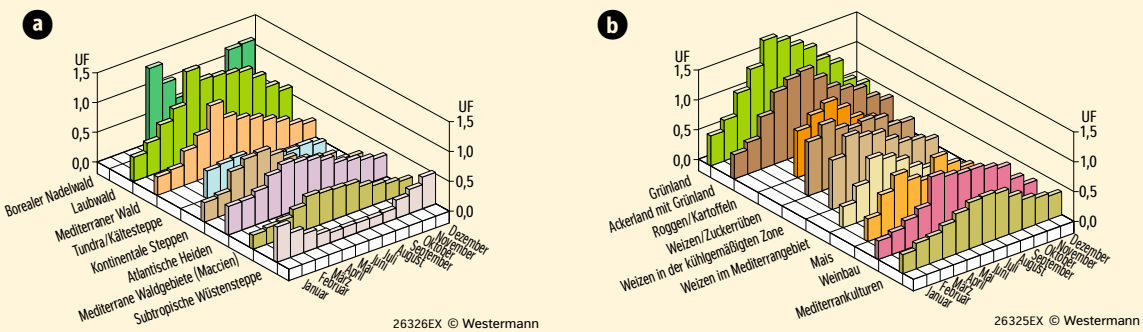


Abb. E 1/5 *Monatliche Umrechungsfaktoren (Uf) zur Berechnung der potenziellen Landschaftsverdunstung (pLV) aus der potenziellen Verdunstung (pV), a) nach Vegetationstypen, b) nach Typen der Landnutzung* (Frankenberg 1991)

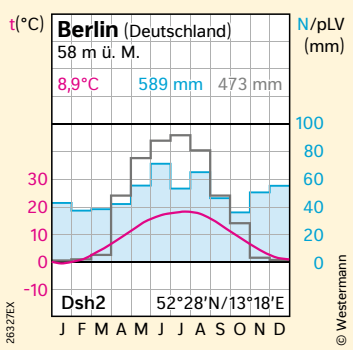


Abb. E 1/6 *Klimaökologisches Klimadiagramm nach Siegmund und Frankenberg mit zusätzlicher dunkler Säule der monatlichen pLV-Werte am Beispiel von Berlin* (Siegmund 2006)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

1.14 Klimaschwankungen und Klimawandel

Die Konstanz des Klimas ist der Wandel. Allein die Zeitskala eines Menschenlebens verführt zu einer anderen Einschätzung.

Ziele des Kapitels

- Sie entwickeln eine Vorstellung von den Schwankungen im Klimasystem und den zugehörigen Zeitskalen.
- Sie kennen Ursachen natürlicher und anthropogen verursachter Klimaänderungen.
- Sie verstehen die Problematik von Klimasimulationen.

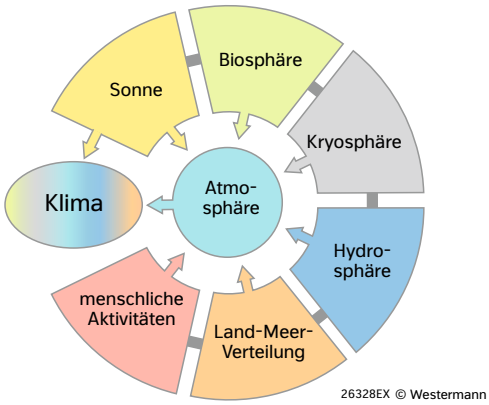


Abb. 1/54 *Einflussgrößen im Klimasystem*

1.14.1 Klimaentwicklung

Die Steuergrößen im Klimasystem sind vielfältig (Abb. 1/54. Jeder der in der Abbildung aufgeführten Bereiche umfasst ein ganzes Bündel einzelner Faktoren, die wiederum über direkte und indirekte Kopplungen und Rückkopplungen mit unterschiedlichen Reaktionszeiten und Wirkungsdauern (Abb. 1/55) aneinander gebunden sind. So können rasche Änderungen eines oder weniger Parameter Änderungen anderer Steuergrößen in anderen Zeitskalen hervorrufen. Entsprechend komplex sind die jeweiligen Änderungen in den Werten und im Raummuster der globalen Klimate.

Die Analyse der Klimaentwicklung, die im Kontext der Klimadiskussion vor allem seit den 1970er Jahren große Fortschritte gemacht hat, stützt sich für die letzten 200 Jahre – in Ausnahmefällen 300 Jahre – auf instrumentelle, d.h. auf standardisierte und exakte Daten (**Instrumentenmessperiode**). Die Klimaforschung ist für die davor liegenden Zeiträume wegen des Fehlens von Messwerten auf **indirekte Klimazeiger** (**Proxydaten** oder kurz Proxies) angewiesen. Mithilfe geomorphologischer, geologischer, geophysikalischer, biologischer und chemischer Analyseverfahren sowie der Auswertung historischer Quellen können frühere Klimate in ihren Grundzügen und teilweise auch in ihrer regionalen Differenzierung erforscht werden (Abb. 1/56). Für den Zeitraum vor der instrumentellen Periode, für den vom Mensch verfasste Quellen vorliegen – in Mitteleuropa ab dem 8. Jh. –, spricht man von **historischer Klimatologie**, für den weiter zurückliegenden Bereich wird der Begriff **Paläoklima** verwendet.

In der Klimageschichte gibt es Phasen, in denen die astronomischen Zyklen durch die Änderung der Erdbahnparameter (Exzentrizität, Schiefe der Ekliptik und Präzession der Erdachse) von untergeordneter Bedeutung sind oder sie besonderen Einfluss haben. Letzteres wird bei der Betrachtung des Temperaturverlaufs der vergangenen 400 000 Jahre deutlich (Abb. 1/57). Die bekannten Vereisungsphasen korrelieren mit Phasen, die im Sommer und Herbst der Nordhalbkugel zu einer verminderten Einstrahlung führen. Dadurch wird die Schneedecke des vorigen Winters nicht mehr vollständig abgebaut. Zusätzlich kommt es durch die höhere Albedo zu einer Selbstverstärkung des Prozesses.

In der klimageschichtlich kurzen Zeit der Instrumentenmessperiode hat sich der anthropogene Einfluss auf das Klima, insbesondere durch steigende Treibhausgaskonzentrationen, bereits bemerkbar gemacht. Im Hinblick auf die Bewertung der Wirkung von politischen und wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen zum anthropogenen Klimawandel sowie die zu erwartenden Klimarisiken ist die Trennung der natürlichen Schwankungen von den anthropogen verursachten Schwankungen essenziell. Die Bewertung der Erfolgsaussichten von Maßnahmen zur Reduktion von Klimarisiken muss daher in die Vergangenheit reichende, klimahistorische Aspekte einbeziehen. Allerdings ist die kurzfristige natürliche Variabilität wesentlicher Klimaelemente im regionalen Kontext mit naturwissenschaftlichen Verfahren derzeit nur bedingt auflösbar. Sie ist aber eine wichtige Variable bei

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

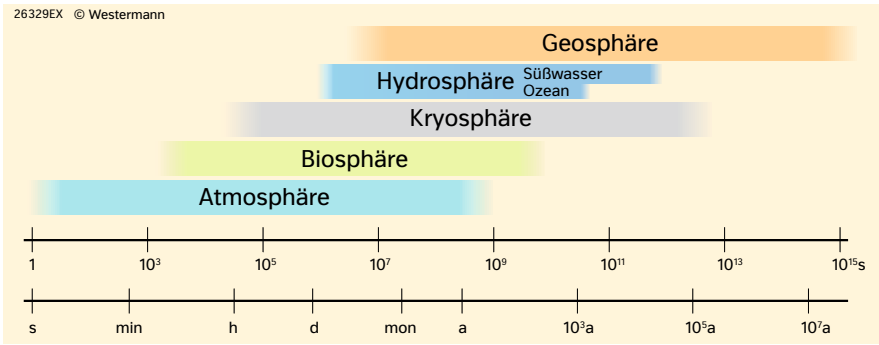


Abb. 1/55 *Zeitskalen im Klimasystem*

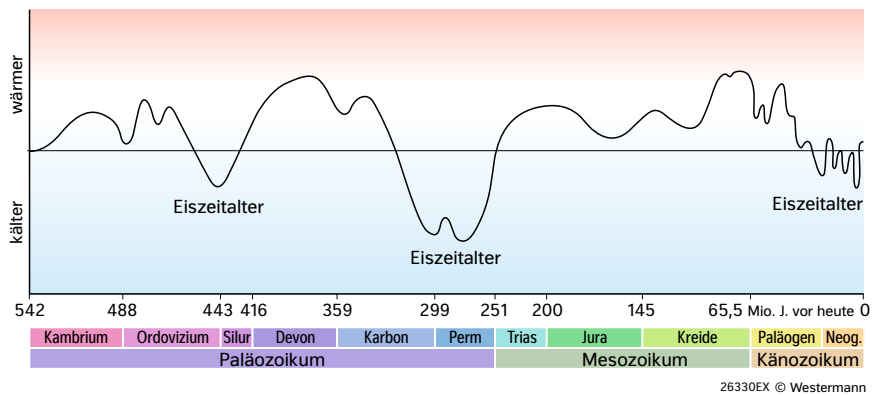


Abb. 1/56 *Globale Temperaturen seit dem Paläozoikum* (nach Endlicher & Gerstengarbe 2007)

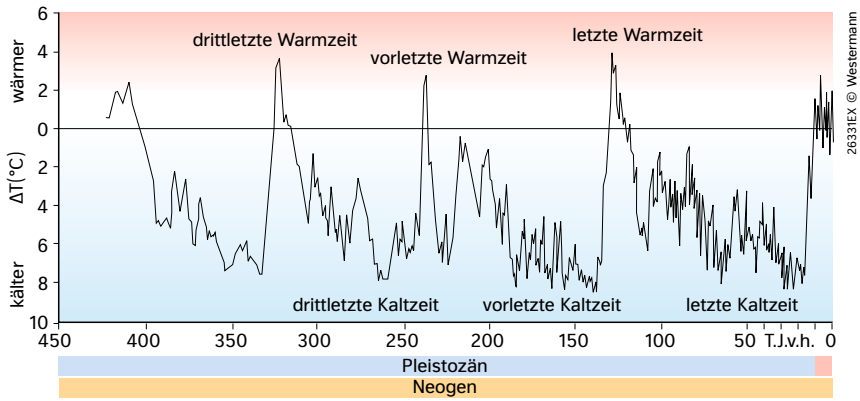


Abb. 1/57 *Rekonstruktion des Temperaturverlaufs der Antarktis aus dem Eisbohrkern Vostok* (nach Endlicher & Gerstengarbe 2007; Petit et al. 1999)
Die Abweichungen beziehen sich auf den heutigen Mittelwert.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

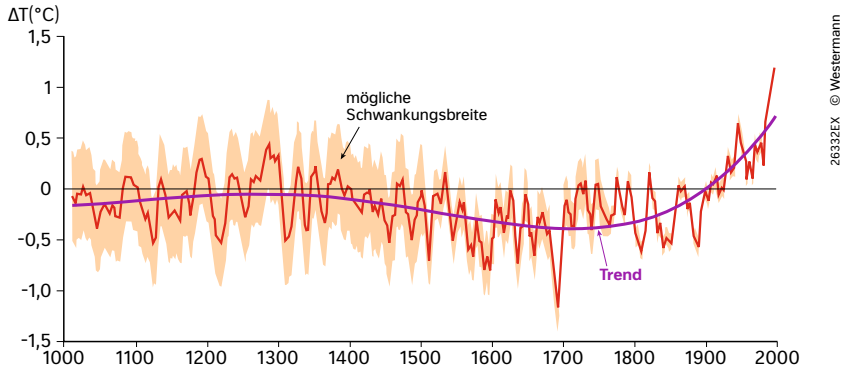


Abb. 1/58 *Rekonstruktion des Temperaturverlaufs der letzten 1 000 Jahre in Mitteleuropa* (nach Glaser & Riemann 2009)

Der Trend (Polynom 5. Grades) ist an der durchgezogenen violetten Linie erkennbar. Der farbig unterlegte Bereich deutet die mögliche Schwankungsbreite an.

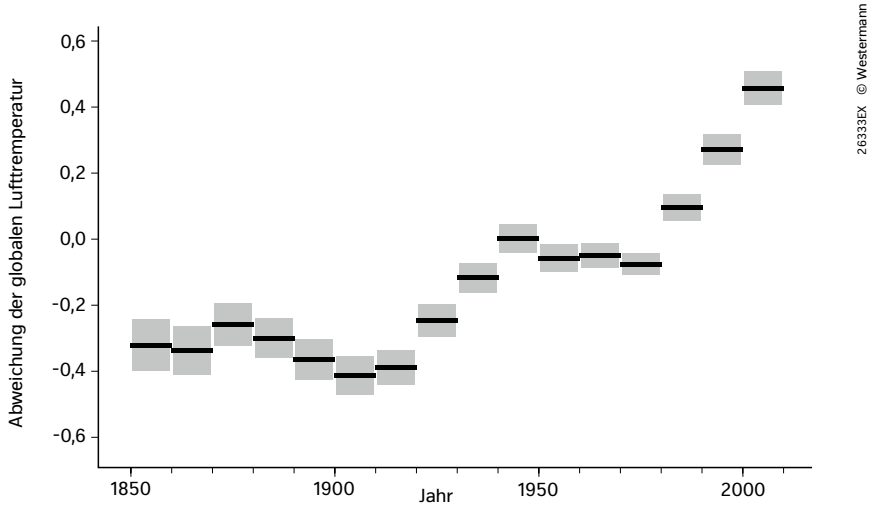


Abb. 1/59 *Dekadenabweichungen der globalen Lufttemperatur vom Referenzwert 1991 bis 1990* (nach IPCC 2013, 6)

Die grauen Boxen geben die Unsicherheit des Wertes an.

der Entwicklung und Beurteilung von Gegenmaßnahmen und Bewältigungsstrategien des anthropogenen Anteils an Klimaänderungen.

Mit dem Klimawandel gehen Veränderungen in den Mittel- und Extremwerten der klimatischen Situation einher. Besonders die Extremsituationen führen zu veränderten Risiken, auf die sich der Mensch mit seinen Aktivitäten und Handlungen einstellen muss. Die direkten Risiken sind vor allem im Zusammenhang mit Hitze- und Trockenperioden, Sturmwirkungen und Überflutungen zu sehen. Indirekte Risiken sind primär in der Ernährungssicherung und der Gesundheitsvorsorge von Bedeutung. Extremsituationen sind deswegen nicht nur in den heutigen Medien präsent, sondern auch in historischen Aufzeichnungen berücksichtigt worden. Dieses Beispiel zeigt, dass naturwissenschaftlich abgeleitete Kenntnisse und Aussagen über die natürliche Veränderlichkeit des Klimasystems durch eine historische Quellenanalyse besonders gestützt und verbessert werden können.

Der Temperaturverlauf der letzten 1000 Jahre (Abb. 1/58) belegt, dass der langfristige Temperaturtrend in Mitteleuropa derzeit noch im Rahmen der tausendjährigen Temperaturschwankungen liegt. Die dekadischen und v.a. die aktuell gemessenen Jahrestemperaturen jedoch übersteigen die Maxi-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

malwerte der letzten tausend Jahre schon deutlich. Die Kurve zeigt auch auf, dass es in den letzten Jahrzehnten eine beschleunigte Temperaturänderung gegeben hat, die historisch ohne Beispiel ist. In einer zeitlich besser aufgelösten Darstellung ist ersichtlich, dass gerade die drei letzten Dekaden ungewöhnlich warm gewesen sind (Abb. 1/59). Berücksichtigt man auch noch die Szenarien zur Klimaentwicklung bis 2100 (vgl. Kap. 1.14.3) verlässt die Temperaturkurve die Schwankungsbreite der historischen, belegbaren natürlichen Temperaturvariabilität deutlich.

1.14.2 Klimamodelle

Für die Prognose werden Klimamodelle eingesetzt. Die Modelle erlauben unter Annahme von bestimmten Randbedingungen (**Szenarien**) die **Simulation** des künftigen Klimas. Dabei wird der Wetterablauf über lange Zeiträume simuliert und daraus werden über Mittel- und Extremwerte die Klimabedingungen abgeleitet.

Die Komplexität von Klimamodellen hängt stark von der zur Verfügung stehenden Computerleistung ab. Die ersten dreidimensionalen Modelle konnten in den 1970er Jahren entwickelt werden. Sie waren allerdings noch reine Atmosphärenmodelle, in denen beispielsweise die Wärmespeicherung der Ozeane nicht erfasst wurde. Seit Mitte der 1980er Jahre wurden komplexe Ozeanmodelle und weitere Modelle entwickelt, die nach und nach mit den (verbesserten) Klimamodellen gekoppelt wurden (Abb. 1/60). Kopplung bedeutet, dass die Output-Größen des einen Modells die Input-Größen des anderen Modells darstellen und umgekehrt. Das Wetter oder, anders ausgedrückt, die wechselnden Zustände der Atmosphäre sind räumlich und zeitlich sehr variabel. Die physikalische Beschreibung des Wetters erfolgt mittels Differentialgleichungen, die zur Beschreibung solcher Veränderlichkeiten geeignet sind. Diese Differentialgleichungen können nur für bestimmte Punkte berechnet werden. Ein wichtiger Schritt ist deshalb die Festlegung geeigneter horizontaler, vertikaler und zeitlicher Auflösungen. Für die Erdoberfläche und die darüber liegende Atmosphäre wird dementsprechend ein dreidimensionales Gitterpunktsystem aufgebaut. Für jeden der Gitterpunkte werden dann in bestimmten zeitlichen Abständen die modellierten meteorologischen Werte ermittelt. Je feiner man diese Raster wählt, desto genauer wird die Simulation. Allerdings wächst auch der Anspruch an die Rechnerleistung extrem. Wählt man das Raster zu grob, können viele

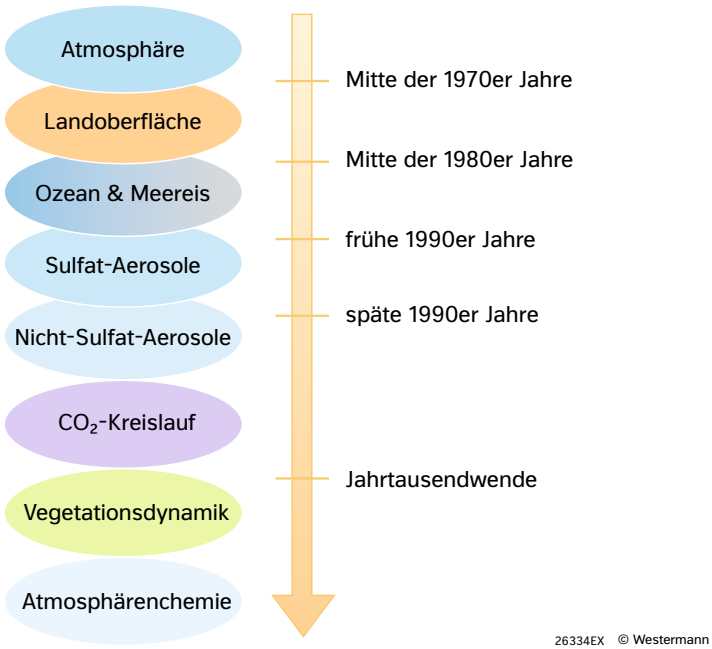


Abb. 1/60 *Modellkopplungen in der Klimaforschung. Seit Entwicklung der Atmospährenmodelle wurden Klimasimulationen durch die Anbindung weiterer Modelle sukzessive verbessert* (verändert nach IPCC 2001).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

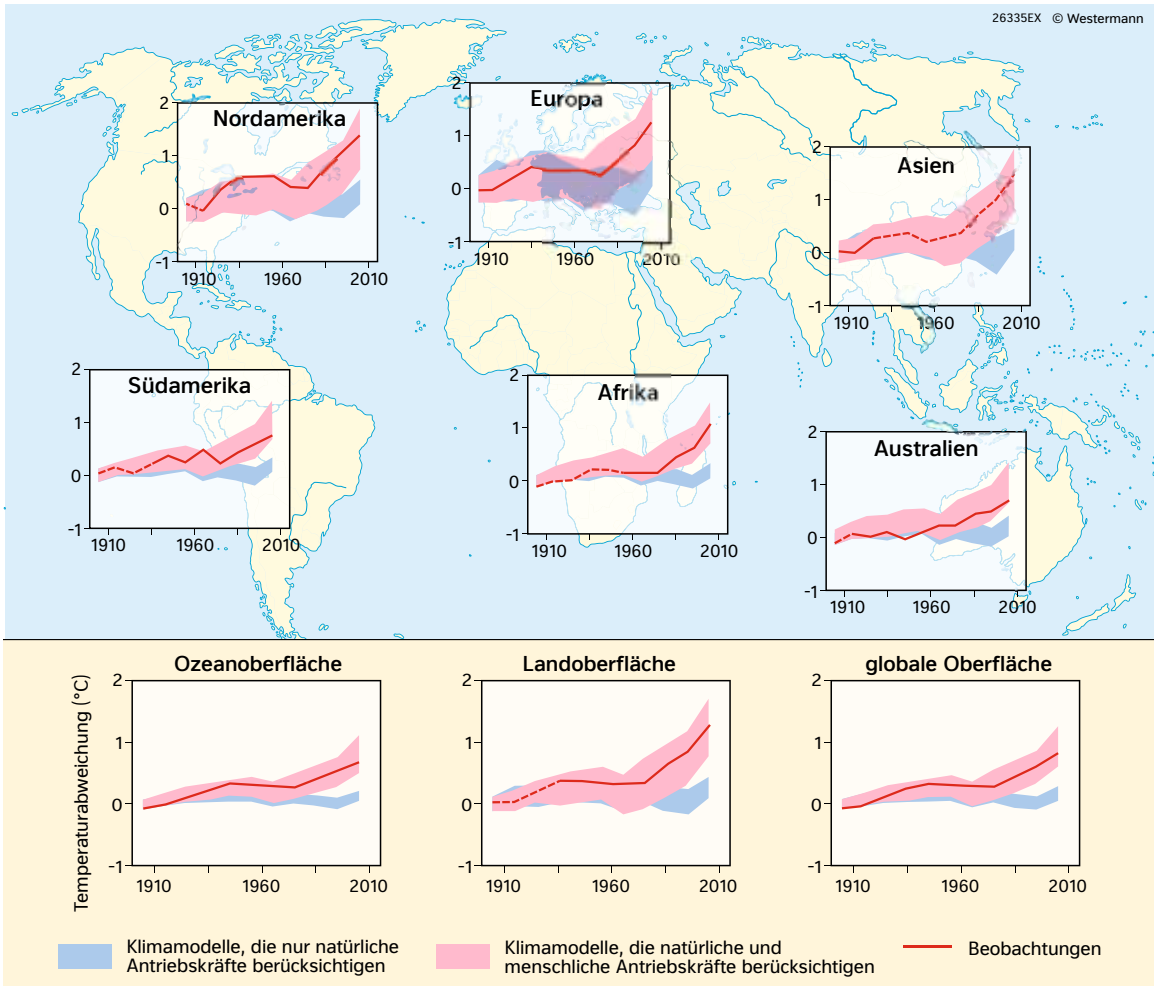


Abb. 1/61 *Vergleich beobachteter Temperaturänderungen an der Erdoberfläche (schwarze Linien) mit den von Klimamodellen berechneten Resultaten (blaue und hellrote Bänder. Die eingefärbten Bänder umfassen jeweils 90% der mit unterschiedlichen Modellen errechneten Werte. Die jeweils niedrigsten und höchsten 5% der Werte sind nicht aufgeführt* (nach IPCC 2013:74).

Prozesse nicht mehr vom Modell erfasst werden. Das Problem ist daher, dass kleinräumige und zeitlich kurzfristig ablaufende Prozesse nicht simuliert werden können. Die Lösung besteht in der **Parametrisierung** dieser Prozesse. Das heißt, dass eine statistische Beschreibung und Berücksichtigung der entsprechenden Parameter auf empirischer Basis erfolgt. Dabei ist die empirische Basis global gesehen sehr unterschiedlich. Es gibt einerseits Bereiche der Erde, die ein dichtes Beobachtungsnetz über längere Zeiträume haben, und andererseits solche, bei denen die Datengrundlage sehr dünn ist. Bei den Parametrisierungen ist daher immer infrage zu stellen, ob die Ergebnisse räumlich übertragbar sind und ob natürliche Extremsituationen in den Beobachtungen überhaupt auftauchen. Es ist naheliegend, dass diese Unsicherheiten die Qualität der Modellergebnisse beinträchtigen können und eine Fehlerquelle von Klimaprognosen darstellen. Weitere Modellunsicherheiten ergeben sich aus der Festlegung der Randbedingungen. Um die Unsicherheiten zu reduzieren, werden deshalb für Klimaprognosen immer viele Modellläufe unterschiedlicher Modelle berücksichtigt (**Multimodellansatz**).

Für regionale Simulationen werden die Ergebnisse globaler Modelle verwendet, um die Randbedingungen höher aufgelöster Modelle zu bilden. Die höher aufgelösten Modelle haben den Vorteil, dass weniger Parametrisierungen vorgenommen werden müssen und kleinräumige Prozesse nachgebildet

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

werden können. Die Kopplung von Modellen unterschiedlicher Auflösung wird als *nesting*, der Vorgang der Verknüpfung verschiedener räumlicher Skalen als *upscaling* bzw. *downscaling* bezeichnet.
Zur Bewertung der Modellgüte bietet es sich an, den bekannten Klimaverlauf der Vergangenheit nachzurechnen. Wenn die Modellergebnisse mit den Beobachtungen übereinstimmen, kann davon ausgegangen werden, dass die Simulationen der künftigen Entwicklung mit den verwendeten Modellen auf einer korrekten Modellierung der Prozesse basieren. Der Vergleich anhand von Abb. 1/61 zeigt, dass im globalen Mittel eine gute Übereinstimmung zwischen Modellrechnungen und Beobachtungen besteht. Idealerweise liegt die beobachtete Temperaturänderung zentral im hellrot markierten Bereich der Simulationen. Die Güte der Modellierung ist jedoch nicht für alle Bereiche der Erde gleich. Beispielsweise werden die Temperaturen in Australien und Südamerika in den Simulationen eher überschätzt, während in Nordamerika tendenziell eine Unterschätzung auftritt. Im Hinblick auf Szenarien bis zum Jahr 2100 kann deswegen auch davon ausgegangen werden, dass Abschätzungen im kontinentalen oder gar regionalen Maßstab größere Unsicherheiten aufweisen werden als globale Abschätzungen.

1.14.3 Klimaszenarien

Die Ausführungen im Abschnitt 1.14.1 haben gezeigt, dass das Erdklima sehr variabel ist. Zugleich ist aufgrund der Intensität der Veränderung in den letzten 150 Jahren deutlich geworden, dass neben den natürlichen Effekten (z. B. Erdbahnparameter, Schwankungen solarer Aktivität, Vulkanismus etc.) anthropogene Einflüsse auf das Klima hinzugekommen sind, die die natürlichen Klimaschwankungen überlagern, beschleunigen und intensivieren. Klimaänderungen können sich sehr stark auf die menschlichen Lebensbedingungen und auf die Exposition gegenüber Naturgefahren auswirken. Deshalb ist es nötig, die Klimaentwicklung mit Klimamodellen zu simulieren und auf deren Basis die Veränderung von Risiken abzuschätzen. Für die Klimaentwicklung ist entscheidend, wie sich das Bevölkerungswachstum und die Weltwirtschaft entwickeln und wie die Freisetzung von Treibhausgasen verläuft. Bei der Simulation der Klimaentwicklung müssen daher Szenarien zur Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft berücksichtigt werden. Da diese Entwicklung nur mit großen Unsicherheiten abgeschätzt werden kann, wird ein breites Set möglicher Entwicklungspfade und der damit zusammenhängenden Treibhausgasemissionen entwickelt und in den Klimamodellen berücksichtigt. Man spricht in diesem Zusammenhang daher auch von Emissionsszenarien und konsequenterweise auch von den zugehörigen Klimaszenarien.

Wissenschaftliche Fortschritte bei beiden Aspekten – Kenntnis der naturwissenschaftlichen Zusammenhänge des Klimasystems und Abschätzung von klimarelevanten Treibhausgasemissionen – erzwingen eine regelmäßige Aktualisierung der Szenarien. Dies wird vom International Panel on Climate Change (IPCC) koordiniert. Der letzte Gesamtüberblick über die Klimaentwicklung und deren Folgen wurde in den Jahren 2013 und 2014 mit den verschiedenen Teilen des Assessment Report *5* (AR5) veröffentlicht. Im Teilbericht der Working Group I sind unter anderem Ergebnisse der Klimaszenarien bis zum Jahr 2100 enthalten. Der nächste Bericht ist für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen.

Für die gesamte Erde wird sich die Mitteltemperatur bis 2100 voraussichtlich zwischen 1,5 und 4,5 °C gegenüber der Referenzperiode 1980 bis 1999 erhöhen. Die Temperaturzunahme wird regional sehr unterschiedlich ausfallen (Abb. 1/62). Auch ist teilweise von einer starken jahreszeitlichen Abhängigkeit auszugehen. Die in der Abbildung erkennbare überdurchschnittliche Erwärmung der hohen Breiten der Nordhemisphäre ist vor allem auf eine ausgeprägte winterliche Temperaturerhöhung zurückzuführen (IPCC 2013, 982). In dieser kurzen Einführung in die Klimageographie kann auf die weiteren Folgen und Auswirkungen des Klimawandels nicht eingegangen werden. Die Vielfalt und Komplexität des Wandels kann daher nur in Form einer kurzen, nicht annähernd vollständigen Aufzählung angedeutet werden. Strömungsmuster der Atmosphäre und Niederschläge werden sich umstellen. Die Gletschervolumina werden abnehmen. Die Trinkwasserverfügbarkeit und die Abflussmengen der Flüsse werden in manchen Regionen zu- und in anderen abnehmen (Abb. 1/63). Extreme Wettersituationen werden häufiger auftreten und ausgeprägter sein. In den Ozeanen werden größere Energiemengen umgesetzt, sie werden wärmer (Abb. 1/64) und der pH-Wert wird modifiziert. Stoffkreisläufe und morphologische Prozesse werden sich ändern. Die Vielfalt der Änderungen in den natürlichen Systemen wird dementsprechend in vielen Gesellschaftsbereichen Auswirkungen haben.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

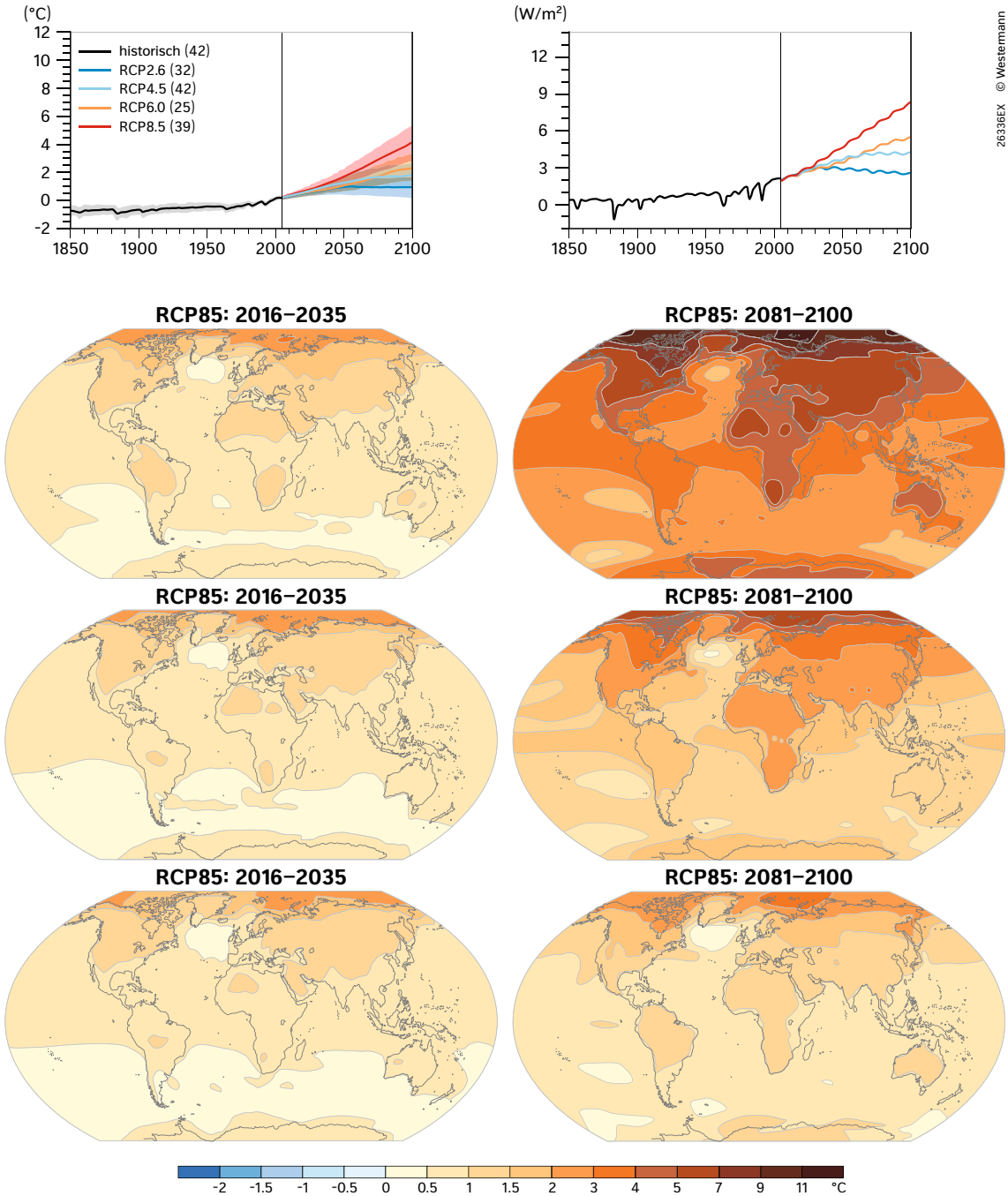


Abb. 1/62 *Temperaturabweichung vom globalen Mittel des Zeitraums 1986 bis 2005* (nach IPCC 2013, 89)

Grundlage sind vier Szenarien mit einem Strahlungsantrieb von 2,6 bis 8,5 W/m² (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 und RCP8.5). Oben links sind die globale Temperaturentwicklung im zeitlichen Verlauf für den Zeitraum 1850 bis heute und die weitere Entwicklung bis 2100 für die vier Szenarien zu sehen. Bei den Szenarien ist neben dem Mittelwert aller Modelle zusätzlich die 90%-Bandbreite der Modellergebnisse farblich hervorgehoben. In Klammern ist jeweils die Anzahl der eingesetzten Klimamodelle aufgeführt. Rechts oben ist der Verlauf des jeweiligen Strahlungsantriebs dargestellt. Für drei der vier Szenarien sind die modellierten Temperaturmuster für die beiden Zeitabschnitte 2016 bis 2035 und 2081 bis 2100 gegenübergestellt.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

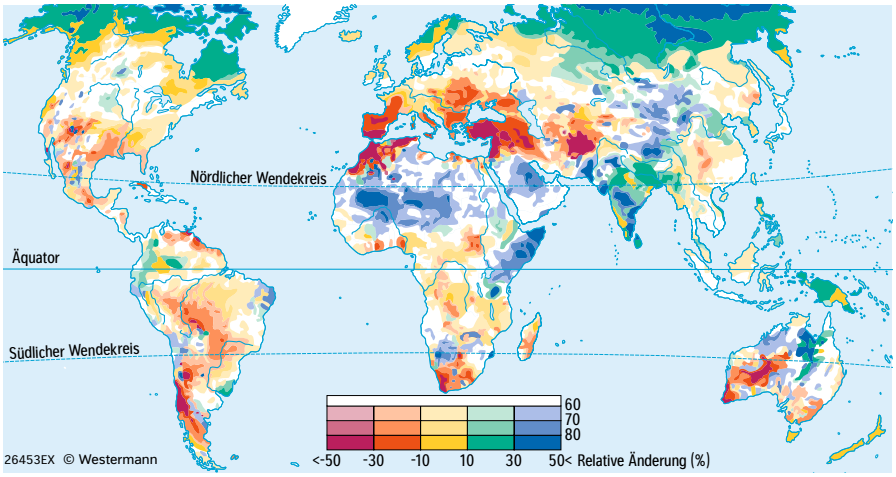


Abb. 1/63 *Prozentuale Änderungen der mittleren jährlichen Abflussmenge von Flüssen bei einem Temperaturanstieg von 2 Grad über das Niveau von 1980 bis 2010* (nach IPCC 2014, 244)

Die Farben zeigen die mittleren Änderungen der Abflussmengen auf Basis von fünf Globalen Zirkulationsmodellen (GCM) und elf Globalen Hydrologischen Modellen (GHM). Die unterschiedliche Sättigung der Farben weist auf den Grad der Übereinstimmung aller 55 GCM-GHM-Kombinationen hin. Bei der jeweils höchsten Farbsättigung stimmen über 80% aller Modellläufe überein. Die Gebiete, in denen die Übereinstimmung weniger als 60% beträgt, sind weiß eingefärbt.

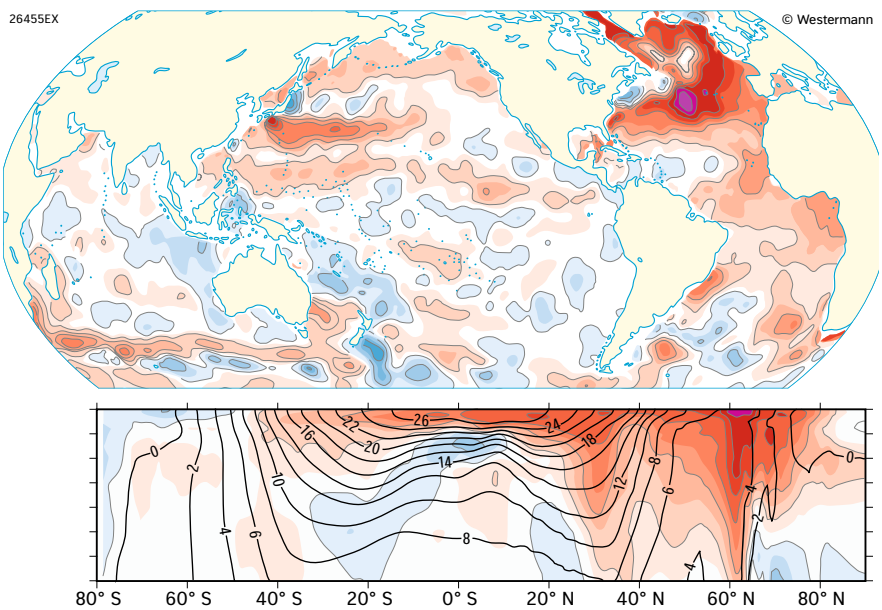


Abb. 1/64 *Trend der Ozeantemperaturen in den obersten 700 m der Wassersäule für den Zeitraum 1971 – 2010 (oben). Im unteren Abbildungsteil sind die vertikalen Verhältnisse als Breitenkreismittel gezeigt. Die schwarzen Linien geben die jeweiligen Mitteltemperaturen des gesamten Zeitraums an. Der Trend der Temperaturänderung ist in beiden Abbildungsteilen in °C pro Dekade angegeben* (nach IPCC 2013, 261).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Emissionsszenarien im Wandel

Im Assessment Report 4 des IPCC wurden die Emissionsszenarien unter Annahme verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungspfade abgeleitet, die im IPCC Special Report on Emissions Scenarios (SRES) in vier Gruppen zusammengefasst wurden.

- A1 steht für ein weltweit schnelles Wirtschaftswachstum mit kurzen Marktzyklen und der raschen Einführung neuer, ressourcenschonender Technologien.
- A2 ist durch eine heterogene Welt mit einer, kulturell bedingten, differenzierteren Wirtschaftsentwicklung, einem anhaltenden Bevölkerungswachstum und langsamer einsetzenden Nutzung neuer Technologien geprägt.
- B1 ist ähnlich wie A1 global orientiert, geht jedoch von einem schnellen Wandel zu einer Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft aus, die einen deutlich reduzierten Ressourcenverbrauch hat.
- B2 stellt lokale Lösungen der Nachhaltigkeitsproblematik in den Vordergrund. Es wird ein anhaltendes Wachstum der Erdbevölkerung erwartet, allerdings in geringerem Maße als in A2.

Im Assessment Report 5 sind Ausgangspunkte für die Szenarien Werte der Treibhausgaskonzentration (THG) und des Strahlungsantriebs, die die derzeit als möglich erachtete Spanne abdecken. Die jeweiligen Szenarien werden als *Representative Concentration Pathway* (RCP) bezeichnet und decken die Spanne von einem Rückgang der Treibhausgase bis zu einem unverminderten Wachstum der THG-Emission ab.

Für den jeweiligen Wert des zusätzlichen Strahlungsantriebs im Jahr 2100 im Vergleich zu 1850 (2,6 W/m^2; 4,5 W/m^2; 6,0 W/m^2; 8,5 W/m^2) werden die Klimaentwicklung und die gesellschaftliche Entwicklung simuliert. Dieser Ansatz hat gegenüber dem bisherigen Verfahren den Vorteil, dass die gesellschaftliche Entwicklung nicht auf einem bestimmten Pfad simuliert wird, sondern dass im jeweiligen Szenario auch eine mögliche Reaktion der Gesellschaft auf die Klimaentwicklung berücksichtigt wird. Wichtige Parameter für die klimawirksamen Folgen gesellschaftlicher Entwicklung sind zum Beispiel die Bevölkerungszahl, das Bruttoinlandsprodukt, der Primärenergieverbrauch und der Anteil an fossilen Brennstoffen, speziell Kohle, sowie die Landnutzung.

Welche Spannen der gesellschaftlichen Entwicklung werden mit den RCPs abgedeckt?

Das Szenario RCP 2.6 entspricht einer Situation, die einen Rückgang der globalen THG-Emission bereits im Jahre 2020 zur Grundlage hätte. Wenn die Entwicklung nach diesem Szenario verliefe, könnte die Temperaturerhöhung bis 2100 voraussichtlich auf 2 Grad begrenzt werden, einen Wert, der von der Politik immer noch als Ziel formuliert wird. Angesichts der bisherigen Anstrengungen zur Reduktion der THG ist es wenig wahrscheinlich, dass 2020 eine Reduktion erreicht wird. Nötig wäre hierfür in jedem Fall, dass große Mengen an CO_2 durch technische Verfahren in Gestein und Ozean gespeichert werden (*carbon capture and storage,* CCS). Diese Verfahren sind noch nicht ausgereift. Weiterhin müsste sich die globale Bevölkerungszahl bei etwa 9 Milliarden Menschen stabilisieren.

Das Szenario RCP 8.5 ist mit einem zu erwartenden globalen Temperaturanstieg von etwa 4 Grad gegenüber dem Wert des Zeitraums 1986 – 2005 verbunden. Dieses entspricht einem Anstieg der Temperatur um knapp 5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Wert. Mit diesem Szenario verbunden ist ein Anstieg der Bevölkerungszahl auf bis zu 12 Milliarden Menschen bei weiterhin stark wachsendem Primärenergiebedarf auf das 3,5-Fache gegenüber dem Jahr 2000 und weiterhin hohem Anteil an fossilen Brennstoffen (VAN VUUREN 2013).

1.15 Klimarisiken

Im letzten Absatz des vorangegangenen Kapitels wurde mit der Wasserversorgung eines der großen Klimarisiken bereits angedeutet. Es ist klar, dass Naturereignisse schon immer Begleiter des Menschen waren und Risiken darstellten. Der Wandel der klimatischen Bedingungen verschärft jedoch in vielen Regionen der Erde die Risiken, die mit Wettersituationen und klimatischen Entwicklungen verbunden sind. Es ist eine wichtige Aufgabe der Politik, die Gefahren zu minimieren. Von wissenschaftlicher Seite ist die Vorsorge durch die interdisziplinäre Risikoforschung zu stützen.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Klimarisiken für Unternehmen

Der globale Klimawandel hat Auswirkungen auf allen Maßstabsebenen mit dementsprechend vielfältigen Änderungen und Risiken (vgl. auch Kap. 1.15.2). Gesamtgesellschaftlich relevant sind beispielsweise Großschadensereignisse wie Hochwasser, Hitzewellen oder Stürme, deren Schäden über Versicherungen und Steuermittel aufgefangen werden müssen. Individuen sind veränderten wirtschaftlichen oder gesundheitlichen Gefährdungen bis hin zum Tod als Folge von klimabedingten Extremereignissen ausgesetzt. Diese Risiken sind klar zu fassen und konkret vorstellbar. Weil Klimawandel ein langfristiges und schleichend fortschreitendes Phänomen ist, werden die Folgen vor allem in seinen regionalen Auswirkungen unterschätzt. Welche Auswirkungen ergeben sich möglicherweise auf Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur einer Region? Wie sehen die Risiken für Wirtschaftsunternehmen aus, die nicht so offensichtlich wie agrar- und forstwirtschaftliche Betriebe auf den ersten Blick klimaabhängig erscheinen? Welche Anpassungsmaßnahmen sind nachhaltig, welche verstärken den Klimawandel? Wie weit ist in Unternehmen das Risikobewusstsein entwickelt, das über unmittelbar wahrnehmbare Hochwasser- oder Sturmgefahren hinausgeht? Ein Beispiel für mögliche „schleichende" Klimawirkungen, die mit wirtschaftlichen Risiken für Betriebe einhergehen, sind veränderte Produktionsbedingungen und -abläufe. Diese könnten Folge von zunehmender Wasserknappheit in sommerlichen Dürreperioden sein. Ebenso realistisch ist eine Zunahme der Hitzebelastung in Produktionsräumen, welche einen Rückgang der Arbeitsproduktivität sowie zusätzliche Investitionen zur Gebäudekühlung nach sich ziehen könnte.

Weil Unternehmen nur selten eine klare Vorstellung ihrer Klimavulnerabilität haben, ist in der Oberrheinregion länderübergreifend das Projekt Clim'Ability als Kooperationsprojekt zwischen Wirtschaft und Forschung initiiert worden. Ziel ist es, die Unternehmen mittels neu entwickelter Online-Werkzeuge zu einer Klimavulnerabilitätsanalyse zu befähigen, welche die Basis für auf einzelne Unternehmen zugeschnittene Anpassungsstrategien sein kann. „Die besondere Herausforderung dieses Vorhabens liegt dabei in der transnationalen Komponente im Dreiländereck Frankreich, Deutschland und der Schweiz: Sowohl die Wahrnehmung von Risiken als auch die Herangehensweise zur Risikobewältigung unterliegt in jedem der drei Länder besonderen politischen, institutionellen, historischen und kulturellen Gegebenheiten" (http://www.clim-ability.eu/de/, 18.3.2018). Im Rahmen des Projektes sind zunächst einmal die klimatischen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen, das branchen- oder unternehmensspezifische Bewusstsein der eigenen Verletzlichkeit sowie die Kenntnisse über Strategien zur Bewältigung und zur Anpassung zu erfassen. Darauf aufbauend sollen Vulnerabilitäten mit Hilfe von Wirkpfaden konkret benannt und visualisiert werden. Das Projekt versteht sich als Pilotstudie für eine regionale, nachhaltige wirtschaftliche Klimaanpassungsstrategie, die anderen Regionen als Vorbild dienen kann. Eine entscheidende Rolle spielt dabei eine Vermittlung der Projektergebnisse an die Unternehmen. Diese wird über ein CRE (*collaborative research environment*) an der Universität Freiburg umgesetzt (https://geographie.uni-freiburg.de/de/professuren/physische-geographie/projekte-und-forschungsvorhaben (25.6.2019).

Ziele des Kapitels

In diesem Kapitel
- lerrnen Sie Konzepte und Begrifflichkeiten der Risikoforschung kennen und
- erhalten einen Ausblick auf die Vielfalt der Auswirkungen des Klimawandels.

1.15.1 Umgang mit dem Klimawandel: Vermeidung oder Anpassung?

Beim Umgang mit dem Klimawandel ist vor allem zu fragen, wie sich die Gesellschaft den Klimarisiken stellen kann. In diesem Kontext sind die zentralen Begriffe der Risikoforschung einzuführen. Verletzlichkeit oder **Verwundbarkeit** (**Vulnerabilität**/***vulnerability***) beschreibt die Anfälligkeit von Mensch-Umwelt-Systemen gegenüber Schadensrisiken. Elastizität oder **Pufferungsfähigkeit** (**Resilienz**/***resilience***) umschreibt die Fähigkeit dieser Systeme, ohne größere Störungen auf Schadereignisse zu reagieren.

Die Vulnerabilität ist zeitlich und vor allem räumlich variabel. Sie hängt neben der naturräumlichen Disposition des Raumes im Wesentlichen von der Ausprägung des künftigen Wandels und von der Stabilität und Resilienz politischer, wirtschaftlicher und sozialer Systeme ab. Damit ist deutlich, dass die Beurteilung von Klimarisiken sowie die Entwicklung von Strategien ein hochgradig interdisziplinäres Problem- und Forschungsfeld ist.

Eine konservative Strategie zum Umgang mit Risiken ist deren **Vermeidung** (***mitigation***). Damit sind in Zusammenhang mit dem anthropogenen Klimawandel primär technische Maßnahmen und Verfahren sowie Strategien zur Emissionsminderung von Treibhausgasen oder zu deren langfristigen Speicherung (*carbon capture and storage, CCS*) gemeint. Es wird in diesem Zusammenhang auch von Klimaschutzmaßnahmen gesprochen (vgl. Exkurs Emissionshandel in Kapitel 1.4). Aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Wirkung von Klimaschutzmaßnahmen und der Dynamik des anthropogenen Klimawandels ist Vermeidung als einziges Konzept im Umgang mit dem Risiko nicht tragfähig. Es muss ergänzt werden mit Konzepten zur **Bewältigung** (***coping***) der Gefahren und Risiken, die eine **Anpassung** (***adaptation***) an die veränderten Bedingungen beinhalten. Neben Verfahren zur Vermeidung und Anpassung wurden in den letzten Jahren zusätzlich auch Techniken des ***geoengineering*** entwickelt. Darunter werden technologieorientierte Ansätze und Verfahren verstanden, die sich in zwei Gruppen fassen lassen. Bei Ansätzen zu *carbon dioxide removal* (CDR) geht es darum, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen und – ähnlich wie bei CCS-Techniken – in langfristigen Speichern zu lagern (Ozeane, Sedimente). Die Verfahren sind derzeit noch teuer und träge. Außerdem sind die Nebenwirkungen weitgehend unerforscht. Teilweise weiterentwickelt sind die Techniken zur Beeinflussung der Albedo, das sogenannte *solar radiation management* (SRM). Das Konzept der Beeinflussung der globalen Albedo ist im Prinzip einfach. Mit einer Erhöhung der Albedo geht eine verringerte Einnahme an Solarenergie einher, die die verstärkte Treibhauswirkung der Atmosphäre (teil-)kompensieren könnte. An der Erdoberfläche kommt die Verwendung hellerer Oberflächen bei Gebäuden, die Züchtung hellerer Nutzpflanzen oder die Aufstellung von Reflektoren, beispielsweise in Trockengebieten, in Frage. Auch in diesem Fall sind die Kosten kurzfristig hoch und die Wirkung setzt erst spät ein, da die Umsetzung zeitaufwendig ist. Die Beeinflussung der Albedo führt auf einer zweiten Ebene über die Atmosphäre. Dabei könnte durch Einbringung von Kondensationskernen in der Troposphäre oder Injektion von Schwefeldioxid zur Bildung von reflektierenden Sulfataerosolen in der Stratosphäre eine Albedozunahme erreicht werden. Als dritte und oberste Ebene des SRM wird die Installation von Reflektoren im Weltraum diskutiert. Die Maßnahmen bergen erhebliche Risiken, weil kaum Kenntnisse über regional differenzierte Auswirkungen und Langzeitwirkungen bekannt sind.

1.15.2 Risikobereiche

Mit welchen zusätzlichen Risiken ist zu rechnen? Direkte Gefährdungen durch Extremereignisse wie Sturm, Hochwasser, Dürre und Hitze werden weltweit seit Jahren häufiger wahrgenommen und in der Tagespresse thematisiert. Beispiele der letzten Jahre sind die Rekordniederschläge in weiten Teilen Deutschlands im August 2010, der niederschlagsreichste Sommer in Norwegen 2011, die Trockenheit im Mittelwesten der USA 2012, das Hochwasser im Juni 2013 in Mitteleuropa, die Trockenheit und die Waldbrände im Sommer 2014 in Schweden, die Waldbrände zur (illegalen) Brandrodung in Indonesien, die sich aufgrund der Trockenheit 2015 unkontrolliert ausbreiteten, die Trockenheit in Südafrika 2016, als Folge von zwei

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

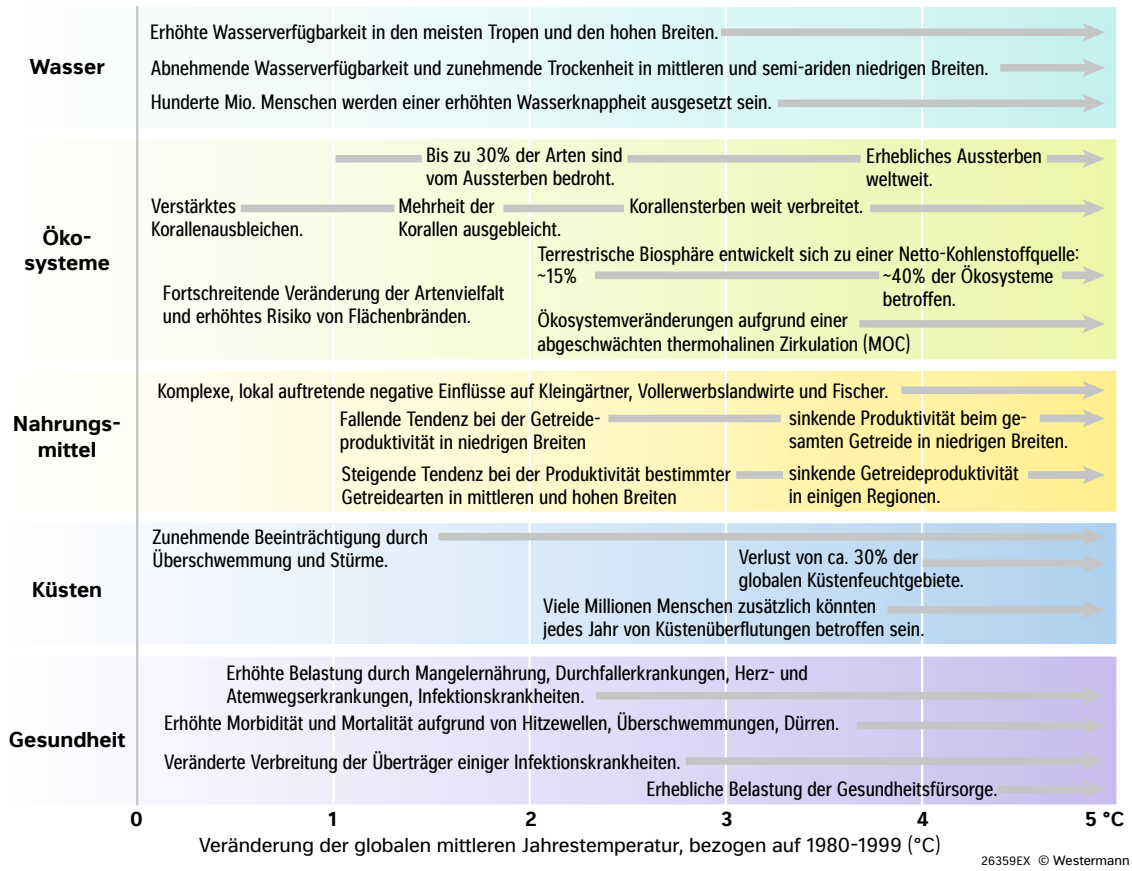


Abb. 1/65 *Beispiele für Auswirkungen des globalen Klimawandels* (IPCC 2007b)

aufeinanderfolgenden Jahren mit Niederschlagsdefiziten, die atlantischen Hurrikans der Kategorie 5 Irma und Maria 2017. Solche Extremsituationen werden aufgrund des höheren Energieumsatzes in der Troposphäre an Zahl und Intensität weiter zunehmen.

Die Gefährdungen ergeben sich jedoch vor allem durch indirekte Wirkungen (Abb. 1/65). Eine ausführliche Diskussion ist hier nicht möglich. Wir beschränken uns daher auf eine stark verkürzte summarische Übersicht ausgewählter Aspekte. Im Bereich der Gesundheit wird die Belastung des Organismus durch vermehrte Hitze zunehmen. Tropische Krankheiten werden sich durch die besseren Überlebenschancen der Überträger auf die mittleren Breiten ausdehnen können.

In der Landwirtschaft sind eingeführte Anbauprodukte und Bearbeitungstechniken eventuell nicht mehr tragfähig und es ist regional mit Ertragseinbußen und einer Gefährdung der Nahrungsmittelversorgung zu rechnen. Durch die zunehmende Variabilität steigt das Ertragsrisiko. Die Einwanderung und rasche Ausbreitung von Schädlingen ist wahrscheinlich.

Der Meeresspiegelanstieg wirkt sich in den meist dicht besiedelten Küstenbereichen der Erde aus. Er betrifft durch die Flächenverluste die Gesellschaft auf breiter Fläche: Wohnflächen, Arbeitsstätten, touristische Einrichtungen, die Fischerei (Aquakulturen) und die Verkehrsinfrastruktur sind betroffen. Für einzelne Staaten wie Bangladesch oder Vietnam sind der Lebensraum und die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung aufgrund der großflächig geringen Meereshöhe massiv gefährdet. Einige Archipele drohen überflutet zu werden. Das Wachstum von Korallenriffen kann eventuell nicht Schritt halten mit dem Anstieg des Wasserspiegels.

Der Temperaturanstieg wird im Bereich des Permafrosts zu einer Erhöhung der sommerlichen Auftauschicht und zu einer Verkleinerung der Permafrostbereiche führen. Dies führt zur Freisetzung

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

zusätzlicher Mengen von Treibhausgasen. Subpolare Ökosysteme sind durch weitere Erschließungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung mit fossilen Brennstoffen gefährdet.

Generell sind die Folgen für die Ökosysteme noch nicht näherungsweise abzusehen. Mit einem erheblich beschleunigten Artensterben ist zu rechnen, da ein Ausweichen in andere Lebensräume nicht schnell genug erfolgen kann oder wegen vorhandener natürlicher Barrieren gar nicht möglich ist. Aus wirtschaftlicher Sicht ist hervorzuheben, dass sich die Bedingungen sehr unterschiedlich ändern werden. In den Tropen und Subtropen, wo die Mehrzahl der Menschen lebt, werden sich diese Menschen verstärkten Klimarisiken und Belastungen ausgesetzt sehen. In größeren Bereichen der mittleren und hohen Breiten werden sich die klimatischen Gegebenheiten jedoch so ändern, dass sich Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen im Vergleich zu bisher verbessern werden.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Klima in der Raumplanung

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erwähnt das Klima explizit in den Paragraphen 1, 7, 9, und 39. Nach dem bundesweit gültigen Raumordnungsgesetz (ROG) ist Klima über den Grundsatz des Erhalts der ökologischen Funktion in §2 (2) sowie explizit in §2(6) und in §8(1) angesprochen. Über die allgemeingültige Leitvorstellung der Nachhaltigkeit in Planungsprozessen (§1) kann ebenfalls ein Bezug zum Klima hergestellt werden. Konkrete Vorgaben werden aber weder im BNatSchG und dem ROG noch auf den nachgeordneten Planungsebenen der Länder und Regionen gemacht. Konkrete Vorgaben, die teilweise in Zusammenhang mit meteorologisch-klimatologischen Rahmenbedingungen und Prozessen stehen können, betreffen lediglich die lufthygienischen Aspekte. Die rechtlich verbindlichen Grenzwerte für Schadstoffe sind in der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) und im Bundes-Immissionsschutz-Gesetz (BImSchG) beziehungsweise den zugehörigen Verordnungen (BImSchV) aufgeführt. Diese sind in der öffentlichen Diskussion, beispielsweise durch Kfz-Schadstoffklassen (Kfz-Plaketten) und Dieselfahrverbote, präsent.

Planungsebene	Planungsinstrumente	Raumbezug	Planungsträger
Landesplanung	Landesentwicklungsplan	Land Baden-Württemberg	Wirtschaftsministerium
Regionalplanung	Regionalplan Landschaftsrahmenplan	Gebiet der Regionalverbände	Regionalverbände
Kommunale Planung	Flächennutzungsplan Landschaftsplan	Gemarkungsfläche	Gemeindeverwaltung
	Bebauungsplan	Gemarkungsteile parzellenscharf	Gemeindeverwaltung

Tab. E 1/1 *Planungsebenen in Deutschland am Beispiel von Baden-Württemberg*

Trotz fehlender konkreter Vorgaben zum Klimaschutz haben viele Städte zwischenzeitlich die prinzipielle Bedeutung von Aspekten des Klimaschutzes erkannt und auf der rechtlich verbindlichen Ebene der Bebauungspläne einfließen lassen. Dies betrifft beispielsweise Vorgaben zur Versickerung von Niederschlagswasser, Dachbegrünung und Fassadengestaltung, aber auch Angebote zur Emissionsminderung über die Berücksichtigung von Standorten für Blockheizkraftwerke in Baugebieten u.v.a.m. Es ist davon auszugehen, dass zur Adaptation oder aus Haftungsgründen klimatische Aspekte in der raumplanerischen Praxis und in der Gesetzgebung künftig eine größere Berücksichtigung finden werden.

Eine große Bedeutung wird dabei dem Aspekt Wärmebelastung zukommen. Der breiten Öffentlichkeit ist die Problematik spätestens seit der Hitzewelle der ersten Augusthälfte 2003 bekannt.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

In deren Folge waren in Europa mit einem Schwerpunkt in Frankreich eine große Zahl an Hitzetoten und volkswirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe zu beklagen. Die sommerliche Hitze belastet die Körperfunktionen von geschwächten und älteren Menschen in besonderem Maße. Vor allem wenn bei hohen Tagestemperaturen nachts eine markante Abkühlung fehlt und ein tiefer, erholsamer Schlaf unterbunden wird, kann es vermehrt zu Kreislaufstörungen kommen, die im Extremfall zum Tode führen. Im Bereich der Bauleitplanung gibt es daher Ansätze, die Wärmebelastung, die infolge des Klimawandels zunehmen wird, nicht auch noch zusätzlich durch ungeeignete Bebauungsstrukturen bei Nachverdichtungen oder der Anlage neuer Wohnbauflächen zu steigern. Bei größeren Vorhaben sind daher in der Regel klimatologische Voruntersuchungen erforderlich. Ein einfaches Werkzeug, das für kleinere Vorhaben genutzt werden kann oder anhand dessen die grundsätzlichen Folgen sichtbar gemacht werden können, wird auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) angeboten (https://www.dwd.de/DE/leistungen/inkas/inkasstart.html Stand 25.2.2019). Interaktiv können die Folgen verschiedener Bebauungstypen für die Ausprägung der Lufttemperatur betrachtet werden.

Grundlage ist dabei der Vergleich der Temperaturentwicklung bei unterschiedlichen Nutzungsstrukturen. Als Bezugsfläche dient eine Fläche, wie sie typischerweise im agrarischen Umland einer mitteleuropäischen Stadt vorkommt. Diese ist mit 3% kaum versiegelt und weist einen Anteil unbewachsenen Bodens von knapp 20% auf, während niedrig wachsende Vegetation (30 cm) einen Anteil von knapp 80% einnimmt. Wird eine solche Fläche bebaut, ändern sich der Energiehaushalt der Fläche und die Wärmeübertragung in die Luft. Durch Variation der bebauten Fläche sowie der zwischen den Gebäuden liegenden versiegelten und unversiegelten Flächenanteile zeigt sich der Einfluss der Nutzungsänderung auf die Lufttemperatur (Abb. E 1/7). In dem vom DWD verwendeten Modell werden die Auswirkungen der Nutzungsänderungen auf die Lufttemperatur bei Tag- und Nachtsituation besonders belastender Wetterlagen berechnet. Als besonders belastend werden Tage angenommen, an denen eine maximale Lufttemperatur in 2 m Höhe von 30°C oder mehr erreicht wird. Die belastende Nachtsituation wird durch eine minimale Temperatur von ≥ 20°C repräsentiert. Aus der Abbildung lässt sich herauslesen, dass die Kombination von bebautem Anteil um 60% und 40% versiegeltem Anteil eine besonders großer Erwärmung erwarten lässt. Bei höheren Bebauungsanteilen geht die Erwärmung in den Bereichen, in den sich die Bewohner typischerweise aufhalten, wieder etwas zurück. Das liegt an der Beschattung dieser Bereiche durch die Gebäude. Die Energierumsatzfläche wird dadurch zunehmend ins Dachniveau angehoben und die Luft wird vor allem über den Gebäuden und nicht mehr so stark im üblichen Aufenthaltsbereich erwärmt

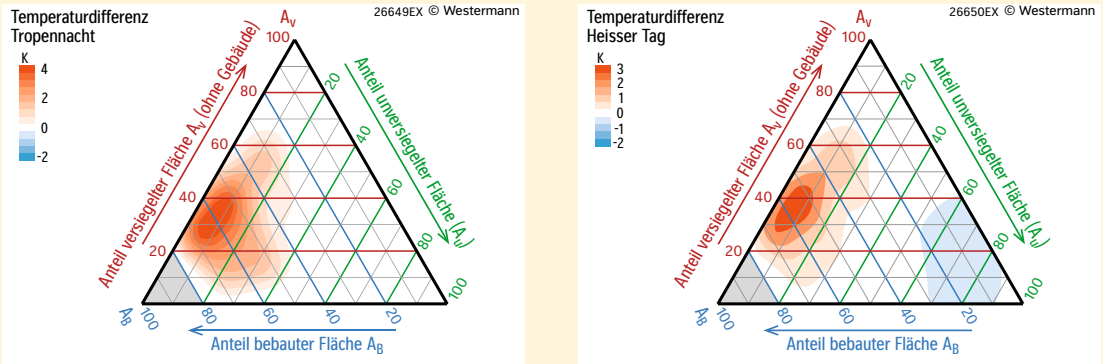


Abb. E 1/7 *Der Einfluss von Landnutzungsänderungen auf die Lufttemperatur gegenüber einer typischen Agrarfläche* (Quelle: https://www.dwd.de/DE/leistungen/inkas/inkas_flaechenanalyse.html?nn=16102 Stand 25.2.2019, verändert)

In den beiden Abbildungsteilen sind jeweils die Flächenanteile von versiegelten Flächen ohne Gebäude, unversiegelten Flächen und bebauten Flächen abzulesen. Links ist die Änderung der Lufttemperatur in einer sogenannten Tropennacht (Tmin ≥ 20°C), rechts entsprechend an einem heißen Tag (Tropentag, Tmax ≥ 30°C), dargestellt.

Klimatologie zum Einlesen

Glaser, R. et al. (2016): Klimageographie. In: Gebhardt, H., R. Glaser, U. Radtke & P. Reuber [Hrsg.]: Geographie. Physische Geographie und Humangeographie. 2. Aufl. Heidelberg, Berlin: Spektrum
Häckel, H. (2008): Meteorologie. Stuttgart: UTB
Kraus, H. (2004): Die Atmosphäre der Erde. Berlin: Springer
Weischet, W. & W. Endlicher (2008): Einführung in die Allgemeine Klimatologie. Stuttgart: Teubner

Lösungen zu den Aufgaben im Kapitel Klimatologie

1.1 Die Sonnenenergie – der Motor des Klimasystems

1. Die Solarkonstante bezieht sich auf eine senkrecht zur Sonnenstrahlung stehende Fläche und entspricht der mittleren solaren Leistung pro Quadrat. Die Querschnittsfläche der Erde ist $FK = \pi \cdot R^2$ (= Fläche eines Kreises). Die Oberfläche der Erde beträgt jedoch $FO = 4 \cdot \pi \cdot R^2$ (= Oberfläche einer Kugel). Die gesamte von der Sonne zugestrahlte Energie wird daher auf eine 4-fach größere Fläche als die Querschnittsfläche verteilt, der mittlere Strahlungswert pro Quadratmeter entsprechend auf ein Viertel des Wertes der Solarkonstanten reduziert.

2. Wir gehen von der mittleren solaren Leistung von 342 W/m² aus.

a) pro Einwohner:

$$\frac{46\,900\ \frac{\text{kwh}}{\text{a}}}{0{,}342 \cdot 8760 \frac{\text{kwh}}{\text{a} \cdot \text{m}^2}} = 15{,}65\ \text{m}^2$$

Für die Gesamtbevölkerung (80 Mio.):

$$15{,}65 \frac{\text{m}^2}{\text{Ew}} \cdot 8 \cdot 10^7\ \text{Ew} = 1{,}22 \cdot 10^9\ \text{m}^2 = 1125\ \text{km}^2$$

b) $\frac{1225\ \text{km}^2}{357\,000\ \text{km}^2} \approx 0{,}34\ \%$

Zum Vergleich: Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen betrug im Jahre 2006 knapp 13 %.

Zusatzinformation: *Bei der Nutzung von Solarenergie sind die atmosphärischen Einflüsse, das im Jahresverlauf schwankende solare Energieangebot und der Wirkungsgrad von Solarzellen und Kollektoren zu berücksichtigen. Die Rechnung kann daher nur als grober Überschlag für die Bestimmung der Nutzungspotenziale dienen.*

3. Gesamtleistung der zugestrahlten Sonnenenergie:

$$0{,}342 \frac{\text{kW}}{\text{m}^2} \cdot 5{,}1 \cdot 10^{14}\ \text{m}^2 = 1{,}744 \cdot 10^{14}\ \text{kW}$$

Jahressumme:

$$1{,}744 \cdot 10^{14} \cdot 8760\ \text{kWh} = 1{,}528 \cdot 10^{18}\ \text{kWh} = 1{,}528 \cdot 10^{6}\ \text{PWh}$$

Verhältnis: $1{,}528 \cdot 10^6 / 158 \approx 9700$

Die solare Energiezustrahlung beträgt demnach etwa das 9700-Fache des globalen Primärenergieverbrauchs im Jahr 2015.

4. Die Wärmemenge (Arbeit), die benötigt wird, um 1 l Wasser von 20° C auf 100° C zu erwärmen ist:

$$A = 4{,}2\ \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot \text{grd}} \cdot 80\ \text{grd} \cdot 1000\ \text{g}$$
$$= 336\,000\ \text{J} = 336\,000\ \text{Ws}$$

Damit ergibt sich für die Zeit:

$$t = \frac{33600\ \text{Ws}}{1368\ \text{W} \cdot 0{,}75 \cdot 0{,}70} = 468\ \text{s}$$

5. Es werden 67 + 168 = 235 W/m² der solaren Strahlung absorbiert. Das sind knapp 69 %.

6. Es werden 30 + 77 = 107 W/m² direkt reflektiert. Das sind etwas mehr als 31 %.

Zusatzinformation: *Die Albedo ist das Verhältnis von einfallender zu reflektierter Strahlung. Die planetare (oder globale) Albedo hat demzufolge einen Wert von 0,31.*

7. Die langwelligen Strahlungsströme, die von der Erdoberfläche weggerichtet sind oder aus der Atmosphäre zur Erdoberfläche gehen, sind etwa doppelt so groß wie die an der Erdoberfläche absorbierte solare Strahlung.

8. Latenter und fühlbarer Wärmestrom sind zusammen mit der von der Erde weggerichteten langwelligen Strahlung etwa 2,5-mal so groß wie der Energiestrom, der von der Sonne zur Erdoberfläche gerichtet ist. Dies ist nur möglich, wenn die Energie mehrfach zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre hin und her transportiert wird, sonst würde sich die Erdoberfläche abkühlen. Der große Strahlungsterm aus der Atmosphäre zur Erdoberfläche hin zeigt die starke „Isolationswirkung" der Atmosphäre an. Die Atmosphäre lässt offensichtlich die Strahlungsenergie der Erdoberfläche nicht ungehindert passieren, genauso wie Glas verhindert, dass Wärmestrahlung ungehindert einen geschlossenen Raum verlässt. Der angesprochene Effekt ist die Glashauswirkung der Atmosphäre oder – anders formuliert – der Treibhauseffekt.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

9. Bilanziert man alle drei Terme an der Obergrenze der Atmosphäre ergibt sich der Wert Null. Offensichtlich nimmt die Erde im Mittel von der Sonne soviel Energie auf, wie sie an den Weltraum wieder abgibt. Die Erde als Ganzes (mit Atmosphäre) ist im energetischen Gleichgewicht.

Zusatzinformation: *Die prognostizierte Erwärmung im Zusammenhang mit dem globalen Klimawandel ist auf die untere Atmosphäre beschränkt und nicht Folge einer Änderung dieser externen Bilanz. Sie ist Folge einer Änderung der internen Energiebilanzen. Der Betrag des aus der Atmosphäre zur Erdoberfläche hin gerichteten langwelligen Strahlungsterms steigt. Die Treibhauswirkung der Atmosphäre nimmt zu und führt u.a. zu einer Erhöhung der bodennahen Temperaturen.*

10. Bei einem Energiestrahl der Fläche F_0 von 1 m^2, der mit 45° auf eine Oberfläche trifft, verteilt sich die Energie auf die Fläche $F_1 = 1\ m \cdot 1\ m \cdot \sin 45° = 1{,}41\ m^2$. Die bestrahlte Fläche ist also 41 % größer als eine senkrecht im Strahlengang stehende Fläche. Die Energiestromdichte nimmt entsprechend um 41 % ab.

11. Die Tageslängenschwankung ändert sich in den niederen Breiten von Breitenkreis zu Breitenkreis nur wenig, in den hohen Mittelbreiten zwischen 45° und 66,5° ist dagegen eine starke Änderung der jährlichen Tageslängenschwankung pro Breitenkreis festzustellen.

12.

	21.6.	21.12.
0°	66,5°	66,5°
23,5° N	90°	43°
66,5° N	47°	0°

13. In der Summation der Strahlungswerte spielt die Sonnenhöhe eine wichtige Rolle. Die Tageslänge übt aber ebenfalls einen erheblichen Einfluss aus. Da die Tageslänge in den hohen Mittelbreiten im jeweiligen Sommer sehr groß ist, führt dies in Polargebieten trotz niedriger Sonnenhöhen zu großen Tagessummen der Energiezustrahlung. Am Pol steht während der Sommersonnenwende die Sonne 24 Stunden lang 23,5° über dem Horizont. Am Polarkreis ist die Tageslänge auch 24 Stunden. Die Sonnenhöhe schwankt jedoch zwischen 0° und 47°. Dies erklärt die etwas geringeren Werte gegenüber dem Pol.

Zusatzinformation: *Es ist jedoch zu bedenken, dass die Einflüsse der Atmosphäre auf die Sonnenstrahlung in der Abbildung nicht berücksichtigt sind. Diese führen zu einer stärkeren Schwächung der Sonnenstrahlung in den hohen Breiten gegenüber den niederen Breiten. Das reale Maximum der Einstrahlung liegt daher nicht im Polargebiet. Dennoch bleibt die Grundaussage der Abbildung korrekt: Im Sommer der jeweiligen Halbkugel erhalten die Polargebiete hohe Tagessummen an solarer Energie.*

14. Die Tropen weisen die geringsten jahreszeitlichen Schwankungen der solaren Einstrahlung auf. Dementsprechend schwanken die Temperaturen in den Tropen viel weniger als in anderen Breiten. Die Tropen haben keine thermischen Jahreszeiten.

15. Am Äquator gibt es keine Tageslängenschwankungen. Die Tageslänge beträgt während des ganzen Jahres 12 Stunden. Einzige Variable mit Einfluss auf die Tagessumme der solaren Energie ist – bei Vernachlässigung des Atmosphäreneinflusses – die Sonnenhöhe, die an den Äquinoktien den höchsten Wert (Mittagssonnenhöhe 90°) erreicht.

16. ① Nordpol, ② 30° N, ③ 60° N, ④ Äquator

1.2 Die solare Strahlung in der Atmosphäre

17. Für die Absorption der kurzwelligen Strahlungsanteile im Sonnenlicht sind vor allem molekularer Sauerstoff (O_2) und Ozon (O_3) verantwortlich.

Zusatzinformation: *In der Abbildung sind O_2 und O_3 nicht getrennt aufgeführt. Für die Absorption der gesundheitsschädlichen UV-Strahlung ist jedoch nahezu ausschließlich Ozon verantwortlich. Vor allem die besonders kurzwelligen und energiereichen UV-C (0,28 – 0,10 µm) und UV-B-Strahlen (0,32 – 0,28 µm) werden durch Ozon effizient ausgefiltert. Ein Abbau dieses Gases in höheren Bereichen der Atmosphäre hat zur Folge, dass größere Anteile der UV-Strahlung zur Erdoberfläche gelangen und Organismen schädigen können. Aufgrund jahreszeitlich unterschiedlicher chemischer Bedingungen in der Atmosphäre sind besonders die Polargebiete vom Ozonabbau betroffen (Ozonloch).*

18. Aus den Beispielen im Text kann man folgern: Wenn der Himmel blau erscheint, muss blaues Licht zuvor aus dem weißen Strahlenbündel des Sonnenlichts herausgestreut worden sein. Die aus dem Strahl herausgestreuten Anteile gelangen durch Mehrfachstreuung zur Erdoberfläche, wo wir sie als blauen Himmel wahrnehmen. Bei einem langen Weg der

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Strahlung durch die Atmosphäre bleibt also das rote Licht im Strahl, während große Teile des blauen Lichts herausgestreut werden. Die tiefstehende Sonne sieht in klarer Atmosphäre rot aus. Die allgemeine Regel lautet: Kurzwelliges Licht wird stärker gestreut als langwelliges Licht.

Als ***alternativer Lösungsweg*** bietet sich die Betrachtung von Abb. 1/9 an: Es werden wesentlich mehr blaue Pfeile gezeigt als Pfeile anderer Farben. Die geringere Zahl von violetten Pfeilen ergibt sich dadurch, dass der violette Anteil des sichtbaren Lichts viel geringer ist als der Blauanteil. Die allgemeine Regel lässt sich also auch aus der Abbildung ableiten.

Zusatzinformation: *Die Intensität I der Rayleigh- Streuung ist umgekehrt proportional zur 4. Potenz der Wellenlänge λ: $I \sim \lambda^4$.*
Da das Verhältnis der Wellenlängen von rotem zu blauem Licht etwa den Wert 1,4 hat, wird rotes Licht um den Faktor $1{,}4^4 \approx 4$ schwächer gestreut als blaues Licht.

19. Weißes Licht umfasst alle Wellenlängen des sichtbaren Lichts. Durch die Mie-Streuung an kleinen Wassertröpfchen sieht die Wolke von oben oder von der Seite betrachtet weiß aus. Befindet man sich unter einer Wolke sieht man aufgrund der zahlreichen Streuvorgänge in der Wolke nur noch einen geringen Anteil des Sonnenlichts zur Erdoberfläche kommen, der größte Teil des Lichts wird in die Atmosphäre oder in den Weltraum gestreut und damit reflektiert. Die Lichtintensität unter einer Wolke nimmt deutlich ab. Die Wolkenunterseite erscheint dunkler, also grau.
Zusatzinformation: *Die Wirkungen der Mie-Streuung und der Reflexion sind bei Wolken nicht klar trennbar. Die Vielzahl der Wolkentröpfchen und damit der Streuzentren bewirkt eine hohe Rückstreuung. Makroskopisch scheinen Wolken das Licht daher zu reflektieren (vgl. Abschnitt 2.1).*

1.3 Energie- und Massenflüsse zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre

20. Bei einer Verdoppelung der Temperatur gilt $E_1 \sim (T)^4$ und $E_2 \sim (2 \cdot T)^4 = 16 \cdot T$. Die Verdoppelung der Temperatur führt also zu einer 16-fach höheren Strahlungsleistung.

Zusatzinformation: *Nehmen wir an, ein Kachelofen habe eine Oberflächentemperatur von 60 °C = 333 K und 3 m² Oberfläche.*
Er würde dann ca. 2100 W Strahlungsleistung abgeben. 3 m² Sonnenoberfläche mit 5700 K geben dagegen eine Leistung von etwa 180 MW ab. Damit könnte man im Winter 18000 Einfamilienhäuser beheizen.

21. „Die Emission von schwarzen Strahlern höherer Temperatur liegt in allen Wellenlängenbereichen immer über der Emission schwarzer Strahler geringerer Temperatur."

Hinweis: *Der Satz ist sinngemäß, nicht wörtlich zu ergänzen.*

22. Es ergeben sich:
$C_{287} = 10 \cdot 287 = 2870$;
$C_{700} = 4{,}1 \cdot 700 = 2870$;
$C_{1700} = 1{,}7 \cdot 1700 = 2890$;
$C_{5700} = 0{,}51 \cdot 5700 = 2907$.

Alle Werte sind nahezu identisch.

Zusatzinformation: *Mit der Analyse der Grafik haben Sie eine Regelmäßigkeit festgestellt. Offensichtlich ist die Wellenlänge am Maximum der Emissionskurve multipliziert mit der Temperatur (Angabe in K) eine Konstante. Der genaue Wert der Konstanten C ist 2889 [µm · K]. Diese Gesetzmäßigkeit wird nach dem Physiker* WILHELM WIEN *als* ***Wiensches Verschiebungsgesetz*** *bezeichnet. Unabhängig vom konkreten Zahlenwert der Konstanten können wir daraus folgern, dass sich die Lage des Emissionsmaximums bei zunehmenden Temperaturen zu kleineren Wellenlängen verschiebt. Dieser Sachverhalt wird noch von Bedeutung sein, wenn wir im Abschnitt 1.3.2 die solaren und terrestrischen Strahlungterme betrachten.*

23. Das Verhältnis der Sonnenoberfläche zur Fläche einer Kugel mit Erdbahnradius beträgt etwa 1 : 50000. Die gesamte Energie, die von der Sonnenoberfläche ausgestrahlt wird, verteilt sich daher im Abstand der Erde von der Sonne auf eine Fläche, die 50000-mal größer ist als die Sonnenoberfläche. D. h. die Energie, die von 1 m² Sonnenoberfläche ausgestrahlt wird, verteilt sich auf der Erde auf eine 50000 m² große (senkrecht zur Ausbreitungsrichtung stehende) Fläche. Die Intensität ist dementsprechend geringer und beträgt nur etwa 1/50000 der Energieflußdichte an der Sonnenoberfläche. Die violett gezeichnete Kurve in Abbildung 10 ist genau die Emissionskurve eines schwarzen Strahlers mit 5700 K Oberflächentemperatur (=Oberflächentemperatur der Sonne), die mit dem Faktor 1/50000 multipliziert wurde. Sie entspricht daher der Energieflussdichte der solaren Strahlung, die an der Erde ankommt.

24. Emissionskoeffizient und Absorptionskoeffizient sind identisch (Kirchhoffsches Gesetz). Bei nicht durchsichtigen Materialien ist die Summe aus Albedo, das ist der rückgestrahlte Anteil, und absorbiertem Anteil einfallender Strahlung gleich der gesamten einfallenden Strahlung. Daher haben Absorptions-bzw. Emissionskoeffizient von Ackerkulturen im solaren Wellenlängenbereich Werte zwischen 0,75 und 0,85.

25. Im sichtbaren Licht verhält sich Schnee überhaupt nicht wie ein schwarzer Strahler. Er reflektiert das meiste Licht, bei Neuschnee laut Tab. 1/1 bis zu 95 % des Sonnenlichts. Er absorbiert daher nur 5 % des Sonnenlichts. Der Emissionskoeffizient ε (=Absorptionskoeffizient) hat daher einen Wert von nur 0,05. Für die Wellenlängen im langwelligen, terrestrischen Spektralbereich ist der Wert von ε dagegen nahe 1. Das heißt, dass Schnee Strahlung dieser Wellenlänge sehr gut absorbieren und selbst auch wieder emittieren kann. Er ist daher in diesem Wellenlängenabschnitt nahezu (ein) schwarz(er Strahler).

26. Die Werte betragen knapp 80 [W/m^2] für nassen Sand und weniger als 10 [W/m^2] für trockenen Sand. Die beiden Wärmeflüsse sind unterschiedlich, weil im trockenen Sand der Porenraum zwischen den Sandkörnern mit Luft gefüllt ist. Luft ist laut Tab. 1/3 ein viel schlechterer Wärmeleiter als Sand. Bei einem geringeren Wärmeleitvermögen steigt die Temperatur in 5 cm Tiefe am Tag nur wenig an. Umgekehrt kann die Wärme in der Nacht nur schlecht nach oben abgeführt werden. Der trockene Sand kühlt nicht so stark ab. Diese Aussage kann auch aus Abb. 1/11 ② abgeleitet werden.

27. Da Schnee im Spektralabschnitt von 4 bis 100 µm in hohem Maße Strahlung aussendet, verliert er sehr viel Energie. Der Energieverlust wird nachts nicht durch solare Strahlung kompensiert und führt daher zur Abkühlung der Schneeoberfläche. Die darüber liegende Luft kann – als Gasgemisch – selbst kaum Strahlung aussenden. Sie bleibt daher zunächst noch wärmer. Allerdings gibt sie (fühlbare) Wärme an den Schnee ab und wird dabei auch kälter. Insgesamt wird sie nicht so kalt wie die Schneeoberfläche. Bei fortwährender Abkühlung des Schnees kann die Temperatur der untersten Luftschicht jedoch ebenfalls sehr stark absinken.

Zusatzinformation: *Der beschriebene Vorgang ist nachts bei allen Landoberflächen feststellbar. Zum Teil wird die Abkühlung jedoch dadurch gemildert, dass aus dem Untergrund Wärme nachgeliefert wird. Bei Schnee ist dieser fühlbare Wärmetransport aus dem Untergrund aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit jedoch nahezu unterbunden und die Abkühlung der Schneeoberfläche und der darüber liegenden Luft ist stärker als bei den meisten anderen Materialien.*

28. Fühlbare Wärme wird von der Erdoberfläche nur langsam in den Boden abgeführt. Bis die Wärmeenergie tiefere Bodenschichten erreicht, dauert es entsprechend lange. Wenn die Oberfläche bei tiefstehender Sonne und nach Sonnenuntergang schon wieder abkühlt, kann es in einigen Zentimetern Tiefe noch wärmer sein als an der Oberfläche und als in größerer Tiefe. Damit wird Wärme aus mittleren Tiefen sowohl nach oben wie auch nach unten geführt. In den unteren Bodenschichten steigt die Temperatur daher weiterhin an und das Temperaturmaximum verschiebt sich im gezeigten Beispiel in 20 cm Tiefe in die Abendstunden. Ein entsprechender Zeitversatz ist auch für die Minima zu beobachten. Die geringste Temperatur wird in 20 cm Tiefe gegen 9 Uhr morgens erreicht, zu einer Zeit, an der sich die Erdoberfläche schon wieder deutlich erwärmt hat.

29. In einer klaren Nacht ist die Strahlungsbilanz der Grashalme („Erdoberfläche“) aufgrund der langwelligen Ausstrahlung negativ. Es kommt zu deren Abkühlung. Die Luft, die die Grashalme umgibt, gibt ihre Wärme teilweise an die Grashalme ab und wird auch kälter. Kalte Luft kann jedoch weniger Wasserdampf enthalten als wärmere Luft und an den kältesten Stellen, den Grashalmen, beginnt sich Wasserdampf niederzuschlagen. Es bildet sich Tau (bei entsprechend geringen Temperaturen Reif). Geht die Abkühlung weiter, beginnt auch in der Luft, die über der kalten Unterlage liegt, die Kondensation. Es bildet sich Bodennebel.

Zusatzinformationen:
a) *Bei anderen Oberflächen, die durch einen geringen Bodenwärmestrom gekennzeichnet sind wie Autodächer oder Holzoberflächen, ist die Abkühlung ebenfalls sehr stark und die Taubildung setzt entsprechend schnell und intensiv ein. Grundsätzlich kann sich Tau jedoch an jeder Oberfläche bilden.*
b) *Bei der Taubildung wird durch Kondensation an der Oberfläche latente Wärme frei. In diesem Fall ist der latente Wärmestrom ausnahmsweise aus der Luft zur Erdoberfläche hin gerichtet.*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

c) *Wir können aus den Überlegungen zu dieser Aufgabe folgende Merksätze ableiten: Ist die Luft wärmer als die Erdoberfläche, wird Wärme von der Luft zur Erdoberfläche transportiert.*
Ist die über der Erdoberfläche liegende Luft gesättigt (und wärmer als die Erdoberfläche), wird auch latente Wärme von der Luft zur Erdoberfläche transportiert (→ Tau- oder Reifbildung).

30. Es fällt auf, dass am Tage wesentlich größere Energieflüsse bestehen. Nachts sind die Eigenemission der Erdoberfläche und die atmosphärische Gegenstrahlung die größten Ströme.

31. Auch bei der Betrachtung der gesamten Energiebilanz zeigt sich, dass nachts weniger Energie umgesetzt wird als am Tage. Am Tag tritt in diesem Fall ein großer latenter Wärmestrom auf, weil der Boden feucht ist. Die Summe der beiden in die Atmosphäre gerichteten Wärmeströme ist am Tag wegen des turbulenten Austauschs erwartungsgemäß deutlich größer als der Bodenwärmestrom.

32. Wind ist eine intensive Luftströmung. Der turbulente Wärmeaustausch ist daher besonders hoch. Von der Körperoberfläche wird Wärme wie auch Feuchtigkeit sehr effektiv abgeführt. Der latente und der fühlbare Wärmestrom von der Haut in die Luft sind sehr groß und die Körperoberfläche kühlt entsprechend schnell ab. Erfrierungen können die Folge sein.

1.4 Die Atmosphäre

33. Nach Tab. 1/4 schwankt der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre zwischen 0 und 4 %. Kein anderes Treibhausgas zeigt solche Konzentrationsschwankungen. Die Alltagserfahrung zeigt darüber hinaus, dass in unterschiedlichen Gebieten wie den immerfeuchten Tieflandtropen oder den Wüstengebieten erhebliche Unterschiede in der Luftfeuchte bestehen. Ähnliche Schwankungen ergeben sich auch im Sommer Mitteleuropas mit extrem trockenheissen und schwül-warmen Tagen.

34. Die Nordhalbkugel der Erde hat einen wesentlich größeren Landanteil als die Südhalbkugel. Im Sommer der Nordhalbkugel wird daher mehr Kohlenstoff durch die Vegetation gebunden als im Sommer der Südhalbkugel. Entsprechend schwankt der CO_2-Gehalt der Atmosphäre.

35. In der Nacht strahlen die Aerosole einer Dunstschicht aufgrund der Eigenstrahlung viel Energie in alle Richtungen ab. Wenn die Atmosphäre über der Dunstschicht klar ist, geht die Strahlung in den oberen Halbraum zum größten Teil direkt in den Weltraum. Eine Kompensation des Energieverlustes fehlt. Die Aerosolpartikel kühlen ab, die sie umgebende Luft in der Folge ebenfalls. Dadurch steigt die relative Feuchte und es kommt zu Kondensation und damit zur Nebelbildung.

36. Herkunft der Aerosole:

a) überwiegend anthropogen als Folge industrieller Fertigungsprozesse;

b) überwiegend natürlich durch die Gischt der Meeresbrandung und anschließende Verdunstung des Wasseranteils;

c) gemischte Herkunft: In manchen Teilräumen dominieren natürliche Prozesse durch die Auswehung von erodiertem Gesteinsmehl und Bodenpartikeln. Der Mensch sorgt allerdings durch Landnutzungsänderungen (z. B. Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzflächen durch Abholzung von Wäldern) für einen erhöhten Eintrag von Bodenpartikeln in die Atmosphäre. In Industrieländern und städtisch geprägten Räumen der Entwicklungsländer dominieren mit Industrie und Verkehr anthropogene Quellen.

d) Vulkanausbrüche sind ausschließlich natürliche Vorgänge.

e) Überwiegend anthropogen bedingt durch Verbrennungsprozesse; natürliche Waldbrände sorgen nur für einen geringen Anteil;

f), g) natürliche Verteilung nach Aufwirbelung durch Wind;

h) gemischte Herkunft, da bei allen Lebensvorgängen organische (kohlen-stoffhaltige) Stoffe freigesetzt werden. Produktion und Verwendung von Lösungsmitteln sowie der Verkehr sind die wichtigsten anthropogenen Quellen.

37. ca. 70 %, 55 %, 40 % und 33 %

38. Gängige Vertikalgliederungen der Atmosphäre gehen vom Temperaturprofil, von der Zusammensetzung oder von den elektrischen Eigenschaften aus.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

1.5 Klimaelemente und Klimafaktoren

39. Im langjährigen Mittel ist am 1. Juli um 14 Uhr in Oxford eine Temperatur von 19,5°C zu erwarten.

40. **Irkutsk:** Die mittägliche Temperatur schwankt zwischen –18 °C im Januar und +22 °C im Juli. Das entspricht einer Amplitude von 40 °C. Die Station liegt im östlichen Russland in der Nähe der Grenze zur Mongolei.

Oxford: Die mittägliche Temperatur schwankt zwischen +4,5°C im Januar und +19 °C im Juli. Das entspricht einer Amplitude von 14,5 °C. Die Station liegt im südlichen England, westlich von London.

Macquarie-Insel: Die mittägliche Temperatur schwankt zwischen +7 °C im Januar und +3 °C im Juli. Das entspricht einer Amplitude von 4 °C. Die Station liegt südlich von Neuseeland.

Die mittäglichen Temperaturen im Jahresverlauf sind bei den drei Stationen sehr unterschiedlich. Das lässt sich auch an der Anzahl der Thermoisoplethen in den Diagrammen erkennen. Viele vertikal orientierte Linien charakterisieren eine große Jahresamplitude. Viele waagerechte Linien stehen für einen sehr variablen tageszeitlichen Verlauf und dementsprechend für eine große Tagesschwankung. Die unterschiedlich große Amplitude der Schwankungen unterschiedliche Schwankung der Mittagstemperaturen bei den drei Beispielen ist in der Entfernung von der Küste begründet. Das höhere Wärmespeichervermögen von Wasser gegenüber Landflächen führt zusammen mit der Mischung des Wassers zu einer ausgleichenden Wirkung auf die Oberflächentemperatur und damit auf die Lufttemperatur. Luftmassen, die durch den Wind große Strecken über das Meer verfrachtet werden, haben daher eine gedämpfte Temperaturschwankung. In Küstennähe herrscht ein Klima mit milden Wintern und warmen Sommern. An Land kommt es dagegen zu einer deutlichen Erwärmung im Sommer und zu starker Auskühlung im Winter. Die Jahresamplitude der Temperatur nimmt mit steigender Kontinentalität zu und die Jahreszeiten bilden sich deutlicher aus. Der steuernde Klimafaktor der starken Temperaturamplituden ist somit die Distanz bzw. die Abgeschlossenheit der Lage vom Meer. Irkutsk hat ein hochkontinentales Klima mit starken Tages- und Jahresschwankungen. Oxford liegt in etwa 100 km Entfernung zur Küste und hat ein ozeanisches Klima mit mittleren Amplituden. Die Macquarie-Insel ist durch die Insellage vollständig maritim geprägt und weist ein hochozeanisches Klima auf.

41. Der Hauptunterschied ist der Verlauf der Thermoisoplethen, bei Oxford sind diese eher vertikal und bei Belem eher horizontal orientiert. Das bedeutet, dass in Oxford eine jahreszeitliche und in Belem eine tageszeitliche Temperaturschwankung dominiert. Der Grund für diesen Unterschied ist die geographische Breitenlage. Mit zunehmender Entfernung vom Äquator variiert die Intensität der Einstrahlung über das Jahr immer mehr und die Ausprägung von Jahreszeiten wird dementsprechend stärker.

Zusatzinfo: *Aufgrund dieser Unterschiede bei den Schwankungen der Temperatur spricht man von Tageszeiten- und von Jahreszeitenklimaten. Dieser Unterschied ist auch die Grundlage für eine Definition der Tropen: Die Tropen sind dadurch gekennzeichnet, dass die mittlere Tagesschwankung der Lufttemperatur größer ist als die mittlere Jahresschwankung. Mit dieser Definition ergeben sich natürlich Abweichungen der Tropengrenze gegenüber der geometrisch-astronomischen Tropendefinition, nach der die Sonne mindestens einmal im Jahr im Zenit (90° Sonnenhöhe) stehen muss. Die Tropengrenzen sind in diesem Fall durch die Wendekreise gegeben.*

42. Belem liegt im tropischen Tiefland, nahe der Nordostküste Brasiliens, unweit des Äquators. Ausgeprägte thermische Jahreszeiten können sich daher nicht ergeben. Nagpur hingegen liegt in den Randtropen. Ein jahreszeitlicher Einfluss auf die Temperatur ist damit erklärbar. Außerdem liegt Nagpur küstenfern im Binnenland Indiens. Beide Faktoren, Breitenlage und Küstenferne, sorgen für einen stärker kontinental geprägten Temperaturverlauf .

Zusatzinfo: *Es fällt auf, dass die Maximaltemperaturen vor dem jährlichen Sonnenhöchststand (erkennbar an den beiden senkrechten Linien) liegen. Die Hitzeperiode im Frühsommer wird beendet durch den Beginn des Monsuns. Dieser ist Folge der weit nach Norden reichenden Verschiebung der innertropischen Konvergenzzone (ITC). Damit sind ein höherer Bewölkungsgrad und eine geringere Einstrahlung verbunden. Die Tagesmaxima der Temperatur werden geringer. Auf die Monsunzirkulation werden wir in den Kapiteln 1.12 und 1.13 noch einmal eingehen.*

43. Das Wetter wird durch die Druckunterschiede in der Umgebung und durch die Schichtung

der Atmosphäre bestimmt. Für eine verlässliche Wetterprognose braucht man daher Angaben aus der gesamten Troposphäre wie Windrichtungen, Temperaturen, Wassergehalt der Atmosphäre in verschiedenen Höhen oder Wolkenformen u.v.a.m. Die erforderlichen Vertikalsondierungen der Atmosphäre werden an aerologischen Stationen vorgenommen. Dort werden regelmäßig Wetterballons mit entsprechenden Messgeräten gestartet. Die großräumige Windsituation wird durch Vergleich der aktuellen, weltweiten Luftdruckmessungen abgeleitet. Fernerkundungsverfahren wie Satellitenbilder, die die großräumigen Wolkenstrukturen zeigen oder Wetter-Radars für die Niederschlagsprognose sind weitere Datenquellen. Alle Daten werden in physikalischen Strömungsmodellen zusammengeführt, um die Wetterentwicklung vorherzuberechnen.

Zusatzinfo: *Die nationalen Wetterdienste und private Unternehmen berechnen mit sogenannten Regionalmodellen die räumlich differenzierte Wetterentwicklung (Mesoskala γ bis Mesoskala α). Große Rechenzentren wie das European Center for Medium-Range Weather Forecasts (http://www.ecmwf.int/) liefern dazu die Eingabegrößen, in dem sie in einer geringeren räumlichen Auflösung die Wetterprognose für Gebiete von kontinentalen Ausmaßen berechnen (Mesoskala γ bis Makroskala α).*

1.6 Der Luftdruck

44. Bei der Ausdehnung eines Gases kühlt sich dieses ab (→ Sprühdose). Bei der Kompression erwärmt es sich (→ Fahrradpumpe).

Zusatzinfo: *Die Abkühlung bei der Expansion ist folgendermaßen vorstellbar. Zwischen den Gasmolekülen bestehen Kräfte (Van-der-Waals-Kräfte), die die Moleküle schwach aneinander binden. Bei einer Expansion müssen diese Bindungen gelöst werden. Die dafür nötige Energie stammt aus der inneren Energie des Gases – wird also dem Wärmeinhalt entnommen. Es kommt zur Abkühlung. Bei der Kompression dagegen werden Gasmoleküle dichter gepackt. Die Moleküle werden durch die Van-der-Waals-Kräfte beschleunigt. Die Bewegungsenergie (=Wärme) wird größer.*

45. Wenn sich die beiden Luftdruckwerte um 1 % unterscheiden (z. B. 1000/990 hPa oder 900/891 hPa) ergibt sich $\Delta h = 80{,}3$ m.

Verallgemeinerung (Faustregel):
Der Luftdruck ändert sich bei einem Höhenunterschied von 80 m um etwa 1 % des Ausgangsluftdrucks.

46. 10 hPa Druckänderung auf 800 Kilometern entsprechen im Meeresniveau einer 1%-igen Druckänderung. Der horizontale Druckgradient macht damit nur 80/800 000 = 1/10 000 des vertikalen Druckgradienten aus. Selbst im Extremfall (50 hPa auf 100 Kilometern) ergibt sich ein Wert von nur 1/250.

Verallgemeinerung (Faustregel):
Horizontale Druckänderungen sind typischerweise etwa zehntausendmal kleiner als Druckunterschiede in der Vertikalen.

Zusatzinfo: *Obwohl die horizontalen Druckunterschiede so klein sind, sind sie die Ursache von Luftströmungen (Winden).*

47. Beschleunigung:

$$b = \frac{\text{Kraft}}{\text{Masse}} = \frac{0{,}004\ \text{N}}{1\ \text{kg}}$$

Geschwindigkeit:

$$v = \frac{0{,}004\ \text{N}}{1\ \text{kg}} \cdot 3600\ \text{s} = 14{,}4\ \frac{\text{m}}{\text{s}} = 52\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Verallgemeinerung: *Selbst kleine Gradientkräfte führen bei einer entsprechend langen Wirkung zu großen Windgeschwindigkeiten. Die Windgeschwindigkeiten steigen durch Reibungsvorgänge nicht beliebig an.*

1.7 Das Wasser in der Atmosphäre

48. Die Sättigungsdampfdruck ändert sich bei 25 °C/5°C um etwa 2/0,6 hPa pro Grad. Sinkt die Lufttemperatur in einer wasserdampfgesättigten Luft, so kondensiert bei hohen Temperaturen viel mehr Wasserdampf als bei niedrigen Temperaturen. Sommerniederschläge sind daher im allgemeinen intensiver als Winterniederschläge.

49. Kammeis bildet sich nachts, wenn die Erdoberfläche abkühlt und die Temperatur unter 0 °C sinkt. Der feuchte Boden im Untergrund ist nicht gefroren. Bodenwasser, das in das Kapillarsystem des Bodens verdampft, kann sich darin Richtung Erdoberfläche bewegen, da dort aufgrund des geringeren Sättigungsdampfdrucks bei Eis an den Kapillarausgängen laufend neue Wasserdampfmoleküle an der Unterseite der Eisnadeln angelagert werden und diese anheben. Es erfolgt ein Transport von Wasserdampf vom wärmeren, feuchten Boden zur Erdoberfläche.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Zusatzinfo 1: *In Hanglagen werden in die Eisnadeln eingefrorene Bodenpartikel senkrecht zum Hang angehoben. Beim Abtauen fallen diese Partikel in Richtung der Erdanziehung nach unten. Es ergibt sich eine hangabwärtsgerichtete Verlagerung der Partikel.*

Zusatzinfo 2: *Der beschriebene Wasserdampftransport wird technisch bei der Gefriertrocknung genutzt.*

50. Über Wüsten befindet sich nur wenig Wasserdampf in der Atmosphäre. Dadurch ist die atmosphärische Gegenstrahlung gering und es kommt zu einem hohen Strahlungsverlust mit entsprechender Abkühlung der Erdoberfläche und der darüber liegenden Luft. In den inneren Tropen ist wegen des hohen Wasserdampfgehalts der Luft die Absorption der von der Erdoberfläche ausgehenden langwelligen Ausstrahlung in der Atmosphäre hoch. Die Atmosphäre liefert einen großen Teil der Energie als Gegenstrahlung wieder zurück. Die effektive Ausstrahlung und damit die Abkühlung ist gering. Für tropische Hochgebirge gilt der beschriebene Mechanismus nicht, da der größte Teil des atmosphärischen Wasserdampfs in den untersten 2500 m. ü. d. M. enthalten ist.

1.8 Atmosphärische Schichtung

51. In Hochdruckgebieten sinkt die Luft ab und führt zur Wolkenauflösung. In Tiefdruckgebieten strömt die Luft in der unteren Troposphäre zusammen und weicht nach oben aus. Die Folge davon sind Wolkenbildung und Niederschläge.

52. Eine Luftsäule ist labil (feuchtlabil) geschichtet, wenn ein Luftpaket beim trockenadiabatischen (feuchtadiabatischen) Aufstieg in eine neue Umgebung wärmer wird als die dort vorhandene Luft. Erreicht das aufsteigende Luftpaket die gleiche Temperatur wie die Umgebungsluft, spricht man von indifferenter Schichtung.

53. Für die Aufgabe gibt es eine Vielzahl möglicher Lösungen. Unten sind nur zwei Beispiele für den Temperaturverlauf in der Atmosphäre gezeigt (grüne Linien). Wichtig ist, dass in Ihrer Lösung in einer bestimmten Höhe die Temperatur in der umgebenden Luftsäule größer ist als die Temperatur der adiabatisch aufsteigenden Luft. Besonders stabil ist die Schichtung bei einer Inversion (Temperaturumkehr, rechtes Bild).

Zusatzinfo: *Aus der Aufgabe können Sie schließen, dass Schichtwolken an eine stabile Schichtung in der Atmosphäre gebunden sind.*

1.9 Räumliche Grundmuster der globalen Energieverhältnisse

54. Die Verschiebung der Maxima der Globalstrahlung in die randtropischen Trockengebiete ist die Folge des dort geringeren Bewölkungsgrades. Die Sonneneinstrahlung kann ungehindert zur Erdoberfläche gelangen. Es wird deshalb ein kleinerer Strahlungsanteil gestreut und reflektiert als in den inneren Tropen. Die Lage der Maxima wird – neben der Sonnenhöhe – durch die unterschiedliche Zusammensetzung der Atmosphäre (Wolken, Wasserdampf) bestimmt.

55. Auf der polwärtigen Seite der starken Globalstrahlungsgradienten befindet sich auf beiden Hemisphären die jeweilige Westwindzone mit ihrem typischen Wechsel der Wetterlagen, die von wandernden Hoch- und Tiefdruckgebieten bestimmt werden.

56. Die Globalstrahlung berücksichtigt zwar das solare Energieangebot, jedoch nicht die atmosphärische Gegenstrahlung. Zur klimatologisch relevanten Bewertung der strahlungsklimatischen Bedingungen muss daher die Strahlungsbilanz betrachtet werden.

57. Landflächen erwärmen sich bei Sonnenstrahlung (am Tage) stärker als Wasserflächen. Nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz (Glg. 1/1 und 1/2) geben sie daher mehr Strahlungsenergie ab als Wasserflächen. Der höhere Verlust an langwelliger Strahlungsenergie am Tage kann nachts, wenn die Wasserfläche wärmer ist als die Landfläche, nicht kompensiert werden. Verantwortlich dafür ist die Proportionalität der Energieabgabe zur vierten Potenz der absoluten Temperatur. Dazu ein Beispiel (Temperaturen in °C, zur Berechnung der Energie nach Glg. 1/1 müssen Temperaturen in K eingesetzt werden, Strahlung in W/m^2):

	Tag	Nacht	Ø
Temperatur Wasser	17	17	17
Temperatur Land	27	7	17
Strahlung Wasser	402	402	402
Strahlung Land	460	349	405

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

58. Aus den Randtropen erfolgt ein Wasserdampftransport sowohl in Richtung innere Tropen als auch in die höheren Breiten. Der Transport in die inneren Tropen entspricht dem Passatsystem mit der innertropischen Konvergenzzone.

1.10 Luftströmungen

59. Die Corioliskraft ist für die Ablenkung des Windes verantwortlich. Sie ist daher keiner der freien Stellen zuzuordnen. Da es sich um eine Abbildung zum Reibungswind handelt, passt auch der Begriff Höhenströmung nicht. Die Lösung lautet Land (1), Meer (2) weil die Landoberflächen rauer sind als Meeresoberflächen und deshalb einen größeren Reibungseinfluss haben. Da der Einfluss der Corioliskraft mit der Breite zunimmt, lauten die weiteren Lösungen Polargebiet (3), mittlere Breiten (4) und Äquator (5).

60. Eine Gewittersituation ist durch eine hochreichend labile Schichtung der Atmosphäre gekennzeichnet. Dabei können auch Luftpakete aus der mittleren Troposphäre und somit mit sehr großen Windgeschwindigkeiten zur Erdoberfläche gelangen. Im Umfeld einer Gewitterzelle, in dem die Luft überwiegend absinkt, ist die Böigkeit des Windes demzufolge besonders groß. Deshalb frischt der Wind bereits auf, bevor Regen, Blitz und Donner auftreten.

1.11 Hoch- und Tiefdruckgebiete

61. Durch die weit nach Süden vorstoßende Kaltluft wird der Temperaturgradient vergrößert.

62. Die Vergrößerung des Temperaturgradienten geht einher mit einer Zunahme des Druckgradienten. Die Luft wird beschleunigt.

63. Für die Hebung der Luft an der Warmfront ist Energie erforderlich. Ein Teil der kinetischen Energie der Luft wird dabei in potenzielle Energie umgewandelt mit der Folge, dass die Geschwindigkeit reduziert wird.

64. Da die Corioliskraft in den inneren Tropen keine Auswirkung auf die Strömungsrichtung hat, können Druckunterschiede rasch ausgeglichen werden. Der für einen Wirbelsturm erforderliche tiefe Luftdruck kann sich nicht ausbilden.

65. Im Bereich der Warmfront herrschen Stratuswolken vor. Es handelt sich um eine stabile Schichtung der Atmosphäre. Die Ursache dafür ist eine Zunahme der Lufttemperatur in der Höhe. An der Kaltfront treten Quellwolken auf. Die Atmosphäre ist labil geschichtet und es findet eine intensive vertikale Durchmischung (Konvektion) statt. Die vorrückende Kaltluft kommt oberhalb der Reibungsschicht schneller voran als in der unteren Troposphäre. Daher wird sie über wärmere Luft geführt und sinkt aufgrund der höheren Dichte ab. Zur Kompensation steigt Warmluft auf. Die Labilisierung wird durch den warmen Untergrund, über den die Kaltluft strömt, intensiviert.

1.12 Allgemeine Zirkulation der Atmosphäre

66. Die sommerliche Erwärmung im südasiatischen Raum verlagert den thermischen Äquator weit nach Norden. Es stellt sich großräumig eine etwa halbjährig anhaltende südwestliche Grundströmung ein, die als Monsun bezeichnet wird.

67. Die Antarktis wirkt, durch ihre Eisbedeckung und die größere topographische Höhe als das Nordpolargebiet (keine Landmasse am Pol!), als globale Kältekammer. Zusammen mit dem im Vergleich zur Nordhalbkugel höheren Meeresanteil ergibt sich eine geringere Erwärmung im Sommerhalbjahr.

68. Die Antwort zu Frage 67 beinhaltet auch die Antwort zu Frage 68. Das Meer als Speicher für Wärme, die im Winter an die Atmosphäre abgegeben wird, kann den Einfluss der Antarktis nicht kompensieren.

1.13 Klimazonen

69. Wenn Sie nicht sicher sind, bearbeiten Sie ggf. noch einmal Aufgabe 41 in Kapitel 1.5.

70. Verwenden Sie Glg. 1/14 bzw. 1/12

a) 35>24 (humid)

b) 35<24+14 = 38 (arid)

71. Durch den Einfluss der subtropischen Hochdruckzellen ergibt sich im Sommer eine Dominanz stabiler Wetterbedingungen. Damit kann keine hochreichende Wolkenbildung einsetzen und Niederschläge bleiben aus. Im Winter verlagern sich die Hochdruckzellen etwas in Richtung Äquator. Dadurch können Zyklonen der Westwindzirkulation von Zeit zu Zeit in die entsprechenden Gebiete eindringen und Niederschläge mitbringen.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 2/1 *Vulkanlandschaft der Mandara-Berge im Norden Kameruns* (Hinterberger)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2 Geomorphologie (Rüdiger Glaser)
und ihre geologischen Grundlagen

Welche Formen lassen sich auf dem Bild (Abb. 2/1) erkennen? Durch welche Prozesse kam das Relief zustande? In welchen Zeitdimensionen ist diese Entwicklung abgelaufen?

Die **Geomorphologie** beschäftigt sich mit diesen Fragen. Sie ist die Wissenschaft von den Oberflächenformen der Erde und befasst sich mit der Bildung und Entwicklung der äußeren Form und dem inneren Bau des Georeliefs, d. h. sie analysiert das Relief in Raum und Zeit. Die Wortbestandteile stammen aus dem Griechischen und bedeuten **Geos** = Erde, Erdoberfläche; **Morphos** = Gestalt, Form und **Logos** = Lehre, Wort. Traditionell umfassen ihre Inhalte die Beschreibung und Systematisierung der Formen (**Morphographie**), die Entwicklung (**Morphogenese**) sowie die Quantifizierung und Modellierung von Formen und Prozessen (**Morphometrie** und **Morphodynamik**). In komplexen Konzepten werden die für einen bestimmten Formenkreis allgemeingültigen Aspekte dargelegt.

Neuere Ansätze zielen auf **Risikopotenziale** ab, die sich u. a. aus Rutschungen ergeben. Oder es stehen Fragen nach der Altersbestimmung im Vordergrund wie bei der **Geochronologie**. Aus der Zusammenarbeit mit der Archäologie (**Geoarchäologie**) erwuchs die Einsicht, dass der Mensch in zunehmendem Maße Einfluss auf die Reliefgestaltung nimmt, etwa durch die Entwaldung und dadurch ausgelöste Bodenerosion oder durch Abgrabungen und Aufschüttungen bei Landgewinnungsmaßnahmen.

Heute stehen Fragen des globalen Wandels im Vordergrund. Wie wird sich die Klimaänderung auf die Reliefentwicklung auswirken? Das Ausschmelzen des Permafrostes beispielsweise führt zur Labilisierung von Hängen. Die Geomorphologie spielt eine wichtige Rolle bei der Lösung vieler aktueller Fragestellungen.

Exkurs: Relief digital

Das **Relief** spielt bei vielen angewandten Fragen in den Geowissenschaften eine große Rolle, etwa bei der Standortwahl für Sendemasten in der Telekommunikation oder für Windkraftanlagen, in der Geodäsie für die Geländeaufnahme und im Militärwesen beim Navigieren von Marschflugkörpern. Das Relief wird seit Mitte der 1980er Jahre in Form digitaler, numerischer Modelle der Geländehöhen und -formen als **Digitales Höhenmodell** (DHM) oder **Digitales Geländemodell** (DGM), englisch ***Digital Terrain Model*** (DTM) und ***Digital Elevation Model*** (DEM), abgebildet.

Diese Modelle werden entweder aus der Digitalisierung von Höheninformationen in topographischen Karten oder über moderne Erfassungsverfahren wie Laserscanntechniken gewonnen. Während der *Shuttle Radar Topography Mission* (SRTM) im Februar 2000 wurde ein nahezu globales Höhenmodell geschaffen, das frei verfügbar ist. Mit der *Radar TanDEM-X-Mission* ist bis 2014 eine globale Abbildung bei zehn Metern Auflösung geplant.

Zusammenfasssend zeigt der „Schmetterling“ (Abb. 2/2), welche Dimensionen das Relief prägen, womit sich die Geomorphologie in Raum und Zeit beschäftigt, auf welchen Maßstabsebenen oder Skalen und mit welchen Themen.

Im Folgenden werden einige Angaben zu wichtigen Fundstellen und Quellen gemacht. Sie stellen jeweils eine Auswahl dar:

Tipp: www.webgeo.de
Geographie Online lernen – mit vielen Modulen zur Geomorphologie, in denen das in diesem Kapitel präsentierte Wissen ergänzt werden kann.

Zeitschriften: In Zeitschriften wie „Zeitschrift für Geomorphologie“, „Eiszeitalter und Gegenwart“, „Physical Geographie“ oder „Geoöko“ werden aktuelle Forschungsergebnisse vorgestellt.

Aufgabe

1. Stellen Sie sich ein Sandkorn auf einer der ostfriesischen Inseln vor. Welche Prozesse und welches Faktorengefüge haben zu seiner Entstehung beigetragen?

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

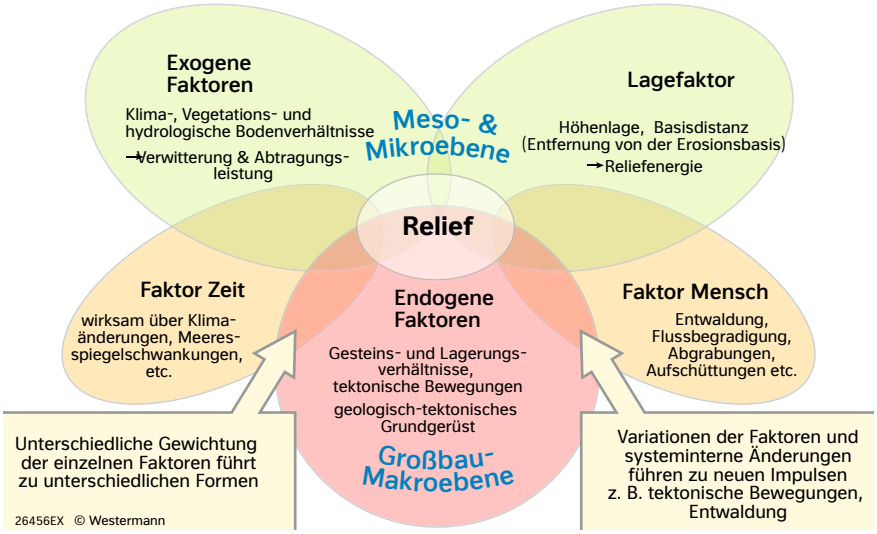


Abb. 2/2 *Faktoren der Reliefbildung*

2.1 Geosphäre: Aufbau und Veränderung

Auf das Relief wirken äußere (exogene) und innere (endogene) Kräfte ein. Zu den exogenen Kräften gehören Abtragungs- und Aufschüttungsvorgänge, der Mensch etc. Geologisch-tektonische Prozesse stellen den endogenen Anteil dar. Sie bilden das Grundgerüst und prägen insbesondere die Land-Meerverteilung, die Lage der Kontinente, die Gebirgsbildung und andere Großformen.

Ziele des Kapitels
Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollen Sie
- den Aufbau der Erde erklären können,
- das Prinzip der Isostasie verstehen,
- wichtige Gesteinsklassen unterscheiden können und
- einen Überblick über die stratigrafische Einteilung der Erdgeschichte haben.

2.1.1 Aufbau der Erde

Die innere Struktur der Erde weist einen schalenförmigen Aufbau auf, der durch Differenziation entstanden ist. Im Zentrum befindet sich ein dichter, fester **Kern** aus Eisen, an der Oberfläche eine starre **Kruste** aus leichterem Material und dazwischen ein flüssiger **Mantel**. Etwa 90 Vol.-% der Erde bestehen aus nur vier Elementen: Eisen, Sauerstoff, Silicium und Magnesium. Da der Schmelzpunkt der Gesteine in der Regel mit steigendem Druck zunimmt, ist der innere Kern fest. Die genauere Struktur des Erdinnern wird mittels seismischer Wellen analysiert.

Danach zeigt der Aufbau der Erde dieses Bild (Abb. 2/3): Die **Kontinentale Kruste** wird mit Teilen des **Oberen Mantels** als **Lithosphäre** bezeichnet. Diese dünne, starre Außenhaut schwimmt auf der zähplastischen **Asthenosphäre**, die als Gleitschicht bei tektonischen Bewegungsvorgängen wirkt. Es folgen in größerer Tiefe **Unterer Erdmantel** und **Kern**.

In der Litho- und Asthenosphäre spielen sich die wesentlichen Bewegungsvorgänge ab, die zu der heutigen Verteilung von Kontinenten und Ozeanen geführt haben: **Subduktion** entlang konvergierender, ***sea floor spreading*** mit Ozeanbodenbildung an divergierenden Plattengrenzen und **Transformstörungen** in unregelmäßigen Abständen mit einem seitlichen Versatz.

Krustenteile steigen auf oder sinken ab, bis sich ihre Masse im hydrostatischen Gleichgewicht befindet. Dieses Prinzip nennt man **Isostasie**. Die kontinentale Kruste taucht tief in den dichteren Mantel ein. Je nach ihrer Höhe besitzen daher Gebirge tiefer reichende Wurzeln.

2.1.2 Gesteinsklassen

Die Erdkruste besteht aus **Gesteinen**, die aus mono- oder polymineralischen Aggregaten von Mineralen

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

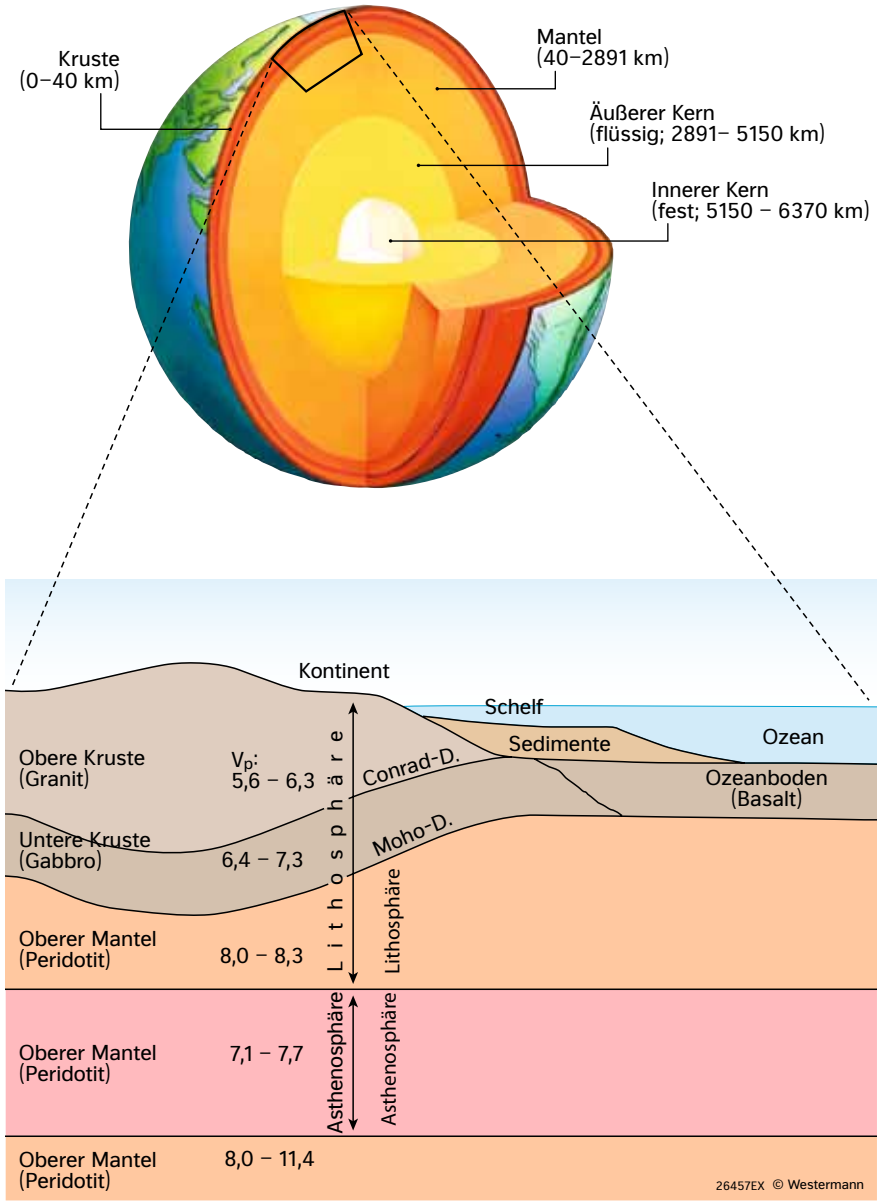


Abb. 2/3 *Der innere Aufbau der Erde: Die unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit v_p [km/sec] von seismischen Primärwellen ermöglicht es, den vertikalen Aufbau nachzuvollziehen.* (nach GROTZINGER et al. 2008; BAUER et al. 2002)

und organischen Verbindungen aufgebaut sind. Fast 99 % werden aus acht Elementen aufgebaut: Sauerstoff (O), Silicium (Si), Aluminium (Al), Eisen (Fe), Calcium (Ca), Natrium (Na), Kalium (K) und Magnesium (Mg). Die Mineralgruppen Feldspat und Quarz bilden mit etwa 60 % bzw. 12 % den Großteil der Erdkruste. Minerale als stofflich homogene, anorganische Feststoffe können in helle (**leukokrate, felsische**)und dunkle (**melanokrate, mafische**) untergliedert werden. Die hellen sind arm an oder frei von Fe/Mg, die dunklen enthalten Fe und/oder Mg. Nach ihrer Genese lassen sich Gesteine in drei Gesteinsklassen gliedern: **Magmatite**, **Sedimentite**, **Metamorphite** (Abb. 2/4). Die Bildung verschiedener magmatischer Gesteine wird durch Differenziation einer im Wesentlichen basaltischen Ausgangsschmelze erklärt. Im Laufe der Erdgeschichte ist der Anteil primärer vulkanogener Gesteine

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

(Magmatite) stetig geringer geworden. Hingegen nehmen Sedimentgesteine während der Erdgeschichte ein immer größeres Volumen ein und haben einen wachsenden Differenzierungsgrad. Zu berücksichtigen ist die Tatsache, dass Kalium, Calcium und Magnesium die Hauptnährelemente für Pflanzen sind und in unterschiedlichen Mengen in den jeweiligen Ausgangsgesteinen vorkommen, was sich letztlich in der Bodenfruchtbarkeit niederschlägt.

<table>
<tr><th colspan="2">Magmatite</th><th colspan="2">Sedimentite</th><th colspan="2">Metamorphite</th></tr>
<tr><td>Entstehung an der Erdoberfläche</td><td>Vulkanite
Laven und Pyroklastika (z. B. Basalt-Lava, Rhyolith-Tuff)</td><td rowspan="3">Entstehung an oder nahe der Erdoberfläche durch Verwitterung, Erosion, Transport, Ablagerung und Diagenese</td><td>Klastische Sedimente
und Sedimentgesteine (z. B. Sand, Sandstein)</td><td rowspan="3">Entstehung in größeren Tiefen der Erdkruste (10 bis 20 km), in Ausnahmefällen bis in den Mantelbereich</td><td rowspan="2">Para-Gesteine
aus Sedimentiten entstanden (z. B. Paragneis, Glimmerschiefer, Marmor)</td></tr>
<tr><td>Entstehung meist relativ oberflächennah in Wurzelzonen der Vulkane</td><td>Subvulkanische Gesteine,
meist Gänge und kleinräumige Intrusiva</td><td>Biogene Sedimente
und Sedimentgesteine (z. B. Globigerinenschlamm, die meisten Kalksteine, Kohlen)</td></tr>
<tr><td>Entstehung in einigen Kilometern Tiefe innerhalb der Erdkruste</td><td>Plutonite
(z. B. Gabbro-Granit)</td><td>Chemische Sedimente
(z. B. Salzgesteine (→ Evaporite), Tropfsteinkalk)</td><td>Ortho-Gesteine
aus Magmatiten entstanden (z. B. Orthogneis, Ortho-Amphibolit)</td></tr>
</table>

26458EX © Westermann

Abb. 2/4 *Gesteine nach genetischen Klassen* (nach Rothe 2002)

Exkurs: Geologische Zeittafel

Der Faktor Zeit spielt bei geomorphologischen Betrachtungen eine große Rolle. Die Skala reicht von geologischen Zeiträumen in der Größenordnung von Jahrmillionen bis zum „Augenblick" eines Regentropfeneindrucks. Zudem ist die Zuordnung von Sedimentbildungen und Prozessen häufig ebenfalls zeitgebunden. In der ICS (*International Commission on Stratigraphy*) werden weltweit geochronologische und stratigraphische Daten zusammengefasst und definiert. Die **Stratigraphie** ist die wichtigste Methode zur Korrelation und relativen Datierung von Sedimentgesteinen. In Kombination mit der **Geochronologie** wird eine recht genaue Altersbestimmung durch absolute Datierung der Gesteine und damit eine Rekonstruktion der Erdgeschichte ermöglicht. Daraus resultiert eine geologische Zeittafel (Abb. E 2/1), in der die Zeitintervalle identifiziert, als geochronologische Einheiten Ära, System oder Periode, Serie oder Epoche sowie Stufe oder Alter benannt und datiert dargestellt sind.

Beispielhaft werden zwei Zeitabschnitte herausgegriffen, die verdeutlichen sollen, dass Dauer und Gliederung noch in Diskussion sind. Erst in der neueren Chronostratigraphie ist das **Anthropozän** ab 1800 n. Chr. als eigene Einheit ausgewiesen. Andere Autoren weiten diesen Begriff auf den prähistorischen Zeitraum aus. Die Benennung trägt dem Umstand Rechnung, dass der Mensch zumindest seit seiner Sesshaftwerdung in zunehmendem Maße als prägender Faktor in Erscheinung getreten ist. Das **Quartär** ist von Wechseln der Glazial- (Kaltzeit) und Interglazial- (Warmzeit) Zyklen geprägt. Sein Beginn wird von 1,8 bis 2,5 Mio. Jahren immer noch unterschiedlich angegeben – was auf die nach wie vor existierenden Probleme mit Datierungen verweist.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

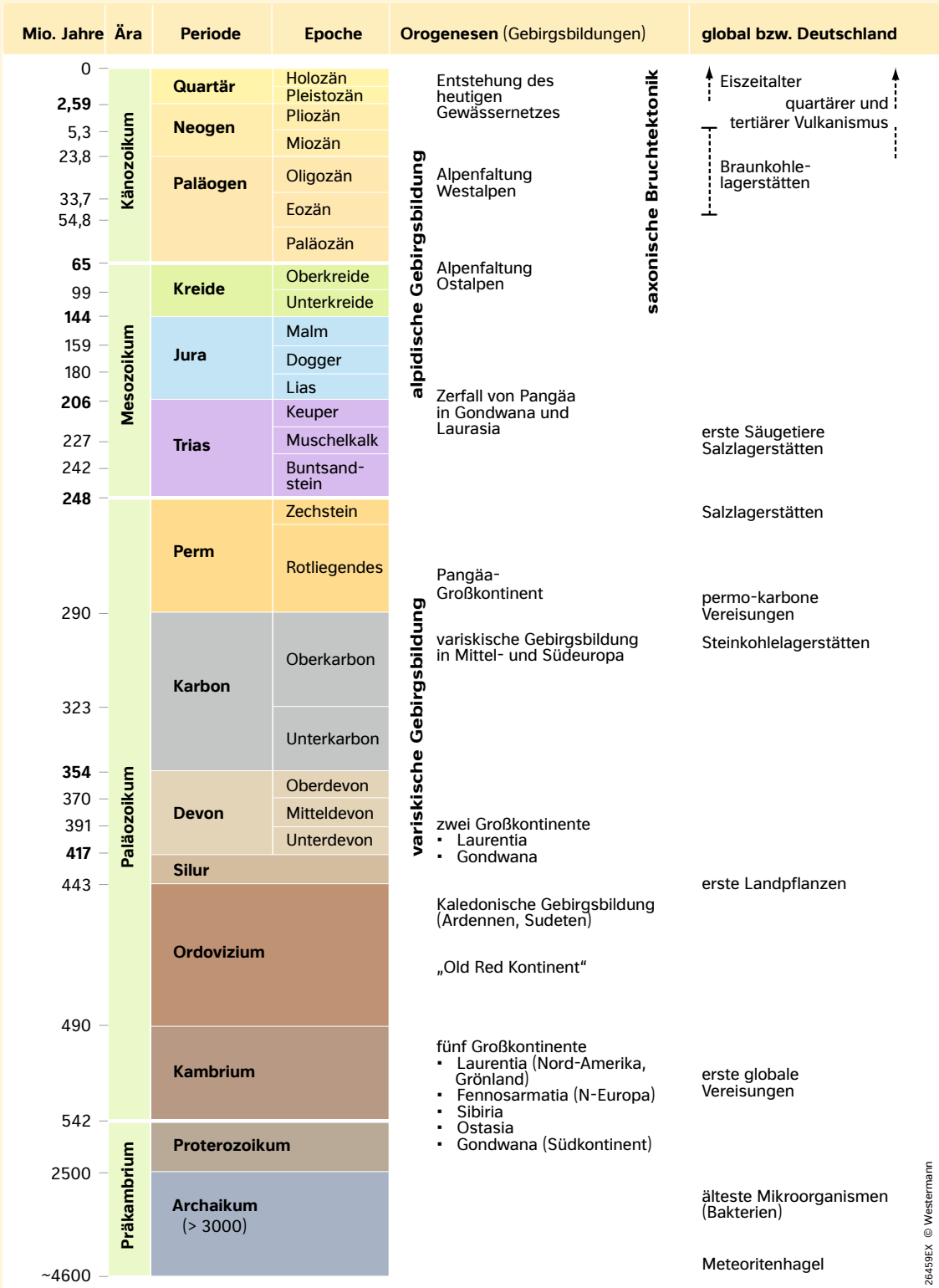


Abb. E 2/1 *Geologische Zeittafel* (nach GEBHARDT et al. 2007)

Aufgaben

2. Skizzieren Sie den schalenförmigen Aufbau der Erde. Wie konnte dieser nachgewiesen werden?

3. Weshalb ist der eisenhaltige Erdkern trotz der hohen Temperaturen fest?

4. Überlegen Sie, ausgehend von der Theorie der Differenziation, wie Konvektionen im Erdinneren entstehen können.

5. In der hypsometrischen Kurve (Abb. A 2/1) ist die auf der Erde vorhandene Höhenverteilung in Höhenschichten zusammengefasst. Beschreiben Sie die Verteilung der Reliefunterschiede. Was fällt Ihnen auf?

6. Mithilfe einer einfachen Abschätzung kann die Eintauchtiefe der Kruste in den oberen Erdmantel berechnet werden. Hierbei gilt: $T_k = D_k \cdot S_k / S_m$ sowie $H_k = D_k - T_k$, (T_k: Eintauchtiefe der Kruste, S_k: spezifische Dichte der Kruste, S_m: spezifische Dichte des Mantels (3,3), D_k: Dicke der Kruste, H_k: Auftauchhöhe, um die die Krustenoberfläche aus dem Mantel emporragt).

a) Berechnen Sie Eintauchtiefe und Auftauchhöhe für die ozeanische und die kontinentale Kruste, wenn Folgendes gilt:
ozean. Kruste: $S_k = 3{,}1$, $D_k = 6$ km
kontinent. Kruste: $S_k = 2{,}7$, $D_k = 30$ km
b) Vergleichen Sie die Ergebnisse mit Ihren Erkenntnissen aus Aufgabe 4.

7. Auch nach dem Abschmelzen von großen Eismassen, wie beispielsweise auf dem skandinavischen Schild, finden isostatische Ausgleichsbewegungen statt.
a) Warum liegen historische Häfen in Skandinavien heute mehrere (100) Meter über dem Meeresspiegel?
b) Erklären Sie das Prinzip der Glazialisostasie.
c) Weshalb stellt sich das isostatische Schwimmgleichgewicht nicht sofort bei Be- oder Entlastung ein?
Hinweis: *Über dem Bottnischen Meerbusen hebt sich das Land heute noch um jährlich neun Millimeter.*

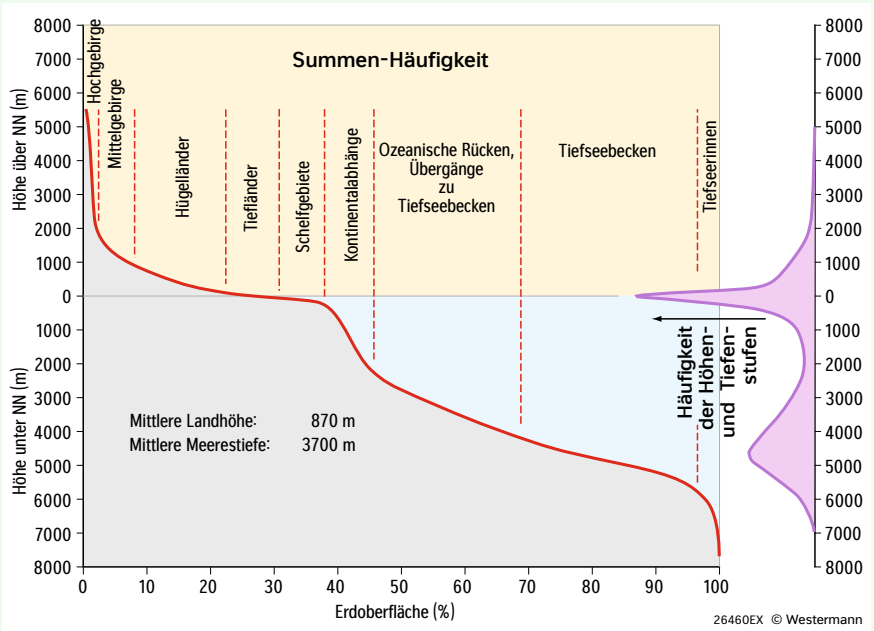


Abb. A 2/1 *Hypsometrische Kurve (zu Aufgabe 5)* (nach Zepp 2008)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

8. Betrachten Sie Abb A 2.2 und beschreiben Sie, wie es zu der unterschiedlichen Textur der dargestellten Gesteine gekommen ist.

9. Ordnen Sie die Gesteine in Abb. A 2/3 den Klassen Magmatit, Sedimentit und Metamorphit zu.

Abb. A 2/2 *Vulkanite und Plutonite (zu Aufgabe 8)* (Glaser)

Abb. A 2/3 *Gesteinsklassen (zu Aufgabe 9)* (Glaser)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2.2 Tektonik

Moving facts – bewegende Tatsachen

Erdbeben zählen zu den großen Naturkatastrophen auf unserer Erde. Warum werden immer die gleichen Regionen von Erdbeben heimgesucht? In welche Prozessgefüge sind diese eingebettet?

Ziele des Kapitels

Nach Bearbeitung der Aufgaben in diesem Kapitel sollen Sie

- in der Lage sein, die Zusammenhänge zwischen Erdbebenhäufigkeit und räumlicher Verteilung zu erläutern,
- die Vorgänge der Plattentektonik verinnerlicht haben,
- den Gesteinskreislauf verstanden haben,
- wissen, wie Gebirge entstehen.

2.2.1 Gesteine und deren Veränderung

Selbst die härtesten Gesteine unterliegen – wenn auch in sehr langen Zeitdimensionen – ständiger Veränderung. Die drei großen Gesteinsgruppen, Sedimentite, Metamorphite und Magmatite, stehen über den **Kreislauf der Gesteine** (Abb. 2/5) miteinander in Beziehung. Motor dieses Kreislaufes sind plattentektonische Vorgänge.

2.2.2 Grundzüge der Plattentektonik

Alfred Wegener (1880–1930) leitete aus der Analyse der Kontinentumrisse, der Gesteinsentsprechungen, von Fossilien und permokarbonen Vereisungsspuren die Theorie der Kontinentaldrift ab. Die kontinentale Kruste, die aus dem spezifisch leichten Sial (**Silizium, Aluminium**) aufgebaut ist, „schwimmt“ auf dem darunterliegenden schwereren Sima (**Silizium**, **Magnesium**).

Meeresgeologische und geophysikalische Untersuchungen im 20. Jh. (vor allem paläomagnetische Analysen) zeigten, dass der Antrieb für die Drift der Kontinente in der **Plattentektonik** (Abb. 2/6) zu suchen ist. **Konvektionsströme** im Erdinneren entlang der Mittelozeanischen Rücken und an Manteldiapiren (*mantle plumes*) bilden die Basis des Bewegungsmusters. Heißes Mantelmaterial wandert an den aufsteigenden Ästen hoch. Das Abtauchen der erkalteten und damit dichteren und spezifisch schwereren Ozeanböden findet in Subduktionszonen statt. Die Mantelkonvektion erfolgt nicht nur in diesen einfachen Walzen, sondern dürfte örtlich recht komplexe Strukturen aufweisen.

Im Laufe der Erdgeschichte haben sich Phasen des Zerfalls von Großkontinenten wie Gondwana und Pangäa und daraus resultierend Phasen der Kollision von Platten, der Aufschmelzung von

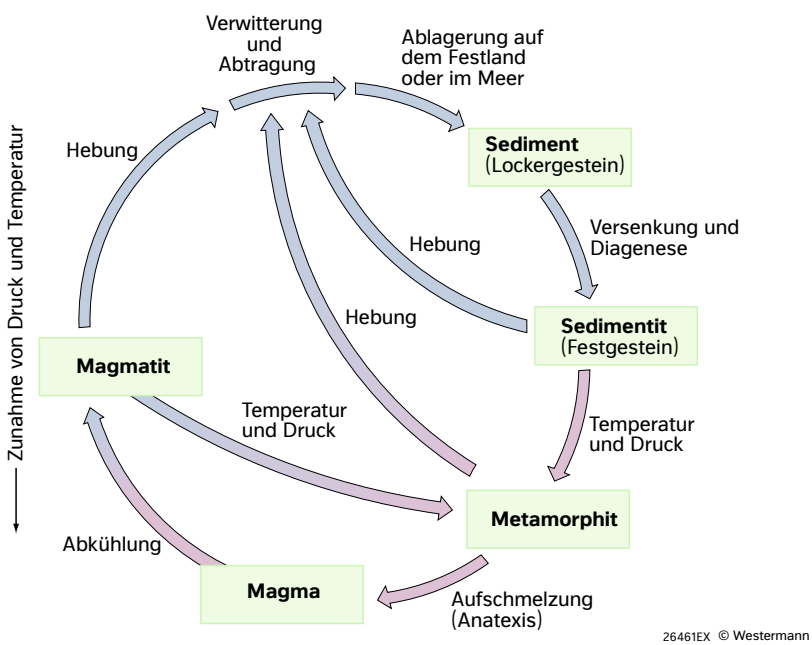


Abb. 2/5 *Kreislauf der Gesteine* (nach Press & Siever 2003)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

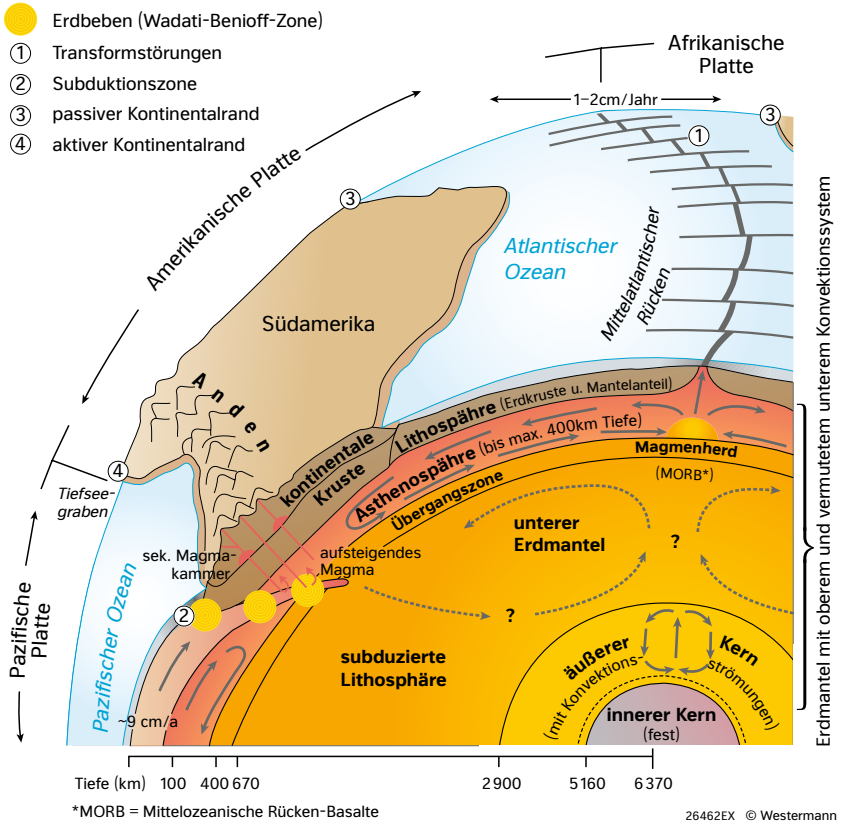


Abb. 2/6 *Plattentektonische Prozesse* (nach GEBHARDT et al. 2007)

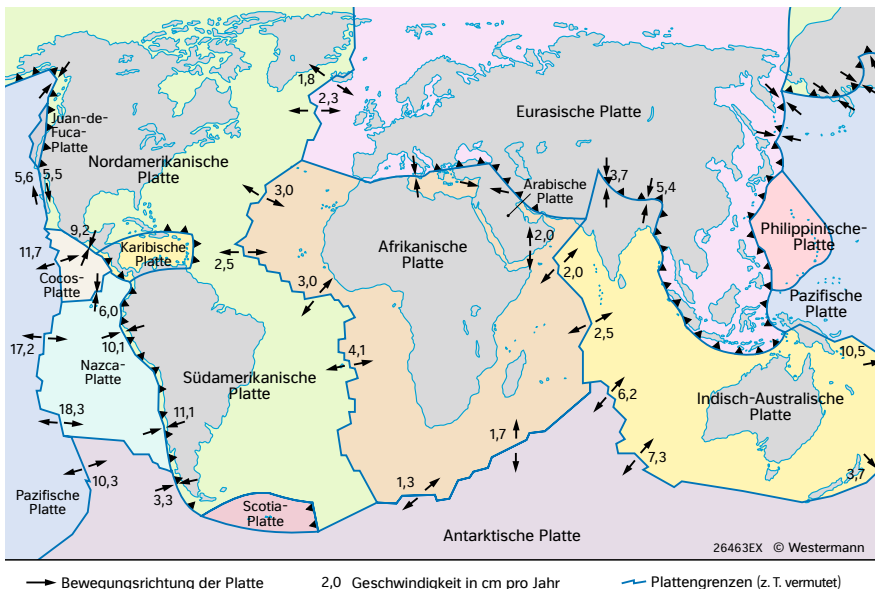


Abb. 2/7 *Plattentektonische Gliederung der Erde* (nach GEBHARDT et al. 2007)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

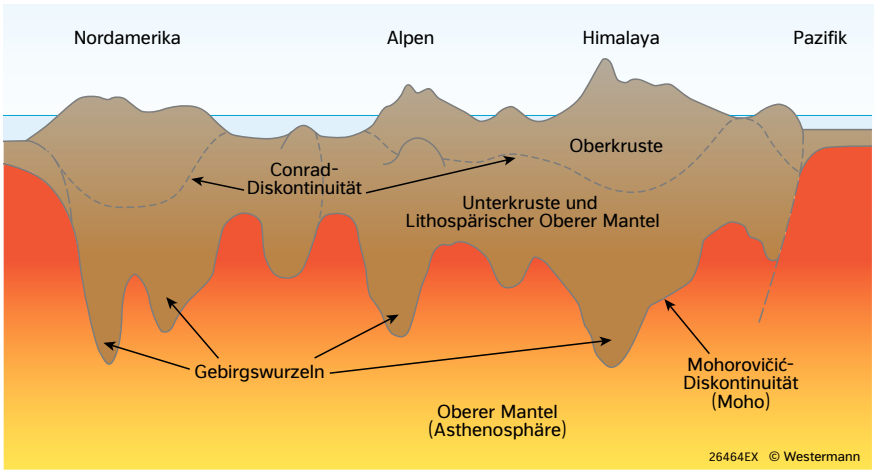


Abb. 2/8 *Stark überhöhtes West-/Ost-Profil durch die Erdkruste entlang 45° nördl. Breite* (nach RICHTER 1997)

Krustenteilen und der Bildung von Gebirgen mehrfach wiederholt. Konvektionsströme im Erdinneren bewirken eine Veränderung der Anordnung von Kontinenten und Meeren. Als Folge dieser Bewegung werden die Lithosphärenplatten beansprucht. Dabei werden durch die **Tektogenese** die Lagerungsverhältnisse und das Gefüge von Teilen der Erdkruste verändert. Die wesentlichen Vorgänge sind Bruchbildung und Faltung. Führen die geodynamischen Vorgänge über die Änderung der Lagerungsverhältnisse hinaus auch zur Gebirgsbildung, spricht man von **Orogenese**.

2.2.3 Weitere tektonische Prozesse

Werden Krustenteile lediglich gehoben oder gesenkt, also die Lagerungsverhältnisse nicht wesentlich gestört, bezeichnet man dies als Krustenverbiegung oder **Epirogenese**. Sie kann die Folge von Strömungen im Erdmantel oder von **isostatischen Ausgleichsbewegungen** sein. Die Vorstellung der **Isostasie** spielt in der Theorie der **Orogenese** eine große Rolle (Abb. 2/8). So sinkt die Conrad-Diskontinuität (Grenze Sial-Sima) und die Moho-Diskontinuität (Grenze Sima-Mantel) unter den jungen Kettengebirgen ab. Sie haben also eine „Gebirgswurzel“. Dieser Überschuss an leichtem Material wird durch die **Subduktion** bzw. **Kollision**, d. h. durch das Hinabpressen leichteren Materials, verursacht. Als Folge werden die Gebirge nach der Tektogenese isostatisch gehoben, bis ein Ausgleich erfolgt ist. Die Bewegung der Platten führt zur Beanspruchung der Lithosphäre, die sich in Form einer Einengung oder Ausweitung äußern kann (Abb. 2/9).

In Sonderfällen sind die resultierenden Kräfte entgegengerichtet, woraus eine **transversale Verschiebung** der Krustenteile resultiert (z. B. San Andreas-Verwerfung in Kalifornien; Übergang vom Oberrhein- in den Bresse-Graben). Bei konsolidierten (alten, starren) Krustenteilen führt die Beanspruchung zur **Bruchtektonik**. In jüngeren Krustenteilen resultiert aus starker Kompression eine **Faltung**.

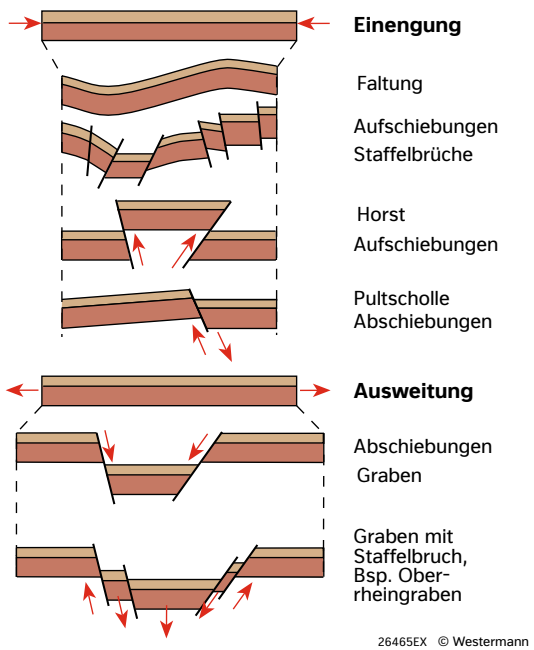


Abb. 2/9 *Einengung und Dehnung der Erdkruste sowie deren Folgen* (nach AHNERT 2009)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Bei nicht so starker Beanspruchung in jungen, nicht konsolidierten Krustenbereichen, die im Wesentlichen zu einer Vertikalbewegung führt, kann auf kleiner Strecke eine Krustenverbiegung stattfinden, ohne dass der strukturelle Zusammenhang der Schichten verloren geht. Man spricht in diesem Fall von einer **Flexur**.

Wenn der Schichtzusammenhang verloren geht, liegt eine **Verwerfung** vor. Der vertikale Versatz der Schichten wird als **Sprunghöhe** bezeichnet. Bei starker Kompression kommt es zur Faltung und teilweise zur Überschiebung.

Wichtig für das Verständnis tektonischer Bewegungen sind die Begriffe **Konkordanz** (**konkor-**

Exkurs: Die Alpen als Beispiel für eine komplexe Deckenüberschiebung

Die Genese dieses alpinotypen Gebirges beginnt am Ende der Kreidezeit mit einem langgestreckten, sich senkenden Krustenfeld von einigen Hundert Kilometern Länge, das beiderseits von sich hebenden Vorländern eingefasst ist. Es folgt eine Einengung und Verformung des Raumes. Der ursprüngliche Sedimentationsraum der Alpen wird durch plattentektonische Vorgänge etwa auf die Hälfte eingeengt. Die eigentliche Gebirgsbildung (Orogenese) setzt ein, wobei die im Uhrzeigersinn rotierende und nach Norden strebende Nordafrikanische Platte mit der Eurasischen kollidiert. Dabei wird der interne Baustil des Gebirges angelegt und ausgestaltet, ohne dass es bereits zu einer entscheidenden Heraushebung und Reliefbildung kommt. Verschiedene orogene Vorgänge laufen gleichzeitig ab. Falten werden gebildet, tektonische **Decken** als wurzellose mesozoische Gesteinsmassen über große Distanzen überschoben. Erst gegen Ende der Gebirgsbildung erfährt der Raum eine orogene Hebung mit der Herausbildung eines Reliefs mit Hochgebirgsmorphologie.

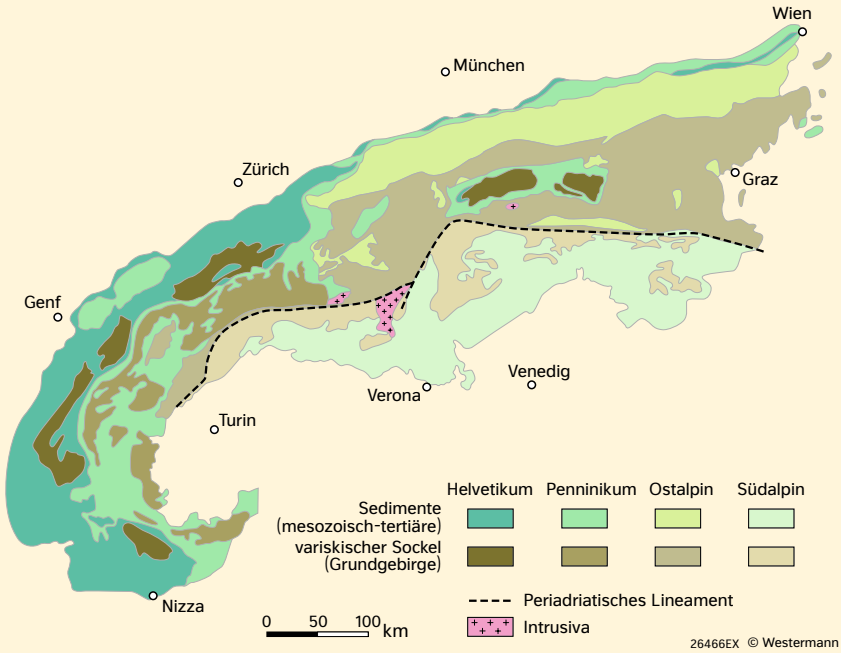


Abb. E 2/2 *Tektonische Großgliederung der Alpen* (nach VEIT 2002)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Wenn man den alpinen Deckenstapel gedanklich in seine ursprüngliche Position zurückschiebt, erhält man die drei Faziesbereiche, aus denen das Gebirge aufgebaut ist: das **Helvetikum**, das **Penninikum** und das **Ostalpin/Südalpin**. Die mesozoischen Sedimente des Helvetikums repräsentieren den europäischen Kontinentalrand. Ostalpin/Südalpin stellen das Pendant des afrikanischen (adriatischen) Kontinentalrandes dar. Beim Penninikum handelt es sich um Beckensedimente, die teilweise in echten ozeanischen Bereichen abgelagert wurden. Als Faustregel gilt: Was heute im Deckenstapel tektonisch höher liegt, kommt von weiter intern gelegenen Bereichen. Die heutigen Alpen bestehen aus Teilen der Eurasischen Kontinentalplatte, aus Teilen eines während des Jura bis in die Unterkreide geöffneten, bis zu mehreren Hundert Kilometern breiten Ozeans (Tethys) und der zwischen Eurasien und Afrika zusammengedrückten Adria-Platte.

Abb. E 2/3 *Die Alpen als Decken- und Faltengebirge. Abgebildet ist der Südrand der Alpen auf der Höhe von Verona. Die Blickrichtung ist West-Süd-West Richtung Turin (vgl. Abb. E 2/2)* (Glaser).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

dante Lagerung) und **Diskordanz**. Letztere trennt Hangend- von Liegendschichten. Die übereinanderliegenden, ungestörten und daher konkordant lagernden Sedimentpakete im Hangenden werden durch eine meist tektonische Störung (Diskordanz) verkippt. Die liegenden Gesteinsschichten können wieder konkordant geschichtet sein. Streichen und Fallen bezeichnet zwei wichtige Eigenschaften von herausgehobenen Sedimentgesteinen. Sie stehen senkrecht zueinander. Der spitze Winkel zwischen einer natürlichen Fläche im Gestein und einer gedachten horizontalen Fläche ist das Fallen oder **Einfallen**. Die Kompassrichtung der Schnittlinie zwischen der schrägen und der gedachten horizontalen Fläche ist das Streichen der Gesteinsfläche.

Es ist naheliegend, dass die beschriebenen tektonischen Vorgänge in vielen Fällen mit Erdbeben und Vulkanismus einhergehen. Tektonische Schwä-

chezonen sind regelmäßig Erbeben gefährdete Gebiete. Auf globaler Ebene sind dies der „Ring of Fire“, der den Pazifik umschließt oder die **MOR** (Mittelozeanischen Rücken). Ein Beispiel auf regionaler Ebene ist die transeuropäische Bruchzone (Mittelmeer-Nordsee-Zone), die durch den Rhône-, Bresse-, Oberrhein- und Nordsee-Graben nachgezeichnet wird.

Aufgaben

10. Beschreiben Sie den Kreislauf der Gesteine in Abb. 2/5.

11. Betrachten Sie Abb. 2/7 und überlegen Sie, weshalb Erdbeben immer in den gleichen Regionen der Erde stattfinden. Können Sie ein Beispiel nennen? Machen Sie sich außerdem klar, welche plattentektonischen Prozesse in den typischen Erdbebenregionen ablaufen.

12. An den Mittelozeanischen Rücken wird ständig neues Krustenmaterial produziert. Müsste die Erde dadurch nicht ständig „wachsen“?

13. Wie ist die Aussage zu verstehen, dass die Aufwölbung von Orogenen nicht allein durch die Kollision von Platten bzw. das Überschieben von Gesteinspaketen verursacht wird, sondern zu einem großen Teil auch durch isostatische Ausgleichsbewegungen?

14. Erläutern Sie den Unterschied zwischen Flexur und Verwerfung.

2.3 Vulkanismus

Ziele des Kapitels

Am Ende des Kapitels können Sie folgende Fragen beantworten:

- Wo sind Regionen auf der Erde mit häufiger Vulkantätigkeit?
- Welche Arten von Vulkanismus gibt es?
- Welche geomorphologischen Formen werden durch den Vulkanismus geschaffen?

Warum werden immer die gleichen Regionen von Erdbeben heimgesucht? Die Antwort auf die Frage aus dem letzten Kapitel bedarf noch einer Ergänzung. Vulkane sind auf der ganzen Erde verbreitet, folgen aber einer gesetzmäßigen Anordnung:

1. entlang von konstruktiven Plattenrändern, den Mittelozeanischen Rücken,
2. an destruktiven Plattenrändern entlang von Subduktionszonen wie dem „Ring of Fire“, der den gesamten Pazifik umschließt,

Abb. 2/10 *Mount Saint Helens* (Glaser)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

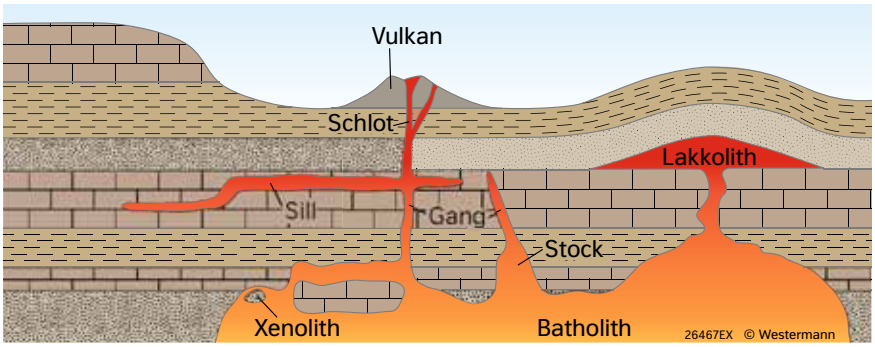


Abb. 2/11 *Plutone* (nach Bahlburg & Breitkreuz 2008)

3. mitten auf den Platten wie die Laacher Seevulkane im Rheinischen Schiefergebirge oder die Hawaii-Inselkette im pazifischen Ozeanbecken.

Vulkanausbrüche ereignen sich stets dann, wenn im aufsteigenden Magma der Druck der sich ausdehnenden Gase größer wird als der Gegendruck des darüber liegenden Gesteins. Nach dem Fördermechanismus des Magmas werden effusive, intermediäre und explosive Vulkanismustypen unterschieden.

Die Menge an gefördertem Magma ist entlang der MOR am größten. Hier existiert der größte Lithosphäre bildende Prozess. Die effusiv geförderten basaltischen Magmen erstarren am Ozeanboden beim Kontakt mit dem Wasser zu den charakteristischen **Kissenlaven**. An den MOR entstehen die größten submarinen Gebirge, deren Gipfelregion auf Island sichtbar wird (vgl. Exkurs "Geologie lebt! Der Vulkanausbruch auf Island im September 2014" auf S. 122). Entlang von Subduktionszonen dominiert ein intermediärer bis saurer Fördermechanismus mit zähflüssigem Magma und einem hohen Gasgehalt. Ihm verdanken wir die besonders spektakulären, aber auch risikoreichen Ausbrüche wie am 18. Mai 1980 am Mount Saint Helens (Abb. 2/10, Exkurs).

2.3.1 Formen des Vulkanismus und Plutone

Schmelzen, die in höhere Stockwerke der Kruste dringen, aber nicht an die Oberfläche durchstoßen, erstarren im umgebenden Gestein und bilden **Plutone** (Abb. 2/11). Der Vorgang selbst wird als **Intrusion** bezeichnet. Je nach Form des Plutons unterscheiden wir mehrere Typen. **Batholithe** verbreitern sich mit der Tiefe und sind breitkuppelförmige Schmelzmassen (wie beim Brocken im Harz). **Lakkolithe** sind pilzförmige Schmelzen, die durch das Eindringen von Magmen in flach lagernde Sedimentserien entstehen. Sie haben eine ebene Unterseite und eine nach oben gewölbte Dachfläche. Durch Abtragung der Deckschichten eines Lakkolithen werden **Härtlingsbuckel** sichtbar.

Exkurs: Mount Saint Helens

„Vancouver! This is it!“ – der über Radio verbreitete Ausruf des beim Ausbruch des Mount Saint Helens umgekommenen Vulkanologen David Johnston ist Zeitgeschichte. 57 Menschen fanden bei diesem Ausbruch den Tod. Der Ausbruch war einer der stärksten des 20. Jh. Aufdringendes Magma hatte zunächst eine markante Wölbung der nördlichen Bergflanke verursacht. Bei einem der zahllosen Erdbeben rutschte die gesamte Nordflanke lawinenartig ab. Die Folge war der Austritt eines pyroklastischen Stroms – eines Gemischs aus heißer Asche, Gasen und Gesteinsstücken. Die beim Ausbruch entstandene Druckwelle knickte die umgebenden Wälder wie Streichhölzer um oder zerriss Bäume. Durch das Schmelzen von Schnee und Eis kam es zu Schlammströmen, den Laharen, welche dem Relief folgend zu Tale rasten. Mit dem Ausbruch wurde eine plinianische Wolke aus Vulkanasche kilometerhoch in die Atmosphäre geschleudert. Der Fallout ging über elf amerikanischen Bundesstaaten nieder. In den nachfolgenden Jahren bildete sich in der entstandenen Caldera ein Sekundärkrater heraus, immer wieder begleitet von Exhalationen und kleineren Erdbeben.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

		Basischer Vulkanismus	Intermediärer Vulkanismus	Saurer Vulkanismus
Bezeichnung		basisch = basaltisch	intermediär = andesitisch	sauer = rhyolithisch
wichtigste Mineralkomponenten		basischer Plagioklas, Pyroxen, Erz (z. T. Olivin, Nephelin, Leuzit), Magnetit	intermediärer Plagioklas, Amphibol, Pyroxen, Magnetit	saurer Plagioklas, Orthoklas, Quarz, Glimmer
Chemismus		relativ geringe SiO_2-Gehalte (< 52 %), hohe Gehalte an Fe-, Mg-Verbindungen	Zwischenstellung, SiO_2-Gehalte (zwischen 52 % und 65 %)	SiO_2-Gehalte (> 65 %), geringe Gehalte an Fe-, Mg-Verbindungen
Viskosität		„flüssiges" Magma; geringe Viskosität, Gasanteil kann leicht abgegeben werden, Laven fließen schnell aus.	wesentlich höher als bei basischer Lava, Viskosität verzehnfacht sich bei Abkühlung um 50 K.	zähflüssiges Magma; sehr hohe Viskosität, der Gasanteil wird nur sehr schwer abgegeben, in der Regel sehr explosiv, Laven fließen nur langsam aus.
Lavatyp Förderprodukte		Pahoehoe (z. B. Fladenlava) submarin/subglazial: Pillow- (Kissen) Lava		AA (z. B. Blocklava) submarin, subglazial: Pillow- (Kissen)Lava
Vulkanismustyp		effusiv	explosiv/effusiv	explosiv
Schmelzpunkt		höherer Schmelzpunkt		niedriger Schmelzpunkt
Austrittstemperatur		ca. 1100°C	ca. 800–900°C	ca. 700°C
Ausbruchsmillieu		submarin	subglazial/subaerisch	subaerisch
Typ. Vulkanformen		Schildvulkan	Stratovulkan	Aschevulkan
Vorkommen		Mittelozeanische Rücken, Plattendivergenz, Hotspots	Subduktionszonen, Plattenkonvergenz	Subduktionszonen, Plattenkonvergenz
	Vulkanit	**Basalt**, Melaphyr, Diabas	**Andesit**, Porphyrit, Phonolith, Trachyt	**Rhyolith** (= Liparit) Quarzporphyr
	Subvulkanit	Basalt, Aplit, Pegmatit		Granophyr, Kersanit
	Plutonit	**Gabbro**, Peridotit	**Diorit, Syenit,** Tonalit	**Granit**, Granophyr
Aussehen		dunkelfarbig, feinkörnig	(sehr) helle Färbung	

Tab. 2/1 *Gegenüberstellung der unterschiedlichen Vulkantypen*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2.3.2 Vulkantypen

Die Vulkanentwicklung zeigt ein differenziertes Bild, je nachdem, welche Schmelzen zur Ablagerung kommen. Zähflüssige, viskose und saure Laven bilden **Quell**- und **Stoßkuppen** (Abb. 2/12 ①, ②). Dünnflüssige, basaltische Lava neigt zu flächenhafter Ausbreitung in Decken oder **Trapps**. **Flutbasalte** stellen eine besondere Form des Vulkanismus dar, weil sie selten sind und dennoch für große Flächen landschaftsprägend. Sie sind aus dünnflüssiger, basaltischer Lava aufgebaut, die in ebenem Gelände mächtige **Tafeln** (Abb. 2/12 ③) erzeugen kann wie das 160 000 km^2 ausgedehnte Columbia-River-Plateau (USA), die über 250 000 km^2 ausgedehnten Karoo-Basalte Südafrikas, das 500 000 km^2 große Dekkan-Plateau Indiens und das Paranábecken in Südamerika, das mit über einer Million Quadratkilometer das größte Lavaplateau bildet. Bei den **Schildvulkanen** (Abb. 2/12 ④) geht die dünnflüssige Lava von einem zentralen Schlot aus. Beim **Schichtvulkan** (Abb. 2/12 ⑤) wechseln Eruptionsphasen mit Asche- und Schlackeauswurf und Effusionsvorgänge mit Lavaausfluss einander ab, wobei mehrere Schlote ausgebildet sein können. Schicht- oder **Stratovulkane** sind also aus einer Wechselfolge von Lavaergüssen und pyroklastischen Lagen aufgebaut und stellen die häufigste Form der großen Vulkane dar.

Eine **Caldera** (Abb. 2/12 ⑥) entsteht, wenn ein Asche- oder Lavavulkan im oberen Schlotteil durch eine Explosion erweitert wird. In der Caldera kann sich ein neuer Vulkan aufbauen. Im Unterschied zu einem Krater mit einigen Hundert Metern Durchmesser liegt die Dimension einer Caldera bei mehreren Kilometern. Nach Einsturz des Vulkandaches fällt der magmatische Druck hauptsächlich durch Entgasung ab. Oft sackt der Zentralbereich nach Magmaausbrüchen an den Flanken ein. Beim

Ausbruch des Vesuv 79 n. Chr. wurde der mittlere Teil des seit vorgeschichtlicher Zeit nicht mehr aktiv gewesenen Vulkans weggesprengt. Die nach Westen und Südwesten offene Caldera blieb als halbmondförmiger Ringwall des bis 1132 m ü. NN hohen Monte Somma erhalten. Es entstand ein neuer Zentralkegel in der Caldera, der die Nord- und Ostseite vor Lavaströmen schützt.

Der Vesuv ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich in der Regel Lava- und Ascheausbrüche miteinander abwechseln. Als Stratovulkan umschließen Lava und Aschenlagen daher ähnlich Zwiebelschalen den Zentralkrater.

Mit wenigen hundert Metern Durchmesser stellen die **Maare** (Abb. 2/12 ⑧) der Eifel sehr kleine Vulkanformen dar. Es sind trichterförmige Lockermaterialvulkane mit einem kegelförmigen Aufschüttungswall rings um ihren Förderkanal. Das größte Maar der Vulkaneifel, der Laacher See, wird heute als Caldera interpretiert. Sein Ausbruch fand vor 12900 Jahren statt und wird heute in Sediment- und Pollenprofilen als Zeitmarker verwendet. Der Ausbruch war 50-mal so groß wie der des Mount Saint Helens 1980 im Nordwesten der USA (vgl. Exkurs, S. 136).

Zu den besonders attraktiven Formen und Bildungen zählen die postvulkanischen Erscheinungen, wie z. B. Geysire, brodelnde Schlammlöcher, heiße Quellen mit farbenprächtigen und hoch spezialisierten Bakterienkolonien, Sinterbildungen oder Gasaushauchungen wie Mofetten. Ganz profan: Es zischt, brodelt, blubbert – und stinkt. So zu bewundern im Yellowstone Nationalpark oder auch entlang des Oberrheingrabens. Dort bilden heiße, mineralreiche Quellen die Grundlage vieler Heilbäder.

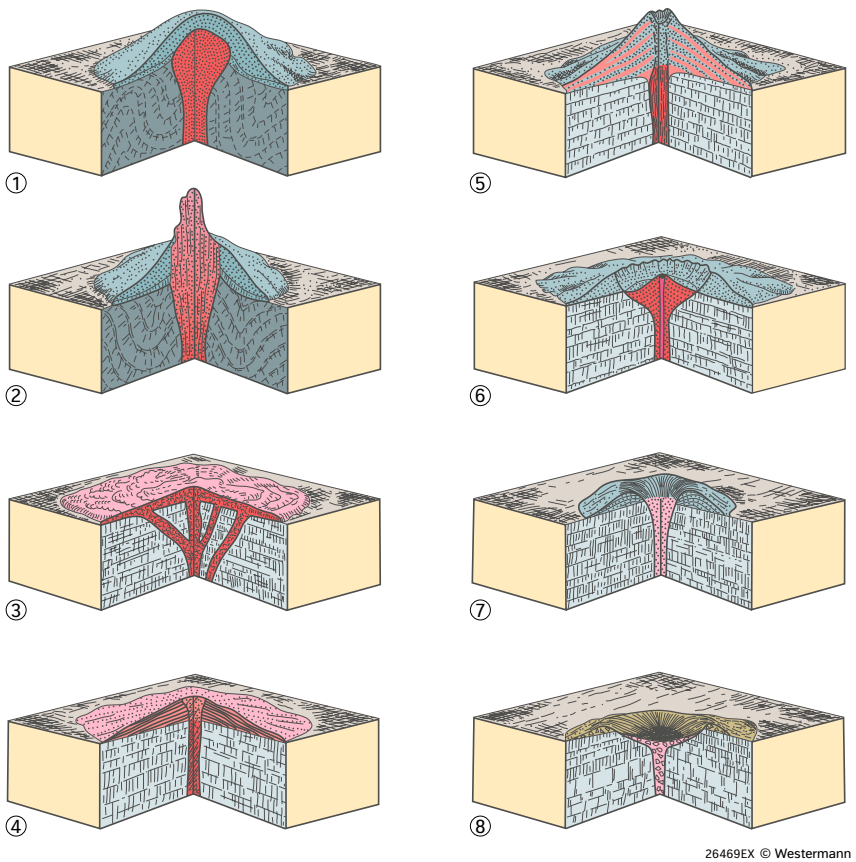


Abb. 2/12 *Vulkanformen (Bezeichnungen im nebenstehenden Text)* (nach LESER 2009)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Geologie lebt!
Der Vulkanausbruch auf Island im September 2014

(Rainer Glawion)

Abb. E 2/4 *Ausbruch des Bardarbunga-Vulkans auf Island im September 2014. Der nächtliche Feuerschein der Lavafontänen wird von der Eruptionswolke reflektiert und im 60 km nördlich gelegenen Myvatn-See gespiegelt.* (Glawion)

22. September 2014, 22:30 h GMT, Nordwestrand des Vatnajökull-Gletschers, Nordisland:
Der Boden unter unseren Füßen bebt. Ein dumpfes Grollen erfüllt die Luft. 150 Meter vor unseren Augen steigen rotglühende Lavafontänen in den schwarzen Nachthimmel. Mit schier unerschöpflichen Kräften aus dem Erdinneren werden sie wieder und wieder emporgeschleudert – 50, 60, 80 Meter hoch, bis sie in bizarren Formen in die Krateröffnung zurücksinken oder zischend an der äußeren Kraterwand hinabfließen, bis sie wenige Meter vor unseren Füßen erstarren (Abb. E 2/5).

Abb. E 2/5 *70 m hohe Lavafontäne des Spaltenausbruchs der Bardarbunga auf Island im September 2014* (Glawion)

So oder ähnlich müssen sich die Menschen im Mittelalter das Tor zur Hölle vorgestellt haben, das damals auf Island, auf dem Vulkan Hekla, vermutet wurde. Nur 100 Kilometer nordöstlich von dort hat im August/September 2014 der Bardarbunga-Vulkan, mitten in der „Lavawüste der Missetäter" am Nordrand des Vatnajökull-Gletschers gelegen, sein Tor zur Unterwelt geöffnet. Die Hekla, die Bardarbunga und der bekannte Eyjafjallajökull-Vulkan, dessen Ausbruch im April 2010 den europäischen Luftverkehr für mehrere Wochen lahmlegte, liegen auf der **Plattengrenze des Mittelatlantischen Rückens**, der Island teilt: Der westliche Landesteil liegt auf der Nordamerikanischen Patte, der östliche auf der Eurasischen Platte (Abb. E 2/6, vgl. auch Abb. 2/6 und 2/7). Das ***Sea-Floor-Spreading*** entlang dieser divergierenden Plattengrenze führt zu häufigen Eruptionen eines basischen Spaltenvulkanismus, der durch einen unter Island gelegenen **Manteldiapir** (*Mantle Plume*) noch verstärkt wird (Abb. E 2/8).

Abb. E 2/6 *Die Lage der Vulkane Eyjafjalla, Hekla und Bardarbunga an der Plattengrenze des Mittelatlantischen Rückens zwischen Nordamerikanischer und Eurasischer Platte* (nach: Virtual Earth, verändert)

Nach sieben Stunden Pistenfahrt durch die Lavawüste hindurch von Akureyri aus, der nächstgelegenen Siedlung an der Nordküste, haben wir endlich den Vulkan am Nordrand des 8000 km² großen Vatnajökull-Gletschers erreicht. Wir mussten uns von Nordwesten her der Ausbruchsspalte annä-

hern, um nicht in die toxische, SO_2-haltige Eruptionswolke zu geraten. Ein mitgeführtes Gasspürgerät würde notfalls Alarm schlagen.

Als Bestandteil der **Katastrophenvorsorge** erteilte das isländische *Department of Civil Protection and Emergency Management* nur Wissenschaftlern und Medienvertretern eine Sondergenehmigung zur Einreise in die Sperrzone. Jeder Reisende musste außerdem ein Gasspürgerät und Gasmasken mitführen (Abb. E 2/12). Über den nördlichen und östlichen Landesteilen Islands lag häufig eine **SO_2-Gaswolke** aus der Eruptionsstelle, die eine Konzentration von bis zu 1 250 Mikrogramm SO_2 pro m^3 erreichte (Factsheet Bardarbunga 15.09.2014). Der maximale, gesundheitlich unbedenkliche Grenzwert liegt bei 600 Mikrogramm/m^3. Vom 14. – 16.09.2014 drehte der Wind von Süd auf West, so dass zuerst die an der Nordküste gelegene Stadt Akureyri (10 000 Einwohner) betroffen war, am Tag danach die Region um den Myvatn-See und am 16.09. die Fischereistädte an der Ostküste (Abb. E 2/11). Die Einwohner der betroffenen Gebiete wurden bei Überschreitung des Grenzwerts aufgefordert, zu Hause zu bleiben und Fenster und Türen zu schließen.

Nach unseren Beobachtungen am Kraterrand ist es mittlerweile spät geworden in dieser sternenklaren Septembernacht. Längst hätten wir die lange Rückfahrt durch die Lavawüste antreten sollen, aber wir können uns von dem Naturschauspiel nicht losreißen. Doch dann bemerken wir hinter uns ein ganz anderes, sehr beunruhigendes Ereignis: Rotglühendes Magma bricht plötzlich seitlich durch die Kraterwand und bewegt sich schnell Richtung Piste (Abb. E 2/7 und E 2/10). Wie lange würde es noch dauern, bis der neue Lavastrom uns den Rückweg abschneidet?

Entlang divergierender Plattenränder der Mittelozeanischen Rücken herrscht ein **effusiver Eruptionstyp** mit schnellfließenden, basischen Laven geringer Viskosität vor; die Fließgeschwindigkeit kann mehrere Meter pro Sekunde betragen. Das geförderte Material besteht überwiegend aus dunkelfarbigem, Fe- und Mg-reichem **Basalt** mit einer Austrittstemperatur von 1 100°C (Abb. E 2/8 und E 2/10, vgl. auch Tab. 2/1).

Abb. E 2/7 *Ein effusiver Lavastrom bricht seitlich durch die Kraterwand und fließt auf die Piste zu.* (Glawion)

Abb. E 2/8 *Luftbildaufnahme der Spalteneruption der Bardarbunga in der Holuhraun-Lava am 23.09.2014, Flughöhe 500 m* (Glawion)

Schnell laufen wir zum Geländewagen zurück, werfen Messausrüstung und Gasmasken auf den Rücksitz und treten den Rückweg an. Doch die dünnflüssige Lava ist schneller: Sie hat sich an einer Stelle bereits über die Piste geschoben (Abb. E 2/9). Unser isländischer Fahrer Baldur hält an und überlegt kurz. Jetzt macht sich seine Ortskenntnis bezahlt. Er will umkehren und versuchen, südlich um den Krater herumzufahren und zwischen dem Lavastrom und dem Gletscherfluss Jökulsá von der anderen Seite wieder zur Piste zu gelangen. Als wir an das Ufer der Jökulsá kommen, tobt vor uns ein Inferno aus Schmelzwasserfluten, die vom aktiven Vulkan Bardarbunga unter dem Gletschereis stammen. Die grau-weißen Schaumkronen spritzen

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

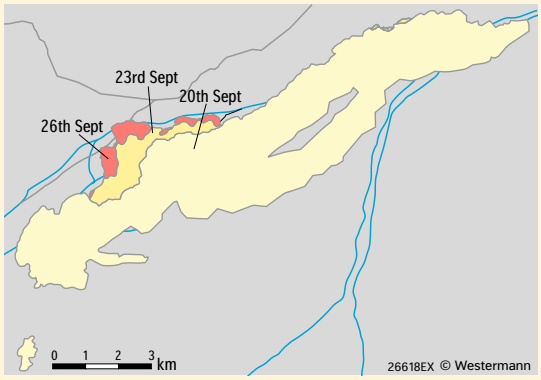


Abb. E 2/9 *Ausbreitung der Lavaströme vom 20.09.–26.09.2014.*

Der Gletscherfluss der Jökulsá, von Süden kommend (blaue Linien rechts im Bild), trifft auf den heißen Lavastrom, der bis zum 20.09.2014 ausgeflossen war. (Institute of Earth Sciences, Volcanology and Natural Hazards Group, Reykjavik)

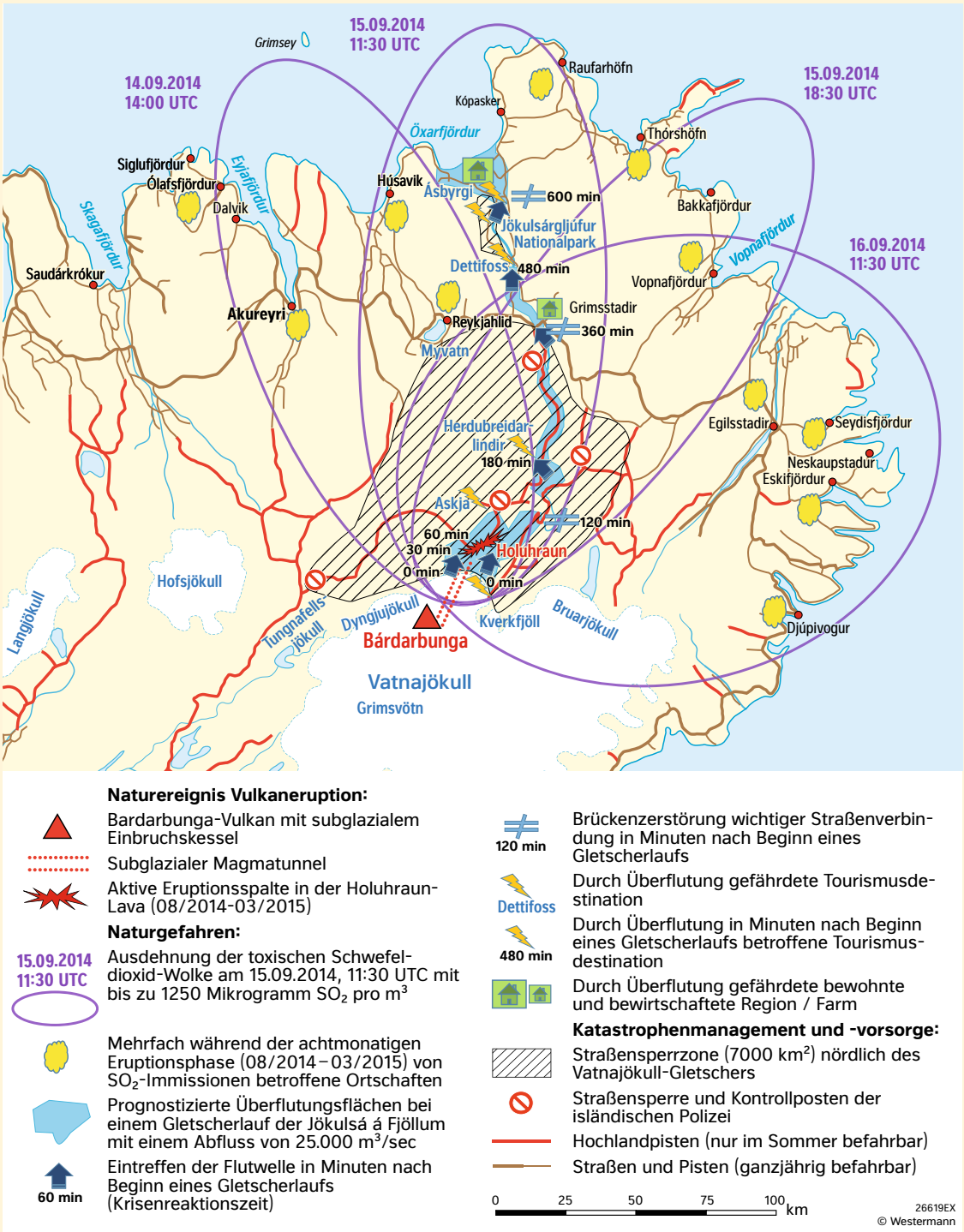
meterhoch. Jeder noch so schwere Geländewagen, der versuchte diesen Fluss zu durchqueren, würde sofort zum Spielball der reißenden Strömung.

Auf Island erfolgen Vulkaneruptionen häufig unter Gletschern (**subglaziales Ausbruchsmilieu**). Dies hat Gletscherläufe (***Jökulhlaup***) zur Folge, wenn durch das austretende Magma in kurzer Zeit große Mengen Gletschereis geschmolzen werden. Das Schmelzwasser bricht unter der Gletscherzunge hervor und führt zu katastrophalen Überflutungen, die auf Island Straßen, Brücken und Häuser zerstören. Der *Jökulhlaup* der Grimsvötn unter dem Vatnajökull-Gletscher erreichte im Jahr 1996 das Abflussvolumen des Amazonas an seiner Mündung und zerstörte die Brücken und Dämme der einzigen Straße Islands entlang der Südküste. Bei der in diesem Exkurs beschriebenen Eruption der Bardarbunga 2014 wurden im Rahmen der **Katastrophenvorsorge** alle Straßen nördlich des Vatnajökull monatelang wegen Überflutungsgefahr gesperrt (Abb. E 2/11 und E 2/12). Im Fall eines Gletscherlaufes war die besiedelte Küstenschwemmebene des Öxarfjördur an der Nordküste von Überschwemmung bedroht. Außerdem waren drei wichtige Straßenbrücken und zahlreiche touristische Infrastruktureinrichtungen entlang des Flusslaufs der Jökulsá gefährdet (Abb. E 2/11). Da das Magma jedoch nicht unter dem Gletscher hervorbrach, sondern sich einen Weg durch einen subglazialen Magmatunnel bahnte und erst im Holuhraun-Lavafeld ca. 5 km nördlich des Eisrandes subaerisch ausfloss, traten die Befürchtungen eines großen *Jökulhlaup* nicht ein (Abb. E 2/8 und E 2/11).

Was wäre passiert, wenn bei dem Vulkanausbruch der Bardarbunga unter dem Vatnajökull-Gletscher ein subglazialer Schmelzwassersee entstanden wäre, wie bei den Grimsvötn 1996, dessen Eisdamm plötzlich brach? Folgendes **Katastrophenszenario eines Gletscherlaufes** hätte sich abgespielt: Eine gigantische Flutwelle von 25 000 m^3/sec (dies entspricht der 11-fachen Abflussmenge des Niederrheins am Pegel Emmerich) wäre unter dem Dyngjujökull-Auslassgletscher hervorgebrochen und wäre mit einer Geschwindigkeit von prognostizierten 5 m/sec durch das Flussbett der Jökulsá á Fjöllum nach Norden vorgestoßen (Icelandic Met Office: Preliminary flood risk assessment, 25.08.2014).

Abb. E 2/10 *Schnell erreicht der neue Lavastrom eine Länge von mehreren Kilometern. Dieses Foto wurde aus einem Kleinflugzeug aus 500 m Flughöhe aufgenommen.* (Glawion)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.



Naturereignis Vulkaneruption:

- Bardarbunga-Vulkan mit subglazialem Einbruchskessel
- Subglazialer Magmatunnel
- Aktive Eruptionsspalte in der Holuhraun-Lava (08/2014-03/2015)

Naturgefahren:

- 15.09.2014 11:30 UTC — Ausdehnung der toxischen Schwefeldioxid-Wolke am 15.09.2014, 11:30 UTC mit bis zu 1250 Mikrogramm SO_2 pro m^3
- Mehrfach während der achtmonatigen Eruptionsphase (08/2014 – 03/2015) von SO_2-Immissionen betroffene Ortschaften
- Prognostizierte Überflutungsflächen bei einem Gletscherlauf der Jökulsá á Fjöllum mit einem Abfluss von 25.000 m^3/sec
- 60 min — Eintreffen der Flutwelle in Minuten nach Beginn eines Gletscherlaufs (Krisenreaktionszeit)
- 120 min — Brückenzerstörung wichtiger Straßenverbindung in Minuten nach Beginn eines Gletscherlaufs
- Dettifoss — Durch Überflutung gefährdete Tourismusdestination
- 480 min — Durch Überflutung in Minuten nach Beginn eines Gletscherlaufs betroffene Tourismusdestination
- Durch Überflutung gefährdete bewohnte und bewirtschaftete Region / Farm

Katastrophenmanagement und -vorsorge:

- Straßensperrzone (7000 km^2) nördlich des Vatnajökull-Gletschers
- Straßensperre und Kontrollposten der isländischen Polizei
- Hochlandpisten (nur im Sommer befahrbar)
- Straßen und Pisten (ganzjährig befahrbar)

0 25 50 75 100 km

26619EX
© Westermann

Abb. E 2/11 *Naturgefahren und Katastrophenvorsorge im Nordosten Islands während der Vulkaneruption der Bardarbunga im August/September 2014* (Daten- und Kartengrundlagen: Icelandic Met Office 2014; Icelandic Road and Coastal Administration 2014; eigene empirische Untersuchungen im September 2014)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. E 2/12 *Maßnahmen des Katastrophenmanagements und der Katastrophenvorsorge beim Ausbruch der Bardarbunga durch das isländische Department of Civil Protection and Emergency Management:*
a) Straßensperrung wegen Risiko von Gletscherläufen; b) Polizeiposten in der Lavawüste zur Überwachung der Sperrzone um den Vulkan; c) Permit für die Sperrzone, ausgestellt durch den National Commissioner of the Icelandic Police (Ausschnitt); d) Vorschrift der Mitnahme von Gasspürgeräten und Gasmasken wegen toxischer Schwefeldioxid-Ausgasungen des Vulkans (Alle Fotos: GLAWION)

Die an der Eruptionsspalte stationierten Polizeiposten des isländischen *Department of Civil Protection and Emergency Management* hätten 30 – 60 Minuten Zeit gehabt, die vor Ort anwesenden Wissenschaftler und Medienvertreter zu evakuieren, bevor die Flutwelle das Ausbruchsgebiet auf 400 km² überschwemmt hätte (Abb. E 2/11). Eine Flutung der aktiven Vulkanspalte hätte außerdem durch den Kontakt zwischen Gletscherwasser, mitgerissenen Eisbergen und der 1 100°C heißen Lava zu gewaltigen Explosionen mit hochreichenden **Aschenwolken** geführt. Wäre der Gletscherlauf tatsächlich ohne jegliche Vorwarnung eingetreten, wäre wohl keiner der anwesenden Wissenschaftler der Flut oder dem Aschenregen entkommen. 120 Minuten später hätte die Flutwelle die Hochlandoase Herdubreidarlindir samt ihrer Touristenherberge fortgespült, die aber im Rahmen der Katastrophenvorsorge geschlossen war. Nach 360 Minuten hätte der Gletscherlauf das nördliche Ende der Vulkansperrzone erreicht und bei der Farm Grimsstadir die wichtigste Brücke der Fernstraße von Akureyri nach

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Egilsstadir mitgerissen (Abb. E 2/11). Nur 2 Stunden später wäre die gigantische Flutwelle über den berühmten Dettifoss-Wasserfall (Europas größter Wasserfall) geschwappt und hätte die touristischen Aussichtsplattformen, die auch während der Eruptionsphase zugänglich blieben, binnen Sekunden überspült (Abb. E 2/13). Anschließend wären die Wassermassen durch die Canyons des Jökulsárgljúfur-Nationalparks gerauscht, dessen Zugangswege aber als Maßnahme der Katastrophenvorsorge gesperrt waren. Schließlich hätte die Flut des Gletscherlaufs nach 10 Stunden das Mündungsdelta der Jökulsá erreicht, dort die letzte Verbindungsbrücke zwischen Nord- und Ostisland mitgerissen und die Küstenebene des Oxarfjördur mit ihren Farmen und Weidegebieten überschwemmt. Die isländischen Katastrophenschutzbehörden hätten also binnen 6–10 Stunden nach Beginn des Gletscherlaufs mehrere Brücken sperren, Farmen evakuieren und touristische Einrichtungen entlang der Flutwelle räumen müssen. Da die Bewegungen des Eises über dem Einbruchskessel des Bardarbunga-Vulkans im Vatnajökull-Gletscher permanent überwacht wurden, waren sich die isländischen Glaziologen und Vulkanologen allerdings ziemlich sicher, einen Gletscherlauf zumindest mehrere Stunden oder gar einige Tage vorhersagen zu können.

Baldur fährt nun zwischen dem Ufer des Gletscherflusses und dem Lavastrom entlang nach Nordosten. Zur Rechten hören wir in der Tiefe das Donnern des Flusses, zur Linken tauchen im flackernden fahl-rötlichen Schein des Vulkans bizarre Figuren im schwarzen Lavagestein auf, die an Trolle und Dämonen erinnern. Geschichten werden wieder lebendig, als die Isländer ihre Verurteilten samt ihren Familien in diese Missetäter-Wüste verbannten, wo sie in den Lavaspalten ein erbärmliches Dasein fristeten.
Zum Glück ist die Gasse zwischen dem Lavastrom und dem Gletscherfluss bisher zur Durchfahrt breit genug. Doch plötzlich leuchten die Autoscheinwerfer eine weiße Wand aus Rauchschwaden vor uns an, die sich quer über die Gasse legen. Baldur hält an. Fließt der Lavastrom vor uns tatsächlich in die reißende Jökulsá, wo jetzt Feuer und Eiswasser in einer brodelnden Apokalypse aufeinandertreffen? Ist unser Weg auch hier versperrt? Wortlos schaltet Baldur auf das Reduziergetriebe um und fährt langsam auf die dichte Nebelwand zu. Der Geländewagen neigt sich nach unten, taucht in das zischende Inferno ein. Heißer Dampf umhüllt uns schlagartig, nimmt uns alle Sicht. Wasser rauscht um den Wagen herum. Hitze dringt ins Wageninnere, und plötzlich ein stechender Geruch: Schwefelwasserstoff! Leider hatten wir die Gasmasken in der Eile des Aufbruchs auf die Rückbank gelegt – unerreichbar in diesem Moment. Die Räder mahlen sich mühsam durch ein sandiges Flussbett. Jetzt bloß nicht steckenbleiben! Nach einer Zeit, die uns wie eine Ewigkeit vorkommt, hebt sich die Wagenfront, die Räder haben wieder festen Griff und arbeiten sich die Böschung hinauf. Der Dampf verschwindet schlagartig, wir haben den Lavastrom hinter uns gelassen und fahren jetzt durch eine tischebene schwarze Aschenwüste, die das Licht weitgehend verschluckt.
Sieben Stunden Nachtfahrt liegen noch vor uns bis Akureyri, der nächsten Siedlung. Reichlich Zeit, während der ich von Baldur in gewohnt knappen Worten erfahre, warum er diese in unseren Augen riskante Passage durch das qualmende Inferno gewagt hatte. „War nicht weiter dramatisch," sagt er gelassen und diesmal mit einem Schmunzeln, „das war doch nur ein kleiner Seitenarm der Jökulsá, der sich unter der Lava erwärmt hat und deswegen ein bisschen dampfte…"
Nun ja, man muss wohl Isländer sein und alle paar Jahre einen Vulkanausbruch mitmachen, um das zu verstehen….

Der **Tourismus in Island** war durch den Vulkanausbruch besonders während der sommerlichen Hochsaison im August/September 2014 in unterschiedlicher Weise betroffen: Einerseits waren bekannte touristische Destinationen wie die Askja-Vulkancaldera, die Geothermal-Quellen in den Kverkfjöll sowie der Nationalpark Jökulsárgljúfur mit seinen Canyonformationen und Wasserfällen monatelang gesperrt, was besonders für den Tourismus um Akureyri und den Myvatn-See im Nordosten Islands zunächst einen ökonomischen Einbruch zur Folge hatte (Abb. E 2/11). Außerdem wurden Touristen durch die Warnungen des *Icelandic Meteorological Office* vor toxischen Gaswolken im Norden und Osten Islands teilweise abgeschreckt. Andererseits profitierte der **Vulkantourismus** mit Rundflügen über der Eruptionsspal-

te, da der Luftraum nur bis zu einer Höhe von 500 m gesperrt war (Abb. E 2/8 und E 2/10). So waren jedes in Island verfügbare Kleinflugzeug und jeder Helikopter monatelang pausenlos für Sightseeing-Flüge im Einsatz, um Touristen aus Kontinentaleuropa, Nordamerika und Fernost über das Vulkangebiet zu fliegen. Außer den Anbietern für Rundflüge profitierten auch die Vermieter von Geländefahrzeugen sowie die Hotellerie und Gastronomie an den Standorten der Vulkantour-Anbieter (Reykjavik, Akureyri, Myvatn) von dem Naturereignis. Der Vulkanausbruch war die touristische Hauptattraktion Islands im Jahr 2014, aus der diese Unternehmen trotz der Naturrisiken, der weiträumigen Absperrung der Gefahrenzone und der Schließung bekannter Tourismusdestinationen ökonomischen Gewinn verbuchten.

Abb. E 2/13 *Der 100 Meter breite Dettifoss gilt mit einer Fallhöhe von 45 Metern und einem Volumen von 200 m³/sec als Europas größter Wasserfall und stellt eine bedeutende Tourismusdestination in Nordost-Island dar. Er blieb während der Eruptionsphase für Besucher zugänglich. Im Fall eines Gletscherlaufs hätten seine Infrastruktureinrichtungen binnen 8 Stunden geräumt und geschlossen werden müssen. Hinter der Fallstufe sieht man in den 100 Meter tiefen Canyon des Jökulsárgljúfur-Nationalparks hinein. Eine Flutwelle mit dem mehr als 100-fachen Abflussvolumen des Dettifoss hätte mit ihren mitgerissenen Fels- und Eisblöcken großflächige Landschaftsveränderungen im Nationalpark hervorgerufen.* (Glawion)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

15. Wo kann Vulkanismus überall auftreten?

16. Beschreiben Sie mithilfe von Abb. A 2/4, wie es zu den verschiedenen Typen von Vulkanen kommt. Worin unterscheiden sie sich, welches sind ihre jeweiligen Charakteristika?

17. Wie ist Island entstanden?

18. Eine Caldera ist eine besondere Vulkanform. Erklären Sie ihre Entstehung.

19. Einige Inselgruppen der Erde liegen nicht an Plattengrenzen (z. B. Hawaii), sind aber dennoch vulkanischen Ursprungs. Erläutern Sie, wie es zu diesem Phänomen kommen konnte.

20. Der Kaiserstuhl ist ein längst erloschener Vulkan. Welche Prozesse haben zu seiner Entstehung beigetragen?

21. Legen Sie dar, welche Nutzen und welche Gefahren für den Menschen mit der Vulkantätigkeit einhergehen.

22. Viele destruktive Plattenränder sind gekennzeichnet durch das Vorkommen von Vulkanketten (z. B. Anden). Nun ist es auffallend, dass einige der Gipfel sozusagen direkt aus dem Meer emporwachsen, andere sich aber erst deutlich weiter im Landesinneren erheben. Suchen Sie eine Erklärung hierfür.

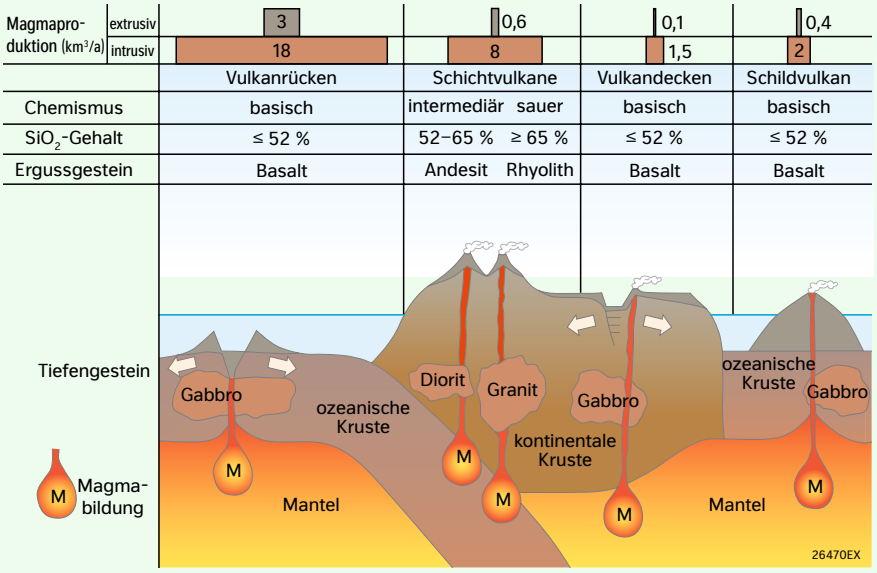


Abb. A 2/4 *Vulkanarten (zu Aufgabe 16)* (nach BAUER et al. 2002)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2.4 Sedimentite und Metamorphite

Ziele des Kapitels

Nach Bearbeitung dieses Kapitels sind Sie in der Lage,
- Sedimentgesteine zu unterscheiden,
- die Bildung von Erdöllagerstätten zu erklären und
- die wichtigsten Faktoren der Metamorphose von Gesteinen zu erläutern.

Sedimente als Ausgangsmaterialien für die **Sedimentite** entstehen bei der Verwitterung und Abtragung von Vulkaniten, Metamorphiten und Sedimentgesteinen. Es sind Gesteinsbruchstücke, die auf dem Festland durch Wasser, Luft oder im Eis transportiert und abgelagert werden. Ausnahmen bilden die am Ort verbliebenen Verwitterungsprodukte, wie z. B. Kaolinlagerstätten oder Torfe. Letztere werden aufgrund ihres Gehaltes an organischer Substanz zu den Böden gezählt. Durch **Diagenese** können Sedimente verfestigt werden. Vor allem Druck und Temperatur führen zu einer Kompaktierung und Verfestigung.

2.4.1 Arten von Sedimentgesteinen

Klastische (Zertrümmerungs-) und **nichtklastische Sedimentgesteine** bilden die zwei Hauptgruppen (Abb. 2/14). Die erste Gruppe entsteht dabei direkt aus dem Ausgangsmaterial, die nichtklastischen Sedimentgesteine werden aus neu entstandener Mineralsubstanz aufgebaut. Klastische Sedimentgesteine enthalten überwiegend silikatische Bestandteile, klastische Karbonatgesteine sind selten. Ein typisches Merkmal sedimentärer Gesteine (wie z. B. Sandstein) ist ihre Anordnung in Schichten. Sie entsteht durch Dichte- oder Größenunterschiede des abgelagerten Materials. Abb. 2/15 gibt eine Übersicht der siliklastischen Sedimente nach ihrer Korngröße.

Je nach Mineralart und Transportmedium haben die Sedimentgesteine eine charakteristische Korngrößenzusammensetzung. Deutlich kann man äolischen Löss von fluvial transportiertem Sand an ihrer Summenkurve unterscheiden. Besteht Löss hauptsächlich aus Grobschluff (Grobsilt), so ist fluvial transportierter Sand gut sortiert und weist vorwiegend Mittelsand auf.

Klastische Sedimente können auch äolisch durch den Wind verfrachtet werden und je nach Transportweite als Düne (aus Sand) oder **Löss** (vorwiegend aus Schluff) abgelagert werden (Abb. 2/16). Löss stellt mit 10–20 % ein sehr häufiges Sedimentgestein der Erde dar. Staubstürme aus den zentralasiatischen Steppen haben in China feinkörnige Ablagerungen von bis zu 250 m angehäuft. In Europa bildete sich Lössgestein im eisfreien Gebiet des Periglazials, vor allem an Talrändern, Hangbereichen und in Beckenlandschaften. In Mitteleuropa werden Mächtigkeiten von mehreren Metern bis zu Zehnermetern nicht überschritten. Kennzeichnend sind die gute Sortierung, die hohe Porosität und der mittlere Kalkgehalt. Bestandteile sind vorwiegend Quarz, Karbonat, Feldspat, Glimmer und Tonminerale.

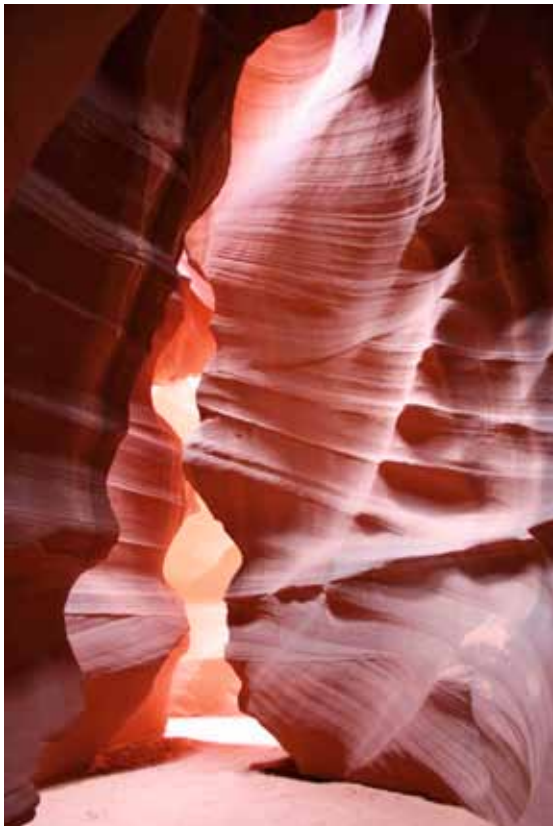


Abb. 2/13 *Die Schicht-Struktur des Navajo-Sandsteins ist im Antelope-Canyon bei Page/USA durch die Flussarbeit besonders eindrucksvoll herausmodelliert worden.* (Glaser)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

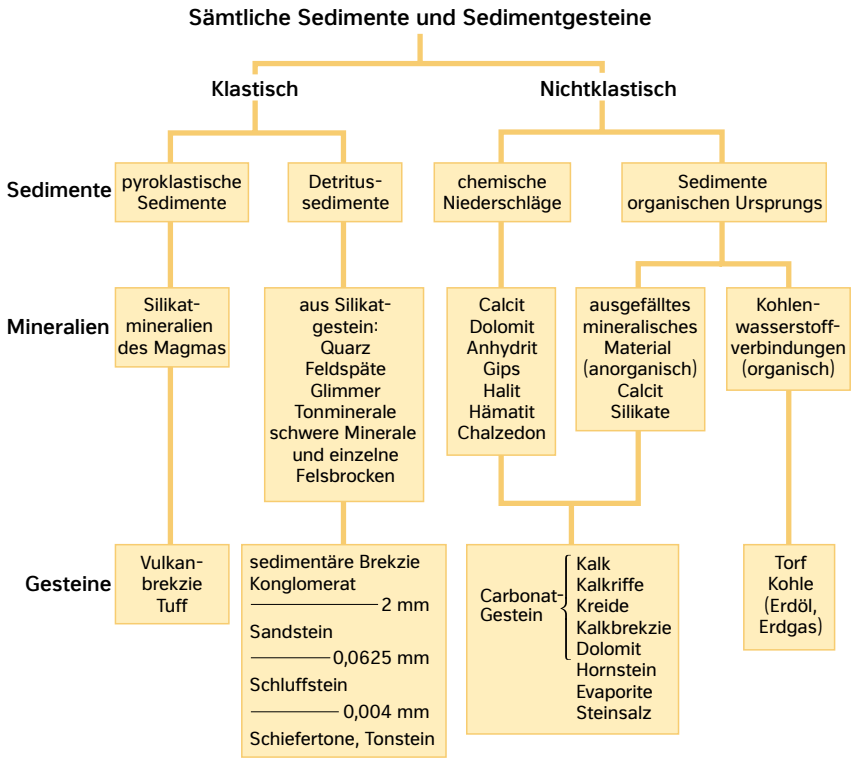


Abb. 2/14 *Klassifikation der Sedimentgesteine* (nach Strahler & Strahler 2005)

Übersicht der klastischen Sedimente nach Korngrößen (Bezeichungen für siliklastische Gesteine)

	PSEPHITE > 2 mm				PSAMMITE 2 mm – 0,063mm			PELITE < 0,063mm			
unverfestigte (Sedimente i.e.S.)	allg. Schutt, Geröll *Blockwerk/Steine* > 200 mm gerundet: Schotter eckig: Schutt	*Kies* 200 – 2 mm			*Sand* 2 mm – 0,063 mm			*Silt/Schluff* 0,063 mm – 0,002 mm			*Ton* < 0,002 mm
		Grob-kies 63 – 20	Mittel-kies 20 – 6,3	Fein-kies 6,3 – 2	Grob-sand 2 – 0,63	Mittel-sand 0,63 – 0,2	Fein-sand 0,2 – 0,063	Grobsilt 0,063 – 0,02	Mittelsilt 0,02 – 0,006	Feinsilt 0,006 – 0,002	
verfestigte (Sediment-gesteine i.e.S.)	eckige Komponenten: *Brekzie (Breccie)* gerundete Komponenten: *Konglomerat* eckige u. gerundete Komponenten, schlechte Sortierung, meist rote Farbe: *Fanglomerat* meist graue Farben: *Moräne, Tillit* (fossile, meist stark verfestigte Moräne)				*Sandstein* *Arkose* (> 25 % Feldspat) Grauwacke ("dreckiger" Sandstein mit Gesteinsbruchstücken, Feldspat und Tonmatrix)			*Siltstein/Schluffstein*			*Tonstein* *Shale* (plattig, spaltender Tonstein) *(Tonschiefer)*

engl. Begriff	*gravel*	*sand*	*silt*	*clay*
Bezeichnung bei **klastischen Karbonaten**	Rudite	Arenite	Mikrite	

26471EX © Westermann

Abb. 2/15 *Übersicht der klastischen Sedimente nach Korngrößen* (nach Rothe 2002)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

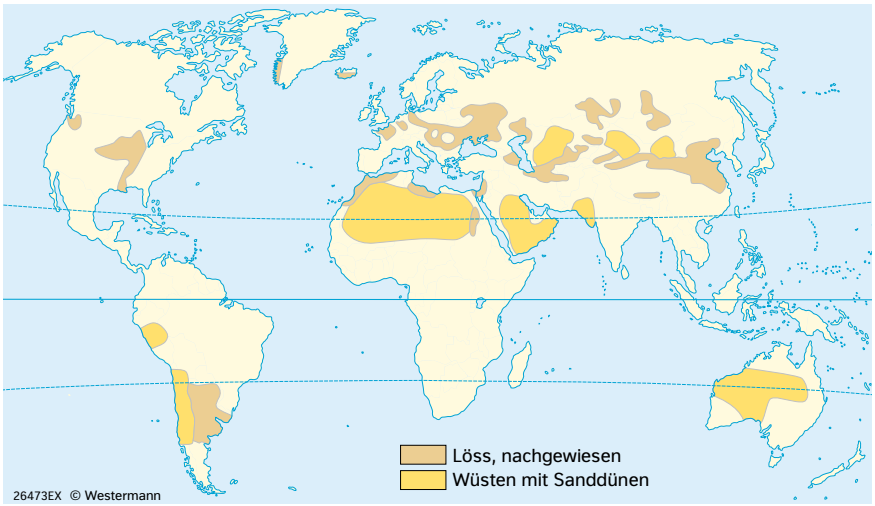


Abb. 2/16 *Verbreitung von Löss und Sanddünen auf den Kontinenten* (nach ROTHE 2002)

Eine weitere wichtige Gesteinsgruppe sind die sogenannten **marinen Gesteine**, z. B. die aus den Rückständen von marinen Lebewesen gebildeten **Karbonate**, die **Kalksteine**. Es sind meist biogene Bildungen, die überwiegend aus Globigerinschlamm (Schalen von Foraminiferen der Gattung Globigerina) bestehen. Kieselig biogene Ablagerungen aus Diatomeen (Kieselalgen) sind vor allem in Bereichen der Antarktis und Arktis anzutreffen, wo sie einen Großteil des Phytoplanktons bilden. Dort kommen auch die Ablagerungen von Eisbergen hinzu, die beim Abschmelzen ihre klastische Gesteinsfracht verlieren.

Radiolarienschlamm als rotes, toniges Meeressediment, in dem sich das Skelett der Strahlentiere befindet, ist im zentralen Pazifik (Indischen und Pazifischen Ozean) häufig verbreitet.

Terrigene klastische Sedimente überwiegen in der Nähe der Küsten. Sie sind durch Flüsse transportiert worden und reichen in Deltagebieten besonders weit ins Meer hinaus, z. B. am Amazonas. **Roter Tiefseeton** und **Manganknollen** sind vor allem im Pazifik weit verbreitet. In den offenen Ozeanen sinken die kalkigen Schalen nach dem Absterben der Organismen nach unten. Dabei gelangen sie in kälteres Wasser, das zudem unter höherem hydrostatischem Druck steht und somit eine größere CO_2-Konzentration aufweist. Ab einer Tiefe von 3000–4000 m beginnen sich die kalkigen Schalen aufzulösen. Diese sog. **CCD** (*Carbonate Composition Depth*) verursacht, dass die Sedimente des Roten Tiefseetons (nahezu) kalkfrei sind.

Biogene Sedimente ändern ihr C-H-O Verhältnis bei fortschreitender **Inkohlung**, wobei sich Kohlenstoff (C) relativ anreichert. In der Folge werden die Produkte immer dunkler, ihr Heizwert höher. Kieselige Sedimente aus Radiolarien, Diatomeen und Kieselschwämmen haben Skelette aus biogenem Opal (SiO_2). Entsprechende Sedimente kommen vor allem im Ozean vor, können sich aber auch im Süßwasser bilden. Für die Menschen der Steinzeit waren Feuersteine bedeutend, die sich vor allem in kreidezeitlichen Sedimenten durch Wanderung und Anreicherung gelöster Kieselsäure in Form von Feuersteinknollen finden. **Torfe** bestehen aus organischem Material und sind in Feuchtgebieten (Mooren) gebildet worden. Graphitlager entstehen aus Faulschlammgesteinen und Kohlenflözen durch Metamorphose.

2.4.2 Metamorphe Gesteine

Metamorphite oder metamorphe Gesteine sind durch Veränderungen im mineralischen Bestand, im Wesentlichen durch Druck und Temperatur, entstanden. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal metamorpher Gesteine ist das jeweils spezifische Gefüge, das während oder nach der Umkristallisation entsteht. Jedes der zahlreichen Gefüge gibt Auskunft über die Prozesse der Metamorphose, welche die betroffenen Gesteine durchlaufen haben. Durch Metamorphose kommt es in Sedimentgesteinen (z. B. Schiefertonen) zur Bildung von **Schieferung**sflächen, die häufig senkrecht oder schräg zur ursprünglichen Schichtung

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Erdöllagerstätten

Erdöl und **Erdgas** können in aquatischen Sedimenten mit einem hohem Anteil bzw. einer hohen Anreicherung organischer Substanz entstehen. Ausgangsprodukt sind Faulschlämme. Durch Druck und Temperatur werden diese zu Öl und Gas umgewandelt und sammeln sich zu entsprechenden Lagerstätten in porösen Gesteinen. Abb. E 2.14 zeigt den Aufbau einer einfachen Kohlenwasserstofflagerstätte.

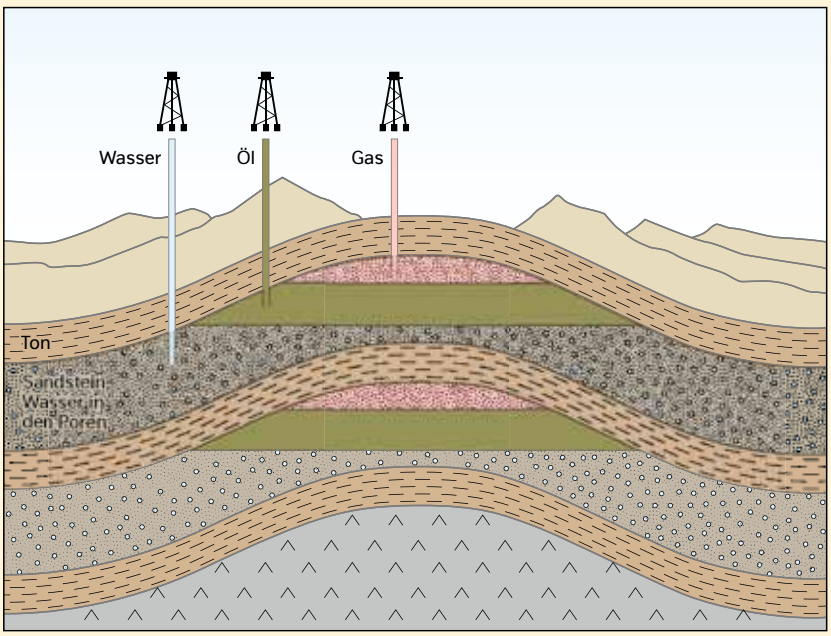


Abb. E 2/14 *Schematische Darstellung einer einfach gebauten Kohlenwasserstofflagerstätte – Antiklinalstruktur* (nach Rothe 2002)

orientiert sind. Nach dem Grad der Metamorphose kann man zwischen **Anchi-, Epi-, Meso-, Kata- und Ultrazone** unterscheiden. In ihnen entstehen jeweils unterschiedliche Gesteine. Metamorphite können nach dem Ursprungsstoff, dem Vorgang oder dem Erzeugnis gegliedert werden. Eine gängige Methode ist die Gliederung nach dem Ausgangsgestein (Edukt). Ausgangsgesteine der Metamorphose können Sedimentite und Magmatite sein.

- Metamorphes Gestein aus Sedimentiten nennt man **Paragestein**. Para- kennzeichnet metamorphe Gesteine aus sedimentären Edukten. Ein Paragneis ist demzufolge aus einem Sedimentiten hervorgegangen.
- Metamorphes Gestein aus Magmatiten nennt man **Orthogestein**. Ortho- kennzeichnet metamorphe Gesteine aus magmatischen Edukten. Ein Orthogneis ist demzufolge aus einem Magmatit entstanden.

Auch Kalkgesteine unterliegen der Metamorphose. Aus ihnen wird unter dem Einfluss von Druck und Temperatur Marmor. Die meisten gehören zu den Paragesteinen, denn sie sind aus Sedimentiten hervorgegangen. Grundsätzlich können alle Gesteine und Lagerstätten aus Kohle und Salz metamorphisiert werden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden:

- Gesteine sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Zusammensetzung gegenüber mechanischer und chemischer Zerstörung unterschiedlich widerstandsfähig. Art und Menge der Verwitterungsprodukte sowie deren Abtransport und Ablagerung hängen daher vom Gestein und den physikalisch-chemischen Bedingungen ab, denen das Gestein und dessen Verwitterungsprodukte ausgesetzt sind. Damit hat das Gestein einen großen Einfluss auf die **geomorphologischen Formen**.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Die Umwandlung und Mischung der Verwitterungsprodukte mit organischem Material hängen von der Gesteinszusammensetzung, dem physikalisch-chemischen Milieu sowie der Größe und Struktur der Verwitterungsprodukte ab. Damit hat das Ausgangsgestein einen großen Einfluss auf die **Bodenbildung**.

Aufgaben

23. Machen Sie sich anhand von Abb. 2/14 klar, welche Bedeutung Sedimentgesteine haben.

24. Zeigen Sie Faktoren auf, die zu der oft auffälligen Schichtung von Sedimentgesteinen führen können.

25. Betrachten Sie Abb. E 2/14 und beschreiben Sie mit eigenen Worten, wie diese Kohlenwasserstofflagerstätte entstanden ist.

26. Welche beiden Faktoren sind ausschlaggebend für eine Metamorphose?

27. Was bedeuten die Begriffe Diagenese, Kontaktmetamorphose und Anatexis in Abb. A 2/5?

28. Unter welchen Bedingungen entsteht Gneis?

29. Welches Gestein entsteht in zehn Kilometern Tiefe bei etwa 400 °C? Aus welchem Produkt?

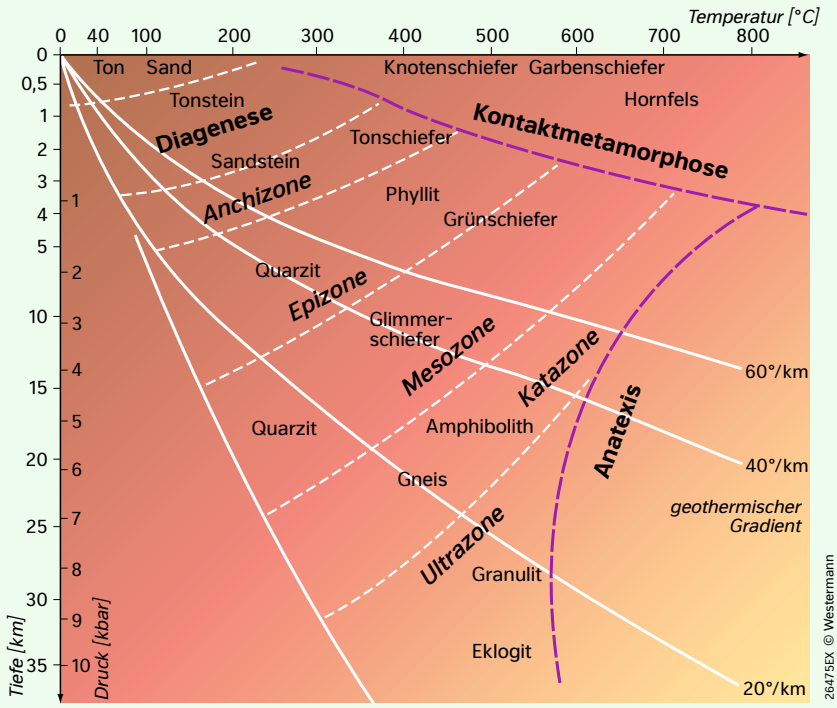


Abb. A 2/5 *Metamorphose (zu Aufgabe 27)* (nach Zepp 2008)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2.5 Verwitterung – steter Tropfen höhlt den Stein?

Der amerikanische Songwriter Bob Dylan stellt in seinem Song „Blowin´ in the Wind“ die Frage: „How many years can a mountain exist before it's washed to the sea?“ – jenseits der poetischen Intention eine zutiefst geomorphologische Frage.

Ziele des Kapitels

Nach Bearbeitung dieses Kapitels

- kennen Sie die Unterschiede zwischen der physikalischen und chemischen Verwitterung,
- sollen Sie in der Lage sein, die wichtigsten Merkmale der unterschiedlichen Verwitterungsarten zu erläutern und
- werden Sie einschätzen können, wo welche Verwitterungsarten besonders häufig auftreten.

Verwitterung und Abtragung sind Prozesse, welche die durch geologisch-tektonische Vorgänge geschaffenen Bildungen lockern, aufbereiten und zerstören. Art und Intensität der Verwitterung hängen dabei sowohl von den exogenen Faktoren wie dem Klima als auch von der Art und Beschaffenheit der jeweiligen Gesteine und Sedimente ab. Dabei unterscheidet man die **physikalische**, die **chemische** sowie die **biogene** und die **anthropogene** Verwitterung. Bei Letzteren sind sowohl chemische als auch physikalische Komponenten beteiligt. Die Prozesse sind nicht immer klar voneinander zu trennen, sondern stehen oft in enger Wechselwirkung. Verwitterungsvorgänge spielen sich überwiegend an der Erdoberfläche ab, greifen aber bis über 100 m in die Tiefe und werden durch Prozesse der **Tiefenverwitterung** vorbereitet.

Tab. 2/2 gibt einen tabellarischen Überblick über die einzelnen Prozesse. Im Folgenden betrachten wir einige Verwitterungsarten näher.

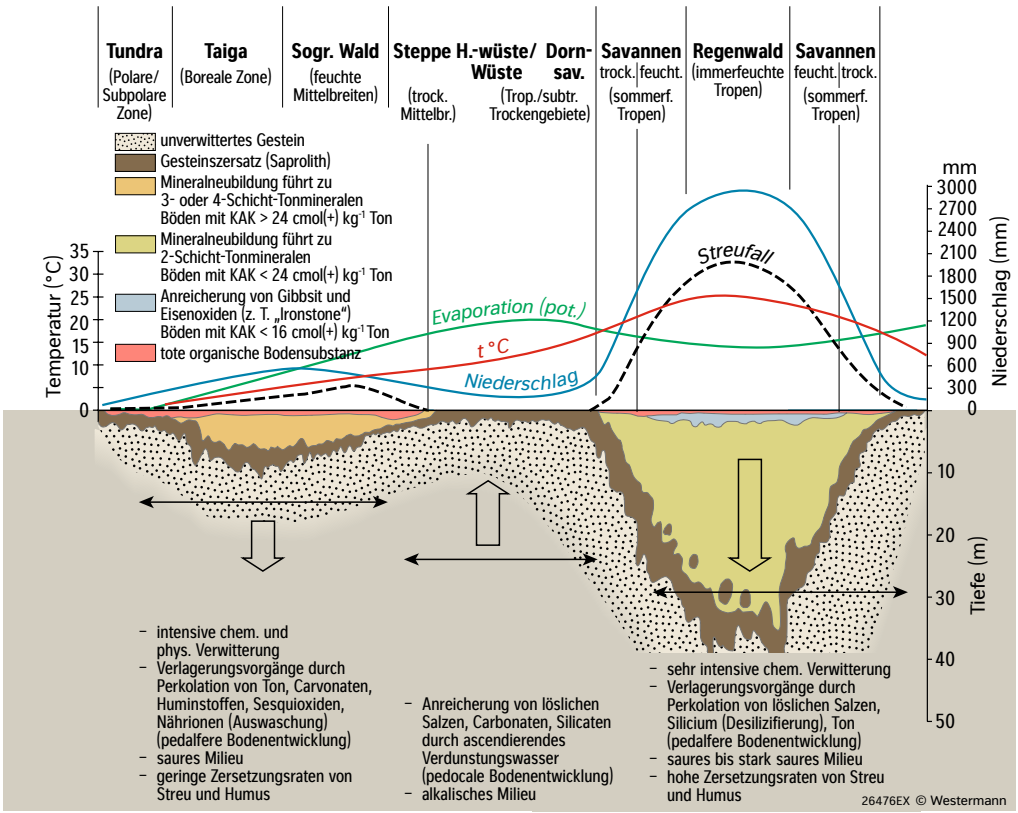


Abb. 2/17 *Klimagesteuerte Arten und Prozesse der Verwitterung und Bodenbildung in den verschiedenen Landschaftszonen* (verändert nach SCHULTZ 2002)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Verwitterungsresistenz

Für die Verwitterung eines bestimmten Minerals ist der Typus seines Kristallgitters von Bedeutung. Je geringer seine Vernetzung, umso höher liegt im Allgemeinen die Verwitterungsanfälligkeit.
Für humide Gebiete mit mäßigen Temperaturen lässt sich eine Stabilitätsreihe aufstellen, wonach Minerale nach ihrer Verwitterungsresistenz geordnet werden können. **Quarz** (SiO_2; reiner Quarz, Bergkristall) gehört dabei mit den **Tonmineralen** (Illit < Montmorillonit < Kaolinit) zu den sehr stabilen Stoffen, **Anhydrit** ($CaSO_4$) und Gips ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) sowie **Kalkspat** ($CaCO_3$) und **Dolomit** ($CaMg(CO_3)_2$) gehören zu den sehr instabilen Stoffen. Je nach Klimazone herrschen unterschiedliche Verwitterungsformen und Intensitäten vor.

2.5.1 Physikalische Verwitterung

Bei der **physikalischen Verwitterung** werden die Gesteine mechanisch zerkleinert, ohne dass es zu einer stofflichen Veränderung der Mineralbestandteile kommt. Sie führt zunächst zur Lockerung des Gesteinsverbandes, bei weiterer Einwirkung zur Bildung von Schutt, aber auch zu feinkörnigem Material, das als Grus bezeichnet wird, bis hin zu Sand und Schluff. Als wesentliche Resultate treten Volumenänderungen infolge von Temperatur- und Feuchtewechsel sowie Änderung des Aggregatzustandes auf.

Bei der **Insolationsverwitterung** oder Hitzesprengung spielen Volumenänderungen von Mineralbestandteilen durch Erwärmen und Abkühlen eine wesentliche Rolle. Neben unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten einzelner Mineralien, einem Temperaturgradienten vom Äußeren ins Innere eines Gesteines trägt offenbar auch Wasser dazu bei (wie Laborversuche zeigen), die auftretenden Druckkräfte zur vollen Entfaltung gelangen zu lassen. Der Prozess der Hitzesprengung zeigt sich besonders wirksam an grobkörnigen Gesteinen und in strahlungsreichen Trockengebieten bei großen täglichen Temperaturschwankungen, wo es vor allem zur Abgrusung kommt.

Die **Frostsprengung** beruht auf dem Vorhandensein von Wasser in Fugen, Haarrissen oder Poren, das beim Gefrieren sein Volumen um neun Prozent ausdehnt und dabei eine maximale Druckzunahme von über 20000 N/cm2 (bei −22 °C) entfacht. Eine hohe Eindringtiefe des Frostes und ein sukzessi-

Einteilungen		Steuergrößen		Beispiele	Auswirkungen
physikalische Verwitterung (Zerkleinerung)	Oberflächenverwitterung	Schwankungen der Klimaelemente (Temperatur, Feuchte) Tagesgänge Jahresgänge Wetterabläufe	Klüfte, Fugen, Porosität, Korngrößen-Spektrum	• Hitzeverwitterung (Insolationsverwitterung 5000 N/cm²) • Salzsprengung (je nach Salz bis über 10000 N/cm²) • Spaltenfrost (Frostverwitterung > 20000 N/cm²) • Wurzelsprengung (100–150 N/cm²) • mechanischer Abrieb	• Schalenablösung (Desquamation) Abschuppung Abgrusung • Kernsprünge • Erweiterungen von Fugen • kantiger Schutt, Erweiterungen von Fugen • Erweiterungen von Fugen • Sand, Schluff
chemische Verwitterung (Zersetzung)				• Hydratation	• Quellung (z. B. Anhydrit → Gips)
		mittl. Zustände der Klimaelemente (Wasserangebot, Temperatur)		• Hydrolyse	• Lösung (Chloride, Sulfate) Vergrusung • Lösung (Na^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}, Fe^{2+}, Mn^{2+}) Tonmineralbildung
	Tiefenverwitterung		Mineralzusammensetzung	• Oxidation und Reduktion	• Quellung oder Schrumpfung Lösung (Fe^{2+}, Mn^{2+}, S ...)

26477EX © Westermann

Tab. 2/2 *Zusammenfassung der unterschiedlichen Verwitterungsarten*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 2/18 *Frostschutt* (GLASER)

ves Voranschreiten der Gefrierfront in einem Gesteinsverband von außen nach innen sowie häufige Frostwechsel, wie sie vor allem in Periglazialgebieten und Hochgebirgen auftreten, begünstigen die Bildung von eckigen bis scharfkantigen Gesteinstrümmern und Frostschutt.

Bei der **Salzsprengung** kommt es unter ariden und semi-ariden Klimaten aus übersättigten Lösungen zur Auskristallisation von Salzen. Die dabei auftretende Volumenzunahme führt zur mechanischen Zerstörung. Gleiches gilt für die thermische Ausdehnung von Salzkristallen. Oft tritt im Zusammenhang mit der Salzverwitterung die **Hydratation** auf, die An- und Einlagerung von Wassermolekülen in das Kristallgitter, ohne dass sich die chemische Zusammensetzung des Ausgangsmaterials verändert. Eine Reihe von Salzen wie NaCl, Na_2SO_4 oder $CaSO_4$ vergrößert mit der Wasseraufnahme ihr Volumen, bei Anhydrit ($CaSO_4$), das durch die Aufnahme von Wasser zu Gips umgewandelt wird, um bis zu 60 %. Die grundlegenden Ursachen sind ungesättigte Grenzflächenionen der Minerale sowie der bindungsfreudige Dipolcharakter des Wassers.

Die Hydratation bewirkt eine Lockerung des Gesteinsverbandes. Sie tritt in allen hinreichend humiden Gebieten der Erde auf, in denen frei bewegliche Wassermoleküle gasförmig oder flüssig vorkommen und bildet häufig die Vorstufe zur Hydrolyse sowie zur Lösungsverwitterung.

2.5.2 Chemische Verwitterung

Der Begriff **chemische Verwitterung** fasst alle gesteinsumwandelnden Prozesse zusammen, bei denen sich die Materialzusammensetzung bzw. der Mineralaufbau ändern.

Die **Hydrolyse** stellt den wichtigsten Teil der chemischen Verwitterung dar. Dabei werden Silikate und Karbonate, die mit ca. 60–65 Gew. % den größten Teil der gesteinsbildenden Minerale ausmachen, zersetzt. Oft wird der Prozess auch als Silikatverwitterung bezeichnet. Der grundlegende Vorgang besteht in der Reaktion eines Minerals mit den Wassermolekülen bzw. H+-Ionen der Lösung, indem sich diese an die Grenzflächenionen von Kristallen anlagern und Kationen gleicher Ladung aus dem Kristallgitter ersetzen. Dieser Vorgang wird auch Kationenaustausch genannt. Die Kristallstruktur wird aufgeweitet und zerfällt bis zur kompletten Auflösung des Kristallgitters.

Exkurs: Anthropogene Verwitterung

Am Kölner Dom nagt der Zahn der Zeit u. a. in Form eine Vielzahl von Prozessen, die zur massiven Bauverwitterung beitragen. So wirken neben der Frostverwitterung u. a. auch Flechten, die schädliche organische Säuren bilden. Besonders dramatisch sind die Folgewirkungen, die sich aus dem anthropogen verursachten sauren Niederschlag ergeben und als wesentliches Element der anthropogenen Verwitterung angesehen werden müssen. Bei der Verbrennung von schwefelhaltigen Brennstoffen entsteht Schwefeldioxid, das wiederum mit dem Sauerstoff und dem Wasser der Atmosphäre reagiert. Kalke und kalkhaltige Bindemittel reagieren mit der Schwefelsäure und bilden Kalziumsulfatverbindungen wie Gips. Über die Volumenvergrößerung – letztlich Salzsprengung – kommt es zum Abplatzen und Zerfall der Steine.

Hinweis: *Prozesse der anthropogenen Verwitterung am Kölner Dom können vertieft werden unter:*

Tipp: www.webgeo.de
Modul „Salzsprengung“

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Da Feldspäte einen bedeutenden Teil am Aufbau der Erdkruste ausmachen, wird am Beispiel des Feldspates Orthoklas, mit rund 60% Massenanteil in der Erdkruste das häufigste Primärmineral, die hydrolytische Verwitterung vorgestellt.
Folgende Gleichung liegt zugrunde:

(Glg. 2.1) $2KAlSi_3O_8 + 2H_2CO_3 + H_2O \rightarrow Al_2Si_2O_5(OH)_4 + 4\ SiO_2 + 2K^+ + 2HCO_3^-$

Das Wasser wirkt über seine Ionen, sodass Orthoklas, Kohlensäure und Wasser zu Kaolinit, Kieselsäure, Kalium und Hydrogenkarbonat reagieren. In humiden Klimaten werden von den Silikaten bei weiterer Abfuhr von Kationen im Wesentlichen Al-Oktaeder und Si-Tetraeder im Verwitterungsrest übrig bleiben. Diese können sich zu neuen Tonmineralen aufbauen. Es handelt sich um Schichtsilikate, die Wasser und Pflanzennährstoffe adsorbieren können und deshalb entscheidend für die Fruchtbarkeit von Böden sind.

Unter dem Begriff **Oxidationsverwitterung** werden Prozesse zusammengefasst, bei denen durch Anlagerung von O (Oxidbildung) oder OH (Hydroxidbildung) ein Zerfall von Mineralen erfolgt. Betroffen sind die Minerale und Gesteine, in deren Kristallgitter Ionen in reduzierter Form vorliegen wie beispielsweise Fe^{2+}-, S^{2+}- und Mn^{2+}-Ionen. Zu diesen Mineralen zählen besonders die dunklen Silikate (Biotit, Augit, Hornblende, Olivin) sowie auch Fe- und Mn-Carbonate und -Sulfide. Die Oxidationsverwitterung setzt ein sauerstoffhaltiges Verwitterungsmilieu voraus, sodass Oxidationsprozesse stattfinden können. Sie verläuft meist in Verbindung mit anderen chemischen oder physikalischen Verwitterungsprozessen wie Hydrolyse und Hydratation. Die reduziert vorliegenden Fe^{2+}- und Mn^{2+}-Ionen werden durch den Sauerstoff unter Abgabe von Elektronen zu Fe^{3+}- und Mn^{4+}-Ionen oxidiert. Durch die damit einhergehende Veränderung des Durchmessers der Ionen und Zunahme der positiven Ladung im Kristallgitter kommt es zu einem Ladungsausgleich, indem ein Teil der oxidierten Ionen in Form von rot-braunen Eisenoxiden oder schwärzlichen Manganoxiden aus dem Kristallgitter ausgeschieden oder als schwerlösliche Oxide ausgefällt wird. Es können aber auch im Silikatgitter vorhandene OH-Gruppen durch Protonenabspaltung zu O-Gruppen umgewandelt werden. Diese sind anschließend hydrolytisch wirksam und tragen damit zur weiteren Schwächung des Kristallverbunds bei. Eine dritte Möglichkeit besteht in der Abführung von Kationen wie K^+ oder Mg^{2+}.

Wie eng die Oxidationsverwitterung mit anderen Verwitterungsarten, vor allem der Hydrolyse in Wechselbeziehung steht, wird besonders augenfällig bei der Oxidationsverwitterung von Eisensulfiden (z. B. Pyrit FeS_2). Es kommt zur Bildung von Schwefelsäure (H_2SO_4) und Eisen(III)-sulfat ($Fe_2[SO_4]_3$):

(Glg. 2.2)

$$4FeS_2 + 15O_2 + 2H_2O \rightleftharpoons 2Fe_2(SO_4)_3 + 2H_2SO_4$$

Durch **Hydrolyse** geht das Eisen(III)-sulfat in Goethit über.

(Glg. 2.3)

$$2Fe_2(SO_4)_3 + 8H_2O \rightleftharpoons 4FeOOH + 6H_2SO_4$$

Die gebildete Schwefelsäure hat eine starke Versauerung zur Folge.

Die **Lösungsverwitterung** bewirkt die Lösung (Korrosion) von Gesteinen, die leicht lösliche Alkali- und Erdalkalisalze wie Nitrate, Chloride, Sulfate und/oder Carbonate enthalten. Eine chemische Umwandlung erfolgt nicht. Unabdingbares Agens ist das Wasser, das die Salze, die aus positiv geladenen Metallionen und negativ geladenen Säurerestionen bestehen, zunächst in Form der Hydratation schwächt und dann bis hin zur völligen Lösung des Salzes bzw. dem Überschreiten des Sättigungsgleichgewichts der Lösung weiter zersetzt.

Eine Sonderform stellt die **Carbonatverwitterung** dar, bei der kohlensäurehaltige Wässer vorhanden sein müssen. Man spricht daher auch von der **Kohlensäureverwitterung**. Die Kohlensäure wird durch die Atmung der Pflanzenwurzeln und Bodenorganismen ständig neu gebildet; auch im Niederschlagswasser ist Kohlensäure aufgrund des CO_2- Gehaltes der Luft vorhanden: Das schwer lösliche Calciumcarbonat wird durch das Vorhandensein von Kohlensäure in das leicht lösliche Calciumhydrogencarbonat (Bicarbonat) überführt:

(Glg. 2.4) $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca(HCO_3)_2 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2HCO_3^-$

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

$CaCO_3 + H_2CO_3 \rightleftharpoons Ca(HCO_3)_2$

Da Calciumhydrogencarbonat gut wasserlöslich ist, kann nun die Lösungsverwitterung einsetzen. Viele Karstformen gehen auf diesen Prozess zurück und werden ergänzt durch Ausfällungserscheinungen (vgl. Kapitel 2.10).

Tipp: Weitere Aspekte können unter dem Webgeo-Modul Lösungsverwitterung eingesehen und geübt werden:
www.webgeo.de
Modul „Lösungsverwitterung".

2.5.3 Biogene Verwitterung

Unter dem Begriff **biogene** oder **biologische Verwitterung** werden alle chemischen und physikalischen Verwitterungsarten zusammengefasst, die im Zusammenhang mit Tieren, Pflanzen und v. a. Mikroorganismen stehen. Derartige Prozesse spielen in allen humiden Klimaten eine Rolle, besonders wirksam sind sie jedoch in den Feuchttropen.

Unterschieden werden physikalisch-biogene Prozesse (wenn z. B. Wurzeldruck Gesteinsverbände lockert) von den chemisch-biologischen Vorgängen. Zu letzteren zählt z. B. das Anrauen des Untergrundes durch Säuren, die von Flechten und Mikroorganismen abgesondert werden. Ebenso können Bodenorganismen die organische Substanz im Boden zersetzen und über zahlreiche Zwischenschritte entstehen schließlich Wasser und CO_2, wodurch chemische Verwitterungsprozesse initiiert werden.

Aufgaben

30. Überlegen Sie, was die Begriffe physikalische bzw. chemische Verwitterung bedeuten können.

31. Bereits aus den zonalen Unterschieden der Klimaeinwirkung ergeben sich grundlegende Unterschiede zwischen den Verwitterungsarten und –intensitäten. Beschreiben Sie diese anhand Abb. 2/17. Welche Faktoren würden dieses Muster deutlich modifizieren?

32. Beschreiben Sie den Vorgang der Frostverwitterung. Welches sind die wichtigsten Faktoren?

33. Weshalb tritt in der Antarktis kaum Frostsprengung auf? Welches sind stattdessen ihre Hauptwirkungsgebiete?

34. In semiariden und ariden Gebieten der Erde ist die Salzsprengung eine bedeutende Verwitterungsform. Beschreiben Sie die beiden Hauptprozesse, die zur Zerstörung des betroffenen Gesteins führen.

35. Bearbeiten Sie das Webgeo-Modul Hydrolyse und lösen Sie die dort gestellten Aufgaben:
www.webgeo.de Modul „Hydrolyse"

36. Inwiefern kann die Hydratation als Übergang zwischen physikalischer und chemischer Verwitterung angesehen werden?

37. Beschreiben Sie die Abb. A 2/6.
a) Welche Verwitterungsart könnte diesen Felsburgen zugrunde liegen?
b) Diese Art der Verwitterung findet heute vor allem in den Tropen statt.
Die Aufnahme stammt jedoch aus dem deutschen Mittelgebirge Harz. Wie können Sie sich dies erklären?

Abb. A 2/6 *Wollsackverwitterung im Harz (zur Aufgabe 37)* (Glaser)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2.6 Wenn Hänge ins Wanken geraten – Hangdynamik und Hangprozesse

Fast schon regelmäßig kommt es auf der Bahnstrecke durch das Mittelrheintal zu Sperrungen wegen Hangrutschungen. Und nicht nur in Bonn treten flächenhaft Bauschäden ausgerechnet in den begehrten und teuren Hanglagen auf. In den Alpen prägen Lawinenverbauungen ganze Hangpartien. Welche Prozesse und Vorgänge liegen dieser offensichtlichen Hangdynamik zugrunde?

Ziele des Kapitels

Wenn Sie dieses Kapitel durchgelesen sowie die zugehörigen Aufgaben bearbeitet haben,
- sind Sie in der Lage, die wichtigsten Massenselbstbewegungen zu beschreiben,
- verstehen Sie ihre auslösenden Faktoren,
- wissen Sie, wo diese hauptsächlich vorkommen.

Hänge bilden ein wichtiges Formelement in der Landschaft und werden oft nach ihrem Neigungsgrad in Steil-, Böschungs- und Flach- oder in Ober-, Mittel- und Unterhang oder nach ihrer Entstehung in Halden-, Tal-, oder Glatthang gegliedert. Sie unterliegen einer eigenen Prozessdynamik, die insgesamt als **Denudation** bezeichnet wird.

2.6.1 Massenselbstbewegungen

Vor allem an steileren Hängen spielen gravitative, durch die Schwerkraft verursachte, **Massen(selbst)bewegungen** (MSB) eine große Rolle. Darunter versteht man hangabwärts gerichtete Verlagerungen von Fels- und/oder Lockergesteinen unter der Wirkung der Schwerkraft. Sie werden deshalb auch als Masseschwerebewegungen bezeichnet. Sie können sehr schnell ablaufen wie Felssturz, Mure oder Steinschlag oder sehr langsam. Man unterscheidet fünf Bewegungstypen: Fallen, Kippen, Gleiten (Rutschen), Driften und Fließen, wobei in der Natur meist Kombinationen auftreten (Abb. 2/19).

Als Trigger spielen vor allem Erdbeben und starke Durchfeuchtung eine große Rolle. Oft werden derartige Ereignisse auch durch den Menschen ausgelöst, etwa bei Sprengungen oder durch Unterschneidungen von Hängen infolge von Baumaßnahmen. Die mit derartigen Vorgängen einhergehenden großen Menschen- und Sachschäden haben dazu geführt, dass diesem Themenkreis im Rahmen

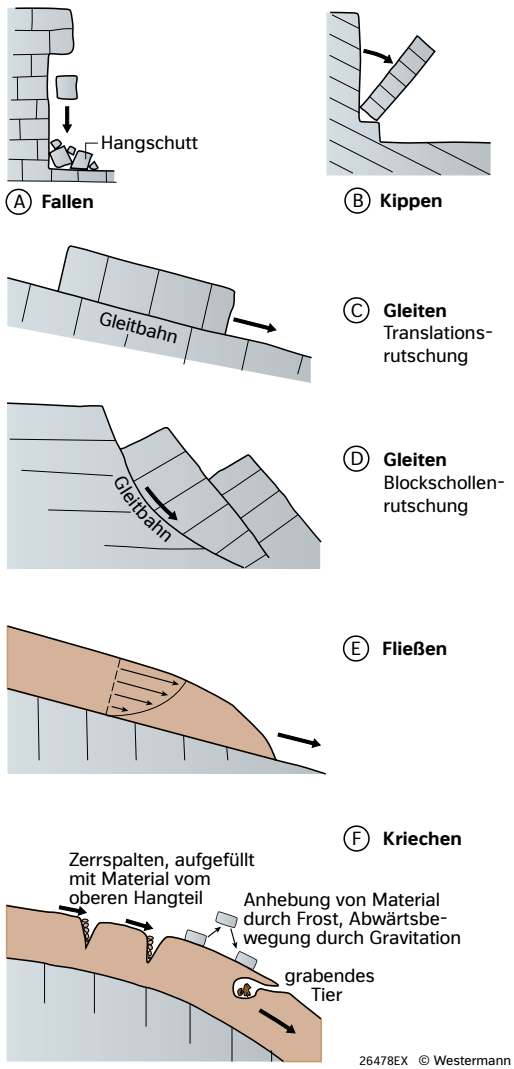


Abb. 2/19 *Wichtige Arten von gravitativen Massenbewegungen* (nach Goudie 2007)

der Risikoforschung besondere Beachtung zuteil wird. **Massenbewegungen** spielen auch im Kontext des globalen Klimawandels eine Rolle: Wie wirken sich die globalen Veränderungen auf die Dynamik von Hängen aus? In welchem Ausmaß labilisiert der austauende Permafrost die Hänge in Hochgebirgsbereichen? Wie wirkt sich die prognostizierte Zunahme von Niederschlägen aus?

2.6.2 Arten von Massenselbstbewegungen

Blockstürze entstehen durch Herabfallen von Gesteinsbruchstücken aus Steilwänden. Am Hangfuß

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

kommt es zum Aufbau einer **Schutt-** oder **Sturzhalde**. Diese können ein kegelförmiges Aussehen haben, wobei die Kegelspitze an der Felswand anliegt. Wachsen derartige Bildungen zusammen, spricht man vom **Schuttsaum** und schließlich von einem **Haldenhang**. Blockstürze sind kleinskaliger als Bergstürze.

Bergstürze sind gravitative Massenbewegungen mit großer Augenblicksleistung und hoher Geschwindigkeit. Zahlreiche Bergstürze der jüngsten Vergangenheit haben in den Alpen zu katastrophalen Ereignissen geführt. Immer sind sie mit einer Labilisierung der Bergflanken verknüpft wie beim Veltlin im Addatal am 28. Juli 1987, beim Felssturz von Randa im Mattertal im April 1991 oder beim Felssturz Gurtnellen entlang der Gotthardautobahn im Mai 2006. Die Sturzmassen umfassen Millionen von Kubikmetern. Von zahlreichen historischen Bergstürzen sind bis heute Hinterlassenschaften im Relief sichtbar. Das Flimser Bergsturzgebiet ist das größte in der Schweiz. Im Spätglazial brach auf einem Gebiet von 13 km^3 Gesteinsmaterial aus Kalk, Ton und Mergelschichten ab und lagerte sich auf 51 km^2 zum Teil im Rheintal wieder ab. Bergsturzlandschaften werden als **Tomalandschaften** bezeichnet. Die wildromantische Rheinschlucht ist ein Ergebnis der fluvialen Zerschneidung der Absturzmassen mit einer Tomalandschaft aus Schutthügeln im Akkumulationsbereich des Bergsturzes.

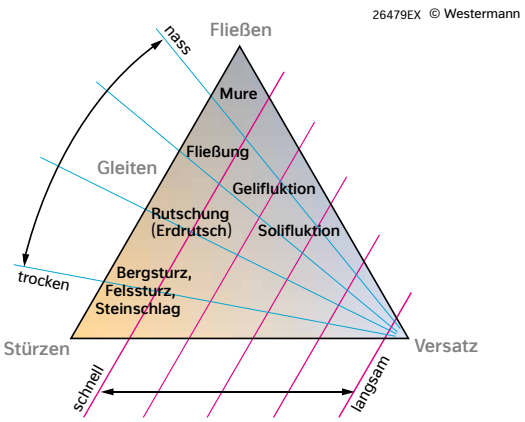


Abb. 2/20 *Typisierung der Massenselbstbewegungen* (nach Zepp 2008)

Während es sich bei einem Bergsturz um eine sehr rasche Hangbewegung handelt, bei der das Material chaotisch durchmengt und verkleinert wird, kann die Geschwindigkeit von **Rutschungen** und **Gleitungen** sehr unterschiedlich sein. Charakteristisch für diesen Bewegungsvorgang ist das Abgleiten einer zusammenhängenden Gesteinsmasse mit einer plastischen Deformation, wobei der Ge-

Abb. 2/21 *Hangprozesse lassen sich im hochalpinen Bereich – wie hier in den Südtiroler Dolomiten – besonders eindrucksvoll studieren.* (Glaser)

In den Steilwänden deuten hellere Felspartien auf frische Abbrüche hin. Das Sturzmaterial sammelt sich am Hangfuß und wird zum Teil in Lawinengassen hangabwärts transportiert. Einige Lawinenbahnen schießen in den Waldsaum ein. Ein Ensemble aus einzelnen Schuttkegeln hat sich girlandenartig um den Fußbereich des Felsmassivs gebildet und stellt einen Schuttsaum dar.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

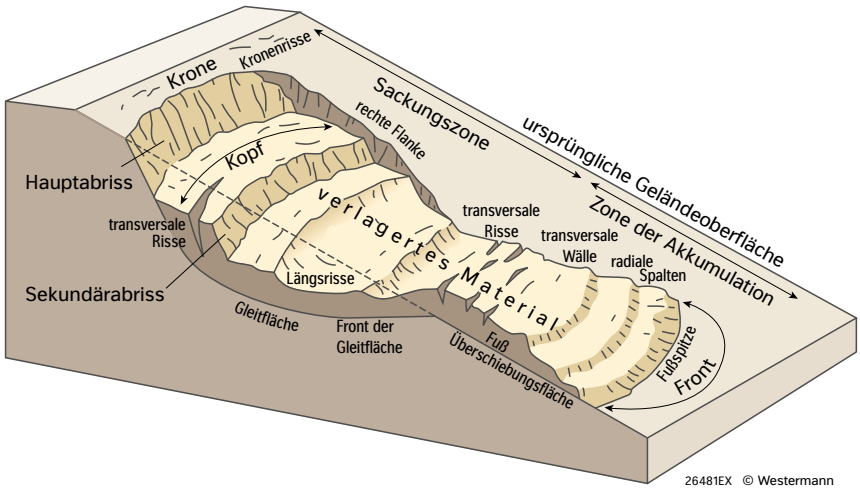


Abb. 2/22 *Eine schematische gravitative Massenbewegung mit Sackungs- und Akkumulationszonen und typischen Strukturen wie Krone, Spalten, Rissen und Wällen* (verändert nach GEBHARDT et al. 2007)

steinsverband erhalten bleibt. Schematisch lassen sich drei Bereiche einer gravitativen Massenbewegung voneinander unterscheiden: das Abrissgebiet, die Bewegungszone und das Akkumulationsgebiet.

Deutliche Anzeichen für langsame **Kriech**bewegungen am Hang sind Säbelwuchs bzw. Sichelwuchs bei der Vegetation. Abb. 2/23 zeigt das Hakenschlagen des Anstehenden sowie den Säbelwuchs der Vegetation als Reaktion auf die Bewegungen des Untergrundes.

Muren stellen Schlammströme dar, bei denen immer Gesteinsmaterial und Wasser in Verbindung treten. Sie besitzen wie alle Hangdenudationsformen ein Abrissgebiet (Murtrichter), eine Bewegungszone (Murkanal) und ein Akkumulationsgebiet (Murkegel) und stellen sehr komplexe und schnelle Bewegungsformen dar. Je nach Vorkommen und Materialzusammensetzung unterscheidet man etwa zwischen Muren auf Gletschern oder **Laharen** aus vulkanischem Material.

Zu den langsamen, an starke Durchfeuchtung und Frostwirkung, insbesondere häufige Frostwechsel, gebundenen Hangprozessen zählt die **Solifluktion**, die bereits auf schwach geneigten Hängen ab 2°–3° Neigung wirksam ist. Derartige Vorgänge sind v. a. im Periglazial besonders wirksam und werden oft als **Gelifluktion** bezeichnet. Unter Gelifluktion versteht man **Bodenfließen** in der sommerlichen Auftauphase über Permafrost, während Solifluktion neben der Gelifluktion auch die Kriech- und Versatzdenudation (Abb. 2/24), das sogenannte **Frostkriechen** beinhaltet. Bei der **Kammeissolifluktion** werden Bodenteile durch wachsendes Eis rechtwinklig zur Geländeoberfläche gehoben. Beim Tauen des Kammeises setzt sich das Bodensubstrat hangabwärts ab. Dadurch ergibt sich ein talwärts gerichteter Versatz.

Mit Einsetzen des Nachtfrostes werden Eisnadeln gebildet. Das Kammeis hebt die Substratkörner auf den Eisnadeln. Nach dem Abtauen der Eisnadeln knicken diese zusammen und das Material wird hangabwärts transportiert. Dieser Prozess ist vor allem im subnivalen Gebirgsklima bei häufigem Frostwechsel wirksam und wird daher auch als **Ta-**

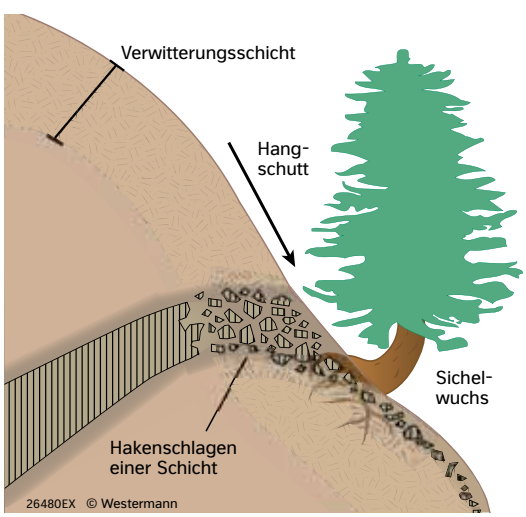


Abb. 2/23 *Hakenschlagen und Sichelwuchs*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

geszeitensolifluktion bezeichnet. Es handelt sich um einen langsamen Denudationsprozess, der die Hänge stetig tiefer legt. Neben frostdynamischen Prozessen spielt die Gravitation eine entscheidende Rolle. Die effektive Verlagerung ist jedoch etwas geringer, weil der Boden meist nicht wassergesättigt ist und beim Auftauen Kohäsionskräfte wirken, die die Abwärtsbewegung des Teilchens in Richtung der ursprünglichen Position (hangaufwärts, retrograd) bewirken.

Hat die Einwirkung des Frostes bzw. der Frostwechsel bei den vorgenannten Denudationsvorgängen einen wesentlichen Anteil, so kann bei den hangformenden Massenbewegungen der einzelne Regentropfen nicht außer Acht gelassen werden. Der Aufprall des Regentropfens am Hang verlagert Hangteilchen in alle Richtungen (*splash*), wobei die Flugbahn der Teilchen hangabwärts länger ist als hangaufwärts. Daraus folgt, dass die Erosionsrate mit zunehmender Hangneigung wächst.

2.6.3 Pedimente und Glacis

Zu den besonders kontrovers diskutierten Formen zählen **Pedimente** und **Glacis**. Rein beschreibend handelt es sich um Hangfußbereiche oder verflachte Saumhänge in der Fußregion von Gebirgen, die entweder im Anstehenden und dann oft als Kappungsflächen oder Akkumulationsform ausgebildet sind. Fußflächen im Lockermaterial werden dann oft als Glacis bezeichnet.

Gebildet werden sie durch eine Kombination flächenhafter Fließwasser- mit seitlicher Erosion einzelner Gerinnestränge auf Flachböschungen unter ariden bis semiariden Klimabedingungen. Unter Frosteinfluss ergibt sich eine Tendenz zu Glatthängen. Andere Autoren sehen in Pedimenten und Glacis eher Vorzeitformen, die unter gänzlich anderen Klimabedingungen entstanden sind. Auffallend häufig finden sie sich in tektonisch aktiven Bereichen wie in der Basin and Range Provinz in den USA. Beide Formen werden auch unter dem Begriff **Böschungsabtrag** geführt.

Im Vorgang der Hangabspülung wirken linear-erosive und spülaquatische (denudative, flächenhafte) Prozesse zusammen, von denen wir letztere im nächsten Kapitel ausführlicher betrachten. Das Resultat ist eine flächenhafte Tieferlegung der Oberhänge und z. T. eine Akkumulation mit Höherlegung im unteren Hangbereich. Bei entsprechender Schleppkraft des Vorfluters erfolgt auch an den Unterhängen eine Tieferlegung. Vegetationsarmut, feinkörniges Substrat und intensive Niederschläge fördern die flächenhafte Hangabspülung. Sie ist damit besonders in den wechselfeuchten Tropen wirksam.

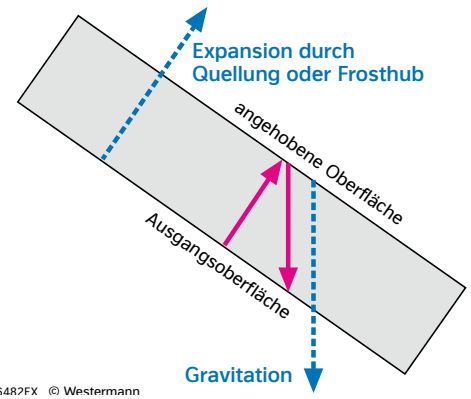


Abb. 2/24 *Schema der Versatzdenudation* (nach Zepp 2008)

Aufgaben

38. Definieren Sie Erosion, Denudation und Massenselbstbewegung.

39. Weshalb wird das aktuell vermehrte Auftreten von Massenselbstbewegungen stets in Zusammenhang mit dem Klimawandel diskutiert? Wie versuchen die Menschen, sich in den betroffenen Regionen zu schützen (z. B. im Alpenraum)?

40. Welche Faktoren können solche Gleitungen auslösen bzw. zumindest begünstigen?

41. Inwiefern ist das Vorkommen von Frostsprengung (vgl. Kapitel 2.5) ein entscheidendes Kriterium für Massenselbstbewegungen? Welche Art von Massenselbstbewegung kann beispielsweise darauf zurückzuführen sein?

42. Bergsteiger müssen im Hochgebirge ihre Route meist der Tageszeit anpassen, um sich nur einer möglichst geringen Gefahr auszusetzen. Zu welcher Tageszeit ist es am gefährlichsten, unter einer Felswand hindurchzulaufen und weshalb? Was gilt es bezüglich der Exposition zu beachten?

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2.7 Fluviale Formung

Flüsse, Einzugsgebiete, Flusslandschaften und Täler sind komplexe Gebilde. Um das notwendige Gesamtverständnis zu entwickeln, wird zunächst auf die Fließdynamik, d. h. die physikalischen Grundlagen der Wasserbewegung eingegangen, dann auf die formbildenden Prozesse und schließlich auf die Formen selbst. Und da der Mensch im Rahmen seiner „Kulturtätigkeit" die meisten größeren Flusslandschaften grundlegend verändert hat, spielen in der Planungspraxis heute Fragen der Renaturierung eine besondere Rolle. Diese gelingt nur dann, wenn die grundlegenden Prozesse und Vorgänge verstanden sind.

Ziele des Kapitels

In diesem Kapitel erfahren Sie unter anderem,

- was es mit den Fließeigenschaften von Wasser auf sich hat,
- was unter Erosion zu verstehen ist,
- wie Mäander gebildet werden,
- wie ein Tal entsteht,
- welche Talformen es gibt.

2.7.1 Fließdynamik als Grundlage der Flussarbeit

In fließendem Wasser ist potenzielle Energie gespeichert. Da nur ein kleiner Teil dieser Energie für das Fließen selbst aufgebraucht wird, steht ein Großteil für Reibungsarbeit und schließlich für Erosions- und Transportvorgänge zur Verfügung.

Bei der Fließdynamik eines Flusses wird zwischen **laminarem** und **turbulentem Fließen** unterschieden.

Laminares Fließen bedeutet, dass sich die Wasserteilchen in parallelen Bahnen bewegen. Eine turbulente Wasserbewegung dagegen enthält Wirbel, die Stromlinien kreuzen sich und die Flüssigkeit wird stark durchmischt (Abb. 2/26). Fließgeschwindigkeit V, Wassertiefe T und kinematische Viskosität v des Wassers sind dabei die beeinflussenden Variablen. Diese werden in der **Reynoldsschen Zahl (Re)** miteinander in Beziehung gesetzt:

(Glg 2.5) $$\mathbf{Re} = \frac{VT}{v}$$

wobei der kritische Grenzwert zwischen laminarer und turbulenter Strömung bei einer (dimensionslosen) Reynoldsschen Zahl zwischen 500 und 2 500 liegt (Zepp 2008). Turbulentes Fließen ist wesentlich für die Ablösung von Partikeln von der Gewässersohle und damit für die Erosionsleistung verantwortlich. Die Fließbewegung ist ferner von **Wellenbewegungen** bestimmt. Diese beinhalten stets eine längsgerichtete und eine quergerichtete Komponente, die Longitudinal- und die Querwellen. Sie überlagern das flussabwärts gerichtete Fließen. Das **Fließverhalten** lässt sich in **strömendes**, d. h. ru-

Abb. 2/25 *Der Colorado River am Horseshoe Bend, Arizona, USA zeigt in idealtypischer Weise die zu einem Canyon ausgeformten Mäander.* (Glaser)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

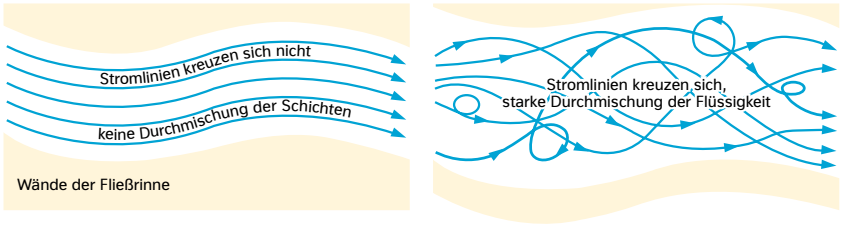


Abb. 2/26 *Laminare und turbulente Strömung einer Flüssigkeit zwischen zwei starren Wänden* (nach GROTZINGER et al. 2008)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

higes Gleiten bei glatter Oberfläche, in schießendes, d. h. mit schäumenden Wellen und bei Wasserfällen in **fallendes** untergliedern. Die **Froude-Zahl (Fr)** ist ein Maß für den Fließzustand. Sie kennzeichnet das Verhältnis von Fließgeschwindigkeit V [cm/s] und Ausbreitungsgeschwindigkeit L der Longitudinalwellen.

Mit der empirisch abgeleiteten **Manning-Strickler**- und der im Wasserbau weit verbreiteten **Darcy-Weisbach-Formel** kann die mittlere Fließgeschwindigkeit berechnet werden. Nach der einfacher zu handhabenden Manning-Strickler Formel berechnet sich die Fließgeschwindigkeit:

(Glg. 2.7.1/2)

$$v\ [m/s] = k_{Str}\ [m^{1/3}/s] \cdot R^{2/3}\ [m] \cdot S^{1/2}\ [\%]$$

Dabei bezeichnet k_{Str} den Rauigkeitsbeiwert nach Strickler, R steht für den hydraulischen Radius und S für das dimensionslose Sohlgefälle (Energieliniengefälle). R wird wiederum aus dem Fließquerschnitt F und dem benetztem Umfang U nach der Formel

(Glg. 2.7.1/3)
$$R\ [m] = \frac{F\ [m^2]}{U\ [m]}$$

ermittelt. Der nach MANNING-STRICKLER errechnete Wert stellt die mittlere Fließgeschwindigkeit dar. Diese variiert im Gerinnequerschnitt jedoch erheblich (Abb. 2/27). Grundsätzlich kommt es mit zunehmender Annäherung an das Ufer und das Gerinnebett durch die Zunahme der Reibung zur Geschwindigkeitsabnahme. Entlang des **Stromstriches** fließt das Wasser am schnellsten. Es handelt sich hierbei um jene imaginäre Linie, welche die Punkte mit der größten Fließgeschwindigkeit verbindet, an oder unmittelbar unter der Wasserspiegeloberfläche. Bei einer gestreckten, „geraden" Flussstrecke befindet sich der Stromstrich in der Mitte des Gewässers. Im Stromstrich laufen die Wasserteilchen von den beiden Ufern kommend zusammen, werden von dort nach unten zum Flussbett abgelenkt, um am Grund wieder zu den Ufern geleitet zu werden (Abb. 2/27). Mit dieser Bewegung kommt es zur Ausbildung von spiralförmigen **Doppelwalzen**. Die Walzen wirken quasi ortsfest, indem sie sich ständig erneuern. Sie nehmen bei diesem Vorgang vom Grund und Uferbereich immer neues Wasser auf und geben es an den

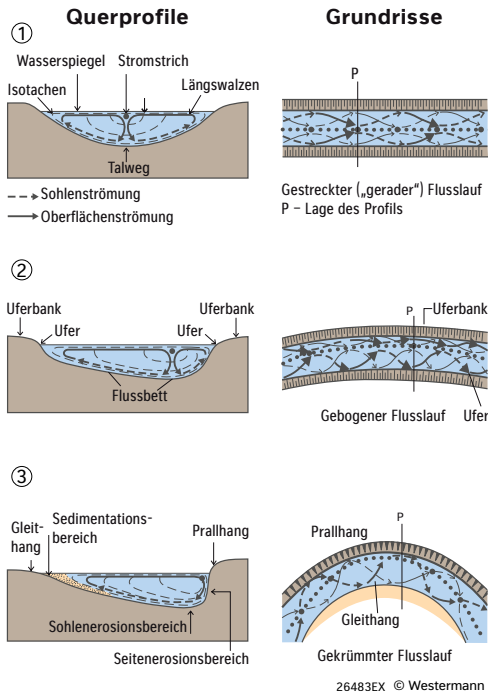


Abb. 2/27 *Spiralige Walzenbewegung bei ① geradlinigem, ③ leicht gekrümmtem und ③ stark gekrümmtem, Flusslauf* (nach ZEPP 2008)

Hauptstrom ab. **Grundwalzen** liegen dabei ortsfest am Gerinneboden, **Deckwalzen** erscheinen an der Wasseroberfläche. Beide besitzen eine ungefähr horizontal liegende Achse. Art und Lage der Wasserwalzen bedingen die spezifischen Abtragungsleistungen im Gerinnebett. Unter dem Stromstrich ist sie am größten. Wirbel, die durch die Bettform erzwungen werden, bilden sich an Unregelmäßigkeiten des Flussbodenreliefs und besitzen den Charakter am Orte verharrender Standwalzen. Die Walzen beinhalten stets auch einen „rückholenden Ast", der eine flussaufwärts gerichtete Komponente enthalten kann. Dies erklärt das Phänomen der rückschreitenden Erosion.

Hinweis: *Ein Lehrbeispiel für eine Flussanzapfung durch rückschreitende Erosion ist die Anzapfung der ehemaligen Feldberg-Donau durch die Wutach. Die genauen Prozesse sind in einem Webgeo-Modul dargestellt:*

www.webgeo.de
Modul „Die Wutach: Grub der Rhein der Donau das Wasser ab?"

2.7.2 Formbildende Prozesse

Neben der vorgestellten Fließdynamik sind für die formbildenden Prozesse vor allem Art und Menge der Sedimentfracht entscheidend. Sie bestimmen neben den tektonischen und petrographischen Bedingungen u. a. die Ausbildung des Gerinnebettes und die Entwicklung des Gerinnemusters.

Die Sedimentfracht eines Fließgewässers lässt sich in die **Lösungs-** und die **Feststofffracht** gliedern. Die Lösungsfracht ist die Gesamtmenge [mg/l] der im Wasser gelösten Stoffe, die natürlichen oder anthropogenen Ursprungs sein können. Die Feststofffracht umfasst die **Schwebfracht** (oder **Suspension**) und die Geröllfracht. Unter Schwebfracht fallen alle Feststoffe, die sich in einem Gleichgewichtszustand im Wasser befinden. In erster Linie sind dies Partikel der Ton- und Schlufffraktion, die aus dem Oberflächenabfluss und Hangabtrag, aber auch von verschiedenen Abriebsvorgängen im Fluss selbst stammen können. Diese sind für die Trübung des Wasserkörpers verantwortlich. Schotter, Kies und Blöcke bilden die **Geröllfracht**.

Der Sand- und Geröllтrieb der Feststoffe geschieht **flottierend** (geschleppt, geschleift, gerollt, gewälzt)

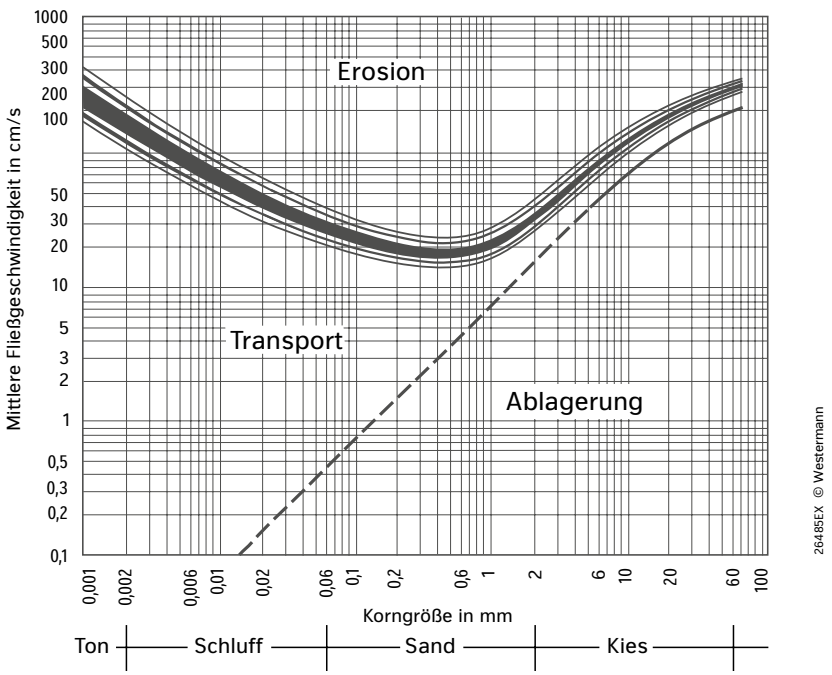


Abb. 2/28 *Hjulström-Diagramm – Zusammenhang zwischen Fließgeschwindigkeit, Korngröße und Erosion, Transport und Ablagerung* (nach Zepp 2008)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

oder **saltierend** (hüpfend). Schon 1935 fand Hjulström eine eindeutige Beziehung zwischen Fließgeschwindigkeit (in cm/s) und Korngröße (in mm) sowie Erosion, Transport und Abtragung (Abb. 2/28).

Bemerkenswert an der logarithmischen Skala ist vor allem, dass zur Erosion sehr feiner Partikel höhere Fließgeschwindigkeiten nötig sind als zur Erosion von Feinsand. Wann ein Fließgewässer nun in welchen Vorgang übergeht, wird durch sein **Belastungsverhältnis** (BV) angegeben.

(Glg. 2.7.2/1) $$BV = \frac{\text{Last (L)}}{\text{Schleppkraft (S)}}$$

Entspricht die Last oder das Frachtvermögen in etwa der Schleppkraft, so befindet sich ein Fließgewässer in einer **Auslastungsstrecke**, das Material wird allenfalls durchtransportiert. Ist BV<1, findet Erosion mit Tieferschaltung oder rückschreitender Erosion statt, in der Auslastungsstrecke mit BV≈1 kommt es zur Seitenerosion mit Mäanderbildung und Mäandererhaltung und in der Akkumulationszone (BV>1) verwildern oder anastomosieren Fließgewässer. Generell nimmt das BV vom Oberlauf zum Unterlauf zu. Daher herrscht im Oberlauf überwiegend Sohlenerosion, im Unterlauf eher Akkumulation vor. Im Mittelauf fällt das BV unterschiedlich aus - je nach Ausgangsrelief bzw. tektonischen und petrographischen Bedingungen.

Betrachtet man die Bodenfracht, die in steilen Gebirgsabschnitten einen Großteil der Sedimentfracht ausmacht, so findet man hier häufig einen **geraden Streckenverlauf** vor. Bei genauerer Betrachtung langer, scheinbar gerader Flussstrecken zeigen auch diese einige schwach angedeutete Bögen und Schlingen.

Gewässergrundrisse

Je nach Korngröße und Menge der Sedimentfracht entwickeln sich verschiedene **Gewässergrundrisse**. Die traditionelle Gliederung der Grundrisstypen in gerade Flüsse, verzweigte (verwilderte) Flüsse (*braided rivers*) und anastomosierende sowie Flussmäander wird zunehmend durch eine differenziertere Klassifikation ersetzt (Abb. 2/29).
Die Übergänge sind ohnehin fließend. Welche Form ein Gewässer auf seiner Laufstrecke zeigt, ergibt sich aus den wechselnden Bedingungen der Fließgeschwindigkeit und Abflussmenge, der Sedimentfracht und Erodierbarkeit der Flussufer.

Braided river-Systeme besitzen mehrere Fließrinnen, die an einen geflochtenen Haarzopf erinnern. Die Verzweigung ist ein Hinweis auf die große Schwankungsbreite der Wasserführung. Charakteristischerweise entsteht sie in den mit Sedimentfracht überladenen Flüssen am Rande von abschmelzenden Gletschern. Alle Flussarme sind nur bei Hochwasser gefüllt, während das Gewässer bei Mittelwasser mäandriert und nur eine Rinne ausfüllt. Das Gewässer hat kein festes Bett, sondern besitzt mehrere flache Tiefenlinien, die immer wieder verlagert werden. *Braided rivers* sind die Folge von stoßweiser Wasserführung mit großen Sedimentzulieferungen. Als spezifischen Untertyp kann man anastomosierende Gerinne ansehen, die im sandigen Substrat ausgebildet sind, während ein *braided river* in gröberen Sedimenten entsteht.

Mäander entstehen häufig dort, wo ein Fließgewässer gemischte Frachtbedingungen aufweist. Die Fließrinnen sind als bogenförmige Schlingen ausgebildet (Abb. 2/25). Geringes Gefälle mit ent-

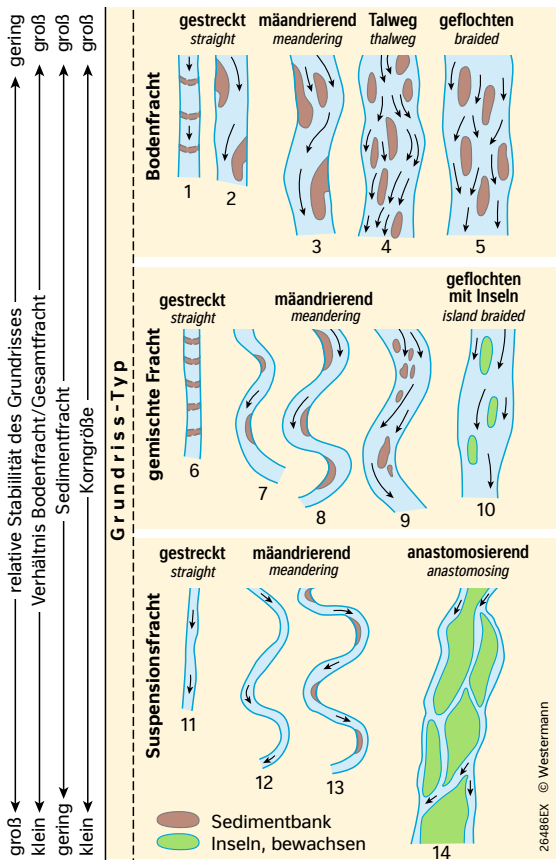


Abb. 2/29 *Klassifikation von Gerinnegrundrissen (nach Zepp 2008)*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

sprechend reduzierter Fließgeschwindigkeit bei insgesamt geringer Sedimentfracht in unverfestigten Lockersedimenten sowie leicht erodierbares Gestein begünstigen deren Ausbildung.

Die Ursachen der Mäanderbildung sind trotz zahlreicher theoretischer Ansätze nicht vollständig geklärt. In Verbindung mit dem geschwungenen Verlauf des Stromstriches kommt es in Mäanderbögen zur Ausbildung von **Prallhängen** mit vorherrschender Seitenerosion (das Belastungsverhältnis ist hier kleiner als 1, während in der gesamten Mäanderstrecke BV nahe bei 1 ist) und von **Gleithängen** mit vorherrschender Akkumulation. Quer- und Längsprofil in den Mäanderbögen sind asymmetrisch (Abb. 2/30).

In den Prallhängen findet Unterschneidung mit Versteilung der Talflanke statt, am Gleithang Verflachung durch Sedimentablagerung. Steil- und Flachhänge mit Windungen, abwechselnd auf der einen oder anderen Seite des Gewässers, sind typische Erscheinungen von Mäandern. Sie unterliegen der permanenten Lageveränderung sowohl seitwärts als auch talabwärts. Das heißt auch, dass die Schlingen langsam stromabwärts wandern.

International gebräuchlich haben sich die Begriffe **Riffle** und **Pool** auch im Deutschen durchgesetzt. Über den Riffles ist eine unruhige oder sogar schießende Wasseroberfläche ausgebildet, über den Pools ist eine ruhige, glatte Wasseroberfläche zu beobachten. Im Flusslauf wechseln so entsprechend der Abfolge von Mäanderschlingen Pools und Riffles alternierend miteinander ab.

Nicht nur der Bereich der stärksten Strömung pendelt von Ufer zu Ufer, sondern auch die Mäander wandern schlangenartig flussabwärts, vergleichbar der Bewegung eines langen Seils, das man ruckartig auf dem Boden in horizontaler Richtung hin- und herbewegt. Ursachen dieser Verlagerung sind die Erosion am Prallhang und die Akkumulation am Gleithang. Weil Mäander wandern, rücken einige Schlingen immer enger zusammen, bis das Gewässer während eines Hochwassers den Hals der Schlinge durchschneidet und dadurch seinen Lauf wesentlich verkürzt (Abb. 2/31).

Bei einer solchen Stromverlegung entsteht ein toter Mäander oder **Alt**(wasser)**arm**, der zunächst noch teilweise durchflossen wird, dann aber durch allmähliche Sedimentation an den beiden ‚offenen' Stellen vom Hauptgewässer abgeschnitten wird. Mit der Zeit kann dieser ehemalige Gewässerabschnitt wesentlich höher liegen als das aktuelle Gewässerbett. Der Altarm ist nun Zeuge eines ehemaligen Flussbettverlaufes geworden.

Zwei Haupttypen von Mäandern lassen sich unterscheiden: **freie Mäander** (oder Flussmäander) und **Talmäander** (oder eingesenkte Mäander). Erstere liegen vollständig in einer Talsohle, deren Material aus den Ablagerungen des Flusses selbst besteht. Talmäander dagegen entstehen durch die Tiefenerosion eines mäandrierenden Flusses. Das eingetiefte Tal folgt dabei den Krümmungen des Flusses, d. h. der Talverlauf selbst mäandriert. Die freien Mäander wandern allmählich talabwärts. Vermessungen des Mississippi in den letzten drei Jh.en zeigen erhebliche Lageveränderungen des Flusslaufs und der Mäanderbögen um bis zu 20 m pro Jahr (Grotzinger et al., 2008, 493). Talmäander hingegen können ihre Lage nicht so leicht verän-

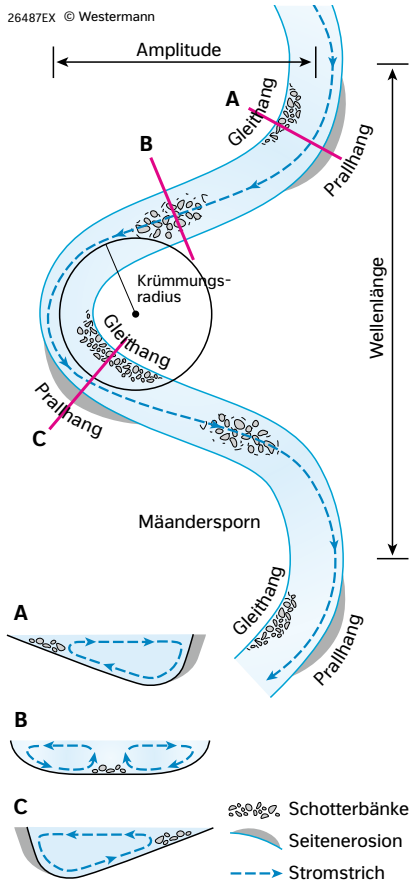


Abb. 2/30 *Schematischer Grundriss eines mäandrierenden Gewässers mit zugehörigen morphometrischen Eigenschaften und Beispielen von Gerinnequerschnitten* (nach Gebhardt et al. 2007)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

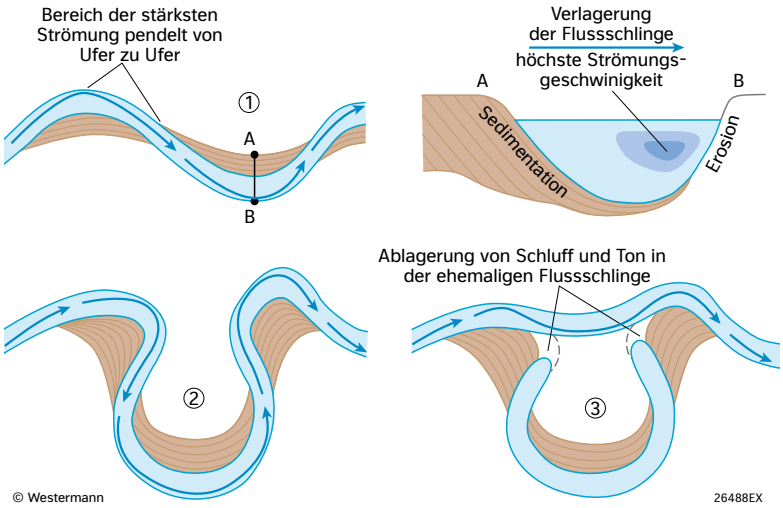


Abb. 2/31 *Mäanderbildung und Abschnürung von Altarmen* (nach GROTZINGER et al. 2008)

Abb. 2/32 *Herausbildung von Mäanderstrukturen am Bow-River bei Banff in Kanada. Neben dem Hauptstrom werden noch Altarme durchflossen.* (GLASER)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

dern, da bei jeder seitlichen Verschiebung eines Mäanderbogens der darüber liegende Talhang ebenfalls zurückverlegt werden muss. Die zu leistende Arbeit ist dementsprechend größer. Schöne Beispiele von Talmäandern sind an Rhein, Mosel und Neckar ausgebildet.

Geringere Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten in Mäanderstrecken bedingen die feinkörnigen Auensedimente.

Uferwälle und Dammuferflüsse

Die **Talaue** eines Gewässers entsteht durch die Verlagerung der Fließrinne über den gesamten Bereich des Talbodens und wird bei einem Hochwasser (HQ) vollständig eingenommen. In der gesamten Talaue wird während eines HQs Sedimentmaterial verfrachtet, zunächst das gröbere in unmittelbarer Nähe der Stromrinne, das feinere in größerer Entfernung. Die Fließgeschwindigkeit des Wassers nimmt bei einem HQ rasch ab. In der Nähe des Ufers lagern sich die grobkörnigsten Sedimente ab, aus denen sich nach vielen HQs **Uferwälle** ausbilden können, die mehrere Meter Mächtigkeit aufweisen. Das Niveau der Talaue liegt dann unter dem des Flussspiegels. Diese natürlich entstandenen Uferwälle sind ein spezifisches Merkmal sedimentreicher Flüsse in Aufschüttungsgebieten. In bestimmten Gebieten entstehen Dammüberflüsse, die zwischen sich allmählich erhöhenden natürlichen Uferdämmen Schwemmlandebenen durchziehen (z. B. Amazonas, Mississippi, Huang He, Po).

Längsprofile von Flüssen

In idealisierten Längsprofilen von Flussläufen wird zwischen Ober-, Mittel- und Unterlauf unterschieden. Im **Oberlauf** sind die Reliefunterschiede meist sehr groß. Das mitgeführte Geröll, häufig als „Erosionswaffe“ bezeichnet, verursacht eine starke Tiefenerosion. Im **Mittellauf** nehmen Seitenerosion und Transport zu, während im **Unterlauf** Transport und Sedimentation überwiegen (Abb. 2/33). Das **Hjulström-Diagramm** (Abb. 2/28) spiegelt das Zusammenwirken der Kräfte in den Abschnitten eines idealisierten Längsprofiles in anschaulicher Weise. Im realen Flusslängsprofil des Rheins zeigt sich hingegen, dass das Idealprofil nur bei stationären Randbedingungen als Endresultat fluvialer Formung ausgebildet ist. Vielfältige Prozesse und Gegebenheiten wirken auf den Flussverlauf: Vorrelief, Tektonik, Gesteinswechsel, der Übergang Gebirge – Vorland und Meeresspiegelschwankungen.

Beim Austritt aus dem Gebirge oder Einmünden eines Flusses in das Meer oder in einen See kommt es zur plötzlichen Verringerung der Fließgeschwindigkeit und zu einer abrupten Abnahme der Transportkraft. Es bildet sich eine Aufschüttungsform aus, die **Schwemmkegel** (Neigung > 3°) oder **Schwemmfächer** (Neigung < 3°) genannt wird (Abb. 2/34).

Da ein Fluss stets versucht, sein **Gleichgewichtsprofil** zu erreichen, erhöht sich bei Veränderungen der **Erosionsbasis** als der tiefstgelegenen Stelle eines Flusssystems die Tiefenerosion. Der Fluss tieft sich flussaufwärts durch **rückschreitende Erosi-**

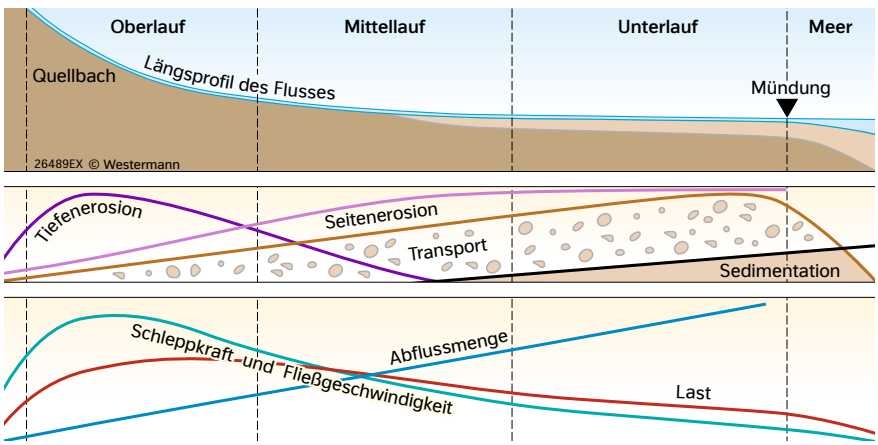


Abb. 2/33 *Idealisiertes Längsprofil von Flüssen* (nach BAUER et al. 2002)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

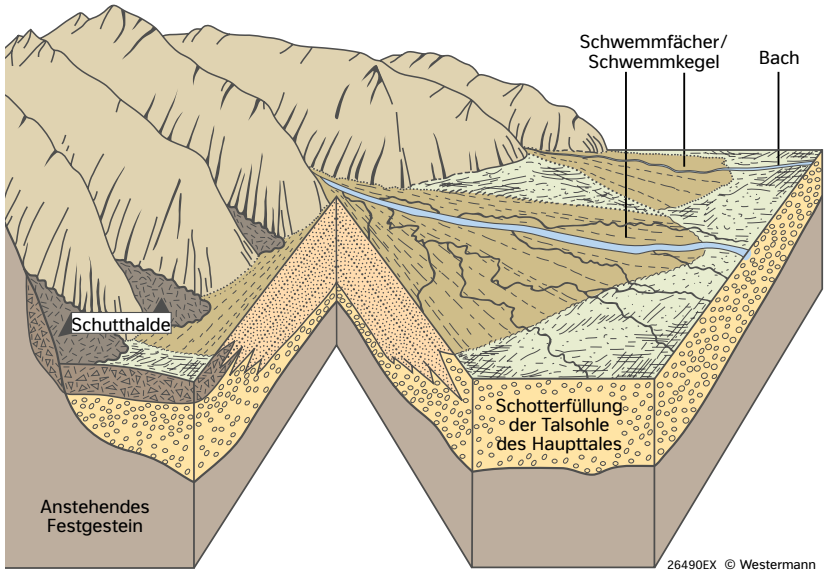


Abb. 2/34 *Schwemmfächer/Schwemmkegel* (aus LESER 2009)

on ein. Lokale Erosionsbasen können durch tektonische Senkungsgebiete wie das Mainzer Becken gegeben sein. Als generelle Haupterosionsbasis für Flüsse gilt das Meer. Meeresspiegelschwankungen, wie sie beim Wechsel von Kalt- und Warmzeiten im Pleistozän mehrfach aufgetreten sind, wirkten sich grundlegend in Terrassensequenzen aus.

Bildung von Flussterrassen

Jede Absenkung oder Anhebung der Erosionsbasis führt zu einer Veränderung der Reliefenergie und faktisch zu einem neuen Niveau in der Talsohle. Dies kann eine Ursache für die Entstehung von **Flussterrassen** sein.

Weltweit wurde die Terrassierung der Talhänge, neben tektonischen Bewegungen, vor allem durch den klimatischen Wechsel von Warm- und Kaltzeiten während des ausgehenden Tertiärs und Quartärs hervorgerufen. Die Meeresspiegelschwankungen um bis zu 120 m veränderten die Reliefenergie ganz wesentlich. Hinzu kommen Änderungen der Verwitterungs- und Abtragungsleistung. Stark vereinfacht ausgedrückt hat ein Gewässer in der **Warmzeit** eine geringe Sedimentfracht, da

- das Einzugsgebiet mit einer geschlossenen Vegetationsbedeckung umgeben ist,
- Zungenbeckenseen als Sedimentfallen wirken,
- BV<1 ist und damit Tiefenerosion mit der Bildung einer Aue vorherrscht.

Der wichtigste geomorphologische Prozess in einer **Kaltzeit** hingegen ist die hohe Sedimentfracht des Gewässers. Sie ist gegeben durch

- das Vorherrschen der physikalischen Verwitterung,
- die glaziale Aufbereitung der Sedimente,
- BV>1. Damit herrscht Akkumulation vor, was zum Aufbau eines neuen Schotterkörpers führt.

In Hebungsgebieten liegen die älteren Terrassen oben, in Senkungsgebieten (Oberrheingraben, Münchener Schiefe Ebene, Norddeutsche Tiefebene) liegen die älteren Schotterkörper unter den jüngeren. Eine Terrassenabfolge von alt (oben) zu jung (unten) findet sich demnach vor allem in Hebungsgebieten (Abb. 2/35 ②, Rheinisches Schiefergebirge). Bei den Terrassen handelt es sich um den Wechsel von pleistozäner fluvialer Ablagerung mit Aufschotterungen überwiegend in den Kaltzeiten und Zerschneidung überwiegend in den Warmzeiten. Von den Akkumulationsterrassen, die sich anhand der Schotterkörper nachweisen lassen, sind die Erosions- oder Felsterrassen zu unterscheiden.

2.7.3 Talformen und Gewässernetze

In der Fluvialmorphologie wird ein Tal als offene, lang gestreckte Hohlform definiert. Die verschiedenen **Talformen** sind das Ergebnis charakteristischer Kombinationen von (Tiefen-)Erosion und Hangabtrag (was in der deutschsprachigen Literatur oft

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

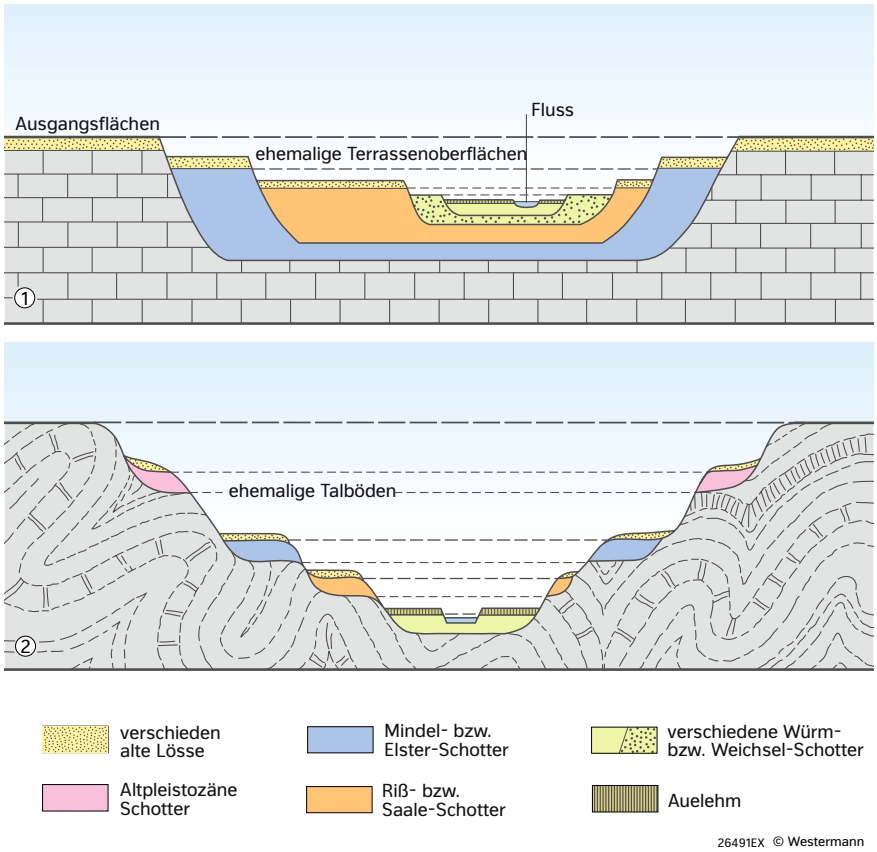


Abb. 2/35 *Terrassentreppen pleistozäner fluvialer Ablagerungen in Mitteleuropa: ① ineinander geschachtelte Terrassenkörper der nördlichen Mittelgebirgsschwelle ② Terrassenlandschaft tektonischer Hebungsgebiete, z. B. Rheinisches Schiefergebirge* (Leser 2009)

als Denudation zusammengefasst wird), die im Belastungsverhältnis ausgedrückt werden (Abb. 2/36).

Eine **Klamm** besitzt nahezu senkrechte, zum Teil überhängende Wände. Hänge, an denen denudative Prozesse stattfinden, fehlen. Klammtäler findet man verbreitet im Hochgebirge in widerständigen, standfesten Gesteinen. Beispiele sind die Höllental- und Partnachklamm bei Garmisch-Partenkirchen. Die Bildung von Strudellöchern und die Kavitationskorrosion, d. h. das Abplatzen von Gesteinsteilen durch Hohlsogbildung bei schnell strömendem Wasser, verstärken die Tiefenerosion.

Eine **Schlucht** wird in weniger standfestem Material geformt. Die Hänge sind steil, aber nicht überhängend. Beispiele sind Vorder- und Hinterrheinschlucht in Graubünden (Schweiz) sowie Wutach- und Murgschlucht im Schwarzwald.

Klamm und **Schlucht** sind gekennzeichnet durch starke Tiefenerosion und fehlende Hangdenudation.

Ein **Kerbtal** besitzt steile, gestreckte Hänge, die beiderseits des Gewässers enden. Die Talsohle ist mit dem Gerinnebett identisch. Die Hangdenudation gewinnt zunehmend an Bedeutung. Typischerweise sind Kerbtäler in Mitteleuropa in präpermischen Gesteinen der Mittelgebirge ausgebildet, wie im Rheinischen Schiefergebirge, im Schwarzwald und im Harz.

Ein **Canyon** wird geformt in Sedimentgesteinen wechselnder Resistenz bei horizontaler bis wenig geneigter Schichtlagerung. Er hat getreppte Hänge und das Talbett ist mit dem Gerinnebett identisch. Beispiele finden sich in der Wutachschschlucht (Südschwarzwald), im Colorado-Canyon in Arizona (USA) oder dem Fischfluß-Canyon (Namibia). Ein **Sohlenkerbtal** entsteht, wenn sich bei verstärkter Hangdenudation das Belastungsverhältnis ändert und Material in der Talsohle akkumuliert wird. Zu den meist steilen Hängen kommen in den Talsohlen fluviale Seitenerosion und Akkumulation hinzu, sodass Fels- und Schottersohlen entstehen. **Kerbtal**, **Canyon** und **Sohlenkerbtal** sind gekennzeichnet durch starke Tiefenerosion und starke Hangabtragung. Ein **Kastental** weist starke Tiefenerosion mit starker Seitenerosion auf, die direkt am Hang-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

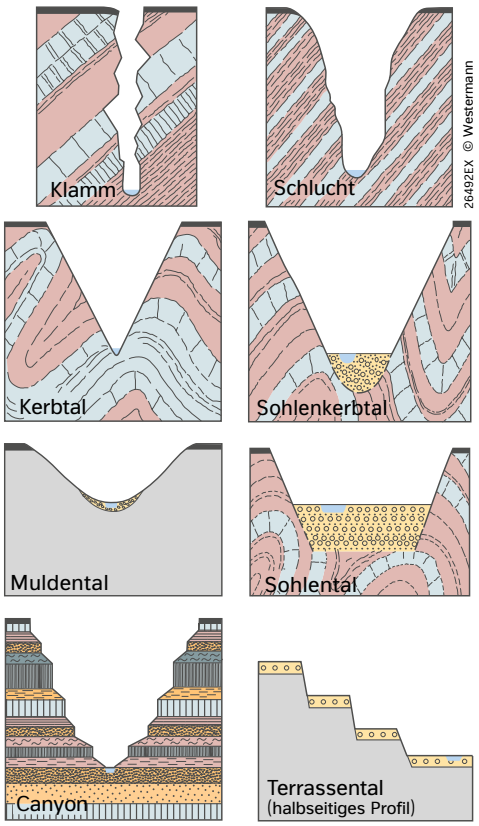


Abb. 2/36 *Talquerschnittsformen* (nach GEBHARDT et al. 2007)

fuß ansetzt. Durch gravitative Prozesse bleiben die Hänge der flach lagernden Schichten steil. Es handelt sich somit um eine gesteinsbedingte Sonderform zwischen Sohlenkerbtal und Schlucht. Das obere Donautal in der Schwäbischen Alb oder das obere Neckartal sind Beispiele für diesen Taltyp. Das **Sohlental** ist eine Sonderform des Sohlenkerbtales. Es hat eine meist mehrere Hundert Meter breite Talsohle entwickelt, die an den Seiten von steilen Hängen begrenzt wird. Die Talsohle wird unterlagert von mächtigen fluvialen Sedimenten. Die Talform ist gekennzeichnet durch eine starke Seitenerosion nach aussetzender Tiefenerosion. Weil auf der Talsohle akkumuliert wird und die Seitenerosion zur Rückverlegung der Talhänge führt, ist die Tiefe des Tals geringer als die Breite.

Das Sohlental ist häufig durch die Bildung von **Umlaufbergen** gekennzeichnet. Sie entstehen bei wachsender Amplitude des Mäanderbogens. Ein breiter Bergsporn wird zunächst immer länger, am Hals mehr und mehr verschmälert, bis beiderseitige Böschungen sich oben verschneiden und eine kontinuierlich niedriger werdende Einsattelung entsteht. Schließlich durchbricht die Strömung an der engsten Stelle den Hals und der abgeschnürte Sporn wird zum isolierten Umlaufberg.

Große Mittelgebirgstäler wie die Täler von Mosel, Ruhr, Saale und Werra gehören zu diesem Taltyp, aber auch das Niltal Mittel- und Oberägyptens, das Tal des Rio Negro in Patagonien (Argentinien) oder das Weichsel- und Warthetal in Polen.

Starke Hangdenudation mit großer Materialzulieferung, welches der Fluss nicht vollständig abtransportieren kann, führt zum Wannen- und Muldental. Bei einem **Wannental** findet man noch einen flachen Talboden, der durch einen konkaven Übergang zu den flachen Hängen gekennzeichnet ist. Akkumulation, Hangabtragung, mächtige Hangfußsedimente und schwache Seitenerosion formen es aus einem Mulden- oder Sohlental. Zahlreiche kleine Täler auf den Hochflächen der Mittelgebirge gehören zu diesem Taltyp.

Muldentäler haben gar keine Talsohle. Eine geringe Eintiefung, keine Seitenerosion und starke hangdenudative Prozesse sind die prägenden Merkmale dieses Taltyps. Die Hänge sind nur flach geneigt (< 20°). Etliche kleine Täler auf den Hochflächen der Mittelgebirge, ebenso die Mittelläufe vieler Gewässer sind als Muldental ausgebildet.

Prozessual und inhaltlich bilden die Begriffe **epigenetisches** und **antezedentes** Durchbruchstal

Abb. 2/37 *Schlucht: Frazer River – Hells Gate (GLASER)*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

ein Gegensatzpaar. Es handelt sich um tektonisch ausgelöste Taltypen (Abb. 2/38).

Im **epigenetischen Durchbruchstal** räumt ein Fluss Deckschichten allmählich aus, sodass ein älteres, etwa quer zur Flussrichtung verlaufendes Relief zu Tage tritt. Dieses wird dann durch den Fluss zerschnitten. Trifft dabei ein Fluss auf ein widerständiges Gestein, wie etwa einen Porphyr, findet eine Verflachung des Talprofils vor und eine Versteilung nach dem Hindernis statt. Der Rheinfall von Schaffhausen ist eine viele Besucher anlockende epigentische Durchbruchstalstrecke. Hier zersägt der Rhein einen quer zum Fluss verlaufenden Kalkriegel, nachdem er zuvor die leicht ausräumbare Füllung aus pleistozänem Lockermaterial erodiert hat. Ein **antezedenter Durchbruch** setzt eine Hebung des Gebirges, meist quer zur Fließrichtung voraus. Der Fluss tieft sich immer stärker in das sich hebende Gebirge ein. Beweise hierfür sind in den Terrassenkörpern gegeben, deren Verlauf ungestört ist. Sie zeigen die für Hebungsgebiete typische Abfolge von oben liegenden, älteren Terrassenkörpern und tiefer liegenden, jüngeren. Antezedente Durchbruchstäler in Deutschland sind das Mittelrheintal im Rheinischen Schiefergebirge oder die Porta Westfalica zwischen Wiehen- und Wesergebirge. Hier tritt das Wesertal aus der norddeutschen Mittelgebirgsschwelle und mündet in die norddeutsche Tiefebene.

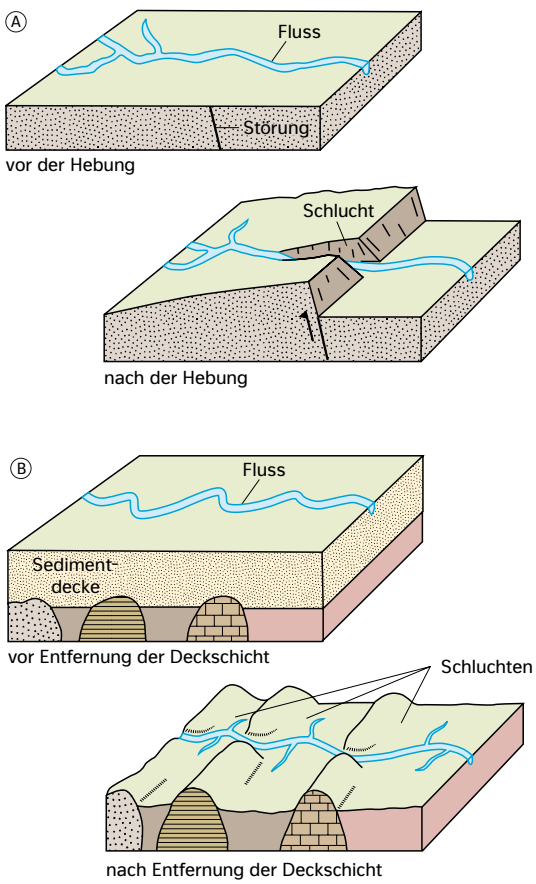


Abb. 2/38 *Entstehung von Durchbruchstälern: Ⓐ antezedent, Ⓑ epigenetisch* (nach Zepp 2008)

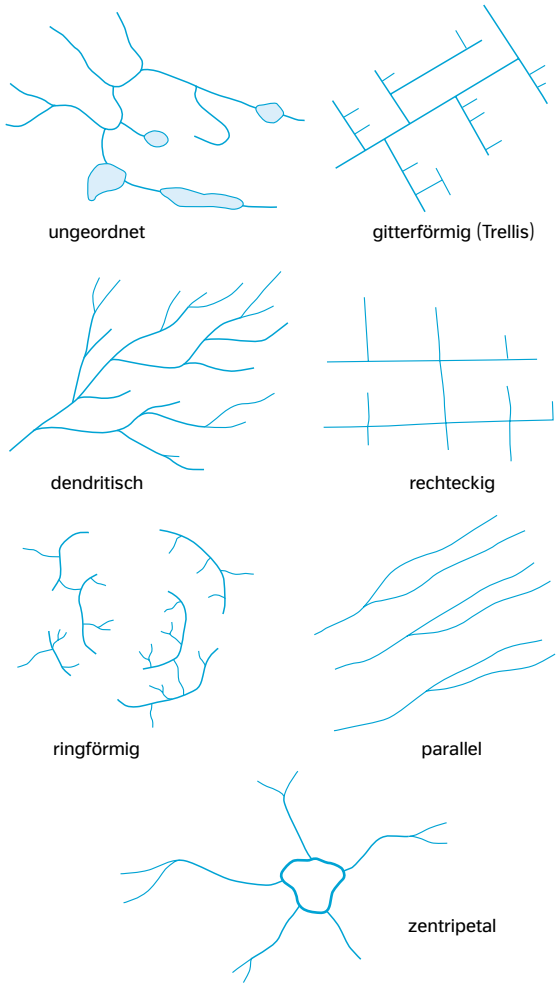


Abb. 2/39 *Eine Auswahl der Haupttypen der Flussnetze* (nach Goudie 2007)

Neben der Gewässerdichte ist die Ausbildung des **Gewässernetzes** eine der markantesten Bestimmungsgrößen zur Charakterisierung eines Einzugsgebietes. Das Grundrissmuster (Abb. 2/39) lässt häufig Rückschlüsse auf die Beschaffenheit des Untergrundes zu. Dabei wird der Zusammenhang

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

zwischen geologischer Struktur, tektonischen Einflüssen, Gesteinslagerung sowie Wasserdurchlässigkeit und der Abtragungsresistenz von Gesteinen untersucht. Die meisten Gewässernetze haben ein **dendritisches** Muster. Sie stellen den „Normalfall" dar und sind typisch für angepasste Flusssysteme auf relativ gleichmäßigen Materialien.

Ring-, **gitterförmige** oder **rechteckige** Muster weisen auf eine Steuerung des Abflussgeschehens durch tektonische Strukturen hin. Auf sehr steilen

Exkurs: Flussveränderungen

Nahezu alle größeren Flusssysteme wurden in den letzten Jahrhunderten durch den Menschen tiefgreifend verändert. Ein exponiertes Beispiel stellt die Tulla'sche Rheinkorrektion im 19. Jh. dar. Gründe waren der Wunsch nach Hochwassersicherheit, Neulandgewinnung, Schiffbarmachung, Bannung der Malariagefahr und die Fixierung der Grenzverläufe. Die Auswirkungen auf die Fließdynamik, den Sedimenthaushalt und die Biodiversität waren gewaltig.

Die Rheinkorrektur mit der Flussbegradigung führte zu einer Verkürzung der Laufstrecke, die zwischen Basel und Mannheim mehr als 80 km beträgt.

Exkurs: Renaturierung von Fließgewässern

Die technische Umgestaltung von Fließgewässern in der Vergangenheit hat zu vielen ungewollten negativen Begleiterscheinungen geführt. Im Rahmen der Ökologisierung der Planung seit Mitte der 1980er Jahre sind viele Programme und Maßnahmen ergriffen worden, die diese negativen Folgen wieder ausgleichen sollen. Die Wasserrahmenrichtlinie der EU von 2000 fordert den guten ökologischen Zustand bis zum Jahre 2015.

Viele Planungsbüros beschäftigen sich mit Renaturierungsmaßnahmen, z. B. dem Rückbau der Fließgewässer. Dabei kommen die hier vorgestellten Grundprinzipien der Fließdynamik, der Formungsprozesse und Formgebung zum Tragen – sozusagen eine gute Nutzung der angewandten Flussmorphologie. Renaturierungsmaßnahmen verfolgen mehrere Ziele: Gewässer sollen ihre ursprüngliche Dynamik und Struktur zurückerhalten, weil nur damit die eigentlichen ökologischen Funktionen gewährleistet werden. Schließlich soll die Weiterentwicklung des Gewässers eigendynamisch verlaufen.

Welche Maßnahmen sind dafür geeignet?

Begradigte Gewässer werden wieder in einen pendelnden, mäandrierenden Fluss zurückgeführt. Dies kann durch Aufweitung des Gewässerbettes, strukturelle Maßnahmen an der Sohle, Entfernung der Ufersicherung – des sogenannten Steinwurfs – und Einbringen punktueller Strukturelemente wie Schüttungen oder Baumstümpfe gefördert werden. Grundsätzlich wird massiver künstlicher Sohl- und Uferverbau entfernt bzw. der technische Verbau durch ingenieurbiologische Sicherungsmaßnahmen ersetzt. Als weiteres Ziel gilt es, die erneute Durchgängigkeit im Gewässer zu erreichen, was die Entfernung von Barrieren voraussetzt.

Nicht nur der Gewässerverlauf, sondern auch das Gewässerumfeld soll wieder naturnah hergestellt werden. Dazu werden die Uferbereiche modelliert, Böschungen abgeflacht, standortgerechte Vegetation gefördert und eine natürliche Sukzession eingeleitet, die sich nach und nach zu einer Auenvegetation entwickeln kann.

Zu den Strukturverbesserungen im Umfeld zählt auch die Verringerung des Schadstoff- und Nährstoffeintrags. Das Uferrandstreifenprogramm hat in dieser Hinsicht deutliche Verbesserungen gebracht. Gegebenenfalls wird dies durch Grunderwerb sichergestellt.

Alle Maßnahmen zielen darauf ab, die Eigendynamik im Fließgewässer wieder zuzulassen. Zur Erreichung der ursprünglichen Natürlichkeit der Gewässer wird in einigen Fällen sogar die Entfernung oder die Rückverlegung von Dämmen diskutiert. Oft wirkt der Rückbau ähnlich massiv wie die historische Veränderung. Dabei sind hydraulische Aspekte hinsichtlich des Hochwasserschutzes zu berücksichtigen.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Hängen wie Abraumhalden kommt es zu **parallelen** Mustern. In **zentripetalen** Systemen fließen Gewässer zu einem Zentrum zusammen. Sie sind etwa typisch für die jungglaziale Entwässerungsrichtung im Alpenvorland, in der die Fließrichtung durch das glaziale Gefälle bestimmt wird. Zum ehemaligen Zungenbecken hin entwässern die Flusssysteme, während im risszeitlichen Vergletscherungsgebiet des Alpenvorlandes eine zentrifugale Entwässerung (d. h. weg von den Endmoränenzügen) vorherrscht.

Allgemein findet man **ungeordnete Flussnetztypen** in glazialen Gebieten. Hier wurde das Gewässersystem durch Vorgänge der glazialen Erosion und Ablagerung umgestaltet. Die Zeit seit Beendigung des glazialen Regimes vor 10 000 Jahren reicht nicht aus, um ein Gewässernetz aufzubauen, das sich an die neuen, veränderten geomorphologischen Gegebenheiten angepasst hat.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

43. Welche beiden grundlegenden Arten von Fließverhalten können unterschieden werden? Welche Größen spielen dabei die Hauptrolle?

44. Aus welchem Grund können der berechnete Manning-Strickler-Wert und das beobachtete Verhalten an bestimmten Stellen im Fluss deutlich voneinander abweichen?

45. Gemäß dem Prinzip der rückschreitenden Erosion würde der Rheinfall bei Schaffhausen aufgrund der Grundwalzentätigkeit nach und nach kleiner werden (Abb. A 2/7). Erklären Sie, warum dennoch davon ausgegangen wird, dass er noch viele Jahrtausende Bestand haben wird.

Abb. A 2/7 *Rheinfall bei Schaffhausen*

46. Skizzieren Sie das Hjulström-Diagramm (Abb. 2/28). Welche Aussagen werden damit gemacht?
a) Wie groß muss in etwa die mittlere Fließgeschwindigkeit sein, damit Ton erodiert wird?
b) Ein vom Fluss transportiertes Teilchen kommt bei einer mittleren Fließgeschwindigkeit von 10 cm/s zur Ablagerung. Um welche Korngröße handelt es sich?
c) Es fällt auf, dass zur Erosion sehr feiner Partikel sowie größerer Teilchen höhere Fließgeschwindigkeiten nötig sind als beispielsweise zur Erosion von Sand. Erklären Sie dieses Phänomen.

47. Nach welcher Seite (Akkumulation oder Erosion) gibt es eine Verschiebung, wenn bei einem Fluss, dessen Transportvermögen durch die angelieferte Fracht ausgelastet ist,
a) das Gefälle vergrößert wird,
b) das Frachtangebot wächst,
c) der Gerinnequerschnitt verengt wird,
d) der Gerinnequerschnitt verbreitert wird,
e) die Fracht in größeren Korngrößen anfällt?

48. Das Idealprofil eines Flusses gliedert sich in die drei Bereiche: Ober-, Mittel- und Unterlauf. (Abb. 2/33). Charakterisieren Sie die verschiedenen Vorgänge entlang dieses Profils.

49. Welche Prozesse führen zur Entstehung von Terrassen?

50. Erläutern Sie die Entstehung von Flussterrassen im Wechsel von Kalt- und Warmzeiten.

51. Nennen Sie Faktoren, welche die Formung von Tälern allgemein beeinflussen.

52. Es gibt zwei bedeutende Arten von Durchbruchstälern. Erläutern Sie die Unterschiede und nennen Sie je ein Beispiel.

53. Überlegen Sie, welche Auswirkungen die Rheinkorrekturen gehabt haben könnten und welche Gegenmaßnahmen möglich sind.

2.8 Eiskalte Tatsachen – glaziale Prozesse und Formen

In gleißendes Licht getauchte Landschaften aus Schnee und Eis entfalten für viele eine beeindruckende Szenerie. Im wissenschaftlichen Kontext gehören rückschmelzende Gletscher zu den augenfälligsten Indizien für die globale Erwärmung (Abb. 2/40). Das im Eis gespeicherte Wasser stellt ein wichtiges Süßwasserreservoir dar. Außerdem beinhaltet Gletschereis ein einzigartiges Umwelt- und Klimaarchiv. Aus geomorphologischer Sicht treten weitere Aspekte hinzu.

Ziele des Kapitels

Nach Bearbeitung der Aufgaben in diesem Kapitel sollen Sie

- befähigt sein, die glaziale Serie zu verstehen,
- die Vorgänge bei der Bildung von Karen verinnerlicht haben,
- die Entstehung der Eiszeiten erklären können,
- wissen, was der Druckschmelzpunkt bei der Abtragungsleistung bewirkt.

Abb. 2/40 *Der Athabasca Gletscher in den kanadischen Rocky Mountains ist Teil des Columbia Icefields. Wie die meisten Gletscher ist er in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgeschmolzen. Im Vordergrund ist eine ganze Staffel von kleineren Moränenwellen zu sehen, die entsprechende Rückzugsstadien markieren. An den Talflanken sind mächtige Seitenmoränen zu erkennen, die auf den letzten Hochstand Mitte des 19. Jh. zurückzuführen sind.*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Die **Glazialmorphologie** beschäftigt sich mit den Formen und der Formgebung durch Gletscher, der Eisdynamik und den Sedimenten, die bei diesen Vorgängen entstehen, aber auch mit den Schmelzvorgängen, die zu sogenannten fluvio-glazialen Bildungen führen. Eng verwandt ist die **Glaziologie**, die sich mit der Erstellung von Gletscherenergie- und -massenbilanzen, der Typisierung und der Fließdynamik von Gletschern auseinandersetzt.

Neben den imposanten Hochgebirgsgletschern (dem Relief untergeordnete Talgletscher) gibt es rezent zwei **Inlandeismassen** auf der Erde, das **grönländische** und das **antarktische Eis**. Während das Eis der Antaktis eine Mächtigkeit von 4000 m aufweist, bilanziert das grönländische um 3000 m. Aber nicht nur die Eisdicke, sondern vor allem die relative Lage zu den jeweiligen Polen ist das Besondere an den beiden Inlandeisdecken. Das grönländische Inlandeis bedeckt eine Fläche von 1,74 Mio. km² und sein Zentrum liegt bei 75° nördlicher Breite und damit weit entfernt vom Nordpol. Der Südpol hingegen liegt innerhalb des antarktischen Eisschildes, das eine Fläche von 13 Mio. km² bedeckt. Ohne Eisbedeckung wäre die Antarktis in weiten Bereichen eine Inselwelt. Heute ragen einige **Nunatakker** (Singular: Nunatak, grönländ. Ausdruck), Gipfel und Grate aus der Gletscheroberfläche heraus.

2.8.1 Aufbau, innere Differenzierung und Dynamik von Gletschern

Gletscher sind (bewegte) Eismassen, die aus Schnee entstanden sind und dem Gefälle folgend fließen. Sie sind komplexe Gebilde, die nicht nur aus Eis, sondern auch aus Schnee, Altschnee, Firn sowie dem mitgeführten Schuttmaterial und Schmelzwässern bestehen. Vom bewegten Gletschereis ist das Stagnanteis zu unterscheiden, als das inaktive, in Bewegungsruhe befindliche Teile bezeichnet werden. Ist dieses deutlich vom Gletscher abgetrennt, handelt es sich um Toteis. Gletscher entstehen über eine komplexe Umwandlungskette aus Schnee, der durch Schmelzvorgänge und Wiedergefrieren zu Altschnee kompaktiert wird. Nimmt das Porenvolumen weiter ab und die Dichte dadurch zu, entsteht Firn. Ist dieser so weit kompaktiert, dass er weitgehend luftfrei ist und das Porenvolumen kein kohärentes Gefüge mehr aufweist, ist Eis entstanden – ein Prozess also, der sich in maritim geprägten Klimaten über mehrere Jahre hinzieht. Unter hochkontinentalen Bedingungen dauert dieser Prozess mehrere Hundert Jahre an. In der Regel weist das Eis durch die beschriebenen Vorgänge eine Jahresschichtung auf. In dieser sind einige zur Zeit der Bildung bestehenden Umweltbedingungen wie der Schwefelgehalt der Atmosphäre, Stäube oder die Temperatur in Form von Isotopen gespeichert.

Bei der inneren Differenzierung von Gletschern wird zwischen **Akkumulations-** bzw. **Nährgebiet** sowie **Ablations-** bzw. **Zehrgebiet** unterschieden. Beide Bereiche werden durch die **Gleichgewichtslinie** getrennt (Abb. 2/41). Während im Nährgebiet der Gletscheraufbau durch Schneefall, Firn und Eisbildung überwiegt, dominiert im Zehrgebiet der Abschmelzvorgang.

Gletscher reagieren je nach ihrer Größe und damit ihrem **Energie-** und **Massenhaushalt** unterschiedlich auf Klimaschwankungen. Mit den Massenbilanzuntersuchungen wird dies seit den 1950er Jahren erfasst (Haeberli & Maisch, 2008). Vor-

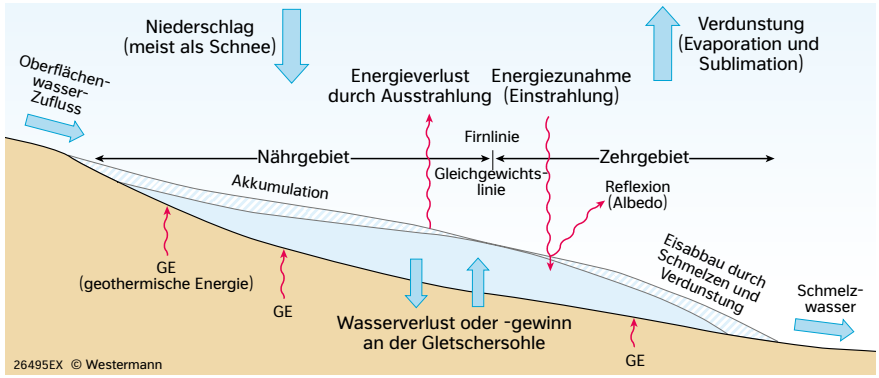


Abb. 2/41 *Schematische Darstellung des Energie- und Massenhaushalts eines Gletschers* (nach Zepp 2008)

stoß oder Rückzug eines Gletschers sind meist eine Antwort auf Klimaänderungen. Da diese Reaktion oft zeitverzögert eintritt und vor allem längerfristigen Klimaänderungen folgt, spricht man vom Langzeitgedächtnis der Gletscher (Maisch & Haeberli 2003, 8) (Abb. 2/41).

2.8.2 Spezifische Erosionsformen – am Anfang ist ein Kar

Der Ursprung der Eismassen ist häufig ein steilwandiges und glazial übertieftes **Kar**, das im anstehenden Gestein angelegt ist. Es handelt sich – bildlich gesprochen – um eine lehnsesselförmige Hohlform mit steilen Rück- und Seitenwänden. Der Karboden wird durch Firneis muldenförmig vertieft. Die gleichmäßige Oberfläche des Kargletschers wird an der **Karschwelle** durch Unebenheiten im Untergrund gestört (Abb. 2/42).

Die angesprochenen Rückwände liegen bereits außerhalb des vergletscherten Bereichs und zeigen den klimatisch wichtigen Schwarz-Weiß-Effekt, der für den Wandabtrag maßgeblich verantwortlich ist. Der vorwiegend durch Frostverwitterung hervorgerufene Schutt liefert einen Teil des Materials für die Moränen der Gletscher, die je nach ihrer Lage unterschiedlich benannt werden. **Seiten-** und **Endmoränen** sind die augenfälligsten Begleitformen (Abb. 2/42).

Talformen

Kargletscher fließen meist in Tälern abwärts, wobei **Trogtäler** als glazial (weiter)gebildete bzw. überprägte Täler entstehen. Im Querschnitt haben sie die Form eines U, weshalb sie häufig als U-Täler bezeichnet werden. Sie besitzen eine **Trogsohle** und einen **Troghang**, der in einer **Trogkante** endet. Die höchste Gletscheroberfläche kann im Gelände oft an der **Schliffkante** (Schliffkehle) festgestellt werden. Dort belebt die Schwarz-Weiß-Grenze die Frostverwitterung. Ist dies nicht sehr

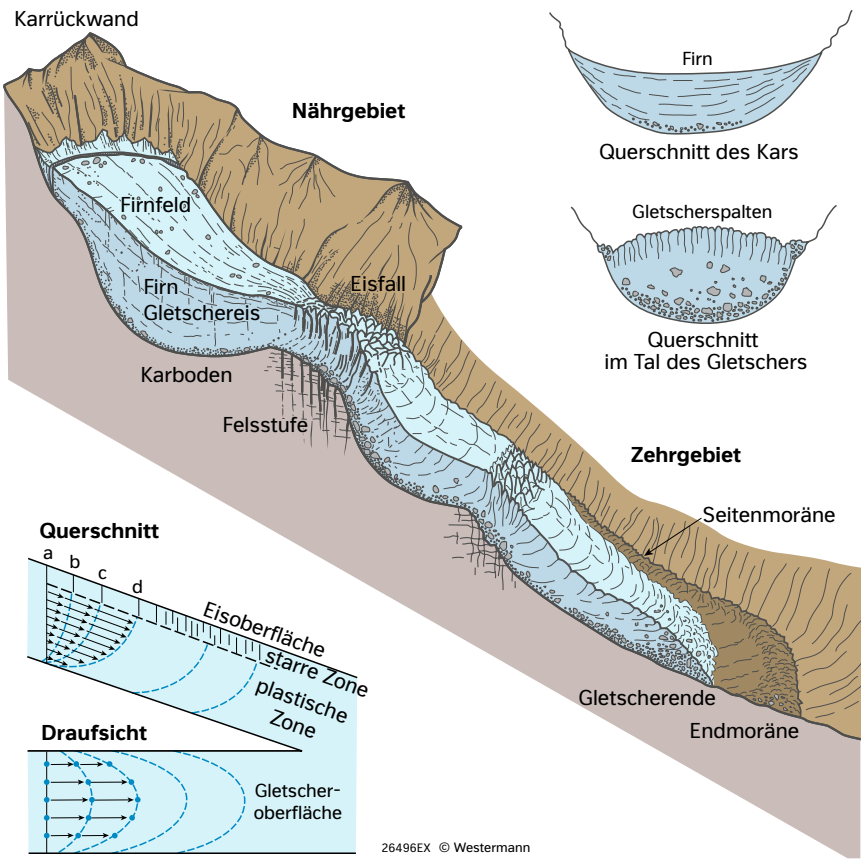


Abb. 2/42 *Struktur und Fließverhalten eines einfachen alpinen Gletschers* (nach Strahler & Strahler 2005)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

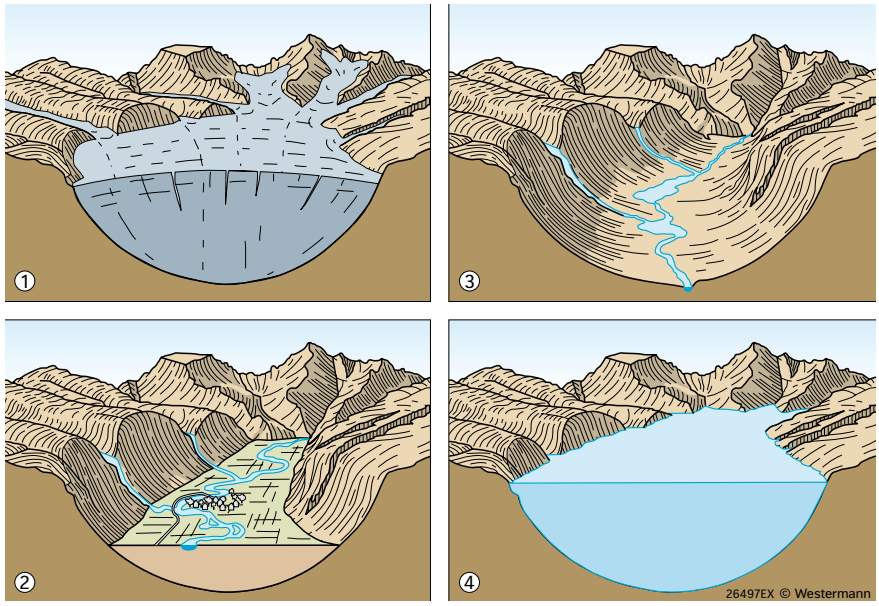


Abb. 2/43 *Weiterentwicklung eines Gletschertrogs* (nach STRAHLER & STRAHLER 2005)

① Maximum der Vergletscherung ② Wasserlauf im Boden des Trogs und Seen in den Wannen nach Abschmelzen des Eises ③ Aufschüttung einer Talsohle durch Geröllfracht im Hauptfluss ④ Bildung eines Fjordes, wenn der Gletschertrog an der Küste liegt und tiefer als der Meeresspiegel erodiert worden ist

ausgeprägt, ist ein **Schliffbord** (eine Schliffgrenze) vorhanden. Oberhalb liegen die Hänge im periglazialen Regime und werden unausgeglichen rau und kantig.

Tipp: Übungen speziell zum Trogtal finden Sie im zugehörigen Webgeo-Modul:
www.webgeo.de
Modul „Trogtal“

Der **Bergschrund** ist die Spalte zwischen dem fließenden Eis eines Gletschers und dem nicht fließenden Eis, das am Fels festgefroren ist. Ein solcher Bergschrund kann sich unterhalb von Graten und Wänden bilden, die aus einem Gletscher herausragen.

Über der Trogkante kann eine **Trogschulter** ausgebildet sein. Das ist eine zum Trogtal hin geneigte Flachform. Als Verebnung bzw. Verflachung am Hang wird sie als ehemaliger fluvialer Talboden interpretiert. Trogtäler stellen somit Mehrzeitformen dar, die den Wechsel des Klimas auf der Erde repräsentieren. Münden Seitentalgletscher mit ge-

Abb. 2/44 *Fjord in Norwegen*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

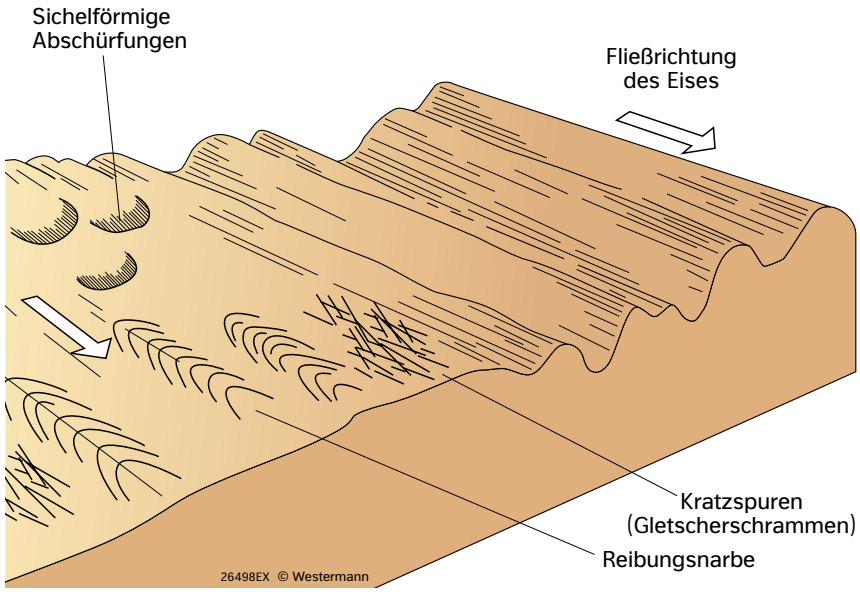


Abb. 2/45 *Spuren der Eisabrasion* (nach Strahler & Strahler 2005)

ringeren Eismächtigkeiten in einen Hauptgletscher, stellen diese sich auf die Gletscheroberfläche des Haupttales ein. Ist der Gletscher abgeschmolzen, werden markante **Hängetäler** sichtbar. Deren Mündung wird durch (fluviale) rückschreitende Erosion zerschnitten. Es bildet sich eine **Klamm** aus.

Nach dem Abschmelzen der Talgletscher werden die Täler fluvial weiterentwickelt und umgestaltet (Abb. 2/43). Die Trogsohlen vieler großer Gletscher haben heute flache Talsohlen, weil die Schmelzwasserflüsse mit großen Sedimentfrachten beladen waren. Für die heutige Gestalt spielen nacheiszeitliche Rutschungen der Talflanken ebenfalls eine große Rolle. Durch das Fehlen des Gletschers als Widerlager können ganze Landstriche durch derartige Rutschungsmassen geprägt werden, die dann als Sturz- oder Tomalandschaften bezeichnet werden.

Liegt der Boden eines Trogtales an der Küste und wurde tiefer als der Meeresspiegel erodiert, wird er nach dem Abschmelzen mit Wasser verfüllt. Es entstehen schmale Meeresbuchten, die **Fjorde** genannt werden (Abb. 2/44).

Spuren der Eistätigkeit

Die Spuren der (ehemaligen) Eiswirkung können vielfach beobachtet werden (Abb. 2/45).

Die Gesteinsoberfläche weist, neben der **Detersion** (Gletscherschliff durch Striemung der polierten Felsoberfläche), Reibungsnarben und Kratzspuren (Gletscherschrammen) und sichelförmige Abschürfungen auf, anhand derer die Richtung des Eises rekonstruiert werden kann. Das Anstehende kann durch die erodierende Wirkung des Eises zu **Rundhöckern** umgestaltet werden. Das sind längliche Hügel, die auf der der Eisbewegung zugewandten Luvseite, in typischer Ausbildung eine durch Detersion glatt gerundete und von Gletscherschrammen überzogene Oberfläche aufweisen. Auf der entgegengesetzten Leeseite hat das Eis durch **Detraktion** kantige, von Klüften begrenzte Blöcke aus dem Festgestein entfernt und aufgenommen. Diese Seite weist durch die herausgebrochenen Gesteinsblöcke eine rauere Oberfläche auf und ist daher steiler, kantiger und schroffer als die Luvseite (Abb. 2/46).

Wichtige Erosions- und Akkumulationsformen sind in Abb. 2/47 zusammengefasst.

2.8.3 Akkumulationsformen

Was passiert nun mit dem erodierten Material? Es wird mit dem Eis oder dessen Schmelzwasser transportiert und um den Gletscher herum abgelagert oder mit dem Schmelzwasser weitertransportiert.

Trotz geringer Geschwindigkeit besitzen Gletscher eine hohe Transportleistung. Lockermaterial fällt im Nährgebiet als Schutt auf einen Gletscher (**supraglazial**), wird durch Eis und Schnee überdeckt und im Gletscher in größere Tiefen

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

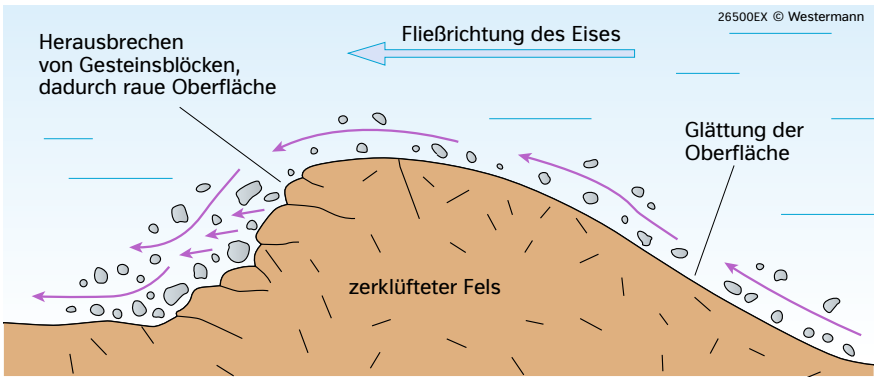


Abb. 2/46 *Rundhöcker* (nach GROTZINGER et al. 2008)

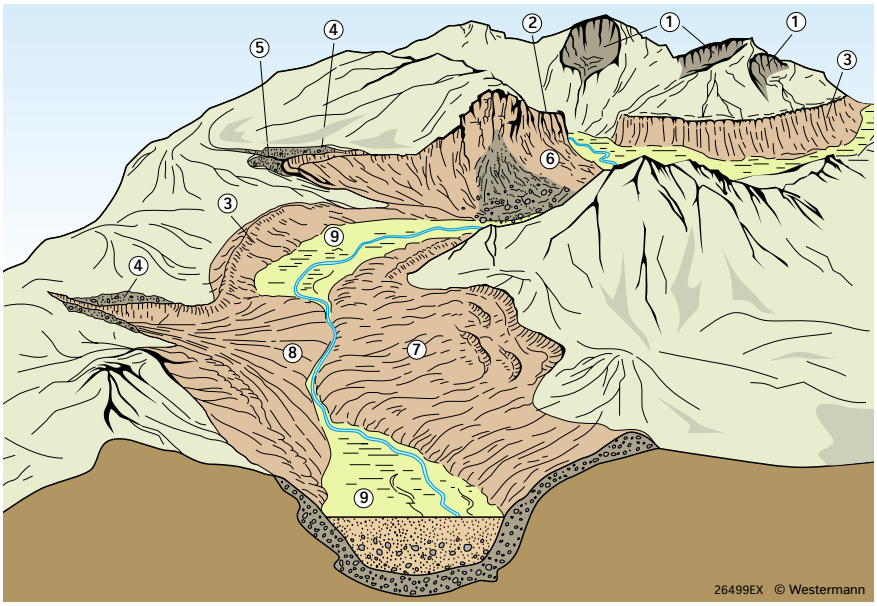


Abb. 2/47 *Formenschatz und Ablagerungen eines glazial überprägten Tales: ① Kar ② Trogschulter ③ Moräne ④ Kamesterrasse ⑤ Hängetal ⑥ Bergsturz ⑦ Bergzerreißung und Talzuschub ⑧ Schwemmkegel ⑨ Talboden mit holozänen und quartären Lockersedimenten* (nach GEBHARDT et al. 2007)

verfrachtet (**englazial**). Diese ins Gletscherinnere gerichtete Aufnahme kann im Zehrgebiet dazu führen, dass das Fremdmaterial wieder an die Oberfläche gelangt (**supraglazial**). Bei diesem Eistransport wird der Schutt umso weiter transportiert, je näher er am oberen Gletscherrand dem Eis zugeführt wird.

Die vom Gletscher mitgeführte Fracht kann auch an die Gletschersohle (**subglazial**) gelangen und von dort transportiert werden. Schließlich wird Material vor dem Gletscher (**proglazial**) abgelagert. Die Transportpfade in einem Talgletscher reichen somit von supraglazial über englazial zu subglazial. Material, das vor dem Gletscher abgelagert wird, heißt proglazial. Diese als Endmoräne bezeichnete Akkumulationsform leitet über zu den glazialen Ablagerungen, die allgemein als **Moränen** bezeichnet werden.

Man kann zahlreiche Moränentypen eines Gletschers je nach ihrer Lage zum Eisrand und nach

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

ihrer Genese unterscheiden. **Seiten-**, **Mittel-**, **Innen-** und **Untermoränen** liegen im Bereich des Gletschers. Die **Grundmoräne**, im engeren Sinne, ist eine Untermoräne und spielt bei den glazialen Ablagerungen eine große Rolle.

Tipp: www.webgeo.de
Modul „Moränen“

Das einzelne Moränenhandstück wird auch als **glaziales Geschiebe** bezeichnet. Es ist kantengerundet und besitzt auf seiner Oberfläche vielfach Kritzungen. Meist hat es einen trapezförmigen Grundriss bei mindestens einer glatten Fläche, die auf den Transport hinweist.

Im Randbereich eines kontinentalen Inlandeises bilden sich beim Niedertauen oft **Eisrandseen**, sogenannte proglaziale Seen, in die hinein **Deltas** von Flüssen geschüttet werden. Einzelne **Eisberge** können darin verdriften und hinterlassen am Seegrund Schleifspuren. Oft ist der Abfluss dieser Seen durch Eis plombiert. Löst sich dieses auf oder wird es durchbrochen, fließen die Wassermassen in kurzer Zeit quasi „schlagartig“ aus, wie das auf dem nordamerikanischen Kontinent gleich mehrfach der Fall war. Durch derartige Seeausbrüche kam es im Spätglazial zum Erliegen der thermohalinen Tiefenwasserproduktion im Nordatlantik und damit zum Abschwächen des Nordatlantikstromes mitsamt dem Golfstrom. Folge war ein markanter Kälterückschlag in der ganzen Nordhemisphäre. In dem Film „The Day after Tomorrow“ wurde dieser Vorgang, wenn auch stark überzeichnet, aufgegriffen.

In den engen Tälern von Hochgebirgen kam es ebenfalls immer wieder durch vorstoßende Gletscherloben zum Aufstau und in dessen Folge zum Ausbrechen derartiger temporärer Seen, etwa im Ötztal während der Kleinen Eiszeit.

Im Normalfall fließen Schmelzwasserbäche an verschiedenen Stellen aus den Eismassen und tiefen sich in ältere **Sanderflächen** ein. Darauf liegen einige **Toteisblöcke**. Die Schmelzwasserrinnen in und unter dem Gletscher werden als Tunneltäler oder allgemeiner als glaziale Rinnen bezeichnet. Aus **Tunnel**öffnungen am Eisrand, den sogenannten **Gletschertoren**, fließen die Schmelzwasserrinnen ins Vorland, erodieren dort oder lagern ihre Sedimente ab. Ist das Eis vollständig weggeschmolzen, werden verschiedene Landformen freigelegt (Abb. 2/48 Ⓑ). Mehrere Moränenzüge deuten auf den Abschmelzvorgang des Inlandeises hin, während die **Grundmoräne** flächenhaft das glaziale Regime unter der Eisdecke zeigt. Ein langer, geschwungener Rücken, **Os** (Plural **Oser**; auch **Esker**) genannt, zeigt den Verlauf des früheren Eistunnels. Das Os besteht aus Sanden und Schottern, die vom Schmelzwasser am Boden des Tunnels abgelagert worden sind. Nachdem das Eis geschmolzen ist, bleibt nur noch diese Flussablagerung in Form eines wallartigen Rückens übrig. Oser sind linienförmige Ablagerungen, die häufig viele Kilometer lang sind – ähnlich Eisenbahndämmen.

Toteislöcher (**Sölle**, Singular: Soll) entstehen bei schmelzendem Eis und bilden Hohlformen, die ein bedeutender Faktor für die Detailgestaltung der Moränenlandschaft sind. Unter isolierender Schuttbedeckung schmilzt Toteis nur sehr langsam ab. Sein endgültiges Auftauen führt zu kesselartigen Einsenkungen an der Oberfläche. Sölle können Grundmoränen in großer Zahl durchsetzen, finden sich aber auch in (Stauch-)Endmoränen und auf glazifluvialen Aufschüttungsformen.

Bei großer Schmelzwasserdynamik entstehen Delta-**Kames** (Singular: Kame), Kamesterrassen direkt am Gletscherrand oder generell Kamesvollformen. Die Kames erscheinen je nach Mächtigkeit und Ausdehnung der Akkumulation als Platten, einzelne Hügel oder Terrassenkörper.

Eine häufige Akkumulationsform ist der **Drumlin**, ein stromlinienförmig gerundeter Hügel mit ovalem Grundriss (Abb. 2/49). Er besteht aus Moränenmaterial und/oder glazifluvialen Schottern und stellt eine typische Form der kuppigen Grundmoränenlandschaft dar. Es handelt sich also um eine asymmetrische Vollform aus Lockermaterial. Umlagerungen von Moränen und glazifluvialem Sediment in der Nähe eines Eisrandes zeigen die Fließrichtung des Eises an. Wie ein Schneepflug wird das Lockermaterial aufgeschoben, sodass eine steile, dem Eis zugewandte und eine flachere, dem Eis abgewandte Seite entstehen.

Drumlins sind in der Landschaft häufig kulissenartig neben- und hintereinander geschachtelt. Angesichts der enormen Variabilität in Gestalt, Dimension und innerem Aufbau besteht noch kein Konsens bei den Theorien zur Drumlinbildung.
Ehemalige **Eisstauseen** sind wichtige Archive, da **Bändertone** (**Warven**) Datierungen erlauben. Eine einzelne Warve besteht aus einer hellen Schluff-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

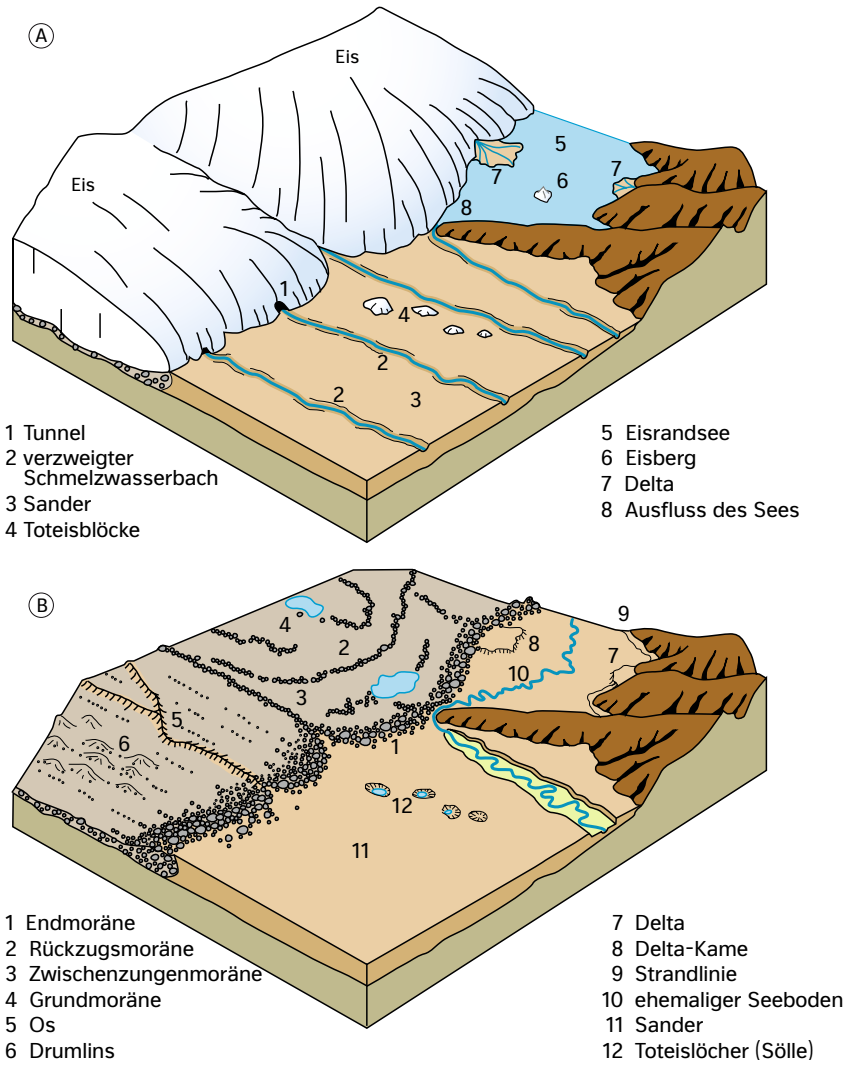


Abb. 2/48 *Landformen im Randbereich eines kontinentalen Inlandeises: Ⓐ Aufschüttung verschiedener Ablagerungsformen durch das Schmelzwasser bei stabiler Eisfront Ⓑ Unter dem Eis entstandene freigelegte Landformen* (nach Strahler & Strahler 2005)

Abb. 2/49 *Drumlinfeld in Südpatagonien, Chile* (Hinterberger)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Die glaziale Serie – der Klassiker der Glazialmorphologie

Als typische räumliche Abfolge der vom Eis und seinen Schmelzwässern geschaffenen, aus Lockermaterial bestehenden unterschiedlichen Landschaftsformen ist die **glaziale Serie** anzusehen. Sie geht zurück auf **Albrecht Penck** und **Eduard Brückner**, die in ihrem wegweisenden Werk „Die Alpen im Eiszeitalter" (3 Bände, 1901–1909, Leipzig), diese Regelhaftigkeit erkannt und zusammengefasst haben. Das Modell der glazialen Serie ist bis heute gültig und ein erster Ansatzpunkt, um pleistozäne Eisrandlagen verschiedenen Alters zu erkennen und zu rekonstruieren. Die glaziale Serie besteht in ihrer typischen Ausprägung beginnend aus **Grundmoräne** mit dem **Zungenbecken** und der **Endmoräne**. Vor der Endmoräne folgt in Norddeutschland der **Sander**. In Süddeutschland folgen **Schotterterrassen**, was sich hier mit dem kürzeren Transportweg und der daraus resultierenden geringeren Zerkleinerung erklärt. Abgeschlossen wird diese Formabfolge durch das **Urstromtal,** im Alpenvorland ist es das der Donau.

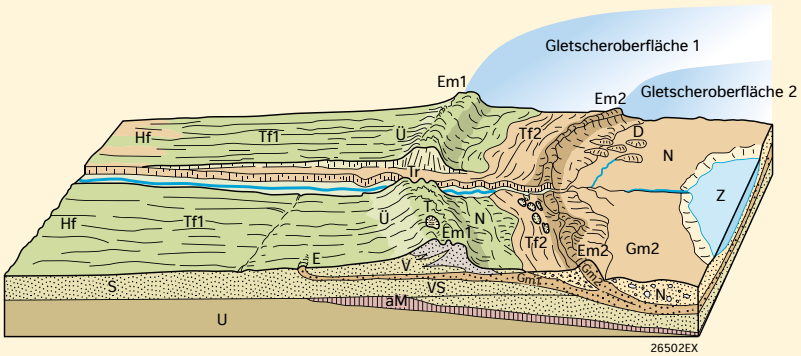


Abb. E 2/15 *Die glaziale Serie: aM = Moräne einer vorangegangenen Eiszeit, D = Drumlin, E = Moräne des weitesten Vorstoßes, Em = Endmoränenwall, Gm = Grundmoräne, Hf = Hauptfeld, N = Niedertaulandschaft, S = Schotter/Sander, T = Toteisloch, Tf = Teilfeld, Tr = Trompetental/-tälchen, U = Untergrund meist präquartär, Ü = Übergangskegel, V = Grundmoräne des weitesten Vorstoßes, VS = Vorstoßschotter, Z = Zungenbecken mit See und Verlandung an den Ufern.*
Die Zahlen 1 und 2 geben zusammengehörende glaziale Komplexe an. Die beiden Teilfelder der Komplexe Tf1 und Tf2 vereinigen sich zu einem einzigen Hauptfeld = Hf.
(nach Gebhardt et al. 2007)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

lage unter einer dunklen Lage aus feinem Ton. Die Schlufflagen werden als Sommerablagerungen des mit Schwebfracht beschickten Seewassers gedeutet, die Tonlagen als Stillwasserablagerungen der Winterzeit, wenn der See durch eine Eisdecke verschlossen ist.

Die zu jedem Hochstand einer Eiszeit gehörigen Schotterfelder laufen in einiger Entfernung vom äußeren Moränengürtel alle auf ein einziges Schotterfeld aus.

2.8.4 Formenschatz der letzten Kaltzeiten im Alpenvorland

Sind außerhalb des Endmoränengürtels Reste mehrerer Schotterfelder übereinander gestaffelt – ist somit eine **Terrassentreppe** ausgebildet – handelt es sich um ein Zeugnis mehrerer Kaltzeiten. Da A. Penck an vielen Stellen im Alpenvorland vier solcher Schotterfelder unterscheiden konnte, schloss er auf vier quartäre Eiszeiten. Er benannte sie nach Alpenvorlandflüssen, in deren Bereich die entsprechenden Ablagerungen und Formen besonders typisch ausgebildet sind: Würm-, Riss-, Mindel- und Günz-Eiszeit. Pencks Grundüberlegungen haben bis heute Gültigkeit. Die konsequente altimetrische

Erfassung der Ober- und Unterkante von benachbarten Schotterkörpern hat bis in die jüngste Zeit Erweiterungen und Differenzierungen seiner Theorie ermöglicht.

So konnte etwa Bartholomäus Eberl bereits 1930 die Donau-Eiszeit(en), Ingo Schaefer in den 1950er Jahren die Biber-Eiszeit und Alfred Schreiner und Rudolf Ebel (1981)konnten die Haslach-Eiszeit ausgliedern. Sie sind heute allgemein anerkannt und in den stratigraphischen Tabellen integriert.

Das am Beispiel des Alpenvorlands erarbeitete vierphasige System von Penck bildete für Jahrzehnte weitweit das Grundgerüst für die Gliederung des quartären Eiszeitalters. Bis heute ist es jedoch nicht gelungen, die verschiedenen Stratigraphien aus Paläomagnetik, Eisbohrkernen, der Untersuchung von Böden, Terrassen, Moränen, Sedimenten u. a. räumlich und zeitlich zu parallelisieren.

Das Inn-Chiemsee-Gletschergebiet

Das vollständige Formeninventar ist aus der letzten Kaltzeit am besten erhalten. Das Inn-Chiemsee-Gletschergebiet gilt als die Typregion für eine **Jungmoränenlandschaft** des Alpenvorlandes (Abb 2/50). C. Troll (1924) hat an diesem Gletscher gezeigt, dass sich die würmzeitliche glaziale Serie aus vier glazialen Komplexen zusammensetzt: Kirchseoner, Ebersberger, Ölkofener und Stephanskirchener Komplex. Die drei äußeren Endmoränen umrahmen die Zweibecken vor dem Rosenheimer Stamm-Zungenbecken des Gletschers, die des Stephanskirchener Stadiums liegen auf der Schwelle zwischen Stamm- und Zweigbecken. Die Entwässerung des Gletschers erfolgte während des Hochstandes teils von der Stirn, teils von den Flanken in Richtung des Gefälles. Mit dem Abschmelzen des Gletschers konzentrierte sich der Abfluss auf einzelnen Gassen in den Moränen des Kirchseoner Stadiums. Hier kam es lokal zu Erosion, wodurch die sogenannte Trompetentälchen entstanden.

Bei den Terrassen der letzten Eiszeit, die als Niederterrassen bezeichnet werden, nimmt in der Regel das Gefälle der Terrassenoberfläche von den ältesten zu den jüngeren Terrassen ab. Die Ursache ist im Rückschmelzen des Gletschers zu sehen. Die Schmelzwässer von den Rückschmelzstadien durchschneiden die zuvor abgelagerten Moränen und Schotter und bilden Erosionsterrassen. Unterhalb der Erosionsstrecke wird die ältere Terrasse schwemmkegelartig überschüttet. Auf diese Weise können sich mehrere, von den Rückschmelzstadien ausgehende, ineinandergeschachtelte Tälchen bilden, die C. Troll (1926) **Trompetentälchen** nannte.

Eine raumübergreifende Alterstellung der letztglazialen Stadien im nördlichen Alpenvorland

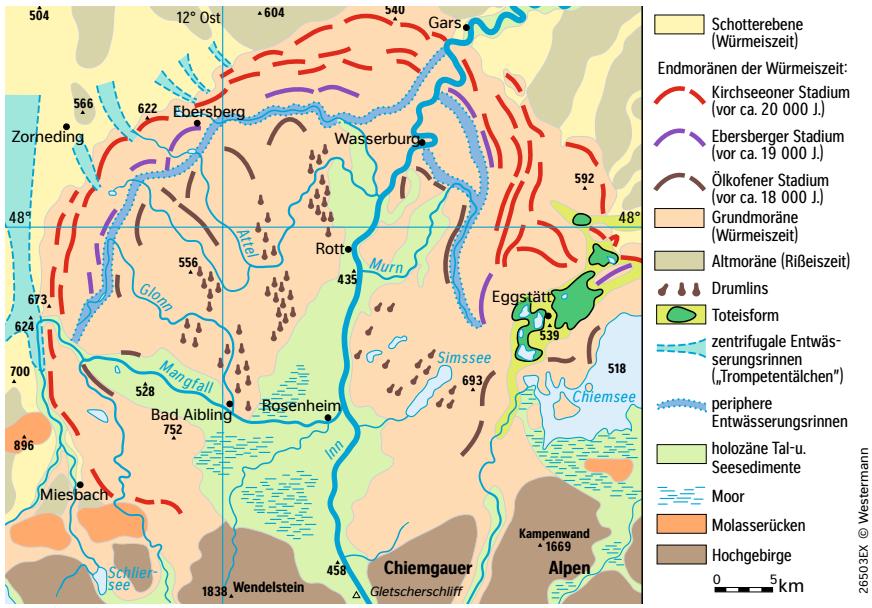


Abb. 2/50 *Glaziale Formen des Inn-Chiemsee-Gletschers im Bayerischen Alpenvorland* (aus Diercke Weltatlas 2015)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

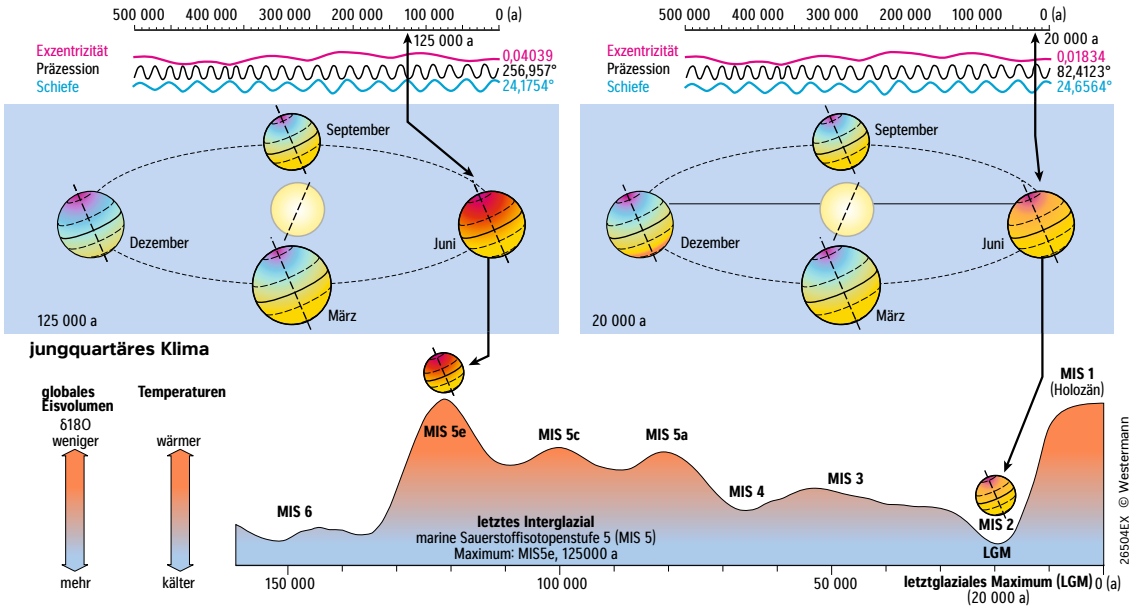


Abb. 2/51 *Zeitliche Veränderung der Erdbahnparameter* (nach GEBHARDT et al. 2007)

und den nordischen Vereisungen gibt A. SCHREINER (1997). Dabei wird das Hochglazial als der Zeitraum verstanden, in dem sich die alpinen Gletscher im Vorland ausgebreitet und die zahlreichen Moränen, Schotter und Seesedimente der Jungmoränenlandschaft abgelagert haben. Das Hochglazial fällt mit dem Kältemaximum der letzten Kaltzeit zusammen. Der Hochstand des Hochglazials, bei dem die äußere Würmendmoräne und die obere Niederterrasse gebildet worden sind, fällt nach ^{14}C-Altersbestimmungen in die Zeit von 20 ka BP. Der Beginn des Hochglazials liegt etwa bei 23 ka BP (ka = kilo anno; BP = *before present*, d. h. vor dem Jahr 1950) und dauerte nur etwa 8–9 ka (SCHREINER, 1997).

2.8.5 Im Takt von Warm- und Kaltzeiten

In einem Exkurs über die pleistozänen Warm- und Kaltzeiten soll ein Blick auf die Klimaentwicklung seit dem Tertiär geworfen werden. Seit der Kreidezeit fand eine Abkühlung auf der Erde statt. Auch der CO_2-Gehalt der Atmosphäre nahm im Tertiär ab. Durch die damit verbundene Verminderung des natürlichen Treibhauseffekts könnte die Abnahme des CO_2-Gehaltes auch zu einer Klimaverschlechterung beigetragen haben.

Die Antarktis kam im Verlaufe des Tertiärs nach und nach in Pollage. Bereits im Miozän bildeten sich Gletscher. In der Arktis zeigt die **arktotertiäre Flora** ebenfalls den markanten Klimawandel im Verlaufe des Tertiärs an. Die Vegetationszusammensetzung dient als Klimathermometer. Unter der Annahme des Aktualitätsprinzips zeigen eozäne Ablagerungen aus Spitzbergen und anderen heutigen Polargebieten, dass dort im Alttertiär eine warmgemäßigte Flora und Vegetation gedieh. Diese Vegetation aus *Ginkgo*, *Sequoia* (Mammutbaum), *Liriodendron* (Tulpenbaum) und *Sassafras* (Sassafrasbaum) (WILMANNS 1973) ist den Verhältnissen im heutigen Ostasien vergleichbar.

Die Schneebedeckung in den Polregionen führte zu einer Erhöhung der Albedo, einer markanten Änderung der Strahlungsbilanz und damit zur weiteren Abkühlung. Andere Aspekte traten hinzu: Die pliozäne Schließung des **Panama-Isthmus** hatte eine Änderung der Ozeanzirkulation zur Folge. Als Folge der Schließung intensivierte sich der Golfstrom. Durch den verstärkten Zustrom von Wassermassen aus tropisch-subtropischen Breiten fielen im nordatlantischen und arktischen Raum mehr Niederschläge. Hohe atmosphärische Feuchte und Niederschlagsraten führten zum Wachstum polarer Eisfelder. Damit war eine erste wichtige Randbedingung zur Entstehung von Kaltzeiten erfüllt. Weiteren Einfluss auf unser Klima haben die Erdbahnparameter **Exzentrizität**, **Präzession** der Erd-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

achse und **Schiefe der Ekliptik**. Die Schwankungen in den Parametern finden in astronomischen Zeitskalen statt, beziehen sich auf die Konstellation von Erde und Sonne und gelten heute als akzeptierte Ursache für die Entstehung von Klimazyklen und den Wechsel von Kalt- und Warmzeiten (Abb. 2/51).

Die Erdumlaufbahn um die Sonne (**Exzentrizität**) ändert sich von einer mehr elliptischen zu einer mehr kreisförmigen Form und variiert im Verlauf von 100 ka.

Der Neigungswinkel der Rotationsachse der Erde (Schiefe der Ekliptik) liegt heute bei 23°27'. Er schwankt mit einer Periode von 41 ka zwischen den Werten 24°36' und 21°58'. Vor ca. 18 ka lag er bei 23°30'.

Hinzu kommt, dass die Rotationsachse eine Kreiselbewegung (**Präzession**) durchführt, wobei ein Umlauf 22 ka dauert. Die Änderung der Präzession bedingt eine Änderung von Tag- und Nachtgleiche. Die Kreisbewegung der Erdachse um den Pol und die Rotation der Bahnellipse um die Sonne bestimmen den Zeitpunkt im Jahr, wann die Erde der Sonne am nächsten ist. Der aktuelle Wert liegt bei 102°30'. Während des letztglazialen Maximums vor ca. 18 ka lag der Wert bei 164°.

Die durch die Erdbahnparameter bedingten Veränderungen in den Strahlungsbedingungen wurden von Milutin Milankovic (1879–1958) zu Beginn des 20. Jh. am Beispiel verschiedener Breitengrade über einen langen Zeitraum errechnet. Er ermittelte die Veränderungen der Erdbahnparameter für 65° nördliche Breite, die er als entscheidend für die Genese kontinentaler Eismassen ansah. – Auf der Südhalbkugel liegen zwischen 45° und 65° kaum Landflächen. – Der Durchbruch der Theorie Milankovics gelang erst in der zweiten Hälfte des 20. Jh. und ist eng mit den Ergebnissen der Sauerstoffisotopenanalyse von Foraminiferen verknüpft.

Durch die Analyse eines Bohrkernes am Grunde des antarktischen Ross-Meeres, der 400 ka umfasst, gelang 2001 der endgültige Nachweis von zyklischen Schwankungen der Erdparameter. Das Ergebnis der Berechnungen von Milankovic war eine Strahlungskurve, die eine deutliche Übereinstimmung mit dem Zyklus der Kalt- und Warmzeiten aufweist.

Fazit: Die zeitliche Veränderung der Erdbahnparameter zum letztinterglazialen Wärmemaximum vor ca. 125 ka ist durch eine relativ hohe Exzentrizität, eine niedrige Präzession und eine hohe Schiefe der Ekliptik gekennzeichnet. Zur Zeit des letztglazialen Temperaturminimums vor ca. 20 ka (= letztglaziales Maximum (LGM: *last glacial maximum*) bezüglich der Eisvolumina) waren die Bedingungen entgegengesetzt. Sonnenferne und geringe Schiefe der Ekliptik bedingten, dass die für die Entstehung großer landfester Eismassen wichtige Nordhalbkugel während der Sommermonate weniger Strahlung erhielt. Die winterliche Schneedecke schmolz langsamer. Dadurch kam es zu einer Akkumulation von Schnee und dann zur Gletscherbildung auf der Nordhalbkugel.

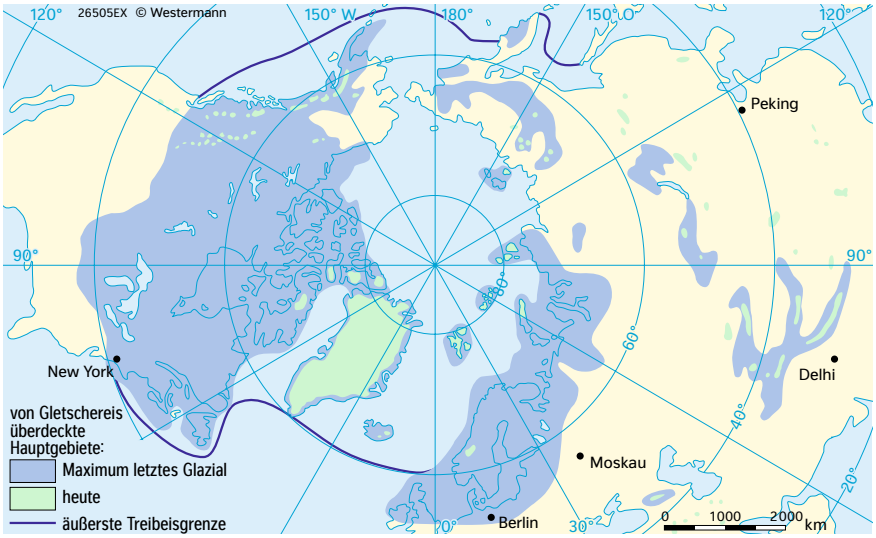


Abb. 2/52 *Die Verbreitung der pleistozänen Gletscher auf der Nordhalbkugel (Ausschnitt)* (nach Press & Siever 2003)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Da wir heute in einer Warmzeit leben, ist die rezente **Verbreitung** der Inlandeise und Gletscher gegenüber der räumlichen Ausdehnung während der letzten Kaltzeit deutlich geschrumpft. In Nordamerika reichte die maximale Eisausdehnung während des letzten Glazials (**Wisconsin**) bis über die großen Seen, deren Entstehung mit der Vereisung in Zusammenhang gebracht wird, bis zum heutigen Ohio und Missouri River nach Süden. Die Vereisung der Kordilleren im Westen Nordamerikas wuchs mit dem Inlandeis, dem **Laurentischen Inlandeis**, das sich im nordöstlichen Teil des Kontinents gebildet hatte, zu einer einzigen Eisdecke zusammen (Abb. 52). Die großen Seen mit ihren girlandenförmigen Endmoränenzügen zeigen die Ausdehnung der maximalen letztglazialen Vergletscherung an.

In Europa gab es während des letzten Glazials, das im Norden Weichsel und im Süden Würm genannt wird, mehrere Eisschilde. Während der letzten Kaltzeit reichte das skandinavische Eis weit nach Norddeutschland hinein (Abb. 2/52), während das alpine bis an die Donau vordrang. Dazwischen blieb ein 500 km breiter Streifen mit Ausnahme einiger Mittelgebirge eisfrei.

Die von der letzten Eiszeit geprägten Niedertaulandschaften werden als Jungmoränenlandschaften bezeichnet. Die Formen sind insgesamt noch frischer und akzentuierter als die der älteren Eiszeiten. Eine noch weitere Ausdehnung hatte die vorletzte Vereisung, die Riß bzw. Saale bzw. Illinoian. Zusammen mit den noch älteren werden deren Hinterlassenschaften im Akkumulationsbereich als Altmoränenlandschaften bezeichnet. Deren Formen sind weniger akzentuiert.

Abb. 2/53 *Der Narsaq-Gletscher in Grönland*

Die erdgeschichtliche Gliederung mit der Abfolge von pleistozänen Kalt- und Warmzeiten sowie den holozänen Zeitabschnitten, dem Vegetationsverlauf und den wichtigsten menschlichen Kulturen gibt Tab. 2/3 wieder.

Während der Warmzeiten des Pleistozäns war die Flora artenreicher als heute und das Klima wärmer. Während der Eiszeiten hingegen herrschte im eisfreien Mitteleuropa Tundra mit periglazialen Bedingungen vor.

Zeitskala: Alter in tausend Jahren vor der Gegenwart			Erdgeschichtliche Gliederung			Vegetation	Kultur und Mensch
2	QUARTÄR	HOLOZÄN	Subatlantikum			Fichtenzeit Buchenzeit	**Historische Zeit** Germanen **Eisenzeit** Römer Kelten
1							
0			Subboreal			Eichen- und Buchenzeit	
1							**Bronzezeit**
2							
3			Atlantikum			Eichenmischwaldzeit	Bandkeramiker **Jungsteinzeit**
4							
5							
6			Boreal			Haselzeit	
7							
8							**Mittelsteinzeit**
9			Präboreal			Kiefernzeit Birkenzeit	
10							
70		PLEISTOZÄN	*Alpen und Alpenvorland*: Würm-Kaltzeit	*Norddeutschland*: Weichsel-Kaltzeit		Tundra	
130			Riß-Würm-Interglazial	Eem-Warmzeit		**Kaltzeiten:** Tundra im eisfreien Gebiet	**Altsteinzeit** Neandertaler Steinheimer
270			Riß-Kaltzeit	Saale-Kaltzeit			
330			Mindel-Riß-Interglazial	Holstein-Warmzeit			
440			Mindel-Kaltzeit	Elster-Kaltzeit			
750			Günz-Mindel-Interglazial	Cromer-Warmzeit		**Warmzeiten:** artenreichere Flora als heute	
950			Günz-Kaltzeit	Menap-Kaltzeit			Heidelberger
1500			ältere Kalt- und Warmzeiten				

26506EX © Westermann

Tab. 2/3 *Abfolge der Klimaperioden im Pleistozän und Holozän*

Aufgaben

54. Beschreiben Sie mit eigenen Worten den Energie- und Massenhaushalt eines Gletschers.

55. **a)** Welche Aussage kann mit der Massenbilanz eines Gletschers gemacht werden?

b) Die Massenbilanz wird jährlich ermittelt. Können Sie sich vorstellen wie?

56. Im Zusammenhang mit Gletschern wird immer wieder von der Schwarz-Weiß-Grenze gesprochen. Erklären Sie, was es damit auf sich hat.

57. Betrachten Sie die Darstellung eines Rundhöckers in Abb. 2/46. Dieser kann bis zu 200 m hoch sein. Erklären Sie den Mechanismus, der dafür verantwortlich ist, dass das Eis dennoch relativ problemlos über derartige Hindernisse gelangt.

58. Erläutern Sie den Unterschied zwischen Os und Kame.

59. Woran können Sie in freier Natur Kames- von Flussterrassen unterscheiden?

60. Neben Erdbahnparametern und ihren zyklischen Veränderungen bestimmen weltweit Fragen zur Gletscherentwicklung den Diskurs über die Folgen des rezenten Klimawandels. Welche Art von Rückkopplung erleichtert das Abschmelzen der Eismassen in Zusammenhang mit dem *climate change*?

61. Diskutieren Sie anhand einiger Beispiele, was geschehen würde, wenn die Alpengletscher komplett abschmelzen würden.

2.9 Periglazialmorphologie

Während viele morphologische Formen wie Täler, Moränen oder Schichtstufen recht eindrucksvoll in Erscheinung treten, sind die periglazialen Bildungen nicht ganz so offensichtlich und spektakulär. Wenn man so möchte, „hidden champions". Dabei spielen sie für das Landschaftsbild gerade in Mitteleuropa eine wesentliche Rolle, ob als Hangschuttdecken, Löss, Flugsanddecken, Dünen oder Eiskeilnetze. Im nachfolgenden Kapitel erfahren Sie, was es damit auf sich hat.

Periglazial ist eine Sammelbezeichnung für Klimabedingungen und Landformen, die durch die Vorherrschaft frostdynamischer Prozesse gekennzeichnet sind. Wörtlich bedeutet der Begriff „um das Eis herum". Während der großen Ausdehnung kontinentaler Eismassen im letzten Glazial unterlagen weite Bereiche periglazialen Bedingungen, in Mitteleuropa der gesamte nicht vergletscherte Bereich. Andererseits fehlten häufig im Umfeld von weit in die Täler vorgestoßenen Gletschern in Hochgebirgen periglaziale Bedingungen. Daher ist eine Präzisierung des Begriffes auf Gebiete mit Dauerfrostboden (Permafrost) sinnvoll. Klimatisch beinhaltet der Begriff jene kaltklimatischen Gebiete, die zwar unvergletschert sind, in denen der Unterboden aber das ganze Jahr hindurch gefroren bleibt. Permafrost ist dort anzutreffen, wo die Jahresmitteltemperatur der Luft unter 0 °C liegt.

Ziele des Kapitels

Nach der Lektüre dieses Kapitels sollten sie in der Lage sein, folgende Fragen zu beantworten:
- Was sind grundlegende Prozesse im Periglazial?
- Was versteht man unter Solifluktion?
- Welche Bedeutung haben Hangschuttdecken in den deutschen Mittelgebirgen?
- Welche besonderen Probleme existieren für Siedlungen und Infrastruktureinrichtungen in periglazialen Landschaften?

2.9.1 Charakteristika

Die wesentlichen Rahmenbedingungen der Periglazialmorphologie sind neben dem Vorhandensein eines Permafrostbodens das Fehlen eines Sickerwasserstroms ins Grundwasser, die Akkumulation der Winterniederschläge als Schnee und Abflussspitzen infolge der sommerlichen Tauphasen. Teilweise ist eine nur geringe tundrenartige Vegetationsbedeckung vorhanden. Permafrostgebiete können in solche mit **kontinuierlichem**, **diskon-**

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

tinuierlichem und sporadischem Permafrost gegliedert werden. In Gebieten mit kontinuierlichem Permafrost sind alle Bereiche gefroren, in solchen mit diskontinuierlichem sinken die Flächenanteile auf 50% ab und in Gebieten mit sporadischem Permafrost finden sich Frostinseln mit Flächenanteilen unter 50% (Abb. 2/55).

Heute sind die wichtigsten Verbreitungsgebiete Sibirien, Nordsibirien, Nordkanada und Alaska auf der Nordhalbkugel. Aber auch am Rande der Antarktis und in vielen Hochgebirgen (z. B. in den Alpen ab etwa 2 500 m Höhe) sind Permafrostgebiete verbreitet (Abb. 2/56).

Vor 20 000 Jahren, zum Maximalstand der letzten Kaltzeit, waren weite Bereiche Eurasiens (z. B. in Mitteleuropa) sowie Nord- und Südamerikas von Permafrost geprägt.

Die Mächtigkeit der Dauerfrostböden ist in den kontinuierlichen Permafrostgebieten am größten. Hier werden Tiefen von mehr als 1 000 m erreicht. In Jakutien in Ostsibirien beispielsweise reicht der kontinuierliche Permafrost bis in Tiefen von 1 000 bis 1500 m hinab.

An der Grenze zu Gebieten mit diskontinuierlichem Permafrost reduziert sich die Tiefe auf rund 60 m und an der zu Gebieten mit sporadischem Permafrost beträgt die Tiefe noch 12 m. Parallel dazu steigt die Höhe der sommerlichen Auftauschicht von wenigen Zentimetern auf ein bis zwei Meter an. Das Temperaturprofil des Dauerfrostbodens weist eine spezielle Struktur auf (Abb. 2/57).

Im Winter ist das gesamte Substrat gefroren, nur im Sommer taut der Permafrost in manchen Gebieten auf. Ein winterliches Temperaturminimum (mittlere jährliche Minimumtemperatur) und ein sommerliches Maximum (mittlere jährliche Maximumtemperatur) kennzeichnen die niedrigen Bodentemperaturen, die im Jahresmittel (Jahresmitteltemperatur des Permafrostbereichs) stets unter 0 °C liegen. Selbst im sommerlichen Maximum werden nur wenige Plusgrade in der Auftauschicht (periglaziale **Aktivitätsschicht** oder ***active layer***) erreicht. Die **thermische Nullamplitude** kennzeichnet die Tiefe, ab der keine jahreszeitlichen Temperaturschwankungen nachzuweisen sind. Die **Permafrostschicht** (Nieauftauschicht) wird nach oben durch die Untergrenze der **Bodenfrosttafel** (Dauerfrostboden-Oberfläche) und nach unten durch den **Niefrostbereich** abgegrenzt. Nichtgefrorene Bereiche werden **Talik** genannt.

Abb. 2/54 *Strukturboden auf Spitzbergen*

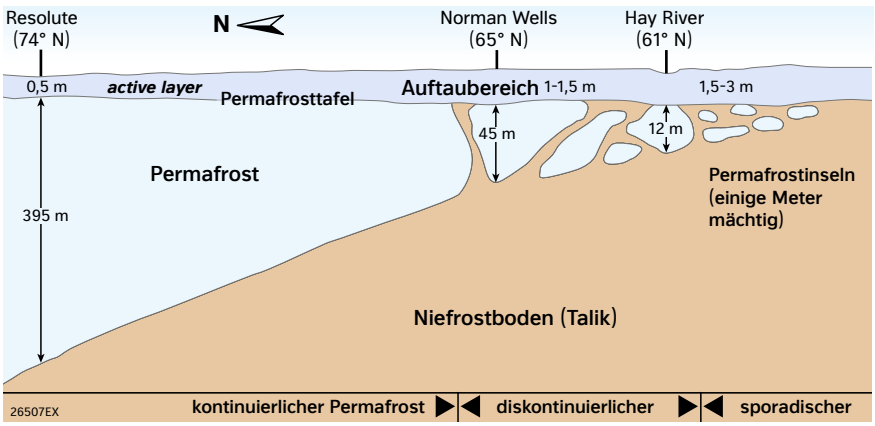


Abb. 2/55 *Kontinuierlicher, diskontinuierlicher und sporadischer Permafrost* (nach Zepp 2008)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

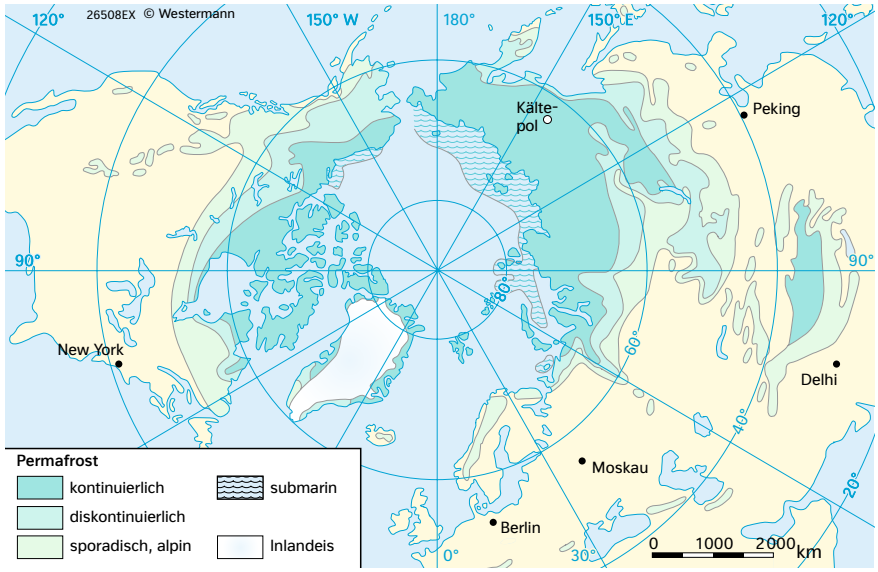


Abb. 2/56 *Verbreitung von Permafrostvorkommen auf der Nordhalbkugel* (nach Zepp 2008)

Die Steuergrößen der Mächtigkeit von *active layer* und **thermoaktiver Schicht** und damit langfristig des gesamten Permafrostes sind in Abhängigkeit von den klimatischen Verhältnissen der Atmosphäre, der Schneedeckenmächtigkeit, dem Zeitpunkt des Einschneiens und Ausaperns, der Vegetationsdecke, der organischen Auflage und den Substrateigenschaften zu sehen. Die thermoaktive Schicht stellt dabei jenen Bereich unterhalb der Permafrosttafel und oberhalb der 0 °C-Jahresamplitude im Permafrost dar, in der Eiskeile, Eisrinde und Segregationseis gebildet werden können.

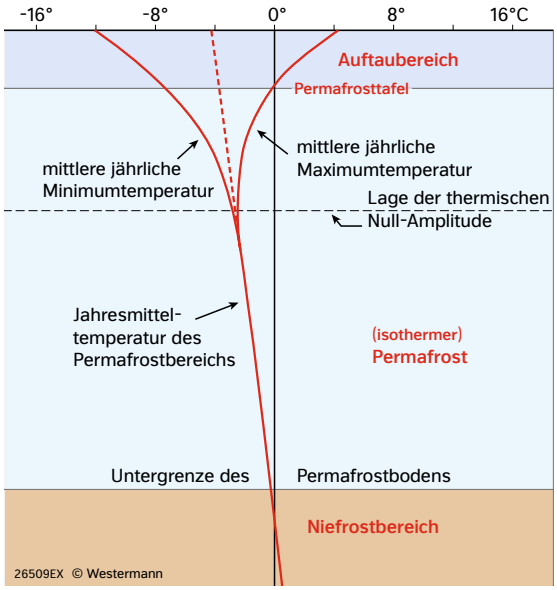


Abb. 2/57 *Temperaturprofil und Gliederung des Permafrost-Untergrundes* (nach Zepp 2008)

2.9.2 Formen und Prozesse

Wesentliches Agens im Periglazial ist die Frostdynamik. Da gefrierendes Wasser sein Volumen um rund 9 % ausdehnt, entstehen sogenannte kryostatische Kräfte. Andererseits ziehen sich Körper bei schneller Abkühlung zusammen, wodurch Risse und Spalten entstehen können – ein Vorgang, der Tieffrostkontraktion genannt wird. Die Existenz einer Eistafel im Untergrund des sogenannten Permafrostes stellt einen wirksamen Wasserstauer dar. Morphologisch bedeutsam ist auch die Bildung von Segregationseis, das durch die Wanderung von Wasserdampf aufgrund eines Dampfdruckgefälles zur Gefrierfront gebildet wird. Injektionseis bildet sich durch in das Substrat eindringendes Wasser aufgrund hydrostatischen Drucks.

Zu den Besonderheiten von rezenten Periglazialgebieten gehören die spärliche Vegetation, das Vorherrschen von Solifluktion (dazu Kapitel 2.6.2) an den Hängen und eine intensive Frostschuttproduktion (Abb. 2/58). Dadurch werden die Flüsse überlastet mit hohem Frachtangebot von den Hängen und daraus resultierend herrschen vielfach *Braided river*-Systeme mit breiten Schotterfluren

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

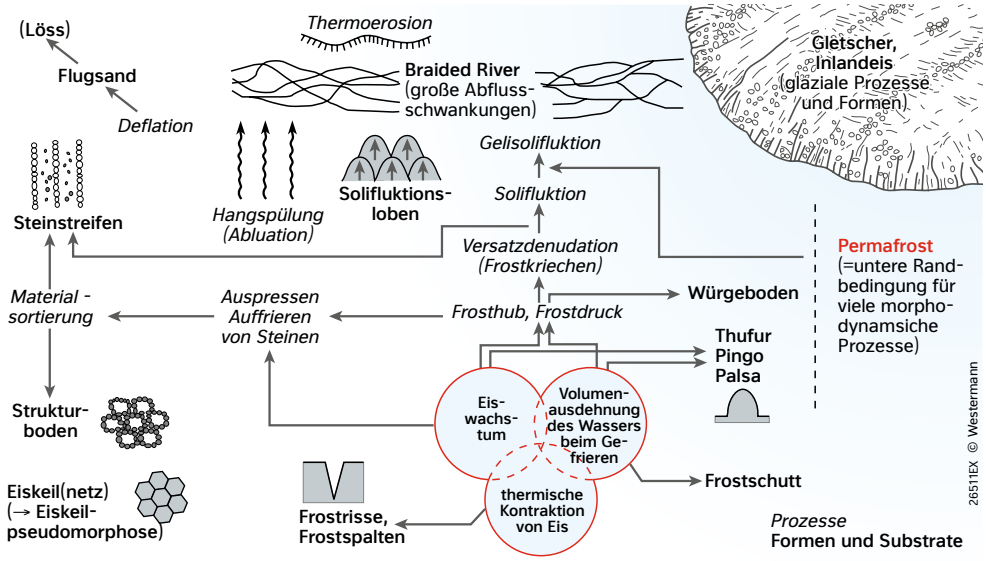


Abb. 2/58 *Übersicht zu wichtigen Prozessen, Formen und Substraten im Periglazialraum* (nach Zepp 2008)

vor. Die **Schotterterrassen** der letzten Kaltzeit, die in Mitteleuropa Niederterrassen genannt werden, stellen solche Schüttungen dar.

Äolische Prozesse führen im Periglazialraum zu charakteristischen Formen. Durch den Wind werden **Deflationswannen** gebildet; eingeregelte Seen oder ein Kleinrelief mit **Deflationspflastern** und **Windkantern** stellen weitere Beispiele dar.

Solifluktion

Auch die Hangentwicklung geschieht unter periglazialen Bedingungen in besonderer Weise (Abb. 2/59).

Die **Solifluktion** über Permafrost ist sehr effizient, weil beim Auftauen häufig eine Wassersättigung der Auftauschicht erreicht wird. Außerdem hat die stabilisierende Vegetation eine geringe

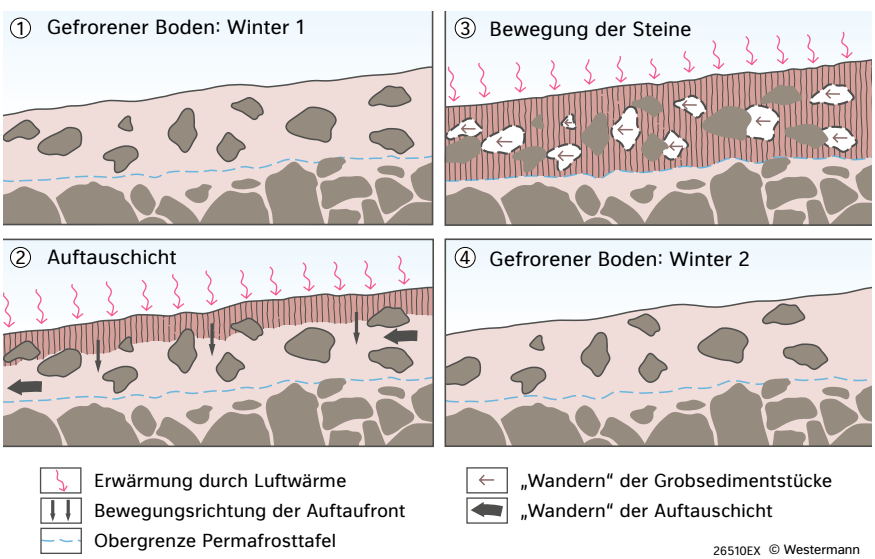


Abb. 2/59 *Solifluktion über Permafrost* (nach Leser 2009)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Dichte. Der Prozess der **Makrosolifluktion** setzt Permafrost voraus und ist eine sehr effektive Hangabtragung, bei der periglaziale Hangschuttdecken entstehen. Besteht die Hangschuttdecke aus feinem Material ohne oder mit geringer Schuttbeimengung, wird sie als **Fließerde** bezeichnet. Schon bei geringen Hangneigungen und hoher Wassersättigung beginnt sie sich im Sommer in Bewegung zu setzen. Die denudative, periglaziale Hangabtragung erzielt in Kaltklimaten sehr effektiv Leistungen.

Bei einem **Blockgletscher** ist die Bewegung ähnlich wie bei einem Gletscher – es entsteht eine Art Gletscherzunge.

Er besitzt eine charakteristische Morphologie, die ihn scharf von seiner Umgebung abgrenzt. Gesteinsschutt wird gebildet in der periglazialen Höhenstufe kontinentaler Klimate mit geringen Winter- und Bodentemperaturen. Schmelzwasser sickert in die Schutthalde und gefriert, wodurch die Poren mit Eis gefüllt sind. Blockgletscher sind wichtige Transportsysteme für Verwitterungsschutt in den Hochgebirgen und können große Mengen an Wasser in Form von Eis speichern. Daher spielen sie auch als Wasserreservoire eine wichtige Rolle.

Zur Unterscheidung: Gletscher bestehen aus Schnee, der zu Eis wird, während der Schnee von Blockgletschern zu Schmelzwasser mit Eisbildung im Gesteinsschutt führt. Blockgletscher sind somit typische Formen des Periglazials. Sie bewegen sich als gefrorene Körper aus Schutt hang- und talwärts (Abb. 2/60).

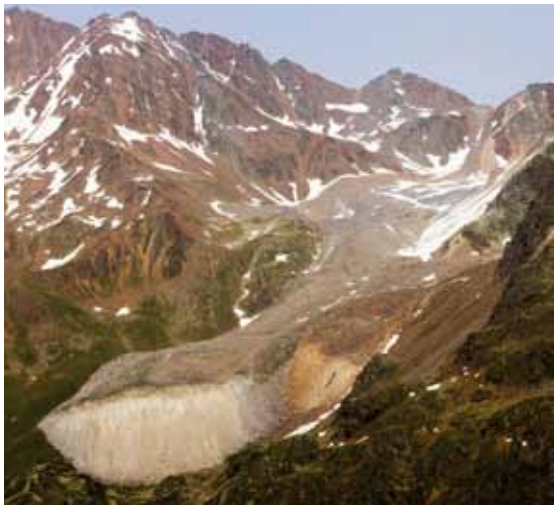


Abb. 2/60 *Blockgletscher im Kaunertal (Tirol/Österreich)*

Materialsortierung und ihre Muster

Materialsortierung setzt eine unterschiedliche Kombination von Substrattypen, Vegetation, Wasserhaushalt, Bodentemperatur und Hangneigung des Reliefs voraus. Stets müssen Materialgemische vorhanden sein, damit es zur **Materialsortierung** zwischen Grobkomponenten und Feinsubstrat kommen kann. In Abhängigkeit von Gefrieren und Auftauen wandern die Grobkomponenten aufwärts und dann in Richtung der Ringe, während die kleineren Korngrößen relativ zurückbleiben.

Frostmuster entstehen auf der Ebene und am Hang. Auf ebenen Flächen findet eine Materialsortierung statt, die zu **Steinringen** führt. Bereits bei geringen Hangneigungen werden die Steinpolygone zunächst nierenförmig verformt, bis sie nach einem Stadium der halbmondförmigen Deformation schließlich in parallele **Steinstreifen** übergehen. Frostmusterböden werden auch als **Strukturböden** bezeichnet. Diese im deutschen Sprachgebrauch anschauliche Bezeichnung beinhaltet keine bodenbildenden Prozesse im engeren Sinne, sondern nach wie vor spielen frostdynamische Prozesse die Hauptrolle bei der Entstehung von Steinstreifen.

Auch bei der Genese von **Steinringen** auf ebenen Flächen spielen frostdynamische Prozesse die Hauptrolle. Je nachdem, ob es sich um tageszeitlichen oder jahreszeitlichen Frostwechsel handelt, entstehen Mikro- oder Makroformen. Grundsätzlich lassen sich jedoch beide Solifluktionstypen auf das gleiche Prozessgefüge zurückführen.

Auffrieren von Steinen führt dazu, dass beim Auftauen das Feinsediment in sich zusammensinkt, während die Unterseite der Steine angefroren ist (Abb. 2/61). Die Nadeleishohlräume werden mit Feinmaterial verfüllt. Als Voraussetzung benötigt man einen **Regolith**, eine Verwitterungsdecke aus feinem und steinigem Material. Die Sortierung erfolgt während der Auftauvorgänge, wenn sich durch **Frosthub** gehobenes Bodenmaterial wieder absenkt. Feinere Bestandteile füllen dabei die beim Auftauen entstandenen Hohlräume.

Befindet sich ein Steinpflaster an der Oberfläche, kann eine **horizontale Materialsortierung** durch frostbedingte Feinmaterialaufwölbung stattfinden (Abb. 2/62Ⓐ). Schrumpfungsrisse entstehen durch Austrocknung oder tiefe Abkühlung, die bei Spaltenpolygonen mit Steinen gefüllt werden Abb. 2/62Ⓑ). Dies führt zur Ausbildung von Steinnetzen auf ebenen Flächen oder Steinstrei-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

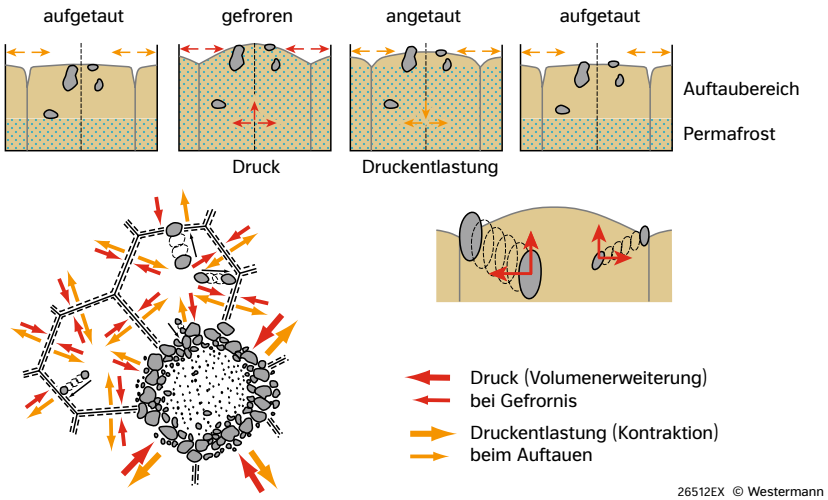


Abb. 2/61 *Entwicklung von Steinringen (Modellvorstellung)* (nach ZEPP 2008)

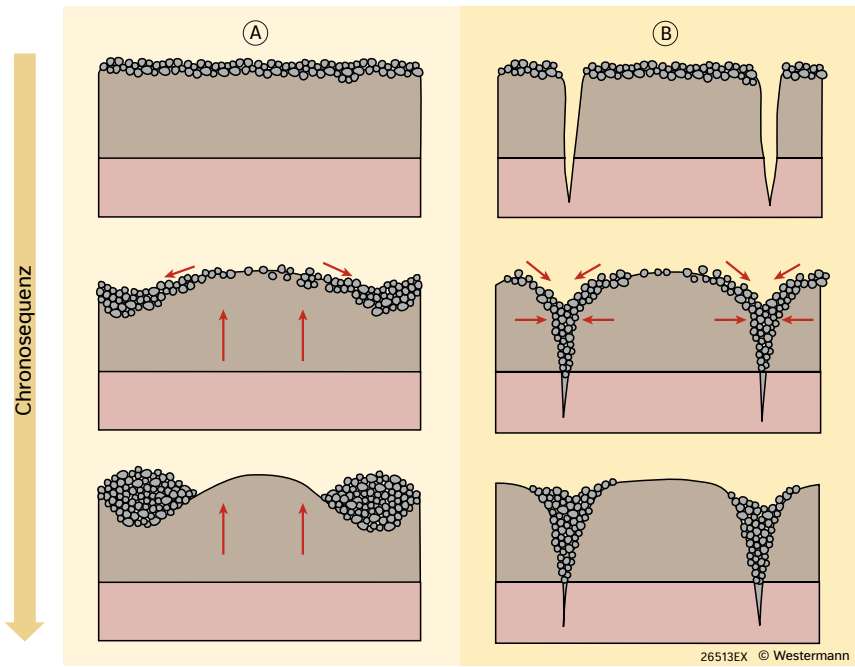


Abb. 2/62 *Entstehung von Strukturböden* (nach SCHULTZ 2000)

fen am Hang (Abb. 2/62). Diese Prozesse finden oberflächennah in der Auftauschicht (*active layer*) des Dauerfrostbodens statt. Die Frost- und Auftaufront wandert zunächst von der Oberfläche nach innen und vom grob- zum feinkörnigen Material. Das Feinmaterial wird durch den Prozess der Drainagespülung ausgespült. An der Oberfläche findet Deflation des abgetrockenten Feinmaterials (v. a. Schluff) statt. In der der oberen Permafrostschicht, innerhalb derer noch Temperaturschwankungen stattfinden, kommt es zu Eisanreicherungen. In Bereichen mit maximalen Temperaturschwankungen führt dies zur Eiskeilbildung.

Bei der Entstehung eines Eiskeils sind tiefe Frosttemperaturen notwendig, in denen es zu Kontraktionsspalten kommt. Dieser Tieffrost-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

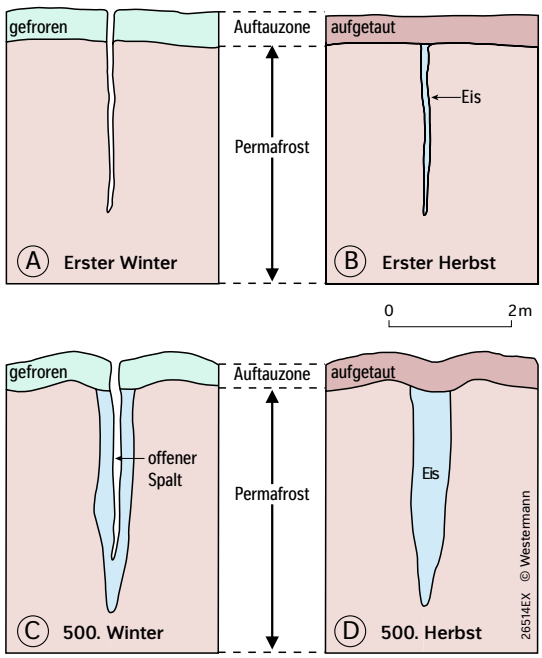


Abb. 2/63 *Entstehung eines Eiskeils* (nach Zepp 2008)

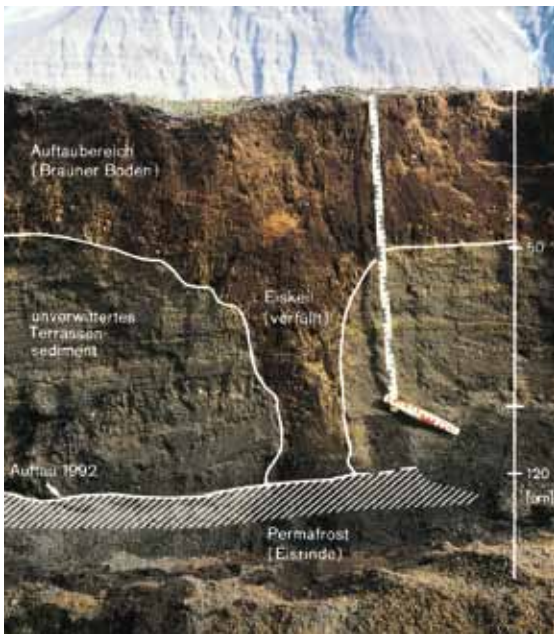


Abb. 2/64 *Fossiler Eiskeil* (aus Blümel & Eberle 2001)

schwund (*frost cracking, thermal contraction*) beträgt pro K etwa 0,05 mm pro Meter Eissäule. In eisreichen Substraten können sich bereits bei einem Temperaturabfall von 4 K erste Risse bilden. Die Entstehung von Eiskeilen wird von hohen Raten des Temperaturabfalls pro Zeiteinheit begünstigt. Das Dickenwachstum der Eiskeile findet durch das Eindringen von Schmelzwasser in die Kontraktionsspalten und/oder über Wasserdampftransport entlang des Dampfdruckgefälles statt (Abb. 2/63).

Rezente Eiskeile bestehen aus blankem Eis, wohingegen fossile Eiskeile gefüllt sind mit Material aus ihrer Umgebung. Sie werden daher auch **Eiskeilpseudomorphosen** genannt (Abb. 2/64).
Als Archive zeigen sie ein Klima an, in dem frostdynamische Prozesse wichtig waren. Es gibt zahlreiche Orte auf der Welt, an denen rezent die Genese und der Aufbau von Eiskeilnetzen studiert werden kann. Spitzbergen, Kanada und Sibirien sind einige davon.

Die **Eisrinde** stellt jenen Teil im Dauerfrostboden dar, in dem durch Tieffröste eine ausgeprägte Gesteinszerlegung stattfindet. Sie reicht unter Flüssen besonders tief. Durch Erosion des Auftaubodens erfolgt eine intensive Tieferlegung der Eisrinde.

Zur Frostperiode rückt eine obere Frostfront von der Oberfläche nach unten, eine untere vom Dauerfrostboden nach oben. Im Zwischenbereich entstehen Spannungen, welche zu Froststauchungen führen. Solche **Kryoturbationen** (eisbedingte Durchmischungen) entstehen bei kleinräumig unterschiedlicher Korngrößenverteilung, die eine unterschiedliche Wasserspeicher- und Wärmeleitfähigkeit des Substrates bewirkt. Wasser wandert in der Gasphase vom Wärmeren zum Kälteren und von der flüssigen zur festen Phase. Dies führt zur Wasseranlagerung an der Frostfront, Frosthydratation (Gegenteil = **Frostdehydratation**) genannt. Wasser wird beim Vordringen der Frostfront eingeschlossen. Daraus folgt ein kleinräumig differenzierter Gefrierprozess verbunden mit einem kleinräumig differenzierten Eiswachstum und damit horizontal und vertikal gerichteten kryostatischem Druck mit Deformation der ursprünglichen Lagerung. Im Ergebnis entstehen Würge-, Brodel- und Taschenböden. Die Verwürgungen und Quetschungen führen zu einer starken Störung der ursprünglichen Schichtung.

Eine amorphe Materialsortierung zeigt, dass eine Trennung zwischen **Frostmusterboden** und

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Kryoturbation oft nicht eindeutig vorgenommen werden kan. In Lehrbüchern werden Frostmusterböden im Allgemeinen nicht zu den **Kryoturbations**prozessen gezählt, weil eine Materialsortierung erfolgt. Die Trennung kann deshalb nicht eindeutig erfolgen, da die verantwortlichen Prozesse identisch sind. Bei einem höheren Wassergehalt im feinerdereichen Boden wird die Sortierung durch Verwürgung überprägt und dominiert. Es kann auch zu Auspressung von Feinmaterial kommen.

Für den **Thermokarst** (Kryokarst) typisch sind Sackungserscheinungen, aus denen nach Abtauen des Bodeneises geschlossene Hohlformen entstehen. Der Formenschatz kommt in Gebieten mit diskontinuierlichem und sporadischem Permafrostbereich vor, in denen sich der Permafrost auflöst. Es entstehen Formen mit einer Analogie zu Karstformen.

Bei seitlichem Anschneiden von Bodeneiskörpern durch Flüsse spricht man auch von **Thermoerosion**.

Vollformen

Vollformen im Periglazial sind Thufure, Palsa und Pingos. **Thufure** (isländisch) oder Hummocks (englisch) sind von einer Rasendecke bewachsene Auffrierhügel oder Erdbülten. Es entstehen Buckel aus Feinerde mit 0,5 bis 2 m Durchmesser und 0,5 bis 1 m Höhe. Sie stellen Kleinformen in Fuß- bzw. Meterhöhe dar, die durch seitliche Wasserzufuhr geprägt sind.

Palsa (finnisch) sind runde, langgestreckte oder gewundene Torfhügel mit einem Eiskern. Sie entstehen vorzugsweise in Mooren, wobei sich der perenne Eiskern aufwölbt. Die Eislinse wächst durch seitliche Wasserzufuhr, Niederschlag oder Zufluss von Hängen. Palsa kommen in Bereichen mit diskontinuierlichem Permafrost vor. Sie haben eine Ausdehnung von mehreren Metern Höhe und Zehnermetern Durchmesser. Sie gelten als Leitformen eines kontinental geprägten subpolaren Frostklimas mit diskontiniuerlichem und sporadischem Dauerfrostboden (Abb. 2/65).

Pingos (Begriff der Inuit) sind Großformen, die bis zu 70 m hoch sind und mehrere Hundert Meter Durchmesser besitzen. Ihre Wasserzufuhr erfahren sie durch gespanntes Wasser oder aus Talikis. Sie kommen häufig im Bereich verlandeter Seen vor. Die isoliert stehenden Hügel bestehen aus einem Eiskern mit einer darüber liegenden Sedimentschicht (Abb. 2/66).

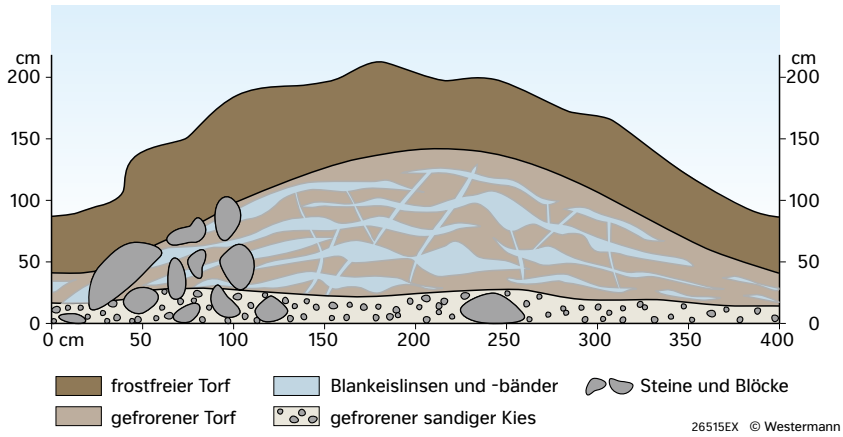


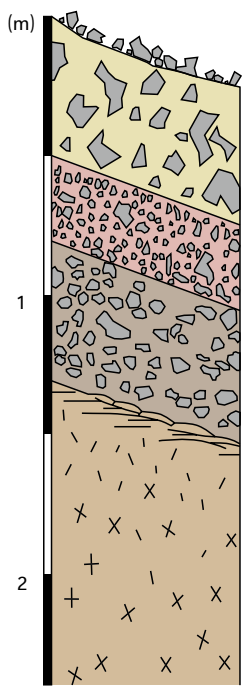
Abb. 2/65 *Querschnitt durch einen Palsa im Sommer* (nach SCHULTZ 2000)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 2/66 *Pingo in Tuktoyaktuk (Kanada)*

2.9.3 Periglaziale Formen in Mitteleuropa

Völlig andere periglaziale Formen stellen die **periglazialen Hangschuttdecken** in Mitteleuropa dar. Sie werden erst seit den 1960er Jahren systematisch untersucht, weil sie zunehmend in ihrer Bedeutung als Bodensubstrat und Pflanzenstandort in unser Bewusstsein gelangen. Sie sind in allen Mittelgebirgen Mitteleuropas anzutreffen und weisen stellenweise eine Mächtigkeit von mehreren Metern auf (Abb. 2/67). Die durch charakteristische Substrate gekennzeichneten Einzelglieder der im periglazialen Milieu umgebildeten Bodenausgangsmaterialien werden als **Lagen** bezeichnet. Ihre Zusammensetzung und Vertikalab-



Lage	Altersstellung	dominante Kennzeichen
Oberlage	Holozän	blockiger Schutt, v. a. unterhalb von Gesteinsausbissen
Hauptlage	Spätglazial	blockig, mit hohem Schluffgehalt (Löss), locker gelagert, gut durchwurzelt (z. T. mit Laacher-See-Tephra, dann jungtundrenzeitliche Entstehung)
Mittellage	Spätglazial	viel Grus, kleine Steine, Schutt, dichte Lagerung, grob-polyedrisches Gefüge u. a. wechselnder Lössgehalt, z. T. mehrgliedrig, v. a. in erosionsgeschützten Positionen
Basislage	Spätglazial und älter	dicht gelagert, z. T. wie zementiert, weitgehend lössfrei, z. T. mehrgliedrig, eingeregelte Steine
Zersatzzone	vorwiegend Tertiär	im Grundgebirgsbereich: grusig, z. T. aus Saprolith hervorgegangen, an der Grenze zur Basislage mit „Hakenschlagen“

26516EX © Westermann

Abb. 2/67 *Hangschuttdecken in Mittelgebirgen* (nach EITEL 2001)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

folge beeinflussen wesentlich Aufbau, Verbreitung und Eigenschaften der rezenten Böden. Um die räumliche Bedeutung der Prozesse im Periglazial zu unterstreichen, werden sie als periglaziäre Lagen bezeichnet. Die Solifluktion gilt als maßgebender Prozess der Lagenbildung. Per Definition sind daher solifluidale Lagen durch periglaziale Verlagerungsprozesse entstandene parautochthone bzw. allochthone Sedimente.

Die Beschreibung der Lagen erfordert gute Regionalkenntnisse, um die vertikal und lateral unterschiedliche stoffliche Zusammensetzung und Lagerungsart zu charakterisieren. Es gibt eine faziesneutrale Beschreibung und eine positionsgebundene vertikale Gliederung periglaziärer Lagen.

Bei der positionsgebundenen Gliederung periglaziärer Lagen wird die Vertikalabfolge der Lagen nach zunehmend relativem Alter und der stofflichen Zusammensetzung differenziert in Oberlage(n), Hauptlage(n), Mittelage(n) und Basislage(n) (Ad Hoc-Arbeitsgruppe Boden 2005).

Die **Basislage** ist als unterstes Glied der vertikalen Lagenabfolge aus dem liegenden Gestein hervorgegangen. Im Gegensatz zu den hängenden Lagengliedern enthält sie im Allgemeinen keine oder zumindest keine deutlichen äolischen Komponenten. Es können lateral und vertikal mehrere unterschiedlich alte Basislagen auftreten. Die Basislage ist abgesehen von stark exponierten Geländepositionen weit verbreitet.

Die **Mittellage** ist älter als die Hauptlage. Es können lateral und vertikal unterschiedlich alte Mittellagen auftreten.

Die **Hauptlage** ist außerhalb holozäner Erosions- und Akkumulationsgebiete sowie außerhalb der Verbreitung der Oberlage fast überall an der Oberfläche ausgebildet. Sie kommt im Hangenden der Mittellage bzw. Basislage, selten unmittelbar über Anstehendem, vor und enthält meistens äolisches Material.

Die Mächtigkeit der Hauptlage ist auffällig konstant und liegt in der Regel bei 50 (± 20) cm. Größere, flächig auftretende Mächtigkeiten sind selten, geringere auf Erosion zurückzuführen.

Im Hangenden der Hauptlage können weitere Lagen auftreten, die dann als **Oberlage** bezeichnet werden. Sie sind auf exponierte Geländebereiche und auf das Verbreitungsgebiet widerständiger Gesteine beschränkt. Die Oberlage kann im periglazialen Milieu in den Hochlagen der Mittelgebirge möglicherweise bis ins beginnende Holozän hinein entstanden sein. Auch durch holozäne Umlagerungsprozesse können in den Oberlagen ähnliche Bildungen vorkommen. Diese sind jedoch nicht in die hier aufgeführte Definition der Oberlage einbezogen.

Nicht nur Böden, Pflanzen und Sedimente können Archive für Klimazeugen darstellen, sondern auch der Aufbau des Strukturbodens und der Eisrinde, z. B. auf dem Hohenstaufen (Spitzbergen) (Abb. 2/68).

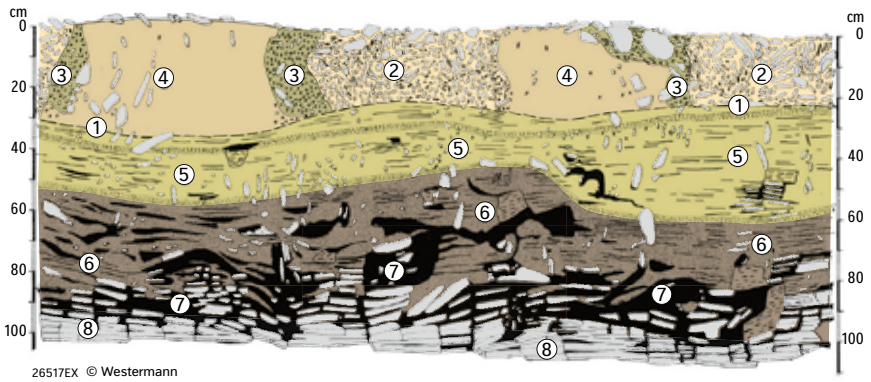


Abb. 2/68 *Strukturboden und Eisrinde auf dem Hohenstaufen* (nach Büdel 1981)

Strukturboden und Eisrinde auf dem Hohenstaufen, 440m. Basisgestein: triadische Plattenarkose, Grabung Kirumhild I, 15.7.1967 (Lage S. Fig. 20). ① Oberfläche des Dauerfrostbereichs ② Grobschuttbeete im Kryoturbations-Strukturboden ③ Feinkiesmäntel um die Feinerdekerne ④ Feinerdekerne ⑤ fossiler Auftauboden der postglazialen Wärmezeit, oberer grauer Horizont; viel Feinmaterial, wenig Grobes, schmale Eislinsen ⑥ desgleichen unterer braun-grüner Horizont, viele Humusbestandteile, einzelne Kiefernpollen, mehr Grobes, größere Eiskomplexe (schwarz) ⑦ Eisrinde: völlig zerrüttete Trümmer des Anstehenden, von Bodeneismasse (schwarz) umhüllt, nur im Oberteil noch etwas Feinststoff ⑧ Übergang von der Eisrinde zum ungestörten Anstehenden

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Unter dem rezenten, oberflächennahen ist ein **fossiler Auftauboden** ausgebildet, dessen Kiefernpollen die postglaziale Wärmezeit belegen. Der gesamte fossile Auftauboden ist pedogen überprägt und deutet so auf einen warmzeitlichen Tundrabewuchs mit stärkerer Beteiligung der chemischen Verwitterung.

2.9.4 Das Periglazial als sensibles Ökosystem

Die Rentier- bzw. Karibu-Weidewirtschaft ist eines der sehr begrenzten Nutzungspotenziale. Allerdings wirkt neben dem kurzen Weidegang die Labilität des Ökosystems limitierend, denn bei den Zwergstrauch-Flechtenheiden der subpolaren (niederarktischen) Zonen handelt es sich um extrem sensible Ökosysteme. Daher führt bereits eine geringe Überweidung zur massiven Degradierung der Vegetation.

Aufgrund der dünnen Besiedlung mag die Belastung des Periglazial durch den Menschen in ihren räumlichen Ausmaßen zwar relativ gering und eher punktuell sein, aber aufgrund der Sensibilität und eingeschränkten Regenerationsfähigkeit der betroffenen Ökosysteme ist sie umso einschneidender. Dies zeigen etwa jene Schneisen, die durch Schneemobile und ***all terrain vehicles*** hervorgerufen werden. Die Veränderungen dürften sehr lange bestehen bleiben.

Als besonders problematisch wird der Bau der Alaska-Pipeline und des Alaska-Highways bewertet. Neben der Landschaftszerschneidung und den damit auftretenden Problemen für die Tierpassagen führt der zunehmende Verkehr zu erheblichen Umweltbelastungen.

Exkurs: Leben und Wirtschaften im Periglazial

Warum stehen im Periglazial so viele Gebäude schief in der Landschaft herum? Warum brauchen Pipelines dort spezielle Sicherungsmaßnahmen und vor allem welche? Warum können viele Siedlungen und Minen nur im Winter erreicht werden? Die besonderen frostdynamischen Prozesse im Periglazial bringen es mit sich, dass jedes Bauwerk auf „sinkenden Füßen“ steht. Ohne die richtige Isolation würden Gebäude durch ihre Eigenwärme in den Permafrost einsinken. Zudem laufen im Untergrund die angesprochen Hebungs- und Sortierprozesse ab. Ein Grundstückskauf sollte also gut überlegt werden. Andererseits kann der Permafrost auch als natürlicher Gefrierschrank genutzt werden. Das zweite Kellergeschoss unter dem Permafrost-Institut in Jakutsk ist in dauernd gefrorenen, sandigen Lena-Sedimenten angelegt, in denen in einer Tiefe von ca. acht Metern permanent −8 °C herrschen. Nicht nur die Versorgung bereitet Probleme, sondern auch die Entsorgung. Die entsorgten Stoffe verbleiben lange in der Umwelt. Die Pipelines müssen durch große Isolatoren gesichert werden. Sie würden ansonsten ebenfalls peu à peu einsinken. Und erreichen kann man die Siedlungen und Minen nur, wenn der Untergrund gefroren ist – also im Winter. Das Periglazial verwandelt sich durch die Tauvorgänge vielerorts in einen sumpfigen Morast.

Aufgaben

62. Nennen Sie die wichtigsten Charakteristika des Periglazials.

63. Beschreiben Sie Abbildung 2/56.

64. Weshalb erreicht der Permafrost in extrem kontinentalen Bereichen, beispielsweise in Ostsibirien, besonders große Mächtigkeiten?

65. a) Betrachten Sie Abbildung A 2/8. Was passiert im Permafrost bei einer Temperaturerhöhung (vgl. Klimawandel)?
b) Welche Faktoren steuern die Mächtigkeit der Aktivitätsschicht bzw. der thermoaktiven Schicht?

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

66. Die Abbildung A 2/9 zeigt die Kräfte, die bei der Gelifluktion auf Hängen wirken. Der Prozess wird dabei in Bodenkriechen und Bodenfließen unterteilt. Beim Bodenkriechen kann die Nettobewegung L parallel zur Hangoberfläche je nach Hangneigung folgendermaßen berechnet werden: L = h tan, wobei die Ausdehnung h der Ausdehnung des in den Poren des Bodens gefrorenen Wassers entspricht.

a) Berechnen Sie die Netto-Hangabwärtsbewegung eines Oberflächenpartikels beim Wiederauftauen eines wassergesättigten Bodens mit 30 % Porenvolumen bei einer Hangneigung von 20 Grad. Gehen Sie davon aus, dass der Boden bis zu einer Tiefe von 20 cm gefriert.
b) Weshalb ist die tatsächliche Nettobewegung bei einer solchen Gefriertiefe meist geringer?

67. Welche Folgen hat der Klimawandel für die periglaziale Höhenstufe im Hochgebirge?

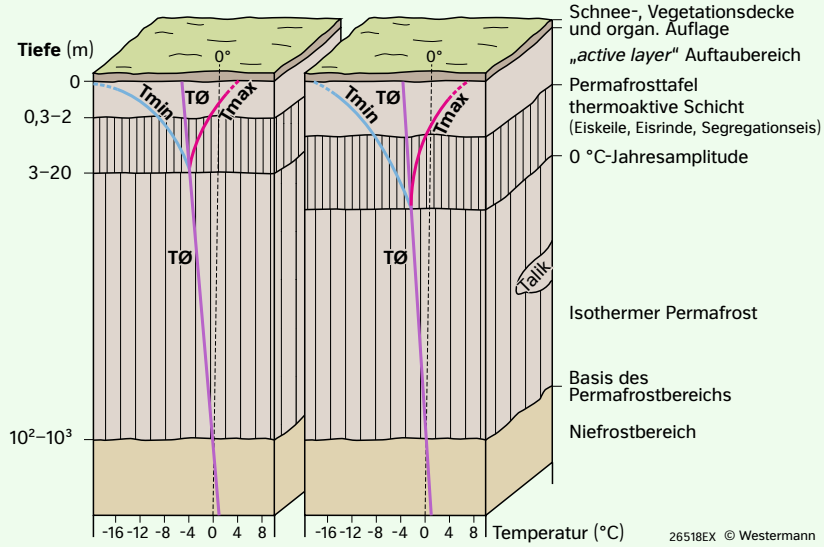


Abb. A 2/8 *Gliederung eines Permafrostprofils: links aktuelle thermische Bedingungen, rechts mögliche Veränderungen nach Temperaturerhöhung (zu Aufgabe 65)* (nach Blümel & Eberle 2001)

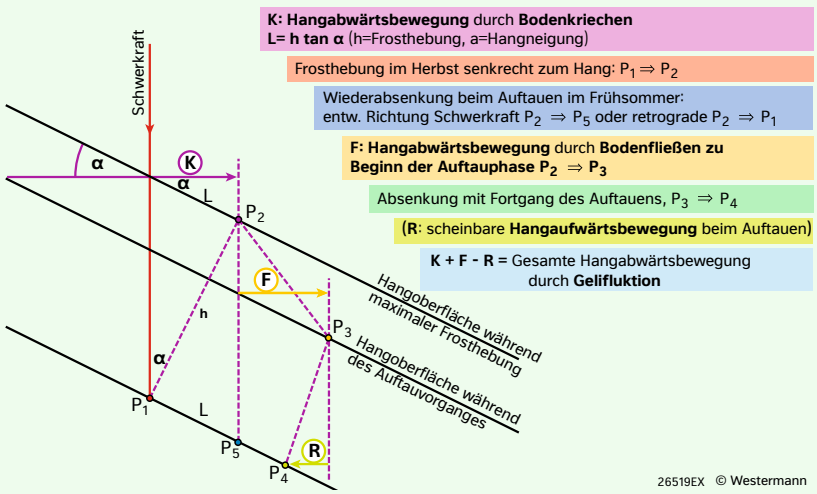


Abb. A 2/9 *Kräfteverteilung: Solifluktion, Bodenkriechen und Bodenfließen als Teilvorgänge der Gelifluktion auf Hängen (zu Aufgabe 66)* (nach Schultz 2000)

2.10 Karstformen – Landschaften im Schweizer-Käse-Format

In besonders lösungsfähigen Gesteinen kommt es zu auffälligen Klein- und Großformen, die in ihrer Gesamtheit als Karst bezeichnet werden. Ursprünglich stammt dieser Begriff aus dem Serbokroatischen. Dalmatien ist das Land des „klassischen" Karstes und der Karstforschung. Ein 500 km langer Küstenstreifen an der Adria ist fast vollständig verkarstet.

Zum Inventar von Karstlandschaften gehören eine unruhige Geländeoberfläche, Karren und Dolinen, Schlucklöcher, Quellen, die mal versiegen, dann wieder zu reißenden Strömen anwachsen können, sowie gigantische Höhlensysteme mit spektakulären Tropfsteinhöhlen. Kein Wunder, dass derartige Szenerien schon früh Gegenstand der chinesischen Landschaftsmalerei oder auch Schauplatz von James Bond- und Winnetou-Verfilmungen wurde. In diesem Kapitel erfahren Sie mehr über die Bildungsvoraussetzungen und Prozesse.

Die Karstmorphologie beschäftigt sich mit den Landformen und den zugrunde liegenden Prozessen.

2.10.1 Bildungsvoraussetzungen von Karst

Die wesentlichen Voraussetzungen zur Karstformenbildung sind:

- Vorhandensein von lösungsfähigen Gesteinen,
- Durchlässigkeit des Gesteins,
- Vorhandensein von Wasser,
- hohe mineralische Reinheit des Gesteins.

Ziele des Kapitels

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollen Sie

- die chemischen Hintergründe der Verkarstung verstanden haben,
- wissen, was es mit der Mischungskorrosion auf sich hat,
- die Sättigungskurve erklären können,
- typische Merkmale des Karstformenschatzes benennen können,
- in der Lage sein, tropischen vom mitteleuropäischen Karst zu unterscheiden.

Zu den lösungsfähigen Gesteinen gehören Salzgesteine wie Kalisalz oder Steinsalz, Sulfate wie Gips und Anhydrit und als größte und wichtigste Gruppe die Karbonate wie Kalkstein oder Dolomit.

Viele Gesteine, selbst Silikatgesteine, sind unter bestimmten Bedingungen lösungsfähig. Damit können sich darin prinzipiell Karstformen ausbilden, etwa beim so genannten **Silikatkarst**. Aufgrund der leichten Lösbarkeit und der weiten Verbreitung von Kalksteinen sind Verkarstung und die daraus resultierenden Formen vor allem Erscheinungen von Kalksteingebieten. Die weitere Darstellung von Prozessen und Formen wird daher in der Folge auf den Prozess der Kalklösung (Kalksäureverwitterung) und auf Beispiele aus Kalkgebieten beschränkt.

Abb. 2/69 *Rillenkarren im Gipskarst bei Endsee in Franken. Durch ablaufendes Regenwassers wurden auf dem freiliegenden Gipsblock typische Karst-Kleinformen, sogenannte Rillenkarren, herausgelöst.* (GLASER)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2.10.2 Lösungsprozesse von Karst

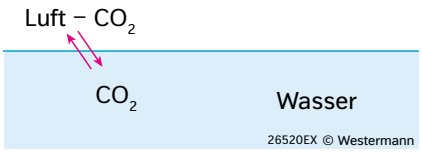
Als fördernde Faktoren für Lösungsprozesse gelten:
- niedrige Wassertemperatur,
- niedriger pH-Wert des Wassers,
- hoher Partialdruck des CO_2 im Wasser.

Der Prozess der **Kalklösung** durch **Kohlensäureverwitterung** kann in verschiedene Schritte gegliedert werden:

1. CO_2 aus der Luft diffundiert ins Niederschlagswasser.

(Glg. 2/9)

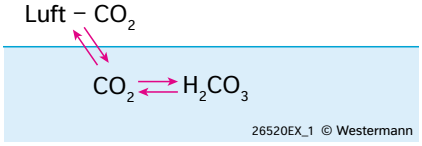
$$CO_2\ \text{Luft} \rightleftharpoons CO_2\ \text{physikalisch gelöst}$$



2. Das gelöste CO_2 ist zu einem geringen Anteil hydratisiert (zu „Kohlensäure“; bei 4 °C sind es 0,75 % Kohlensäure).

(Glg. 2/10)

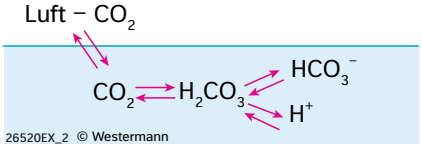
$$CO_2\ \text{physikalisch} + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$$



3. Kohlensäure (H_2CO_3) ist eine schwache Säure und liegt daher nicht vollständig dissoziiert vor.

(Glg. 2/11)

$$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$$
(Dissoziationsstufe 1)



Freie H^+-Ionen treten in Wasser praktisch nicht auf. Sie verbinden sich in der Regel mit Wasser zu H_3O- Ionen (Oxonium, früher auch als Hydronium-Ion bezeichnet).

(Glg. 2/12)

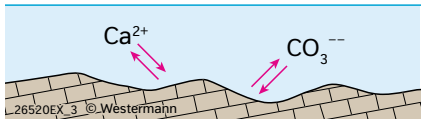
$$CO_3^- \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H^+$$
(Dissoziationsstufe 2)

Diese Stufe wird nur in geringen Mengen erreicht. Sie kann bei einem pH-Wert unter 8,5 vernachlässigt werden.

4. An der Kontaktfläche Wasser/Karbonatgestein werden Ionen aus dem Kristallgitter herausgelöst.

(Glg. 2/13)

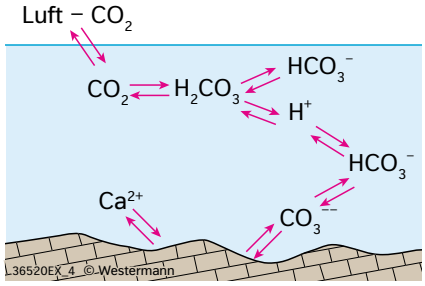
$$CaCO_3 \rightleftharpoons Ca^{2+} + CO_3^{2-}$$



5. Das neu entstandene CO_3^{2-} assoziiert sich mit dem H^+ aus Schritt 3.

(Glg. 2/14)

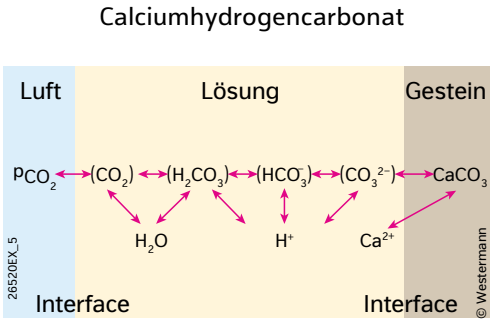
$$CO_3^{2-} + H^+ \rightleftharpoons HCO_3^-$$



6. Die Lösung verarmt an CO_3^{2-}. Dadurch wird das Lösungsgleichgewicht mit dem festen Kalk ($CaCO_3$) gestört. Die Lösung ist ungesättigt. Weiterer Kalk kann in Lösung gehen. In Form von Ca^{2+} und HCO_3^- kann wesentlich mehr Kalk in Lösung sein als in Form von Ca^{2+} und CO_3^{2+}. Das chemische Gleichgewicht bei der Kalklösung (Kohlensäureverwitterung oder Korrosion) sieht daher folgendermaßen aus:

(Glg. 2/15)

$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2\ HCO_3^-$$
Kalk (fest) **Kalk (gelöst)**



Die gegenseitigen Abhängigkeiten im System CO_2, H_2O, $CaCO_3$ (ohne Berücksichtigung der Dissoziationsprodukte des Wassers)

Die im Wasser enthaltene Kohlensäure führt die schwer löslichen Carbonate in die zehnfach leichter löslichen Bikarbonate über, die im Wasser weggeführt werden. Die Intensität der Lösungsvorgänge wächst mit dem CO_2-Gehalt des Wassers und wird durch niedrige (!) Temperaturen begünstigt. Zurück bleiben Rückstände v. a. der Tonfraktion. Die Sättigungskurve von Kalk markiert bei gegebenen CO_2-Gehalten das maximal auflösbare $CaCO_3$. In Abb. 2/70 lässt sich anhand der Sättigungskurve grafisch erkennen, wann ein Wasser mit bestimmtem CO_2-Gehalt weiteren Kalk löst oder kalkübersättigt ist und damit Kalk ausfällt. Mischen sich im Karstwassersystem kalkgesättigte Wasser mit unterschiedlichem Kalkgehalt, dann tritt das Phänomen der **Mischungskorrosion** auf. Durch sie ist die Entstehung der meisten Karsthöhlen in Karbonatgesteinen erklärbar. Mithilfe der Sättigungskurve lässt sich die Kalkmenge ermitteln, die durch die Mischung zweier kalkgesättigter Wasser zusätzlich gelöst werden kann.

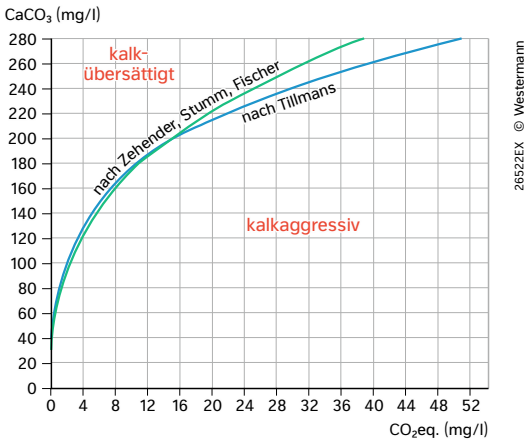


Abb. 2/70 *Sättigungskurve von Kalk* (nach Zepp 2008)

Fazit: Fließen in einem Karstwassersystem daher Wässer unterschiedlicher Herkunftsgebiete zusammen, ergibt die Mischung der beiden gesättigten Lösungen eine ungesättigte Kalklösung.

Tipp: Eine detaillierte Erklärung der Mischungskorrosion und Übungen finden Sie in
www.webgeo.de
Modul „Mischungskorrosion"

2.10.3 Karstformenschatz der Mittelbreiten

Bei den geomorphologischen Formen kann grundsätzlich unterschieden werden zwischen **oberirdischem** und **unterirdischem**, **aktivem** (rezentem) und inaktivem (vorzeitlichem), **nacktem** und **bedecktem** Karst sowie **Klein-** und **Großformen**. Beim **nackten Karst** ist die Karstoberfläche frei von Boden und Vegetationsbedeckung. Vereinzelt können jedoch Reste von Vegetation und Bodenbedeckung vorhanden sein. **Bedeckter Karst** liegt vor, wenn eine Boden- und/oder eine Vegetationsschicht das verkarstungsfähige Gestein überziehen.

Kleinere Formen

Kleinere Formen stellen **Karren**, auch **Schratten** oder **Lapiés** genannt, dar. Sie bilden Karstformen im Nanorelief mit Ausmaßen im Zentimeter- bis Meterbereich.

Rillenkarren entstehen auf der Gesteinsoberfläche von Kalkgesteinen durch Lösung (Abb. 2/69). Dabei handelt es sich um schmale flache oder tiefer eingesenkte Spalten, die regelmäßig in Richtung des abfließenden Wassers nebeneinander angeordnet sind. Es sind Formen des nackten Karstes. **Rinnenkarren** sind dagegen tiefer, unregelmäßiger und größer. **Lochkarren** sind runde bis ovale Hohlformen. In kleinen Vertiefungen des Gesteins bleibt Regenwasser stehen, wodurch Kalkgestein gelöst und durch Zufuhr weiteren Regenwassers abgeführt wird. Die gerundete Form von **Napfkarren** belegt die Entstehung unter einer Boden- bzw. Vegetationsdecke, die später freigelegt wurde. Es handelt sich um die Wirkung biologisch-chemischer Verwitterung auf schwer löslichen Silikatgesteinen, die entweder makro- oder mikroklimatisch bedingt ist. Je nach der Reinheit des Kalkgesteins bleiben nach der Lösung unlösliche lehmig bis tonige Verwitterungsrückstände zurück, welche auf ebenen Flächen wasserstauend wirken.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

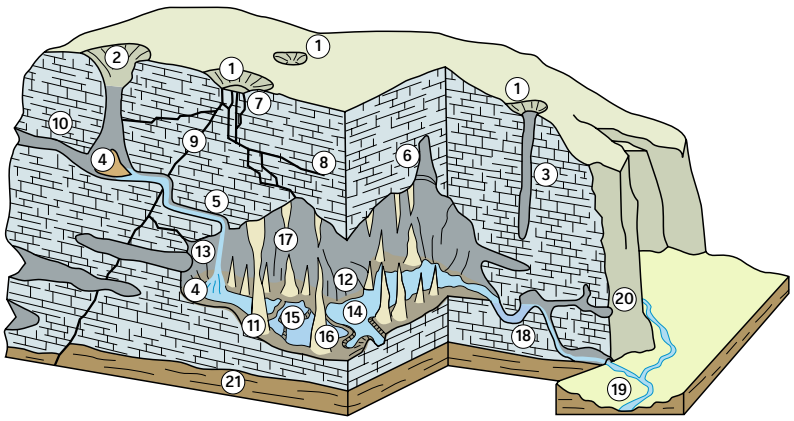


Abb. 2/71 *Ober- und unterirdische Karstformen* (nach BAUER et al. 2002)

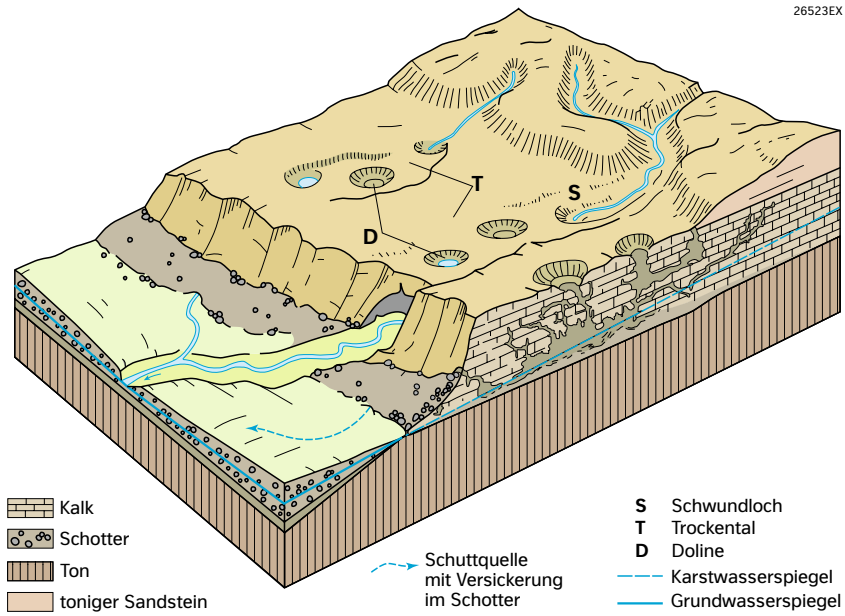


Abb. 2/72 *Ober- und unterirdische Karstformen* (nach BAUER et al. 2002)

Großformen

In Karstlandschaften sind häufig **Trockentäler** ausgebildet. Sie sind zwar durch fluviale Erosion entstanden, aber die karsthydrologische Wegsamkeit des Gesteins war unter besonderen Bedingungen nicht gegeben (vgl. Abb. 2/71 und Abb. 2/72).
Zur Genese der Trockentäler in Mitteleuropa gibt es zwei Denkansätze:

1. Während der pleistozänen Kaltzeiten wird der Untergrund durch Permafrostbedingungen plombiert. Es kommt zur oberflächennahen Fluvialformung mit Talbildung. Mit dem Auftauen des Permafrostbodens im Holozän und in den Zwischeneiszeiten versickern die Wässer in karsttypischer Weise und lassen Trockentäler zurück.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Bauen in Karstgebieten

Wer in Karstgebieten baut, kann mit ganz speziellen Problemen konfrontiert sein.
Nicht nur, dass in der Regel mit hartem Wasser zu rechnen ist, was Leitungen und Wasserkochern zu schaffen macht – die Tendenz zur Hohlraumbildung im Karst führt mitunter zu einem unsicheren Baugrund. So müssen beispielsweise in Würzburg immer wieder Wohnhäuser geräumt und Tankstellen geschlossen werden. Durch Einsturzdolinen wurden auch schon mal Fahrzeuge und Häuser „verschluckt". In der Region von Freiburg liegt die Einsturzdoline von Göschweiler auf der Muschelkalkhochfläche der Baar. Sie entstand durch die Herauslösung gipsführender mittlerer Muschelkalkschichten, wodurch der überlagernde obere Muschelkalk 1954 einbrach.
Ein weiteres Beispiel ist die Einsturzdoline von Winter Park Florida, die 1981 entstand. Ein wesentlicher Grund war der *urban sprawl*, das Ausufern der Besiedlung in das sensible Karstrelief von Mittel-Florida, und die damit einhergehende Veränderung des Wasserhaushalts.
(nach Marcus & Caviedes 1983)

Abb. E 2/16 *Einsturzdoline in La Jolla Californien, 2007*

2. Solange die Karstgebiete im Grundwasserspiegelniveau liegen, entstehen durch fluviale Prozesse Täler. Wird das Karstgebiet durch tektonische Prozesse gehoben, gerät es außerhalb des Grundwasserniveaus (oder auch außerhalb des Meeresniveaus), wodurch die Täler trocken fallen.

Typisch für Karstlandschaften ist das weitestgehende Fehlen oberirdischer Flusssysteme. Kleinere Trockentäler führen nur episodisch Wasser. Das Talnetz ist deutlich höher ausgeprägt als das oberirdische Gewässernetz.

Typisch sind auch **Flussschwinden**, in denen ganze Flüsse versickern. Das Wasser kann direkt in einem **Schluckloch** (**Ponor**) verschwinden.

Ein bekanntes Beispiel ist die Donauversickerung bei Immendingen auf der Schwäbischen Alb, welche die Aachquelle speist – was bereits im vorletzten Jahrhundert anhand eines Salzungsversuchs bewiesen wurde. Ähnlich wird mit **Farbtracerversuchen** an einem Schluckloch nachvollzogen, wohin das Wasser fließt, und wo es wieder zutage tritt.

Nach ihrer Entstehung werden **Dolinen** in **Lösungs- oder Einsturzdolinen** eingeteilt. Ihrer Form nach kann es sich um Trichter-, Schüssel- oder Wannendolinen handeln. Dolinen stellen die auffälligsten oberflächlichen Karstformen dar. Sie sind unterschiedlich geformte, meist runde bis ovale Hohlformen ohne oberirdischen Abfluss. Ihre Größe variiert stark sowohl im Oberflächendurchmesser als auch in der Tiefenerstreckung. Lösungsdolinen entstehen bevorzugt an Gesteinsstellen, die durch Klüfte und Schichtfugen durchlässig sind. Durch Korrosion werden die vorgegebenen Hohlräume von oben her erweitert. Einsturzdolinen entstehen, nachdem sich lösungsbedingt Höhlen im Untergrund gebildet haben und die Oberfläche einbricht. Das eingebrochene Höhlendach hinterlässt Gesteinsschutt am Boden, der bei Lösungsdolinen fehlt. Es gibt eine Reihe von bekannten Beispielen für Einsturzdolinen (siehe Exkurs). **Jamas** (Karstschächte und -schlote) führen als schlauchförmige, sich erweiternde und verengende Naturschächte senkrecht oder schräg in den Untergrund. Sie sind zahlreich vertreten, so z. B. auf der Schwäbischen Alb. Hier hat der so genannte „Himmelsfelsen" eine Tiefe von 42 m. **Uvalas** (Karstwannen oder -mulden) stellen eine Kombinationsform aus seitlich erweiterten Dolinen dar, die zu einer einzigen Hohlform zusammengewachsen sind. Charakteristisch

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

sind ihre unregelmäßige Form und ihr unregelmäßiger, unruhiger Boden. **Poljen** sind beckenartige, ringsum geschlossene Hohlformen von mehreren Kilometern Länge und/oder Breite. Der flache Poljenboden ist aus fluvialen Sedimenten aufgebaut und fällt meist sehr flach gegen eine oder mehrere sehr tiefe Stellen ab. Der Name stammt aus dem Kroatischen und bedeutet Feld. Im Sommer sind die Poljeböden in der Regel trocken und werden ackerbaulich genutzt. Die Siedlungen befinden sich meist an den trockenen, nicht ackerbaulich genutzten Rändern der Poljen.

In Feuchtperioden ist es möglich, dass Schlucklöcher (Ponore) zu Speilöchern (Quellen) werden, sodass lang andauernde Überflutungen auftreten können.

Karstrandebenen (Abb. 2/73) sind große Einebnungsflächen, welche an einem höheren Kalkhinterland ansetzen und sich dann sehr weitflächig, fast eben, zu einem nicht verkarstungsfähigen Gebiet oder Vorfluterniveau abdachen. Die Ebenen bestehen am Karstrand aus anstehendem Karstgestein mit einer Verwitterungs- oder Sedimentdecke aus Tonen, Sanden und Schottern. Stellenweise bleiben inselbergartige Aufragungen inmitten der Karstrandebene stehen, die **Humis** oder **Mogotes**. Bei Durchfeuchtung der lehmig-tonigen Schicht bewirkt die Korrosion eine langsame Tieferlegung der Karstrandebene. **Höhlen**bildung (H) (Abb. 2/74) setzt meist an Schnittpunkten von Klüften (Kl) an. Sie bilden Leitlinien der Lösungsverwitterung, wobei vor allem die Mischungskorrosion einen bedeutenden Beitrag liefert. Obwohl es Höhlen auch in nicht verkarstungsfähigen Gesteinen gibt, gehören die Karsthöhlen wegen der darin vorkommenden bizarren Tropfsteinbildungen (Abb. 2/76) zu den spektakulärsten Formen.

2.10.4 Karsthydrographie

Man unterscheidet zwei **Karstwasserzonen**: die **phreatische** (auch phreatische, aktive) und die **vadose** Zone (auch unterteilt in vadose, inaktive und vadose, aktive bzw. Hochwasserzone). Sie sind Ausdruck der unterirdischen Entwässerung und einer eigenen Hydrographie von Karstgebieten. Ausgehend von einer **Karstoberfläche** folgt zu-

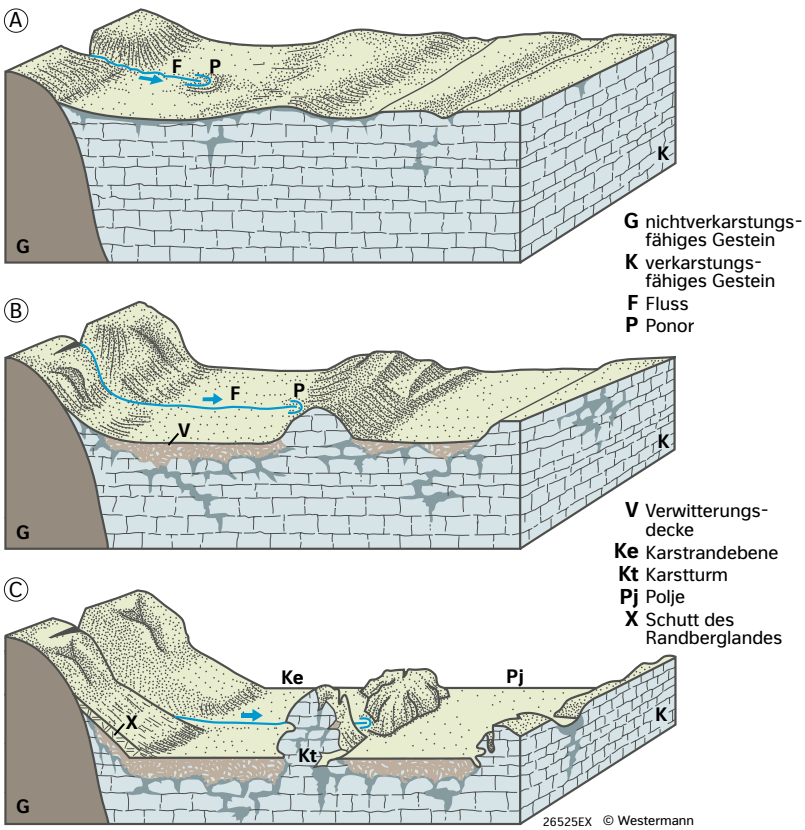


Abb. 2/73 *Karstrandebene* (aus LESER 2009)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

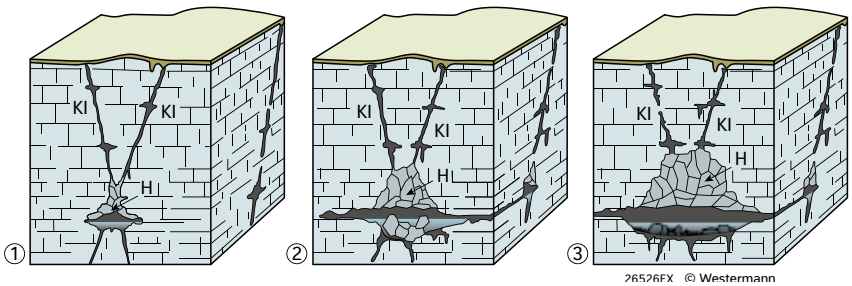


Abb. 2/74 *Höhlenbildung im Karst* (aus LESER 2009)

nächst die **vadose Zone**. In ihr bewegt sich das Wasser abwärts. Die Hohlräume sind überwiegend mit Luft erfüllt. Das Wasser sickert und fließt der Schwerkraft folgend abwärts.

Die **phreatische Zone** folgt auf die vadose Zone in der Tiefe als der Bereich unterhalb des Karstwasserspiegels, in dem alle Gesteinshohlräume wassergefüllt sind. Die Oberfläche der phreatischen Zone, die **permanente Karstwasserfläche**, unterscheidet sich von der des Grundwasserspiegels nicht verkarsteter, poröser Gesteine. Während die Grundwasseroberfläche gleichmäßig absinkt, ergeben sich beim Karstwasser oft erhebliche Unterschiede im Wasserstand zwischen benachbarten Spalten und Schächten, sodass sich der Karstwasserspiegel nicht nach Art der kommunizierenden Röhren ausgleicht. Es handelt sich um eine fiktive Fläche, die sich aus den Einzelniveaus der Wasseroberflächen in den Hohlräumen konstruieren lässt. Karstwasserflächen stellen demnach einen Druckspiegel dar, der dem atmosphärischen Druck entspricht und eine Gleichgewichtsfläche bildet, in dem der hydrostatische Druck die Grundkomponente bildet.

Benachbarte Karstquellen weisen daher in ihren Schüttungen oft große Schwankungen auf. Eine Besonderheit in Karstwassersystemen sind **Quelltöpfe**, bei denen unter Druck stehendes Karstwasser aus dem Untergrund austritt. Diese der Schwerkraft entgegengerichtete Wasserbewegung ist Ausdruck des sogenannten Druckfließens in der phreatischen Zone.

Unterhalb der permanenten Karstwasserfläche folgen zunächst ein **seichtphreatischer** und dann ein **tiefphreatischer** Bereich. Die Hochwasserfläche reicht in die vadose Zone hinein. Sie zeigt die Hochwasserzone an, bis zu der der Karst als **aktiv** gilt.

In einem schematischen Schnitt durch ein Karstwassersystem sind die Zusammenhänge im tiefen Karst dargestellt (Abb. 2/75). Im **tiefen Karst** wird der nicht verkarstungsfähige Untergrund erst in großen Tiefen erreicht. Daher erfolgt hier, und nur hier, eine Unterteilung in vadose und phreatische Zone. Beim seichten Karst sind die Karstgesteine hingegen geringmächtig. Die undurchlässige Sohlschicht liegt genauso hoch wie der Vorfluter oder höher. Die phreatische Zone fehlt. Tiefer Karst und seichter Karst sind also unterschiedliche Karsttypen. In der **Hochwasserzone** des tiefen Karstes gelten während der Zeit, da die Hohlräume mit Luft erfüllt sind, vadose Bedingungen, bei Wasserfüllung während des Hochwassers phreatische Voraussetzungen. Quellen werden daher als Hochwasserquellen und nicht als Quelltopf bezeichnet, da sie nur zu bestimmten hydrologischen Ereignissen Wasser führen.

Kalksteinhöhlen sind Formen des tiefen Karstes. Ihre Entwicklung ist eng verknüpft mit der Anpassung des Karstwasserspiegels an das Vorfluterniveau. Der Höhlenentwicklung in der Grundwasserzone (der phreatischen Zone) folgt die Tropfsteinablagerung in der ungesättigten Zone (der vadosen Zone). Die verschiedenen Niveaus der Tropfsteine bzw. Höhlen weisen auf ihre mehrphasige Entwicklung hin (Abb. 2/75).

Karstquellen sind ebenfalls spezifische Elemente von Karstlandschaften. **Aach-** und **Blautopf** gehören mit den beiden höchsten Schüttungen zu den bedeutendsten in Deutschland (Abb. A 2/11). Der **Blautopf,** eine subaquatische Karstquelle in Blaubeuren, deren Schüttung sehr stark von den Niederschlägen abhängt, ist der Quelltopf der Blau. An einem großen Höhlentor tritt der Fluss zutage. Die Blauhöhle wird seit Jahrzehnten untersucht. Sie beginnt am Grunde des Blautopfes in etwa 21 m Wassertiefe und erstreckt sich von dort auf mehrere Kilometer Länge. Über die tatsächliche Gesamtlänge des Blauhöhlensystems kann nur spekuliert werden. Aufgrund von Färbeversuchen

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

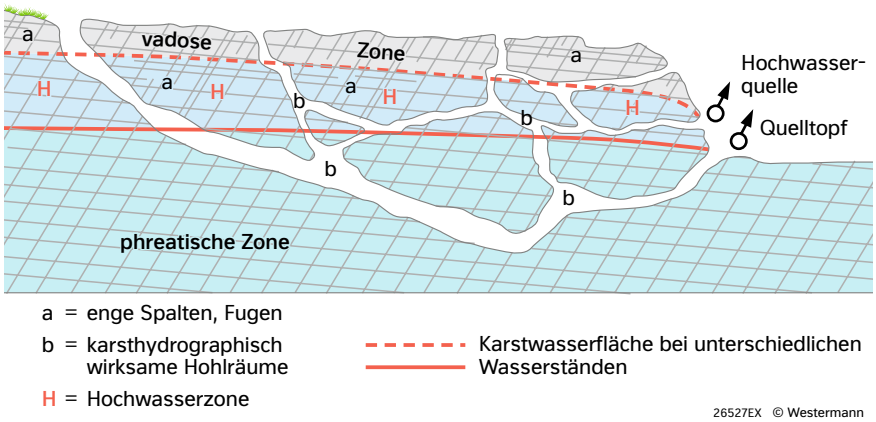


Abb. 2/75 *Schematischer Schnitt durch ein Karstwassersystem* (nach Zepp 2008)

wird jedoch auf ein großes Einzugsgebiet mit einem weitverzweigten Höhlensystem geschlossen. Die wassererfüllte Höhle wird immer wieder unterbrochen von sogenannten großen, lufterfüllten Hallen wie dem Mörikedom.

In Karstgebieten wird weiterhin zwischen **unter-** und **oberirdischer Wasserscheide** unterschieden. Die Europäische Wasserscheide zwischen dem Rhein- und Donausystem hat daher verschiedene Ausdehnungen. Bei der Definition der **Europäischen Hauptwasserscheide** kommen sowohl oberirdische wie auch unterirdische Kriterien zum Tragen. Entwässert der Blautopf in die Blau und damit in die Donau, versickert das Wasser der Donau bei Immendingen und fließt im Aachtopf in die Radolfzeller Aach, die in den Bodensee mündet und damit in den Rhein fließt.

Säulen, Sinter und Tuffe – die Ausfällungsbildungen

Wo gelöst wird, kann bei Sättigung auch ausgefällt werden. Die Entstehung von **Tropfsteinsäulen** findet in der vadosen Zone statt. Derartige Bildungen zählen zu den besonders ästhetischen Formen. Mehrere Stadien können unterschieden werden: Gesättigte Kalklösungen treten an Quellen oder Höhlendecken aus. Wegen der Temperaturerhöhung wird Kalk ausgefällt. Am Rande des Wassertropfens bilden sich an der Höhlendecke wachsende Kalkröhren (**Stalaktiten**). Bei Zerplatzen der Wassertropfen am Höhlenboden wird weiterer Kalk ausgefällt, Stalagmiten entstehen. Die Tropfsteine wachsen zu Säulen zusammen (Abb. 2/76 und Abb. 2/78).

Auch bei Quellaustritten verändert sich das Kalklösungsgleichgewicht. Folgende Bedingungen

Abb. 2/76 *Detail aus der Erdmannshöhle – einer typischen Tropfsteinhöhle, in der Stalaktiten und Stalagmiten sowie andere Ausfällungsformen imposante Szenarien bieten.* (Glaser)

Abb. 2/77 *Die berühmten Kalksinterterrassen von Mammoth Hot Springs im Yellowstone Nationalpark in den USA* (Glaser)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

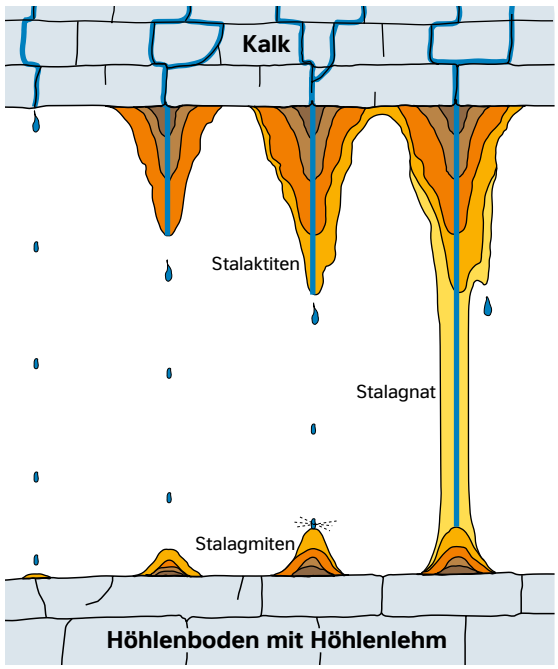


Abb. 2/78 *Tropfsteinbildung* (nach BAUER et al. 2002)

sind für die Erniedrigung des Kohlendioxidpartialdruckes beim Quellaustritt einer kalkhaltigen Lösung verantwortlich: Temperaturerhöhung, Druckabnahme, Verdunstung von Wasser und Verringerung des Säuregehaltes. Kalksinterterrassen sind häufig geknüpft an heiße Quellaustritte. Bekannt sind die Sinterterrassen in Pamukkale (Türkei) und die Mammoth Hot Springs im Yellowstone Nationalpark (USA) (Abb. 2/77).

Kalksinter bzw. Travertin sind verfestigte Formen von Kalkablagerungen. Durch CO_2-Abgabe des Wassers wird der Lösungsvorgang umgekehrt. Die Ausscheidungen sind besonders an Turbulenzen stark, wo Wasser zerstäubt. Dadurch entsteht eine große Reaktionsfläche und der CO_2-Gehalt des Wassers sinkt durch Verdunstung und Entgasung.

Kalktuff ist die Bezeichnung für poröse, weiche Kalkablagerungen. Diese entstehen etwa an Brunnen. Eng verknüpft sind Kalktuffablagerungen mit Algen, Moosen und Wasserpflanzen. Sie deuten darauf hin, dass ein Teil des CO_2-Verlustes auf pflanzlichen Verbrauch zurückgeht.

2.10.5 Karstformenschatz der Tropen

In tropischen Karstgebieten dominieren Vollformen im Gegensatz zu den Hohlformen außertropischer Klimate. Es sind allseitig gerundete Kegel, Türme oder Kuppen. Die hohe Intensität mikrobieller Abbauprozesse und der beschleunigte Abbau der organischen Substanz verbunden mit der Bildung organischer Säuren sind die Hauptursachen für die stärkere Korrosion. Neben hohen Korrosionsraten sind die langen, nicht von Kaltzeiten unterbrochenen Zeiträume für die Entstehung tropischer Karstformen wichtig. Seit dem Tertiär besteht in den inneren Tropen eine Klimakonstanz, ohne Unterbrechung durch pleistozäne Kaltzeiten.

Cockpit, **Kegelkarst** und **Turmkarst** sind Bezeichnungen für die beinahe modellhaften Formen der Kegelkarstbildung. Für die Ausbildung von Kegelkarst sind reine, dickbankige Kalke eine petrographische Vorbedingung.

Die Entwicklung beginnt mit der Ausbildung von Schlucklöchern und ihrer Erweiterung zu **Cockpits**. In diesem ersten Stadium des Cockpit-Kuppenkarstes ist ein rasches Tiefenwachstum der Cockpitdolinen entscheidend. Das Tiefenwachstum endet entweder im Niveau des Vorfluters oder, wenn die Cockpits die Karstwasserfläche erreichen. Die Lösungsraten sind sehr unterschiedlich, je nach Ort: Am Boden der Cockpitdolinen herrschen ständig feuchte Bedingungen vor, während der Gipfelbereich der Aufragungen schnell wieder abtrocknet. Die sehr unterschied-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

lichen Lösungsraten führen zu einer raschen Eintiefung der Cockpitdolinen bei gleichzeitiger Weiterdifferenzierung des übrigen Reliefs und zunehmenden Selbstverstärkungseffekten. Durch seitliche Korrosion geht die Entwicklung vom Kegel- zum Turmkarst.

Bei schematischer Betrachtung der **Karstentwicklung in den Tropen** sind Kuppen-, Kegel- und Turmkarst Glieder einer gemeinsamen Entwicklungslinie (Abb. 2/79). Aus Kuppen entsteht Kegelkarst, aus Kegel- schließlich der **Turmkarst**. Am spektakulärsten ist der Turmkarst. Das wohl bekannteste Beispiel bietet die Landschaft um die Stadt Guilin in Südchina. **Kegelkarst** findet man in den Tropen etwa in Kuba, Thailand oder auf den Philippinen.

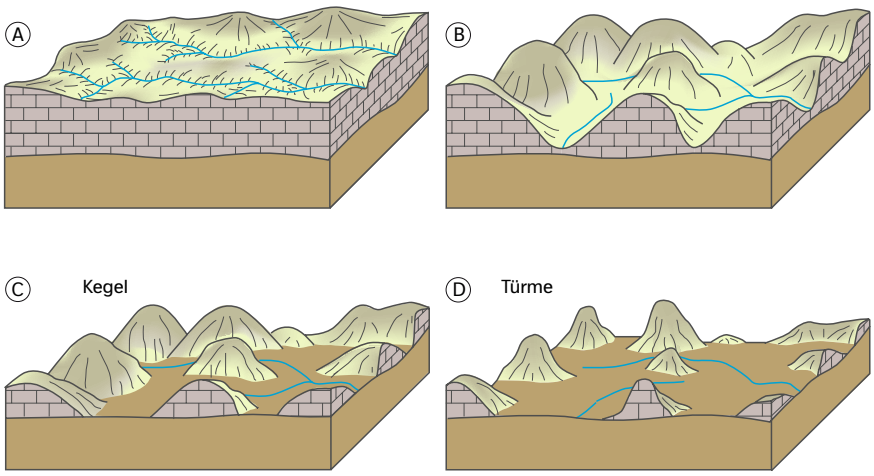


Abb. 2/79 *Schema der Karstentwicklung in den Tropen* (nach WILHELMY 2007)

Exkurs: Umweltprobleme in Karstlandschaften

Karstlandschaften gelten als sensible Systeme, die vor allem in der Vergangenheit aufgrund falscher Nutzung sehr stark beansprucht wurden.

Grundsätzlich gilt, dass in den verkarsteten Gebieten eine enge Kopplung zwischen Niederschlägen und Abfluss gegeben ist. Dadurch werden auch eingebrachte Schadstoffe aus der Landwirtschaft oder der Müllentsorgung rasch mobilisiert und führen zu einer Gefährdung des Grundwassers. Dafür verantwortlich sind das spezifische hydraulische System und das Fehlen von ausreichend mächtigen Decksedimenten, die als Filter dienen könnten und eine Verlangsamung des Grundwassereintrages bewirken würden. Leider hat man in Karstlandschaften Dolinen sehr häufig als Müllkippen genutzt. Und wenn auf der Schwäbischen Alb gedüngt wird, dann stinkt der Blautopf kurze Zeit später entsprechend. Eine weitere Facette der Umweltbelastung stellt die Gefährdung der wertvollen natürlichen und historisch geschaffenen Artenbestände dar.

Ein Lösungsansatz könnte die Einführung eines übergreifenden Ökosystemmanagements auf der Basis einer geoökologischen Datenbank sein, mit deren Hilfe schnell und kostengünstig digitale Boden- oder Gefährdungskarten erzeugt werden können. (KÖBERLE 2005)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

68. Nennen Sie Voraussetzungen sowie begünstigende Faktoren für Lösungsprozesse und schließen Sie daraus auf globale Verbreitungsgebiete von Karstformen.

69. Welchen Einfluss hat der Partialdruck auf die Kalklösung?

70. Welche chemische Formel liegt der Verkarstung zugrunde?

71. Weshalb ist die hohe mineralische Reinheit des Gesteins wichtig für seine Lösbarkeit?

72. Was beschreibt die Sättigungskurve?

73. Bearbeiten Sie das Webgeo-Modul „Karstformen“ und lösen Sie die darin enthaltenen Aufgaben.

74. Welche Faktoren können zur Entstehung von Trockentälern führen?

75. Skizzieren Sie die Karstwasserzonen. Wo entstehen bevorzugt Höhlen?

76. Begründen Sie unter Zuhilfenahme von Abb. 2/75 das räumliche Vorkommen des verkarsteten Gebiets im gekennzeichneten Bereich der Schwäbischen Alb (Abb. A 2/10).

77. Weshalb waren Karstlandschaften die mit am frühesten besiedelten Gebiete?

78. Stalaktite werden auch als Klimazeiger benutzt. Wie ist dies zu erklären?

79. In den Mittelbreiten sind relativ niedrige Temperaturen (in der Regel Wassertemperaturen 0 – 4 °C) eine entscheidende Voraussetzung für die Verkarstung. Weshalb findet nun auch in den Tropen eine derart starke Verkarstung statt?

80. Beschreiben Sie in eigenen Worten die Karstentwicklung in den Tropen.

Abb. A 2/10 *Karstgebiet Schwäbische Alb (zu Aufgabe 76)* (nach Zötl 1974)

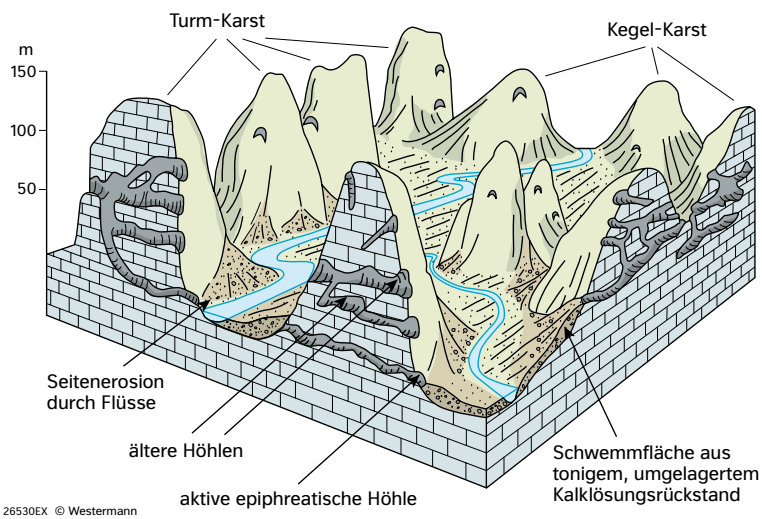


Abb. 2/80 *Formenschatz des tropischen Karstes* (nach Zepp 2008)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2.11 Äolischer Formenschatz

Sie liegen am Sandstrand bei Windstille: Der Sand liegt fest am Boden. Leichter Wind kommt auf. Nach einer Weile stellen Sie fest, dass sich auf dem Badetuch etwas Sand angesammelt hat. Der Wind wird stärker. Schon nach kurzer Zeit findet sich überall Sand: auf dem Badetuch, in den Ohren, in der Tasche.

Es ist offensichtlich, dass die Fähigkeit des Windes, Sandkörner aufzunehmen, zu transportieren und wieder abzulagern von der Windgeschwindigkeit abhängt.

Ziele des Kapitels

Nach Bearbeitung dieses Kapitels sollten Sie

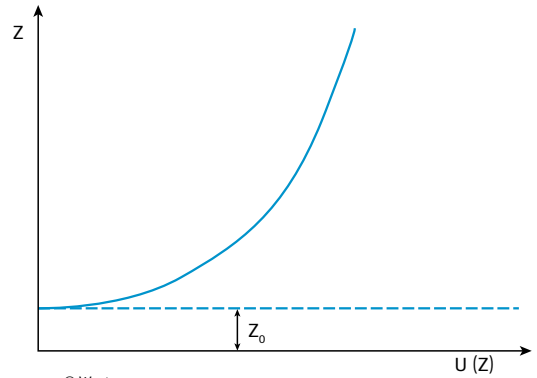
- wissen, was man unter dem Windprofil versteht,
- verstehen, wie Partikel durch die Arbeit des Windes transportiert werden,
- Erosionserscheinungen des Windes nennen können,
- die wichtigsten Dünenformen und ihre Entstehung unterscheiden können,
- die Entstehung von Löss verstanden haben.

Abb. 2/81 *Das Dünenfeld von Bruneau in Idaho, USA. Dominiert wird das Bild von einer großen Längsdüne. Daran schließen sich im linken Bildteil kleinere Dünen an, die zum Teil durch Vegetation festgelegt sind.* (Glaser)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2.11.1 Grundüberlegungen zur Sandbewegung

Die Aufnahme von Partikeln durch (bewegte) Luft ist ein Grenzflächenphänomen. Der Prozess ähnelt den Abläufen beim Transport durch Wasser. Luft besitzt aber eine 1000-mal geringere Dichte als Wasser. Daraus kann gefolgert werden, dass äolisch transportierte Korngrößen und die Transportkompetenz des Windes insgesamt sehr viel kleiner sind als die von Wasser. Ergo – fliegende Schotter gibt es nicht. Analog zum meist turbulent fließenden Wasser bewegt sich auch die Luft turbulent, was für die Aufnahme von Partikeln von Bedeutung ist. Das Geschwindigkeitsprofil der Luftströmung ähnelt dem des Wassers – mit wachsender Entfernung von der festen Oberfläche nimmt die Windgeschwindigkeit zu (Abb. 2/82).



26532EX © Westermann

Abb. 2/82 *Logarithmisches Windprofil nach Prandtl* (nach Zepp 2008)

Der Wind übt eine Kraft auf Sandpartikel aus, wobei diese auf eine bestimmte Fläche (z. B. auf die Querschnittsfläche eines Sandkorns) wirkt. Eine Kraft pro Fläche wird als **Druck** bezeichnet.Die Druckeinheit ist Pa (Pascal).

(Glg. 2/16)

$$1\,Pa = 1\,\frac{N}{m^2} = 1\,\frac{kg\,\frac{m}{s^2}\cdot m}{m^2\cdot m} = 1\,\frac{kg}{m^3}\cdot\frac{m^2}{s^2}$$

Offensichtlich kann der Druck, der durch den Wind ausgeübt wird, mittels einer Dichte (der Luftdichte) und einer Geschwindigkeit dargestellt werden. Zwischen den Sandkörnern kann man aber schlecht messen. Hier hilft die Vorstellung über die Windgeschwindigkeit in einem Vertikalprofil, die folgende Zusammenhänge aufweist:

(Glg. 2/17)

$$u(z) = \frac{u_*}{k}\left[\ln(z) - \ln(z_0)\right] = \frac{u_*}{k}\left[\ln\frac{z}{z_0}\right]$$

$u(z)$ = Windgeschwindigkeit (m/s)

u_* = Schubspannungsgeschwindigkeit (m/s)

k = Kármán-Konstante, die mit $k = 0{,}4$ angegeben wird – ein experimenteller Wert

z_0 = Rauigkeitslänge (m)

z = Höhe (m)

Die Schubspannungsgeschwindigkeit u_* entspricht dem Druck, der vom Transportmedium (Luft, Wasser) auf die Partikel ausgeübt wird. Sie ist gleich der Tangentialgeschwindigkeit der für die Partikelaufnahme so bedeutsamen Luftwirbel. Nach dem Prandtl´schen Windgesetz kann u_* aus der leicht zu messenden Windgeschwindigkeit abgeschätzt werden.

(Glg. 2/18)

$$u_* = k\,\frac{u(z)}{\ln\frac{z}{z_0}}$$

Aus den Formeln folgt, dass die Erosionsleistung (experimentell) mit der Windgeschwindigkeit, die z. B. in 10 m Höhe an Klimamessstationen gemessen wird, in Beziehung gesetzt werden kann (Abb. 2/82). Die Größe z_0 in der Gleichung des Windgeschwindigkeitsprofils wird als Rauigkeitslänge bezeichnet. Es handelt sich um einen experimentellen Wert, der angibt, in welcher Höhe über der (glatten) Erdoberfläche der Wert der Windgeschwindigkeit gleich Null ist. Für Sand ergibt sich für z_0 etwa der Wert 1/30 vom mittleren Korndurchmesser. Sie wird aber durch die Form und die Abstände der Einzelkörner zueinander modifiziert. Besteht die Oberfläche aus sehr feinen Partikeln < 80 µm, dann gilt sie aerodynamisch als glatt, bei gröberen Partikeln, z. B. Sand, ist sie rau. Die Tab. 2/4 enthält einige Werte der **Rauigkeitslänge** [m], wie sie in der TA Luft verwendet werden.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Rauigkeitslänge z_0 [m]	Oberflächenform
0,01	Strände, Dünen
0,05	nicht bewässertes Ackerland
1,00	Industrie und Gewerbeflächen
1,50	Laub-, Mischwald

Tab. 2/4 *Rauigkeitslängen* (TA Luft 2002)

Tipp: Die 1986 erlassene TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) ist die „Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz". Sie enthält vor allem Immissionswerte, Emissionswerte und Vorschriften für Messverfahren für Schadstoffe. Genaueres kann auf den Internetseiten des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit nachgelesen werden.
www.bmu.de

2.11.2 Transportarten des Windes

Als Transportarten des Windes gelten Suspension, Saltation und Reptation (Abb. 2/83). Kleinere Korngrößen wie Tone und Schluffe werden durch **Suspension**, größere Partikel hüpfend und springend bewegt. Sandkörner werden nur über kurze Distanzen und in Bodennähe bewegt. Die Sprunghöhen übersteigen bei der **Saltation** selten einen Meter. Ein Sandsturm in der Wüste ist daher eine niedrige Wolke aus bewegtem Sand, die gewöhnlich nur einige Zentimeter und höchstens zwei Meter vom Boden in die Höhe reicht. Die Sandkörner heben fast senkrecht ab und besitzen eine parabelförmige Flugbahn. Bei der Sandbewegung wird die Energie von Korn zu Korn weitergegeben, sodass die einzelnen Sandkörner meist nur eine kleine Strecke zurücklegen. Prallen springende Körner auf noch am Boden liegende auf, übertragen sie ihre Energie, sodass diese Partikel in kriechender Bewegung vorwärtsgestoßen werden (**Reptation**). Die Transportarten sind eine Funktion von Schubspannungsgeschwindigkeit und Korngröße. Unterschiede zwischen den Transportarten ergeben sich

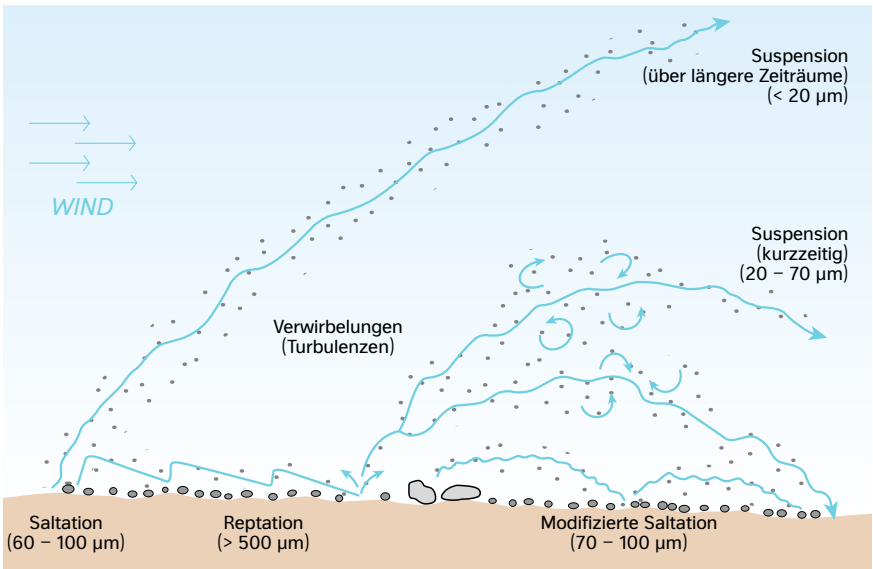


Abb. 2/83 *Transportarten des Windes* (nach Zepp 2008)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

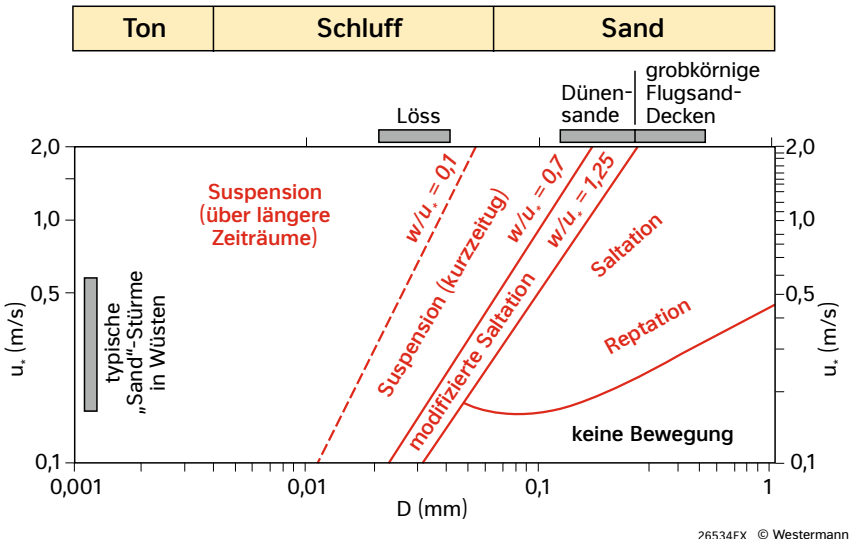


Abb. 2/84 *Transportarten als Funktion von Schubspannungsgeschwindigkeit (u_*) und Korngröße (D)* (nach BAUER et al. 2002)

aus dem Verhältnis von Schubspannungsgeschwindigkeit zu Sinkgeschwindigkeit (u_*/ w_s).

2.11.3 Erosionserscheinungen und Erosionsformen

Der Sandtransport führt häufig zu Phänomenen des Windschliffs durch **Korrasion**. Es entstehen **Windkanter** mit zahlreichen Formen wie Vier-, Drei- oder Doppelkanter, die meist faust- bis kopfgroß sind. Die dem Sandstrahl ausgesetzte Oberfläche der Steine wird flächig abgeschliffen. Wird der Stein bewegt, kann durch Schleifwirkung des Windes eine neue Schlifffläche gebildet werden. Die mechanische Wirkung des Windes ähnelt einem Sandstrahlgebläse.

Yardangs sind stromlinienförmig, d. h. der Windrichtung angepasst, heraus präparierte, lang gezogene Rücken in Lockersedimenten. Typische Windschliffformen stellen auch **Hohlkehlen** an Einzelfelsen dar, die zu **Pilzfelsen** umgebildet werden können. Die Erosionswirkung des Windes kann z. B. anhand von **Steinpflastern** studiert werden.

Sie sind das Ergebnis der **Deflation** (Windausblasung), deren Hauptwirkungsgebiet Rand- und Küstenwüsten darstellen. **Steinpflaster** oder **Lesedecken** sind aus grobem Schuttmaterial bestehende Bodenoberflächen, die durch Winderosion entstanden sind. Das trockene Material wird je nach Korngröße unterschiedlich weit transportiert. Die Oberfläche besteht ursprünglich aus einem Gemisch von feinem und grobem Material, das der Deflation ausgesetzt ist (Abb. 2/85 und Abb. 2/86).

Zunächst entfernt der Wind durch Ausblasen das feinkörnige Material, wobei die Oberfläche immer weiter erniedrigt wird. Grobkörniger Schutt aus eckigen oder gerundeten Steinfragmenten bleibt zurück und reichert sich an der Oberfläche an. Er schützt vor weiterer Ausblasung und Abtragung.

Staub- und Sandstürme sind im wahrsten Sinne des Wortes weit reichende Erscheinungen – wie sich anhand von Satellitenaufnahmen sehr gut nachvollziehen lässt. Staubstürme treten häufig unter trocken-kalten Klimabedingungen auf. Ton und Schluff werden aus glazifluvialen Schotterfeldern oder aus der Kältesteppe ausgeweht und großräumig verfrachtet. Peking litt während der Olympischen Spiele 2008 immer wieder unter derartigen Staubbelastungen. Regelmäßig treten auch in den heißen Trockengebieten der Erde Sandstürme auf. Dabei werden beispielsweise aus der Sahara große Mengen auf den Atlantik getragen (Abb. 2/87).

Bis 100 000 km² betrug eine dichte „Fahne" im Jahr 2000. Aktuelle Untersuchungen belegen eine Verbindung zwischen dem Korallensterben in der Karibik und der zunehmenden Häufigkeit und Intensität von Saharastaubstürmen.
Auch Europa ist immer wieder davon betroffen. Rötlicher Staub lässt sich gut auf Autos und in Wasserlachen erkennen – so in Süddeutschland

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 2/85 *Steinpflaster in der Wüste Sinai, Ägypten* (Glaser)

Durch Ausblasen der Feinmatrix werden die nicht durch Wind transportierbaren Grobanteile freigelegt, bis sich geschlossene Steinpflaster herausbilden. Dabei können einzelne Steine zu Windkantern umgebildet werden.

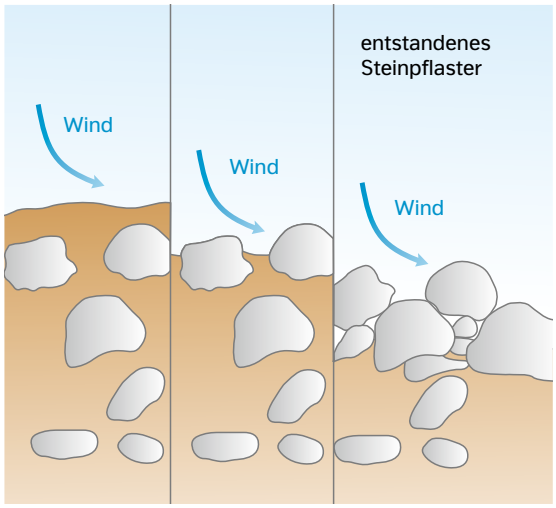


Abb. 2/86 *Steinpflaster als Resultat der Winderosion* (nach Bauer et al. 2002)

am 21.04.2004. In historischer Zeit wurde diese Erscheinung auf Schnee als „Blutschnee“ bezeichnet.

Auch wenn Staub über Tausende von Kilometern transportiert werden kann, so stammt der meiste grobkörnige Staub jedoch aus einer Entfernung von höchstens einigen Hundert Kilometern.
Mit dem Staub werden auch Aerosole verbreitet. Staub enthält mikroskopisch kleine Gesteins- und Mineralbruchstücke aller Art, organisches Material wie

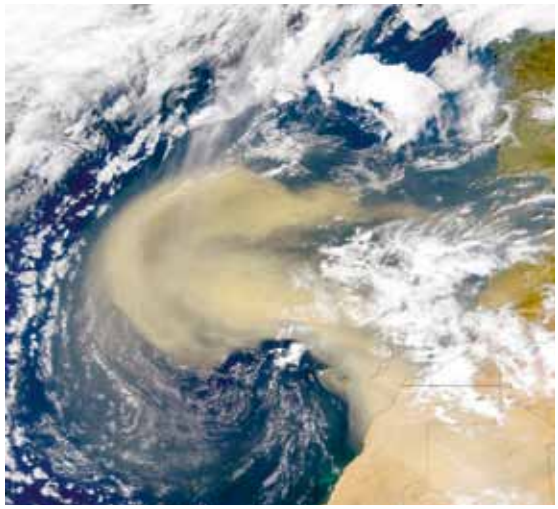


Abb. 2/87 *Saharastaub über dem Atlantik*

Pollen und Bakterien, vulkanische Substrate u. v. m.

Seit dem Beginn der industriellen Revolution setzen wir neue Arten von synthetischem Staub in die Atmosphäre frei. Dies reicht von der Asche verbrannter Kohle bis hin zu den vielen festen chemischen Verbindungen, die bei Fertigungsprozessen, bei der Verbrennung von Abfällen, in Verbrennungsmotoren u. v. m. entstehen.

2.11.4 Dünen als Akkumulationsformen

Überall dort, wo Sand an der Oberfläche ansteht und eine entsprechende Windwirkung einsetzt, kann Sand aufgenommen, transportiert und schließlich wieder abgelagert werden. Diese Voraussetzungen sind besonders an Küsten und in Trockengebieten gegeben. Überall dort, wo die Transportkraft des Windes nachlässt, entstehen Akkumulationsformen des Windes: Windrippel, Sandverwehungen oder Sandschleppen, Flugsanddecken und Dünen.

Windrippel sind die kleinsten Akkumulationsformen – zugleich aber hochdynamische Gebilde und daher für den Sandtransport überaus wichtig. Sie überziehen Sandflächen und weisen Wellenlängen zwischen wenigen Zentimetern und fünf Metern auf. Ihre Höhe beträgt bis zu 50 cm. Sie sind den Rippelmarken in bewegten Flachwasserbereichen ähnlich.

Sandverwehungen entstehen auf der Leeseite eines Hindernisses, da durch Trennung der Stromlinien ein Windschatten entsteht, in dem die Wirbel schwächer sind als die des Hauptwindstromes. Im Windschatten ist daher die Windgeschwindigkeit

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Winderosion, Deflation und Desertifikation

Winderosion, wie sie selbst bei der Feldbewirtschaftung in Mitteleuropa auftritt, stellt eine nicht unerhebliche Komponente der Bodenerosion und damit auch der **Landschaftsdegradation** dar.
Deflation ist auch ein wesentlicher Faktor bei der **Desertifikation**. Desertifikation ist ein komplexer Prozess, der nach Vegetationszerstörung im Rahmen der Bodendegradation, infolge Übernutzung durch den Menschen, meist am Rande von Trockengebieten zur Ausdehnung wüstenhafter Bedingungen führt.
Staubstürme mit dramatischen Folgen traten in den 1930er Jahren in den Great Plains Nordamerikas auf, namensgebend für das „***Dust-Bowl Syndrom***“, das mit katastrophalen Folgen für die Farmer verbunden war. In den ungewöhnlich feuchten und insofern günstigen 1920er Jahren hatte man die Anbauflächen erheblich erweitert und unter Einsatz von Kapital und modernster Bewirtschaftungstechnik immer höhere Erträge produziert. Als in den 1930er Jahren wieder normale klimatische Verhältnisse einsetzten, kollabierten die unangepassten Nutzungssysteme. Missernten häuften sich, die überschuldeten Farmer gaben auf und zogen weg. Ganze Landstriche verödeten in der Folge.

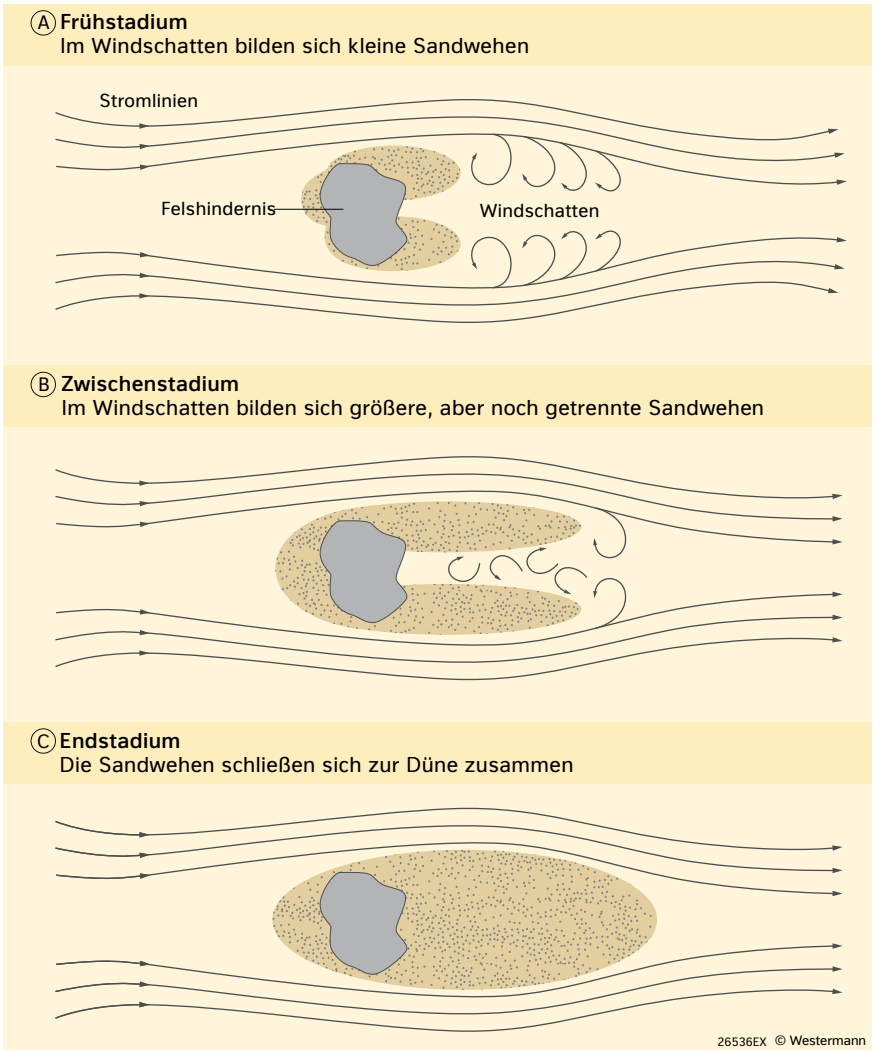


Abb. 2/88 *Entstehung von Sandverwehungen* (nach GROTZINGER et al. 2008)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

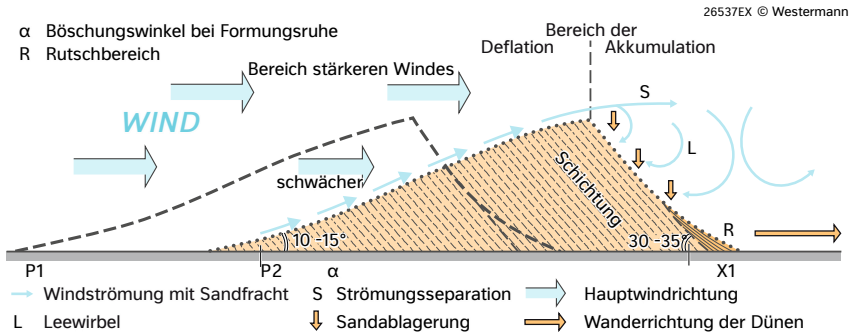


Abb. 2/89 *Wanderung von Dünen* (aus LESER 2009)

wesentlich geringer als im Hauptstrom. In diesem Windschatten können sich Körner ablagern und eine Verwehung bilden (Abb. 2/88). Bleibt die Bewegungsrichtung des Windes gleich, wächst aus der Sandwehe eine Düne, die in Richtung Lee zu wandern beginnt (Abb 2/89). **Sanddünen** besitzen eine dem Wind zugewandte Seite, die Luvseite und einen Leehang, welcher der Hauptwindrichtung abgewandt ist. Die Sandkörner springen kontinuierlich in Richtung der Kammlinie des flach geböschten windzugewandten Luvhanges und fallen schließlich auf den im Windschatten liegenden Leehang. Diese Sandkörner bilden im oberen Teil des Leehanges nach und nach eine steile Sandmasse, die periodisch instabil wird. Sie rutscht oder fällt kaskadenartig, spontan und frei den Leehang hinab. Wenn auf der Luvseite mehr Sand abgelagert, als auf der Leeseite fortgeblasen wird, nimmt die Höhe der Düne allmählich zu. Auf diese Weise werden Dünen bis zu mehreren Zehnermetern, die Sanddünen Saudi-Arabiens sogar mehrere Hundert Meter hoch.

Eine **Düne** wandert durch die Bewegung der einzelnen Körner oft in Form von Rippeln. Weil Sand von der Luvseite abgetragen und auf der Leeseite angelagert wird, schiebt sich die gesamte Düne langsam in Windrichtung vorwärts.

Die Leeseite hat einen stabilen und konstanten Neigungswinkel. Dieser Böschungswinkel nimmt mit abnehmendem Rundungsgrad und zunehmender Größe der Sandkörner zu.

Dünenformen

Man kann zwei Dünentypen unterscheiden: solche, deren Genese an Hindernisse gebunden ist, und freie Dünen. **Kupsten** sind kleine, stromlinienförmige Dünen hinter Strandhaferbüscheln, z. B. auf Sylt. **Freie Dünen** entstehen ohne sichtbares Hindernis auf vegetationslosen Flächen. Sie sind entweder quer zur herrschenden Windrichtung wie die Quer- oder Walldünen (auch Transversaldünen genannt) oder in Richtung des Windes wie die Längs- oder Strichdünen (auch Longitudinaldünen genannt) angeordnet (Abb 2/90).

Den asymmetrischen Aufbau zeigen besonders gut die **Walldünen**. Sie haben ein stark asymmetrisches Querprofil mit einer schwach ansteigenden Luvseite von 3–12° und einer steilen Leeseite von 25–24°.

Exkurs: Dünenstabilisierung

Dramatische Verhältnisse ergaben sich in den 1970er Jahren im Sahel, als fossile, durch Vegetation festgelegte Dünen infolge von Überweidung und Klimawandel wieder mobilisiert wurden. Das komplexe Wirkungsgefüge der Desertifikation, das mit Armut und politischer Instabilität gekoppelt ist, wird als Sahel-Syndrom bezeichnet. Durch aufwendige Stabilisierungsmaßnahmen versucht man bis heute, diese wieder festzulegen. Ähnlich ist man daran interessiert, an Nord- und Ostseeküste freie Dünen als Teil des passiven Küstenschutzes durch Bepflanzungen festzulegen. Die Wanderdüne in List auf Sylt verlagert sich im Winterhalbjahr etwa um 17 m, im feuchten Sommerhalbjahr um etwa zehn Meter.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

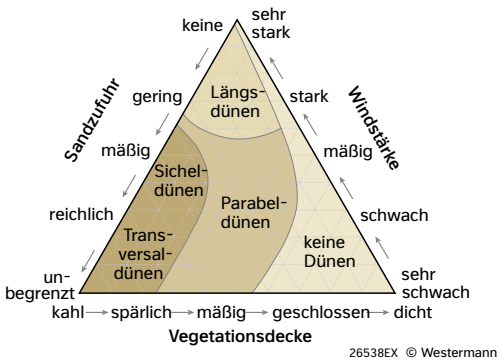


Abb. 2/90 *Schematisches Diagramm der Beziehung zwischen den Faktoren Sandzufuhr, Windstärke und Dichte der Vegetationsdecke bei den im westlichen Nordamerika häufigen vier Dünentypen* (nach Strahler & Strahler 2007)

Barchane oder Sicheldünen entstehen unter konstanten Windrichtungen, wenn wenig Sand vorhanden ist. Sie treten meist einzeln auf und bewegen sich über das Anstehende hinweg.

Bogen- oder **Parabeldünen** sind mit ihrer Öffnung gegen den Wind gerichtet. Es sind hufeisenförmig gewölbte Dünen, deren Enden durch Vegetation fixiert sind, also in einem etwas feuchteren Milieu entstehen.

Sterndünen sind sehr große Dünen mit steilem Gipfel, in dem mehrere Dünenkämme zusammenlaufen. Sie können Höhen von mehreren Hundert Metern erreichen. Ihre Entstehung ist noch nicht ganz geklärt. Wahrscheinlich ist aber das Zusammentreffen von Winden aus unterschiedlichen Richtungen verantwortlich für ihre Genese, die als polygenetische Form mit vorzeitlicher Anlage gedeutet wird.

Zu den häufigsten Dünenformen gehören die **Strichdünen**. Sie verlaufen parallel zur Windrichtung und können Längen von 120 km erreichen. Oft sind es viele Kilometer parallel verlaufender Felder von Längsdünen.

Die Entstehung verschiedener Dünenformen ist wesentlich abhängig von den Faktoren Windstärke, Sandzufuhr und Dichte der Vegetationsdecke.

In Abb 2/90 kann die spezifische Wirkungskombination für jene der vier Dünentypen abgelesen werden, die in den Regionen mit semiaridem Klima und Wüstenklima in den südwestlichen USA und in Mexiko am häufigsten auftreten.

2.11.5 Löss als äolische Bildung

Löss ist ein äolisch transportiertes, ungeschichtetes, poröses, terrestrisches Lockersediment. Das Gestein (!) besteht hauptsächlich aus Schluff, wobei im Grobschluff ein Maximum in der Korngrößenverteilung auftritt. Der Tongehalt ist bei primärem Löss gering, steigt aber durch Verwitterungsvorgänge an.

Mineralogisch besteht Löss zum größten Teil aus Quarzkörnern und kalkigen Bruchstücken. Beimengungen von Eisenhydroxiden färben Löss gelblich. In geringen Mengen kommen auch Feldspäte und mafische (dunkle) Minerale vor. Die stark variierenden Anteile der einzelnen Minerale zeigen die große Variationsbreite in der Zusammensetzung des Lösses an, die auf die starke Heterogenität des Ausgangsmaterials zurückzuführen ist.

Die Einzelpartikel im Löss haben eine vorherrschend eckige Form. Häufig sind sie verkittet über Kalkausscheidungen. Daher rührt die hohe Standfestigkeit, welche die Bildung von Lösswänden und Hohlwegen begünstigt.
Die Kalkausscheidungen entstehen als feinste Haarröhrchen um die Wurzeln der Tundren- und Steppenvegetation im Bereich der Ablagerungsgebiete. Hauptsächlich Gräser kämmen Löss aus bodennahen Luftschichten aus.

Löss in Mitteleuropa ist ein kaltzeitliches Sediment, das zwischen skandinavischem und alpinem Eis in den Periglazialgebieten während der jeweiligen Kaltzeiten des Pleistozäns abgelagert worden ist. In einem 500 km breiten Streifen sind die Ausblasungsgebiete vorgegeben. Es sind vor allem die Sander- und (Alt-) Moränengebiete in Norddeutschland, die durch Frostverwitterung freigelegten Flächen sowie die trockengefallenen *Braided river*-Systeme (Abb. 2/91).

In den jeweiligen Warmzeiten kommt es zur intensiven Verwitterung des Lösses. Diese ist mit einer Entkalkung in den oberflächennahen Bereichen und einer Wiederausfällung des Kalkes in Form von **Lösskindeln** in tieferen Gesteinsschichten verbunden. Braune, kalkfreie Verlehmungshorizonte in den Lössablagerungen zeigen den polyzyklischen Charakter mit Wechsel der Klimabedingungen an.

Dünengebiete an Nord- und Ostsee beschränken sich im Wesentlichen auf die küstennahen Bereiche und die Urstromtäler. Letztmalig kam es während der Kaltphase der Jüngeren Tundrenzeit zur Sedimentation und Umlagerung von Flugsanden. Dünen

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

und Flugsandfelder sind auch in Süddeutschland verbreitet, so etwa im nördlichen Oberrheingebiet, entlang der Rednitz im Raum Nürnberg-Erlangen oder am Main bei Schweinfurt und Aschaffenburg. Flugsandfelder und Dünen befinden sich oft dort, wo feinere Korngrößen nicht zur Ablagerung kamen oder in Form von Löss bereits ausgeweht wurden.

Die globale Verbreitung von Löss und Dünen zeigt, dass beide Sedimente vorwiegend auf der Nordhalbkugel abgelagert worden sind (Abb. 2/92).

Löss ist ein weltweit verbreitetes Sedimentgestein. Die größten Mächtigkeiten werden in China mit mehreren Hundert Metern erreicht. Auch rezent wird Lössgestein in der Nähe ausgedehnter Trockengebiete gebildet wie in der Wüste Gobi.

In den übrigen Verbreitungsgebieten erreicht es nur noch Mächtigkeiten von maximal Zehnern von Metern. Auffallend ist das weltweite Verbreitungsmuster südlich der pleistozänen Eisrandlagen. Während der pleistozänen Kaltzeiten standen genügend sedimentliefernde Ausblasungsgebiete zur Verfügung. In den ehemaligen Periglazialgebieten ist Löss ein reliktisches Sediment, das unter rezenten Geoökosystembedingungen nicht mehr gebildet wird.

Lösse und Dünen sind Archive der Landschaftsentwicklung und Landschaftsgeschichte. Ihre Auswertung gibt Hinweise auf die Formen der Klimate und deren Dauer, die Boden- und Sedimentbildung und auf vorherrschende Windrichtungen. Sie sind Zeugen der Paläodynamik und des rezenten Prozessgeschehens.

Tipp: Weitere Informationen zu Löss finden Sie in www.webgeo.de
Modul „Löss: Liefergebiet“ sowie „Löss: Transport und Sedimentation“

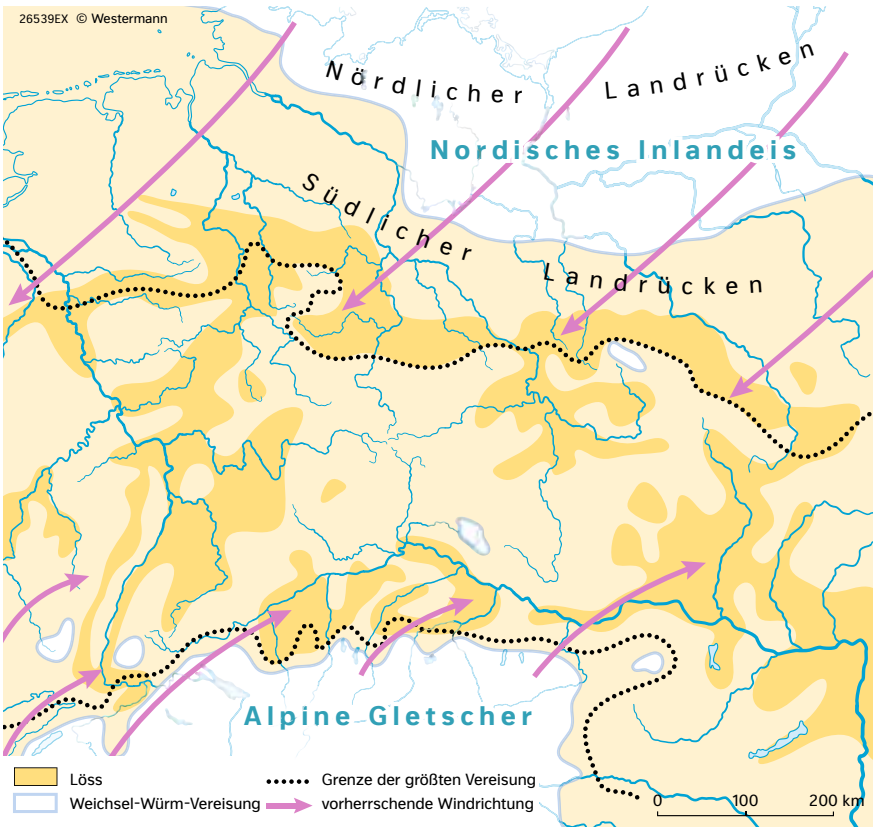


Abb. 2/91 *Löss in Mitteleuropa* (nach BAUER et al. 2002)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

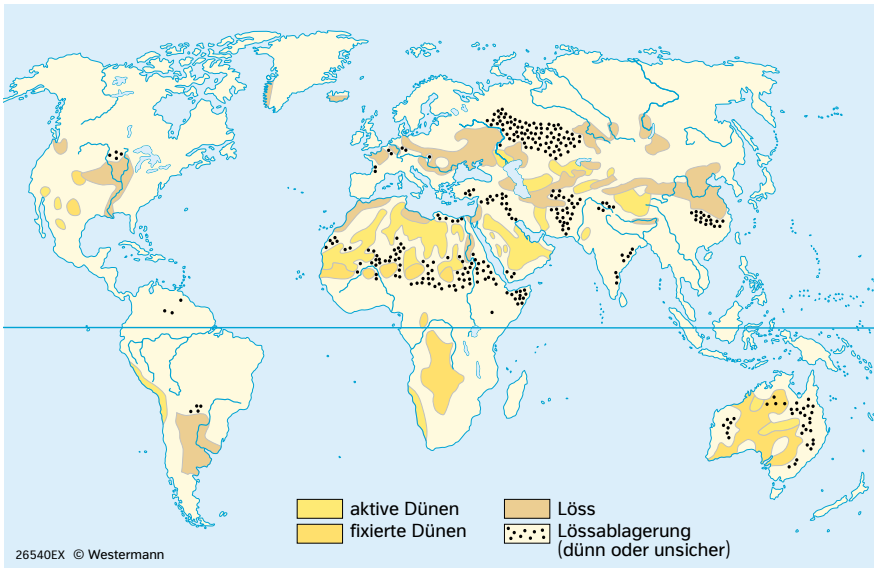


Abb. 2/92 *Globale Verbreitung von Löss und Dünen* (nach ZEPP 2008)

Aufgaben

81. Berechnen Sie die Schubspannungsgeschwindigkeiten für verschiedene Windgeschwindigkeiten in 10 m Höhe bei einer Rauigkeitslänge z_0 = 3 mm und stellen Sie das Ergebnis grafisch dar.
$u(z)_1$ = 10 m/s; $u(z)_2$ = 20 m/s; $u(z)_3$ = 30 m/s; $u(z)_4$ = 40 m/s; $u(z)_5$ = 50 m/s

82. Bearbeiten Sie das WEBGEO-Modul zu Dünenformen und lösen Sie die dort integrierten Aufgaben.
www.webgeo.de
Modul „Dünenformen“

83. Erklären Sie den Unterschied zwischen Barchanen und Parabeldünen.

84. **a)** Welche Dünenform entsteht bei fehlender Vegetationsdecke und hoher Sandzufuhr?
b) Unter welchen Bedingungen entstehen Längsdünen?
c) Wann wird die Bildung von Dünen verhindert?

85. Betrachten Sie Abb. 2/89. Weshalb entstehen die Verwirbelungen vor allem im Lee der Düne?

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2.12 Küstenmorphologie

Küsten üben eine besondere Faszination auf Menschen aus, sei es als Urlaubskulisse mit Palmen bestandenen Sandstränden, sei es als Wirtschaftsstandort mit Häfen oder als Lebensraum mit neuen Akzenten wie dem *waterfront development*. Küsten sind aber für Menschen auch Risikoräume, wie der Tsunami 2004 oder die regelmäßig wiederkehrenden tropischen Wirbelstürme belegen: Durch starke Bevölkerungszunahme in den Küstenzonen der Erde ist die Verwundbarkeit dieser Gebiete in den letzten Jahrzehnten dramatisch gestiegen.
Küsten sind das am weitesten verbreitete Landschaftselement der Erde. Morphologisch wird Küste als Grenzsaum zwischen Lithosphäre, Atmosphäre und Hydrosphäre verstanden.

Zu den klassischen Ansätzen der Küstenmorphologie zählen, neben der Analyse der zugrunde liegenden Prozesse, Küstenklassifikationen, in denen versucht wird, eine Ordnung in die Vielfalt der Formen zu bringen.

Ziele des Kapitels
Nach Bearbeiten dieses Kapitels sollten Sie
- mit den wichtigsten Prozessen der Küstenbildung vertraut sein,
- den Einfluss von Meeresspiegelschwankungen verstanden haben,
- die häufigsten Küstenformen unterscheiden können.

2.12.1 Prozessdynamik an Küsten

Der Strand ist ein Schauplatz ständiger Bewegung. Jede Welle bewegt Material. Besteht ein Gleichgewicht zwischen Anlieferung und Abtragung, ergibt sich ein stabiler Strand, dessen Material aber in jeder Richtung ausgetauscht wird.

Die Uferlinie ist definiert als der Bereich des mittleren (**Tide-**)Hochwassers.

Wellen und Brandung

Formprägende Faktoren an der Küste sind **Wellen und Brandung**, wobei zwischen Oszillationswellen (oder Schwingungswellen) und **Translationswellen** (oder Übertragungswellen; Wellen mit horizontalem Wassertransport) unterschieden wird. Wellen werden durch den Wind erzeugt, wobei neben der Stärke und Dauer auch die Form der Küste und der Untergrund für die Wellenwirkung bestimmend sind. Bei Sturm können im offenen Ozean Wellen von bis zu 20 m Höhe und ca. 400 m Breite entstehen. Durch Windstau werden bei Sturmfluten besonders hohe Wasserstände erzeugt, beispielsweise in der Elbmündung zwischen 1820–1970

25 x > 2,5 m über MTHW
5 x > 3 m über MTHW
1 x > 4 m über MTHW
(MTHW = mittleres Tidehochwasser)

Abb. 2/93 *Brandungstor und Brandungshohlkehlen an der Gaspé Küste, Quebec, Kanada* (GLASER)

Der Übergang von Oszillations- in Translationswellen kann bei der Bewegung des offenen Meeres zur Küste hin studiert werden. Die wichtigsten litoralen Formungsprozesse gehen auf Wellenwirkungen und küstennahe Meeresströmungen zurück. Durch die Reibung von zwei unterschiedlich dichten Medien wird an deren Grenzschicht eine wellenförmige Ausgleichsbewegung geschaffen, die nach einer Anfangsphase sinusförmigen Charakter annimmt. Die Wasserteilchen beschreiben dabei an Ort und Stelle kreisförmige Orbitalbahnen, die infolge der Reibung zur Tiefe hin immer kleinere Durchmesser haben.

Im offenen Ozean sind Höhe, Tiefgang und Länge der Wellen Ausdruck von Windstärke und ihrer Wirkungsdauer.

Die durch Orbitalbahnen der Wasserteilchen gekennzeichneten Wellen werden als **Orbitalwellen** bezeichnet (Abb. 2/94). Unterhalb einer kritischen Wassertiefe von etwa einer halben Wellenlänge (**Wellenbasis**) werden die **Orbitalbewegungen** zunächst an der Wellenbasis und später in Oberflächennähe gestört und zunächst zu Ellipsen ver-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Küsten als Risikoräume

Eine der schwersten Hurrikankatastrophen, die Mittelamerika getroffen hat, war 1998 der **Hurrikan „Mitch“**, dem in Honduras und Nicaragua 9000 Menschen zum Opfer fielen. Das besondere Ausmaß der Naturkatastrophe wurde nicht nur durch die hohe Anzahl an Todessopfern, sondern auch an den materiellen Schäden deutlich, die in Nicaragua 49 % und in Honduras 80 % des Bruttoinlandsproduktes betrugen.

In den letzten Augusttagen 2005 wurde die Küste der US-Bundesstaaten Louisiana, Mississippi und Alabama vom **Hurrikan „Katrina“** mit getroffen. **New Orleans**, das zu weiten Teilen unterhalb des Meeresspiegels liegt, wurde nach Dammbrüchen zu rund 80 % überflutet. Allerdings betraf die Katastrophe nicht alle Stadtteile in gleichem Maße. Sowohl die touristische Altstadt wie die im Garden District wohnenden Weißen wurden weitgehend von der Katastrophe verschont, während die arme (und überwiegend farbige) Bevölkerung besonders betroffen war, da ihre Wohngebiete hauptsächlich in den tieferen und somit stärker überfluteten Teilen der Stadt lagen.

Abb. E 2/17 *Zugbahn des Hurrikans Mitch im Jahre 1998* (nach GEBHARDT et al. 2007)

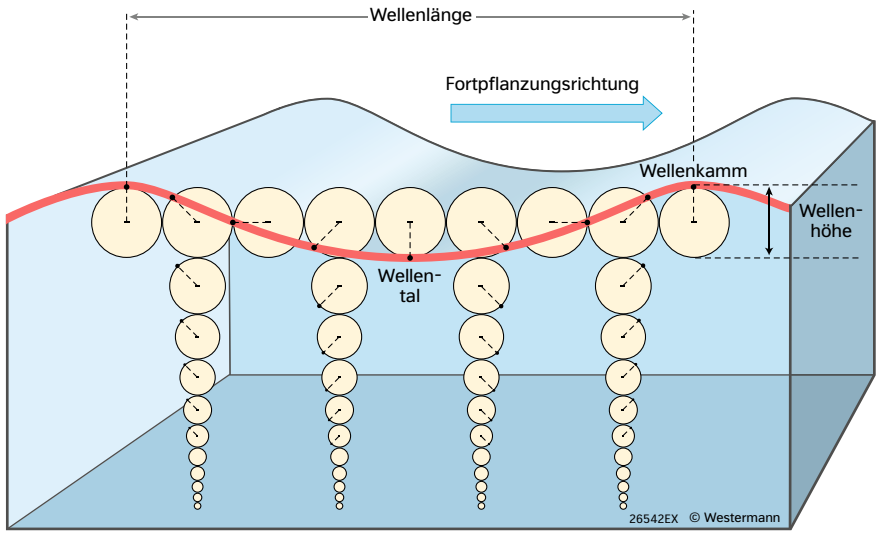


Abb. 2/94 *Die Orbitalbewegung der Wasserteilchen beim Durchlauf einer Welle* (nach PRESS & SIEVER 2003)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Tsunamis

Tsunamis (japanisch Hafenwelle) werden durch Wasser verdrängende Bewegungen am Meeresboden ausgelöst. Solche Bewegungen können durch plattentektonische Verschiebungen des Meeresbodens, durch Eruption eines unter meerischen Vulkans, durch ein Seebeben, durch eine große und schnelle submarine Rutschung am Kontinentalabhang oder durch den Kollaps einer vulkanischen Insel ausgelöst werden. Auch größere Fels- und Eisstürze sowie Meteoriteneinschläge können Tsunamis auslösen.

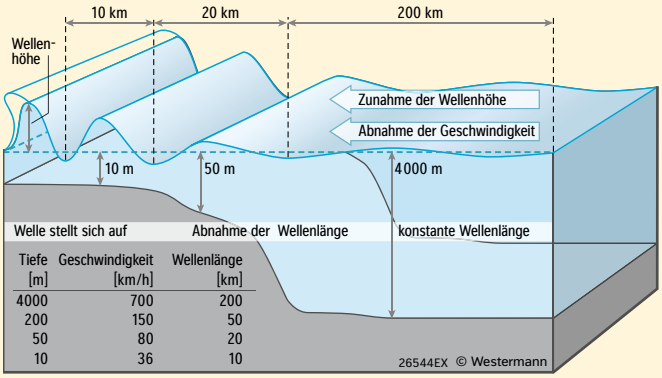


Abb. E 2/18 *Schematische Darstellung von Wellenparametern bei einem starken Tsunami* (nach GEBHARDT et al. 2007)

Ein Tsunami breitet sich mit einer von der Wassertiefe abhängenden Geschwindigkeit vom Ursprungsort in alle Richtungen aus. Die Welle ist dabei oft weit über 100 km lang, aber im freien Ozean nicht unbedingt hoch. Erst mit Erreichen einer Küste wird sie vorn abgebremst, während eine gewaltige Wassermasse mit hoher Geschwindigkeit nachschiebt. Daher steilt sich die Welle auf und erreicht eine Auflaufhöhe an der Küste (*run up*) von mehreren Metern, manchmal sogar mehreren Zehner Metern (Abb. E 2/18).

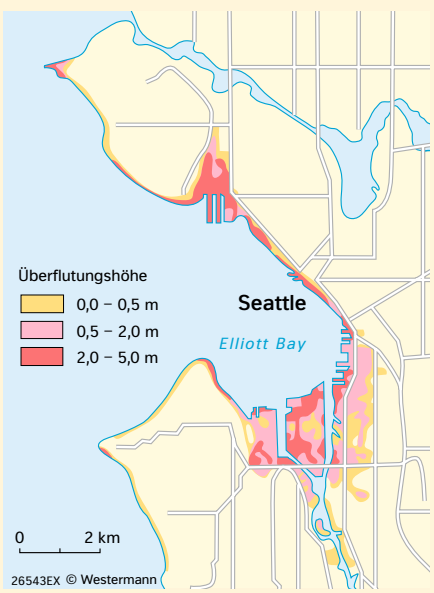


Abb. E 2/19 *Tsunami-Gefahrenkarte für Seattle im US-Bundesstaat Washington* (nach GEBHARDT et al. 2007)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Wellen mit einem solch enormen Wasservolumen, die mit 30 km/h und mehr auf die Küste auflaufen, reichen weit ins Landesinnere. Die Auswirkungen auf Küstenformen und Infrastruktur können extrem sein, weil die Geschwindigkeit das Fünffache und die Masse auch das Hundertfache einer großen Sturmbrandungswelle erreichen kann.
Daher gibt es eine Reihe von Methoden zur Gefahrenbewertung. Sie bestehen z. B. in der numerischen Modellierung der Tsunamiwellen und der Ausweisung von Überflutungsflächen. Ein Beispiel einer Tsunamigefahrenkarte ist die modellierte Überschwemmungskarte für die Stadt Seattle im US-Bundesstaat Washington (Abb. E 2/19).

Dargestellt sind drei Überflutungsklassen bis maximal fünf Meter Wellenhöhe. Das Modell simuliert ein Erdbeben an der Seattleverwerfung und die mögliche Konsequenz in Form von drei Überflutungsklassen (bis maximal fünf Metern).
Während die geophysikalischen Grundlagen der Tsunamientstehung und –ausbreitung gut untersucht sind, stehen Arbeiten über die sedimentologischen und geomorphologischen Auswirkungen von Tsunamis an den Küsten erst am Anfang. Tsunamis sind im geologischen Sinne keine seltenen Ereignisse, da sie in extremer Ausbildung wenigstens einmal pro Jahrhundert erscheinen.

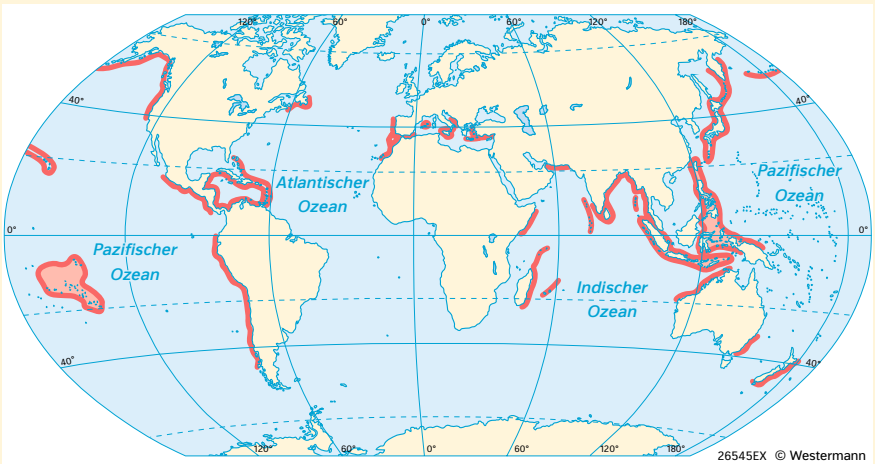


Abb. E 2/20 *Küstenregionen der Erde, die in den letzten 500 Jahren von zerstörerischen Tsunamis betroffen waren* (nach GEBHARDT et al. 2007)

formt. Die Höhe der Wellen nimmt zu, da ihre Geschwindigkeit und Länge abnehmen. Im Ergebnis werden die Wellenkämme zugeschärft. Zur Zeit des Wellenbrechens kommt nur noch das Oberflächenwasser voran, während sich am Grund bereits ein **Rückstrom** (*backwash*) ausbildet. Mit zunehmender Annäherung an das Ufer ändern die Wellen ihren Charakter von Oszillations- zu Translationswellen (Abb. 2/102). Mit den Translationswellen ist ein Massenfluss zum Ufer verbunden, der durch Rückströmungen ausgeglichen wird. Der Strand ist damit die Zone der auflaufenden Translationswellen. Mit den Wellen werden Sande und Kiese auf den Strand geworfen, die mit dem Rückstrom teilweise wieder meerwärts transportiert werden. Der Strand unterliegt ständigen Veränderungen, da die Welleneigenschaften stark variieren.

Wellenbrechen

Wellen und Brandung entscheiden über die Art des Wellenbrechens. In Abhängigkeit von der Uferneigung und dem Verhältnis zwischen Wellenhöhe im Tiefenwasser und der Wassertiefe variiert das Verhalten der Wellen in Ufernähe. Im Bereich des ‚normalen' Wellenbrechens kommt es zur **Schwallbrecher-** und **Sturzbrecherbildung**. Im flachen Wasser bildet sich auf dem Wellenkamm eine Schaumkrone, die auf der Vorderseite der Welle herunterläuft und anwächst. Es entstehen die **Schwallbrecher**. Bei steilerem Ufer und größeren

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Wellen treten Sturzbrecher auf. Wasserfallartig bricht der Kamm zusammen und die eingeschlossene Luft wird in die Tiefe gepresst (Abb. 2/95).

Bei der **Strandversetzung** ändern sich Strand- und damit Küstenlinie durch küstenparallele Sandtransporte. Die Küstenversetzung ergibt sich aus den zickzackähnlichen Bewegungen von Sandkörnern, die von Wellen, die unter einem Winkel auf den Strand auflaufen, angespült werden. Außerdem bilden sich im Flachwasser dadurch Küstenströmungen.

Obwohl aufgrund der Brechung die Wellenfronten weitgehend parallel zur Küste verlaufen, treffen viele immer noch unter einem geringen Winkel auf. Wenn sie brechen, fließt der **Schwall** als oberflächennaher Transport unter diesem Win-

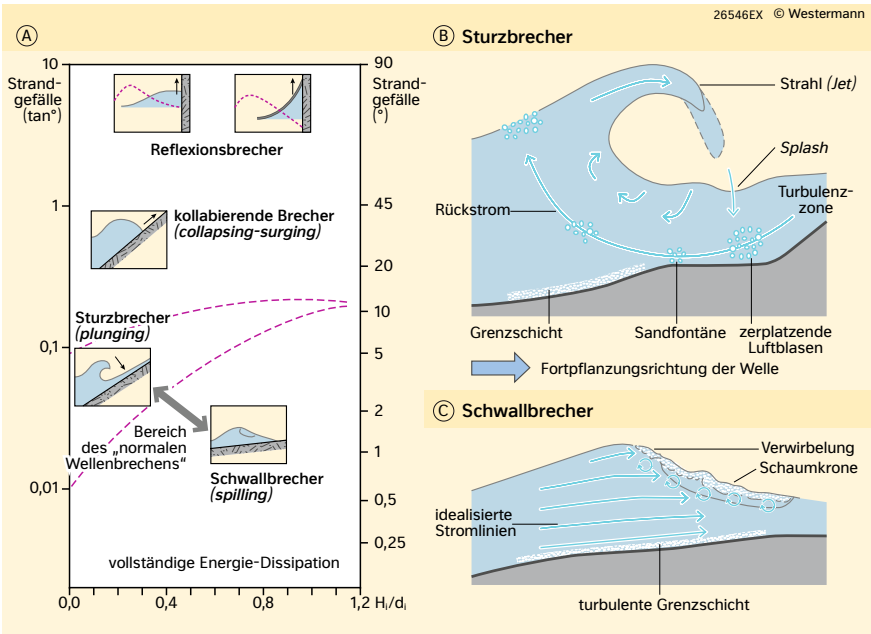


Abb. 2/95 *Arten des Wellenbrechens* (nach Zepp 2008)

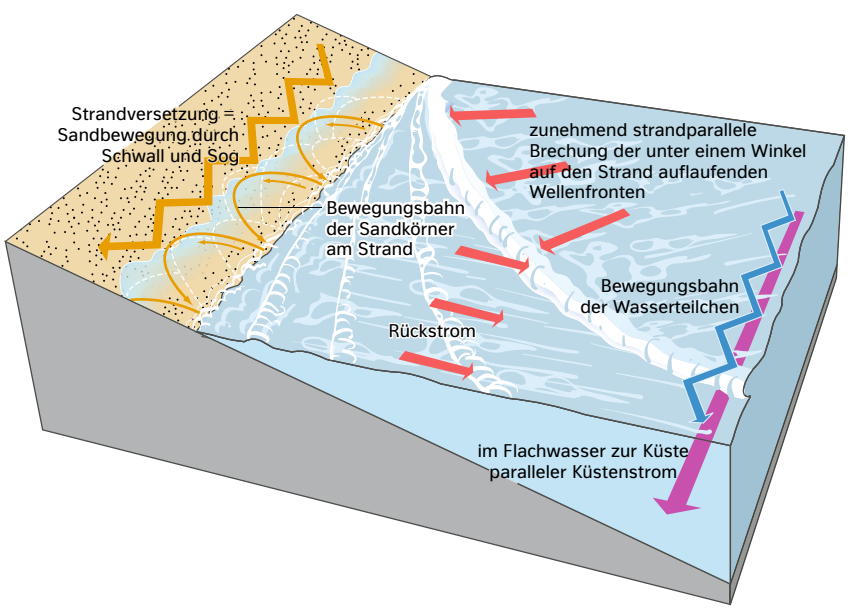


Abb. 2/96 *Strandversetzung* (nach Press & Siever 2003)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

kel schräg den Strandhang hinauf. Der **Sog** fließt senkrecht zum Ufer oder rechtwinklig zum Strand als Tiefentransport wieder ab.

Aus der Kombination dieser beiden Richtungen ergibt sich eine mehr oder weniger bogenförmige Bewegungsbahn, auf der das Wasser vom Ausgangspunkt eine kurze Strecke den Strand entlang fließt. Die Sandkörner, die im Uferbereich durch den Schwall und Sog transportiert werden, bewegen sich längs der Küste um eine kleine Strecke seitwärts, ein Vorgang, der **Küsten-** oder **Strandversetzung** genannt wird (Abb. 2/96).

Meeresspiegelschwankungen

Weitere formprägende Faktoren an den Küsten sind langfristige Meersspiegelschwankungen mit Transgression (Meeresvorstoß), Regression (Meeresrückgang) und Isostasie sowie Eustasie. **Isostatische Meeresspiegelschwankungen** ergeben sich durch großräumige Vertikalbewegungen der Erdkruste. **Eustatische Meeresspiegelschwankungen** sind Folge von Änderungen im globalen Wasserkreislauf: z. B. durch den Wechsel von Kaltzeiten und Warmzeiten und die sich daraus ergebende Bindung von Wasser in Form von Schnee und Eis oder deren Freisetzung – oder die Änderung der Form von Ozeanbecken.

Abb. 2/97 *Fossiles Kliff der Litorina-Transgression auf dem Darß. Es belegt einen der Hochstände der Ostsee zwischen 6000 und 4500 v. u. Z.* (Glaser)

Spuren der Vergangenheit kann man etwa in einem Waldstück auf dem Darß in Mecklenburg-Vorpommern sehen. Hier zeigt sich das fossile Kliff der Litorinatransgression der Ostsee, die während einer warm-feuchten Klimaphase vor 6000 Jahren einsetzte und um 4500 v. u. Z. wieder abflaute in Form einer markanten Böschung (Abb. 2/97). Ebenso zeugen quartäre Korallenriffe im Süden von Barbados (W. I., West Indies) von Meeresspiegelschwankungen (Abb. 2/98).

Zwischen dem Meeressniveau und cirka 120 m Höhe befinden sich 13 fossile Korallenriffterrassen mit Unterstufen aus den vergangenen vier Interglazialen seit cirka 400000 Jahren (MIS 11, MIS = Marine Isotopen Stufe; Hebungsrate ca. 0,27 m/1000a). Das Alter der Terrassen wurde durch die ESR-Datierung der Korallen ermittelt (ESR = Elektronenspinnresonanz). Auf der Basis der Riffkartierung kann unter Kenntnis der Hebungsrate und des Alters der Terrassen die Paläomeeresspiegelkurve für die vergangenen vier Interglaziale errechnet werden. Da die Kenntnis der Höhenlage des letztinterglazialen Meeresspiegels recht ungenau ist (Schwankungen zwischen cirka 0 bis +6 m), ergibt sich die Darstellung von zwei Paläomeeresspiegelkurven. Geht man von 0 m letztinterglazialer Meereshöhe vor 128000 Jahren aus, dann wäre der Meeresspiegel vor etwa 400000 Jahren in ähnlicher Höhenlage wie heute gewesen. Bei +6 m Meereshöhe wären alle vorherrschenden Interglaziale signifikant wärmer und der Meeresspiegel hätte im viertletzten Interglazial sogar cirka +20 m erreicht. Es wird deutlich, dass es zurzeit noch problematisch ist, exakte Angaben über die Höhenlage früherer interglazialer Meeresspiegelstände zu machen. Der Tiefstand von cirka –120 m im Maximum des letzten Glazials vor ungefähr 18000 Jahren scheint gut belegt. Über Tiefenstände während vorangegangener Glaziale ist bisher jedoch nur wenig bekannt – wahrscheinlich reichten sie aber nicht tiefer als –150 m.

Tipp: Eine gute Übung hierzu erhalten Sie unter www.webgeo.de
Modul „Meeresspiegelschwankungen I“ und Modul „Meeresspiegelschwankungen II“

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

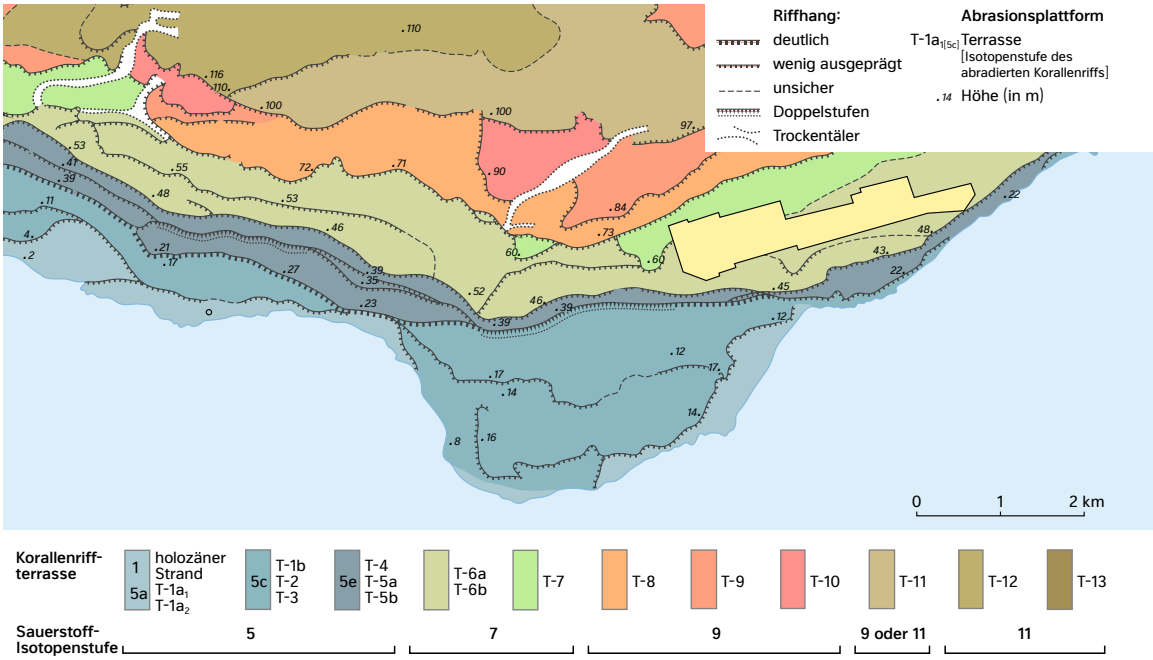


Abb. 2/98 *Quartäre Korallenriffterrassen im Süden von Barbados* (nach GEBHARDT et al. 2007)

2.12.2 Küstenklassifikation

Die genetische Küstenklassifikation nach HARTMUT VALENTIN von 1952 wird in einem Schema vorgestellt, da sie auf alle Küsten der Erde angewandt werden kann (Abb. 2/99). Sie ist hierarchisch aufgebaut, wobei auf die Küste zwei wesentliche Prozesstypen wirken:

1. Vertikalbewegungen des Meeresspiegels oder des Landes,
2. Gezeiten mit Wellen und Strömungen des Meeres.

Die Küstenformen werden von VALENTIN in vorgerückte und zurückgewichene Küsten gegliedert. Sie haben die allgemeine Formel x + y > 0 für das Vorrücken von Küsten und x + y < 0 für das Zurückweichen von Küsten, wobei y = relative Änderung der Landhöhe (in Bezug auf den Meeresspiegel) und x = Abtragung oder Sedimentation bedeutet (Abb. 2/100).

Eine Kritik an der genetischen Klassifikation ergibt sich daraus, dass unterschiedliche genetische Typen ein ähnliches Aussehen der Küste bewirken können. Daher gibt es auch Ansätze, Küsten nach Ihrer Form (A) oder nach dem Gestein (B) zu klassifizieren. Außerdem können Sonderformen (C) ausgeschieden werden. Nach der Küstenklassifikation nach Morphologie und/oder Topographie kann unterschieden werden zwischen:

(A) Form:
Flachküste und Steilküste
(B) Gestein:
Lockermaterial und Felsküste
(C) Sonderformen
1. Seichtwasserküsten mit Gezeiten
→ Wattenküsten
→ Mangrovenküsten
2. Korallenküsten (Tropen)
3. Flussmündungsküsten, z. B.
→ Ästuare
→ **Deltas**

Bei Steil- und Flachküsten kann man eine **litorale Serie** ausgliedern – ähnlich der glazialen Serie bei Gletschern. Sie gibt die typische räumliche Anordnung der Formen an der Küste an, die durch die Arbeit des Meeres geschaffen wurden (Abb. 2/100). So können etwa an einer Lockermaterialküste die Bereiche mit dem größten Sandtransport ausgeschieden werden (Abb 2/102). Eine Barre aus Kies oder Sand unterhalb des dauernd überfluteten Flachwassers (Tideniedrigwasser, TNW) deutet darauf hin, dass hier die Wellenbewegung das Material am Meeresboden transportiert. Der zweite Bereich liegt oberhalb des Mittleren Tidehochwassers (MTHW). Beide Zonen werden durch Abtragungsprozesse charakterisiert. **Steilküsten** sind durch die Entwicklung von **Kliff-**

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

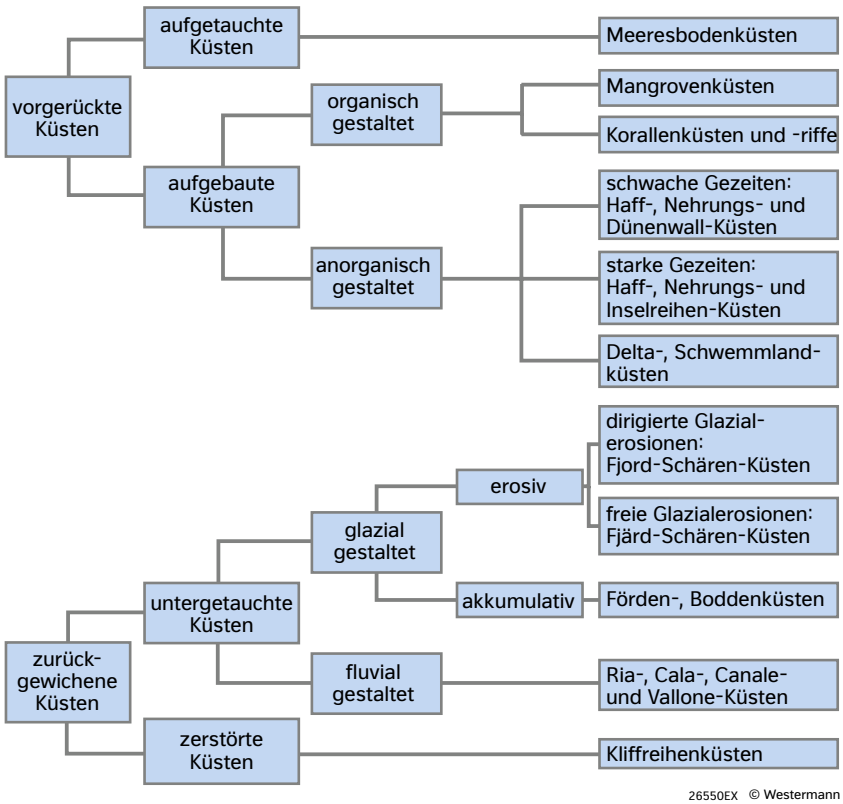


Abb. 2/99 *Küstenklassifikation nach* VALENTIN *(1952)* (nach ZEPP 2008)

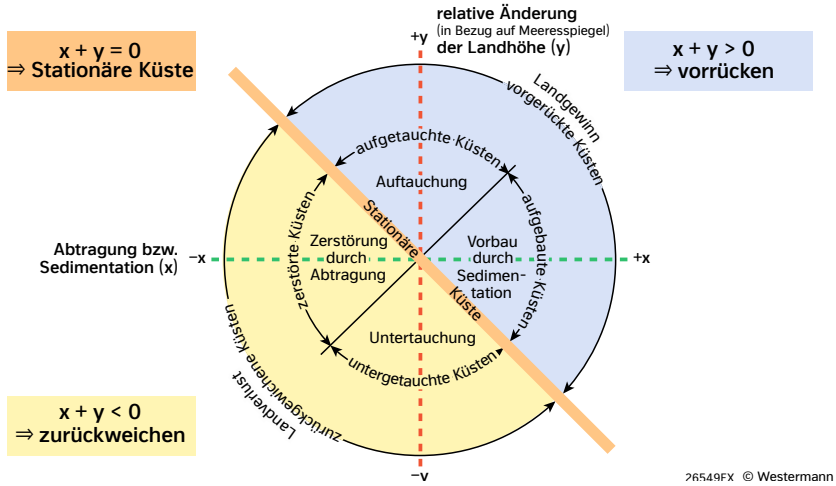


Abb. 2/100 *Schema der Küstenentwicklung nach* VALENTIN (nach AHNERT 2009)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 2/101 *Steilküste auf Gran Canaria*

formen gekennzeichnet. Vor allem im Bereich der Hochwasserlinie wird das Gestein an Steilküsten angegriffen. Die verschiedenen Klifformen sind abhängig von der Stärke der Brandung, der Beschaffenheit des Gesteins und dem Relief der Küste. Beim Kliff handelt es sich um eine Steilwand, die allmählich rückverlagert wird. Mehrere Prozesse wirken am Kliff, wobei der Formenschatz vorgezeichnet ist durch bereits vorhandene Klüfte und Verwerfungssysteme. Am Fuß einer Steilwand bildet sich eine **Brandungshohlkehle**, die sich vertieft, bis das überstehende Kliff nachstürzt. Die Brandungs(hohl)kehle ist eine kleine Hohlform am Fuße des Kliffs, in der die Brandungsgerölle erosiv arbeiten. Brandungstore entstehen entlang von Verwerfungen oder Schwächezonen, an denen die Brandung besonders leicht angreifen kann (Abb. 2/93).

Bei einer **Ausgleichsküste** herrscht ein küstenparalleler Materialversatz vor. In den gemäßigten Breiten führt dies bei vorherrschenden westlichen Windströmungen und Wellenbewegungen zu einer Ostwärtsverlagerung der Sandpartikel. Die ostfriesischen Inseln ‚wandern' daher ostwärts und die Ostseeküste Deutschlands und Polens ist durch Ausgleichströmungen charakterisiert.

Mangroveküsten sind auf flache tropische Gezeitenküsten beschränkt. In der Mangrove herrscht eine amphibische Buschwaldvegetation vor, in der Rhizophora-Arten eine bedeutende Rolle spielen. Es handelt sich um eine azonale Vegetation. Ein dichtes Geflecht von hohen Stelzwurzeln ist an die Gezeitenströmung angepasst und bildet einen sehr guten Schlickfänger. Das in den Boden eindringende Salzwasser spielt am Innenrand der Mangrovenzone, die nur noch von höchsten

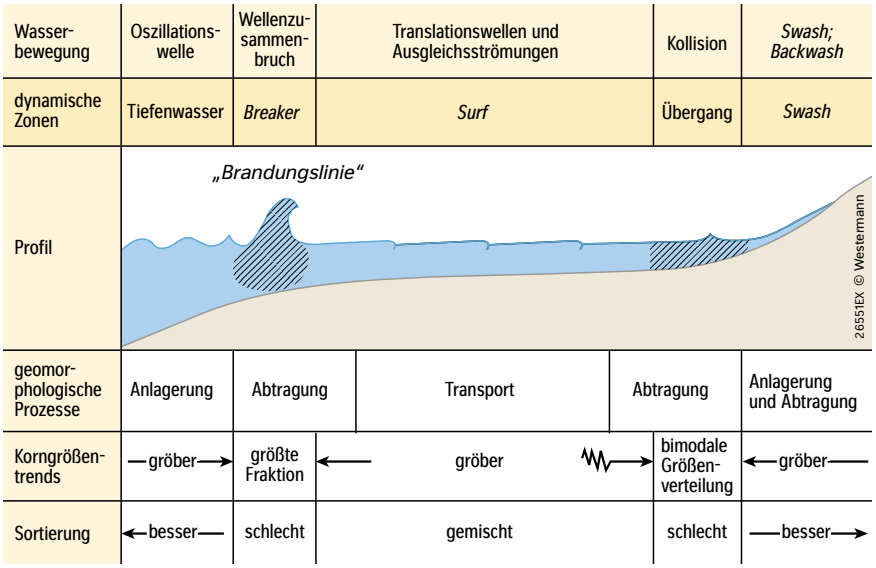


Abb. 2/102 *Gliederung eines Sandstrandes* (nach Zepp 2008)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Fluten erreicht wird, eine sehr große Rolle. Durch die Verdunstung ist dieser Raum sehr starken Salz-Konzentrationsschwankungen ausgesetzt. Da keine Pflanzenart an solch extreme Bedingungen angepasst ist, bleibt dieser Bereich in der Regel vegetationslos.

Die typische Zonierung der Mangrovearten und die Spannweite des osmotischen Drucks in den Blättern sowie in der Bodenlösung in verschiedenen Tiefen werden in Abb. 2/103 dargestellt. Die Mangrovezonierung geht von Avicennia über Cerops und Rhizophora zu Sonneratia. Die Verbreitung von Avicennia spiegelt die normale Fluthöhe wider.

Alle in Salzböden wurzelnden Pflanzen nehmen eine gewisse Menge an Salzen auf, die im Zellsaft gespeichert werden. Das gilt auch für die Mangroven mit ihren stark sukkulenten Blättern. Die Salzkonzentration im Zellsaft der Pflanzen entspricht etwa der im Boden. Weitere ökologische Anpassungen an das unwirtliche Milieu stellen die Viviparie sowie die Atemwurzeln dar.

Ähnlich den Mangroveküsten stellen auch Atolle organisch gestaltete Küstentypen dar. Schon Charles Darwin erkannte 1842 diesen Küstentyp, für den die Absenkung des Meeresbodens Voraussetzung ist. Seine Klassifikation ist in wesentlichen Zügen bis heute gültig. Ein **Saumriff** (*fringing reef*) zieht sich unmittelbar vor der Küstenlinie entlang, das **Wallriff** oder **Barriereriff** (*barrier reef*) ist ebenfalls linearer Anordnung und das **Atoll** bildet eine ringförmige Anordnung von Korallenriffen bzw. Koralleninseln, die eine Lagune umschließen (Abb. 2/104).

Ausgangsstadium ist nach der Darwinschen Theorie eine aus dem Meer aufragende Insel, deren Hänge zum Meer hin abfallen und an deren Küste sich ringsum ein Saumriff bildet. Wenn die Insel sinkt, wächst das Riff in seiner bisherigen Position weiter, sodass seine Oberfläche nahe am Meeresspiegel bleibt. Die Insel ist durch das Absinken kleiner geworden, und ihr Ufer liegt nun weiter vom Riff entfernt, das dadurch zu einem Barriereriff wird. Schließlich ist auch der Gipfel der Insel unter dem Meer verschwunden, das bisherige Barriereriff wird zum Atoll. Das größte Korallenriff der Erde, das etwa 200 km lange Great Barrier Reef ist eigentlich gar kein ‚barrier reef' im Darwin'schen Sinne, sondern ein aus Tausenden von Koralleninseln bestehendes Schelfriff.

Viele große Flüsse, die in Binnen- und Mittelmeere fließen, besitzen **Deltamündungen**.

Deltas sind Ablagerungen an der Mündung eines fließenden in ein stehendes Gewässer. Dies geschieht sowohl am Meer als auch in den Seen des Festlandes. Hier beschäftigen wir uns mit den litoralen Deltatypen an den Küsten der Erde. Alle rezenten Deltas der Erde stehen mit dem aktuellen Stand des Meeresspiegels in Verbindung. Sie sind daher im Holozän gebildet worden, nach dem Ende des postglazialen eustatischen Meeresspiegelanstiegs in den letzten 5 000–6 000 Jahren, weil in

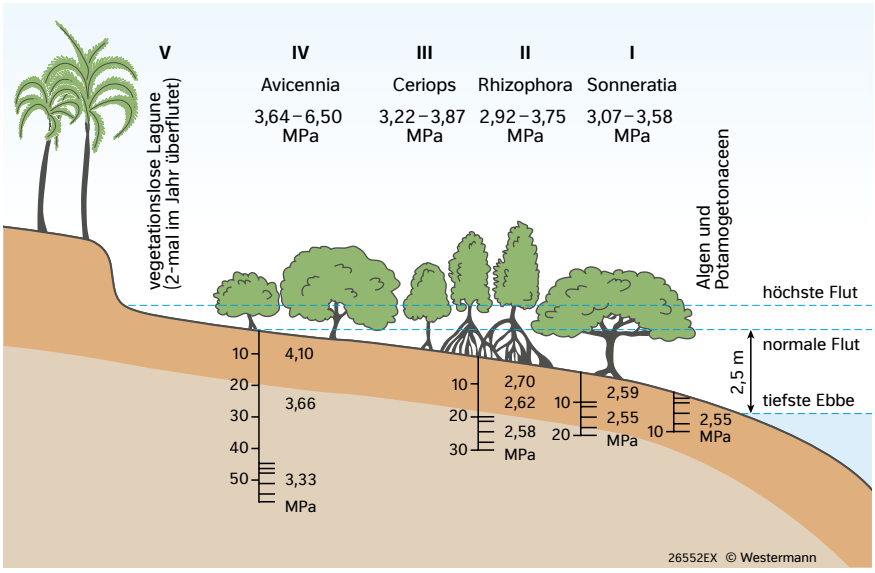


Abb. 2/103 *Mangroven als Pedobiome* (nach Walter & Breckle 1999)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

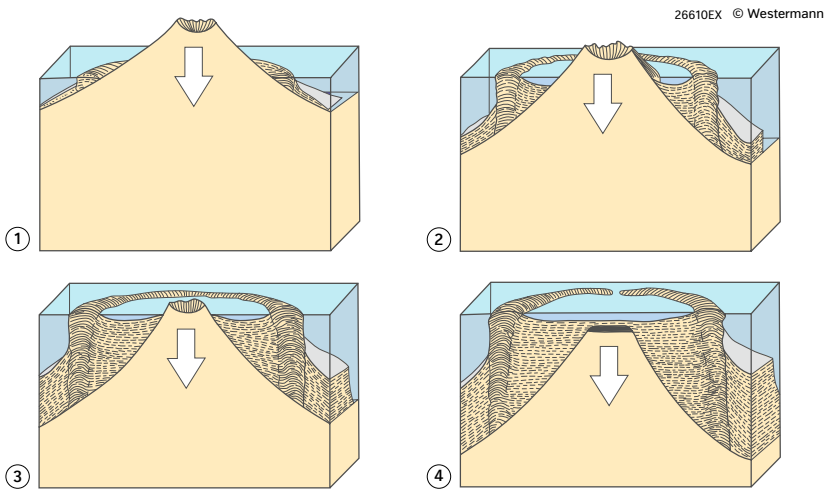


Abb. 2/104 *Die Entwicklung von Korallenriffen nach* Darwin: ① *Saumriff,* ② *Wall- bzw Barriereriff* ④ *Atoll* (nach Leser 2009)

der letzten Kaltzeit der Meeresspiegel wesentlich tiefer (maximal -120 m) und die Küste damit weiter meerwärts lag.

Das Deltawachstum geht mit hohen Sedimentationsraten einher, die oft mit vielen Kilometern Landgewinn verbunden sind. Die Deltaschüttungen haben unterschiedliche Umrissformen, die in Haupttypen untergliedert werden können. Das **Ebrodelta** ist Beispiel eines **Schaufeldeltas** mit rückwärts gerichteten, geschwungenen Strandwall- und Dünennehrungen. Seine Dynamik ist gekennzeichnet durch ein starkes seewärtiges Wachstum, verursacht durch den Sediment anliefernden Ebro, und durch die Flügelnehrungen, die wiederum eine starke Verdriftung des Materials an der Deltaküste bezeugen.

Die Themse- und Elbmündung sind Beispiele für ein **Ästuar**. Die in die Nordsee mündenden Flüsse bilden generell an ihrer Mündung ein Ästuar aus, da es einen großen **Tidenhub** hat, häufig Stürme auftreten und die Flüsse relativ geringe Frachtmengen führen. Dort, wo Gezeitenströme das Wachstum eines Deltas stören, sind die Flussmündungen gewöhnlich als Ästuare ausgebildet.

Die typische **Schichtung** in einem Delta besteht aus flachen Deckschichten (***top-set beds***) knapp oberhalb des Meeresniveaus. Die Schichten sind wie das Flussgefälle annähernd horizontal gelagert. Die Böschungsschichten (***for-set beds***) sind stärker geneigt, ihre Neigung entpricht dem natürlichen Böschungswinkel des Materials unter Wasser. Die Bodenschichten (***bottom-set beds***) lagern sich als annähernd horizontale Lage im Vorfeld der Flussmündung am Boden des Gewässers (hier des Meeres) ab.

Untergetauchte Küsten sind glazial oder fluvial gestaltete Küstentypen. Sie sind sehr verbreitet wegen des weltweit ansteigenden (eustatischen) Meeresspiegels nach der letzten Kaltzeit.

Zu den glazial geprägten Küstentypen gehören die **Fjordküsten** Skandinaviens. Es handelt sich um untergetauchte Trogtäler. Ihnen ähnlich sind die **Förden** an der deutschen Ostseeküste, die glaziale Rinnen am Ende einer Gletscherzunge darstellen. **Schären** bestehen aus Rundhöckern, sind vor allem in Skandinavien verbreitet, während **Bodden** aus Grundmoränen bestehen, die in der Ostsee zu finden sind. Die Insel Rügen bildet ein klassisches Untersuchungsobjekt der Glazialmorphologie für jungglaziale Sedimente (Liedke & Marcinek 2002).

Zu den fluvial geprägten Küstentypen gehört die **Ria(s)küste**. Bei dieser Küstenform wurden Flusstäler durch den holozänen Meersspiegel überflutet. Typisch ist sie in Galicien/Nordspanien ausgebildet.

Bei der **Canale**küste tauchen küstenparallele Gebirgsketten so weit ab, dass nur noch einzelne Kämme aus dem Meeresspiegel herausragen. Sie ist in Dalmatien (Kroatien) an der Adria klassisch ausgebildet.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

86. Die Abb. A 2/11 zeigt ein Schema zur Entstehung der Gezeiten, die Abb. A 2/12 die mittleren Tidenkurven von Wilhelmshaven. Beschreiben Sie die Entstehung der Gezeiten.

87. Küsten und ihre Formen werden durch Meeresspiegelschwankungen beeinflusst. Nennen Sie die wichtigsten Ursachen dieser Schwankungen.

88. Beurteilen Sie die Prognose eines Meeresspiegelanstiegs im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung. Gehen Sie dabei auch beispielhaft auf betroffene Regionen ein.

89. Wie werden die Küsten nach dem klassischen Schema von VALENTIN eingeteilt?

90. Diskutieren Sie, weshalb Küsten zu den bedrohten Räumen der Erde gezählt werden können.

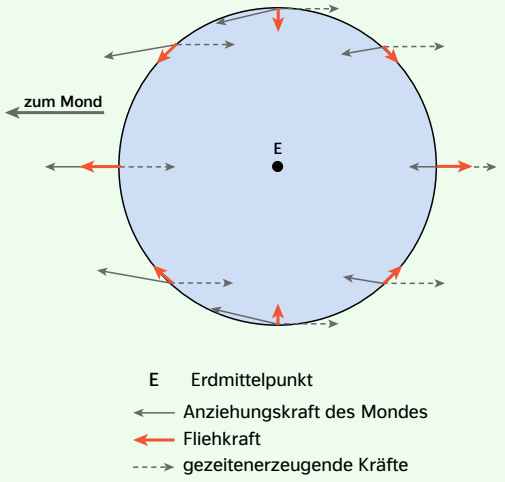


Abb. A 2/11 *Entstehung der Gezeiten (zu Aufgabe 86)* (nach ZEPP 2003)

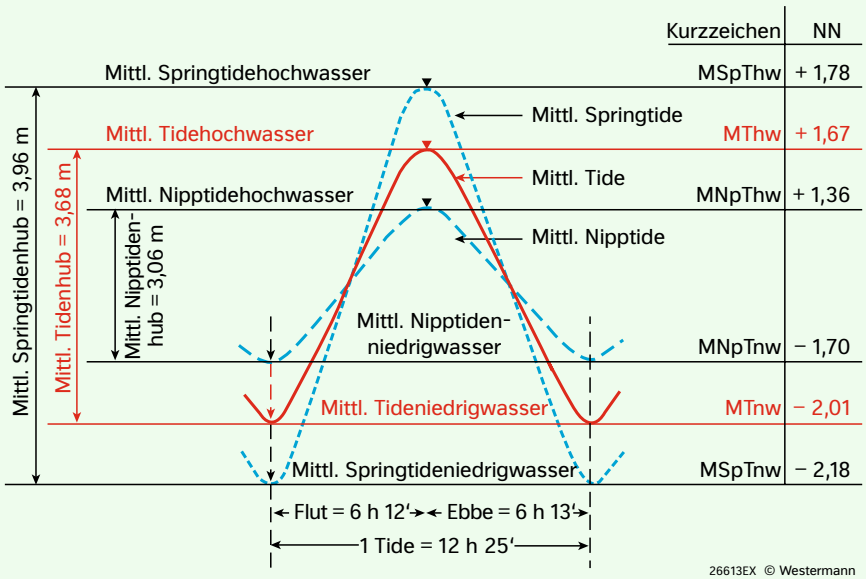


Abb. A 2/12 *Mittlere Tidenkurven von Wilhelmshaven (zu Aufgabe 86)* (nach ZEPP 2008)

Geomorphologie zum Einlesen

AHNERT, F. (2015): Einführung in die Geomorphologie. Stuttgart: Ulmer

BAUMHAUER, R. (2006): Physische Geographie 1. Geomorphologie. 3.Aufl. Darmstadt: WBG

LESER, H. (2009): Geomorphologie. Braunschweig: Westermann,

ZEPP, H. (2017): Geomorphologie. Eine Einführung. 7. Aufl. Paderborn: Schöningh

ZÖLLER, L. (2017) [Hrsg]: Die Physische Geographie Deutschlands. Darmstadt: WBG

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Lösungen zu den Aufgaben im Kapitel Geomorphologie

1. Betrachten Sie zur Lösung der Aufgabe den „Schmetterling" in Abbildung 2/2. Die Frage könnte auch lauten: welchen Weg legt ein Felsstück von den Alpen bis zur Nordsee zurück? So können exogene Faktoren wie die Frostverwitterung oder endogene Faktoren wie ein durch ein Erdbeben ausgelöster Steinschlag dazu führen, dass sich ein Gesteinsblock aus dem Felsverband löst. Die Art des Gesteins, seine Festigkeit und Klüftung steuern diese Vorgänge mit. Das Relief und die damit verbundene Lageenergie tragen dazu bei, dass der Stein dem Gefälle abwärts folgt, beispielsweise Bestandteil einer Schutthalde wird und über weitere Hangprozesse, z. B. eine Lawinengasse, in einem Flusslauf weiter transportiert wird. Aus dem Frostschutt entsteht ein durch die Flussarbeit gerundeter Schotter, der beim weiteren fluviatilen Transport zerkleinert wird. Der Mensch kann auf den Transportweg und die -dynamik, beispielsweise durch Flussverbauungen, Einfluss nehmen: Staustufen sind Sedimentfallen, in denen der Schotter für einige Zeit zwischengelagert werden kann. Erst bei größeren Hochwassern wird er wieder weitertransportiert. All diese Vorgänge unterliegen einer zeitlichen Komponente. So dauert es viele Jahre, bis der vom Wasser geformte Schotterstein ins Meer transportiert wird. Dort kann er in das Brandungsgeschehen einbezogen werden, bis er von den Wellen und dem Gezeiteneinfluss bearbeitet, zu einem Brandungsgeröll abgeschliffen und weiter zerkleinert wird. Als Feinabrieb, irgendwann wieder an Land gespült, kann er bzw. das Sandkorn vom Wind aufgenommen und in Form von Dünen wieder abgelagert werden. Durch Klimawandel akzentuieren sich die beteiligten Prozesse immer wieder neu. So wurde beispielsweise durch die Bindung von Schnee und Eis auf den Kontinenten während der Kaltzeiten der Meeresspiegel abgesenkt und dadurch die absolute Erosionsbasis verändert.

2.1 Geosphäre: Aufbau und Veränderung

2. Skizze vgl. Abb. 2/3 „Der innere Aufbau der Erde" kann mithilfe von Erdbebenwellen nachgewiesen werden. Sie weisen ein unterschiedliches Reflexionsverhalten an den verschiedenen Schalenübergängen auf. Außerdem ändert sich die gesteinsabhängige Ausbreitungsgeschwindigkeit an Schichten mit Dichteunterschieden.

3. In diesem Fall ist der Druck entscheidend, welcher in dieser Tiefe mehr als 3,5 Mio. at beträgt, wodurch die metallhaltigen Legierungen zu einer festen Kugel zusammengepresst werden.

4. Durch das Zusammenpressen zu einer festen Kugel (siehe Lösung 2) lagert sich ständig Eisen am inneren Kern an. Eine Theorie besagt, dass beim Übergang vom flüssigen zum festen Zustand Energie freigesetzt wird. Diese Wärme wird in Form von Konvektionsströmen weitergeleitet.

5. Nur etwa ein Drittel der festen Erdoberfläche liegt über dem Meeresspiegel, der Rest deutlich darunter. Den größten Teil des dargestellten Erdreliefs machen die Tiefseebecken aus. Die geringsten Anteile an der Oberfläche haben Hochgebirge und Tiefseegräben. Die mittlere Landhöhe beträgt 870 m, die mittlere Meerestiefe 3 700 m.

6. a)

ozeanische Kruste:

Eintauchtiefe:
$Tk = Dk \cdot Sk/Sm = 6\ km \cdot 3{,}1/3{,}3 = 5{,}64\ km$

Auftauchhöhe:
$Hk = Dk - Tk = 6\ km - 5{,}64\ km = 0{,}36\ km$

kontinentale Kruste:

Eintauchtiefe:
$Tk = Dk \cdot Sk/Sm = 30km \cdot 2{,}7/3{,}3 = 24{,}55\ km$

Auftauchhöhe:
$Hk = Dk - Tk = 30\ km - 24{,}55\ km = 5{,}45\ km$

b) Gemäß dem Archimedischen Prinzip tauchen die Krustenschollen so tief in den Mantel ein, dass sie eine ihrer eigenen Masse gleiche Masse von Mantelmaterial verdrängen, weshalb die kontinentale Kruste mit der deutlich geringeren Dichte wesentlich weiter in den Mantel eintaucht als die ozeanische Kruste. Auch taucht die ozeanische Kruste kaum aus dem Mantel auf, wodurch sich die tiefe Lage der Tiefseebecken im Vergleich zu der Höhe der Kontinente erklärt. Ebenfalls lässt sich aus den beiden Gleichungen in 5a) ableiten, dass die kontinentale Kruste dort, wo sie höher emporragt, auch tiefer in den Mantel hinunterreichen und somit dicker sein muss. Tatsächlich haben Gebirgszüge der Erde stets eine tiefreichende Wurzel.

7. a) Nach dem Abschmelzen der Eismassen am Ende der letzten Eiszeit begann der skandinavische Schild sich kontinuierlich anzuheben.

Diese Hebung dauert bis heute an, sodass beispielsweise mittelalterliche Häfen/Hafendörfer heute bereits deutlich höher als damals und damit über dem heutigen Meeresspiegel liegen.

b) Durch den Wegfall des durch die Eismassen ausgeübten Gewichts/Drucks muss dieser Gewichtsverlust oberhalb der isostatischen Ausgleichsfläche ausgeglichen werden. Dies geschieht durch Hebung der Kruste. Genauso wird die Kruste während einer Eiszeit durch das Gewicht des auflastenden Gletschers nach unten gedrückt.

c) Vertikalbewegungen der Kruste sind stets verbunden mit Materialverlagerungen im darunter liegenden Mantel. Dort jedoch herrscht eine hohe Viskosität, sodass sich die Ausgleichsbewegungen nicht sofort, sondern erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung einstellen.

8. In der Abbildung sind in der oberen Reihe vier Plutonite, in der unteren Reihe vier Vulkanite dargestellt. Auffallend ist, dass die Plutonite wesentlich grobkörniger erscheinen als die Vulkanite. Dies ist auf die Art und Weise der Genese zurückzuführen. So kristallisieren Plutonite noch unter der Erdoberfläche langsam aus und zwar in Abhängigkeit von der Schmelztemperatur der einzelnen Mineralien des jeweiligen Magmas. Die Kristalle wachsen in der allmählich abkühlenden Schmelze sehr viel langsamer als bei Vulkaniten, welche an der Erdoberfläche aus rasch abkühlenden Schmelzen entstehen bzw. fast augenblicklich erstarren und somit eine feinkörnige oder sogar glasige Struktur aufweisen.

9. *links oben beginnend:* 1 Sedimentit (Kreidekalk), 2 2 x Magmatit (Granit), 3 Magmatit (Basalt), 4 Magmatit (Bimsstein), 5 Sedimentit (Tonstein), 6 Metamorphit (Tonschiefer), 7 Metamorphit (Gneis)

2.2 Tektonik

10. Das Ausgangsmaterial für die Gesteinsbildung ist Magma. Wird dieses angehoben und kühlt ab, so entsteht ein Magmatit, welcher bei weiterer Hebung an die Erdoberfläche gelangt. Dort ist er Verwitterung und Abtragung ausgesetzt und wird an anderer Stelle abgelagert. Dieses abgelagerte Lockergestein nennt man Sediment. Bei Verfestigung kann sich ein Sedimentit bilden, welcher entweder wieder an die Erdoberfläche gehoben oder weiter in die Tiefe versenkt wird. Unter zunehmendem Einfluss von Druck und Temperatur bildet sich, genauso wie auch aus einem versenkten Magmatit, ein Metamorphit. Dieser kann ebenfalls wieder an die Erdoberfläche angehoben oder aber weiter versenkt und schließlich zu Magma aufgeschmolzen werden, sodass der Kreislauf von vorn beginnt.

11. Erdbeben können überall dort auftreten, wo Lithosphärenplatten aufeinander treffen oder innerkontinentale Grabenstrukturen vorliegen. Letzteres führt beispielsweise zu mehreren leichten, oftmals von den Menschen unbemerkten Beben jährlich im Oberrheingraben. Regionen an Plattengrenzen werden besonders häufig von Erdbeben heimgesucht, wie z. B. Chile/Peru, wo die Nacza-Platte und die Südamerikanische Platte aufeinandertreffen. Hierbei handelt es sich um eine Subduktionszone, also eine destruktive Plattengrenze.

12. Genauso, wie an Mittelozeanischen Platten neues Krustenmaterial entsteht, wird dieses an Subduktionszonen zerstört, d. h. eine ozeanische schiebt sich unter eine spezifisch leichtere kontinentale Platte, taucht ab und schmilzt partiell auf. So ist ein Gleichgewicht zwischen Neubildung und „Recycling“ von Krustenmaterial gewährleistet. Dies ist der Grund, weshalb die Erde nicht größer wird.

13. Durch den Zusammenschub der Erdkruste wird bei der Plattenkollision der vorhandene Gesteinskomplex selbst nur wenig angehoben. Allerdings führt die Stauchung zu einer gewaltigen Krustenverdickung, was zu einer isostatischen Ausgleichsbewegung – einer Hebung – führt. Dies kann mit einer Zeitverschiebung von bis zu mehreren Millionen Jahren geschehen. So heben sich beispielsweise die Alpen heute noch um 0,5 – 1 mm pro Jahr.

14. Eine Flexur ist eine tektonische Lagererungsstörung, bei der die Gesteinsschichten verbogen werden. Eine Verwerfung tritt ein, wenn die Grenzflächen von Krustenschollen gegeneinander bewegt werden, d. h. wenn ein Gesteinspaket relativ zueinander verschoben wird.

2.3 Vulkanismus

15. Vulkanismus kann überall dort auftreten, wo die Lithosphärenplatten Störungen/Schwächezonen aufweisen, sodass Magma

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

an die Oberfläche gelangen kann. Beispiele sind innerkontinentale Grabenstrukturen, Riftsysteme, Plattengrenzen (insbesondere Subduktionszonen), Mittelozeanische Rücken, Transformstörungen und Regionen mit Hotspots.

16. An Mittelozeanischen Rücken divergiert ozeanische Kruste, sodass Magma relativ mühelos aufsteigen und erstarren kann. Es handelt sich dabei um basisches Mantelmaterial mit einem Si-Gehalt <52 %, welches in der Tiefe zu Gabbro, an der Oberfläche zu Basalt erstarrt. Ebenfalls basisch ist der Vulkanismus an Grabenstrukturen sowie an Hotspots. In beiden Fällen kann Mantelmaterial mit einem geringen Siliciumgehalt ausfließen, wobei sich ebenfalls Gabbro und Basalte bilden. Saurer Vulkanismus tritt v. a. an Subduktionszonen auf, wo ein Teil der silicium- und wasserhaltigen Kruste aufgeschmolzen wird und mit hohem Druck explosionsartig nach oben befördert wird. Die zugehörigen Ergussgesteine sind Andesit und Rhyolit, die Tiefengesteine Diorit und Granit. Als typische Vulkanform bildet sich ein Schichtvulkan heraus.

17. Island hat eine besondere Genese. Zum einen ist es Teil des Mittelatlantischen Rückens, der an dieser Stelle aus dem Meer herausragt, wobei ständig Mantelmaterial austritt und neue Kruste bildet. Außerdem befindet sich direkt unter Island ein Hotspot, der ebenfalls in unregelmäßigen Abständen Schmelzen aus dem Erdmantel nach oben befördert (siehe Exkurs in Kap. 2.3.2: *Der Vulkanausbruch auf Island im September 2014*).

18. Eine Caldera ist eine vulkanische Hohlform, die entweder durch eine große explosive Eruption entstanden ist oder aber durch den Einsturz des Vulkangipfels in die nach der Eruption entleerte Magmenkammer.

19. Unter solchen Inselgruppen liegen Hotspots (ortsfest), weshalb die einzelnen Inseln vulkanischen Ursprungs sind.
Durch die Kontinentalverschiebung „wandern" die Lithosphärenplatten weiter, sodass bei einem erneuten Ausbruch des ortsfesten Hotspots eine weitere Insel entsteht. So bilden sich im Laufe der Zeit ganze Inselbögen /-ketten, wobei die Inseln mit zunehmendem Alter und damit auch Abstand vom Hotspot kleiner werden. Dies liegt an der fortschreitenden Abkühlung der neu gebildeten Kruste, die dadurch spezifisch dichter wird und folglich absinkt.

20. Die vulkanischen Aktivitäten, die zum Teil für die Bildung des Kaiserstuhls verantwortlich sind, gehen auf die Zeit der Dehnung des Oberrheingrabens im Miozän zurück. Durch die Spalten des Grabenbruchs konnte flüssige Lava an die Erdoberfläche gelangen, sodass sich im Laufe mehrer Millionen Jahre ein Vulkanberg, der die Oberrheinebene überragte, aufbauen konnte. Allerdings ist der heutige Kaiserstuhl sehr uneinheitlich aufgebaut und nur noch im westlichen Teil können Zeugen einer vulkanischen Vergangenheit gefunden werden. Der östliche Teil hingegen besteht aus tertiären Sedimenten.

21. Die größte Gefahr des Vulkanismus besteht in der Unberechenbarkeit der Ausbrüche und der damit verbundenen schwierigen Evakuierung von angrenzenden Siedlungsgebieten. Glut- und Aschestöme rasen bei einem Ausbruch mit enormer Geschwindigkeit und hoher Hitzeentwicklung die Berghänge hinab und hinterlassen eine Bahn der Zerstörung. Dennoch sind viele, auch noch aktive, Vulkane der Erde bis in größere Höhen besiedelt, was auf die hohe Fruchtbarkeit der vulkanischen Böden zurückzuführen ist.

22. Die Lage der Vulkane in Bezug auf die Plattengrenzen bei Subduktionszonen ist abhängig von der Eintauchtiefe der subduzierten Platte. Bei einer steiler eintauchenden Platte wird der Schmelzpunkt der einzelnen Minerale früher erreicht. In Verbindung mit dem verdampften Wasser, von welchem ozeanische Platten i. d. R. durchtränkt sind, kommt es viel früher zu einer explosiven Vulkaneruption und damit verbunden auch räumlich näher an der Plattengrenze, als bei flacher subduzierten Platten. Dort wird der Schmelzpunkt erst deutlich später erreicht, was zur Folge hat, dass sich die betroffenen Gebirgsketten weiter im Landesinneren befinden.

2.4 Sedimentite und Metamorphite

23. Gesteine verwittern, werden abgetragen, transportiert und an anderer Stelle wieder abgelagert. Diese Sedimente können durch Diagenese verfestigt werden, sodass sich im Laufe der Zeit ein Sedimentit bildet.

24. Verwitterungsprodukte sowie anorganisches und totes organisches Material werden nach ihrem Transport horizontal abgelagert, z. B. in einer Senke oder am Meeresboden. Im Lauf der Zeit können sich so viele Schichten unter-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

schiedlichen Materials ablagern – die jüngeren stets über den älteren. Findet keine Verstellung durch tektonische Prozesse statt, bleibt diese horizontale Schichtung auch nach der Diagenese erhalten und die Schichtung wird auch im Sedimentgestein auffällig.

25. Öl und Gas füllen den Porenraum in Sandsteinen aus, wobei das Öl auf dem Wasser schwimmt und sich das leichtere Gas in der Gaskappe am Top der Lagerstätte, die nach oben durch eine Tonschicht abgedichtet ist, sammelt. Solche Strukturen entstehen durch Faltung von Schichtpaketen bei der Gebirgsbildung, aber auch durch aufdringendes Magma oder Salz. Viele Öllagerstätten sind deshalb an Salzstöcke gebunden. Etwa 60 % aller Speichergesteine für Kohlenwasserstoffe sind Sandsteine, 40 % sind Karbonatgesteine. Die Bohrungen fördern, von links nach rechts: Wasser, Öl, Gas.

26. Die Hauptfaktoren der Metamorphose sind Druck und Temperatur.

27. Diagenese: Versenkung und Verfestigung
Anatexis: vollständiges Aufschmelzen
Kontaktmetamorphose: Veränderung des Mineralgefüges eines benachbarten Gesteins um einen magmatischen Intrusionskörper durch hohe Temperaturen

28. Gneis entsteht bei Temperaturen von etwa 450 °C und einem Druck von 6 kbar. Dies entspricht bei einem geothermischen Gradienten von etwa 20°C/km einer Tiefe von etwa 21 km.

29. Es entsteht Glimmerschiefer (aus Quarzit).

2.5 Verwitterung – steter Tropfen höhlt den Stein?

30. Physikalische Verwitterung deutet auf eine mechanische Beanspruchung des Gesteins hin. Es wirken Kräfte (Druck, Volumenänderungen), die zu einer Zerkleinerung führen, ohne eine stoffliche Veränderung der Mineralbestandteile herbeizuführen, wie das bei der chemischen Verwitterung der Fall ist. Chemische Prozesse führen beispielsweise zur (Auf-)Lösung des Mineralaufbaus.

31. Betrachtet man die beiden steuernden Größen Temperatur und Niederschlag ergeben sich zonal begründete Unterschiede: In allen humiden Breiten findet eine mehr oder weniger starke tiefgründige Verwitterung statt. Verlagerungsprozesse sind dabei in die Tiefe gerichtet (pedalfere Entwicklung), womit eine allgemeine Versauerungstendenz einhergeht. Diese kann durch entsprechende Vegetation, insbesondere Nadelstreu und/ oder ein saures Ausgangssubstrat gegeben bzw. verstärkt werden. In den ariden Gebieten der Steppen, (Halb-)Wüsten und Dornsavannen dominiert ein alkalisches Milieu. Im aufwärtsgerichteten, aszendierenden Bodenwasserstrom kommt es zur oberflächennahen Anreicherung von löslichen Salzen, Karbonaten und Silikaten und damit häufig zur Krustenbildung. Die hohen Breiten sind durch physikalische und chemische Verwitterung geprägt, die warmen Zonen der Savannen und des Regenwaldes durch eine sehr intensive chemische Verwitterung. Modifiziert wird dieses zonale, klimatisch begründete Muster durch das Ausgangsgestein, ebenso durch die Dauer der Einwirkung sowie mehrphasige Klimawechsel, in denen sich die klimatischen Ausgangsgrößen und die Vegetation deutlich änderten (vgl. Abb. 2/17)

32. Bei der Frostsprengung gefriert das Wasser, welches sich in Haarrissen, Fugen und Poren des Gesteins befindet. Durch das Gefrieren steigt das Volumen in diesen Hohlräumen um neun Prozent an. Geschieht dies viele Male hintereinander, wird das Gestein gesprengt. Deshalb ist der Wechsel von Auftauen und Gefrieren von großer Bedeutung. Auch die Eindringtiefe des Frostes ist ausschlaggebend für die Wirksamkeit dieses Verwitterungsprozesses. Besonders gut können Gesteine gesprengt werden, die eine große Angriffsfläche für das gefrierende Wasser bieten, wie beispielsweise poröser Sandstein.

33. Wie bereits in der vorherigen Aufgabe angesprochen, ist ein wichtiger Faktor für die Frostverwitterung die Frostwechselhäufigkeit. Diese ist jedoch in der Antarktis relativ gering, da es dort in den meisten Bereichen ganzjährig gefroren bleibt. Wesentlich häufiger ist die Frostsprengung in den Periglazialgebieten des subpolaren Bereichs und der Hochgebirge anzutreffen.

34. Die beiden Hauptprozesse, die zur Salzsprengung führen, sind die Kristallisation und die Hydratation. Befinden sich in einem porösen Gestein Salze in Lösung und verdunstet diese, so kristallisieren die gelösten Salze oberflächennah aus, wobei der von den Kristallen ausgeübte Druck auf das umliegende Gestein deutlich höher ist als der der Lösung. Kommt es nun zu einer erneuten Befeuchtung des

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Gesteins, lagern sich Wassermoleküle an die Salzkristalle an und lockern deren Gitterstruktur auf – das Salz quillt und gewinnt damit an Volumen, wodurch ebenfalls ein höherer Druck auf das umliegende Gestein ausgeübt wird. Aufgrund seiner Porosität ist vor allem der Sandstein anfällig für die Prozesse der Salzsprengung.

Hinweis: *Eine schöne Animation dieser beiden Prozesse finden Sie in dem Webgeo-Modul zur Salzsprengung: www.webgeo.de*

35. Ihre Antworten auf die innerhalb des bearbeiteten Moduls gestellten Aufgaben können auch dort überprüft werden.

36. Bei der Hydratation lagern sich Wassermoleküle gemäß ihres Dipol-Charakters bei Kristallgittern an und ein. Zwar wird dabei die chemische Zusammensetzung des Ausgangsmaterials nicht verändert, doch kann der Gesteinsverband stark aufgelockert werden und gerade die Grenzflächenionen werden aus dem Verband isoliert. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Lösungsverwitterung, bei der die gelösten Grenzflächenionen gegen H+- und OH−-Ionen ausgetauscht und mit der Lösungsflüssigkeit abgeführt werden.

37. a) Bei dieser sog. Wollsackverwitterung handelt es sich um eine Art der chemischen Tiefenverwitterung. Besonders betroffen sind massive Gesteine, insbesondere Granit. Entlang von Spalten und Klüften, die meist senkrecht aufeinander stehen, können Wasser oder Säuren vordringen und so hydrolytisch wirksam werden. Dies führt zu einer Abrundung der einzelnen Gesteinsbruchstücke und wird auch Sphäroidalverwitterung genannt. Diese umfasst eine chemische und eine physikalische Komponente. Sie ist v. a. unter tropischen Klimabedingungen besonders wirksam. Die so entstandenen Felsburgen (Torslandschaften) werden im Lauf der Erdgeschichte durch Bodenabtrag und Wegspülung der Verwitterungsrückstände freigelegt. Da die Aufnahme im Harz gemacht wurde, deutet sie auf einen entsprechenden Klimawandel von feucht-tropisch über die kaltzeitlichen Phasen der Eiszeiten zu den heutigen feucht-gemäßigten Bedingungen hin.

b) Da diese Form der Verwitterung nur unter der Erdoberfläche und unter tropischen Bedingungen stattfindet, ergibt sich die Schlussfolgerung, dass auch das mitteleuropäische Klima irgendwann tropisch gewesen sein muss. Die heute sichtbare Felsburg im Harz ist also unter gänzlich anderen klimatischen Bedingungen entstanden und erst im Laufe der Zeit an die Erdoberfläche gelangt. Rückschlüsse dieser Art werden in der Geomorphologie „Prinzip des Aktualismus“ genannt. Es besagt, dass die heute zu beobachtenden Prozesse und Formgebungen in gleicher Weise auch in der Vergangenheit Gültigkeit hatten.

2.6 Wenn Hänge ins Wanken geraten – Hangdynamik und Hangprozesse

38. Unter Erosion versteht man die linienhafte, unter Denudation die flächenhafte Abtragung von Festgesteins- und Lockermaterial durch die Medien Eis, Wasser und Wind. Massenselbstbewegungen sind hangabwärts gerichtete Verlagerungen von Fest- und/oder Lockergesteinen unter der Wirkung der Schwerkraft und werden häufig zu den denudativen Abtragungsprozessen gezählt.

39. Das am häufigsten angeführte Argument in dieser Diskussion ist das Auftauen des Permafrostbodens. Zum einen geht dadurch die Stabilität an Berghängen verloren – viele zuvor festgefrorene Gesteinsstücke werden locker; zum anderen führt das tauende Eis gleichzeitig zu einer stärkeren Durchfeuchtung, was die Hänge ebenfalls labilisiert. Hinzu kommt das mit dem Klimawandel in Verbindung stehende häufigere Auftreten von Extremereignissen wie Starkniederschlägen. Dies trägt zu einer starken, plötzlichen Durchfeuchtung sowie zum sturzartigen Abspülen von Hängen bei. Weitere Folgen können dann beispielsweise das Aufstauen von Bergbächen durch eine eingeflossene Mure sein. Bricht der „Staudamm“, treten in den Tälern nicht selten starke Überschwemmungen auf. Gerade die Alpenbevölkerung versucht sich vor solchen Ereignissen zu schützen, indem unter anderem vielerorts die Hänge verbaut werden, um herabstürzendes Material davon abzuhalten, bis in die Täler zu gelangen. Auch denken einige Gemeinden über den Bau von Auffangbecken nach, sollte tatsächlich eine Massenselbstbewegung die Tallagen erreichen. Wenn es der Platz zulässt, können Umgehungsstraßen gebaut oder über kritische Wegabschnitte „Brücken“ errichtet werden, auf denen das herabstürzende Material sozusagen über die Straße hinweg geleitet wird.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

40. Begünstigende Faktoren für Gleitungen können tonige, quellfähige Schichten sein (z. B. Bündener Schiefer). Vor allem nach langen Trockenphasen, in denen sich Schrumpfungsrisse gebildet haben, führen lange und intensive Regenfälle häufig zu Gleitbewegungen auf Hängen. Dies ist dann der Fall, wenn nach den Niederschlagsereignissen ein positiver Porenwasserdruck vorherrscht, d. h., wenn die Poren des Untergrundes vollständig mit Wasser gefüllt sind, sodass die Oberflächenspannung verloren geht. Das Wasser in den Poren wirkt dann als Antriebskraft, wodurch der Zusammenhalt des Bodens mit der gleitenden Schicht noch weiter geschwächt wird. Eine weitere Ursache für die Auslösung von Gleitungen können Erdbeben sein.

41. Gerade an steilen Felshängen kann die Frostssprengung dazu führen, dass in regelmäßigen Abständen Gesteinsbruchstücke abgesprengt werden. So entstehen typische Blockstürze mit den dazugehörigen Blocksturzhalden.

42. Aufgrund der Steinschlaggefahr vermeiden es routinierte Bergsteiger, im Hochgebirge um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag, unter steilen Felswänden hindurchzusteigen. Besonders riskant sind dabei südexponierte Hänge. Zwei Faktoren erhöhen um diese Tageszeit das Risiko, von herab fallenden Steinen getroffen zu werden. Zum einen kann in aktiven Frostsprengungsbereichen um diese Zeit das Eis schmelzen, das ein abgesprengtes Gesteinsbruchstück noch an dem Verbund festhält. Zum anderen ist auch die thermische Expansion unter Sonneneinstrahlung nicht zu unterschätzen. Besonders Steine, die bereits lose über einen Felsvorsprung ragen, können durch thermische Ausdehnung einzelner Minerale „überkippen“ und einen sich weiter unten befindenden Bergsteiger treffen.

2.7 Fluviale Formung

43. Unterschieden werden das laminare (Wasserteilchen in parallelen Bahnen; Stromlinien kreuzen sich nicht) und das turbulente (Wirbelbildung; Stromlinien kreuzen sich) Fließen. Die beeinflussenden Größen sind die Fließgeschwindigkeit V, die Wassertiefe T und die kinematische Viskosität v des Wassers, die über die Reynoldsche Zahl in Beziehung stehen: $Re = VT/v$. Der Übergang zwischen laminarem und turbulenten Fließen wird dabei mit einem Wert von $500 \leq Re \leq 2500$ angegeben.

44. Der mithilfe der Manning-Strickler-Formel berechnete Wert für die Fließgeschwindigkeit stellt lediglich einen Mittelwert dar. Die tatsächliche Fließgeschwindigkeit variiert im Gerinnequerschnitt jedoch erheblich (abnehmende Fließgeschwindigkeit in Richtung Ufer, höchste Fließgeschwindigkeit entlang des Stromstrichs).

45. Der Bodensee dient als Sedimentfalle, sodass weiter flussabwärts weniger Erosionswaffen zur Verfügung stehen und somit die rückschreitende Erosion deutlich langsamer voranschreitet.

46. Skizze siehe Abb. 2/28. Das Hjulström-Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen der Korngröße des sich im Fließgewässer befindlichen Materials und der Fließgeschwindigkeit, welche für Erosion/Transport/Ablagerung notwendig ist.

a) 200–300 cm/s

b) Sand; etwa 1,3 mm

c) Bei kleinen Partikeln müssen zunächst die Kohäsionskräfte (elektrostatische Anziehungskräfte bei Tonmineralen) überwunden werden. Große Partikel sind schwerer und demzufolge muss erst das Gegengewicht überwunden werden. Die entscheidende Größe, die hierbei i. d. R. angegeben wird, ist das Belastungsverhältnis.

47. a) Erosion

b) Akkumulation

c) Erosion

d) Akkumulation

e) Akkumulation

48. Oberlauf: hauptsächlich Tiefenerosion; Bildung eines Kerbtals; größte Fließgeschwindigkeit wegen des starken Gefälles

Mittellauf: Tiefenerosion geringer als Seitenerosion; zunehmende Abflussmenge; abnehmende Schleppkraft; Bildung eines Kasten-/Muldentals

Unterlauf: Beginn stärkerer Sedimentation im Flussbett; Bildung eines Sohlentals

49. Prozesse, die zur Entstehung von Flussterrassen führen, können sein (häufig eine Kombination mehrerer Faktoren):

- tektonische / isostatische Krustenbewegungen

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- eustatische Meeresspiegelschwankungen (v. a. in Küstengebieten bedeutend)
- Klimaschwankungen
- Anzapfungen (z. B. Wutach)

50. Während einer Kaltzeit herrscht an den vegetationslosen Hängen physikalische Verwitterung vor, sodass viel Material zur Verfügung steht, welches glazial aufbereitet wird. Am Ende einer Kaltzeit führen die Flüsse im Gletschervorland eine hohe Sedimentfracht mit sich – das Belastungsverhältnis ist größer als 1. Die Folge ist der Aufbau neuer Schotterkörper und damit Akkumulation.

Während der folgenden Warmzeit dienen die Zungenbeckenseen als Sedimentfallen. Gleichzeitig fällt an den vegetationsbedeckten Hängen wenig Verwitterungsschutt an, sodass die Sedimentfracht geringer ist und das Belastungsverhältnis unter 1 liegt. Folge sind Tiefenerosion und Auenbildung.

51. Die Formung von Tälern wird beeinflusst sowohl durch das Verhältnis Seiten- zu Tiefenerosion als auch durch das Verhältnis Erosion zu Akkumulation. Des weiteren spielen Gesteinsstruktur, Gesteinshärte und das Vorrelief eine wichtige Rolle.

52. Bei einem antezedenten Durchbruchstal findet Hebung in einem Gebiet statt, in dem ein Fluss fließt. Der Fluss erodiert seinen Lauf in den sich hebenden Gebirgskörper. Findet die Hebung in Schüben statt, können Felssohlenterrassen entstehen. Voraussetzung ist ein großer Fluss mit ausreichender Erosionskraft wie beispielsweise die Elbe in der Sächsischen Schweiz, der Rhein durch das Rheinische Schiefergebirge oder der Neckar durch den Odenwald. Der Terrassenverlauf wird dabei durch die Hebung gestört.
Bei einem epigenetischen Durchbruchstal ist das Flussbett zunächst innerhalb von Lockersedimenten angelegt, die einen Gebirgs- oder Härtlingsrücken bedecken. Durch die (flächenhafte) Tieferlegung der Oberfläche werden diese Rücken freigelegt und herausmodelliert. Durch gleichzeitiges tiefenerosives Einschneiden des Flusses in den Härtlingsrücken entsteht ein Durchbruchstal, wobei es in der Regel zu einer Verflachung mit Akkumulation vor, sowie zu einer Versteilung und rückschreitenden Erosion hinter dem Hindernis kommt. Beispiele sind die Donau bei Kehlheim oder Durchbruchstäler der Appalachen. Der Terrassenverlauf wird bei epigenetischen Durchbruchstälern nicht gestört.

53. Die von Tulla durchgeführte Rheinbegradigung hatte weitreichende Konsequenzen. So erhöhten sich Fließgeschwindigkeit und Sohlenerosion, was ein Absinken des Grundwasserspiegels zur Folge hatte. Dadurch breiteten sich statt der Auenvegetation trockenheitsliebende Pflanzengesellschaften aus. Die Tiefenerosion am südlichen Oberrhein mit fünf bis sieben Metern geriet stärker als von Tulla geplant und führte am mittleren Lauf zu unerwünschter Sedimentation. Im 20. Jh. erfuhr der Rhein durch die Rheinregulierung durch Honsell und den ersten Weltkrieg weitere weitreichende Veränderungen, wie etwa den Einbau von Staustufen. Dadurch wurden künstliche Sedimentationsbecken geschaffen und die Biodiversität erneut verändert. Seit mehreren Jahren wird mithilfe von Renaturierungsmaßnahmen versucht, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. So hat das in den 1980er Jahren ins Leben gerufene Integrierte Rheinprogramm (IRP) den Hochwasserschutz am Oberrhein und die Renaturierung von Auengebieten zum Ziel. Dies soll durch verschiedene Baumaßnahmen gewährleistet werden. Der Neubau von Poldern zur kontrollierten Überflutung (so genannte Ökologische Flutungen) und Dammrückverlegungen für ungesteuerte Überflutungen sind nur zwei Beispiele hierfür.

2.8 Eiskalte Tatsachen – Glaziale Prozesse und Formen

54. Jeder Gletscher teilt sich in ein Nähr- und in ein Zehrgebiet auf. Im Nährgebiet fällt Niederschlag (meist als Schnee), es kommt über Schnee und Firn zu einer Akkumulation von Eis. Hier befinden wir uns also im Bereich der Massenzufuhr. Im Zehrgebiet hingegen ist die Verdunstung höher als der Niederschlag. Durch die erhöhte Einstrahlung kommt es zum Abschmelzen des Gletschers (Ablation) und somit zu einer Massenabnahme. Das Höhenniveau, bei dem sich der Gletscher im Gleichgewicht befindet, wird als „Equilibrium Line Altitude“ (kurz ELA) bezeichnet. Hier ist die Akkumulation genauso groß wie die Ablation.

55. a) Mit der Massenbilanz werden die Veränderungen bzgl. des Eisvolumens eines Gletschers angegeben, oder einfacher ausgedrückt, die jährliche Ablation von der Akkumulation abgezogen. Am Ergebnis sieht man, ob

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

ein Gletscher an Eis zugenommen hat, also gewachsen ist, oder Eis verloren hat und somit geschrumpft ist. Energie- und Massenbilanz reagieren ohne Verzögerung und liefern so direkt jährliche Informationen über das Klima. Der Vorstoß oder Rückzug der Gletscherzunge hingegen findet mit einer Verzögerung von bis zu mehreren Jahrzehnten statt, sodass man zu Recht von einem „Langzeitgedächtnis des Gletschers" sprechen kann.

b) Ablation und Akkumulation werden getrennt voneinander gemessen. Die Ablationsmessung ist relativ einfach. Dazu werden in bestimmten Abständen Stangen in das Eis gebohrt und ein oder zwei Mal pro Jahr wird erfasst, um wie viel die Stangen ausgetaut sind. Zur Messung der Akkumulation werden im Nährgebiet Schächte in das Eis gegraben. Am Ende der Ablationsperiode taut auch dort die Eisoberfläche an und angetragene Staub- und Schmutzpartikel schmelzen ein. Im nun folgenden Winter gefriert die Schicht erneut, wobei sie sich auf Grund des Schmutzes von dem anschließend fallenden Neuschnee optisch unterscheidet und aller oberhalb dieser Schicht neu gefallene Schnee als Akkumulation gemessen werden kann. So werden insgesamt in bestimmten Abständen über den Gletscher verteilt die Massengewinne bzw. –verluste ermittelt. Werden diese Änderungen mit der jeweiligen Teilfläche des Gletschers multipliziert, anschließend aufsummiert und dann durch die Gesamtfläche dividiert, so ergibt sich die spezifische Nettomassenbilanz.

56. Mit Schwarz-Weiß-Grenze wird i. d. R. der Übergang zwischen Fels/Moränenmaterial und Eis beschrieben. Aufgrund der deutlich dunkleren Farbe des Anstehenden (z. B. an der Karrückwand) oder dem Übergang Gletscher-Seitenmoräne und der damit verbundenen unterschiedlichen Albedo erwärmt sich der Fels stärker als das Eis. So wird zusätzlich zur direkten Sonnenstrahlung langwellige Wärmestrahlung in Richtung Eis abgestrahlt, wodurch dieses schneller schmilzt. Dadurch entstehen die spezifischen Randspalten bzw. der Bergschrund.

57. Temperierte Gletscher (Mittelbreiten und Tropen) liegen nahe am sog. Druckschmelzpunkt, d. h. durch den Druck des auflastenden Eises schmilzt der Gletscher an seiner Unterseite auf. So bildet sich – ähnlich wie unter den Kufen eines Schlittens – ein Wasserfilm, auf dem das Eis über ein Hindernis fließen kann.

Hinweis: *Im Gegensatz zu temperierten Gletschern sind kalte Gletscher temporär am Untergrund festgefroren und fließen so deutlich langsamer als temperierte / warme Gletscher. Auch fließen kalte Gletscher in Schollen ab, während temperierte Gletscher nur in den oberen 60 – 80 Metern spröde und hart sind, am Untergrund jedoch wegen des höheren Drucks plastisch fließen. Dies erklärt auch, warum Gletscherspalten in Gebirgsgletschern i. d. R. nicht tiefer als 60 – 80 m sind.*

58. Os (Esker) und Kame bilden sich als Ablagerungen von Schmelzwässern am Rande stagnierender Eismassen (Abb. L 2/1).

Oser sind schmale, gewundene, 5 bis 30 m hohe, in ihrer Höhe schwankende, wallartige Erhebungen aus fluvioglazialen Schottern mit einer Länge von über 100 km. Gut ausgebildete Oser stammen meist aus subglazialen Eistunnels. Im Unterschied zu Osern sind **Kames** subaerische Bildungen, 10 – 20 m hohe Wälle oder flache Hügel aus geschichteten Kiesen und Sanden, die aus verfallenden pleistozänen Gletscherzungen oder als Eisrandbildungen an Talhängen aufgeschüttet wurden. Dort sind sie oft terrassenartig gestuft. Häufig sind sie von Toteislöchern stark überprägt.

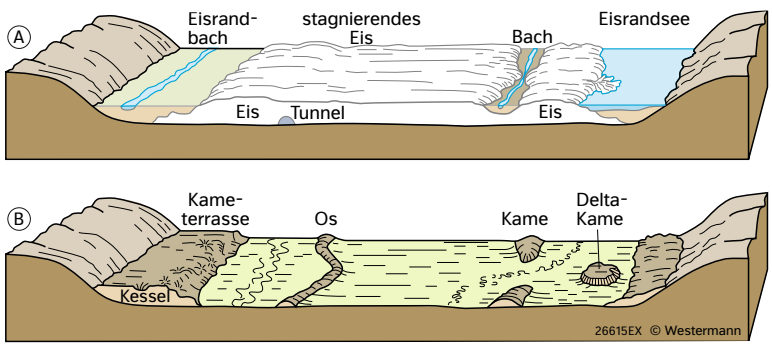


Abb. L 2/1 *Os und Kames (Lösung zu Aufgabe 58)*

59. Das locker auf dem Eis abgelagerte Material rutscht beim Abschmelzen des Gletschers zu den Seiten hin nach, sodass bei Kames-Terrassen die zuerst horizontal gelagerten Schichten zu den Rändern hin verbogen sind.

60. Die so genannte Eis-Albedo-Rückkopplung ist ein vielzitierter positiver Rückkopplungseffekt zwischen dem Abschmelzen der Gletscher und der weltweiten Erwärmung. Der Temperaturanstieg führt zu einem Auftauen des Eises zusätzlich zu den saisonal bedingten Schwankungen. Mit dem Ausapern verbunden ist die Freilegung dunklerer Oberflächen (Fels, Schutt etc.), was in den betroffenen Bereichen zu einer Verringerung der Albedo führt. Die resultierende erhöhte Strahlungsabsorption führt zu einem noch schnelleren Schmelzen der verbleibenden, umliegenden Eismassen.

61. Zur Diskussion dieser Frage seien einige Anregungen gegeben: Änderung des Abflussregimes, Veränderung der Hochwasserwälle, Auswirkungen auf den Sedimenthaushalt, Auswirkungen auf Flora und Fauna, Trinkwasservorräte, Tourismus u. v. m.

2.9 Periglazialmorphologie

62. Vorhandensein von Permafrost, fehlender Sickerwasserstrom ins Grundwasser, Akkumulation der Winterniederschläge als Schnee, Abflussspitzen in Folge der sommerlichen Tauphasen, z. T. geringe Vegetationsbedeckung

63. Die Abbildung zeigt die Permafrostverteilung und –mächtigkeit in Abhängigkeit von der geographischen Breite. Nördlich des nördlichen Polarkreises herrscht kontinuierlicher Permafrost vor, der mit zunehmender geographischer Breite auch immer weiter (mehrere hundert Meter) in die Tiefe reicht – d. h. dort sind alle Bereiche gefroren. Etwas weiter südlich befinden wir uns im Bereich des diskontinuierlichen Permafrostes, der nur noch bis zu etwa 50 m in die Tiefe vordringt und auch nur 50 % der Fläche ausmacht. Südlich von 60° nördlicher Breite tritt Permafrost nur noch sporadisch auf – dort ist er inselhaft verbreitet mit Flächenanteilen deutlich unter 50 % und einer Tiefenwirksamkeit von wenigen Metern. Parallel steigt die Tiefe der sommerlichen Auftauschicht über dem Permafrost von wenigen Zentimetern im kontinuierlichen auf bis zu drei Meter im sporadischen Permafrostbereich.

64. In sehr kontinental geprägten Klimaten kommt es aufgrund des mangelhaften Schneeschutzes zu einer extremen winterlichen Abkühlung und damit verbunden zu einer besonders starken Ausprägung des kontinuierlichen Permafrostes, der so bis in 1500 Meter Tiefe reichen kann, wie beispielsweise in Jakutien.

65. **a)** Bei einer Temperaturerhöhung werden Auftauschicht und Thermoaktive Schicht mächtiger, d. h. die Lage der thermischen Nullamplitude sinkt ab. Außerdem kann es vorkommen, dass sich im Isothermen Permafrostbereich Talik-Linsen ausbilden. Die Lage der unteren Permafrostgrenze bleibt zunächst unverändert.

b) Gesteuert wird die Mächtigkeit von *active layer* und Thermoaktiver Schicht durch klimatische Verhältnisse der Atmosphäre, die Schneedecke (Mächtigkeit und Dauer), die Vegetationsbedeckung, die organische Auflage sowie durch Substrateigenschaften.

66. **a)** Das betroffenen Wasservolumen entspricht einer Wasserschicht von
$20\ \text{cm} \cdot 0{,}3 = 6\ \text{cm}$, die sich beim Gefrieren um neun Prozent ausdehnt und somit eine Hebung der Oberfläche um
$h = 6\ \text{cm} \cdot 0{,}09 = 0{,}54\ \text{cm} = 5{,}4\ \text{mm}$ bewirkt.
L wäre dann $L = 5{,}4\ \text{mm} \cdot \tan 20° = 5{,}4\ \text{mm} \cdot 0{,}36 = 1{,}94\ \text{mm}$.

b) Zum einen ist der Boden meist nicht wassergesättigt, zum anderen bewirkt die häufig vorhandene Kohäsion beim Auftauen eine gewisse Kontraktion des Bodens auch in Richtung der ursprünglichen Position (also eine kleine hangaufwärts gerichtete Komponente).

67. Als wichtige Folge des Klimawandels wird stets das Auftauen des Permafrostbodens diskutiert. Dies hat v. a. in Hochgebirgsregionen fatale Auswirkungen.
So werden durch das Auftauen große Mengen an Schutt und Bodensubstrat frei, die bei gleichzeitiger Zunahme von Starkniederschlagsereignissen eine deutliche Volumenzunahme von Muren bewirken. An steilen Felshängen (z. B. in Trogtälern) steigt das Steinschlagrisiko an, wenn der Halt durch das Eis fehlt. Daneben sind durch die zunehmende Instabilität des Untergrundes aufgrund des auftauenden Permafrostes Gebäude und Infrastruktureinrichtungen, wie z. B. Liftanlagen oder Berghütten betroffen, die langsam einsinken oder in „Schieflage“ geraten können und somit keine Sicherheit für die Nutzung mehr bieten.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2.10 Karstformen – Landschaften im Schweizer-Käse-Format

68. Voraussetzungen für die Kalklösung sind das Vorhandensein von lösungsfähigem Gestein sowie von schnell fließendem Wasser, wie dies in den hohen Mittelbreiten und in den Tropen der Fall ist. Außerdem muss das Gestein einen hohen mineralischen Reinheitsgrad und eine gute Durchlässigkeit besitzen. Begünstigt wird die Verkarstung durch niedrige Wassertemperaturen (im Idealfall 0–4°C), was für die hohen Mittelbreiten spricht. Die Tropen als Karstbildner profitieren dagegen von dem niedrigen pH-Wert des Wassers (durch beispielsweise einen hohen Gehalt an Huminstoffen im Boden), da saures Wasser kalkaggressiver wirkt. Des Weiteren wird die Kalklösung durch einen hohen CO_2-Partialdruck gefördert. Dieser ist auf der ganzen Erde relativ gleich, steigt jedoch im Wasser unter der Erde in Höhlen deutlich an.

69. Ein hoher CO_2-Partialdruck erhöht die Menge der Kalklösung und führt zu deren Beschleunigung.

70. $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \leftrightarrow Ca^{2+} + 2HCO_3^-$

71. Weisen Gesteine keine hohe mineralische Reinheit auf, so können sich die unlöslichen Bestandteile anreichern. Wird beispielsweise der Kalk in einem Mergel gelöst, reichern sich Ton- und Schlufflagen an und verstopfen die Klüfte, die zur Abfuhr des Wassers nötig sind. Kann der Wasseraustausch nicht mehr stattfinden, wird auch kein Ca^{2+} mehr abgeführt, wodurch die weitere Karstbildung behindert wird.

72. Die Sättigungskurve (Abb. 2/70) beschreibt das Gleichgewicht zwischen CO_2-Gehalt und gelöstem $CaCO_3$, wobei Kalksättigung zu einer Ausscheidung, Kalkaggressivität zu einer weiteren Lösung führt. So wird bei gegebenen CO_2-Gehalten das in Wasser maximal auflösbare $CaCO_3$ markiert (Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht). Mithilfe der Sättigungskurve kann also diejenige Kalkmenge ermittelt werden, die durch die Mischung zweier kalkgesättigter Wässer zusätzlich gelöst werden kann. Dieser Prozess wird Mischungskorrosion genannt.

73. Für die Lösungen der Webgeo-Aufgaben sehen Sie bitte direkt in dem zugehörigen Modul nach.

74. Trockentäler können auf unterschiedliche Weise entstehen. Eine Möglichkeit ist, dass durch die fortschreitende Lösung des kalkigen Untergrundes die Durchlässigkeit des Gesteins immer mehr zunimmt, bis das ehemals oberflächlich abfließende Wasser vollständig versickert. Ein ähnlicher Effekt entsteht durch das Auftauen des Permafrostbodens in Karstgebieten, welcher den Untergrund zuvor abgedichtet hatte. Eine weitere Möglichkeit, die zur Entstehung von Trockentälern führen kann, ist die Absenkung des Grundwasserspiegels, z. B. durch tektonische Verschiebungen.

75. Die Höhlenentstehung findet in der komplett wassergefüllten phreatischen Zone statt, wobei die Kalklösung dann möglich wird, wenn sich das Wasser/Grundwasser in fließendem Zustand befindet (Abtransport von Ca^{2+}). Gefördert wird diese Art der Höhlenbildung durch Mischungskorrosion (Abb. L 2/2).

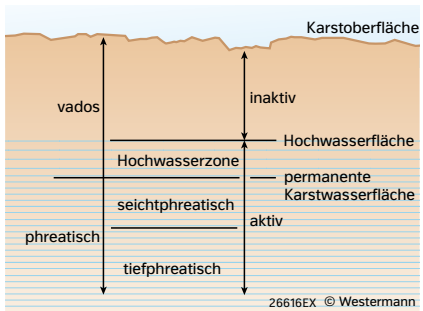


Abb. L 2/2 *Karstwasserzonen (zu Aufgabe 75)* (verändert nach BÖGLI 1978)

76. Wichtigste Voraussetzung in diesem Beispiel sind die geologischen Gegebenheiten des gezeigten Gebiets. Zum einen nimmt die Höhe über NN von Norden nach Süden zu, zum anderen befinden wir uns im Bereich der süddeutschen Schichtstufenlandschaft mit von Nordwest nach Südost einfallenden Schichten. Daraus ergeben sich unterschiedliche Karstzonen. Nördlich von Stuttgart befinden wir uns in der Zone des seichten Karstes, in der der Karstkörper über dem Grundwasserspiegel liegt. Südlich schließt sich der immer noch vadose Bereich des offenen, tiefen Karstes an. Hier ist die Schwäbische Alb am höchsten – weiter südlich sinkt die Kalkplatte immer weiter ab, bis sie schließlich die innere, phreatische Zone erreicht, die größtenteils wassergefüllt ist. Hier finden ausgeprägte Verkarstungsprozesse statt. Bei dem Blautopf oder Quelltopf bei Blaubeuren (westlich von Ulm) handelt es sich um eine subaquatische Karstquelle.

77. In den Karsthöhlen herrschte ein extrem ausgeglichenes Mikroklima vor. Dies kann anhand der gut erhaltenen, z. T. 30 000 bis 40 000 Jahre alten, Höhlenbilder belegt werden.

78. Tropfsteine wachsen von innen nach außen, wodurch sie, je nach Niederschlagsverhältnissen im Winter und Sommer, eine Schichtung erhalten – ähnlich der Jahresringe bei Bäumen. ***Zusatzinfo:*** *Aus dem unterschiedlichen 16O/18O-Gehalt (O_2-Isotope) können Rückschlüsse auf die Wassertemperaturen während der Verdunstung und damit auch auf die klimatischen Verhältnisse geschlossen werden.*

79. Die starke Verkarstung in den Tropen hat mehrere Ursachen. Zum einen war durch das Fehlen von Eiszeiten eine lange Bildungsperiode von bis zu 100 000 Jahren gegeben – d. h. der Verkarstungsprozess wurde nicht wie in den Mittelbreiten durch glaziale und periglaziale Bedingungen unterbrochen. Daneben führen die hohen Niederschläge in den Tropen zu permanenten Lösungsgleichgewichten, sodass insgesamt trotz höherer Umgebungstemperaturen mehr abgeführt werden kann. Hinzu kommt die Tatsache, dass die mächtigere Boden- und Vegetationsbedeckung zu einem höheren Humingehalt als in den mittleren Breiten führt, wodurch der Säuregehalt des angreifenden Wassers deutlich größer ist.

80. Schlucklöcher werden zu Cockpits erweitert, die rasch in die Tiefe wachsen. Durch seitliche Korrosion der Cockpitdolinen entsteht der Kegelkarst. Abgelagerter Verwitterungslehm führt zu einer Abdichtung nach unten, sodass das kalkaggressive Wasser oberflächlich abfließen muss. Dabei kommt es zu einer Unterschneidung, wodurch die steilen, spezifischen Wände des Turmkarstes entstehen.

2.11 Äolischer Formenschatz

81. Nach Glg. 2.18 ergeben sich für u_* folgende gerundeten Werte:

u(z=10m) [m/s]	u_*
10	0,49
20	0,99
30	1,48
40	1,97
50	2,47

mit $\ln(z/z_0) = \ln(10m/0{,}003m) = 8{,}11$
und $k = 0{,}4$

Der Zusammenhang zwischen Schubspannungsgeschwindigkeit u_* und Windgeschwindigkeit u(z) in 10 m Höhe ist in Abb. L 2/3 dargestellt.

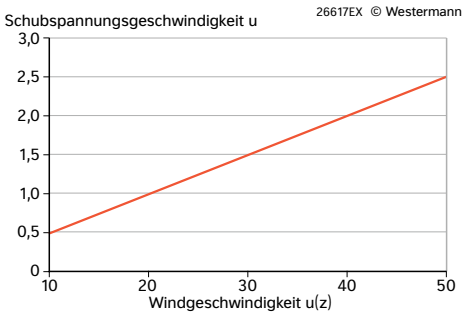


Abb. L 2/3 *Schubspannungsgeschwindigkeit und Windgeschwindigkeit (zu Aufgabe 81)*

82. Die Lösungen finden Sie direkt im zugehörigen Webgeo-Modul.

83. Von der Form her sehen Barchane und Parabeldünen gleich aus – nämlich sichelförmig. Barchane sind die klassischen Wanderdünen, die unter konstanten Windrichtungen entstehen, wenn wenig Sand vorhanden ist. Dabei verläuft der Transport des Sandes an den Rändern etwas schneller als in der Mitte der Düne. Parabeldünen können aus Barchanen entstehen, wenn die Düne über feuchteren, vegetationsbedeckten Untergrund wandert. Die Ränder der Düne werden dabei durch die Vegetation fixiert, sodass nur das Mittlere der Düne weiter wandern kann. Dadurch verlagert sich die Öffnung der Düne hin zu der dem Wind zugewandten Seite.

84. a) Es entstehen Transversaldünen, worunter man Dünen versteht, die sich aus vielen Sicheldünen zusammensetzen.

b) Längsdünen entstehen bei hohen Windstärken und geringer Sandzufuhr, wobei der Untergrund nicht ganz dicht bewachsen sein darf.

c) Keine Dünen entstehen dann, wenn eine geschlossene bzw. sehr dichte Vegetationsdecke vorhanden ist und die Windstärken sehr schwach sind. Auch ein unbegrenztes Sandangebot kann dann die Entstehung von Dünen nicht begünstigen.

85. An der höchsten Stelle der Düne verengt sich das Strömungsfeld, d. h. die Windgeschwin-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

digkeit steigt. Dort, wo die Strömungslinien wieder auseinanderlaufen, also im Lee der Düne, entstehen nun auf Grund der plötzlich wieder langsamer werdenden Winde Verwirbelungen.

2.12 Küstenmorphologie

86. Das Steigen und Fallen des Wassers von einem Tiefstand zum nächsten wird **Tide** genannt. Die Differenz zwischen höchstem und niedrigstem Wasserstand einer Tide ist der **Tidenhub**. Für Wilhelmshaven sind mittlere Tidenkurven dargestellt.

Die Nomenklatur gilt auch für andere gezeitenbeeinflusste Küsten.

Ursache für die **Gezeiten** ist die Anziehungskraft von Mond und Sonne. Der Mond übt eine stärkere Wirkung aus, da er der Erde näher ist. Seine Position im Erdumlauf zusammen mit der Rotation der Erde bestimmt die Dauer einer Tide. Sie beträgt bei halbtägigen Gezeiten 12 Stunden und 25 Minuten. Daher verschiebt sich der Eintritt der Flut von Tag zu Tag um 50 Minuten.

Die durch die Gezeitenkräfte verursachte Wasserstandsänderung variiert je nach Stellung der Himmelskörper. Die niedrigeren **Nipptiden** entstehen bei Halbmond, wenn Sonne, Mond und Erde in einem rechten Winkel zueinander stehen und die Gezeitenwirkung des Mondes durch die der Sonne abgeschwächt wird. **Springtiden** entstehen bei Voll- und Neumond, wenn die Anziehungskraft des Mondes auf die Erde besonders groß ist. Sonne, Mond und Erde stehen annähernd auf einer Geraden, die Anziehungskräfte addieren sich.

Die ausgelösten Wasserspiegeländerungen variieren von wenigen Dezimetern in abgeschlossenen Meeren über ein bis zwei Meter im offenen Ozean, bis über zehn Meter in trichterförmigen Meeresbuchten – z. B. in der Bay of Fundy, New Brunswick, Kanada.

87. Zum einen können tektonische Bewegungen der Erdkruste zu Meeresspiegelschwankungen führen. Zum anderen führt die Bindung von Wasser als Eis während der Kaltzeiten zu einem Absenken und demnach das Abschmelzen der Gletscher, insbesondere von Schelfeisen, zu einem Steigen des Meeresspiegels. Eine weitere Ursache kann die Bewegung der Erdkruste durch isostatische Ausgleichsbewegungen sein.

88. Laut IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) ist der globale Meeresspiegel in den letzten 100 Jahren um etwa 17 cm angestiegen. Bis 2100 wird ein weiterer durchschnittlicher Anstieg zwischen 18 und 59 cm prognostiziert – abhängig von der zugrunde liegenden Modellrechnung. Interessanterweise ist der größte Teil des durch den Klimawandel induzierten Meeresspiegelanstiegs nicht auf das Abschmelzen der Eismassen, sondern auf die thermische Ausdehnung des Wassers zurückzuführen.
In vielen Regionen der Erde, wie z. B. an der norddeutschen Küste, ist ein derartiger Meeresspiegelanstieg durchaus verkraftbar, da bereits die Schutzvorkehrungen (z. B. in Hamburg) für Flutwellen in Höhe von acht Metern ausgelegt sind. Problematisch wird es nur, wenn der Winddruck zunimmt und die Hochwasserspitze bei einer Sturmflut diese Marke übersteigt. Anders sieht es für ärmere Länder dieser Erde aus. Bangladesch ist beispielsweise besonders betroffen, da die Siedlungen der Armen bereits auf einer Höhe von 1 m ü. NN liegen und bei einem Rückstau des Wassers in das Brahmaputra-Delta diese Höhen sicherlich überflutet werden. Daher ist diese Region topographisch deutlich benachteiligt, und das bei einer gleichzeitig schlechten wirtschaftlichen Lage und den damit verbundenen fehlenden oder extrem schlechten Maßnahmen des Küstenschutzes und –managements.

89. H. Valentin klassifiziert die Küsten der Erde in zwei Typen, welche weiter unterteilt werden können. So gibt es zum einen vorgerückte Küsten, die entweder aufgetaucht oder aufgebaut (organisch oder anorganisch) sein können. Zum anderen existieren zurückgewichene Küsten, die entweder zerstört oder untergetaucht sein können. Bei letzteren unterscheidet man die glazial (erosiv oder akkumulativ) und fluvial gestalteten Küsten. Die Unterteilung kann in Abb. 2/99 nachgesehen werden.

90. Die folgenden Ausführungen stehen beispielhaft für mögliche Diskussionspunkte. Küsten können in vielfacher Hinsicht als bedrohte Räume angesehen werden. So haben sich in Mangroven-Küsten und auf Atollen sensible und seltene Ökosysteme ausgebildet, die bedroht sind durch einerseits den Klimawandel, andererseits jedoch auch durch touristische Nutzung.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 3/1 *Mensch-Tier-Encounter wie hier im Okavango Delta in Botswana ereignen sich weltweit immer häufiger, weil der Mensch zunehmend in den Lebensraum der Wildtiere eindringt.* (Glawion)

Agrar- und Weidenutzung, Abholzung, Wilderei, Rohstoffabbau, Tourismus und Besiedlung bedrohen immer stärker die noch verbliebenen Naturräume und die darin lebenden Tiere. Sogar in Schutzgebieten wie hier im Moremi Game Reserve in Botswana häufen sich Konflikte durch zunehmenden Safaritourismus, aber auch durch unzureichende Schutzmaßnahmen und Wilderei.

3 Biogeographie (Rainer Glawion)

Der Verlust der Biodiversität, globales Artensterben und die Zerstörung der Lebensräume durch die Folgen menschlicher Eingriffe in das Ökosystem Erde sind aktuelle Problemfelder, die täglich in den Medien thematisiert werden. Um die richtigen Handlungsmaßnahmen gegen den drohenden Artenverlust ergreifen zu können, ist biogeographisches Hintergrundwissen eine notwendige Voraussetzung: Wie ist die Biodiversität auf der Erde verteilt und wie wird sie gemessen? Wie groß ist der aktuelle Artenpool, von dem wir ausgehen müssen, um den Artenverlust bilanzieren zu können? Gab es in der Erdgeschichte vergleichbare Artenverluste und Umweltveränderungen wie heute? Welche Umwelteinflüsse wirken in welcher Weise auf die Organismen ein und wie reagieren diese auf Veränderungen? Wie funktionieren die ökosystemaren Zusammenhänge zwischen spezifischen Tier- und Pflanzengemeinschaften und ihren Lebensräumen?

Biogeographische Fragestellungen reichen von der Evolution der Arten bis zu den ökosystemaren Auswirkungen des rezenten Klimawandels. Die **Biogeographie** ist die Lehre von der Verbreitung, erdgeschichtlichen Entwicklung und den land-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

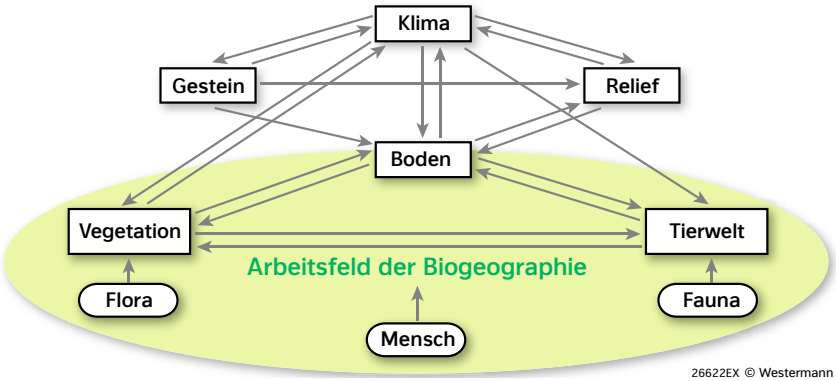


Abb. 3/2 *Das Arbeitsfeld der Biogeographie im Beziehungsgefüge der Umweltbereiche, dargestellt als einfaches Ökosystemmodell*

schaftlichen Umweltbeziehungen der Tier- und Pflanzengemeinschaften in den verschiedenen Erdräumen. Sie versteht die Lebewesen als Geofaktoren, Elemente bzw. Ausstattungsmerkmale der Landschaften und Bioindikatoren zur Kennzeichnung der Erdräume und der dort auftretenden Wirkungsgefüge. Somit ergeben sich folgende Fragestellungen, die mittels spezieller Arbeitsweisen untersucht werden:

- Wie viele Tier- und Pflanzenarten gibt es und wie sind sie auf der Erde verbreitet? – Hiermit beschäftigt sich die **Arealkunde**, die auf den Erkenntnissen der Biodiversitätsforschung aufbaut (Kap. 3.2 und 3.3).
- Welche Beziehungen bestehen zwischen den Tieren und Pflanzen und ihrem Lebensraum? – Diese Fragestellung wird von der **Ökologischen Biogeographie** beantwortet, die auch Einblicke in ökosystemare Stoffkreisläufe und Energieflüsse gewährt (Kap. 3.4, 3.5 und 6.2).
- Wie wird die Vielfalt der pflanzlichen Erscheinungsformen auf der Erde beschrieben und geordnet? – Hiermit beschäftigt sich die **Vegetationsklassifikation**, die auch die Grundlagen für die Vegetationskartierung der Erde bereitstellt (Kap. 3.6).
- Welche erd- und stammesgeschichtlichen Ursachen sowie – in jüngerer Zeit – anthropogenen Einflüsse führten zur Entwicklung und heutigen Verbreitung der Arten und Lebensgemeinschaften? – Diese Fragestellung bearbeitet die **Historischen Biogeographie** (Kap. 3.1. und 3.7).
- Welche Funktionen erfüllen die Tier- und Pflanzenwelt für den Menschen und was müssen wir beachten, damit diese Ökosystemleistungen nicht verlorengehen? – Mit diesen aktuellen Problemen beschäftigt sich die **Angewandte Biogeographie**, deren Fragestellungen in den einzelnen Kapiteln dieses Buches immer wieder aufgegriffen werden (z. B. Kap. 3.2 und 6).

Obwohl die meisten dieser Fragestellungen sowohl die Tier- als auch die Pflanzenwelt betreffen, wird die Biogeographie klassischerweise in die Teildisziplinen **Tiergeographie** und **Pflanzengeographie** untergliedert. Als Synonym für Pflanzengeographie wird teilweise noch der ältere Begriff **Vegetationsgeographie** verwendet.

Die Fragestellungen der Biogeographie behandeln nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern auch ihre Wechselwirkungen mit den Umweltfaktoren (z. B. Boden, Gestein, Klima, Wasser, Relief) und dem Menschen. Dieses Beziehungsgefüge lässt sich als einfaches **Ökosystemmodell** darstellen, in dem das Arbeitsfeld der Biogeographie insbesondere die Umweltbereiche Flora/Vegetation, Fauna/Tierwelt, Boden und Mensch mit ihren Wechselwirkungen umfasst (Abb. 3/2). Überlappungen mit den Arbeitsfeldern der Geomorphologie und der Klimatologie finden sich insbesondere beim Umweltkompartiment Boden als Lebensraum der Bodenorganismen und zentraler Speicher- und Umsatzraum für energetische und stoffliche Prozesse. Als **Biosphäre** wird der von Lebewesen bewohnbare Raum der Erde bezeichnet, der die Gesamtheit der Ökosysteme umfasst. Die Biosphäre wird von Lebensgemeinschaften aus Pflanzen und Tieren (**Biozönosen**) bewohnt. Betrachten wir nur eine einzelne Biozönose, so bezeichnen wir ihren Lebensraum als **Biotop**.

Da die Organismen in ihrer Artenvielfalt der zentrale Betrachtungsgegenstand der Biogeogra-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

1. Beschreiben Sie an drei konkreten Beispielen die wechselseitigen Beziehungen zwischen Ökosystemkompartimenten (Umweltbereichen) in Abb. 3/2.
2. Welche Rolle spielt der Mensch in dem Ökosystemmodell (Abb. 3/2)?
3. Diskutieren Sie, welche Umweltbereiche in Abb. 3/2 zur Biosphäre gehören.

phie sind, stellt sich zunächst die Frage nach den Merkmalen, die das Besondere von Lebewesen im Vergleich zu allen leblosen Organisationsformen ausmachen. Diese Frage soll im folgenden Kapitel beantwortet werden.

3.1 Was ist Leben und wie ist es entstanden?

Bisher kennen wir nur Leben auf der Erde. Ob es Leben in anderen Sonnensystemen im Weltall gibt, wissen wir nicht, obwohl es sehr wahrscheinlich ist. Daher können wir Lebensmerkmale nur aufgrund des uns bekannten irdischen Lebens definieren. Auch die Entstehung und Evolution des Lebens können wir bisher nur vor dem Hintergrund irdischer Umweltverhältnisse rekonstruieren. Auf Exoplaneten kann Leben auf andere Weise entstanden sein und sich anders entwickelt haben als auf der Erde.

Ziele des Kapitels

Nach Bearbeitung dieses Kapitels sollten Sie folgende Kernfragen beantworten können:

- Was sind die wichtigsten Merkmale des irdischen Lebens?
- Was waren die Voraussetzungen für die Entstehung des Lebens auf der Erde?
- Durch welche biochemischen Prozesse ist das Leben auf der Erde vermutlich entstanden?
- Wie entwickelte sich das Leben in den ersten zwei Milliarden Jahren der Evolution?

3.1.1 Merkmale des irdischen Lebens

Der Begriff Leben bereitet uns im Alltag normalerweise keine Schwierigkeiten: Es besteht eine „spontane Zugänglichkeit des Bezeichneten“ für uns (Toepfer 2005, 158). Diese spontane Zugänglichkeit schafft uns aber Probleme, wenn wir den Begriff wissenschaftlich genau definieren wollen. Traditionell wird Leben nicht durch theoretisch geforderte Eigenschaften (induktiv) definiert, sondern von den konkreten Dingen oder Wesen abgeleitet, die als lebendig gelten (deduktiv). In der Antike war die Fähigkeit der Selbstbewegung zentral für die Bestimmung eines Lebewesens. Weil sich nicht nur Tiere bewegen, sondern auch Sterne und Planeten am Himmel, galten auch diese als lebendig. In der Renaissance rückte das Prinzip der Selbsterhaltung in den Vordergrund. Die Beschreibung des Lebens über seine Fähigkeit zur Selbsterhaltung wurde bis in die heutige Zeit beibehalten und kommt auch in modernen kybernetischen Lebensdefinitionen vor, „die ein Lebewesen als ein hierarchisch geordnetes, sich selbst stabilisierendes Rückkopplungssystem bestimmen“ (Toepfer 2005, 161). Seit dem 17. Jahrhundert kommt die Betrachtung der Lebewesen als selbstorganisiertes Zusammenwirken ihrer Einzelteile hinzu („Organismen“).

Doch keines der Einzelmerkmale kann das Leben allein definieren. Was unterscheidet Lebewesen von leblosen Systemen oder Gebilden? Die wichtigsten **Lebensmerkmale**, die in ihrer Summe eine Abgrenzung von unbelebten Organisationsformen ermöglichen, sind (Bresinsky et al. 2008, Campbell et al. 2015):

- **stoffliche Zusammensetzung** aus organischchemischen Molekülen (Proteinen, Nukleinsäuren, Polysacchariden, Lipiden u. a.), die nur von Lebewesen synthetisiert werden (Biosynthese mithilfe spezifischer Katalysatoren, der Enzyme);
- **zelluläre Organisationsform** bzw. räumliche Abgegrenztheit als komplexe, kleinste lebende Systemeinheit;
- aktive **Bewegung** (Motilität) gegen Umweltgradienten, während leblose Gebilde sich ungesteuert entlang von Gradienten bewegen;
- **Reizaufnahme** von Umweltsignalen und Umsetzung in geeignete Reaktionen;

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- **Ernährung** (Energiezufuhr) und Stoffwechsel (Energieumsatz, **Metabolismus**) zur Aufrechterhaltung der hohen strukturellen und funktionellen Ordnung des Organismus;
- **Wachstum und Entwicklung** des Organismus durch Zellvermehrung, Zelldifferenzierung und Gestaltveränderung (im Gegensatz zu wachsenden Kristallen);
- **Fortpflanzung** (Reproduktion) als Generationenfolge zeitlich aneinander gereihter Lebenszyklen, wodurch das Leben der Sippe fortgesetzt wird;
- **Vererbung** als identische Vervielfältigung (Replikation) und Weitergabe einer genetischen Information;
- **Evolution** durch **Mutationen** (vererbte Veränderungen in der genetischen Information) und umweltbedingte Selektion, die zur Entwicklung neuer Arten führen kann (Phylogenese).

Einige dieser Lebensmerkmale treffen nur auf höher organisierte Lebensformen zu.

Als **übergeordnetes Lebenskriterium** ist bei allen Organismen ihre **Reproduktionsfähigkeit** zu nennen (Bresinsky et al. 2008). Lebewesen sind also hochkomplexe, selbstreproduzierende Biosysteme.

Zu den größten rezenten Lebewesen gehören die Mammutbäume (*Sequoia* spp.) mit über 110 m Wuchshöhe, zu den kleinsten die einzelligen *Mycoplasmen* mit einem Durchmesser von 0,3 µm. Die noch kleineren **Viren** dagegen erfüllen die Lebenskriterien nur teilweise und stellen außerhalb von Wirtszellen leblose organische Systeme dar.

3.1.2 Ursprung und Entwicklung des Lebens auf der Erde

Die heutige Organismenwelt mit ihrer Artenvielfalt ist das Ergebnis einer 3,8 Milliarden Jahre andauernden Evolution (s. Tab. E 3/1). Auch wenn eine „Urzeugung“ (Entstehung lebender Systeme aus unbelebter Materie) unter den heutigen Umweltbedingungen der Biosphäre auf natürliche Weise nicht mehr denkbar ist, konnten auf der heißen Urerde komplexe organische Verbindungen abiogen entstehen. Die **Uratmosphäre** enthielt neben Wasserdampf Kohlendioxid, Stickstoff, Methan, Ammoniak und Schwefelwasserstoff, aber praktisch keinen freien Sauerstoff. Die heute so wichtige, vor schädlicher UV-Strahlung der Sonne schützende Ozonschicht war noch nicht ausgebildet. Unter der ungehinderten Einwirkung von hochintensiver UV-Strahlung und energetischen Entladungen konnten sich viele der heute für Lebewesen charakteristischen organisch-chemischen Moleküle spontan bilden und in den **Urozeanen** anreichern (u. a. Aminosäuren, Nucleotide, Zucker und Fettsäuren).

Die Entstehung einfachster Selbstvermehrungs-Systeme lässt sich als Abfolge zahlreicher (hypothetischer) Zwischenstufen plausibel machen. Experimentell lässt sich zeigen, dass RNA-artige Polynucleotide unter geeigneten Bedingungen ebenso abiotisch entstehen können wie proteinähnliche Polypeptide. Der entscheidende Schritt zum eigentlichen Leben war getan, als durch die Beteiligung von Protein-Katalysatoren die **Replikation von Nukleinsäuren** in effektiver und präziser Weise möglich wurde und die Synthese dieser Enzymproteine gemäß einer in den Nukleinsäuren verschlüsselten Erbinformation erfolgte (Bresinsky et al. 2008; siehe auch Exkurs „Die biochemische Entstehung des Lebens“).

Ein fundamentales Prinzip des Lebens ist die **Kompartimentierung**, d. h. die Abgrenzung von Reaktionsräumen gegenüber der Außenwelt, z. B. durch Lipidmembranen. Die Zelle als Ganzes ist ein solcher nach außen abgegrenzter Reaktionsraum, aber auch im Inneren existieren bei eukaryotischen Zellen Kompartimente (Mitochondrien, Chloroplasten, Zellkern etc.), die durch eine Membran gegen das Cytoplasma abgegrenzt sind. Im Urmeer bildeten sich abiotisch amphiphile Substanzen, von denen das Leben die auch heute noch in Membranen verwendeten Phospholipide selektiert hat.

Durch die Verbindung von RNA-basierten Codierungssystemen mit Proteinen und Lipidmembranen könnten schließlich über hypothetische Zwischenstufen erste vermehrungsfähige

Abb. 3/3 *Stromatolithen an der Nordküste Australiens*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Systeme entstanden sein. Aus diesen sind erste Lebewesen in Form einfacher Mikroorganismen hervorgegangen, die **Prokaryoten** (Organismen, deren Zellen keinen echten Zellkern besitzen). Sie traten bereits 500 Millionen Jahre nach Abkühlung der jungen Erde auf, wie Fossilienfunde belegen. 3,5 Milliarden Jahre alte geschichtete biogene Sedimentgesteine (**Stromatolithen**) in Australien wurden von phototrophen Mikroorganismen aufgebaut (Abb. 3/3). Diese Mikrobenwelt herrschte mehr als zwei Milliarden Jahre lang auf der Erde, bevor mit dem Auftreten der **Eukaryoten** (Organismen, deren Zellen einen echten Zellkern besitzen) und eine Milliarde Jahre später der ersten echten mehrzelligen Organismen (**Metabionten**) die Entwicklung der heutigen Arten- und Formenvielfalt eingeleitet wurde (Tab. E 3/1).

Die frühen Lebensformen ernährten sich **organotroph**, solange genügend abiotisch entstandene organische Moleküle aus den Urozeanen zur Verfügung standen. Bei Erschöpfung dieser Nahrungsquelle traten **photoautotrophe** schwefeloxidierende Bakterien in den Vordergrund. Sie nutzten den in den Urozeanen vorkommenden Schwefelwasserstoff und das in der Uratmosphäre vorhandene Kohlendioxid, um mit Hilfe von Lichtenergie (h x ν) organische Verbindungen aufzubauen (**anoxygene Photosynthese**, Beispielgleichung für Schwefelpurpurbakterium):

(Glg 3/1)

$$CO_2 + 2\,H_2S \xrightarrow{h \times \nu} CH_2O + H_2O + 2\,S$$

Erst vor ca. 2,5 Milliarden Jahren traten die ersten Cyanobakterien auf, die zur **oxygenen Photosynthese** von Kohlenhydraten aus Kohlendioxid und Wasser befähigt waren, wobei sie unter Ausnutzung der Sonnenenergie Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalteten (Photolyse) und dadurch Sauerstoff in die Atmosphäre freisetzten (vgl. Kap. 3.4.2):

(Glg 3/2)

$$6\,CO_2 + 12\,H_2O \xrightarrow{h \times \nu} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6\,H_2O$$

Dadurch wandelte sich die reduzierende Atmosphäre allmählich in eine oxidierende um, wodurch die **Zellatmung** (biologische Oxidation) als effektivere Form der Energiegewinnung erst möglich wurde. Nachdem sich in der Stratosphäre ein Ozonschild aufgebaut hatte, konnte das Leben erstmals, geschützt vor erbgutschädigender UV-Strahlung, das Festland besiedeln.

Genauso wie die ersten Schritte zum Leben war die darauffolgende Evolution der Artenvielfalt durch zahllose „*Try and error*"-Experimente der Natur gekennzeichnet, die teilweise nebeneinander koexistierten, bis sich bestimmte Formen durch Selektionsvorteil behaupteten.

Die heutige Artenvielfalt auf der Erde ist das Ergebnis einer 3,8 Milliarden Jahre langen **Evolution**, die also vier Fünftel der Erdgeschichte von rund 4,6 Milliarden Jahren einnimmt.

Die Pioniere der biologischen Evolution, die **Archäen** und **Bakterien**, sind allerdings nie ausgestorben, sondern haben sich in allen nur erdenklichen Nischen auf der Erde angesiedelt und als **Extremophile** auch an extreme Umweltbedingungen von Hitze, Kälte, Wasserarmut oder toxischen Milieus angepasst.

Dass sich die ersten Lebensformen nachweislich schon in der Frühzeit der Erdgeschichte, in relativ kurzer Zeit nach der Erkaltung der Oberfläche unseres Planeten bildeten, legt nahe, dass die Entstehung von Leben kein einmaliger Prozess im Universum war. Vermutlich ergibt er sich „zwangsläufig" als Teil der kosmischen Evolution, wenn ein Planet lebensfreundliche Umweltbedingungen wie unsere Erde aufweist. Die Weiterentwicklung zu höher organisierten Lebensformen hängt dann von dem Zeitraum ab, in dem der Planet eine stabile Biosphäre behält. Man muss hier von mehreren Milliarden Jahren ausgehen, in denen keine endogen oder kosmisch verursachten Ereignisse auftreten dürfen, die die Biosphäre zerstören.

Nachdem in den vergangenen 20 Jahren organisch-chemische Moleküle, einschließlich Aminosäuren, sowie erdähnliche Planeten im Universum nachgewiesen wurden, scheint es nur noch eine Frage der Zeit, bis nach der weiteren Verfeinerung der astronomischen Beobachtungsinstrumente und Nachweismethoden noch deutlichere Hinweise auf Lebensformen außerhalb unserer Erde gefunden werden (Piper 2013). Dabei grenzen wir die **Suche nach Leben im Kosmos** zunächst nur auf die eingangs in diesem Kapitel definierten Lebensmerkmale ein, die für irdische Lebensformen zutreffen.

Exkurs: Die biochemische Entstehung des Lebens auf der Erde

(Manfred Bühner, Freiburg)

Was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Was war der Grundstoff des Lebens, die Nukleinsäuren oder die Proteine? Ohne Proteine (Enzyme) können die Nukleinsäuren nicht verdoppelt werden. Ohne die Information aus den Nukleinsäuren können Proteine nicht synthetisiert werden. Das war die Diskussion vor 50 Jahren. Aber wie entstand das Leben auf der Erde überhaupt?

Zu seiner Entstehung waren zwei Voraussetzungen notwendig: Erstens musste **Wasser in flüssiger Form** vorhanden sein und zweitens sollte die **Temperatur** nicht viel mehr als 150 °C betragen haben, da sich ansonsten die biologischen Makromoleküle nicht hätten bilden können bzw. sofort wieder zerstört worden wären. Flüssiges Wasser existiert auf der Erde seit 4,3 Milliarden Jahren. **Kohlendioxid** konnte sich im Wasser lösen und mittels Calcium- und Magnesium-Ionen aus der Verwitterung der Silikate als Karbonatgestein ausgefällt werden, was den anfänglichen großen Treibhauseffekt der Atmosphäre verringerte und die Temperatur weiter senkte.

Sehr wichtig war außerdem, dass aller **Sauerstoff** der Erde in Oxiden gebunden war, sodass die Atmosphäre keinen elementaren Sauerstoff enthielt. Dadurch konnte sich im Urmeer eine sehr vielfältige Chemie entwickeln, da die entstandenen Verbindungen nicht durch Oxidation beschädigt oder zerstört wurden. Ein weiterer Effekt der Abwesenheit von Sauerstoff war, dass die Atmosphäre für **UV-Strahlung** durchlässig war, sodass neben der bekannten „dunklen" Chemie auch eine reichhaltige **Photochemie** stattfand, in der auch, getrieben von der Energiezufuhr durch UV-Licht, energieintensive Reaktionen stattfinden konnten und energiereiche Produkte gebildet wurden.

Für die Biochemie des Lebens sind folgende Klassen von Makromolekülen besonders wichtig:

- **Nukleinsäuren**: Sie haben die Aufgabe, das Erbgut zu speichern. Sie bestehen aus verketteten Nukleotiden.
- **Proteine**: Sie bestehen aus verketteten Aminosäuren. Diese Alleskönner sind unter anderem zuständig für Katalyse (Enzyme), Transport, Signale zur Steuerung (Wachstumsfaktoren und ihre Rezeptoren) und Mechanik (Muskeln und Sehnen).
- **Polysaccharide**: Sie bestehen aus Traubenzucker-Molekülen mit den Aufgaben Energiespeicherung (Stärke) und bei Pflanzen zusätzlich Zellwandverstärkung (Zellulose).

Zudem enthält eine lebende Zelle **Lipide**, aus denen die Membranen gebildet werden, die das Zellinnere von der Außenwelt trennen.

Die Frage war, womit das Leben anfing: mit den Nukleinsäuren, die die Informationen zur Proteinstruktur speichern, oder mit den Proteinen (Enzymen), die die Nukleinsäuren kopieren und alle biochemischen Reaktionen ausführen. Beide sind erforderlich; keines ist ohne das andere denkbar. Das wichtigste Kriterium für das Vorliegen von Leben ist die Fähigkeit zur Fortpflanzung (siehe Kap. 3.1.1). Das Leben beruht auf biochemischen Prozessen. Es muss mit Molekülen begonnen haben, die sich autonom selbst kopieren können bzw. durch die Außenbedingungen kopiert werden konnten. Außerdem müssen sie interne Strukturvariationen enthalten, d. h. Information. Für die Vermehrung ist Voraussetzung, dass das Ausgangsmolekül das Kopieren gut übersteht. Das ist bei Proteinen nicht möglich, da ihre individuell gefaltete Struktur zum Ablesen der Aminosäure-Sequenz aufgefaltet werden müsste, wodurch die Funktionsfähigkeit der Moleküle zerstört würde. In der gesamten lebenden Natur kennt man keinen Vorgang, bei dem Proteine direkt kopiert werden; sie werden zur Synthese ausschließlich von der DNA abgelesen.

So bleiben nur die Nukleinsäuren als Primärmoleküle des Lebens, denn nur sie können unbeschadet kopiert werden. Sie sind bis heute der Kern allen Lebens, auch Genom oder Erbgut genannt. Erst spät wurde entdeckt, dass auch Ribonukleinsäuren in gewissem Umfang durchaus brauchbare katalytische Fähigkeiten haben. Ribonukleotide und damit Ribonukleinsäuren standen also am Beginn des Lebens, sie waren gleichzeitig die Henne und das Ei. Aminosäuren, Peptide und Proteine kamen später dazu.

Nukleinsäuren bestehen aus Nukleotiden, die unter Abspaltung jeweils eines Moleküls Wasser zu langen Kettenmolekülen gekoppelt werden (chemische „Kondensation"). **Nukleotide** beste-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

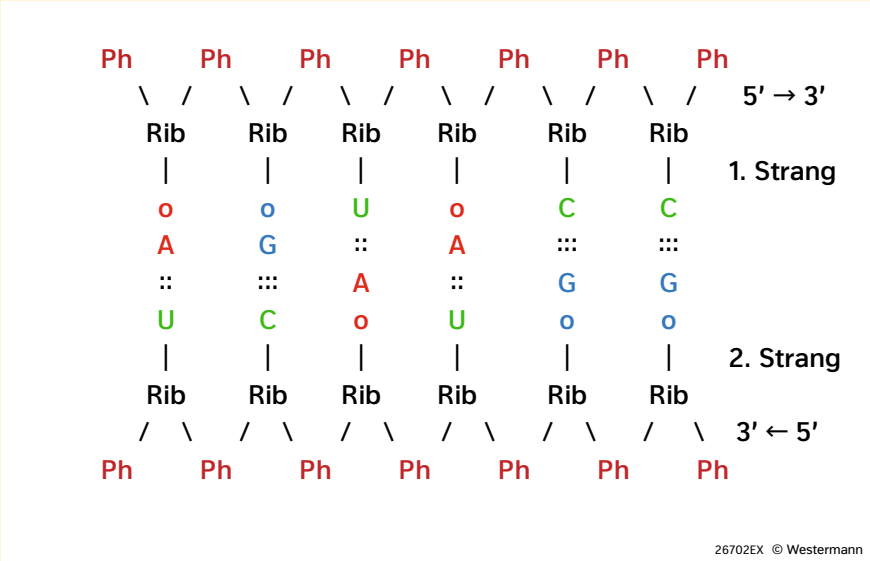


Abb. E 3/1 *Nukleinsäure-Doppelstrang*

Ph steht für Phosphat, Rib für Ribose, A, C, G, U für die Basen; das o symbolisiert die größere Ausdehnung der Doppelring-Basen (Purin-Typ) A und G gegenüber den Einring-Basen (Pyrimidin-Typ) C und U; die Doppelpunkte stellen Wasserstoffbrücken dar (zwei bei A-U, drei bei G-C).

hen, schematisch gesehen, aus drei verbundenen Komponenten: einer sogenannten Base (alkalischer Charakter), einem Zucker und Phosphat. Bei **Ribonukleotiden**, den Bausteinen des ursprünglichen Erbguts RNA, treten die Basen Adenin, Guanin, Cytosin und Uracil auf, dazu der Zucker Ribose sowie Phosphat. Desoxyribonukleotide (die Bausteine des heutigen Erbguts DNA) sind gleichartig aufgebaut, benutzen aber die Base Thymin anstatt Uracil und den Zucker Desoxyribose anstatt Ribose.

Wenn Nukleotide zusammengekettet werden, bildet sich ein Strang, bestehend aus einer Folge von -Phosphat-Ribose-Phosphat-Ribose- usw. An jedem Riboseteil hängt seitlich ein Basenmolekül. Der eigentliche Strang ist völlig gleichförmig und quasi gestreckt, sodass die Basen von außen leicht zugänglich sind. An jede Base kann ein anderes Nukleotid mit seiner eigenen Base binden, sodass sich entlang dem Strang wie eine Perlenkette freie Nukleotide anlagern können. Diese können nun ebenfalls zu einem Strang verbunden werden. So entsteht ein Doppelstrang, dessen Einzelstränge von Paaren von Basen zusammengehalten werden (Abb. E 3/1).

Das Geheimnis des korrekten Kopierens liegt darin, dass sich eine Base nur an eine zu ihr komplementäre andere Base anlagern kann. Daher bestehen die Verbindungen zwischen dem ersten und dem zweiten Strang aus spezifischen Paarungen von Basen, was nach Trennung der Stränge das Herstellen eines „Abdrucks“ und damit die Übertragung von Information (Kopieren) ermöglicht. Die möglichen Paarungen für RNA sind Adenin-Uracil und Guanin-Cytosin. Zwischen den Aminosäuren der Proteine existiert keine solche Komplementarität, weshalb sich Proteine schon aus diesem Grund nicht kopieren können.

Wie kamen diese relativ komplizierten Moleküle, genannt „Nukleotide“, auf der frühen Erde spontan zustande? Seit den frühen 1950er Jahren wird versucht, die chemischen Reaktionen in Urmeer und Ur-Atmosphäre im Labor zu simulieren (Miller 1953). Erste Fortschritte gab es, als den ursprünglich klaren wässrigen Lösungen Ton-Aufschlämmungen zugesetzt wurden, weil Ton poröse Oberflächen besitzt. Der volle Erfolg stellte sich aber erst nach 2010 ein, als Simulationen in Gegenwart lichtstarker Laser vorgenommen wurden. Die Grundmoleküle des Lebens entste-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

hen offenbar nicht mit ‚dunkler' Chemie, entscheidend sind vielmehr Reaktionen mit Licht, sog. Photoreaktionen. Diese **Photochemie** der jungen Erde wurde von der UV-Strahlung der Sonne getrieben.

Ein Beispiel: Die Synthese des Ribonukleotids der Base Cytosin (CMP, Cytidin-Monophosphat) benötigt nur drei Schritte. Die Ausgangsstoffe Glykol, Glyzerin, Cyanamid und Propylenamin sind normale Bestandteile der Chemie der frühen Erde, sie entstanden ursprünglich aus den im Universum verbreiteten Substanzen Kohlendioxid, Wasser, Methan, Acetylen, Ammoniak und Dicyan. Das zusätzlich benötigte Phosphat kommt aus Mineralen und ist im Meer gelöst.

Die Verkettung der Nukleotide zu Nukleinsäuren durch Wasserabspaltung ist endergonisch, d. h. die Reaktion erfordert die Zufuhr von Energie. Ohne Energiezufuhr verlaufen die Reaktionen sehr langsam, und das chemische Gleichgewicht von Aufbau und Abbau liegt so weit auf der Seite des Abbaus, dass sich spontan nur sehr wenige und auch nur sehr kurze Ketten von Nukleinsäuren bilden. Es muss also Energie zugeführt werden.

Die Natur fand den Weg, mit „aktivierten" Nukleotiden zu arbeiten, das sind Nukleotide, die mehrere Phosphatreste in einer Linie enthalten. Noch heute benutzt die belebte Natur für diese Synthesen Nukleotide mit drei gekoppelten Phosphatresten, **Nukleosid-Triphosphate**. Bei der Synthese von Nukleinsäuren wird dann anstatt eines Wassermoleküls ein Molekül Pyrophosphat abgespalten. Der dritte Phosphatrest bleibt hängen und wird in die Kette eingebaut.

Oligophosphate (Ketten aus Phosphat) entstehen, wenn Phosphat in quasi wasserfreier Umgebung sehr hoch erhitzt wird, z. B. an den sehr heißen Flanken von Vulkanen. Von dort kommen die Produkte ins Meer und werden bei der Synthese von Nukleotiden verwendet. Es wird also vulkanische Wärmeenergie in chemische Energie von Oligophosphaten umgewandelt und ins Meer gespült, und damit funktioniert die Synthese von Nukleinsäuren sehr gut. Allerdings treten beim Kopieren gelegentlich Fehler auf und es werden falsche (nicht-komplementäre) Nukleotide eingebaut. Die Fehlerrate ist bei spontaner Chemie relativ hoch, sodass nur ziemlich kurze Nukleinsäuren fehlerfrei kopiert werden können. Die Fehler erzeugen Veränderungen der Sequenz und sorgen so dafür, dass Varianten entstehen, die miteinander in Wettbewerb treten können. Das ist der Beginn der (erst einmal nur chemischen) Evolution. Dabei entwickelten sich aus ursprünglich zufällig aufgebauten Nukleinsäuren zweckdienliche.

Aufbau und Abbau laufen schneller ab, wenn Substanzen dicht dabei sind, die die Reaktion fördern, z. B. Säuren oder Basen. Substanzen, die chemische Reaktionen beschleunigen, ohne sich dabei selbst zu verändern, nennt man **Katalysatoren**. Ribonukleinsäuren haben saure Gruppen (Phosphorsäure) und auch basische (Aminogruppen an den Basen). Da die Einzelstränge relativ flexibel sind, können sie sich so verformen, dass eine saure und eine basische Gruppe sich so nahe kommen, dass sie gemeinsam die Reaktionen anderer Moleküle katalysieren können, also beschleunigen. Diese auf das Katalysieren spezialisierten einsträngigen Ribonukleinsäuren nennt man **Ribozyme**.

Wenn beim Kopiervorgang Ribozyme den Aufbau des neuen Strangs Nukleinsäure katalysieren, wirken am Ort der Reaktion mehr physikalische Kräfte als bei der ‚freien' Kopplungsreaktion. Das erhöht die Zuverlässigkeit des Kopierens und schränkt die Fehlerrate ein. Mit Katalyse können also längere Stücke Genom fehlerfrei kopiert werden, die Nukleinsäuren können länger werden und mehr Information speichern. Das war erforderlich für die Entwicklung des damaligen Lebens. Ribozyme bildeten sich nicht nur für den Auf- und Abbau von Nukleinsäuren, sondern auch zum Katalysieren anderer Reaktionen, z. B. zum Synthetisieren der Nukleotide, sodass deren Produktion von der spontanen Synthese unabhängiger wurde, oder beliebiger anderer Reaktionen, wie z. B. für die Synthese von Aminosäuren und Proteinen. Mit der Katalyse durch Ribozyme und der Speicherung von deren Nukleotidsequenz haben wir eine Welt, in der die Ribonukleinsäuren für alle Aktivitäten verantwortlich sind. Dies ist die **erste Phase der sogenannten RNA-Welt**.

Proteine haben wesentlich vielfältigere Möglichkeiten zum Katalysieren als die Ribonukleinsäuren. Allerdings ist es wichtig, dass sie nicht immer per Zufall zusammengesetzt werden, sondern dass die Sequenz der Aminosäuren eines Proteins gespeichert wird. Damit kann die Evolution

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

auf die Proteine wirken. Dafür benötigt man einen Mechanismus zur Speicherung der Reihenfolge (Sequenz) der Aminosäuren auf Nukleinsäuren, der definiert, in welcher Form, d. h. mit welchem Code, jede Aminosäure gespeichert wird.

Es entwickelte sich der sogenannte **Genetische Code**, nach dem jede Aminosäure durch die Abfolge von drei Basen auf der RNA identifiziert wird. Wortlänge drei in einer „Schrift" von vier „Buchstaben" bedeutet, dass es 64 verschiedene „Wörter" gibt. Das reicht dreimal für 20 Aminosäuren und ein paar Stopp-Signale zum Beenden der Proteinkette. Wir kennen so gut wie keine Einzelheiten darüber, wie sich dieses System entwickelt hat, obwohl es viele Hypothesen gibt, aber es funktioniert in allen heutigen Lebewesen.

Mit den jetzt durch die Evolution immer weiter optimierten Katalysatoren auf Protein-Basis (Enzymen) machte die Entwicklung gute Fortschritte. Die zweite **Phase der RNA-Welt** begann. Die Ribonukleinsäuren dienten immer noch als Informationsspeicher, aber die katalytische Arbeit ging auf die effektiveren **Enzyme** (Proteine) über.

Die Proteine und die Nukleinsäuren entwickelten sich nicht unabhängig voneinander, sondern mit stark verzahnten Wechselwirkungen. Nukleinsäuren speichern die Baupläne der Proteine und Enzyme bearbeiten die Nukleinsäuren (Kopieren, Fehler reparieren). In modernen Lebewesen werden die Nukleinsäuren zum Verpacken im Zellkern auf Proteinkomplexen aufgewickelt, das Ribosom, das wichtigste Werkzeug bei der Synthese von Proteinen, ist ein Mischkomplex, bestehend aus Ribonukleinsäuren und Proteinen. Die Aminosäuren werden vor der Proteinsynthese durch ein Enzym an Ribonukleinsäuren angehängt. Proteine und Nukleinsäuren sind voneinander abhängig und unzertrennlich.

Ein wichtiger weiterer Schritt für das Leben war die enzymatische Synthese von Fettsäuren und **Phospholipiden**. Letztere sind mit ihrem Phosphorsäure-Kopf wasseranziehend (hydrophil) und mit ihrem Lipid-Schwanz wasserabstoßend (hydrophob bzw. lipophil). Sie neigen dazu, sich zu flachen Aggregaten zusammenzulagern, auf deren einer Oberfläche die Köpfe und auf der anderen die Schwänze angeordnet sind. Zwei solcher ‚Einzelmembranen' fügen sich so zusammen, dass die wasserabstoßenden Flächen aufeinander liegen. So entsteht eine Doppel-Membran aus zwei Lagen, die in ihrem Inneren wasserabstoßend und auf den Außenflächen wasseranziehend ist (Abb. E 3/2).

Diese **Lipidmembranen** können sich zu einer Hohlkugel formen, deren Inneres einen winzigen Teil des Urmeeres samt aller darin gelösten Substanzen von der ‚Außenwelt' abtrennt. Dies ist ein Tropfen selbstständige Biochemie, die von einer Hülle geschützt wird. Der erste primitive Vorläufer der lebenden Zelle ist entstanden. Es ist ein entscheidender Vorteil, wenn die Wand nicht perfekt ist, sondern kleine Löcher enthält, die einen Austausch von kleinen Molekülen (z. B. Nukleotiden, Aminosäuren, Zucker, Phosphaten und anderen Salzen) mit der Außenwelt möglich machen. Dieser Austausch kann von Proteinmoleküm-

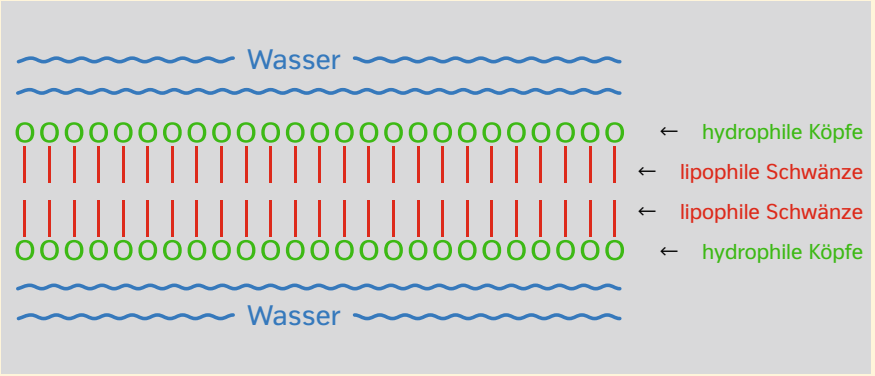


Abb. E 3/2 *Phospholipid-Doppelmembran*
Außenflächen: wasseranziehende (hydrophile) Köpfe der Phospholipide, Innenraum: wasserabstoßende (hydrophobe) Fettsäuremoleküle

len kontrolliert werden, die sich in diese Löchlein einlagern und den Transfer kontrollieren.
Die entscheidenden Makromoleküle (Nukleinsäuren, Proteine) bleiben aber innerhalb der Zelle, sodass diese in Bezug auf die Informationsspeicherung und die Informationsverarbeitung, d. h. das Ablesen und Kopieren der Nukleinsäuren und der Synthese von Proteinen, autonom ist. Wir haben das erste **Individuum**. Die lebende Zelle markiert den Übergang von der chemischen, abiotischen Evolution zur Biologie. Das Leben hat begonnen.
Ein Nachteil der abgeschlossenen Zelle ist, dass unerwünschte Substanzen Probleme bereiten können, da es schwierig ist, sie nach außen loszuwerden. Es ist jetzt entscheidend wichtig, dass so wenig wie möglich ‚Müllmoleküle' entstehen. Dafür benötigt man hoch entwickelte Enzyme. Organisch-chemische Reaktionen verlaufen im allgemeinen nicht eindeutig und liefern das gewünschte Produkt niemals mit 100 % Ausbeute, da immer Nebenreaktionen ablaufen, die zu anderen Reaktionsprodukten führen. Ein Enzym jedoch beschleunigt nur die eine Reaktion, für die es konstruiert ist, nicht aber die Nebenreaktionen. Wenn also ein gut arbeitendes Enzym die gewünschte Reaktion um den Faktor 1 000 beschleunigt, sind die Nebenreaktionen tausend Mal langsamer und Nebenprodukte entstehen nur noch in Mengen von unter einem Promille des Wunschprodukts. Heutige Enzyme haben zum größten Teil noch sehr viel höhere Beschleunigungsfaktoren, sodass heutzutage in lebenden Zellen praktisch kein ‚Müll' produziert wird. Da überrascht es nicht, dass heute in der lebenden Natur sämtliche biochemischen Reaktionen durch Enzyme katalysiert werden.
Für die Lebensfähigkeit von biologischen Zellen sind Enzyme absolut unverzichtbar und lebende Zellen konnten erst entstehen, als brauchbare Enzyme für den Metabolismus zur Verfügung standen. Wir sind jetzt in der Biologie und somit in der **dritten Phase der RNA-Welt** angelangt.
Wie funktioniert eigentlich die Entwicklung, was ist die **Evolution**? Sie gründet sich auf zwei Vorgänge, die immer in Kombination wirken. Zuerst wird auf irgendeine Weise (Kopierfehler, radioaktive Strahlung etc.) die Nukleinsäure leicht verändert. Die zweite Stufe ist ein Ausleseprozess durch die Natur. Diejenigen Varianten, die sich stärker fortpflanzen, werden (nach vielen Generationen) die Population dominieren, die weniger fähigen und erfolgreichen werden verdrängt und sterben aus.
Dies ist aber nur eine Verbesserung des Vorhandenen. Um neue Leistungen zu erzeugen, muss die RNA (bzw. in späteren Zeiten die DNA) verlängert werden. Das passiert im Allgemeinen dadurch, dass entweder auf Grund von Kopierfehlern bei der Zellteilung oder aber durch spezielle Mechanismen manche Gene verdoppelt werden. Nun kann ‚das Original' sich weiterhin um die bekannte Aufgabe kümmern, während die Zusatzkopie sich in Richtung anderer Enzymaktivitäten weiterentwickeln kann.
In der Praxis sind die allermeisten **Mutationen** (Veränderungen des Erbguts) ohne Wirkung. Bei den wirksamen dominieren stark die schädlichen; den geringsten Anteil überhaupt machen die förderlichen aus. Der Fortschritt ist also sehr, sehr langsam. Es dauerte drei Milliarden Jahre, bis die lebenden Zellen so weit waren, dass sie sich zusammenschließen und mehrzellige Lebewesen formen konnten. Auf dem Modell einer 24-stündigen „Uhr des Lebens", die mit der Entstehung des Sonnensystems in Gang gesetzt wurde, ist es zu diesem Zeitpunkt bereits 19:48 h (Tab. E 3/1). Die ersten **Säugetiere** erschienen erst eine Stunde vor Mitternacht auf der Lebensbühne, und die ersten Menschenaffen 8 Minuten vor Mitternacht. Der moderne **Mensch**, *Homo sapiens*, bevölkert diese Erde erst seit 23:59:55 h, also seit 5 Sekunden. Die Sesshaftigkeit begann vor 0,23 Sekunden (Tab. E 3/1). Und was hat der Mensch in dieser kurzen Zeit geschafft? Er hat die Biosphäre zu seinem Nutzen so tiefgreifend verändert, dass seine Mitlebewesen in einem beispiellosen **Massenaussterben** in Sekundenbruchteilen von der Weltbühne verschwinden.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Uhr des Lebens	
4,6 Mrd. J.: **Entstehung des Sonnensystems**	**0:00 h**
4,4 Mrd. J.: Erste Gesteinskristalle auf der Erde	0:54 h
4,3 Mrd. J.: Wasserdampf kondensiert zum **Meer**	**1:25 h**
4,2 Mrd. J.: Chemische Evolution im Meer	1:57 h
4,0 Mrd. J.: Ältestes *gefundenes* Gestein	3:00 h
3,8 Mrd. J.: Erste **Prokaryoten**, Beginn der Biologie	**4:03 h**
3,6 Mrd. J.: Gesteinsabdrücke von **Bakterien**	5:06 h
3,3 Mrd. J.: Photosynthese mit Schwefelwasserstoff	6:40 h
3,0 Mrd. J.: Trennung von Bakterien und Archäen	8:15 h
2,5 Mrd. J.: Cyanobakterien, **Sauerstoffproduktion**	**10:52 h**
2,0 Mrd. J.: Sauerstoff in der Atmosphäre	13:30 h
1,9 Mrd. J.: Sauerstoff atmende Proteobakterien	14:01 h
1,8 Mrd. J.: **Eukaryoten** mit Mitochondrien	**14:33 h**
1,6 Mrd. J.: Eukaryoten entwickeln Zellkern	15:36 h
1,4 Mrd. J.: Eukaryoten mit Chloroplasten	16:39 h
1,2 Mrd. J.: Einzellige Pilze, Pflanzen und Tiere	17:42 h
800 Mio. J.: **Erste Mehrzeller**, komplexe Organismen	**19:48 h**
600 Mio. J.: Beginn der sexuellen Fortpflanzung	20:51 h
541 Mio. J.: Erste mit bloßem Auge sichtbare Lebewesen	21:10 h
500 Mio. J.: Erste **Wirbeltiere**	**21:22 h**
410 Mio. J.: Pflanzen (Algen) gehen an Land	21:51 h
400 Mio. J.: **Tiere gehen an Land**	**21:54 h**
190 Mio. J.: Erste **Säugetiere**	**23:01 h**
80 Mio. J.: Erste Primaten	23:35 h
25 Mio. J.: Erste **Menschenaffen**	**23:52 h**
6 Mio. J.: Trennung Mensch – Schimpanse	23:58:07 h
4 Mio. J.: Aufrechter Gang	23:58:44 h
3 Mio. J.: Erste Steinwerkzeuge	23:59:03 h
2,5 Mio. J.: Erste **Frühmenschen**	**23:59:13 h**
2 Mio. J.: Beherrschung des Feuers	23:59:22 h
700 000 J.: *Homo erectus*, unser unmittelbarer Vorfahr	23:59:47 h
240 000 J.: **Wir, *Homo sapiens*, der moderne Mensch**	**23:59:55,46 h**
100 000 J.: Sprache, *H. sapiens* erobert die ganze Welt	23:59:58,11 h
12 000 J.: Beginn von Sesshaftigkeit und Zivilisation	23:59:59,77 h
heute:	**24:00 h**

Tab. E 3/1 *Evolution und Uhr des Lebens*

Linke Spalte: Wichtige Zeitmarken in der Entwicklung des Lebens (in Jahren v. h.); rechte Spalte: Die gesamte Dauer der Existenz des Sonnensystems auf einen Tag verkürzt dargestellt, beginnend mit seiner Entstehung vor 4,6 Mrd. Jahren (0:00 h) und endend mit dem heutigen Tag (24:00 h).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3.1.3 Universelle Bedingungen für die Entstehung von Leben

Als universelle Grundvoraussetzung für die Entstehung von Leben im Kosmos werden drei Umweltbedingungen gefordert:

1. das Vorhandensein organischer Moleküle auf Kohlenstoffbasis;
2. Energiequellen (z. B. das Licht eines Sterns oder energiehaltige chemische Substanzen);
3. Wasser im flüssigen Aggregatzustand.

Die dritte Bedingung begrenzt den Bereich der **habitablen Zone**, die um einen Stern festgelegt wird, innerhalb derer Wasser auf einer Planetenoberfläche aufgrund der sich einstellenden Temperaturspanne flüssig vorkommen kann. Während sich Venus, Erde und Mars in der habitablen Zone unserer Sonne befinden, liegt Merkur zu nahe und befinden sich die Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun zu weit entfernt von unserem Zentralgestirn, um Wasser im flüssigen Zustand halten zu können (Abb. 3/4). Ob Venus, Erde und Mars tatsächlich Lebensformen entwickeln konnten, hängt zusätzlich von anderen Parametern ab, wie z. B. einer geeigneten Planetenmasse (langfristige Bindung einer Atmosphäre), einer bestimmten Zusammensetzung der Gashülle (Treibhauseffekt) und dem Vorhandensein bestimmter chemischer Substanzen (Wasser, Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff etc.). Da die **Venus** eine CO_2-reiche Atmosphäre hat, die den Treibhauseffekt extrem verstärkt, liegen die Temperaturen an ihrer Gesteinsoberfläche mit 400° C deutlich über der kritischen Temperatur des Wassers. **Mars** hat aufgrund seiner geringen Schwerkraft seine Atmosphäre weitgehend verloren; Messungen der jüngsten Marssonden haben jedoch deutliche Indizien dafür gefunden, dass in der älteren Entwicklungsgeschichte des Roten Planeten Ozeane, Flusssysteme und eine wasserdampfhaltige Atmosphäre existierten, die vor mehreren Milliarden Jahren möglicherweise die Voraussetzungen für die Entwicklung von Lebensformen erfüllten. Ob sich tatsächlich – zumindest mikrobielles – Leben auf dem Mars entwickelt hatte, konnte bisher jedoch nicht nachgewiesen werden (Horneck 2008).

Die Prozesse, die zum Auftreten und zur Evolution von Leben führen, sind nicht als terrestrischer Einzelfall zu betrachten, sondern eingebettet in die Prozesse der kosmischen Evolution. Mit aufwendigen, indirekten Nachweismethoden unter Einsatz von speziellen Weltraumteleskopen (z. B. Kepler, Hubble) haben Astronomen seit 1995 mehr als 4000 Exoplaneten in über 3000 **extrasolaren Planetensystemen** entdeckt (http://www.exoplanet.eu/catalog/, Stand 03/2019), von denen einige auch in der habitablen Zone um ihren Mutterstern kreisen und damit als Heimstätten extraterrestrischen Lebens in Frage kommen können. In den dichten interstellaren Molekülwolken von Gasnebeln (Abb. 3/5) und

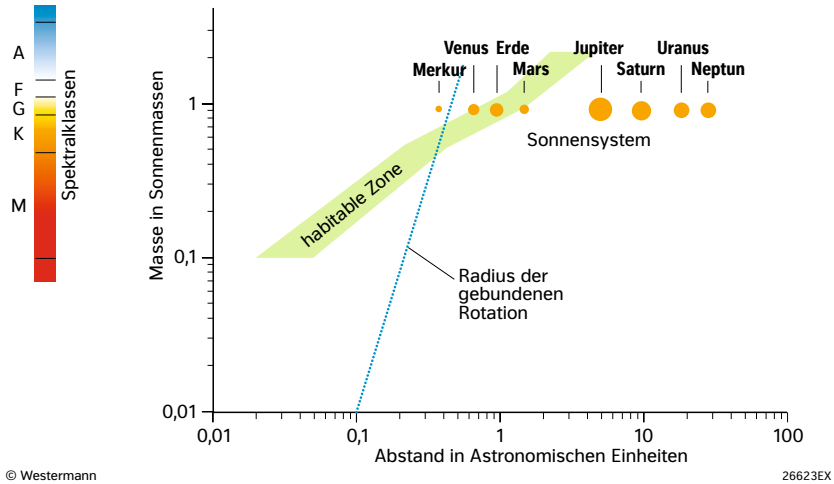


Abb. 3/4 *Die habitable Zone in unserem Sonnensystem und anderen Sternsystemen* (verändert nach Horneck 2008)

Der Abstand der habitablen Zone von einem Stern ist abhängig von seiner Masse, hier in Sonnenmassen angegeben (Eine Astronomische Einheit (AE) entspricht der Entfernung der Erde von der Sonne, d. h. 1 AE=150 Millionen km.).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 3/5 *Interstellarer Gasnebel mit aktiven Sternentstehungsgebieten* (Glawion, IAS-Sternwarte Hakos/Namibia)

Der Lagunen-Nebel (M8) im Sternbild Schütze, 4310 Lichtjahre von uns entfernt, ist ein Beispiel für eine aktive Sternentstehungsregion. Im oberen linken Bereich des durch eine Dunkelwolke („Lagune") geteilten Gasnebels hat sich in den letzten 2 Millionen Jahren eine Sternansammlung aus der umgebenden Molekülwolke gebildet. Die dunklen Flecken im Nebel sind protostellare Wolken, in denen sich gerade neue Sonnensysteme entwickeln. Erst 10000 Jahre alt ist der „Stundenglasnebel" im hellen Zentrum des rechten Nebelteils, der von dem benachbarten hellen Stern mit 1,6-millionenfacher Leuchtkraft unserer Sonne zur Emission im Licht der roten Wasserstofflinie angeregt wird.

Abb. 3/6 *Sternbildungsaktivitäten in einer entfernten Galaxie* (Glawion, IAS-Sternwarte Hakos/Namibia)

Das Südliche Windrad (M83) im Sternbild Wasserschlange ist eine 14,7 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie, ähnlich unserer Milchstraße, in deren Spiralarmen rot leuchtende ionisierte Wasserstoff-Gasnebel und junge Sternhaufen auf eine rege Sternbildungsaktivität hindeuten. In diesen Regionen entwickeln sich vermehrt Planetensysteme.

zirkumstellaren Gas- und Staubscheiben finden sie komplexe organische Moleküle, die als Vorstufen des Lebens gelten (Fuchs 2008; Horneck 2008). Auch jenseits unserer Milchstraße werden Sternentstehungsregionen in fernen Galaxien beobachtet, in denen sich vermehrt Planetensysteme entwickeln (Abb. 3/6).

Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das terrestrische Leben auf der Erde selber aus molekularen Lebensbausteinen der kosmischen Evolution entstanden. Organisch-chemische Moleküle als Voraussetzung für die Bildung einfachster selbstreproduzierender Systeme werden heute sogar in den lebensfeindlichen Tiefen des Universums nachgewiesen und entstanden in unserem Sonnensystem teilweise wahrscheinlich schon vor 4,6 Milliarden Jahren bei der Akkretion der protoplanetaren Scheibe, aus der sich die Planeten, einschließlich unserer Erde, bildeten (Fuchs 2008). Das Wasser als fundamentale Voraussetzung für die Entwicklung von Leben fand sich zum Teil als Wasserdampf in der Akkretionsscheibe und in der Erdatmosphäre und wurde zum Teil erst später von Asteroiden und Kometen aus den äußeren Regionen des Sonnensystems auf die Erde gebracht.

3.1.4 Der kosmische Ursprung der Elemente des Lebens

Das Universum begann nach dem Standardmodell der Kosmologie vor 13,7 Milliarden Jahren mit dem so genannten **„Urknall"**, der die gemeinsame Entstehung von Materie, Raum und Zeit aus einer ursprünglichen Singularität bezeichnet. In seinem frühen Entwicklungsstadium enthielt das Weltall nur die Elemente Wasserstoff und Helium. Doch wie entstanden die schwereren Elemente wie Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff, die für die Bildung organisch-chemischer Moleküle als Grundbausteine des Lebens essentiell sind?

Am 4. Juli des Jahres 1054 n. Chr. beobachteten Menschen weltweit das Erscheinen eines neuen Sterns am Taghimmel nahe der Sonne. Der Stern war so hell, dass er mehrere Wochen lang mit bloßem Auge bei Tag sichtbar war, bevor er 2 Jahre später auch am Nachthimmel wieder erlosch. Das außergewöhnliche Himmelsereignis wurde von Zeitzeugen in Italien, Irak, China, Japan und Nordamerika aufgezeichnet und in mehreren Kulturen als böses Omen angesehen, so z. B. als Zeichen für die Kirchenspaltung zwischen katho-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

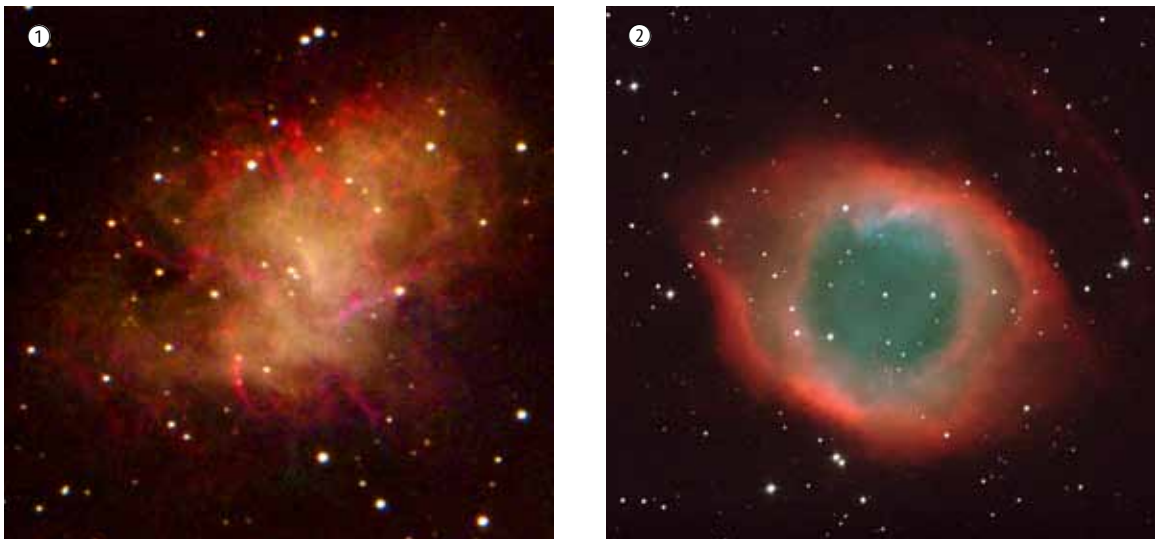


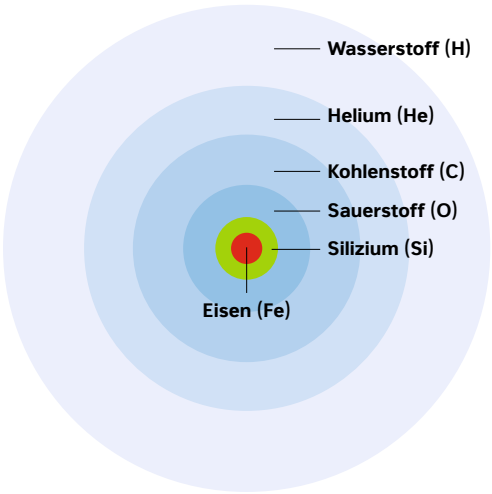
Abb. 3/7 *Beispiele für die Produktion schwerer Elemente im Weltraum als Baumaterial für Sonnen mit Planetensystemen und möglicherweise sich darauf entwickelnden Lebensformen.*
(Glawion, IAS-Sternwarte Hakos/Namibia)

(1): Der Krabbennebel (M1) im Sternbild Stier, 6200 Lichtjahre von uns entfernt, besteht aus Resten einer erst vor 960 Jahren bei uns sichtbar gewordenen Supernova.
(2): Der Helixnebel (NGC 7293) im Sternbild Wassermann, 650 Lichtjahre entfernt, ist ein Beispiel für die abgestoßenen Gashüllen eines Roten Riesen, dessen 120000 K heißer Kern im Zentrum des Nebels als Weißer Zwerg noch sichtbar ist. Nach dem Aufbrauchen des Brennstoffes für die Kernfusion schleuderte der instabil gewordene Stern vor 12000 Jahren seine mit schwereren Elementen angereicherten äußeren Gashüllen mit 100000 km/h in den Weltraum hinaus. Inzwischen hat der im Foto sichtbare Ring aus ionisiertem Gas einen Außendurchmesser von ca. zwei Lichtjahren (19 Billionen km) erreicht. Die innere grünblaue Scheibe des Nebels enthält Sauerstoff, der ringförmige rote Teil Wasserstoff.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

lischen und orthodoxen Christen im selben Jahr (Stoyan 2006). Hätten die Menschen damals schon gewusst, dass sie Zeugen der Entstehung von elementaren Lebensbausteinen in einer Supernova-Explosion geworden waren, hätten sie das Ereignis sicherlich anders bewertet. Erst knapp 900 Jahre später konnten Astronomen die wahre Ursache dieser Himmelserscheinung aufklären. 1731 entdeckte der englische Astronom John Bevis mit einem Teleskop an dieser Stelle einen Nebel (*Crab Nebula*, „Krabbennebel"), der aber erst 1921 mit der Supernova von 1054 in Verbindung gebracht wurde, als man aus der Expansionsgeschwindigkeit der Gasfilamente im Raum eine mögliche Entstehung des Nebels 900 Jahre zurückdatierte (Abb. 3/7(1)). Eine apokalyptische Explosion zerriss damals den Riesenstern mit ca. 13-facher Sonnenmasse und schleuderte seine Materie mit 2500 km/s in den Weltraum hinaus. Übrig blieb ein Neutronenstern von nur 10 km Durchmesser, mit einem spezifischen Gewicht von 1 Milliarde Tonnen pro Kubikzentimeter Materie. Inzwischen hat der Krabbennebel einen Durchmesser von 10 Lichtjahren (95 Billionen km) erreicht. Mit den heutigen verfeinerten Mess- und Beobachtungsinstrumenten lässt sich die Materiezusammensetzung des Krabbennebels als Prototyp einer Supernova sehr genau analysieren und damit die kosmische Geschichte des Lebens nachzeichnen:

Die universellen **Grundbausteine des Lebens**, insbesondere die Elemente Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Phosphor, sind vor 5–10 Milliarden Jahren in den ersten Generationen massereicher Sterne durch Kernfusionsreaktionen „erbrütet" worden (Abb. 3/8). In anschließenden **Supernova-Explosionen** und Schalenabsprengungen (Abb. 3/7) wurden diese schweren Elemente (bis hin zum Zink) in den Weltraum geschleudert und standen damit bei der Bildung folgender Sternengenerationen mit ihren Planetensystemen zur Verfügung (Langanke & Wiescher 2018). Außer den im Sterninneren erbrüteten schweren Elementen werden bei Supernova-Explosionen neue, noch schwerere Elemente gebildet, wie z. B. Jod, Gold und Uran.



26625EX © Westermann

Die Erde und wir Menschen bestehen also aus der „Asche“ von früheren Sternexplosionen. Unter geeigneten Umweltbedingungen haben sich aus diesen Elementen organisch-chemische Moleküle gebildet, aus denen das Leben entstanden ist.

Abb. 3/8 *Schalenaufbau eines Sterns am Ende seiner Entwicklung* (verändert nach JANKA, 2011)

Wenn ein massereicher Stern das Ende seiner Entwicklung erreicht, besteht er aus den schalenartig geschichteten Endprodukten abgelaufener Kernfusionsreaktionen.
In einer Supernova-Explosion schleudert er schließlich seine Materie in den Weltraum, darunter auch die für den Aufbau organischer Makromoleküle wichtigen Elemente Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff (Schalen nicht maßstabsgetreu).

Exkurs: Astrogeographie – eine physisch-geographische Disziplin der Zukunft

Neben den bereits etablierten umweltwissenschaftlichen Teildisziplinen der Astrogeologie, Astrobiologie und Astrometeorologie hat sich in den letzten Jahren die Physische Geographie mit Themen beschäftigt, die weit über den Forschungsgegenstand der klassischen Geographie, die Erscheinungsformen und Prozesse der Erdoberfläche, hinausreichen. Die Erkundung der Atmosphäre, der Biosphäre und der Geosphäre durch umweltbeobachtende Satelliten stellt seit einigen Jahrzehnten den ersten Schritt dar, um die Erde aus der Perspektive des erdnahen Weltraums zu erforschen. Der Geographie kommt dabei die besondere Rolle zu, globale Umweltveränderungen und ihre Auswirkungen auf den Menschen zu untersuchen.

Aber die nächsten Schritte sind längst getan, bei denen bisher andere Fächer sich der Methoden der Physischen Geographie bedienten. Planetensonden haben auf den Oberflächen der Gesteinsplaneten und der Monde der äußeren Gasplaneten unseres Sonnensystems geomorphologische Prozesse und Formen nachgewiesen, wie sie auch auf der Erde zu finden sind. Erklärungsmodelle, z. B. zu den fluvialen und periglazialen Formen und Prozessen auf dem Mars und dem Saturnmond Titan, lehnen sich an Theorien und Modelle der „irdischen“ Geomorphologie an (s. Kap. 2). Das Gleiche gilt für Witterungsvorgänge auf den Planeten und Monden, die, wie z. B. Mars, Venus und Titan, eine Atmosphäre besitzen oder, wie Jupiter und Saturn, Gasplaneten darstellen und für deren Untersuchung strömungsdynamische Modelle der irdischen Atmosphäre herangezogen werden (s. Kap. 1). Auch für die Suche nach mikrobiellen Lebensformen und ihren Relikten im Sonnensystem zieht man die Hypothesen zur Entstehung des irdischen Lebens heran und untersucht extremophile Mikroorganismen auf der Erde, die hier in ähnlichen Umwelten leben wie sie z. B. auf dem Mars vorherrschen (s. Kap. 3.1.2). Für die Erklärung und zukünftige Erforschung der subglazialen Ozeane auf dem Jupitermond Europa und dem Saturnmond Enceladus werden seit einigen Jahren glazialmorphologische und ozeanographische Untersuchungen in der Antarktis durchgeführt. Auch für die Erklärung der jahreszeitlichen Dynamik der polaren Eiskappen des Mars zieht man hydrologische Modelle zum irdischen Wasserkreislauf heran (s. Kap. 5).

Sogar Sonden zu fernen und exotischen Objekten des Sonnensystems wie Asteroiden und Kometen haben in Wirklichkeit die Erde als Forschungsgegenstand zum Ziel: Da diese Himmelsobjekte seit der Entstehung des Sonnensystems als Gesteinsfragmente der protoplanetaren Scheibe unverändert geblieben sind, aus denen die Ur-Erde vor 4,6 Milliarden Jahren kondensierte, kann man an ihnen

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

die Zusammensetzung und frühe Entwicklung der jungen Erde am besten studieren. Diese Kenntnisse sind wichtig, um die damaligen Umweltbedingungen bei der Entstehung des Lebens auf der Erde vor ca. 3,8 Milliarden Jahren rekonstruieren zu können (s. Exkurs „Die biochemische Entstehung des Lebens“).

Nach dem Aufkommen dieser neuen Forschungsfelder ist es wichtig, dass die Geographie ihren Anspruch daran geltend macht und die Astrogeographie als Teildisziplin ihres Faches etabliert. Mit ihrem ureigenen Methodenspektrum kann sie darin wichtige Fragestellungen und Probleme bearbeiten und so über die Erkundung fremder Himmelskörper zur weiteren Erforschung unseres Planeten beitragen.

Aufgaben

4. Diskutieren Sie, welche der genannten Lebensmerkmale von Viren nicht erfüllt werden.

5. Was ist der Unterschied zwischen Prokaryoten, Eukaryoten, Protisten und Metabionten? Wann sind diese Organismenformen in der Evolution des Lebens auf der Erde entstanden? (siehe Kap. 3.1.2, 3.2.2 und Tab. E 3/1)

6. Warum konnte das Leben nicht mit dem Aufbau von Proteinen beginnen, sondern war zuerst auf die Bildung der Nukleinsäuren angewiesen? (siehe Exkurs „Die biochemische Entstehung des Lebens“)

7. Wenn man mit erdgebundenen Teleskopen auf einem fernen Exoplaneten spektroskopisch nach Spuren von Leben suchen wollte, welches chemische Element in der Atmosphäre des Planeten deutete dann auf Lebensprozesse hin? Gilt diese Tatsache auch für die Erde? (vgl. Kap. 3.1.2)

8. Welche beiden chemischen Elemente waren kurz nach der Entstehung des Universums („Urknall“) bereits vorhanden? Wie entstanden die übrigen Elemente des Periodensystems? (vgl. Kap. 3.1.4)

9. Berechnen Sie den Zeitpunkt der Supernova-Explosion des Krabbennebels aus der Expansionsgeschwindigkeit der Gaswolke (2500 km/sec) und ihrer heutigen Ausdehnung (10 Lichtjahre). Lässt sich mit dem Ergebnis die historische Beobachtung verifizieren? Wodurch könnte die Abweichung zu erklären sein? (siehe Kap. 3.1.4 und Abb. 3/7(1))
Hinweis: *Die Angaben beziehen sich immer auf den Zeitpunkt, an dem das Licht auf der Erde eintrifft. Da der Krabbennebel 6200 Lichtjahre von uns entfernt ist, haben die Ereignisse tatsächlich bereits vor 6200 Jahren stattgefunden.*

3.2 Biodiversität: Indikator für den Zustand des Planeten Erde

Die Arten- und Formenvielfalt der Pflanzen und Tiere auf der Erde erscheint unüberschaubar. Eine wichtige Aufgabe der Biogeographie besteht darin, diese Vielfalt zu ordnen, zu systematisieren und zu klassifizieren, um die Erdräume biogeographisch zu beschreiben.

Ziele des Kapitels

Nach Bearbeitung dieses Kapitels sollten Sie in der Lage sein, die folgenden Kernfragen zu beantworten:

- Mit welchen Methoden wird die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten geordnet?
- Wie viele Arten von Pflanzen und Tieren gibt es und wie ist ihre Vielfalt auf der Erde verteilt?
- Wie wird die Gefährdung der Biodiversität erfasst und in welchen Quellen können wir diese Daten finden?

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3.2.1 Sippensystematik der Pflanzen und Tiere

Um die Vielfalt der Organismen zu ordnen, bemühen sich die Zoologen und Botaniker seit Jahrhunderten, die Lebewesen nach morphologischen und neuerdings auch genetischen Merkmalen zu klassifizieren, wobei der stammesgeschichtliche (phylogenetische) Verwandtschaftsgrad entscheidend ist für die Eingruppierung in das hierarchisch-taxonomische System (Sippensystematik). Eine **Sippe** (Taxon, Plural: Taxa) bezeichnet eine Individuengruppe gleicher Abstammung innerhalb einer beliebigen Rangstufe dieses Systems. Sippen niederen Ranges (z. B. Arten, Gattungen) setzen sich zu umfassenderen Sippen höheren Ranges zusammen (z. B. Ordnungen, Klassen).

Die **Art** (Spezies) als Grundeinheit der Sippensystematik umfasst die Gesamtheit der Individuen, die sich auf natürliche Weise untereinander uneingeschränkt fortpflanzen und in allen typischen Merkmalen untereinander und mit ihren Nachkommen übereinstimmen. Arten, die sich durch bestimmte gemeinsame Merkmale von anderen unterscheiden, werden zu einer Gattung zusammengefasst. Mehrere verwandtschaftlich ähnliche Gattungen bilden eine Familie und so weiter (Tab. 3/1 und 3/2).

Um die internationale Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden die Arten mit lateinischen Bezeichnungen nach der **binären Nomenklatur** von Carl von Linné (1753) benannt. Der zweiteilige Artname besteht aus dem (groß geschriebenen) Gattungsnamen und dem nachgestellten (klein ge-

Systematisch-taxonomische Rangstufen	*Taxonomische Einheiten des Beispiels*
Reich*)	Pflanzen*)
Unterreich	Gefäßpflanzen ***(Cormobionta)***
Abteilung	Samenpflanzen ***(Spermatophyta)***
Unterabteilung	Bedecktsamer ***(Angiospermae)***
Klasse	Zweikeimblättrige ***(Dicotyledonae)***
Ordnung	Asterales
Familie	Korbblütler ***(Asteraceae)***
Gattung	Bellis
Art	Gänseblümchen ***(Bellis perennis)***

**) In den obersten Rangstufen gibt es heute neuere Einteilungen; wegen der Übersichtlichkeit wurde hier die klassische Einteilung gewählt.*

Tab. 3/1 *Sippensystematik der Pflanzen am Beispiel des Gänseblümchens (Bellis perennis)*

Systematisch-taxonomische Rangstufen	*Taxonomische Einheiten des Beispiels*
Reich*)	Tiere*)
Unterreich	Vielzellige Tiere ***(Metazoa)***
Abteilung	Gliederfüßler ***(Arthropoda)***
Unterabteilung	***Tracheata***
Klasse	Insekten ***(Hexapoda)***
Ordnung	Zweiflügler ***(Diptera)***
Familie	Echte Fliegen ***(Muscidae)***
Gattung	***Musca***
Art	Große Stubenfliege ***(Musca domestica)***

**) In den obersten Rangstufen gibt es heute neuere Einteilungen; wegen der Übersichtlichkeit wurde hier die klassische Einteilung gewählt.*

Tab. 3/2 *Sippensystematik der Tiere am Beispiel der Großen Stubenfliege (Musca domestica)*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

schriebenen) Artepithet, z. B. *Bellis perennis* (Gänseblümchen, vgl. Tab. 3/1). Üblicherweise wird noch der Name des Erstbeschreibers angehängt (z. B. L. für Carl von Linné).

Die **Flora** umfasst die Gesamtheit der auf der Erde oder in einem Teilgebiet vorkommenden Pflanzensippen, die **Fauna** umfasst die Gesamtheit der Tiersippen. Als **Biota** bezeichnen wir die Gesamtheit aller Pflanzen- und Tiersippen der Erde oder eines bestimmten Teilraumes.

3.2.2 Globale Artenvielfalt

Rund 1,8 Millionen lebende Organismenarten mit echtem Zellkern (**Eukaryoten**) sind weltweit beschrieben (IUCN 2018; Bresinsky et al. 2008). Davon gehören 1,375 Millionen (76,4 %) dem **Reich der Tiere** an, 300 000 (16,7 %) dem **Pflanzenreich** und 130 000 (7,2 %) werden den **Protisten** und Pilzen zugeordnet (Abb. 3/9). Die Protisten sind eine Gruppe nicht näher verwandter, zumeist einzelliger, eukaryotischer Lebewesen, zu denen Algen und Protozoen gehören. Die Rotalgen und Grünalgen gehören nach aktueller Nomenklatur zum Reich der Pflanzen. In der biologischen Systematik werden Flechten (*Lichenes*) den Pilzen (*Fungi*) zugerechnet, unter denen sie als eigene Lebensform eine Sonderstellung einnehmen. Aus den urtümlichen Protisten sind im Lauf der Evolution alle höheren vielzelligen Organismen (***Metabionta***) hervorgegangen. Auch wenn Tiere und Pflanzen, insbesondere auf genetischer, biochemischer und zytologischer Ebene, sehr viele Gemeinsamkeiten aufweisen, unterscheiden sie sich im Körperbau (bei Tieren kompakt mit stark reduzierter Oberfläche, Organe nach innen orientiert), in der Organspezialisierung (bei Tieren Tendenz zur Zentralisierung, z. B. des Kreislauf- und Nervensystems), im Zellbau (Pflanzenzellen enthalten Plastiden, Zentralvakuole und Zellwand), in der Zellfunktion (Pflanzenzellen sind photo- und osmotroph) und in der Motilität (das typische Tier ist zur Ortsveränderung befähigt).

Das Tierreich wird sowohl arten- wie auch individuenmäßig von den **Insekten** dominiert, die mit rund 1 Million beschriebenen Arten sogar mehr als die Hälfte aller Organismenarten der Erde stellen (IUCN 2018). Die Erde müsste aus Sicht der Biodiversität als Insektenplanet bezeichnet werden. Als zweitgrößte Gruppe (8,3 % aller Arten) folgen die übrigen Gliederfüßler (ohne Insekten), zu denen die Spinnentiere (102 000 Arten) und Krebse (47 000 Arten) gehören. Die drittgrößte Gruppe bilden die Weichtiere (Schnecken u. a.) mit 85 000 Arten. Erst an vierter Stelle stehen die **Wirbeltiere**, die mit 69 500 Arten nur 3,9 % aller Organismenarten beisteuern (s. Tab. 3/4).

Von den ca. 300 000 bekannten lebenden Pflanzenarten gehört die überwiegende Zahl (rund 269 000 Arten) den **Samenpflanzen** (*Spermatophyta*) an (IUCN 2018). Bis auf 1 000 nacktsamige Arten (*Gymnospermae*), zu denen unsere Nadelgehölze zählen, ist ihnen die große Gruppe der Bedecktsamer (*Angiospermae*) zugeordnet, zu denen unsere Laubgehölze, krautigen Pflanzen und Gräser gehören. Auf 12 000

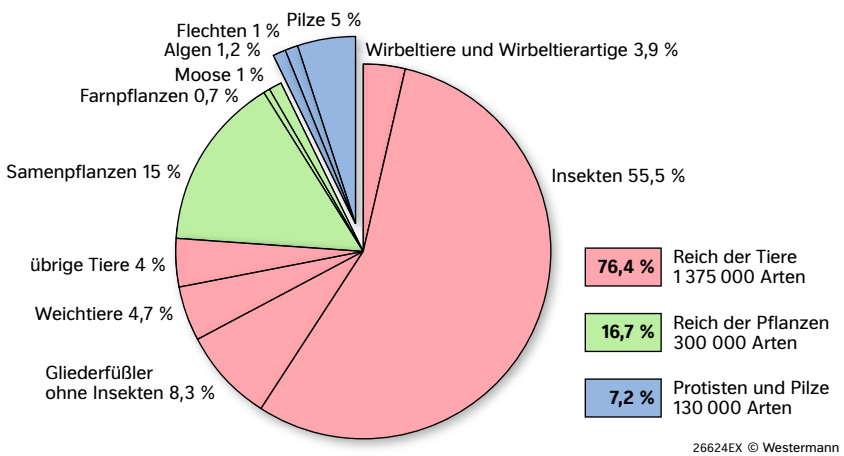


Abb. 3/9 *Geschätzte Anteile einzelner Organismengruppen an der Gesamtheit der eukaryotischen Arten (=Arten mit vollständigem Zellkern)* (nach IUCN 2018; Schmitt et al. 2012; Chapman 2009; Bresinsky et al. 2008; Campbell et al. 2015)

Die dargestellten Artengruppen entsprechen nicht unbedingt den Einheiten der aktuellen Systematik der Organismen und liegen nicht alle auf gleicher hierarchischer Ebene. Die in den Quellen publizierten Artenzahlen differieren teilweise voneinander.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Arten belaufen sich die **Farnpflanzen** (*Pteridophyta*) und auf 16 000 die Moose (*Bryophyta*). Die Protisten und Pilze sind mit etwa 130 000 Arten vertreten, wobei die Pilze mit rund 100 000 Arten die größte Gruppe bilden (Schmitt et al. 2012).

Obwohl weltweit bisher nur ca. 1,8 Millionen eukaryotische Organismenarten (Arten mit vollständigem Zellkern) beschrieben sind, wird die tatsächliche Anzahl auf mindestens 10 Millionen Arten geschätzt (Campbell et al. 2015). Somit sind uns weniger als 18 % aller heute lebenden Arten bekannt. Während die meisten Gefäßpflanzenarten dokumentiert sind, bestehen erhebliche Defizite z. B. bei der Erforschung der Insektenvielfalt in den Tropen. Nach neueren Hochrechnungen beläuft sich die Anzahl der eukaryotischen Organismenarten auf 8,7 Millionen (Mora et al. 2011; Sweetlove 2011).

3.2.3 Hotspots der Biodiversität und ihre Gefährdung

Die Mannigfaltigkeit des Lebens auf der Erde, die die pflanzliche und tierische Arten- und Lebensformenvielfalt sowie die genetische Vielfalt umfasst, wird als **Biodiversität** bezeichnet. Sie wird, neben florengeschichtlichen Hintergründen, stark von der Vielfalt der Lebensräume beeinflusst (**Geodiversität**). Bio- und Geodiversität bestimmen zusammen die **Ökodiversität** als Vielfalt ökologischer Systeme (Barthlott et al. 1996). In Abb. 3/10 werden die Zusammenhänge von Bio- und Geodiversität deutlich. Die **Hotspots** der globalen Biodiversität mit mehr als 4 000 Gefäßpflanzenarten pro 10 000 km² konzentrieren sich auf klimatisch und orographisch sehr komplexe Räume. Dazu gehören in erster Linie die tropischen Hochgebirge (Anden, Himalaya) und die im Einflussbereich auflandiger, niederschlagbringender Passate und Monsune gelegenen tropischen Küstengebirge (z. B. Ostbrasilien, Madagaskar, Teile Indonesiens und Mittelamerikas, Abb. 3/11). 44 % aller Gefäßpflanzenarten und 35 % aller Wirbeltierarten der Erde sind auf 25 Hotspots konzentriert, die nur 1,4 % der Landoberfläche der Erde einnehmen (Myers et al. 2000).

Ausgerechnet in den Hotspots der Biodiversität schreitet die Zerstörung der Lebensräume durch den Menschen heute mit besonders großer Ge-

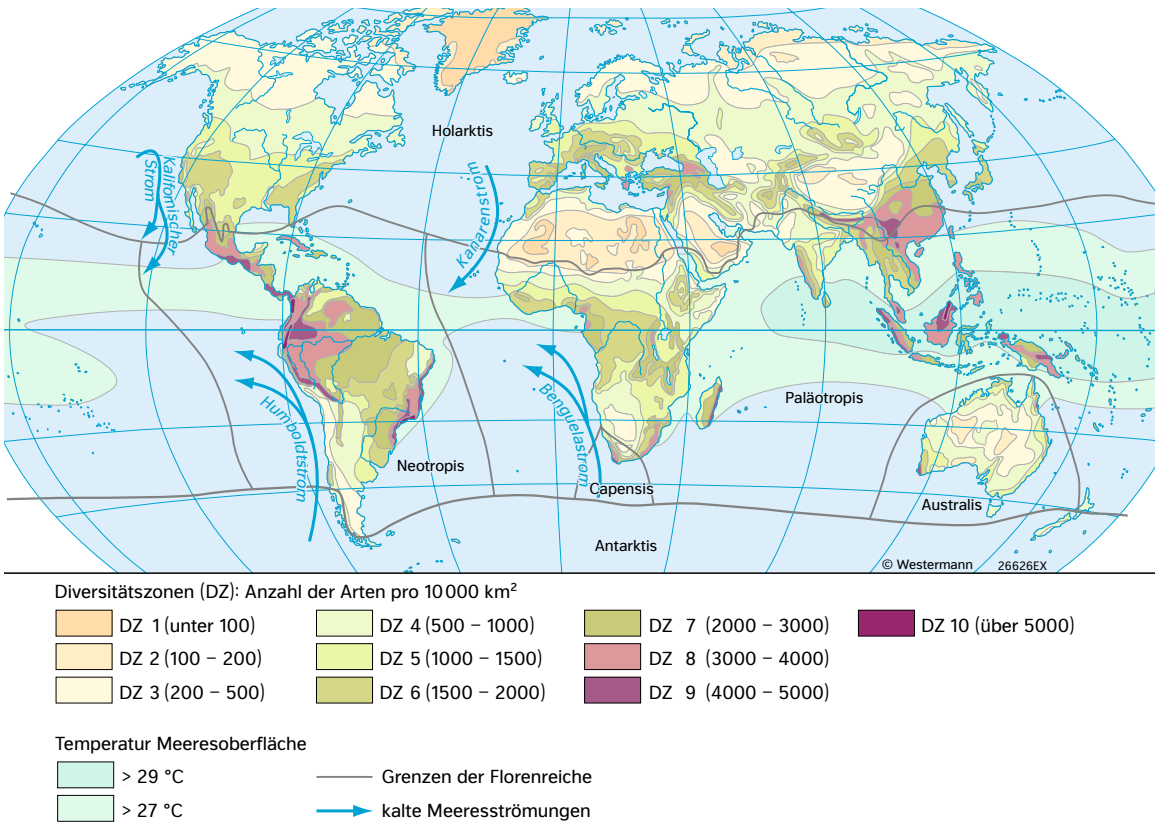


Abb. 3/10 *Räumliche Muster der Gefäßpflanzenvielfalt* (verändert nach Barthlott et al. 2007)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

schwindigkeit voran (z. B. Brasilien, Indonesien, Westafrika, Madagaskar). In den tropischen Anden, die mit 45 000 Pflanzenarten (davon 20 000 Endemiten) und knapp 3 400 Wirbeltierarten den artenreichsten Hotspot bilden, schrumpfte die Fläche der natürlichen Vegetation von 1 258 000 km² um 75 % auf 314 500 km² im Jahr 2000. Madagaskar mit seinem einzigartigen Endemitenreichtum (9 700 seiner 12 000 Pflanzenarten sind weltweit nur auf dieser Insel heimisch) verlor bis zum Jahr 2000 über 90 % seiner natürlichen Pflanzendecke (Tab. 3/3). Zu wenig beachtet wurden bisher die marinen Hotspots wie die durch die Klimaerwärmung bedrohten Korallenriff-Ökosysteme (Abb. 3/12).

Auch wenn in Teilen dieser gefährdeten Regionen, in einem Wettlauf gegen das globale Artensterben, großflächige Schutzgebiete durch die Bemühungen internationaler Naturschutzorganisationen eingerichtet werden konnten, bleibt der nachhaltige Erfolg für den Artenschutz so lange in

Hotspot	ursprüngliche Verbreitung der Primärvegetation (km2)	heute verbliebene Primärvegetation (km²)	(% der ursprünglichen Verbreitung)	davon geschützte Fläche (km²)	(%)	Pflanzenarten	endemische Pflanzenarten	Wirbeltierarten (ohne Fische)	endemische Wirbeltierarten (ohne Fische)
Tropische Anden	1 258 000	314 000	25,0	79,687	25,3	45 000	20 000	3 389	1 567
Mittelamerika	1 155 000	231 000	20,0	138 437	59,9	24 000	5 000	2 859	1 159
Karibik	263 500	29 840	11,3	29 840	100,0	12 000	7 000	1 518	779
Brasilianische Küstenwälder	1 227 600	91 930	7,5	33 084	35,9	20 000	8,000	1 361	567
Campos cerrados (Brasilien)	1 783 200	356 630	20,0	22 000	6,2	10 000	4 400	1 268	117
Madagaskar	594 150	59 038	9,9	11 548	19,6	12 000	9 704	987	771
Küstenwälder von Tansania/ Kenia	30 000	2 000	6,7	2 000	100,0	4 000	1 500	1 019	121
Westafrikanische Tropenwälder	1 265 000	126 500	10,0	20 324	16,1	9 000	2 250	1 320	270
Capensis	74 000	18 000	24,3	1 060	78,1	8 200	5 682	562	53
Mittelmeerraum	2 362 000	110 000	4,7	42 123	38,3	25 000	13 000	770	235
Sundaland*)	1 600 000	125 000	7,8	90 000	72,0	25 000	15 000	1 800	701
Festländ. Südost-Asien	2 060 000	100 000	4,9	100 000	100,0	13 500	7 000	2 185	528
Süd-Zentral-China	800 000	64 000	8,0	16 562	25,9	12.000	3 500	1 141	178
Polynesien/ Mikronesien	46 000	10 024	21,8	4 913	49,0	6 557	3 334	342	223

*) Malayische Halbinsel und Sumatra, Java, Borneo

Tab. 3/3 *Ausgewählte Hotspots der Biodiversität mit ursprünglicher und heutiger Ausdehnung der Primärvegetation sowie Anzahl der Arten von Gefäßpflanzen und Wirbeltieren* (nach MYERS et al. 2000)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Frage gestellt, wie der Staat keine wirksame Überwachung gewährleisten kann. Schon jetzt zeigen Auswertungen von Satellitenbildern, z. B. aus Brasilien und Indonesien, dass illegale Rodungen nicht vor den Grenzen neu eingerichteter Nationalparks Halt machen. Der anthropogen bedingte Artenschwund wird auf rund 100 Arten pro Tag geschätzt, von denen die meisten nicht bekannt sind und ihr potenzieller Wert für die Ernährung oder die Medizin niemals erfasst werden konnte. Nach ICUN (2018) sind rund 25 % der Säugetierarten, 14 % der Vogelarten und 40 % der Amphibienarten weltweit bedroht (siehe Kap. 3.2.4). Die Bestandsgrößen oder Individuenzahlen (Populationen) der Wirbeltierarten sind seit 1970 weltweit um 60 % eingebrochen (WWF 2018; s. Abb. 3/14).

Strategien zum Schutz der Biodiversität werden von mehreren internationalen Organisationen erarbeitet. Der neue *WWF Living Planet Report* zeigt in einer „*Roadmap for 2020 to 2050*“ auf, wie der Negativtrend der biologischen Vielfalt wieder zum Positiven gewendet werden könnte (WWF 2018, *chapter 4*). Im Auftrag des Büros der *Convention on Biological Diversity* (CBD) wurde ein Bericht zur globalen Biodiversität verfasst (*Global Biodiversity Outlook*, GBO-4), in dem ein strategischer Plan zum Erhalt der Biodiversität mit einer Vision bis zum Jahr 2050 vorgestellt wird (siehe Exkurs: „Konvention zur biologischen Vielfalt“).

Abb. 3/11 *Das Braunkehl-Faultier (Bradypus variegatus) lebt im gefährdeten Biodiversitäts-Hotspot Mittelamerika. Auch wenn diese Art aus der Familie der Dreifinger-Faultiere bisher noch nicht gefährdet ist, schwindet ihr Lebensraum, der tropische Küstenregenwald in Costa Rica, durch Abholzung und Plantagenwirtschaft* (Glawion)

Abb. 3/12 *Das Ökosystem Korallenriff gehört durch die Klimaerwärmung zu den weltweit am stärksten bedrohten Biodiversitäts-Hotspots*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Konvention zur Biologischen Vielfalt (Quellenstudie)

Die Konvention zur Biologischen Vielfalt (***Convention on Biological Diversity***, CBD) wurde als eine der drei „Konventionen von Rio" auf der UN-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 verabschiedet. Sie hat folgende Ziele (Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2014):

"The conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding."

Biodiversität (*biological diversity*) wird darin folgendermaßen definiert:

„The variability among living organisms from all sources, including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part; this includes diversity within species, between species and of ecosytems."

Der jüngste Bericht zur Globalen Biodiversität (*Global Biodiversity Outlook*, GBO-4) enthält einen **Strategischen Plan zum Erhalt der Biologischen Vielfalt** mit folgender Vision bis zum Jahr 2050 (Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2014):

„By 2050, biodiversity is valued, conserved, restored and wisely used, maintaining ecosystem services, sustaining a healthy planet and delivering benefits essential for all people."

Um die „Vision 2050" zu erreichen, sollen gemäß diesem „*Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020*" bis zum Jahr 2020 fünf strategische Ziele erreicht werden, die in Abb. E.3/3 als „*Strategic Goals (A–E)*" beschrieben sind. Diese werden durch 20 Handlungsanleitungen, den *Aichi Biodiversity Targets*, konkretisiert und implementiert. Der Strategische Plan dient als flexibles Rahmenwerk für die Aufstellung nationaler und regionaler Ziele (nähere Erläuterungen und detaillierte Beschreibung der 20 *Aichi Biodiversity Targets siehe*: www.cbd.int/sp).

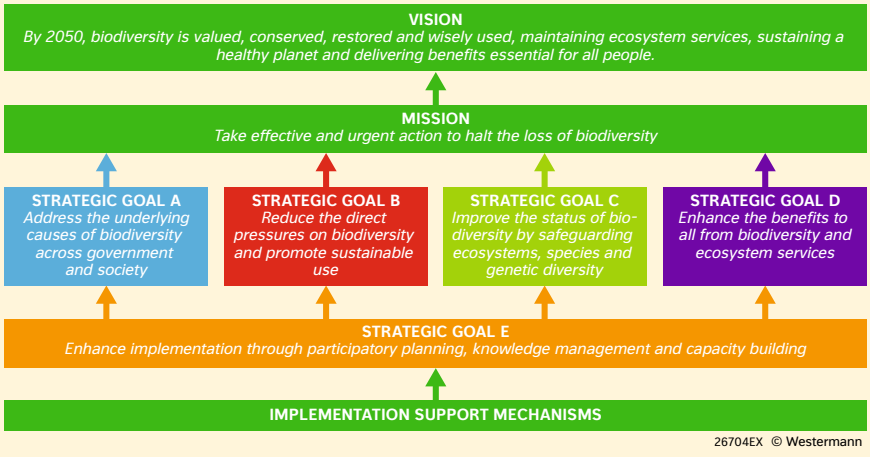


Abb. E 3/3 *Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020*
(Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2014)

Exkurs: Wie wird Biodiversität erfasst?

Biodiversität kann quantitativ oder qualitativ beschrieben werden. Robert Whittaker (1972) führte die Bezeichnungen Alpha-, Beta- und Gamma-Diversität ein (Abb. E 3/4). α-Diversität beschreibt die Anzahl von Arten in einer einzelnen Aufnahme eines Betrachtungsraums, während γ-Diversität die Gesamtzahl der Arten in allen Aufnahmen eines Untersuchungsgebietes einschließt. Die β-Diversität ist ein Maß für die Unähnlichkeit der Ökosysteme oder Florenregionen in Bezug auf ihre Artenausstattung und wird über verschiedene Algorithmen berechnet. Am bekanntesten ist die Bestimmung über den Sörensen-Index (Abb. E 3/5). Die allgemeine Formel des Sörensen-Koeffizienten lautet (Hobohm 2000):

(Glg E/3.1)

$$KS = 2C / (2C + A + B)$$

A = Zahl der Arten, die in einem Gebiet a vorkommen, nicht aber im Gebiet b
B = Zahl der Arten, die in einem Gebiet b vorkommen, nicht aber im Gebiet a
C = Zahl der Arten, die sowohl im Gebiet a als auch im Gebiet b vorkommen.

Strebt der Wert von KS gegen 0, sind die Gebiete a und b maximal verschieden, strebt er gegen 1, sind die Gebiete maximal ähnlich.
Der Sörensen-Koeffizient ist eine Kenngröße, die auch Auskunft über den Floren- oder Faunenkontrast zwischen zwei Gebieten a und b gibt (vgl. Kap. 3.3.4).

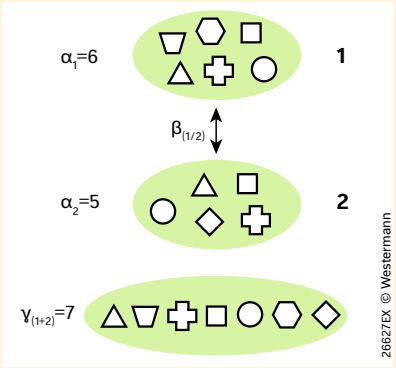


Abb. E 3/4 *Schema zur Alpha-, Beta- und Gamma-Diversität*

(verändert nach Beierkuhnlein 2007)

In diesem Beispiel bezeichnen 1 und 2 die Artenlisten verschiedener Pflanzenaufnahmen (Plots). Die γ-Diversität ermittelt die Gesamtzahl der Arten in 1 und 2, wobei jede Art nur einmal gezählt wird. Die β-Diversität ist ein Maß für die Unterschiedlichkeit der Plots und kann z. B. über den Sörensen-Index berechnet werden.

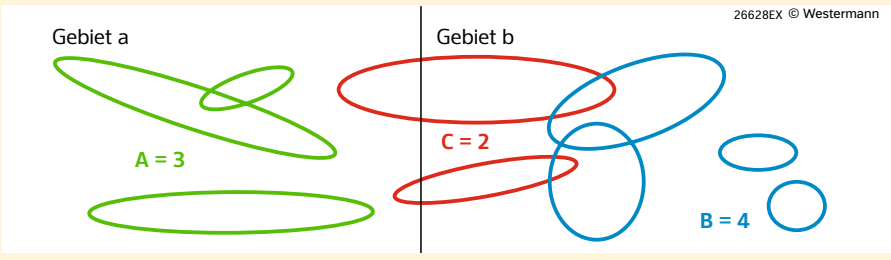


Abb. E 3/5 *Vereinfachtes Beispiel zur Ermittlung der Unähnlichkeit (β-Diversität) bzw. des Floren- oder Faunenkontrastes zwischen zwei Gebieten a und b*

Die 3 Arten mit den grünen Arealen sind auf das Gebiet a beschränkt (A=3), die 4 Arten mit den blauen Arealen auf das benachbarte Gebiet b (B=4). Nur die Arten mit den roten Arealen erstrecken sich über beide Gebiete (C=2).
Berechnung des Sörensen-Koeffizienten für dieses Beispiel:
KS = 2 x 2 / (2 x 2 + 3 + 4) = 4 / 11 = 0,36

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3.2.4 Monitoring der Gefährdung der Biodiversität

Gegen Ende eines jeden Jahres geben zwei internationale Organisationen, begleitet von einem großen Medienecho, ihre neuesten Daten zum globalen Biodiversitätsmonitoring bekannt. Die jährlich ansteigenden Verlustraten der Artenvielfalt sind genauso besorgniserregend wie die zunehmenden Temperaturen der Erdatmosphäre, wobei der anthropogene Klimawandel zum Teil das Artensterben mitverursacht. Was steckt hinter den Daten der jährlichen Zählung der Artenvielfalt und wie können sie interpretiert werden?

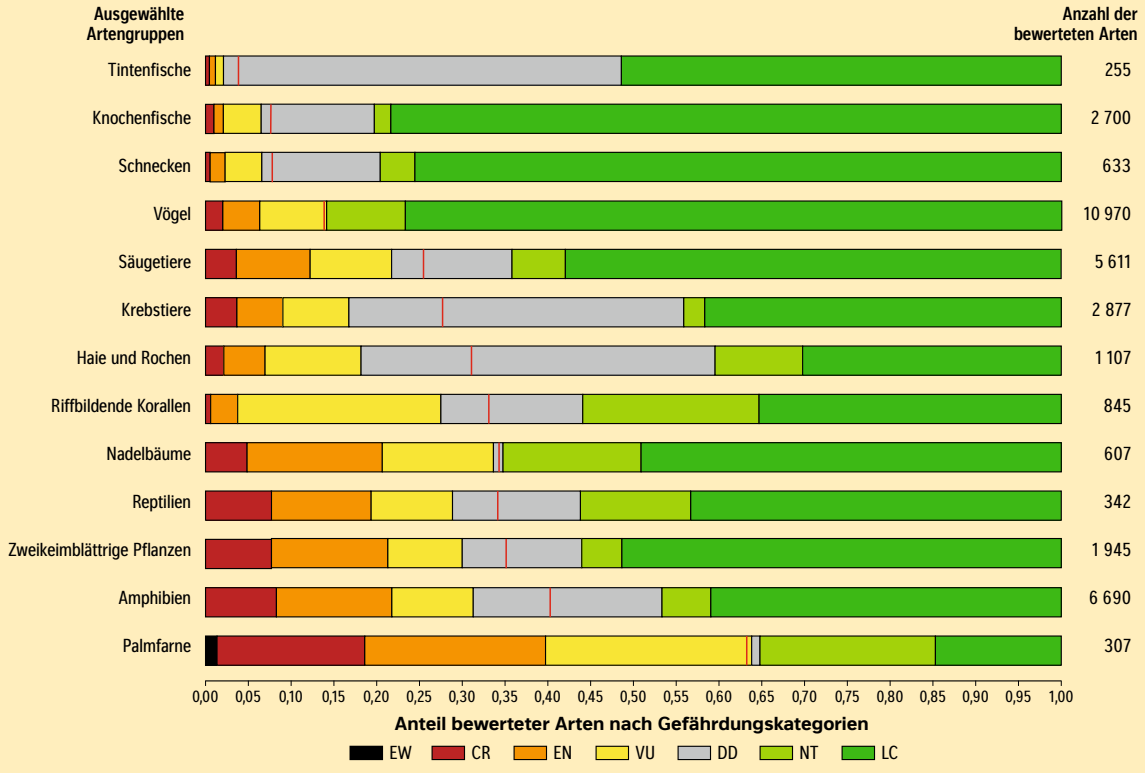
Die ***International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*** **(IUCN)** gibt jährlich eine Aktualisierung ihrer Roten Listen heraus, in denen der Anteil gefährdeter und bedrohter Arten ausgewählter Artengruppen seit 1996 aufgezeichnet wird. Die aktuellen **Roten Listen** sind unter folgendem Link abrufbar:
https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics#Summary%20Tables

Tab. 3/4 zeigt einen Auszug aus der Roten Liste (IUCN 2018, Table 1) für ausgewählte Artengruppen. Bei den Wirbeltieren sind lediglich die Klasse der Säugetiere, der Vögel und der Amphibien und bei den Pflanzen die Unterabteilung der Gymnospermen so gut erforscht, dass bei ihnen der Prozentanteil der gefährdeten Arten mit hoher Sicherheit angegeben werden kann: Bei den Säugetieren sind 25 %, bei den Vögeln 14 %, bei den Amphibien 40 % und bei den Gymnospermen 40 % aller Arten weltweit gefährdet (Spalte 5 der Tabelle). Hierzu zählen die **Gefährdungskategorien** EW, CR, EN und VU (Erläuterung siehe Abb. 3/13). Während bei den Säugetieren und den Vögeln 100 % der weltweit beschriebenen Arten in die Bewertung eingingen, waren es bei den Amphibien nur 85 % (Spalte 4 der Tabelle). Bei den übrigen beiden Wirbeltierklassen, den Reptilien und Fischen, konnten bisher nur 66 % bzw. 49 % aller beschriebenen Arten bewertet werden, sodass noch keine Aussage über den Gefährdungsgrad gemacht werden kann („insufficient coverage“ in Spalte 5). Noch schlechter sieht es bei den Wirbellosen aus: Von den Insekten, die mit 1 Million beschriebener Arten die weitaus größte Tierklasse bilden (Spalte 1), wurden nur 0,8 % hinsichtlich ihres Gefährdungsgrades bewertet (Spalte 4). Damit lassen sich keine artgruppenspezifischen Aussagen zum weltweit beobachteten Insektensterben treffen. Die Aussagen zum Insektenschwund beruhen bisher überwiegend auf quantitativ gemessenen Biomassenverlusten.

Abb. 3/13 geht noch einen Schritt weiter und zeigt den Anteil der einzelnen Gefährdungskate-

	1 Estimated Number of described species	2 Number of species evaluated by 2018 (IUCN Red List version 2018-1)	3 Number of threatened species in 2018 (IUCN Red List version 2018-2)	4 Species evaluated in 2018, as % of species described	5 Best estimate of % threatened species in 2018
Vertebrates					
Mammals	5692	5692	1219	100%	25%
Birds	11 126	11 126	1492	100%	14%
Reptiles	10 793	7127	1307	66%	insuff.cover.
Amphibiens	7926	6722	2092	85%	40%
Fishes	34 000	16 803	2332	49%	insuff.cover.
Subtotal	**69 537**	**47 470**	**8442**	**68%**	
Invertebrates					
Insects	1 000 000	8037	1537	0,80%	insuff.cover.
Corals	2175	864	237	40%	insuff.cover.
Plants					
Gymnosperms	1052	1012	401	96%	40%

Tab. 3/4 *Auszug aus der Roten Liste der IUCN für ausgewählte Artengruppen - weitere Erläuterungen siehe Text* (nach IUCN 2018, Table 1)



Die Bewertung des Gefährdungsgrades einer Art führt zur Einstufung in eine der folgenden Kategorien:
EW (Extinct in the Wild) = in der Natur ausgestorben,
CR (Critically Endangered) = vom Aussterben bedroht,
EN (Endangered) = bedroht (stark gefährdet),
VU (Vulnerable) = gefährdet,
DD (Data Deficient) = ungenügende Datengrundlage zur Beurteilung des Gefährdungsgrades,
NT (Near Threatened) = potenziell gefährdet,
LC (Least Concern) = nicht gefährdet.
Der Anteil der Arten links von den senkrechten roten Linien der Balkendiagramme gilt insgesamt als bedroht oder gefährdet (Kategorien EW bis VU), rechts davon als nicht oder potenziell gefährdet. Die Kategorie DD wurde anteilig in gefährdet und nicht gefährdet aufgeteilt.

26705EX © Westermann

Abb. 3/13 *Anteil einzelner Gefährdungskategorien bei ausgewählten Artengruppen* (nach IUCN 2018, Fig. 2)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

gorien für ausgewählte Artengruppen. Um gesicherte Aussagen treffen zu können, wurden nur solche Artengruppen ausgewählt, deren beschriebene Arten zu mindestens 80 % in die Bewertung des Gefährdungsgrades eingingen. Wie sich aus Abbildung 3/13 ablesen lässt, ist in dieser Darstellung die Klasse der Säugetiere, wie in Tab. 3/4, zu 25 % gefährdet (d. h. ihre Arten gehören einer der Kategorien EW, CR, EN oder VU an). Zusätzlich zu Tab. 3/4 lässt sich aber ablesen, dass die 5 692 beschriebenen und bewerteten Säugetierarten bereits zu 13 % vom Aussterben bedroht (CR) oder stark gefährdet (EN) sind. Bei den Amphibien sieht es noch dramatischer aus: Von den 6 722 bewerteten Arten fallen bereits 23 % in diese beiden höchsten Gefährdungsstufen.

Der ***World Wildlife Fund*** (**WWF**) wählt methodisch ein ganz anderes Vorgehen zum Monitoring des Biodiversitätsverlustes als die IUCN. In seinem zweijährlich aktualisierten *Living Planet Report* stellt er den Rückgang der Populationen ausgewählter Wirbeltierarten seit 1970 dar. Eine **Populati-**

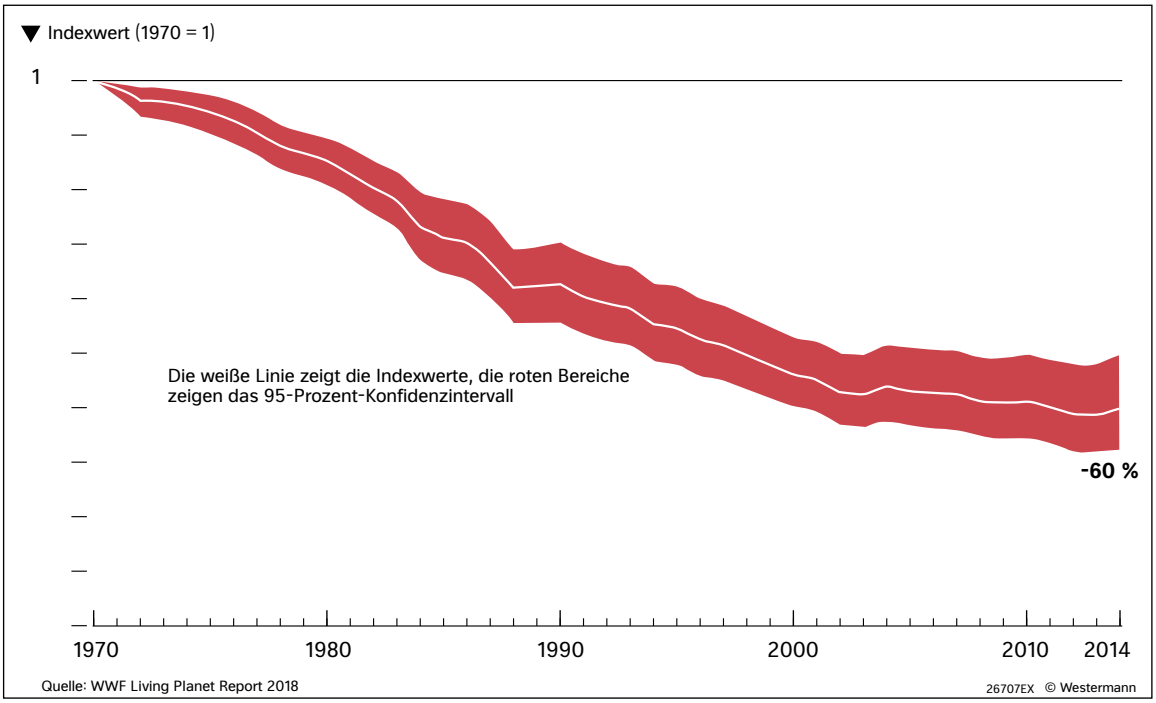


Abb. 3/14 *Der globale Living Planet Index von 1970 bis 2014* (WWF Living Planet Report 2018)

on ist eine Individuengruppe der gleichen Art in einem geographisch abgegrenzten Areal. Der *Living Planet Index* basiert auf den Daten von 16 704 untersuchten Populationen von 4005 Wirbeltierarten (Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien und Reptilien) auf der ganzen Erde (WWF Living Planet Report 2018). Der aktuelle ***Living Planet Report*** ist unter folgendem Link abrufbar:
www.wwf.de/living-planet-report/

Der globale ***Living Planet Index*** (Abb. 3/14) stellt den relativen Gesamtrückgang von Wirbeltierbeständen um 60 Prozent zwischen 1970 und 2014 fest. Über 44 Jahre hinweg haben sich die Bestände der untersuchten Wirbeltierarten jedes Jahr um durchschnittlich 2 Prozent verringert. Als besonders dramatisch ist darin der Rückgang der in Süßwasser lebenden Wirbeltierarten zu bewerten: Die Individuenzahlen von 3358 Populationen, die 880 weltweit beobachtete Arten repräsentierten, gingen in 44 Jahren um 83 % zurück (Abb. 3/15). Zu den größten Gefahren für die im Süßwasser lebenden Arten zählen Verlust, Zerstückelung und Verschmutzung von Gewässern sowie invasive Arten, die einheimische verdrängen. Veränderungen der Flussgebiete und des Wasserabflusses – etwa durch den Bau von Staudämmen für die Energiegewinnung – haben großen Einfluss auf die dort beheimateten Arten.

Weitere Gefahren für ausgewählte Tiergruppen, die für die Abnahme der Bestände verantwortlich sind, zeigt Abbildung 3/16. Bei den Säugetieren, den Vögeln, den Reptilien und Amphibien stellen der Verlust und die Schädigung der Lebensräume die größte Gefahrenquelle dar. Die marinen Arten werden durch Übernutzung bzw. Überfischung am stärksten dezimiert. Weitere Bedrohungen gehen bei allen Tiergruppen von invasiven Arten, eingeschleppten Krankheiten, der Schadstoffanreicherung in Luft, Wasser und Böden sowie den Folgen des Klimawandels aus.

Die beiden vorgestellten methodischen Ansätze zum Biodiversitätsmonitoring ergänzen sich. Während die Roten Listen der IUCN den Gefährdungsgrad der Arten anzeigen, beleuchtet der *Living Planet Index* des WWF den Populationsrückgang innerhalb der Arten. Beide Werte sind wichtige Indikatoren für den ökologischen Zustand der Biosphäre.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

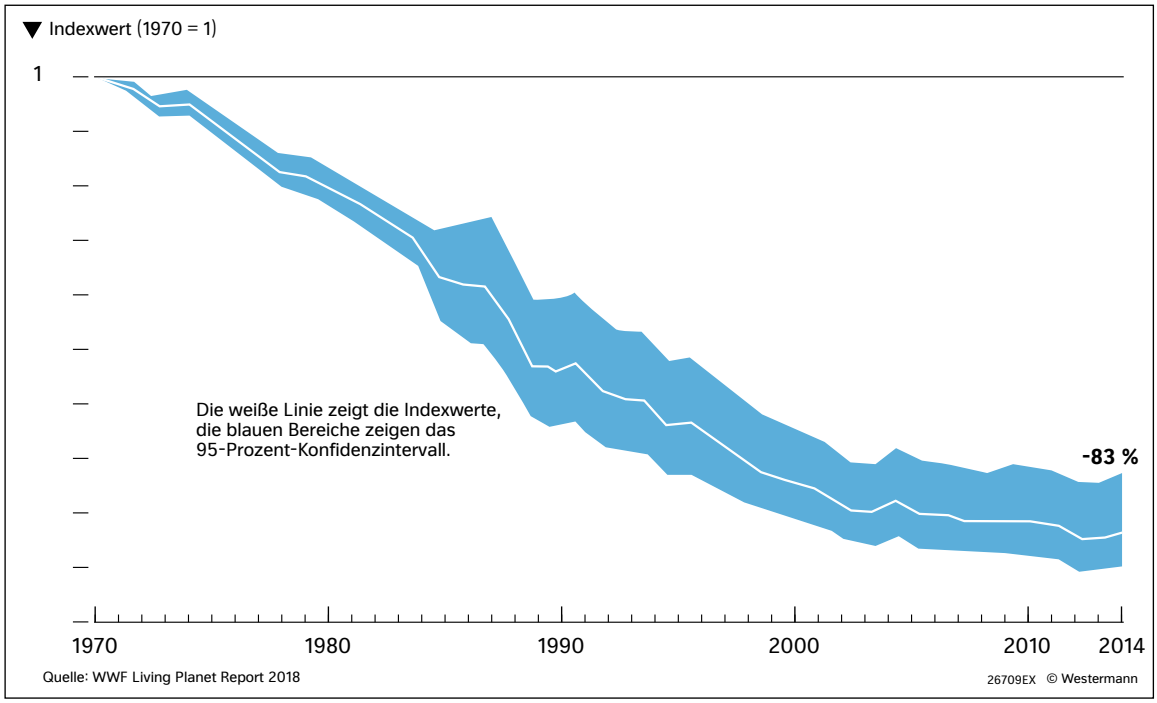


Abb. 3/15 *Der Living Planet Index für in Süßwasser lebende Wirbeltierarten* (WWF Living Planet Report 2018)

3358 Populationen von 880 in Süßwasser lebenden Arten wurden weltweit von 1970 bis 2014 überwacht. Ihre Individuenzahlen gingen in diesen 44 Jahren um durchschnittlich 83% zurück.

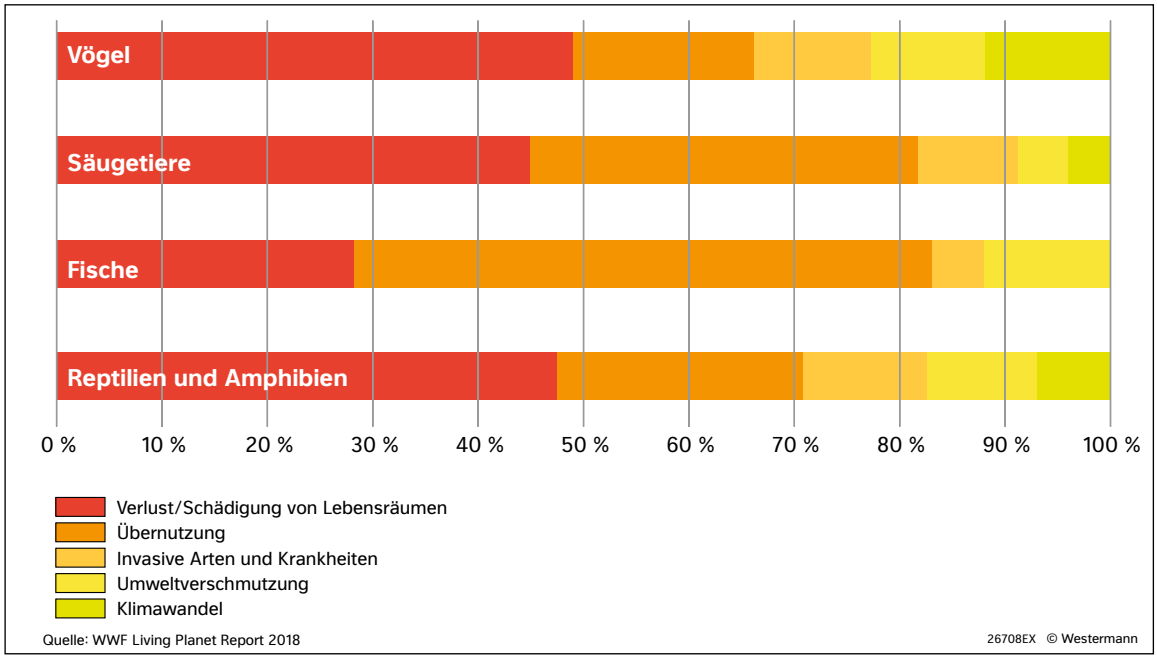


Abb. 3/16 *Relative Häufigkeit der stärksten Gefahren für ausgewählte Tiergruppen* (WWF Living Planet Report 2018)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

10. Nennen Sie aus Tab. 3/1 und 3/2 Beispiele für einzelne Pflanzen- und Tiersippen.
Hinweis: Üben und wiederholen Sie Ihre Kenntnisse zur Sippensystematik mithilfe des Moduls „Systematik und Taxonomie der Pflanzen und Tiere“ www.webgeo.de

11. Was ist der Unterschied zwischen Biota und Biozönose?

12. Wenn täglich 100 Arten aussterben, wie viele Arten werden jährlich ausgerottet? Wie lange würde es dauern, bis, unter Zugrundelegung der gleichen jährlichen Aussterberate, 1,8 Millionen Arten, d. i. größenordnungsmäßig die gesamte Anzahl der bekannten Tier- und Pflanzenarten, von der Erde verschwunden sein wird? Diskutieren Sie die Plausibilität einer solchen Prognose.

13. Diskutieren Sie die Ursachen der regionalen Verteilung der Biodiversitäts-Hotspots auf der Erde.

14. Versuchen Sie, die in Kapitel 3.2.2 und Abb. 3/9 gemachten Angaben zu Artenzahlen aus den zitierten Originalquellen im Internet herzuleiten und die dort angegebenen Schwankungsbreiten der aufgelisteten Artenzahlen aufzuzeigen, um den Unsicherheitsfaktor bei der Bestimmung der Biodiversität einzuschätzen.

15. Wie unterscheiden sich die methodischen Ansätze zum Biodiversitätsmonitoring bei IUCN (2018) und WWF *Living Planet Report* (2018)? Welche Artengruppen werden jeweils untersucht und bewertet?

3.3 Arealkunde

Die Arealkunde untersucht die Verbreitung der Pflanzen und Tiere im Raum. Jede Tier- oder Pflanzensippe lebt in einem spezifischen Verbreitungsgebiet, ihrem **Areal**.

Ziele des Kapitels

Nach Bearbeitung dieses Kapitels sollten Sie in der Lage sein, die folgenden Kernfragen zu beantworten:

- Welche unterschiedlichen Formen von Arealen gibt es, welche Ursachen haben diese und wie werden sie geordnet?
- Wie lassen sich die Beziehungen zwischen Arealtypen, Umwelteinflüssen und erdgeschichtlichen Vorgängen erklären?
- Wie sieht die floristische und faunistische Großgliederung der Erde aus?

3.3.1 Arealgrenzen und Verbreitungskarten

Form, Größe und Dynamik eines Areals werden sowohl von der entwicklungsgeschichtlichen Anpassung der Sippe als auch von den auf sie einwirkenden Umweltfaktoren bestimmt. Eine evolutiv neu entstandene Pflanzensippe breitet sich von ihrem Ursprungsort innerhalb ihres durch Küsten o. ä. begrenzten **potenziellen Areals** aus (Abb. 3/17). Klimatische, orographische, edaphische oder biotische Verbreitungsschranken (z. B. Hochgebirge, Wüsten, Sümpfe) definieren die engeren Grenzen ihres **realen Areals**. Hat die Ausbreitungsgeschwindigkeit seit Entstehung oder Neueinwanderung der Art bisher nicht ausgereicht, um die Grenzen des potenziellen Areals zu erreichen, sprechen wir von einer temporären Grenze (Abb. 3/17). Viele nacheiszeitlich nach Mitteleuropa wieder eingewanderte Arten besitzen temporäre Arealgrenzen.

Bei vielen Tierarten erfolgt die Ausbreitung aktiv aus eigener Kraft (**Autochorie**). Die meisten Pflanzenarten machen sich passive ausbreitungsökologische Mechanismen ihrer **Diasporen** zunutze (**Allochorie**).

Verbreitungskarten geben Aufschluss über die Einwanderungsgeschichte und die Bindung einer Art an besondere Standortverhältnisse. Abb. 3/18 weist die Verbreitungsschwerpunkte von *Ilex aquifolium* und *Aster amellus* in SW-Deutschland als Flächensignaturen und die Einzelfundorte als Punktsignaturen aus.

3.3.2 Arealmuster

Areale können grob nach Form, Größe und Dynamik eingeteilt werden. Bei der Arealform unterscheiden wir **kontinuierliche** und **disjunkte** Areale. Kontinuierliche Areale sind in sich geschlossen

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

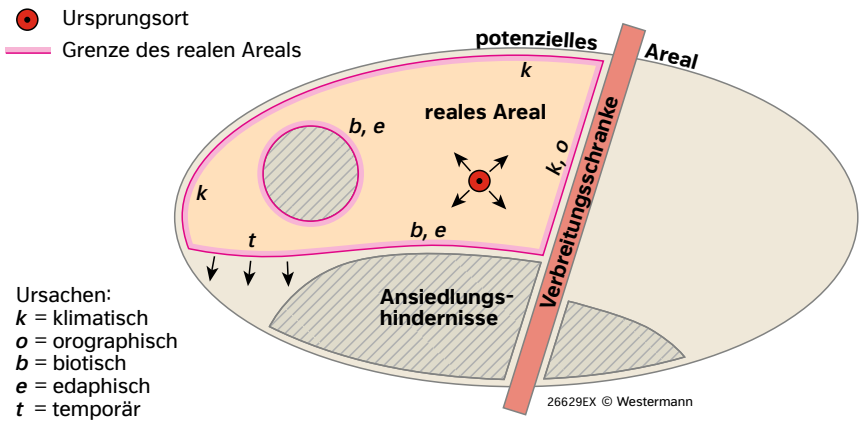


Abb. 3/17 *Potenzielles und reales Areal, Ausbreitung und Arealgrenzen einer neu entstandenen Pflanzensippe* (verändert nach Schroeder 1998)

(z. B. bei *Ilex aquifolium* in Abb. 3/18), disjunkte Areale besitzen mehrere Teilareale, die heute keinen Kontakt und genetischen Austausch untereinander haben. Die Teilareale können entweder gleich groß sein (Abb. 3/19 Ⓑ) oder aus einem Hauptareal und mehreren verstreuten Exklaven bestehen (Abb. 3/19 Ⓒ). **Kosmopoliten** besiedeln Areale, die sich über mehrere Kontinente erstrecken (z. B. die anthropogen verbreitete Große Brennessel), während **Endemiten** nur in einem eng begrenzten Gebiet vorkommen. Wenn das Areal dabei in Ausdehnung begriffen ist (**progressives Areal**), sprechen wir von Neoendemismus, bei einer Arealschrumpfung (**regressives Areal**) von Reliktendemismus. Bekannte Beispiele für **Reliktendemiten** sind die Gattung *Sequoia* (Mammutbaum), die heute nur noch in sehr kleinen Arealen in California/USA vorkommt, und die Gattung *Ginkgo*, die im Mesozoikum über mehrere Kontinente verbreitet war und heute nur noch mit der Art *Ginkgo biloba* in Südost-China vertreten ist (Abb. 3/20). Areale von Sippen in früheren erdgeschichtlichen Zeitaltern bezeichnen wir als **fossile Areale**, heutige Verbreitungsgebiete als **rezente Areale**.

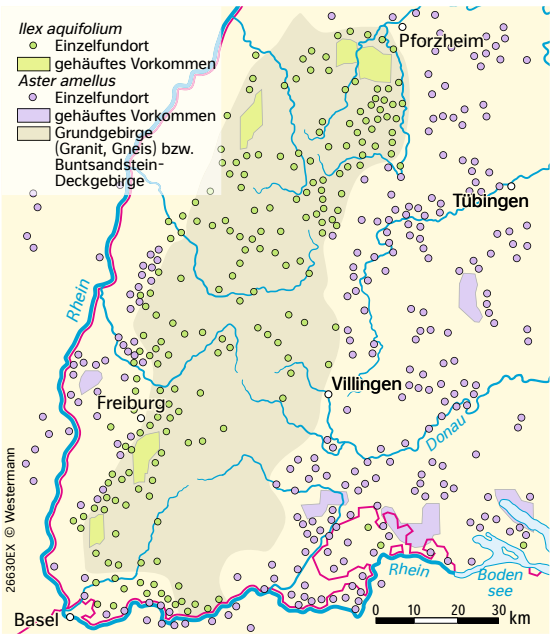


Abb. 3/18 *Die Verbreitung von Ilex aquifolium (Stechpalme) und Aster amellus (Kalk-Aster) in SW-Deutschland*
(verändert nach Reichelt & Wilmanns 1973)

3.3.3 Arealtypen

Ein **Arealtyp** umfasst eine Gruppe von Pflanzen- oder Tierarealen mit weitgehender Deckungsgleichheit auf Grundlage der Form, Größe, geographischen Lage und der ökologischen Ausstattung. Die Abgrenzung erfolgt nach topographischen, ökologischen und zoo- bzw. vegetationsgeographischen Merkmalen (z. B. europäisch-ozeanisch-borealer Arealtyp). Eine bekannte Methode zur Arealtypenbestimmung stellt die dreidimensionale **Arealdiagnose** nach Hermann Meusel, Eckehart Jäger und Erich Weinert (1965) dar (Abb. 3/ 21). Areale werden entsprechend ihrer geographischen Form und Lage bestimmten Florenzonen, Ozeanitäts- bzw. Kontinentalitätsstufen und Höhenstufen zugeordnet. Während die horizontale Differenzierung in zehn Florenzonen das global-zonale Temperaturgefälle wiedergibt, drückt

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

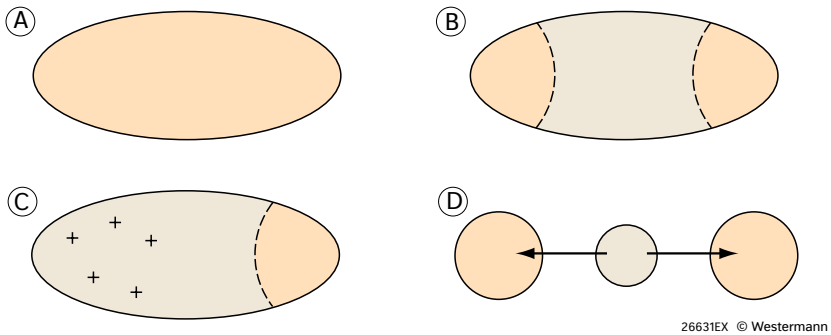


Abb. 3/19 *Schematische Darstellung verschiedener Möglichkeiten der Entstehung disjunkter Areale* (verändert nach SCHMITHÜSEN 1968)

Ⓐ *Geschlossenes Areal, aus dem sich disjunkte Areale bilden können.*
Ⓑ *Entstehung gleichgroßer Teilareale durch Erlöschen des Vorkommens im Zentrum des ehemals geschlossenen Areals (regressives Areal).*
Ⓒ *Teilareal und Reliktvorkommen (Kreuze) in einem ehemals größeren Areal (regressives Areal).*
Ⓓ *Sprunghafte Ausbreitung, wobei im Ausgangsgebiet das Vorkommen erlöschen kann (progressives Areal).*

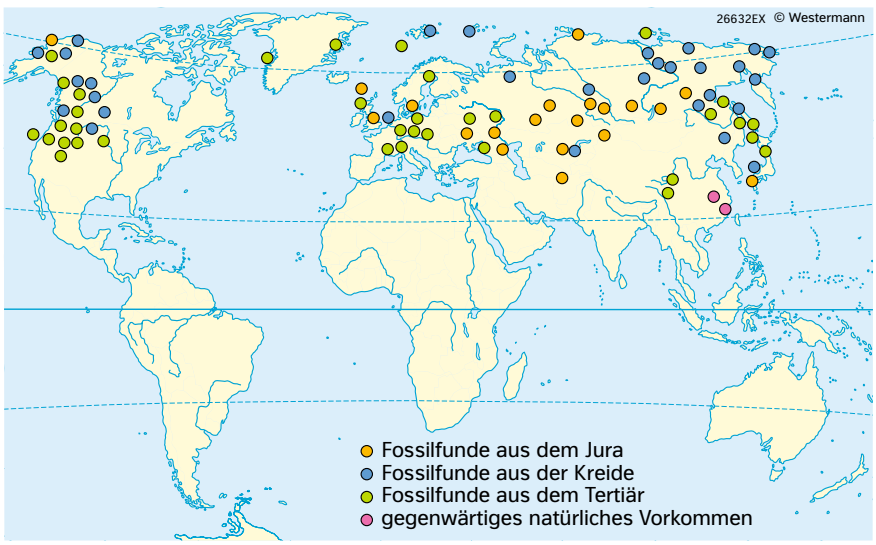


Abb. 3/20 *Verbreitung der Gattung Ginkgo seit dem Jura als Beispiel für Reliktendemismus* (verändert nach HOFMANN 1985)

die weitgehend meridionale Gliederung nach 6–10 Stufen der Ozeanität/Kontinentalität die peripherzentrale Differenzierung der Tages- und Jahrestemperaturamplituden und des jahreszeitlichen Niederschlagsregimes innerhalb der Kontinente aus. Die hypsometrische Verbreitung wird durch eine Gebirgsgliederung in sieben Höhenstufen berücksichtigt (Abb. 3/22). Aus einer größeren Zahl von Arealen mit ähnlicher Größe, Form und Lage ergibt sich der Arealtyp. Die zugehörigen Sippen werden als Geoelemente (Florenelemente) bezeichnet.

Unter einem **Geo-** oder **Florenelement** versteht man also eine Gruppe von Arten mit gleicher rezenter Hauptverbreitung. Für eine Florenanalyse eines Gebietes wird zunächst die Zugehörigkeit aller darin vorkommenden Arten zu einem der Geoelemente ermittelt. Danach wird die absolute und prozentuale Verteilung der Arten auf die

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

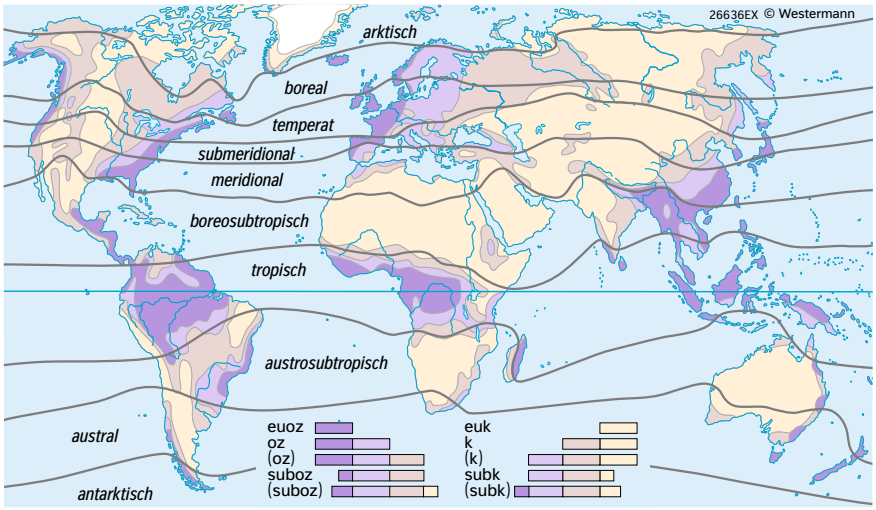


Abb. 3/21 *Florenzonen und Ozeanitäts-/Kontinentalitätsstufen der Erde als Grundlage für die Arealdiagnose nach* Meusel, Jäger & Weinert (verändert nach Bresinsky et al. 2008)

Geoelemente berechnet. Das Ergebnis wird in einem Geoelement- oder **Arealtypenspektrum** dargestellt (Abb. 3/23). Als Bezugssysteme können z. B. das Arealtypen-Koordinatensystem nach Meusel et al. (Abb. 3/21) oder die Geoelemente-Einteilung nach Heinrich Walter (1986) verwendet werden. Arealtypenspektren sind von großer praktischer Bedeutung für die florengeographische und ökologische Kennzeichnung eines bestimmten Gebietes.

3.3.4 Floren- und Faunenreiche

Die Zusammenfassung von Sippen ähnlicher Verbreitung zu Arealtypen ist die Grundlage für ein hierarchisches biogeographisches Ordnungssystem auf der Erde, das von den Floren- und Faunenprovinzen über die entsprechenden Regionen zu den Floren- und Faunenreichen führt. Je höher die Rangstufe, desto stärker ist der **Floren-** oder **Faunenkontrast** durch Sippen höherer Rangordnungen des taxonomischen Systems (also Familien, Ordnungen, Klassen) und desto höher ist die

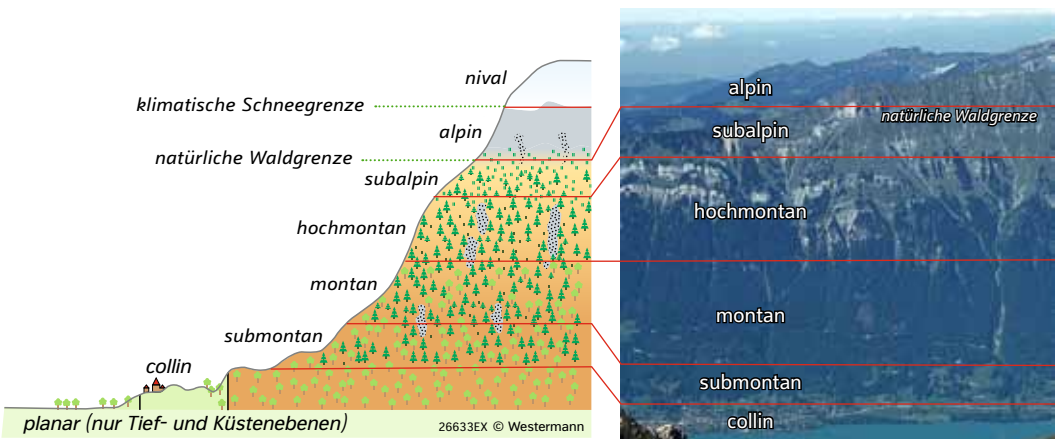


Abb. 3/22 *Höhenstufen der Vegetation in den Alpen* (nach www.webgeo.de, Foto: Glawion)

Das Foto zeigt die Vegetationshöhenstufen vom Ufer des Brienzer Sees (564 m) bis zum Riedergrat (2137 m) im Berner Oberland (Schweizer Alpen).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

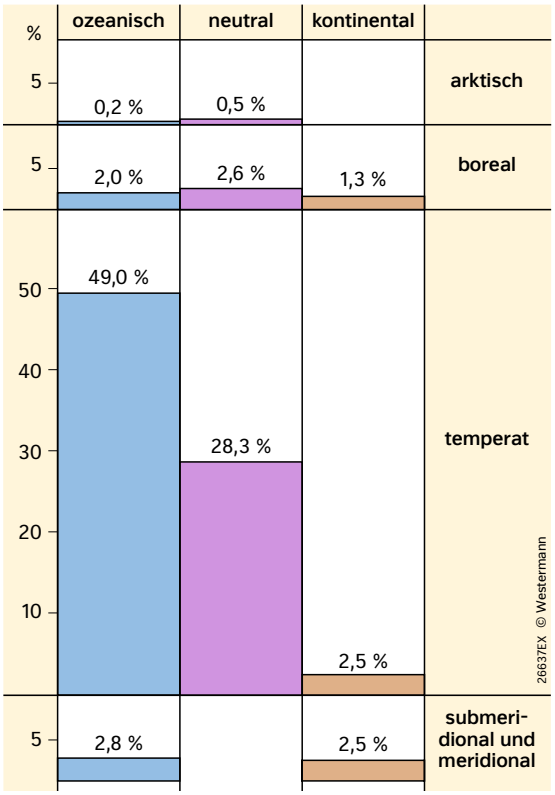


Abb. 3/23 *Geoelement- oder Arealtypenspektrum des Raumes um Stolberg bei Aachen* (nach Reichelt & Wilmanns 1973)

Anzahl der Endemiten. Der Floren- oder Faunenkontrast zwischen zwei Gebieten wird durch den Sörensen-Koeffizienten ausgedrückt (vgl. Exkurs Abb. E 3/5). Als weitere Kenngröße markiert das floristische bzw. faunistische **Gefälle** den Kontrast, der auf 100 km Entfernung zwischen den beiden Gebieten besteht.

Aufgrund ihres starken biologischen Kontrastes und des steilen floristischen bzw. faunistischen Gefälles an ihren Grenzen werden sechs **Floren-** und fünf **Faunenreiche** auf der Erde unterschieden (Abb. 3/24). Die Grenzen sind nicht immer scharf definiert, sondern bilden bei einem flachen floristischen bzw. faunistischen Gefälle breite Übergangssäume (z. B. zwischen den Faunenreichen der Paläotropis und der Holarktis im Bereich der Sahara). Manche Autoren untergliedern die faunistische Paläotropis in die eigenständigen Faunenreiche der Äthiopis und der Orientalis und die Holarktis in die Faunenreiche der Paläarktis und der Nearktis.

Die heutige Lage der Floren- und Faunenreiche ist nur aus den erdgeschichtlichen Vorgängen der Plattentektonik zu erklären. Durch plattentektonische Bewegungen sind einst zusammenhängende Reiche heute durch breite Ozeane geteilt (z. B. die **Holarktis**, die sich über Nordamerika und Eurasien erstreckt, und die Antarktis, die außer dem antarktischen Kontinent noch das südwestliche Neuseeland und Patagonien umfasst). Wegen der

Abb. 3/24 *Florenreiche und Faunenreiche der Erde* (nach Czihak et al. 1996)
Untereinheiten der Faunenreiche sind mit unterbrochenen Linien abgegrenzt und mit kleiner Schrift bezeichnet.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

späten Öffnung des Nordatlantik im Alttertiär sind die floristischen und faunistischen Gemeinsamkeiten in den nordamerikanischen (nearktischen= neuweltlichen) und eurasischen (paläarktischen= altweltlichen) Teilgebieten der Holarktis noch recht groß. Während der pleistozänen Kaltzeiten erlitten die mittleren und nördlichen Gebiete der Paläarktis eine starke Artenverarmung im Vergleich zur Nearktis. Als typische Vertreter der Holarktis sind die vier heimischen Nadelbaumgattungen *Abies* (Tanne), *Picea* (Fichte), *Pinus* (Kiefer) und *Larix* (Lärche) zu nennen.

Die **Paläotropis** („Altweltliche Tropen") ist das Florenreich mit den meisten Pflanzenarten der Erde. 47 % aller tropischen Gattungen kommen nur in der Paläotropis vor. Es bestehen kaum biogeographische Gemeinsamkeiten mit dem zweiten tropischen Florenreich, der Neotropis („Neuweltliche Tropen"), da sich der Südatlantik zwischen Afrika und Südamerika bereits in der Unterkreide öffnete. Nur 13 % aller tropischen Blütenpflanzengattungen kommen in beiden tropischen Florenreichen vor. Als typisches Beispiel für die Konvergenz von Lebensformen werden die echten Kakteen der Neotropis (*Cactaceae*) auf vergleichbaren Wüstenstandorten in der Paläotropis durch Arten sukkulenter Wolfsmilchgewächse (*Euphorbiaceae*) vertreten (vgl. Abb. E 3/6 in Kap. 3.4.4).

Durch die frühe Trennung vom südlichen Urkontinent Gondwana und die sehr lange evolutive Eigenentwicklung nimmt die **Australis** heute eine stark isolierte Stellung unter den Floren- und Faunenreichen ein. Unter den 10 000 Pflanzenarten sind 86% endemisch. Das einzigartige Vorkommen von Beutelsäugetieren und der endemischen Gattung *Eucalyptus* mit 450 Arten betont die biologisch eigenständige Stellung des Kontinents. Floristische Beziehungen zum Antarktischen Florenreich und zur Capensis werden über mehrere Pflanzenfamilien hergestellt, wie z. B. *Proteaceae* und *Restionaceae*. Sie weisen auf den ehemals zusammenhängenden Südkontinent Gondwana hin, der ab der frühen Kreide zerbrach und aus dessen Teilen die heutigen Kontinente bzw. Subkontinente Südamerika, Afrika, Australien, Antarktis und Indien entstanden.

Abb. 3/25 *Südbuchenwald in Neuseeland mit der Silbernen Scheinbuche (Nothofagus menziesii)* (Glawion)

Das **Antarktische Florenreich** umfasst die Südinsel Neuseelands, Südwest-Patagonien und den Antarktischen Kontinent mit 13 Pflanzengattungen, darunter die Südbuche (*Nothofagus*, Abb. 3/25) und die Araukarie (*Araucaria)*.

An der Südspitze Afrikas hat sich die **Capensis** als eigenes Florenreich mit über 6 000 Blütenpflanzen entwickelt, unter denen viele Endemiten sind. Viele bekannte Zierpflanzengattungen unserer Gärten (z. B. *Clivia*, *Amaryllis*, *Geranium*, *Ixia*, *Fresia*, *Strelitzia*) stammen aus der Capensis (Klink 1998).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

16. Wie sind die Verbreitungsgrenzen von *Ilex aquifolium* (Stechpalme) und *Aster amellus* (Kalk-Aster) in Abb. 3/18 zu erklären?
Hinweis: *Ziehen Sie eine geologische Karte und eine Klimakarte hinzu (z. B. Diercke Weltatlas 2015, 54 und 89). Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse in den Lernmodulen „Grenzen von Arealen“ und „Darstellung und Gestalt von Arealen“ in* www.webgeo.de

17. Durch welche Umweltmedien können Diasporen passiv ausgebreitet werden? Welche speziellen Eigenschaften für die allochore Ausbreitung müssen diese Diasporen besitzen?

18. Wie ist die unterschiedliche Verbreitung der Gattung Ginkgo auf den Kontinenten im Mesozoikum und Känozoikum zu erklären (Abb. 3/20)?
Hinweis: *Machen Sie sich anhand geeigneter Karten und Animationen die erdgeschichtlichen und ausbreitungsbiologischen Vorgänge in diesen Erdzeitaltern klar. Siehe:* www.webgeo.de, Module „Kosmopoliten und Endemiten“ sowie „Plattentektonik“

19. Wie kommt es zu Arealdisjunktionen? Erläutern Sie die Entstehung disjunkter Areale mithilfe Abb. 3/19 Ⓑ - Ⓓ.
Hinweis: *Machen Sie sich diese Vorgänge an verschiedenen Beispielen klar.*
Siehe: www.webgeo.de, Modul „Darstellung und Gestalt von Arealen“

20. Rekonstruieren Sie die Arealdynamik der eiszeitlichen Flora in Mitteleuropa im Spät- und Postglazial. Welche Arealform hat diese glaziale Reliktflora heute?
Hinweis: *Machen Sie sich diese Vorgänge am Beispiel der Zwergbirke (Betula nana) klar.*
Siehe: www.webgeo.de, Modul: „Die arktisch-alpine Disjunktion“

21. Führen Sie die dreidimensionale Arealdiagnose der Traubenhyazinthe (*Muscari botryoides*) nach Meusel et al. durch (Abb. A 3/1), unter Zuordnung der
– Florenzone(n)
– Ozeanitätsstufe(n)
– Höhenstufe(n).
Hinweis: *Bearbeiten Sie für den Lösungsweg* www.webgeo.de, Modul „Arealdiagnose nach Meusel, Jäger, Weinert“

22. Warum ist die Waldgrenze im Foto von Abb. 3/22 gegenüber der natürlichen Waldgrenze (siehe Höhenstufenprofil) so stark gedrückt?

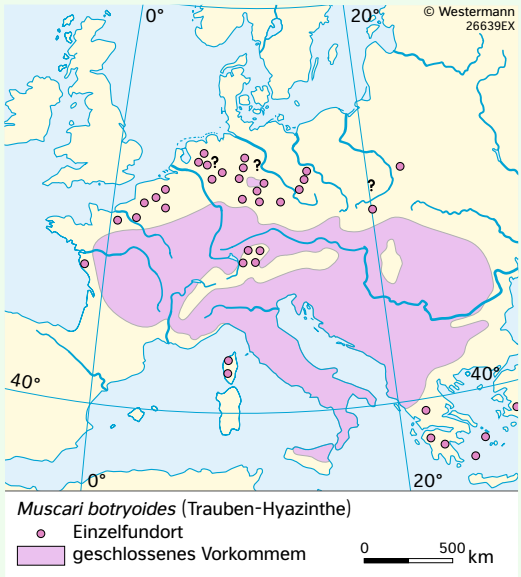


Abb. A 3/1 *Das Areal von Muscari botryoides (Trauben-Hyazinthe) (zu Aufgabe 21)* (nach Reichelt & Wilmanns 1973)

23. Beschreiben Sie die Klimatönung des Stolberger Raumes aufgrund der Florenanalyse (Abb. 3/23).

24. Bestimmen Sie den Florenkontrast nach dem Sörensen-Koeffizienten:

a) zwischen zwei Gebieten a und b:

Artenzahl A	(nur in a, nicht in b vorkommend) = 80
Artenzahl B	(nur in b, nicht in a vorkommend) = 20
Artenzahl C	(in a und in b vorkommend) = 50

b) zwischen zwei Gebieten x und y:

Artenzahl X	(nur in x, nicht in y vorkommend) = 175
Artenzahl Y	(nur in y, nicht in x vorkommend) = 225
Artenzahl Z	(in x und in y vorkommend) = 300

Welche Vergleichsgebiete haben größere floristische Gemeinsamkeiten (a–b oder x–y)?
Hinweis: *Machen Sie sich die Berechnung des Florenkontrastes anhand des Exkurses „Wie wird Biodiversität erfasst“ klar (Kap. 3.2.3).*

3.4 Abiotische Umweltbeziehungen

Das Beziehungsgefüge zwischen den Tieren und Pflanzen und ihrem Lebensraum wird von der **Ökologischen Biogeographie** untersucht. Hierzu gehören die Wechselwirkungen der Organismen mit ihrer abiotischen Umwelt (Kap. 3.4), die Interaktionen zwischen den Lebewesen (Kap. 3.5) sowie die Einbindung der Organismen in die Energieflüsse und Stoffkreisläufe der Ökosysteme (Kap. 6.2).

Ziele des Kapitels

Nach Bearbeitung dieses Kapitels sollten Sie folgende Hauptfragestellungen der ökologischen Biogeographie beantworten können:

- Welchen Einfluss haben die primären und sekundären Standortfaktoren auf die Verbreitung der Pflanzen und Tiere?
- Wie haben sich die Pflanzen und Tiere an die unterschiedlichen Umweltbedingungen angepasst?
- Wie werden die abiotischen Umweltmedien Licht, Wasser und Nährstoffe von der Pflanze aufgenommen und genutzt?

3.4.1 Der ökologische Standort

Ein abiotischer bzw. biotischer Ökosystem-Bestandteil, einschließlich der von ihm ausgehenden Wirkungen auf Organismen oder Lebensgemeinschaften, wird als **ökologischer Standortfaktor** (Umweltfaktor) bezeichnet (Abb. 3/26). Somit umfasst der **ökologische Standort** die Gesamtheit der am ständigen Aufenthalts- oder Wuchsort eines Organismus oder einer Biozönose (Lebensgemeinschaft) auf diese einwirkenden physikalischen und chemischen Bedingungen („reale Lebensstätte“). In der **Land- und Forstwirtschaft** sowie von einigen Autoren der Pflanzenökologie (z. B. Pfadenhauer 1997; Schmithüsen 1968) wird der Standort unabhängig von den ihn aktuell besiedelnden Lebewesen als Gesamtheit aller naturgegebenen, für das Leben wichtigen Eigenschaften einer bestimmten Stelle im Gelände betrachtet (Raumqualität, „potenzielle Lebensstätte“). Dieser Standort drückt einen bestimmten agrar- oder forstwirtschaftlichen Produktionswert aus.

Teilsysteme des Ökosystems wie Klima, Relief und Boden sind im Hinblick auf den einzelnen Organismus ökologisch nur indirekt wirksam und

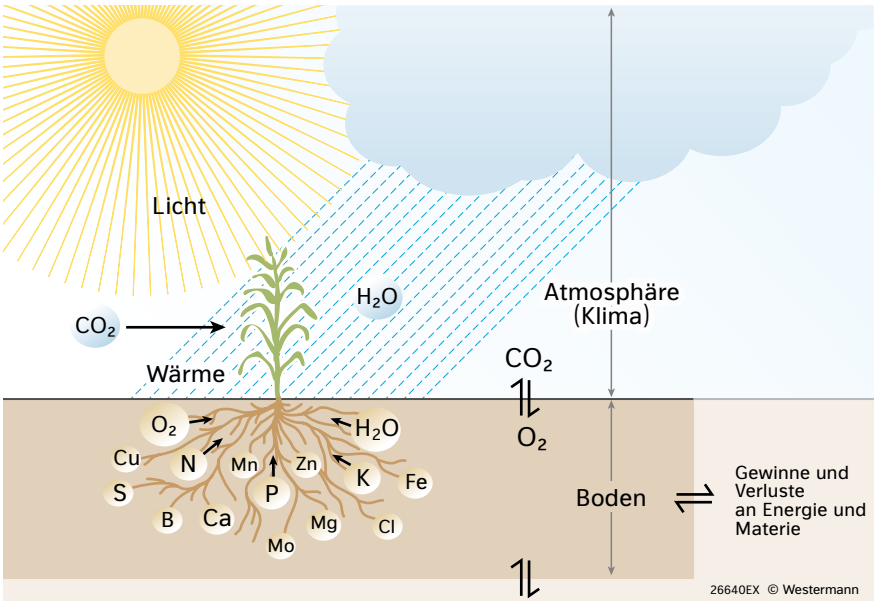


Abb. 3/26 *Der ökologische Standort als Gesamtheit der auf die Pflanze einwirkenden physikalischen und chemischen Bedingungen (Umweltfaktoren)* (verändert nach Klink 1998; Blum 2012)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

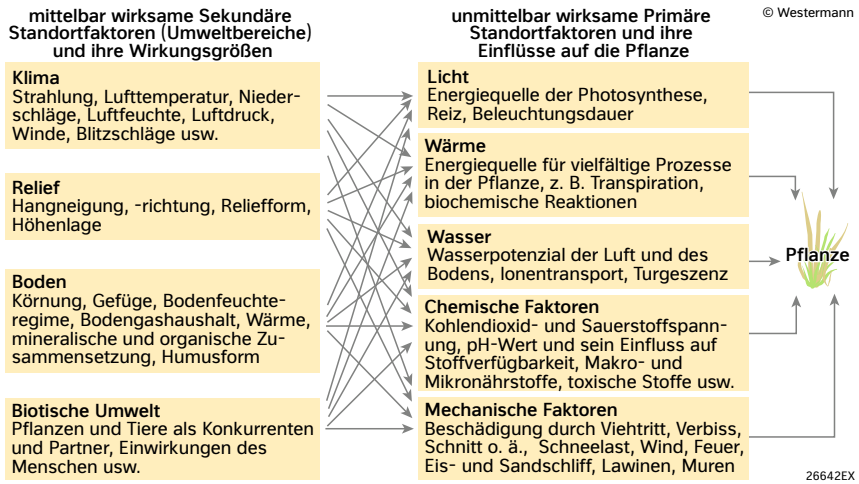


Abb. 3/27 *Beziehungen zwischen den sekundären Standortfaktoren (Umweltbereichen) und den direkt auf die Pflanze wirkenden primären Standortfaktoren* (verändert nach KLINK 1998)

Die Wirkungsgrößen der sekundären Standortfaktoren (z. B. Niederschlag, Hangneigung, Bodenkörnung) beeinflussen oder steuern die Ausprägung, Intensität und Verfügbarkeit der primären Standortfaktoren (z. B. Licht, Wasser, Nährstoffe), die unmittelbar von der Pflanze für Wachstum und Entwicklung benötigt werden.

werden als **sekundäre Standortfaktoren** bezeichnet. Sie steuern oder beeinflussen die Ausprägung der ökophysiologisch direkt wirksamen **primären Standortfaktoren** Licht, Wärme, Wasser, chemische Faktoren (insbesondere Nährstoffe) und mechanische Einwirkung (Tierfraß, Wind, Feuer etc.), die die Lebensprozesse der Pflanzen und Tiere bestimmen. So beeinflusst z. B. das Relief die Ausbildung des Geländeklimas und damit die Licht-, Wärme- und Wasserverhältnisse am Standort (Abb. 3.27). In den folgenden Kapiteln werden die primären Standortfaktoren behandelt.

3.4.2 Licht und Photosynthese

Die kurzwellige Einstrahlung der Sonne als primärer Energielieferant des globalen Wärme-, Wasser- und Biomassenhaushalts schafft die Voraussetzungen für eine belebte Umwelt (Abb. 3/28). Sowohl fühlbare und latente Wärme in Atmosphäre und Boden als auch biochemische Energie für den Nährstoffkreislauf sind für alle Organismen essentiell. Die **Photosynthese** ist ein biochemisch-physiologischer Prozess der grünen Pflanzen, Algen und Cyanobakterien, bei dem unter Ausnutzung der Sonnenenergie aus anorganischen Stoffen un-

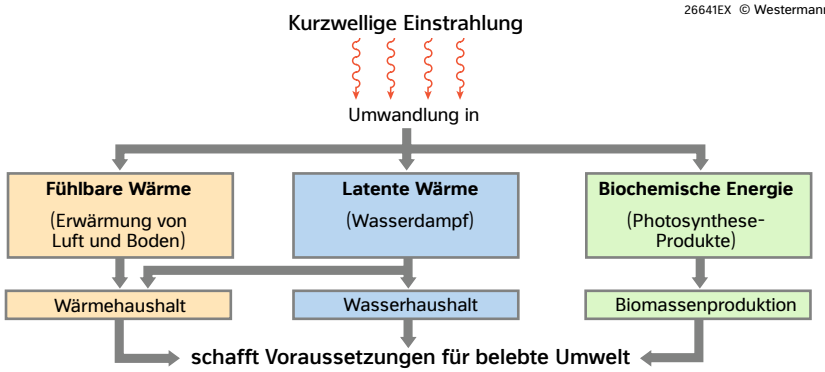


Abb. 3/28 *Die Bedeutung des Sonnenlichts für Leben und Umwelt*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

ter katalytischer Mitwirkung des Blattgrüns (Chlorophyll) Kohlenhydrate aufgebaut werden. Diese Assimilation des Kohlendioxids verläuft nach der Summenformel:

(Glg. 3.3)

$$6\,CO_2 + 12\,H_2O \xrightarrow[2862\ kJ/mol]{\text{Lichtenergie}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 + 6\,H_2O$$

Die Photosynthese ermöglicht primär das Leben photoautotropher Organismen (z. B. grüner Pflanzen), sekundär das Leben aller heterotrophen Organismen (z. B. Tiere).

Die Lichtversorgung einer Pflanze für die Photosynthese wird durch die **relative Beleuchtungsstärke** als Quotient aus Lichtstärke am Wuchsort (z. B. am Waldboden) und der Lichtstärke des vollen Tageslichts (dazu Kap. 1.1) ausgedrückt. Sie ist u. a. vom **Blattflächenindex** (*Leaf Area Index*, LAI) als Maßzahl für die Belaubungsdichte der Pflanzendecke abhängig. Der LAI gibt an, wie groß die Oberfläche sämtlicher Blätter der Pflanzen über einer bestimmten Bodenfläche ist. Das zur Photosynthese benötigte Licht im Wellenlängenbereich von ca. 340-680 nm, mit Extinktionsmaxima des Chlorophyll im blauen Anteil bei 430–450 nm und im roten Bereich bei 640–660 nm, wird beim Durchdringen von Pflanzenbeständen zunehmend reflektiert und absorbiert (Abb. 3/29). Daher haben die Pflanzen morphologische und physiologische Anpassungsformen an die unterschiedlichen Beleuchtungsverhältnisse entwickelt:

- Die **Sonnenpflanzen** der Offenlandstandorte, z. B. bestimmte Arten der Gattung *Epilobium* (Weidenröschen) und *Digitalis* (Fingerhut) der Ruderal- und Schlagfluren, sowie die **Sonnenblätter** von Laubbäumen im oberen Kronenbereich des Waldbestandes haben einen vergrößerten Blattquerschnitt zur effektiveren Nutzung des Lichtes und eine verstärkte Cuticula (Blattschutzschicht) zur Verminderung der cuticulären Transpiration (vgl. Abb. 3/40).
- **Schattenpflanzen** bzw. **Schattenblätter**, die in den unteren Vegetationsschichten des Waldes mit teilweise weniger als 2 % des vollen Sonnenlichts auskommen müssen, haben große, dünne Blattspreiten (Abb. 3/29).
- **Epiphyten** sind nichtparasitäre Aufsitzerpflanzen, die auf ihrem pflanzlichen Wirt zur Erlan-

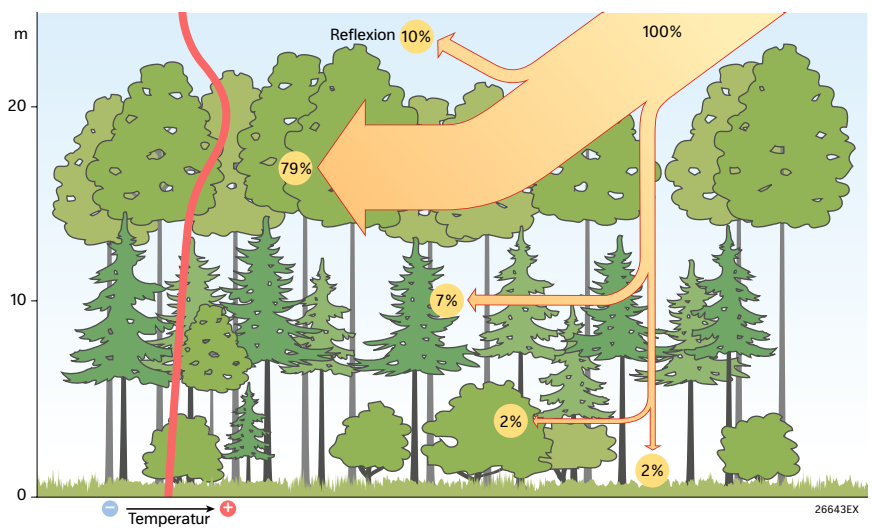


Abb. 3/29 *Licht- und Temperaturverteilung in einem stockwerkartig aufgebauten Laub-Nadel-Mischwald* (verändert nach KLINK 1998; LARCHER 2001)

Angaben der kurzwelligen Strahlungsverteilung in Prozent der an der Bestandsoberfläche einfallenden Einstrahlung. Die rote Kurve kennzeichnet den relativen Temperaturverlauf bei Tag im Waldbestand. Der größte Verlust an kurzwelliger Strahlungsenergie beim Durchtritt durch den Waldbestand erfolgt im Bereich der oberen Kronenschicht, wo eine aktive Oberfläche ausgebildet wird (Bereich maximaler Umwandlung von kurzwelliger Strahlung in langwellige Wärmestrahlung).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 3/30 *Epiphytische Bromelien im tropischen Bergnebelwald in Costa Rica* (GLAWION)

gung günstiger Lichtverhältnisse siedeln. Hierzu gehören zahlreiche Flechten- und Moosarten, aber auch höhere Pflanzen wie verschiedene Orchideen- und Bromelienarten (Abb. 3/30).

- **Frühjahrsgeophyten** sind Lebensformen mit Überdauerungsorganen im Boden, die im zeitigen Frühjahr unter Ausnutzung des vollen Sonnenlichts vor der Laubentfaltung der Bäume austreiben, blühen und fruchten (z. B. Bingelkraut *Mercurialis perennis*, Waldmeister *Galium odoratum*, Bärlauch *Allium ursinum*).
- Bestimmte Baumarten zeigen eine unterschiedliche **Schattentoleranz** in ihren Entwicklungsstadien. Während z. B. die Keimlinge der Rotbuche *Fagus sylvatica* und der Stieleiche *Quercus robur* schattentolerant sind (Keimung auf dem dunklen Waldboden), entwickeln die adulten Bäume Sonnenblätter im oberen Kronenbereich.
- **Pflanzensukzessionen** beginnen meist mit einem lichtholzdominierten Pionierstadium, während die Folgestadien und insbesondere das Schlussstadium aus Schattenholzarten aufgebaut sind.

In der Biogeographie bezeichnet **Produktion** die Erzeugung und Umformung von Biomasse in Organismen und Biozönosen. **Primärproduktion** ist die autotrophe Erzeugung von Biomasse durch Photo- oder Chemosynthese, **Sekundärproduktion** die heterotrophe Erzeugung von Biomasse durch Assimilation von autotroph erzeugter Biomasse.

Hierbei kann jeweils die **Bruttoproduktion** als die gesamte Erzeugung, **Nettoproduktion** als ihr vom Produzenten nicht verbrauchter Anteil unterschieden werden:

(Glg. 3.4)

$$PP_B = PP_N + R$$

(in t org. Trockensubstanz / ha Bodenfläche)

Bei der Bestandsentwicklung eines gleichaltrigen Waldes (z. B. Fichtenaufforstung nach Kahlschlag) wird die höchste Nettoprimärproduktion (PP_N) beim Übergang von der Aufbau- zur Reifephase erreicht; dann ist auch der Bestandszuwachs (ΔB) am größten (Abb. 3/31). Danach nimmt die Atmung (Respiration R) überproportional zu und die PP_N wieder ab, da das Verhältnis von produktiven Blättern zu unproduktiven Achsen und Wurzeln immer ungünstiger wird. Da zugleich auch der Abfall (abgeworfene Zweige, Nadeln) anteilig ansteigt, fällt der Rückgang des Bestandszuwachses noch schärfer als der der PP_N aus. In der Altersphase übersteigt die Abfallrate die Nettoproduktionsrate, d. h. die Phytomasse schrumpft. Alle beschriebenen Veränderungen können abgemildert oder aufgehoben sein, wenn parallel zur Alterung eine kontinuierliche Verjüngung vor sich geht, wie sie z. B. in der modernen Forstwirtschaft durch Plenterschlag erreicht wird.

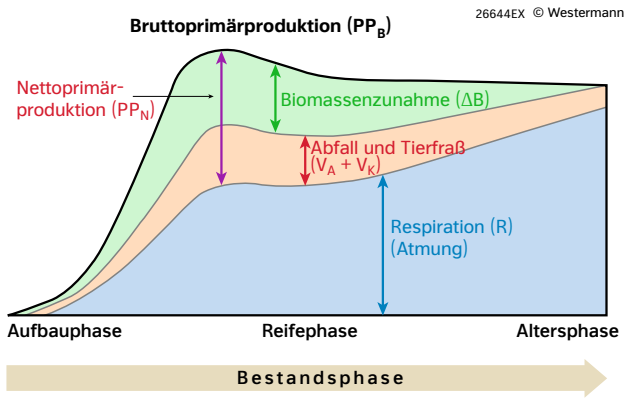


Abb. 3/31 *Die Veränderungen von Primärproduktion, Biomassenzunahme und Respiration in einer gleichaltrigen Waldformation von der Aufbauphase bis zur Altersphase* (verändert nach SCHULTZ 2016)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3.4.3 Anpassungsmechanismen an Hitze und Kälte

Die kurzwellige Einstrahlungsenergie wird am Boden oder in der Pflanzendecke in langwellige **Wärmestrahlung** (fühlbare Wärme) und in latente Wärme (Wasserdampf) umgewandelt (Abb. 3/28). In einem mehrschichtigen Waldbestand liegt der vertikale Bereich maximaler Strahlungsumwandlung („Aktive Oberfläche“) im oberen Kronenraum (Abb. 3/29). Dagegen findet in Wüsten oder vegetationsarmen Formationen der gesamte Strahlungsumsatz am Erdboden statt, sodass hier durch hohe Tageserwärmung und starke nächtliche Abkühlung maximale Temperaturamplituden zu verzeichnen sind, die für Pflanzen einen großen Hitze- und Kältestress verursachen (Abb. 3/32).

Hitzestress bedeutet Membranschädigung und Eiweiß-Denaturierung, die schon bei Temperaturen > 40° C zum Hitzetod führen können. Wüstenpflanzen schützen sich durch Ummantelung mit isolierenden Luftpolstern (dichter Haarfilz, Korkschichten, abgestorbene Blatt- und Borkenteile).

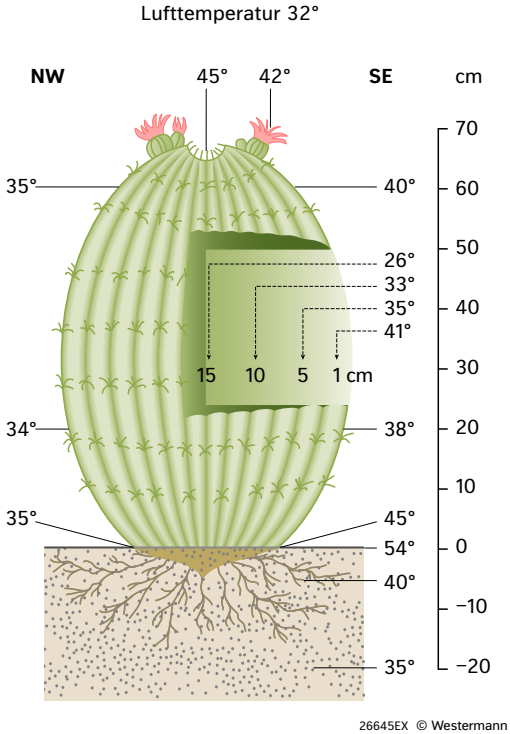


Abb. 3/32 *Temperaturverteilung an und in einem subtropischen Kaktus (Ferocactus wislizenii) in Arizona auf 900 m ü. NN zwischen 10 und 11 Uhr vormittags* (verändert nach Lerch 1991)

Eine Transpirationskühlung ist nur bei ständigem Wasserzustrom möglich. Da die Kugelform die geringste der Strahlung ausgesetzte Oberfläche im Verhältnis zu einem gegebenen Volumen aufweist, besitzen viele Sukkulenten (Kakteen, Euphorbiaceen) eine Kugel- oder Säulenform. Die Temperatur des Pflanzengewebes nimmt von außen nach innen rasch ab (Abb. 3/32).

Auch auf **Kältestress** reagieren die Pflanzen, je nach Wuchsgebiet und physiologischer Konstitution, unterschiedlich.

- **Erkältungsempfindliche Pflanzen** (tropische Pflanzen) werden schon bei niederen Temperaturen über dem Gefrierpunkt geschädigt.
- **Gefrierempfindliche Pflanzen** (meist subtropische Pflanzen) werden bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt geschädigt.
- **Gefrierbeständige Pflanzen** (arktische und viele temperate Pflanzen) überleben das extrazelluläre Ausfrieren und die damit verbundene Dehydratation des Protoplasmas. Der Abhärtungsvorgang beginnt mit den ersten kühlen Nächten im Frühherbst. Bei Tauwetter verlieren die Pflanzen schnell ihre winterliche Frosthärte. Während die Frosthärte von Nadelbäumen an der Waldgrenze, z. B. bei der Arve (*Pinus cembra*), im Winter bei –40° C liegt, erreicht sie im Sommer nur –7° C. Bei großer Kälte kann die **Frosttrocknis** auch bei gefrierbeständigen Pflanzen zum Tod führen, wenn die Pflanze bei gefrorenem Boden kein Wasser für die Transpiration mehr aufnehmen kann.

Pflanzen schützen sich gegen **Hitze**, **Kälte** und **Trockenheit** durch ähnliche morphologische und physiologische Anpassungsmerkmale, da beim Auftreten eines dieser drei Stressfaktoren stets Gewebeschäden durch Wasserverlust drohen. Zu den Schutzmechanismen gehören die Isolation der Oberfläche (z. B. dichter Haarfilz, dicke Borke), die Ausbildung konvergenter Gestalttypen (Sukkulenz und Polsterwuchs bei Wüsten- und Hochgebirgspflanzen, Hartlaubigkeit bei Mediterran- und Borealklimaten) und der Rückzug der Überdauerungsorgane unter schützende Oberflächen (Boden, Wasser, Schneedecke) (Glawion et al. 2019).

Abhängig von Breitenlage, Meereshöhe, Exposition und Hangneigung sowie geländeklimatischen Einflüssen stehen den Ökosystemen unterschiedliche Energiemengen zum Betrieb ihres Wärmehaushalts und zum Pflanzenwachstum zur Verfügung. In Gebirgslagen sind oft die thermisch

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

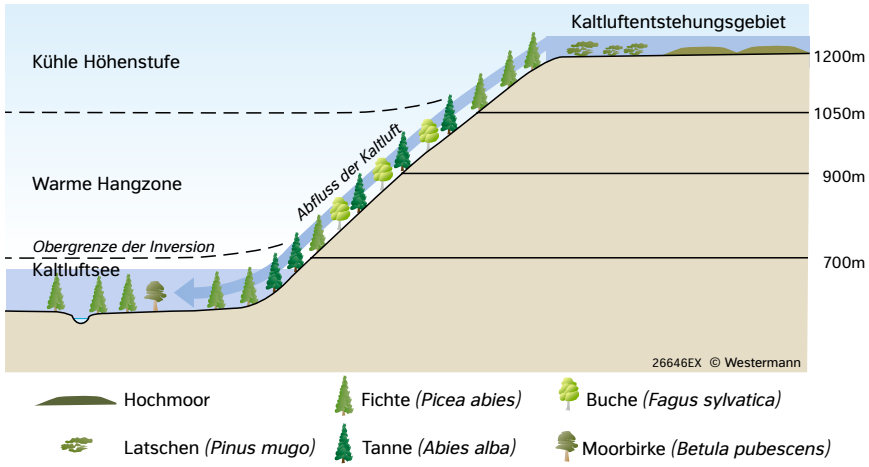


Abb. 3/33 *Typische Umkehr der Vegetationshöhenstufen in Mittelgebirgen im östlichen Süddeutschland. Beispiel: Hinterer Bayerischer Wald (Böhmerwald)* (verändert nach KLINK 1998)

Die thermisch begünstigten mittleren Hanglagen sind mit wärmeliebenden Buchen-Tannen-Wäldern bestanden, während sowohl die stark frostgefährdeten Tallagen als auch die oberen Hanglagen von kälteangepassten Fichtenwäldern eingenommen werden.

begünstigten mittleren Hanglagen mit thermophilen (wärmeliebenden) Pflanzengesellschaften bestanden, während die durch Kaltluftseen frostgefährdeten Tallagen von kälteangepassten Gesellschaften eingenommen werden. Man beobachtet hier – parallel zur Temperaturinversion – eine Umkehr der Vegetationshöhenstufen (Abb. 3/33).

Bei den Tieren ist ein sippenspezifisch unterschiedliches Wärmeverhalten in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur zu beobachten (Abb. 3/34). **Poikilotherme** (wechselwarme) **Tiere**, zu denen alle Tiersippen außer den Säugetieren und Vögeln gehören, besitzen keine Fähigkeit zur konstanten körpereigenen Wärmeregulation, sodass ihr Organismus die Temperatur der Umgebung annimmt. Ihre Aktivität nimmt mit zunehmender Kälte ab, bis sie in eine Winterstarre verfallen. Bei einer Außentemperatur deutlich unter dem Gefrierpunkt tritt der Tod ein. Diese Tiere schützen sich in der Regel, indem sie während der Frostperiode in Erdhöhlen etc. Schutz suchen. Durch eine Konzentration ihrer Körpersäfte ist eine Unterkühlbarkeit unter den Gefrierpunkt möglich.

Bei den **homoiothermen Tieren** (Warmblütern), zu denen die Vögel und Säugetiere zählen, wird die Körpertemperatur durch physiologische Mechanismen reguliert und liegt im Wachzustand konstant bei 35–38 °C. In dieser Gruppe unterscheiden wir die Winterschläfer von den Nichtwinterschläfern.

Der **Winterschlaf** der Niederen Warmblüter wird durch ein Absinken der Körpertemperatur bis zur Annäherung an die Umgebungstemperatur eingeleitet (Einschlafvorgang, Abb. 3/34). Zur Einschränkung des Energiebedarfs werden Atem- und Pulsfrequenz, Stoffumsatz und Wärmeproduktion stark verringert. Bei Erreichen einer Minimaltemperatur kommt es zu einem Wiederanstieg dieser Funktionen (Erwachen). Zu den Winterschläfern gehören Hamster, Murmeltier, Igel und Fledermäuse.

Höhere Warmblüter, wie z. B. Großbären, treten nur in einen Zustand der **Winterruhe** ein, der einen Zustand der Inaktivität ohne Absinken der Körpertemperatur bezeichnet. Auch bei diesen Tieren kommt es dabei zu einer Senkung der Atem- und Herzfrequenz, des Blutdrucks und Stoffwechsels, verbunden mit einer Zehrung von den im Körper gespeicherten Reservestoffen (Fetten und Glykogen).

Zur Gruppe der **homoiothermen Nichtwinterschläfer** gehören außerdem alle Tiere und der Mensch, die in der Kälteperiode keine Ruhephase einlegen, sondern sich durch permanente energieintensive Aktivität und Wärmeproduktion vor dem Erfrieren schützen. Bei ihnen führt bereits ein kurzzeitiges Absinken der Körpertemperatur auf 20–30 °C (artspezifisch verschieden) zum Tod (Abb. 3/34).

Eine Strategie, der jahreszeitlichen Kälteperiode geographisch auszuweichen, stellt der **Vogelzug** dar, der durch Umweltfaktoren und endogene Fak-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

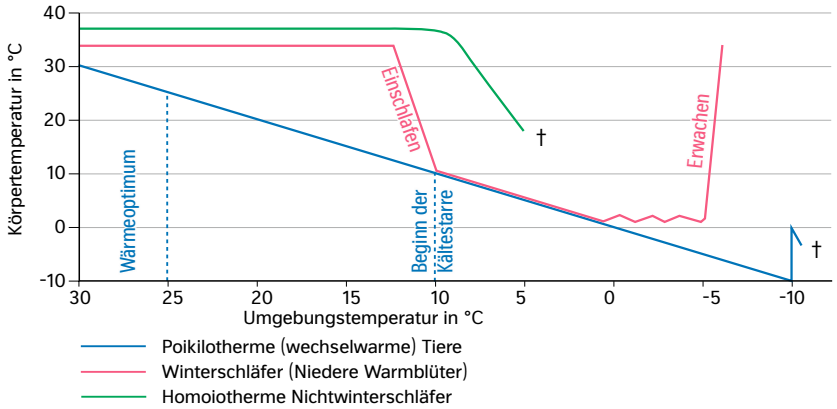


Abb. 3/34 *Wärmeverhalten ausgewählter Tiergruppen in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur* (verändert nach EISENTRAUT 1956)

toren gesteuert wird. Als auslösende Umweltfaktoren spielen vor allem ungünstige Witterungs- und Nahrungsbedingungen im Herbst eine Rolle. Kurzstreckenzieher, zu denen Graureiher und Kiebitz gehören, wandern nur innerhalb eines Klimagebietes über kürzere Strecken. Langstreckenzieher wandern jahreszeitlich zwischen zwei weit voneinander entfernt liegenden Gebieten unterschiedlicher Klimazonen bzw. Erdhemisphären. Zu dieser Gruppe gehören z. B. Störche, Mauersegler und mehrere Schwalbenarten.

3.4.4 Die Bedeutung des Wassers für die Pflanze

Das Vorhandensein von Wasser ist eine elementare Grundvoraussetzung für alle uns bekannten Lebensformen. Die Pflanzen benötigen das Wasser unter anderem für die Photosynthese, für die Stabilität (Turgeszenz) der Blatt- und Sprossorgane, als Transportmedium für Nährstoffe und als Lösungsmedium für biochemische Reaktionen im Protoplasma.

Die Wasseraufnahme der höheren Pflanzen erfolgt nur durch die Wurzel aus dem Boden bzw.

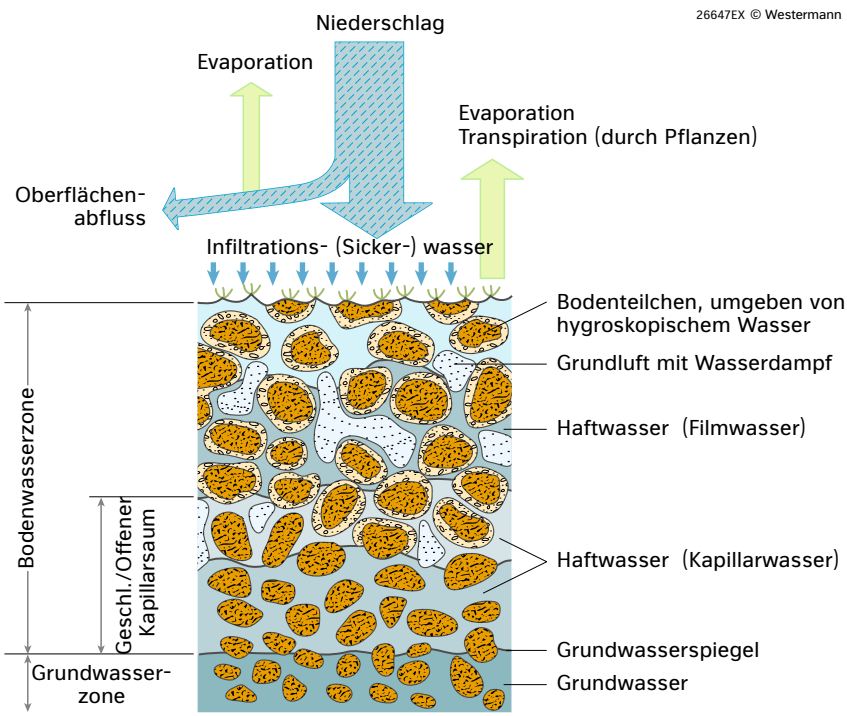


Abb. 3/35 *Das Wasser im Boden* (verändert nach KLINK 1998)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

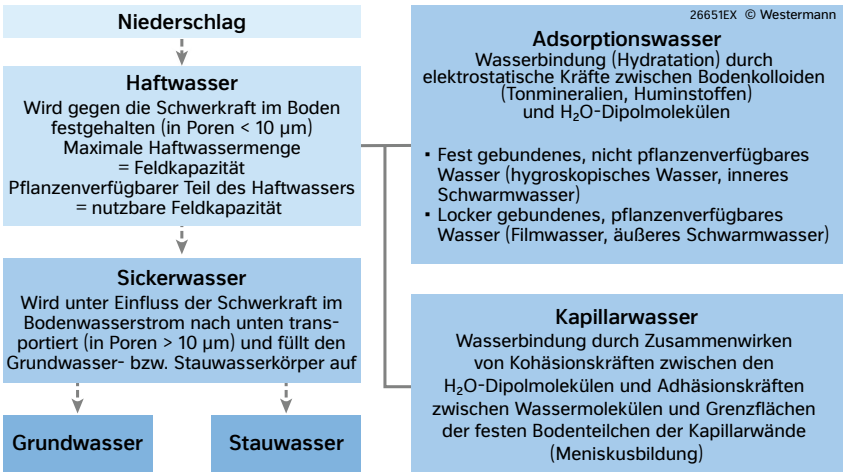


Abb. 3/36 *Einteilung der Bodenwasserarten*

einem wässrigen Medium. Eine direkte Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Luft durch die Oberfläche der oberirdischen Organe ist nur bestimmten niederen Pflanzen, Algen und Flechten möglich. Der Bodenwasserspeicher wird durch Niederschläge (Regen, Schnee, Kronentraufe, Nebel, Tau) oder durch kapillaren Aufstieg von Grund- bzw. Stauwasser aufgefüllt (Abb. 3/35). Negativ und positiv geladene Ionen und Bodenkolloide (Tonminerale, Huminstoffe) binden die H_2O-Dipolmoleküle durch elektrostatische Anziehungskräfte an sich (Hydratation), sodass sie von Schwarmwasserhüllen umgeben sind (**Adsorptionswasser**: fest gebundenes hygroskopisches Wasser und locker gebundenes Filmwasser).

Eine weitere Komponente des im Boden gegen die Schwerkraft festgehaltenen **Haftwassers** bildet das **Kapillarwasser** (Abb. 3/36). Die Kapillarität des Wassers beruht auf einem Zusammenwirken von Kohäsionskräften, die zwischen den H_2O-Dipolmolekülen wirken, und Adhäsionskräften, die zwischen Wassermolekülen und den Grenzflächen der festen Bodenteilchen der Kapillarwände wirken. Aus dem Grundwasserbereich steigt das Wasser in Bodenkapillaren auf und bildet einen Kapillarsaum (Abb. 3/35).

Zur Wasseraufnahme müssen Landpflanzen mit ihren Saugkräften die Wasserspannung des Bodens überwinden. Das **Wasserpotenzial** (Wasserspannung) eines Körpers (gemessen in Druckeinheiten, 1 MPa = 10 bar) ist sein Saugvermögen, Wasser aus der Umgebung bis zur Sättigung aufzunehmen (Lerch 1991). Die Pflanze ist zwischen Boden und

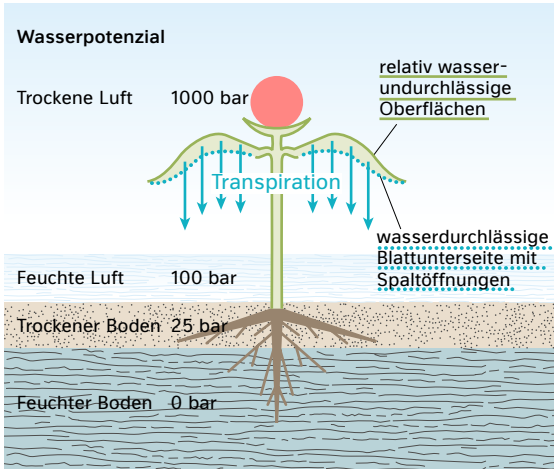


Abb. 3/37 *Wasserpotenzialgefälle, in das eine höhere Pflanze (Kormophyt) zwischen Boden und Atmosphäre eingebunden ist* (verändert nach Larcher 2001)

Der Wasseraustausch vollzieht sich im Bereich der Wurzelhaare und auf den Blattunterseiten. Der Stamm (Kormus) und die Blattoberseiten sind relativ wasserundurchlässig. Das steile Wasserpotenzialgefälle zwischen Blatt und trockener Luft ist Motor der Transpiration.

Atmosphäre in ein Wasserpotenzialgefälle eingebunden (Abb. 3/37). Je größer das Gefälle zwischen (feuchtem) Boden und (trockener) Luft, desto stärker ist die Saugkraft der Pflanze, Wasser aus dem Boden zu entnehmen.

Das Bodenwasser und die darin gelösten Nährstoffe werden über **Wurzelhaare** aufgenommen, die die feuchten Bereiche des Bodens durchwach-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

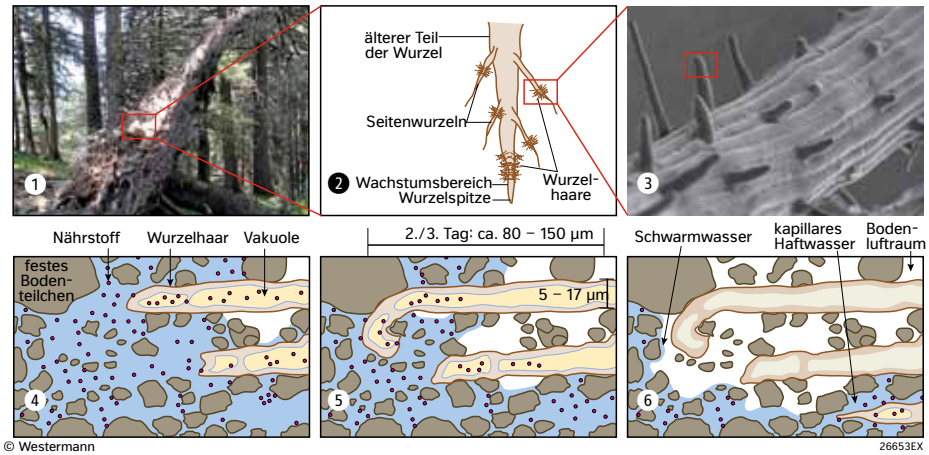


Abb. 3/38 *Wasseraufnahme durch die Wurzel* (nach www.webgeo.de, Foto (1): GLAWION, Foto (3): LICHTSCHEIDL)

(1) Wurzelteller eines durch Windwurf umgestürzten Flachwurzlers (Fichte)

(2) Aufbau einer Wurzel in Haupt- und Seitenwurzeln mit Wurzelhaaren

(3) Elektronenmikroskopische Aufnahme der Wurzelhaare in der Nähe der Wurzelspitze

(4) Wurzelhaare durchwachsen die wassergefüllten Poren des Bodens und saugen das Wasser mit den darin gelösten Nährstoffen ab.

(5) Die Wurzelhaare durchwachsen mit ca. 80 – 100 µm pro Tag weitere feuchte Bodenbereiche.

(6) Nach Erschöpfung des Wasservorrats sterben die Wurzelhaare ab. Neue Wurzelhaare werden gebildet, die Bodenwasser und Nährstoffe an anderen Stellen erschließen.

sen und das Wasser absaugen (Abb. 3/38). Wenn der Bodenwasservorrat an einer Stelle erschöpft ist, sterben die Wurzelhaare dort ab und neue Wurzelhaare werden von den Seitenwurzeln in feuchten Bereichen des Bodens ausgebildet.

Tipp: www.webgeo.de
Modul zur Biogeographie:
„Weg des Wassers durch die Pflanze“

Das pflanzenverfügbare Bodenwasser wird durch Welkepunkt (WP) und Feldkapazität (FK) bestimmt (Abb. 3/39). Der **Welkepunkt** kennzeichnet den Grenzwert der Saugkraft einer Pflanze, bei dessen Überschreiten die Pflanze kein Wasser mehr aus dem Boden zu entnehmen vermag und infolgedessen welkt. Die **Feldkapazität** gibt die maximale Haftwassermenge an, die am natürlich gelagerten Boden mit freiem Wasserabzug gemessen wird (ml H_2O/100 ml Boden). Der Feldkapazität entspricht eine bestimmte Wasserspannung. Wird diese durch weitere Wasserzufuhr unterschritten, so gelangt das überschüssige Wasser in den abwärts gerichteten Sickerwasserstrom und geht damit der Pflanze verloren. Der pflanzenverfügbare Teil des Haftwassers im Bereich zwischen WP und FK wird als **nutzbare Feldkapazität** (nFK) bezeichnet. Oberhalb des Welkepunkts ist das Wasser in Bodenporen < 0,2 µm zu fest gebunden, unterhalb der Feldkapazität in Poren >10 µm so locker, dass es versickert (Abb. 3/36 und 3/39).

Die Wasserspannung wird wegen des weiten Spannungsbereichs durch den logarithmischen **pF-Wert** angegeben: pF = log cm Wassersäule (WS). Die Wasserspannung beträgt bei Feldkapazität 0,3 bar = $10^{2,5}$ cm WS = pF 2,5 und beim Welkepunkt 15 bar = $10^{4,2}$ cm WS = pF 4,2 (ungefährer Wert für Kulturpflanzen). Zur Überwindung des hohen Wasserpotenzials in versalzten oder trockenen Böden liegt die Saugspannung bei Salzpflanzen bei 30–55 bar, bei Wüstensträuchern sogar bei 55–90 bar.

Durch das Wasserpotenzialgefälle zwischen Boden und Atmosphäre entsteht ein Transpirationsstrom (Abb. 3/37), durch den das Wasser und die darin gelösten Nährsalze durch die Sprossachse in die Blätter transportiert werden. Bei der Was-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

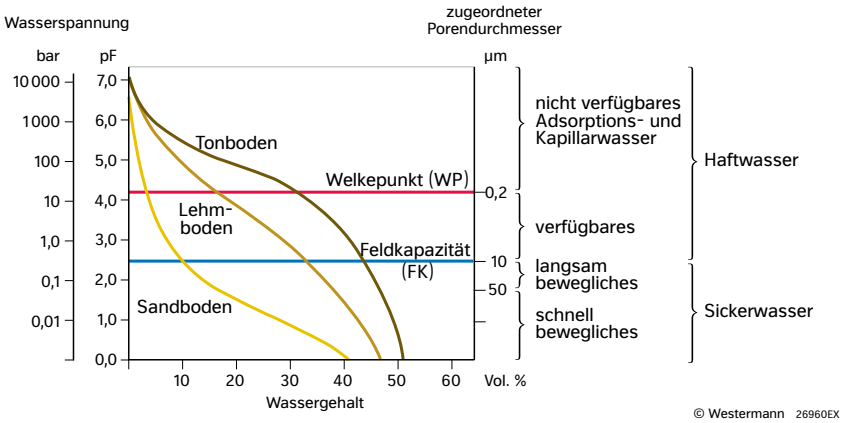


Abb. 3/39 *Wasserspannungskurven eines Sandbodens, eines Lehmbodens und eines Tonbodens mit Zuordnung der Bodenwasserarten zu den Wasserspannungsbereichen (logarithmische Darstellung)* (verändert nach Klink 1998; Blum 2012)

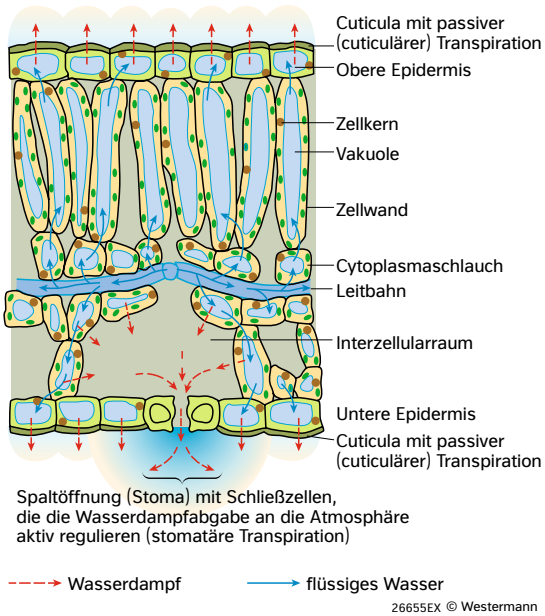


Abb. 3/40 *Querschnitt durch ein Laubblatt mit zellulärem Aufbau und Wege des Wassers zwischen Blatt und Atmosphäre, schematisch* (verändert nach: www.webgeo.de, Modul zur Biogeographie: „Weg des Wassers durch die Pflanze“)

serabgabe der Pflanze an die Atmosphäre (Transpiration) wird zwischen **cuticulärer** (durch die Cuticula von Blättern oder Sprossen erfolgender) und **stomatärer** (durch Spaltöffnungen=Stomata der Blätter erfolgender) **Transpiration** unterschieden (Abb. 3/40). Während Erstere durch passive Schutzeinrichtungen (dichte Behaarung, Wachsschichten etc.) weitgehend unterdrückt wird, kann Letztere durch aktive Regulation der Stomata von der Pflanze kontrolliert werden. Wenn die Pflanze den Wasserverlust bei Trockenstress durch Schließen der Stomata einschränkt, kann sie kein CO_2 für die Photosynthese mehr aufnehmen. Viele Wüstenpflanzen haben eingesenkte Spaltöffnungen, um die Transpiration einzuschränken. Pflanzen feuchter Standorte besitzen ausgestülpte Stomata, um den Transpirationsstrom zu fördern. Auf der Grundlage von Anpassungsmerkmalen werden bestimmte **Wasserhaushaltstypen** von Pflanzen unterschieden (vgl. Exkurs: Wasserhaushaltstypen der Pflanzen).

Exkurs: Wasserhaushaltstypen der Pflanzen

Bei den pflanzlichen Wasserhaushaltstypen unterscheiden wir die **poikilohydren (wechselfeuchten) Pflanzen**, zu denen fast ausschließlich niedere Pflanzen (z. B. Moose) gehören, von den **homoiohydren (eigenfeuchten) Pflanzen**, zu denen fast alle Gefäßpflanzen (Schachtelhalme, Farne, Blütenpflanzen) zählen. Die poikilohydren Pflanzen (Thallophyten) besitzen kein Abschluss-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

gewebe. Der Wasserzustand (Hydratur) des Plasmas passt sich der Umgebung an, sodass sich die Pflanzen wie Quellkörper verhalten. Homoiohydre Pflanzen (Kormophyten) dagegen besitzen differenzierte Gewebe und Organe zur Eigenregulierung des Wasserhaushaltes: Wurzeln, Sprossachse (Kormus), Wasserleitungssystem, Abschlussgewebe, Blätter mit Spaltöffnungen. Der Wasserzustand des Plasmas ist gegen das erhebliche Potenzialgefälle Pflanze – Atmosphäre regelbar. Bei den homoiohydren Pflanzen unterscheidet man:

1. Xerophyten als Pflanzen trockener, warmer, meist besonnter Standorte. Kennzeichnend sind verdunstungsreduzierende Baumerkmale wie sklerenchymreiche Organe, gerollte, gefaltete oder stark reduzierte Blätter, Behaarung, gestauchte Sprossachsen. Eine Untergruppe bilden die **Sukkulenten** mit Wasserspeichergewebe (Abb. E 3/6).

2. Mesophyten als Pflanzen mäßig feuchter bis mäßig trockener Standorte. Sie haben weder ausgeprägte xero- noch hygrophytische Merkmale. Zu dieser Gruppe gehören viele Waldbodenpflanzen, Wiesengräser und –kräuter der feuchtgemäßigten Breiten.

3. Hygrophyten als Pflanzen dauernd feuchter, meist schattiger Standorte. Sie bevorzugen immerfeuchte Böden, da ihre meist großen, weichen, sklerenchymarmen Blätter bei Wasserstress rasch welken.

4. Helophyten als Sumpfpflanzen. Sie sind optimal an den Wasserüberschuss im Wurzelraum angepasst. Typisch ist ein Aerenchym (Luftgewebe) im Spross. Hierzu gehören viele Binsen und Seggen (Juncus-, Carex-Arten).

5. Hydrophyten als Wasserpflanzen.
Hierzu gehören ganz oder größtenteils untergetauchte sowie Schwimmblattpflanzen (Seerosen, Teichrosen) mit Luftgewebe in den Blättern.

Stammsukkulenz

Säulenkaktus der Familie *Cactaceae* in den semiariden Subtropen der Neotropis (Arizona/USA)

Wüsten-Euphorbie (*Euphorbia virosa*) der Familie *Euphorbiaceae* in den semiariden Tropen der Paläotropis (Namibia)

Baobab/Affenbrotbaum (*Adansonia digitata*) der Familie *Bombacaceae* in der subhumiden Trockensavanne der Paläotropis (Sambia)

Blattsukkulenz

Köcherbaum (*Aloe dichotoma*) der Familie *Liliaceae* in den semiariden Tropen der Paläotropis (Namibia)

Yucca-Palme (*Yucca brevifolia*) der Familie *Agavaceae* in den semiariden Subtropen der Neotropis (Arizona/USA)

Abb. E 3/6 *Verschiedene konvergente Formen der Sukkulenz in Trockenräumen der Paläotropis und der Neotropis* (Glawion)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3.4.5 Nährstoffhaushalt der Pflanze

Mit dem Bodenwasser nehmen die Pflanzen die darin gelösten **Nährelemente** in unterschiedlichen Mengen auf, die teils als Kationen (z. B. Kalium, Calcium, Magnesium) und teils als Anionen (z. B. Phosphor, Schwefel) vorliegen (Tab. 3/5). Nur Kohlendioxid wird aus der Luft aufgenommen (Abb. 3/26). Ist ein Nährelement in zu geringen Mengen vorhanden, treten **Mangelsymptome** auf (z. B. Nekrosen = Absterben einzelner Gewebeteile, Chlorosen = Chlorophyllverlust im Blatt), in zu hoher Konzentration kann es toxisch wirken (Tab. 3/5). Nährelemente, die die Pflanze in größeren Mengen benötigt (Hauptnährelemente), sind Stickstoff, Phosphor, Schwefel, Kalium, Calcium und Magnesium. Spurenelemente wie Bor, Eisen, Mangan und Zink werden in sehr geringen Mengen gebraucht.

Die Verfügbarkeit der Nährelemente im Boden kann, je nach Verwitterungsintensität der Gesteine und Abbauraten organischer Substanzen, sehr unterschiedlich sein. Aus bodenökologischer Sicht

	Elemente	Ionen-Form bei der Aufnahme	Häufige Gesamtgehalte	Mangelsymptome an Nadelbäumen, wenn das Element als Mangelelement im Boden auftritt
Hauptnährelemente	Stickstoff N	NO_3^- NH_4^+	0,03 – 0,3 %	Chlorophyllmangel, Vergilben, Wachstumsminderung (kürzere Nadeln und Neutriebe), vorzeitiger Abwurf von Nadeln und Verbräunen von Assimilationssprossen
	Phosphor P	$H_2PO_4^-$ HPO_4^{--}	0,01 – 0,1 %	Rötung der Nadeln und junger Triebe, Nekrosen ohne vorherige Chlorose
	Schwefel S	SO_4^{--}	0,01 – 0,1 %	Chlorose junger Nadeln und Triebe
	Kalium K	K^+	0,2 – 3,0 %	Spitzendürre der Nadeln, verfrühter Nadelabwurf
	Calcium Ca	Ca^{++}	0,2 – 1,5 % [1)]	Knospendürre, Absterben junger Triebe und Wurzelspitzen, an Kiefern Spitzenchlorose, dann Bräunung der Nadeln
	Magnesium Mg	Mg^{++}	0,1 – 1,0 % [2)]	vor allem ältere Nadeln und Assimilationssprosse chlorotisch, an Kiefern auch Nadelspitzen vergilbend und verbräunend, untere Äste verkahlend
Spurennährelemente	Bor B	$H_2BO_3^-$	5 – 100 ppm	Endknospen vertrocknen, Streckungswachstum vermindert, Seitenäste nestartig verdichtet und gekrümmt, Wurzelfäule
	Molybdän Mo	MoO_4^{--}	0,5 – 5 ppm	
	Chlor Cl	Cl^-	50– > 1000 ppm	
	Eisen Fe	Fe^{++} Fe^{+++}	0,5 – 4,0 % [3)]	junge Nadeln chlorotisch
	Mangan Mn	Mn^{++} (Mn^{+++})	200 – 4000 ppm	junge Nadeln chlorotisch, Spitzendürre, Wipfeldürre
	Zink Zn	Zn^+	10 – 300 ppm	junge Nadeln chlorotisch, dann nekrotisch
	Kupfer Cu	Cu^{++} (Cu^+)	5 – 100 ppm	Spitzenbräune der Nadeln

hell: anionische, dunkel: kationische Nährelemente

1) mit Ausnahme von Kalk-Böden 2) mit Ausnahme von Dolomit-Böden 3) mit Ausnahme von Fe-Anreicherungshorizonten

Tab. 3/5 *Die Haupt- und Spurennährelemente des Bodens und die durch Mangelelemente hervorgerufenen Mangelsymptome an Nadelbäumen*
(verändert nach Larcher 1994; Klink 1998; Blum 2012)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

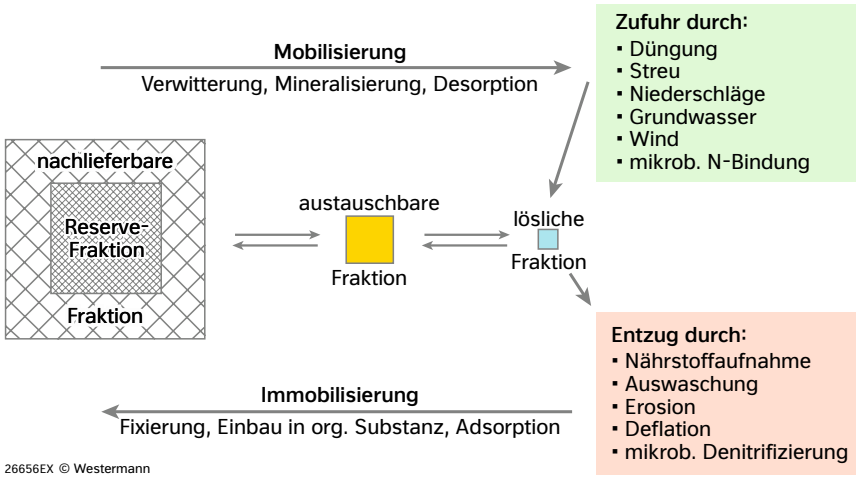


Abb. 3/41 *Nährstoff-Fraktionen in Abhängigkeit von ihrer Pflanzenverfügbarkeit, Prozesse der Mobilisierung und Immobilisierung von Nährstoffen sowie Quellen der Zufuhr und des Entzugs von Nährstoffen* (nach Blum 2012)

wird der Nährstoffvorrat im Boden in Abhängigkeit seiner Pflanzenverfügbarkeit in verschiedene **Nährstoff-Fraktionen** differenziert (Abb. 3/41):

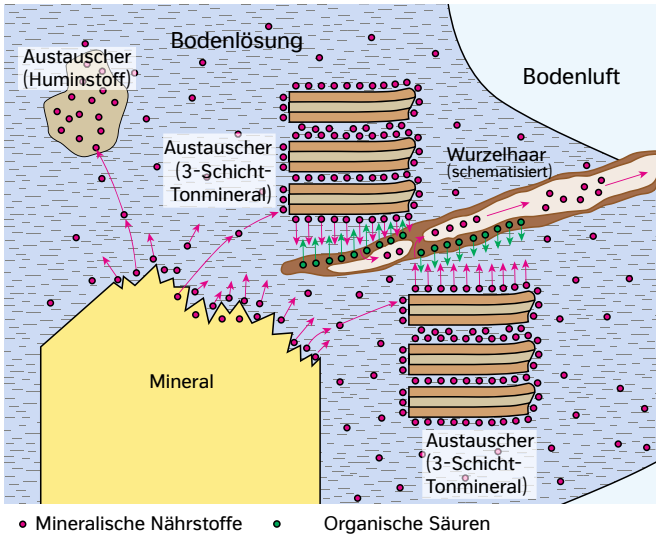
- **Reservefraktion**: Die Nährelemente sind fest in den Gesteinen gebunden und werden erst nach intensiver Verwitterung bzw. Mineralisierung langfristig freigesetzt und verfügbar.
- **Nachlieferbare Fraktion**: Die Nährelemente sind in schwacher mineralischer oder organischer Bindung festgelegt und durch Verwitterung der Gesteine bzw. Zersetzung von Torf oder Humus mittelfristig erschließbar.
- **Austauschbare Fraktion**: Die Nährelemente sind reversibel an Bodenkolloide gebunden und kurzfristig nach Ionenaustausch verfügbar.
- **Wasserlösliche Fraktion**: Die Nährelemente sind im Bodenwasser gelöst und können sofort von den Pflanzenwurzeln aufgenommen werden.

Enthält der Boden genügend **Bodenkolloide** (Tonminerale, Huminstoffe), wie dies bei tonigen, lehmigen und humusreichen Böden der Fall ist, so werden die durch Verwitterung freigesetzten Kationen nicht direkt mit dem Bodenwasserstrom ausgewaschen, sondern reversibel an die Bodenkolloide (Austauscher) gebunden. Um dieses Nährstoffreservoir nutzen zu können, gibt die Pflanzenwurzel Säuren (H^+- und HCO_3^--Ionen) in die Bodenlösung ab, wodurch die Nährstoffkationen von den Austauschern mobilisiert und über die Bodenlösung von den Wurzelhaaren aufgenommen werden (Abb. 3/42). Der Ionen-Austausch an den Bodenkolloiden erfolgt in äquivalenten Mengen unter Berücksichtigung der Gesamtwertigkeit der Ladungen; z. B. werden 2 H^+-Ionen gegen 1 Ca^{++}-Ion oder 2 Al^{3+}-Ionen gegen 3 Mg^{++}-Ionen ausgetauscht.

Ein konventionelles Maß der Menge adsorbierter Kationen und damit für die Fähigkeit eines Bodens, Kationen reversibel zu binden und pflanzenverfügbar zu halten, ist seine **Kationenaustauschkapazität** (KAK) (vgl. Kap. 4.4). Basisch wirkende Kationen sind Natrium (Na^+) sowie die Pflanzennährstoffe Calcium (Ca^{++}), Kalium (K^+) und Magnesium (Mg^{++}). Sauer wirkende Kationen sind Wasserstoff (H^+) und Aluminium (Al^{3+}). Der prozentuale Anteil basischer Kationen an der Kationenaustauschkapazität wird als **Basensättigung** bezeichnet (vgl. Kap. 4.4).

Das Volumen eines durchschnittlichen Grünlandbodens in Mitteleuropa besteht zu ungefähr einem Viertel aus Luft und einem Viertel aus Wasser (Abb. 3/43). Die mineralische Substanz des Feinbodens, zu der auch die für den Nährstoffhaushalt wichtigen Tonminerale gehören, macht rund 45 % des Volumens aus. Die restlichen 4–8 % werden von organischer Substanz eingenommen. Diese besteht zu rund 85 % aus abgestorbenen, zersetzten und umgeformten Substanzen (**Humus**), zu 10% aus lebenden Pflanzenwurzeln und zu 5% aus der Bodenlebewelt (**Edaphon**). Als wichtige Bodendurchmischer machen die Regenwürmer ca. 12% der Biomasse des Edaphons in einem fruchtbaren Grünlandboden aus (Abb. 3/43). Weitere

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.



Mineralische Nährstoffe werden durch die Verwitterung der Minerale und Gesteine langsam freigesetzt und an den Bodenkolloiden (Tonminerale, Huminstoffe) reversibel zwischengespeichert. Geben die Pflanzenwurzeln Säuren in die Bodenlösung ab, werden die Kationen von den Oberflächen der Bodenkolloide verdrängt und über die Bodenlösung von den Wurzelhaaren aufgenommen.

Abb. 3/42 *Mobilisierung mineralischer Nährstoffe im Boden und Mineralstoffaufnahme durch die Wurzel (schematisch)*

Vertreter der Makrofauna sind Säugetiere (z. B. der Maulwurf), Ameisen, Asseln, Tausendfüßler und Schnecken. Die Bodenlebewelt hat einen bedeutenden Anteil an der Zersetzung, Umwandlung (Humifizierung) und Remineralisierung der abgestorbenen organischen Substanz und somit an der Nährstoffbereitstellung für die lebenden Pflanzen (vgl. Kap.4.1).

3.4.6 Mechanische Störfaktoren

Mechanische Einflüsse wirken hauptsächlich verformend oder zerstörend auf den pflanzlichen Organismus ein. Bei anhaltender, gleichförmiger Beanspruchung rufen sie bestimmte Wuchsformen hervor und führen zu einer Auslese unter den Pflanzen. Wind, Eisschliff, Schneebruch, Blitzschlag und Feuer, Bodenkriechen, Steinschlag, Tierverbiss und –tritt, Holzeinschlag und Mahd sind die wichtigsten natürlichen und anthropogenen, pflanzenökologisch wirksamen mechanischen Einflüsse.

Durch die Einwirkung beständiger Starkwinde aus einer vorherrschenden Richtung entstehen an Meeresküsten und im Hochgebirge Bäume und Sträucher mit winddeformierten Kronen (**Windschurformen**). Die luvseitigen Zweige bleiben im Wachstum zurück oder sterben ganz ab, sodass die

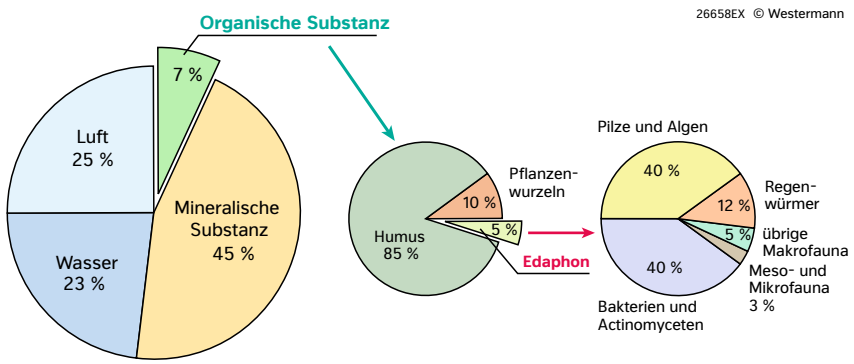


Abb. 3/43 *Beispiel für die Zusammensetzung eines Grünlandbodens in Mitteleuropa in Vol.-% (links), seiner organischen Substanz (Mitte) und der Bodenlebewelt (Edaphon) (rechts) in Gew.-% der Trockensubstanz* (verändert nach Blum 2012)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 3/44 *Windflüchter in Patagonien* (Glawion)

Abb. 3/46 *Wipfeltischform einer Fichte in 1450 m ü.NN auf dem Feldberg im Schwarzwald* (Glawion)

Abb. 3/45 *Beispiele für Kronendeformation an Laubbäumen* (Klink 1998)

Baumkronen in Leerichtung verformt erscheinen (Abb. 3/44 und 3/45).

Besonders zerstörend wirkt die Kraft des Windes, wenn er Eiskristalle über eine Schneeoberfläche treibt, die aus dem Schnee herausragende Pflanzenteile abschleifen. Das **Eisgebläse** im Hochgebirge ist ein waldgrenzbestimmender Faktor. Es tötet die Pflanzenteile an der dem Wind zugekehrten Seite, die aus der Schneedecke herausragen (Abb. 3/46 und 3/47). Gelingt es einzelnen Sprossen dennoch, über den Hauptwirkungsbe-

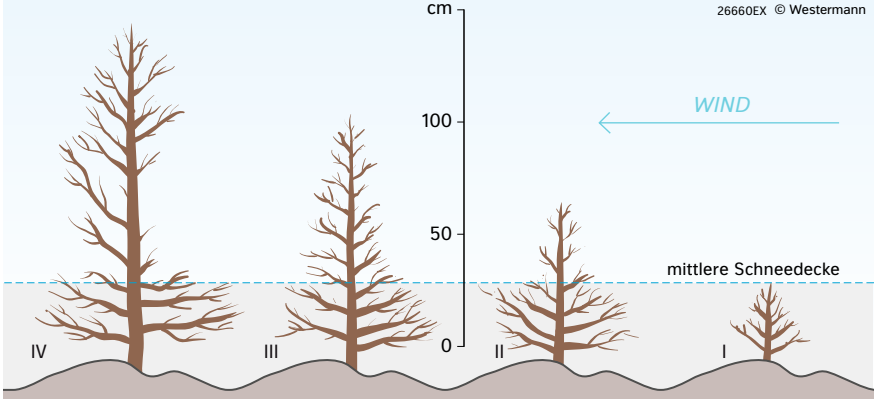


Abb. 3/47 *Entstehung der Wipfeltischform unter dem Einfluss von Schneedecke, Wind und Eisgebläse* (Klink 1998)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 3/48 *Brand der Dornstrauchsavanne auf einer Farm in Namibia im September 2007. Das Feuer entstand durch Funkenflug bei Schweißarbeiten und breitete sich innerhalb eines Tages auf einer Fläche von 10 000 Hektar aus. Nur wegen der günstigen Windrichtung konnte verhindert werden, dass die Flammen auf die Farmgebäude übergriffen.* (Glawion)

reich des Eisgebläses an der Schneedeckenoberfläche hinauszuwachsen, so kann der Baum oberhalb seine Entwicklung weitgehend ungestört fortsetzen. Auf diese Weise entstehen die charakteristischen Wipfeltisch- und Fahnenformen im alpinen und polaren Waldgrenzbereich.

In semiariden Graslandschaften (Steppen, Savannen) und Hartlaubformationen der Winterregengebiete, aber auch in borealen Nadelwäldern mit sommerlichen Trockenperioden ist **Feuer** durch Blitzschlag ein natürlicher Standortfaktor. Die meisten Waldbrände sind heute anthropogenen Ursprungs (Abb 3/48). In den Savannen der Randtropen wird das trockene Gras regelmäßig abgebrannt, um den als Weidegras benötigten Jungwuchs zu fördern und um in den feuchteren Regionen eine Wiederbewaldung zu verhindern. Einige Gehölzarten (z. B. die nordamerikanischen Kiefernarten *Pinus ponderosa* und *P. contorta* oder australische Eukalyptusarten) verdanken ihre weite Verbreitung dem Feuer, da sich ihre Zapfen erst nach Hitzeeinwirkung durch einen Brand öffnen (Pyrophyten).

Tritt und Verbiss durch Tiere veränderten die Vegetationsdecke weltweit schon vor der Domestikation von Wildtieren durch den Menschen. Herbivore Großwildherden in den Savannenlandschaften Afrikas oder Bisonherden in den Prärien Nordamerikas schufen charakteristische **Biome** (Pflanzenformationen mit den darin lebenden Tiergemeinschaften), die ohne natürliche Beweidung so nicht entstanden wären (vgl. Abb. 6/9 in Kap. 6.2). Heute sind es hauptsächlich die Weidetiere des Menschen, die das Vegetationsbild der natürlichen Waldlandschaften der Erde zusätzlich stark verändert haben (vgl. Kap. 3.7.2). Waldvernichtung, Artenverdrängung durch selektive Beweidung und Trittschädigung, Bodenerosion und Verhagerung (Bodenverarmung) sind einige Merkmale der Vegetations- und Standortveränderung, die weltweit durch Überweidung auftreten (Glawion et al. 2019).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

25. Welche Umweltfaktoren in Abb. 3/26 können Sie welchen primären oder sekundären Standortfaktoren in Abb. 3/27 zuordnen?

26. Beschreiben Sie, wie das Relief die primären Standortfaktoren steuert bzw. beeinflusst (Abb. 3/27).

27. Stellen Sie die Gleichungen der Nettoprimärproduktion (PP_N = ?) und der Biomassenzunahme (ΔB = ?) unter Verwendung der in Abb. 3/31 genannten Terme auf.

28. Konstruieren Sie aus den Temperatur- und Längenmaßangaben in Abb. 3/32 schematisch ein vertikales Temperaturprofil zwischen 70 cm Höhe über der Bodenoberfläche und 20 cm Bodentiefe

a) der bodennahen Luftschicht und des oberflächennahen Bodens,
b) der sonnenbeschienenen Seite der Kaktusoberfläche,
c) der beschatteten Seite der Kaktusoberfläche.

Vergleichen Sie die Kurven und erklären Sie die Unterschiede.

29. Skizzieren Sie die Ursachenverkettung, die zur Frosttrocknisschädigung von immergrünen Nadelbäumen im Hochgebirge führt.

30. Bearbeiten Sie Abb. 3/39. In welchem Bereich (in Vol. %) liegt der für die Pflanzen verfügbare Wassergehalt für einen

a) Sandboden,
b) Lehmboden,
c) Tonboden?

Bewerten Sie die Eignung der drei Bodenarten für den landwirtschaftlichen Anbau hinsichtlich ihrer nutzbaren Feldkapazität.

31. Bei längerem Trockenstress sind meso- bis hygromorphe (feuchtigkeitsabhängige) Pflanzen der Tatsache ausgesetzt, entweder zu „verhungern" oder zu „verdursten". Erläutern Sie dieses Dilemma.

32.1 Betrachten Sie den Austauscher mit seinen reversibel gebundenen Kationen in Abb. A 3/2Ⓐ:

a) Wie viele Wasserstoffionen muss die Pflanzenwurzel (rein rechnerisch) in die Bodenlösung abgeben, um die an dem Austauscher gebundenen basischen Kationen vollständig zu ersetzen?
b) Welche und wie viele Nährstoffionen können nun von der Pflanzenwurzel resorbiert werden?
c) Wie hoch ist die Basensättigung (in %) an dem Austauscher vor und nach dem Ionenaustausch?

32.2 Betrachten Sie den Austauscher mit seinen reversibel gebundenen Kationen in Abb. A 3/2Ⓑ:

a) Wie viele Calciumionen muss der Gärtner (rein rechnerisch) mit seinem Dünger in den Boden geben, um die übrigen Kationen am Austauscher zu verdrängen?
b) Welche und wie viele basisch und sauer wirkenden Kationen werden nun in die Bodenlösung freigesetzt?
c) Wie hoch ist die Basensättigung (in %) an dem Austauscher vor und nach dem Ionenaustausch?

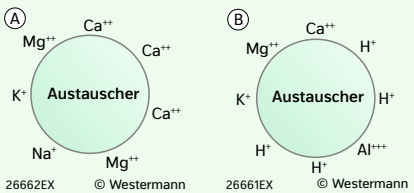


Abb. A 3/2 *Ⓐ Alle Austauscherplätze sind mit basisch wirkenden Kationen besetzt. Ⓑ Die meisten Austauscherplätze sind mit sauer wirkenden Kationen besetzt.*

33. Welche Konsequenzen hätte es für den Bodennährstoffhaushalt, wenn durch Säureabgabe der Pflanzenwurzeln immer mehr Austauscherplätze mit H^+-Ionen besetzt würden? Wie wird dieser Prozess natürlicherweise verhindert?

3.5 Biotische Interaktionen

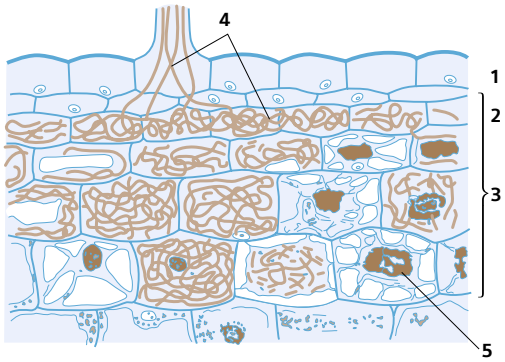
Pflanzen und Tiere leben als Individuen nicht isoliert in ihrer abiotischen Umwelt, sondern in Populationen und Lebensgemeinschaften (Biozönosen), in denen sie um Nahrung, Wasser, Licht und Raum konkurrieren. Aus dem Zusammenleben können sich für einzelne Partner Vorteile oder Nachteile ergeben.

Als **intraspezifische Beziehungen** bezeichnen wir die Beziehungen zwischen den Individuen einer Art. Sie können völlig fehlen (solitäre Beziehungen), eine Form des vorübergehenden Zusammenlebens während der Brutzeit bilden (präsoziale Beziehungen) oder in ihrer höchsten Stufe, z. B. bei Bienen, Ameisen und Termiten, zu einer Staatenbildung mit Aufgabenteilung führen (eusoziale Beziehungen). Interaktionen zwischen den Individuen verschiedener Arten werden als **interspezifische Beziehungen** bezeichnet.

Ziele des Kapitels

In diesem Kapitel lernen Sie folgende Themengebiete der ökologischen Biogeographie kennen:

- Formen des zwischenartlichen Zusammenlebens bei Tieren und Pflanzen,
- Konkurrenz und Wettbewerb bei Pflanzengesellschaften – erläutert an einem Experiment,
- Umweltbeziehungen von Arten – dargestellt in einem Ökogramm.



1 Epidermis
2 Pilzwirtsschicht
3 Pilzverdauungsschicht
4 Pilzhyphen
5 unverdauliche Reste von Hyphen

26663EX © Westermann

Abb. 3/49 *Schematischer Längsschnitt durch eine Wurzelrinde mit endotropher Mykorrhiza* (nach V-Dia-Verlag Heidelberg 1967)

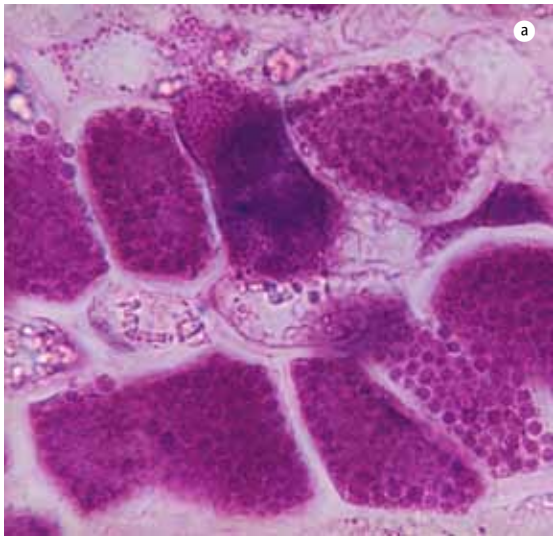


Abb. 3/50 *Symbiose zwischen Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Knöllchenbakterien (Rhizobien). a) mit Rhizobien infizierte Wurzelzellen (Mikroaufnahme); b) Erlenwurzel mit Bakterienknöllchen* (nach V-Dia-Verlag Heidelberg 1967)

3.5.1 Symbiose, Parasitismus und Prädation

Wenn die zwischenartlichen Beziehungen für beide Partner Vorteile erbringen, sprechen wir von **Symbiose**. Ein Beispiel hierfür ist die Wurzelpilzsymbiose, bei der bestimmte Baumarten mit einem Wurzelpilz (**Mykorrhiza**) zusammenleben, der

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 3/51 *Mistel (Viscum album) als Hemiparasit a) in der Baumkrone einer Robinie, b) Längsschnitt durch einen von der Mistel befallenen Ast.*
(nach V-Dia-Verlag Heidelberg 1967)

organische Substanzen im Boden aufschließt und den Baum mit Wasser und darin gelösten Nährelementen versorgt. Im Gegenzug versorgt der Baum den Pilz mit Kohlenhydraten (Abb. 3/49).

Ein anderes Beispiel ist die Bakterienwurzelsymbiose, bei der Knöllchenbakterien (**Rhizobien**) mit den Wurzelzellen von Erlen, Leguminosen, wie z. B. die Lupine und Erbse, oder anderen Pflanzen zusammenleben. Die Bakterien versorgen die Pflanze mit organisch gebundenem Luftstickstoff, während die Wurzelzellen die Bakterien mit Kohlenhydraten versorgen (Abb. 3/50).
Profitiert nur ein Partner von der Gemeinschaft, während der andere Nachteile erleidet, spricht man von **Parasitismus**. Ist der eine Partner vollkommen vom Wirt abhängig, wird er als **Holoparasit** bezeichnet. Die Nesselseide (*Cuscuta europaea*) z. B. entzieht ihrer Wirtspflanze sowohl Wasser mit den darin gelösten Nährelementen als auch Kohlenhydrate, weil sie keine eigene Photosynthese betreiben kann. Dagegen kann die Mistel (*Viscum album*) als **Hemiparasit** eigenständig assimilieren, sodass sie ihrem Wirt nur Wasser mit den gelösten Nährelementen entzieht (Abb. 3/51).

Als **Prädation** bezeichnet man die Räuber-Beute-Beziehungen bei Tieren, die in charakteristischen Populationszyklen ablaufen (Abb. 3/52). Steigt die Dichte der Beute-Population, so nimmt auch die Vermehrungsrate der Räuber-Population zu, wodurch sich die Mortalität der Beute-Population erhöht und damit das Nahrungsangebot für die Räuber-Population zurückgeht. Dadurch sinkt die Dichte der Räuber-Population, sodass sich die Beute-Population wieder erholen kann.

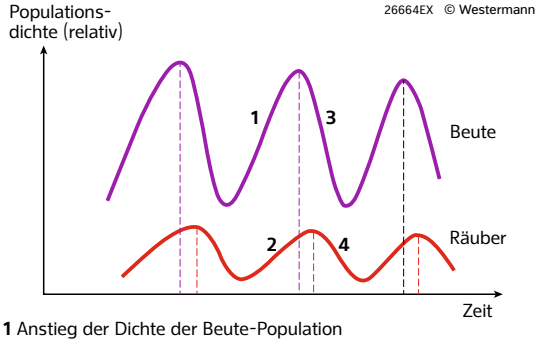


Abb. 3/52 *Allgemeines Schema der Räuber-Beute-Beziehungen (Prädation)*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3.5.2 Konkurrenz und Wettbewerb bei Pflanzen

In Pflanzengesellschaften bestimmt die **Konkurrenz** um Licht, Raum, Wasser und Nährstoffe die Beziehungen zwischen den Arten. Im **Wettbewerb** um Standortvorteile setzen sich die konkurrenzstärksten Arten durch. Ein einfaches Experiment soll diese Zusammenhänge verdeutlichen (Abb. 3/53):

(a) Auf einem Pflanzbeet mit von links nach rechts zunehmendem Grundwasserflurabstand werden drei Grasarten (Glatthafer, Wiesen-Fuchsschwanz und Aufrechte Trespe) jeweils in Reinsaat ausgesät.

(b) Obwohl die Gräser auf dem ganzen Beet auskeimen, liegt die beste Wuchsleistung bei allen drei Arten in der Mitte des Beetes, d. h. bei mittlerer Grundwassertiefe. Dieser Bereich stellt den **physiologischen Optimalbereich** für jede einzelne Grasart dar. Die **physiologische Amplitude** (**Potenzbereich**) reicht über die gesamte Breite des Beetes.

(c) Werden alle drei Arten gemeinsam ausgesät, führt die Konkurrenz zur grundwasserabhängigen Verteilung und für jede Art zur Ausbildung eines **ökologischen Optimalbereichs** (Existenzoptimum oder Herrschaftsbereich). Da der Glatthafer am konkurrenzstärksten ist, beherrscht er die Mitte des Beetes, d. h. sein ökologischer entspricht seinem physiologischen Optimalbereich. Den Wiesen-Fuchsschwanz und die Aufrechte Trespe drängt er an den Rand ihres Potenzbereichs ab, wo sie ihr Existenzoptimum finden. Während sich der Wiesen-Fuchsschwanz auf die äußerste Nässegrenze seiner physiologischen Amplitude zurückzieht, findet die Trespe am trockenen Rand des Pflanzbeetes ihren ökologischen Optimalbereich.

Auch in den Waldgesellschaften Mitteleuropas finden wir aufgrund der unterschiedlichen Konkurrenzstärke eine ungleiche Verteilung der Gehölzarten in Bezug auf die Standortbedingungen. Diese Wuchsverhältnisse werden in einem **Ökogramm** entlang eines Bodenfeuchte- und eines Bodensäuregradienten dargestellt (Abb. 3/54): Während die Rotbuche sich auf allen „mittleren" Standorten mit mäßig frischen bis feuchten, mäßig sauren bis alkalischen Böden durchsetzt und dort zur Herrschaft

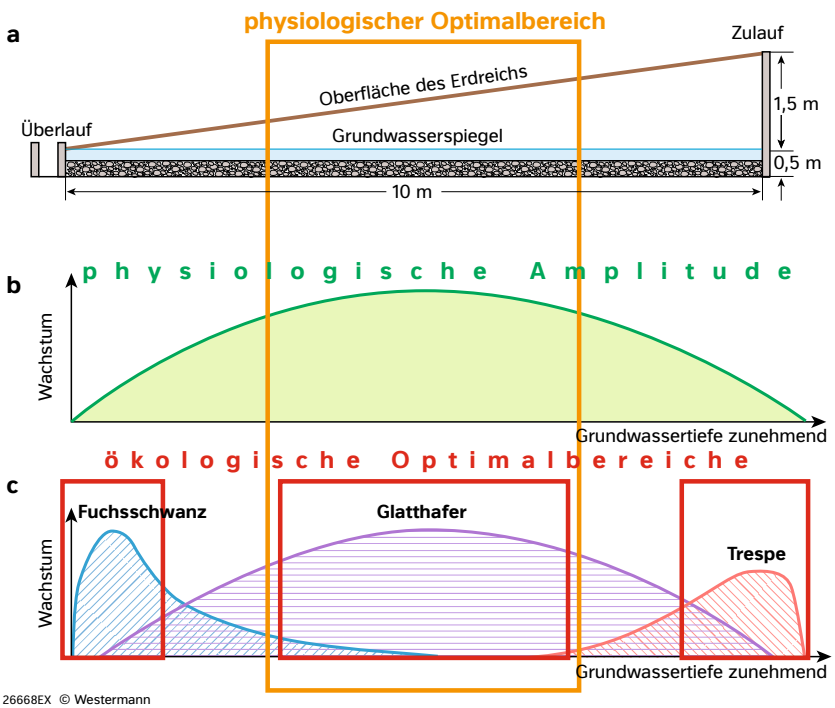


Abb. 3/53 *Wachstum der drei Grasarten Wiesen-Fuchsschwanzgras (Alopecurus pratensis), Glatthafer (Arrhenaterum elatius) und Aufrechte Trespe (Bromus erectus) in Rein- und Mischsaat* (verändert nach CZIHAK et al. 1996)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

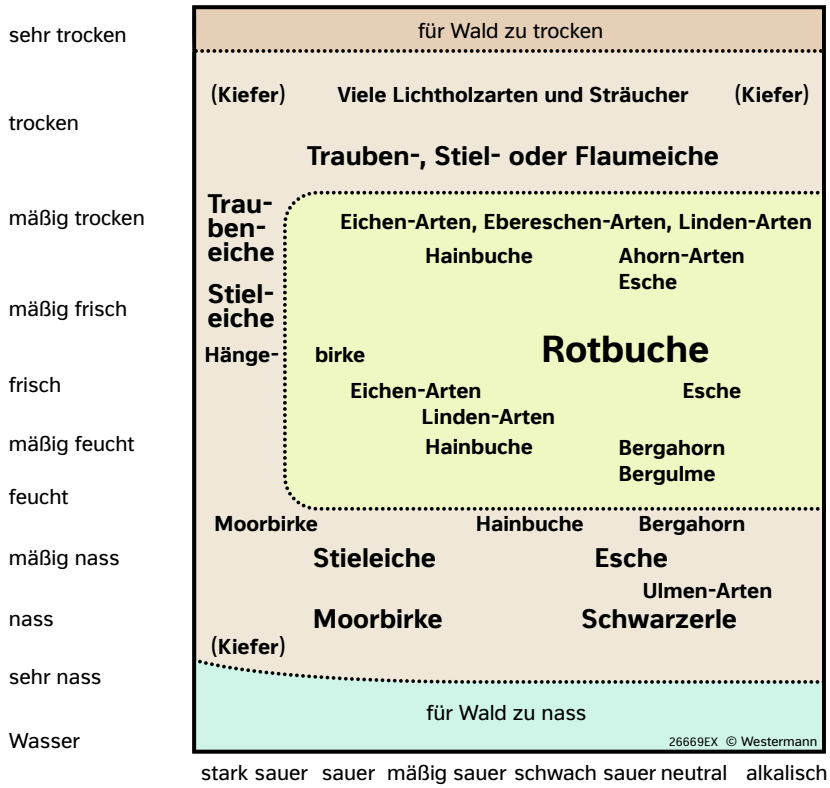


Abb. 3/54 *Ökogramm der Baumarten, die in der submontanen Stufe Mitteleuropas auf ungleich feuchten und basenhaltigen Böden waldbildend sind. Die Größe der Schrift drückt ungefähr den Grad der Beteiligung an der Baumschicht aus, wie er als Ergebnis des natürlichen Konkurrenzkampfes zu erwarten wäre* (verändert nach Ellenberg 1996)

gelangt, drängt sie alle übrigen Baumarten an die Ränder ihres Potenzbereichs ab. So findet z. B. die Stieleiche nur auf entweder trockenen oder mäßig nassen Standorten ihr Existenzoptimum, nicht aber in den dazwischenliegenden Bereichen, die von der Rotbuche besetzt sind. An der Nässegrenze des Waldes hat im stark sauren Bodenmilieu die Moorbirke, im neutralen bis alkalischen Milieu die Schwarzerle ihren ökologischen Optimalbereich gefunden. Ein Ökogramm der aus diesen Baumarten zusammengesetzten Laubwaldgesellschaften Mitteleuropas zeigt Abb. 3/63a.

In den natürlichen Wäldern der submontanen Stufe Mitteleuropas kommen Nadelbäume überhaupt nicht zur Herrschaft. Dass sie heute eine so starke Verbreitung bei uns gefunden haben, liegt nur daran, dass durch forstwirtschaftliche Maßnahmen die natürliche Konkurrenz ausgeschaltet wurde und Nadelforste in Reinkultur auf Standorten ihres physiologischen Potenzbereichs wachsen (siehe Kap. 3.7).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3.6 Vegetationsklassifikation

Um die Vielfalt der pflanzlichen Erscheinungsformen auf der Erde erfassen und beschreiben zu können, müssen sie nach geeigneten Kriterien gegliedert werden. Je nach Aufgabenstellung werden hierzu unterschiedliche Methoden angewendet.

Ziele des Kapitels

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie in der Lage sein, folgende Kernfragen zu beantworten:

- Welche Wege der Vegetationsklassifikation gibt es und für welche Aufgabenstellungen werden sie verfolgt?
- Welche ökologisch begründeten Gestalttypeneinteilungen gibt es und für welche Zwecke eignen sie sich?
- Warum werden pflanzliche Gestalttypen und Pflanzenformationen für die ökozonale Vegetationskartierung der Erde verwendet?
- Wie wird bei der Vegetationskartierung großer Räume vorgegangen?
- Wie unterscheiden sich die ursprüngliche, die reale und die potenzielle natürliche Vegetation und für welche Fragestellungen werden diese Begriffe verwendet?

3.6.1 Wege zur Erfassung der vegetationsräumlichen Ordnung

Als **Vegetation** wird die gesamte Pflanzendecke eines Raumes, die aus den Individuen aller darin vorkommenden Arten aufgebaut ist, bezeichnet. Abb. 3/55 zeigt verschiedene Wege zur Erfassung der vegetationsräumlichen Ordnung.

Für großmaßstäbige Vegetationskartierungen botanisch gut erforschter Räume, wie z. B. in Mitteleuropa, wird meist der pflanzensoziologische Weg eingeschlagen. Bei dieser Methode wird die Vegetation artenmäßig erfasst und nach der Ähnlichkeit der Artenzusammensetzung zu **Pflanzengesellschaften** geordnet. Die Grundeinheit der pflanzensoziologischen (zönologischen) Gesellschaftssystematik ist die **Assoziation**. Grundlage der floristisch-soziologischen Gliederung der Vegetation in Pflanzengesellschaften bilden die Pflanzenarten mit ihrer charakteristischen Artenkombination. Diese Methode erfordert damit ein hohes Maß an Artenkenntnis und ein hinreichendes Verständnis der floristischen Systematik (vgl. Kap. 3.2.1).

Für geographische Fragestellungen, insbesondere im ökologisch-räumlichen Kontext, wird bevorzugt ein anderer Weg eingeschlagen, bei dem keine vertiefte Artenkenntnis vorausgesetzt wird. Die sich aufgrund bestimmter Umweltbedingungen

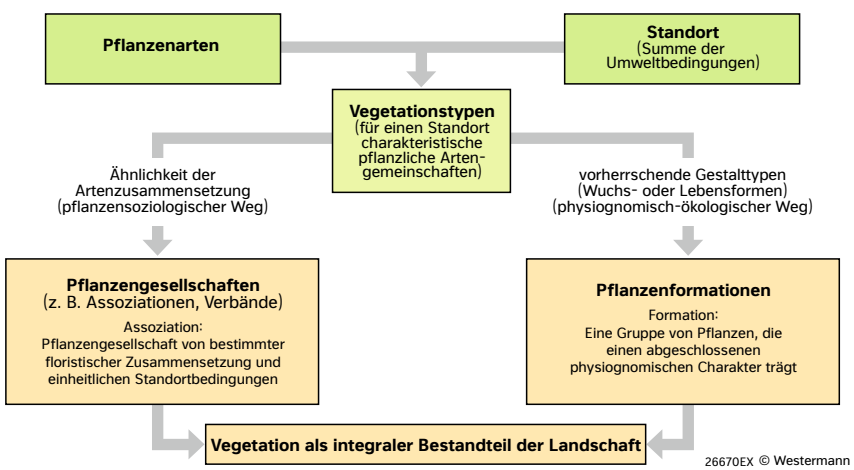


Abb. 3/55 *Wege zur Erfassung der vegetationsräumlichen Ordnung*

Die für bestimmte Umweltbedingungen (Standort) charakteristischen Vegetationstypen können nach vorherrschenden Gestalttypen zu Pflanzenformationen (physiognomisch-ökologischer Weg) oder nach der Artenzusammensetzung zu Pflanzengesellschaften geordnet werden (pflanzensoziologischer Weg).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

(Standort) einstellende pflanzliche Artengemeinschaft (Vegetationstyp) wird hierbei nach dem äußeren Erscheinungsbild (Gestalttypen, Wuchsformen) räumlich abgegrenzt und charakterisiert. Diese über den physiognomisch-ökologischen Weg klassifizierte Vegetationseinheit wird als **Pflanzenformation** bezeichnet (Abb. 3/55). Meist wird diese Methode bei kleinmaßstäbigen Vegetationskartierungen sowie pflanzengeographischen Untersuchungen in Erdräumen verwendet, die botanisch wenig erforscht sind, wie z. B. in den Tropen.

Über beide beschriebenen Wege kann die Vegetation als integraler Bestandteil der Landschaft eingeordnet und untersucht werden. Im Folgenden wird die Methode der Vegetationsgliederung nach physiognomisch-ökologischen Merkmalen genauer vorgestellt, da sie die Grundlage für die ökozonale Vegetationskartierung der Erde bildet (Abb. 3/59).

3.6.2 Pflanzliche Gestalttypen

Ein seit Langem beschrittener Weg zur Gliederung der Vegetation führt über das äußere Erscheinungsbild der Pflanzen und der von ihnen gebildeten Bestände, d. h. über ihre **Gestalttypen**, **Wuchs-** oder **Lebensformen**, wobei diese Bezeichnungen weitgehend synonym gebraucht werden. Dieser methodische Ansatz ist nicht nur deshalb von Bedeutung, weil dadurch das taxonomische System der Pflanzen weitgehend vernachlässigt werden kann, sondern auch, weil damit Anpassungen an bestimmte ökologische Faktoren, insbesondere den Wasser- und Wärmehaushalt, erfasst werden. Von Natur aus physiognomisch einheitliche Pflanzenbestände bringen also zugleich bestimmte ökologische Bedingungen zum Ausdruck, sodass die Bezeichnung „physiognomisch-ökologische Vegetationseinheiten“ gerechtfertigt ist. Besonders trifft das für die großräumige, d. h. kleinmaßstäbliche Vegetationsgliederung zu. Mit dem Gestalttyp einer Pflanze werden ihr gesamter Habitus (Größe, Form, Gliederung), ihre Lebensweise und Lebensdauer erfasst. Eine ökologisch begründete Gestalttypenklassifikation stellt z. B. die Einteilung der Wasserhaushaltstypen der Pflanzen dar (vgl. Kap. 3.4.4 Exkurs: Wasserhaushaltstypen der Pflanzen).

Der Begriff „Lebensform“ stammt von Eugen Warming (1895/96), einem der Begründer der ökologischen Pflanzengeographie. Er ging dabei von der Überlegung aus, dass jede Art, um überleben zu können, im äußeren und inneren Bau mit den Naturverhältnissen, worunter sie lebt, im Einklang sein muss.

Weltweit Anerkennung gefunden hat die Klassifikation der Lebensformen des dänischen Botanikers Christen Raunkiaer (1908). Er geht von den Merkmalen der Pflanzen zur Überdauerung der ungünstigen kalten und/oder trockenen Jahreszeit aus und teilt die Pflanzen nach der Anordnung und dem Schutz ihrer Erneuerungsknospen ein (Abb. 3/56 und Exkurs „Lebensformen nach Christen Raunkiaer“).

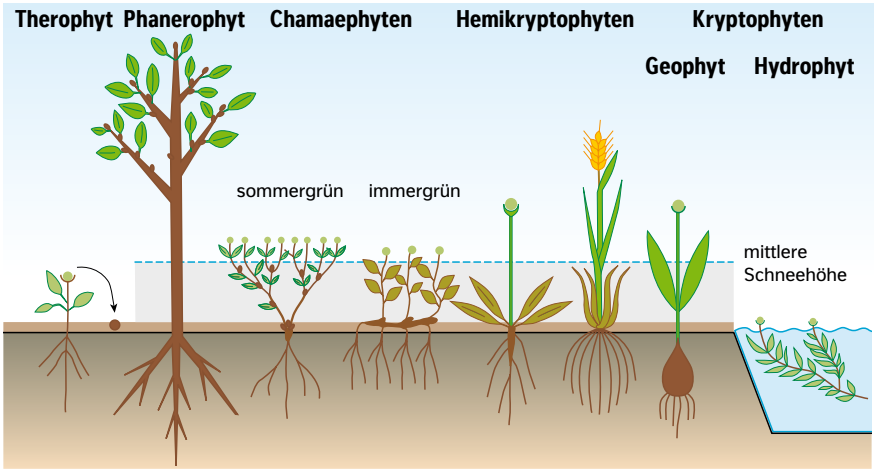


Abb. 3/56 *Lebensformen nach Raunkiaer (1908)* (verändert nach Larcher 2001)
Überwinternde Pflanzenteile sind dunkelbraun bzw. braungrün (Blätter) gekennzeichnet, mit Ende der Vegetationsperiode absterbende Teile sind grün gekennzeichnet.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

	Phanero-phyten	Chamae-phyten	Hemikryp-tophyten	Geo-phyten	Thero-phyten
Weltweiter Durchschnitt	**46**	**9**	**26**	**6**	**13**
von warm zu kalt (humid)					
Tropischer Regenwald	96	2		2	
Subtropischer Lorbeerwald	66	17	2	5	10
Warmtemp. Laubwald	54	9	24	9	4
Kalttemp. Nadelwald	10	17	54	12	7
Tundra	1	22	60	15	2
von frisch zu trocken (temperat)					
Frischer Laubwald	34	8	33	23	2
Waldsteppe	30	23	36	5	6
Steppe	1	12	63	10	14
Halbwüste		59	14		27
Wüste		4	17	6	73

Tab. 3/6 *Lebensformenspektren ausgewählter zonaler Pflanzenformationen* (Bresinsky et al. 2008)
Die Pflanzenformationen sind entlang eines thermischen Gradienten im humiden Klima und eines hygrischen Gradienten im temperaten Klima angeordnet. Die Zahlen geben den %-Anteil des Arteninventars der jeweiligen Formation an.

Die prozentualen Anteile dieser Lebensformen sind bereits von Raunkiaer für unterschiedliche Gebiete in sogenannten **Biologischen Spektren** oder **Lebensformenspektren** zusammengestellt worden. Die Klimazonen der Erde weisen charakteristische Unterschiede der Lebensformenverteilung auf (Tab. 3/6).
Es dominieren:

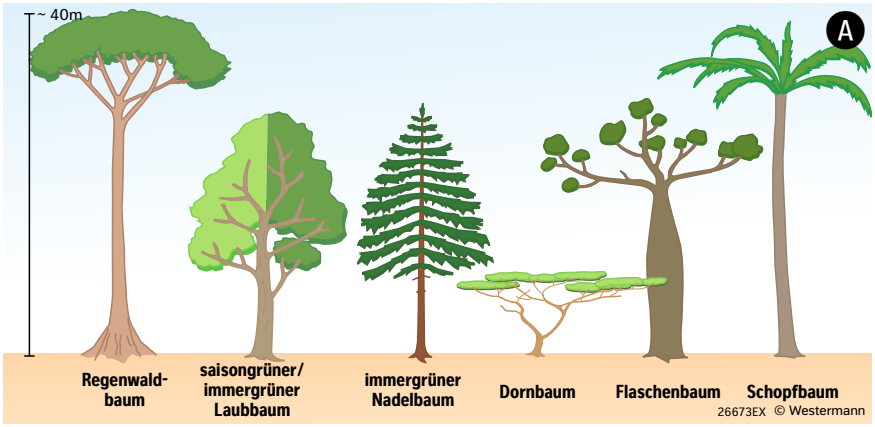
- in den feuchten Tropen und Subtropen die **Phanerophyten**,
- in den Trockengebieten die **Therophyten**,
- in den gemäßigten Zonen die **Hemikryptophyten**,
- in den Polargebieten die **Chamaephyten**.

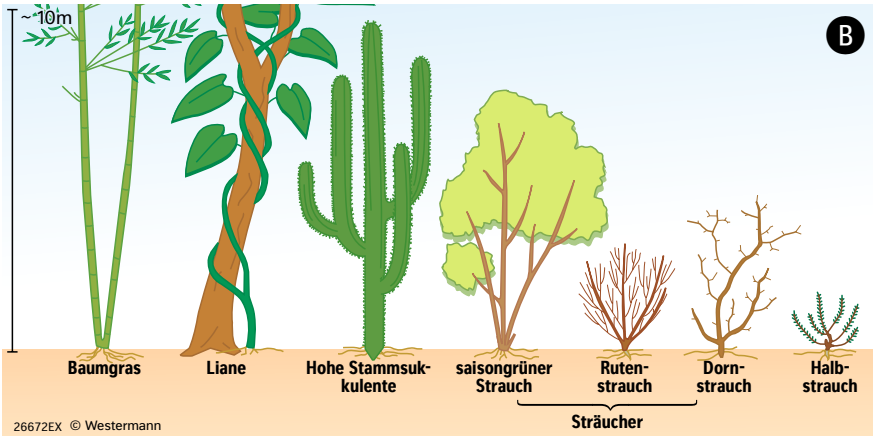
Die **Geophyten** haben ein Häufigkeitsmaximum in Gebieten, in denen auf eine Kälteperiode bzw. Feuchteperiode im Winter eine Dürreperiode im Sommer folgt, so in den Steppen und Prärien sowie in den Winterregengebieten. Außerdem sind sie in bodenfrischen Laubwäldern verbreitet, wo sich die krautigen Geophyten im zeitigen Frühjahr entwickeln, solange der Wald noch unbelaubt ist.

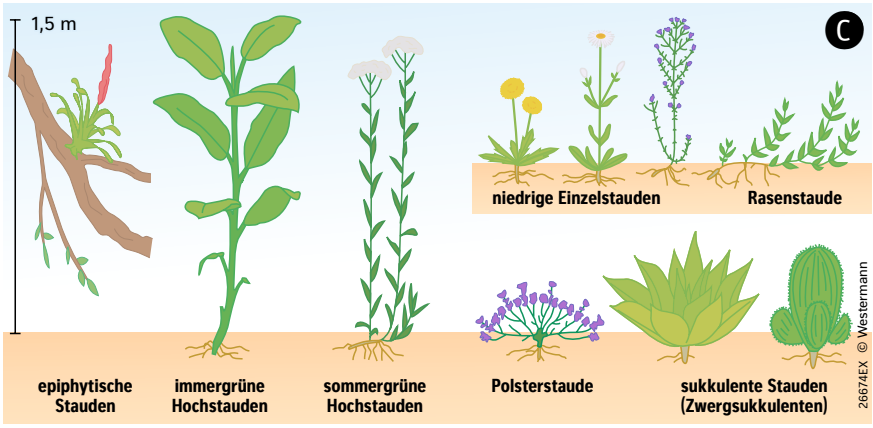
Dennoch vermögen die Lebensformenspektren nicht in jedem Fall eine Vorstellung von den den Vegetationsaspekt bestimmenden Gestalttypen zu geben, da sie vom gesamten Florenbestand eines Gebietes ausgehen und nicht von den Deckungsverhältnissen bzw. der Häufigkeit der im Pflanzenbestand vorkommenden Arten. So beherrschen die nur ca. 10 % Phanerophyten (Bäume) das Vegetationsbild des borealen Nadelwaldes, obwohl der Anteil der Hemikryptophyten (perennierenden Kräuter und Gräser) über 50% beträgt (Tab. 3/6).

Die Raunkiaerschen Lebensformen lassen sich in ein umfassenderes System der pflanzlichen Gestalttypen einordnen. In der Übersicht nach Eckehart Jäger (1988) werden die pflanzlichen Gestalttypen nach physiognomischen und ökologischen Gesichtspunkten in zwölf Klassen gruppiert (Abb. 3/57).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.







Fortsetzung nächste Seite

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

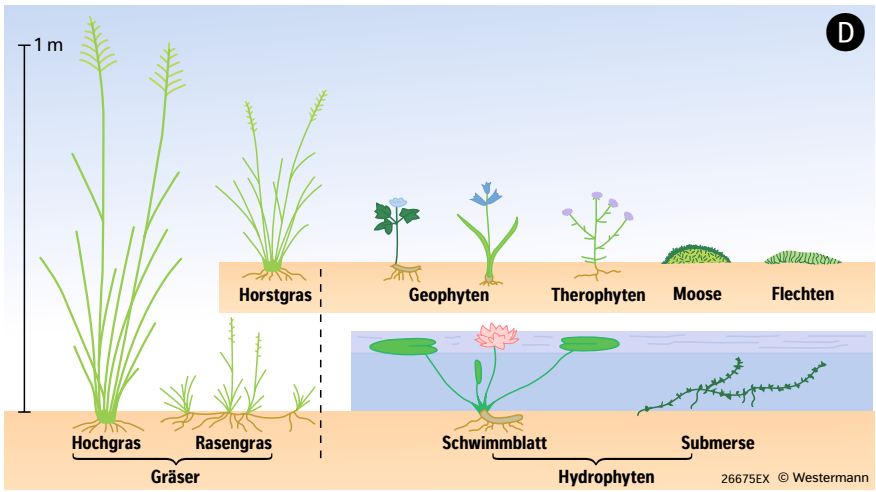


Abb. 3/57 *Pflanzliche Gestalttypen in halbschematischer Darstellung. Auswahl und Untergliederung nach JÄGER 1988* (nach KLINK 1998)

Die abgebildeten Gestalttypen werden in 12 Klassen gruppiert: Ⓐ 1. Kronenbäume, 2. Schopfbäume Ⓑ 3. Baumgräser, 4. Lianen, 5. Hohe Stammsukkulenten, 6. Sträucher, 7. Halbsträucher Ⓒ 8. Stauden, Ⓓ 9. Gräser, 10. Geophyten und Therophyten, 11. Flechten und Moose, 12. Hydrophyten.

Exkurs: Lebensformen nach CHRISTEN RAUNKIAER

Die Klassifikation der Lebensformen des dänischen Botanikers RAUNKIAER (1908) geht von den Merkmalen der Pflanzen zur Überdauerung der ungünstigen kalten und/oder trockenen Jahreszeit aus und teilt die Pflanzen nach der Anordnung und dem Schutz der Erneuerungsknospen ein. Eine bedeutende Rolle als ökologischer Faktor spielt in der Einteilung von RAUNKIAER die mittlere Höhe der winterlichen Schneedecke (Abb. 3/56). Da sich die Klassifikation in erster Linie an thermischen Jahreszeitenklimaten mit Wintern und Sommern orientiert, ist sie für Erdregionen mit ausgeprägten hygrischen Jahreszeitenklimaten mit Regen- und Trockenzeiten weniger geeignet. RAUNKIAER unterscheidet fünf Hauptgruppen von „Lebensformen" höherer Pflanzen:

1. **Phanerophyten** (griech. *phanero* = offen, sichtbar): Pflanzen, deren Erneuerungsknospen sich in beträchtlicher Höhe über dem Erdboden befinden, z. B. Bäume, Sträucher. In der Flora der feuchten Tropen dominieren die Phanerophyten vor allen anderen Lebensformen (Abb. E 3/7 und Tab. 3/6).

Die große und heterogene Gruppe der Phanerophyten kann untergliedert werden in:
a) Megaphanerophyten (> 30 m)
b) Mesophanerophyten (8–30 m)
c) Mikrophanerophyten (2–8 m)
d) Nanophanerophyten (< 2 m–0,25 m) und krautige Phanerophyten
e) Epiphytische Phanerophyten
f) Stammsukkulente Phanerophyten

2. **Chamaephyten** (griech. *chamae* = am Erdboden, niedrig): Pflanzen, die ihre Knospen nur wenig (bis max. 25 cm) über dem Erdboden tragen, z. B. Zwergsträucher wie Heidekraut, Heidelbeere; kriechende bodenbedeckende Zwergsträucher wie Silberwurz, Kriechweiden; Polsterpflanzen wie Azorella; ausdauernde Stauden und Sukkulenten, die ihre Sprosse nahe am Boden haben wie Weißklee, Thymian, Mauerpfeffer. In den arktischen Gebieten haben die Chamaephyten ein Verbreitungsmaximum, da sie unter einer dauerhaften winterlichen Schneedecke vor großer Kälte und Frosttrocknis geschützt sind.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3. **Hemikryptophyten** (griech. *hemikrypto* = halbverborgen): Pflanzen, die ihre Überdauerungsknospen während der ungünstigen Jahreszeit unmittelbar an der Erdoberfläche anlegen, wo sie durch lebende oder tote Blätter oder durch eine dünne Schneedecke vor Frosttrocknis geschützt werden. Die oberirdischen Teile sterben ab. Zu den Hemikryptophyten gehören Gräser, Rosettenpflanzen (z. B. Löwenzahn, Gänseblümchen), Halbrosettenpflanzen (z. B. Scharfer Hahnenfuß). Im gesamten Florenbestand unserer kühlgemäßigten Breiten dominieren die Hemikryptophyten.

4. **Kryptophyten** (griech. *krypto* = verborgen): Pflanzen, deren oberirdische Organe ganz absterben und deren Erneuerungsknospen entweder im Boden oder unter Wasser liegen. Bei den Kryptophyten unterscheidet man daher zwischen:
   a) **Geophyten** (Erdpflanzen), die die ungünstige Jahreszeit im Boden überdauern; hierzu gehören Knollenpflanzen wie Kartoffeln, Zwiebelpflanzen wie Tulpen und Rhizompflanzen wie Buschwindröschen, Salomonssiegel; auch die Frühjahrsgeophyten, die ihren Entwicklungszyklus vor dem Laubaustrieb der Buchenwälder durchlaufen, gehören hierzu (vgl. Kap. 3.4.2);
   b) **Hydrophyten** (Wasserpflanzen), die die ungünstige Jahreszeit unter Wasser überdauern. Beispiele: Seerosen, Teichrosen.

5. **Therophyten** (griech. *theros* = Sommer): Einjährige Pflanzen, deren Erneuerungsknospen die ungünstige Jahreszeit in Form von Samen überdauern. Beispiele: Getreidearten, viele Ackerwildkräuter und Pflanzen der Ruderalfluren. Die Flora der Trockenwüsten der Erde besteht zu einem überwiegenden Anteil aus Therophyten, da die Samen als pflanzliche Überdauerungsorgane langanhaltende Trockenperioden von mehreren Jahren bis Jahrzehnten unbeschadet überstehen können, während die therophytischen Pflanzen bereits nach wenigen Wochen Trockenzeit absterben (Tab. 3/6).

Abb. E 3/7 *Tropischer Küstenregenwald im Tortuguero-Nationalpark, Costa Rica, mit lianenbewachsenen, bis zu 50 m hohen Urwaldriesen.* (Glawion)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3.6.3 Pflanzenformationen

Die charakteristische Zusammensetzung einer Pflanzengemeinschaft aus bestimmten Gestalttypen definiert eine **Pflanzenformation**. So wird z. B. die Formation des Monsunwaldes aus den Gestalttypen der regengrünen Tropenbäume in der oberen Kronenschicht sowie der immergrünen und saisongrünen Laubbäume in den unteren Baumschichten zusammengesetzt (Abb. 3/58). Die sommergrüne Laubwaldformation unserer kühlgemäßigten Breiten wird durch saisongrüne Laubbäume in der oberen Baumschicht, saisongrüne und einige immergrüne Gehölze in der Strauchschicht sowie Stauden und Gräser in der Krautschicht charakterisiert.

Ähnlich wie der Begriff „Pflanzenassoziation“ für die Pflanzensoziologie und der Begriff „Pflanzenart“ für die Taxonomie zentrale Bedeutung erlangt haben, steht im Mittelpunkt der physiognomischen Vegetationstypologie der Begriff „Pflanzenformation“.

Bereits der Botaniker August Grisebach führte 1838 den Begriff „pflanzengeographische Formation“ ein. Er verstand darunter eine Gruppe von Pflanzen, die ein abgeschlossener physiognomischer Charakter prägt: eine Wiese etwa, ein Wald und dergleichen. Analog dem hierarchisch-taxonomischen System (vgl. Kap. 3.2.1) kann ein hierarchisch gegliedertes System der auf physiognomisch-ökologischen Gestalttypen basierenden Formationen geschaffen werden, wie es Heinz Ellenberg und Dieter Müller-Dombois 1967 vorgelegt haben (Tab. 3/7). Insgesamt werden die Pflanzenformationen der Erde darin zu sieben Formationsklassen zusammengefasst.

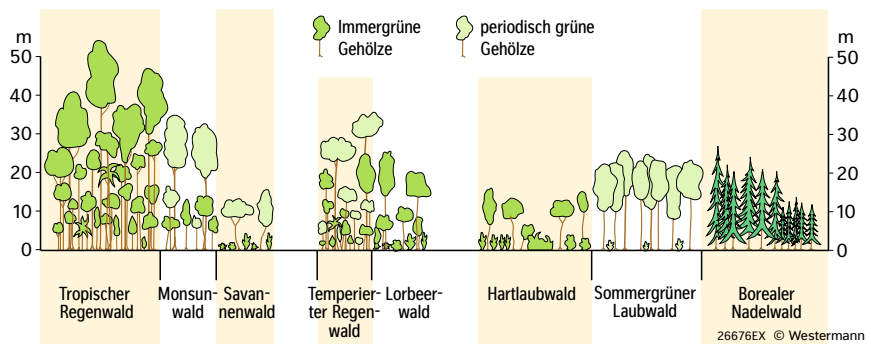


Abb. 3/58 *Unterschiedliche Formationstypen in der Formationsklasse der geschlossenen Wälder* (nach Schmidt 1969)
Immergrüne Gehölze sind dunkel, periodisch grüne Gehölze sind hell eingefärbt.

Formationsklasse I **Formationsklasse A** **Formationsgruppe 1** **Formation a** **Subformation (1)**	dichtgeschlossene Wälder vorwiegend immergrüne Wälder Feuchttropenwälder Tieflands-Feuchttropenwälder laubholzreich
Formationsklasse II	offene Wälder
Formationsklasse III	Gebüsche
Formationsklasse IV	zwergstrauchreiche Formationen
Formationsklasse V	krautige Landpflanzengemeinschaften
Formationsklasse VI	zerstreuter Bewuchs wüstenähnlicher Standorte
Formationsklasse VII	Wasserpflanzenformationen

Tab. 3/7 *Beispiel für die systematische Ordnung der Pflanzenformationen nach Ellenberg & Müller-Dombois 1967* (Klink 1998)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3.6.4 Vegetationskartierung

Da Pflanzenformationen aufgrund ihrer ökologisch geprägten Gestalttypenmerkmale zumeist Beziehungen zu bestimmten Klimaeigenschaften erkennen lassen, stimmen sie räumlich meistens sehr genau mit globalen Klimazonen oder großräumigen Klimagebieten überein. Somit eignen sich Pflanzenformationen für eine ökozonal begründete **Vegetationskartierung** der Erde.

Je nach gewünschter Aussage können unterschiedliche Vegetationsausprägungen in einer Vegetationskarte wiedergegeben werden:

a) Karten der **potenziellen natürlichen Vegetation** (pnV) geben einen (gedachten) Vegetationszustand wieder, der sich unter den heutigen Standortbedingungen einstellen würde, wenn der menschliche Einfluss aufhören würde. Diese Karten lassen Aussagen über das ökologische Standortpotenzial der Räume zu.

b) Karten der **realen Vegetation** zeigen die heutige, unter dem Einfluss des Menschen veränderte Vegetation einschließlich der Landnutzungen (vgl. Diercke Weltatlas 2015, 260/261 ①). Diese Karten erlauben Aussagen über den Grad der anthropogenen Veränderung der Vegetation sowie der Landnutzungsarten und –intensitäten.

c) **Historische Vegetationskarten** können z. B. die Vegetation wiedergeben, die unmittelbar vor der Einflussnahme des Menschen bestand (**ursprüngliche Vegetation**, in Mitteleuropa bis vor ca. 5 000 Jahren), oder beliebige Erdzeitalter rekonstruieren (vgl. Diercke Weltatlas 2015, 258 ②, für die Vegetationsverbreitung vor 18 000 Jahren).

Die **Vegetationskarte der Erde** (Abb. 3/59) zeigt die Formationen der potenziellen natürlichen Vegetation. Es mag auf den ersten Blick überraschen, dass in den dicht besiedelten und agrarisch intensiv genutzten Räumen, z. B. in Mitteleuropa, Nordamerika und Südostasien, Waldformationen eingetragen sind. Die Karte soll jedoch nicht die heutigen Landnutzungsformen, sondern das ökologische Potenzial der Räume, auch für Zwecke der agrar-, weide- und forstwirtschaftlichen Inwertsetzung, wiedergeben.

In Abb. 3/59 sind insgesamt 18 zonale Formationen der potenziellen natürlichen Vegetation neun großklimatisch charakterisierten Ökozonen der Erde zugeordnet.

Nach ihrer räumlichen Verbreitung und Standortbindung wird bei Vegetationskartierungen zwischen zonaler, azonaler und extrazonaler Vegetation unterschieden:

1. Die **zonale Vegetation** oder „klimatische **Klimaxvegetation**“ (Klimax = Leiter bzw. Endstufe einer Leiter) stellt sich großräumig im Tiefland auf durchschnittlichen Böden ohne extreme Eigenschaften wie Überschwemmung, Vernässung oder Flachgründigkeit ein. Die zonale Vegetation steht mit dem Klima im optimalen Einklang und ändert sich in ihrer floristischen Zusammensetzung und ihren standörtlichen Bedingungen nur über größere Distanzen.
2. Die **azonale Vegetation** hingegen wird von extremen nichtklimatischen, also hauptsächlich bodenökologischen Einflüssen bestimmt, wie z. B. regelmäßige Überschwemmungen und Vernässungen. Ihre Gesellschaften können aufgrund der extremen Standortbedingungen in mehreren Vegetationszonen relativ gleichartig, d. h. mit nur geringen floristischen Abwandlungen vorkommen (Beispiele: Moore und Sümpfe, Vegetation der Dünen und Salzwiesen).
3. Die **extrazonale Vegetation** hat ihre Hauptverbreitung in einer nördlicher oder südlicher gelegenen Klimazone und tritt in der betrachteten Zone bei starker lokaler Abwandlung der durchschnittlichen Standortverhältnisse auf, wie sie z. B. im Hochgebirge durch das Relief in Verbindung mit der Höhenlage hervorgerufen wird (Beispiel: Zwergstrauchheide in der alpinen Höhenstufe als extrazonales Vorkommen der Zwergstrauchtundra in der subpolaren Zone, Abb. 3/60). Die Ähnlichkeiten bestehen jedoch mehr unter physiognomischen als unter floristischen Aspekten, wo es durchaus Unterschiede in der Artenzusammensetzung gibt.

In Vegetationskartierungen der Erde wird, bedingt durch den kleinen Maßstab dieser Karten, in erster Linie die zonale Vegetation erfasst. Die Höhenstufen der Gebirge werden von extrazonalen Pflanzenformationen gebildet, die wegen des kleinen Kartenmaßstabs nur in Ausnahmefällen und bei großflächiger Verbreitung dargestellt werden können. In Abb. 3/59 werden drei extrazonale Pflanzenformationen der Vegetation der Hochgebirge zugeordnet. Ein schematisches Vegetationshöhenprofil der Erde (Abb. 3/60) zeigt die humiden Höhenstufen der temperierten und der tropischen Hochgebirge (u. a. Alpen, Himalaya, Anden, südbrasilianisches Bergland).

Für die vertiefende Beschreibung der Ökozonen und Pflanzenformationen der Erde wird auf Kap. 6.6 sowie folgende Literatur verwiesen: Schmitt et al. 2012; Schultz 2016; Richter 2001; Schroeder 1998.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

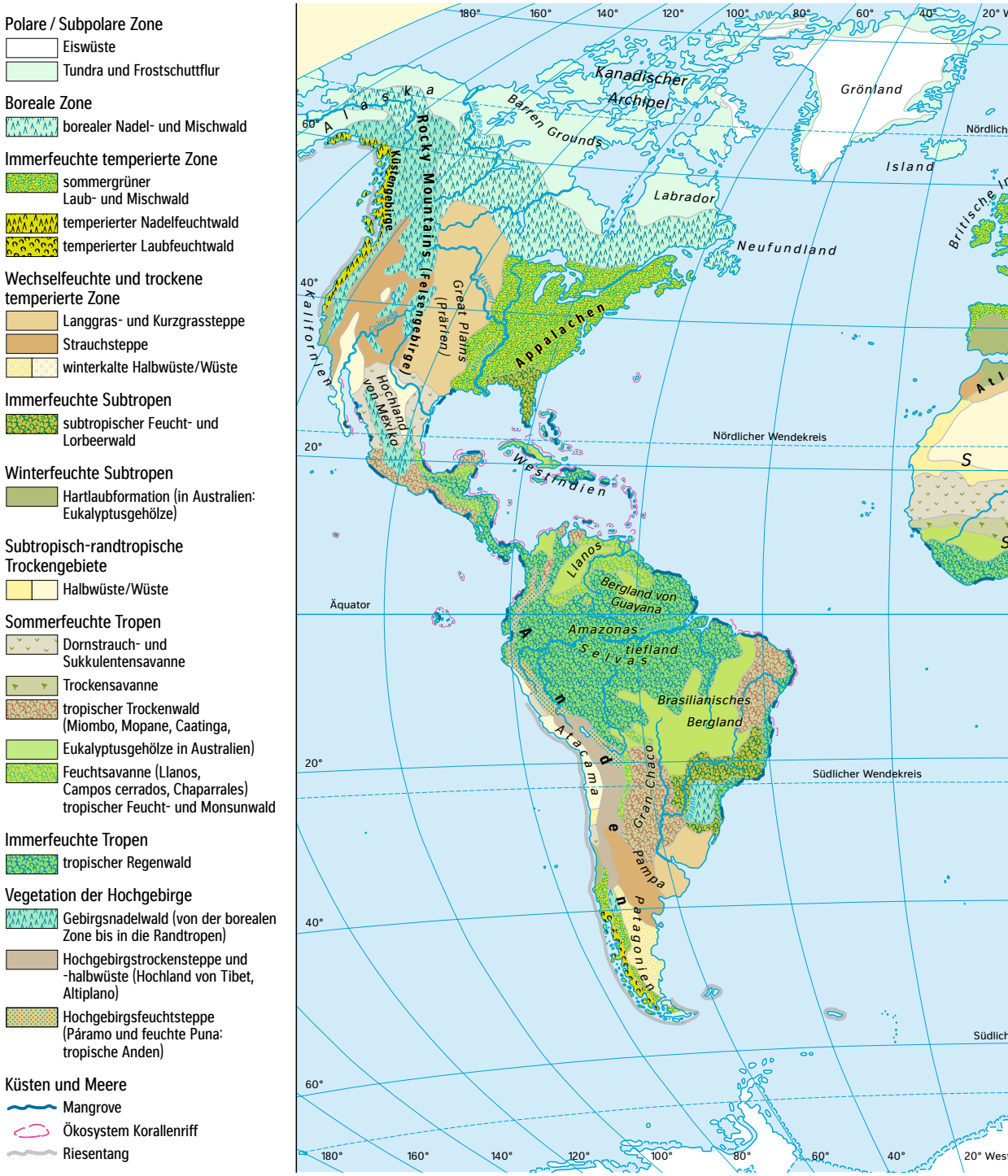


Abb. 3/59 *Ökozonale Vegetationsgliederung der Erde. Die neun großklimatisch charakterisierten Ökozonen der Erde sind in insgesamt 18 zonale Pflanzenformationen und die Hochgebirge in 3 extrazonale Formationen untergliedert.* (verändert nach Glawion & Klink 2015)

West
0°
20° Ost
40°
60°
80°
100°
120°
140°
160°
180°
Spitzbergen
Nowaja Semlja
Taimyr-Halbinsel
Werchojansker Gebirge
Kamtschatka
Alëuten
66,5°
60°
40°
20°
0°
Skanden
Ural
Sibirien
Stanowoigeb.
Jablonowyj-gebirge
Sachalin
Irtysch
Altai
Kasachensteppe
Alpen
Kaukasus
Turan
Tian Shan
Gobi
Mandschurei
Korea
Honshu
Hindukusch
Kunlun Shan
Hochland von Tibet
Hochland von Iran
Himalaya
Indus
Thar
Ganges
Arabien
Tibesti
Sahara
Vorder-indien
Dekkan
Hinter-indien
Südchinesisches Bergland
Philippinen
Ceylon
Karolinen
Hochland von Äthiopien
Asandeschwelle
Kongo-becken
Malaiischer Archipel
Sumatra
Borneo
Celebes
Java
Neuguinea
Lundaschwelle
Sambesi
Madagaskar
Namib
Kalahari
Oranje
Drakensberge
Australisches Tiefland
Great Dividing Range
Darling
Tasmanien
Neuseeland
Physische Geographie, 9783141603712, 2021
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:46 (UTC) heruntergeladen
26677EX © Westermann

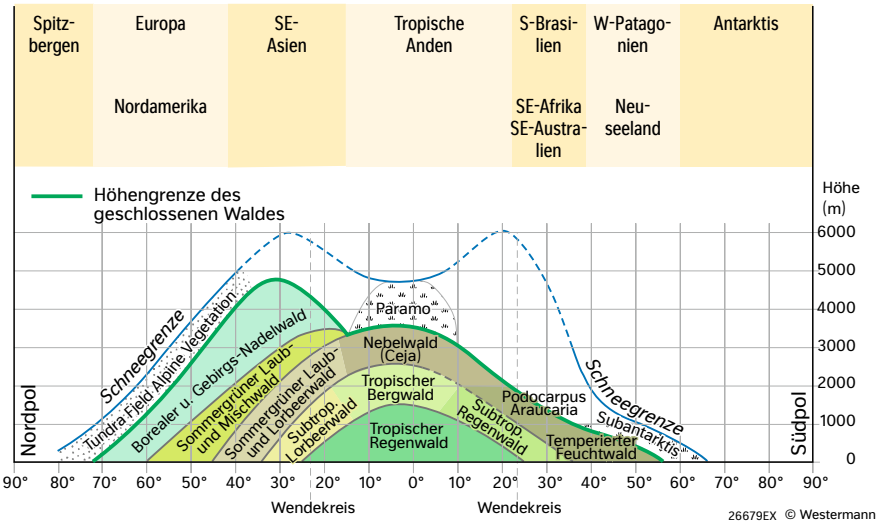


Abb. 3/60 *Schematisches Vegetationshöhenprofil der Erde für die humiden Klimate. Die höhenbedingten Abwandlungen der zonalen (Tieflands-) Vegetation werden als extrazonale Vegetation bezeichnet.*
(verändert nach TROLL aus KLINK 1998)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

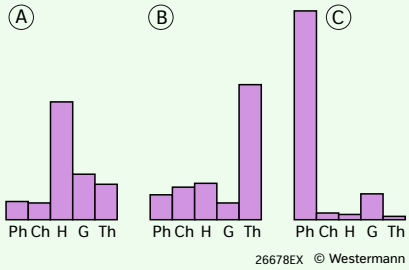
34. Was ist der Unterschied zwischen Flora und Vegetation?

35. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Pflanzenformation und Pflanzenassoziation und nennen Sie Beispiele.

36. Ordnen Sie den pflanzlichen Gestalttypen nach JÄGER (Abb. 3/57) die passenden Lebensformen nach RAUNKIAER zu (Abb. 3/56).

37. In welchen Klimazonen wurden die in Abb. A. 3/3 dargestellten drei Lebensformenspektren aufgenommen? Begründen Sie Ihre Zuordnung!

38. Versuchen Sie, soweit möglich, die Fotos der Vegetationshöhenstufen in Abbildung 3/61 den zutreffenden extrazonalen Pflanzenformationen, geographischen Regionen und Höhenstufen in den Abbildungen 3/59 und 3/60 zuzuordnen. Welche Pflanzenformationen der Fotos lassen sich in Abb. 3/60 nicht finden und warum?



Ph = Phanerophyten, Ch = Chamaephyten,
H = Hemikryptophyten, G = Geophyten,
Th = Therophyten

Abb. A 3/3 *Beispiele von Lebensformenspektren*
(nach SCHMITHÜSEN 1968)

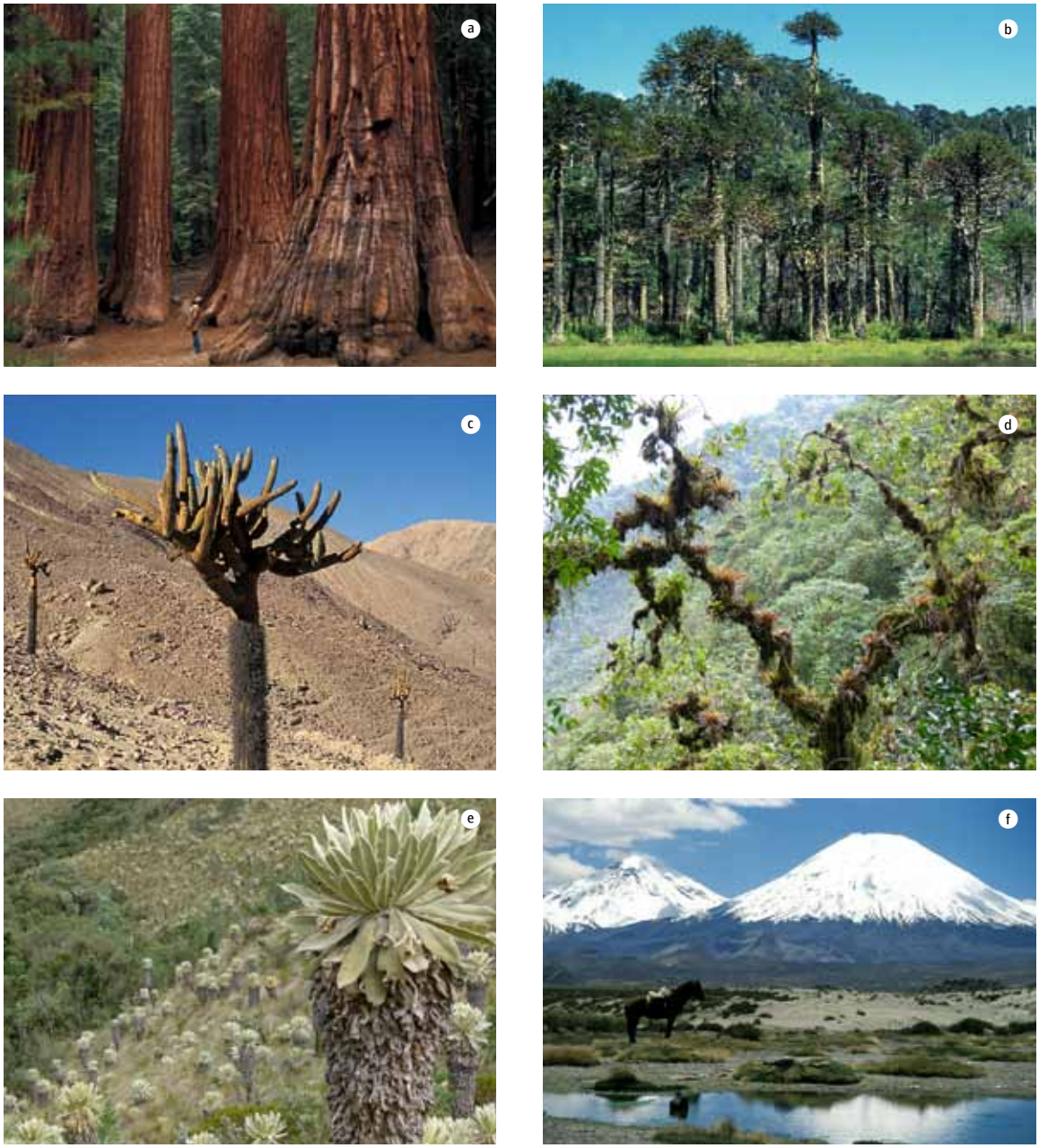


Abb. 3/61 *Beispiele extrazonaler Pflanzenformationen in den Gebirgshöhenstufen der amerikanischen Kordillere* (Fotos: GLAWION)

a) Mammutbaum-Gebirgsnadelwald mit Sequoia gigantea im Sequoia National Park, California/USA

b) Araukarien-Gebirgsnadelwald mit Araucaria araucana in den südlichen Anden, Chile

c) Sukkulentenwüste mit dem Kandelaber-Kaktus Browningia candelabris in der Präkordillere der Atacama (1500 m), Nord-Chile

d) Epiphytenreicher tropischer Bergnebelwald mit Bromelien, Pahuma-Reservat (2500 m), Ecuador

e) Páramo mit Schopfrosettenbäumchen Espeletia pycnophylla an der höchstgelegenen andinen Waldgrenze mit Polylepis-Gehölzen (links im Bild) im Naturreservat El Ángel (4200 m), Ecuador

f) Hochgebirgstrockensteppe (Puna) auf dem Altiplano (3500 m) vor den Zwillingsvulkanen Payachate (6100 m) im Lauca-Nationalpark, Nord-Chile

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

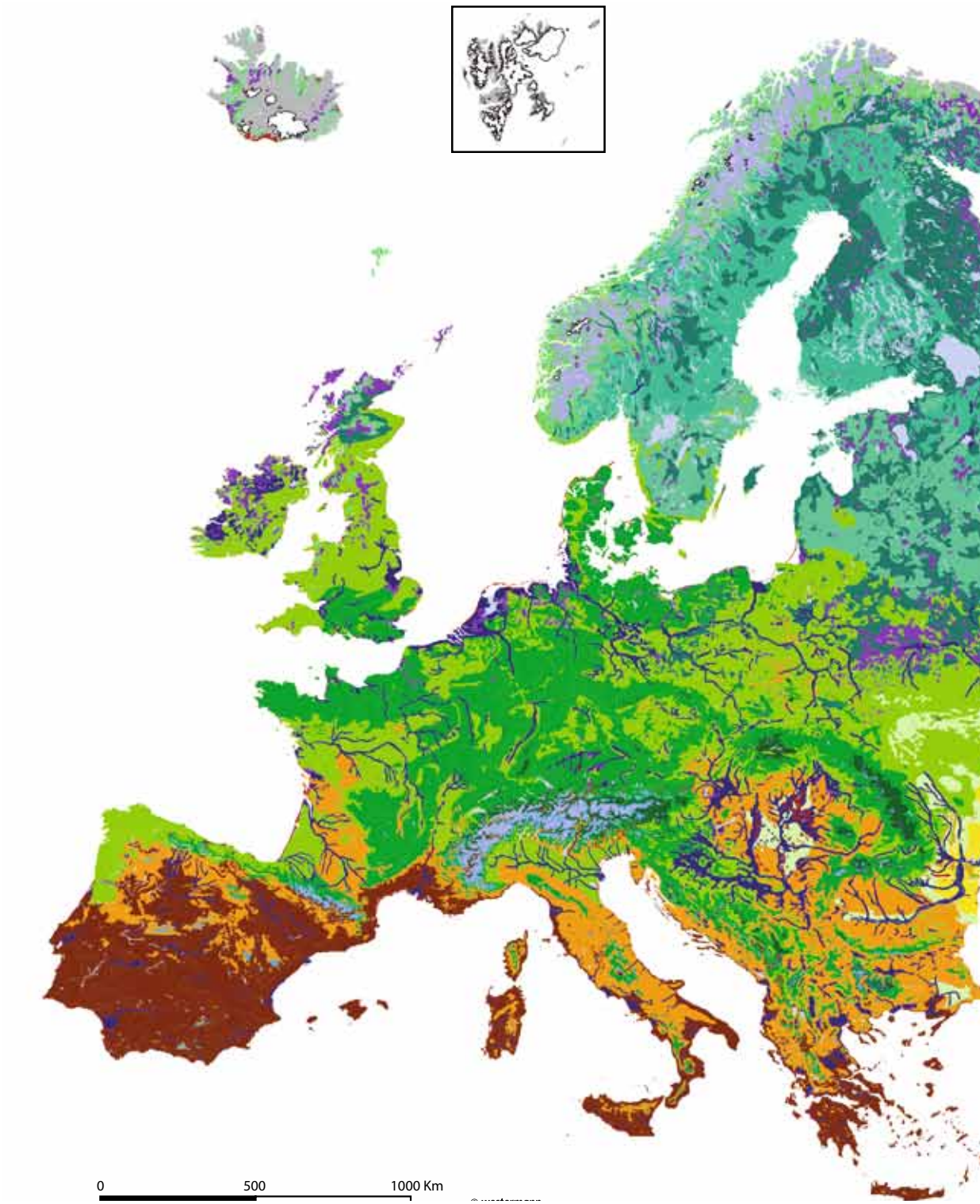
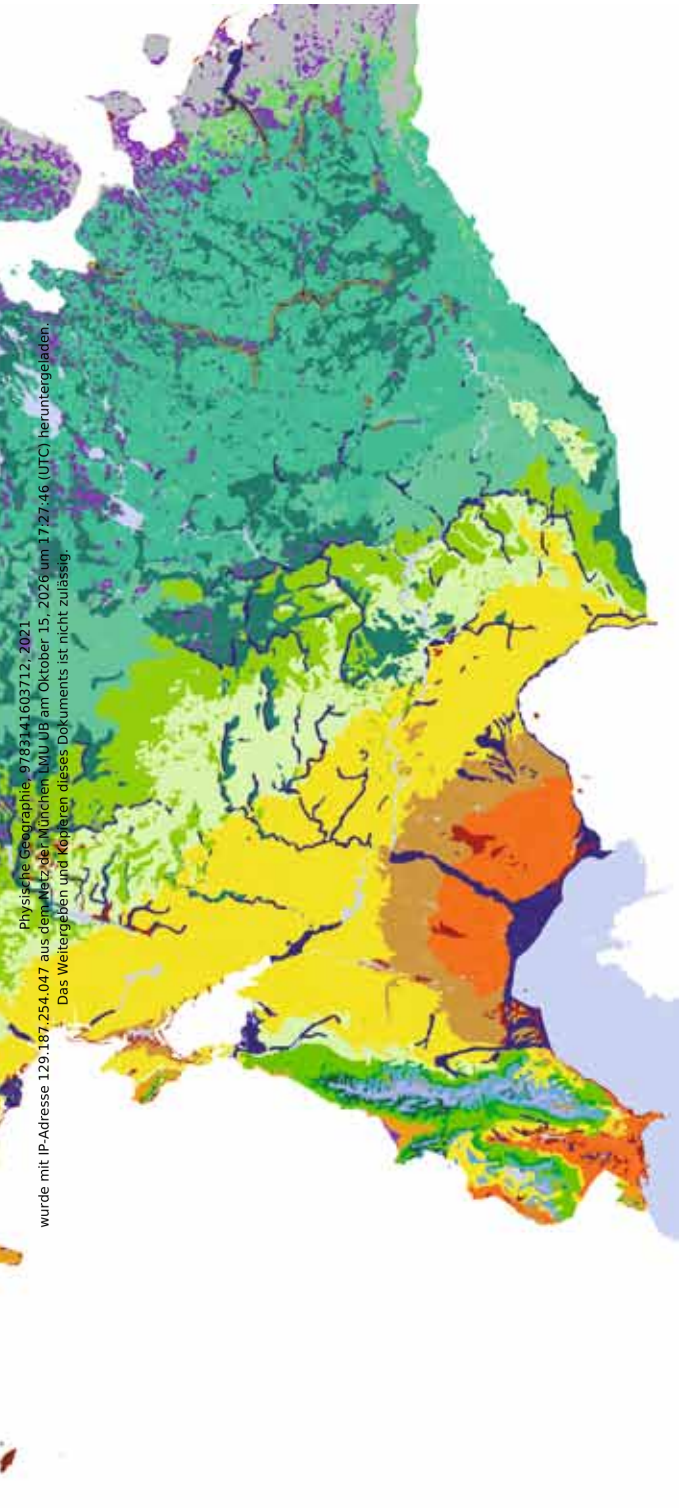


Abb. 3/62 *Natürliche Vegetation Europas. Der Kontinent ist in 5 Ökozonen mit 14 zonalen, 3 extrazonalen und 3 azonalen Pflanzenformationen gegliedert, zur Methodik und Inhaltsbeschreibung siehe Glawion 2013.* (verändert nach Bohn & Neuhäusl 2000/2003)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.



Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netzgebiet München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Zonale Vegetation

1 Polare/subpolare Zone

- Gletscher
- 1.1 Polare Kältewüsten
- 1.2 Tundren

2 Boreale Zone (Immergrüne Nadel- und Mischwälder)

- 2.1 Subarktische und ozeanisch-boreale Lichtwälder (Birke, Kiefer, Fichte)
- 2.2 Boreale Fichtenwälder (mit Tanne, Kiefer, z.T. Birke, Lärche)
- 2.3 Boreale und nemorale Kiefernwälder (z.T. mit Laubbäumen)

3 Temperiert-immerfeuchte (nemorale) Zone (Sommergrüne Laub- und Mischwälder)

- 3.1 Hemiboreale bis nemorale Laub-Nadel-Mischwälder (Fichte, Tanne, z.T. mit Eiche, Linde, Ahorn u.a.)
- 3.2 Eichenmischwälder (z.T. mit Esche, Ulme, Linde, Hainbuche, Birke)
- 3.3 Buchen- und Buchenmischwälder (in der montanen Ausbildung z.T. mit Tanne und Fichte)
- 3.4 Subkontinentale und submediterrane thermophile Eichenmischwälder

4 Temperiert-wechselfeuchte und trockene Zone (Steppen und Wüsten)

- 4.1 Waldsteppen
- 4.2 Echte Steppen *(Stipa, Festuca)*
- 4.3 Wüstensteppen *(Artemisia, Stipa, Festuca)*
- 4.4 Temperierte Halbwüsten und Wüsten

5 Subtropisch-winterfeuchte Zone (Hartlaubwälder)

- 5.1 Mediterrane Hartlaubwälder und -gebüsche (Steineiche, Korkeiche, Kermeseiche, Wildölbaum u.a.) (stellenweise xerophytische Nadelwälder mit Kiefer, Tanne, Wacholder, Zypresse)

Extrazonale Vegetation der Gebirgshöhenstufen

- E1 Alpine und subnivale Vegetation
- E2 Subalpine Vegetation in der nemoralen und mediterranen Zone
- E3 Montan-hochmontane Gebirgsnadelwälder (Tanne, Fichte) in der nemoralen Zone

Azonale Vegetation der Küsten, Moore und Sümpfe, Auen und Marschen

- A1 Küstenvegetation und binnenländische Salzvegetation
- A2 Moore, Sumpf- und Bruchwälder
- A3 Vegetation der Auen und Marschen, Flussniederungen und Riedsümpfe
- Seen

3.7 Vegetations- und Landnutzungswandel in Mitteleuropa

Wie in kaum einem anderen Großraum der Erde ist die natürliche Vegetation in Mitteleuropa während einer mehrere Tausend Jahre andauernden Nutzungsgeschichte überprägt und umgewandelt worden. Die landwirtschaftlichen Gunststandorte wurden schon früh agrarisch genutzt, die Ungunststandorte später durch Drainage, Bewässerung und Düngung melioriert und die Wälder zu Nutzforsten umgebaut. Somit finden wir nur noch kleine Reste der natürlichen Vegetation in Mitteleuropa.

Ziele des Kapitels

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie folgende Fragestellungen der historischen Biogeographie beantworten können:

- Wie sieht die natürliche Vegetation Mitteleuropas aus?
- Seit wann und in welchem Umfang hat der Mensch die natürliche Vegetation verändert?
- Wie hat sich die Vegetationsveränderung auf die Artenvielfalt ausgewirkt?

3.7.1 Die natürliche Vegetation Mitteleuropas und ihre Standorte

Die Vegetationskarte Europas (Abb. 3/62) zeigt die Verbreitung der Ökozonen und Formationen der potenziellen natürlichen Vegetation. Diese Karte beruht auf den Ergebnissen eines 20-jährigen Gemeinschaftsprojekts von Vegetationskundlern und Geobotanikern aus 31 Ländern Europas und ist die aktuell detaillierteste und umfassendste Vegetationskartierung unseres Kontinents (Bohn & Neuhäusl 2000/2003; Glawion 2013).

In den planaren bis submontanen Höhenstufen der temperiert-immerfeuchten Klimazone Europas ist die Formation des **sommergrünen Laub- und Mischwaldes** als potenzielle natürliche Vegetation verbreitet (Abb. 3/62). Sie erstreckt sich vom Nordwesten der Iberischen Halbinsel bis zum südlichen Ural. In Osteuropa klingt der sommergrüne (nemorale) Laubwaldgürtel als schmaler werdendes Band zwischen der hemiborealen Laub-Nadel-Mischwaldzone (Formation 3.1 in Abb. 3/62) und der Waldsteppe (Formation 4.1) aus. Die zahlreichen Gesellschaften der sommergrünen Laubmischwälder werden in Abb. 3/62 in Formationstypen zusammengefasst, von denen die beiden wichtigsten im Folgenden kurz beschrieben werden: Auf frischen bis mäßig feuchten Böden dominieren im hoch- bis subozeanischen, wintermilden Klima Westmitteleuropas mit Jahrestemperaturamplituden zwischen 10 K und 25 K und einer Vegetationszeit von über 200 Tagen die atlantischen **Buchen**- und **Buchenmischwälder** (Formation 3.3 in Abb. 3/62). Die Rotbuche (*Fagus sylvatica*) ist in ihrem klimatischen Wuchsbereich so konkurrenzstark, dass sie auch auf basenarmen, sauren Böden zur Vorherrschaft gelangt (Abb. 3/63a und Abb. 3/54). In der montanen bis hochmontanen Höhenstufe sind z. T. Tanne und Fichte beigemischt. Nur auf trockenen, stark sauren oder mäßig nassen Böden setzen sich **Eichenmischwälder** durch (Formation 3.2 in Abb. 3/62). Ihre Ausbildungen reichen in Mitteleuropa von artenarmen, bodensauren Eichenmischwäldern nährstoffarmer Silikat- und Sandböden über trockene, wärmeliebende Eichenmischwälder bis zu bodenfeuchten Eichen-Hainbuchenwäldern (Abb. 3/63 a). Eingebettet in diese Formation sind die subkontinentalen Eichen-Kiefern-Mischwälder nährstoffarmer, sandiger Böden des ostmitteleuropäischen Tieflands als weit in die nemorale Zone hineinreichende Ausläufer der borealen Kiefernwälder (Formation 2.3).

Es gibt in Mitteleuropa nur noch wenige naturnahe Waldreservate, in denen die Formationen des sommergrünen Laub- und Mischwaldes erhalten blieben, so z. B. das Urwaldgebiet am Kubany im Böhmerwald oder das von Bial/owie'za in Ostpolen.

3.7.2 Anthropogene Vegetationsveränderung seit dem Neolithikum

Mit dem Wandel vom Jäger und Sammler zum sesshaften Siedler, der Ackerbau und Viehzucht betreibt, hat der Mensch ab dem Beginn des **Neolithikums** (Jungsteinzeit) um 5 000 v. Chr. die natürlichen Wälder in Mitteleuropa verändert. Durch extensive Waldweide und Holznutzung wurde die Artenzusammensetzung zugunsten weideresistenter und stockausschlagfähiger Gehölze verschoben und die Waldstruktur umgewandelt. In der Jungsteinzeit wanderten aus dem Südosten Europas die Bandkeramiker ein, die Wanderfeldbau betrieben. Zunächst beschränkte sich die Besiedlung auf landwirtschaftliche Gunststandorte in klimabegünstigten Tieflagen mit Lössböden (**Altsiedelland**, Abb. 3/64).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

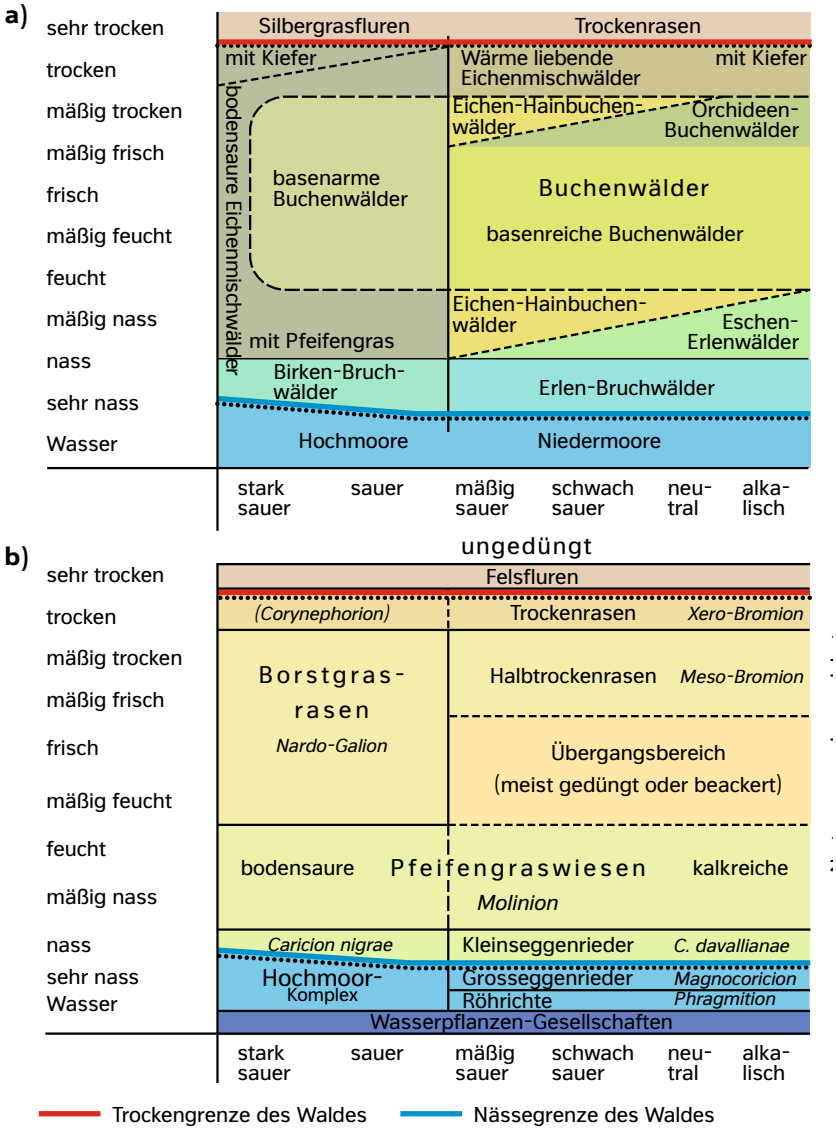


Abb. 3/63 *Ökogramm natürlicher Laubwaldgesellschaften und ihrer anthropogenen Ersatzgesellschaften in der submontanen Stufe Mitteleuropas: a) natürliche Laubwaldgesellschaften, b) anthropogene Ersatzgesellschaften mit extensiver Wiesen- oder Weidenutzung. Der Übergangsbereich auf mittelfeuchten und nicht stark sauren Böden wird meist als gedüngte Fettwiese oder Acker genutzt.* (verändert nach Ellenberg 1996)

Im Lauf der folgenden Jahrtausende wurde der Urwald durch Beweidung, Holzeinschlag und Streunutzung weiter verändert bzw. durch Rodung beseitigt. Schon im frühen Mittelalter war der Urwald bis auf wenige Restbestände verschwunden, während ein degradierter Nutzwald als Nieder- oder Mittelwald den größten Teil der Fläche Mitteleuropas bedeckte. Äcker, Wiesen und Siedlungen nahmen weitere Flächen ein (Abb. 3/65 a).

Bedingt durch eine starke Bevölkerungszunahme wurden in der hochmittelalterlichen Periode ab dem 10. Jh. auch die höheren Lagen der Mittelgebirge sowie weitere landwirtschaftliche Ungunststandorte (z. B. Moore) besiedelt und kultiviert (**Jungsie-**

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

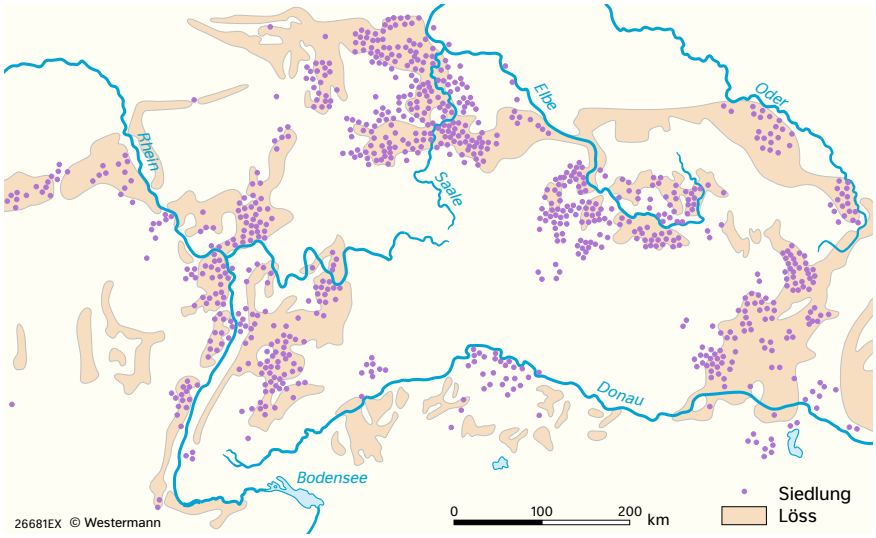


Abb. 3/64 *Flächen mit mächtiger Lössauflage und Siedlungen der jungsteinzeitlichen Bandkeramik in Mitteleuropa (Altsiedelland). In der jüngeren Steinzeit konzentrierte sich die bäuerliche Besiedlung und Waldzerstörung auf Tieflagen mit Löss- oder Sandboden.* (nach ELLENBERG 1996)

delland). Der Rest-Urwald verschwand vollständig, die Fläche des Nutzwaldes ging auf einen kleinen Bestand extrem degradierten Rest-Waldes zurück. Auf den durch Übernutzung entwaldeten Flächen bildeten sich extensiv beweidete Magerrasen und Heiden, die als **Ersatzgesellschaften** des natürlichen Waldes in Abb. 3/63 b als Borstgrasrasen, Trocken- und Halbtrockenrasen verzeichnet sind. Auf den nassen Standorten des ehemaligen Waldes entwickelten sich Pfeifengraswiesen und Kleinseggenrieder. Neben der meist nur extensiven Graswirtschaft mit Viehhaltung führte auch die Ausbeutung von Rohstoffen wie Holz und Eisenerz sowie deren Weiterverarbeitung zur weiteren Ansiedlung von Gewerbe (z. B. Glashütten) und damit zur Erschließung der Waldgebirge.

Tipp: www.webgeo.de
Informieren Sie sich über die zahlreichen Waldnutzungsformen und Verwendungszwecke des Holzes im Mittelalter am Beispiel des Schwarzwaldes:
webgeo regional: Südwestdeutschland
Module „Weidewirtschaft im Südschwarzwald“, „Köhlerei und Holzkohlenanalyse“, „Holztransport“, „Bergbau im Südschwarzwald“ und „Glashütten und die Technik der Glasbläserei“

Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts, teilweise erst im 19. Jahrhundert, begann die Zeit der rationellen Land- und Forstwirtschaft, in der Wald- und Weidenutzung getrennt wurden und der degradierte Wald mit schnellwüchsigen Koniferen aufgeforstet wurde. Die Waldfläche nahm (in Form von Forstbeständen) wieder zu, und die für den Naturschutz wertvollen Magerrasen und Heiden verschwanden fast vollständig zugunsten gedüngter Äcker, Wiesen und Weiden, Aufforstungen sowie weiterer Siedlungs- und Verkehrsflächen.

Trotz der Waldzerstörung nahm die **Biodiversität** seit Beginn der neolithischen Besiedlung bis um 1750 zu (Abb. 3/65 b). Der Grund war eine Erhöhung der **Standortdiversität** durch zahlreiche extensive Nutzungsformen der Wald-, Weide- und Agrarwirtschaft und durch die Anlage von Siedlungen und Verkehrswegen. Während in der prähistorischen Urwaldzeit überwiegend Pflanzenarten des Waldes in Mitteleuropa verbreitet waren (**Idiochorophyten**: vor Beginn der menschlichen Besiedlung heimische Arten), konnten sich jetzt vom Menschen bewusst oder zufällig eingebrachte Arten auf den waldfreien Nutzflächen ansiedeln (**Archäophyten**). Von 1750 bis ca. 1950 stieg die Artenzahl nochmals um den Anteil der **Neophyten**, die vom Menschen seit der Entdeckung Amerikas 1492 durch moderne Transportmittel

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

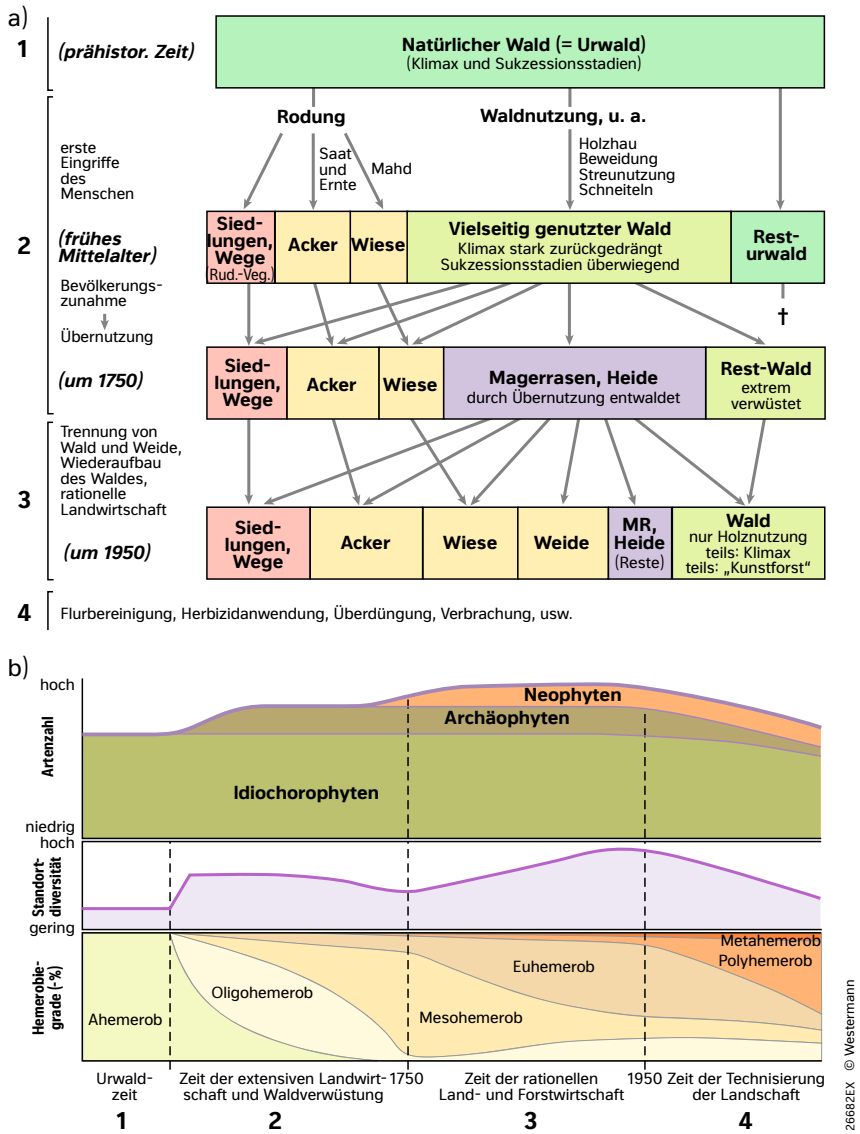


Abb. 3/65 *Veränderung der Vegetation Mitteleuropas durch den Menschen*
Zeitabschnitte: 1: Urwaldzeit; 2: Zeit der extensiven Landwirtschaft und Waldverwüstung; 3: Zeit der rationellen Land- und Forstwirtschaft; 4: Zeit der Technisierung der Landwirtschaft
a) Veränderung der Anteile der Vegetations- und Landnutzungstypen
b) Veränderung der Artenzahl, Standortdiversität und Hemerobiegrade
(verändert nach SCHROEDER 1998)

weltweit eingeschleppt wurden und sich teilweise rasant auf Kosten der einheimischen Flora ausgebreitet haben. Erst seit 1950 ist ein drastischer Rückgang der Artenvielfalt zu beobachten, weil mit der Technisierung der Landwirtschaft die Standortdiversität abgenommen hat. Flurbereinigung, Überdüngung, Einsatz von Herbiziden sowie Drainage von Feuchtwiesen haben die auf nährstoffarme, trockene oder nasse Standorte spezialisierten Wildarten der Flora und Fauna dezimiert. Der Grad der menschlichen Beeinflussung der Ökosysteme (**Hemerobiegrad**) nahm von der Urwaldzeit mit ihren ahemeroben (natürlichen) Ökosystemen bis zur heutigen Zeit mit ihren poly-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

bis metahemeroben (naturfernen bis künstlichen) Systemen drastisch zu (Abb. 3/65 b).

Für die vertiefende Beschreibung der anthropogenen Vegetations- und Landschaftsveränderung in Mitteleuropa wird auf Küster (1999), Ellenberg & Leuschner (2010) sowie Wittig & Niekisch (2014) verwiesen.

Naturnahe Wälder mit einem hohen Anteil an bodenständigen Laubholzarten finden wir heute nur noch auf 6,5 % der Fläche der Bundesrepublik Deutschland. Es handelt sich um Relikte der ehemals ganz Deutschland bedeckenden Buchen- und Eichenmischwälder der unteren bis mittleren Höhenlagen. Lediglich 1,4 % der Gesamtfläche Deutschlands wird heute noch von naturnahen waldfreien Formationen (Mooren, Salzwiesen, Watten, Dünen, Hochgebirgsfluren) eingenommen (vgl. Kap. 6.3).

Aufgabe

39. Vergleichen Sie Abb. 3/63 a und b.

a) Welche Waldgesellschaften mussten überwiegend dem Ackerbau weichen?
b) Würde man Halbtrockenrasen nicht mehr beweiden, welche Waldgesellschaften würden sich aus ihnen entwickeln?
c) Welche Grünlandgesellschaft stellt sich bei extensiver Beweidung als Ersatzgesellschaft ein, nachdem ein Eschen-Erlen-Wald gerodet wurde?
d) Entspricht die Verteilung der Ersatzgesellschaften im Ökogramm noch der heutigen landwirtschaftlichen Nutzung?

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Biogeographie zum Einlesen

Schmitt, E., T. Schmitt, R. Glawion & H.-J. Klink (2012): Biogeographie. Braunschweig: Westermann
Beierkuhnlein, C. (2007): Biogeographie. Stuttgart: Ulmer
Campbell, N. A. et al. (2015): Biologie. Hallbergmoos: Pearson
Frey, W. & R. Lösch (2010): Geobotanik. Pflanze und Vegetation in Raum und Zeit. 3. Aufl. Heidelberg: Spektrum
Ellenberg, H. & C. Leuschner (2010): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 6. Aufl. Stuttgart: Ulmer
Küster, H. (1999): Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa. München: C.H.Beck
Schröder, F.-G. (1998): Lehrbuch der Pflanzengeographie. Wiesbaden: Quelle & Meyer
Schultz, J. (2016): Die Ökozonen der Erde. 5. Aufl. Stuttgart: Ulmer
Wittig, R. & M. Niekisch (2014): Biodiversität: Grundlagen, Gefährdung, Schutz. Heidelberg: Springer-Spektrum

Lösungen zu den Aufgaben im Kapitel Biogeographie

3. Biogeographie

1. a) Wechselwirkungen Boden – Tierwelt:
Die Böden üben durch ihren Wärme-, Wasser- und Lufthaushalt einen Einfluss auf die Bodenlebewelt (das **Edaphon**) aus und beeinflussen somit einen Teil der Tierwelt. Etliche Vertreter der Boden-Tierwelt durchmischen den Boden (Bioturbation), arbeiten Nährstoffe ein und tragen außerdem zur Humifizierung bei. Beispiele für Bodenfunktionen für die Tierwelt:
- Lebensraum (Maulwürfe)
- Nistraum (Mäuse)
- Schutz (Schlangen)
- zur Überwinterung (Murmeltiere)
- Nahrungsquelle (Regenwürmer und andere Wirbellose).

b) Wechselwirkungen Tierwelt – Vegetation:
Die Vegetation stellt Nahrung, Habitate und Nistmöglichkeiten bereit, die dort lebenden Tiere liefern Düngung durch Exkremente, sorgen für die Diasporenverbreitung und schaffen Strukturvielfalt durch Fraß und Tritt. Pflanzenfressende Tiere können sich bei guten Nahrungsbedingungen besonders stark vermehren. Werden jedoch die Futterpflanzen übermäßig abgeweidet, können sich diese veränderten Nahrungsbedingungen auf die von den Futterpflanzen abhängigen Pflanzenfresser auswirken, in dem sich ihre Reproduktions- oder Überlebensrate vermindert.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

c) Wechselwirkungen Klima – Vegetation: Das Klima beeinflusst z. B. über den Energie- und Wasserhaushalt sowie mechanische Einflüsse (Wind, Eisschliff) die Ausbildung einer angepassten Vegetation. Diese kann das Mikro- und Mesoklima beeinflussen, da Pflanzen Wasser verdunsten (Evapotranspiration), die Albedo (Strahlungsreflektion) verändern und da hochwüchsige Bestände als Windbremse wirken.

2. Der Mensch ist als eigenständige Größe im Modell aufgeführt, denn er ist sowohl Teil des Ökosystems (als biologisches Wesen) als auch von ihm entkoppelt (als sozioökonomisch handelndes Wesen). Der Mensch übt einen massiven Einfluss auf das Ökosystem aus, wobei durch die Einseitigkeit die Einflüsse eher als Störgröße erscheinen. Als kulturschaffendes Wesen wird der Mensch Ökosysteme immer stark beeinflussen (Stichwort Kulturlandschaften), über das Maß und die Richtung muss jedoch ein naturwissenschaftlicher, gesellschaftlicher und ethischer Austausch erfolgen. Ziel sollte so z. B. über das Gestalten unserer Umwelt hinaus das Bewahren der Ökosysteme durch eine ausschließlich nachhaltige Nutzung sein.

3. Viele Lebewesen kommen im bzw. auf dem Umweltbereich Boden vor. Beispiele hierfür sind die Landsäugetiere, die Laubbäume und Bodenlebewesen wie die Regenwürmer. Das Relief zeigt die „Gestaltung" der Erdoberfläche. Durch ein vielseitiges Relief werden die unterschiedlichsten Lebensbedingungen und folglich auch Lebensräume geschaffen, die von den Arten bewohnt werden.
Die Atmosphäre, insbesondere die Troposphäre, in der die klimatischen Prozesse entstehen und wirken, stellt einen wichtigen temporären Aufenthaltsraum, z. B. für Vögel und Insekten, dar. In der Atmosphäre trifft man auf enorme Mengen an Sporen und Flugsamen.
In einigen Fällen gehört der Umweltbereich der Gesteine zur Biosphäre, doch kommen dort i.d.R. nur wenige hoch spezialisierte Arten vor. Immer wieder werden Bakterien in sehr tief gelegenen Gesteinsschichten gefunden. In einer südafrikanischen Goldmine fand man in 3 Kilometern Tiefe Mikroben in Gesteinsklüften.

3.1 Was ist Leben und wie ist es entstanden

4. **Stoffliche Zusammensetzung:** Viren bestehen zwar aus organischen Molekülen (DNA, Proteine), sie können diese Moleküle aber nicht selbst aufbauen.
Aktive **Bewegung:** Viren werden nur passiv über sich bewegende Medien verfrachtet, z. B. über die Luft, Wasser oder über Gewebeflüssigkeiten in Organismen.
Reizaufnahme: Viren haben keine Rezeptoren für Umweltsignale. Sie haben auf ihrer Oberfläche spezifisch ausgebildete Proteinstrukturen, über die sie an die passende Wirtszelle andocken.
Ernährung: Viren betreiben keinen eigenen Stoffwechsel. Die benötigte Energie z. B. für die Vervielfältigung der Erbinformation liefert die Wirtszelle.
Wachstum und Entwicklung, Fortpflanzung und Vererbung: Viren können sich nicht selbst fortpflanzen und vermehren, sie sind auf Wirtszellen angewiesen. Die Viren-DNA wird in die Zell-DNA eingebaut, sodass die Wirtszelle die fremde Information wie einen Bauplan liest und die DNA-Sequenzen vervielfältigt. Zusätzlich bildet sie die passenden Proteine zum Aufbau der Viren-Proteinhüllen. Da Viren nach Fertigstellung bereits die endgültige Größe haben, wachsen sie nicht mehr bzw. differenzieren sich nicht mehr aus. Am Ende ihrer Lebenszeit setzt die Wirtszelle alle neu gebauten Viren gleichzeitig frei und diese befallen neue Wirtszellen.
Evolution: Bei der Vervielfältigung der Viren-Erbinformation gibt es gelegentlich kleinere „Ablese- und Baufehler" und die Basensequenz wird modifiziert. Ein neuer Typ Virus kann entstehen, der evtl. durch neue Wirkungsweisen Selektionsvorteile hat.

Fazit*:* Viren haben einige Merkmale von Lebewesen, erfüllen aber die Grundvoraussetzung der selbstständigen Reproduktion nicht.

Zusatzinfo*: Die Desoxyribonukleinsäure, abgekürzt DNA oder DNS, ist bei echten Zellen der Träger der Erbinformation und liegt als langer Doppelhelix-Strang vor. Die DNA dient als „Bauplan" zur Bildung lebenswichtiger Moleküle in der Zelle, z. B. Proteine, und als Träger der Erbinformation. Bei der Zellteilung organisiert sich die DNA in Form der Chromosomen, diese werden dupliziert und in die sich abschnürende zweite Zelle verfrachtet. Nach vollzogener Zellteilung „wickeln" sich die Chromosomen wieder auf und die zwei*

Zellen wachsen zur definierten Größe heran. Bekannte Viren: bei Tieren und Menschen: Grippe-Virus, HIV-Virus, Ebola-Virus. Bei Pflanzen: Tabak-Mosaik-Virus, Wundtumorviren (WTV), Gemini-Viren.

5. **Prokaryoten** sind Organismen, deren Zellen keinen echten Zellkern besitzen. Zu ihnen gehören die Archäen (Archäbakterien) und die Bakterien. **Eukaryoten** besitzen einen echten Zellkern. Ihnen werden die Pflanzen, die Tiere, die Pilze und die Protisten zugeordnet. Als **Protisten** werden allgemein alle einzelligen Eukaryoten bezeichnet. Höher organisierte, vielzellige Eukaryoten nennt man **Metabionta**. Sie zeichnen sich durch einen gemeinsamen Stoffwechsel des Zellverbands, eine Arbeitsteilung der Zellen sowie häufig die Ausbildung von Geweben aus.
Die ersten Prokaryoten entstanden vermutlich vor 3,8 Mrd. Jahren. Die Eukaryoten entwickelten sich daraus vor ungefähr 1,8 Mrd. Jahren als einzellige Lebewesen oder Organismen in losen Zellverbänden (Protisten). Die ersten echten Mehrzeller (Metabionten) mit einer gewissen Arbeitsteilung der Zellen bzw. ihrer Gewebe entwickelten sich vor rund 800 Mill. Jahren (siehe Tab. E 3/1).

6. Das wichtigste Kriterium für das Vorliegen von Leben ist die **Fähigkeit zur Fortpflanzung** (siehe Kap. 3.1.1). Es muss mit Molekülen begonnen haben, die sich autonom selbst kopieren können. Außerdem müssen sie interne Strukturvariationen enthalten, d. h. Information. Für die Vermehrung ist Voraussetzung, dass das Ausgangsmolekül fehlerfrei kopiert werden kann. Das ist bei Proteinen nicht möglich, da ihre individuell gefaltete Struktur zum Ablesen der Aminosäure-Sequenz aufgefaltet werden müsste, wodurch die Funktionsfähigkeit der Moleküle zerstört würde. In der gesamten lebenden Natur kennt man keinen Vorgang, bei dem Proteine direkt kopiert werden; sie werden zur Synthese ausschließlich von der DNA abgelesen. So bleiben nur die **Nukleinsäuren als Primärmoleküle des Lebens**, denn nur sie können fehlerfrei kopiert werden. Sie sind bis heute der Kern allen Lebens, auch **Genom** oder Erbgut genannt.

7. Sauerstoff. Eine Atmosphäre kann nur so lange freien Sauerstoff (O_2) in größeren Volumenanteilen enthalten, wie er durch photolytische Prozesse von Lebewesen permanent erneuert wird. Ansonsten würde freier Sauerstoff durch chemische Prozesse aus der Atmosphäre entzogen und in Oxiden z. B. in eisenhaltigen Gesteinen gebunden. Daher enthielt die Ur-Atmosphäre der Erde vor der Entwicklung von Mikroorganismen, die zur oxygenen Photosynthese befähigt waren, keinen freien Sauerstoff.

8. Wasserstoff und Helium. Alle übrigen Elemente des Periodensystems wurden später durch Kernfusionsprozesse und Supernova-Explosionen von Sternen gebildet.

9. Die Gaswolke expandiert mit 2500 km/sec. Dies entspricht 78,84 Mrd. km/Jahr. Der Gasnebel hat heute eine Ausdehnung von 10 Lichtjahren, das entspricht 95 Billionen km:

$$\frac{95 \times 10^{12}\ \text{km}}{78{,}84 \times 10^{9}\ \text{km/Jahr}} = 1205\ \text{Jahre}$$

Der Krabbennebel ist also 1205 Jahre lang seit der Explosion seines Sterns expandiert, um seine heutige Größe zu erreichen. Das Licht der Supernova-Explosion müsste also im Jahr 814 n.Chr. auf der Erde eingetroffen sein. Dagegen wurde die dazugehörige Himmelserscheinung erst im Jahr 1054 n.Chr. von Zeitzeugen beobachtet und aufgezeichnet. Wo liegt der Fehler?
Die Expansionsgeschwindigkeit der Gaswolke hat sich durch Reibung am interstellaren Medium im Lauf der Zeit verlangsamt. Sie war zu Beginn größer als der heute gemessene Wert von 2500 km/sec. Der Nebel dehnte sich also anfangs schneller aus, und somit ereignete sich die Supernova zu einem späteren Zeitpunkt als berechnet. Die historischen Aufzeichnungen der Zeitzeugen sind korrekt.

3.2 Biodiversität: Indikator für den Zustand des Planeten Erde

10. Der Begriff „Sippe“ wird für eine natürliche Verwandtschaftseinheit verwendet, unabhängig von der Rangstufe im hierarchischen taxonomischen System.
Bellis perennis (Gänseblümchen) stellt eine Pflanzenart (Spezies) dar. Diese Art gehört zur Gattung der Bellis-Gewächse, also zur Sippe der ***Bellis***. Die Gattung ***Bellis*** gehört zusammen mit mehreren anderen Gattungen zur Familie bzw. Sippe der Korbblütler (***Asteraceae***). Die Korbblütler bilden zusammen mit anderen Familien auf Ebene der Ordnung die Sippe der ***Asterales***.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Musca domestica (Große Stubenfliege) ist eine Tierart (Spezies). Zusammen mit anderen Fliegenarten bildet sie auf Gattungs-Ebene die Sippe der ***Musca***, der Stubenfliegen. Diese Gattung formt zusammen mit anderen Gattungen die Familie, bzw. die Sippe der „Echten Fliegen" (***Muscidae***). Dabei ist diese Familie Bestandteil der Ordnung oder Sippe der ***Diptera***, der Zweiflügler.

11. Die Gesamtheit aller Tier- und Pflanzensippen (auch Pilze und Bakterien) bezeichnen wir als ***Biota*** des Raumes. Die ***Biozönose*** – entspricht Lebensgemeinschaft – setzt sich zusammen aus Phytozönose (Pflanzengemeinschaft) und Zoozönose (Tiergemeinschaft). Die Standortbedingungen bestimmen die Vergesellschaftung.

12. Rechnung:

100 Arten/Tag • 365,25 Tage/Jahr =
36 525 Arten werden jährlich ausgerottet.

1 800 000 Arten : 36 525 Arten/Jahr =
49,3 Jahre.

Als Ausgangswert für diese Rechnung wird die Anzahl der bisher beschriebenen Arten eingesetzt, wohingegen bis zu geschätzten 10 Mio. Arten noch nicht erfasst bzw. entdeckt wurden. Vom Aussterben sind in erster Linie wildlebende Arten betroffen; aber auch die Nutztiere und -pflanzen des Menschen sind mittelfristig gefährdet, wenn die Wildformen dieser Tiere ausgerottet werden. Einige Arten können aufgrund ihrer weiten ökologischen Amplitude die permanenten Störeinflüsse des Menschen besser kompensieren oder die Lebensräume besiedeln, auf denen zuvor andere Arten gelebt haben. Die Pflanzendecke weiter Teile der Erde wird folglich in Zukunft aus wenigen dominanten Arten zusammengesetzt sein, die entweder agrarische oder forstliche Nutzpflanzen darstellen oder Ruderalarten, die die vom Menschen geschaffenen Ödlandstandorte besiedeln. Der Mensch wird sich eine stark artenverarmte, naturferne Vegetation schaffen. Das weltweite Artensterben seit den 1950er Jahren ist aufgrund seines im Vergleich zur Evolutionsgeschichte plötzlichen Auftretens und seiner Intensität mit den großen Massenaussterben im Zusammenhang mit kosmisch-klimatischen Naturkatastrophen (Meteoriteneinschlägen) der Vergangenheit zu vergleichen. Der Unterschied liegt darin, dass jetzt eine einzige Art, nämlich der Mensch mit seinen Raum- und Ressourcenansprüchen, das globale Artensterben verursacht.

13. Eine hohe Biodiversität bedeutet, dass viele verschiedene Arten nebeneinander im gleichen Raumausschnitt leben. Der Lebensraum muss so gestaltet sein, dass jede Art ihre Nische bilden kann, zum anderen braucht es genügend Zeit, damit sich diese Gefüge ungestört entwickeln können.
Die Hotspots der Biodiversität liegen weltweit in den tropischen und subtropischen Zonen. Besonders artenreich sind dabei die immerfeuchten und wechselfeuchten Hochgebirge, also Räume, die durch bewegtes Relief viele verschiedene Geotope in kurzer Distanz zueinander aufweisen. Im Gegensatz zu den höheren Breiten waren die Einflüsse der pleistozänen Kaltzeiten hier gering, sodass sich seit Beginn des Tertiärs viele Sippen bilden konnten, ohne durch Kaltzeiten beeinträchtigt zu werden. Dagegen wurden viele Arten der hohen Breiten wiederholt durch starke Veränderungen der Standortsbedingungen in den Kaltzeiten verdrängt oder zum Aussterben gebracht.

14. In Kap. 3.2.2 sowie in Abb. 3/9 werden Angaben zu den Artenzahlen und Mengenanteilen verschiedener Organismengruppen gemacht. Die Zahlen zu den Artengruppen der Tiere und Pflanzen sind weitgehend der Tabelle 1 aus der Roten Liste der IUCN (2018-2) entnommen: https://nc.iucnredlist.org/redlist/content/attachment_files/2018_2_RL_Stats_Table_1_new.pdf
Maßgeblich war die Spalte 1 dieser Tabelle („*estimated number of described species*"), wobei die dort aufgeführten Artengruppen teilweise zu größeren Gruppen in Abb. 3/9 zusammengefasst wurden. Dagegen wurden die Angaben der Roten Liste zu einigen Gruppen der Protisten und Pilze nicht übernommen, da sie teilweise stark von anderen Quellen abweichen (s. z. B. Schmitt et al. 2012, Bresinsky et al. 2008, Campbell et al. 2015). Hier wurden die anderen Quellen zugrunde gelegt, die z. B. bei den Pilzen deutlich höhere Artenzahlen nannten (100 000) im Vergleich zur Roten Liste der IUCN (31 500). Aus den Quellenangaben der Tabelle 1 der Roten Liste der IUCN („*sources for numbers of described species*") sind die Einschränkungen und Schwankungsbreiten der Artenzahlen zu entnehmen. Insbesondere bei den Wirbellosen bestehen große Unsicherheiten. Zum Beispiel (zitiert aus IUCN 2018, Table 1):
„*Estimates of the number of insects in the world vary from about 720,000 to more than 1 million* (...)",

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

"*The estimated number of described mollusc species ranges from 50,000 to 120,000. The best estimate by Chapman (2009) appears to be about 85,000 species*."
Aus diesen und weiteren Angaben geht hervor, dass die in Kap. 3.2.2 genannten Artenzahlen bei den weniger bekannten Artengruppen (insbesondere wirbellose Tiere), auf „*best estimates*" beruhen. Dagegen sind die Angaben bei Wirbeltieren und Gefäßpflanzen deutlich präziser.
Die in Kap. 3.2.2 genannte Gesamtartenzahl der Eukaryoten auf der Erde fällt mit 1,8 Millionen höher aus als bei IUCN (2018) mit 1,737 Millionen. Dies liegt daran, dass die Artenzahlen der Protisten und Pilze bei IUCN (2018), im Vergleich zu anderen Quellen, deutlich niedriger angesetzt wurden.

15. Die Roten Listen der IUCN zeigen den Gefährdungsgrad der Arten an, während der Living Planet Index des WWF den Populationsrückgang innerhalb der Arten wiedergibt. Beim Living Planet Index werden nur Wirbeltierarten untersucht und bewertet, während die Roten Listen der IUCN alle Organismenarten berücksichtigen. Dabei gibt es allerdings zwei Einschränkungen: Erstens werden die Arten zu (systematisch teilweise uneinheitlichen) Artengruppen zusammengefasst, und zweitens sind nur wenige Artengruppen so gut untersucht, dass der Anteil gefährdeter Arten bewertet werden kann.

3.3 Arealkunde

16. Die geologische Karte und die Klimakarte vom Südwesten Baden-Württembergs zeigen für diesen Raum deutliche Veränderungen im anstehenden Gestein und in der Ausprägung des Mesoklimas an. Die **Stechpalme** bevorzugt die Standorte auf Grundgebirge und Buntsandstein des Schwarzwaldes. Die Fundortdichte ist an der Westflanke und im Nordosten des Schwarzwaldes am größten, da dort die bevorzugten niederschlagsreichen und wintermilden Bedingungen herrschen. Alle Fundorte liegen im Bereich der mittleren Januartemperaturen von 0° bis –1° C.
Aster amellus hingegen zeigt eine Präferenz für Kalk- und Lössböden, die v. a. westlich und östlich des Schwarzwaldes anzutreffen sind. Bei der Kalk-Aster ist eine Fundorthäufung in kontinental geprägten Bereichen der Oberrheinebene und des Ostens des Gebietes festzustellen.
Man kann erkennen, dass sich in einigen Fällen die Verbreitungsgebiete von Pflanzenarten aufgrund unterschiedlicher Ansprüche an Boden- und Klimabedingungen weitgehend ausschließen.

17. ***Vorabinfo:*** *Eine* ***Diaspore*** *bezeichnet eine Überdauerungs- und Ausbreitungseinheit von Pflanzen, die über eine gewisse Strecke hinweg verfrachtet und an einem neuen möglichen Wuchsort abgelegt wird. Dort kann die Diaspore keimen und eine neue Pflanze wachsen. Bei Samenpflanzen ist die Diaspore meist der* ***Same*** *oder die* ***Frucht****, bei Farnen, Moosen und Pilzen die* ***Spore****. Pollen, die nur zur Bestäubung dienen, sind keine Diasporen. Die Begriffe* ***„Ausbreitung"*** *und* ***„Verbreitung"*** *dürfen nicht verwechselt werden. Ausbreitung bezeichnet den Prozess des Diasporentransports von einem Ort zum nächsten. Verbreitung kennzeichnet ein Gebiet, in dem die betreffende Art vorzufinden ist.*

Zur Fernausbreitung bedienen sich Pflanzen verschiedener Umweltmedien als „Träger" für ihre Diasporen.
Kleine und leichte Diasporen, teilweise mit speziellen Flugeinrichtungen wie z. B. „Propeller" beim Berg-Ahorn oder kleine „Flügel" wie bei der Moor-Birke, werden durch **Wind** verfrachtet (**Anemochorie**). Meist produzieren dieses Pflanzen große Mengen an Samen, da sie ungerichtet ausgebreitet werden und eine hohe Ausfallrate kompensiert werden muss.
Pflanzen, die im oder am **Wasser** leben, können dieses Medium zur Ausbreitung ihrer schwimmfähigen Diasporen nutzen (**Hydrochorie**). Der an Flussufern wachsende Riesen-Bärenklau kann bis zu 80 000 Samen pro Blüte abwerfen und flussabwärts verfrachten lassen. Die Kokosnuss wird von Meeresströmungen Tausende von Kilometern über Ozeane transportiert.
Die Mobilität der **Tiere** kann zur Ausbreitung der Diasporen genutzt werden (**Zoochorie**). Es gibt zwei Vorgehensweisen: Der exogene Transport an Körperoberflächen (Fell, Federn, Klauen) und der endogene Transport in den Verdauungstrakten. Ein bekannter Vertreter der exogenen Strategie ist die Große Klette. Die endogene Strategie setzt voraus, dass die Frucht durch nahrhaftes Gewebe und/oder Signalfarbe bzw. -geruch ein Tier anlockt und dieses dann die Frucht frisst. Die eigentlichen Samenanlagen in der Frucht müssen unverdaulich sein und werden wieder ausgeschie-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

den. Dieses Prinzip verfolgen z. B. die Tollkirsche oder Brombeeren.

Durch die große Mobilität des **Menschen**, besonders seit der Industrialisierung, werden Diasporen beabsichtigt oder unbeabsichtigt in noch nie zuvor gekanntem Ausmaß über Verbreitungsschranken wie Gebirge, Ozeane und Wüsten hinweg verfrachtet (**Anthropochorie**). Dadurch findet eine intensive floristische Durchmischung und Vereinheitlichung der Naturräume statt.

18. Die Standortansprüche von ***Ginkgo*** sind auf subtropische bis gemäßigte Klimabedingungen hin optimiert. Zu Beginn der Entwicklung vor 250 Mio. Jahren (Trias) waren die Ginkgo-Pflanzen (*Gingkophytales*), die zu einer Urform der „modernen" Nacktsamer (*Gymnospermae*) gehören, auf dem noch zusammenhängenden Urkontinent Pangäa im Raum des heutigen Asien verbreitet. Durch plattentektonische Bewegungen begann Pangäa ab dem Jura zu zerbrechen und die Platten veränderten ihre Lage. Die nördlichen Kontinente verschoben sich nach Norden und dabei in Ost-West-Richtung auseinander. Sie durchwanderten dabei verschiedene Klimazonen. Die Ginkgo-Arten kompensierten während der Kreide und des Tertiärs die dadurch veränderten Klimabedingungen, indem sie die nun im geeigneten Klimaeinfluss gelegenen Räume in Nordamerika, Europa und Asien besiedelten. Ab der Oberkreide begann die verstärkte Ausbreitung der konkurrenzstarken Bedecktsamer (*Angiospermae*), durch die der Ginkgo zusehends in seiner Verbreitung eingeschränkt wurde. Mit dem Beginn des Pleistozäns – dem Zeitalter der Vereisungen auf der Nordhemisphäre – vor ca. 2 Mio. Jahren erlag er dem Konkurrenzdruck und konnte als Relikt-Endemit nur in Südost-China überleben. Die dort anzutreffende Klimasituation und Konkurrenzbedingungen ermöglichen das regional sehr begrenzte Überleben des ältesten lebenden Fossils der Pflanzenwelt.

19. Unter geeigneten Lebensbedingungen kann sich eine Art großflächig ausbreiten und ein zusammenhängendes Areal ausbilden (a). Treten nun lang anhaltende Veränderungen der Standortbedingungen in einigen Bereichen dieses Areals ein (z. B. veränderte Klima-, Boden- oder Konkurrenzbedingungen), kann das Vorkommen der Art in diesen Bereichen erlöschen. Das Areal ist nun disjunkt, d. h. es besteht kein genetischer Austausch zwischen den Teilarealen mehr (b). Ein Beispiel dafür ist die arktisch-alpine Disjunktion vieler Arten, z. B. der Zwergbirke (*Betula nana*) (vgl. Aufgabe 20).
Sind in den erloschenen Gebieten Sonderstandorte zu finden, an denen Standortbedingungen herrschen, die denen des Hauptareals entsprechen, so kann sich die Art dort in räumlich (stark) begrenzten Reliktvorkommen halten (c). Ein Beispiel für diesen Fall der Arealveränderung ist die Flaumeiche (*Quercus pubescens*) am Kaiserstuhl bei Freiburg, die dort als Relikt vergangener Warmzeiten überlebt hat. Das eigentliche Areal der Flaumeiche liegt heute aber im mediterranen Raum.
Von einem Ausgangsgebiet aus kann eine Art durch sprunghaftes Ausbreiten (Fernausbreitung) neue Lebensräume besiedeln (d), wobei durch Veränderung der Umweltbedingungen (s.o.) die Ausgangspopulation aussterben kann.

20. Die Zwergbirke als Beispiel für die eiszeitliche Reliktflora ist dort konkurrenzstark, wo arktische bzw. subarktische Klimaeinflüsse wirken. Während des letzten Glazials waren diese Bedingungen zwischen dem nördlichen Eisschild und der südlichen Vereisung der Alpen großflächig anzutreffen. ***Betula nana*** konnte sich dort in der Tundrenvegetation weitläufig etablieren. Vor etwa 20 000 Jahren setzte eine allmähliche Klimaerwärmung und Gletscherschmelze ein. Das ermöglichte wärmeliebenden Gehölzarten, in die Tundrengebiete einzuwandern und die niederwüchsigen Tundrenarten zu verdrängen. Diese waren gezwungen, in die konkurrenzarmen gletschernahen Räume nach Norden und die kalten Gebirgslagen nach Süden abzuwandern. Spätestens im Präboreal, 10 000 Jahre vor heute, war die Zwergbirke in den Tiefländern Mitteleuropas verdrängt und ihr Areal in ein nördliches und ein südliches getrennt. Heute ist die Zwergbirke in Europa oberhalb der Baumgrenze in den Alpen, in Exklaven in kalten Mittelgebirgslagen Europas und in arktisch/subarktisch geprägten Regionen Skandinaviens und Islands anzutreffen. Wie die Zwergbirke sind heute mehrere Arten dieser glazialen Reliktflora in einem disjunkten, arktisch-alpinen Areal mit Reliktvorkommen in den Mittelgebirgen verbreitet.

21. Meusel, Jäger und Weinert beschreiben bei der Arealdiagnose das Areal der untersuchten Pflanzenart nach drei Kriterien: Zonalität,

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Ozeanität/Kontinentalität und Bindung an bestimmte Höhenstufen.

Zuerst wird das Verbreitungsgebiet in die horizontal differenzierten **Florenzonen** eingeordnet. Deren Nord-Süd-Abfolge ist:

arktisch	(a)
boreal	(b)
temperat	(temp)
submeridional	(sm)
meridional	(m)
(boreo)subtropisch	(subtrop)
tropisch	(t)
(austro)subtropisch	(subtrop)
austral	(austr)
antarktisch	(antarkt).

Der Schwerpunkt der Verbreitung der Traubenhyazinthe liegt in der submeridionalen Florenzone, sie strahlt aber noch in die meridionale und temperate aus; dies wird wie folgt angegeben:
(m)–sm-(temp).

Die Klammern deuten eine subdominante Verbreitung an.

Im nächsten Schritt ordnet man das Areal in den Gradienten **Ozeanität – Kontinentalität** ein. Nach der sechsstufigen Gliederung kommen folgende Stufen vor:

oz 1 → euozeanisch;

oz 2 → subozeanisch;

oz 3 → schwach ozeanisch;

k 1 → eukontinental;

k 2 → subkontinental;

k 3 → schwach kontinental.

Der Verbreitungsschwerpunkt im Beispiel liegt bei schwach ozeanisch und abgeschwächt bei subozeanisch; angegeben als: **(oz2) oz3**.

Nun folgt die vertikale Differenzierung des Areals, also die Gliederung nach folgenden **Höhenstufen**:

planar	(pl)
kollin	(co)
submontan	(submo)
montan	(mo)
subalpin	(subalp)
alpin	(alp)
nival	(niv)

Bei der Traubenhyazinthe erkennt man die Verbreitungsschwerpunkte in der kollinen, montanen und submontanen Stufe:
co, submo, mo.
Diese Arealdiagnose wird in einer „Formel" folgendermaßen angegeben:

(m)–sm-(temp) - oz(2)-3 - co-submo-mo

22. Die reale (anthropogene) Waldgrenze in den Alpen ist gegenüber der natürlichen Waldgrenze um durchschnittlich 200–300 m niedriger, weil der Mensch in der subalpinen und alpinen Stufe seit Jahrhunderten Almwirtschaft (Sommerweidewirtschaft) betreibt. Die subalpinen Matten sind also anthropozoogen auf Kosten des natürlichen Waldes entstanden.

23. ***Vorabinfo:*** *Als Bezugssystem der Diagrammdarstellung in Abb. 3/23 wird die dreidimensionale Arealdiagnose nach* Meusel *et al. gewählt (Ozeanitäts-Kontinentalitätsstufen und Florenzonen). Die im Stolberger Raum erfassten Arten werden nach ihrer Arealzugehörigkeit prozentual in Form von Balken dargestellt.*

Der Stolberger Raum bei Aachen gehört zur temperaten Klimazone, da 79,8 % der dort vorkommenden Pflanzenarten dieser Zone zuzuordnen sind. Aufgrund des großen Anteils ozeanischer Arten und der sehr geringen Zahl kontinentaler Arten (2,5 %) kann die stark atlantische Klimatönung des Stolberger Raumes abgelesen werden.

24. Die Berechnung für den Vergleich der Gebiete a und b ergibt:

$KS = 2C / (2C + A + B) = 2 \cdot 50 / (2 \cdot 50 + 80 + 20) = 100 / 200 =$ **0,5**

Die Berechnung für den Vergleich der Gebiete x und y ergibt:

$KS = 2Z / (2Z + X + Y) = 2 \cdot 300 / (2 \cdot 300 + 225 + 175) = 600 / 1000 =$ **0,6**

Die Gebiete x und y sind sich in ihrer floristischen Zusammensetzung ähnlicher als die Gebiete a und b. Der Florenkontrast zwischen a und b ist also größer als zwischen x und y. Für die floristische Gliederung der Erde könnte dies beispielhaft bedeuten, dass zwischen a und b eine Grenze zwischen zwei Floren-

reichen festgelegt wird, während zwischen x und y wegen des geringeren Florenkontrastes nur zwei Florenregionen abgegrenzt werden.

3.4 Abiotische Umweltbeziehungen

25. Licht, Wärme und Wasser (H_2O) gehören zu den primären, unmittelbar auf das Pflanzenwachstum einwirkenden Standortfaktoren. Boden und Klima werden den sekundären Faktorenkomplexen zugeordnet. Die Makro- und Mikronährstoffe des Bodens (N, P, K, Ca, S, Fe usw.) zählen ebenso wie die Gase O_2 und CO_2 zu den chemischen Faktoren, die den primären Standortfaktoren zugerechnet werden.

26. Die Vielgestaltigkeit des Reliefs aufgrund unterschiedlicher Formen, Hangneigungen, Hangrichtungen und Höhenlagen bestimmt die Ausprägung und Wirkung der primären Standortfaktoren. Hangexposition und Hangneigung bestimmen die einfallende Strahlungsmenge (Licht) und damit auch die Wärmeversorgung. Die Höhenlage entscheidet über Niederschlags- und Temperaturverhältnisse und somit über die Wasser- und Wärmeversorgung.

Die Reliefform beeinflusst den Wasser- und Nährstoffhaushalt und die Bodenentwicklung. Beispielsweise können sich in Mulden Nährstoffe und Wasser sammeln, auf Hängen fließt das Wasser schneller ab und führt die Nährstoffe ab. Folglich haben Böden in Mulden einen anderen Nährstoff-, Wasser- und Wärmehaushalt als Böden auf Kuppen oder in Hanglagen.

27. $PP_N = PP_B - R$

$\Delta B = PP_N - (V_k + V_A)$

28. Die Lufttemperatur, die in ca. 200 cm Höhe 32 °C beträgt, erreicht an der Bodenoberfläche mit 54 °C ihr Maximum. Nur 12 cm unter der Bodenoberfläche sinkt die Temperatur auf 35 °C ab. Die höchsten Gewebetemperaturen werden mit 45 °C am Scheitelpunkt des Kaktus und am Wurzelhals (Kontaktpunkt mit der 54 °C heißen Bodenoberfläche) erreicht. Im Wurzelraum werden in 4 cm Bodentiefe nur noch 40 °C gemessen. Der Temperaturunterschied zwischen sonnenbeschienener und beschatteter Seite des Kaktus beträgt an der Oberfläche ca. 5 °C (vgl. Abb. L 3/1).

Die Temperaturen sind also auf den Strahlungsumsatzflächen (Gewebeoberflächen, Bodenoberfläche) deutlich höher als im Luftraum oder im Boden. Durch seine effektiven Wärmeisolationseigenschaften und die Kugelform schützt sich der Kaktus vor einer Überwärmung und drückt die Temperatur in seinem Inneren um bis zu 15 °C gegenüber der Gewebeoberfläche.

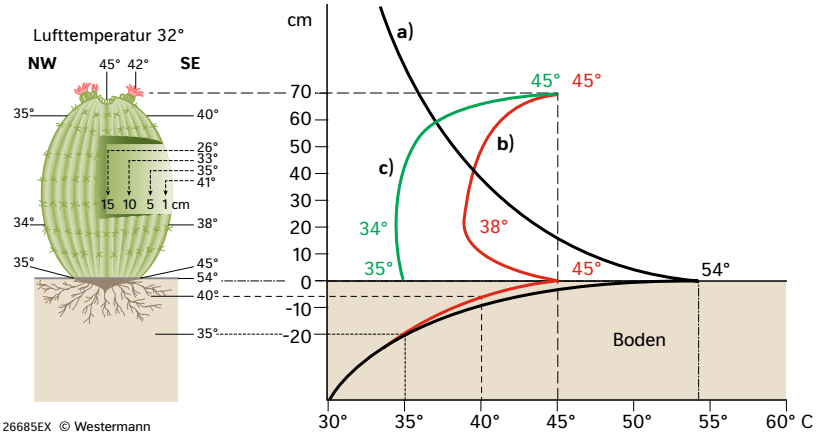


Abb. L 3/1 *Temperaturprofile a) der Luft und des Bodens (schwarze Kurve), b) der besonnten Seite (rote Kurve) und c) der beschatteten Seite (grüne Kurve) der Kaktusoberfläche (zu Aufgabe 28)*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

29. Ursachenverkettung der Frosttrocknisschädigung:

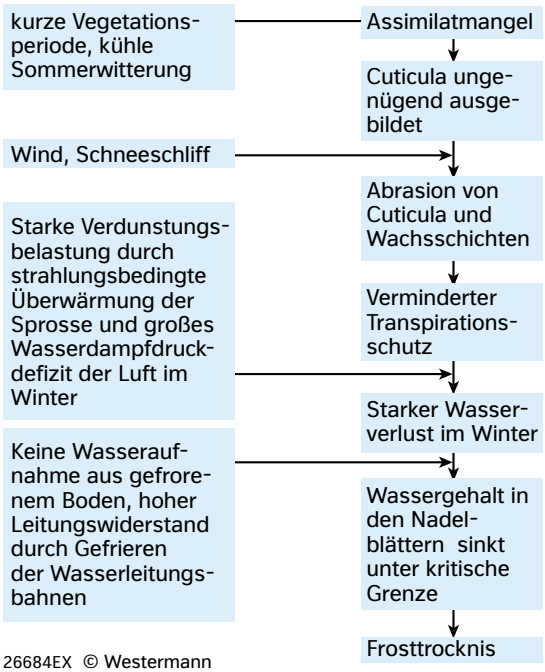


Abb. L 3/2 *Ablaufdiagramm zur Frosttrocknisschädigung von immergrünen Nadelbäumen (zu Aufgabe 29)*

30. Siehe Abbildung L 3/3:

a) Sandboden: Zwischen 4 und 11 Vol.%, d. h. 7 Vol.% sind pflanzenverfügbar.

b) Lehmboden: Zwischen 17 und 34 Vol.%, d. h. 17 Vol.% sind pflanzenverfügbar.

c) Tonboden: Zwischen 33 und 43 Vol.%, d. h. 10 Vol.% sind pflanzenverfügbar.

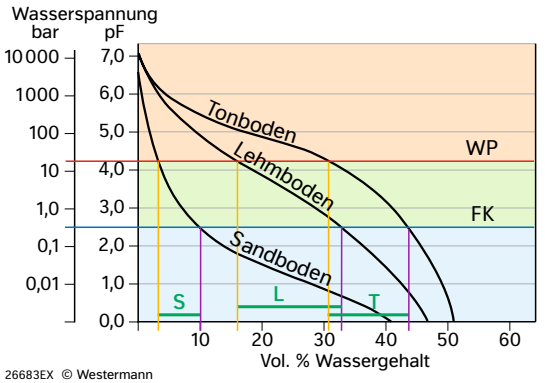


Abb. L 3/3 *Grafische Bestimmung des pflanzenverfügbaren Wassergehaltes eines Sand-, Lehm- und Tonbodens (zu Aufgabe 30)*

Lehmböden besitzen wegen ihres hohen Anteils an Mittelporen (0,2–10 µm) gegenüber Sand- und Tonböden den höchsten pflanzenverfügbaren Wassergehalt und weisen daher in der kühlgemäßigten immerfeuchten Zone die besten Wasserversorgungseigenschaften für Nutzpflanzen auf.

31. Die Pflanze kann bei längerem Trockenstress zum einen „verhungern", da sie bei geschlossenen Spaltöffnungen kein CO_2 aufnehmen kann, welches sie aber zum Aufbau ihrer Biomasse benötigt. Zum anderen droht ihr das „Verdursten", wenn sie zur CO_2-Aufnahme die Stomata öffnet und somit einen hohen Wasserverlust bei unterbundener Wassernachführung riskiert. Einige Pflanzengruppen haben die Aufnahme und Vorfixierung des CO_2 in die kühlen Nachtstunden verlagert, um tagsüber bei geschlossenen Stomata zu assimilieren (CAM-Pflanzen).

32.1 Abbildung L 3/4 Ⓐ:

a) Die Gesamtwertigkeit der am Austauscher adsorbierten Kationen beträgt 12 Ladungseinheiten. Diese werden (rein rechnerisch) durch 12 H^+-Ionen äquivalent ersetzt.

b) Die ausgetauschten und in die Bodenlösung abgegebenen 3 Ca^{++}-, 2 Mg^{++}- und 1 K^+-Ionen können nun von der Pflanzenwurzel als Nährstoffionen resorbiert werden. Zusätzlich wird 1 Na^+-Ion freigesetzt.

c) Vor dem Austausch: 100 % Basensättigung (alle Austauscherplätze sind mit basischen Kationen belegt). Nach dem Austausch: 0 % Basensättigung.

32 .2 Abbildung L 3/4 Ⓑ:

a) Die Gesamtwertigkeit der am Austauscher adsorbierten Kationen (ohne Calcium) beträgt 10 Ladungseinheiten.
Diese werden (rein rechnerisch) durch 5 Ca^{++}-Ionen äquivalent ersetzt.

b) Durch diesen Austauschvorgang werden folgende Kationen in die Bodenlösung freigesetzt:

Sauer wirkende Kationen: 1 Al^{+++}, 4 H^+

Basisch wirkende Kationen: 1 K^+, 1 Mg^{++}

c) Vor dem Austausch: ca. 40 % Basensättigung (Ca^{++}, Mg^{++}, K^+, d. h. 3 von 8 Kationen). Nach dem Austausch: 100 % Basensättigung.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

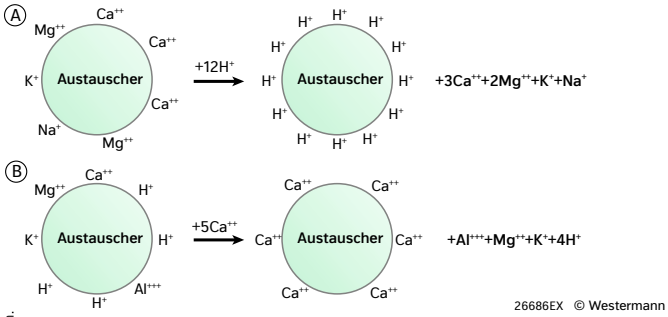


Abb. L 3/4 Ⓐ *Ladungsäquivalenter Ersatz des Kationenbelags am Austauscher durch zwölf H^+ -Ionen unter Freisetzung der basischen Kationen.*
Ⓑ *Ladungsäquivalenter Ersatz des Kationenbelags am Austauscher durch 5 Ca^{++} -Ionen unter Freisetzung von basisch und sauer wirkenden Kationen. (zu Aufgabe 32)* (nach Blum, W. 2007)

Zusatzinfo: *Um im Boden einen vollständigen Ionenaustausch an den Ladungsplätzen der Austauscher zu erreichen, müssen H^+-bzw. Ca^{++}-Ionen in großem Überschuss in die Bodenlösung gegeben werden (nicht nur die rechnerisch notwendige Menge zum Ersatz der am Austauscher gebundenen Kationen), weil die Ionen vom Austauscher kompetitiv verdrängt werden müssen.*

33. Durch Verdrängung der basischen Kationen von den Austauschern und Auswaschung mit dem Bodenwasser aus dem Boden käme es zu einer fortschreitenden Bodenversauerung. Dieser Prozess wird durch die Basennachlieferung aus der Gesteinsverwitterung verhindert. In manchen Böden reicht die natürliche Basennachlieferung allerdings nicht aus, sodass es dort zu einer fortschreitenden Bodenversauerung kommt (z. B. Podsole).

3.6 Vegetationsklassifikation

34. Sie stehen vor einem trocken-heißen Südhang im zentralen Kaiserstuhl nahe Freiburg und betrachten die Pflanzenwelt des Hanges. Diese ist rasenartig, Gehölze fehlen weitgehend, hier und da ist unbewachsener Boden zu erkennen. Um die **Flora** des Hanges zu beschreiben, müssten sie alle dort vorkommenden Pflanzenarten zählen, beachten aber nicht, mit wie vielen Individuen die Arten vertreten sind. Die Flora ist also die Gesamtheit der Pflanzensippen (Gesamtheit der vorkommenden Arten, Gattungen, Familien) pro Raumausschnitt. Trotz des schütteren Bewuchses würden Sie eine vielfältige Zusammensetzung notieren und dem Raumausschnitt eine artenreiche Flora bescheinigen.

Wenn Sie die Gesamtheit aller Pflanzenindividuen bzw. die Pflanzengemeinschaften des Hanges beschreiben, haben Sie die **Vegetation** erfasst. Sie würden diese als lückige Vegetation eines Trockenrasens ansprechen. In Ihre Betrachtung flossen Individuenzahlen und ihre räumliche Verteilung mit ein.

35. **Pflanzenformationen** werden über die Physiognomie, also das „Aussehen" der vorherrschenden, bestandesprägenden Pflanzengruppen beschrieben, ohne einzelne Arten zu bestimmen (z. B. Nadelwald, Laubwald, Tundra, Steppe, tropischer Regenwald).
Pflanzenassoziationen werden über die Regelmäßigkeiten in der Artenzusammensetzung beschrieben und nach charakteristischen oder dominanten Arten benannt. Im hierarchischen System der pflanzensoziologischen Vegetationsklassifizierung stellt die Assoziation die Grundeinheit dar (z. B. Perlgras-Buchenwald, Binsen-Pfeifengraswiese).

36. Vgl. Abb. 3/56 und Abb. 3/57 A-D:

A: Alle Gestalttypen werden den Phanerophyten zugeordnet.

B: Baumgras, Liane und hohe Stammsukkulente: Phanerophyten; Sträucher: Nano-Phanerophyten; Halbstrauch: Chamaephyt.

C: Epiphytische Stauden: Phanerophyten; Hochstauden, niedrige Einzelstauden und Rasenstauden: Hemikryptophyten; Polsterstauden und sukkulente Stauden: Chamaephyten.

D: Gräser: Hemikryptophyten. In der Abbildung sind Geophyten, Therophyten und Hydrophyten bereits gekennzeichnet. Moose und Flechten werden nicht zu den Raunkiaer'schen Lebensformen gezählt, da sie als Thallophyten keine Erneuerungsknospen besitzen.

37. **A:** Kühlgemäßigte immerfeuchte Zone. Begründung: Hemikryptophytendominanz, aber auch Phanerophyten vertreten (gemäßigtes Waldklima). (Aufnahmegebiet: Belgien)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

B: Trockenzone. Begründung: Therophytendominanz. (Aufnahmeort: El-Golea, Algerische Sahara)

C: Immerfeuchte Tropen. Begründung: Phanerophytendominanz. Therophyten fehlen gänzlich. (Aufnahmeort: Yangambi, D.R. Kongo)

38. Zu Abb. 3/61: Extrazonale Pflanzenformationen der Gebirgshöhenstufen:

a: Borealer Gebirgsnadelwald mit *Sequoia gigantea*, Sierra Nevada, 36° n.Br., 1000 m ü. NN;
b: Australer (südlicher) Gebirgsnadelwald mit *Araucaria araucana*, südl. Anden, West-Patagonien, 40° s.Br., 1200 m ü. NN;
c: Subtropisch-randtropische Trockengebiete, Küsten-Nebelwüste der Atacama, 22° s. Br., 1500 m ü. NN;
d: Immerfeuchter tropischer Bergnebelwald, Zentrale Anden, Ecuador, 1° n. Br., 2500 m ü. NN;
e: Hochgebirgsfeuchtsteppe (Páramo) an der andinen Waldgrenze, tropische Anden, Ecuador, 2° n. Br., 4200 m ü. NN;
f: Hochgebirgstrockensteppe (Puna), tropische Anden, Altiplano, 17° s.Br., 3500 m ü. NN.

Die beiden ariden Vegetationsformationen c: Sukkulentenwüste und f: Hochgebirgstrockensteppe sind in Abb. 60 nicht eingetragen, weil das Vegetationshöhenprofil nur für humide Klimate gültig ist. Auch der australe (südliche) Gebirgsnadelwald (b) ist in Abb. 60 nicht kartiert, weil seine Verbreitung in Südwestpatagonien zu kleinräumig ist; seine dominante Baumgattung, Araucaria, ist der Formation des temperierten Feuchtwaldes zugeordnet.

3.7 Vegetationsentwicklung und Landnutzungswandel in Mitteleuropa

39. a) Die Standorte der Buchenwaldgesellschaften werden heute überwiegend ackerbaulich genutzt; daher sind die Buchenwälder in Mitteleuropa weitgehend verschwunden.

b) Bei Aufgabe der Nutzung entwickeln sich aus Halbtrockenrasen auf alkalischen Böden Orchideen-Buchenwälder, auf mäßig sauren Böden trockene Eichen-Hainbuchenwälder.

c) Es stellt sich eine Pfeifengraswiese ein. Das Pfeifengras (*Molinia coerulea*) ist ein Nässezeiger.

d) Nein. Durch Düngungs- und Meliorationsmaßnahmen werden heute weitaus mehr Standorte ackerbaulich genutzt, als auf dem Ökogramm als „Übergangsbereich" angezeigt wird. So sind heute z. B. die Pfeifengraswiesen weitgehend durch Drainage, die nährstoffarmen Halbtrockenrasen und sauren Borstgrasrasen durch Düngung bzw. Kalkung in Äcker oder Fettwiesen und -weiden umgewandelt worden.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 4/1 *Schrumpfungsrisse des Salztonbodens in der Namib-Wüste* (Gaede)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 12:46:07 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

4 Bodengeographie (Michael Gaede)

Böden als Struktur- und Funktionselemente terrestrischer Ökosysteme tauschen mit der Umwelt Stoffe, Energie und genetische Informationen aus. Sie tragen zur biologischen Vielfalt bei und stellen einen Genpool dar. Böden beeinflussen den Austausch von Strahlung und Wärme, regeln den Wasserkreislauf, sind Speicher und Transformatoren für Nährstoffe und stellen zugleich Quellen und Senken für Kohlendioxid (CO_2) und Methan (CH_4) dar. Böden sind Puffer, Filter, Transformatoren und Speicher für Schadstoffe und damit potenziell auch Quellen für die Stoffbelastung benachbarter Umweltkompartimente. Darüber hinaus bilden sie die Grundlage der Nahrungsmittelproduktion (nach WBGU 1994).

Bodenentwicklung ist eine Folge der bodenbildenden Vorgänge. Bereits Hans Jenny hat 1941 eine Formel der Bodenentwicklung aufgestellt, indem er den Boden als Funktion seiner Entwicklungsdauer und der bodenbildenden Faktoren Klima, Gestein, Relief, Flora, Fauna und Mensch definiert hat (Abb. 4/2).

Die Prozesse der Bodenentwicklung erfolgen durch Zerkleinerung von Gestein und Bodenpartikeln sowie eine Verlagerung von feinen Partikeln oder von Humus. Diese Vorgänge laufen unterschiedlich schnell ab. Die eigentliche Bildung von **Boden**, als ein **Gemisch aus zersetzter organischer Substanz** (Humus) **und Mineralboden**, ist ein sehr langwieriger Prozess. Die Entstehungsdauer einer ein Zentimeter mächtigen, humosen Bodenschicht kann zwischen 100 und 300 Jahren betragen (Umweltbundesamt 2010).

Boden ist der Teil der oberen Erdkruste, der nach unten durch festes oder lockeres Gestein, nach oben durch eine Pflanzendecke oder den Luftraum begrenzt ist, während er zur Seite in benachbarte Böden übergeht. Er ist ein dynamisches System im Fließgleichgewicht, das auf Veränderungen der Randbedingungen in unterschiedlichen Zeitskalen von wenigen Jahren (z. B. pH-Wert) bis Jahrtausenden (Textur und Struktur) reagiert (WBGU 1994).

Böden sind Träger globaler Nährstoffkreisläufe (C, N, P), bieten Lebensraum für Bodenlebewesen (bis zu 30 Tonnen/ha) und halten ca. 20 % des globalen Kohlenstoffs, im Boden gespeichert, fest. Dabei gibt es für „den Boden“ keine allgemeinver-

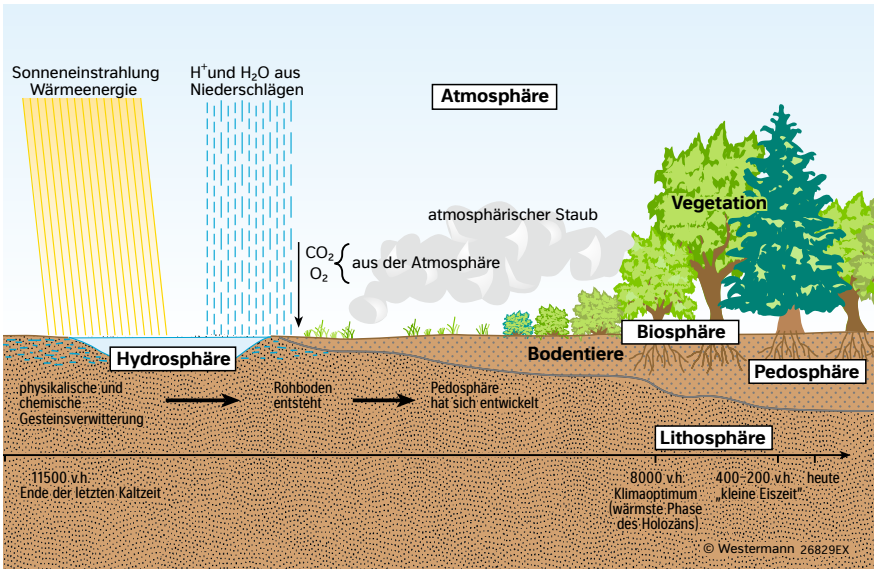


Abb. 4/2 *Bodenbildende Faktoren und Bodenentwicklung in Mitteleuropa*

bindliche Begriffsbestimmung. Beschäftigt sich der Bodenkundler also mit Bodentypen, -arten, -formen, -formgruppen, -gesellschaften, -funktionen, -nutzungen oder Kartiereinheiten? Legt er seiner Betrachtung eine genetische oder effektive Klassifikation zugrunde? Besteht das Ordnungsprinzip demnach eher in der Darstellung der Entstehung oder der Wirkung von Böden? Letzteres betrachtet Böden als Lockermassen mit bestimmter Art und Anordnung von Stoffen, die in unterschiedlichem Maße als Wurzelraum für Pflanzen, Filterkörper für Abwasser etc. geeignet sind (**Funktionsbegriff**), Ersteres versteht Böden als umweltbedingte Umwandlungsformen von Gesteinen, deren Eigenschaften durch das Ausgangsgestein und die Umweltwirkungen während ihrer Bildung bestimmt und aus diesen zu verstehen sind (**Prozesse**) (Schlichting 1986). Die Schwierigkeit adäquater Definitionen besteht darin, der Komplexität des Mediums Boden gerecht zu werden.

Vor diesem Hintergrund wählte die FAO (1998, 2006) einen umfassenden Ansatz, der es ermöglichte „[...] Umweltprobleme in einer systematischen und ganzheitlichen Weise anzugehen und [...] unfruchtbare Diskussionen über eine allgemein akzeptierte Definition von Boden sowie über deren Kriterien für Mächtigkeit und Stabilität [...]" zu vermeiden (BRG 2008, 9). Danach ist Boden ein kontinuierlicher Naturkörper, der drei räumliche und eine zeitliche Dimension hat und folgende Merkmale aufweist:

- „Er ist aus **mineralischen und organischen Bestandteilen** aufgebaut und umfasst eine feste, eine flüssige und eine gasförmige Phase."
- Seine Bestandteile weisen **Strukturen** auf, „die spezifisch sind für das Medium Boden. Diese Strukturen bilden den morphologischen Aspekt des Bodens, entsprechend der Anatomie von Lebewesen. Sie ergeben sich aus der Geschichte des Bodens sowie aus dessen gegenwärtiger Dynamik und dessen gegenwärtigen Eigenschaften. Das Studium der Bodenstruktur erleichtert die Wahrnehmung der physikalischen, chemischen und biologischen Bodeneigenschaften. Es erlaubt das Verständnis der Vergangenheit und Gegenwart des Bodens und die Vorhersage seiner Zukunft."
- „Der Boden befindet sich in **dauernder Entwicklung**, woraus sich als vierte Dimension die Zeit ergibt" (ebda., 8).

Böden als heterogene, offene, dynamische, vierdimensionale Systeme stehen mit anderen Systemen über Stoff- und Energieaustauschprozesse in ständiger Beziehung. Darüber hinaus gibt es „den Boden" nur als abstraktes Konstrukt, „einen bestimmten Boden" hingegen als definierten Ausschnitt aus der Bodendecke mit einer ihm eigenen Horizontabfolge (nach Schlichting 1986).

Böden sind endlich und nicht vermehrbar (quantitative Dimension), nicht regenerierbar (qualitative Dimension), benötigen lange Reproduk-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

tionsraten, besitzen ein „Gedächtnis“ der Entwicklungsgeschichte und weisen sehr langsame Reaktionszeiten im Hinblick auf Nutzungsänderungen auf (zeitliche Dimension). Böden sind ortsfest und erfordern somit einen direkten (regionalen/lokalen) Standortbezug. Die Regenerationsfähigkeit ist beschränkt auf bodeneigene Abbaumechanismen, Stofftransporte finden meist vertikal statt (räumliche Dimension).

Die Pedosphäre weist also einige Besonderheiten auf, durch die sie sich von anderen Umweltmedien unterscheidet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Boden

- eine begrenzte Ressource darstellt (nur in beschränktem Maß zur Verfügung steht),
- nicht „produzierbar“ und damit (im wissenschaftlichen Sinne) nicht ersetzbar ist,
- ein Medium mit Reaktionszeiten ist, die weit über das „Wahrnehmungsfenster“ des Menschen hinausreichen, und
- die Funktion als Akkumulationsbecken („Schadstoffsenke“, „Zeitbombe“) erfüllt.

4.1 Bodenbestandteile

Boden besteht aus mineralischen und organischen Substanzen, Wasser und Luft, bildet also ein Gemisch fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe. Anorganische Bestandteile werden im Wesentlichen gebildet aus Gesteinsbruchstücken, Mineralen und Salzen, die organische Substanz umfasst zersetzte und unzersetzte Vegetationsrückstände, Pflanzenwurzeln, Bodentiere und andere postmortale Substanzen sowie neu gebildete Huminstoffe. Vermischungsprozesse im Boden führen zur Verbindung zwischen mineralischen Bestandteilen und Huminstoffen (organo-mineralische Verbindungen).

Das gesamte Bodenvolumen lässt sich unterteilen in Substanzvolumen (mineralische und organische Substanz) und Porenvolumen. Die Poren sind entweder mit Luft oder mit Wasser gefüllt.

Wasser als flüssige Komponente der Bodenbestandteile ist Voraussetzung für Lebenstätigkeiten von Pflanzen und Tieren und Medium für Nährstoffe (Bodenlösung). Der Bodenwasserhaushalt steuert wichtige Prozesse der Bodenentwicklung (Verwitterung, Zersetzung, Humifizierung, Verlagerungsprozesse im Boden).

Luft als gasförmige Komponente der Bodenbestandteile gewährleistet einen permanenten Gasaustausch zwischen Boden und Atmosphäre. Der Lufthaushalt ist u. a. relevant für die Bodenatmung (Pflanzenwurzeln, Mikroorganismen), die Steuerung von Oxidations- und Reduktionsvorgängen (Redoxprozessen) und den Wärmehaushalt (Wärmezufuhr und -abfuhr, Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit).

Ziele des Kapitels

Sie erfahren in diesem Kapitel

- aus welchen mineralischen und organischen Bestandteilen der Boden besteht,
- welche charakteristischen Humusformen Böden ausbilden und
- welche Aspekte des Bodenwasserhaushalts insbesondere im Hinblick auf die Pflanzenverfügbarkeit eine Rolle spielen.

4.1.1 Mineralische Bestandteile

Boden besteht aus mineralischen (45 %) und organischen (7 %) Substanzen, Wasser (23 %) und Luft (25 %), wobei sich die angegeben Volumen-%-Anteile nach Blum (2012) exemplarisch auf einen Grünlandboden beziehen (s. Abb. 3/43). Die Zusammensetzung der **mineralischen Bestandteile** des Bodens variiert je nach Ausgangssubstrat (Fest- und Lockergestein: Magmatite, Metamorphite und Sedimente) und Fortschreiten physikalischer und chemischer Verwitterungsprozesse. **Primäre Minerale** (lithogener Herkunft) sind im Wesentlichen Quarz, Feldspäte und Glimmer, **sekundäre Minerale**, die im Boden durch Umwandlungsprozesse neu gebildet werden, umfassen die Gruppe der Tonminerale, Oxide und Hydroxide. Abbildung 4/3 zeigt die Verteilung des Mineralgehalts auf einzelne Kornfraktionen (u. a. Sand, Ton).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

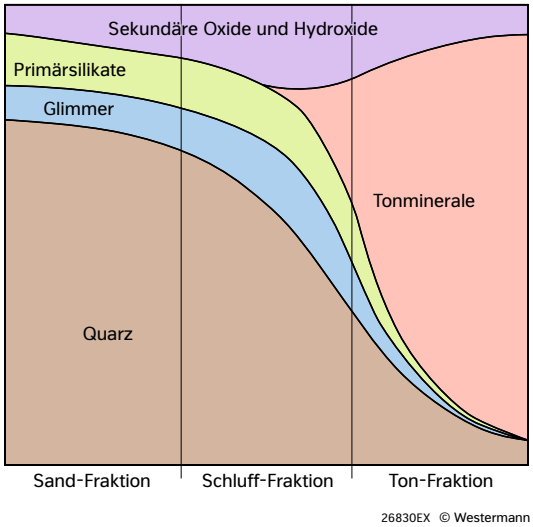


Abb. 4/3 *Mineralverteilung auf unterschiedliche Kornfraktionen* (nach BLUM 2012)

4.1.2 Organische Bestandteile

Organische Bestandteile des Bodens sind die abgestorbene pflanzliche und tierische Substanz sowie ihre Umwandlungsprodukte auf und im Boden mit Ausnahme frischer, noch unzersetzter Fein- und Grobstreu der Blätter, Zweige, Stämme und Wurzeln. Humusbildung verläuft über komplexe Prozesse wie u. a. Mineralisierung und Huminsäurebildung (nach WBGU 1994, dazu Kap. 4.5.2). Hinsichtlich der Zusammensetzung der organischen Substanz und anderer Merkmale vgl. Kapitel 3.4.5 in diesem Band.

In Abhängigkeit von Klima-, Relief- und Bodenfaktoren bilden Böden charakteristische **Humusformen** aus (Abb 4/4):

Mull
Humus-Form biologisch aktiver, nährstoffreicher Böden. Anfallende, leicht abbaubare Vegetationsrückstände werden schnell zersetzt, humifiziert und von der Bodenfauna oder durch Bodenbearbeitung mit dem Mineralkörper durchmischt.

Moder
nimmt eine Zwischenstellung zwischen Mull und Rohhumus ein.

Rohhumus
Humus-Form nährstoffarmer und biotisch inaktiver Standorte. Die schwer umsetzbaren Vegetationsrückstände bilden einen „Auflagehumus" über dem Mineralboden.

4.1.3 Bodenwasser

Das Bodenvolumen (BV) kann unterteilt werden in Substanzvolumen (SV) und Porenvolumen (PV). Die Poren können luft- oder wassererfüllt sein, dementsprechend lässt sich das Porenvolumen weiter differenzieren in Luftvolumen (LV) und Wasservolumen (WsV). Somit ergibt sich:
(Glg. 4/1)

$$BV = SV + PV = SV + LV + WsV$$

Wasser kann im Boden in unterschiedlichen Formen (Sickerwasser, Haftwasser, Grundwasser, Stauwasser) und Aggregatzuständen (flüssig, dampfförmig, fest [gefroren]) vorliegen (Abb. 3/36).

Wasserbewegung im Boden
Zunächst dringt das Wasser aus Niederschlägen, Überstauung o.ä. in die Poren ein (Infiltration). Als **Perkolation** bezeichnet man das Versickern des Wassers bis zum Grund- bzw. Stauwasser (Abb. 3/35), die gegenläufige Wasserbewegung ist der Kapillaraufstieg. Er ist auf Kohäsionskräfte (zwischen einzelnen Wasserteilchen) und Adhäsionskräfte (zwischen Wassermolekülen und Bodenmatrix) zurückzuführen. Durch Saugspan-

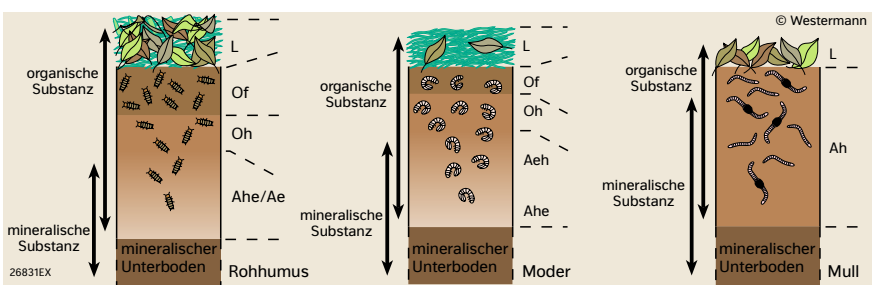


Abb. 4/4 *Humusformen* (nach BLUM 2012)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

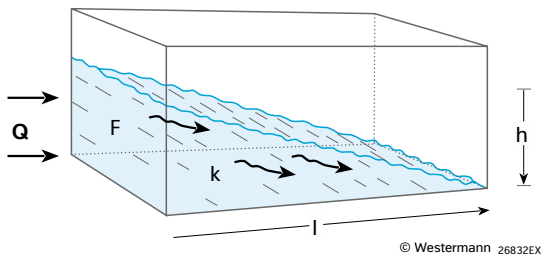


Abb. 4/5 *Darcy-Gleichung*

nungsunterschiede kann Wasser in den Kapillaren aus dem Grundwasser in den Wurzelraum bis zur Bodenoberfläche aufsteigen, wobei das Wasser bei kleinerem Kapillardurchmesser höher steigt.

Die Bewegung des Bodenwassers findet überwiegend in flüssiger Phase statt, zum kleineren Teil auch als Wasserdampf, der dann an kühlen Stellen in Rissen oder Poren kondensiert. Die Wasserbewegung ist abhängig vom Potenzialgefälle, das zwischen Atmosphäre und Bodenporen herrscht, sowie von der Wasserleitfähigkeit. Diesen Zusammenhang beschreibt die Darcy-Gleichung, die die in einer Zeiteinheit durch einen bestimmten Querschnitt eines Porengrundwasserleiters fließende Wassermenge angibt (Abb. 4/5):

(Glg. 4/2)

$$Q = k_f \times A \times h/l$$

Q = Durchflussmenge pro Zeit- und Flächeneinheit in m^3/s

k_f = spezifischer Wasserleitfähigkeitskoeffizient / Durchlässigkeitsbeiwert in m/s bzw. cm/s

A = durchströmte Fläche in m^2

h = Druckgefälle als Differenz zwischen zwei Druckhöhen in m

l = Fließlänge in m

Der **k_f-Wert** als Durchlässigkeitsparameter beschreibt also den in einer bestimmten Zeiteinheit zurückgelegten Weg des Bodenwassers, der abhängig ist von Körnung und Gefüge, d. h. von der Anzahl, der Form und dem Durchmesser der Poren. Die **Leitfähigkeit** nimmt mit zunehmendem Porenradius zu, d. h. sie steigt von Ton (T) über Schluff (U) zu Sand (S). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Böden Korngrößengemische darstellen.

Neben dem Porendurchmesser beeinflusst auch der Wassergehalt die Wasserleitfähigkeit. Sie ist bei wassergesättigtem Boden (alle Poren sind wassererfüllt) am größten (Tab. 4/1). Mit zunehmender Entleerung der Poren vermindert sich deren leitender Querschnitt, da Luft nachdringt.

Wasserbindung

Die Wasserbindung im Boden beruht auf elektrostatischen Anziehungskräften zwischen Festkörpergrenzflächen, Ionen und Wasser-Dipolen. Sie kann als Potenzialmodell beschrieben werden. Danach erfolgt bei einem Potenzialgefälle ein Ausgleich von Bereichen höheren zu Bereichen niedrigeren Potenzials, d. h. die Wasserbewegung erfolgt in Richtung des geringsten Drucks bzw. des höchsten Soges. Als Maß für die Wasserbindung im Boden (Matrixpotenzial) dient die **Saugspannung**. Der **pF-Wert** (in hPa, mbar oder cm WS (=Wassersäule)) drückt aus, welcher Druck/Sog notwendig ist, um eine Wassersäule zu drücken/ziehen. Aufgrund des großen Spannungsbereichs wird der pF-Wert logarithmisch angegeben (pF = log cm WS). So entspricht eine Saugspannung von pF 3 = 10^3 cm WS oder 1 000 hPa bzw. 1 bar.

Die Wasserspannung im Boden steigt mit abnehmendem Wassergehalt (Vol-%). Der Zusammenhang, dass Wasser umso fester im Boden gehalten wird und damit zunehmend weniger pflanzenverfügbar wird, je weniger Wasser sich in den Bodenporen befindet, kann anhand einer Wasserspannungskurve (pF/Wg-Kurve) beschrieben werden (vgl. Kap. 3.4.4). Zugleich ist aus der Wasserspannungskurve erkennbar, dass unterschiedliche

Bodenart	Hydraulische Leitfähigkeit	
	cm s^{-1}	cm d^{-1}
Sand (S)	$4 \cdot 10^{-3} – 4 \cdot 10^{-1}$	300 – 30 000
Schluff (U)	$5 \cdot 10^{-5} – 4 \cdot 10^{-1}$	4 – 30 000
Lehm (L)	$1 \cdot 10^{-6} – 4 \cdot 10^{-1}$	0,1 – 30 000
Ton (T)	$1 \cdot 10^{-7} – 4 \cdot 10^{-1}$	0,04 – 30 000

Tab. 4/1 *Hydraulische Leitfähigkeit bei Wassersättigung* (nach Blume 2010)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

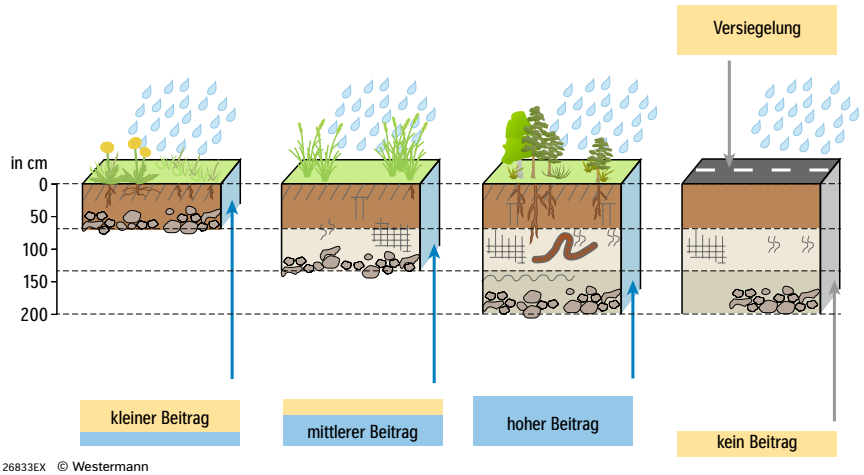


Abb. 4/6 *Boden als Wasserspeicher* (nach UBA 2010)

Böden bei gleichem Wassergehalt unter verschiedenen Saugspannungen stehen. So erklärt sich der unterschiedliche **Bodenfeuchtegrad** von Sand- (S), Lehm- (L) oder Tonböden (T) bei identischem, absolutem Wassergehalt. Bei 30 % Wassergehalt ist ein Tonboden trocken, ein Sandboden nass. Zur Beurteilung der Bodenfeuchte gilt folgende Einstufung: pF > 4 trocken, 2–3 feucht, < 1,4 nass (nach AD HOC ARBEITSGRUPPE BODEN 2005).

Der Bereich zwischen pF 2,5 und 4,2 bezeichnet den pflanzenverfügbaren Anteil des Bodenwassers, die **nutzbare Feldkapazität nFK**. Eine Wasserspannung pF von 4,2 (ca. 15 bar) entspricht dem permanenten **Welkepunkt** als ökologisch bedeutsamer Kenngröße, oberhalb dessen das Wasser als Haftwasser zu fest gebunden und damit meist nicht mehr pflanzenverfügbar ist (Totwasser). Unterhalb des Bereichs der maximalen Haftwassermenge, der **Feldkapazität FK**, bei pF < 2,5 (< 0,3 bar) ist die Wasserspannung zu gering, sodass das Wasser versickert. Bei pF 0 sind alle Poren mit Wasser gefüllt, der Boden ist wassergesättigt. Wieviel Wasser im Boden gehalten werden kann (Abb. 3/39), ist u. a. abhängig von Faktoren wie Bodenart, Körnung, Gefüge, organischer Substanz oder Gründigkeit (Mächtigkeit des durchwurzelbaren Raumes) (Abb. 4/6).

4.1.4 Bodenluft

Die Bodenluft stellt die gasförmige Komponente des Drei-Phasen-Gemisches Boden dar. Bodenluft ist die Voraussetzung für die Atmung von Pflanzenwurzeln und Bodenlebewesen und steuert Oxidations- und Reduktionsprozesse im Boden.

Sie ist ähnlich zusammengesetzt wie die atmosphärische Luft, aber aufgrund der Wurzelatmung (**autotrophe Atmung**) und der Atmung der Mikroorganismen (**heterotrophe Atmung**) reicher an Kohlendioxid (> 0,2 Vol.-% im Boden gegenüber 0,038 Vol.-% in der Luft).

Zwischen Bodenluft und Atmosphäre findet ein permanenter Gasaustausch statt. Je nach Porenvolumen und Wassergehalt schwanken die Werte der Luftkapazität. Mittelwerte betragen für Sand 40 Vol.-%, für Schluff 20 Vol.-% und für Ton 10 Vol.-%. Eine gute Durchlüftung des Bodens wirkt sich günstig auf die Lebensbedingungen aerober Bodenlebewesen aus und fördert die biologische Aktivität des Bodens.

Aufgaben

1. Weshalb fühlt sich ein tonhaltiger Boden bei 30 % Wassergehalt trocken, ein sandiger Boden dagegen nass an (dazu auch Abb. 3/39)?
2. Wie unterscheidet sich atmosphärische Luft von der Luft im Boden?

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

4.2 Physikalische Bodeneigenschaften

Verwitterung, Verlagerungs- und andere Bodenbildungsprozesse führen zu einem Gemisch unterschiedlich großer, unregelmäßig geformter Bodenteilchen, deren charakteristische Korngrößenverteilung als Bodenart (Textur) bezeichnet wird, die räumliche Anordnung als Bodengefüge (Struktur, vgl. Kap. 4.6.2). Die Bodenart als Korngrößengemisch bestimmt Aspekte wie Wasserspeicherung im Boden (insbesondere den pflanzenverfügbaren Anteil), Kapillaraufstieg, Dränung (Wasserabfuhr, Versickerung), Erosionsanfälligkeit, Nährstoffspeicherung (Tonminerale) oder Nährstoffnachlieferung. Die Größe und Verteilung der festen Bodenbestandteile bewirkt auch das Porenvolumen und damit den Lufthaushalt des Bodens (Durchlüftung, Temperatur). Die Bodentemperatur hat Einfluss auf die Intensität von Verwitterungs- und Zersetzungsprozessen, die biotische Aktivität (Bodenlebewesen), das Pflanzenwachstum und den Wasserhaushalt (Evaporation, Transpiration).

Ziele des Kapitels
Sie erfahren in diesem Kapitel
- dass Böden Korngrößengemische darstellen und
- was sich hinter den Begriffen „hue“, „value“ und „chroma“ verbirgt.

4.2.1 Körnung, Textur

Die mineralischen Bestandteile des Bodens lassen sich hinsichtlich der Korngrößenverteilung unterteilen. Die Kornfraktionen mit einem Durchmesser von >2 mm gehören zum Grobboden (Kies, Steine), diejenigen <2 mm zum Feinboden (Sand, Schluff, Ton). Die Unterteilung der Korngrößenklassen kann Tab. 4/2 entnommen werden.

In der Regel sind die Korngrößenklassen im Boden gemischt, wobei die dominierende Fraktion namensgebend ist, z. B. sandiger Ton (sT) oder schluffiger Sand (uS). Lehm nimmt eine Mittelstellung zwischen Sand, Schluff und Ton ein.

4.2.2 Bodenfarbe

Zur verlässlichen Reproduzierbarkeit des beschriebenen Bodenhorizonts und um Rückschlüsse auf bestimmte Bodenprozesse zu ermöglichen, werden zur Bestimmung der Bodenfarbe Munsell Soil Color Charts verwendet. Die Kombination aus Zahlen und Buchstaben lässt eine definierte Beschreibung der vorgefundenen Färbungen zu, wobei der Farbton (hue), die Helligkeit (value) und die Farbintensität (chroma) angegeben werden.

Beispiel: Die Angabe 10YR 5/6 beschreibt eine gelblich-braune Farbe. Dabei steht 10YR für den Farbton, 5 für die Helligkeit und 6 für die Farbintensität. Auf den Farbtafeln ist die Helligkeit von unten nach oben und die Farbintensität von links nach rechts ansteigend angeordnet.

© Westermann

Bodenskelett					Feinboden								
Blöcke	Steine	Kies (G) und Grus (GR)			Sand (S)			Schluff (U)			Ton (T)		
		grob (g)	mittel (m)	fein (f)	grob (g)	mittel (m)	fein (f)	grob (g)	mittel (m)	fein (f)	grob (g)	mittel (m)	fein (f)
> 20 cm	20–6,3 cm	63–20 mm	20–6 mm	6–2 mm	2–0,63 mm	0,63–0,2 mm	0,2–0,063 mm	63–20 µm	20–6,3 µm	6,3–2 µm	2 – 0,63 µm	0,63–0,2 µm	< 0,2 µm

Tab. 4/2 *Körnungsklassen (f=fein, m=mittel, g=grob)*
(verändert nach Hartge & Horn 1991)

4.3 Chemische Bodeneigenschaften

Im Laufe der Bodenentwicklung können Böden versauern. Dies ist ein natürlicher Vorgang, der auf die Bodenatmung (Bodenorganismen und Wurzeln), die Zersetzung von Pflanzenresten, die Lösung von Kohlendioxid im Niederschlag und weitere Prozesse zurückzuführen ist. Verantwortlich für diesen Versauerungsprozess ist die Zufuhr säurewirksamer H^+-Ionen. Dieser Vorgang wird seit Beginn der Industrialisierung verstärkt durch anthropogene Stoffeinträge („saurer Regen“, be-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

stimmte Dünger). Puffersysteme im Boden sind in der Lage, den Säureeintrag eine Zeit lang zu regulieren. Der pH-Wert des Bodens stellt ein Maß dar, um Bodenreaktionen darzustellen.

Ziele des Kapitels

Sie erfahren in diesem Kapitel

- welche Bedeutung die Bodenreaktion hat,
- welche Puffersysteme im Boden existieren und wie ein Säureeintrag effektiv reguliert wird,
- welche Rolle der Ionenaustausch für die Nährstoffversorgung von Pflanzen sowie die Mobilisierung/Immobilisierung von Schadstoffen im Boden spielt.

4.3.1 Boden-pH

Der pH-Wert beschreibt die Konzentration der Wasserstoff (H^+)-Ionen in der Bodenlösung und gibt den **negativen dekadischen Logarithmus der H^+-Ionen-Konzentration** an: $pH = -\log [H^+]$. Mit dem Boden-pH lassen sich saure, neutrale und alkalische Bodenreaktionen darstellen. Die Spanne umfasst den in Abbildung 4/7 dargestellten Bereich.

Ein pH-Wert von 7 bedeutet, dass sich in der Bodenlösung 10^{-7} g H^+-Ionen befinden. Da die Protonen (H^+-Ionen) und Hydroxylionen (OH^--Ionen) dabei im Gleichgewicht stehen, wird die Bodenreaktion als neutral bezeichnet. Bei steigender H^+-Ionenkonzentration sinkt der pH-Wert, die Bodenmatrix wird zunehmend saurer. Steigende OH^--Ionenkonzentrationen lassen ihn ansteigen, die Bodenlösung reagiert zunehmend alkalischer.

Mitteleuropäische Böden umfassen eine pH-Wert-Spanne zwischen pH 3 (extrem sauer) und pH 8 (mäßig alkalisch), die meisten Böden reagieren schwach sauer (pH 5–6,5) (nach Blum 2012). Die optimale Bodenreaktion für die meisten Pflanzengesellschaften liegt im schwach sauren (pH 5) bis schwach alkalischen (pH 7,5) Bereich. Alkalische Böden kommen in ariden Klimaten vor (Salzböden/Solonchake, Natrium-Böden/Solonetze).

Die Bodenreaktion wirkt sich in unterschiedlicher Art und Weise auf zahlreiche bodenbildende Prozesse aus (Tab. 4/3). Eine hohe Bodenacidität intensiviert beispielsweise die chemische Verwitterung, während sich ein niedriger pH-Wert auf die meisten Mikroorganismen nachteilig auswirkt, da deren biotisches Aktivitätsoptimum eher im mäßig sauren bis schwach alkalischen Bereich liegt.

4.3.2 Bodenacidität

Die Bodenacidität mitteleuropäischer Böden beruht auf der H^+-Ionen-Produktion und dem damit einhergehenden Verlust an basisch wirkenden Ca^{2+}-, Mg^{2+}-, K^+- und Na^+-Ionen (Ionenaustausch und Ersatz der Kationen an den Bodenkolloiden durch H^+).

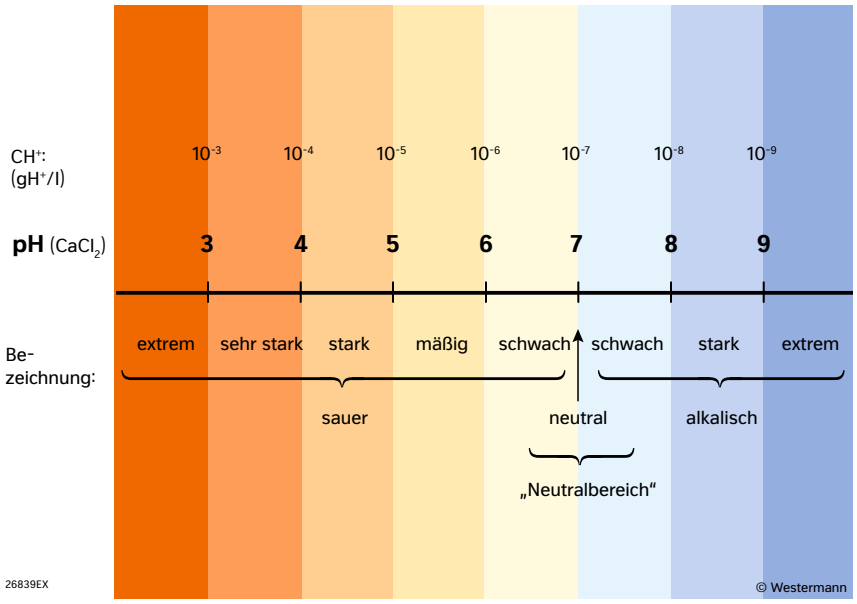


Abb. 4/7 *pH-Werte des Bodens* (nach Blum 2012)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

	pH < 4 sehr stark sauer	pH 5-7 mäßig sauer - schwach alkalisch (Optimalbereich)	pH > 8 stark alkalisch
chemische Verwitterung	++	+	
Mineralneubildung		++	
Zersetzung		+	++
Humifizierung		++	
biotische Aktivität		++	
Tonverlagerung		++	
Gefügebildung	+		+

Tab. 4/3 *Zusammenhang zwischen Bodenreaktion und Intensität pedogenetischer Prozesse* (verändert nach Schroeder 1992)

H^+-Ionen produzierende Prozesse im Boden sind teilweise natürlich, teilweise anthropogen bedingt (vgl. „Puffersysteme im Boden"). Basisch wirkende Kationen unterliegen der **Auswaschung** mit perkolierendem Sickerwasser und dem **Nährstoffentzug** durch Pflanzen, sofern die Nährstoffe durch Zersetzung der Streu oder Düngung von außen nicht wieder in den Stoffkreislauf eingebracht werden.

Bei pH-Werten <5 nimmt der Anteil an Aluminiumionen in der Bodenlösung zu, die andere Kationen von den Austauscherplätzen verdrängen. Neben der unmittelbaren phytotoxischen Wirkung kann dies zu Calcium- und Magnesiummangel bei Pflanzen führen. Weitere unerwünschte Effekte, die mit einer Bodenversauerung einhergehen, sind die Freisetzung toxischer, persistenter Schwermetalle, die über die Nahrungskette, inhalativ oder oral (Kinderspielplätze) von Menschen aufgenommen werden können. Die elementspezifischen pH-Werte, unterhalb derer Schwermetalle im Boden in Lösung gehen, werden als Grenz-pH-Werte bezeichnet. Eine Mobilisierung setzt bei Cadmium (Cd) bei einem pH-Wert von 6,0 ein, bei Zink (Zn) und Nickel (Ni) bei 5,5, bei Kupfer (Cu) bei 4,5, bei Chrom (Cr) bei 4,5 und bei Blei (Pb) bei 4,0.

4.3.3 Puffersysteme

Mitteleuropäische Böden versauern im Laufe der Bodenentwicklung durch Zufuhr säurewirksamer H^+-Ionen, die entweder natürlichen Vorgängen entstammen oder anthropogen eingetragen werden. Zu den **natürlichen Prozessen** zählen die Bildung von Kohlensäure und organischen Säuren (Fulvo- und Huminsäuren) bei der Atmung von Bodenorganismen und Wurzeln und der Zersetzung von Pflanzenresten (Humifizierung), die Lösung von Kohlendioxid im Niederschlag sowie die Oxidation reduzierter Schwefel- und Stickstoffverbindungen. **Anthropogene Stoffeinträge** erfolgen über Deposition („saurer Regen": Reaktion von Regenwasser mit Schwefeldioxid, Stickstoffoxiden und Fluor, wobei gegenüber natürlichem Regenwasser um das zehn- bis hundertfach erhöhte Säuregrade auftreten können) und physiologisch saure Dünger (Phosphat, Ammoniumsulfat). Diesen Säureeintrag können Böden aufgrund von Pufferreaktionen zwischen Bodenmatrix und Bodenlösung über einen gewissen Zeitraum effektiv regulieren. Dabei können verschiedene **Puffersysteme** in Böden unterschieden werden: Carbonatpufferbereich (pH >8–6,5), Austauscherpufferbereich (Tonminerale, Oxide, Huminstoffe) (pH 8 –<3), Silikatpufferbereich (pH <7–<5), Aluminiumpufferbereich (pH 5–<3). Anhand der pH-Werte lassen sich die jeweils aktiven Pufferbereiche und die Risiken einer Säurebelastung für Ökosysteme (Pflanzengesellschaften, Gewässer) bestimmen (nach Ad hoc Arbeitsgruppe Boden 2005, Blum 2012, Lubw 2010).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

4.4 Physiko-chemische Bodeneigenschaften

Böden sind in der Lage, Ionen (Anionen und Kationen) reversibel an feste, immobile Austauscheroberflächen (Bodenkolloide) zu binden. Die Adsorption verzögert bzw. verhindert auf diese Weise beispielsweise die Auswaschung von Nährstoffen. Von besonderer Bedeutung sind Kationenaustauscher im Boden, die den Vorrat an Pflanzennährstoffen durch Ionenaustauschvorgänge nach und nach an die Bodenlösung abgeben und die damit von Pflanzenwurzeln aufgenommen werden können. Neben Nährstoffen können auch Schadstoffe im Boden reversibel gebunden werden. Die Kationenaustauschkapazität hängt insbesondere von der Art und Menge der Tonminerale und dem Gehalt an organischer Substanz ab. Auch Anionenaustauschvorgänge spielen im Boden eine gewisse Rolle.

Ziele des Kapitels

Sie erfahren in diesem Kapitel

- welche herausragende Bedeutung der Ionenaustausch für die Mobilisierung/Immobilisierung von Stoffen im Boden spielt und welche Substanzen als Austauscher fungieren,
- was Basensättigung bedeutet.

Sie erhalten einige Angaben zur Kationenaustauschkapazität von Feinbodenarbeiten, Tonmineralen und Humus.

Ionenaustausch

Ionen werden von Böden sorbiert, wobei je nach Ladungsverhältnissen sowohl Anionen (negativ geladene Teilchen) als auch Kationen (positiv geladene Teilchen) an entsprechenden Austauscheroberflächen (Bodenpartikeln) „festgehalten" werden können. Die Austauschkapazität ist dabei abhängig von der Ladungsstärke der Austauscher. Der Austausch erfolgt in äquivalenten Mengen, d. h. unter Berücksichtigung der Wertigkeit, und ist reversibel. An Austauschern sorbierte Ionen können also nur durch ladungsgleiche Ionen äquivalenter Wertigkeit aus der Bodenlösung freigesetzt und ausgetauscht werden.

Der Ionenaustausch im Boden ist wichtig in Hinblick auf das Nährstoffangebot für Pflanzen (vgl. Kap. 3.4.5). Als Austauscher fungieren Tonminerale, organische Substanz, Kieselsäure und Eisen- bzw. Aluminiumoxide, die Ionen anlagern können, die dann von Pflanzenwurzeln aufgenommen werden. Für den Ionenaustausch sind drei miteinander in Beziehung stehende Kompartimente maßgeblich: die Pflanzenwurzel, die Bodenlösung und die Austauscher. Der Hauptanteil pflanzenrelevanter Ionen ist an Bodenkolloiden (Tonmineralen, Huminstoffen, Oxiden, Hydroxiden) sorbiert und kann durch die Abgabe von H^+- und HCO_3-Ionen der Pflanzenwurzeln gegen äquivalente Mengen von Anionen (NO_3^-) oder Kationen (Ca^{2+}, Mg^{2+}, K^+) über die Bodenlösung eingetauscht werden, nur ein geringer Anteil ist in der Bodenlösung vorhanden (Abb. 3/42).

Neben der Nährstoffversorgung von Pflanzen im Boden ist die Ionenadsorption auch von Bedeutung für den Stoffhaushalt von Landschaften (Nitratauswaschung, Anreicherung/Lösung von Schadstoffen wie Schwermetallen u. a.).

Kationenaustauschkapazität (KAK)

Der Kationenbelag von Böden, d. h. die Menge an Kationen, die eine bekannte Bodenmenge unter bestimmten Bedingungen binden kann, wird als Kationenaustauschkapazität bezeichnet und in $cmol_c/kg$ angegeben. Die Makronährstoffe Ca^{2+}, Mg^{2+} und K^+, weiterhin NH^{4+}, Na^+ sowie Al^{3+} und H^+ zählen zu den wichtigsten austauschbaren Kationen im Boden. Auch Spurenelemente wie Eisen und Mangan gehören zu den austauschbaren Kationen. Ca-, Mg-, K- und Na-Ionen wirken im Boden als basische Gegenspieler zu den die Bodenversauerung fördernden Al- und H-Ionen.

Die Äquivalentwerte der austauschbaren basischen Kationen Ca^{2+}, Mg^{2+}, K^+, Na^+ (Alkali- und Erdalkalikationen) sowie NH^{4+} werden in ihrer Summe als S-Wert bezeichnet, die Summe der Ionenäquivalente von H^+-, Fe^{3+}- und Al^{3+}-Ionen als H-Wert. Damit entspricht die KAK (in $cmol_c/kg$) der Summe aus S-Wert und H-Wert.

Unter Basensättigung versteht man den summierten prozentualen Anteil der austauschbaren Basen an der Kationenaustauschkapazität. Das Verhältnis lässt sich wie folgt bestimmen:

(Glg. 4/3)

$$\text{Basensättigung (\%)} = \frac{\sum \text{austauschbare Basen}}{\text{pot. Austauschkapazität KAK}_{pot}} \text{ X } 100$$

Unterschieden werden die potenzielle (maximale) Austauschkapazität (KAK_{pot}) bei einem definierten

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

pH-Wert von 8,2 und die pH-abhängige, effektive (aktuelle) Austauschkapazität (KAK_{eff}). KAK_{pot} als Maß für die potenzielle Anzahl an Kationenbindungsplätzen und KAK_{eff} als Maß für die Kapazität der Nährstoff-/Kationenbindung bei einem gegebenen pH-Wert sind in carbonathaltigen Böden identisch, in sauren Böden gilt $KAK_{eff} < KAK_{pot}$ (nach AD HOC ARBEITSGRUPPE BODEN 2005).

Je höher die Basensättigung der Austauscher ist, desto besser ist die Pufferung. Bei einer Basensättigung von 70 % bestehen etwa zwei Drittel des Kationenbelags der Bodenaustauscher aus den Ionen Ca^{2+}, Mg^{2+}, NH^{4+} oder K^{+}, ein Drittel der Austauscherplätze ist mit H^{+}-, Fe^{3+}- und Al^{3+}-Ionen belegt. Eine Basensättigung von mindestens 15 Prozent wird aus forstlicher Perspektive als erforderlich für ein vitales Wachstum und eine ausreichende Verjüngungsfähigkeit der wichtigsten Baumarten angesehen (ULRICH 1995), von einer guten Basensättigung spricht man ab etwa 50 % (AD HOC ARBEITSGRUPPE BODEN 2005), die Bezeichnung „sehr basenreich“ entspricht einem Basensättigungsgrad von > 80 %.

Auch die vorwiegend im basischen bis mäßig sauren Boden-pH-Bereich wirksame Kationenaustauschkapazität ist ladungs- und größenabhängig. Höherwertige Ionen werden gegenüber den geringwertigen bevorzugt adsorbiert, die Anziehung durch die Oberfläche wächst mit zunehmender Ladung. Folgende abnehmende Reihung bezüglich Eintauschstärke und Haftfestigkeit ergibt sich aufgrund der Selektivität der Austauscher gegenüber den einzelnen Ionen:
$Al^{3+} > Ca^{2+} > Mg^{2+} > NH^{4+} > K^{+} > Na^{+}$. Die KAK steigt in folgender Reihenfolge an: Sand < Schluff < Ton < Huminstoffe. Mitteleuropäische Mineralböden verfügen bei einer KAK_{pot} von < 4 $cmol_c$/kg über eine sehr geringe, bei 8 bis < 12 $cmol_c$/kg über eine mittlere und ab 20 $cmol_c$/kg über eine sehr hohe Kationenaustauschkapazität. Die KAK der organischen Substanz liegt meist im Bereich von 150 – 250 $cmol_c$/kg. Einige Werte für die Kationenaustauschkapazität von Feinbodenarten, Tonmineralen und bestimmten Humusgehalten sind in Tab. 4/4 zusammengestellt.

Anionenaustauschkapazität (AAK)

Der Anionenaustausch spielt in Böden mit einem hohen Anteil an Tonmineralen und Huminstoffen eine untergeordnete Rolle, da die Austauscher (Bodenkolloide) überwiegend einen negativen Ladungsüberschuss besitzen. Da positive Ladungen mit abnehmendem pH ansteigen, spielt sich der Anionenaustausch überwiegend im sauren Bereich ab. Im Boden liegen u. a. die Nährstoffe Phosphat (PO_4^{3-}), Sulfat (SO_4^{2-}), Molybdat (Mo_4^{2-}) und Borat ($B(OH)_4^{-}$) als Anionen vor. Maßgeblich für den Anionenaustausch sind deren Wertigkeit und Größe (einschließlich der die Ionen umgebenden Hydrathülle). Hinsichtlich der „Eintauschstärke“ gilt folgende Reihenfolge: $PO_4^{3-} > SO_4^{2-} > NO_3^{-} > Cl^{-}$.

Bodenartkurzzeichen	**Bezeichnung**	**KAK_{pot} in $cmol_c$/kg**
Ss	reiner Sand	2
Ut2	schwach toniger Schluff	9
Lt3	mitteltoniger Lehm	22
Tt	reiner Ton	38
Tonmineral-Bezeichnung		**KAK_{pot} in $cmol_c$/kg**
Kaolinit (Zweischicht-Tonmineral)		3 – 15
Illit (Dreischicht-Tonmineral)		20 – 50
Vermiculit (Dreischicht-Tonmineral)		150 – 200
Humus in Masse-%	**Kurzzeichen / Bezeichnung**	**KAK_{pot} in $cmol_c$/kg**
< 1	h1 sehr schwach humos	< 2
2 bis < 4	h3, mittelhumos	4 bis < 8
15 bis 30	h6, extrem humos, anmoorig	30 bis 60

Tab. 4/4 *Angaben zur Kationenaustauschkapazität von Feinbodenarten, Tonmineralen und bestimmten Humusgehalten* (verändert nach AD HOC ARBEITSGRUPPE BODEN 2005)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

3. Was versteht man unter Ionenaustauschkapazität?
4. Wovon hängt die Bindungsstärke der reversibel an die Bodenkolloide gebundenen Ionen ab?

4.5 Bodenentwicklung

Die Prozesse der Bodenbildung, die zu einem Gemisch aus zersetzter organischer Substanz und Mineralboden führen, dauern zum Teil sehr lange. Das Gestein als Ausgangsmaterial der Bodenbildung unterliegt physikalischen und chemischen Verwitterungsvorgängen. Die physikalische Verwitterung führt zu einer mechanischen Zerkleinerung des Gesteins, die chemische Verwitterung zu einer Veränderung der Zusammensetzung des Ausgangsmaterials und teilweise zur Neubildung von Produkten (Bildung sekundärer Minerale, u. a. Tonminerale, Oxide und Hydroxide).

Parallel zur Gesteinsverwitterung laufen pedogenetische Prozesse ab, die den Umbau bzw. Abbau der organischen Substanz betreffen. Der Abbau leicht zersetzbarer Pflanzenreste führt zur Bildung stabiler Humussubstanzen (Humifizierung), der mikrobielle Abbau unter Mitwirkung von Bodenorganismen zum vollständigen Abbau der organischen Substanz (Mineralisierung).

Neben diesen Umwandlungsprozessen (Transformationsprozessen) kommt es im Boden auch zu Verlagerungsprozessen (Translokationsprozessen).

Ziele des Kapitels

Sie lernen in diesem Kapitel

- den Zusammenhang zwischen Faktoren der Bodenbildung, bodenbildenden Prozessen und bestimmten Merkmalen und
- anhand eines Beispiels eine Entwicklungsreihe mit einer typischen Bodenabfolge kennen.

Sie erhalten einen Einblick in wichtige pedogenetische Abbau-, Aufbau und Verlagerungsprozesse.

4.5.1 Aspekte der Bodenbildung

Die **Faktoren der Bodenbildung** steuern die **bodenbildenden Prozesse** (Transformations- und Translokationsprozesse: Abbau, Umwandlung, Neubildung und Verlagerung), die wiederum bestimmte **Bodenmerkmale** prägen. Die Faktoren sind:

- das Ausgangssubstrat (chemisch-mineralische Zusammensetzung, Gefüge, Körnung),
- das Klima (Wärmehaushalt: Bodentemperatur, Evaporation, Transpiration, Evapotranspiration; Wasserhaushalt: perkolierendes Sickerwasser, aszendierendes Verdunstungswasser, erodierendes Oberflächenwasser, stagnierendes Stau- und Grundwasser),
- das Relief (Inklination, Exposition, Lage zum Grundwasserspiegel),
- die Vegetation, (Boden-)Tiere,
- der Einfluss des Menschen
- Zeit (stellt selbst keinen energetisch oder stofflich wirkenden resp. beeinflussbaren Faktor dar) (nach Blum 2012).

Einen senkrechten Schnitt durch den Boden bezeichnet man als **Bodenprofil**. Die entsprechende Profilwand weist unterschiedliche, meist mehr oder weniger oberflächenparallele Lagen auf, die **Bodenhorizonte**. Sie unterscheiden sich voneinander durch Humusgehalt, Farbe, Körnung, Gefüge und andere **Bodenmerkmale**, die in unterschiedlichster Ausprägung und Kombination auftreten können. Die Bodenhorizonte, deren Gesamtheit den Boden bildet, sind durch bestimmte, nachfolgend näher beschriebene bodenbildende Prozesse entstanden und weisen mehr oder weniger einheitliche Merkmale bzw. Eigenschaften auf. Der durch Bodenprozesse nicht (wesentlich) veränderte Teil des Bodenprofils leitet über zum Untergrund bzw. Ausgangssubstrat (nach Autorenkollektiv 1985; ad hoc Arbeitsgruppe Boden 2005.

Dabei bestimmen wenige Faktoren viele Prozesse in Böden, die zahlreiche Merkmale prägen (Schlichting 1986). Es ergibt sich folgende

Kausalkette der Pedogenese:
FAKTOREN → PROZESSE → MERKMALE

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 4/8 *Fossile Bodenhorizonte in und unterhalb eines Dünenkörpers (Nordostdeutschland)* (Eck)

Umgekehrt können ablaufende bzw. abgelaufene Prozesse und momentan oder in der Vergangenheit wirksame Faktorenkonstellationen aus sicht- und messbaren **diagnostischen Merkmalen** rekonstruiert werden. Böden speichern Informationen (**Archivfunktion**), daher lassen entsprechende Hinweise eine Interpretation der Landschaftsgeschichte zu (Reliktmerkmale, fossile Böden, Klimarekonstruktion, Umweltforschung) (Abb. 4/8).

Böden unterliegen einem steten Wandel aus Abtragung und Überdeckung, wie Abbildung 4/9 zeigt. Über Zeitreihen (Chronosequenzen) lassen sich Datum (Zeitpunkt) und Dauer (Zeitraum) entsprechender Ereignisse rekonstruieren. Die Kenntnis dieser Abläufe in der Vergangenheit leistet einen Beitrag zum Verständnis der Gegenwart und möglichen zukünftigen Entwicklungen (nach Schlichting 1986).

Abbildung 4/10 zeigt als Zeitreihe eine typische Bodenentwicklung von Böden aus Sand im humiden Klima (Chronosequenz). Ausgehend vom Initialstadium eines Rohbodens mit extrem schwach ausgeprägtem A-Horizont über dem Ausgangsgestein (C-Horizont) geht die Entwicklung weiter in Richtung Ranker, einem Ah-C-Boden aus festem Quarzit- oder Silikatgestein.

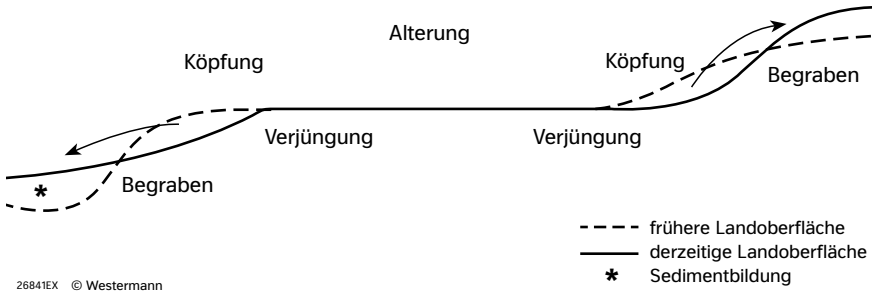


Abb. 4/9 *Rekonstruktion der Landschaftsgeschichte (Schicksale von Böden)* (nach Schlichting 1986)

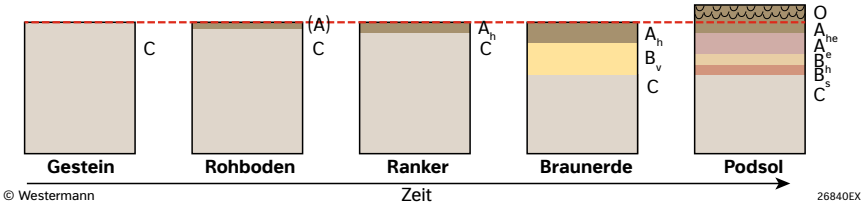


Abb. 4/10 *Chronosequenz von Böden aus Sand im humiden Klima. Die Oberfläche des mineralischen Oberbodens ist rot gestrichelt.* (nach Blum 2012)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

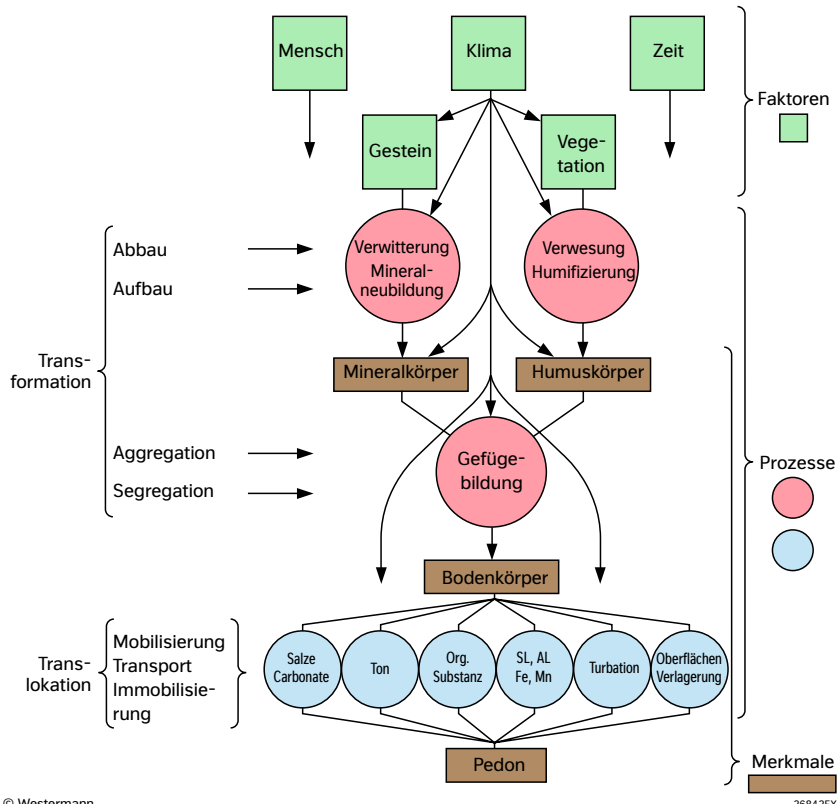


Abb. 4/11 *Prozesse der Bodenbildung im Rahmen der Kausalkette der Pedogenese. Bodenbildende Faktoren: grüne Quadrate; Transformationsprozesse: rote Kreise; Translokationsprozesse: blaue Kreise; Bodenmerkmale: braune Rechtecke.*
(verändert nach Blum 2012, Gisi et al. 1997)

Mit Einsetzen der chemischen Verwitterung führt die nach der Entkalkung im Boden einsetzende Reaktion eisenhaltiger Minerale wie Olivin oder Biotit mit Sauerstoff zu einer charakteristischen rötlich-braunen Färbung. In Verbindung mit dem Prozess der Verbraunung steht die Tonmineralneubildung aus der Verwitterung von Feldspäten und Glimmern. Ergebnis dieses Verlehmungsprozesses sind kleinere Bodenpartikel. Für Braunerden ist der Bv-Horizont charakteristisch.

Eine starke Oberbodenversauerung aufgrund ökologisch ungünstiger Humusauflagen (O-Horizont) bewirkt ein starkes Absinken des pH-Wertes. Fortschreitender Säureangriff der niedermolekularen organischen Verbindungen, insbesondere auf mineralarmen Sandstandorten, führt zu einem gebleichten Ae-Horizont (Eluvialhorizont) als Folge der Verlagerung von Huminstoffen und Eisen-/Aluminiumoxiden mit dem Sickerwasser und zu deren Ausfällung in tieferen Anreicherungshorizonten (Illuvialhorizonte Bh, Bs). Der Prozess der Podsolierung führt zur Bildung eines Podsols.

Neben der Zeit als einem entscheidendem Faktor der Bodenentwicklung (**Chronosequenz**) lassen sich auch entlang von Feuchtegradienten (**Klimasequenz**) oder aufgrund unterschiedlicher topographischer Lagebeziehungen (**Topo- oder Reliefsequenz, Catena**) bestimmte Entwicklungsreihen mit typischen Bodenabfolgen (Bodentypen-Sequenzen) und Standortsmustern aufzeigen. Beim Aufstellen entsprechender Profilreihen wird der Fokus auf eine sich ändernde Einflussgröße gelegt bei annähernder Konstanz der übrigen Faktoren der Pedogenese.

4.5.2 Bodenprozesse

Das Zusammenwirken der o. a. Faktoren der Bodenbildung löst pedogenetische Abbau-, Aufbau- und

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Verlagerungsprozesse aus (Abb. 4/11), deren Art, Intensität, Richtung, Geschwindigkeit, Reihenfolge und Dauer unterschiedliche Bodentypen mit bestimmten, wiederkehrenden Horizontfolgen ausformen. Dabei sind Verwitterungsprozesse, die Zersetzung organischen Materials und die Bildung strukturierter Einheiten an der Entstehung aller Böden beteiligt, inwieweit andere Prozesse eine Rolle spielen, hängt von den jeweiligen Umweltbedingungen ab (nach Wild 1995).

Transformationsprozesse

Verwitterung

Zu den Abbauprozessen gehören Vorgänge, die Gesteine (Silikate) als mineralisches Ausgangssubstrat der Bodenbildung zerkleinern und organische Substanz abbauen bzw. umwandeln (Abb. 4/12). Die Verwitterungsprozesse anorganischer, mineralischer Substrate umfassen kataklastische Vorgänge wie **Thermoklastik** (Temperaturverwitterung), **Kryoklastik** (Frostsprengung), **Hydroklastik** (Quellung und Schrumpfung), **Haloklastik** (Salzsprengung) und **Rhizoklastik** (Wurzelsprengung). Neben diesen physikalischen Abbauprozessen tragen auch chemische Vorgänge zu einer Veränderung mineralischer Ausgangssubstanzen bei. Hierzu zählen Lösungsverwitterung bzw. **Hydratation** (innerkristalline Quellung durch die Ionen umgebende Wasserhüllen) und **Hydrolyse** (Sprengung von Sauerstoff-Brückenbindungen zwischen Metallen wie Ca, Mg, Fe und Silikaten bzw. Carbonaten durch H^+-Ionen der Bodenlösung). Die Hydratation führt nicht zu einer chemischen Veränderung der ursprünglichen Zusammensetzung, im Gegensatz zur Hydrolyse bei Silikaten, die ein Herauslösen von Ionen aus dem Kristallgitter zur Folge hat.

Einen wesentlichen Beitrag zum Abbau mineralischer Bestandteile leisten aus der Zersetzung organischer Substanzen stammende **Säuren** wie Schwefel- und Salpetersäure, Kohlensäure, Zitronen- und Oxalsäure sowie Fulvosäuren. Auch **Reduktions- und Oxidationsprozesse** führen zum Zerfall der Kristallgitterstruktur zahlreicher Mineralien und Gesteine. Bei Reaktion eisenhaltiger Minerale wie Olivin oder Biotit im Boden mit Sauerstoff färben die entstehenden Oxide und Hydroxide den Boden rötlich-braun (**Verbraunung**).

Niedermolekulare organische Säuren bilden mit Al-, Fe- oder Mn-Randionen von Kristallen **metallorganische Komplexverbindungen** (Chelate), was das Herauslösen der Metallionen aus dem Gitterverband beschleunigt (nach Kuntze et al. 1994).

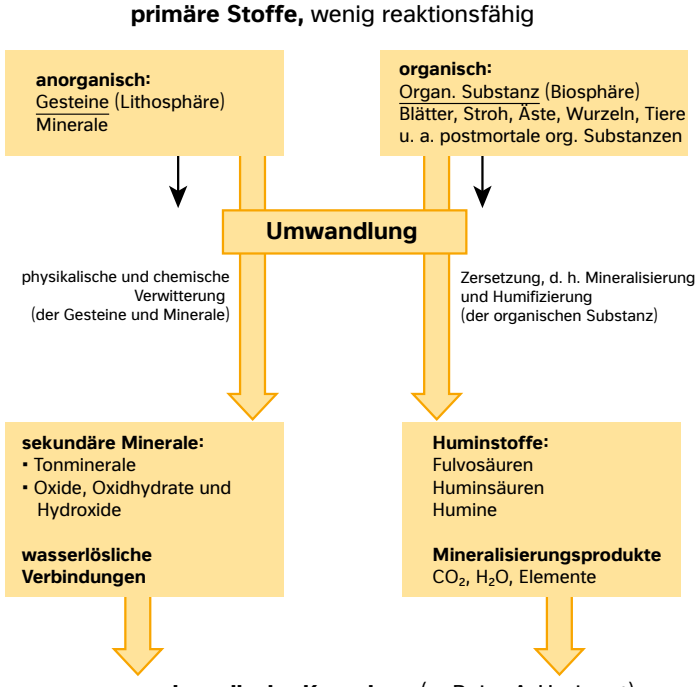


Abb. 4/12 *Transformationsprozesse und Stoffgruppen des Bodens* (nach Blum 2012)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Tonmineralneubildung
Tonminerale entstehen im Boden durch Abbau/Umbau von Schichtsilikaten (Glimmer) oder aus Zerfallsprodukten der Silikatverwitterung (Feldspäte). Im ersten Fall entstehen neue Minerale mit gleicher Grundstruktur, im zweiten Fall (Synthese) je nach Menge, Reaktion und Ionenmilieu der Verwitterungsprodukte zunächst amorphe Verbindungen (Allophane), die sich zu geordneteren Verbindungen mit Kristallgitterstruktur entwickeln. Die Kristallgitter der Tonminerale bestehen aus Silizium-Tetraedern und Aluminium-Oktaedern, die über gemeinsame O- und OH-Ionen zu Schichten verbunden sind. Aufgrund der Anordnung der O- und OH-Ionen sind die Tonminerale blättchenförmig (Phyllosilikate). Dabei unterscheidet man Zweischicht- oder (1:1)-Minerale (Kaolinit) sowie Dreischicht- oder (2:1)-Minerale (Illit, Smectit, Vermiculit).

An der Oberfläche der meisten Tonminerale bestehen aufgrund des **isomorphen Ersatzes** ungleich geladener Zentralkationen negative Ladungsstellen, z. B. durch den Eintausch von vierwertigem Silizium Si^{4+} gegen dreiwertiges Aluminium Al^{3+}. Dabei erfolgt der **Ladungsausgleich** der negativen Teilladungen durch den reversiblen Einbau von ein- oder mehrwertigen Zwischenschichtkationen (K^+, Mg^{2+}), die die einzelnen Schichtpakete zusammenhalten. Tonminerale besitzen große spezifische Oberflächen (Smectite beispielsweise ca. 800 m^2/g) und sind aufgrund der Fähigkeit, Ionen aus der Bodenlösung in austauschbarer Form zu adsorbieren, gemeinsam mit der organischen Substanz von großer Bedeutung für den **Ionenaustausch** im Boden, insbesondere Dreischicht-Tonminerale und Huminstoffe (Pflanzenernährung, Schadstoffmobilisierung/-immobilisierung). Die Wasserfilme zwischen den Tonmineralschüppchen verleihen dem Korngemisch einen lehmigen Charakter (Verlehmung). Gemeinsam mit Tonmineralen treten neben Si-, Al- und Mn- insbesondere Fe-Oxide und -hydroxide als Neubildungen auf.

Zersetzung und Humifizierung
Zersetzung bezeichnet den Abbau organischer Substanz, wobei Mikroorganismen (Bakterien), Pilze und Bodentiere eine Schlüsselrolle spielen. Den vollständigen Abbau organischer Substanz zu anorganischen Stoffen bezeichnet man als **Mineralisierung**, die Umwandlung in Humusstoffe und den Humusaufbau als **Humifizierung** (Abb. 4/13).

Der Zersetzungsprozess verläuft in drei Phasen, die miteinander verzahnt sind (nach Blum 2012). Die **biochemische Initialphase** erfolgt ohne äußerlich erkennbare Zerstörung des Zellverbandes kurz vor und nach dem Absterben der Pflanzenorgane und umfasst Hydrolyse- und Oxidationsvorgänge, wobei u. a. hochpolymere Verbindungen gespalten werden (Stärke in Zucker, Eiweiß in Peptide und Aminosäuren). Die **mechanische Zerkleinerungsphase** umfasst das Zerbeißen, Zernagen, die Aufnahme in den Tierkörper und Ausscheidung als Losung. Dabei wird die Streu in den Boden eingearbeitet, vor allem durch Regenwürmer, Enchytraeiden (Wenigborster) und verschiedene Arthropoden (Gliederfüßer). Die **mikrobielle Abbauphase** erfolgt durch alle heterotroph und saprophytisch lebende Organismen des Edaphons. Organische Verbindungen werden durch enzymatische Aufspaltung in ihre Grundbausteine aufgespalten. Organismen nutzen diese Substanzen als Energiequelle und zum Aufbau ihrer Körpersubstanz.

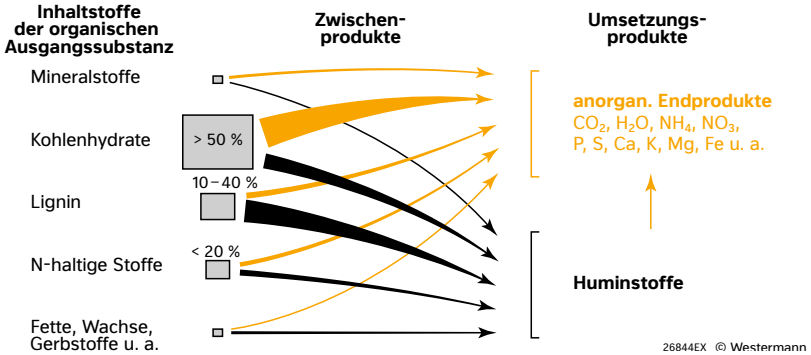


Abb. 4/13 *Mineralisierung und Humifizierung* (nach Blum 2012)

Beim Abbau organischer Bestandteile entstehen zunächst Zwischenprodukte (Monosaccharide, Peptide, Aminosäuren, Polyphenole). Die Mineralisierung führt durch Oxidation (mikrobielle Veratmung) zum vollständigen Abbau, bei dem unter Energiegewinnung als Endprodukte u. a. CO_2, H_2O, NH_4, NO_3 und Mineralstoffe wie P, S, Ca, K, Mg, Fe u. a. entstehen.

Die Abbauintensität ist abhängig von der Konstellation der Standortfaktoren (optimal bei mittleren Feuchtigkeitsverhältnissen, guter Durchlüftung des Bodens, optimaler Temperatur und neutraler bis schwach alkalischer Reaktion) sowie der Art und der Menge der zur Verfügung stehenden Nahrung.

Hinsichtlich der Abbauresistenz der Substanzen gilt folgende Stabilitätsreihe:

Zucker, Stärke, Proteine < Proteide < Pektine, Hemizellulose < Zellulose < Lignin, Wachse, Harze, Gerbstoffe.

Bei nicht optimalem Bodenmilieu (Wassermangel, -überschuss, Luftmangel, niedriger Temperatur, saurer Reaktion, schwer abbaubaren Ausgangssubstanzen) erfolgt der Abbau verzögert und die potenziell umsetzbaren Produkte reichern sich an. Die entstehenden amorphen, höherpolymeren dunkelgefärbten **Huminstoffe** werden je nach Polymerisationsgrad, Farbe, C- und N-Verhältnis in Fulvosäuren, Huminsäuren und Humine unterteilt.

Physikalische Prozesse verlaufen umso intensiver, je stärker Temperaturschwankungen sind und je häufiger sie auftreten. Chemisch-biologische Vorgänge nehmen zu mit steigender Temperatur, Durchfeuchtung und H^+-Ionenkonzentration sowie der mit abnehmender Korngröße verbundenen Zunahme der spezifischen Oberfläche (vergrößerten Angriffsfläche) (nach Blum 2012).

Gefügebildung

Gefügebildung ist ein Prozess der räumlichen Anordnung unregelmäßig geformter, fester Bodenbestandteile. Bei diesem Prozess wirken mineralische (Tonminerale, Oxide, Hydroxide) und organische Bodenkolloide (Huminstoffe und organische Zwischenprodukte), Bindemittel ($CaCO_3$), Bodenlebewesen (Edaphon) sowie aggregierende und segregierende Kräfte mit. Je nach Art der Verkittung bzw. Absonderung bzw. nach dem Grad des Zusammenhalts entstehen unterschiedliche Gefügeformen: Elementar- oder Einzelkorngefüge, Kohärent- oder Hüllengefüge, Aggregat- oder Aufbaugefüge, Segregat- oder Absonderungsgefüge. Die einzelnen Gefügeformen (Abb. 4/14) weisen folgende Merkmale auf:

- Einzelkorngefüge: fehlende Aggregatbildung, die Bodenteilchen liegen isoliert nebeneinander, fehlende Feinsubstanz (Beispiel: Sand)
- Kohärentgefüge: Umhüllung der Bodenteilchen durch Calciumcarbonat, Kieselsäure, Fe- und Al-Oxide bzw. Hydroxid, Bodenpartikel dicht gepackt
- Aggregatgefüge (lockere Aneinanderlagerung mineralischer und organischer Partikel):
  - Krümel (rundlich, porös, humos, 1-10 mm Durchmesser, Entstehung bei hoher biologischer Aktivität und intensiver Durchwurzelung, typisch: Regenwurmkotkrümel)
  - Bröckel (wie Krümel, > 10 mm Durchmesser)
- Segregatgefüge (Absonderungsgefüge) entstehen durch Austrocknung und Schrumpfungsvorgänge in Form von:
  - Polyedern
  - Prismen (Vertikalachse > Horizontalachse, scharfkantig)
  - Säulen (wie Prismen, gerundet)
  - Platten (Horizontalachse > Vertikalachse).

Bodenkolloide können in peptisierter Form als Sol (schwebende Einzelteilchen) oder in koagulierter Form als Gel (ausgeflockt) im Boden vorliegen. Der Wechsel zwischen beiden Zuständen erfolgt durch Wasserentzug bzw. -zufuhr, Anziehung entgegengesetzter Ladungen oder peptisierend wirkende Ionen (Na, K, Cl). Peptisierte Tonkolloide bilden das **Elementargefüge** von Tonen bei wassergesättigtem Zustand, koagulierte Kolloide führen zu **Aggregat- und Kohärentgefüge**. Bei hoher biotischer Aktivität führt die Lebendverbauung zur Bildung von Krümelgefüge. Dabei werden mineralische Partikel und organische Substanz durch Pilzhyphen, Bakterien, von Bodentieren ausgeschiedene Schleimstoffe und pflanzliche Haarwurzeln miteinander verklebt. Die Sprengwirkung von Bodenfrost durch eine Volumenzunahme gefrierenden Wassers um ca. neun Prozent bildet **Feinpolyeder- und Plattengefüge**. Durch Wechsel von Austrocknung und Wiederbefeuchtung verursachte Quellungs- und Schrumpfungsvorgänge lassen **Prismen-, Säulen- oder Plattengefüge** entstehen. Die Art der Ausprägung ist abhängig vom Tongehalt und der Art des Ionenbelags (Ca, Mg, Na) (nach Blum 2012).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

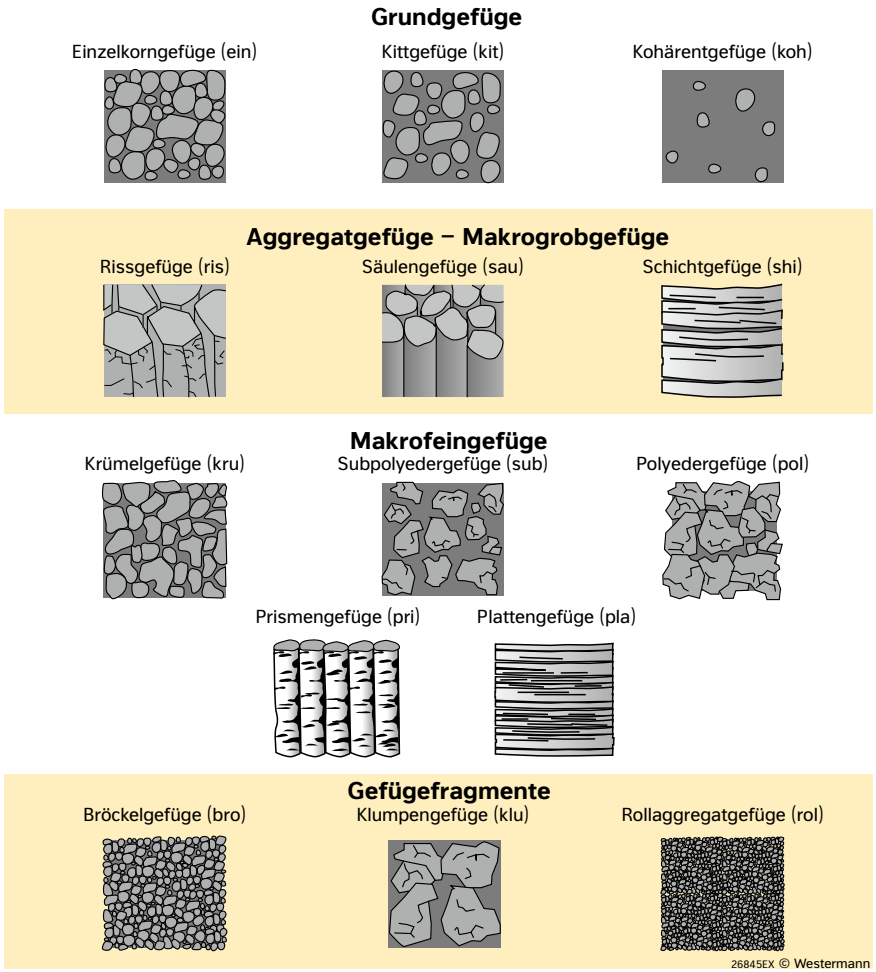


Abb. 4/14 *Gefügeformen* (nach AD HOC ARBEITSGRUPPE BODEN 2005; BLUM 2012)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Translokationsprozesse

Salz- und Carbonatverlagerung

Mit perkolierendem Sickerwasser werden Salze und Carbonate entsprechend ihrer jeweiligen Löslichkeit in tiefere Schichten verlagert und bilden dort **Anreicherungshorizonte** oder gelangen ins Grundwasser. Unter ariden Bedingungen (aufsteigendem Bodenwasser) kommt es zur Bildung von **Salz- und Kalkkrusten**. Dabei sind Na,- K-, Mg-, Ca-Chloride und -Sulfate leichter löslich als Ca- und Mg-Carbonate.

Tonverlagerung

Bestandteile der Tonfraktion (< 2 µm) können mit dem Sickerwasser aus dem Oberboden ausgewaschen und in tieferen Lagen angereichert werden. Bei Ausbleiben von Sickerwasser, Abnahme des Porenvolumens oder Zunahme an Ca-Ionen (Koagulation) kommt es zur Immobilisierung. Meist lagert sich der Ton in Form von Toncutanen (Häutchen) an den Porenwänden ab. Dieser Prozess der **Lessivierung** führt zu einem verarmten A_l-Horizont (**Eluvialhorizont**) und einem angereicherten B_t-Horizont (**Iluvialhorizont**), als Bodentyp entstehen Parabraunerden.

Verlagerung organischer Substanz

Podsolierung, d. h. die Verlagerung organischer Substanz mit dem Sickerwasser aus dem Oberboden (Podsol = Asche, aufgrund fahler Farbe des A-Horizonts) und deren Ausfällung in tieferen Zonen, erfolgt vorwiegend im sauren pH-Bereich auf feuchten Standorten mit Nadelstreu.

Turbationen

Turbationen sind Durchmischungsvorgänge, die auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen

sind. Wühlende Bodentiere können Humus in tiefere Bodenschichten „einwühlen“ (**Bioturbation**), der Vorgang ist charakteristisch für die Entstehung von Schwarzerden. In wechselfeuchten Klimaten, bei Vorhandensein tonreicher Böden mit einem hohen Anteil quellfähiger Tonminerale kann der Quellungsdruck von in Trockenrissen eingespülten Tonsubstanzen zur Vermengung von Ober- und Unterbodenmaterial führen (**Peloturbation**), der Vorgang ist typisch für Vertisole. Der Wechsel von Gefrieren und Auftauen (**Kryoturbation**) führt zu Buckelbildung an der Oberfläche und zu Frostmusterböden.

Verlagerung von Si, Fe und Mn, Oxidations- und Reduktionsvorgänge

Intensive Auswaschungsvorgänge führen vor allem unter tropischen Klimabedingungen zur Abfuhr von Silizium (Desilifizierung). Unter gemäßigt humidem Klima entstehen in Grund- und Stauwasserböden durch Mobilisierung, Verlagerung und Immobilisierung an Fe und Mn verarmte **gebleichte Zonen** (Stauwasser) bzw. **Reduktionshorizonte** (Grundwasser) sowie aufgrund oxidierter braunschwarz gefärbter Verbindungen angereicherte **Konkretionszonen** (Stauwasser) bzw. **Oxidationshorizonte** (Grundwasser) (nach Blum 2012). Oxidation und Reduktion laufen gleichzeitig ab, aufgrund dieser Komplementarität spricht man von Redoxreaktionen.

Oberflächenverlagerung

Erosion (Wasser) (Abb. 4/15) und Deflation (Wind) (Abb. 4/16) führen zu Verlagerungen von Bodenmaterial. Dies kann im Hangprofil zu „geköpften“ Böden am Oberhang und zu Akkumulationen am Unterhang (Kolluvien) führen.

Abb. 4/15 *Rillenbildung als Folge von Wassererosion und Akkumulationsfläche für Sedimente*
(USDA Natural Resources Conservation Service)

Abb. 4/16 *Folgen der Deflation: ausgeblasener Oberboden (helle Bereiche)*
(USDA Natural Resources Conservation Service)

Aufgaben

5. Worauf ist die hohe Speicherfähigkeit von Bodenkolloiden für Nährstoffe und deren hohes Rückhaltevermögen gegenüber Schadstoffen zurückzuführen?
6. Was bezeichnet man als „Kausalkette der Pedogenese“?
7. Welchen Abbau-, Umbau- und Verlagerungsprozessen unterliegen die mineralischen Bodenbestandteile im Laufe der Bodenentwicklung?
8. Organische Substanz wird im Boden durch Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Bodentiere zersetzt. Was versteht man unter Mineralisierung, was unter Humifizierung?

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

4.6 Bodensystematik

Wir haben gesehen, dass sich Bodenentwicklung veranschaulichen lässt als eine gegenüber dem Ausgangszustand ablaufende Differenzierung in einzelne Bodenhorizonte unterschiedlicher Abfolge und Mächtigkeit, die sich anhand spezifischer Merkmale bzw. kombinierter physikalischer, chemischer und biologischer Eigenschaften charakterisieren lassen. Dabei weisen Böden mit **ähnlichem Bodenprofil** einen **vergleichbaren Entwicklungsstand** auf und werden zu einem **bestimmten Bodentyp** zusammengefasst. Um unterschiedliche Bodentypen zu größeren Bodeneinheiten zusammenzufassen, werden unterschiedliche Ordnungssysteme verwendet (Bodenklassifikationssysteme), von denen nachfolgend einige vorgestellt werden.

Ziele des Kapitels

In diesem Kapitel

- erfahren Sie, wie Böden klassifiziert werden können,
- lernen Sie Beispiele für Horizontsymbole kennen und
- erhalten Sie eine kurze Einführung in die Bodensystematik auf nationaler und internationaler Ebene.

4.6.1 Bodenklassifikationssysteme

Bodenklassifikationen dienen dem Zweck, Böden mit ähnlichen Eigenschaften zu Gruppen zusammenzufassen. Dabei existieren unterschiedliche Bodenklassifikationssysteme. Allen ist gemeinsam, dass sie den Bodentyp als kleinste räumliche Einheit verwenden, die innerhalb definierter Grenzen eine einheitliche Gestalt (Struktur) aufweist, was sich in einer vertikalen Anordnung der Bodeneigenschaften (Horizonte) ausdrückt. Je nach Bedarf oder vorliegender Information lassen sich diese Bodentypen zu unterschiedlich aggregierten Einheiten zusammenfassen, wobei der Informationsgehalt aufgrund der **hohen räumlichen Variabilität** mit zunehmender Aggregation (Generalisierung) sinkt (nach WBGU 1994).

Fragt man nach dem Ordnungsprinzip, lässt sich eine grundsätzliche Unterscheidung im Hinblick darauf vornehmen, ob nach den Faktoren bzw. Merkmalen eines bestimmten Bodens (**effektive Klassifikation**) oder nach den Umständen seiner Entstehung (**genetische Klassifikation**) differenziert wird. Nachfolgend sollen mit der deutschen Bodensystematik, der US-amerikanischen „*Soil Taxonomy*“ sowie der „*World Reference Base for Soil Resources* (WRB)“ der FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) wesentliche Merkmale eines nationalen Klassifikationssystems und zweier international gebräuchlicher Systeme vorgestellt werden.

4.6.2 Bodensystematik national

Übersicht

Das in Deutschland verwendete System stellt ein **kombiniertes Klassifikationssystem** dar. Die Bodensystematik in Deutschland ist hierarchisch aufgebaut und in die Kategorien Abteilung, Klasse, Typ, Subtyp, Varietät und Subvarietät gegliedert. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf die Darstellung von Abteilungen, Klassen und Typen.

Abteilungen

Differenzierendes Merkmal ist das Wasserregime, d.h. der Einfluss des Wassers auf die Bodenentwicklung. Man unterscheidet vier Abteilungen:

- terrestrische Böden (Landböden) mit überwiegend vertikaler Sickerwasserbewegung,
- semiterrestrische Böden (Grundwasserböden: Gleye, Marschen), hoher Grundwasserüberschuss,
- semisubhydrische, subhydrische Böden (Unterwasserböden einschließlich der Böden des Gezeitenbereichs: Watt) und
- Moore als organische Bodenbildung durch permanenten Wasserüberschuss.

Klassen

Die **Bodenhorizontabfolge** von mehr oder weniger oberflächenparallelen Lagen weist jeweils sehr unterschiedliche Eigenschaften auf. Die Bezeichnung des Aufbaus eines bestimmten Bodens folgt terminologisch jedoch festgelegten Regeln.

Generell wird der Untergrundhorizont aus festem oder lockerem, teilweise verwittertem Ausgangsgestein, aus dem der Boden entstanden ist, als **C-Horizont** bezeichnet. Darüber folgt der mit Ton, Eisen, Aluminium oder/und organischer Substanz angereicherte mineralische Unterboden, der **B-Horizont**. Obenauf liegt der mineralische,

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 4/17 *Prinzip des Bodenaufbaus aus A-Horizont (Oberboden), B-Horizont (Unterboden) und C-Horizont (Untergrund) einer Parabraunerde* (Rieke)

mit organischer Substanz vermischte Oberboden, der **A-Horizont** (Abb. 4/17). Naturnahe (Wald-) Standorte können über dem A-Horizont einen organischen **Auflagehorizont** (H-, L- oder O-Horizont) aus unterschiedlich stark zersetztem organischem Material (Streu, Humus) aufweisen. Darüber hinaus können weitere Horizonte vorkommen, wie der S-Horizont (mit Stauwassereinfluss), der G-Horizont (mit Grundwassereinfluss) oder anthropogen entstandene Horizonte wie der E-Horizont (aus aufgetragenem Plaggen- oder Kompostmaterial) oder der Y-Horizont (bei Vorkommen von reduzierend wirkenden Gasen wie Methan CH_4, Schwefelwasserstoff H_2S oder Kohlendioxid CO_2, z. B. bei Deponien).

Die einzelnen Bodenhorizonte lassen sich vollständig durch eine Kombination aus definierten **Haupt- und Zusatzsymbolen** beschreiben (Tab. 4/5). Zur differenzierteren Beschreibung der Haupthorizonte (A, B, C, ...) werden nachgestellte Kleinbuchstaben verwendet (pedogene Merkmale), vorangestellte Kleinbuchstaben bezeichnen Substrateigenschaften (geogene/anthropogene Merkmale). Beispiel: zBv salzhaltiger, verlehmter und verbraunter Unterbodenhorizont. Die Anzahl möglicher Kombinationsmöglichkeiten unterliegt dabei bestimmten Bezeichnungsregeln.

Typen

Die vertikale Abfolge und die Ausbildung der Bodenhorizonte sind maßgebend für die bodentypologischen Kategorien der Bodensystematik, die sich als bodengenetische Einstufung u. a. in der Kartieranleitung der ad hoc Arbeitsgruppe Boden (2005) wiederfindet. Die Bodenform ist eine Kombination aus bodensystematischen und substratsystematischen Kategorien zur umfassenden Charakterisierung eines Bodenkörpers (Beispiel: Braunerde aus Skelett führendem Sand über tiefem, Skelett führenden Lehm).

Eine Übersicht der Systematik der Böden der Bundesrepublik Deutschland in einer Auswahl-Darstellung von Abteilungen, Bodenklassen, Bodentypen und Bodenhorizontabfolgen zeigt Tab. 4/6.

Zusammenschau

Die dargestellte Systematik aus Abteilungen, Klassen, Typen, Subtypen, Varietäten und Subvarietäten, die auf Basis der im Boden ablaufenden Prozesse und dadurch geprägter Bodenmerkmale unter Berücksichtigung der Substrateigenschaften zu Bodenformen führen, ermöglichen die Darstellung vielfältigster **Bodeneinheiten**. Abb. 4/18 unternimmt den Versuch einer unvollständigen Zuordnung der Bodentypen Deutschlands nach Ernst Schlichting (1986) zur Bodentypenklassifikation nach WRB. Die Darstellung leitet zugleich über zu Klassifikationssystemen gemäß internationaler Bodensystematik.

4.6.3 Bodensystematik international

Soil Taxonomy

Das erste konsequente **effektive Klassifikationssystem** stellt die US-amerikanische „7th Approximation“ (1960) bzw. deren Weiterentwicklung „Soil Taxonomy“ (ab 1975, 2.Auflage 1999) dar, die ausschließlich anhand der An- oder Abwesenheit bestimmter diagnostischer Horizonte oder Merkmale eine Zuordnung von Böden zu **zwölf Ordnungen** (als höchster Kategorie des Systems) vornimmt. Weitere Differenzierungen erfolgen nach

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Organische Horizonte (> 30 Masse- % organische Substanz)

H	aus Resten torfbildender Pflanzen (H von Humus)
nH	Niedermoor
hH	Hochmoor
L	aus Ansammlung von nicht und wenig zersetzter Pflanzensubstanz (Förna) (L von litter = Streu)
O	aus Ansammlung stark zersetzter Pflanzensubstanz, soweit nicht H-Horizont (O von organisch)
Of	vermodert (schwedisch Förmultningsskiktet)
Oh	humos

Mineralische Horizonte (< 30 Masse-% organische Substanz)

A	Oberbodenhorizont
Ah	humoser Oberbodenhorizont
Ae	sauergebleichter Oberbodenhorizont (eluvial = ausgewaschen); an organischer Substanz, Ton und Eisen verarmt
Al	tonverarmter Oberbodenhorizont (lessiviert = tonverlagert)
Ap	durch regelmäßige Bodenbearbeitung geprägt (p = gepflügt)
B	Unterbodenhorizont
Bv	verwittert, verbraunt , verlehmt
Bh	humoser Unterbodenhorizont
Bs	angereichert mit Sesquioxiden (v. a. Fe, Al)
Bt	tonangereicherter Unterbodenhorizont
C	Untergrundhorizont, i. d. R. das Ausgangsgestein, aus dem der Boden entstanden ist
Cv	verwittert
Cn	neu, frisch, unverwittert
P	Unterbodenhorizont aus Tongestein oder Tonmergelgestein (P von Pelosol)
T	Unterbodenhorizont aus dem Lösungsrückstand von Carbonatgesteinen (T von Terra)
S	Unterbodenhorizont mit Stauwassereinfluss (S von Stauwasser)
Sw	stauwasserleitend
Sd	dicht (wasserstauend)
G	semiterrestrischer Bodenhorizont mit Grundwassereinfluss (G von Grundwasser)
Go	oxidiert
Gr	reduziert
E	anthropogener Bodenhorizont, aus aufgetragenem Plaggen- oder Kompostmaterial (E von Esch)
Y	durch Reduktgas geprägter Horizont

Tab. 4/5 *Horizontsymbole (Großbuchstaben) und Zusatzsymbole (Kleinbuchstaben)* (unvollständig, nach AD HOC ARBEITSGRUPPE BODEN 2005)

Abteilung	Bodenklasse (Auswahl)	Bodentyp (Auswahl)	Bodenhorizont-abfolge
Terrestrische Böden (Landböden)	Terrestrische Rohböden	Syrosem	Ai/mC
		Lockersyrosem	Ai/IC
	Ah/C-Böden (Böden ohne verlehmten Unterboden)	Ranker	Ah/imC
		Regosol	Ah/ilC
		Rendzina	Ah/cC
		Pararendzina	Ah/eC
	Schwarzerden	Tschernosem	Axh/IC
	Pelosole (Böden tonreicher Gesteine)	Pelosol	Ah/P/C
	Braunerden	Braunerde	Ah/Bv/C
	Lessivés	Parabraunerde	Ah/Al/Bt/C
	Podsole	Podsol	Ahe/Ae/Bh/Bs/C
	Terrae calcis (plastische Böden aus Carbonat-Gestein)	Terra fusca	Ah/T/Cc
		Terra rossa	Ah/Tu/Cc
	Stauwasserböden	Pseudogley	Ah/Sw/Sd
	Terrestrische anthropogene Böden	Plaggenesch	E-Ah/E/II...
		Hortisol	R-Ap/R-Ah/C
Semiterrestrische Böden (Grundwasserböden)	Auenböden	Paternia	aAh/ailC/aG
	Gleye	Gley	Ah/Go/Gr
	Marschen	Knickmarsch	Ah/Sw/Sq/Gr
Moore	Naturnahe Moore	Niedermoor	nH
		Hochmoor	hH

Tab. 4/6 *Systematik der Böden der Bundesrepublik Deutschland (Auswahl)* (eigene Zusammenstellung nach AD HOC ARBEITSGRUPPE BODEN 2005, EITEL & FAUST 2013, BLUM 2012).

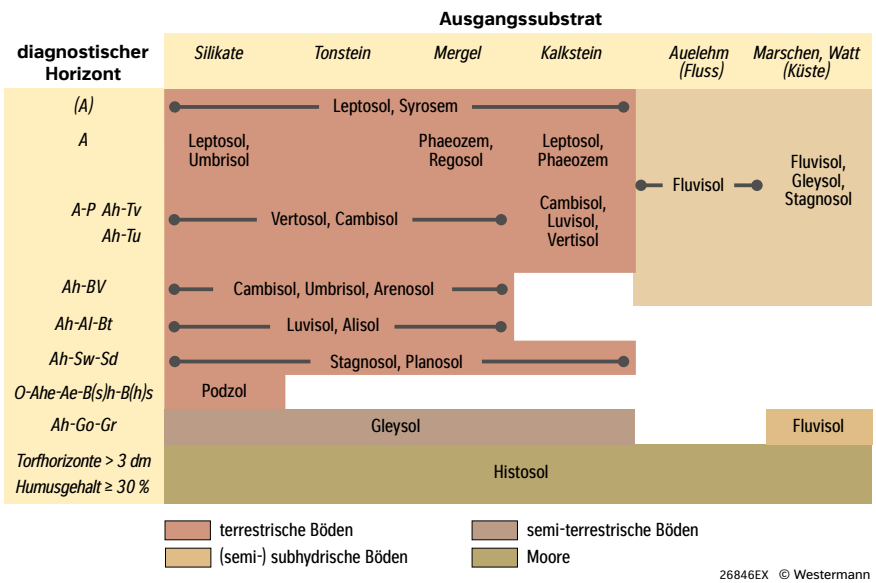


Abb. 4/18 *Darstellung der Bodentypen Deutschlands, Bodentypenklassifikation nach WRB (World Reference Base for Soil Resources)* (unvollständig, modifiziert nach SCHLICHTING 1986)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

morphologischen, physikalischen oder chemischen Merkmalen des Bodens sowie nach dessen Temperatur- und Feuchteregime. Nachteile effektiver Systeme bestehen darin, dass pedogenetisch teilweise Inkonsistenzen auftreten. So verteilen sich bodengenetisch zusammengehörige hydromorphe Böden auf sieben unterschiedliche Ordnungen (nach Blum 2012). Andererseits wird die Bodenansprache im Hinblick auf eine internationale Verständigung aufgrund der an eine „Kunstsprache" erinnernden Terminologie erleichtert, da die zur Klassifikation verwendeten Merkmale bzw. Eigenschaften sich i. d. R. in einer dem Lateinischen oder Griechischen entlehnten formativen Silbe wiederfinden (Beispiele: alb = albic/albus/weiss; oll = mollic/mollis/weich).

World Reference Base of Soil Resources (WRB)

Die aus der FAO-Bodenklassifikation hervorgegangene Klassifikation der World Reference Base for Soil Resources (WRB) (FAO 2006) wurde 1998 zum offiziellen Bodenklassifikationssystem der Internationalen Bodenkundlichen Union (IUSS). Die WRB ist ein umfassendes Klassifikationssystem, das die Eingliederung nationaler Klassifikationssysteme explizit zulässt. Die WRB umfasst zwei Ebenen (Kategorien):

- das **Referenzsystem** (*reference base*) als erste Ebene, das von **32 Referenzbodengruppen** (*reference soil groups*, RSGs) gebildet wird und
- das **WRB-Klassifikationssystem**, das Kombinationen enthält, die jeweils aus einer Serie von klar definierten **Präfix**- und **Suffix-Qualifiern** und dem Namen der RSG bestehen, wodurch eine sehr präzise Charakterisierung und Klassifikation einzelner Bodenprofile möglich wird.

Das **WRB** stellt ähnlich wie die deutsche Systematik der ad hoc Arbeitsgruppe Boden (2005) ein kombiniertes Klassifikationssystem dar. Klassifikationsmerkmale sind bodenbildende Faktoren oder Prozesse, die am deutlichsten die Bodenbildung bestimmen und als dominante Identifikatoren bezeichnet werden. Tab. 4/7 gibt einen Überblick über die Referenzbodengruppen und ihre logische Abfolge im WRB-Schlüssel. Die Reihenfolge ergibt sich in dieser Tabelle aus den aufgeführten Grundsätzen (nach BGR 2008).

Verwendung der Qualifier in der WRB

Auf der Qualifier-Ebene wird ein zweistufiges System angewandt: Die Qualifier sind im Schlüssel bei der jeweiligen RSG getrennt nach **Präfix- und Suffix-Qualifiern** aufgelistet (vgl. Tab. 4/8). Präfix-Qualifier umfassen die mit der betreffenden RSG typischerweise assoziierten Qualifier und die Übergangs-Qualifier zu anderen RSGs, alle anderen Qualifier sind als Suffix-Qualifier aufgeführt. Für die Klassifikation auf der zweiten Ebene müssen alle zutreffenden Qualifier zum Namen der RSG hinzugefügt werden, wobei redundante Qualifier weggelassen werden.
Die Präfix-Qualifier werden ohne Klammern und ohne Kommas vor den Namen der RSG gestellt. Die Reihenfolge ist von rechts nach links, d. h. der Qualifier, der in der Liste am weitesten oben steht, steht dem Namen der RSG am nächsten. Die Suffix-Qualifier werden in einer Klammer hinter den Namen der RSG gestellt und durch Kommas voneinander getrennt. Die Reihenfolge ist von links nach rechts, entsprechend der Qualifier-Liste von oben nach unten (nach BGR 2008).

1	Zuerst werden die organischen Böden ausgegliedert, die damit von den mineralischen Böden abgetrennt werden: *Böden mit mächtigen organischen Lagen* (**Histosole**)
2	Die zweite wichtige Entscheidung in der WRB ist die Berücksichtigung der menschlichen Aktivität als bodenbildender Faktor, woraus sich die Positionierung der Anthrosole und Technosole unmittelbar nach den Histosolen ergibt: *Böden mit starkem menschlichem Einfluss* Böden mit langer und intensiver ackerbaulicher Nutzung; Böden mit vielen Artefakten (**Anthrosole, Technosole**)
3	Die nächstfolgenden Böden haben einen stark eingeschränkten Wurzelraum: *Böden mit eingeschränktem Wurzelraum durch flachgründig anstehenden Permafrost oder hohen Grobbodenanteil* durch Eis beeinflusste Böden (**Cryosole**); flachgründige oder extrem skelettreiche Böden (**Leptosole**)
4	Dann kommen aktuell oder historisch stark von Wasser (mit der Ausnahme des Stauwassers) beeinflusste RSGs: *durch Wasser beeinflusste Böden.* alternierende Nässe und Trockenheit, reich an quellfähigen Tonen (**Vertisole**); Flussauen (**Fluvisole**); Gezeitenbereiche (**Solonetze**); Alkaliböden (**Solonchake**); Salzanreicherung durch Evaporation Grundwasserbeeinflusste Böden (**Gleysole**)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

5	Im folgenden Teil des Schlüssels sind RSGs zusammengefasst, bei denen die Chemie des Eisens (Fe) und/oder Aluminiums (Al) eine wesentliche Rolle in der Bodenbildung spielt: *durch die Fe/Al-Chemie geprägte Böden.* Allophane oder Al-Humus-Komplexe (**Andosole**); Cheluviation und Chilluviation (**Podsole**); Akkumulation von Fe unter hydromorphen Bedingungen (**Plinthosole**); Tonminerale geringer Aktivität, P-Fixierung, gut entwickeltes Bodengefüge (**Nitisole**); Dominanz von Kaolinit und Sesquioxiden (**Ferralsole**)
6	Als nächstes kommen Böden mit Stauwassereinfluss: *Böden mit Stauwassereinfluss* abrupter Bodenartenwechsel (**Planosole**); Wechsel in der Struktur oder mäßiger Wechsel in der Bodenart (**Stagnosole**)
7	Die dann folgende Gruppierung umfasst Böden, die vornehmlich in Steppenregionen vorkommen und humusreiche Oberböden und hohe Basensättigungen aufweisen: *Akkumulation organischer Substanz, hoher Basenstatus* typischer mollic (**Chernozeme**); Übergang zum trockeneren Klima (**Kastanozeme**); Übergang zum feuchteren Klima (**Phaeozeme**)
8	Als nächstes sind Böden trockenerer Regionen zusammengefasst mit Akkumulation von Gips, Siliciumdioxid oder Calciumcarbonat: *Akkumulation von weniger leicht löslichen Salzen oder Nicht-Salzen* Gips (**Gypsisole**); Siliciumdioxid (**Durisole**); Calciumcarbonat (**Calcisole**)
9	Dann kommt eine Reihe von Böden mit tonreicherem Unterboden: *Böden mit tonreicherem Unterboden* Albeluvic Tonguing (**Albeluvisole**); niedriger Basenstatus, Tonminerale mit hoher KAK (**Alisole**); niedriger Basenstatus, Tonminerale mit geringer KAK (**Acrisole**); hoher Basenstatus, Tonminerale mit hoher KAK (**Luvisole**); hoher Basenstatus, Tonminerale mit geringer KAK (**Lixisole**)
10	Zum Schluss sind Böden zusammengestellt, die relativ jung sind, keine oder nur eine geringe Profildifferenzierung aufweisen oder aus sehr homogenen Sanden bestehen: *relativ junge Böden oder Böden mit geringer oder gar keiner Profildifferenzierung.* mit saurem dunklem Oberboden (**Umbrisole**); sandige Böden (**Arenosole**); mäßig entwickelte Böden (**Cambisole**); Böden ohne markante Profildifferenzierung (**Regosole**)

Tab. 4/7 *Vereinfachter Schlüssel zu den Referenzbodengruppen* (nach BGR 2008)

Präfix-Qualifier	Suffix-Qualifier
Glacic	Gypsiric
Turbic	Calcaric
Folic	Ornithic
Histic	Dystric
Technic	Eutric
Hyperskeletic	Reductaquic
Leptic	Oxyaquic
Natric	Thixotropic
Salic	Aridic
Vitric	Skeletic
Spodic	Arenic
Mollic	Siltic
Calcic	Clayic
Umbric	Drainic
Cambic	Transportic
Haplic	Novic

Tab. 4/8 *Präfix- und Suffix-Qualifier in der WRB am Beispiel Cryosol* (nach BGR 2008) *(Beispiele für eine Klassifikation nach WRB: 1.Histic Turbic Cryosol (Reductaquic, Dystric)2. Haplic Cryosol (Aridic, Skeletic))*

Aufgaben

9. Welche grundsätzlichen Systeme zur Bodenklassifikation lassen sich unterscheiden?

10. a) Benennen Sie die Horizontabfolge eines Pelosols, einer Parabraunerde und eines Gleys anhand der in Deutschland gebräuchlichen Bodensystematik.
b) Welchem Bodentyp und welchem Horizont würden Sie Toncutane zuordnen, welchem Bodentyp / Horizont rostrote Eisenflecken?

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

4.7 Verbreitung von Böden

Auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene existieren unterschiedliche Kartenwerke, die sich u. a. hinsichtlich des Bezugs auf unterschiedliche Systematiken und den Grad der Generalisierung unterscheiden. Beispielhaft werden nachfolgende zwei Bodenkarten vorgestellt. Die Karten und die im Rahmen der Kartierung erhobenen Grundlagendaten stellen eine wichtige Grundlage zur Bearbeitung bodenschutzrelevanter oder/und planerischer Fragestellungen dar.

Ziele des Kapitels
In diesem Kapitel
- erfahren Sie, welche Bodenkarten in welchen Maßstäben vorliegen,
- erhalten Sie eine knapp gehaltene Darstellung der Bodenregionen Deutschlands und
- erhalten Sie eine Übersicht über die Bodenzonen der Erde auf Basis einer ökozonalen Gliederung.

Für **Deutschland** existieren Bodenkarten in unterschiedlichen Maßstäben. Mittelmaßstäbige Bodenkarten im Maßstab 1:25 000 (BK 25) oder 1:50 000 (BK 50) werden von den Geologischen Landesämtern bzw. Landesämtern für Bodenforschung herausgegeben und liegen mittlerweile auch in digitaler Form vor. Dies ermöglicht u. a. auch den Einsatz bei unterschiedlichsten bodenschutzrelevanten respektive planerischen Fragestellungen. Die im Rahmen der Bodenkartierung erhobenen Bodendaten sind in aufbereiteter Form für den Einsatz Geographischer Informationssysteme (GIS) vorhanden (Fachinformationssystem Boden). Tab. 4/9 zeigt Möglichkeiten zur Auswertung bodenkundlicher Basisdaten im Hinblick auf praktische Fragestellungen.

Die Bodenübersichtskarte 1:200 000 (BÜK200) ist das Produkt einer Zusammenarbeit der BGR mit den Staatlichen Geologischen Diensten der Bundesländer, die für ihr jeweiliges Land auch Bodenkarten der größeren Maßstäbe bearbeiten. Übersichtskarten, wie die Bodenübersichtskarte 1:1 000 000 (BÜK1000) oder die Karte der Bodengroßlandschaften im Maßstab 1:5 000 000 (BGL5 000, Abb. 4/20) werden von der BGR herausgegeben. Anhand dieser überwiegend auf geowissenschaftlichen Grundlagendaten beruhenden Übersichtskarten lassen sich folgende Bodenregionen Deutschlands darstellen:
- Bodenlandschaft der Watten, Marschen und Küsten (Schlickwatt, Kalkmarsch, Knickmarsch, Regosol, Podsol)
- Tiefländer der Flussniederungen (Flussmarsch, Auenböden/Gleye)
- Jungmoränen-Landschaften (Parabraunerden, Pseudogleye, kalkhaltige Gleye, Niedermoore)
- Altmoränenlandschaften (Bänderparabraunerde, Podsol, Hochmoore, tiefgründig entkalkte, versauerte Parabraunerde und stark staunasse Pseudogleye, Stagnogleye)

Basisdaten	abgeleitete Kennwerte	Fragestellung (Bodengefährdung)
Bodenart, Humusgehalt	nutzbare Feldkapazität (nFK)	Nitratauswaschung
Bodenart, Humusgehalt, Lagerungsdichte	Wasserdurchlässigkeitswert (k_f)	Grundwasserneubildung
Bodenart, Nutzung, Humusgehalt, Grundwasserstufe		Erodierbarkeit (Wind)
Bodenart, Nutzung, Humusgehalt, Neigungsstufe	K-Faktor, C-Faktor, L-S-Faktor (Bodenabtragsgleichung)	Erodierbarkeit (Wasser)
Bodentyp, pH-Wert, Nutzung	Pufferbereich	Bodenversauerung
Bodenart, Tongehalt, Gefüge, Carbonatgehalt	Aggregatstabilität	Verdichtungsneigung

Tab. 4/9 *Beziehungen zwischen bodenkundlichen Basisdaten, abgeleiteten Kennwerten und bodenkundlichen Fragestellungen* (verändert nach BLUM 2012)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- periglaziale Lössablagerungen (Tschernosem, Parabraunerde aus Löss, Kolluvium, braune Vega, Gley)
- Hügel- und Mittelgebirgslandschaften Mittel- und Süddeutschlands / Schichtstufenlandschaften (*Kieselserie*: Sandstein mit Ranker, Braunerde, Podsol, Stagnogley, Eisengley;
  Kalkserie: Rendzina, Terra Fusca, reliktischer Terra Rossa, Kalkgley;
  Tonserie: Pelosole)
- Böden der Grundgebirge (Sandstein mit Ranker, Braunerde, Podsol, Stagnogley, Moore, Nassgley, Anmoorgley)
- Böden der Hochgebirge (Ranker, Rendzina, Regosol, Syrosem, Braunerde, Podsol, Stagnogley, Kalkgley)
- Böden auf vulkanischem Substrat (basische Ranker, Braunerde).

Karten in größeren Maßstäben (1 : 5 000 – 1 : 10 000) liegen in Form der forstlichen Standortaufnahme (flächendeckend für Waldareale), der Stadtbodenkartierung oder der Bodenschätzung (flächendeckend für landwirtschaftliche Flächen) vor.

Auf europäischer Ebene ist ein Kartenwerk der Böden Europas im Maßstab 1:250 000 im Entstehen, ein *Soil Atlas of Europe* aus dem Jahr 2005 liegt vor. Beide Werke werden vom European Soil Bureau Network der Europäischen Kommission herausgegeben.

Auf internationaler Ebene existiert eine auf der FAO-UNESCO-Weltbodenkarte (1995) basierende Karte der Bodenzonen der Erde. Als vereinfachender Überblick fasst sie die Verbreitung mehrerer Hauptbodengruppen und Bodeneinheiten zu Zonen zusammen (Eitel & Faust 2013 und Abb. 4/19).

Die Gliederung der Bodenzonen orientiert sich an der ökozonalen Gliederung von Jürgen Schultz (1995). Folgende Bodenzonen können ausgewiesen werden:

Böden und Bodengesellschaften der waldfreien Polar- und Subpolargebiete, der borealen Wälder, der feuchten Mittelbreiten, der Steppen (trockene Mittelbreiten), der Wüsten und Halbwüsten (ohne Steppengebiete), der winterfeuchten Subtropen, der immerfeuchten Subtropen und der sommer- und immerfeuchten Tropen (nach Eitel & Faust 2013).

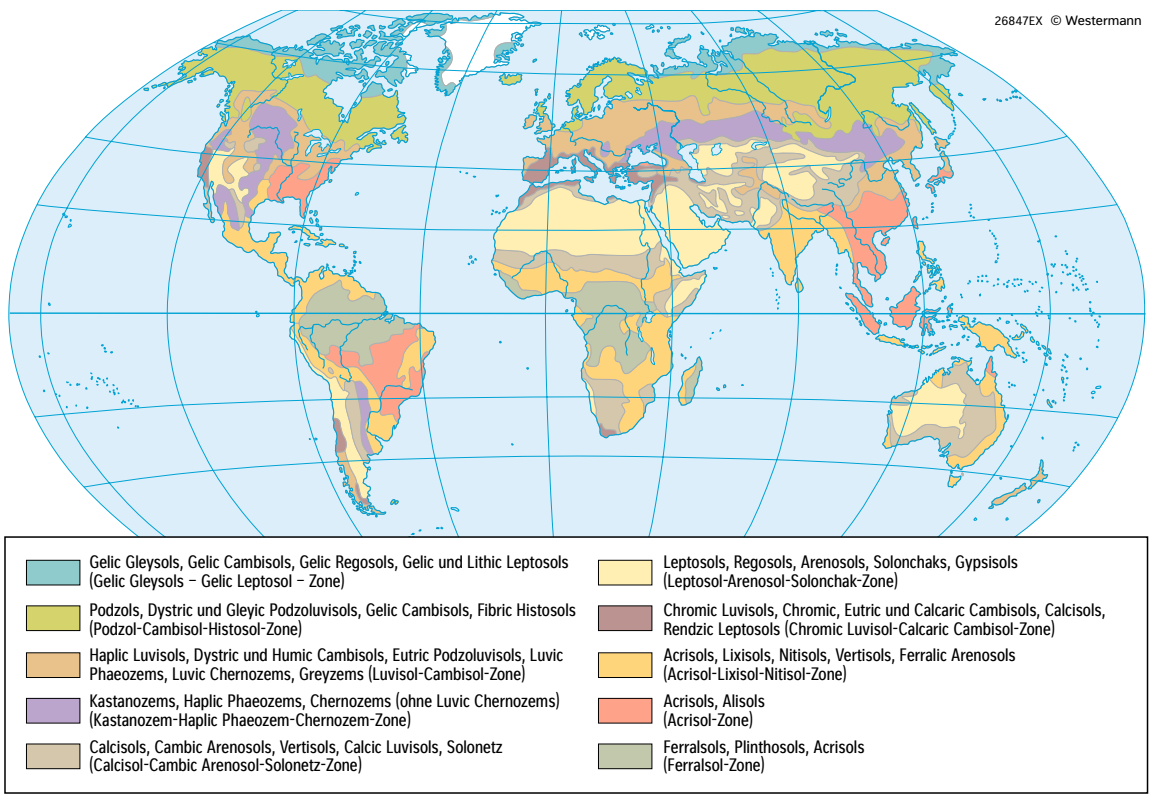


Abb. 4/19 *Bodenzonen der Erde (nach FAO-UNESCO Weltbodenkarte)* (nach Eitel & Faust 2013)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

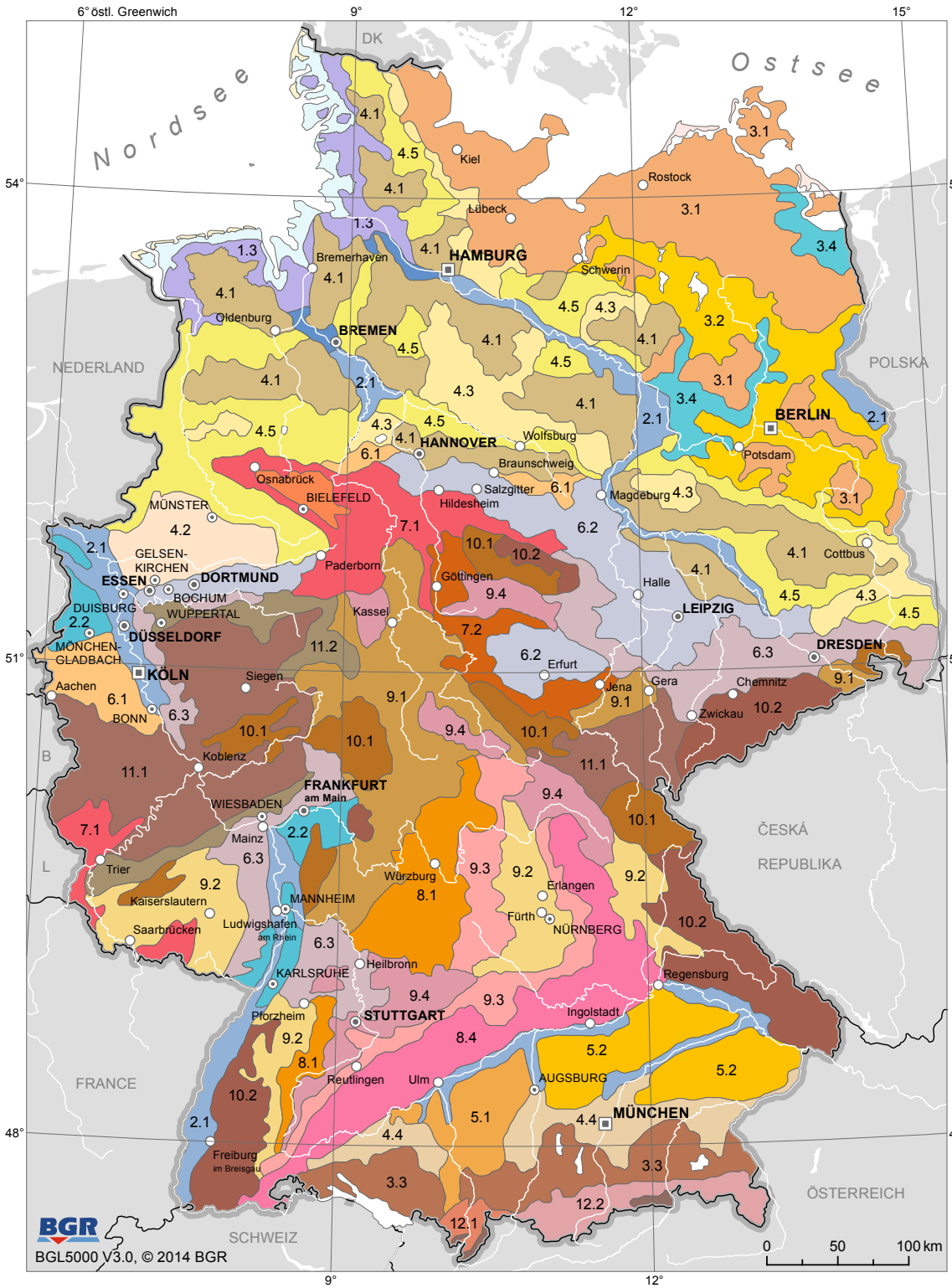


Abb. 4/20 *Karte der Bodenregionen und Bodengroßlandschaften von Deutschland (BGL 5000).*
Quelle: Digit. Archiv FISBo BGR; Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

LEGENDE

gegliedert nach Bodenregionen (BR) und Bodengroßlandschaften (BGL)

BR des Küstenholozäns

- 1.1 BGL der Nordseeinseln
- 1.2 BGL des Watts der Nordseeküste
- 1.3 BGL der Marschen und Moore im Tideeinflussbereich
- 1.4 BGL der Ästuargebiete
- 1.5 BGL der Ostsee- und Boddenküste

BR der (überregionalen) Flusslandschaften

- 2.1 BGL der Auen und Niederterrassen
- 2.2 BGL der Hochflutlehm-, Terrassensand- und Flussschottergebiete

BR der Jungmoränenlandschaften

- 3.1 BGL der Grundmoränenplatten und lehmigen Endmoränen im Jungmoränengebiet Norddeutschlands
- 3.2 BGL der Sander und trockenen Niederungssande sowie der sandigen Platten und sandigen Endmoränen im Jungmoränengebiet Norddeutschlands
- 3.3 BGL der Schwäbisch Bayerischen Jungmoränengebiete
- 3.4 BGL der Niederungen und Urstromtäler des Jungmoränengebietes

BR der Altmoränenlandschaften

- 4.1 BGL der Grundmoränenplatten und Endmoränen im Altmoränengebiet Norddeutschlands und im Rheinland
- 4.2 BGL der (geringmächtigen) Grundmoränen über Festgestein und/oder Kreide und/oder Tertiärsedimenten
- 4.3 BGL der Sander und trockenen Niederungssande sowie der sandigen Platten und sandigen Endmoränen im Altmoränengebiet Norddeutschlands
- 4.4 BGL der Schwäbisch Bayerischen Altmoränenlandschaft
- 4.5 BGL der Niederungen und Urstromtäler des Altmoränengebietes

BR der Deckenschotterplatten und Tertiärhügelländer im Alpenvorland

- 5.1 BGL der Deckenschotterplatten im Alpenvorland
- 5.2 BGL der Tertiärhügelländer im Alpenvorland

BR der Löss- und Sandlösslandschaften

- 6.1 BGL des Bördenvorlandes mit geringmächtiger Lössbedeckung
- 6.2 BGL der Lössbörden
- 6.3 BGL der Lösslandschaften des Berglandes (Becken, Talweitungen, Senken, Berglandhänge und Lösshügelländer)

BR der Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an nichtmetamorphen Sedimentgesteinen im Wechsel mit Löss

- 7.1 BGL mit hohem Anteil an carbonatischen Gesteinen
- 7.2 BGL mit hohem Anteil an silikatischen Gesteinen
- 7.3 BGL mit hohem Anteil an Löss

BR der Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an nichtmetamorphen carbonatischen Gesteinen

- 8.1 BGL mit hohem Anteil an carbonatischen Gesteinen im Wechsel mit Löss und Lösslehm
- 8.4 BGL mit hohem Anteil an Kalkgesteinen, regional im Wechsel mit Lösslehm und anderen Decksedimenten

BR der Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an nichtmetamorphen Sand-, Schluff-, Ton- und Mergelgesteinen

- 9.1 BGL mit hohem Anteil an Sand-, Schluff- und Tongesteinen, häufig im Wechsel mit Löss
- 9.2 BGL mit hohem Anteil an Sand-, Schluff- und Tongesteinen
- 9.3 BGL mit hohem Anteil an Ton- und Schluffgesteinen
- 9.4 BGL mit hohem Anteil an Sand- und Mergelgesteinen, stellenweise im Wechsel mit Lösslehm

BR der Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an Magmatiten und Metamorphiten

- 10.1 BGL der basischen bis intermediären Vulkanite, z.T. wechselnd mit Lösslehm
- 10.2 BGL mit hohem Anteil an sauren bis intermediären Magmatiten und Metamorphiten

BR der Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil an Ton- und Schluffschiefern

- 11.1 BGL der Ton- und Schluffschiefer mit wechselnden Anteilen an Grauwacke, Kalkstein, Sandstein und Quarzit; z.T. wechselnd mit Lösslehm
- 11.2 BGL mit hohen Anteilen an Quarzit, Grauwacke, Sandsteine und Konglomerat sowie Ton- und Schluffschiefern

BR der Alpen

- 12.1 BGL der Flysch- und Molassegesteine der Voralpen
- 12.2 BGL der Carbonatgesteine des Kalkalpins und des Helvetikums
- 12.3 BGL der Kiesel-, Sand- und Mergelgesteine des Kalkalpins und des Helvetikums

- Gewässer

Hinweis: Die Bodengroßlandschaften 8.2 und 8.3 werden in dieser Version der Karte noch nicht räumlich dargestellt. Sie sind Bestandteil anderer Bodengroßlandschaften mit carbonatischem Substrat und werden erst bei großmaßstäbigen Karten von diesen getrennt.

Quelle: FISBo BGR

© 2014 BGR
Alle Rechte vorbehalten.

4.8 Bodenfunktionen und Bodenschutz

Ziele des Kapitels

Sie erfahren in diesem Kapitel
- was die Schutzwürdigkeit von Boden als Ressource ausmacht und
- welche Bodenfunktionen rechtlich unterschieden werden.

Sie erhalten einen kurzen Überblick über mögliche Bodengefährdungen.

4.8.1 Schutzwürdigkeit der Ressource Boden

Ziel des Bodenschutzes ist es, die Funktionen des Bodens nachhaltig, d. h. auch für zukünftige Generationen, zu erhalten oder wiederherzustellen. Hierzu sind gemäß des seit 1996 geltenden Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) nachteilige Einwirkungen auf den Boden abzuwehren bzw. zu vermeiden (Vorsorgeaspekt) und eingetretene schädliche Bodenveränderungen zu sanieren.

Im Zentrum rechtlicher Betrachtungen steht der funktionale Bodenschutz. Das Bundesbodenschutzgesetz unterscheidet zwischen natürlichen Funktionen und Nutzungsfunktionen.

Der Boden erfüllt **natürliche Funktionen** als
- Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen,
- Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen,

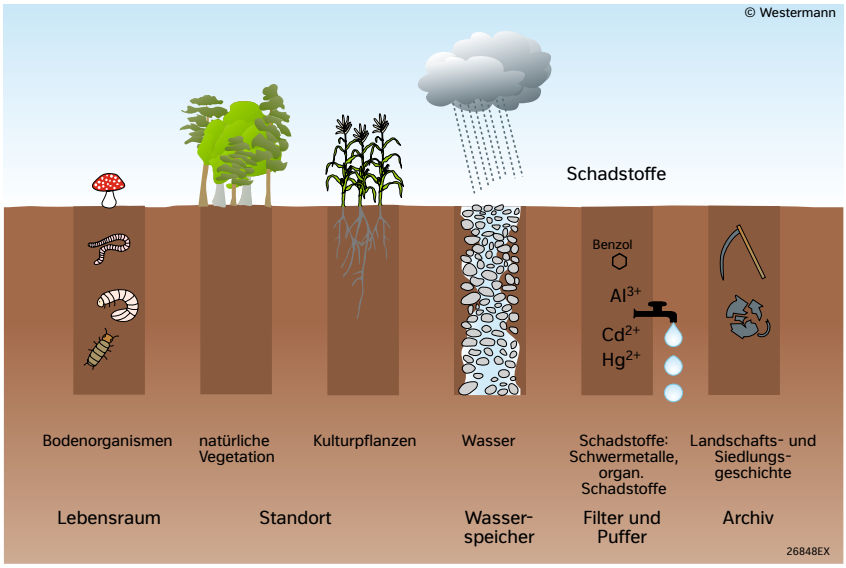


Abb. 4/21 *Natürliche Bodenfunktionen* (nach FELDWISCH 2002)

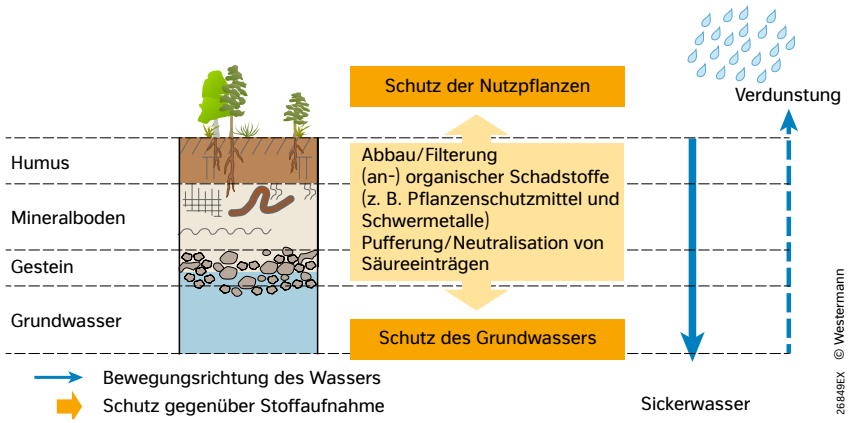


Abb. 4/22 *Böden als Schadstoffsenke* (nach UMWELTBUNDESAMT 2010)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen aufgrund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers,
- Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (Abb. 4/21)

und Nutzungsfunktionen als

- Rohstofflagerstätte,
- Fläche für Siedlung und Erholung,
- Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie
- Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung.

Zur vorsorgeorientierten Berücksichtigung rechtlicher Anforderungen in Bezug auf Bodenschutzaspekte bei Planungen eignen sich etablierte Instrumente wie Umweltprüfungen im Rahmen der Bauleitplanung (vorbereitende Bauleitplanung/Flächennutzungsplan, verbindliche Bauleitplanung/Bebauungsplan) bzw. Strategische Umweltprüfungen (Pläne, Programme) oder Umweltverträglichkeitsprüfungen (Projekte, Vorhaben).

Dabei erfolgt eine Bewertung einzelner **Bodenfunktionen** im Hinblick auf deren Funktionserfüllungsgrad. Die Zuordnung von Böden zu bestimmten Klassen erfolgt durch zunehmende Aggregierung von Einzelparametern. Bezogen auf das Retentionsvermögen sind das u. a. Parameter wie Wasserleitfähigkeit bei Sättigung, nutzbares Wasserspeichervermögen, nutzbare Feldkapazität, Hangneigung oder Nutzung. Zur Ermittlung des Filter- und Puffervermögens sind u. a. pH-Wert, Humus- und Tongehalte, Rohdichte, Feinbodenmenge

Funktion als Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen

Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen

Funktion als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen aufgrund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften

Abb. 4/23 *Darstellung des Funktionserfüllungsgrades für ausgewählte Bodenfunktionen anhand einer fünfstufigen Bewertungsskala auf Basis von Bodeneinheiten/Bodentypen der BK 50 (Bodenkarte 1:50 000). Je intensiver der Farbton, umso höher die Bedeutung (Stufe 1 sehr gering – Stufe 5 sehr hoch).*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

und Horizontmächtigkeiten relevant (Abb. 4/23). Zur Standardisierung des methodischen und verfahrensrechtlichen Vorgehens existieren auf Länderebene z. T. entsprechende Leitfäden.

Die Unterteilung in natürliche Bodenfunktionen und nutzungsbezogene Bodenfunktionen zeigt, dass Bodenschutz zugleich Schutz für den Menschen, aber auch Schutz vor dem Menschen bedeutet (nach Spilok 1992). Doch selbst bei den natürlichen Funktionen erfolgt der Schutz des Bodens nicht in erster Linie um seiner selbst willen, sondern instrumentell. Das bedeutet, dass Bodenschutz auf spezifische Zwecke hin ausgerichtet ist, wie beispielsweise auf den Schutz der Gesundheit des Menschen. Hierbei werden die Filter- und Puffereigenschaften des Bodens bewusst „genutzt", damit Schadstoffe nicht in die Nahrungskette gelangen (Abb. 4/22). Die entsprechenden Böden fungieren dabei als Schadstoffsenke.

Exkurs: Schutzbedürftigkeit der Ressource Boden

Auf globaler und nationaler Ebene orientiert sich die Politik am zentralen Leitbild einer nachhaltigen und umweltgerechten Entwicklung. Diese Zielbestimmung berücksichtigt gleichermaßen die Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft und die Strukturen und Funktionen der Natur (Funktionsfähigkeit der Natur). „Managementregeln für Nachhaltigkeit" orientieren sich dabei an folgenden Kriterien (nach Merkel 1998):

- **Regeneration**: Die Nutzungsrate erneuerbarer Naturgüter (Holz, Wasser, Fischbestände, ...) darf deren Regenerationsrate nicht überschreiten.
- **Substitution**: Nichterneuerbare Naturgüter (Erze, fossile Brennstoffe, ...) dürfen nur in dem Maße genutzt werden, wie sie Zug um Zug durch nachwachsende Rohstoffe oder erneuerbare Energien ersetzt werden können.
- **Anpassungsfähigkeit**: Die Freisetzung von Stoffen darf auf Dauer nicht größer sein als die Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme, d. h. der Anpassungsdruck darf die Natur nicht dauerhaft beschädigen.

Welche Nachhaltigkeits-Prinzipien für den Bodenschutz daraus ableitbar sind, ist nachfolgend dargestellt:

Prinzip	Anforderungen
Vorsorgeprinzip	Ausschluss unbekannter Risikopotenziale, Eintrag < Austrag, vorrangiger Schutz der natürlichen Bodenfunktionen
Verursacherprinzip	Die Kosten der Belastung von Böden u. a. durch Verschmutzung, Zerstörung der Bodenstruktur, Flächenverbrauch sind dem Verursacher anzulasten.
Quellenreduktionsprinzip	Der Eintrag von Schadstoffen in die Böden ist vorrangig am Ort des Entstehens von Emissionen zu begrenzen. Die Verdünnung durch flächenhafte Aufbringung ist zu unterbinden.
Reversibilitätsprinzip	Einwirkungen auf Böden müssen modifizierbar und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Böden nach Möglichkeit rückholbar sein.
Integrationsprinzip	Bodenschutz ist als Einheit mit anderen medial ausgerichteten Schutzbedürfnissen weiterzuentwickeln.
Ressourcenminimierungsprinzip	Externe Nutzungsansprüche sind hinsichtlich ihrer Zulässigkeit auch am Erhalt der Ressource Boden zu messen.
Kooperationsprinzip	Die Belange des Bodenschutzes sind auf allen Entscheidungs- und Planungsebenen kooperativ zu integrieren.
Intergenerationsprinzip	Der zeitliche Bewertungshorizont für alle bodenrelevanten Entscheidungen ist deutlich auszuweiten (> 200 Jahre).
Regionalitätsprinzip	Bei der Umsetzung des Bodenschutzes sind auch die regionalen Besonderheiten und Empfindlichkeiten zu beachten.

Tab. E 4/1 *Prinzipien eines nachhaltigen Bodenschutzes im 3. Jahrtausend* (verändert nach Jüttner 1999)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

4.8.2 Bodengefährdungen

Die Entstehung menschlicher Kulturen ist vom Verhältnis des Menschen zum Boden geprägt. Seit aus Jägern und Sammlern Viehzüchter und Ackerbauern wurden, haben menschliche Gesellschaften sich „die Erde untertan gemacht", indem sie sich den Boden aneigneten. Die meisten Böden sind daher auch Kulturprodukte. Der Mensch hat zu allen Zeiten Böden kultiviert, sie zugleich aber auch geschädigt, durch Überweidung, intensiven Ackerbau, Entwaldung oder den Abbau von Bodenschätzen, aber auch durch Anlegen von Siedlungen, durch Deponierung von Stoffen oder durch Verkehr (nach WBGU 1994).

Böden unterliegen einer Reihe von Gefährdungen, die mittlerweile globale Dimensionen angenommen haben. Zu ihnen gehören u. a. Nähr- und Schadstoffeinträge (Atmosphäre, Landwirtschaft, Altlasten), Flächenverbrauch (Versiegelung), Erosion (Substanzverlust), Humusabbau und -verlust und strukturelle Veränderungen (Bodenverdichtung). Allgemeiner ausgedrückt sind Böden im Hinblick auf folgende Kategorien gefährdet:

- als **Fläche** und als **Substanz**,
- bezüglich ihrer **Struktur** und
- hinsichtlich ihrer **Funktionen**.

Exkurs: Bodenversiegelung / Flächenverbrauch

Die unbebaute, unzerschnittene und unzersiedelte Fläche ist eine begrenzte und zugleich begehrte Ressource. Um ihre Nutzung konkurrieren u. a. Land- und Forstwirtschaft, Siedlung und Verkehr, Naturschutz, Rohstoffabbau und Energieerzeugung, wobei sich insbesondere die Siedlungs- und Verkehrsflächen stetig ausdehnen (vgl. Kap. 6.3.2 und Abb. 6/15).

Die durchschnittliche tägliche Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Zeitraum von 2001–2004 betrug 115 ha. Im Vergleich mit den vorangegangenen Erhebungszyklen – 120 ha je Tag (1992–1996) und 129 ha je Tag (1996–2000) – in denen die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke noch angestiegen war, hat sich der Zuwachs der betreffenden Flächen seit dem kontinuierlich verlangsamt auf 62 ha je Tag im Jahr 2015 (Statistisches Bundesamt 2017). Der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche vollzieht sich dabei überwiegend zu Lasten der agrarwirtschaftlich genutzten Flächen. Der Versiegelungsgrad der Siedlungs- und Verkehrsflächen betrug im Jahr 2005 45,9 %, hier ist ebenfalls ein geringfügiger Rückgang auf 45,3 % bis 2015 zu verzeichnen (Umweltbundesamt 2018).

Auf legislativer Seite wurde als Reaktion darauf, dass sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland während der letzten 60 Jahre mehr als verdoppelt hat, und auf die nach wie vor zu verzeichnende Flächeninanspruchnahme im Rahmen des im Jahr 2017 novellierten UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) das Schutzgut „Fläche" neu in § 2 UVPG eingeführt. Hintergrund der Aufnahme als eigenständiges Schutzgut ist das Ziel einer Reduktion des Flächenverbrauchs auf 30 ha/d im Jahr 2020. Die Bundesregierung hat sich im Rahmen der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 die Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungen und Verkehr auf 30 Hektar pro Tag zu verringern.

Die Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt (KBU) hat im Rahmen des Positionspapiers „Flächenverbrauch einschränken – jetzt handeln" einen Vorschlag unterbreitet, wie das 30-Hektar-Ziel der Bundesregierung auf die Bundesländer verteilt werden könnte. Inzwischen haben sich fünf Bundesländer für das Jahr 2020 adäquate quantitative Ziele gesetzt, die zum 30-Hektar-Ziel beitragen.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

„[…] Insgesamt sind die Inanspruchnahme immer neuer Flächen und die Zerstörung von Böden auf die Dauer nicht vertretbar und sollten beendet werden. Angesichts global begrenzter Landwirtschaftsflächen und fruchtbarer Böden sowie der wachsenden Weltbevölkerung ist der anhaltende Flächenverbrauch mit all seinen negativen Folgen unverantwortlich. Dies gilt auch und besonders mit Rücksicht auf künftige Generationen“ […] (Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt/KBU, https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparen-boeden-landschaften-erhalten/handelflaechenzertifikaten#textpart-1, 05.04.2019).
Darüber hinaus fordern der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) sowie der Rat der Sachverständigen für Umweltfragen (SRU), spätestens zum Jahr 2050 die Inanspruchnahme neuer Flächen auf Null zu reduzieren (vgl. Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung).

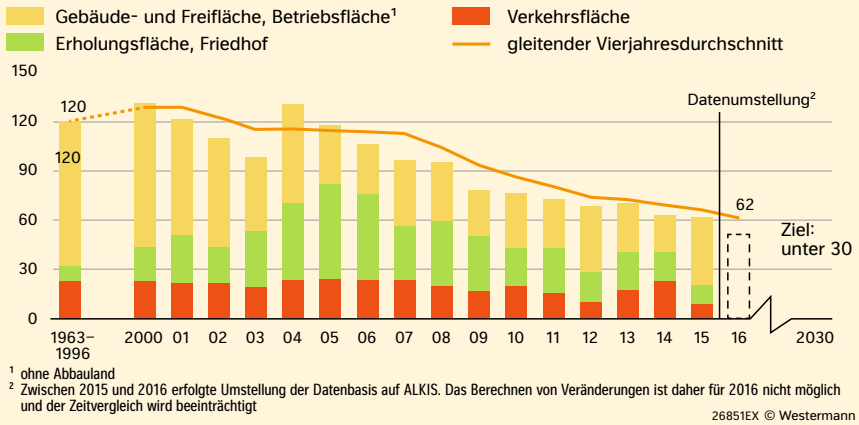


Abb. E 4/1 *Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha/Tag* (nach Statistisches Bundesamt 2017, Umweltbundesamt 2018, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2012)

4.8.3 Bodenmelioration

Die Bestrebungen des Menschen, den zur Erzeugung von Pflanzenmasse aller Art benutzten Boden als das hierbei wichtigste Betriebsmittel in jeder nur möglichen Weise zu verbessern und damit dessen Nutzwert zu erhöhen, sind so alt wie die Geschichte der Menschheit selbst. Dementsprechend werden als Meliorationen oder Bodenverbesserungen alle Maßnahmen bezeichnet, die den Wert des genutzten Bodens dauerhaft erhöhen (verändert nach Freckmann 1931).
Das Online-Lexikon der Geographie (https://www.spektrum.de/lexikon/geographie, letzter Zugriff am 13.03.2019) versteht unter Melioration konkreter „alle Bodenkulturmaßnahmen zur Verbesserung des Bodenwasser-, Bodenluft- und Nährstoffhaushaltes mit dem Ziel der Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit und der Ertragssteigerung sowie der Verhinderung von Bodenerosion, Bodenversauerung und Versalzung. Meliorationsmaßnahmen i.e.S. sind Ent- und Bewässerung, Entsteinen, Grünlandumbruch, Tieflockerung, Umverteilung des Substrates (im Falle von Substratschichtung), Einbringung von bodenfremden, z.T. synthetischen Stoffen, Kalkung und Düngung, Beseitigung von Kleinbiotopen sowie Rekultivierung. Der erweiterte Begriff der Standortmelioration als Bestandteil der Landeskultur umfasst auch indirekt verbessernde Maßnahmen wie Flurbereinigung, Wind- und Wassererosionsschutz.
Mit der wirtschaftlichen Verbesserung geht eine Nivellierung der Standortbedingungen und damit aus naturschutzfachlicher Sicht eine Entwertung meliorierter Flächen einher“. Diese Ziel- bzw. Interessenskonflikte sind jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Kapitels.

Da auch Rekultivierungen zu den bodenverbessernden Maßnahmen zählen, widmet sich der nachfolgende Exkurs exemplarisch diesem Thema.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Rekultivierung einer Rohstofflagerstätte nach Beendigung des Kiesabbaus

Ausgangssituation
Die wasserrechtliche Genehmigung zur Änderung/Erweiterung des Kiesabbaus einer Kiesgrube in der Oberrheinebene enthält auch rechtliche Vorgaben zur Folgenutzung nach Beendigung des Abbaus der Rohstoffe. Dabei wird unterschieden zwischen dem Betriebsgelände, dem Bereich des bis auf Grundwasserniveau erfolgten Trockenabbaus sowie dem Nassabbauareal (Baggersee).

Abb. E 4/2 *Blick in die Kiesgrube (Trockenabbau, Halden) vor Rekultivierungsbeginn* (Gaede)

Abb. E 4/3 *Abrissarbeiten auf dem Betriebsgelände* (Gaede)

Der Genehmigungsbescheid (Planfeststellungsbeschluss) legt u. a. fest, dass sämtliche Betriebseinrichtungen zur Aufbereitung (u. a. Förderbänder, Schwimmbagger, Brecheranlagen, Lagerflächen, Absetzbecken, Sortieranlagen, Halden, sonstige Infrastruktureinrichtungen wie Waage, Werkstatt, Tankstelle etc.) und zur Veredelung (Betonwerk, Pflastersteinwerk) vollständig rückgebaut werden müssen.

Abb. E 4/4 *Durchführung bodenverbessernder Maßnahmen (Geländeauffüllung und Oberbodenauftrag) auf landwirtschaftlichen Flächen* (Gaede)

Ein Teil des Betriebsgeländes sowie weitere, angrenzende Grundstücke außerhalb des Kieswerks müssen als Kompensation für den ehemals waldbestockten Bereich des nach Abbauende verbleibenden Kiessees wieder aufgeforstet werden (Ersatzaufforstungen mit standortheimischen Edellaubhölzern).

Abb. E 4/5 *Teilverfüllung und Rekultivierung (Aufforstungen)* (Gaede)

Abb. E 4/6 *Beginn der Geländemodellierung im Bereich des ehemaligen Trockenabbaus* (GAEDE)

Das zur Diskussion stehende Areal umfasst verschiedene Flurstücke mit einer Gesamtflächengröße von ca. 5 ha. Alle Grundstücke sind zu Beginn der Rekultivierungsmaßnahmen landwirtschaftlich genutzt.
Vor Durchführung der im Planfeststellungsbeschluss festgelegten Ersatzaufforstungen plant das Kiesunternehmen vor Aufbringen des humosen Oberbodens eine Geländemodellierung durch bodenverbessernden Auftrag von mindestens 1 m autochthonem Schlämmsand aus der Kiesaufbereitung. Dabei handelt es sich um ein bei der Kiesaufbereitung anfallendes, nicht ökonomisch verwertbares, feinkörniges Substrat (Waschschlamm der Korngrößen Schluff/Feinstsand).
Aus rechtlicher Sicht bedürfen selbständige Aufschüttungen und Abgrabungen im Außenbereich ab einer bestimmten Fläche und Höhe bzw. Tiefe einer baurechtlichen, ggf. darüber hinaus auch einer naturschutzrechtlichen Genehmigung. Entsprechende Regelungen enthalten die jeweiligen Landesbauordnungen bzw. Landesnaturschutzgesetze.
Rechtlich ist im konkreten Fall der Nachweis zu führen, dass die Voraussetzungen des § 12 (2) BBodSchV (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung) erfüllt sind, die die Zulässigkeit hinsichtlich des Auf- und Einbringens von Materialien auf oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht oder zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht im Rahmen von Rekultivierungsvorhaben einschließlich Wiedernutzbarmachung begründen.

Die hierfür zu erstellenden Antragsunterlagen umfassten u. a. ein bodenkundliches Standortgutachten sowie ein Gutachten zur Materialzusammensetzung des zum Bodenauftrag vorgesehenen Substrats (Schlämmsand), um die mit dem Materialauftrag angestrebte Bodenverbesserung einzelner Bodenfunktionen nach BBodSchG und die rechtlich erforderliche Abgrenzung zur Entsorgung des Materials nach Abfallrecht zu dokumentieren.
Die bodenbildenden Substrate der landwirtschaftlich genutzten Flächen bestehen aus kalkalpinem Geröll mit Kristallin des Südschwarzwaldes. Darüber lagern partiell Lössdecken mit wechselndem Feinsandanteil in verschiedenen Mächtigkeiten. Der Wasserhaushalt wird durch eine sehr starke Drainage durch Kies und Sand im Untergrund, einen sehr hohen Skelettgehalt der Bereiche mit trockenem Schlufflehm, die landwirtschaftliche Nutzung als Acker sowie die geringen Niederschläge und die hohe Jahresdurchschnittstemperatur bestimmt. Generell handelt es sich um physiologisch flachgründige Standorte, die in der Vegetationszeit regelmäßig länger anhaltend unter deutlichem Wassermangel leiden. Die Wuchsleistungen aller Baumarten sind gering.

Hinweise zur Verfüllung mit Schlämmsanden
Wie zuvor erwähnt, bedürfen Aufschüttungen im Außenbereich ab einer bestimmten Größenordnung einer baurechtlichen und naturschutzrechtlichen Genehmigung. Hinsichtlich der Größenwerte gelten die entsprechenden länderspezifischen Vorgaben. Da es sich bei genehmigungspflichtigen Aufschüttungen um Bauen im Außenbereich handelt, muss vor allem geprüft werden, ob durch das Vorhaben öffentliche Belange beeinträchtigt werden. Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange beim Bauen im Außenbereich liegt nach § 35 Abs. 3 BauGB (Baugesetzbuch) „insbesondere vor, wenn das Vorhaben … schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann…“. Schädliche Umwelteinwirkungen sind für den Bodenschutz gem. § 2 Abs. 2 BBodSchG (Bundesbodenschutzgesetz) Bodenbelastungen, d. h. Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Bodens, bei denen die Besorgnis besteht, dass die in § 1 BBodSchG genannten Funktionen aufgehoben oder erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Grundsatz der „Bodenverbesserung“
Wie in Kapitel 4.8.1. dargestellt, erfüllt der Boden neben den natürlichen Funktionen und Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte gem. § 2 Abs. 2 Ziff. 3c BBodSchG auch Nutzungsfunktionen als Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung. Zu nachfolgenden Ausführungen vgl. auch LFU (2000) sowie LUBW (2018). Wesentlichste Bedingung für die Zustimmungsfähigkeit zu Aufschüttungen auf landbaulich genutzte Böden aus Sicht des Bodenschutzes ist, dass mit dem Vorhaben grundsätzlich eine „Bodenfunktionsverbesserung“ erzielt wird. Das ist gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 b und c BBodSchG in der Regel dann der Fall, wenn

- eine Erhöhung der Sorptionskapazität für Nähr- und Schadstoffe bewirkt wird,
- es zu einer deutlichen Erhöhung der Wasserspeicherkapazität führt oder
- es eine Verlängerung der Filterstrecke zum Grundwasser darstellt.

Darüber hinaus ist eine Bodenfunktionsverbesserung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 b und c BBodSchG gegeben, wenn eine nachhaltige Sicherung der Begrünungs- bzw. Ertragsfähigkeit durch Verbesserung des Bodengefüges und damit indirekt des Lufthaushalts, der Durchwurzelbarkeit und ggf. der Gründigkeit entsteht und sich das Nährstoffangebot für die angebauten Nutzpflanzen erhöht. Voraussetzung für eine Bodenverbesserung ist, dass

- der Boden in seinen Eigenschaften, die sein Leistungsvermögen bestimmen, noch verbessert werden kann,
- das Bodenmaterial, das aufgebracht werden soll, für eine Bodenverbesserung geeignet ist,
- das Aufbringen technisch so ausgeführt wird, dass keine Verschlechterung der physikalischen Eigenschaften des Bodens eintritt.

Böden mit bereits hohem Leistungsvermögen können i.d.R. nicht mehr weiter verbessert werden. Deren Eigenschaften lassen sich durch das Aufbringen von Bodenmaterial nicht optimieren. Die entsprechenden Bewertungsklassen des Ausgangszustands werden dabei über Geländeaufnahmen/Bodenkartierungen und Laboranalysen ermittelt und den Prognosen des Planfalls gegenübergestellt. Ergänzend erfolgt eine fachliche, bodenkundliche Baubegleitung durch einen Planer/Gutachter/Sachverständigen sowie ein Monitoring, ggf. verteilt auf einen längeren Zeitraum.

Ausschlusskriterien
Vor der Antragstellung ist zu prüfen, ob auf die zum Bodenauftrag vorgesehenen Flächen Ausschlusskriterien gem. § 2 Abs. 8 BBodSchG zutreffen. Von dem Auf- und Einbringen von Materialien sollen Böden, die die Bodenfunktionen im besonderen Maße erfüllen, ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für Böden unter Wald, in Wasserschutzgebieten, in bestimmten nach Bundesnaturschutzgesetz rechtsverbindlich unter Schutz gestellten Gebieten und Teilen von Natur und Landschaft sowie für die Böden der Kernzonen von Naturschutzgroßprojekten des Bundes von gesamtstaatlicher Bedeutung. Die fachlich zuständigen Behörden können hiervon Abweichungen zulassen, wenn ein Auf- und Einbringen aus forst- oder naturschutzfachlicher Sicht oder zum Schutz des Grundwassers erforderlich ist.
Eine Genehmigungsfähigkeit wird i.d.R. darüber hinaus nicht zugestanden, sofern nachfolgende Kriterien für den Standort (die „Auftragsfläche“) zutreffend sind:

- Extremstandorte: Böden mit einer Boden- oder Grünlandgrundzahl nach Bodenschätzung < 20 oder Besonderheiten im Klassenzeichen (z. B. Moorböden),
- Böden mit einer Boden- oder Grünlandgrundzahl nach Bodenschätzung > 60 (als Maß für die zu erwartende Ertragsfähigkeit des Standorts),
- Flächen mit landschaftsgeschichtlichen Urkunden.

Anforderungen an das Substrat zur Bodenverbesserung
Nicht verwendet werden soll Bodenmaterial mit bodenfremden Bestandteilen (Betonbrocken, Asphalt …), Stein- oder Kiesgehalten über 30 %, großen Steinen (Blöcken mit Durchmesser > 2 dm), niedrigen pH-Werten, hoher Bodenfeuchte oder bereits vorhandenen Verdichtungen (Zwischenlager) oder erhöhten Schadstoffgehalten.

Mindestmächtigkeiten
Die in der Literatur genannten Empfehlungen zur Mindestmächtigkeit bei Aufforstungen schwanken zwischen 2 m (zur Etablierung einer ausreichen-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

den Wasser- und Nährstoffversorgung) bis 4 m (für die Rekultivierung von Tagebauen).
Da der Bodenauftrag auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ab einer gewissen Höhe nicht mehr zu einer weiteren Bodenverbesserung beitragen kann, ist auch die Auftragsmächtigkeit in ihrem Nutzen grundsätzlich begrenzt. Im Einzelfall können Auffüllungen zum Ausgleich ungünstiger Reliefstrukturen und damit zur Bewirtschaftungserleichterung kleinräumig auch unabhängig vom Ziel der Bodenverbesserung zweckmäßig sein. Ohne die Möglichkeit der Bodenverbesserung oder der Bewirtschaftungserleichterung, dem Grundsatz der „Nützlichkeit", stellen Auffüllungen auf landbaulich genutzten Böden aus der Sicht des Bodenschutzes aus rechtlicher Perspektive grundsätzlich keine Verwertung dar.

Abb. E 4/7 *Zustand vorher: ehemalige Absetzbecken (Waschschlamm), ausgebaggerter Zustand* (Gaede)

Abb. E 4/8 *Zustand nachher/Rekultivierung: Fläche nach Auffüllung, Oberbodenauftrag, Bepflanzung und Umzäunung gegen Wildverbiss* (Gaede)

Fazit

Bei dem zum Bodenauftrag vorgesehenen Substrat handelt es sich um Bodenmaterial nach § 12 Nr. 1 BBodSchV (Bundesbodenschutzverordnung): Material aus Böden im Sinne von § 2 Abs. 1 des BBodSchG und deren Ausgangssubstraten einschließlich Mutterboden, das gem. LABO (2002) im Zusammenhang mit Baumaßnahmen oder anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben, abgeschoben oder behandelt wird.
Eine Bodenfunktionsverbesserung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 b und c BBodSchG ist gegeben, da mit der geplanten Maßnahme

- eine Erhöhung der Sorptionskapazität für Nähr- und Schadstoffe bewirkt wird und
- eine Verlängerung der Filterstrecke zum Grundwasser erfolgt.

Darüber hinaus tritt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 b und c BBodSchG eine Bodenfunktionsverbesserung ein, da eine nachhaltige Sicherung der Begrünungs- bzw. Ertragsfähigkeit durch die Verbesserung des Bodengefüges und damit indirekt auch des Lufthaushalts, der Durchwurzelbarkeit und ggf. der Gründigkeit entsteht und sich das Nährstoffangebot für die angebauten Nutzpflanzen erhöht.

Aufgaben

11. Was versteht man unter der Funktion des Bodens als „Schadstoffsenke"?

12. Welche Besonderheiten weisen Böden als Ökosysteme auf?

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Bodengeographie Zum Einlesen

Amelung, W. et al. (2018): Scheffer/Schachtschabel Lehrbuch der Bodenkunde. 17. Aufl. Berlin, Heidelberg: Spektrum

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung / Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung [Hrsg.] (2012): Trends der Siedlungsflächenentwicklung. Status quo und Projektion 2030. BBSR-Analysen KOMPAKT 09/2012. Bonn

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe [Hrsg.] (2016): Bodenatlas Deutschland: Böden in thematischen Karten. Stuttgart: Schweizerbart

Schlichting, E. (1986): Einführung in die Bodenkunde. Hamburg: Parey

Stahr, K., E. Kandeler, L. Herrmann & T. Streck (2016): Bodenkunde und Standortlehre. 3. Aufl. Stuttgart: Ulmer

Umweltbundesamt [Hrsg.] (2018): Flächensparen – Böden und Landschaften erhalten. https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparen-boeden-landschaften-erhalten#textpart-1, (04.10.2018)

Lösungen zu den Aufgaben im Kapitel Bodengeographie

4.1 Bodenbestandteile

1. Unterschiedliche Böden stehen bei gleichem, absolutem Wassergehalt unter verschiedenen Saugspannungen, was der Bodenfeuchtegrad zum Ausdruck bringt. Die Bindungsstärke des Bodenwassers steigt dabei in der Reihenfolge Sand < Schluff < Ton, d. h. mit zunehmendem Tongehalt. Die körnungsabhängige Bindungsstärke beruht auf einer Zunahme der adsorbierenden Oberfläche und einer Abnahme des Porendurchmessers. In Abb. 3/39 beträgt die Saugspannung des tonhaltigen Bodens bei 30 % Wassergehalt ca. 15 bar (pF 4,2), diejenige des sandigen Bodens ca. 0,01 bar (pF 1).

2. Bodenluft ist aus denselben Bestandteilen wie die oberirdische Atmosphäre zusammengesetzt. Zwischen Bodenluft und Atmosphäre findet ein permanenter Gasaustausch statt, wobei die Zufuhr von Sauerstoff über die Bodenoberfläche erfolgt. Aufgrund von biologischen Prozessen im Boden, insbesondere der Atmungsaktivität des Edaphons und der Pflanzenwurzeln, nimmt der CO_2-Anteil mit zunehmender Tiefe zu und der Sauerstoffgehalt ab.

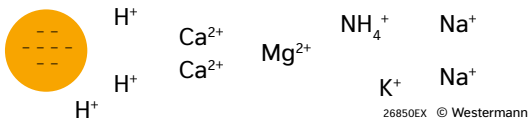
4.4 Physiko-chemische Bodeneigenschaften

3. Als Ionenaustauschkapazität bezeichnet man die Fähigkeit bestimmter Austauscher, aufgrund ihrer Oberflächenladung Anionen oder/und Kationen reversibel zu adsorbieren. Diese als Bodenkolloide bezeichneten anorganischen (Tonminerale) oder organischen (Huminstoffe) Bodenpartikel besitzen sehr kleine Durchmesser von 10^{-6} – 10^{-4} mm bei sehr großen spezifischen Oberflächen, an denen eine Vielzahl von Reaktionen ablaufen.

4. Die Bindungsstärke der reversibel an die Bodenkolloide gebundenen Ionen ist abhängig von der Stärke der elektrischen Ladung und von der Art des adsorbierten Ions. Hierbei spielen der effektive Ionendurchmesser (d. h. einschließlich einer das Ion umgebenden Hydrathülle) und die Ionenwertigkeit (Valenz) eine entscheidende Rolle. Bezogen auf die Kationenaustauschkapazität nimmt die Adsorptionsstärke dabei in folgender Reihenfolge zu (lyotrope Reihe):

$Na^+ < K^+ < NH_4^+ < Mg^{2+} < Ca^{2+}$.

Das Phänomen, dass stärker adsorbierte Ionen näher an die adsorbierenden Bodenpartikel gezogen werden als schwächer adsorbierte, lässt sich grafisch folgendermaßen veranschaulichen:



4.5 Bodeneigenschaften

5. Tonminerale und Huminstoffe besitzen spezifische physiko-chemische Eigenschaften. Aufgrund ihrer negativen Ladung und großen Oberfläche haben sie den größten Anteil an der Austauschkapazität des Bodens. Mit abnehmender Korngröße nimmt die spezifische Oberfläche, die in m^2/g angegeben wird, stark zu. Die Werte für einige Tonminerale betragen für Zweischicht-Tonminerale wie Kaolinit 1–40 m^2/g, für Dreischichttonminerale wie Illit 50–200 m^2/g, Vermiculit 600–700 m^2/g oder Smectit 600–800 m^2/g. Auch Huminstoffe besitzen mit 600–1000 m^2/g vergleichbar große Oberflächen.

6. Kausalkette der Pedogenese: Die Faktoren der Bodenbildung Ausgangssubstrat, Klima, Relief, Vegetation, Tiere sowie der Mensch steuern bodenbildende Transformationsprozesse (Abbau, Umwandlung, Neubildung) und Translokationsprozesse (Verlagerung), die bestimmte Bodenmerkmale (wie Textur, Struktur, Bodenfarbe, Humusgehalt, Humusform, Eisen-/Mangankonkretionen) prägen.

7. Physikalische Verwitterungsvorgänge bewirken eine mechanische Zerkleinerung des Ausgangsmaterials durch kataklastische Vorgänge. Chemische Verwitterungsprozesse wie Lösungsverwitterung, Hydratation und Hydrolyse führen unter Beteiligung von Wasser als Agens zur stofflichen Umwandlung des Ausgangssubstrats. Weitere wichtige Transformationsprozesse sind die Tonmineralneubildung oder die Gefügebildung.

Translokationsprozesse wie Entkalkung, Verlehmung, Verbraunung, Tonverlagerung (Lessivierung), Verlagerung organischer Substanz (Podsolierung), die Verlagerung von Eisen und Mangan (Pseudovergleyung, Vergleyung) oder Durchmischungsvorgänge (Turbationen) führen zur Entstehung charakteristischer Horizonte, deren Abfolge bodensystematisch die Ausweisung bestimmter Bodentypen ermöglicht.

8. Bei der Mineralisierung (Verwesung) entstehen durch mikrobiellen Abbau organischer Substanz anorganische Verbindungen wie Kohlendioxid, Wasser, Ammoniak, Mineralstoffe und Spurenelemente. Beim Prozess der Humifizierung werden schwer zersetzbare Bestandteile der organischen Auflage (z. B. Nadelstreu) von Mikroorganismen zunächst in reaktionsfähige Zwischenprodukte umgewandelt. Aus diesen organischen Zersetzungsprodukten entstehen anschließend hochmolekulare Verbindungen (Huminstoffe). Huminstoffe lassen sich weiter differenzieren in Fulvosäuren, Huminsäuren und Humine, die sich hinsichtlich bestimmter Eigenschaften wie Polymerisationsgrad, Farbe oder Kohlenstoffgehalt unterscheiden.

4.6 Bodensystematik

9. Bodenklassifikationen sind Konventionen, Böden lassen sich nach unterschiedlichen Ordnungsprinzipien gliedern. Dabei bestehen Systeme, die eine Differenzierung nach den Faktoren bzw. Merkmalen eines bestimmten Bodens (effektive Klassifikation), nach den Umständen seiner Entstehung (genetische Klassifikation) oder anhand einer Kombination beider Systematiken zulassen.
Die Soil Taxonomy ist ein aktuelles Beispiel eines effektiven Klassifikationssystems von internationaler Gültigkeit, das als Kriterium das Vorkommen quantifizierbarer Merkmale (diagnostischer Horizonte) für die Zuordnung zu einer Ordnung als höchster Kategorie des Systems verwendet. Die World Reference Base for Soil Resources (WRB) ist ebenso wie die in Deutschland gebräuchliche Systematik ein Beispiel eines kombinierten Klassifikationssystems.

Hinweis: www.webgeo.de

Modul „Pedologie - Bodenklassifikation“.

10. **a)** Pelosol: Ah/P/C (humoser Oberbodenhorizont / Unterbodenhorizont aus Tongestein oder Tonmergelgestein / verwittertes Ausgangsgestein)
Parabraunerde: Ah/Al/Bt/C (humoser Oberbodenhorizont / tonverarmter Oberbodenhorizont / tonangereicherter Unterbodenhorizont / verwittertes Ausgangsgestein)
Gley: Ah/Go/Gr (humoser Oberbodenhorizont / oxidierter Bodenhorizont mit Grundwassereinfluss / reduzierter Bodenhorizont mit Grundwassereinfluss).
b) Toncutane: Parabraunerde, Bt-Horizont (Immobilisierung von mit dem Sickerwasser aus dem Oberboden verlagerten Tonteilchen)
Rostrote Eisenflecken: Gley, Go-Horizont (Ausfällen von Fe-Verbindungen im Oxidationshorizont: Oxide, Hydroxide)

4.8 Bodenfunktionen und Bodenschutz

11. Böden können in unterschiedlichem Maße stoffliche Einträge abpuffern, sodass es über längere Zeiträume zu keinen erkennbaren Auswirkungen kommt. Nach Überschreitung der Kapazitäten der einzelnen im Boden aktiven Puffersysteme kann es aber zu langfristigen Beeinträchtigungen kommen, durch die andere Schutzgüter betroffen sein können, beispielsweise durch eine Verlagerung von Schadstoffen ins Grundwasser oder in die Nahrungskette. Immobilisiert werden Schadstoffe, wenn sie mit der organischen Substanz, Tonmineralen oder Eisenoxiden im Boden stabile Verbindungen eingehen. Darüber hinaus können Mikroorganismen im Boden viele organische Schadstoffe abbauen und auf diese Weise aus dem Stoffkreislauf entfernen.

12. Böden sind endlich und nicht vermehrbar (quantitative Dimension), nicht regenerierbar (qualitative Dimension), benötigen lange Reproduktionsraten, weisen sehr langsame Reaktionszeiten im Hinblick auf Nutzungsänderungen auf (zeitliche Dimension) und ihre Regenerationsfähigkeit ist beschränkt auf bodeneigene Abbaumechanismen.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 5/1 *Naab-Hochwasser 2011*

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

5 Hydrologie (Markus Weiler)

Hydrologie ist die Wissenschaft vom **Wasser** – eine der wichtigsten Lebensgrundlagen für Mensch und Natur. Die Hydrologie umfasst die Erforschung des Wassers über, auf und unter der Landoberfläche. Genauer gesagt, befasst sie sich mit seinen Erscheinungsformen, seiner Zirkulation und Verteilung in Raum und Zeit sowie den biologischen und physisch-chemikalischen Eigenschaften. Weitere Forschungsfragen sind die Reaktionen in und mit der Umwelt und die Beziehung des Wassers zu den Lebewesen.

Aktuelle Fragen an die hydrologische Wissenschaft schließen die nach potenziellen Auswirkungen des Klimawandels, den Umweltbedingungen und der Sozioökonomie auf den Wasserkreislauf mit ein. Dabei verbindet die Hydrologie naturwissenschaftliche Methoden mit Methoden der angewandten Umweltforschung und liefert somit wichtige Planungs- und Entscheidungsgrundlagen z. B. für die Wasserwirtschaft, die Trinkwasserversorgung, den Hochwasser- oder den Gewässerschutz. Da der Wasserbedarf weltweit immer weiter steigt, sind die Verfügbarkeit, die Verteilung und die Qualität von Wasser Themen, denen im 21. Jh. national und international große Bedeutung zukommt.

5.1 Wasserkreislauf

Schon in der Antike stellten sich Philosophen die Frage, woher der Regen und das Wasser in den Flüssen und Seen kommen. Die ersten Theorien von Thales und Aristoteles erscheinen aus heutiger Perspektive sehr ungewöhnlich. Es dauerte bis ins 17. und 18. Jh., bis die Theorien etwa die Prozesse und Speicher beinhalteten, die wir heute als Teil des hydrologischen Wasserkreislaufs betrachten.

Ziele des Kapitels

Sie lernen in diesem Kapitel
- die Wasserspeicher der Erde kennen,
- den Wasserkreislauf der Erde zu skizzieren,
- Verweilzeiten des Wassers zu berechnen sowie
- die globale Variation der wichtigsten Prozesse des Wasserkreislaufs zu beschreiben.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

5.1.1 Wasserspeicher der Erde

Die Hydrosphäre ist ein gewaltiger Wasserspeicher, der Wasser in fester, flüssiger und dampfförmiger Phase enthält. Bisher konnten die auf der Erde vorkommenden Wassermengen nicht genau gemessen und nur mit großer Unsicherheit modelliert werden. Somit gibt es trotz Satellitendaten und globaler Modelle bis heute darüber nur Schätzungen. Dies gilt insbesondere für die Menge des Bodenwassers und des Grundwassers. Die Daten in Tab. 5/1 werden heute immer noch am häufigsten zitiert. Von der Gesamtwassermenge liegen heute 98,233 % in flüssiger, 1,766 % in fester und 0,001 % in dampfförmiger Phase vor. Die globalen klimatologischen Variationen im Laufe der Erdgeschichte haben diese Anteile immer wieder verändert. Nur etwa 2,53 % der Gesamtwassermenge sind Süßwasser, wobei der größte Anteil davon in Form von Gletschern und Inlandeis gefroren ist und nur ein Teil der Süßwassermenge (etwa 30 %) für den Menschen als Grundwasser, Wasser in Seen und in Flüssen direkt nutzbar ist. Es ist für viele überraschend, dass der Anteil der Süßwasserseen nur 0,007 % der Gesamtwassermenge ausmacht, trotz der vielen großen Seen in Nordamerika, Afrika und Asien. Im Grundwasser ist über 250 mal mehr Wasser gespeichert als in allen Seen der Welt.

5.1.2 Globaler Wasserkreislauf

Die nutzbare Süßwassermenge der Erde wäre sehr schnell erschöpft, wenn sie sich nicht ständig durch den **Wasserkreislauf** der Erde erneuern würde. Ein Teil der Wassermenge befindet sich also in einem endlosen Kreislauf, der die Wasserspeicher der Meere, Kontinente und der Atmosphäre miteinander verbindet. Die wichtigsten Prozesse, die diesen Kreislauf aufrecht erhalten, sind die Verdunstung, der atmosphärische Wassertransport (Advektion), der Niederschlag und der Abfluss. Treibende Kraft für die Verdunstung und die Advektion ist die Sonnenstrahlung, für den Niederschlag und die Fließbewegung auf und unter der Erdoberfläche ist es hingegen die Gravitation. Der Wasserkreislauf stellt somit auch ein gewaltiges Transportsystem dar, in dem die Wasser- und Energieflüsse der Erde in einem engen Zusammenhang stehen. Der globale Wasserkreislauf ist eine riesige „Destillationsanlage“, die aus dem **Salzwasser** der Meere ständig **Süßwasser** produziert. Müsste die Wassermenge, die über dem Festland als Niederschlag fällt durch Meerwasserentsalzungsanlagen gewonnen werden, würde dies jährlich Kosten von etwa 100 600 Mrd. US-$ verursachen (Annahme von spezifischen Entsalzungskosten von US-$ 1/m³), was der derzeitigen Weltwirtschaftsleistung von über 160 Jahren entspräche.

Teil der Hydrosphäre	Areal (x 10^3 km^2)	Volumen (km^3)	Anteil am Gesamtvorrat (%)	Anteil am Süßwasservorrat (%)	Mittlere Verweilzeit
Weltmeer	361 300	1 338 000 000	96,5438 %	–	2500 Jahre
Grundwasser	134 800	23 400 000	1,6884 %	–	
davon Süßwasser	134 800	10 530 000	0,7598 %	30,061 %	1400 Jahre
Bodenfeuchte	82 000	16 500	0,0012 %	0,047 %	1 Jahr
Schnee und Eis	37 233	24 364 100	1,7580 %	69,554 %	
Arktis, Antarktis und Grönland	16 009	24 023 500	1,7334 %	68,581 %	9700 Jahre
Gebirgsgebiete	0 224	40 600	0,0029 %	0,116 %	1600 Jahre
Permafrost	21 000	300 000	0,0216 %	0,856 %	10 000 Jahre
Oberflächengewässer	148 800	104 590	0,0075 %	0,299 %	
Flüsse	148 800	2 120	0,0002 %	0,006 %	16 Tage
Süßwasserseen	1 236	91 000	0,0066 %	0,260 %	17 Tage
Sumpfgebiete	2 683	11 470	0,0008 %	0,033 %	5 Jahre
Organismen	510 000	1 120	0,0001 %	0,003 %	wenige Stunden
Atmosphäre	510 000	12 900	0,0009 %	0,037 %	10 Tage
Gesamtvorrat	510 000	1 385 899 210	100,0000 %	–	
davon Süßwasser	148 800	35 029 210	2,5275 %	100,000 %	

Tab. 5/1 *Der Wasserspeicher der Erde* (nach KORZUN 1978)

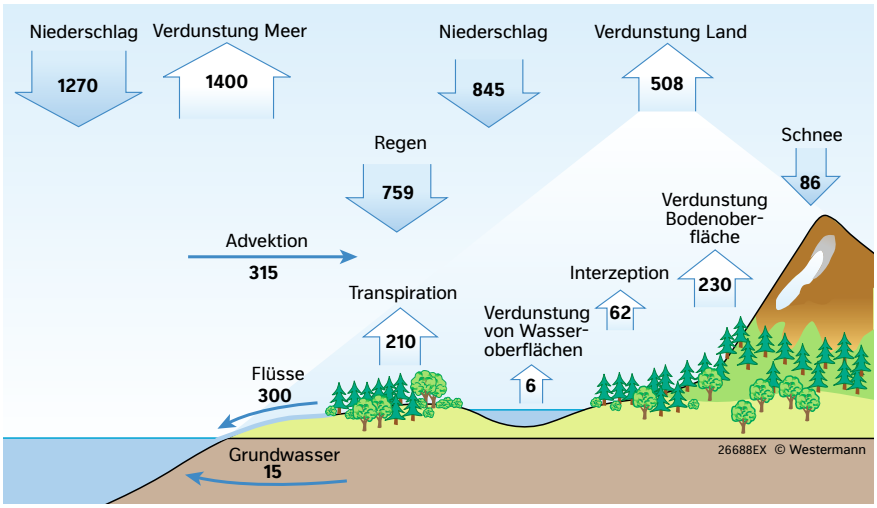


Abb. 5/2 *Schema des Wasserkreislaufs der Erde (Alle Angaben in mm/Jahr)* (nach Daten aus Korzun 1978; Oki et al. 2005)

In Abb. 5/2 sind die wichtigsten Prozesse und die mittleren jährlichen Wasserflüsse des globalen Wasserkreislaufs dargestellt. Zur einfacheren Vorstellung sind alle Wasserflüsse als Wassersäulen in mm/Jahr angegeben. Ein mm Niederschlag entspricht einem Liter Wasser pro Quadratmeter Oberfläche. Um Volumenflüsse zu berechnen, müssen die Größen in Millimeter, also mit der entsprechenden Oberfläche multipliziert werden. Von den Meeren verdunsten pro Jahr 1400 mm, der größte Teil davon fällt wieder als Niederschlag in die Meere. Von diesem ozeanischen Wasserkreislauf wird ein Teil des Wassers in der Atmosphäre (315 mm) durch die globale und regionale atmosphärische Zirkulation auf die Kontinente transportiert. Auf dem Festland fallen im Durchschnitt pro Jahr 845 mm Niederschlag, wobei etwa 10 % davon als Schnee fallen. Die gesamte **Verdunstung** von 508 mm auf dem Festland ist die Summe verschiedener aktiver und passiver Prozesse von unterschiedlichen Landoberflächen. Der kleinste Verdunstungsanteil ist die Verdunstung von Wasseroberflächen (Seen, Flüssen, Sümpfen etc.). Die direkte Verdunstung von Wasser auf der Vegetation während und nach Niederschlagsereignissen (**Interzeption**) macht weltweit mehr als 10 % der gesamten Verdunstung aus. Der aktive Wassertransport vom Boden über die Pflanzen in die Atmosphäre (**Transpiration**, vgl. Kap. 3.4.4) ist mit 40 % der gesamten Verdunstung ähnlich relevant wie die Verdunstung von der Bodenoberfläche (**Evaporation**). Ihr Verhältnis variiert räumlich und ist abhängig von der Wasserverfügbarkeit, der Vegetation, der Bodenbeschaffenheit, dem Klima und vielen weiteren Eigenschaften der Boden-Pflanzen-Atmosphären-Grenzschicht. Beispielsweise ist in bewaldeten Gebieten die Interzeption entsprechend größer und kann ähnlich hoch sein wie die Transpiration. Die Sublimation von Schnee und Eisoberflächen ist bisher weltweit noch nicht adäquat gemessen oder modelliert worden. Es besteht derzeit noch Forschungsbedarf, um diesen Phasenübergang zu bestimmen und somit z. B. den Einfluss der Klimaänderung auf diesen wichtigen Wasserfluss besser quantifizieren zu können. Für den regionalen Maßstab, z. B. in einem borealen Waldgebiet, kann die Sublimation über 100 mm/Jahr betragen (Essery et al. 2003).

Mehr als 95 % des Wassers werden über kleine und große Flusssysteme vom Festland zurück ins Meer transportiert. Ein kleiner Anteil fließt als direkter unterirdischer Grundwasserfluss in die Meere. Dieser Anteil ist jedoch schwer zu quantifizieren, da er, im Gegensatz zum Abfluss in den Fließgewässern, nicht direkt gemessen werden kann. Insgesamt ist zu bemerken, dass die Zahlen zu den globalen Wassermengen und Wasserflüssen Schätzungen sind, deren Ungenauigkeit zum Teil recht hoch ist. Keine der Größen wird flächendeckend gemessen. Somit muss meist von Punktmessungen auf die globale Skale interpoliert oder regionalisiert werden (z. B. Niederschlag). Die Abschätzung einiger Größen ist besonders ungenau, da z. B. keine verlässlichen Werte zu den Grundwasserspeichern und Flüssen vorliegen. Auch sind Messnetze in einigen Regionen der Erde besonders dünn und schlecht gewartet.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Dies betrifft wenig besiedelte Gebiete (z. B. polare Gebiete, Gebirge), die Meere sowie weite Gebiete Afrikas. Auch die neuesten globalen Klimamodelle und Erdsystemmodelle können dieses Defizit nicht wirklich ausgleichen, da mit einigen Modellen erst seit wenigen Jahren eine Bilanzierung der globalen Wasserflüsse und Speicher vorgenommen wird. Die Ergebnisse bei der Anwendung verschiedener Modelle unterscheiden sich sehr stark. Deshalb wird zur Zeit an neuen Methoden zur Quantifizierung von kontinentalen Wasserspeicheränderungen, z. B. mithilfe gravimetrischer Satellitensignale der GRACE-Mission (*Gravity Recovery and Climate Experiment*) geforscht.

5.1.3 Verweilzeit

Ist die Wassermenge in den Speichern und sind die Flüsse in und aus den Speichern bekannt, so kann die mittlere Verweilzeit solcher hydrologischen Systeme berechnet werden. Sie ist definiert als Quotient der Wassermenge geteilt durch die Durchflussmenge pro Zeit. In der letzten Spalte der Tab. 5/1 ist diese mittlere Verweilzeit angegeben. In hydrologischen Systemen macht sich eine Gefährdung durch Verschmutzung (Schadstoffe) oder durch Änderungen im Zufluss sehr schnell bemerkbar und somit haben diese eine hohe Vulnerabilität. Andererseits lassen sich solche Systeme durch entsprechende Maßnahmen auch rasch wieder regenerieren. Anders sieht es bei Systemen aus, die eine hohe Verweilzeit haben, also einen geringen Durchfluss im Vergleich zur Speicherkapazität. Diese Systeme, wie z. B. das Grundwasser, reagieren sehr träge auf klimatische Änderungen oder anthropogene Nutzung. Findet z. B. eine **Übernutzung** statt, wird das System also nicht nachhaltig bewirtschaftet, so wird zwar zuerst für lange Zeit keine Änderung festzustellen sein, langfristig wird die Ressource in Zukunft nicht nutzbar sein. Das Gleiche gilt bei der **Verschmutzung** eines solchen Systems. Eine Kontamination durch die Industrie oder die Landwirtschaft wird unter Umständen lange Zeit nicht bemerkt werden. Wenn das Grundwasser aber dann irgendwann verschmutzt ist, ist eine Sanierung kaum noch möglich oder mit hohen Kosten verbunden, da das gesamte Speichermedium ausgetauscht werden müsste. Es muss hier unbedingt darauf hingewiesen werden, dass die angegebenen Verweilzeiten Mittelwerte sind, die je nach Region und Charakteristika des lokalen Systems sehr stark variieren können. So wird die mittlere Verweilzeit des Wassers in den Alpengletschern auf etwa 100 Jahre geschätzt, während sie im zentralen Teil des antarktischen Inlandeises bis etwa 200 000 Jahre betragen kann. Weiterhin gibt die mittlere Verweilzeit keinen Aufschluss darüber, ob Anteile des gespeicherten Wassers und welche den Speicher schneller oder langsamer passieren. Zur mathematischen Beschreibung und Modellierung der Verweilzeitenverteilung eines Systems werden deshalb meist statistische Extremwertverteilungen wie die Exponentialverteilung oder die Gammaverteilung verwendet (Kirchner 2000).

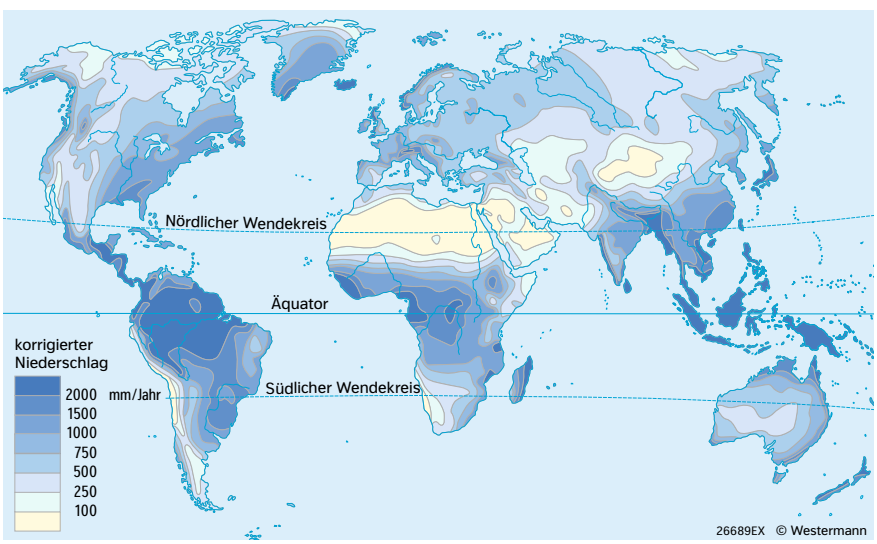


Abb. 5/3 *Mittlerer jährlicher Niederschlag* (verändert nach Mitchell & Jones 2005)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

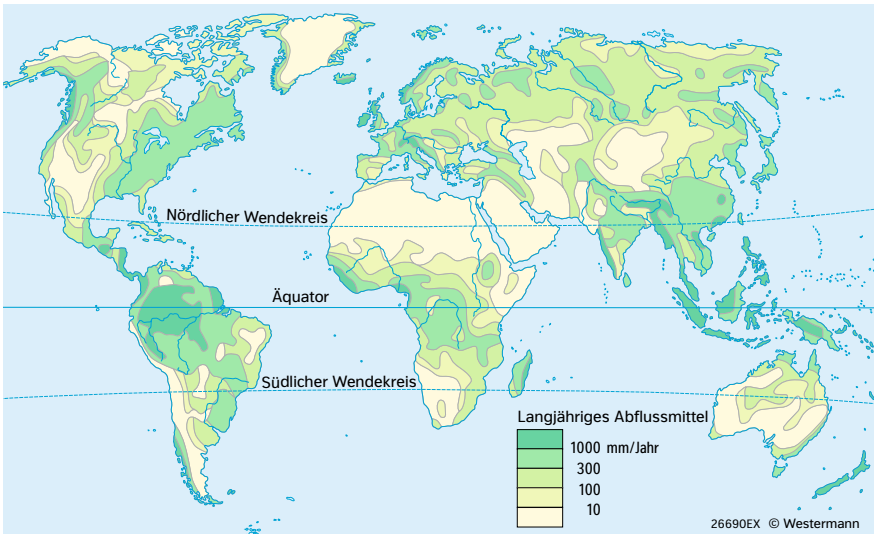


Abb. 5/4 *Mittlerer jährlicher Abfluss* (verändert nach Döll & Fiedler 2008)

5.1.4 Räumliche Variabilität des Wasserkreislaufs

Der globale Wasserkreislauf beschreibt nur einen mittleren Zustand. Der Umlauf der Erde um die Sonne bedingt jedoch wichtige periodische Prozesse, die eine starke räumliche und zeitliche Variation des Niederschlags, der Temperatur, der Verdunstung und des Abflusses bewirken. Während die innerjährliche Variabilität in Kap. 5.4 im Detail diskutiert wird, steht hier die räumliche Variabilität der mittleren jährlichen Wasserbilanzgrößen im Vordergrund. Abb. 5/3 zeigt eine Karte des mittleren Jahresniederschlags auf der Erde. Die Variation im Niederschlag erklärt sich aus der globalen atmosphärischen Zirkulation und regionalen Prozessen, wie z. B. dem Steigungsregen an Gebirgszügen. Aufgrund unterschiedlicher Vegetationsbedeckung, Verfügbarkeit von Energie für die Verdunstung, sowie des saisonalen Zusammenspiels von Niederschlag und Verdunstung entsteht eine sehr hohe Variabilität des mittleren jährlichen Abflusses (Abb. 5/4). Der spezifische Abfluss auf der Erde variiert zwischen keinem Abfluss und einem Abfluss von weit über 1 000 mm/Jahr. In den Trockengebieten der Erde ist der mittlere Abfluss sehr gering (<10 mm/Jahr), die saisonale Variation und die Variation von Jahr zu Jahr sind jedoch sehr hoch. Einen besonders hohen jährlichen Abfluss zeigen die Tropen und die Gebirgsregionen. Gebirge werden generell auch als „Wasserschlösser" der Erde bezeichnet. Oft versorgt der hohe Abfluss aus den Gebirgsregionen mit hohen Niederschlagsmengen und geringer Verdunstung das Flachland mit Wasser. Dies gilt für viele der großen kontinentalen Flusssysteme. Ein Beispiel ist der Rhein, wo 20 % der Einzugsgebietsfläche in den Alpen, zu fast 50 % des jährlichen Abflusses an der Mündung beitragen. Es gibt noch extremere Beispiele in ariden Gebieten, wie z. B. den Colorado River, den Rio Negro oder den Amu Darya (Viviroli et al. 2003).

Aufgaben

1. Berechnen Sie die globalen Wasserspeicher in km^3 in Tab. 5/1 als Wasserhöhe in Bezug zur gesamten Erdoberfläche und vergleichen Sie die Größen.
2. Gegeben sind Daten zum mittleren Abfluss von Rhein und Donau an jeweils zwei Pegeln mit unterschiedlicher Einzugsgebietsgröße:
   - Rhein bei Basel: 1038 m^3/s, 35 930 km^2
   - Rhein an der deutsch-niederländischen Grenze: 2 228 m^3/s, 160 800 km^2
   - Donau bei Passau: 1 426 m^3/s, 76653 km^2
   - Donau an der Mündung: 6415 m^3/s, 807 000 km^2

   Berechnen Sie für den Oberlauf (Gebirge) und den Unterlauf (Flachland) der beiden Flussgebiete den mittleren jährlichen Abfluss in mm/Jahr und vergleichen Sie die Ergebnisse.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

5.2 Wasserbilanz

Die quantitative Beschreibung des Wasserkreislaufs und der Prozesse, die den Wasserkreislauf antreiben, gründet auf dem Gesetz der Massenerhaltung. Dies gilt auf verschiedenen Skalen. Eine Wasserbilanz kann für jede Fläche oder jedes Volumen auf der Erde aufgestellt werden: für einen Kontinent, ein Land in seinen politischen Grenzen, ein Feld oder nur ein Bodenvolumen. Die Wasserbilanz kann für jeden Zeitschritt definiert werden: von Sekunden bis zu vielen Jahren. Dazu müssen immer alle Zuflüsse, Abflüsse und die Speicheränderung im Kontrollvolumen gemessen oder bestimmt werden.

Ziele des Kapitels

Sie lernen in diesem Kapitel
- die Wasserbilanz für ein beliebiges Gebiet aufzustellen,
- die aktuelle Evapotranspiration von der potenziellen Evapotranspiration zu unterscheiden,
- wie die wichtigsten Größen der Wasserbilanz gemessen werden können,
- ein Einzugsgebiet zu bestimmen und die jährliche Wasserbilanz dafür zu berechnen.

5.2.1 Bodenwasserbilanz

Die volumetrische Wasserbilanz für ein Bodenvolumen (Abb. 5/5) ist definiert als:

(Glg. 5/1)

$$P + Qin = ET + Q_{out} + \Delta S$$

mit den Eingangsvariablen Niederschlag P und dem oberirdischen und unterirdischen lateralen Zufluss Qin sowie den Ausgangsvariablen **Evapotranspiration** ET und dem Abfluss Q_{out}, der sich zusammensetzt aus dem oberirdischen Abfluss, dem lateralen unterirdischen Abfluss und der vertikalen Versickerung im Boden. Die Wasserspeicherung im Kontrollvolumen ΔS kann dabei positiv oder negativ sein. Wasser, das nicht mehr im Boden gespeichert werden kann, wenn der Speicherraum erschöpft ist (der Boden ist gesättigt, wenn die Hohlräume mit Wasser gefüllt sind), muss oberflächlich oder unterirdisch abfließen. Wird der Bodenwasserspeicher durch die Prozesse der Evapotranspiration „aufgebraucht“, verändern sich auch die Ausgangsvariablen. Die Abhängigkeit der Ausgangsvariablen vom Bodenwasserspeicher wird im nächsten Abschnitt detailliert beschrieben.

Der **Niederschlag** ist die wichtigste Eingangsvariable für die Bodenwasserbilanz. Der Niederschlag kann in flüssiger Form (Regen, Tau, Nebel) oder in fester Form (Schnee, Graupel, Raureif, Hagel) an der Bodenoberfläche auftreffen. Niederschlag in fester Form kann temporär auf der Bodenoberfläche gespeichert werden (Schneeakkumulation) und wird erst später durch die Schmelze (Schneeschmelze) dem Bodenvolumen zugeführt. Der Vorgang des Versickerns von Niederschlag in den Boden wird als **Infiltration** bezeichnet. Der jährliche Niederschlag ist, wie in Abb. 5/3 dargestellt, räumlich sehr variabel, aber besonders die zeitliche Variation ist für die Bodenwasserbilanz von Bedeutung. Außerdem kann je nach Abgrenzung des Bodenvolumens auch lateral Wasser zufließen, entweder an der Bodenoberfläche oder unterirdisch in der gesättigten Zone.

Die erste Verlustgröße in der Wasserbilanz ist die Evapotranspiration, die sich aus der Evaporation und der Transpiration zusammensetzt. Unter optimalen Bodenfeuchtebedingungen, d.h. der Annahme, dass immer genug Wasser im Boden vorhanden ist, um den Verdunstungsbedarf zu decken, ist die **potenzielle Evapotranspiration** (**PET**) erreicht. Die Größe der PET ist somit nur durch die klimatologischen Faktoren beschränkt. Verringert sich der Bodenwassergehalt, so verringert sich auch die Evapotranspiration, denn die Saugspannung im Boden und somit der Widerstand für Pflanzen, Wasser aus dem Boden zu extrahieren, erhöht sich. Diese tatsächliche oder **aktuelle Evapotranspiration** (**AET**) ist bei begrenzt verfügbarem Wasser geringer als die PET und kann unter sehr trockenen Bedingungen völlig erlöschen. Da die PET meist für eine Referenzfläche (Grasfläche) berechnet wird, kann die AET aber unter Bedingungen mit hoher Bodenfeuchte und guter Pflanzenentwicklung auch höher sein als die PET. Da die Pflanzen den Boden meist tief durchwurzeln, fällt in einer längeren Trockenperiode die Transpiration langsamer ab als die nur an der Bodenoberfläche wirkende Evaporation.

Die zweite Verlustgröße in der Wasserbilanz ist der Abfluss. Ein Überschuss an Wasser im Boden (Sättigung) führt zum **Oberflächenabfluss**, wenn das Wasser abfließen kann, oder zur Bildnung von stehenden Wasserflächen. Überschreitet der Bodenwassergehalt die nutzbare Feldkapazität (siehe

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

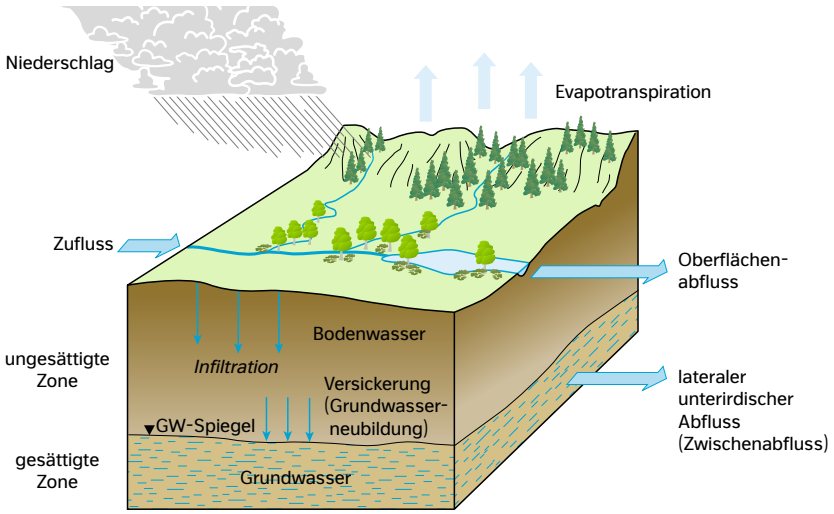


Abb. 5/5 *Wasserbilanzierung an der Boden-Vegetation-Atmosphären-Grenzschicht*

Kapitel 3.4.4) so kann das Bodenwasser durch die Gravitation nach unten sickern und das Bodenvolumen vertikal verlassen. Diese Tiefenversickerung wird auch als **Grundwasserneubildung** bezeichnet (Kapitel 5.3). An steilen Hängen mit sehr unterschiedlicher Durchlässigkeit des Bodenprofils kann das Wasser auch unterirdisch lateral abfließen (Zwischenabfluss – Kapitel 5.4).

5.2.2 Bodenwasserbilanz in verschiedenen Klimaten

Da die Bodenwasserbilanz eine wichtige Grundlage zur Bestimmung der aktuellen Evapotranspiration ist, wird in den meisten Klimamodellen und hydrologischen Modellen diese Bilanzierung sehr aufwendig durchgeführt. Die sogenannten SVAT- Modelle (*soil vegetation atmosphere transfer*) berechnen die einzelnen Komponenten der Bodenwasserbilanz mittels unterschiedlicher Ansätze und Daten. Um die Auswirkung unterschiedlicher Klimate auf die Bodenwasserbilanz und die daraus resultierenden Flüsse und Speicheränderungen zu verstehen, sind in Abb. 5/6 die mittleren monatlichen Bodenwasserbilanzgrößen für sechs Orte dargestellt. Zur Berechnung wurde von einer maximalen Kapazität des Bodenwasserspeichers von 150 mm ausgegangen. Zusätzlich zum Verlauf des mittleren monatlichen Niederschlags sind der Verlauf der PET sowie der AET, die aufgrund des Bodenwasserdefizits reduziert sein kann, und der Abfluss, der bei einem Wasserüberschuss entsteht, dargestellt. In den gemäßigten Breiten mit ausreichend Niederschlag, auch zu Zeiten mit höherer PET, ist die AET fast nie geringer als die PET (Oslo und Brüssel). Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Orten ist, dass in Oslo der Niederschlag im Winter als Schnee gespeichert wird, der dann im Frühjahr schmilzt und eine hohe Infiltration bewirkt, während in Brüssel der Niederschlag als Regen fällt und den ganzen Winter über in den Boden infiltriert wird. In mediterranen Klimaregionen (San Francisco) bewirkt die starke saisonale Variation des Niederschlags (Wintermaximum), die gegenläufig zur maximalen PET ist, eine Auffüllung des Bodenwasserspeichers im Winter und eine kurze Periode mit Wasserüberschuss. Im Sommer wird der Bodenwasserspeicher hingegen stark aufgezehrt und die AET fällt deutlich ab gegenüber der hohen PET. Obwohl für San Francisco die jährliche potenzielle Evapotranspiration fast zweimal so groß ist wie der Jahresniederschlag (PET/P = 1,91), was fast einem semiariden Klima entspricht (Definition der UNEP, 1992), ist der Wasserüberschuss aufgrund der starken Saisonalität mit fast 200 mm/Jahr beachtlich. Im ariden Klima von Windhuk herrscht ein kontinuierliches Bodenwasserdefizit vor und somit ist die AET viel geringer als die PET. Aufgrund dieses Defizits ist auch in keinem Monat ein Wasserüberschuss vorhanden und deshalb ist der Abfluss Null. Eine noch höhere jährliche PET ist im Monsunklima in Yangon zu verzeichnen. Gleichzeitig ist der Jahresniederschlag sehr hoch, was besonders in den Monsunmonaten zu einem deutlichen Wasserüberschuss führt. In

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

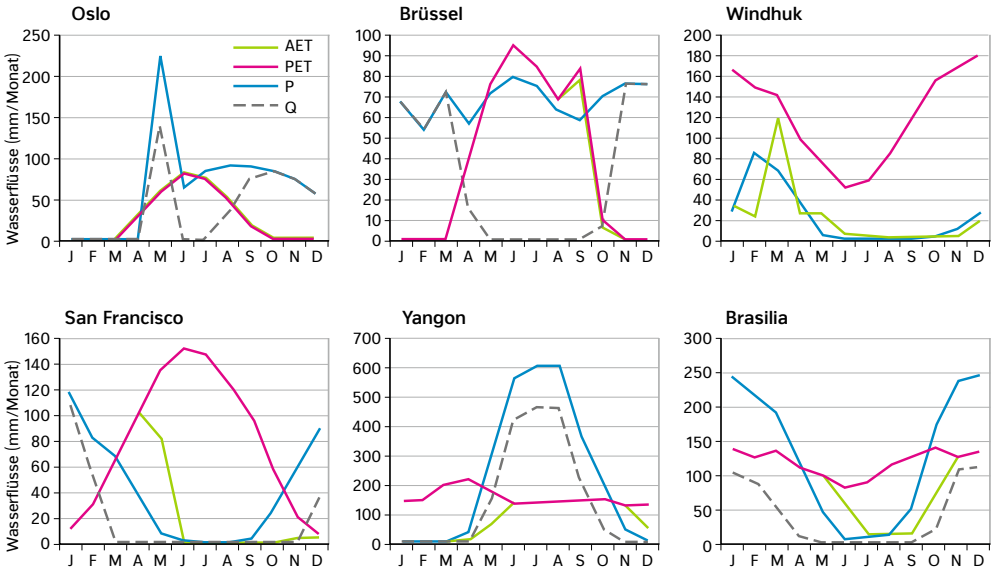


Abb. 5/6 *Bodenwasserbilanz für verschiedene Klimazonen*
(nach Daten von www.klimadiagramme.de)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

den Trockenmonaten hingegen wird der Bodenwasserspeicher stark aufgezehrt und die AET fällt stark ab. Dennoch ist die jährliche aktuelle Verdunstung mit über 1 000 mm sehr hoch. Das wechselfeuchte Tropenklima in Brasilia hat ein ähnliches Muster wie das Monsunklima, jedoch ist der Bodenwasserüberschuss geringer und auch das Bodenwasserdefizit fällt nicht so extrem aus, weil die Saisonalität der Niederschlagsverteilung weniger extrem ist. Am größten ist die jährliche AET aller ausgewählten Standorte in Brasilia.

Das charakteristische Verhalten der jährlichen Wasserbilanz eines Standortes in Bezug auf die aktuelle und potenzielle Verdunstung kann in einem so genannten Budyko-Diagramm dargestellt werden (Abb. 5/7). Dafür wird die jährliche Wasserbilanz als Verhältnis der AET zum Jahresniederschlag gegen das Verhältnis der PET zum Jahresniederschlag eingezeichnet. Dabei ist PET/P ein Klimaindex, wobei Werte größer Eins ein wasserlimitiertes System und Werte kleiner Eins ein energielimitiertes System beschreiben (arid – humid). In einem natürlichen System gibt es eine obere Einhüllende, da die AET nicht größer als der Niederschlag sein kann (Abb. 5/7). Michail I. Budyko (1974) hat hydrologische und klimatologische Daten gesammelt und festgestellt, dass die jährliche Wasserbilanz der meisten Regionen einer Beziehung folgt, die als Budyko-Kurve bekannt wurde. Die Berechnungen für die Bodenwasserbilanz in Tab. 5/2 sind auch in die Abb. 5/7 eingetragen und es zeigt sich, dass vier der sechs Standorte der empirischen Beziehung folgen. Die beiden Standorte, für die eine geringere AET berechnet wurde, sind die Orte San Francisco und Yangon, die beide durch eine extrem hohe Saisonalität gekennzeichnet sind.

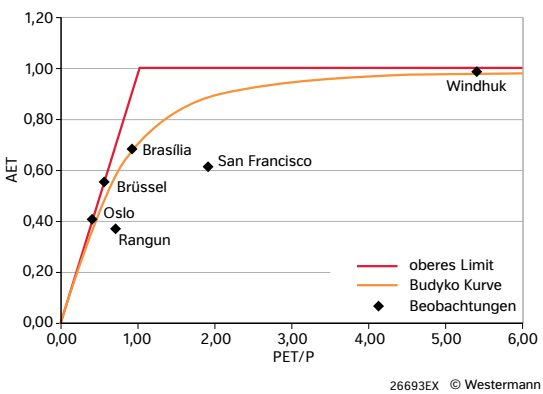


Abb. 5/7 *Budyko-Diagramm und berechnete Werte für die Daten der Bodenwasserbilanzen*

5.2.3 Einzugsgebiete

Für hydrologische Fragestellungen ist die Bodenwasserbilanz oft nur zweitrangig, da der Fokus meist auf der Bilanzierung von Oberflächengewässern liegt. Für jeden Punkt entlang eines Fließge-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Messung der Bodenwasserbilanzgrößen

Die Bodenwasserbilanz kann nur dann aufgestellt werden, wenn alle Variablen bestimmt werden können, d. h. dass nur eine Größe unbestimmt sein kann und dann als Restglied in der Wasserbilanz berechnet wird. Der Niederschlag wird an den meisten Klimastationen mit einem Niederschlagsmesser (Pluviometer oder Ombrometer) bestimmt. Nach Schätzung der WMO gibt es weltweit mehr als 100 000 Niederschlagsmessstationen. Niederschlag wird in einem scharfkantigen runden Messbehälter aufgefangen (WMO Standard nach Hellmann mit 200 cm^2 Auffangfläche). Die Niederschlagsmenge pro Zeitschritt (je nach Zugänglichkeit wird heute die Niederschlagsmenge für Zeitintervalle zwischen einer Minute und mehreren Monaten erfasst) wird manuell, mit einem Gefäß, oder automatisch, einer Wippe, oder mit einer Waage erfasst. Bei der Niederschlagsmessung ist besonders zu beachten, dass Wind die Messung stark beeinflusst und so wird z. B. bei einer Windgeschwindigkeit von 10 m/s die Niederschlagsmenge um fast 40 % unterschätzt (Bruce & Clark 1981). Deshalb wird häufig ein Windschutz angebracht (Abb. E 5/1) oder die gemessenen Werte werden später korrigiert.

Die potenzielle Evapotranspiration (PET) wird meistens mit empirischen Gleichungen unter Verwendung von meteorologischen Variablen (Temperatur, Wind, Luftfeuchte, Sonnenscheindauer) bestimmt. Zur direkten Messung der PET wird eine Verdunstungspfanne verwendet (Class-A Pan). Dabei wird die tägliche Wassermenge bestimmt, die aus diesem normierten Behälter verdunstet. Die aktuelle Evapotranspiration (AET) kann entweder über Lysimeter oder meteorologisch mit der Eddykovarianz-Methode bestimmt werden. In einem Lysimeter wird das Gewicht eines Bodenmonoliths einer bestimmten Größe kontinuierlich gemessen. Zusätzlich werden am selben Standort der Niederschlag und die vertikale Sickerung gemessen. Daraus kann dann die Verdunstung über die Wasserbilanz bestimmt werden.

Die Bodenwasserspeicherungsänderung kann auch ohne Verwendung eines teueren und deshalb selten vorzufindenden Lysimeters mit speziellen Sonden bestimmt werden. Mit Sonden wie z. B. TDR (*Time Domain Reflectometry*) oder Neutronen-Sonden wird der Bodenwassergehalt in mehreren Tiefen im Boden kontinuierlich gemessen. Daraus kann dann die Wasserspeicherungsänderung für den gesamten Boden bestimmt werden.

Die Messung und Bestimmung des oberirdischen und unterirdischen Abflusses und der Sickerung (Grundwasserneubildung) wird in den Kapiteln 5.3 und 5.4 diskutiert.

Abb. E 5/1 *Niederschlagsmesser (*nach *Hellmann*)

	Oslo	Brüssel	San Francisco	Windhuk	Yangon	Brasilia
P	769	819	499	269	2743	1555
PET	306	460	952	1452	1900	1427
AET	306	451	305	269	1000	1055
Q	463	368	194	0	1745	500
PET/P	0,40	0,56	1,91	5,40	0,69	0,92
AET/P	0,40	0,55	0,61	1,00	0,36	0,68

Tab. 5/2 *Mittlere Jahressummen der Wasserbilanzflüsse* (Berechnung aus Daten von www.klimadiagramme.de)

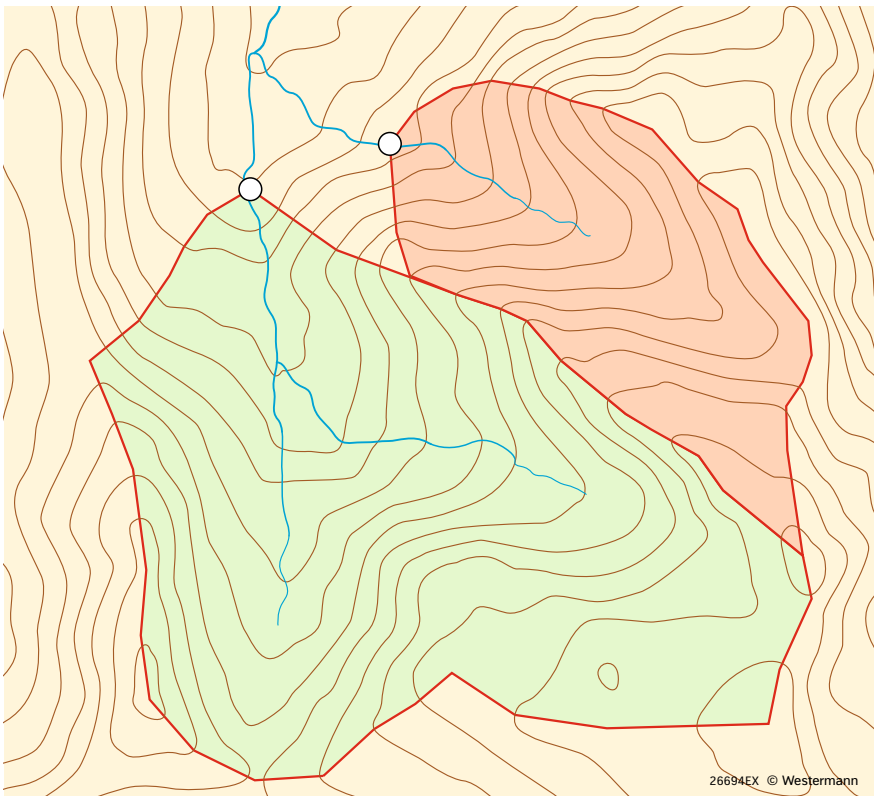


Abb. 5/8 *Bestimmung von oberirdischen Einzugsgebieten entlang der Wasserscheide ausgehend von zwei Punkten entlang des Fließgewässers*

wässers können wir ein Einzugsgebiet festlegen. Ein **Einzugsgebiet** ist die Größe einer horizontal gemessenen Gebietsfläche, aus welcher der Abfluss an einem bestimmten Querschnitt im Fließgewässer entstammt. Das Einzugsgebiet wird durch die Wasserscheide begrenzt, welche die oberflächliche Abflussrichtung zweier Einzugsgebiete abgrenzt. Die Wasserscheide kann mit einer topographischen Karte konstruiert werden, da sie, ausgehend vom Flussquerschnitt, senkrecht zu den Höhenlinien (Isohypsen) verläuft (Abb. 5/8). Das Einzugsgebiet ist aber nicht nur die Landoberfläche, sondern der gesamte Boden- und Gesteinskörper, von dem Wasser zum Flussquerschnitt fließt. Dabei ist zu beachten, dass das oberirdische Einzugsgebiet und das unterirdische Einzugsgebiet unterschiedlich sein können, da die Richtung der unterirdischen Wasserbewegung sich stark nach den von den Gesteinsformationen als Fließmedium vorgegebenen Strukturen richtet.

Die Wasserbilanz wird in der Hydrologie sehr häufig für Einzugsgebiete aufgestellt, da der Abfluss Q im Fließgewässer an Abflusspegeln gemessen wird (siehe Kap. 5.4). Da ein Einzugsgebiet keine lateralen Zuflüsse hat, vereinfacht sich die Wasserbilanz für ein Einzugsgebiet zu:

(Glg. 5/2)

$$P = ET + Q + \Delta S$$

Im Vergleich zur Bodenwasserbilanz ist die Speicheränderung ΔS für ein Einzugsgebiet sehr schwierig zu bestimmen, da alle oberirdischen und unterirdischen Speicher gemessen werden müssten, was in einem natürlichen System fast unmöglich ist. Deshalb wird die Wasserbilanz eines Einzugsgebietes häufig für ein ganzes Jahr berechnet. Dabei wird angenommen, dass die Speicheränderung über diesen Zeitraum vernachlässigbar klein ist. Dies gilt insbesondere, wenn wir das **hydrologische Jahr** als Bezugszeitraum wählen (1. November bis 31. Oktober in Deutschland, 1. Oktober bis 30. September in der Schweiz), da der gesamte Wasserspeicher im Einzugsgebiet erfahrungsgemäß im Herbst am geringsten ist.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Generell werden alle Größen der Wasserbilanz in Millimeter pro Bezugszeitraum bestimmt. Das gilt sowohl für eine eindimensionale Bodensäule wie für ein Einzugsgebiet. Dazu müssen die Punktmessungen des Niederschlags (oder der Verdunstung) auf das ganze Gebiet extrapoliert werden. Dieser Gebietsniederschlag wird meist mit statistischen und empirischen Modellen bestimmt. Der Abfluss wird von einem Volumen umgerechnet in eine Abflusshöhe in Bezug zur Einzugsgebietsfläche.

Aufgaben

3. Während eines sommerlichen Gewitters fallen 36 mm Regen auf eine Wiese. Für eine kleine, abgegrenzte Fläche von 10 m^2 wird ein oberirdischer Abfluss von 90 l gemessen. Es wird angenommen, dass das restliche Niederschlagswasser in den 1 m mächtigen Boden infiltriert und dass es währenddessen zu keiner Tiefenversickerung kommt. Bestimmen Sie die mittlere Änderung des Bodenwassergehaltes (in %). Könnte diese Änderung mit einer TDR Sonde gemessen werden, deren Auflösung 1 Vol % Bodenwassergehalt beträgt?

4. Für ein kleines Einzugsgebiet im Schwarzwald mit einer Größe von 25 ha wurde ein mittlerer jährlicher Gebietsniederschlag von 2180 mm bestimmt. Am Pegel im Fliessgewässer wurde ein mittlerer jährlicher Abfluss von 13 l/s gemessen.

a) Berechnen Sie die jährliche Evapotranspiration.

b) Bestimmen Sie den Fehler in der Berechnung unter der Annahme, dass der Wert des Gebietsniederschlags einen Fehler von 5 % und der des Abflusses einen Fehler von 3 % aufweist.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

5.3 Grundwasser

Eine der wichtigsten weltweiten Wasserressourcen ist das Grundwasser. Grundwasser ist normalerweise auch nach längeren Trockenperioden ausreichend vorhanden. Dies ergibt sich aus der Kombination von einem relativ großen Speichervolumen und einer langen Verweilzeit. Dadurch ergibt sich außerdem eine lange Filtrierzeit und somit eine hohe Filtrierwirkung, wodurch Grundwasser generell auch eine gute Wasserqualität hat.

Ziele des Kapitels

Sie lernen in diesem Kapitel
- die wichtigsten geohydrologischen Begriffe,
- wie Prozesse der Grundwasserneubildung ablaufen,
- die Fließrichtung und Fließmenge eines Grundwasserkörpers zu bestimmen.

5.3.1 Geohydrologische Begriffe

Das Grundwasser ist der Teil des unterirdischen Wassers, der die Hohlräume der Gesteine vollkommen ausfüllt (gesättigte Zone) und sich unter der Wirkung der Gravitation und der Druckkraft frei bewegt, ohne von den Adsorptions- und Kapillarkräften daran gehindert zu werden. Die Grundwasseroberfläche trennt das Grundwasser von der ungesättigten Zone. Abb. 5/9 zeigt schematisch die verschiedenen Grundwasserstockwerke. Vermag der Grundwasserspiegel auf Veränderungen des atmosphärischen Druckes zu reagieren, handelt es sich um **ungespanntes Grundwasser** (Abb. 5/9). Wenn die Wasserspiegelhöhe in einem Beobachtungsrohr über der oberen Begrenzung des Grundwasserleiters liegt, dann handelt es sich um **gespanntes Grundwasser**. Die gedachte Fläche, die alle Wasserspiegelhöhen eines gespannten Grundwasserleiters verbindet, wird als Grundwasserdruckfläche bezeichnet. Ist diese Grundwasserdruckfläche ständig oder zeitweise höher als die Geländeoberfläche, wird von **artesischem Wasser** gesprochen, da sich das Wasser ohne Pumpen bis an die Oberfläche bewegt, wenn es angebohrt wird. Außerdem bildet sich oft noch das sogenannte **schwebende Grundwasser** über einer gering durchlässigen Schicht aus (Abb. 5/9). Ist das Grundwasser nicht mehr am Wasserkreislauf beteiligt, spricht man von **fossilem Grundwasser**, das z. B. in einigen Gebieten der Sahara mehrere 10000 Jahre alt ist. Wird dieses Grundwasser genutzt, so ist

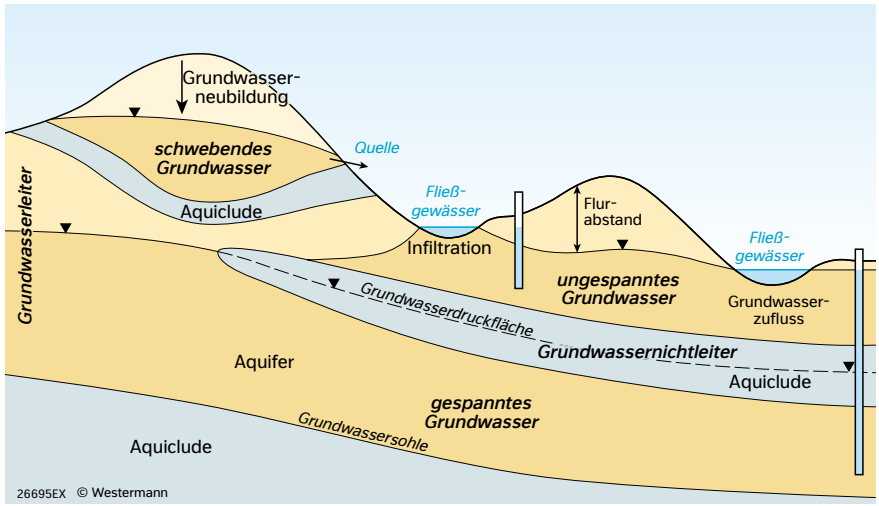


Abb. 5/9 *Grundwasservorkommen und Austauschprozesse mit der Oberfläche*

diese Nutzung nicht nachhaltig, da das Vorkommen nicht wieder aufgefüllt wird.

Gesteine, die aufgrund hoher Durchlässigkeit und Porosität sehr gut das Grundwasser leiten, werden als **Grundwasserleiter** bezeichnet (zum Teil wird der engl. Begriff **Aquifer** verwendet, der jedoch per Definition nicht genau das Gleiche beschreibt). **Grundwassernichtleiter** (*aquiclude*) oder **Grundwasserstauer** (*aquifuge*) sind, im Gegensatz zu einem Grundwasserleiter, Gesteinskörper, die zur Leitung von Grundwasser nicht geeignet sind. Dies sind typischerweise Tone oder Geschiebemergel, wobei oft besser von einem **Grundwassergeringleiter** (Aquitard) gesprochen werden sollte, da es kein vollständig undurchlässiges Gestein gibt.

Es werden generell drei Arten von Grundwasserleitern unterschieden:

1. **Porengrundwasserleiter** bestehen aus Locker- oder Festgestein, deren Porenraum von Grundwasser durchflossen wird.
2. **Kluftgrundwasserleiter** bestehen aus Festgestein. Sie enthalten durchflusswirksame Klüfte und Gesteinsfugen.
3. **Karstgrundwasserleiter** bestehen aus verkarstungsfähigem Festgestein, in dem sich durchflusswirksame Lösungshohlräume ausgebildet haben.

Diese Abgrenzung ist vor allem unter dem Aspekt einer möglichen Nutzung relevant, denn die verschiedenen Arten von Grundwasserleitern unterscheiden sich besonders hinsichtlich ihres **Speichervermögens** (am größten für die Porengrundwasserleiter) und ihrer **Filterwirkung** (am geringsten für die Karst-Grundwasserleiter). Das Speichervermögen ist ein Maß dafür, wie viel Wasser aus einem Grundwasserleiter gewonnen werden kann. Je höher das Maß, umso ergiebiger ist das Grundwasservorkommen bei gleichem Volumen des Grundwasserleiters. Die Filterwirkung beschreibt generell die Fähigkeit des Grundwasserleiters, Stoffe und Schadstoffe zu filtern, und hängt neben der Verweilzeit und Fließgeschwindigkeit auch von der Porengeometrie und deren Verbundenheit ab. Weil in einem Karstgrundwasser die Lösungshohlräume sehr gut verbunden sind und die Fließgeschwindigkeit des Wassers darin sehr hoch ist, ist deren Filterwirkung sehr gering. Das bedeutet aber auch, dass die Nutzung von diesen Grundwasserleitern mit einem hohen Risiko, dass auftretende Schadstoffe oder Mikroorganismen nicht herausgefiltert werden, verbunden ist.

5.3.2 Grundwasserbilanz

Obwohl die Verweilzeit für die meisten Grundwasserleiter relativ groß ist und somit der Austausch mit dem hydrologischen Kreislauf generell gering ist, ist die **Grundwasserneubildung** ein wichtiger hydrologischer Prozess. Für die meisten Grundwasserleiter ist die Grundwasserneubildung durch die Versickerung von Niederschlag durch die ungesättigte Zone der bedeutendste Neubildungsprozess. Wie in Kap 5.2 dargestellt, ist abhängig vom Klima die Dauer und die Menge des Wasserüberschusses gemäß der Bodenwasserbilanz sehr unterschied-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

lich. Ob dieses Wasser versickern kann und zur Grundwasserneubildung dient, hängt von verschiedenen lokalen Faktoren ab. Generell kann gesagt werden, dass je durchlässiger und flachgründiger der Boden ist, die Grundwasserneubildung umso größer ist. In steileren und undurchlässigeren Gebieten kommt es vermehrt zur direkten Abflussbildung (dazu Kap 5.4). Temporäre Aspekte wie gefrorener Boden können die Grundwasserneubildung weiter reduzieren.

Besonders in den semi-ariden und ariden Gebieten ist die Grundwasserneubildung durch die **Infiltration von Oberflächengewässern** eine wichtige Größe. Aber auch in gemäßigten Breiten kann, besonders bei Hochwasser, die Infiltration vom Fließgewässer eine Rolle spielen. Diese Infiltration findet dann statt, wenn der Grundwasserspiegel tiefer als der Wasserspiegel des Oberflächengewässers liegt und die Gewässersohle durchlässig ist. Bei höherem Grundwasserspiegel und niedrigerem Oberflächenwasserspiegel wird hingegen das Gewässer durch Grundwasserzufluss gespeist. Diese infiltrierenden oder exfiltrierenden Bedingungen können entlang eines Fließgewässers sehr variabel sein. Die Grundwasserneubildung durch eine künstliche Anreicherung des Grundwassers spielt besonders für die Gewinnung von Trinkwasser, aber auch zur Speicherung von Wasser in Trockengebieten eine wichtige Rolle.

Grundwasser wird aufgebraucht oder durch Quellaustritte, flächenhafte Grundwasseraustritte, Speisung in ein Oberflächengewässer und künstliche Grundwasserentnahmen vermindert. Die **Quellen** sind dabei die wichtigsten und am häufigsten genutzten Grundwasseraustritte. Von einer Quelle wird gesprochen, wenn Grundwasser an einer räumlich begrenzten Stelle austritt. Geologisch wird eine Vielzahl von verschiedenen Quelltypen unterschieden – meistens sind es Schichtübergänge, geologische Störungen oder ein sich verengender Grundwasserleiter, die einen Quellaustritt verursachen. Für die künstliche Entnahme von Grundwasser werden meistens eine oder mehrere Bohrungen in den Grundwasserleiter getrieben und das Wasser wird dann aus den Brunnen gefördert. Dabei ist natürlich zu beachten, dass die Wasserentnahme nicht den natürlichen Zustrom überschreitet. Außerdem muss in vielen Ländern ein **Wasserschutzgebiet** ausgewiesen werden, innerhalb dessen sämtliche Aktivitäten bestimmten Nutzungseinschränkungen und Verboten unterliegen. Zur Vermeidung von mikrobiellen Verunreinigungen in der Trinkwasserfassung wird die Abgrenzung des Schutzgebiets in der Regel anhand einer festgelegten minimalen Fließzeit zur Grundwasserentnahmestelle vorgenommen. So gilt für Wasserschutzgebiete in Deutschland, dass der Rand der sogenannten engeren Schutzzone (Wasserschutzzone 2) so festgesetzt wird, dass die Fließzeit 50 Tage betragen soll, das weitere Wasserschutzgebiet umfasst das gesamte Einzugsgebiet der Wasserfassung.

5.3.3 Grundwasserbewegung

Um die Grundwasserbewegung zu beschreiben, wird zwischen der Fließrichtung, der Fließgeschwindigkeit und dem Durchfluss unterschieden. Die Fließrichtung ergibt sich aus der maximalen Druck- und somit meist aus der Grundwasserspiegeldifferenz. Wie das Wasser an der Erdoberfläche senkrecht zu den Isohypsen fließt, strömt das Grundwasser senkrecht zu Linien gleicher Grundwasserspiegelhöhe. Diese **Grundwasserisohypsen** oder Grundwassergleichen können großflächig aus lokalen Grundwasserspiegelhöhen an einer Vielzahl von Beobachtungsrohren konstruiert werden. Die lokale Fließrichtung kann mit drei Grundwassermessstellen, die in einem Dreieck angeordnet sind („geohydrologisches Dreieck“), bestimmt werden. Ist ein Grundwassergleichenplan für einen Grundwasserleiter erstellt, so kann damit das **unterirdische Einzugsgebiet** für einen bestimmten Ort (Entnahmebrunnen, Abflusspegel) analog zum oberirdischen Einzugsgebiet konstruiert werden.

Seit Henry Darcy im Jahr 1856 seine Ergebnis zur Wasserbewegung in gesättigten porösen Medien veröffentlicht hat, kann die Fliessgeschwindigkeit in der gesättigten Zone nach einer einfachen empirischen Gleichung bestimmt werden:

(Glg 5/3)

$$v = k \cdot I$$

Diese sogenannte **Filtergeschwindigkeit** v ergibt sich aus dem Produkt von dem Gefälle der Grundwasseroberfläche oder Potenzialgefälle I und dem **Durchlässigkeitsbeiwert** oder der **gesättigten** hydraulischen **Leitfähigkeit** k des Grundwasserleiters. Unter der Annahme, dass für einen Grundwasserleiter die Filtergeschwindigkeit sich senkrecht

	Durchlässigkeitsbeiwert k (m/s)	
	von	bis
Kies	1	10^{-3}
sandige Kiese	10^{-2}	10^{-4}
reiner Sand	10^{-2}	10^{-6}
schluffiger Sand	10^{-3}	10^{-7}
Schluff, Löss	10^{-5}	10^{-9}
Geschiebelehm	10^{-6}	10^{-12}
Tone	10^{-9}	10^{-13}
verkarstete Kalke	10^{-1}	10^{-6}
durchlässige Basalte	10^{-2}	10^{-7}
geklüftete kristalline Gesteine	10^{-2}	10^{-9}
Sandstein	10^{-6}	10^{-10}
Schiefer	10^{-9}	10^{-13}
ungeklüftete kristalline Gesteine	10^{-10}	10^{-14}

Tab. 5/3 *Bereiche des Durchlässigkeitsbeiwertes für einige wichtige Gesteine* (nach Baumgartner & Liebscher 1996)

zur Fließrichtung nicht ändert, kann der Durchfluss bestimmt werden, indem die Filtergeschwindigkeit mit der Durchflussfläche multipliziert wird.

Die Hauptschwierigkeit zur Berechnung des Grundwasserflusses liegt nun darin, den Durchlässigkeitsbeiwert zu bestimmen. Das Potenzialgefälle kann direkt aus den Grundwassergleichen bestimmt werden. Jedoch ist der Durchlässigkeitsbeiwert für verschiedene Gesteine und Grundwasserleiter sehr variabel. In Tab. 5/3 sind die Bereiche des Durchlässigkeitsbeiwertes für einige wichtige Gesteine angegeben. Es ist klar ersichtlich, dass die Variation über mehrere Größenordnungen die Vorhersage des Grundwasserflusses sehr unsicher macht. Deshalb wird sehr häufig die hydraulische Leitfähigkeit in situ mit Pumpversuchen oder anderen hydrogeologischen Methoden bestimmt. Außerdem werden Grundwassermodelle verwendet, um die beobachteten Wasserspiegelhöhen zu simulieren und die hydraulische Leitfähigkeit wird darin optimiert. Diese Grundwassermodelle sind ein wichtiges Planungsinstrument, um die Grundwasserressourcen nachhaltiger zu nutzen oder um eine Grundwasserschutzzone abzugrenzen.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

5. Ein neuer Brunnen soll gebohrt werden, um aus einem großen ungespannten Aquifer Trinkwasser zu gewinnen. Damit die Entnahme nachhaltig ist, darf sie nicht höher als die langjährige Grundwasserneubildung sein. Die Grundwasserneubildung für den Aquifer erfolgt von einem bewaldeten Gebiet und dem Bach der über den Aquifer fließt. Der Wald, wo 25 % des Niederschlags zur Grundwasserneubildung beitragen, hat eine Fläche von 3600 ha. Der Bach verliert durch die Infiltration aus seinem Bachbett 4,5 l/s an den Aquifer. Der jährliche Niederschlag ist 820 mm. Berechnen Sie die maximale Entnahmemenge in Liter pro Tag. Wie viele Einwohner könnten mit Trinkwasser versorgt werden, wenn der tägliche Bedarf 127 l (durchschnittlicher Wasserverbrauch in Deutschland pro Einwohner im Jahr 2018, STATISTA 2018) beträgt?
6. Wir betrachten zwei Gebiete mit unterschiedlichen fluvialen Ablagerungen: einen sandigen Kies und einen schluffigen Sand, die jeweils 500 m breit und 30 m mächtig sind. In beiden Gebieten wird ein Gefälle der Grundwasseroberfläche von 4 ‰ gemessen. Der Flurabstand des Grundwasserspiegels beträgt 3 m. Bestimmen Sie für beide Gebiete den unterirdischen Durchfluss. Verwenden Sie dabei die Daten aus Tabelle 5/3 und die Darcy-Gleichung und der Annahme dass $Q = A \cdot v$ ist.

5.4 Abfluss

Die Bestimmung und Analyse von Abflussdaten ist eine der Hauptaufgaben in der Hydrologie. Der Abfluss in einem Fließgewässer beschreibt das kumulative Verhalten eines Einzugsgebietes. Alle Prozesse, wie das Wasser gespeichert und mobilisiert wird, sind darin integrativ enthalten. Da Abfluss im Gerinne relativ einfach zu messen ist, wurden viele Methoden in der Hydrologie entwickelt, um aus den Abflussdaten die wichtigsten hydrologischen Prozesse zu extrahieren.

Ziele des Kapitels

Sie lernen in diesem Kapitel,
- wie Abfluss gemessen wird,
- woher die zeitliche Abflussdynamik kommt,
- welche Abflussbildungsprozesse ein Abflussereignis hervorrufen,
- wie das Klima und die Landnutzung das Abflussregime beeinflussen.

5.4.1 Abflussmessung und Abflussganglinien

Da die Abflussdaten in der Hydrologie für die meisten Fragestellungen sehr relevant sind, werden zuerst die Verfahren zur Abflussmessung eingeführt. Der Abfluss oder Durchfluss an einem Flussquerschnitt ist generell definiert als:

(Glg 5/4)

$$Q = v \bullet A$$

also als Produkt der mittleren Fließgeschwindigkeit v und der Querschnittsfläche A. Der Gerinnequerschnitt kann recht einfach vermessen werden, aber zur Bestimmung der mittleren Fließgeschwindigkeit muss diese explizit bestimmt werden. In Abb. 5/10 ist die Vorgehensweise der Abflussmessung schematisch dargestellt. Bei dieser Art der Abflussmessung wird die Fließgeschwindigkeit in verschiedenen Tiefen für einzelne Bereiche innerhalb des Messquerschnitts gemessen, dann die mittlere Fließgeschwindigkeit und daraus der Abfluss für jeden Messbereich berechnet. Um den Gesamtabfluss zu erhalten, müssen dann noch die einzelnen Abflüsse aufsummiert werden. Die Fließgeschwindigkeit in den einzelnen Querschnittsbereichen wird mit einem **Messflügel**, dessen Umdrehungsfrequenz gegen die Geschwindigkeit geeicht ist, oder mit einem *Acoustic Doppler Current Profiler* (ADCP) gemessen. Ultraschallverfahren, die direkt die mittlere Fließgeschwindigkeit bestimmen, werden meist nur für große Flüsse angewendet. Eine andere Möglichkeit, die sich besonders für turbulente kleinere Fließgewässer eignet, ist die **Verdünnungsmethode**. Dabei wird eine bestimmte Menge eines Markierstoffs (meist NaCl) in ein Fließgewässer eingespeist und die Verdünnung durch Messung der Konzentration stromabwärts nach vollständiger Durchmischung des Markierstoffes bestimmt. Daraus kann dann direkt der Abfluss bestimmt werden.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

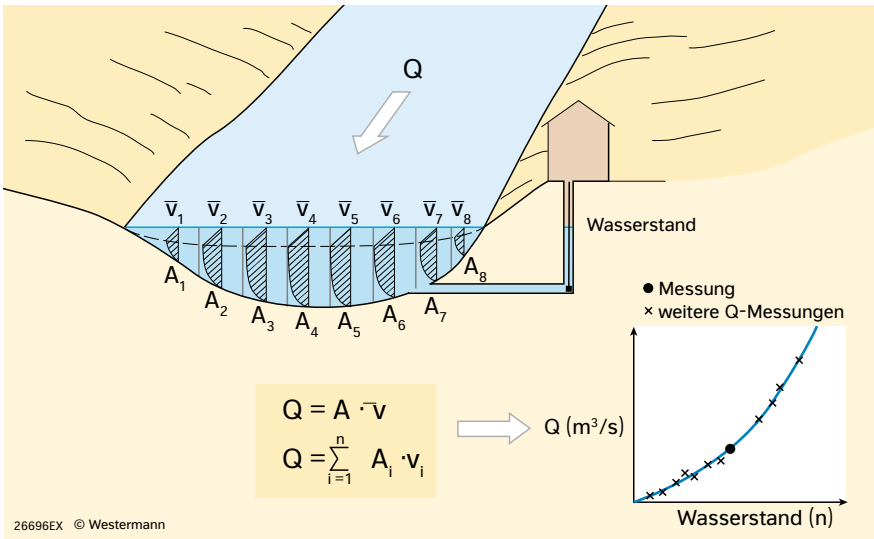


Abb. 5/10 *Prinzip der Abflussmessung*

Da fast alle Abflussmessungen nicht kontinuierlich vorgenommen werden können, wird an Abflussmessstationen nur der Wasserstand kontinuierlich gemessen und der Abfluss mit einer Wasserstand-Abfluss-Beziehung bestimmt (Abb. 5/10 unten). Diese Beziehung wird aus vielen Einzelmessungen des Abflusses bei unterschiedlichem Wasserstand gewonnen und muss kontinuierlich aktualisiert werden, da sich der Gerinnequerschnitt oder die hydraulischen Bedingungen ändern können. Um diese Änderungen zu vermeiden, wird oft ein definierter Gerinnequerschnitt erbaut, der hydraulisch so konzipiert ist, dass auch ein geringer Abfluss möglichst genau gemessen werden kann.

In Abb. 5/11 ist die Abflusszeitreihe der Dreisam, eines Zuflusses des Rheins aus dem Südschwarzwald, für verschiedene Zeiträume dargestellt. Für den gesamten Messzeitraum von 1958–2003 zeigen sich die typischen saisonalen Schwankungen sowie einige Jahre mit höheren und mit geringeren Abflüssen. Der mittlere Abfluss (MQ) ist 6,02 m^3/s (2,02 mm/Tag) und die beiden anderen wichtigen Kennwerte, der Hochwasserabfluss (HQ) = 119 m^3/s (40 mm/Tag) und der Niedrigwasserabfluss (NQ) = 0,020 m^3/s (0,007mm/Tag). Diese Daten zeigen die enorme zeitliche Variabilität: Der maximale Abfluss ist über 5 000-mal so groß wie der minimale Abfluss. Schauen wir uns nun das hydrologische Jahr 2001 genauer an, so werden die einzelnen Abflussereignisse sichtbar. Im Frühjahr treten die meisten Ereignisse auf, der Abfluss steigt meistens sehr schnell an und geht dann langsamer zurück. In den Sommermonaten, wenn der Niederschlag gering ist und die Evapotranspiration das Maximum erreicht, wird der Abfluss kontinuierlich geringer, bis der minimale Abfluss Ende August erreicht wird. Die Abflussdynamik des Einzugsgebietes wird noch deutlicher, wenn nur einige Niederschlagsereignisse mit einer höheren zeitlichen Auflösung aus den Daten extrahiert werden (Abb. 5/11 unten). Die drei Ereignisse im September 2001 reagieren sehr unterschiedlich, obwohl der Spitzenabfluss jeweils etwa gleich groß ist. Das erste Ereignis nach dem trockenen Sommer zeigt eine sehr schnelle Reaktion, ebenso der Abflussrückgang (Rezession). Die nächsten beiden Ereignisse zeigen hingegen eine langsamere Reaktion und eine noch langsamere Rezession. Woher dieser Unterschied kommen kann, wird im nächsten Kapitel erläutert. Die vierte Grafik in Abb. 5/11 zeigt die **Dauerlinie** des Abflusses von 2001. Dazu werden die Werte sortiert und als Unterschreitungslinie (oder auch Überschreitungslinie) eingetragen. Von einer Dauerlinie kann abgelesen werden, an wie vielen Tagen welcher Abfluss unterschritten wurde. Diese Information ist sehr nützlich für ökologische oder wasserbauliche Fragestellungen.

5.4.2 Abflussbildung

Prozesse, bei denen Regen- oder Schneeschmelzwasser zum Gerinne fließt oder im Einzugsgebiet zurückgehalten wird, sind von besonderem Interes-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

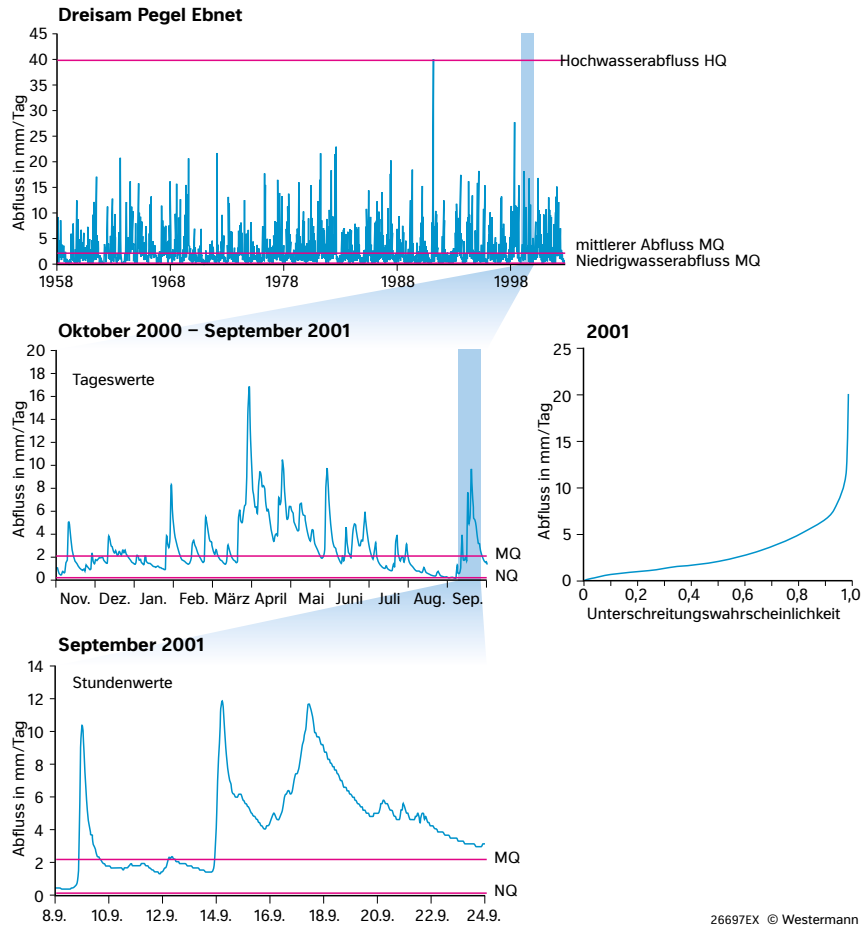


Abb. 5/11 *Abflusszeitreihe und Dauerlinie der Dreisam*

se. Sie dienen dazu, die Abflussbildungsintensität von Flächen im Einzugsgebiet zu charakterisieren, die hydrologischen Auswirkungen von Landnutzungs- und Klimaänderungen vorherzusagen, die Gefährdung durch Verschmutzungen zu bestimmen und hydrologische Niederschlags-Abfluss-Modelle aufzustellen. Generell kann festgehalten werden, dass bei den meisten Abflussereignissen nur ein kleiner Teil des Einzugsgebietes abflusswirksam ist und das Wasser zum größeren Teil im Untergrund gespeichert wird und dann entweder verzögert zum Gerinne fließt oder verdunstet. Es können die folgenden wichtigsten Abflussbildungsprozesse auf diesen abflusswirksamen Flächen unterschieden werden:

a) Interzeption im Gewässer
b) Horton'scher Oberflächenabfluss
c) Sättigungsoberflächenabfluss
d) Zwischenabfluss, Interflow oder lateraler unterirdischer Abfluss
e) Grundwasserabfluss

In Abb. 5/12 sind diese verschiedenen Abflussbildungsprozesse schematisch dargestellt und deren Abflussreaktion am Einzugsgebietsauslass bei einem Niederschlagsereignis skizziert. Die **Gewässerinterzeption** ist meist auf einen kleinen Teil des Einzugsgebietes limitiert. Die erste Reaktion der Abflussganglinie kann auf diesen Prozess zurückgeführt werden. Oberflächenabfluss kann durch zwei Prozesse gebildet werden. Der Niederschlag, der nicht in den Boden infiltrieren kann, weil der Boden vollständig gesättigt ist, kann bei entsprechendem Gefälle als **Sättigungsoberflächenabfluss** abfliessen. Oder der Niederschlag kann nicht in den Boden infiltrieren, weil die Infiltrationskapazität des Bodens geringer ist als

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

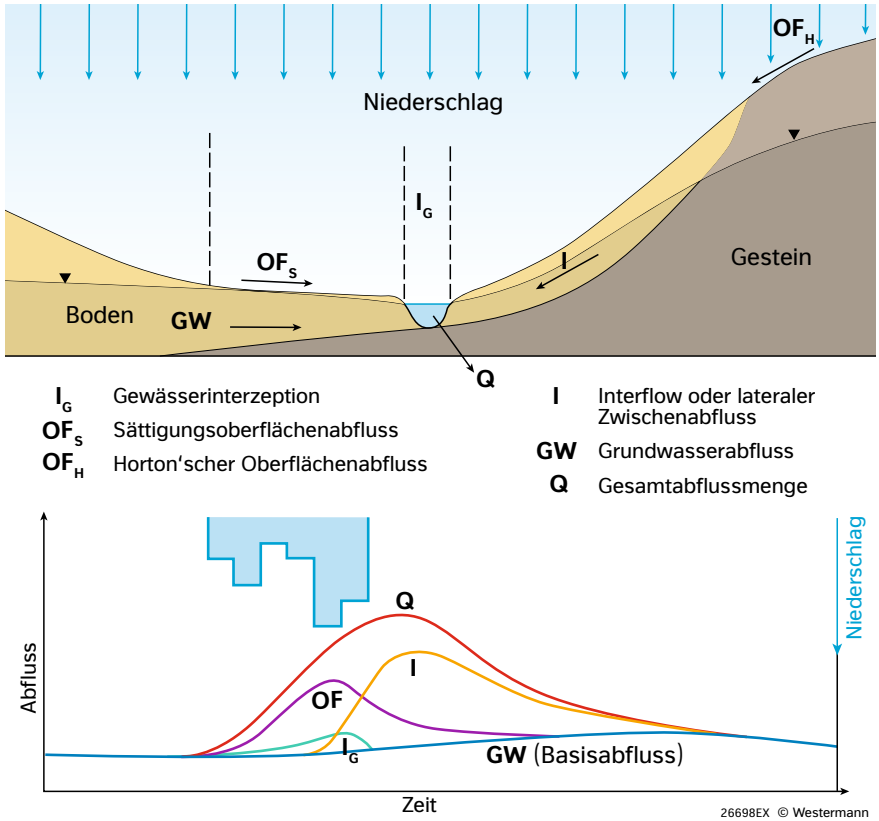


Abb. 5/12 *Abflussbildungsprozesse*

die Niederschlagsintensität. Der Infiltrationsüberschuss fließt als **Horton'scher Oberflächenabfluss ab** (nach Robert E. Horton, der diesen Prozess in den 1930er Jahren beschrieben hat). Die Oberflächenabflussprozesse zeigen eine schnelle Reaktion und die Abflussreaktion verläuft meist gleichzeitig zum Verlauf der Niederschlagsintensität. Böden sind oft in Mulden, am Hangfuß oder in grundwassernahen Talsohlen gesättigt. Die Bodensättigung kann sich aber bei hohen Niederschlagsmengen während des Ereignisses ausdehnen, wodurch ein größerer Flächenanteil im Einzugsgebiet abflusswirksam wird (***variable source area concept***). Oberflächen mit geringer Infiltrationskapazität sind versiegelte Flächen, Böden mit toniger Textur, verdichtete oder zur Verschlämmung neigende Böden oder Böden, die wasserabweisend (hydrophob) sind. Da sich diese Flächen bei einem Niederschlagsereignis nicht weiter ausdehnen, sondern räumlich konstant sind, wird dies als *partial area concept* bezeichnet.

Wasser, das in den Boden infiltriert, kann je nach Bodenbeschaffenheit und Bodenfeuchte entweder im Boden gespeichert werden, zum Grundwasser sickern oder auch als **Zwischenabfluss** oder **Interflow** lateral im Boden zum Gerinne fließen, wenn ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist. Voraussetzung für die Bildung von Zwischenabfluss ist eine Schichtung des Untergrundes, die sich durch eine starke Verminderung der hydraulischen Leitfähigkeit mit der Tiefe auszeichnet, diese kann auf einem Kontrast der hydraulischen Leitfähigkeit sowohl zwischen verschiedenen Bodenhorizonten(~bereichen) als auch zwischen Boden und Ausgangsgestein beruhen. Unter diesen Bedingungen staut sich das infiltrierende Wasser an diesen Grenzschichten, es bildet sich eine gesättigte Zone aus und das Wasser fließt von dort lateral dem Gerinne zu. Die laterale Fließgeschwindigkeit kann dabei aufgrund von grobporigen Strukturen (Makroporen, Wurzeln, Risse, etc.) im Untergrund überraschend hoch sein. Dennoch ist die Abflussreaktion des Zwischenabflusses verzögert und gedämpft im Vergleich zum Oberflächenabfluss (Abb. 5/12 unten). Der Zwischenabfluss dominiert

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

die Abflussreaktion besonders in bewaldeten und (stark) reliefierten Einzugsgebieten.

Wie schon im Kap. 5.3 angedeutet, ist der **Grundwasserabfluss** zum Gerinne ein kontinuierlicher Prozess, der besonders den Abfluss in Trockenwetterzeiten dominiert. Während eines Ereignisses verändert sich der Grundwasserabfluss in den meisten Einzugsgebieten nur geringfügig. Dieser mehr oder weniger konstante Abfluss wird auch als **Basisabfluss** bezeichnet und der Abfluss, der durch den Niederschlag initiiert wird, auch als **Direktabfluss**. Der Anteil des Direktabflusses an der gesamten Niederschlagsmenge wird als **Abflussbeiwert** bezeichnet und dient zur Charakterisierung eines Niederschlagsabflussereignisses. Generell nimmt der Abflussbeiwert mit zunehmenden Niederschlagsmengen zu. Eine genaue Bestimmung ist nur möglich, wenn die Abflussprozesse im Detail ermittelt werden können.

5.4.3 Abflussregime

Der charakteristische mittlere Jahresgang des Abflusses eines Fließgewässers wird als Abflussregime bezeichnet. Das Abflussregime ist beeinflusst durch klimatologische, geologische, pedologische, geomorphologische, vegetative und anthropogene Faktoren des betrachteten Einzugsgebietes. Die bekannteste Klassifikation des Abflussregimes ist von Maurice Pardé (1933) und basiert auf der dominierenden Speisungsart der Flüsse wie Regen (**pluvial**), Schnee (**nival**) oder Gletscher (**glazial**), der Anzahl der Abflussminima und –maxima und dem Schwankungskoeffizienten SK (auch **Pardékoeffizient**) der monatlichen Abflüsse:

(Glg. 5/5)

$$SK = MQ_{Monat} / MQ_{Jahr}$$

In Abb. 5/13 sind Abflussregime von den ausgewählten Orten in den verschiedenen Klimazonen (Abb. 5/6) gegenübergestellt. Die Regime mit der geringsten Variation sind die von Brüssel und Brasilia mit einem ebenfalls recht ausgeglichenen Niederschlagsregime. Die Abflussregime von Yangon und San Francisco zeigen ein hohes Maximum während der winterlichen Regenzeit im mediterranen Klima und der Monsunzeit und relative geringe Abflüsse für einige Monate. Den höchsten Pardékoeffizienten zeigt das Regime in Windhuk. Der Abfluss findet nur kurz während der Regenzeit statt und für einige Monate fällt der Fluss völlig trocken (ephemer). Das Regime in Oslo ist durch die Schneeschmelze im Frühjahr (nivales Regime) und durch das Niederschlagsmaximum im Herbst geprägt, bevor sämtlicher Niederschlag als Schnee gespeichert wird. Ein glaziales Regime hat ein Abflussmaximum im August zur maximalen Gletscherschmelze.

Zusätzlich zum Abflussregime ist auch der absolute monatliche oder jährliche Abfluss von Interesse. Eine starke Ähnlichkeit von Einzugsgebieten bezüglich des Abflussregimes kann sich bei Betrachtung der absoluten Werte als nicht hinreichend herausstellen. So sind z.B. die Regime von Brüssel und Brasilia sehr ähnlich in ihrem Verlauf. Jedoch ist der Jahresabfluss in Brasilia mit 819mm fast doppelt so groß wie in Brüssel mit 433 mm.

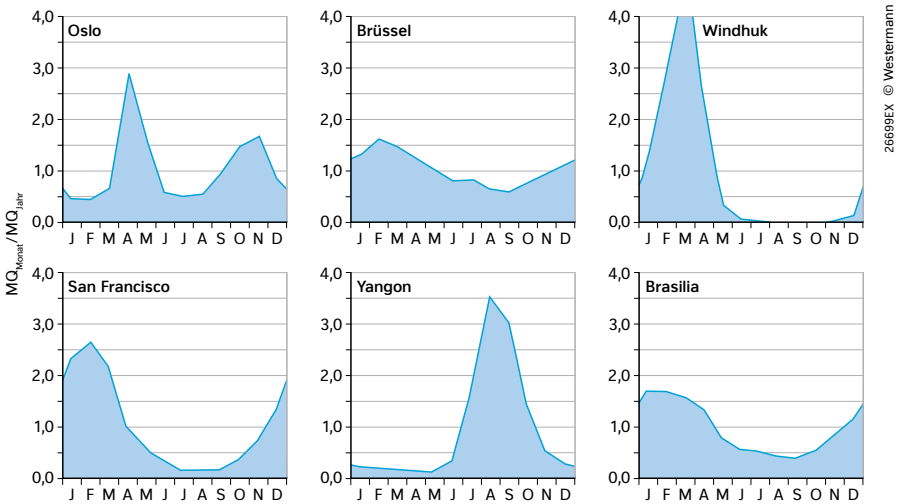


Abb. 5/13 *Die Abflussregime für ausgewählte Klimazonen* (Daten vom GRDC (Global Runoff Data Center))

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

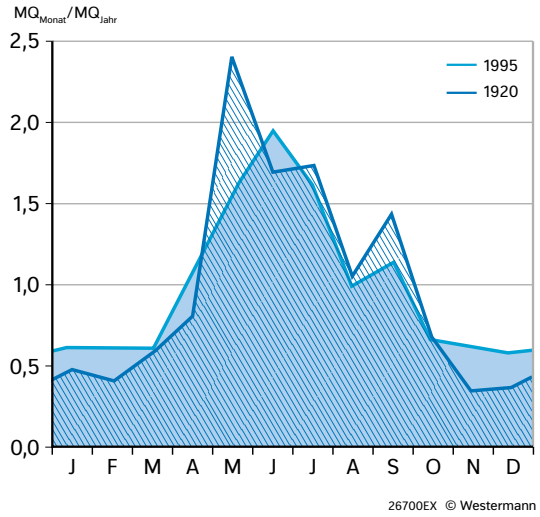


Abb. 5/14 *Abflussregime am Pegel Diepoldsau, Rhein der Jahre 1920 und 1995* (Daten vom GRDC (Global Runoff Data Center))

Die Speicherung von Wasser in Seen, insbesondere von Stauseen, kann das Abflussregime nachhaltig verändern. Gut belegen lässt sich der Effekt durch den Vergleich der Abflussganglinien am Pegel Diepoldsau am Alpenrhein der Jahre 1920 und 1995 (Abb. 5/14). Im Jahr 1920 gab es im Einzugsgebiet noch keine größeren Stauseen, bis 1995 war ein Speicherraum von 764 Mio. m3 entstanden (Belz et al., 2007). Obwohl die ausgewählten Jahre eine ähnliche Witterung aufweisen, unterscheiden sich die Ganglinien deutlich. Das winterliche Niedrigwasser ist angehoben, die Sommerabflüsse reduziert, der Abfluss ist insgesamt gleichmäßiger übers Jahr verteilt.

Durch Landnutzungsänderungen kann sich das Abflussregime von Fließgewässern auch verändern. Besonders das zeitliche Auftreten der Schneeschmelze ändert sich, wenn Wälder gerodet werden, aber auch Einflusse auf die Niedrigwasserperiode sind oft sichtbar.

Aufgaben

7. An der Dreisam (siehe Daten in Abb. 5/11, Einzugsgebietsgrösse = 257,1 km^2) ist ein kleines Flusskraftwerk geplant. Es soll mindestes an 250 Tagen seine maximale Leistung erbringen. Gleichzeitig muss noch eine Fischtreppe errichtet werden, durch die konstant 250 l/s fließen sollen. Bestimmen Sie den Abfluss, für den das Wasserkraftwerk ausgelegt sein sollte. Berechnen Sie außerdem die maximale Leistung der Anlage, wenn die Fallhöhe 4 m und der Wirkungsgrad 90 % beträgt. Bestimmen sie die Daten näherungsweise aus der Abbildung. Die Leistung kann mithilfe der potenziellen Energie bestimmt werden.

8. Für das Jahr 2080 werden folgende Änderungen im Vergleich zu 1995 der mittleren monatlichen Abflüsse aufgrund der vorhergesagten Klimaänderung für den Rhein am Pegel Diepoldsau vorhergesagt: Jan-Feb: +50 %, März +20 %, April-Mai: +10 %, Juni –20 %, Juli –40 %, Aug-Sept-50 %, Okt –10 %, Nov +30 %, Dez +40%. Tragen Sie die Änderungen in Abb. 5/14 ein und diskutieren Sie das Ergebnis.

Hydrologie Zum Einlesen

Baumgartner, A. & H.-J. Liebscher (1996): Lehrbuch der Hydrologie, Bd.1, Allgemeine Hydrologie, Quantitative Hydrologie. Berlin, Stuttgart: Borntraeger

Brutsaert, W. (2005): Hydrology. An Introduction. Cambridge: University Press

Dingman, S. L. (2001): Physical Hydrology. Upper Saddle River: Prentice Hall

Dyck S. & G. Peschke (1995): Grundlagen der Hydrologie. Berlin: Verlag für Bauwesen

Fetter, C. W. (2000): Applied Hydrogeology. Upper Saddle River: Prentice Hall

Hölting, B. & W. G. Coldeway (2009): Hydrogeologie. Einführung in die Allgemeine und Angewandte Hydrogeologie. Heidelberg: Spektrum

Leopold, L. B. & T. Dunne (1978): Water in Environmental Planning. San Francisco: Freeman

Maidment, D. R. (1993) [ed.]: Handbook of Hydrology. New York: McGraw-Hill

Maniak, U. (2005): Hydrologie und Wasserwirtschaft: Eine Einführung für Ingenieure. Berlin: Springer

Menzel, L. (2019): Hydrogeographie. 4. Aufl. Braunschweig: Westermann

Weiler, M., J. Mcdonnel, I. tromp-van Meer Veld & T. Uchida (2005): Subsurface Stromflow. Encyclopedia of Hydrological Sciences. Hoboken: Wiley & Sons

Weiler, M., R. Pike, D. L. Spittlehouse & R. Winkler (2008): Watershed measurement methods and data limitation. In: Pike, R. G., T.E. Redding, R.D. Moore, R.D. Winkler & K.D. Bladon [eds.]: Compendium of Forest Hydrology and Geomorphology in British Columbia and FORREX

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Lösungen zu den Aufgaben im Kapitel Hydrologie

5.1 Der Wasserkreislauf

1. Berechnung: Das entsprechende Volumen (km^3) wird durch die Gesamtfläche (510 000 000 km^2) geteilt und mit 1000 multipliziert, um die Einheit Meter zu bekommen.
Daraus ergibt sich folgende Information:
Die Ozeane würden die gesamte Welt mit einer 2623 m hohen Wassersäule bedecken. Die Grundwasservorräte wären immerhin noch fast 46 m hoch und somit etwa gleich mächtig wie Schnee und Eis zusammen mit über 47 m. Alle Oberflächengewässer würden die Welt nur mit einer 20 cm hohen Wasserschicht bedecken, die gesamte Bodenfeuchte ergäbe sogar nur etwa 32 mm Wasser. Das gesamte Wasser in der Atmosphäre ergäbe nur 25 mm.

2. Der jährliche Abfluss in mm/Jahr wird berechnet, indem zuerst der mittlere Abfluss von m^3/Jahr umgerechnet wird
(60 sec • 60 min • 24 h • 365,25 d).
Dieser wird dann durch die Einzugsgebietsfläche (in m^2) geteilt und dann von Meter in Millimeter umgerechnet. Für den Unterlauf muss dazu erst die Differenz zwischen den Abflüssen und der Einzugsgebietsflächen an den beiden Pegeln berechnet werden.
Daraus ergibt sich:

	Abfluss (m^3/s)	EZG (km^2)	Abfluss (mm/Jahr)	
Rhein bei Basel	1038	35930	911,7	Oberlauf
Rhein an der Grenze Deutschland-Niederlande	2228	160800	437,3	
Differenz	1190	124870	300,7	Unterlauf
Donau bei Passau	1426	76653	587,1	Oberlauf
Donau an der Mündung	6415	807000	250,9	
Differenz	4989	730347	215,6	Unterlauf

Die Abflusshöhe des Oberlaufs ist jeweils höher als die des Unterlaufs. Der Oberlauf und somit die Alpen und Mittelgebirge bewirken am Rhein auch einen höheren Abfluss im Vergleich zur Donau (911 mm und 587 mm). Für das gesamte Einzugsgebiet bis zur Mündung ist die Abflusshöhe am Rhein mit 437 mm fast doppelt so hoch wie an der Donau mit 250 mm.

5.2 Wasserbilanz

3. Bodenwasserspeicheränderung
$\Delta S = P - Q_{out}$. Da es ein kurzes Niederschlagsereignis war, können wir davon ausgehen, dass die Evapotranspiration vernachlässigbar ist. Wenn kein lateraler Zufluss stattfindet, ist:

ΔS = 36 mm – 90l/10 m^2 = 36 mm – 9 mm = 27 mm

Wassergehaltsänderung
= 27 mm : 1000 mm (Bodentiefe) • 100 % = 2,7 %

Diese Änderung könnte mit einer TDR-Sonde erfasst werden, da die errechnete Bodenwassergehaltsänderung größer ist als die Auflösung der Sonde.

4. Aus der Wasserbilanz für ein Einzugsgebiet ergibt sich ET = P – Q unter der Annahme, dass ΔS = 0, da von langjährigen mittleren Werten ausgegangen wird.

a) Bestimmung der mittleren jährlichen Evapotranspiration:

P = 2180 mm

Q = 13 l/s = 0,013 m^3/s
= 410 248,8 m^3/Jahr und geteilt durch die Einzugsgebietsfläche von 25 ha = 250 000 m^2 ergibt 1641mm Abfluss.

ET= P – Q = 2180 – 1641 = 539 mm

b) Fehleranalyse: Die Fehlerfortpflanzung bei der Addition oder Subtraktion errechnet sich aus der Wurzelsumme der Fehlerquadrate. Für diese Daten ergibt sich somit:

Fehler Niederschlag = 2180 • 5%
= 109 mm

Fehler Abfluss = 1641 • 3 % = 49,2 mm

Absoluter Fehler Evapotranspiration
= $\sqrt{(109^2 + 49{,}2^2)}$ = 119,6 mm

Relativer Fehler Evapotranspiration
= 119,6 mm : 539 mm • 100 = 22,2 %

5.3 Grundwasser

5. Grundwasserneubildung pro Jahr:
Neubildung aus dem Wald:
0,25 • 820 mm • 36 000 000 m^2 = 7 380 000 m^3

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Infiltration vom Bach:
4,5 l/s • 60 sec • 60 min • 24 h • 365,25 d
= 142009 m³

Gesamte Grundwasserneubildung pro Tag:

7522009 m³ pro Jahr und somit 20,59 Millionen Liter pro Tag

Die Entnahme muss geringer sein als 20,59 Millionen Liter pro Tag.

Es könnten maximal 20594139 l / 127 l/Einwohner = 162158 Einwohner mit Trinkwasser versorgt werden.

6. Aus der Tab. 5/3 können folgende Informationen für die Durchlässigkeitsbeiwerte k abgelesen werden:

sandiger Kies: $k = 10^{-4}$ bis 10^{-2} m/s

schluffiger Sand: $k = 10^{-7}$ bis 10^{-3} m/s

Da diese Bereiche nicht besser eingegrenzt werden können, ist es notwendig, den Durchfluss als Wertebereich anzugeben. Für jedes Gebiet und jeden Durchlässigkeitsbeiwert kann der Durchfluss folgendermaßen bestimmt werden:

$Q = 10^{-2}$ m/s (k ändert sich) • 0.004 •
13500 m² = 0,54 m³/s = 46656 m³ pro Tag

Gebiet sandiger Kies:
Q = 466,6 bis 46656 m³ pro Tag

Gebiet schluffiger Sand:
Q = 0,47 bis 4665 m³ pro Tag

5.4 Abfluss

7. Aus der Dauerlinie kann der Abfluss abgelesen werden, der an 250 Tagen
= 365 – 250 = 115 Tage : 365 Tage
= 31,5 % der Zeit unterschritten wird.
Der genaue Wert ist 1,42 mm/Tag. Es kann auch ein Näherungswert verwendet werden.
Die Umrechnung in m³/s ergibt einen Abfluss von 4,22 m³/s. Da 250 l/s durch die Fischtreppe fließen sollen, stehen nur noch 3,97 m³/s zur Stromerzeugung zur Verfügung.
Die Leistung ergibt sich aus dem Produkt von Durchflussmenge (Masse pro Zeit), Fallhöhe und der Erdbeschleunigung (potenzielle Energie):
Leistung (in Watt) = 3.97 m³/s • 1000 kg
• 4 m • 9.81 m/s² • 0,9 = 140 kW

8. Aus der Abb. 5/14 lesen Sie die monatlichen Pardékoeffizienten für das Jahr 1995 und verändern diese entsprechend der vorhergesagten Änderungen. Dabei ist zu beachten, dass der Mittelwert aller monatlichen Pardékoeffizienten eins ergibt. Die Berechnungen sind in der Tabelle und in der Abbildung dargestellt:

	1995	Änderung (%)	2080 (MQ geringer)	2080
J	0,61	50	0,92	1,03
F	0,61	50	0,92	1,03
M	0,61	20	0,73	0,82
A	1,07	–10	0,96	1,08
M	1,57	–10	1,41	1,58
J	1,95	–20	1,56	1,75
J	1,61	–40	0,96	1,08
A	0,99	–50	0,50	0,56
S	1,15	–50	0,57	0,64
O	0,65	–10	0,58	0,65
N	0,61	30	0,79	0,89
D	0,57	40	0,80	0,90
MQ	1,00		0,89	1,00

Im Jahr 2080 könnte sich das Regime des Alpenrheins signifikant ändern. Die Abflüsse im Winter sind erhöht durch eine geringere Schneeakkumulation und einen erhöhten Abfluss durch Regen im Winter. Die Abflüsse im Sommer sind geringer, weil Schneeschmelze und Gletscherschmelze abnehmen. Insgesamt ist das Regime ausgeglichener.

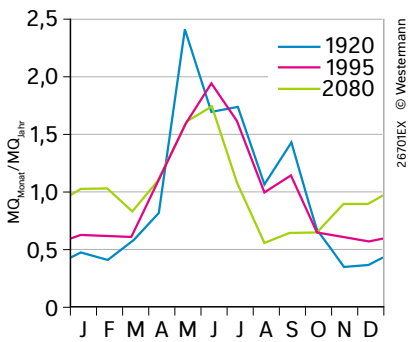


Abb. L 5/1 *Abflussregime am Pegel Diepoldsau, Rhein der Jahre 1920, 1995 und für das Klimaszenario 2080 (zu Aufgabe 8)*

Abb. 6/1 *Wüstenökosysteme in der Namib* (Glawion)

Zwei gegensätzliche Ökosystemtypen treffen in der Namib-Wüste in Namibia aufeinander: ein von äolischen Prozessen geformtes Dünenökosystem und ein von fluvialen Prozessen geprägtes Trockenfluss-Ökosystem. Im Lauf der Jahrhunderte hat sich ein dynamisches Gleichgewicht eingestellt: In mehrjährigen Trockenperioden übersanden die Wanderdünen das Trockenflusstal, und während einer ergiebigen Regenzeit spülen die episodisch auftretenden, meterhohen Fluten das Flussbett wieder frei. Aufgrund des Klimawandels wird das Gleichgewicht allmählich zugunsten der Wüstenausbreitung verschoben. Zwischen den Dünenriegeln hat sich die Salztonebene des Sossusvlei aus den abgelagerten Flusssedimenten gebildet, die von immergrünen Akazienbäumen bestanden sind. Die Sandablagerungen in der Ebene sind mit Büschen der Nara-Melone bewachsen, die von der indigenen Bevölkerung der Topnaar genutzt wird. Außerdem decken die hier lebenden Oryx-Antilopen und Gemsböcke ihren Flüssigkeitsbedarf aus diesen Früchten.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

6 Geoökologie (Rainer Glawion)

Physisch-geographische Synthese und Anwendung

In den vorausgegangenen Kapiteln 1–5 dieses Buches wurden die wichtigsten Teilgebiete der Physischen Geographie behandelt: die Klimatologie, die Geomorphologie mit ihren geologischen Grundlagen, die Biogeographie, die Bodengeographie und die Hydrologie. In der **Geoökologie** werden die Faktoren und Prozesse, die in diesen Kapiteln im Einzelnen beschrieben wurden, in ihren Beziehungen und Wechselwirkungen zueinander innerhalb der Ökosphäre betrachtet. Dieser Zusammenhang kommt in einem **Sphärenmodell** zum Ausdruck (Abb. 6/2). Die **Ökosphäre** oder Landschaftshülle der Erde umfasst die dreidimensionale Oberflächenschicht unseres Planeten, in der sich alle Lebensvorgänge abspielen. Dazu gehören außer den Landoberflächen auch die Ozeane, die Atmosphäre, die Pedosphäre (Bodenschicht) und sogar die oberen Bereiche der Lithosphäre (Verwitterungsrinde und Festgestein, s. Abb. 6/2). In der Ökosphäre bilden abiotische und biotische **Umweltfaktoren** (ökologische Standortfaktoren), die zu Umweltbereichen zusammengefasst werden (auch als **Geofaktoren** bezeichnet), ein Wirkungsgefüge. Jedes Teilgebiet der Physischen Geographie bearbeitet schwerpunkthaft eine oder mehrere der in Abb. 6/2 dargestellten Sphären und ihre zugehörigen Umweltbereiche. Sphären können sich auch überlappen, wie z. B. die Biosphäre, die von der unteren Lufthülle (Peplosphäre) bis zur oberen Lithosphäre (Verwitterungsrinde) reicht, wo Le-

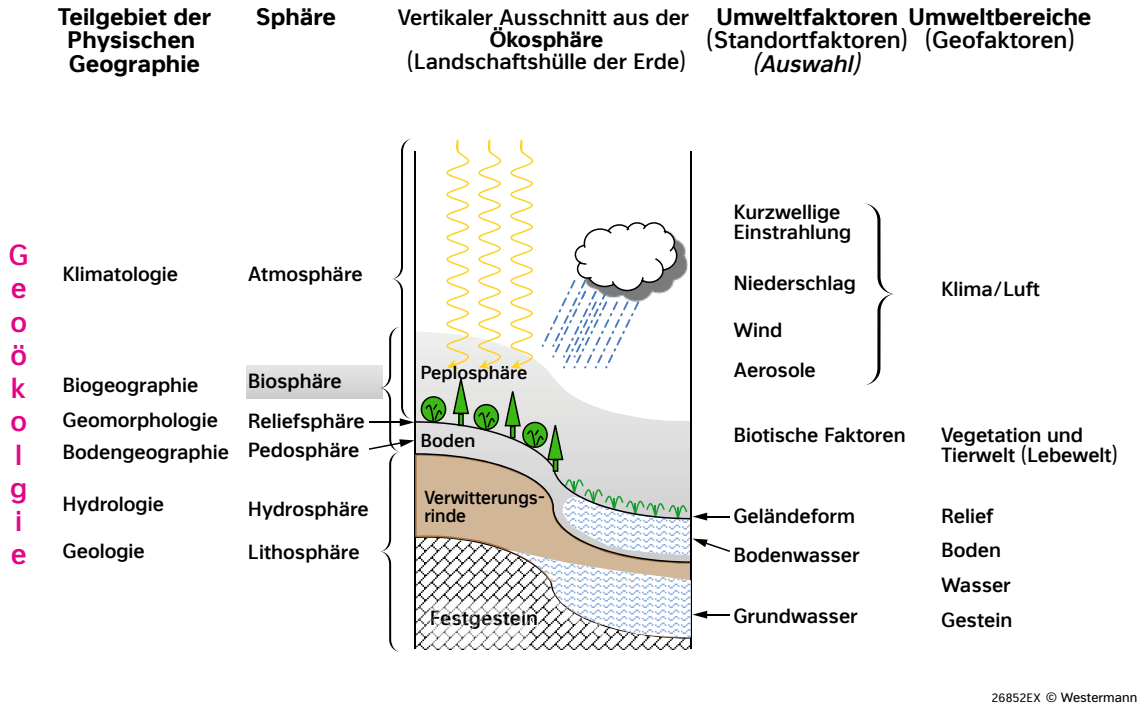


Abb. 6/2 *Sphärenmodell*
Die Geoökologie bildet die funktionale Klammer um die Teilgebiete und Umweltbereiche der Physischen Geographie.

bewesen existieren. Eine Sonderstellung nimmt die Hydrosphäre ein, weil Wasser in allen Bereichen der Ökosphäre vorhanden ist.

Die Geoökologie bildet als integrative geographische Umweltwissenschaft die gemeinsame Klammer um alle Teilgebiete der Physischen Geographie. Diese geoökologische Synthese kommt besonders in den folgenden Kapiteln zur **Angewandten Geoökologie** zum Ausdruck. Am Beispiel der Ökosysteme Deutschlands (Kap. 6.3 und 6.4), der Wüstenökosysteme der Namib (Kap. 6.5) und der Ökozonen der Erde (Kap. 6.6) werden die Merkmale und Prozesse des Naturhaushaltes, die in den vorausgegangenen Kapiteln der Physischen Geographie behandelt wurden, hinsichtlich ihrer Ökosystemleistungen in verschiedenen Skalen analysiert und bewertet. Daraus werden Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für die Naturschutz- und Umweltplanung abgeleitet.

Seit der Einführung des Begriffes „**Ökologie**“ in die wissenschaftliche Literatur durch den Zoologen Ernst Haeckel (1866) hat sich die „Lehre vom Haushalt der Natur“ als umfassend angelegte Interdisziplin zwischen den Bio- und Geowissenschaften etabliert. Heute wird sie allgemein als „Wissenschaft von den Wechselwirkungen der Lebewesen untereinander und mit ihrer abiotischen Umwelt“ definiert (Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 1994, 84). Den geographischen Zugang zur Ökologie ebnete Carl Troll, als er bei Luftbildauswertungen den Zusammenhang zwischen Naturraumfaktoren und Landnutzung erkannte, mit dem Begriff „**Landschaftsökologie**“. Er verstand darunter das Studium des gesamten, in einem bestimmten Landschaftsausschnitt herrschenden komplexen Wirkungsgefüges zwischen den Lebensgemeinschaften und ihren Umweltbedingungen (Troll 1939). Er betonte damit den räumlichen Bezug der Landschaftsökologie, wobei die Landschaft sowohl von natürlichen Faktoren als auch durch anthropogene Einflüsse geprägt wird. Heute werden die Begriffe „Geoökologie“ und „Landschaftsökologie“ oft synonym verwendet. Für einen erweiterten Überblick zur historischen Entwicklung und heutigen Verwendung dieser Begriffe wird auf die Literatur „Geoökologie zum Einlesen“ am Ende dieses Kapitels verwiesen.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

6.1 Ökosysteme und Ökosystemmodelle

Das **Ökosystem** als zentraler Forschungsgegenstand der Ökologie ist, seit der Einführung des Begriffs „*ecosystem*“ durch A. G. Tansley (1935), im Lauf der Zeit durch die einzelnen ökologischen Teildisziplinen sehr unterschiedlich definiert worden. In der Begriffssammlung der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (1994, 87) wird das Ökosystem umfassend definiert als „funktionelle Einheit der Ökosphäre als Wirkungsgefüge aus Lebewesen, unbelebten natürlichen und vom Menschen geschaffenen Bestandteilen, die untereinander und mit ihrer Umwelt in energetischen, stofflichen und informatorischen Wechselwirkungen stehen“.

Ziele des Kapitels

Sie erhalten eine Übersicht über folgende Aspekte der Ökosystemlehre:
- Eigenschaften realer Ökosysteme,
- Modellvorstellungen bei Ökosystemen,
- die Merkmale unterschiedlicher Ökosystemmodelle.

Systeme sind, allgemein betrachtet, Komplexe von Elementen, die in Beziehung zueinander stehen. Systemstrukturen können hierarchisiert werden, d. h. es steht dem Beobachter frei, Elemente, Subsysteme und Supersysteme anhand einer spezifischen Fragestellung zu definieren (s. Abb. 6/3). Stoffkreisläufe und Energieflüsse sind **Subsysteme** des Ökosystems.

Ökosysteme sind offen für die Zufuhr von Stoffen und Energie, setzen sie um und geben sie in veränderter Form nach außen ab. Das macht sie störanfällig, wodurch sie verändert werden können, sodass sich auch neue Ökosystem-Zustände einstellen. Die verschiedenen Ökosysteme reagieren unterschiedlich elastisch auf störende Einflüsse. Manche verfügen über ein hohes Maß an **Selbstregulations-Fähigkeit**, d. h. sie können Störungen rasch ausgleichen und in den ursprünglichen Zustand zurückkehren, sich regenerieren. Manchen fehlt diese Fähigkeit; sie sind leicht zerstörbar. Wir sprechen auch von labilen und stabilen Ökosystemen (Schmitt et al. 2012).

Fassen wir reale Ökosysteme mit ähnlichem Wirkungsgefüge zu einem abstrahierten Typ zusammen, so sprechen wir von einem **Ökosystemtyp** (z. B. oligotrophe Bergseen, submontane Wälder, Mittelgebirgs-Hochmoore).

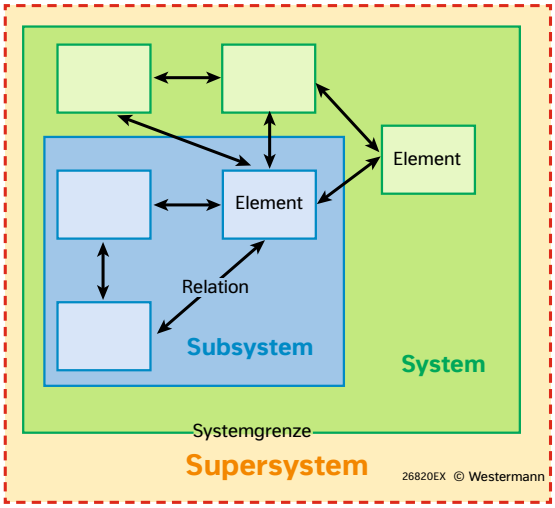


Abb. 6/3 *Grundlagen zum Systembegriff* (verändert nach Müller 1999)
Systeme sind Komplexe von Elementen, die in Beziehung zueinander stehen.

Ökosysteme sind zu komplex, um sie vollständig zu erfassen und zu analysieren. Daher müssen wir fragenspezifisch definierte **Ökosystemmodelle** als vereinfachende, abstrahierende Darstellungen zur Beschreibung realer Ökosysteme oder Ökosystemtypen entwickeln.

Tipp: www.webgeo.de
Modul zur Biogeographie:
„Ökosystem und Ökosystemmodell“

Je nach Betrachtungsweise sind die Teilsysteme der Ökosystemmodelle unterschiedlich differenziert. Das einfachste Modell eines terrestrischen Ökosystems stellt Abb. 3/2 in Kap. 3 dar. Lediglich die abiotischen und biotischen Kompartimente des Geokomplexes bilden hier die Systemelemente, deren Relationen durch einfache Pfeile angedeutet sind. Die Kompartimente bestehen nur aus „Blackboxes“, deren stoffliche, energetische und funktionale Bestandteile nicht wiedergegeben sind. Ein solches Modell dient z. B. dem allgemeinen Überblick oder

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

einer wissenschaftsdisziplinären Einordnung, wie dies in Abb. 3/2 am Beispiel des Arbeitsfeldes der „Biogeographie“ veranschaulicht wird.

Ein Modell, das die Fragestellungen der biotischen Systemanalyse in den Vordergrund stellt, ist in Anlehnung an Heinz Ellenberg (1996) in Abb. 6/4 wiedergegeben. Der Geobotaniker Ellenberg hat sein Ökosystemmodell zwar als „vollständig“ bezeichnet, aber bei genauer Betrachtung ist nur die Nahrungskette der Pflanzen und Tiere mit ihren Wechselwirkungen differenziert dargestellt, während die unbelebten Bestandteile des Ökosystems in einer „Blackbox“ der abiotischen Umwelt selektiv und stark abstrahiert wiedergegeben werden. Zusätzlich zum Energieinput und -durchfluss (rote Pfeile) wird das Modell noch durch die „Abwärme“ (braune Pfeile), die das Ökosystem z. B. durch Respiration wieder verlässt, ergänzt.

Dagegen zeigt das Modell eines terrestrischen Ökosystems der Landschaftsökologen Hans-Jürgen Klink und Karl-Friedrich Schreiber eine gleichgewichtige Berücksichtigung der abiotischen und biotischen Kompartimente (Abb. 6/5). Im Gegensatz zu dem Modell von Ellenberg sind hier der klimatische Umsatzraum, das Relief und der Boden als Speicher und Austauscher von Stoffen differenziert dargestellt und funktionell eingebunden. Auch bei diesem Ökosystemmodell ist der Stoff- und Energieaustausch durch die offenen Grenzen des Ökosystems mit benachbarten Ökosystemen angedeutet. Der Mensch kommt bei diesem Modell als „überorganischer Faktor“ außerhalb der Ökosystemgrenzen zur Geltung. Nur indirekt wird sein Platz auch als Bestandteil des Systems in der Konsumentennahrungskette als Omnivor = „Allesfresser“ erwähnt. Am Beispiel des Okavango-Deltas in Botsuana wird in Abb. 6/8 die Rolle des Menschen im dortigen Feuchtökosystem sowohl als Teil der Konsumentennahrungskette als auch als Kultur- und Wirtschaftswesen aufgezeigt.

Weitere Ökosystemmodelle mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen, bei denen die abiotischen Systemelemente stärker in den Vordergrund treten, finden sich u. a. bei Hartmut Leser und Jörg Löffler (2017). Landschaftshaushaltliche Betrachtungen für die ökologische Feldforschung stellt u. a. Thomas Mosimann (1984) an. Ein Beispiel für eine landschaftsökologische Raumanalyse und Raumbewertung wird in Kapitel 6.3 vorgestellt.

Der Begriff „Ökosystem“ ist dimensionslos und kann sowohl auf die gesamte Biosphäre als auch z. B. auf einen Wald oder eine Hecke angewendet werden (Haber 1992). Bezogen auf Deutschland lässt sich die „Stadtlandschaft Rhein-Ruhr“ ebenso als (urban-industrielles) Ökosystem bezeichnen wie der Feldsee im Schwarzwald als (naturnahes limnisches) Ökosystem. Somit können Ökosysteme in unterschiedlichen Skalen untersucht werden. Die kleinste räumliche Einheit eines vollständigen Ökosystems ist der **Ökotop**, die größte räumliche Einheit ist die Ökosphäre mit ihren **Ökozonen** (Kap. 6.6).

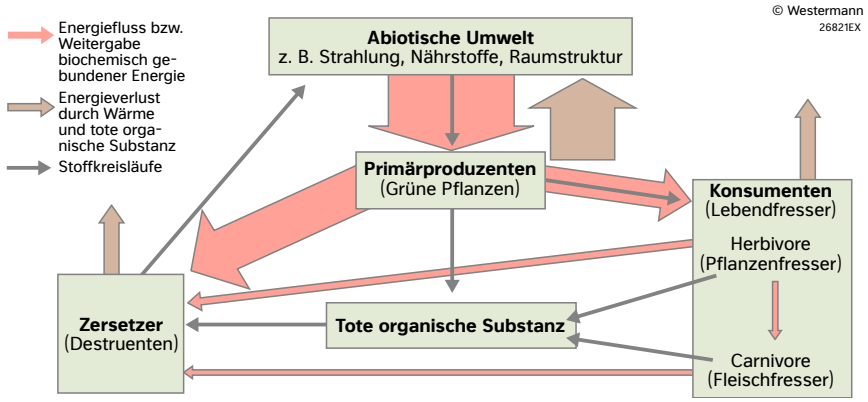


Abb. 6/4 *Modell eines Ökosystems mit seinen Energieflüssen unter starker Hervorhebung der biotischen Systemteile* (www.webgeo.de Modul „Ökosystem und Ökosystemmodell“, verändert nach Ellenberg 1996)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

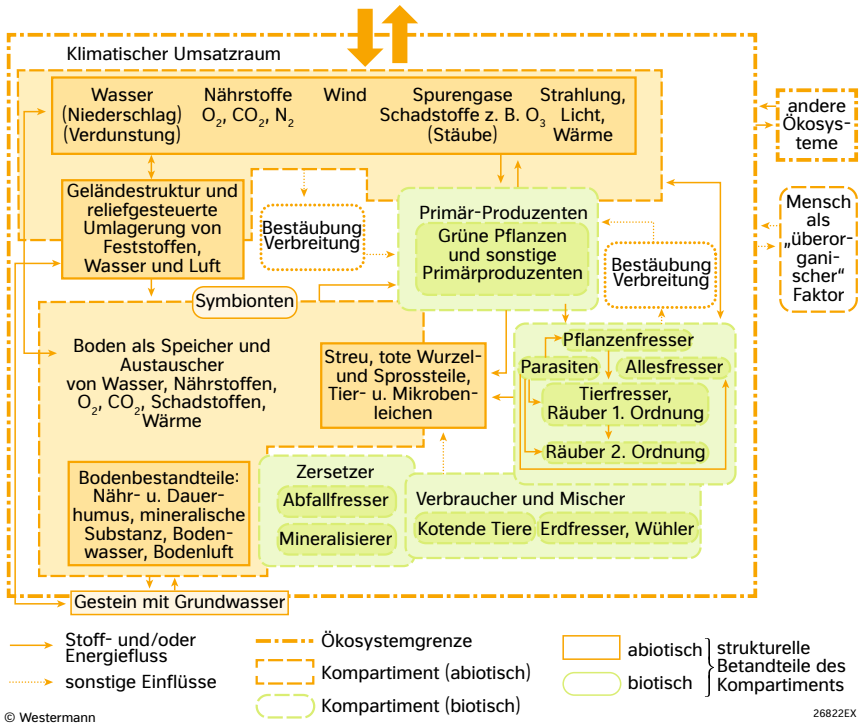


Abb. 6/5 *Modell eines terrestrischen Ökosystems unter gleichgewichtiger Berücksichtigung der abiotischen Kompartimente (braun), die in dem Funktionsgefüge eng mit den biotischen Kompartimenten (grün) verknüpft sind* (nach KLINK 1998, verändert nach SCHREIBER 1987)

6.2 Stoffkreisläufe und Energieflüsse in Ökosystemen

Ökosysteme sind stoffliche und energetische Wirkungsgefüge aus belebten und unbelebten Bestandteilen. Sie lassen sich, je nach Betrachtungsweise, in unterschiedliche Subsysteme differenzieren. Hierzu gehören u. a. der Nährstoff-, Wasser-, Kohlenstoff- und Stickstoffkreislauf mit ihren Energieflüssen.

Ziele des Kapitels

Sie werden mit folgenden Eigenschaften und Funktionen von Ökosystemen vertraut gemacht:
- dem Aufbau von Nahrungsketten und Nahrungsnetzen,
- der Funktion wichtiger Stoffkreisläufe am Beispiel des Stickstoff- und des Kohlenstoffkreislaufs,
- der Einbindung von Pflanzen und Tieren in die Energieflüsse und Stoffkreisläufe der Ökosysteme.

6.2.1 Nährstoffkreislauf und Energiefluss

Die **Nahrungskette** als Teil des Nährstoffkreislaufs betrachtet die Weitergabe biochemisch gebundener Energie durch die einzelnen Trophiestufen (Ernährungsstufen) zwischen den Lebewesen. In der Natur liegen die Nahrungsbeziehungen fast immer als komplexes **Nahrungsnetz** vor, aber zur Vereinfachung werden in Ökosystemmodellen und Energieflussdiagrammen meist Nahrungsketten zugrunde gelegt (Abb. 6/6).

An erster Stelle der Nahrungskette stehen die **autotrophen Organismen** oder **Primärproduzenten**, die mithilfe des Sonnenlichts (grüne Pflanzen) oder chemischer Substanzen (manche Bakterien) Biomasse synthetisieren. Alle übrigen Lebewesen, die auf biochemisch gebundene Energie angewiesen sind, werden **heterotrophe Organismen** oder **Konsumenten** genannt (Tab. 6/1).

An erster Stelle der Konsumentennahrungskette stehen die **Primärkonsumenten** oder **Herbivoren**

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

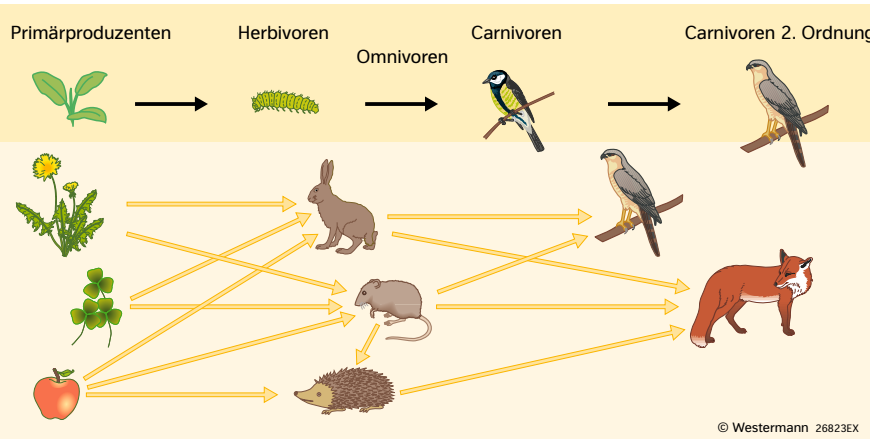


Abb. 6/6 *Nahrungskette und Nahrungsnetz* (nach KLOFT & GRUSCHWITZ 2001)

Autotrophe Organismen = Primärproduzenten		
(diese umfassen photoautotrophe (grüne) Pflanzen und Algen sowie chemoautotrophe Bakterien)		
Heterotrophe Organismen = Konsumenten		
Primärkonsumenten	= Herbivore = Pflanzenfresser	= Phytophage (z. B. Elephanten)
Sekundärkonsumenten	= Carnivore = Raubtiere	= Zoophage (z. B. Löwen)
Tertiärkonsumenten	= Carnivore 2. Ordnung	= Übercarnivore (z. B. Raubvögel)
Omnivore	= Allesfresser (z. B. der Mensch) (diese Kategorie steht zwischen den Trophiestufen der Konsumentennahrungskette)	

Tab. 6/1 *Kategorien und Synonyme der Trophiestufen in der Nahrungskette*

(Pflanzenfresser), die auch **Phytophagen** genannt werden (z. B. Giraffen, Elefanten, Rinder, Hasen). Sie ernähren sich ausschließlich von Pflanzenteilen. Es folgen die **Sekundärkonsumenten** oder **Carnivoren** (Raubtiere), die sich von Herbivoren ernähren (**Zoophagen**). Beispiele hierfür sind Löwen, Geparden, manche Vögel. Die **Tertiärkonsumenten** oder **Übercarnivoren** bilden das letzte und höchste Glied der Nahrungskette. Sie beziehen ihre Energie von Phyto- und Zoophagen (z. B. Raubvögeln). Zwischen den Trophiestufen der Konsumentennahrungskette stehen die **Omnivoren** oder Allesfresser. Hierzu gehören z. B. der Mensch und der Igel, die sich sowohl von Pflanzen als auch Tieren ernähren können.

Bei der Weitergabe biochemisch gebundener Energie tritt zwischen jeder Trophiestufe ein Energieverlust von rund 90 % auf (Abb. 6/7).

Die **Respiration** (Atmung) und die Ausscheidung nicht verbrauchter energiehaltiger Substanzen tragen zum Gesamtverlust bei. Bei der Trophiestufe der Tertiärkonsumenten kommen von der Energie der einfallenden kurzwelligen Sonnenstrahlung nur noch 0,01 % und von der biochemisch gebundenen Energie der Primärproduzenten noch 1 % an. Somit ist verständlich, dass die Übercarnivoren die letzte Stufe der Nahrungskette bilden und die geringste Artenzahl und Populationsgröße aufweisen. Die sich nach oben verschlankenden Stufen der Nahrungskette bilden eine **Nahrungspyramide** (Abb. 6/9).

Die Produzenten- und Konsumenten-Nahrungsketten sind in den Gesamtnährstoff-Kreislauf integriert, der wiederum ein Subsystem des Ökosystems darstellt (Abb. 6/8). Über den sogenannten „Großen Kreislauf“ wird die abgestorbene Substanz aus der Konsumenten-Nahrungskette in die Destruenten-Nahrungskette eingeschleust, während die abgestorbene pflanzliche Substanz über den „Kleinen Kreislauf“ den Zersetzern zugeführt wird. Bei den Destruenten wird zwischen Saprovoren oder Abfallfressern und Mineralisierern unterschieden. Die Ersteren zerkleinern die tote organische Substanz mechanisch und schließen sie enzymatisch auf, worauf die Letzteren die komplexen organischen Moleküle (z. B. Peptide, Aminosäuren, Huminstoffe) abbauen und mineralisieren. Die anorganischen

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

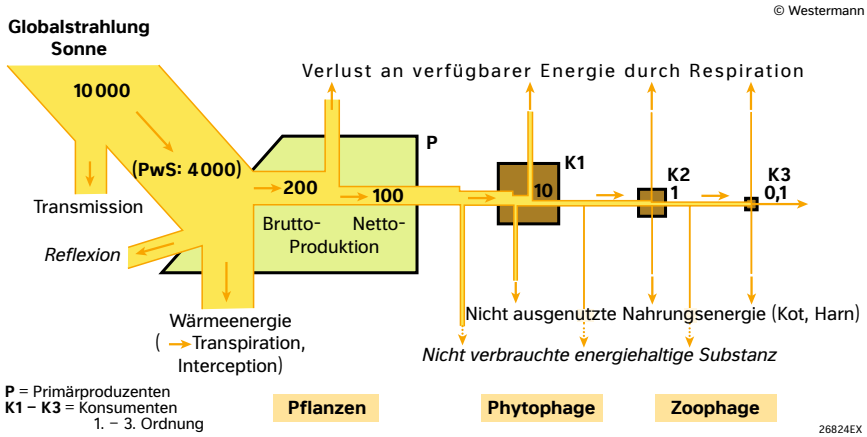


Abb. 6/7 *Energiefluss in der Nahrungskette (Angaben in kJ m^{-2} d^{-1})* (nach KLINK 1998)

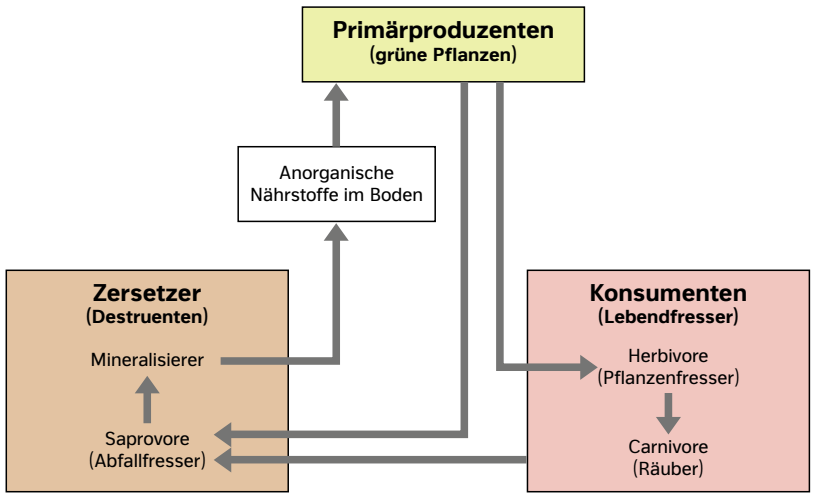


Abb. 6/8 *Der Nährstoffkreislauf als Teil des terrestrischen Ökosystems (vereinfacht)*

Stoffe werden dem Boden zugeführt und stehen den Pflanzen wieder als mineralische Nährstoffe zur Verfügung (vgl. Kap. 3.4.5).

6.2.2 Stickstoffkreislauf

Stickstoff stellt ein Makronährelement für die Pflanze dar (Tab. 3/5) und wird in Form von Proteinverbindungen über die Phytophagen-Nahrungskette an die heterotrophen Organismen weitergegeben. Der ökosystemare Stickstoffkreislauf ist daher sehr eng an den Nährstoffkreislauf gebunden (Abb. 6/10).

Während der molekulare Luftstickstoff (N_2) den Pflanzen nicht direkt zugänglich ist, kann die Pflanzenwurzel den als Ammonium (NH_4^+) oder als Nitrat (NO_3^-) gebundenen Stickstoff aus der Bodenlösung aufnehmen. Manche Pflanzen (z. B. Hülsenfrüchtler, Erlen) sind in der Lage, den Luftstickstoff über N_2-fixierende Knöllchenbakterien (**Rhizobium**) aufzunehmen, während andere Pflanzen in Symbiose mit Wurzelpilzen (**Mykorrhiza**) leben, die an Stelle der Feinwurzeln der Pflanzen Nitrat aus dem Boden resorbieren (vgl. Kap. 3.5.1.)

Die von den Pflanzen synthetisierten Eiweißverbindungen gehen in den Nährstoffkreislauf ein. Proteine aus abgestorbener pflanzlicher und tierischer Substanz werden entweder direkt über Proteolyse von Bakterien und Pilzen enzymatisch zu Peptiden und Aminosäuren abgebaut oder über humifizierende Prozesse in komplexe organische Kolloide (Huminstoffe) eingebaut. Durch Humuszersetzung

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 6/9 *Nahrungspyramide und Einfluss des Menschen im Feuchtökosystem des Okavango-Deltas (Nord-Botsuana) mit Beispielen von Tier- und Pflanzenarten* (GLAWION)

Unterste Reihe: Primärproduzenten, an das saisonale Überflutungsregime angepasst, als Nahrungsgrundlage der Herbivoren (v.l.n.r.): Makalani-Palme (Hyphaene benguellensis); Schilfrohr (dazwischen Flusspferde); Seerose; Papyrus-Gras.
Zweite Reihe von unten: Primärkonsumenten(Herbivore) (v.l.n.r.): Afrikanischer Großelefant (Loxodonta africana) als Vertreter der laub- und grasfressenden Großherbivoren; Flusspferd (Hippopotamus amphibius) und Afrikanischer Büffel (Syncerus caffer) als Vertreter der grasfressenden Großherbivoren.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Dritte Reihe von unten: Sekundärkonsument (Carnivor): Nilkrokodil (Crocodylus niloticus).
Oberste Reihe: Tertiärkonsument (Übercarnivor): Schreiseeadler (Haliaeetus vocifer).
Die Nahrungsbeziehungen des Menschen als Omnivor erstrecken sich durch alle Trophiestufen der Konsumentennahrungskette. Der Mensch in der Rolle als Kultur- und Wirtschaftswesen greift in das gesamte Beziehungsgefüge ein und verändert es.
Oben links: Beförderung von Touristen auf den natürlichen Wasserwegen des Okavango-Deltas mit Mokoro-Einbäumen.
Oben rechts: Schilfrohrernte vor einem Dorf aus Schilfrohrhütten.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.47 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 (UTC) heruntergeladen
Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments nicht zulässig.

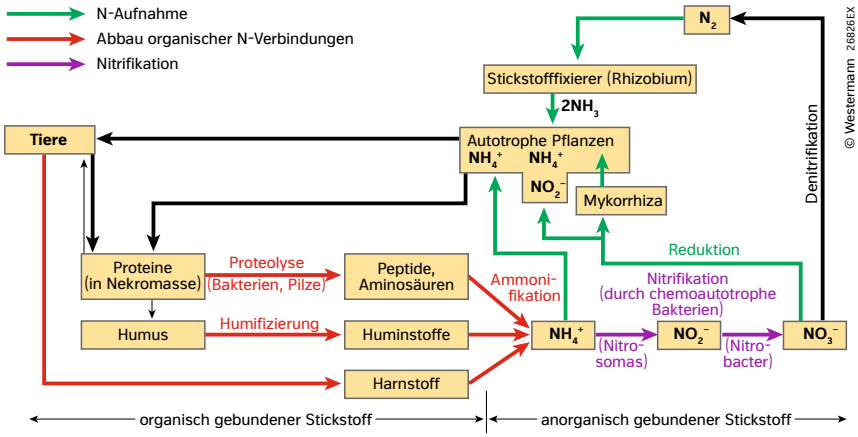


Abb. 6/10 *Der ökosystemare Stickstoffkreislauf*

ist dieser Stickstoffspeicher mittelfristig erschließbar (Nachlieferbare Fraktion, vgl. Kap. 3.4.5).

Zusammen mit den tierischen Ausscheidungsprodukten (Harnstoff) werden Peptide und Aminosäuren im Boden rasch durch ammonifizierende Bakterien in Ammonium (NH_4^+) umgewandelt, das von den Pflanzenwurzeln direkt resorbiert werden kann. In einem als **Nitrifikation** bezeichneten Prozess wird ein Teil des Ammoniums durch chemoautotrophe Bakterien in Nitrit (NO_2^-) und dieses in Nitrat (NO_3^-) oxidiert (Abb. 6/10). Das Nitrat wird von den Pflanzenwurzeln oder der Mykorrhiza resorbiert und zu Ammonium reduziert, womit der ökosystemare Stickstoffkreislauf geschlossen ist.

6.2.3 Kohlenstoffkreislauf

Kohlenstoff (C) kommt als Grundbestandteil aller organischen Verbindungen in den Organismen, im Boden (Humus) und in der Lithosphäre (Kohle, Erdöl und Karbonate) als Feststoff vor. Gelöster Kohlenstoff ist im Grundwasser, in Flüssen und Seen sowie in großem Umfang im Meer enthalten. Als gasförmiges CO_2 findet sich Kohlenstoff in der Atmosphäre und in Bodenporen (Bodenluft). In einem Kreislaufprozess bewegt er sich zwischen den verschiedenen Ökosystemkomponenten (Abb. 6/11). Außerdem kommt er im geochemischen Kreislauf in verschiedenen Depots gespeichert vor.

Grob geschätzt wird jährlich ein Anteil von 5–7 % der CO_2-Menge, die in der Atmosphäre vorhanden und im Wasser gelöst ist, von Pflanzen im Prozess der Photosynthese (Assimilation) in die organische Bindung überführt (vgl. Kap. 3.4.2).

Über die Nahrungskette gelangt der organisch gebundene Kohlenstoff zu den heterotrophen Organismen des Ökosystems. Durch Atmung wird auf jeder Trophiestufe CO_2 wieder freigesetzt (Abb. 6/7). Beträchtliche Kohlenstoffmengen werden in langlebigen Organismen und schwer abbaubaren Bestandsabfällen bzw. deren Umwandlungsprodukt, dem **Humus**, festgelegt und so dem Kreislaufprozess zeitweilig entzogen. Aus **Torfbildungen** in Mooren sind durch geologische Prozesse in verschiedenen Erdperioden **Kohlelagerstätten** entstanden und aus Ansammlungen von Meeresorganismen **Erdöl-** und **Erdgaslagerstätten** hervorgegangen. Diese in Jahrmillionen aufgebauten Kohlenstoffdepots werden heute vom Menschen in großem Umfang abgebaut und zur Rohstoff- und Energiegewinnung genutzt (anthropogene Komponente in Abb. 6/11). Durch Verbrennung dieser fossilen Energieträger wird der langfristig in der Erdkruste festgelegte Kohlenstoff sehr kurzfristig wieder in die Atmosphäre zurückgeführt. Dadurch steigt die Konzentration des klimarelevanten Spurengases CO_2. Seit 1800 hat das CO_2 in der Atmosphäre von rund 280 ppm (0,028 Vol.-%) auf 409 ppm (0,041 Vol.-%), gemessen im Jahr 2018, zugenommen. Da es zusammen mit Methan (CH_4), Lachgas (N_2O) und einigen Treibgasen als Ursache der globalen Erwärmung und damit der weltweiten Klimaveränderungen gilt, bemüht man sich, durch internationale Abkommen den CO_2-Ausstoß zu reduzieren. Weitere Ausführungen zum anthropogenen Klimawandel vgl. Kap. 1.14.

CO_2-Senken bilden große Waldgebiete und vor allem die Meere. Zwischen dem CO_2-Gehalt der Atmosphäre und dem der Hydrosphäre besteht eine Wechselbeziehung. Entsprechend dem relativ geringen Anteil von CO_2 in der Atmosphäre ist bei

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

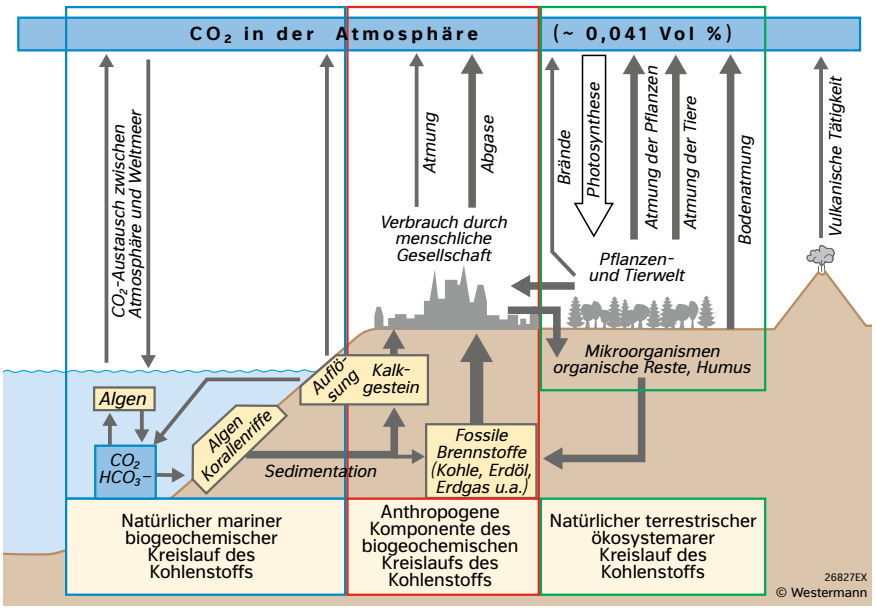


Abb. 6/11 *Der biogeochemische Kreislauf des Kohlenstoffs* (verändert nach LERCH 1991)

Löslichkeitsgleichgewicht mit der Luft nur wenig CO_2 im Wasser gelöst. Dennoch ist die Senkungswirkung groß, da es im Wasser zu Kohlensäure (H_2CO_3) reagiert und mit Kationen wie Ca^{2+}, Mg^{2+} u. a. **Karbonate** bildet, die sich niederschlagen und so aus dem Wasser entfernt und in einem Depot festgelegt werden. Im großen Umfang binden marine Organismen (z. B. Algen, Korallen) CO_2 zum Aufbau von **Kalkschalen** und Korallenriffen (mariner Kreislauf in Abb. 6/11). Bei einer Erhöhung der CO_2-Konzentration in der Luft nimmt die Aufnahmefähigkeit des Wassers zu; sinkt die CO_2-Konzentration der Atmosphäre, wird CO_2 aus dem Meerwasser freigesetzt. Zwischen den beiden Medien stellt sich also ein Gleichgewicht ein, das über die CO_2-Partialdrücke geregelt wird. Die heutige globale Klimaerwärmung und CO_2-Anreicherung der Atmosphäre führt nicht nur zu einer Erhöhung der Temperatur der Ozeane und einem Meeresspiegelanstieg, sondern auch zu einer Erhöhung der Kohlensäurekonzentration in den Ozeanen und damit zur Versauerung mariner Ökosysteme. Besonders stark geschädigt durch diese Umweltveränderungen werden die **Korallenriffe**, die sich zunehmend auflösen und damit weitere Mengen an CO_2 in die Meere und die Atmosphäre freisetzen.

Der **Wasserkreislauf** als wichtiger Teilkreislauf der Ökosysteme wird in Kap. 5.1 behandelt.

Aufgaben

1. **a)** Ordnen Sie die Schritte der Energieweitergabe und der Energieverluste zwischen den Trophiestufen der Nahrungskette in Abb. 6/7 den entsprechenden Pfeilen im Ökosystemmodell (Abb. 6/4) zu.
   b) Welche Teilbereiche des Ökosystemmodells werden in Abb. 6/7 behandelt?
2. An welchen Stellen des Stickstoffkreislaufs (Abb. 6/10) sind folgende Symbiosen mit höheren Pflanzen eingeschaltet:
   a) Wurzelpilzsymbiose,
   b) Knöllchenbakteriensymbiose?
3. Finden Sie im Internet eine Kurve des globalen CO_2-Anstiegs in der Atmosphäre seit 1958 bis heute. Wie kommt es zu den jahreszeitlichen Schwankungen in der Kurve?
4. Diskutieren Sie anhand der Fotos in Abb. 6/9 die Anpassung der Tiere und Pflanzen sowie der indigenen Bevölkerung an das Feuchtökosystem des Okavango-Deltas in Botsuana. Inwiefern greift der Mensch in das Ökosystem ein?

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

6.3 Die Ökosysteme Deutschlands und ihre anthropogene Beeinflussung

Das Ökosystem als Wirkungsgefüge von Lebewesen und ihrer anorganischen Umwelt (vgl. Kap. 6.1) findet seinen räumlichen Bezug in den Dimensionsstufen der **Geoökologischen Raumgliederung**. Der **Ökotop** als räumliche Abbildung des Ökosystems in der topischen Betrachtungsebene ist die kleinste landschaftsökologisch relevante Raumeinheit aus einer Biozönose (Lebensgemeinschaft) und den sie bedingenden einheitlichen Standortgegebenheiten (vgl. Kap. 3.4.1). Als Grundeinheit umfasst der Ökotop ein landschaftsökologisch homogenes Areal, innerhalb dessen gleichartige geoökologische Strukturen vorliegen (z. B. gleiche Hangneigung, gleiche Bodentextur) und Prozesse beobachtet oder gemessen werden (z. B. gleicher Stickstoffumsatz, gleicher Strahlungshaushalt). Der Feldberg im Schwarzwald z. B. ist kein Ökotop, sondern aufgrund unterschiedlicher Hangneigungen und –expositionen, die verschiedene Geländeklimate hervorrufen, sowie differenzierter Böden und Pflanzengesellschaften ein **Ökotopengefüge**.

Eine Abgrenzung von ökologischen Raumeinheiten Deutschlands kann nicht auf der großmaßstäbigen Dimensionsstufe der Ökotope erfolgen, die bis zu einem maximalen Maßstab von 1:25 000 sinnvoll ist. Es werden landschaftsökologische Raumtypen der chorischen (mittelmaßstäbigen) Dimension gebildet, deren repräsentativen Ökosysteme nach Merkmalen der anthropogenen Beeinflussung ihrer natürlichen Stoffdynamik charakterisiert werden (Glawion 2002, 2005). Eine Vielzahl von Veröffentlichungen befasst sich mit den Methoden der Geoökologischen Raumanalyse und der Raumgliederung Deutschlands in der topischen und chorischen Dimension; u.a Burak 2005, Glawion & Zepp 2000, Zepp & Müller 1999, Hütter 1996, Klink 1994 und Renners 1991.

Ziele des Kapitels

Sie erhalten eine Übersicht über folgende Sachverhalte:
- das Konzept des ökologisch-ökonomischen Systems,
- die landschaftsökologischen Raumtypen Deutschlands,
- das Hemerobiestufenkonzept zur Kennzeichnung des anthropogenen Einflusses auf die Ökosysteme.

6.3.1 Landschaftsökologische Raumtypen Deutschlands und ihre Hemerobie

Alle Ökosysteme Mitteleuropas sind durch den Jahrtausende währenden Kultureinfluss in mehr oder minder starkem Maß anthropogen überformt (vgl. Kap. 3.7.2). Dieser Einfluss, der sich durch anthropogene Veränderungen des ökosystemaren Stoffhaushalts bemerkbar macht und in Hemerobiestufen gemessen wird (Kap.6.3.2), bildet eine wichtige Grundlage für die Klassifizierung und Kennzeichnung der ökologischen Raumtypen Deutschlands (Abb. 6/13).

Das im Schweizerischen ***Man and Biosphere*** (MAB-6)-Projektbeitrag erarbeitete Konzept eines **ökologisch-ökonomischen Systems** besteht aus drei Hauptkomponenten. Das Teilsystem des Naturhaushalts umfasst die abiotischen und biotischen Elemente, das Teilsystem der Landnutzung berücksichtigt die nach Nutzungsart und –intensität unterschiedenen natur- bis kulturbetonten Ökosystemtypen. Der sozioökonomische Teil des Systems enthält die Hauptelemente des menschlichen Handelns. Die **Landnutzung** bildet also die Schnittstelle zwischen dem ökologischen und dem ökonomischen System und stellt daher mit ihren agrarisch-forstlichen und urban-industriellen Ökosystemen den Schlüsselfaktor zur Klassifizierung der landschaftsökologischen Raumtypen in Abb. 6/13 dar (Glawion 2002; Haber 1998; Messerli & Messerli 1978).

Die **Karte der landschaftsökologischen Raumtypen Deutschlands** (Abb. 6/13) wurde aus den digitalen Datensätzen des Projekts CORINE Land Cover (CLC) entwickelt. Die Interpretation und Abgrenzung der Bodenbedeckungsdaten basiert auf Satellitenbildern (Landsat TM), Luftbildern und Topographischen Karten unter Verwendung eines 44 Kategorien umfassenden Interpretationsschlüssels (Abb. 6/12). Die kleinste darstellbare Einheit (Mindestkartiereinheit) umfasst 25 ha. Die Erhebung der Landnutzungsdaten wird fortlaufend aktualisiert (z. Zt. CLC 2018, siehe https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparen-boeden-landschaften-erhalten/corine-land-cover-clc). Bodenständige Wälder mit standorttypischen Gehölzarten werden bei CLC nicht von nicht-bodenständigen Forsten mit standortfremden Nutzholzarten unterschieden. Zur Abgrenzung wurde daher die Karte der po-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

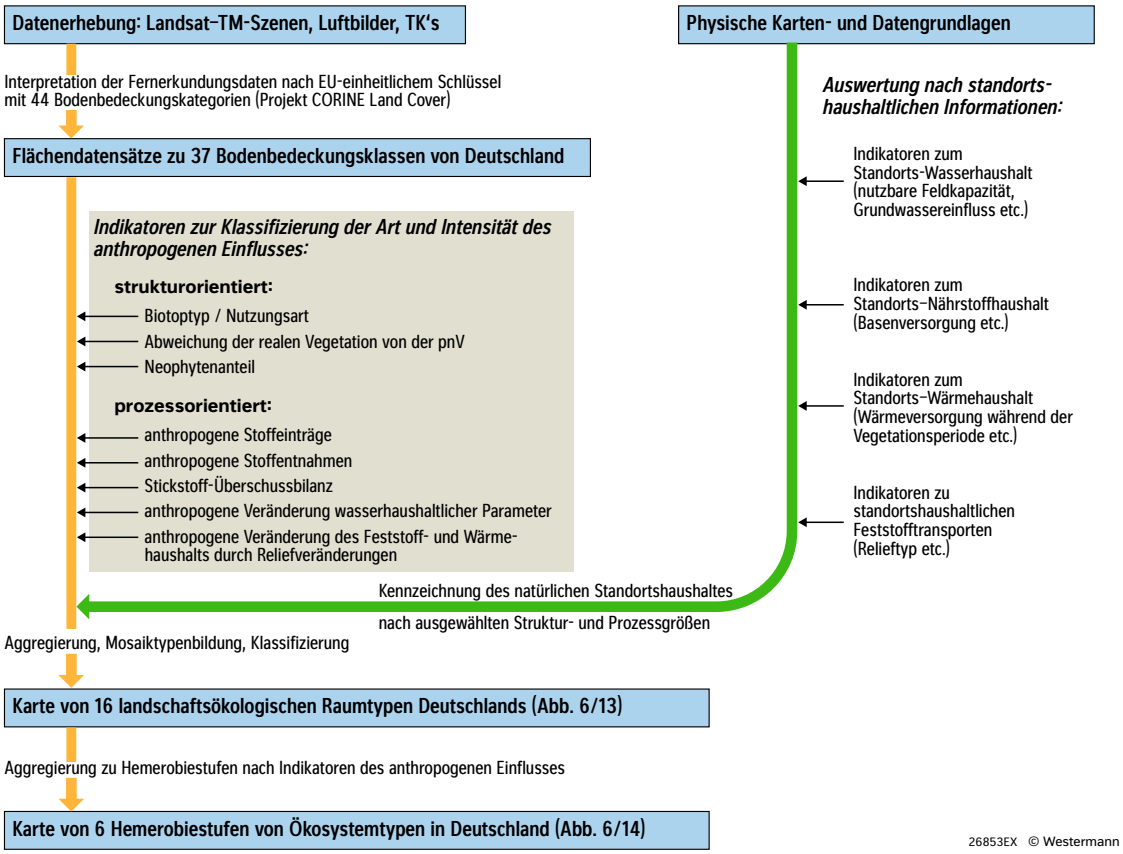


Abb. 6/12 *Ablaufschema zur struktur- und prozessorientierten Klassifizierung des natürlichen Standortshaushaltes und des anthropogenen Einflusses in den landschaftsökologischen Raumtypen Deutschlands (vgl. Abb. 6/13 und 6/14)* (nach Glawion 2002)

tenziellen natürlichen Vegetation von Deutschland (Bundesamt für Naturschutz 1997) vergleichend ausgewertet.

Die ausgewiesenen Raumtypen Deutschlands wurden nach struktur- und prozessorientierten Merkmalen der Art und Intensität des anthropogenen Einflusses auf die natürliche Stoffdynamik klassifiziert und zusätzlich nach standortshaushaltlichen Indikatoren des Wasser-, Nährstoff- und Wärmehaushalts gekennzeichnet (Ablaufschema siehe Abb. 6/12, Kurzcharakterisierung der anthropogenen Stoffdynamik siehe Tab. 6/2). Eine ausführliche Beschreibung aller 16 in Abb. 6/13 ausgewiesenen ökologischen Raumtypen Deutschlands mit Art und Umfang ihrer anthropogenen Stoffdynamik findet sich bei Rainer Glawion (2002).

Nach der Intensität anthropogener Veränderungen lassen sich ökologische Raumtypen in eine Hemerobie-Skala (griech. *hemeros* = gezähmt, kultiviert, *bios* = Leben) einstufen, die die Kultureinflussstärke in Ökosystemen wiedergibt. Unter **Hemerobie** verstehen wir die Gesamtheit aller Wirkungen, die bei beabsichtigten und nicht beabsichtigten Eingriffen des Menschen in Ökosysteme stattfinden. Aus diesen Wirkungen auf den jeweiligen Standort mit seinen Organismen ergibt sich der Hemerobiegrad des Ökosystems (Sukopp 1976). Dieser kann sowohl durch Standortuntersuchungen – z. B. anthropogener Bodenveränderungen – als auch durch eine Analyse der Lebensgemeinschaften ermittelt werden, wobei beide Methoden einander sinnvoll ergänzen. Er lässt sich nach der Intensität, Dauer und Reichweite der Einwirkungen ebenso wie nach daraus resultierenden Systemeigenschaften einschätzen, d. h. nach dem Anteil bestimmter Arten (Neophyten, standortfremder Arten) sowie nach bodenchemischen und –morphologischen Umbildungsmerkmalen.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

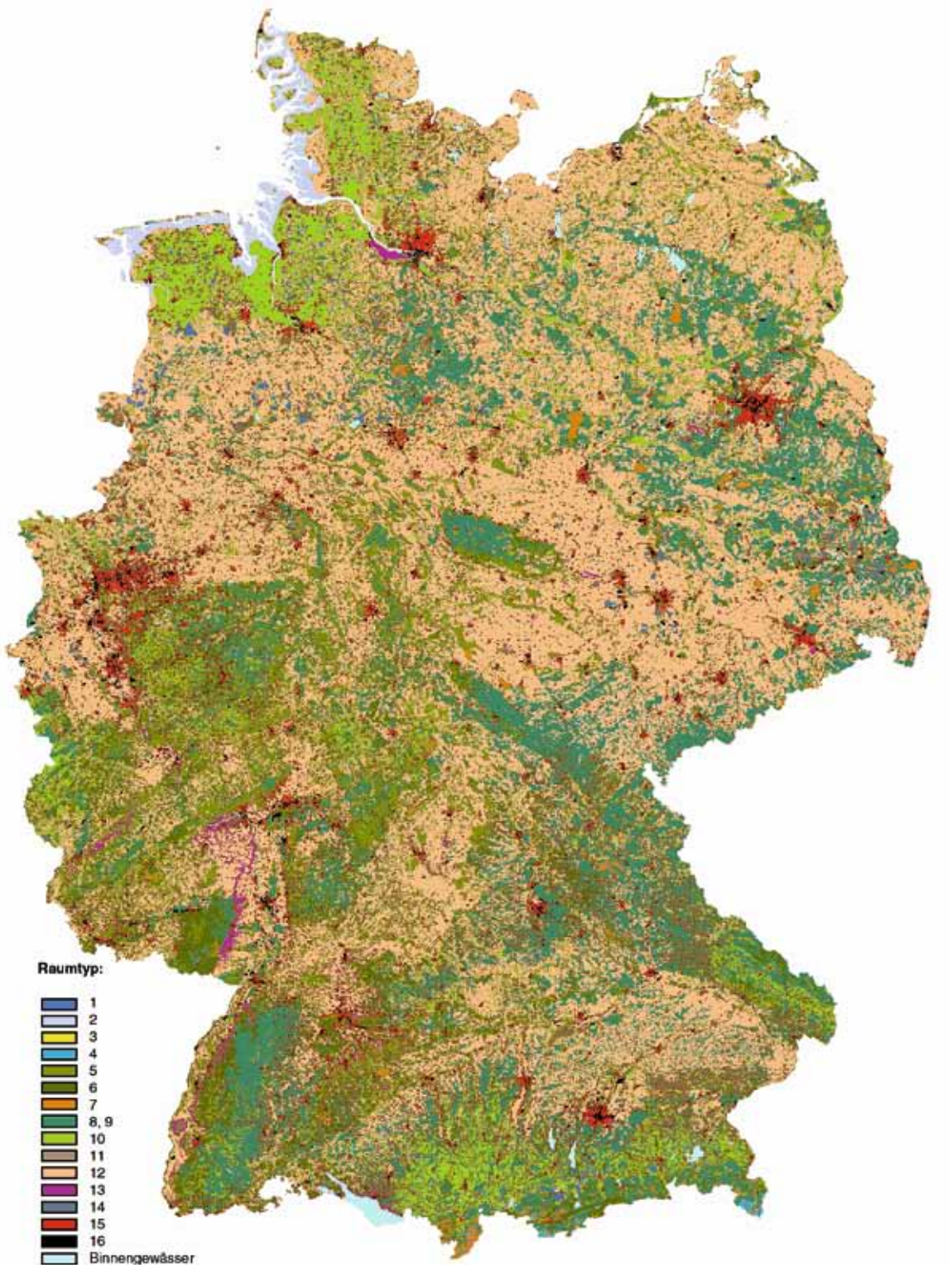


Abb. 6/13 *Ökologische Raumtypen Deutschlands. Erläuterung der Raumtypen siehe Tab. 6/2.* (Glawion 2002; Datengrundlagen: Statistisches Bundesamt 1997; Bundesamt für Naturschutz 1997)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

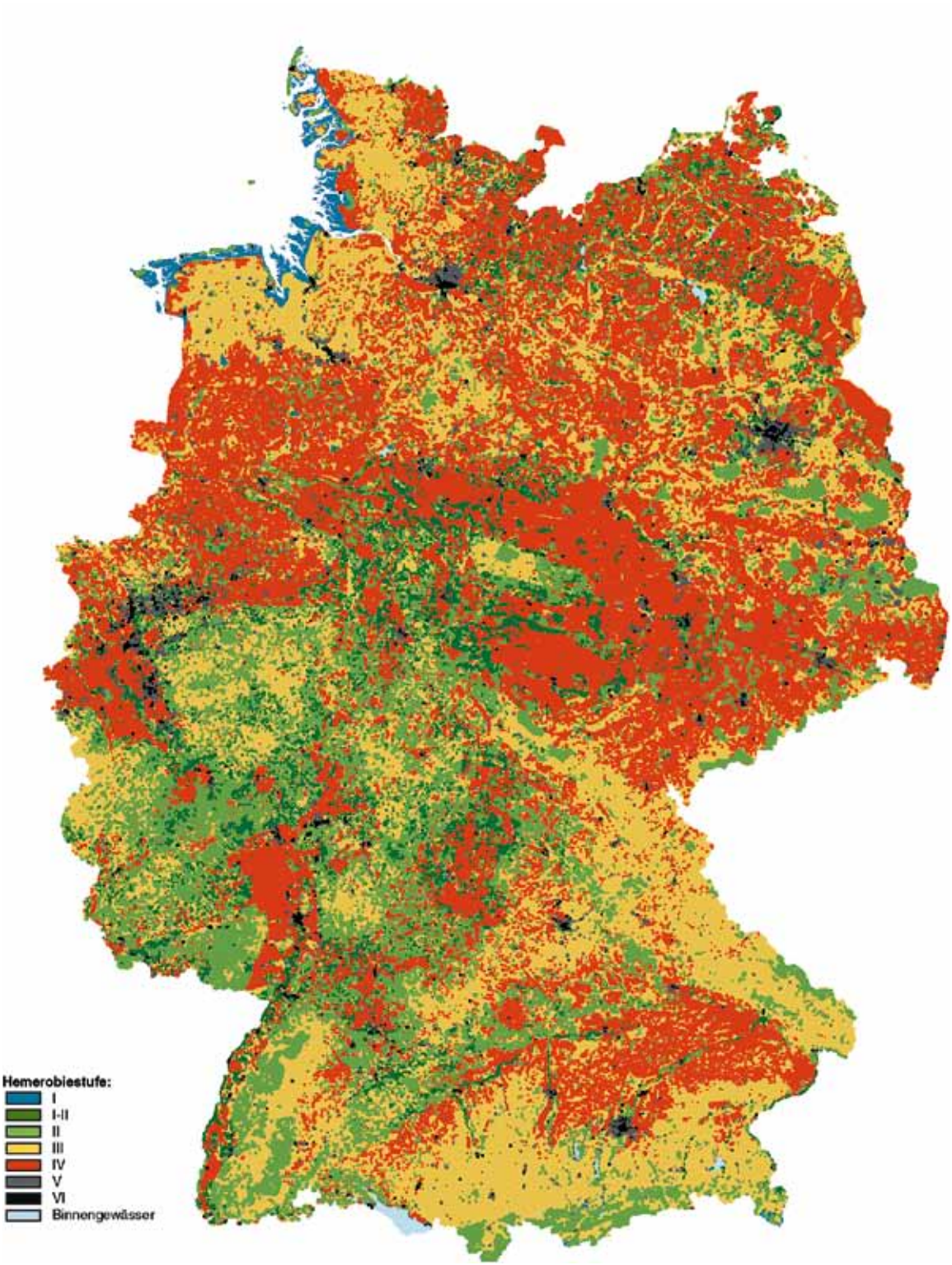


Abb. 6/14 *Hemerobiestufen (Natürlichkeitsgrade) der ökologischen Raumtypen Deutschlands. Erläuterung der Hemerobiestufen mit repräsentativen Ökosystemtypen siehe Tab. 6/2.* (verändert nach GLAWION 2002)

Legende zu Abb. 6/13					Legende zu Abb. 6/14		
Raumtyp Nr.	repräsentative Ökosystemtypen	Gesamtfläche km²	Gesamtfläche %[1)]	Kennzeichnung der anthropogenen Stoffdynamik	Hemerobiestufe (Natürlichkeitsgrad)	Gesamtfläche km²	Gesamtfläche %[1)]
1	Hoch- und Flachmoore	1588	0,44	keine bis geringe anthropogene Beeinflussung	**I** Oligohemerob (naturnah)	5248	1,44
2	Salzwiesen, Watten	2944	0,81				
3	Dünen, Strände	231	0,06				
4	vegetationsarme Hochgebirgsfluren	485	0,13				
5	bodenständige Laubwälder, zum Teil naturverjüngt, Naturwaldparzellen	23666	6,50	keine bis geringe Stoffeinträge, geringe periodische Holzentnahmen	**I–II** Oligohemerob bis mesohemerob	23666	6,50
6	Mischwälder mit überwiegendem Anteil bodenständiger Holzarten	23583	6,48	keine bis geringe Stoffeinträge, geringe periodische Holzentnahmen	**II** Mesohemerob (halbnatürlich)	41387	11,38
7	Heiden, (Halb-) Trockenrasen, extensiv genutzte Wiesen und Weiden	6357	1,75	keine bis geringe Einträge, geringe regelmäßige Biomasseentnahmen			
8	bodenständige Nadelwälder (Tanne, Fichte, Kiefer)	11447	3,15	keine bis geringe Einträge, starke periodische Holzentnahmen			
9	standortfremde, gleichaltrig aufgebaute Nadelforstmonokulturen	45791	12,58	geringe bis mäßige Einträge, starke periodische Holzentnahmen	**III** β-Euhemerob (bedingt naturfern)	118027	32,43
10	intensiv genutzte Wiesen und Weiden	44097	12,12	mittlere regelmäßige Einträge, regelmäßige Entnahmen ohne Bestandswechsel			
11	Agrarmischgebiete (Acker- und Grünlandparzellen)	28139	7,73	mittlere bis starke regelmäßige Einträge und Entnahmen			
12	Ackerfluren, Gartenbau, Gemüseanbau	143094	39,31	starke regelmäßige Einträge und Entnahmen mit Bestandswechsel	**IV** α-Euhemerob (naturfern)	145683	40,03
13	Rebflächen, Obstplantagen	2589	0,71	starke regelmäßige Einträge, regelmäßige Teilentnahmen ohne Bestandswechsel			
14	Abraumhalden, Deponien, Rohstoff-Abbauflächen (Tagebaue)	1519	0,43	Veränderung aller Standorteigenschaften durch großflächige Aufschüttung bzw. Abtragung von Material	**V** Polyhemerob (naturfremd)	22744	6,25
15	Stadtbebauung mit mittlerem Versiegelungsgrad (30–80%)	21225	5,83	anthropogen gesteuerte, teilversiegelte, oberflächenentwässerte Systeme			
16	geschlossene innerstädtische Bebauung, Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsflächen	3320	0,91	anthropogen gesteuerte, vollversiegelte, oberflächenentwässerte Systeme mit starken Schadstoffeinträgen	**VI** Metahemerob (künstlich)	3320	0,91

[1)] Anteil an der Bodenfläche der Bundesrepublik einschl. Binnengewässer, Watten und Ästuare; ohne Lagunen und offene Meeresgebiete

Tab. 6/2 *Repräsentative Ökosystemtypen in Deutschland, ihre Flächenanteile, anthropogene Stoffdynamik und Hemerobiestufen* (verändert nach Glawion 2002; Datengrundlagen: Statistisches Bundesamt 1997)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

a) I Oligohemerob (naturnah): Dünen und Watt, Spiekeroog
b) II Mesohemerob (halbnatürlich): Almwiese mit Trollblume und Knabenkraut, Allgäuer Alpen
c) IV α-euhemerob (naturfern): Rebflächen, Kaiserstuhl
d) V polyhemerob (naturfremd): Braunkohletagebau, Seese (Lausitz)

Abb. 6/15 *Natürlichkeitsgrade von Ökosystemtypen in Deutschland* (Glawion)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Der Hemerobiegrad wird in einer sechsstufigen Rangordnungsskala ausgedrückt, die nach dem Grad der Veränderung der Ökosysteme und ihrer Vegetation, Böden, Reliefeigenschaften und Gewässer sowie den zugrundeliegenden anthropogenen Prozessen differenziert ist (s. Tab. 6/2). Die ökologischen Raumtypen in Deutschland wurden nach dieser Einteilung klassifiziert, um den Grad ihrer anthropogenen Beeinflussung und die damit verbundene Veränderung ihrer natürlichen Stoffdynamik zu kennzeichnen, und in einer Karte der Hemerobiestufen aggregiert dargestellt (Abb. 6/14).

6.3.2 Wie naturfern sind die heutigen Ökosysteme Deutschlands?

Aus der Karte der Hemerobiestufen lassen sich die absoluten und prozentualen Flächenanteile der Ökosystemtypen Deutschlands mit geringer bis hoher anthropogener Veränderung ermitteln (Tab. 6/2). Lediglich 19,3 % der Gesamtfläche Deutschlands (70 300 km²) sind noch als naturnah und halbnatürlich einzustufen (Hemerobiestufen I, I–II und II in Abb. 6/14). Hierzu gehören alle bodenständigen Laub-, Misch- und Nadelwaldökosysteme, Hochgebirgsökosysteme, Moore, Salzwiesen, Watten, Dünen, Heiden, Trockenrasen und extensiv genutzten Wiesen und Weiden (Raumtypen 1–8 in Abb. 6/13 und Tab. 6/2, Beispiele s. Abb. 6/15). In diesen Ökosystemen finden keine bis geringe anthropogene Stoffeinträge und -austräge statt, sodass ihr natürlicher Standorthaushalt durch den Menschen wenig verändert ist und ihr Neophytenanteil (Anteil nicht heimischer Arten) unter 12 % liegt. Zu diesen gering beeinflussten Ökosystemen gehören auf 13 % der Fläche der Bundesrepublik naturnahe Waldökosysteme mit einem hohen Anteil an bodenständigen Laubholzarten (Raumtypen 5 und 6 in Abb. 6/13 und Tab. 6/2). Bei diesen Wäldern handelt es sich um Relikte der ehemals ganz Deutschland bedeckenden Buchen- und Eichenmischwälder bzw. Buchen-Tannen-Fichten-Wälder in den höheren Mittelgebirgslagen (vgl. Kap. 3.7.1). Die gleiche Flächengröße nehmen standortfremde Nadelforste ein (Raumtyp 9), die hauptsächlich in den Mittelgebirgen und im Tiefland auf nährstoffarmen Böden zu finden sind. Der überwiegende Teil der Buchenwaldstandorte, wie z. B. die Lössbörden und Jungmoränenlandschaften (Bodengroßlandschaften

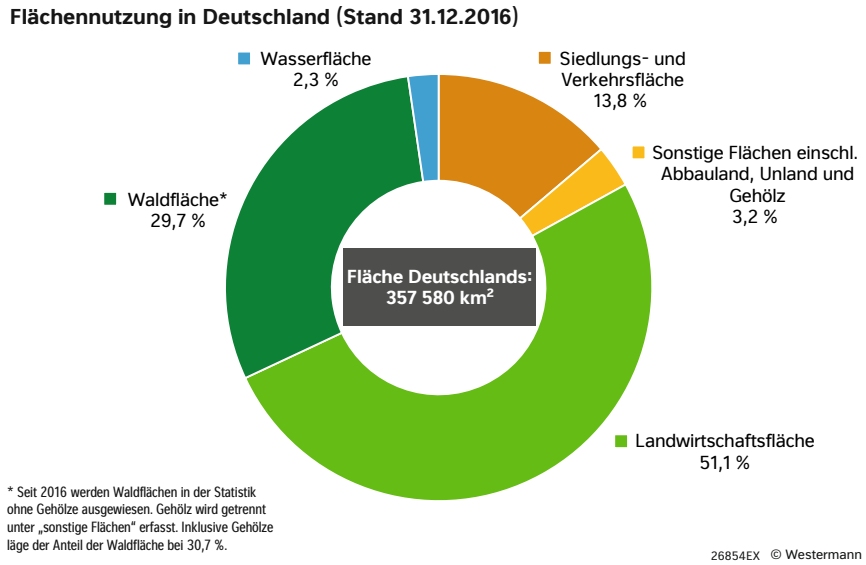


Abb. 6/16 *Flächennutzung in Deutschland* (Quelle: Statistisches Bundesamt, FS 3 Land-und Forstwirtschaft, Fischerei, R. 5.1 Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung 2016, Wiesbaden 2017)

der Bodenregionen 3 und 6 in Abb. 4/20), wird heute durch Ackerbau genutzt (Raumtyp 12).

Bedingt naturferne Landnutzungssysteme (Hemerobiegrad III) mit kleinparzellierten Agrarmischgebieten, Grünland und Forsten nehmen 118 000 km² (32,4 % der Staatsfläche) ein. Den größten Flächenanteil beanspruchen mit 145 700 km² (40 % der Gesamtfläche Deutschlands) naturferne agrarische Intensivgebiete mit großflächigen Ackerfluren, Rebflächen und Sonderkulturen (Hemerobiestufe IV). Teil- und vollversiegelte Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsflächen sowie Stadtbebauung bilden auf 26 000 km² (7,2 %) naturfremde bis künstliche Systeme (Hemerobiegrade V und VI). Da die kleinste Kartiereinheit 25 ha beträgt, sind die oft kleinparzellierten oder linienhaften Siedlungs- und Verkehrsflächen (SuV) in dieser Aufstellung unterrepräsentiert. Eine nach Grundstückskatastern berechnete Flächennutzung des Umweltbundesamtes (Abb. 6/16) ergab für 2016 einen SuV-Anteil von 13,8 % (knapp 50 000 km²) (Umweltbundesamt 2018). Allerdings sind bei diesen SuV, im Gegensatz zur Erhebung von *CORINE Land Cover*, auch Grünflächen in Siedlungsgebieten (Erholungsflächen, land- und forstwirtschaftliche Betriebsflächen) einbezogen (https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/struktur-der-flaechennutzung#textpart-1). Die grobe Einteilung nach Nutzungsarten in Abb. 6/16 ist nicht mit der differenzierten Einteilung nach Ökosystemtypen in Tab. 6/2 vergleichbar.

6.4 Ökosystemleistungen als Grundlagen der Umweltbewertung und Umweltplanung

Ökosystemleistungen bezeichnen den vielfältigen Nutzen, den Menschen aus Ökosystemen erzielen (Gerdes et al. 2013). Das Konzept der Ökosystemleistungen wurde erstmals im Jahr 2005 durch das *Millenium Ecosystem Assessment* der Vereinten Nationen einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Erforschung von Ökosystemleistungen (*ecosystem services*) bildet eine wesentliche Grundlage für Fragestellungen der **Umweltbewertung und -planung** als Teildisziplinen der Angewandten Ökologie. Allgemein anerkannt ist die Bedeutung funktionsfähiger Ökosysteme und der biologischen Vielfalt für Gesundheit und Ernährung der Menschen. Aber auch als ökonomische und kulturelle Basis der Menschheit sind intakte Ökosysteme unverzichtbar. Nach Schätzungen erbringt die Natur mit ihrem

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Artenreichtum eine **ökonomische Wertschöpfung** von rund 100 Billionen Euro jährlich (WWF 2018). Von Rohstoffen, Wasser, Lebensmitteln, Arzneimitteln und Energie bis hin zu Bestäubung, Bodenbildung sowie Schutz vor Fluten, Stürmen und Erosion – die natürlichen Ökosysteme der Erde sind überlebenswichtig für uns (Abb. 6/17). Auf diesen Leistungen beruhen überall auf der Erde Produktion, Handel, Lebensweise und Konsum.

Ziele des Kapitels

Sie werden mit folgenden Fragestellungen der Angewandten Landschaftsökologie vertraut gemacht:

- Welche Bedeutung haben Ökosystemleistungen für den Menschen?
- Wie laufen Umweltbewertungsverfahren in der ökologischen Fachplanung ab?
- Wie sollten Ökosystemleistungen in einer nachhaltigen Regionalplanung für Deutschland berücksichtigt werden?

6.4.1 Umweltbewertungsverfahren

Zunehmender Flächen- und Ressourcenverbrauch, der die Leistungen natürlicher Ökosysteme beeinträchtigt, machen eine sorgfältige Bewertung und Planung von Umwelteingriffen notwendig. Eine **Bewertung** ist allgemein eine Relation zwischen einem wertenden Subjekt und einem bewerteten Objekt. In einem Bewertungsverfahren wird eine regelhafte Verknüpfung von **Sachinformation** (deskriptiv) und **Wertmaßstäben** (normativ) zu einem Werturteil vorgenommen (Abb. 6/18). Diese Verknüpfung sollte eindeutig und nachvollziehbar über normativ festgelegte Skalen einer Zustands-Wertigkeits-Relation erfolgen (Härtling & Lehnes 2000; Glawion 1999). Das Aufstellen von Wertmaßstäben erfolgt über Zielformulierungen, die schrittweise in einem **Umweltzielsystem** konkretisiert werden (siehe Lehnes & Härtling 1997). Als Beispiel für ein naturschutzfachliches Zielsystem werden die allgemeinen Ziele des Naturschutzes in Abb. 6/18 schrittweise für verschiedene Flächennutzungen konkretisiert und anschließend regionali-

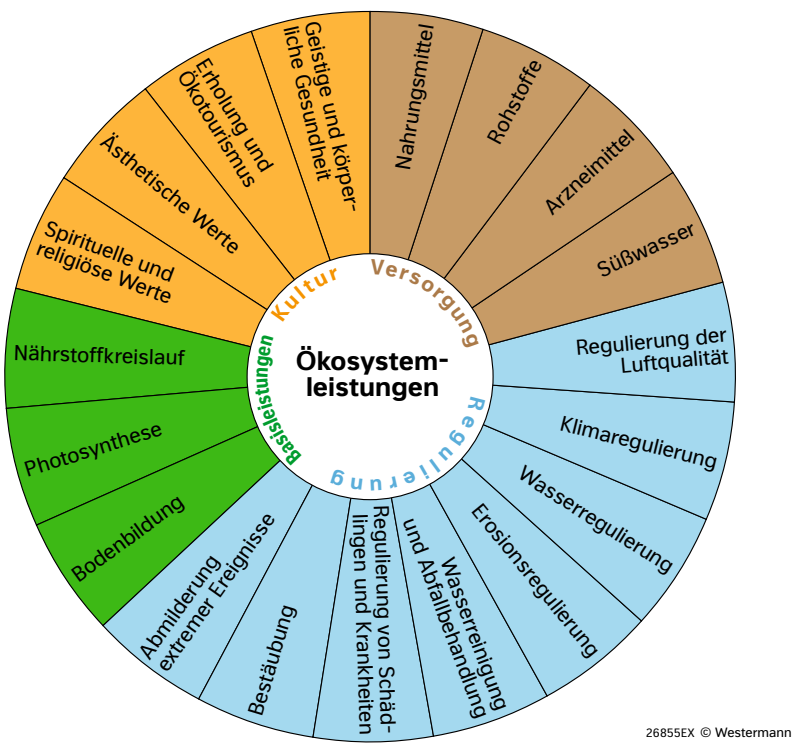


Abb. 6/17 *Ökosystemleistungen* (verändert nach WWF 2018)

Unter Versorgungsleistungen verstehen wir die von Ökosystemen bezogenen Produkte; Regulierungsleistungen sind Nutzeffekte aus der Regulierung natürlicher Prozesse; kulturelle Leistungen sind nicht materielle Nutzeffekte, die wir aus Ökosystemen beziehen; Basisleistungen sind grundlegend für die Erbringung aller anderen Ökosystemleistungen.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

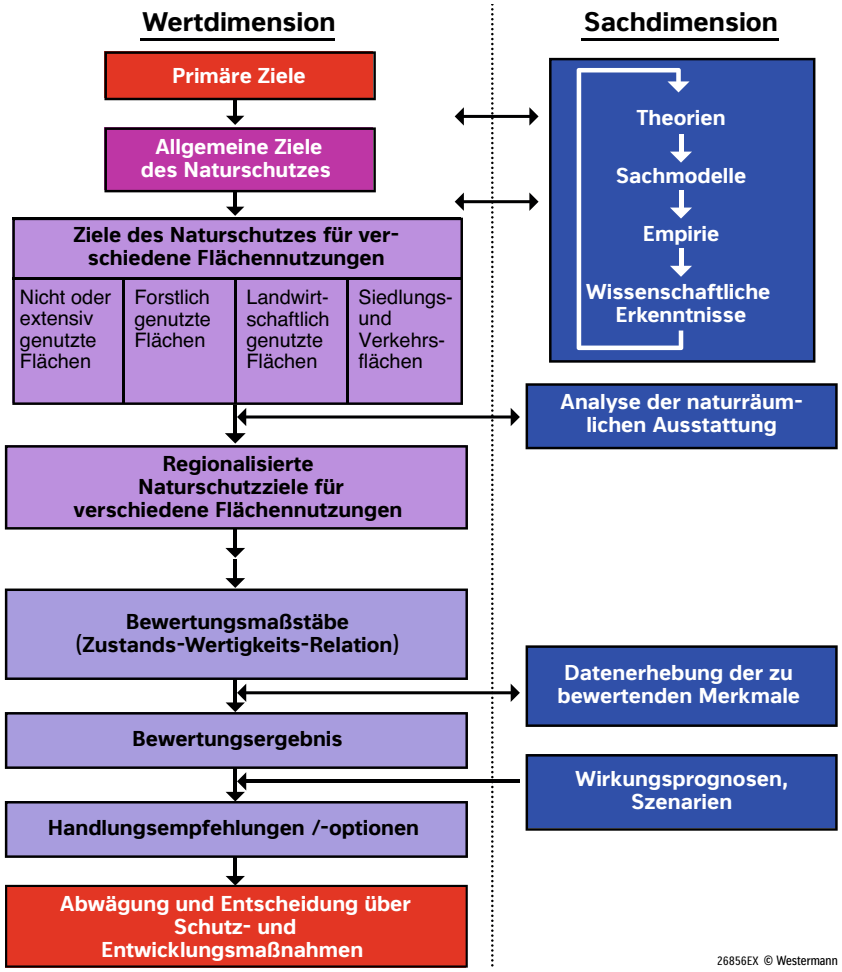


Abb. 6/18 *Beispielhaftes Ablaufschema einer naturschutzfachlichen Bewertung* (verändert nach GLAWION 1999)

Normative Ziele zunehmenden Konkretisierungsgrades (Wertdimension) und wissenschaftliche Analysen (Sachdimension) werden über eine Zustands-Wertigkeits-Relation verknüpft; blau unterlegte Felder: Bereiche landschaftsökologischer Grundlagenforschung und ihrer Anwendung (Sachinformation); rot unterlegte Felder: normative Bereiche gesellschaftlicher, politischer und planerischer Prioritätensetzung; violett abgestufte Felder: Durchdringung wissenschaftlicher und normativer Bereiche mit unterschiedlicher Gewichtung.

siert. Bei der Konkretisierung der Naturschutzziele und ihrer Umsetzung zur Aufstellung der Bewertungsmaßstäbe fließen naturwissenschaftliche Erkenntnisse im zunehmenden Maße ein (farbig abgestufte Felder in Abb. 6/18). Nur die normative Setzung der primären Ziele (z. B. Gesundheit des Menschen) und die Abwägung und Entscheidung am Schluss des naturschutzfachlichen Bewertungsablaufs sind rein gesellschaftlich-politische bzw. politisch-planerische Vorgänge (GLAWION 1999).

Wesentliche Aspekte geographischer Umweltbewertung fließen bei der Aufstellung von **ökologischen Fachplänen** (z. B. Landschaftsrahmenplan, Landschaftsplan, Grünordnungsplan in Baden-Württemberg) sowie der Durchführung von **Umweltverträglichkeitsprüfungen** (UVP) ein. Umweltbewertungsverfahren können sich mit der Formulierung von Leitbildern und Umweltzielen, der Bewertung landschaftshaushaltlicher Funktionen und Potenziale sowie Schutzgüter nach UVPG,

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

der Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und der Abwägung zwischen konkurrierenden Nutzungsansprüchen befassen. In Deutschland sind zwar die Planungsvorgaben auf Bundes-, Landes-, Regional- und Kommunalebene sehr detailliert, aber sowohl die Methodik zur Erfassung der Bewertungsgrundlagen als auch die Aufstellung der Bewertungsmaßstäbe in gängigen Verfahren (UVP, Bauleitplanung) sind oft nicht überprüfbar und nachvollziehbar. Hier kommt der Geographie die Aufgabe und Verantwortung zu, das vorhandene fachwissenschaftliche Methodenspektrum in handlungsorientierte, anwendungsbezogene Verfahren für die Planungspraxis zu integrieren. Dazu gibt es zusammenfassende Darstellungen ökologischer Analyse- und Bewertungsverfahren, die aus der Geographie heraus entwickelt wurden; u. a. in Bastian & Schreiber 1994, Bastian & Steinhardt 2002, Marks, Müller, Leser & Klink 1992 sowie Zepp & Müller 1999.

6.4.2 Ökosystemleistungen als Grundlage einer nachhaltigen Regionalplanung in Deutschland

Auf allen Ebenen der Raumplanung sollten der Schutz bzw. die Wiederherstellung von intakten Ökosystemen und Landschaftsräumen zur Bewahrung und Regeneration ihrer Funktionen und Leistungen berücksichtigt werden. Insbesondere in der mittel- und großmaßstäbigen Umweltplanung (in ökologischen Fachbeiträgen zur Regionalplanung und Bauleitplanung) sind konkrete Ziele und Umsetzungsmaßnahmen zu formulieren. Wichtige landschaftshaushaltliche Funktionen für Zwecke des Biotopschutzes, des Gebietsnaturschutzes sowie der regionalen Siedlungs-, Agrar-, Forst- und Erholungsplanung lassen sich aus der Hemerobiestufenkarte der ökologischen Raumtypen in Deutschland ableiten (Abb. 6/14).

Wegen ihrer wichtigen ökologischen **Ausgleichs- und Regenerationsfunktion** für die Lufthygiene, den Boden-, Gewässer- und Biotopschutz stellen die naturnahen bis halbnatürlichen Ökosysteme in der Bundesrepublik Deutschland die primär zu erhaltenden Landschaftsräume für den Gebietsnaturschutz dar (blaue und grüne Flächen in Abb. 6/14). Diesen 70 000 km² Ausgleichsräumen stehen 145 700 km² (40 % der Gesamtfläche Deutschlands) als agrarische Intensivgebiete mit großflächigen Ackerfluren, Rebflächen und Sonderkulturen (Hemerobiestufe IV) sowie 26 000 km² (7,2 %) als urban-industrielle **Belastungsräume** (V+VI) gegenüber (rote und schwarze Flächen in Abb. 6/14). Dazwischen finden sich 118 000 km² (32,4 %) bedingt-naturferne **Pufferzonen** (III) mit kleinparzellierten Agrarmischgebieten, Grünland und Forsten (gelbe Flächen). Insgesamt zeigt Abb. 6/14, dass die Flächen mit stark umweltbelastenden Nutzungen (agrarische Intensivgebiete, Siedlungen, Industrie, Bergbau, Verkehrsflächen) inzwischen einen Anteil von knapp 50 % des Staatsgebietes erreicht haben, wobei sie überwiegend in den Lössbördenlandschaften und den industriellen Ballungsräumen West- und Mitteldeutschlands konzentriert sind. Die Gebiete südlich der Mittelgebirgsschwelle sind wesentlich günstiger gestellt: Hier überwiegen die Ausgleichs- und Pufferzonen, in die die Belastungsräume nur inselartig eingebettet sind.

Für die **Landes-** und **Regionalplanung** sowie die naturschutzfachliche Ausweisung potenzieller **Großschutzgebiete** müssen die Ausgleichsräume gemeinsam mit den sie umgebenden Pufferzonen hinsichtlich ihrer Lagebeziehung zu Belastungs- und Ballungsräumen und somit in ihrer Funktion für die Biodiversität, die Erholung und die Regeneration von Luft, Boden und Wasser (**Ökosystem-Dienstleistungen**) bewertet werden. Aus der Lage der blauen, grünen und gelben Flächen in Abb. 6/14 geht hervor, dass schutzwürdige Gebiete nicht nur in den peripheren Grenzräumen der Ökumene liegen (Küsten und Watten, Hochgebirge), sondern auch als vielfältig gegliedertes **Biotopverbundsystem** im Landesinnern, das die einzelnen Naturräume miteinander vernetzt und sich sogar bis in die Nähe großer Ballungszentren erstreckt. So kommt dem Bergisch-Sauerländischen Gebirge aufgrund seiner räumlichen Nachbarschaft zum Verdichtungsraum Rhein-Ruhr eine herausragende Bedeutung zur Sicherung der **Erholungs-** und **klimatischen Regenerationsfunktion** sowie der **Biotopschutzfunktion** zu. Auch die Ausgleichs- und Pufferzonen um die Belastungsräume Berlin, Hamburg, München, Rhein/Main und Rhein/Neckar erfüllen Ökosystem-Funktionen für Erholung, Luftregeneration und Biotopschutz (Glawion 2002, 2005). Bei der Planung von Siedlungserweiterungen in der Nähe der großen Ballungsgebiete ist von entscheidender Bedeutung, dass die dort ausgewiesenen Ausgleichs- und Regenerationsräume nicht in ihren Ökosystemleistungen beeinträchtigt werden.

6.5 Konflikte um natürliche Ressourcen in Wüstenökosystemen der Namib

Der namibische Teil der **Küstenwüste Namib** erstreckt sich zwischen den einzigen perennierenden Flüssen in der Region, dem Kunene-Grenzfluss zu Angola im Norden und dem Oranje-Grenzfluss zu Südafrika im Süden (Abb. 6/19). In Namibia gibt es ehrgeizige Pläne für einen **Megapark**. Die bestehenden vier Küstennationalparks sollen, ergänzt um ein Meeresschutzgebiet, zum 1570 km langen und 107540 km² großen **Namib-Skeleton Coast National Park** zusammengefasst werden (Abb. 6/19). Der neue Park wird das achtgrößte Schutzgebiet der Erde und der größte Nationalpark in Afrika sein (Sekwese et al. 2009). Da im Norden der angolanische Iona Nationalpark und im Süden der südafrikanische Richtersveld Nationalpark angrenzen, handelt es sich um ein internationales Schutzgebietssystem. Östlich schließen sich an den Nordabschnitt des Megaparks kommunale Wildhegegebiete (*communal conservancies* in Abb. 6/19) an, die eine Pufferzone zu den kommerziellen Farmgebieten im Landesinneren bilden und in denen Wanderungskorridore für Wildtiere, z. B. zum

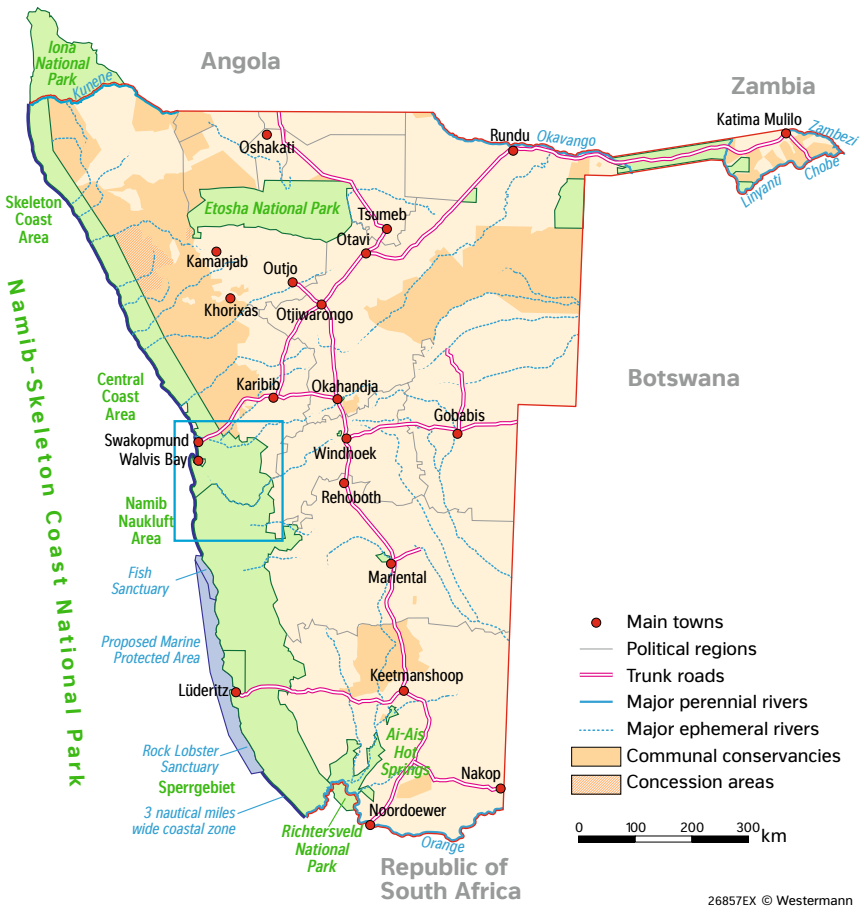


Abb. 6/19 *Geplanter Namib-Skeleton Coast National Park mit seinen vier terrestrischen Verwaltungsgebieten und einem Meeresschutzgebiet* (Sekwese et al. 2009)

Nach heutigem Stand existieren auf der Fläche des geplanten Megaparks vier Nationalparks (von N nach S): Skeleton Coast National Park, Dorob National Park, Namib Naukluft National Park und Sperrgebiet National Park. Auch die angrenzenden Nationalparks in Angola und Südafrika sowie die Wildhegegebiete der Communal Conservancies sind in der Karte dargestellt. Das blaue Rechteck markiert den Ausschnitt von Abb. 6/21.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Etosha Nationalpark, eingerichtet werden könnten.

In der Namib sind vier ganz unterschiedliche **Naturräume** mit einer jeweils andersartigen Ausstattung der Ökosysteme repräsentiert: das Dünenmeer der Sandnamib, die Kies- und Felswüsten der Flächennamib, die Trockenflüsse (*Riviere*) und Salztonebenen (*Vleis*) sowie die Küstenzone mit ihren Buchten (s. Abb. 4/1 und 6/1).

Charakteristisch für die **Flora und Fauna** der Namib ist eine besondere Anpassung der Arten an die extremen Klimabedingungen wie Trockenheit, starke Temperaturschwankungen und Wind sowie den Küstennebel. Mit 400 Arten höherer Pflanzen besitzt die Namib für einen vollariden Lebensraum eine vergleichsweise hohe Phytodiversität. Rund 30% der Pflanzenarten sind endemisch und daher besonders schützenswert (Burke 2004). Die wohl bekannteste endemische Pflanze der Namib ist das lebende Fossil *Welwitschia mirabilis* (Abb. 6/20). Diese archaische Art wird als Übergangsform zwischen Nackt- und Bedecktsamern angesehen, da sie von beiden taxonomischen Gruppen Merkmale besitzt. *Welwitschia* verfügt über einen unterirdischen rübenartigen Stamm, der in eine lange Pfahlwurzel übergeht, die an tiefes Grundwasser heranreicht.

In der Fauna sind 29 endemische Wirbeltierarten bekannt, davon 23 Reptilien-, drei Säugetier- und drei Straußenarten. Hinzu kommen weitere, an den Lebensraum adaptierte Säugetierarten, die zwar nicht endemisch sind, aber in der Namib eine weite Verbreitung gefunden haben. Dazu zählen die Oryx-Antilope, der Springbock und das Bergzebra (Lovegrove 1999).

Ziele des Kapitels

Sie erfahren in diesem Kapitel am Beispiel der Küstenwüste Namib im südlichen Afrika
- warum Trockenwüsten vielfältige und schützenswerte Ökosysteme sind,
- welche natürlichen Ressourcen und Ökosystemleistungen Wüsten bereitstellen,
- warum der Bergbau in Wüstengebieten große Umweltschäden verursacht.

6.5.1 Historische und heutige Landnutzungskonflikte

Obwohl die Namib aufgrund ihres geringen Jahresniederschlags von weniger als 200 mm agrarwirtschaftlich nicht nutzbar ist und daher weitgehend unbesiedelt geblieben ist, hat es schon seit mehreren Hundert Jahren wirtschaftliche Interessenskonflikte in diesem Naturraum gegeben. Die indigenen Volksgruppen der San (während der Kolonialzeit als Buschmänner bezeichnet), der Nama, der Damara und später auch der Herero nutzten Teile der Wüste für Jagd- und Sammelwirtschaft bzw. für die Viehzucht. Hierbei kam es immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen um die knappen Ressourcen der Region mit Vertreibungen aus den Stammesgebieten. Archäologische Funde mit einem Alter von maximal tausend Jahren sind Belege früher saisonaler Fischersiedlungen vor allem entlang der Küste der zentralen Namib (Seely 2004). Andere Funde wie Grabstätten, Höhlenmalereien, Keramik, Werkzeug und steinerne Überreste von Schutzhütten weisen auf Jagdaktivitäten in zentralen Wüstengebieten hin (Glawion 2011; Glawion & Henschel 2010).

Abb. 6/20 *Reliktendemische Wüstenpflanze Welwitschia mirabilis.* (Glawion)
Dieses Exemplar in den vom Uranbergbau bedrohten Welwitschia Flats östlich von Swakopmund ist schätzungsweise 1500 Jahre alt.

Mit der Kolonisierung Deutsch-Südwestafrikas gegen Ende des 19. Jahrhunderts lag das Hauptinteresse der Kolonialmacht zunächst in der infrastrukturellen Anbindung des Hinterlandes an die Häfen Swakopmund und Lüderitz. Hierzu wurden zwei Eisenbahnlinien durch die Namib gebaut. Nachdem im Jahr 1908 Diamanten bei Lüderitz entdeckt wurden, folgte ein großtechnischer **Diamantenabbau** in der südlichen und zentralen Namib, der im Süden bis heute andauert. Alle Gebiete südlich von Walvis Bay bis zum Oranje-Fluss wurden zu Sperrgebieten erklärt, die nicht betreten werden durften. Bedingt durch die Abbautechnik

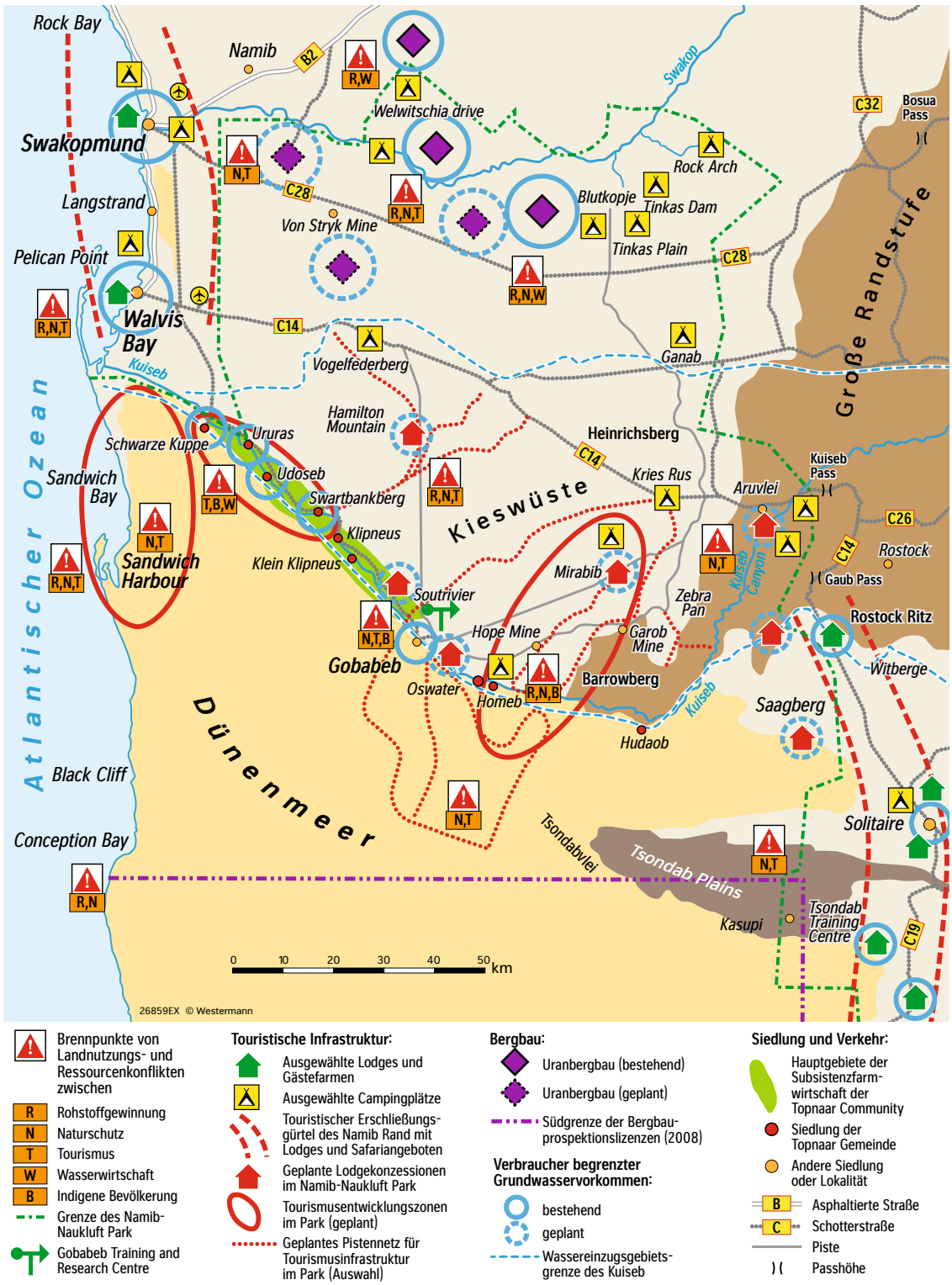


Abb. 6/21 *Bestehende und zukünftige Landnutzungs- und Ressourcenkonflikte im Namib-Naukluft Park; zur Lage des Kartenausschnitts siehe Abb. 6/19* (verändert nach GLAWION 2010)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

sind die Wüstenökosysteme dort inzwischen großflächig zerstört (Glawion 2010).

Ebenso wie der Etosha Nationalpark im Norden des Landes reicht der Namib-Naukluft Park als zentrales Schutzgebiet der Namib in seiner Anlage als Wildreservat bis in die deutsche Kolonialzeit zurück. Später erweitert um die Naukluft-Berge und aufgegebene Diamantenabbaugebiete, ging aus dem Wildreservat 1979 der Namib-Naukluft Park hervor. Mit einer Fläche von rund 50 000 km² ist er heute der größte Nationalpark des Landes (Abb. 6/19).

In den ersten Jahren der Unabhängigkeit Namibias entwickelte sich ab 1990 an wenigen Stellen des Namib-Naukluft Parks ein staatlich gelenkter **Tourismus**. Insbesondere die Salztonebenen und Dünenformationen des Sossusvlei am Ostrand des Parks sowie die Gebiete um die Hafenstädte Swakopmund, Walvis Bay und Lüderitz erhielten vom *Ministry of Environment and Tourism* (MET) eine touristische Infrastruktur in Form von gebührenpflichtigen Zugangspisten, Restcamps und Zeltplätzen. Der private Tourismussektor gewann erst in den 1990er Jahren an Bedeutung und bietet seitdem schwerpunktmäßig in den Küstenorten sowie am Ostrand der zentralen und südlichen Namib Safaritouren sowie Übernachtungen in Lodges und Gästefarmen an (Abb. 6/21). Weitergehende Pläne des MET sehen bis zu einem Drittel des Parkgebietes als touristische Entwicklungszonen vor, die sich aber zum großen Teil mit den ökologisch empfindlichsten Habitaten überlappen (Ministry of Environment and Tourism 2013a, 2013b).

Der staatliche und der private Tourismussektor sind nicht die einzigen wirtschaftlichen Interessengruppen im Namib-Naukluft Park. Die Brennpunkte der heutigen Landnutzungs- und Ressourcenkonflikte zwischen Rohstoffgewinnung, Naturschutz, Tourismus, Wasserwirtschaft und indigener Bevölkerung sind für den nördlichen Teil des Nationalparks in Abb. 6/21 verortet.

Die Topnaar als indigene Volksgruppe der Nama, die sich nach der Einrichtung des Nationalparks erfolgreich gegen eine Umsiedlung aus ihren traditionellen Stammesgebieten gewehrt hat, nutzt die immergrünen Gehölze des Kuiseb-Riviers für die **Subsistenzwirtschaft**. Rund 300 Stammesangehörige der Topnaar leben in zwölf Siedlungen im unteren Kuisebtal (Abb. 6/21). Ihre hauptsächliche Lebensgrundlage bilden Ziegen- und Rinderherden. Eine herausragende Rolle in der Kultur, Tradition, Ernährung und Wirtschaft der Topnaar spielt die !Nara-Pflanze. Sie verdeutlicht die Angepasstheit des Lebens der Wüstenbewohner an die Natur (Henschel et al. 2004). Heutige soziale Probleme für die Kuiseb-Topnaar entstehen durch die Abwanderung in die Städte, v. a. nach Walvis Bay, und die Abnahme der Tragfähigkeit der Trockenflussweiden durch vermehrte Grundwasserentnahme. Der **Bergbau** ist, abgesehen von den Städten Walvis Bay und Swakopmund, der Hauptverbraucher der erneuerbaren und fossilen **Grundwasserreserven** in der Namib. Kleinere Wassernutzer sind die Lodges sowie die Siedlungen der Topnaar im unteren Tal des Kuiseb (Abb. 6/21).

Während der Diamantenabbau sich weitgehend auf die Schelfgebiete vor der Küste des Nationalparks zurückgezogen hat, drängen weitere Bergbauunternehmen und Erdölgesellschaften auf Abbaulizenzen in der lagerstättenreichen Namib und den vorgelagerten Schelfgebieten. Vor allem Uran- und Kupfererze, Erdöl und Erdgas sind in abbauwürdigen Mengen und Konzentrationen vorhanden. Vier große Urantagebaubetriebe haben bereits in großem Umfang das Relief, den Wasserhaushalt und die Tier- und Pflanzenwelt verändert. Von Bohrinseln der Erdölwirtschaft (Shell, Norsk Hydro etc.) geht mit potenziellen Ölunfällen eine permanente Gefahr für die empfindlichen marinen und litoralen Ökosysteme der Küstenzone des Nationalparks mit ihrer einzigartigen Flora und Fauna aus. Bedroht sind einige der größten Flamingo- und Ohrenrobbenkolonien der Welt (Glawion 2011).

6.5.2 *Central Namib Uranium Rush*

Mit zunehmender weltweiter Nachfrage nach Rohstoffen nehmen der politische und der ökonomische Druck auf die Schutzgebiete der Erde massiv zu, in denen Rohstoffe vermutet oder gefunden werden. Auch in Afrika sind die Nationalparks wegen fehlender oder lückenhafter Umweltgesetzgebung und Umweltkontrolle stark durch Bergbauprojekte gefährdet. Im Namib-Naukluft Park, dem zentralen Teil des Schutzgebietssystems entlang der Atlantikküste, droht eine großflächige Zerstörung der Wüstenökosysteme durch den **Uranbergbau**. Der gesamte nördliche Teil des Nationalparks, der rund 1 Million Hektar umfasst, ist für Bergbauprospektionen freigegeben worden und an zwei Stellen im Nationalpark wird Uran bereits in großflächigen Tagebauen extrahiert (Abb. 6/22). Man spricht hier schon von einem „Uranrausch“, analog dem Goldrausch des 19. Jahrhunderts im Westen Nordamerikas.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 6/22 *Der Urantagebau Langer Heinrich in einem überschwemmungsgefährdeten Trockenflusstal des Namib-Naukluft Nationalparks mit seinen Fabrikanlagen zur Uranoxidproduktion* (Glawion)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Da bei der Einrichtung weiterer Uranminen eine zunehmende Umweltbelastung erwartet wird, beauftragte die Regierung Namibias im Jahr 2009 die Durchführung einer **Strategischen Umweltprüfung** für die Regionen mit Uranerzvorkommen einschließlich des Nationalparkterritoriums. Die deutsche Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und der *Geological Survey* des namibischen Bergbau- und Energieministeriums (*Ministry of Mines and Energy*, MME) beaufsichtigten diese Umweltstudie mit dem Titel „*Strategic Environmental Assessment for the central Namib Uranium Rush*“ (im Folgenden kurz ***„SEA Report“*** genannt). Die Strategische Umweltprüfung ersetzt nicht die individuelle **Umweltverträglichkeitsprüfung** jedes einzelnen Bergbauvorhabens im Rahmen eines *Environmental Impact Assessment* (EIA).

Der *SEA Report* befasst sich mit den kumulativen Auswirkungen der Uranbergbauvorhaben in der gesamten Region und hat folgende Aufgaben (MME 2010):

1. Entwicklung und Bewertung von abgestuften Szenarien für zukünftigen Uranbergbau als politische Entscheidungs- und Planungsgrundlage;
2. Erarbeitung von Empfehlungen für eine nachhaltige Entwicklung des Bergbaus in der Erongo-Region;
3. Bereitstellung von Lösungen für kumulative Umweltauswirkungen des Bergbaus;
4. Vorbereitung eines Strategischen Umweltmanagement-Plans (*Strategic Environmental Management Plan*, SEMP).

Mit steigender Uranoxidproduktion nimmt auch der **Wasserbedarf** zu. Lag der Wasserverbrauch der beiden in Betrieb befindlichen Minen 2010 noch bei 5 Mill. m^3/Jahr, so steigt er für ein Szenario mit 8 Uranminen auf 30 Mill. m^3/Jahr. Da die erneuerbaren Grundwasservorkommen der Namib nur knapp den Bedarf der Städte Walvis Bay und Swakopmund decken können (11–12 Mill. m^3/Jahr), müsste der Gesamtbedarf der Uranminen über Meerwasserentsalzungsanlagen gedeckt werden. Es ist zu befürchten, dass die Grundwasserreserven übermäßig in Anspruch genommen werden und damit der Grundwasserspiegel in der Namib absinkt. Dies hätte eine dauerhafte Schädigung der trockenflussbegleitenden Gehölzvegetation und der von dieser Vegetation abhängigen Wüstenfauna und Subsistenzwirtschaft der Topnaar-Gemeinden zur Folge (Glawion 2010, 2011).

Außer den beschriebenen Problemen der Wasserversorgung hätte eine Umsetzung der Ausbaupläne für den Bergbau auch nachteilige Auswirkungen auf den Tourismus, das Landschaftsbild, das Kulturerbe sowie Flora und Fauna der Region. Die Attraktivität der Namib für den **Tourismus** beruht überwiegend auf der Wahrnehmung von Stille, Natürlichkeit und Ursprünglichkeit der vom Menschen unbeeinträchtigten Wüstenlandschaft sowie der einzigartigen Fauna und Flora (Abb. 6/23). Alle diese Alleinstellungsmerkmale der Wüstenlandschaft würden bei den geplanten bergbaulichen Eingriffen stark beeinträchtigt. Damit verlöre der Raum nicht nur seine Eigenart, sondern auch seinen ökonomischen Wert für den Tourismus (Sekwese et al. 2009). Während ein sanfter Tourismus in der Region nachhaltig ist und eine dauerhafte ökonomische Existenzgrundlage für die dortige Bevölkerung garantiert, ist der Bergbau in Namibia nicht nachhaltig, da er eine Bergbaufolgelandschaft ohne Rekultivierung hinterlässt, die den Tourismus auf unabsehbare Zeit ausschließt. In der Abwägung der ökonomischen Vor- und Nachteile von Bergbau und Tourismus in der Region sind diese Aspekte der Nachhaltigkeit bisher ungenügend berücksichtigt worden (Glawion 2011).

Außer den Wasserressourcen, dem Tourismus und dem Landschaftsbild sind das **Natur- und Kulturerbe** der Region bei einer Intensivierung des Uranabbaus betroffen. Tiere, Pflanzen und archäologische Zeugnisse einer frühen Besiedlung der Namib werden durch direkte Eingriffe (Aushub

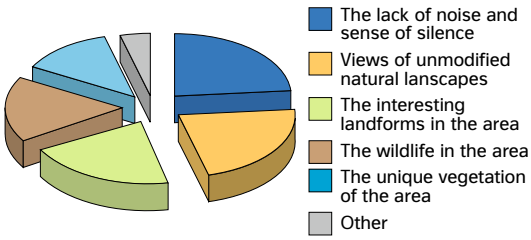


Abb. 6/23 *Attraktivitätsmerkmale der zentralen Namib für den Tourismus, ermittelt aus einer Umfrage unter Tourismusanbietern in der Region* (Sekwese et al. 2009)

Alle der für die touristische Attraktivität der Namib genannten Merkmale (Stille, ungestörtes Landschaftsbild, natürlicher Formenschatz sowie Fauna und Flora der Wüste) würden durch einen Ausbau des Uranbergbaus massiv beeinträchtigt.

von Tagebauen, Aufschüttung von Deponien, Bau von Straßen, Eisenbahntrassen, Rohrleitungen und Hochspannungstrassen) zerstört oder durch indirekte Folgen (Staub- und Strahlenbelastung, Biotopzerschneidung) beeinträchtigt. Besonders schwer wiegt der Umstand, dass Fauna, Flora und archäologische Stätten der Namib noch unzureichend erforscht und kartiert sind, sodass sie im *SEA Report* des MME nur lückenhaft berücksichtigt werden können. Dies muss bei der Bewertung der kombinierten Karte der schützenswerten Gebiete für Tourismus, Biodiversität und Kulturerbe bedacht werden (Abb. 6/24). Zu den sogenannten „*Red Flag Areas*“ höchster Bedeutung gehören bekannte Naturdenkmale wie der Brandberg und die Spitzkoppe mit ihren berühmten prähistorischen Felszeichnungen („*White Lady*“, „*Bushman's Paradise*“), der geologisch einzigartige Messum-Krater sowie die avifaunistisch bedeutenden Meeresbuchten südlich von Walvis Bay. Mehrere Prospektionslizenzen und damit mögliche Uranabbaugebiete liegen in *Red Flag Areas* und *Yellow Flag Areas*, wobei letztere die Gebiete hoher Bedeutung für Tourismus, Biodiversität oder Kulturerbe kennzeichnen. Eine Ausweisung als *Red* oder *Yellow Flag Areas* beinhaltet keinen Schutzstatus, sondern nur eine Empfehlung. So wurde z. B. ein neuer Urantagebau auf dem Gebiet der *Welwitschia Flats* östlich von Swakopmund angelegt, obwohl sich hier die mit 1500 Jahren ältesten Exemplare der geschützten endemischen Reliktpflanze *Welwitschia mirabilis* in einer *Red Flag Area* befinden (Abb. 6/20).

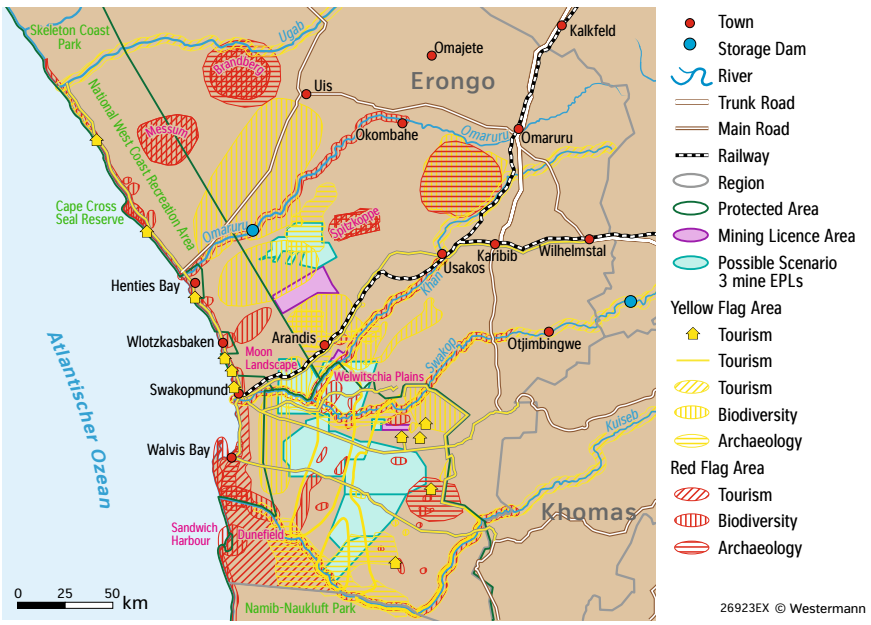


Abb. 6/24 *Kombinierte "Hotspots" des Tourismus, der Biodiversität und des Kulturerbes, soweit sie bekannt sind. „Red Flag Areas“ (in Rot dargestellt) haben eine herausragende Bedeutung, „Yellow Flag Areas“ (gelb markiert) eine hohe Bedeutung* (MME 2010).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 6/25 *Bergbaufolgelandschaft einer Zinnmine ohne Rekultivierung in Uis (Erongo) in der Nähe des Naturdenkmals Brandberg* (Gaede, 2008)

Schwermetallbelastete Absetzbecken und Abraumhalden sowie mit kontaminiertem Grundwasser gefüllte Tagebaulöcher zeugen von einer „boom and bust" Mentalität der Bergbauindustrie in Namibia aufgrund mangelnder staatlicher Umweltauflagen und -kontrollen.

Da die Strategische Umweltprüfung der Bergbauvorhaben (*SEA Report*) von zwei Bergbauinstitutionen, nämlich dem namibischen *Ministry of Mines and Energy* und der deutschen Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe durchgeführt wurde, besteht die Gefahr einer interessenbezogenen Gewichtung der möglichen Umweltbeeinträchtigung durch Bergbau in dieser Studie. Eine Unverträglichkeit von Bergbau und Naturschutz in Gebieten mit höchster Bedeutung für den Erhalt der Biodiversität (sog. *Red Flag Areas*, s. Abb. 6/24) wird von den federführenden Institutionen des *SEA Report* offensichtlich auch innerhalb der Nationalparks nicht gesehen. Sogar der *SEA Report* gibt zu, dass die politischen Kontrollmöglichkeiten und die Umweltgesetzgebung in Namibia für die Durchsetzung der im Bericht genannten Umweltauflagen zurzeit nicht ausreichend sind. Somit ist davon auszugehen, dass die Umweltauflagen nicht oder nur unzureichend erfüllt werden und in 20-30 Jahren im Nationalpark eine großflächige Bergbaufolgelandschaft ohne Rekultivierung und Altlastensanierung zurückbleibt („*boom and bust*"). Mahnendes Beispiel, wie eine Region nach Abzug des Bergbaus nicht nur mit sanierungsbedürftigen Altlasten, sondern auch mit schwerwiegenden ökonomischen und sozialen Folgen zu kämpfen hat, ist der Raum um die Bergbaustadt Uis am Brandberg, wo die Zinnmine nach 40-jährigem Betrieb 1990 ohne Rekultivierung oder Sozialplan stillgelegt wurde (Kuper 1995) (Abb. 6/25).

6.6 Die Ökozonen der Erde im globalen Wandel

In den Ökozonen der Erde finden die Merkmale und Prozesse des Naturhaushaltes, die in den vorausgehenden Kapiteln 1–5 der Allgemeinen Physischen Geographie behandelt wurden, ihre großräumige Anwendung. Damit stellt dieses Abschlusskapitel eine kurze, raumbezogene Synthese aus dem bisher Erlernten dar.

Ökozonen sind Großräume der Erde, die sich durch jeweils eigenständige Klimagenese, Morphodynamik, Bodenbildungsprozesse, Lebensweisen von Pflanzen und Tieren sowie Ertragsleistungen in der Agrar- und Forstwirtschaft auszeichnen. Entsprechend unterscheiden sie sich nach dem jährlichen und täglichen Klimagang, den Landformen, den Bodentypen, den Pflanzenformationen und Biomen sowie den agrarischen und forstlichen Nutzungssystemen (Schultz 2016). Als **Biome** (=Bioformationen) bezeichnen wir die Pflanzenformationen einschließlich der darin lebenden Tiere; dementsprechend sind **Zonobiome** zonale Pflanzenformationen einschließlich ihrer Tierwelt.

Ziele des Kapitels

Sie lernen in diesem Kapitel
- nach welcher Methode die Ökozonen der Erde abgegrenzt werden,
- welche charakteristischen Eigenschaften und ökologischen Prozesse die Ökozonen auszeichnen,
- durch welche anthropogenen Nutzungen die Ökozonen verändert und in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden.

6.6.1 Prinzip der ökozonalen Gliederung

Die Ökozonen bzw. **Landschaftszonen** (**Landschaftsgürtel**) der Erde sind die höchste Integrationsstufe der global-zonalen Klassifikation. Basiseinheiten dieser Gliederung sind die Klima-, Vegetations-, Boden- und Landnutzungszonen:

- Die **klimazonale Klassifikation** erfolgt nach genetischen Gliederungen (z. B. nach Flohn 1960) oder effektiven Klimaten (z. B. nach Köppen & Geiger oder Siegmund & Frankenberg; s. Abb. 1/51 und 1/53 in diesem Buch).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

- Die **vegetationszonale Klassifikation** erfolgt nach physiognomisch-ökologischen Merkmalen (Pflanzenformationen, ökologische Gestalttypen/Lebensformen, z. B. Schmithüsen 1976; Glawion & Klink 2015; Schmitt et al. 2012; s. Abb. 3/59 und 3/62 in diesem Buch).
- Die **bodenzonale Klassifikation** erfolgt nach Bodenmerkmalen (FAO-UNESCO Weltbodenkarte; s. Abb. 4/19 in diesem Buch).
- Die **Klassifikation der Landnutzungszonen** erfolgt nach land- und forstwirtschaftlichen Nutzungssystemen (s. Karten der Waldnutzungsformen und der Agrarregionen in Diercke Weltatlas 2015, 260/261).

Ökozonen werden überwiegend nach großklimatischen Merkmalen abgegrenzt und hinsichtlich ihrer ökologischen Ausstattung charakterisiert. Die folgenden Kapitel beschreiben die Ökozonen mit ihren wichtigsten klimatischen Eigenschaften sowie Merkmalen ihrer Zonobiome, Böden und Landnutzungssysteme im Überblick. Zur Vertiefung wird an geeigneten Stellen auf die entsprechenden Kapitel aus der Allgemeinen Physischen Geographie (Kap. 1–5) verwiesen.

Der Exkurs **„Steckbrief der Ökozonen“** am Ende des Kapitels fasst die wichtigsten Merkmale der Ökozonen stichwortartig zusammen.

6.6.2 Polare/subpolare Zone

Die polare/subpolare Klimazone wird äquatorwärts von der +10 °C-Isotherme des wärmsten Monatsmittels begrenzt, die in etwa mit der physiognomisch auffälligen **polaren Waldgrenze** übereinstimmt (vgl. Abb. 1/51: Grenze der E-Klimate mit Abb. 3/59: Verbreitung der Tundra). Bei weniger als einem Monat im Jahr mit einer Mitteltemperatur über +10 °C könnte sich ein Baumbestand auf natürliche Weise nicht mehr verjüngen.

Die **polaren Kältewüsten** umfassen das arktische und antarktische **Inlandeis** sowie die von Permafrost geprägten **Frostschuttzonen** auf Grönland, den hocharktischen Inseln und der Antarktis. Außer dem Wärmemangel verhindern dort **Kryoturbation**, **Solifluktion** und **Frostsprengung** die Bildung einer geschlossenen Pflanzendecke (s. Kap. 2.9, Abb. 2/53 und 2/54).

Die **subpolare Tundra** bildet bei sommerlichen Temperaturmitteln zwischen +6 °C und +10 °C für den wärmsten Monat, einer Vegetationsperiode von 2–4 Monaten (mit Temperaturmitteln über +5 °C) und kalten Wintern mit Monatsmitteln unter –8 °C, stellenweise sogar unter –20 °C, den beherrschenden Formationsgürtel der Subpolarzone (Abb. 3/59). Die artenarme Vegetation ist an eine lange Winterruhe unter einer schützenden Schneedecke angepasst, wie aus den **Lebensformen** hervorgeht (s. Kap. 3.6.2): Chamaephyten, insbesondere Zwergsträucher, hemikryptophytische Stauden und Kryptogamen (Moose und Flechten) überwiegen, während Therophyten und Geophyten fast ganz fehlen (Abb. 6/26). Eine ökologisch-physiognomische und z. T. auch floristische Parallele finden wir in der Zwergstrauchformation der alpinen Stufe der europäischen Hochgebirge (s. Abb. 3/60).

Bei der **Tierwelt** überwiegen homoiotherme Säuger (teilweise Winterschläfer oder Winterruher, s. Kap. 3.4.3) und Vögel (Abb. 6/27). Als **Herbivore** sind in der Arktis z. B. Rentiere bzw. Karibus, Mo-

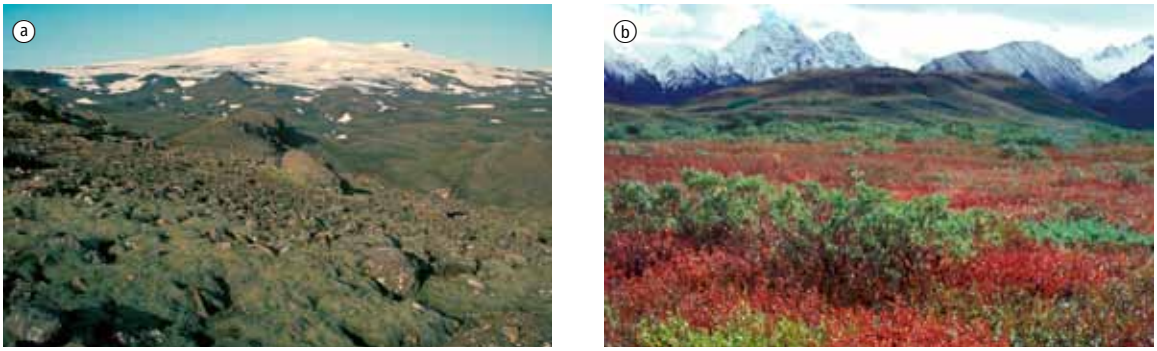


Abb. 6/26 *Subformationen der Tundra* (Glawion)

a) Moostundra mit Rhacomitrium spp. am Gletschervulkan Eyjafjallajökull in Island vor der Eruption im Jahr 2010 (vgl. Exkurs: „Geologie lebt“ in Kap. 2.3)
b) Zwergstrauchtundra im Herbst vor dem 6 194 m hohen Denali (Mt. McKinley) in Alaska

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 6/27 *Fauna der subantarktischen Insel Südgeorgien* (Fotos: Glawion)

a) Königspinguin (Aptenodytes patagonicus); die Kolonie im Hintergrund besteht während der Brutzeit im Dezember/Januar aus bis zu 10000 Individuen.
b) Wanderalbatros-Küken (Diomedea exulans) auf einem Turmnest (unten); der adulte Vogel (oben) hat eine Flügelspannweite von 3,50 m und verbringt 90 % seines Lebens über dem Meer.
c) Südlicher See-Elefant (Mirounga leonina); die Bullen (im Bild mit Rüssel) können bis zu sechs Meter lang und drei Tonnen schwer werden.
d) Eselspinguin (Pygoscelis papua); die Tussockgras-Hummocks sind begehrte Nistplätze.

schusochsen und Polarhasen verbreitet; als **Carnivore** Eisbären an den Küsten der Nordpolarmeere sowie Polarfüchse; als **Omnivore** Grizzlybären und Schwarzbären (zu den Nahrungsbeziehungen s. Kap. 6.2.1). Verschiedene Großsäugerarten haben ihre saisonalen oder dauerhaften Verbreitungsgebiete in mehreren Zonobiomen: Das **Ren**, das in Nordamerika als **Karibu** bezeichnet wird, lebt zirkumpolar im Sommer in den Tundren und im Winter in den borealen Nadelwäldern Nord-Eurasiens und Nordamerikas. Der **Grizzlybär** war ursprünglich in der nordamerikanischen Tundra und im Gebirgsnadelwald bis nach Mexiko verbreitet; sein heutiger Rückzugsraum beschränkt sich auf Alaska, das westliche Kanada und den Yellowstone-Nationalpark. Dagegen lebt der **Amerikanische Schwarzbär** auch heute noch in weiten Teilen Nordamerikas, so in der Waldtundra und im borealen Nadelwald vom Pazifik bis zum Atlantik, im Gebirgsnadelwald von Alaska bis Mexiko und in den Appalachen.

Die Tundra, weit jenseits der Polargrenze des Ackerbaus am Rand der Ökumene gelegen, kann lediglich weidewirtschaftlich genutzt werden. **Fernweidewirtschaft** mit Rentieren ist teilweise noch in Lappland, Sibirien und in geringem Umfang in Kanada und Alaska verbreitet. Hierbei wandern die Rentierherden im jahreszeitlichen Rhythmus von den waldnahen Winterweiden zu hochgelegenen Sommerweiden und zurück. Auf den subpolaren hochozeanischen Inseln (Island, Falkland) spielt die **Schafhaltung** die landwirtschaftliche Hauptrolle (Glawion 1986a, 1987).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Exkurs: Südgeorgien – eine subantarktische Insel mit blutiger Vergangenheit

Gestrandete Schiffswracks aus der **Walfangzeit** erinnern an die 1,5 Millionen harpunierten Wale in antarktischen Gewässern im vergangenen Jahrhundert (Abb. E 6/1). Allein die Walfangstationen auf Südgeorgien haben in den sechs Jahrzehnten bis zu ihrer Schließung im Jahr 1965 mehr als 175 000 erlegte Wale verarbeitetet. Zusätzlich wurden Millionen von Robben und Pinguinen abgeschlachtet. Allmählich erobert die heimische Tierwelt die Industrieruinen der aufgelassenen Walverarbeitungsstationen zurück (Abb. E 6/2). Die meisten Walpopulationen haben sich bis heute nicht von der beinahe vollständigen Ausrottung erholt. Umso unverständlicher ist es, dass einige Nationen (Japan, Norwegen, Island) gegen die Empfehlung der *International Whaling Commission* (IWC) den kommerziellen Walfang wieder aufgenommen haben.

Aber die Errichtung von Walverarbeitungsstationen hatte für die indigene Pflanzen- und Tierwelt Südgeorgiens noch weiterreichende Folgen: Rentiere, die zur Fleischversorgung der Arbeiter der Walfabriken aus Skandinavien eingeführt wurden, schädigten als **Neozoen** die sensiblen subantarktischen Ökosysteme durch Überweidung und zerstörten die in den Tussockwiesen gelegenen Nistplätze der endemischen Vögel. Die Tradition der norwegischen Walfänger, nach ihrem Tod eine Schaufel Muttererde aus Norwegen auf ihr Grab schütten zu lassen, führte zu einer Invasion von **Neophyten** über die subantarktische Insel, die die konkurrenzarme indigene Vegetation immer weiter verdrängen. Mit den Schiffen auf die subantarktischen Inseln eingeschleppte Ratten und Mäuse dezimieren die flugunfähige Vogelwelt, indem sie ihre Gelege plündern und die Küken fressen. Waren die Verbreitungsgebiete der eingeschleppten **Raubsäuger** bisher auf wenige eisumschlossene Buchten in der Nähe der Häfen begrenzt, so sorgt der **Klimawandel** heute dafür, dass die Bedrohung der einheimischen Tierwelt dramatisch zunimmt: Die schnell zurückschmelzenden Gletscherzungen verlieren den Kontakt zum Meer und geben Landbrücken frei, über die invasive Arten weitere Habitate besiedeln können, die bisher als Rückzugsräume der gefährdeten endemischen Fauna durch das Eis geschützt waren (Glawion 2019). Heute versucht der Mensch die Folgen seines Handelns unter Kontrolle zu bringen und die indigene Lebewelt auf Südgeorgien durch **Bekämpfung der invasiven Arten** vor dem Aussterben zu bewahren (*South Georgia Heritage Trust Habitat Restoration Project*, www.sght.org).

Abb. E 6/1 *Wrack eines Walfangschiffs mit Harpunierkanone in Grytviken auf Südgeorgien - diese Schiffe waren bis zum Jahr 1965 in antarktischen Gewässern im Einsatz.* (Glawion)

Abb. E 6/2 *Allmählich erobern Antarktische Seebären (Arctocephalus gazella), die 1830 nach einem Massenabschlachten von Millionen von Individuen faktisch als ausgestorben galten, die Industrieruinen der aufgelassenen Walverarbeitungsstationen auf Südgeorgien zurück.* (Glawion)

6.6.3 Boreale Zone

In der kaltgemäßigten borealen Klimazone liegen die Mitteltemperaturen des wärmsten Monats stets oberhalb der thermischen Waldgrenze von +10°C und die des kältesten Monats unter –3°C (D-Klimate nach Köppen & Geiger, Abb. 1/51 und 1/52). Die Jahresmitteltemperaturen bewegen sich in einem Bereich zwischen +3° und –3°C.

Den größten Anteil an dieser Klimazone hat der zirkumpolare Vegetationsgürtel des **borealen Nadelwaldes**, der mit 10 Mio. km² rund ein Drittel der Waldfläche der Erde umfasst und nur auf der Nordhemisphäre ausgebildet ist (Abb. 3/59). Die physiognomische Einförmigkeit der nördlichen Nadelwaldformation hat ihre Parallele in einer ökologisch bedingten **Artenarmut**. Im besonders winterkalten Kontinentalklima Mittel- und Ostsibiriens mit absoluten Minima um –50° bis –70°C wird die immergrüne Fichte *Picea obovata* als dominierender Waldbaum von Arten der sommergrünen Lärche (*Larix sibirica* und *Larix gmelini*) abgelöst, die durch ihre minimale Transpiration im Winter der erhöhten Gefahr der **Frosttrocknis** besser begegnen kann und somit einen Standortvorteil gegenüber den immergrünen Koniferen hat (zur Frostresistenz s. Kap. 3.4.3). Ein weiterer ökologischer Auslesefaktor für die Artenzusammensetzung ist der **Permafrostboden** (s. Kap. 2.9, Abb. 2/56), auf dem zwei Drittel der borealen Nadelwälder bei mittleren Jahrestemperaturen unter 0°C wachsen. Bei Auftautiefen von einem halben bis einem Meter im Sommer sind hier Fichten und Lärchen als Flachwurzler bevorzugt.

Bei den immerfeuchten, winterkalten Klimaverhältnissen akkumuliert die jährlich anfallende Streu aus schwer abbaubaren skleromorphen Nadeln und Zwergstrauchresten zu einer stark sauren, wenig zersetzten **Rohhumusdecke** (s. Abb. 2/17 und Kap. 4.1.2). Darunter folgt ein ausgebleichter, hellgrauer A_e-Horizont, aus dem fast alle Nährstoffe ausgewaschen sind, und ein eisenhumusangereicherter B_{sh}-Horizont, der sich unter ungünstigen Bedingungen zu Ortstein verfestigen kann, sodass Wurzeln ihn nicht mehr durchdringen können. **Podsol** ist der verbreitetste Bodentyp des borealen Nadelwaldes (s. Kap. 4.5 und 4.6). Eine Symbiose mit Wurzelpilzen (**Mykorrhiza**) erleichtert den Bäumen die Aufnahme von Nährstoffen aus dem verarmten Boden (s. Kap. 3.5.1).

Die Kürze der Vegetationsperiode und die Nährstoffarmut der Böden lassen die boreale Zone für einen landwirtschaftlichen Anbau wenig geeignet erscheinen. Obwohl die absolute **Getreideanbaugrenze** nur 3–15 Breitengrade südlich der polaren Waldgrenze verläuft (vgl. Diercke 2015, 260/261), gibt es nur wenige Kultursorten, deren Anbau unter diesen ökologischen Bedingungen ertragreich ist. Nördlichste Getreideart ist die Sommergerste, die mit ca. 95 Vegetationstagen auskommt; auch Hafer und Roggen können in den südlichen Randzonen des Nadelwaldgebietes noch angebaut werden, wenn der nährstoffarme Boden ausreichend gedüngt wird.

Als **Gebirgsnadelwald** setzt sich der boreale Nadelwald in Nordamerika bis zur westlichen und östlichen Sierra Madre Mexikos bei 18° n. Br. in die Randtropen fort (Abb. 3/59). Besonders eindrucksvoll sind die Bestände des Riesen-Mammutbaums in der Sierra Nevada (Abb. 3/61a). Im Himalaya bildet der Gebirgsnadelwald bei 4800 m die höchste Waldgrenze der Erde (Abb. 3/60). Auf der Südhemisphäre finden wir kleinräumige Verbreitungsgebiete von Gebirgsnadelwäldern in Südbrasilien, Mittelchile, Neukaledonien und Neuseeland (Abb. 3/61b).

Aufgrund der ungünstigen Klimabedingungen bestehen der boreale Nadelwald und der Gebirgsnadelwald aus artenarmen, einheitlichen Baumbeständen, die Voraussetzung für eine rationelle **Holzwirtschaft** sind. Holz stellt den wichtigsten erneuerbaren Rohstoff dieser Ökozone dar; rund 90% des Weltbedarfs an Papier- und Schnittholz werden aus den borealen Wäldern gedeckt. Das Standortpotenzial wird in dieser Ökozone durch eine **nachhaltige Forstwirtschaft** – im Gegensatz zum tropischen Regenwald – kaum verringert; auf kleinen Kahlschlagflächen erfolgt normalerweise eine rasche natürliche Wiederbesiedlung, wobei durch das langsame Wachstum der Bäume bis zur erneuten Schlagreife mehrere hundert Jahre vergehen können. In Regionen mit großem Holzeinschlag (Skandinavien, USA, Südkanada) wird inzwischen eine systematische Nachpflanzung betrieben, um den Vorgang der Wiederbewaldung zu beschleunigen und um Reinbestände wirtschaftlich geeigneter Holzarten zu schaffen. Zum Beispiel sind die natürlichen Nadelwälder im Nordwesten der USA (boreale Wälder, Gebirgsnadelwälder, temperierte Nadelfeuchtwälder) heute weitgehend zu Monokulturforsten aus Douglasie, Sitkafichte oder Hemlocktanne umgebaut, die mit Kahlschlagwirtschaft geerntet werden. Allerdings ist die **ausbeutende Holzwirtschaft** ohne Wiederaufforstung

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

noch in weiten Teilen Sibiriens und Nordamerikas verbreitet (Glawion 1993, 2005). Ökologische und ökonomische Folgen von Kahlschlägen auf erosionsgefährdeten Steilhanglagen sind Hangerosion, Bodenabtrag, Sedimentbelastung der Gewässer mit schädlichen Auswirkungen auf die aquatische Fauna sowie eine dauerhafte Beeinträchtigung des forstwirtschaftlichen Ertragspotenzials dieser Standorte (Abb. 6/28).

Mit Hilfe modernster Technologien wurden in den vergangenen Jahrzehnten immer größere Flächen der borealen Zone, auch im Bereich des Permafrostbodens, für den **Bergbau**, die **Erdöl- und Erdgasförderung** sowie für **Industrieansiedlungen** erschlossen.

Abb. 6/28 *Kahlschlagflächen auf erosionsgefährdeten Steilhanglagen als Beispiel für eine nicht nachhaltige Forstwirtschaft in den Olympic Mountains im Nordwesten der USA* (Glawion)

6.6.4 Temperierte Zone

In der temperierten Klimazone lässt sich ein immerfeuchtes **Waldklima** von einem wechselfeuchten **Steppenklima** und einem winterkalt-trockenen **Wüstenklima** unterscheiden. Die Klimate liegen zwar alle im Einflussbereich der außertropischen Westwinde (s. Kap. 1.12), jedoch bringen diese nur den Randbereichen der Kontinente das ganze Jahr über genügend Feuchtigkeit, sodass sich mesophytische Laubwaldformationen entwickeln können. Im Innern der Kontinentalmassen und im Regenschatten der großen Gebirgszüge dagegen herrscht jahreszeitliche Trockenheit, die Baumwuchs verhindert und stattdessen Steppen- und xeromorphe Strauchformationen entstehen lässt. In Zentralasien und Ostpatagonien bilden sich sogar winterkalte Halbwüsten und Wüsten (BWk-Klima, s. Abb. 1/51).

Immerfeuchte temperierte Zone

Vom Borealklima unterscheidet sich das kühlgemäßigte Waldklima durch höhere Jahresmitteltemperaturen (ca. +6° bis +12 °C gegenüber –3° bis +3 °C), mildere Winter mit Monatsmitteln zwischen –3° und +5 °C sowie längere sommerliche Vegetationsperioden. Vorherrschende Formationen der immerfeuchten temperierten Zone sind **sommergrüne Laub- und Mischwälder** (s. Kap. 3.7.1) sowie **temperierte Nadel- und Laubfeuchtwälder** (Abb. 3/25 und 3/59).

Im Gegensatz zum rohhumusreichen, sauren und nährstoffarmen Podsol der borealen Nadelwaldzone sind die **Böden** der sommergrünen Laubwälder, bedingt durch eine günstigere Humusform, nährstoffreich. Die leicht abbaubare Laubstreu wird unter den relativ ausgeglichenen kühl-feuchten Klimaverhältnissen auf biologischem Wege zersetzt, wobei die schwach saure bis schwach alkalische Humusform des Mull oder mullartigen Moder entsteht, die sich durch hohe Sorptionsfähigkeit auszeichnet. Zusammen mit den vorherrschenden **Dreischicht-Tonmineralen** verhindert sie weitgehend eine Nährstoffauswaschung in tiefere Bodenschichten (s. Abb. 2/17, Kap. 3.4.5 und Kap. 4.4). Die klima- und vegetationsgesteuerten Bodenbildungsprozesse lassen hier im typischen Fall **Braunerden** (**Cambisole**) und **Parabraunerden** (**Luvisole**) entstehen (s. Kap. 4.5, Tab. 4/6 und Abb. 4/18). Ihre agrarische Nutzung ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass auf ihnen kaum noch Restbestände der natürlichen Vegetation zu finden sind (s. Kap. 3.7.2 und 6.3).

Die **agrarische Nutzung** in den relativ einheitlichen Klimaräumen Mitteleuropas wird in jüngerer Zeit immer stärker durch ökonomische Faktoren als durch die Bodendifferenzierung bestimmt. Daher ist die folgende standortsbezogene Gliederung der Agrarnutzung in den Naturräumen heute nicht mehr flächendeckend verwirklicht. Auf den fruchtbaren Lössböden der Börden- und Beckenlandschaften werden Zuckerrüben, Weizen, Obst- und Gemüsesonderkulturen angebaut; auch die kalkreichen Böden der Jungmoränenlandschaften in Nordostdeutschland und die Auensedimente der Flusslandschaften stellen wertvolle Standortflächen für den Ackerbau dar (Bodengroßlandschaften der Bodenregionen 2, 3 und 6 in Abb. 4/20). Dagegen bleiben die sandigen, entkalkten Böden der Altmoränengebiete Norddeutschlands (Bodengroßlandschaften 4.1–4.5 in Abb. 4/20) anspruchsloseren Anbaufrüchten vorbehalten: Hier gedeihen

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Kartoffeln, Roggen und Futterrüben. Weitere häufige Nutzpflanzen sind Gerste, Hafer und Futtermais, letzterer besonders in Verbindung mit der Schweinemast. Der Standortgunst ist es zu verdanken, dass die ökologische Leistungsfähigkeit der sommergrünen Laubwaldzone – im Gegensatz zu den Tropen – trotz jahrhundertelanger agrarischer Nutzung kaum abgenommen hat, wobei die Produktivität in jüngerer Zeit durch neue Zuchtsorten, regelmäßige Düngung und moderne Bewirtschaftungsmethoden um ein Vielfaches gesteigert werden konnte. Je naturferner eine Nutzungsform betrieben wird, desto höher sind der notwendige Energieeinsatz, der Stoffeintrag in Form von Dünger und Pestiziden sowie die Biomassenentnahme, um eine Rückkehr des Nutzökosystems in einen naturnahen Zustand zu verhindern (s. Kap. 6.3 und Abb. 6/14).

Wechselfeuchte temperierte Zone

Der sommergrüne Laub- und Mischwald als Ausdruck immerfeuchter Klimabedingungen und winterlicher Kälteruhe wird mit abnehmender Jahresniederschlagshöhe und zunehmender sommerlicher Trockenzeit von **Steppenformationen** abgelöst. Hier wirkt nicht nur die winterliche Kälteperiode vegetationszeitverkürzend, sondern es muss die sommerliche Trockenruhe dazugerechnet werden, sodass den Steppenpflanzen nur noch wenige Monate im Frühling und teilweise im Herbst zum Durchlaufen ihres gesamten Entwicklungszyklus verbleiben (BSk-Klima, s. Abb. 1/51).

Am Beispiel **Nordamerikas** können wir in Abhängigkeit vom Niederschlagsregime (s. Abb. 5/3) folgende meridional angeordneten natürlichen Pflanzenformationen von Ost nach West unterscheiden (Abb. 6/29):

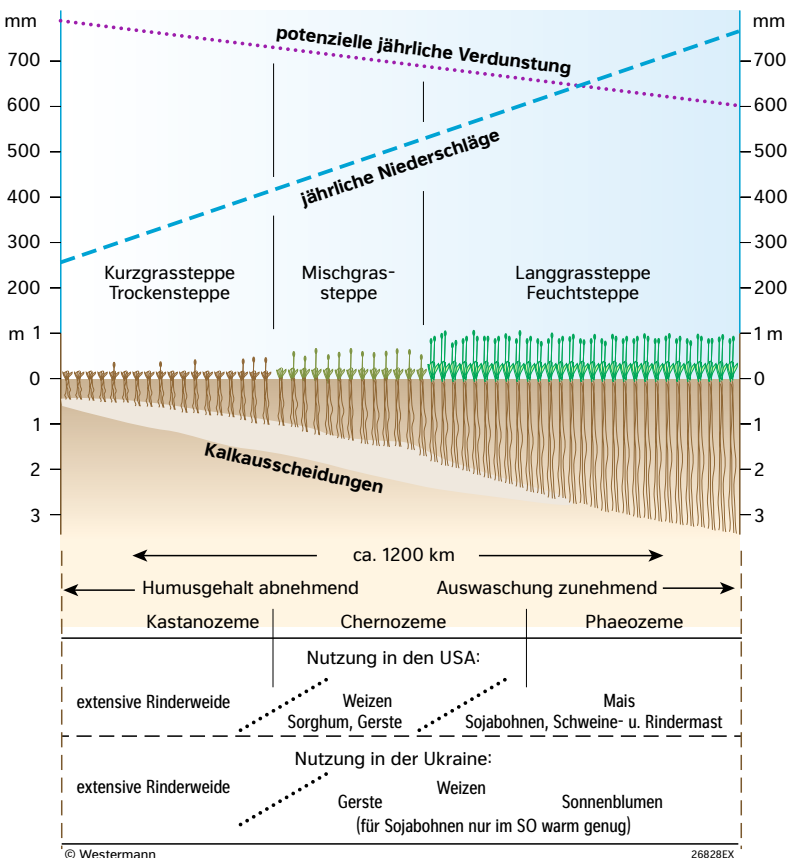


Abb. 6/29 *Profil durch die Langgras- und Kurzgrassteppengebiete in Nordamerika und der Ukraine mit ihren klimatischen und edaphischen Merkmalen sowie ihren Nutzungen* (verändert nach SCHULTZ 2016)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

1. Westlich an die sommergrüne Laubwaldzone schließen sich bei abnehmenden Sommerniederschlägen und weniger als 700 mm Jahresniederschlag die **Waldsteppen** des Hickory-Gürtels an, in deren Bereich ein örtlicher Wechsel von Wald und Feuchtsteppe auf degradierten Schwarzerden (Phaeozemen) stattfindet.
2. Im westlich anschließenden Bereich des winterkalten Feuchtsteppenklimas mit drei bis fünf Trockenmonaten stockt die **Langgras-Prärie** (*„tall-grass-prairie“*) auf tiefgründigen Schwarzerden (Chernozemen). Charakteristisch für diese baumlose Feuchtsteppe sind ihre 50 bis 100 cm hohen Gräser und zahlreiche Stauden wie Goldrute, Sonnenblume und Tragant, deren Hauptblütezeit im Juni liegt.
3. An der 500-mm-Jahresisohyete, die in der Nähe des 100. Längengrades ungefähr die Trockengrenze bildet, geht die Langgras- in die **Mischgrasprärie** über, die floristisch eine Übergangsform zur Kurzgrasprärie darstellt.
4. Bei höchstens fünf humiden Monaten im Jahr haben sich im Regenschatten der Rocky Mountains Trockensteppen und Hartpolsterformationen (**Kurzgrasprärie**) auf kastanienfarbenen Böden (Kastanozemen) entwickelt, in die das Niederschlagswasser selten mehr als einen halben Meter tief eindringt. Die Vegetation aus niedrigwüchsigen, harten Büschelgräsern stirbt schon im Juni ab; den Pflanzen stehen nur ca. 60 Tage im April/Mai zwischen Schneeschmelze und einsetzender Trockenzeit für ihr Wachstum zur Verfügung.

Im kontinentalen **Osteuropa** gibt es eine ähnliche Formationsabfolge entlang eines Feuchtegradienten wie für Nordamerika beschrieben, nur dass hier das Niederschlagsregime nicht durch ein meridional verlaufendes Hochgebirge bestimmt wird, sondern es durch eine nach Süden zunehmende Aridität gekennzeichnet ist. Demzufolge verlaufen die Pflanzenformationen in Osteuropa zonal (Formationen 4.1–4.4 in Abb. 3/62).

Besonders wertvoll hinsichtlich ihres **agrarischen Nutzungspotenzials** sind die Zonen der Schwarzerde- oder Feuchtsteppen (Langgrasprärie, Wiesensteppe). Wegen ihrer hohen Bodenfruchtbarkeit sind diese Räume heute fast vollständig in Ackerland umgewandelt worden, wobei der **Weizenanbau** und besonders in den USA auch der **Mais- und Sojaanbau** für die Schweine- und Rindermast dominieren. Der Mittlere Westen der USA und die Steppengebiete Eurasiens stellen die „Kornkammern der Erde“ dar. Ihre agrarische Nutzung wurde durch besondere klima- und vegetationsgesteuerte Bodenbildungsprozesse ermöglicht, die die fruchtbarsten Böden der Erde entstehen ließen: **Schwarzerden** (Chernozeme) besitzen einen bis zu 1,5 m mächtigen humosen A_h-Horizont, der eine Vielzahl meist organischer Sorptionsträger enthält (s. Kap. 4.5, 4.6 und Abb. 4/19). Er entsteht unter subhumid-kontinentalen, winterkalten Klimabedingungen, wobei die im Sommer verdorrende Pflanzendecke mitsamt eines Teils ihrer biomassereichen Wurzelschicht durch Bodentiere in den Oberboden eingearbeitet wird und so zu einer beträchtlichen Humusanreicherung beiträgt (Bioturbation, s. Kap. 4.5.2). Aufgrund der Winterkälte werden die organischen Reste jedoch, im Gegensatz zu tropischen Grasländern, nur sehr langsam mineralisiert, sodass ein mächtiger Humushorizont entsteht. Wegen der geringen Niederschläge werden die Nährstoffe aus dem Oberboden nicht in tiefere Schichten ausgewaschen, sodass die Schwarzerden nur ein A–C-Profil ohne Anreicherungshorizont (B) zeigen. Das Ausgangsgestein (C-Horizont) besteht meist aus Löss.

Da unsere Kulturgetreidesorten aus Steppengräsern gezüchtet wurden, gedeihen sie unter den subhumiden Klimabedingungen ihrer natürlichen Umwelt besonders gut. Problematisch ist aber jeder Versuch, die Getreideanbaugrenze über den natürlichen Standortraum der Feuchtsteppenformation hinaus auszudehnen, insbesondere in zu aride Zonen hinein. Die Auswirkungen solcher ökologisch verfehlter Nutzungen zeigt die lange Dürreperiode in den mittleren USA von 1934-1943, während der es in den umgepflügten und getreidebaulich genutzten Trockensteppen der Great Plains zu einer katastrophalen **Bodenauswehung** und Bodenzerstörung mit gewaltigen Staubstürmen kam (*„dust bowl“*). Ähnliche Vorgänge zeigten sich in der kultivierten Trockensteppe des östlichen Kasachstans. Solange die Trockensteppe nur extensiv beweidet wurde, konnten ihr Dürreperioden wenig Schaden zufügen. Als der Mensch jedoch ackerbaulich in diesen Raum jenseits der ökologischen Trockengrenze vordrang und die schützende Vegetationsdecke umpflügte, trocknete der entblößte Boden tiefgründig aus und wurde sowohl durch Starkwinde als auch durch Flächenspülung nach Gewitterschauern abgetragen (Abb. 4/16). Heute zeugen vielerorts die unfruchtbaren *„badlands“* mit tiefen Erosionsschluchten, wie sie sonst nur in Wüsten

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

zu finden sind, von der anthropogenen Zerstörung dieses Naturraums.

Heutzutage werden die ehemaligen Langgras- und teilweise die Mischgrassteppen im **Regenfeldbau** bewirtschaftet, während in den trockeneren Übergangsgebieten zur Kurzgrassteppe das ***Dry-farming*-System** angewendet wird, bei dem die Betriebe für einzelne Jahre Schwarzbrachen einschalten, um die Wasservorräte im Boden zu regenerieren. Die Kurzgras- und teilweise die Strauchsteppen werden als **extensive Rinderweiden** genutzt.

6.6.5 Subtropische Zone

Aus ökologischer Sicht umfassen die Subtropen alle Klimaräume, in denen einerseits die Vegetationsperiode nicht durch eine jahreszeitlich andauernde Kälteruhe unterbrochen wird (Abgrenzung zur temperierten Zone), aber andererseits noch Fröste in Form episodischer Tagesminima unter 0 °C auftreten können (Abgrenzung zur Tropenzone). Somit wird die subtropische Klimazone pol- bzw. höhenwärts von der +5 °C-Isotherme und äquatorwärts von der +18 °C-Isotherme (absolute Frostgrenze, Tropengrenze) des kältesten Monatsmittels eingegrenzt. Immergrüne Pflanzenformationen herrschen daher vor, sofern die Feuchtigkeitsverhältnisse eine ganzjährige Belaubung zulassen; es fehlen jedoch alle frostempfindlichen tropischen Pflanzen. Bei einer Untergliederung der Subtropen nach dem Niederschlagsregime lassen sich folgende Klimatypen mit ihren vorherrschenden Pflanzenformationen unterscheiden:

1. **immerfeuchtes Klima** (mit sommerlichem Niederschlagsmaximum) an den Ostseiten der Kontinente mit subtropischen Feucht- und Lorbeerwäldern (teilw. Cfa-Klima, vgl. Abb. 1/51).
2. **Winterregenklima** (mit sommerlicher Trockenzeit) an den Westseiten der Kontinente mit Hartlaubformationen (teilw. Csa- und Csb-Klima).
3. **ganzjähriges Trockenklima** mit subtropisch/randtropischen Wüsten- und Halbwüstenformationen (teilw. BWh-Klima).

Im Gegensatz zum wechselfeuchten Subtropenklima an den Westseiten der Kontinente lassen sommerliche Monsunregen an den Ostküsten keine Dürreperioden aufkommen, sodass hier zwischen 23° und 30° n. Br. bzw. 24° und 35° s. Br. auf allen Kontinenten **subtropische Feucht-** und **Lorbeerwälder** vorkommen (Abb. 3/59 und Abb. 6/30). Diese Waldformationen sind im Südosten Chinas,

Abb. 6/30 *Tane Mahuta („Lord of the Forest") als größter Kauribaum im subtropischen Feuchtwald Neuseelands* (Glawion)

Dieses Exemplar von Agathis australis im Waipoua-Forest auf der Nordinsel Neuseelands hat eine Wuchshöhe von 51,5 m und einen Stammumfang von 13,8 m. Die grüne „Belaubung" der Baumkrone besteht aus Epiphyten, die dort einen wichtigen Biotop für die Tierwelt bilden.

Japans, der USA und Brasiliens heute weitgehend in agrarische Nutzungsformen umgewandelt worden. Im Südchinesischen Bergland wird seit über tausend Jahren **Terrassenfeldbau**, insbesondere Nassreisanbau, betrieben (Abb. 6/31).

Jahreszeitlich alternierend im Einflussbereich des subtropischen Hochdruckgürtels und der außertropischen Westwindzone gelegen, ist die **Hartlaubformation** der Winterregenklimate auf die winterfeuchten Westseiten der Kontinente zwischen 23° und 30° n. Br. bzw. 30° und 38° s. Br. beschränkt (Abb. 3/59). Ihre größte Ausdehnung besitzen die immergrünen Hartlaubwälder im europäisch-vorderasiatischen Mittelmeerraum (Formation 5.1 in Abb. 3/62), gefolgt von Südwest- und Südostaustralien mit Eukalyptus-Arten und kleineren Gebieten in Kalifornien, Südafrika und

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Mittelchile. Von der Hartlaubigkeit (Sklerophyllie) der wichtigsten bestandsbildenden Baum- und Straucharten in den natürlichen Wäldern dieser Räume hat die Formation ihren Namen. Hartlaubige Blätter sind hydrostabil, d. h. sie können ihren Wasserhaushalt regulieren, indem sie ihre Transpiration während der sommerlichen Trockenzeit verringern und ihren Zellsaft so stark konzentrieren, dass aufgrund der erhöhten Saugspannung auch aus trockeneren Böden noch Wasser aufgenommen werden kann (s. Kap. 3.4.4).

Besonders im Mittelmeerraum ist der natürliche Hartlaubwald im Lauf der Kulturgeschichte bis auf wenige Reste zerstört oder verändert worden. Gebüsch- und Zwergstrauchformationen, genannt **Macchie** oder Garrigue, sind als Ersatzformationen an die Stelle der durch Raubbau, Brand und Beweidung degradierten Wälder getreten. Vielerorts ist inzwischen der Boden abgetragen und der Wasserhaushalt so stark verändert worden, dass eine Wiederbewaldung nicht mehr möglich ist. Auch die Agrarwirtschaft muss durch die **Bodendegradation** und Wasserverknappung Einbußen hinnehmen. Hauptformen der Landnutzung in den mediterranen Gebieten sind intensiver **Bewässerungsfeldbau**, ausgedehnter Getreideanbau in den Ebenen sowie Fruchtbaumkulturen in den Hügelländern, von denen Ölbaum, Mandelbaum, Feigenbaum und der Weinstock sowie auch eine Reihe Gewürzpflanzen wie Thymian, Rosmarin und Origano in diesem Raum ihren Ursprung haben.

Unter ariden Klimabedingungen mit über 10 Trockenmonaten, einem Jahresniederschlag von weniger als 250 mm (Abb. 5/3) und meist episodischen Starkregenfällen, die oft jahreszeitlich nicht gebunden sind, entwickeln sich **Halbwüsten- und Wüstenformationen**, die meist an feuchtere Trockensteppen (z. B. Zentralasien) oder Dornsavannen (z. B. Afrika) anschließen. **Halbwüsten** sind offene Pflanzenbestände, die wegen der Wurzelkonkurrenz um das spärliche Bodenwasser so stark aufgelockert sind, dass der größte Teil der Bodenoberfläche unbedeckt ist. Bei den eigentlichen **Vollwüsten** ist der Boden über den größten Teil des Jahres völlig vegetationslos; nur kurzlebige **Therophyten** kommen hier vor. Sie überdauern die langen Trockenzeiten als Samen im Boden, um erst dann, wenn günstige Umweltbedingungen auftreten, nach den seltenen, aber heftigen Regenfällen, innerhalb weniger Tage zu keimen, zu blühen und zu fruchten. Dagegen sind Geophyten, xerophytische Gräser, Zwergsträucher und Sträucher in den niederschlagsreicheren Halbwüsten verbreitet; **Sukkulenten** können in beiden Formationen auftreten (Abb. E 3/6). Geophyten und Therophyten werden als **Ephemere** bezeichnet, die nur nach Niederschlägen oberirdische Triebe ausbilden (s. Kap. 3.6.2).

Hinsichtlich der Ursachen der Wüstenbildung unterscheidet man **Wendekreiswüsten**, deren Niederschlagsarmut durch trockene Passate verursacht wird (z. B. Sahara, Große Arabische Wüste), **Reliefwüsten**, die im Regenschatten von Gebirgszügen gelegen sind (z. B. Mojavewüste in den USA) und **Küsten-Nebelwüsten**, die sich im Einflussbereich kalter Meeresströmungen gebildet haben (z. B. Na-

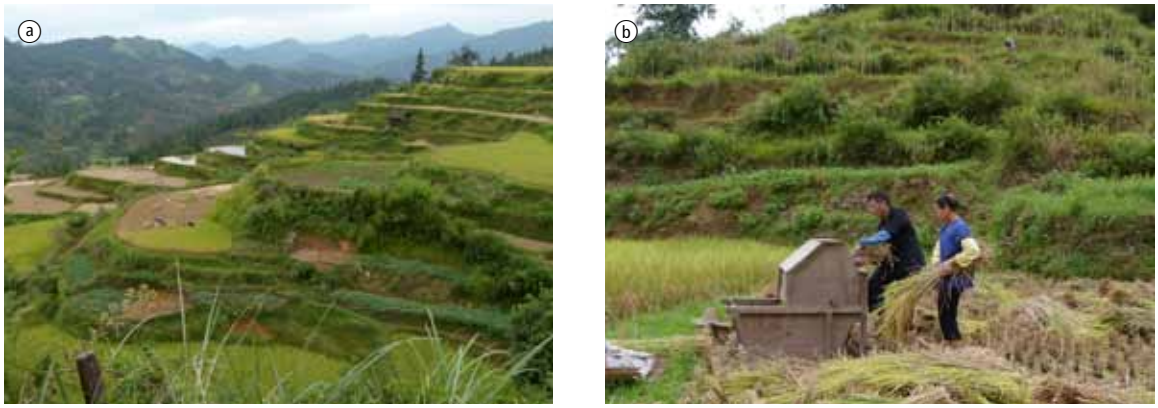


Abb. 6/31 *Terrassenfeldbau mit Nassreisanbau auf den Standorten des subtropischen Feuchtwaldes im Südchinesischen Bergland* (Glawion)

(a) Reisterrassenlandschaft bei Chengyang
(b) Reisernte mit mechanischen Dreschmaschinen

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

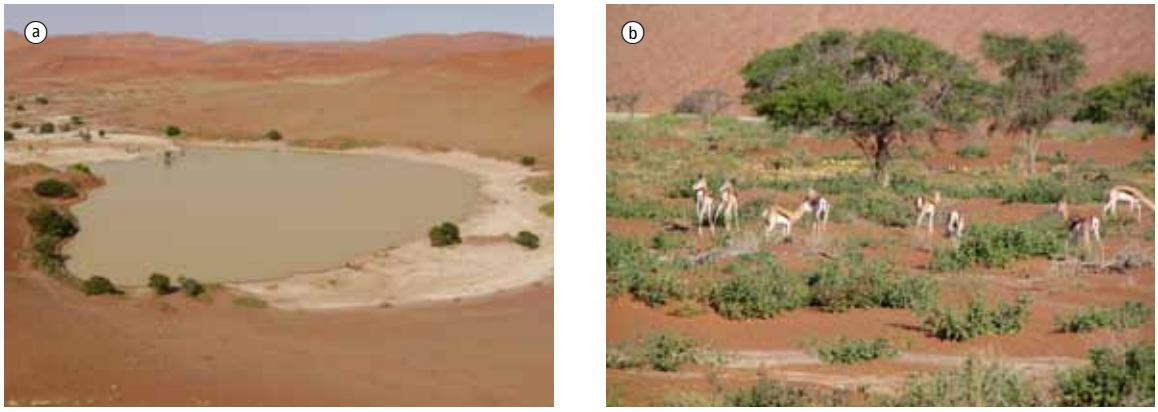


Abb. 6/32 *Wüstenoase des Sossusvlei in der Zentralen Namib, Namibia* (Glawion)
(a) Durchschnittlich alle 10 Jahre bringt der episodisch fließende Tsauchab-River während einer besonders ergiebigen Regenzeit Wasser von der östlich gelegenen Großen Randstufe in die Salztonebene des Sossusvlei. Das Wasser verdunstet innerhalb weniger Monate.
(b) Die Flussoase ist ein wichtiger Lebensraum der an die ariden Bedingungen adaptierten Säugetierarten, wie hier des Springbocks (Antidorcas marsupialis).

mib, Atacama). In den Nebelwüsten kämmen Haare oder Dornen an der Oberfläche der sukkulenten Sprosse das Nebelwasser aus, das dann von den Wurzeln aufgenommen wird (Abb. 3/61c).

Wo die Trockengebiete von perennierenden oder episodisch fließenden Gewässern durchquert werden oder Grundwasser nahe an die Oberfläche tritt, stellt sich eine immergrüne **Oasenvegetation** ein, die eine wichtige Nahrungsgrundlage für die Säugetierfauna der Wüsten darstellt (Abb. 4/1 und 6/32).

Nutzt der Mensch zusätzlich diese biotischen Ressourcen durch Weidetiere, kommt es oft zu einer Übernutzung und Degradierung der Standorte. Abgesehen von diesen natürlichen Wasservorkommen lassen sich Wüsten und Halbwüsten nur mit Hilfe künstlicher Bewässerung agrarisch nutzen. Wegen der hohen Verdunstungskraft des heiß-ariden Klimas sind dabei gewaltige Wassermengen erforderlich, die oft von fossilen, nicht erneuerbaren Grundwasservorkommen unter der Wüste entnommen werden. Uneffektive Bewässerungstechniken wie Sprinkler-Anlagen lassen weit mehr als 60 % des Wassers verdunsten, bevor es den Boden und die Pflanzenwurzeln erreicht (Abb. 6/33).

Abb. 6/33 *Bewässerungs-Grünlandwirtschaft in der Libyschen Wüste südlich von Awbari* (Glawion)
Das von der fahrbaren Sprinkler-Anlage versprühte Wasser stammt von fossilen, nicht erneuerbaren Grundwasservorkommen unter der Wüste. Die ökologisch und ökonomisch nicht nachhaltige Grünlandwirtschaft dient der Schafzucht und der Heugewinnung.

6.6.6 Tropische Zone

Die ökologische Tropengrenze wird beiderseits des Äquators durch die **absolute Frostgrenze** markiert, d. h. die Mitteltemperaturen des kältesten Monats liegen im tropischen Tiefland über +18 °C (A-Klima, vgl. Abb. 1/51). Als weiteres klimatisches Merkmal ist das ausgesprochene **Tageszeitenklima** zwischen den Wendekreisen von Bedeutung, bei dem wegen der annähernd gleichen Tageslängen und Sonnenhöhen im Jahresverlauf die täglichen Temperaturamplituden größer als die jährlichen sind. Wie schon bei den temperierten und subtropischen Zonen lässt sich auch innerhalb der Tropen eine Untergliederung und Charakterisierung der vorherrschenden Pflanzenformationen nach hygrischen Gesichtspunkten vornehmen. Ökologisch von großer Bedeutung ist für die Tropen neben der absoluten Höhe der Niederschläge die Dauer der feuchten bzw. trockenen Jahreszeit, ausgedrückt durch die Anzahl der humiden bzw. ariden Monate (s. Kap. 1.13.2 und 1.13.3 mit Exkurs: Klimadia-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

gramme). Auffallend ist, insbesondere in Afrika, die regelhafte zonale Abfolge der Vegetationsgürtel von den immerfeuchten Innertropen zu den periodisch trockenen Randtropen entlang eines Gradienten abnehmender Niederschläge (s. Abb. 5/3). Vom Äquator zu den Wendekreisen lassen sich folgende **Zonobiome** unterscheiden (Abb. 3/59):

1. der immergrüne tropische Regenwald im Bereich immerfeuchter Tropenklimate,
2. der halbimmergrüne tropische Feucht- und regengrüne Monsunwald im Bereich wechselfeuchter Tropenklimate mit 2–3 Trockenmonaten, vorwiegend im Winter,
3. Tropische Trockenwälder im Bereich wechselfeuchter Tropenklimate mit winterlicher Trockenzeit zwischen 5 und 7 Monaten,
4. die Feucht-, Trocken- und Dornstrauchsavannen im Bereich wechselfeuchter Tropenklimate mit 3–10 Trockenmonaten, vorwiegend im Winter,
5. Halbwüsten und Wüsten im Bereich randtropischer Trockenklimate.

Formationen der tropischen Feucht- und Monsunwälder, der Trockenwälder und/oder verschiedener Savannentypen können bei wechselnden edaphischen und orographischen Standortbedingungen engräumig miteinander vergesellschaftet sein und ein komplexes Vegetationsmosaik bilden.

Savannen

Äquatorwärts schließt sich an den vollariden Gürtel der subtropisch-tropischen Wendekreiswüsten eine Übergangszone regengrüner Wälder und von Bäumen durchsetzter Grasfluren (Savannen) an, die mit zunehmender Anzahl humider Monate vom immergrünen tropischen Regenwald abgelöst werden (Abb. 3/59). Trotz physiognomischer Ähnlichkeiten werden die Grasländer der sommerfeuchten Tropen als Savannen von den winterkalt-sommertrockenen Steppen der Außertropen abgegrenzt, weil sie ökologisch verschieden sind. Für die Savannen gibt es nur eine hygrische Vegetationszeiteinschränkung, nicht aber eine zusätzliche, den Steppenklimaten ähnliche thermische Kälteruhe. Außerdem verläuft die Bodenbildung anders: Während sich in den Feuchtsteppen humus- und basenreiche Chernozeme gebildet haben, sind in den Feucht- und Trockensavannen saure, basenarme **Acrisole** verbreitet (Abb. 4/19). Im Gegensatz zur baumfreien, einheitlich ausgebildeten Steppenzone besteht der „Savannengürtel“ aus einem komplexen Mosaik regengrüner Feucht- und Trockenwälder sowie baum- und strauchdurchsetzter Grasfluren, sodass man diesen Raum nur nach großklimatisch bedingten Leitformationen untergliedern kann:

- Die Langgrasflur der **Feuchtsavanne** mit durchschnittlich 2 bis 3 m hohen Gräsern benötigt 7–9 humide Monate im Jahr.
- Daran schließt sich die **Trockensavanne** mit 0,5 bis 1,5 m hohen Gräsern bei 5–6 humiden Monaten an.
- Die **Dornstrauch- und Sukkulentensavanne** weist eine humide Jahreszeit von nur noch 2–4 Monaten auf.
- Weit auseinanderstehende Sträucher und Büschelgrasinseln auf sonst vegetationslosem Boden markieren den Übergang zur **Halbwüste** mit nur noch episodischen, jahreszeitenunabhängigen Niederschlagsereignissen.

Es wird vermutet, dass nur die Dornsavannen in ihrer heutigen Ausdehnung **Primärsavannen** sind, während die Feucht- und vielleicht auch die Trockensavannen in vielen Gebieten Sekundärformationen darstellen, die sich nach menschlichen Eingriffen (Brandlegung zur Jagd, Brandrodungsfeldbau, Überweidung) im Lauf vieler Jahrhunderte anstelle von Wäldern gebildet haben (Kap. 3.4.6, Abb. 3/48 und Abb. 6/34). Ebenfalls kann heute beobachtet werden, dass die Wüsten- und Savannengürtel – anthropogen bedingt – immer weiter gegen den tropischen Regenwald vorrücken.

In der Baumschicht der Trockensavannen dominieren laubabwerfende, fiederblättrige Holzgewächse, die als Anpassung an den vertikalen Lichteinfall in den Tropen eine schirmförmige Krone ausgebildet haben, wie z. B. Akazien in

Abb. 6/34 *Brandrodungsfeldbau im Verbreitungsgebiet der Tropischen Trockenwälder in Sambia* (Glawion)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Afrika. Im südlichen Afrika beherrschen vereinzelt stammsukkulente Affenbrotbäume das Bild der Trockensavanne. Stamm- und Blattsukkulenten (Wolfsmilchgewächse in der Paläotropis, Kakteen in der Neotropis) sind in den Sukkulenten-Savannen verbreitet (Kap. 3.4.4, Abb. E 3/6). Die **tropischen Trockenwälder** bilden im Bereich der wechselfeuchten Trockensavannenklimate ein edaphisch bedingtes und anthropogen beeinflusstes Formationsmosaik mit den entsprechenden Grasfluren dieser Subzone. Der lichte, regengrüne Wald aus 10 bis 20 m hohen Bäumen mit weitausladenden Schirmkronen ist nur aus wenigen Arten zusammengesetzt.

Die **Tierwelt** der wechselfeuchten Tropen ist reich an Großsäugerarten. Die Savannenökosysteme werden durch ein komplexes Nahrungsnetz aus Primärproduzenten, Konsumenten und Destruenten im Gleichgewicht gehalten (s. Kap. 6.2.1). Im südlichen Afrika halten **Großherbivore** wie Elefant, Giraffe, Zebra, Streifengnu, Oryx und Impala die Savannen offen, während **Carnivore** wie Löwe, Leopard und Gepard die Bestandszahlen der Herbivoren regulieren. Abb. 6/9 zeigt die Nahrungspyramide für das Binnendelta des Okavango innerhalb der Trockensavanne Botsuanas (Glawion 2011). **Aasfresser** wie Ohrengeier und Streifenschakal spielen als Saprovore eine wichtige Rolle bei der Aufschließung der tierischen Substanz zur Rückführung in den Boden (Destruentennahrungskette). **Termiten** als staatenbildende Insekten fressen und bauen Holz und Zellulose ab, wobei die Verdauung des Lignin durch symbiontische Flagellaten im Enddarm erfolgt. Da die Termitenhügel aus dem Substrat des oberflächennahen Untergrunds errichtet werden (Sand, Kalk o. ä.), sorgen sie für eine Nährstoffanreicherung des Bodens mit mineralischen Substanzen.

Durch **Bejagung** und zunehmenden Siedlungsdruck wird das empfindliche Gleichgewicht der Savannenökosysteme immer stärker gestört. Werden die Raubtiere ausgerottet, vermehren sich die Großherbivoren über die Grenzen der Tragfähigkeit der Savannenbiome hinaus, was Bodenerosion und Landschaftsdegradation zur Folge hat. In Südafrika, Namibia und Simbabwe sind die Großsäuger in freier Wildbahn schon fast ausgerottet, weil in den Ländern kommerzielle **Viehwirtschaft** betrieben wird und die Savannen engräumig von wildsicheren Zäunen durchzogen werden. Aber auch innerhalb der Nationalparks und Wildreservate Afrikas sind die Wildtiere nicht sicher, weil das Parkpersonal unterbesetzt und schlecht bezahlt ist und Wilderer für Elfenbein und Nashorn auf dem Weltmarkt hohe Erlöse erzielen (Glawion 2003, 2011).

Durch die rasante **Bevölkerungszunahme** in den Ländern Afrikas südlich der Sahara wird der **Siedlungsdruck** auf die Wildschutzgebiete und Nationalparks dort immer größer. Die Anzahl der Menschen wird sich in diesem Teil Afrikas von heute einer Milliarde bis zum Jahr 2050 auf 2,2 Milliarden mehr als verdoppeln (UNEP 2019). Großschutzgebiete mit hoher Biodiversität in Kenia, Tansania, Uganda und im Kongo werden von den Rändern her aufgesiedelt, und die Wildfauna wird gejagt und immer stärker in die Zentren zurückgedrängt, wobei Zwischenfälle zwischen Wildtieren und Menschen bzw. ihrem Weidevieh zunehmen. Diese anthropogene Invasion in die Wildschutzgebiete hinein hat bereits heute einen drastischen Rückgang der Populationsgrößen bei zahlreichen Wildtierarten zur Folge (vgl. Kap. 3.2.4).

Der immergrüne tropische Regenwald

Der immergrüne Regenwald der ständig feuchten, gleichmäßig warmen tropischen Tiefländer (Abb. 3/59) ist die nach Artenzahl und Wuchsleistung üppigste Pflanzenformation der Erde. Die Pflanzenwelt konnte sich hier seit dem Tertiär unter optimalen Klimabedingungen – ohne Frost- oder Trockenheitsbeschränkungen – zu einer unvergleichlich großen Artenfülle entwickeln. Allein die Flora Indonesiens zählt 45 000 Pflanzenarten gegenüber 5 000–6 000 Arten der eiszeitlich verarmten Flora Mitteleuropas. Die **Artenvielfalt** lässt im tropischen Regenwald keine Dominanz einzelner Arten aufkommen, sodass es hier keine Reinbestände für eine rationelle Holznutzung gibt; wertvolle Edelhölzer unterliegen der tropischen **Raubbauwirtschaft** und sind heute weitgehend aus den tropischen Wäldern herausgeschlagen worden. Im Allgemeinen stocken nur 1 bis 3 Exemplare ein und derselben Baumart auf einem Hektar Urwald.

Unter den optimalen Klimabedingungen mit gleichmäßig über das Jahr verteilten Niederschlägen von über 1 500 mm und ganzjährig hohen Temperaturen zwischen 22 °C und 28 °C im Tiefland hat der tropische Regenwald normalerweise drei Kronenstockwerke sowie eine Strauch- und eine Krautschicht ausgebildet (Abb. E 3/7 in Kap. 3.6.2). Baumriesen von 40 bis über 60 m Höhe, deren Stämme sich erst im oberen Drittel verzweigen

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Abb. 6/35 *Charakteristische Wuchsformen im tropischen Regenwald von Costa Rica* (Glawion)
(a) Brettwurzeln des Drachenblutbaums (Pterocarpus officinalis), dessen Harz wegen seiner blutstillenden Wirkung medizinische Bedeutung hat
(b) Epiphytische Bromelie im Bergnebelwald
(c) Kauliflorie (Stammblütigkeit) der Kakaofrucht (Theobroma cacao)
(d) Hängende Liane Mucuna spec. (Ochsenauge) mit 15 cm langen Früchten im Bergnebelwald; die Befruchtung erfolgt durch Fledermäuse.

und die durch mächtige **Brettwurzeln** am Boden gestützt werden, ragen über den 30 bis 40 m hohen, geschlossenen Kronenraum der mittleren Baumschicht. **Phanerophyten** machen den größten Teil des Artenbestandes aus, wobei neben immergrünen Kronenbäumen auch **Lianen**, Baumgräser und **Epiphyten** häufig sind (Abb. 6/35). Auffallende morphologische Merkmale zahlreicher Tropenbäume sind die **Kauliflorie** (Stammblütigkeit), die Ausbildung von Träufelspitzen an den großen, immergrünen Blättern sowie das – auf das Fehlen der Jahreszeiten zurückzuführende – weitgehende Fehlen von Knospenschuppen, Jahresringen und dicken Borkenbildungen. Über die flachstreichenden Wurzelteller der Regenwaldbäume werden die Nährstoffe der organischen Substanz über dem ausgelaugten Mineralboden mit Hilfe der symbiontischen **Mykorrhiza** oberflächennah entnommen und den lebenden Pflanzen wieder zugeführt.

Die **Tierwelt** der tropischen Regenwälder ist die artenreichste aller Zonobiome der Erde. Allein der Biodiversitäts-Hotspot Mittelamerika zählt knapp 3000 Wirbeltierarten (ohne Fische), davon 1159 endemische Arten (Tab. 3/3 in Kap. 3.2.3 und Abb. 6/36). Mit dem Schwinden der Lebensräume durch Rodung der tropischen Regenwälder, durch Wilderei und illegalen Tierhandel (z. B. mit Papageien) sind immer mehr Arten vom Aussterben bedroht. In Mittelamerika, das mit 24000 Pflanzenarten auch floristisch einen der artenreichsten Hotspots der Erde bildet, schrumpfte die Fläche der natürlichen Vegetation von 1155000 km² um 80 % auf 231000 km² im Jahr 2000 (Tab. 3/3). Längst sind noch nicht alle Arten der Tropen bekannt. Erhebliche Defizite bestehen z. B. bei der Erforschung der Insektenvielfalt in den Tropen (Kap. 3.2.2).

Das gesamte **Nährstoffkapital** des tropischen Regenwald-Ökosystems liegt in seiner Phytomas-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

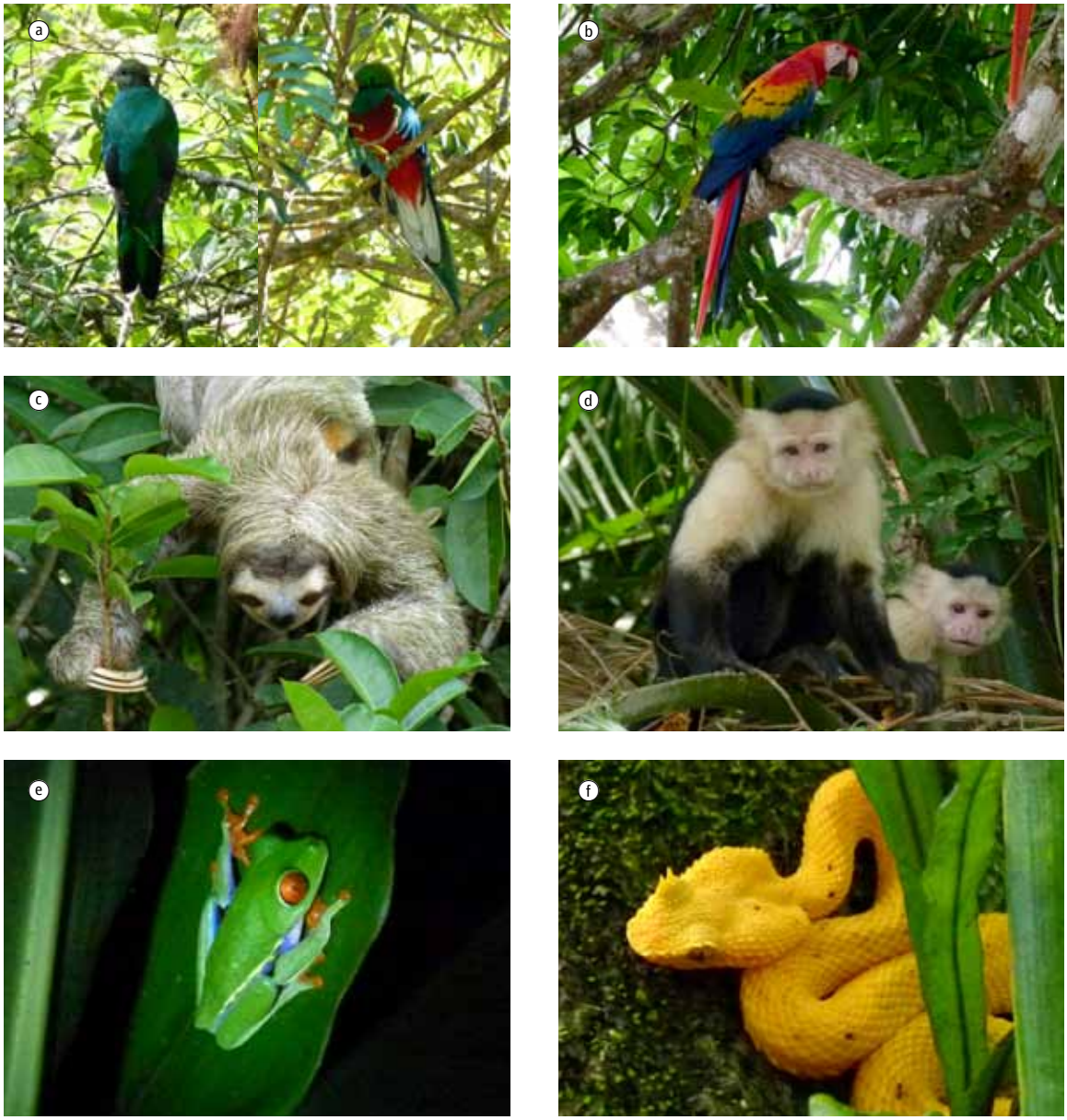


Abb. 6/36 *Tiere im tropischen Regenwald Mittelamerikas* (GLAWION)

(a) Der Quetzal (Pharomacrus mocinno) aus der Familie der Trogone lebt nur in den Bergnebelwäldern Mittelamerikas, wo er sich insbesondere von Wild-Avocados ernährt. Das Weibchen (links) erreicht eine Länge von 35–40 cm, das Männchen (rechts) trägt dazu 60 cm lange Schwanzfedern.
(b) Der bis zu 90 cm lange Hellrote Ara (Ara macao) ist in freier Wildbahn – wie alle Ara-Arten – durch illegalen Papageienhandel fast ausgestorben.
(c) Das bis zu 60 cm große Braunkehl-Faultier (Bradypus variegatus) aus der Familie der Dreizehen-Faultiere erhält seine braungrüne Farbe durch Algenbewuchs im Fell. Das Männchen trägt einen orange und schwarz gefärbten Flecken auf dem Rücken (Foto).
(d) Der 33–45 cm große Weißschulter-Kapuzineraffe (Cebus capucinus) lebt in Regenwäldern Panamas und Kolumbiens.
(e) Der nur 5–7 cm große Rotaugenlaubfrosch Agalychnis callidryas ist ein nachtaktiver Baumfrosch aus der Familie der Greiffrösche.
(f) Die 60–80 cm lange Greifschwanz-Lanzenotter (Bothriechis schlegelii) aus der Familie der Vipern ist eine der für den Menschen gefährlichsten Giftschlangen in den Regenwäldern und Plantagen Mittelamerikas.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

se und befindet sich in einem stetigen direkten Kreislauf zwischen Auf- und Abbau. Dagegen ist der Mineralsalzgehalt der tropischen **Ferralsole** und **Acrisole** (Abb. 4/19) durch die geringe Kationenaustauschkapazität selber sehr gering (s. Abb. 2/17, Kap. 3.4.5 und Kap. 4.4.1). Wird das Nährstoffkapital durch Abholzen des Waldes entfernt oder durch Abbrennen mineralisiert und mit nachfolgenden Starkregen ausgewaschen, so verringert sich das ökologische Standortpotenzial und damit die Produktivität drastisch; denn nur die natürliche Vegetation selber bedingt die Fruchtbarkeit dieses Raumes (Glawion 1986b).

Landnutzungsformen wie die herkömmliche **Brandrodungswirtschaft**, bei der die verarmten Ackerflächen nach 2 bis 3 Ernten wieder aufgegeben und weitere Urwaldgebiete zum kurzfristigen Feldbau gerodet werden müssen, haben bereits große Teile des ursprünglichen Regenwaldes in artenarme **Sekundärwälder** verwandelt. Nach wiederholter Nutzung kommen auf den degradierten Flächen nur noch Adlerfarn oder hartblättriges Alang-Alang-Gras (*Imperata cylindrica*) auf, die bereits den Übergang zur edaphischen Wüstenbildung markieren. Diese Gefahren drohen heute fast allen tropischen Regenwaldgebieten der Erde. Sowohl das flächengrößte, die südamerikanische Hylaea (Amazonasbecken und angrenzende Räume) als auch das afrikanische (Kongobecken, Oberguinea) und das südostasiatische Regenwaldgebiet sind heute durch wachsenden Bevölkerungsdruck, durch den Einsatz moderner Rodungs- und Kultivierungstechniken sowie durch großflächige **Plantagenwirtschaft** in ihrem Bestand unmittelbar bedroht. Zur Anlage von Bananen-, Ölpalmen- und Zuckerrohrplantagen wurden großflächig die für den Artenschutz besonders wertvollen Küsten-Tieflandsregenwälder in Mittelamerika abgeholzt (Abb. 6/37). In den Plantagen werden in großem Umfang Pestizide eingesetzt, die nicht nur die Tierwelt, sondern auch die Plantagenarbeiter gefährden, die meist von der indigenen Bevölkerungsgruppe gestellt werden.

Sollte die Vernichtung des tropischen Regenwaldes in dem heutigen Tempo weitergehen, so werden in wenigen Jahrzehnten sämtliche tropischen Urwälder außerhalb der ausgewiesenen Schutzgebiete verschwunden sein. Bereits jetzt sind in den dichter bevölkerten und intensiv bewirtschafteten Regenwaldgebieten in Oberguinea, Südostasien, den Großen Sunda-Inseln, Sumatra, Java und Borneo, in Nordost-Australien, in Mittelamerika, den Philippinen und Madagaskar nur noch wenige Restbestände des ursprünglichen Waldes verblieben, während der weitaus größte Teil von Nutzflächen und Sekundärwäldern eingenommen wird. Die Vernichtung des tropischen Regenwaldes, angetrieben von ökonomischen Interessen der Industrieländer und ohne wirksame Umweltauflagen der betroffenen Tropenländer durchgeführt, schreitet zur Zeit auch im gesamten Amazonas-Becken, im Kongo-Becken und auf Neuguinea mit alarmierender Geschwindigkeit fort (s. Kap. 3.2.3). Das Regionalklima hat sich durch die großflächigen Rodungen bereits messbar verändert. Immer häufiger auftretende **Trockenperioden** ermöglichen anthropogen gelegte oder durch Blitzschlag erzeugte Waldbrände, gegen die der immerfeuchte tropische Regenwald keine Schutzmechanismen entwickelt hat und durch die er zunehmend degradiert wird.

Abb. 6/37 *Bananenplantage in Costa Rica* (Glawion)

Höhenstufen der tropischen Hochgebirge

Am Beispiel der **tropischen Anden** lässt sich die vertikale Abwandlung der immerfeuchten Tropenzone zwischen 10° nördlicher und südlicher Breite besonders gut aufzeigen (Abb. 3/60):

Die **Tierra caliente** (heißes Land) mit immerfeuchten tropischen Regenwäldern (Abb. E 3/7 in Kap. 3.6.2) reicht an der Westflanke der Anden bis in etwa 1 200 m Höhe. Durch die großflächige Plantagenwirtschaft mit Bananen, Kaffee, Kakao, Ölpalmen, Zuckerrohr und Baumwolle sind die Regenwälder in den Küstentiefländern Ecuadors und teilweise Kolumbiens heute weitgehend verschwunden. Die tropischen Bergwälder der **Tierra templada** (gemäßigtes Land) reichen bis etwa 2 500 m Höhe. Neben einigen Kulturpflanzen der Tierra

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

caliente (z. B. Kaffee) werden hier Obst und in den oberen Lagen Weizen, Gerste und Kartoffeln angebaut. Die **Tierra fria** (kaltes Land) mit epiphytenreichem tropischen Nebelwald schließt sich höhenwärts bis 3300 m an (Abb. 3/61d in Kap. 3.6.4). In dieser Stufe, in der die höchste Bevölkerungs- und Siedlungsdichte der tropischen Andenländer und auch die Hauptstädte Quito und Bogotá liegen, werden traditionell Kartoffeln, Mais, Weizen und Gerste kultiviert. Bei Monatsmitteltemperaturen unter +10 °C liegt jenseits der Obergrenze des landwirtschaftlichen Anbaus die **Tierra helada** (gefrorenes Land). Hochgebirgsfeuchtsteppen aus Schopfrosettengewächsen, Polsterpflanzen und Gräsern (Páramo, Abb. 3/61e) dienen hier der extensiven Weidewirtschaft. Oberhalb von 4800 m erstreckt sich die **Tierra nevada** (verschneites Land) mit Frostschuttfluren und Vergletscherungen.

Zwischen 15 ° und 30 ° s.Br. finden wir im randtropisch-subtropischen Einflussbereich des kalten Humboldt-Stroms eine ganz andere Höhenstufung der Anden: Die **Küstenwüste** der Atacama erstreckt sich über die Präkordillere bis an den Rand des Altiplano. An den Gebirgsflanken der Präkordillere hat sich eine Sukkulentenwüste ausgebildet, deren Kandelaberkakteen den gelegentlichen Küstennebel auskämmen, der ins Landesinnere zieht (Abb. 3/61c). Auf dem über 3000 m hoch gelegenen Altiplano ist eine **Hochgebirgstrockensteppe** (Puna) verbreitet, die unregelmäßige Niederschläge aus dem Amazonasbecken bzw. dem Gran Chaco erhält und von bis zu 6800 m hohen schneebedeckten Großvulkanen überragt wird (Abb. 3/61 f). Abflusslose Becken werden im Nordosten des Altiplano von Seen (z. B. Titicaca-See), im trockenen Südwesten von Salzpfannen ausgefüllt. Die einzigartige Fauna der Salzpfannen (u. a. Flamingos) wird seit Neuestem vom großflächigen Abbau von Lithium für Akkubatterien bedroht, die in Kraftfahrzeugen mit Elektroantrieb Verwendung finden.

Exkurs: Steckbrief der Ökozonen

Es folgt eine steckbriefartige Kurzcharakterisierung der Ökozonen der Erde nach klimatischen Abgrenzungen und Merkmalen, vorherrschenden Bodenzonen und Pflanzenformationen, wichtigen ökologischen Anpassungsmerkmalen der Vegetation, Landnutzungssystemen sowie Gefährdungen der natürlichen Ökosysteme. Vergleiche hierzu die Klimakarte der Erde nach KÖPPEN und GEIGER (Abb. 1/51), die Karte der ökozonalen Vegetationsgliederung der Erde (Abb. 3/59), die Weltbodenkarte nach FAO-UNESCO (Abb. 4/19) und die Karte der jährlichen Niederschlagsverteilung (Abb. 5/3).

Ein repräsentatives Klimadiagramm kennzeichnet das typische Jahreszeitenklima jeder Ökozone. Zur Erläuterung der Klimadiagramme nach WALTER und LIETH (1960/67) siehe Abb. E 6/3.

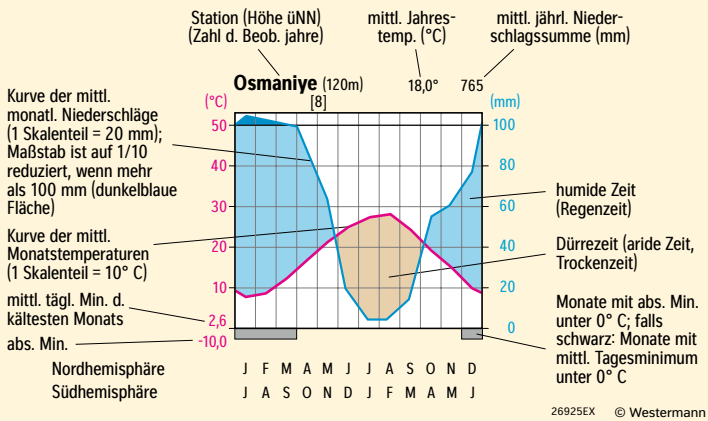


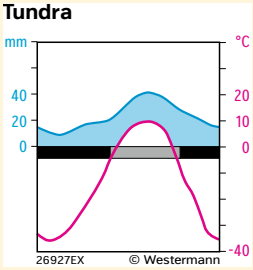
Abb. E 6/3 *Erläuterung des Klimadiagrammschemas von WALTER und LIETH (1967).* (nach SCHULTZ 2016)
Zur Bestimmung der humiden und ariden Monate siehe Exkurs: Klimadiagramme in Kap. 1.13.3

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Erläuterungen zu den klimatischen Merkmalen der Ökozonen:

T_J = Jahresmitteltemperatur
T_{WM} = Mitteltemperatur des wärmsten Monats
T_{KM} = Mitteltemperatur des kältesten Monats

1. Polare/subpolare Zone



Beispieldiagramm für diese Klimazone

A. Klimatische Merkmale:
- E-Klima nach KÖPPEN
- T_{WM} < +10°C (thermische Waldgrenze)
- Jahreszeitenklima
- Polarnacht / Polartag
- lange Frostperiode im Winter
- kurzer, kühler Sommer
- immerfeucht (wegen geringer Verdunstung)

B. Klimagenetische Herleitung:
- Polarhoch, Ostwindzone

C. Bodenzone nach FAO:
- Gelic Gleysol – Gelic Leptosol-Zone (Tundrengley, Gley-Podsole über Permafrost)

D. Pflanzenformationen:
- Tundra, Kältewüste

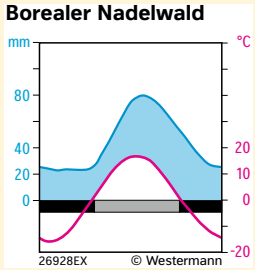
E. Ökologische Anpassung:
- jenseits der polaren Waldgrenze zu geringe Sommerwärme für Baumwuchs; Permafrost
- überwiegend Chamaephyten und Hemikryptophyten wegen kurzer Vegetationsperiode und dauerhafter Schneedecke (Zwergsträucher, Polsterpflanzen); Frostresistenz

F. Landnutzung:
- z. T. extensive Fernweidewirtschaft, Grünlandwirtschaft

G. Gefährdungen:
- Starke Klimaerwärmung
- Abschmelzen der Polkappen
- Biodiversitätsverlust
- Erdölförderung

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

2. Boreale Zone



Beispieldiagramm für diese Klimazone

A. Klimatische Abgrenzungen / Merkmale:

- D-Klima nach KÖPPEN
- T_{WM} > +10°C (thermische Waldgrenze)
- T_{KM} < −3°C
- −3°C < T_j < +3°C
- Jahreszeitenklima
- winterkalt (besonders im kontinentalen Sibirien) bis −70°C
- immerfeucht (wegen geringer Verdunstung)

B. Klimagenetische Herleitung:

- Verlagerung des polaren Kältehochs im Winter nach Ostsibirien und Nordkanada

C. Bodenzone nach FAO:

- Podzol-Cambisol-Histosol-Zone (Podsole, Gley-Podsole, Moorböden; z. T. auf Permafrost)

D. Pflanzenformationen:

- borealer Nadelwald, Gebirgsnadelwald

E. Ökologische Anpassung:

- Nadelwald, frosthart durch xeromorphen Bau der Nadeln (gegen Frosttrocknis durch Verdunstung bei gefrorenem Boden)
- in den ozeanischen Klimaregionen teilweise Birkenwälder und Laub-Nadelwälder
- z. T. Permafrostboden

F. Landnutzung:

- Holzwirtschaft (teilweise nachhaltig, teilweise ausbeutend)
- Jagd, Fischerei
- wenig Getreideanbau (Sommergerste)

G. Gefährdungen:

- Abschmelzen des Permafrostbodens und Zersetzung der Torfmoore durch den Klimawandel
- ausbeutende Holzwirtschaft
- umweltschädigender Bergbau, Abbau von Ölsanden

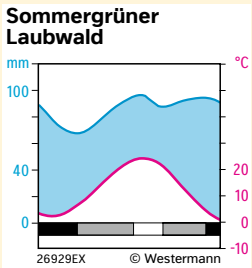
Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3. Temperierte Klimazone

Klimatische Abgrenzungen:

- $+5°C > T_{KM} > -3°C$
- $+6°C < T_J < +12°C$

3 a) Temperiert-immerfeuchte Zone



Beispieldiagramm für diese Klimazone

A. Klimatische Merkmale:

- teilweise Cf-Klima nach KÖPPEN
- winterliche Frostperiode, milde Winter
- längere sommerliche Vegetationsperiode als in der borealen Zone
- Jahreszeitenklima

B. Klimagenetische Herleitung:

- Westwindzone
- Zyklonendurchzüge ganzjährig

C. Bodenzone nach FAO:

- Luvisol-Cambisol-Zone (Parabraunerden, Braunerden)

D. Pflanzenformationen:

- sommergrüner Laubwald
- temperierter Nadel- und Laubfeuchtwald (an niederschlagsreichen Westküsten)

E. Ökologische Anpassung:

- mesophytischer Laubwald, ganzjährig feuchtebedürftig
- Blattabwurf im Winter als Schutz gegen Frosttrocknis (bei Laubgehölzen)
- Ozeanische Verbreitung

F. Landnutzung:

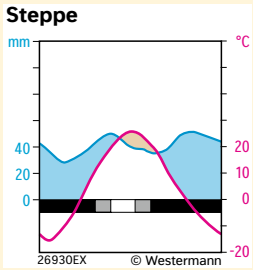
- überwiegend Ackerbau
- teilweise Grünlandwirtschaft

G. Gefährdungen:

- Biodiversitätsverlust durch industrielle Landwirtschaft
- Biotopzerstörung durch Flächenverbrauch für Siedlungen und Verkehrsinfrastruktur

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

3 b) Temperiert-wechselfeuchte und trockene Zone



Beispieldiagramm für diese Klimazone

A. Klimatische Merkmale:

- BSk- und BWk-Klima nach KÖPPEN
- winterliche Frostperiode
- sommerliche Trockenperiode
- Kontinentalklima, winterkalt – sommerwarm, winterfeucht – sommertrocken

B. Klimagenetische Herleitung:

- sommerliches Hitzetief
- Niederschläge der Westwindzone haben sich vorher ausgeregnet, Regenschatten

C. Bodenzone nach FAO:

- Kastanozem-Haplic Phaeozem-Chernozem-Zone (kastanienfarbene Böden, degradierte Schwarzerden, Tschernoseme)

D. Pflanzenformationen:

- Steppe, xeromorphe Strauchformationen
- winterkalte Halbwüsten und Wüsten

E. **Ökologische Anpassung an Winterkälte:**
Ökologische Anpassung an Sommerdürre:

- Hemikryptophyten (Kälteruhe)
- Entwicklungszyklus wird im Frühjahr durchlaufen, dann verdorren oberirdische Sprossteile (Trockenruhe)

F. Landnutzung

- Feuchtsteppen: Weizen-, Mais- und Sojaanbau
- Trockensteppen: extensive Rinderweiden

G. Gefährdungen:

- Bodenauswehung (Deflation) durch Ackerbau
- Bildung von *badlands* (Erosionsschluchten) durch nicht nachhaltige Nutzung

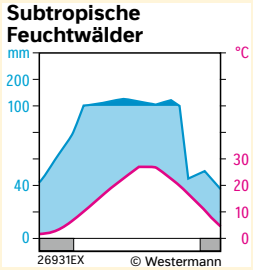
Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

4. Subtropische Zone

Klimatische Abgrenzungen / Merkmale:

- +5°C < T_{KM} < +18°C (keine Kälteruhe, d. h. ganzjährige thermische Vegetationsperiode),
- Fröste können noch immer auftreten (absolute Minima < 0°C!)

4 a) Immerfeuchte Subtropen



Beispieldiagramm für diese Klimazone

Klimatische Abgrenzungen / Merkmale:

- teilweise Cfa-Klima nach KÖPPEN
- s. o. für Subtropen allgemein

B. Klimagenetische Herleitung:

- sommerliche Monsunregen an den Ostküsten der Kontinente
- winterlicher Einfluss der Westwindzone

C. Bodenzone nach FAO:

- Acrisol-Zone (Rot- und Braunlehme)

D. Pflanzenformationen:

- subtropische Feucht- und Lorbeerwälder

E. Ökologische Anpassung:

- große Ähnlichkeit zur tropischen Regenwaldformation (Lianen- und Epiphytenreichtum, gelegentliche Brettwurzeln)
- Fehlen frostempfindlicher Tropenpflanzen
- Auftreten von hemikryptophytischen Lebensformen und Nadelhölzern

F. Landnutzung:

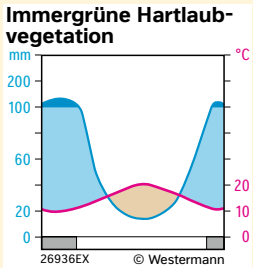
- Nassreisanbau (insbes. in Südostasien)

G. Gefährdungen:

- starker Biodiversitätsverlust durch Rodung der letzten subtropischen Feuchtwälder

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

4 b) Winterfeuchte Subtropen



Beispieldiagramm für diese Klimazone

A. Klimatische Abgrenzungen / Merkmale:

- teilweise Cs-Klima nach KÖPPEN
- s.o. für Subtropen allgemein
- Winterregen
- Sommertrockenheit

B. Klimagenetische Herleitung:

- Winter: Westwindzone (Niederschlag)
- Sommer: Subtropen-Hochdruckgürtel (trocken)

C. Bodenzone nach FAO:

- Chromic Luvisol - Calcaric Cambisol-Zone (Terra rossa, Terra fusca, Kalkbraunerde)

D. Vegetationsformation:

- Hartlaubformation (nur auf winterfeuchten Westseiten der Kontinente)

E. Ökologische Anpassung:

- Hartlaubigkeit (Sklerophyllie) als Verdunstungsschutz
- winterliche Bodenwasserbevorratung reicht für sommerliche Assimilation aus
- kein Blattwurf im Winter (immergrün) weil keine Kälteruhe (im Gegensatz zur Steppe)
- keine frostempfindlichen tropischen Pflanzen

F. Landnutzung:

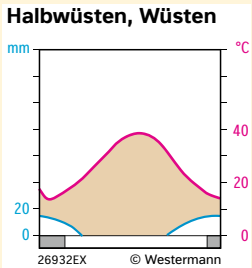
- Bewässerungsfeldbau, Getreideanbau
- Fruchtbaumkulturen (Ölbaum, Mandelbaum, Feigenbaum etc.)
- Weinbau

G. Gefährdungen:

- Zunahme der Bodendegradation und Verknappung der Grundwasservorkommen durch Intensivierung des landwirtschaftlichen Anbaus

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

4 c) Subtropisch/randtropische Trockengebiete



Beispieldiagramm für diese Klimazone

A. Klimatische Abgrenzungen / Merkmale:

- teilweise BWh-Klima nach KÖPPEN
- s. o. für Subtropen allgemein
- arides Klima mit >10 Trockenmonaten
- Jahresniederschlag < 250 mm
- episodische Starkregenfälle, oft ohne jahreszeitliche Bindung

B. Klimagenetische Herleitung:

- Subtropenhoch, absteigende Luftmassen → kein Niederschlag

C. Bodenzone nach FAO:

- Leptosol-Arenosol-Solonchak-Zone (Syroseme, Sandböden, Salzböden)

D. Pflanzenformationen:

- Wüste, Halbwüste

E. Ökologische Anpassung:

- Xerophyten, Sukkulenten
- offene Pflanzenbestände (Halbwüste) wegen Wurzelkonkurrenz um das Bodenwasser
- Geophyten, Hemikryptophyten, Chamaephyten in Halbwüsten
- Therophyten (überdauern Trockenruhe durch Samen) in Vollwüsten

F. Landnutzung:

- Oasenkulturen (Dattelpalmen etc.), künstliche Bewässerung

G. Gefährdungen:

- Ausbreitung der Trockengebiete durch Klimawandel
- Verbrauch fossiler Grundwasservorkommen durch nicht nachhaltige Bewässerungslandwirtschaft

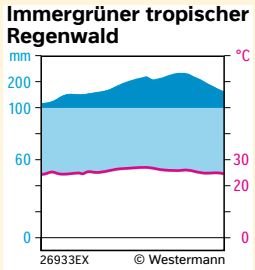
Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

5. Tropische Zone

Klimatische Abgrenzung / Merkmale:

- T_{KM} > +18°C (absolute Frostgrenze/ Tropengrenze)
- Tageszeitenklima (kaum Temperaturschwankungen im Jahresgang)

5 a) Immerfeuchte Tropen



Beispieldiagramm für diese Klimazone

A. Klimatische Abgrenzungen / Merkmale:

- Af-Klima nach KÖPPEN
- s. o. für Tropenzone allgemein
- immerfeucht
- Temperatur ganzjährig um 22–28°C,
- Jahresniederschlag > 1 500 mm mit zwei jahreszeitlichen Maxima

B. Klimagenetische Herleitung:

- ITC (Zenitalregen)

C. Bodenzone nach FAO:

- Ferralsol-Zone (Latosole, ferralitische Böden)

D. Vegetationsformation:

- immergrüner tropischer Regenwald

E. Ökologische Anpassung:

- kein Schutz gegen Kälte und Trockenheit
- mehrstöckige Baumschicht
- Phanerophytendominanz
- Epiphyten, Lianen
- Brettwurzeln, Kauliflorie, Träufelspitzen

F. Landnutzung:

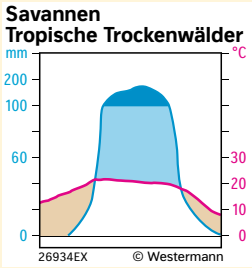
- Brandrodungswirtschaft
- Plantagenwirtschaft (Ölpalmen, Zuckerrohr, Bananen, Soja etc.)

G. Gefährdungen:

- stärkster globaler Biodiversitätsverlust durch Rodung der tropischen Regenwälder
- Degradation der tropischen Böden durch nicht nachhaltige Plantagenwirtschaft

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

5 b) Sommerfeuchte Tropen



Beispieldiagramm für diese Klimazone

A. Klimatische Abgrenzungen / Merkmale:

- Aw-Klima, teilw. BSh-Klima nach KÖPPEN
- s. o. für Tropenzone allgemein
- 2–10 aride Monate, vorwiegend im Winter (Zenitalregen im Sommer)

B. Klimagenetische Herleitung:

- Winter: Passatgürtel (trocken)
- Sommer: ITC (Zenitalregen), Monsune

C. Bodenzone nach FAO:

- Acrisol-Lixisol-Nitisol-Zone (Rot- und Braunlehme)

D. Pflanzenformationen:

- Feucht-, Trocken-, Dornsavanne
- regengrüne Monsunwälder, Trockenwälder

E. Ökologische Anpassung:

- keine Anpassung an Frost
- nur Trockenruhe (Gräser verdorren), keine Kälteruhe
- xeromorpher Bau der Gräser
- Stammsukkulenten (z. B. Flaschenbäume), Säulensukkulenten (z. B. Kakteen)
- Schirmkronen (z. B. Akazien)

F. Landnutzung:

- Dornsavanne: extensive Viehwirtschaft (Rinder, Schafe, Ziegen)
- Trockensavanne: Bewässerungsfeldbau
- Feuchtsavanne: Ackerbau, Plantagenwirtschaft

G. Gefährdungen:

- Zone stärkster Bevölkerungszunahme (insbes. in Afrika)
- Biodiversitätsverluste durch zunehmende Besiedlung und Landwirtschaft
- Übernutzung der Bioressourcen und Bodendegradation durch extensive Viehwirtschaft
- Zunehmende Dürren durch den Klimawandel

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Aufgaben

5. **a)** Welche Klimate werden in der Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger (s. Abb. 1/51) durch die polare Waldgrenze und die Tropenwaldgrenze abgegrenzt? Welchen Temperaturwerten entsprechen diese Grenzen?
b) Vergleichen Sie Abb. 1/51 mit Abb. 3/59: Entsprechen die polare Waldgrenze und die Tropenwaldgrenze nach der Klimaklassifikation von Köppen und Geiger den tatsächlichen Verbreitungsgrenzen der entsprechenden zonalen Pflanzenformationen?

6. Versuchen Sie, soweit möglich, den Fotos der Abbildungen 6/26, 6/27, 6/28, 6/30, 6/31, 6/32, 6/33, 6/34 und 6/35 die zutreffenden Ökozonen und natürlichen Pflanzenformationen aus der Karte der ökozonalen Vegetationsgliederung der Erde (Abb. 3/59) sowie die geographischen Regionen zuzuordnen.

7. Beschreiben Sie anhand des ökologischen Profils in Abb. 6/29 sowie der Karte der Vegetation Europas (Abb. 3/62) und der Niederschlagskarte (Abb. 5/3) die Abfolge der Pflanzenformationen, Niederschlagszonen und Landnutzungen in den Steppengebieten Osteuropas von Nordwest nach Südost bis zur Kaspischen Senke.

8. Wie unterscheiden sich die Savannen von den Steppen in ökologischer Sicht? Wird diese Unterscheidung bei der Klimaeinteilung von Köppen und Geiger (Abb. 1/51) auch getroffen?

9. Betrachten Sie das Klimadiagramm von Osmaniye in Abb. E 6/3 und vergleichen Sie es mit allen Klimadiagrammen im Exkurs „Steckbrief der Ökozonen".
a) In welcher Ökozone bzw. Subzone liegt die Klimastation von Osmaniye? Welche natürliche Vegetationsformation ist dort zu erwarten? Woran erkennt man im Klimadiagramm, ob es in Osmaniye Fröste gibt und wenn ja, in welcher Form sie auftreten? Woran erkennt man, ob und wann es dort eine Trockenzeit gibt?
b) Wie werden aride und humide Monate nach Walter und Lieth (1967) berechnet? Welche Monate in Osmaniye sind arid? (Siehe auch Exkurs: Klimadiagramme in Kap. 1.13.3).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Geoökologie zum Einlesen

Leser, H. & J. Löffler (2017): Landschaftsökologie. 5. Aufl. Stuttgart: Ulmer
Schaefer, M. (2012): Wörterbuch der Ökologie. 5. Aufl. , Heidelberg: Springer Spektrum
Schneider-Sliwa, R., D. Schaub & G. Gerold [Hrsg] (1999): Angewandte Landschaftsökologie. Heidelberg: Springer Spektrum
Steinhardt, U., O. Blumenstein & H. Barsch (2012): Lehrbuch der Landschaftsökologie. 2. Aufl. Heidelberg: Springer Spektrum

Literatur zu einzelnen Kapiteln:

Glawion, R. (2002): Ökosysteme und Landnutzung. In: Liedtke, H. & J. Marcinek [Hrsg.]: Physische Geographie Deutschlands. 3. Aufl. Gotha: Perthes, 289–319 (zu Kap. 6.3 und 6.4.2)
Glawion, R. (2010): Landnutzungskonflikte im Namib-Naukluft-Park in Namibia: Ausverkauf eines afrikanischen Nationalparks? In: Glaser, R., K. Kremb & A. Drescher [Hrsg.]: Afrika. Planet Erde. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 182–195. (zu Kap. 6.5)
Glawion, R. (2011): Schutzgebietsmanagement im südlichen Afrika. – Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br. 101, 1–42 (zu Kap. 6.5)
Schultz, J. (2016): Die Ökozonen der Erde. 5. Aufl. Stuttgart: Ulmer (zu Kap. 6.6)

Lösungen zu den Aufgaben im Kapitel Geoökologie

1. **a)** Die Schritte der Energieweitergabe in Abb. 6/7 werden jeweils den roten Pfeilen in Abb. 6/4 zugeordnet, die Energieverluste den braunen Pfeilen. Zur teilweise unterschiedlichen Benennung der Trophiestufen siehe Tab. 6/1.
b) Die Teilbereiche „Abiotische Umwelt (Strahlung)", „Primärproduzenten" und „Konsumenten" des Ökosystemmodells werden in Abb. 6/7 behandelt.

2. **a)** bei der Bezeichnung „Mykorrhiza" im Diagramm (Abb. 6/10)
b) bei der Bezeichnung „Stickstofffixierer (Rhizobium)" im Diagramm (Abb. 6/10)

3. Von 1958 bis 2018 ist die CO_2-Konzentration der Atmosphäre von 315 auf 409 ppm gestiegen (siehe Abb. L 6/1). Die jahreszeitlichen Schwankungen der Kurve sind durch den Wechsel der sommerlichen Vegetationsperiode (höherer CO_2-Verbrauch aus der Atmosphäre) und der winterlichen Vegetationsruhe (geringerer CO_2-Verbrauch und somit höhere CO_2-Konzentration

in der Atmosphäre) auf der Nordhemisphäre bedingt. Die Messstation liegt auf Hawaii.

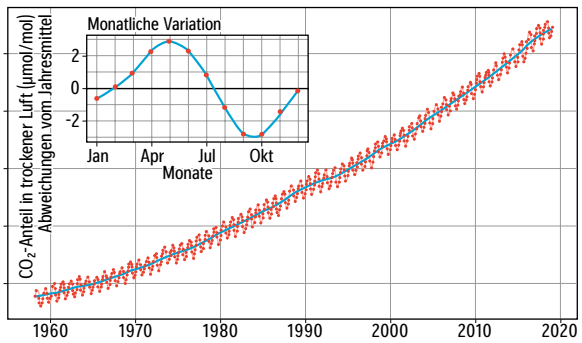


Abb. L 6/1 *Monatliche durchschnittliche CO_2-Konzentration in der Atmosphäre von 1958 bis 2018, gemessen am Mauna Loa Observatorium auf Hawaii, in µmol/mol (auch als ppm bezeichnet).*

4. Das im Okavango-Delta ganzjährig vorhandene Wasser bietet Flusspferden, Krokodilen, Wasserböcken sowie zahlreichen Wasservogel- und Fischarten einen einzigartigen Lebensraum. Elefanten, Büffel, Zebras, Gnus und andere terrestrisch lebende Großsäugerarten suchen besonders während der Trockenzeit in großen Stückzahlen das Delta auf. Ein komplexes, räumlich und saisonal differenziertes Nahrungsnetz hat sich unter der besonderen ökologischen Situation des Deltas entwickelt.
Der Einfluss des Menschen reicht bis in das Zentrum des Groß-Ökosystems hinein. Während sechs verschiedene Stammesgruppen der indigenen Bevölkerung in einem Saum entlang des Okavango und seines Deltas siedeln, sind die Sümpfe selbst durch Safari Camps und Lodges für Touristen erschlossen. Der Tierreichtum lockt in zunehmendem Maß Großwildjäger aus aller Welt an. Die berühmten „*big five*“ – Elefant, Nashorn, Büffel, Leopard und Löwe – sind hier anzutreffen und mit Ausnahme der Nashörner zum kontrollierten Abschuss freigegeben.
Die Konzessionäre, meist zahlungskräftige Unternehmer aus Südafrika, betreiben Lodges und führen Touristensafaris durch. Sie zahlen Nutzungsgebühren an die *tribal communities* und beteiligen die Einheimischen am Betrieb des Unternehmens. So führen Einheimische die Touristen auf Wandersafaris oder in Mokoro-Einbäumen (siehe Foto) durch das Delta. Da die indigene Bevölkerung auf diese Weise unmittelbar vom Tourismus im Delta profitiert, achtet sie auf eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen einschließlich des Wildbestandes. Die Rolle des Menschen in diesem Groß-Ökosystem ist sowohl konsumtiv (Jagd, Fischerei) als auch protektiv (Einrichtung von Wildschutzgebieten, kontrolliertes Großwildmanagement). Subsistenzwirtschaftlich nutzt die indigene Bevölkerung die Wildtiere und die Nüsse der Makalani-Palme für ihre Ernährung sowie das Schilfrohr zum Bau traditioneller Behausungen (siehe Fotos).

5. **a)** Vgl. Abb. 1/51:
In der Klimaklassifikation nach KÖPPEN und GEIGER wird das D-Klima („Schneeklimate“) durch die +10° C-Isotherme des wärmsten Monatsmittels vom E-Klima („Eisklimate“) abgegrenzt. Diese Grenze wird als **polare Waldgrenze** bezeichnet.
Die **Tropenwaldgrenze** wird durch die +18° C-Isotherme des kältesten Monatsmittels festgelegt. Sie grenzt das tropische A-Klima gegen das warmgemäßigte C-Klima ab. Das B-Klima, das teilweise ebenfalls tropisch ist, ist für Waldwuchs zu trocken.
b) Vgl. Abb. 1/51 und Abb. 3/59:
Die Grenze zwischen dem D- und E-Klima liegt überwiegend nördlich der tatsächlichen Polargrenze des borealen Nadelwaldes. Die +10° C-Isotherme des wärmsten Monatsmittels stimmt mit größerer Näherung mit der Grenze zwischen der Waldtundra und der polaren Tundra überein. Ein entscheidender Faktor für die Lage der polaren Waldgrenze ist außer dem sommerlichen Temperaturmaximum die Wärmesumme des ganzen Sommers. Je länger die sommerliche Wachstumsperiode andauert, desto besser kann der Wald ausreichende physiologische Schutzeinrichtungen gegen die winterliche Frosttrocknis aufbauen (vgl. Kap. 3.4.3). In Gebieten der warmgemäßigten C-Klimate werden außertropische Waldformationen erwartet. Dies ist jedoch in einigen Teilen Afrikas und Südamerikas nicht gegeben, wo tropische Trockenwälder und Trockensavannen in außertropischen C-Klimaten verbreitet sind. Offensichtlich sind tropische Wald- und Gehölzformationen in der Lage, die +18° C-Isotherme des kältesten Monatsmittels um einige Grade zu unterschreiten. Die thermische Tropengrenze wird von einigen Autoren daher bei einem kältesten Monatsmittel von +15° C festgelegt. Entscheidend sind dabei nicht die Temperaturmittelwerte, sondern dass keine absoluten Minima in Gefrierpunktnähe auftreten, da tropische Pflanzen schon bei niederen Temperaturen über dem Gefrierpunkt geschädigt werden (vgl. Kap. 3.4.3).

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

6. Zuordnung von Fotos zu Ökozonen:

Abb. 6/26: polare/subpolare Zone, Tundra, (a) Island, (b) Alaska;

Abb. 6/27: polare/subpolare Zone, Tundra und Frostschuttflur, subantarktische Insel Südgeorgien;

Abb. 6/28: boreale Zone, Gebirgsnadelwald, Olympic Mountains, Pazifischer Nordwesten (USA);

Abb. 6/30: immerfeuchte Subtropen, subtropischer Feuchtwald, Waipoua Forest, Nordinsel Neuseeland

Abb. 6/31: immerfeuchte Subtropen, subtropischer Feucht- und Lorbeerwald, Südchinesisches Bergland;

Abb. 6/32: subtropisch-randtropische Trockengebiete, Namib-Wüste, Sossusvlei, Namibia;

Abb. 6/33: subtropisch-randtropische Trockengebiete, Libysche Wüste, Sahara;

Abb 6/34: sommerfeuchte Tropen, tropischer Trockenwald, Sambia, südöstliches Afrika;

Abb. 6/35: immerfeuchte Tropen, tropischer Regenwald, Costa Rica.

7. Im kontinentalen Osteuropa gibt es eine ähnliche Formationsabfolge entlang eines Feuchtegradienten wie in Kap. 6.6.4 für Nordamerika beschrieben, nur dass hier das Niederschlagsregime nicht durch ein meridional verlaufendes Hochgebirge bestimmt wird, sondern durch eine nach Süden zunehmende Aridität gekennzeichnet ist. Demzufolge verlaufen die Pflanzenformationen in Osteuropa zonal:
Bei abnehmenden Jahresniederschlägen gehen die kontinentalen Eichenmischwälder nach Südosten zunächst in Waldsteppen, dann in Grassteppen, Wüstensteppen und schließlich in der Kaspischen Senke in Halbwüsten über (Formationen 4.1–4.4 in Abb. 3/62). Die subkontinentale Waldsteppe, deren westliche Ausläufer bis nach Ungarn in das Pannonische Becken reichen, ist ein Mosaik aus Wiesensteppen- und Eichenmischwaldformationen. Bei weniger als 500–600 mm Jahresniederschlag wird die Waldsteppe von echten Steppen, d. h. reinen Gras- oder Kraut-Gras-Formationen abgelöst, bei denen kräuterreiche Feuchtsteppen von hartpolsterreichen Trockensteppen unterschieden werden. Die Echten Steppen werden von ausdauernden, horstbildenden Federgräsern der Gattung *Stipa* (daher auch der Name Federgrassteppe) und dem Walliser Schwingel (*Festuca valesiaca*) dominiert. Weizen, Mais und Sonnenblumen sind die Hauptnutzpflanzen der Federgrassteppen. Nach Südosten gehen diese schließlich in strauchreiche Wüstensteppen mit geringem Bodenbedeckungsgrad über, in denen mehrere Arten des Beifuß (*Artemisia*) als Halbsträucher zwischen den Steppengräsern vorkommen. Die Wüstensteppen werden als extensive Rinder- und Schafweide genutzt. Bei weniger als 200 mm Jahresniederschlag wird die Wüstensteppe in der Kaspischen Senke von einer winterkalten Zwerghalbstrauch-Wüstenformation abgelöst.

8. Trotz der großen physiognomischen Ähnlichkeit der Grasländer auf der Erde wird der Terminus „**Steppe**“ nur für die außertropischen wechselfeuchten Grasfluren verwendet, weil sie sich ökologisch und floristisch sehr stark von den tropischen Grasländern und Gras-Gehölz-Formationen unterscheiden, die man als **Savannen** bezeichnet. Durch die Winterkälte ist die Steppenvegetation nicht nur einem eigenen biologischen Jahresrhythmus unterworfen, sondern auch die Bodenbildungsprozesse laufen anders ab als in den ganzjährig warmen Tropen. Während sich in den Feuchtsteppen humus- und basenreiche Chernozeme (Schwarzerden) gebildet haben, sind in den Feucht- und Trockensavannen saure, basenarme Acrisole (Rot- und Braunlehme) verbreitet.Der Begriff „Savanne“ wird in der Klimaeinteilung von KÖPPEN und GEIGER (Abb. 1/51) nicht verwendet. Die Klimate beider Formationen werden als „Steppenklima S“ bezeichnet (2. Buchstabe der Klimaformel).

9. **a**) Das repräsentative Klimadiagramm der winterfeuchten Subtropenzone (Subzone 4 b) im Exkurs sieht dem Klimadiagramm von Osmaniye am ähnlichsten. Beide zeigen eine sommerliche Trockenzeit (erkennbar an der braunen Fläche) und Wintermonate mit absoluten Minima unter 0°C (erkennbar an den grauen Balkenabschnitten an der Basis der Diagramme). Im „Steckbrief der Ökozonen“ ist für diese Subzone eine immergrüne Hartlaubformation als natürliche Vegetation eingetragen.
b) Die Bestimmung der Trockengrenze erfolgt über die Gleichung
$n = 2t$
mit n = mittlerer Monatsniederschlag und
t = mittlere Monatstemperatur.
Bei $n > 2t$ ist ein Monat humid, bei $n < 2t$ arid. In Osmaniye sind die Monate Juni bis September arid. Die sommerliche Trockenzeit dauert also vier Monate.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Literaturverzeichnis

Ad Hoc-Arbeitsgruppe Boden [Hrsg.] (2005): Bodenkundliche Kartieranleitung. Stuttgart: Schweizerbart

Ahnert, F. (2015): Einführung in die Geomorphologie. 5. erw. Aufl. Stuttgart: Ulmer

Amelung, W. et al. (2018): Scheffer/Schachtschabel. Lehrbuch der Bodenkunde. 17. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer

Autorenkollektiv (1985): Bodenkunde. 2. Aufl. Berlin: Deutscher Landwirtschaftsverlag

Bahlburg, H. & C. Breitkreuz (2017): Grundlagen der Geologie. 5. Aufl. Berlin: Spektrum

Bairlein, F. (1996): Ökologie der Vögel. Physiologische Ökologie, Populationsbiologie, Vogelgemeinschaften, Naturschutz. Stuttgart: Gustav Fischer

Barry, R. G. & R. J. Chorley (2003): Atmosphere, Weather and Climate. 8th ed. New York, London: Routledge

Barthlott, W., W. Lauer & A. Placke (1996): Global distribution of species diversity in vascular plants: towards a world map of phytodiversity. – Erdkunde 50, H. 4 317–327

Barthlott, W. & M. Wininger [eds.] (2001): Biodiversity. A Challenge for Development Research and Policy. 2nd ed. Berlin, Heidelberg: Springer

Barthlott, W. et al. (2007): Geographic patterns of vascular plant diversity at continental to global scales. – Erdkunde 61, H. 4, 305–315

Bastian, O. & K.-F. Schreiber [Hrsg.] (1994): Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft. Jena: Gustav Fischer

Bastian, O. & U. Steinhardt [eds.]: Development and Perspectives of Landscape Ecology. Dordrecht: Kluwer

Bauer, J. W. Englert, U. Meyer, F. Morgeneyer & W. Waldeck (2005) Physische Geographie kompakt. 4. erw. Aufl. Heidelberg: Spektrum

Baumgartner, A. & H.-J. Liebscher (1996): Allgemeine Hydrologie, Quantitative Hydrologie. Berlin, Stuttgart: Borntraeger

Baumhauer, R. (2006): Physische Geographie 1. Geomorphologie. 3. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Barsch, H., K. Billwitz & H.-R. Bork [Hrsg.] (2000): Arbeitsmethoden in Physiogeographie und Geoökologie. Gotha: Klett- Perthes

Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege [Hrsg.] (1994): Begriffe aus Ökologie Landnutzung und Umweltschutz. 3. erw. Aufl. München: Dachverband Agrarforschung

Beierkuhnlein C. (2007): Biogeographie. Stuttgart: Ulmer

Belz, J. U. et al. (2007): Das Abflussregime des Rheins und seiner Nebenflüsse im 20. Jahrhundert. Analyse, Veränderungen und Trends. Lelyslad: KHR.

Bendix, J. (2004): Geländeklimatologie. Berlin, Stuttgart: Borntraeger

Bendix, J. & J. Luterbacher (2019): Klimatologie. Braunschweig: Westermann

BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe) [Hrsg.] (2008): World Reference Base for Soil Resources 2006. Ein Rahmen für internationale Klassifikation, Korrelation und Kommunikation. Hannover

Bickel, C. (2003): Bundes-Bodenschutzgesetz. Kommentar. 4. erw. Aufl. Köln: Carl Heymanns

Bjerknes, J. & H. Solberg (1922): Life cycle of cyclones and the polar front theory of atmospheric circulation. – Geophysical Publication 3, 1, 3–18

Blum, W. E. H. (2012): Bodenkunde in Stichworten. 7. Aufl. Berlin, Stuttgart: Borntraeger

Blume, H.-P., P. Felix-Henningsen, W.R. Fischer, H.-G. Frede, R. Horn & K. Stahr (1995): Handbuch der Bodenkunde. Weinheim: Wiley-VCH

Blume, H.-P., R. Horn & S. Thiele-Bruhn [Hrsg.] (2010): Handbuch des Bodenschutzes. Bodenökologie und -belastung / Vorbeugende und abwehrende Schutzmaßnahmen. 4. Aufl. Weinheim: Wiley-VCH

Blümel, W.-D. & J. Eberle (2001): Global warming in Permafrostgebieten. Hydrologische, geomorphologische und ökosystemare Veränderungen in der Hohen Arktis. – Geographische Rundschau 53, H. 5, 48–53

Blüthgen, J. & W. Weischet (1980): Allgemeine Klimageographie.3. Aufl. Berlin: de Gruyter

Bögli, A. (1978): Karsthydrographie und physische Speläologie. Heidelberg, Berlin: Springer

Bohn, U. & R. Neuhäusl (2000, 2003): Karte der natürlichen Vegetation Europas. Maßstab 1:2.500.000. Teil 1: Erläuterungstext; Teil 2: Legende; Teil 3: Karten (9 Blätter 1:2,5 Mill., Übersichtskarte 1:10 Mill.). Münster: Landwirtschaftsverlag.

Bork, H.-R., H. Bork, C. Dalchow, B. Faust, H.-P. Piorr & T. Schatz (1998): Landschaftsentwicklung in Mitteleuropa. Gotha: Klett Perthes

Bork, H.-R., G. Schmidtchen & M. Dotterweich (2003): Bodenbildung, Bodenerosion und Reliefentwicklung im Mittel- und Jungholozän Deutschlands. – Forschungen zur deutschen Landeskunde 253, Flensburg: DAL

Bresinsky, A., C. Körner, J. W. Kadereit, U. Sonnewald & G. Neuhaus (2008): Strasburger – Lehrbuch der Botanik. 36. Aufl. Berlin: Spektrum

Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzensoziologie. 3. Aufl. Wien, New York: Springer,

Briggs, J. C. (1995): Global Biogeography. Amsterdam: Elsevier

Bruce, J. P. & R. H. Clark (1966): Introduction to hydrometeorology. Oxford: Pergamon

Brückner, H. (1999): Küsten – sensible Geo- und Ökosysteme unter zunehmendem Stress. – Petermanns Geographische Mitteilungen 143, 6-21

Brutsaert, W. (2005): Hydrology: An Introduction. Cambridge: University Press

Büdel, J. (1981): Klima-Geomorphologie. Stuttgart, Berlin: Borntraeger

Bundesamt für Naturschutz [Hrsg.](1997): Erhaltung der biologischen Vielfalt. Wissenschaftliche Analyse deutscher Beiträge. Bonn

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (2019): Karte der Bodenregionen und Bodengroßlandschaften von Deutschland (BGL 5000). - Digitales Archiv FISBo BGR

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe & Ad Hoc-Arbeitsgruppe Boden des Bund/Länder-Ausschusses Bodenforschung [Hrsg.] (2007): Methodenkatalog zur Bewertung natürlicher Bodenfunktionen, der Archivfunktion des Bodens, der Nutzungsfunktion „Rohstofflagerstätte" nach BBodSchG sowie der Empfindlichkeit des Bodens gegenüber Erosion und Verdichtung. 2. Aufl.

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) [Hrsg.] (2002): Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1/dokumente/taluft_stand_200207241.pdf (28.02.2019)

Burak, A. (2005): Eine prozessorientierte landschaftsökologische Gliederung Deutschlands. - Forschungen zur Deutschen Landeskunde 254, Flensburg: Deutsche Akademie für Landeskunde

Burke, A. (2004): Pflanzenführer für die zentrale Namib. Windhoek: Namibiana Buchdepot

Campbell, N. A. et al. (2015): Biologie. 10. Aufl. Hallbergmoos: Pearson

Cox, C. B. & P. D. Moore (1987): Einführung in die Biogeographie. Stuttgart: Gustav Fischer

Chapman, A.D. (2009): Numbers of Living Species in Australia and the World, 2nd ed. Canberra: Australian Biological Resources Study

Czihak, G., H. Langer & H. Ziegler [Hrsg.] (1996): Biologie. 6. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer

Deutscher Arbeitskreis für Geomorphologie [Hrsg.] (2006): Die Erdoberfläche – Lebens- und Gestaltungsraum des Menschen. Forschungsstrategische und programmatische Leitlinien zukünftiger geomorphologischer Forschung und Lehre. Zeitschrift für Geomorphologie Supplement 148

DWD (Deutscher Wetterdienst) www.dwd.de (23.12.2018)

Diercke Weltatlas (2015). Braunschweig: Westermann

Dierschke, H. (1994): Pflanzensoziologie. Stuttgart: Ulmer

Dierssen, K. (1990): Einführung in die Pflanzensoziologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Diez T. & H. Weigelt (1987): Böden unter landwirtschaftlicher Nutzung. München: BLV

Dikau, R. (2007): Wenn Berge sich bewegen. Gefahren, Risiken und Katastrophen durch gravitative Massenbewegungen. – Geographische Rundschau 59, H. 10, 58–65

Dikau, R., D. Brunsden, L. Schrott & M.-L. Ibsen [eds.] (1996): Landslide Recognition. Identification, Movement and Causes. New York: Wiley

Dikau, R., J. Herget & K. Hennrich (2005): Land use and climate impacts on fluvial systems during the period agriculture in the river Rhine catchment [RhineLUCIFS] – an introduction. – Erdkunde 59, H. 3/4, 177–183

Dingman, S. L. (2008): Physical Hydrology.2nd ed. Long Gove: Waveland Press

Döll, P. & K. Fiedler (2008): Global-scale modeling of groundwater recharge. – Hydrology and Earth System Sciences 12, 3, 863-885

Dyck S. & G. Peschke (1995): Grundlagen der Hydrologie. Berlin: Verlag für Bauwesen

Eisentraut, M. (1956): Der Winterschlaf mit seinen ökologischen und physiologischen Begleiterscheinungen. Jena: Gustav Fischer

Eitel, B. & D. Faust (2013): Bodengeographie. Braunschweig: Westermann.

Ellenberg, H. [Hrsg.] (1973): Ökosystemforschung. Berlin, Heidelberg, New York: Springer

Ellenberg, H. (1996): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. 5. Aufl. Stuttgart: Ulmer

Ellenberg, H., H. E. Weber, R. Döll, V. Wirth, W. Werner & D. Paulissen (2001): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. 2. erw. Aufl. Göttingen: Goltze

Ellenberg, H. & C. Leuschner (2010): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 6. Aufl. Stuttgart: Ulmer

Ellenberg, H. & D. Müller-Dombois (1967): Tentative physiognomic-ecological classification of plant formations of the earth. – Bericht des Geobotanischen Instituts der ETH Zürich, Bd. 37, 21–55

Embleton-Hamann, C. & H. Wilhelmy (2007): III Exogene Morphodynamik. Karstmorphologie – Glazialer Formenschatz – Küstenformen. 6. Aufl. Berlin, Stuttgart. Borntraeger

Endlicher, W. & F.-W. Gerstengarbe [Hrsg.] (2007): Der Klimawandel – Einblicke, Rückblicke und Ausblicke. Potsdam: PIK

Essery, R., J. Pomeroy, J. Parviainen & P. Storck (2003): Sublimation of snow from coniferous forests in a climate model. – Journal of Climate, 16, 11, 1855–1865

European Commission – European Soil Bureau Network (2005) [eds]: Soil Atlas of Europe. Luxembourg

FAO (Food And Agriculture Organization Of The United Nations), Unsesco & Isric (eds.) (1990): FAO-UNESCO Soil Map of the World: Revised Legend. World Soil Resources Report 60. Rome

FAO (Food And Agriculture Organization Of The United Nations) & Iuss Working Group Wrb [eds.] (2006): World reference base for soil resources 2006. World Soil Resources Reports 103. Rome

FAO (Food And Agriculture Organization Of The United Nations) [ed.] (n. d.): Soil Map of the Word. http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases/faounesco-soil-map-of-the-world/en/ (01.03.2019)

Feldwisch, N. (2002): Bodenfunktionen in der Eingriffsregelung. – NNA-Berichte 15, H. 1, 93–100

Feldwisch, N. & S. Balla (2006): Endbericht zum „Orientierungsrahmen zur zusammenfassenden Bewertung von Bodenfunktionen". LABO-Projekt 3.05. Bergisch Gladbach, Herne, https://www.labo-deutschland.de/documents/TOP111_Endbericht_20b.pdf (01.03.2019)

Fetter, C. W. (2000): Applied Hydrogeology. 4th ed.– London: Pearson

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Flohn, H. (1960): Zur Didaktik der allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre. – Geographische Rundschau 5 H. 2, 129-142 und 189-195

Frankenberg, P. (1991): Moderne Klimakunde. Braunschweig: Westermann

Freckmann, W. (1931): Meliorationsmaßnahmen. In: Blanck, H. [Hrsg.]: Handbuch der Bodenlehre. Bd. 9 Berlin: Springer, 1–92, https://doi.org/10.1007/978-3-662-02178-1 (13.03.2019)

Frey, W. & R. Lösch (2010): Lehrbuch der Geobotanik. Pflanze und Vegetation in Raum und Zeit. 3. Aufl. Heidelberg: Spektrum

Frielinghaus, M., Müller, L. & J. Bachinger (1999): Ermittlung von Handlungszielen als Grundlage für den vorsorgenden Bodenschutz. – Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 91, H. 1, 51–54

Fuchs, G. (2008): Astrochemie auf Staub und Eis. – Sterne und Weltraum, H. 4, 42–49

Gebhardt, H., R. Glaser, U. Radke, P. Reuber & A. Vött [Hrsg.] (2019): Geographie. Physische Geographie und Humangeographie. 3 .Aufl. Berlin, Heidelberg: Spektrum

Geological Survey of Namibia (2017): Strategic Environmental Management Plan (SEMP) for the Central Namib Uranium Mining Province, 2015 Annual Report. Ministry of Mines and Energy, Windhoek, Republic of Namibia

Gerdes, H. et al. (2013): Ökosystemleistungen. Landnutzung, Lebensqualität und marktbasierte Instrumente in land- und forstwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaften. Ecologic Institut, Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Öko-Institut e.V.

Gisi, U., R. Schenker, R. Schulin, F. X. Stadelmann & H. Sticher (1997): Bodenökologie. Stuttgart, New York: Thieme

Glade, T. (2005): Stand, Aufgaben und Probleme der Naturrisikoforschung aus physisch-geographisches Sicht. In: Müller-Mahn, D. & U. Wardenga [Hrsg.]: Möglichkeiten und Grenzen integrativer Forschungsansätze in Physischer Geographie und Humangeographie. Leipzig: ifl, 79–89

Glade, T. & R. Dikau (2001): Gravitative Massenbewegungen – vom Naturereignis zur Naturkatastrophe. – Petermanns Geographische Mitteilungen 145, H. 6, 43–55

Glavac, V. (1996): Vegetationsökologie. Stuttgart, Jena: Gustav Fischer

Glaser, R: (2013): Klimageschichte Mitteleuropas. 1200 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen. 3. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Glaser, R. (2011): Klimageographie. In: Gebhardt, H; R. Glaser, U. Radtke & P. Reuber [Hrsg.]: Geographie. Physische Geographie und Humangeographie. 2.Aufl. Berlin, Heidelberg: Spektrum 231–348

Glaser, R. et al. (2010): Physische Geographie kompakt. Heidelberg: Spektrum

Glaser, R. & D. Riemann (2009): A thousand-year record of temperature variation for Germany and Central Europe based on documentary data. – Journal of Quaternary Science 24, 5, 437–449

Glawion, R. (1986a): Rezente Klimaschwankungen und Vegetationsveränderungen in Island. - Geowissenschaften in unserer Zeit 4, 5, 141-153

Glawion, R. (1986b): Tropische Regenwälder in Australien, ihre Inwertsetzung und Gefährdung. – In: Hofmeister, B. & F. Voss (Hrsg.): Neue Forschungen zur Geographie Australiens. Berliner Geogr. Studien 18, Berlin, 1-20

Glawion, R. (1987): Desertifikationsprozesse auf Island, ihre natürlichen und anthropogenen Ursachen. – Verh. d. Ges. f. Ökologie XVI (Jahrestagung Gießen 1986), Göttingen, 107-116

Glawion, R. (1993): Waldökosysteme in den Olympic Mountains und im pazifischen Nordwesten Nordamerikas: Geoökologische Analysen und Bewertungen. – Bochumer Geogr. Arbeiten 56, Paderborn: Schöningh

Glawion, R. (1999): Naturschutzziele in der Angewandten Landschaftsökologie. - In: Schneider-Sliwa, R., D. Schaub & G. Gerold [Hrsg.]: Angewandte Landschaftsökologie – Grundlagen und Methoden. Berlin: Springer, 87-105

Glawion, R. (2002): Ökosysteme und Landnutzung. In: Liedtke, H. & J. Marcinek [Hrsg.]: Physische Geographie Deutschlands. 3. Aufl. Gotha: Klett-Perthes, 289–319

Glawion, R. (2003): Probleme und Ziele des Wildtiermanagements in Großschutzgebieten im südlichen Afrika – aufgezeigt an Beispielen aus Namibia, Botswana und Sambia. - In: Schmitt, T. (Hrsg.): Themen, Trends und Thesen der Stadt- und Landschaftsökologie.- Bochumer Geographische Schriften, Sonderheft 14: 117-131

Glawion, R. (2005): Aspekte geographischer Umweltbewertung. Umweltziele und Indikatoren für ein nachhaltiges Flächenmanagement in Nordamerika und Deutschland. – Regio Basiliensis 46, 1, 33–48

Glawion, R. (2010): Landnutzungskonflikte im Namib-Naukluft-Park in Namibia – Ausverkauf eines afrikanischen Nationalparks? In: Glaser, R., K. Kremb & A. Drescher (Hrsg.): Afrika. - Planet Erde. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 182-195

Glawion, R. (2011): Schutzgebietsmanagement im südlichen Afrika. - Berichte Naturforsch. Gesellschaft zu Freiburg i.Br. 101, Freiburg, 1-42

Glawion, R. (2013): Bio- und Vegetationsdimensionen. In: Gebhardt, H., R. Glaser & S. Lentz [Hrsg.]: Europa - eine Geographie. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum, 89-102

Glawion, R. (2019): Biogeographie. In: Gebhardt, H., R. Glaser, U. Radke, P. Reuber & A. Vött [Hrsg.]: Geographie. Physische Geographie und Humangeographie. 3.Aufl. Berlin, Heidelberg: Spektrum, 509–559

Glawion, R. & J. Henschel (2010): Heritage Interpretation as a potential driver for economic development, environmental conservation and cultural regeneration in southern Africa. Example: Namib-Naukluft Park in Namibia. Paper presented at The Vital Spark Interpretation Conference, held in Scotland, 30/09 – 03/10/2007. http://www.ahi.org.uk/include/pdf/TVSpapers/Glawion_R_and_ Henschel_J.pdf

Glawion, R. & H.-J. Klink (2015): Erde – potenzielle natürliche Vegetation. In: Diercke Weltatlas. Braunschweig: Westermann 258–259

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Glawion, R. & H. Zepp [Hrsg.](2000): Probleme und Strategien ökologischer Landschaftsanalyse und -bewertung. - Forschungen zur deutschen Landeskunde, Bd. 246, Flensburg

Gossmann, H. (1988): Die Atmosphäre (Physikalische Grundlagen, Wetterabläufe und planetarische Zirkulation). In: Nolzen, H. [Hrsg.]: Handbuch des Geographieunterrichts. Bd. 10/I: Physische Geofaktoren. Köln: Aulis

Gossmann, H. (1995): Die Klimazonen der Erde. – In: Nolzen, H. [Hrsg.]: Handbuch des Geographieunterrichts, Bd. 12/I: Geozonen. Köln: Aulis

Goudie, A. (2008): Physische Geographie. Eine Einführung. 4. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer

Grisebach, A. (1838): Über den Einfluss des Klimas auf die Begrenzung der natürlichen Floren. - Linnaea, 12, 1-29

Grotzinger, J., & T. Jordan: (2017): Press/Siever Allgemeine Geologie. 7. Aufl. Berlin: Spektrum

Haber, W. (1992): Erfahrungen und Erkenntnisse aus 25 Jahren der Lehre und Forschung in Landschaftsökologie: Kann man ökologisch planen? In: Duhme, F., R. Lenz & L. Spandau [Hrsg.]: 25 Jahre Lehrstuhl für Landschaftsökologie in Weihenstephan mit Prof. Dr. Dr. h. c. W. Haber. Landschaftsökologie Weihenstephan 6, S. 1-28

Haber, W. (1998): Das Konzept der differenzierten Landnutzung - Grundlage für Naturschutz und nachhaltige Naturnutzung. - In: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.): Ziele des Naturschutzes und einer nachhaltigen Naturnutzung in Deutschland. Tagungsband zum Fachgespräch. Bonn, S. 57-64

Häberli, R., C. Lüscher, C. P. Praplan & C. Wyss (1992): Bodenkultur – Vorschläge für eine haushälterische Nutzung des Bodens in der Schweiz. Zürich: vdf

Häberli, W. & M. Maisch (2008): Alpen ohne Eis? – Geographische Rundschau 60, H. 3, 14–21

Häckel, E. (1866): Generelle Morphologie der Organismen. Berlin: Reimer

Häckel, H. (1999): Meteorologie. Stuttgart: Ulmer

Häckel, H. (2016): Meteorologie. 8. Aufl. Stuttgart: Ulmer

Hartge, K. H. & R. Horn (1991): Einführung in die Bodenphysik. 2. Aufl. Stuttgart: Enke

Härtling, J. & P. Lehnes (2000): Perspektiven eines logisch konsistenten Zielsystems für die Bewertung und Leitbildentwicklung am Beispiel des Landschaftsplans von St. Georgen i. Schw. In: Glawion, R. & H. Zepp [Hrsg.]: Probleme und Strategien ökologischer Landschaftsanalyse und -bewertung. Forschungen zur deutschen Landeskunde 246, Flensburg, 107-138

Henschel, J. et al. (ed.)(2004):): !Nara. Fruit for development of the !Khuiseb Topnaar. Windhoek: Namibia Scientific Society

Heywood, V. [ed.] (1995): Global Biodiversity Assessment. Cambridge: University Press

Hintermaier-Erhard, G. & W. Zech (1997): Wörterbuch der Bodenkunde. Stuttgart: Enke

Hobohm, C. (2000): Biodiversität. Wiebelsheim: Quelle & Meyer

Hofmann, M. (1985): Biogeographie und Landschaftsökologie. Paderborn: Schöningh

Hölting, B. & W. G. Coldeway (2013): Hydrogeologie. Einführung in die Allgemeine und Angewandte Hydrogeologie. 8. Aufl. Berlin, Heidelberg: Spektrum

Horneck, G. (2008): Leben auf dem Mars? – Sterne und Weltraum, H. 10, 36–44

Huggett, R. J. (2004): Fundamentals of Biogeography. New York, London: Routledge

Hupfer, P. & W. Kuttler [Hrsg.] (2005): Witterung und Klima – Eine Einführung in die Meteorologie und Klimatologie. Stuttgart: Vieweg+Teubner

Hütter, M. (1996): Der ökosystemare Stoffhaushalt unter dem Einfluß des Menschen – geoökologische Kartierung des Blattes Bad Iburg 1 : 25 000. - Forschungen zur deutschen Landeskunde 241, Trier

Icelandic Met Office [ed.] (2014): Preliminary flood risk assessment 25.08.2014. https://en.vedur.is/hydrology/articles/nr/2963 (03.03.2019)

Icelandic Met Office [ed.]: Factsheet Bardarbunga 15.09.2014. http://en.vedur.is/ (05.07.2019)

Icelandig Road and Coastal Administration - Vegagerdin (2014): Ástand Fjallvega. Condition of mountain tracks. Map no. 31. Reykjavik

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2001): Climate Change 2001: The Scientific Basis – Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. – Cambridge University Press, Cambridge, New York. www.ipcc.ch/ipccreports/tar/vol4/english/index.htm (17.4.2019)

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2007a): The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S. et al. (eds)]. Cambridge University Press, Cambridge and New York - https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/ (19.4.2019)

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2007b): Klimaänderung 2007: Auswirkungen, Anpassung, Verwundbarkeiten. Beitrag der Arbeitsgruppe II zum Vierten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderung (IPCC). Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. - https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/03/IPCC2007-WG2-1.pdf (16.7.2019)

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2013): Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F. et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge and New York. - https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ (19.4.2019)

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2014): Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B. et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge and New York - https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ (19.4.2019)

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) (2018): The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018_2. https://nc.iucnredlist.org/redlist/content/attachment_files/2018_2_RL_Stats_Table_1_new.pdf (04.03.2019)

Jacobeit, J. (2016): Planetarische Zirkulation. In: Gebhardt, H., R. Glaser, U. Radke, P. Reuber [Hrsg.]: Geographie – Physische Geographie und Humangeographie. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg: Spektrum, 260–266

Jäger, E. J. (1988): Allgemeine Vegetationsgeographie. In: Hendl, M., J. Marcinek & E. J. Jäger, E.J.: Allgemeine Klima-, Hydro- und Vegetationsgeographie. 3. Aufl. Gotha: Haack

Jäger, E. J. (1997): Allgemeine Zoogeographie. In: Hendl, M. & H. Liedtke [Hrsg.]: Lehrbuch der Allgemeinen Physischen Geographie Gotha: Klett Perthes, 583–634

Janka, H.-Th. (2011): Supernovae und kosmische Gammablitze. Ursachen und Folgen von Sternexplosionen. Berlin, Heidelberg: Spektrum

Jüttner, W. (1999): Bodenschutz im Spannungsfeld zwischen Vor- und Nachsorge. – Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 91/I, 118–129

Kelletat, D. (1989): Physische Geographie der Meere und Küsten. Eine Einführung. Stuttgart: Vieweg+Teubner

Kiehl, J. T & K. E. Trenberth (1997): Earth's annual global mean energy budget. – Bulletin of the American Meteorological Society 78, 2, 197–208 http://climateknowledge.org/figures/Rood_Climate_Change_AOSS480_Documents/Kiehl_Trenberth_Radiative_Balance_BAMS_1997.pdf (04.03.2019)

Kirchner, J. W., X. H. Feng & C. Neal (2000): Fractal stream chemistry and its implications for contaminant transport in catchments. – Nature 403, 524–527

Klink, H.-J. (1994): Neue Wege der geoökologischen Erhebung und Kartierung. In: Anhuf, D. &. P. Frankenberg [Hrsg.]: Beiträge zu globalen Umweltproblemen. Mainz. Stuttgart: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 171-195

Klink, H.-J. (1998): Vegetationsgeographie. 3. Aufl. Braunschweig: Westermann

Klink, H.-J. & S. Slobodda (2002): Vegetation. In: Liedtke, H. & J. Marcinek [Hrsg.]: Physische Geographie Deutschlands. Gotha: Klett Perthes, 183-254

Kloft, W. & M. Gruschwitz (2001): Ökologie der Tiere. Stuttgart: Ulmer

Knapp, R. (1971): Einführung in die Pflanzensoziologie. Stuttgart: Ulmer

Köberle, G. (2005): Umweltprobleme in Karstgebieten. Lösungsansätze, dargestellt am Beispiel der Schwäbischen Alb. – Geographische Rundschau 57, H. 6, 28–33

Kondratyev, K.Y. (1969): Radiation in the Atmosphere. New York, London: Academic Press

Korzun, V. I. (1978): World water balance and water resources of the earth. – Studies and Reports in Hydrology 25

Kraus, H. (2004): Die Atmosphäre der Erde. Einführung in die Meteorologie. 3. Aufl. Berlin: Springer

Kreeb, K.-H. (1977): Methoden der Pflanzenökologie. Jena: Gustav Fischer

Kreeb, K.-H. (1999): Vegetationskunde. Stuttgart: Ulmer

Kuntze, H., G. Roeschmann & G. Schwerdtfeger (1994): Bodenkunde. 5. Aufl. Stuttgart: Ulmer

Kuper, A. (1995): Auskommen ohne Einkommen. Leben in der Bergbausiedlung Uis in Namibia. Frankfurt: IKO

Küster, H. (1999): Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa. Von der Eiszeit bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck

LABO (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz) (1998) (Hrsg.): Versiegelung und Entsiegelung von Böden

LABO (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz) (2002) (Hrsg.): Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV. Vollzugshilfe zu den Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden (§ 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung). Stand: 11.09.2002. Bearbeitung: Ad-hoc-Unterausschuss „Vollzugshilfe § 12 BBodSchV" der Bund-Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) unter Einbeziehung der Länderarbeitsgemeinschaften Abfall (LAGA) und Wasser (LAWA) sowie des Länderausschusses Bergbau (LAB).

Lang, G. (1994): Quartäre Vegetationsgeschichte Europas. Methoden und Ergebnisse. Jena: Gustav Fischer

Langanke, K. & M. Wiescher (2018): Der Ursprung der Elemente. - Sterne und Weltraum, H. 11, 26-36

Larcher, W. (2001): Ökophysiologie der Pflanzen. 6. Aufl. Stuttgart: Ulmer

Lauer, W. & P. Frankenberg (1988): Klimaklassifikation der Erde, Erläuterungen zur Klimakarte im Diercke-Atlas, Neubearbeitung 1988, Geographische Rundschau, H. 6, S. 55-59

Lehnes, P. & J. Härtling (1997): Der logische Aufbau von Umweltzielsystemen. - In: Gesellschaft für Umweltgeowissenschaften in der Deutschen Geologischen Gesellschaft [Hrsg.]: Umweltqualitätsziele und Altlasten. Berlin: Springer 9-50

Leopold, L. B. & T. Dunne (1978): Water in Environmental Planning. San Francisco: Freeman

Lerch, G. (1991): Pflanzenökologie. Berlin: Akademie Verlag

Leser, H. (2009): Geomorphologie. 9. Aufl. Braunschweig: Westermann

Leser, H. & J. Löffler (2017): Landschaftsökologie. 5. Aufl. Stuttgart: Ulmer

LfU (Landesamt für Umweltschutz Baden Württemberg) [Hrsg.] (2000): Boden nutzen, Böden schützen. Fragen und Antworten rund um das Thema Geländeauffüllungen. Karlsruhe

Liljequist, G. & K. Cehak (1984): Allgemeine Meteorologie. Berlin, Heidelberg: Springer

Lomolino, M. V., B. R. Riddle & J. H. Brown (2006): Biogeography. 3rd ed. Sunderland: Sinauer Associates

Louis, H. & K. Fischer (1979): Allgemeine Geomorphologie. Berlin: de Gruyter

Lovegrove, B. (1999): Deserts of Namibia. In: Mares, M. (ed.): Encyclopedia of Deserts. Oklahoma: University Press

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) (2008): XFAWEB. http://www.xfaweb.baden-wuerttemberg.de/bofaweb/berichte/tbb03b/tbb03b0035.html

LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) [Hrsg.] (2010): Bericht zur Versauerung der Umwelt. Medienübergreifende Bewertung der Versauerung der letzten drei Dekaden in Baden-Württemberg. Karlsruhe

LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) [Hrsg.] (2018): Bodenschutzrecht. Handreichung für die Verwaltung. https://fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/102234/Fachzugang_Recht_Internet.pdf?command=downloadContent&filename=Fachzugang_Recht_Internet.pdf&&highlight=Arbeitsgrundlagen%20Bodenschutz.%20Bearbeitung%20von%20Antr%E4gen%20zum%20Aufbringen%20von%20Bodenmaterial (04.03.2019)

Mäckel, R., A. Friedmann & D. Sudhaus (2009): Environmental changes and human impact on landscape development in the Upper Rhine Region. – Erdkunde 63, H. 1, 35–49

Mai, H. D. (1995): Tertiäre Vegetationsgeschichte Europas. Methoden und Ergebnisse. Jena, Stuttgart: Gustav Fischer

Maidment, D. R. [ed.] (1993): Handbook of Hydrology. New York: McGraw-Hill

Maisch, M. & W. Haeberli (2003): Die rezente Erwärmung der Atmosphäre – Folgen für die Schweizer Gletscher. – Geographische Rundschau 55, H.2/3, 4–12

Malberg, H. (2007): Meteorologie und Klimatologie. Eine Einführung. 5. Aufl. Berlin: Springer

Maniak, U. (2010): Hydrologie und Wasserwirtschaft. Eine Einführung für Ingenieure. 6.erw. Aufl. Berlin: Springer

Marks, R., M. J. Müller, H. Leser & H.-J. Klink [Hrsg.] (1992): Anleitung zur Bewertung des Leistungsvermögens des Landschaftshaushaltes. Forschungen zur deutschen Landeskunde 229, Trier

McGregor, G. R. & S. Nieuwolt (1998): Tropical Climatology: An Introduction to the Climates of the Low Latitudes. 2nd ed. Chichester: Wiley& Sons

McKnight, T. L. & D. Hess (2013): Physical Geography. A Landscape Appreciation. 11th ed. Harlow: Pearson

Merkel A. (1998): Natur als Maßstab. In: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit [Hrsg.] (1998): Ziele des Naturschutzes und einer nachhaltigen Naturnutzung in Deutschland. Tagungsband zum Fachgespräch, 24. und 25. März 1998. Bonn, 9–15

Messerli, B. & P. Messerli (1978): Wirtschaftliche Entwicklung und ökologische Belastbarkeit im Berggebiet (MAB Schweiz). - Geographica Helvetica 33 (4), 203-210

Meusel, H., E. Jäger & E. Weinert [Hrsg.] (1965): Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Jena: Gustav Fischer

Miller, S. (1953): A production of amino acids under possible primitive earth conditions. – Science 117, 3046, 528–529

Ministry of Environment and Tourism Republic of Namibia [ed.] (2013a): Management Plan for Namib Naukluft Park. Windhoek, http://www.met.gov.na/files/files/Namib%20Naukluft%20Management%20Plan.pdf (10.06.2019)

Ministry of Environment and Tourism Republic of Namibia [ed.] (2013b): Tourism Development Plan for Namib Naukluft Park. Windhoek, http://www.met.gov.na/files/files/Tourism%20Development%20Plan%20-%20Namib%20Naukluft%20Park.pdf (10.06.2019)

Ministry of Mines and Energy Republic of Namibia [ed.] (2010): Strategic Environmental Assessment for the central Namib Uranium Rush. Windhoek

Mitchell, T. D. & P. D. Jones (2005): An improved method of constructing a database of monthly climate observations and associated high-resolution grids. – International Journal of Climatology 25, 6, 693–712

Mora, C., D. P. Tittensor, S. Adl, A. G. B. Simpson & B. Worm (2011): How many species are there on earth and in the ocean? – PLOS Biology 9, 8, http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001127 (04.03.2019)

Mosimann, T. (1984): Landschaftsökologische Komplexanalyse. Wiesbaden: Franz Steiner

Mückenhausen, E. (1993): Die Bodenkunde und ihre geologischen, mineralogischen, geomorphologischen und petrologischen Grundlagen. 4. erw. Aufl. Frankfurt/Main: DLG-Verlag

Müller, F. (1999): Ökosystemare Modellvorstellungen und Ökosystemmodelle in der Angewandten Landschaftsökologie. In: Schneider-Sliwa, R., D. Schaub & G. Gerold (Hrsg.): Angewandte Landschaftsökologie – Grundlagen und Methoden. Berlin, Heidelberg: Springer, 25-46

Müller, P. (1980): Biogeographie. Stuttgart: Ulmer

Müller-Hohenstein, K. (1981): Die Landschaftsgürtel der Erde. 2. erw. Aufl. Stuttgart: Teubner

Myers, N., R. A. Mittermeier, C. G. Mittermeier, G. A. B. da Fonsca & J. Kents (2000): Biodiversity hotspots for conservation priorities. – Nature 403, 853–858

Oke, T. R. (2015): Boundary layer climates. 2nd ed. London: Routledge

Oki, T., N. Hanasaki, Y. Shen, S. Kanae, K. Masuda & P. A. Dirmeyer (2005): Global water balance estimated by landsurface models participated in the GSWP2. In: American Meteorology Society [ed]: Proceedings of the 19th Conference on Hydrology. San Diego file:///C:/Users/DW/Downloads/85226.pdf (04.03.2019)

Online Lexikon der Geographie (o. J.): https://www.spektrum.de/lexikon/geographie (13.03.2019)

Ozenda, P. (1988): Die Vegetation der Alpen im europäischen Gebirgsraum. Stuttgart: Gustav Fischer

Pardé, M. (1933): Fleuves et Rivières. Paris: Armand Colin

Parlow, E. (2016): Besonderheiten des Stadtklimas. In: Gebhardt, H., R. Glaser, U. Radke, P. Reuber, [Hrsg.]: Geographie – Physische Geographie und Humangeographie. 2. Aufl. Heidelberg, Berlin: Spektrum, 242–245

Petit, J. R. et al. (1999): Climate and atmospheric history of the past 420 000 years from the Vostok ice core, Antarctica. – Nature 399, 429–436

Penck, A. & E. Brückner (1909): Die Alpen im Eiszeitalter. Leipzig: Tauchnitz

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Pfadenhauer, J. (1997): Vegetationsökologie. Ein Skriptum. 2. erw. Aufl. Eching: IHW Verlag

Pfeffer, K.-H. [Hrsg.] (2006): Karst. Sheets 18–21. International atlas of karst phenomena. – Zeitschrift für Geomorphologie, Supplement 147

Piper, S. (2013): Exoplaneten. Die Suche nach einer zweiten Erde. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg: Spektrum

Pott, R. (1995): Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. 2. erw. Aufl. Stuttgart: Ulmer

Raunkiaer, C. (1908): Statistik der Lebensformen als Grundlage für die biologische Pflanzengeographie. - Beihefte zum Biologischen Centralblatt, Bd. 26

Reichelt, G. & O. Wilmanns (1973): Vegetationsgeographie. Braunschweig: Westermann

Remmert, H. (1992): Ökologie. 5. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer

Renners, M. (1991): Geoökologische Raumgliederung der Bundesrepublik Deutschland. - Forschungen zur Deutschen Landeskunde 235, Trier

Richter, D. (1997): Geologie. Braunschweig: Westermann

Richter, M. (1997): Allgemeine Pflanzengeographie. Stuttgart: Teubner

Richter, M. (2001): Vegetationszonen der Erde. Gotha: Klett Perthes

Robinson, N. (1966) [ed.]: Solar Radiation. Amsterdam: Elsevier

Rothe, P. (2002): Gesteine. Entstehung, Zerstörung, Umbildung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Ruh, H., F. Brugger & C. Schenk (1991): Ethik und Boden. Schweizer Ingenieur und Architekt 109, H. 10, 209–210 -file:///C:/Users/DW/Downloads/sbz-003_1991_109__164_d.pdf (04.03.2019)

Schaefer, M. (2012): Wörterbuch der Ökologie. 5. Aufl. Heidelberg: Springer Spektrum

Schellmann, G. (2016): Flussterrassen. In: Gebhardt, B., R. Glaser, U. Radke & P. Reuber [Hrsg.]: Geographie. Physische Geographie und Humangeographie. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg: Spektrum, 343–345

Schirmer, W. et al. (2005): Holocene fluviatile processes and valley history in the river Rhine catchment (Holozäne fluviatile Prozesse und Talgeschichte im Rheineinzugsgebiet). – Erdkunde 59, H. 3/4, 199–215

Schlichting, E. (1986): Einführung in die Bodenkunde. 2. Aufl. Hamburg: Parey

Schmidt, G. (1969): Vegetationsgeographie auf ökologisch-soziologischer Grundlage. Leipzig: B. G. Teubner

Schmithüsen, J. (1968): Allgemeine Vegetationsgeographie. Berlin: de Gruyter

Schmithüsen, J. [Hrsg.] (1976): Atlas zur Biogeographie. Mannheim: Bibliographisches Institut

Schmitt, E., T. Schmitt, R. Glawion & H.-J. Klink (2012): Biogeographie. Braunschweig: Westermann

Scholten, T. (2003): Beitrag zur flächendeckenden Ableitung der Verbreitungssystematik und Eigenschaften periglaziärer Lagen in deutschen Mittelgebirgen. Berlin, Stuttgart: Borntraeger

Schönwiese, C.-D. (2008): Klimatologie. 3. erw. Aufl. Stuttgart: Ulmer

Schreiber, K.-F. (1987): Beiträge der Landschaftsökologie zur Ökosystemforschung und ihre Anwendung. - Verhandlungen des Deutschen Geographentages 45, Stuttgart, 134-145

Schreiner, A. (1997): Einführung in die Quartärgeologie. Stuttgart: Schweizerbart

Schreiner, A. & R. Ebel (1981): Quartärgeologische Untersuchungen in der Umgebung von Interglazialvorkommen im östlichen Rheingletschergebiet (Baden-Württemberg). Stuttgart: Schweizerbart

Schroeder, D. (1992): Bodenkunde in Stichworten. 5. erw. Aufl. Berlin, Stuttgart: Borntraeger

Schroeder, D. (2000): Böden der Erde. Entstehung, Verbreitung, Produktivität, Schädigung und Schutz. – Geographie und Schule 22, H. 126, 9–18

Schroeder, F.-G. (1998): Lehrbuch der Pflanzengeographie. Wiesbaden: Quelle & Meyer

Schröder, P. (2000): Die Klimate der Welt. Aktuelle Daten und Erläuterungen. Stuttgart: Enke

Schultz, J. (2000): Handbuch der Ökozonen. Stuttgart: Ulmer

Schultz, J. (2016): Die Ökozonen der Erde. 5. Aufl. Stuttgart: Ulmer

Schulze, E.-D., E. Beck & K. Müller-Hohenstein (2002): Pflanzenökologie. Heidelberg, Berlin: Spektrum

Schwerdtfeger, F. (1978): Lehrbuch der Tierökologie. Hamburg, Berlin: Parey

Secretariat of the Convention on Biological Diversity [ed.] (2014): Global Biodiversity Outlook 4. Montréal

Seely, M. (2004): The Namib: Natural history of an ancient desert. Windhoek: Desert Research Foundation of Namibia

Sekwese, M., P. Tagwi, M. Hauptfleisch & P. Tarr (2009): The Impacts of the Uranium Rush on Recreation and Tourism in the Central Namib, Erongo Region. Theme Report. Windhoek: Ministry of Mines and Energy

Semmel, A. (1992): Grundzüge der Bodengeographie. Stuttgart: Vieweg+Teubner

Siegmund, A. (2006): Angewandte Klimageographie. Klimatabellen und ihre Auswertung. Braunschweig: Westermann

Siegmund, A. (2008): Erde – Klima. In: Diercke Weltatlas. Braunschweig: Westermann, 226/227

Siegmund, A. & P. Frankenberg (1999): Die Klimatypen der Erde – ein didaktisch begründeter Klassifikationsversuch. In: Geographische Rundschau, 51. Jg., H. 9, S. 494-499

Spilok, G. (1992): Bodenschutzgesetz Baden-Württemberg. Kurzkommentierung. Stuttgart: Kohlhammer

Stahr, K., E. Kandeler, L. Herrmann & T. Streck (2008): Bodenkunde und Standortlehre. Grundwissen Bachelor. Stuttgart: Ulmer

Statista (2018): https://de.statista.com/statistik/daten/studie/12353/umfrage/wasserverbrauch-pro-einwohner-und-tag-seit-1990/ (16.07.2019)

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (1997): Daten zur Bodenbedeckung für die Bundesrepublik Deutschland. 2 CD-ROM. Wiesbaden

Steinhardt, U., O. Blumenstein & H. Barsch (2012): Lehrbuch der Landschaftsökologie. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg: Spektrum

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Stöcker, H. (2014): Taschenbuch der Physik. 7. Aufl. Frankfurt/Main: Ed. Harri Deutsch

Stoyan, R. (2006): Atlas der Messier-Objekte. Die Glanzlichter des Deep-Sky. Erlangen: Oculum

Strahler, A. H. & A. N. Strahler (2009): Physische Geographie. 4. Aufl. Stuttgart: Ulmer

Sukopp, H. (1976): Dynamik und Konstanz in der Flora der Bundesrepublik Deutschland. - Schriftenreihe für Vegetationskunde 10, 9-26

Sukopp, H. (1997): Indikatoren für Naturnähe. – In: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit [Hrsg.]: Ökologie – Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland. Bonn, 71–84

Sweetlove, L. (2011): Number of species on Earth tagged at 8.7 million. – Nature News, http://www.nature.com/news/2011/110823/full/news.2011.498.html (04.03.2019)

Tansley, A. G. (1935): The use and abuse of vegetational concepts and terms. - Ecology 16, 284-307

Tischler, W. (1991): Ökologie der Lebensräume. Meer, Binnengewässer, Naturlandschaften, Kulturlandschaft. Stuttgart: Gustav Fischer

Toepfer, G. (2005): Der Begriff des Lebens. In: Krohs, U. & G. Toepfer [Hrsg.]: Philosophie der Biologie. Eine Einführung. Frankfurt/Main: Suhrkamp, S. 157–174 neu

Troll, C. (1924): Der diluviale Inn-Chiemseegletscher – Das geographische Bild eines typischen Alpenvorlandgletschers. Stuttgart: Engelhorn

Troll, C. (1939): Luftbildplan und ökologische Bodenforschung. - Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 241-298

Troll, C. & K.-H. Paffen (1963): Jahreszeitenklimate der Erde – der jahreszeitliche Ablauf des Naturgeschehens in den verschiedenen Klimagürteln der Erde. In: Rodenwaldt, G. & H. J. Jusatz (Hrsg.): Weltkarten zur Klimakunde. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer

Ulrich, B. (1995): Der ökologische Bodenzustand – seine Veränderung in der Nacheiszeit, Ansprüche der Baumarten. – Forstarchiv 66, 117–127

UBA (Umweltbundesamt) [Hrsg.] (2010): Die Böden Deutschlands. Sehen, Erkunden, Verstehen. Ein Reiseführer. Dessau-Roßlau

Umweltbundesamt [Hrsg.] (2018): Umwelt und Landwirtschaft 2018. Dessau-Roßlau

UNEP (United Nations Environment Programme [ed.](2019): GEO-6: Healthy Planet, Healthy People. 6. Umweltbericht des UN Umweltprogramms. Nairobi

Veit, H. (2002): Die Alpen. Geoökologie und Landschaftsentwicklung. Stuttgart: Ulmer

Viviroli, D., R. Weingartner & B. Messerli (2003): Assessing the Hydrological Significance of the World's Mountains. Mountain Research and Development 23,1, 32–40

Vonder Haar, T. H., J. L. Forsythe & J. M. Bytheway (2012): Weather and climate analyses using improved global water vapor observations. – Geophysical Research Letters 59, 15802, https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2012GL052094 (12.03.2019) neu nach 10.03.

Walter, H. (1986): Allgemeine Geobotanik. Stuttgart: Ulmer

Walter, H. & S.-W. Breckle (1999): Vegetation und Klimazonen. Grundriss der globalen Ökologie. 7. erw. Aufl. Stuttgart: Ulmer

Walter, H. & H. Lieth (1960/1967): Klimadiagramm-Weltatlas. Lfg. 1 (1960) - Lfg. 3 (1967). Jena: Gustav Fischer

Walter, H. & H. Straka (1970): Arealkunde. Floristisch-historische Geobotanik. Stuttgart: Ulmer

Warming, E. (1895/1896): Lehrbuch der ökologischen Pflanzengeographie. Kopenhagen und Berlin: Borntraeger

Weischet, W. (1995): Einführung in die allgemeine Klimatologie – Teubner, Stuttgart.

Weischet, W. &. W. Endlicher (2008): Einführung in die Allgemeine Klimatologie. 8. Aufl. Stuttgart: Teubner

Whittaker, R. H. [ed.] (1973): Ordination and classification of communities. Handbook Vegetation Science 5. The Hague

Wild, A. (1995): Umweltorientierte Bodenkunde. Eine Einführung. Heidelberg, Berlin: Spektrum

Wilhelmy, H. & C. Embleton-Hamann, C. (2007): Geomorphologie in Stichworten. II Exogene Morphodynamik. Abtragung – Verwitterung – Tal- und Flächenbildung. Stuttgart: Borntraeger

Wilmanns, O. (2002): Ökologische Pflanzensoziologie. Eine Einführung in die Vegetation Mitteleuropas. 5. Aufl. Wiesbaden: Quelle & Meyer

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltänderungen [Hrsg.] (1994): Welt im Wandel: Die Gefährdung der Böden. Jahresgutachten 1994. Bonn: Economica Verlag, https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu.de/templates/dateien/veroeffentlichungen/hauptgutachten/jg1994/wbgu_jg1994.pdf (05.03.2019)

Wittig, R. & M. Niekisch (2014): Biodiversität: Grundlagen, Gefährdung, Schutz. Heidelberg: Springer Spektrum

WWW (World Wildlife Fund) (2018): Living Planet Report - 2018: Aiming Higher. Grooten, M. & R.E.A. Almond) [eds.): WWF, Gland, Switzerland

Zepp, H. (2017): Geomorphologie. 7. erw. Aufl. Paderborn: Schöningh

Zepp, H. & M. Müller [Hrsg.] (1999): Landschaftsökologische Erfassungsstandards. Ein Methodenbuch. - Forschungen zur deutschen Landeskunde 244, Flensburg

Zöller, L. (Hrsg.) (2017): Die Physische Geographie Deutschlands. Darmstadt: WBG

Zötl, J. (1974): Karsthydrologie. Wien, New York: Springer

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Register

Aachtopf 188
Aasfresser 412
Abflussbeiwert 369
Ablationsgebiet 158
absolute Frostgrenze 410
absolute Topographie 60
Acrisole 335, 411, 415
Active Layer 171, 172, 175
adiabatische Prozesse 49
Adsorptionswasser 268
Aerosole 30
AET 356
ageostrophischer Wind 56
agrarisches Nutzungspotenzial 407
Akkumulationsgebiet 158
aktiver Karst 184
Aktivitätsschicht 171
aktuelle Evapotranspiration 356
Alisole 335
Allochorie 254
Altarm 148
Altsiedelland 296
Aluminium 113
Amerikanischer Schwarzbär 402
Anchizone 133
Andosole 335
Anemochorie 304
Angewandte Biogeographie 228
Angewandte Geoökologie 374
anoxygene Photosynthese 231
Anpassung 92
Anpassungsfähigkeit 342
Anreicherungshorizonte 328
antarktische Inlandeismasse 158
antarktisches Florenreich 259
antezedenter Durchbruch 154
antezedentes Durchbruchstal 153
Anthropochorie 305
anthropogene Verwitterung 135
anthropogener Treibhauseffekt 31
anthropogene Stoffeinträge 319
Anthropozän 109
Antipassat 68
Anhydrit 136
Aquifer 362
Archäen 231
Archivfunktion des Bodens 323
Archäophyten 298
Arealdiagnose 255, 306
Areal 254
Arealkunde 228, 254
Arealtyp 255
Arealtypenspektrum 257
Arenosole 335
Aridität 73
arktotertiäre Flora 167
Art (Spezies) 243
Artenarmut 404
Artenvielfalt 244, 412
artesisches Wasser 361
Aschenwolken 126
Assoziation 282
Asthenosphäre 107
Astrogeographie 241
Ästuar 213
Atoll 212
ausbeutende Holzwirtschaft 404
Ausbreitung 304
Ausgleichsfunktion 393
Ausgleichsküste 211
Auslastungsstrecke 147
austauschbare Fraktion 273, 308
Australis 259
Auswaschung 319
autotrophe Atmung 316
Autochorie 254
autotrophe Organismen 378
azonale Vegetation 289
Bakterien 231
Bändertone 163
Barchane 200
barometrische Höhenformel 39
Barriereriff 212
Basalt 123
Basensättigung 273
Basisabfluss 369
Basislage 179
Batholithe 119
bedeckter Karst 184
Bejagung 412
Belastungsraum 393
Belastungsverhältnis 147
Beleuchtungsstärke 263
Bellis perennis 243, 302
Bergbau 397, 405
Bergschrund 160
Bergsturz/Bergstürze 141
Bevölkerungszunahme 412
Bewältigung 92
Bewässerungsfeldbau 409
Bewegung (Motilität) 229
Bewertung 391
binäre Nomenklatur 243
Biodiversität 245, 248, 298
Biogene/biologische Verwitterung 135, 139
Biogeographie 227
Biologische Spektren 284
Biom 276, 400
Biosphäre 228
Biota 244
Biotop 228
Biotopschutzfunktion 393
Biotopverbundsystem 393
Bioturbation 329
Biozönose 228
Blattflächenindex 263
Blautopf 188
Blockgletscher 174
Bodden 213
Boden 311, 312
Bodenauswehung 407
bodenbildende Prozesse 322
Bodenbildung 134, 311
Bodendegradation 409
Bodenfeuchtegrad 316
Bodenfließen 142
Bodenfrosttafel 171
Bodenfunktion 341
Bodengefüge 327
Bodenhorizontabfolge 330
Bodenhorizonte 322
Bodenklassifikation 330
Bodenkolloid 273
Bodenmerkmale 322
Bodenprofil 322, 330
Bodentyp 330
Bodenwetterkarten 60
bodenzonale Klassifikation 401
Böigkeit des Windes 58
borealer Nadelwald 404
Boreale Zone 404, 418
Böschungsabtrag 143
Bottom-Set Beds 213
Braided River 147
Brandrodungswirtschaft 415
Brandung 203
Brandungshohlkehle 211
Braunerden 405
Brettwurzel 413
Bruchtektonik 115
Bruttoproduktion 264
Buchen- und Buchenmischwälder 296
Calcisole 335
Caldera 120
Cambisole 335, 405
Canale 213
Canyon 152
Capensis 259
Carbonatverwitterung 138
Carnivore 378
CCD (Carbonate Composition Depth) 132
Catena 324
Chamaephyt 284, 286
chemische Verwitterung 135, 137
Chernozeme 335
Chronosequenz 324
Cockpit 190
Corioliskraft 56
Convention on Biological Diversity 248
CO_2-Senke 382
Cryosole 334
cuticuläre Transpiration 270
Darcy-Weisbach-Formel 145
Dauerlinie 366
Decken 116
Deckwalzen 146
Deflation 196
Deflationspflaster 173

Deflationswanne 173
Delta 209, 212
Delta der Höhenströmung 61
Deltamündung 212
dendritisches Muster 155
Denudation 140
Desertifikation 198
Destruent 379
Detersion 161
Detraktion 161
Diagenese 130
diagnostische Merkmale von Boden 323
Diamantenabbau 395
Diaspore 254, 304
diffuse Reflexion 17
Digitales Geländemodell (DGM) 106
Digitales Höhenmodell (DHM) 106
Diptera 243
Direktabfluss 369
disjunktes Areal 254
diskontinuierlicher Permafrost 170
Diskordanz 117
Diversität 245, 249
Divergenzbereich 58
Doline 186
Dolomit 136
Doppelwalzen 145
Dornstrauchsavanne 411
Dreischicht-Tonminerale 326
Druck 194
Drumlin 163
Dry farming-System 408
Düne 199
Durchlässigkeitsbeiwert 363
Durisole 335
Dust-Bowl-Syndrom 198
dynamische Turbulenz 57
dynamisches Hochdruckgebiet 62
dynamisches Tiefdruckgebiet (Polarfrontzyklone) 61
Ebrodelta 213
Edaphon 273, 300
effektive Klassifikation 72
effusiver Eruptionstyp 123
Eichenmischwälder 296
Einfallen 117
Einsturzdoline 186
Einzugsgebiet 360
Eisberg 163
Eisgebläse 275
Eiskeilpseudomorphose 176
Eisrandsee 163
Eisrinde 176
Eisstausee 163
Ekliptik (Schiefe) 168
El-Niño 71
Eluvialhorizont 328
Endemit 255
Endmoräne 159, 165
Energiebilanz 27
Energiefluss 377
Energiehaushalt 158
Energiequelle 12
englazial 162
ENSO-Index 71
Enzyme 235
Ephemere 409
epigenetisches Durchbruchstal 153, 154
Epiphyt 263, 413
Epirogenese 115
Epizone 133
Erdgas 133
Erdöl- und Erdgasförderung 405
Erdöl- und Erdgaslagerstätte 133, 382
Erdöl 133
Erholungsfunktion 393
erkältungsempfindliche Pflanzen 265
Ernährung 230
Erosionsbasis 150
Ersatzgesellschaften 298
Esker 163
Eukaryoten 231, 237, 244, 302
Europäische Hauptwasserscheide 189
eustatische Meeresspiegelschwankung 208
Evaporation 353
Evapotranspiration 43, 356
Evolution 230, 231, 236
extensive Rinderweide 408
extrasolare Planetensysteme 238
extrazonale Vegetation 289
Extremophile 231
Exzentrizität 167, 168
fallendes Fließverhalten 144, 145
Faltung 115
Farben 19
Farbtracerversuch 186
Farnpflanzen 245
Fauna 244
Faunenkontrast 257
Faunenreich 258
Feldkapazität 269, 316
Fernweidewirtschaft 402
Ferralsole 335, 415
Feststofffracht 146
Feuchtadiabate 49
Feuchtsavanne 411
feuchtstabile Schichtung 49
Feuer 276
Filtergeschwindigkeit 363
Filterwirkung 362
Fjord 161
Fjordküste 213
Flexur 116
Fließerde 174
Fließverhalten 144
Flora 244, 309
Flora und Fauna der Namib 395
Florenelement 256
Florenkontrast 257
Florenreich 258
Florenzone 306
flottierend 146
flüssige und feste Partikel 30
Flussschwinden 186
Flussterrasse 151
Flutbasalt 120
Fluvisole 334
Förden 213
For-Set Beds 213
Forstwirtschaft 261
Fortpflanzung 230
fossiles Grundwasser 361
fossiler Auftauboden 180
fossiles Areal 255
freie Düne 199
freie Mäander 148
Frosthub 174
Frostdehydratation 176
Frostkriechen 142
Frostmuster 174
Frostmusterboden 176
Frostschuttzone 401
Frostsprengung 136
Frosttrocknis 265, 308
Froude-Zahl 145
Frühjahrsgeophyt 264
fühlbarer Wärmestrom 13
Gashülle der Erde 30
Gebirgsnadelwald 404
Gefährdungskategorie 250
Gefälle (floristisch/faunistisch) 258
gefrierbeständige Pflanzen 265
gefrierempfindliche Pflanzen 265
Gefügebildung 327
Gelifluktion 142
Genetischer Code 235
genetische Klassifikation 72, 330
Genom 302
Geoarchäologie 105
Geochronologie 105, 109
Geodiversität 245
Geoelement 256
Geoengineering 92
Geofaktor 373
Geologische Zeittafel 109
Geomorphologie 105
geomorphologische Formen 133
Geoökologie 373
geoökologische Raumgliederung 384
Geophyt 284, 287
Geos 105
geostrophischer Wind 56
gerader Streckenverlauf 147
Geröllfracht 146
gesättigte Leitfähigkeit 363
gespanntes Grundwasser 361
Gestalttyp 283
Gestein 107
Getreideanbaugrenze 404
Gewässergrundriss 147

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Gewässerinterzeption 367
Gewässernetz 154
Gezeiten 226
Ginkgo 305
gitterförmiges Muster 155
Glacis 143
glazial 369
glaziale Serie 165
glaziales Geschiebe 163
Glazialmorphologie 158
Glaziologie 158
Gleichgewichtslinie 158
Gleichgewichtsprofil 150
Gleithang 148
Gleitung 141
Gletscherlauf 124
Gletschertor 163
Gleysole 334
Grizzlybär 402
Grönländische Inlandeismasse 158
Großformen (Karst) 184
Großherbivore 412
Großschutzgebiet 393
Grundbausteine des Lebens 240
Grundmoräne 163, 165
Grundwalzen 146
Grundwasserabfluss 369
Grundwasserisohypse 363
Grundwasserleiter 362
Grundwasserneubildung 357, 362
Grundwasserreserven 397
Grundwasserstauer 362
Gypsisole 335
habitable Zone 238
Hadleyzelle 67
Haftwasser 268
Halbwüsten 409, 411
Haldenhang 141
Haloklastik 325
Hängetal 161
Hartlaubformation 408
Härtlingsbuckel 119
Hauptlage 179
Heizfläche für die Atmosphäre 13
Helophyt 271
Helvetikum 117
Hemerobie (-grad) 299, 385
Hemikryptophyt 284, 287
Hemiparasit 279
Herbivore 377
heterotrophe Atmung 316
heterotrophe Organismen 377
H^+-Ionen-Konzentration 318
historische Biogeographie 228
historische Klimatologie 82
historische Vegetationskarte 289
Histosole 334
Hitzestress 265
Hitzetief 60
Hjulström(-Diagramm) 150
Hochgebirgstrockensteppe 416
Hochwasserzone 188
Höhenströmung 58
Höhenstufen 257, 306
Höhenwetterkarte 60
Höhle 187
Hohlkehle 196
Holarktis 258
Holoparasit 279
Holzwirtschaft 404
homoiohydre (eigenfeuchte) Pflanzen 270
homoiotherme Tiere 266
horizontale Materialsortierung 174
Horton'scher Oberflächenabfluss 368
Hotspots der Biodiversität 245
Humidität 73
Humifizierung 326
Huminstoffe 327
Humis 187
Humus 273, 382
Humusformen 314
Hurrikan „Katrina" 204
Hurrikan „Mitch" 204
Hydratation 137, 325
Hydrochorie 304
Hydroklastik 325
hydrologisches Jahr 360
Hydrolyse 137, 138, 325
Hydrophyt 271, 287
Hygrophyt 271
Idiochorophyten 298
Illuvialhorizont 328
indirekter Klimazeiger (Proxydaten) 82
Individuum 236
Industrieansiedlungen 405
Infiltration von Oberflächengewässern 363
Infiltration 356
Inkohlung 132
Inlandeismasse 158, 401
Innenmoräne 163
innertropische Konvergenzzone (ITCZ) 65
Insekten 244
Insolationsverwitterung 136
Instrumentenmessperiode 82
Interflow 368
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 250
interspezifische Beziehungen 278
Interzeption 353
intraspezifische Beziehungen 278
Intrusion 119
Inversion 33, 49
invasive Arten 403
Ionenaustausch 326
isobare Fläche 59
isomorpher Ersatz 326
Isostasie 107, 115
isostatische Meeresspiegelschwankung 208
isostatische Ausgleichsbewegungen 115
Jamas 186
jökulhlaup 124
Jungmoränenlandschaft 166
Jungsiedelland 297, 298
Kalkkrusten 328
Kalklösung 183
Kalkschale 383
Kalksinter 190
Kalkspat 136
Kalktuff 190
Kältehoch 60
Kältestress 265
Kaltfrontokklusion 62
Kaltzeit 151
Kame 163
Kammeissolifluktion 142
Kapillarwasser 268
Kar 159
Karbonate/Kalksteine 132, 383
Karibu 402
Karren 184
Karschwelle 159
Karstentwicklung in den Tropen 191
Karstgrundwasserleiter 362
Karstoberfläche 187
Karstwasserzone 187
Karte der landschaftsökologischen Raumtypen Deutschlands 384
Kastanozeme 335
Kastental 152
Katalysatoren 234
Katastrophenvorsorge 123
Katastrophenszenario 124
Kationenaustauschkapazität 273
Kauliflorie 413
Kegelkarst 190
Kerbtal 152
Kern (der Erde) 107
k_f-Wert 315
Kissenlaven 119
Klamm 152
Klassifikation der Landnutzungszonen 401
klastische Sedimente 130
Kleinformen (Karst) 184
Kliffformen 209
Klimadiagramm 416
Klimaelemente 35
Klimafaktoren 36
Klimaformel 73
Klimamessnetz 37
Klimasequenz des Bodens 324
klimatische Regenerationsfunktion 393
Klimatypen 73
Klimawandel 403
Klimaxvegetation 289
Klimazonen 73
klimazonale Klassifikation 400

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Kluftgrundwasserleiter 362
Kohlelagerstätte 382
Kohlensäureverwitterung 138, 183
Kohlenstoffkreislauf 382
Kollision 115
kombiniertes Klassifikationssystem 330
Kompartimentierung 230
Kondensation 43
Kondensationskerne 32
Kondensationsniveau 47
Konkordanz 116
Konkretionszonen 329
Konkurrenz 280
Konsument 377
kontinentale Kruste 107
Kontinentalität 306
kontinuierlicher Permafrost 170, 171
kontinuierliches Areal 254
Konvektion 49
Konvektionsströme 113
Konvergenzbereich 58
Korallenriff 383
Korrasion 196
Kosmopolit 255
Kreislauf der Gesteine 113
Kruste (der Erde) 107
Kryoklastik 325
Kryoturbation 176, 177, 329
Kryptophyten 287
Kulturerbe 398
Kupsten 199
Kurzgrasprärie 407
Küstenklassifikation 209
Küsten-Nebelwüsten 409
Küstenwüste Atacama 416
Küstenwüste Namib 394
Ladungsausgleich 326
Lahar 142
Lakkolithe 119
laminares Fließen 144
Landesplanung 393
Landnutzung 384
Landnutzungswandel 296
Landschaftsdegradation 198
Landschaftsgürtel 400
Landschaftsökologie 374
landschaftsökologische Raumtypen Deutschlands 384
Landschaftszonen 400
Langgras-Prärie 407
La-Niña 71
Lapiés 184
latenter Wärmestrom 13
Laurentisches Inlandeis 169
Lebensform 283
Lebensformen nach Ch. Raunkiar 286
Lebensformspektrum 284
Lebensmerkmale 229
Leitfähigkeit 315
Leptosole 334
Lesedecken 196
Lessivierung 328
leukokrat/felsisch 108
Lianen 413
Lipide 232
Lipidmembrane 235
Lithosphäre 107
litorale Serie 209
Living Planet Report 252
Lixisole 335
Lochkarren 184
Löss 130
Lösskindel 200
Lösungsdoline 186
Lösungsfracht 146
Lösungsverwitterung 138
Luvisole 335, 405
Mäander 147
Maar 121
Macchie 409
Magmatit 108
Magnesium 113
Maisanbau 407
Makrosolifluktion 174
Man and Biosphere (MAB-6) 384
Manganknolle 132
Mangelsymptome 272
Mangroveküste 211
Manning-Strickler-Formel 145
Mantel (der Erde) 107
Manteldiapir 122
marines Gestein 132
Massenaussterben 236
Massenbewegungen 140
Massenflüsse 26
Massenhaushalt 158
Materialsortierung 174
mechanische Zerkleinerungsphase 326
Megapark 394
melanokrat/mafisch 108
menschliche Gesundheit 33
Meridionalzirkulation 61
Mesophyt 271
Messflügel 365
Metabionta 231, 244, 302
Metabolismus 230
metallorganische Komplexverbindungen 325
Metamorphite 108
mikrobielle Abbauphase 326
Mineralboden 311
mineralische Bestandteile des Bodens 313
Mineralisierung 326
Mischgrasprärie 407
Mischungskorrosion 184
Mittelatlantischer Rücken 122
Mittellauf 150
Mittellage 179
Mittelmoräne 163
Moder 314
Mogotes 187
Monsun 70
MOR 118
Moräne 162
Morphodynamik 105
Morphogenese 105
Morphographie 105
Morphometrie 105
Morphos 105
Motor des globalen Klimasystems 14
Muldental 153
Mull 314
Multimodellansatz 86
Mure 142
Mutation 230, 236
Mykorrhiza 278, 379
nachhaltige Forstwirtschaft 404
nachlieferbare Fraktion 273
nackter Karst 184
Nährelement 272
Nährgebiet 158
Nährstoffentzug 319
Nährstoff-Fraktion 273
Nährstoffhaushalt 272
Nährstoffkapital 413
Nährstoffkreislauf 377
Nahrungskette 377
Nahrungsnetz 377
Nahrungspyramide 378, 380
Namib-Skeleton Coast National Park 394
NAO-Index 71
Napfkarren 184
Naturerbe 398
natürliche Funktionen des Bodens 340
natürliches Treibhausgas 31
naturnahe Wälder 300
Naturräume der Namib 395
naturschutzfachliche Bewertung 392
negativer Strahlungsantrieb 32
Neolithikum 296
Neophyten 298, 403
Neotropis 259
Neozoen 403
Nettoproduktion 264
New Orleans 204
nichtklastische Sedimentgesteine 130
Niederschlag 356
Niefrostbereich 171
Nipptide 226
Nitisole 335
nival 369
Nitrifikation 382
nordatlantische Oszillation 71
Nukleinsäure 230, 232
Nukleosid-Triphosphate 234
Nukleotide 232
Nunatak 158
nutzbare Feldkapazität 269
Oasenvegetation 410

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Oberer Mantel 107
Oberflächenabfluss 356
oberirdischer Karst 184
oberirdische Wasserscheide 189
Oberlage 179
Oberlauf 150, 220
Okklusion 62
Ökodiversität 245
Ökogramm 280, 297
Ökologie 374
Ökologische Biogeographie 228, 261
ökologisch-ökonomisches System 384
ökologischer Fachplan 392
ökologischer Optimalbereich 280
ökologischer Standort 261, 373
ökologischer Standortfaktor 261
ökonomische Wertschöpfung 391
Ökosphäre 373
Ökosystem 375
Ökosystem-Dienstleistungen 393
Ökosystemleistung 390
Ökosystemmodell 228, 375
Ökosystemtyp 375
Ökotop 376, 384
Ökotopengefüge 384
Ökozone 376, 400, 416
Omnivore 378
Orbitalbewegung 203
Orbitalwelle 203
organotrophe Ernährung 231
Orogenese 115
Orthogestein 133
Os/Oser 163
Ostalpin/Südalpin 117
Oxidationshorizont 329
Oxidationsprozesse 325
Oxidationsverwitterung 138
oxygene Photosynthese 231
Ozeanität 306
Ozonloch 34
Paläoklima 82
Paläotropis 259
Palsa 177
Panama-Isthmus 167
Parabeldüne 200
Parabraunerden 406
Paragestein 109, 133
paralleles Muster 156
Parametrisierung 86
Páramo 416
Parasitismus 279
Pardékoeffizient 369
Passatinversion 67
Passatströmungen 67
Pedimente 143
Peloturbation 329
Penninikum 117
periglaziale Aktivitätsschicht 171
periglaziale Hangschuttdecken 178
Perkolation 314
Permafrost 171
Permafrostboden 404
permanente Karstwasserfläche 188
permanente Gase 30
PET 356
Pflanzenassoziation 282, 309
Pflanzenformation 283, 288, 309
Pflanzengeographie 228
Pflanzengesellschaft 282
Pflanzenreich 244
Pflanzensukzession 264
Pflanzliche Gestalttypen 283
pF-Wert 269, 315
Phaeozeme 335
Phanerophyt 284, 286, 413
Phospholipide 235
photoautotrophe Ernährung 231
Photochemie 232, 234
Photosynthese 231, 262
phreatische Zone 188
physikalische Verwitterung 135, 136
physiologische Amplitude 280
physiologischer Optimalbereich 280
Phytophage 378
Pilzfels 196
Pingo 177
Plancksches Strahlungsgesetz 22
Plantagenwirtschaft 416
Plattengrenze des Mittelatlantischen Rückens 122
Plattentektonik 113
Plinthosole 335
Pluton 119
Pluvial 369
Podsol 335
poikilohydre (wechselfeuchte) Pflanzen 270
poikilotherme Tiere 266
polare Kältewüste 401
polare Waldgrenze 401, 427
Polare Zone 401, 417
Polarhoch 65
Polje 187
Polysaccharide 232
Ponor 186
Pool 148
Population 251
Porengrundwasserleiter 362
positiver Strahlungsantrieb 32
Potenzbereich 280
potenzielle Evapotranspiration 356
potenzielle natürliche Vegetation 289
potenzielles Areal 254
Prädation 280
Präfix- Qualifier 334
Prallhang 148
Präzession 168
Precipitable Water Content 44
primäre Minerale 313
primärer Standortfaktor 262
Primärkonsument 377
Primärproduktion 264
Primärproduzent 377
Primärsavannen 411
Produktion 264
proglazial 162
progressives Areal 255
Prokaryoten 231, 237, 302
Proteine 232
Protisten 244, 302
Proxydaten 82
Pufferungsfähigkeit 92
Puffersysteme 319
Pufferzone 393
Puna 416
Quartär 109
Quarz 136
Quelle 363
Quellkuppe 120
Quelltopf 188
Radiolarienschlamm 132
Raubbauwirtschaft 412
Raubsäuger 403
Rauigkeitslänge 194
reale Vegetation 289
reales Areal 254
rechteckiges Muster 155
Reduktionshorizont 329
Reduktionsprozesse 325
Referenzbodengruppen 334
Referenzsystem 334
Regenerationsfunktion 393
Regenfeldbau 408
Regionalplanung 393
Regolith 174
Regosol 335
regressives Areal 255
Reibungswind 57
Reich der Tiere 244
Reizaufnahme 229
relative Beleuchtungsstärke 263
relative Feuchte 43
relative Topographie 60
Relief digital 106
Relief 106, 107
Reliefsequenz des Bodens 324
Reliefwüste 409
Reliktendemit 255
Ren 402
Replikation von Nukleinsäuren 230
Reproduktionsfähigkeit 230
Reptation 195
Reservefraktion 273
Respiration 378
Reynoldssche Zahl 144
rezentes Areal 255
Rhizobium 279, 379
Rhizoklastik 325
Ria(s)küste 213
Ribonukleotide 233
Ribozyme 234
Riffe 212

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Riffle 148
Rillenkarren 184
ringförmiges Muster 155
Rinnenkarren 184
RNA-Welt 234, 235, 236
Risikopotenziale 105
Rohhumus 314
Rote Liste 250
rückschreitende Erosion 151
Rückstrom 206
Rundhöcker 161
Rutschung 141
Ryd-Scherhag-Effekt 58
Sachinformation 391
Saltation 195
saltierend 147
Salzkruste 328
Salzsprengung 137
Salzwasser 352
Same 304
Samenpflanze 244
Sanddüne 199
Sander 163 165
Sandsturm 196
Sandverwehung 197
Saprovore 378
Sättigungsdampfdruck 42
Sättigungsoberflächenabfluss 367
Säugetiere 236
Saugspannung 315
Saumriff 212
Savannen 411, 425, 428
Schafhaltung 402
Schären 213
Schattenblatt 263
Schattenpflanze 263
Schattentoleranz 264
Schaufeldelta 213
Schichtung 213
Schichtvulkan 120
Schieferung 132
Schildvulkan 120
Schliffbord 160
Schliffkante 159
Schlucht 152
Schluckloch 186
Schmelzen 43
Schotterterrasse 165, 173
Schratten 184
Schutthalde 141
Schuttsaum 141
Schwall 206, 207
Schwallbrecher 206
Schwarzerden 407
schwebendes Grundwasser 361
Schwebfracht 146
Schwemmfächer 150
Schwemmkegel 150
Sea Floor Spreading 107, 122
SEA-Report 398
Sedimente 130
Sedimentite 108
Seitenmoräne 159
sekundäre Minerale 313
sekundärer Standortfaktor 262
Sekundärkonsument 378
Sekundärproduktion 264
Sekundärwälder 415
Selbstregulations-Fähigkeit 375
Sicheldüne 200
Siedlungsdruck 412
Silikatkarst 182
Silizium 113
Simulation 85
Sippe (Taxon) 243
Sippensystematik 243
Sog 208
Sohlenkerbtal 152
Sohlental 153
Sojaanbau 407
Solifluktion 142, 173
Soll/Sölle 163
Solonchake 334
Solonetze 334
sommergrüner Laub- und Mischwald 296, 405
Sonnenblatt 263
Sonnenpflanze 263
Southern-Oscillation-Index (SOI) 71
Sphärenmodell 373
Speichervermögen 362
sporadischer Permafrost 170
Spore 304
Springtide 226
Sprunghöhe 116
stabile Schichtung 49
Stagnosole 335
Stalaktit 189
Standortdiversität 298
Standortfaktor 261
Staubsturm 196
Stefan-Boltzmann-Gesetz 22
Steilküste 109
Steinpflaster 196
Steinringe 174
Steinstreifen 174
Steppenformationen 406, 428
Steppenklima 405
Sterndüne 200
Stickstoffkreislauf 379
Stoffkreisläufe 377
stoffliche Zusammensetzung 229
stomatäre Transpiration 279
Stoßkuppe 120
Strahlung 13
Strahlungsbilanzgleichung 26
Strahlungswetter 58
Strandversetzung 207, 208
Strategischer Plan zum Erhalt der Biologischen Vielfalt 248
Strategische Umweltprüfung 398
Stratigraphie 109
Stratovulkan 120
Strichdüne 200
Stromatolithen 231
strömendes Fließverhalten 144
Stromstrich 145
Strukturböden 174
Sturzbrecherbildung 206
Sturzhalde 141
Subduktion 107, 115
subglazial 162
sublimieren 43
subpolare Tiefdruckrinne 65
subpolare Tundra 401
subtropische Feucht- und Lorbeerwälder 408
Subsistenzwirtschaft 397
Subsysteme des Ökosystems 375
Subtropische Zone 408, 421
subtropisch-randtropischer Hochdruckgürtel 65
Suffix-Qualifier 334
Sukkulent 271, 409
Sukkulentensavanne 411
Supernova-Explosion 240
supraglazial 161, 162
Suspension 146, 195
Süßwasser 352
Symbiose 278
synoptisches Netz 37
Systembegriff 375
Szenario 85
Tafel 120
tagesperiodische Windsysteme 60
Tageszeitenklima 410
Tageszeitensolifluktion 143
Talaue 150
Talform 151
Talik 171
Talmäander 148
Taupunktstemperatur 47
Technosole 334
Tektogenese 115
Telekonnektion 71
temperierte Nadel- und Laubfeuchtwälder 405
Temperierte Zone 405, 419
Termiten 412
Terrassenfeldbau 408
Terrassentreppe 165
Tertiärkonsument 378
thermische Nullamplitude 171
thermische Turbulenz 57
thermischer Äquator 65
thermoaktive Schicht 172
Thermoerosion 177
Thermoisoplethendiagramm 36
Thermokarst 177
Thermoklastik 325
Therophyten 284, 287, 409
Thufure 177

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Tide 203
Tidenhub 213
Tiefenverwitterung 135
Tiergeographie 228
Tierra caliente 415
Tierra fria 416
Tierra helada 416
Tierra nevada 416
Tierra templada 415
Tomalandschaft 141
Tonminerale 136
Tonmineralneubildung 326
Tonverlagerung 328
Toposequenz des Bodens 324
Top-Set Beds 213
Torfbildung 382
Torfe 132
Toteisloch 163
Tourismus in Island 127
Tourismus in der Namib 397
Transformstörung 107
Translationswelle 203
Transmission 17
Transpiration 270, 353
transversale Verschiebung 115
Trapp 120
Tritt und Verbiss 276
Trockenadiabate 49
trockene reine Luft 30
Trockenheit 265
Trockenklima 408
Trockenperioden 415
Trockensavanne 411
Trockental 185
Trogschulter 160
Trogtal 159
Trompetentälchen 166
Tropenwaldgrenze 424, 427
Tropfsteinsäule 189
Trophiestufe 378
tropische Anden 415
tropische Regenwälder 412
tropische Trockenwälder 412
Tropische Zone 410, 424
tropischer Wirbelsturm 63
Tropopause 33
Troposphäre 33
Tundra 401
Turbation 328
turbulentes Fließen 144
Turbulenz 24
Turmkarst 190, 191
Übercarnivore 378
übergeordnetes Lebenskriterium 230
Übernutzung 354
Uferwall 150
Ultrazone 133
Umbrisole 335
Umlaufberg 153
Umweltbewertung 390
Umweltfaktoren 373
Umweltplanung 390
Umweltverträglichkeitsprüfung 392
Umweltzielsystem 391
ungeordneter Flussnetztyp 156
ungespanntes Grundwasser 361
unterer Erdmantel 107
untergetauchte Küste 213
unterirdisches Einzugsgebiet 363
unterirdischer Karst 184
unterirdische Wasserscheide 189
Unterlauf 150
Untermoräne 163
Uranbergbau 397
Uratmosphäre 230
Urknall 239
Urozean 230
Urpassat 68
ursprüngliche Vegetation 289
Urstromtal 165
Uvala 186
UV-Strahlung 232
vadose Zone 187, 188
variable Gase 30
Variable Source Area Concept 368
Vegetation 282, 309
Vegetationshöhenstufen der Alpen 257
Vegetationshöhenstufen der tropischen Hochgebirge 415
Vegetationsgeographie 228
Vegetationskarte der Erde 289
Vegetationskarte Europas 294
Vegetationskartierung 289
Vegetationsklassifikation 228, 282, 401
Verbraunung 325
Verbreitung 304
Verbreitungskarte 254
Verdunstung 353
Verdünnungsmethode 365
Vererbung 230
Vermeidung 92
Verschmutzung 354
Vertisole 334
Verwerfung 116
Verwitterung 325
Verwundbarkeit 92
Viehwirtschaft 412
Vogelzug 266
Vollwüste 409
Vulkantourismus 127
Vulnerabilität 92
Wachstum und Entwicklung 230
Waldklima 405
Waldsteppen 407
Walfangzeit 403
Walker-Zelle 70
Walldüne 199
Wallriff 212
Wannental 153
Wärmeleitung 24
Wärmestrahlung 13, 265
Warmfrontokklusion 62
Warmzeit 151
Warve 163
Wasser 351
Wasserbedarf 398
Wasserdampfpartialdruck 42
Wasserhaushaltstypen 270
Wasserkreislauf 352
wasserlösliche Fraktion 273
Wasserpotenzial 268
Wasserschutzgebiet 363
Weizenanbau 407
Welkepunkt 269, 316
Wellen und Brandung 203
Wendekreiswüste 409
Wellenbewegung 144
Wertmaßstäbe 391
Wettbewerb 280
Wetterschicht 53
Windkanter 173, 196
Windrippel 197
Windschurformen 274
Winterregenklima 408
Winterruhe 266
Winterschlaf 266
Wirbeltiere 244
Wisconsin 169
World Wildlife Fund 251
WRB-Klassifikationssystem 334
Wuchsform 283
Wurzelhaare 268
Wüstenformation 409
Wüstenklima 405
Xerophyt 371
Yardang 196
Zehrgebiet 158
Zellatmung 231
zentripetales System 156
Zersetzung 326
zonale Vegetation 289
Zonalzirkulation 61
Zonobiom 400, 411
Zoochorie 304
Zoophage 378
Zungenbecken 165
Zwischenabfluss 368
Zyklonenfamilie 62

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Bildquellenverzeichnis

Titel: Tre Cime die Lavaredo at sunset(plainpicture, Hamburg); **1/1** Automatische Wetterstation am Perito-Moreno-Gletscher, Argentinien, S. 11 (Foto: Saurer, Helmut, Freiburg); **Abb. 1/2** Abschätzung der mittleren globalen Energiebilanz der Erde, S. 13 (nach Kiehl & Trenberth 1997); **Abb. 1/3** Strahlungsintensität und Sonnenhöhe, S. 13 (eigener Entwurf); **Abb. 1/4** Der Umlauf der Erde um die Sonne auf einer elliptischen Bahn in perspektivischer Darstellung, S. 15 (eigener Entwurf); **Abb. 1/5** Jahresverlauf der Tagessummen der solaren Einstrahlung, S. 15 (nach Häckel 1999; Robinson 1966); **Abb. A 1/1**, S. 17 (aus: http://www.webgeo.de/k_024, S. 6) (11.03.2019); **Abb. 1/6** Teile Nordafrikas, Europas und des Nordatlantiks in einem NOAA-Satellitenbild vom 31.10.2008, S. 18 (Foto: RSGB, University of Bern and NOAA: Copyright 2009); **Abb. 1/7** Das Spektrum der Wärmestrahlung mit den in der Klimatologie üblichen Bezeichnungen einzelner Bereiche, S. 19, (aus: http://www.webgeo.de/k_304/ S. 2) (11.03.2019); **Abb. 1/8** Sonnenstrahlung und Absorptionsvermögen von Gasen, S. 20 (nach: http://www.webgeo.de/k_304/) (11.03.2019) und Kraus 2004); **Abb. 1/9** Streuung des Sonnenlichts an den Gasmolekülen der Atmosphäre (Rayleigh-Streuung), S. 21 (nach McKnight & Hess 2013, verändert); **Abb. 1/10** Die wellenlängenspezifische Energieflussdichte von schwarzen Strahlern verschiedener Temperatur, S. 23 (nach Gossmann 1988, verändert); **Abb. 1/11** Typischer Tagesgang des Bodenwärmestroms und des Temperaturgradienten, S. 27, (nach Bendix 2004); **Abb. 1/12** Tagesgang der Bodentemperaturen in einem sandigen Lehmboden am 27.7.1983, S. 27, (nach Häckel 1999, verändert); **Abb. 1/13** Idealisierter Tagesgang der Strahlungsbilanzterme an einem wolkenfreien Spätsommertag in den Mittelbreiten, S. 28 (nach Gossmann 1988, verändert); **Abb. 1/14** Tagesgang der Energiebilanzterme an einem wolkenfreien Frühsommertag in den Mittelbreiten für einen vegetationsfreien, feuchten Boden, S. 28 (nach Bendix 2004, verändert); **Abb. 1/15** Die Vertikalstruktur der Atmosphäre, S. 32 (eigener Entwurf); Abb. A 1/2 Entwicklung des CO2-Gehalts der Atmosphäre, S. 35 (nach https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mauna_Loa_Carbon_Dioxide.png, verändert) (11.03.2019); **Abb. 1/16** Thermoisoplethendiagramme verschiedener Orte der Mittelbreiten, S. 36 (nach Blüthgen & Weischet 1980); **Abb. 1/17** Thermoisoplethendiagramme von zwei tropischen Stationen, S. 36 (nach Blüthgen & Weischet 1980); **Abb. E 1/1** Typische Skalen in der Klimatologie, S. 38, Typische Skalen in der Klimatologie (nach Bendix 2004, verändert); **Abb. 1/18** Der Luftdruck ist das Gewicht der Luftsäule, die sich über einer Fläche befindet, S. 40 (eigener Entwurf); **Abb. 1/19** Der Abstand von zwei isobaren Flächen, S. 40 (eigener Entwurf); **Abb. 1/20** Land-See-Windsystem, S. 41 (eigener Entwurf); **Abb. 1/21** Sättigungsdampfdruck für ebene Wasseroberflächen, S. 42 (eigener Entwurf); **Abb.1/22** Phasenübergänge des Wassers mit den entsprechenden Energiebeträgen, S. 43 (eigener Entwurf); **Abb. 1/23** Der Wassergehalt der Atmosphäre, S. 45 (Data was provided by the NASA Water Vapor Project (NVAP) through Science and Technology Corporation, METSAT Division, STC-METSAT, by Thomas Vonder Haar, John Forsythe and Janice Bytheway); **Abb. 1/24** Der Wassergehalt der Atmosphäre in verschiedenen Höhenstockwerken, S. 46 (Data was provided by the NASA Water Vapor Project (NVAP) through Science and Technology Corporation, METSAT Division, STC-METSAT, by Thomas Vonder Haar, John Forsythe and Janice Bytheway); **Abb. 1/25** Schemazeichnung von neun der zehn wichtigsten Wolkentypen, S. 47 (eigener Entwurf); **Abb. 1/26** Cumulonimbus über dem Mjösasee in Südnorwegen, S. 48 (Foto: Saurer, Helmut, Freiburg); **Abb.1/27** Die adiabatische Temperaturabnahme in der Atmosphäre, S. 49 (eigener Entwurf); **Abb.1/28** Beispiele für Schichtungszustände in der Atmosphäre, S. 50 (nach Gossmann 1988); **Abb. E1/2** Mit Schadstoffen angereicherte Luft über Santiago de Chile bei einer Inversionswetterlage, S. 51 (Foto: Saurer, Helmut, Freiburg); **Abb. 1/29** Die Jahreswerte der Globalstrahlung, S. 52 (nach Weischet 1995); **Abb. 1/30** Jahresmittelwerte der Strahlungsbilanz, S. 53 (nach Weischet 1995); **Abb.1/31** Breitenkreismittel der Strahlungsbilanz, S. 54 (nach Barry & Chorley 2003); **Abb. 1/32** Globale Verteilung des fühlbaren und latenten Wärmestroms, S. 55 (Barry & Chorley 1998); **Abb. 1/33** Ableitung des geostrophischen Windes, S. 57 (nach Gossmann 1988); **Abb. 1/34** Der Reibungswind, S. 57 (nach Gossmann 1988); **Abb. 1/35** Das Eindrehen des Reibungswindes, S. 58 (eigener Entwurf); **Abb. 1/36** Änderung der Strömungsrichtung bei Verschärfung und Abschwächung des Luftdruckgegensatzes in der Höhenströmung, S. 58 (nach Weischet & Endlicher 2008); **Abb. A 1/3** (Reibungswind), S. 58 (eigener Entwurf); **Abb.1/37** Wetterkarte und Isobaren, S. 59 (nach Gossmann 1988), **Abb. 1/38** Beispiele für Höhenwetterkarten, S. 60 (nach Gossmann 1988); **Abb. 1/39** Schematischer Verlauf der isobaren Flächen in einem Profilschnitt vom Nordpol zum Äquator, S. 61 (nach Jacobeit 2016; Flohn 1953); **Abb. 1/40** Verschiedene Ausprägungen des Höhenwestwindbandes auf der Nordhemisphäre, S. 62 (nach Gossmann 1988); **Abb. 1/41** Strömungsmuster bei Hoch- und Tiefdruckgebieten, S. 63 (nach McKnight & Hess 2013); **Abb. 1/42** Dynamische Tiefdruckgebiete der Mittelbreiten, S. 63 (nach Gossmann 1988; Bjerknes & Solberg 1922); **Abb. 1/43** Schnitt durch Warm- und Kaltfront einer Idealzyklone, S. 64 (nach Gossmann 1988); **Abb. 1/44** Mittlerer Bodenluftdruck, S. 66 (nach Jacobeit 2016); **Abb. 1/45** Druckgürtel und vorherrschende Windrichtungen, S. 67 (nach Weischet & Endlicher 2008, ergänzt); **Abb. 1/46** Schematisches Profil der Meridionalzirkulation zwischen Pol und Äquator, S. 67 (eigener Entwurf); **Abb. 1/47** Windrichtung in Passatregionen, S. 68 (nach McKnight & Hess 2013); **Abb. 1/48** Ausprägungen der ITC, S. 69 (nach Gossmann 1988; Flohn 1953; Liljequist & Cehak 1984); **Abb. 1/49** Die tropisch-randtropischen Monsunregionen der Erde, S. 70 (nach McKnight & Hess 2013); **Abb. 1/50** Die thermisch induzierten Walker-Zellen der Tropen, S. 71 (nach Gossmann 1988; Nieuwolt 1977); **Abb. E1/3** SOI-Index März 2013 bis Februar 2018, S. 71 (nach Daten des Bureau of Meterology, Australia, Stand 01.04.2009); **Abb. 1/51** Die Klimate der Erde nach Köppen und Geiger, S. 74/75 (aus Diercke Weltatlas, Braunschweig 2015); **Abb. 1/52** Schema zur Abgrenzung der Klimatypen nach Köppen und Geiger, S. 76 (nach Gossmann 1995), **Abb. E.1/4** Klimadiagramm der Station-Hohenpeissenberg, S. 77 (www.klimadiagramme.de); **Abb. 1/53** Klimakarte der Erde nach Siegmund und Frankenberg, S. 78/79 (aus Diercke Weltatlas, Braunschweig 2015); **Abb. E 1/5** Monatliche Umrechnungsfaktoren, S. 81 (Frankenberg 1991); Abb. E 1/6 Klimaökologisches Klimadiagramm, S. 81 (Siegmund 2006); **Abb.1/54** Einflussgrößen im Klimasystem, S. 82 (eigener Entwurf); **Abb. 1/55** Zeitskalen im Klimasystem, S. 83 (eigener Entwurf); **Abb. 1/56** Globale Temperaturen seit dem Paläozoikum, S. 83 (nach Endlicher & Gerstengarbe 2007); **Abb. 1/57** Rekonstruktion des Temperaturverlaufs der Antarktis aus dem Eisbohrkern Vostok, S. 83 (nach Endlicher & Gerstengarbe 2007; Petit et al. 1999); **Abb. 1/58** Rekonstruktion des Temperaturverlaufs der letzten 1 000 Jahre in Mitteleuropa, S. 84 (nach Glaser & Riemann 2009); **Abb. 1/59** Dekadenabweichungen der globalen Lufttemperatur, S. 84 (nach IPCC 2017); **Abb. 1/60** Modellkopplungen in der Klimaforschung, S. 85 (verändert nach IPCC 2001); **Abb. 1/61** Vergleich beobachteter Temperaturänderungen an der Erdoberfläche, S. 86 (nach IPCC 2007c); **Abb. 1/62** Temperaturabweichung vom globalen Mittel des Zeitraums 1986 bis 2005, S. 88 (nach IPCC 2007b; 2007c); **Abb. 1/63**, Prozentuale Änderungen der mittleren jährlichen Abflussmenge von Flüssen bei einem Temperaturanstieg von 2 Grad über das Niveau von 1980 bis 2010, S. 89 (nach IPCC 2014, 244); **Abb. 1/64** Trend der

Ozeantemperaturen in den obersten 700 m der Wassersäule für den Zeitraum 1971 – 2010, S. 89 (nach IPCC 2013); **Abb. 1/65** Beispiele für Auswirkungen des globalen Klimawandels, S. 93 (IPCC 2007b); **Abb. E 1/7** Der Einfluss von Landnutzungsänderungen auf die Lufttemperatur gegenüber einer typischen Agrarfläche, S. 95 (DWD);
Abb. 2/1 Vulkanlandschaft der Mandara-Berge im Norden Kameruns, S. 105 (Foto: Hinterberger, Anja, Freiburg); **Abb. 2/2** Faktoren der Reliefbildung, S. 107 (eigener Entwurf); **Abb. 2/3** Der innere Aufbau der Erde, S. 108 (nach Grotzinger & Jordan 2017; Bauer et al. 2005); **Abb. 2/4** Gesteine nach genetischen Klassen, S. 109 (nach Rothe 2002); **Abb. E 2/1** Geologische Zeittafel, S. 110 (nach Gebhardt et al. 2016); **Abb. A 2/1** Hypsometrische Kurve, S. 111 (nach Zepp 2017); **Abb. A 2/2** Hypsometrische Kurve, S. 112 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. A 2/3** Gesteinsklassen, S. 112 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. 2/5** Gesteinsklassen, S. 113 (nach Grotzinger & Jordan 2017); **Abb. 2/6** Plattentektonische Prozesse, S. 114 (nach Gebhardt et al. 2016); **Abb. 2/7** Plattentektonische Gliederung der Erde, S. 114 (nach Gebhardt et al. 2016); **Abb. 2/8** Stark überhöhtes West-/Ost-Profil durch die Erdkruste, S. 115 (nach Richter 1997); **Abb. 2/9** Einengung und Dehnung der Erdkruste sowie deren Folgen, S. 115 (nach Ahnert 2015); **Abb. E 2/2** Tektonische Großgliederung der Alpen S. 116 (nach Veit 2002); **Abb. E 2/3** Die Alpen als Decken- und Faltengebirge, S. 117 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. 2/10** Mount Saint Helens, S. 118 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. 2/11** Plutone, S. 119 (nach Bahlburg & Breitkreuz 2017); **Abb. 2/12** Vulkanformen, S. 121 (nach Leser 2009); **Abb. E 2/4** Ausbruch des Bardarbunga-Vulkans, S. 122 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. E 2/5** 70 m hohe Lavafontäne, S. 122 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. E 2/6** Die Lage der Vulkane, S. 122 (nach Virtual Earth, verändert); **Abb. E 2/7** Ein effusiver Lavastrom, S. 123 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. E 2/8** Luftbildaufnahme der Spalteneruption der Bardabunga, S. 123 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. E 2/9** Ausbreitung der Lavaströme, S. 124 (Institute of Earth Sciences, Volcanology and Natural Hazards Group, Reykjavik); **Abb. E 2/10** Schnell erreicht der neue Lavastrom eine Länge von mehreren Kilometern, S. 124 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. E 2/11** Naturgefahren und Katastrophenvorsorge in NE-Island, S. 125 (Icelandic Meteorological Office 2014; Icelandic Road and Coastal Administration 2014; eigene empirische Untersuchungen im September 2014); **Abb. E 2/12** Maßnahmen des Katastrophenmanagements, S. 126 (Fotos: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. E 2/13** Der 100 Meter breite Dettifoss, S. 128 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. A 2/4** Vulkanarten, S. 129 (nach Bauer et al. 2005); **Abb. 2/13** Die Schicht-Struktur des Navajo-Sandsteins, S. 130 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. 2/14** Klassifikation der Sedimentgesteine, S. 131 (nach Strahler & Strahler 2009); **Abb. 2/15** Übersicht der klastischen Sedimente nach Korngrößen, S. 131 (nach Rothe 2002); **Abb. 2/16** Verbreitung von Löss und Sanddünen auf den Kontinenten, S. 132 (nach Rothe 2002); **Abb. E 2/14** Schematische Darstellung einer einfach gebauten Kohlenwasserstofflagerstätte, S. 133 (nach Rothe 2002); **Abb. A 2/5** Metamorphose, S. 134 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/17** Klimagesteuerte Arten und Prozesse der Verwitterung, S. 135 (nach Schultz 2008, verändert); **Abb. 2/18** Frostschutt, S. 136 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. A 2/6** Wollsackverwitterung im Harz, S. 139 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. 2/19** Wichtige Arten von gravitativen Massenbewegungen, S. 140 (Goudie 2008); **Abb. 2/20** Typisierung der Massenselbstbewegungen, S. 141 (Zepp 2008); **Abb. 2/21** Hangprozesse , S. 141 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. 2/22** Eine schematische gravitative Massenbewegung, S. 142 (nach Gebhardt et al. 2016); **Abb. 2/23** Hakenschlagen und Sichelwuchs, S. 142 (eigener Entwurf); **Abb.2/24** Schema der Versatzdenudation, S. 143 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/25** Der Colorado River am Horseshoe Bend, S. 144 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. 2/26** Laminare und turbulente Strömung einer Flüssigkeit zwischen zwei starren Wänden, S. 145 (nach Grotzinger & Jordan 2017); **Abb. 2/27** Spiralige Walzenbewegung, S. 145 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/28** Hjulström-Diagramm, S. 146 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/29** Klassifikation von Gerinnegrundrissen, S. 147 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/30** Schematischer Grundriss eines mäandrierenden Gewässers, S. 148 (nach Gebhardt et al. 2016); **Abb. 2/31** Mäanderbildung und Abschnürung von Altarmen, S. 149 (nach Grotzinger & Jordan 2017); **Abb. 2/32** Herausbildung von Mäanderstrukturen, S. 149 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. 2/33** Idealisiertes Längsprofil von Flüssen, S. 150 (nach Bauer et al. 2005); **Abb. 2/34** Schwemmfächer/Schwemmkegel, S. 151 (nach Leser 2009); **Abb. 2/35** Terrassentreppen pleistozäner fluvialer Ablagerungen in Mitteleuropa, S. 152, (nach Leser 2009); **Abb. 2/36** Talquerschnittsformen, S. 153 (nach Gebhardt et al. 2016); **Abb. 2/37** Schlucht: Frazer River – Hells Gate, S. 153 (Foto: Getty Images, München: Paul A. Souders); **Abb. 2/38** Entstehung von Durchbruchstälern, S. 154 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/39** Eine Auswahl der Haupttypen der Flussnetze, S. 154 (nach Goudie 2008); **Abb. A 2/7** Rheinfall bei Schaffhausen, S. 156 (Foto: ullstein bild, Berlin); **Abb. 2/40** Der Athabasca Gletscher in den kanadischen Rocky Mountains, S. 157, (Foto: mauritius images, Mittenwald, Steve Vidler); **Abb. 2/41** Schematische Darstellung des Energie- und Massenhaushalts eines Gletschers, S. 158 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/42** Struktur und Fließverhalten eines einfachen alpinen Gletschers, S. 159 (nach Strahler & Strahler 2009); **Abb. 2/43** Weiterentwicklung eines Gletschertrogs, S. 160 (nach Strahler & Strahler 2009); **Abb. 2/44** Fjord in Norwegen, S. 160 (Foto: iStockphoto.com, Calgary: agustavop); **Abb. 2/45** Spuren der Eisabrasion, S. 161 (nach Strahler & Strahler 2009); **Abb. 2/46** Rundhöcker, S. 162 (nach Grotzinger & Jordan 2017); **Abb. 2/47** Formenschatz und Ablagerungen eines glazial überprägten Tales, S. 162 (nach Gebhardt et al. 2016); **Abb. 2/48** Landformen im Randbereich eines kontinentalen Inlandeises, S. 164 (nach Strahler & Strahler 2009); **Abb. 2/49** Drumlinfeld in Südpatagonien, S. 164 (Foto: Hinterberger, Anja, Freiburg); **Abb. E 2/15** Die glaziale Serie, S. 165 (nach Gebhardt et al. 2016); **Abb. 2/50** Glaziale Formen des Inn-Chiemsee-Gletschers, S. 166 (aus Diercke Weltatlas 2015); **Abb. 2/51** Zeitliche Veränderung der Erdbahnparameter, S. 167 (nach Gebhardt et al. 2016); **Abb. 2/52** Die Verbreitung der pleistozänen Gletscher auf der Nordhalbkugel, S. 168 (nach Grotzinger & Jordan 2017); **Abb. 2/53** Der Narsaq-Gletscher in Grönland, S. 169 (Getty Images, München: Grant Dixon); **Abb. 2/54** Strukturboden auf Spitzbergen, S. 171 (Foto: Focus Photo- u. Presseagentur GmbH, Hamburg: Ralph Lee Hopkins); **Abb. 2/55** Kontinuierlicher, diskontinuierlicher und sporadischer Permafrost , S. 171 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/56** Verbreitung von Permafrostvorkommen auf der Nordhalbkugel, S. 172 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/57** Temperaturprofil und Gliederung des Permafrost-Untergrundes, S. 172 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/58** Übersicht zu wichtigen Prozessen, Formen und Substraten im Periglazialraum, S. 173 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/59** Solifluktion über Permafrost, S. 173 (nach Leser 2009); **Abb. 2/60** Blockgletscher in den Wrangell Mountains, S. 174 (Foto: imageBROKER); **Abb. 2/61** Entwicklung von Steinringen, S. 175 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/62** Entstehung von Strukturböden, S. 175 (nach Schultz 2008); **Abb. 2/63** Entstehung eines Eiskeils, S. 176 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/64** Fossiler Eiskeil, S. 176 (nach Blümel & Eberle 2001; Foto: Eberle, Joachim Dr., Tübingen); **Abb. 2/65** Querschnitt durch einen Palsa im Sommer, S. 177 (nach Schultz 2008); **Abb. 2/66** Pingo in Tuktoyaktuk, S. 178 (Foto: iStockphoto.com, Calgary: Epp, Timothy); **Abb. 2/67** Hangschuttdecken in Mittelgebirgen, S. 178 (nach Eitel & Faust 2013); **Abb. 2/68** Strukturboden und Eisrinde auf dem Hohenst-

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

aufen, S. 179 (nach Büdel 1981); **Abb. A 2/8** Gliederung eines Permafrostprofils, S. 181 (nach Blümel & Eberle 2001); **Abb. A 2/9** Kräfteverteilung, S. 181 (nach Schultz 2008); **Abb. 2/69** Rillenkarren im Gipskarst, S. 182 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. 2/70** Sättigungskurve von Kalk, S. 184 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/71** Ober- und unterirdische Karstformen, S. 185 (nach Bauer et al. 2005); **Abb. 2/72** Ober- und unterirdische Karstformen, S. 185 (nach Zepp 2017); **Abb. E 2/16** Einsturzdoline in La Jolla Californien, S. 186 (Foto: Getty Images, München, Kent Horner); **Abb. 2/73** Karstrandebene, S. 187 (aus Leser 2009); **Abb. 2/74** Höhlenbildung im Karst, S. 188 (aus Leser 2009); **Abb. 2/75** Schematischer Schnitt durch ein Karstwassersystem, S. 189 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/76** Detail aus der Erdmannshöhle, S. 189 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. 2/77** Die berühmten Kalksinterterrassen von Mammoth Hot Springs, S. 189 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. 2/78** Tropfsteinbildung, S. 190 (nach Bauer et al. 2005); **Abb. 2/79** Schema der Karstentwicklung in den Tropen, S. 191 (nach Wilhelmy & Embleton-Hamann 2007); **Abb. A 2/10** Karstgebiet Schwäbische Alb, S. 192 (nach Zötl 1974); **Abb. 2/80** Formenschatz des tropischen Karstes, S. 192 (nach Zepp 2017); Abb. 2/81 Das Dünenfeld von Bruneau in Idaho, S. 193 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. 2/82** Logarithmisches Windprofil nach Prandtl, S. 194 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/83** Transportarten des Windes, S. 195 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/84** Transportarten als Funktion von Schubspannungsgeschwindigkeit (u*) und Korngröße (D), S. 196 (nach Bauer et al. 2005); **Abb. 2/85** Steinpflaster in der Wüste Sinai, S. 197 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. 2/86** Steinpflaster als Resultat der Winderosion, S. 197 (nach Bauer et al. 2005); **Abb. 2/87** Saharastaub über dem Atlantik, S. 197 (Foto: NASA/GSFC, Houston/Texas: OceanColor) ; **Abb. 2/88** Entstehung von Sandverwehungen, S. 198 (nach Grotzinger & Jordan 2017); **Abb. 2/89** Wanderung von Dünen, S. 199 (aus Leser 2009); **Abb. 2/90** Schematisches Diagramm, S. 200 (nach Strahler & Strahler 2005); **Abb. 2/91** Löss in Mitteleuropa, S. 201 (nach Bauer et al. 2002); **Abb. 2/92** Globale Verbreitung von Löss und Dünen, S. 202 (nach Zepp 2008); **Abb. 2/93** Brandungstor und Brandungshohlkehlen, S. 203 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. E 2/17** Zugbahn des Hurrikans Mitch im Jahre 1998, S. 204 (nach Gebhardt et al. 2007); **Abb. 2/94** Die Orbitalbewegung der Wasserteilchen beim Durchlauf einer Welle, S. 204 (nach Grotzinger & Jordan 2017); **Abb. E 2/18** Schematische Darstellung von Wellenparametern bei einem starken Tsunami, S. 205 (nach Gebhardt et al. 2007; **Abb. E 2/19** Tsunami-Gefahrenkarte für Seattle, S. 205 (nach Gebhardt et al. 2007); **Abb. E 2/20** Küstenregionen der Erde mit Tsunamis, S. 206 (nach Gebhardt et al. 2007); **Abb. 2/95** Arten des Wellenbrechens , S. 207 (nach Zepp 2008); **Abb. 2/96** Strandversetzung, S. 207 (nach Grotzinger & Jordan 2017); **Abb. 2/97** Fossiles Kliff der Litorina-Transgression auf dem Darß, S. 208 (Foto: Glaser, Rüdiger, Freiburg); **Abb. 2/98** Quartäre Korallenriffterrassen im Süden von Barbados, S. 209 (nach Gebhardt et al. 2016); **Abb. 2/99** Küstenklassifikation nach Valentin, S. 210 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/100** Schema der Küstenentwicklung nach Valentin, S. 210 (nach Ahnert 2015); **Abb. 2/101** Steilküste auf Gran Canaria, S. 211 (Foto: mauritius images, Mittenwald, age); **Abb. 2/102** Gliederung eines Sandstrandes, S. 211 (nach Zepp 2017); **Abb. 2/103** Mangroven als Pedobiome, S. 212 (nach Walter & Breckle 1999); **Abb. 2/104** Die Entwicklung von Korallenriffen nach Darwin, S. 213 (nach Leser 2009); **Abb. A 2/11** Entstehung der Gezeiten, S. 214 (nach Zepp 2017); **Abb. A 2/12** Mittlere Tidenkurven von Wilhelmshaven, S. 214 (nach Zepp 2017); **Abb. L 2/1** Os und Kames, S. 222 (eigener Entwurf); **Abb. L 2/2** Karstwasserzonen, S. 224 (nach Bögli 1978); **Abb. L 2/3** Schubspannungsgeschwindigkeit und Windgeschwindigkeit, S. 225 (eigener Entwurf); **Abb. 3/1** Mensch-Tier-Encounter, S. 227 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 3/2** Das Arbeitsfeld der Biogeographie, S. 228 (eigener Entwurf); **Abb. 3/3** Stromatolithen an der Nordküste Australiens, S. 230 (Foto: iStockphoto.com, Calgary: Jouke); **Abb. E 3/1** Nukleinsäure-Doppelstrang, S. 233 (eigener Entwurf); **Abb. E 3/2** Phospholipid-Doppelmembran, S. 235 eigener Entwurf; **Abb. 3/4** Die habitable Zone in unserem Sonnensystem und anderen Sternsystemen, S. 238 (Horneck 2008, verändert), **Abb. 3/5** Interstellarer Gasnebel, S. 239 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 3.6** Sternbildungsaktivitäten, S. 239 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 3/7** Beispiele für die Produktion schwerer Elemente, S. 240 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 3/8** Schalenaufbau eines Sterns am Ende seiner Entwicklung, S. 241 (verändert nach Janka 2011); **Abb. 3/9** Geschätzte Anteile einzelner Organismengruppen, S. 244 (nach Campbell et al. 2015; Bresinsky et al. 2008; Richter 1997); **Abb. 3/10** Räumliche Muster der Gefäßpflanzenvielfalt, S. 245 (Barthlott et al. 2007); **Abb. 3/11** Das Braunkehl-Faultier, S. 247 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 3/12** Das Ökosystem Korallenriff, S. 247 (Foto: Shutterstock.com, New York: McIntyre, R.); **Abb. E 3/3** Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020, S. 248 (Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2014); **Abb. E 3/4** Schema zur Alpha-, Beta- und Gamma-Diversität, S. 249 (verändert nach C. Beierkuhnlein 2007), **Abb. E 3/5** Vereinfachtes Beispiel zur Ermittlung der Unähnlichkeit, S. 249 (eigener Entwurf); **Abb. 3/13** Anteil einzelner Gefährdungskategorien, S. 251 (nach IUCN 2018, Fig.2); **Abb. 3/14** Der globale Living Planet Index von 1970 bis 2014, S. 252 (WWF Living Planet Report 2018); **Abb. 3/15** Der Living Planet Index für in Süßwasser lebende Wirbeltierarten, S. 253 (WWF Living Planet Report 2018); **Abb. 3/16** Relative Häufigkeit der stärksten Gefahren, S. 253 (WWF Living Planet Report 2018); **Abb. 3/17** Potenzielles und reales Areal, S. 255 (verändert nach Schroeder 1998); **Abb. 3/18** Die Verbreitung von Ilex aquifolium (Stechpalme) und Aster amellus (Kalk-Aster), S. 255 (verändert nach Reichelt & Wilmanns 1973); **Abb. 3/19** Schematische Darstellung verschiedener Möglichkeiten der Entstehung disjunkter Areale, S. 256, (verändert nach Schmithüsen 1968); **Abb. 3/20** Verbreitung der Gattung Ginkgo, S. 256 (verändert nach Hofmann 1985); **Abb. 3/21** Florenzonen und Ozeanitäts-/Kontinentalitätsstufen der Erde, S. 257 (nach Bresinsky et al. 2008); **Abb. 3/22** Höhenstufen der Vegetation in den Alpen, S. 257 (webgeo.de) (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 3/23** Geoelement- oder Arealtypenspektrum, S. 258 (nach Reichelt & Wilmanns 1973); **Abb. 3/24** Florenreiche und Faunenreiche der Erde, S. 258 (nach Czihak et al. 1996); **Abb. 3/25** Südbuchenwald in Neuseeland, Seite 259 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. A 3/1** Das Areal von Muscari botryoides, S. 260 (nach Reichelt & Wilmanns 1973); **Abb. 3/26** Der ökologische Standort als Gesamtheit, S. 261 (verändert nach Klink 1998; Blum 2012); **Abb. 3/27** Beziehungen zwischen den sekundären Standortfaktoren, S. 262 (verändert nach Klink 1998); **Abb. 3/28** Die Bedeutung des Sonnenlichts für Leben und Umwelt, S. 262 (eigener Entwurf); **Abb. 3/29** Licht- und Temperaturverteilung, S. 261 (verändert nach Klink 1998; Larcher 1994); **Abb. 3/30** Epiphytische Bromelien S. 264 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 3/31** Die Veränderungen von Primärproduktion, Biomassenzunahme und Respiration, S. 264 (verändert nach Schultz 2008); **Abb. 3/32** Temperaturverteilung an und in einem subtropischen Kaktus, S. 265 (verändert nach Lerch 1991); **Abb. 3/33** Typische Umkehr der Vegetationshöhenstufen in Mittelgebirgen, S. 266 (verändert nach Klink 1998); **Abb. 3/34** Wärmeverhalten ausgewählter Tiergruppen, S. 267 (verändert nach Eisentraut 1956); **Abb. 3/35** Das Wasser im Boden, S. 267 (verändert nach Klink, 1998); **Abb. 3/36** Einteilung der Bodenwasserarten, S. 268 (eigener Entwurf); **Abb. 3/37** Wasserpotenzialgefälle, S. 268 (verändert nach Larcher 1994); **Abb. 3/38** Wasseraufnahme durch die Wurzel, S. 269 (nach www.webgeo.de; Fotos Glawion, Rainer, Freiburg; Lichtscheidl, Irene, Wien); **Abb. 3/39** Wasserspannungskurven eines

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Sandbodens, eines Lehmbodens und eines Tonbodens, S. 270 (verändert nach Klink 1998; Blum 2007); **Abb. 3/40** Querschnitt durch ein Laubblatt, S. 270 (nach www.webgeo.de, Modul zur Biogeographie: „ Weg des Wassers durch die Pflanze); **Abb. E 3/6** Verschiedene konvergente Formen der Sukkulenz, S. 271 (Foto Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 3/41** Nährstoff-Fraktionen in Abhängigkeit von ihrer Pflanzenverfügbarkeit, S. 273 (nach Blum 2007); **Abb. 3/42** Mobilisierung mineralischer Nährstoffe, S. 274 (eigener Entwurf); **Abb. 3/43** Beispiel für die Zusammensetzung eines Grünlandbodens, S. 274 (verändert nach Blum 2007); **Abb. 3/44** Windflüchter in Patagonien, S. 275 (Foto Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 3/45** Beispiele für Kronendeformation, S. 275 (Klink 1998); **Abb. 3/46** Wipfeltischform einer Fichte, S. 275 (Foto Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 3/47** Entstehung der Wipfeltischform, S. 275 (Klink 1998); **Abb. 3/48** Brand der Dornstrauchsavanne, S. 276 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. A 3/2** Austauscherplätze, S. 277, (eigener Entwurf); **Abb. 3/49** Schematischer Längsschnitt durch eine Wurzelrinde, S. 278 (V-Dia-Verlag Heidelberg 1967), **Abb. 3/50** Symbiose zwischen Schwarzerle und Knöllchenbakterien, S. 278 (V-Dia-Verlag Heidelberg 1967); **Abb. 3/51** Mistel (Viscum album) als Hemiparasit S. 279 (a: Foto: Glawion, Rainer, Freiburg; b: V-Dia-Verlag Heidelberg 1967); **Abb. 3/52** Allgemeines Schema der Räuber-Beute-Beziehungen, S. 279 (eigener Entwurf); **Abb. 3/53** Wachstum der drei Grasarten, S. 280 (nach Czihak et al. 1996); **Abb. 3/54** Ökogramm, S. 281 (nach Ellenberg et al. 2001); **Abb. 3/55** Wege zur Erfassung der vegetationsräumlichen Ordnung, S. 282 (eigener Entwurf); **Abb. 3/56** Lebensformen, S. 283 (nach Larcher 1994); **Abb. 3/57** Pflanzliche Gestalttypen, S. 285/286 (nach Klink 1998); **Abb. E 3/7** Tropischer Küstenregenwald, Seite 287 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 3/58** Unterschiedliche Formationstypen, S. 288 (nach Schmidt 1969); **Abb. 3/59** Ökozonale Vegetationsgliederung der Erde, S. 290/291 (Glawion & Klink 2015); **Abb. 3/60** Schematisches Vegetationshöhenprofil der Erde für die humiden Klimate, S. 292 (Troll aus Klink 1998); **Abb. A 3/3** Beispiele von Lebensformenspektren, S. 290 (nach Schmithüsen 1968); **Abb. 3/61** Beispiele extrazonaler Pflanzenformationen, S. 293 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg; Foto oben K-H. Otto); **Abb. 3/62** Natürliche Vegetation Europas, S. 294/295 (verändert nach Bohn & Neuhäusl 2000/2003); **Abb. 3/63** Ökogramm natürlicher Laubwaldgesellschaften, S. 297 (nach Ellenberg 1996); **Abb. 3/64** Flächen mit mächtiger Lössauflage, S. 298 (nach Ellenberg et al. 2001); **Abb. 3/65** Veränderung der Vegetation Mitteleuropas, S. 299 (verändert nach Schroeder 1998); **Abb. L 3/1** Temperaturprofile, S. 307 (eigener Entwurf); **Abb. L 3/2** Ablaufdiagramm, S. 308 (eigener Entwurf); **Abb. L 3/3** Grafische Bestimmung des pflanzenverfügbaren Wassergehaltes, S. 308 (eigener Entwurf); **Abb. L 3/4** Ladungsäquivalenter Ersatz, S. 309 (nach Blum 2012);
Abb. 4/1 S. 311 (Foto: Gaede, Michael, Freiburg); **Abb. 4/2** Bodenbildende Faktoren und Bodenentwicklung, S. 312 (eigener Entwurf); **Abb. 4/3** Bodenbildende Faktoren und Bodenentwicklung, S. 314 (nach Blum 2007); **Abb. 4/4** Humusformen, S. 314 (nach Blum 2012); **Abb. 4/5** Darcy-Gleichung, S. 315 (verändert nach Leser 2011); **Abb. 4/6** Boden als Wasserspeicher, S. 316 (nach UBA 2010); **Abb. 4/7** pH-Werte des Bodens, S. 318 (Blum 2012); **Abb. 4/8** Fossile Bodenhorizonte, Seite 323 (Foto: Eck, Thomas, Berlin); **Abb. 4/9** Rekonstruktion der Landschaftsgeschichte, S. 323 (nach Schlichting 1986); **Abb. 4/10** Chronosequenz von Böden aus Sand im humiden Klima, S. 323 (nach Blum 2012); **Abb. 4/11** Prozesse der Bodenbildung, S. 324 (verändert nach Blum 2012, Gisi et al 1997); **Abb. 4/12** Transformationsprozesse und Stoffgruppen des Bodens, S. 325 (nach Blum 2012); **Abb. 4/13** Mineralisierung und Humifizierung, S. 326 (Blum 2007); **Abb. 4/14** Gefügeformen, S. 328 (Ad Hoc Arbeitsgruppe Boden 2005; Blum 2012); **Abb. 4./15** Rillenbildung, S. 329 (Foto: United States Department of Agriculture/NRCS: Lynn Betts); **Abb. 4/16** Folgen der Deflation, S. 329 (Foto: United States Department of Agriculture/NRCS (Lynn Betts); **Abb. 4/17** Prinzip des Bodenaufbaus, S. 331 (Foto: Rieke, Michael, Hannover); **Abb. 4/18** Darstellung der Bodentypen Deutschlands S. 333 (nach Schlichting 1986); **Abb. 4/19** Bodenzonen der Erde, S. 337 (Eitel 1999); **Abb. 4/20** Karte der Bodenregionen und Bodengroßlandschaften von Deutschland, S. 338, 339 (Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe (BGR), Hannover: BGR Hannover); **Abb. 4/21** Natürliche Bodenfunktionen, S. 340 (nach Feldwisch 2002); **Abb. 4/22** Böden als Schadstoffsenke, S. 340 (Umweltbundesamt 2010); **Abb. 4/23** Darstellung des Funktionserfüllungsgrades für ausgewählte Bodenfunktionen, S. 341 (Gaede + Gilcher Partnerschaft, Freiburg); **Abb. E 4/1** Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha/Tag, S. 344 (nach Statistisches Bundesamt 2017, Umweltbundesamt 2018, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2012); **Abb. E 4/2** Blick in die Kiesgrube, S. 345 (Foto: Gaede, Michael, Freiburg); **Abb. E 4/3** Abrissarbeiten, S. 345 (Foto: Gaede, Michael, Freiburg); **Abb. E 4/4** Durchführung bodenverbessender Maßnahmen, S. 345 (Foto: Gaede, Michael, Freiburg); **Abb. E 4/5** Teilverfüllung und Rekultivierung, S. 345 (Foto: Gaede, Michael, Freiburg); **Abb. E 4/6** Beginn der Geländemodellierung, S. 346 (Foto: Gaede, Michael, Freiburg); **Abb. E 4/7** Zustand vorher, S. 348 (Foto: Gaede, Michael, Freiburg); **Abb. E 4/8** Zustand nachher, S. 348 (Foto: Gaede, Michael, Freiburg);
Abb. 5/1 Naab-Hochwasser 2002, S. 351 (Foto: Picture-Alliance GmbH, Frankfurt/M.: Hajo Dietz); **Abb. 5/2** Schema des Wasserkreislaufs der Erde, S. 353 (nach Korzun 1978; Oki et al. 2005); **Abb. 5/3** Mittlerer jährlicher Niederschlag, S. 355 (nach Mitchell & Jones 2005); **Abb. 5/4** Mittlerer jährlicher Abfluss, S. 357 (nach Döll & Fiedler 2008); **Abb. 5/5** Wasserbilanzierung an der Boden-Vegetation-Atmosphären-Grenzschicht, S. 357 (eigener Entwurf); **Abb. 5/6** Bodenwasserbilanz für verschiedene Klimazonen, S. 358 (nach www.klimadiagramme.de); **Abb. 5/7** Budyko-Diagramm, S. 358 (eigener Entwurf); **Abb. E 5/1** Niederschlagsmesser, S. 359 (Foto: LAMBRECHT meteo GmbH, Göttingen); **Abb. 5/8** Bestimmung von oberirdischen Einzugsgebieten entlang der Wasserscheide, S. 360 (eigener Entwurf); **Abb. 5/9** Grundwasservorkommen und Austauschprozesse mit der Oberfläche, S. 362 (eigener Entwurf); **Abb. 5/10** Prinzip der Abflussmessung, S. 366 (eigener Entwurf); **Abb. 5/11** Abflusszeitreihe und Dauerlinie der Dreisam, S. 367 (eigener Entwurf); **Abb. 5/12** Abflussbildungsprozesse, S. 368 (eigener Entwurf); **Abb. 5/13** Die Abflussregime für ausgewählte Klimazonen, S. 369 (Daten vom GRDC (Global Runoff Data Center)); **Abb. 5/14** Abflussregime am Pegel Diepoldsau, Rhein der Jahre 1920 und 1995, S. 370 (Daten vom GRDC); **Abb. L 5/1** Abflussregime am Pegel Diepoldsau, Rhein der Jahre 1920, 1995 und für das Klimaszenario 2080, S. 372 (eigener Entwurf).
Abb. 6/1 Wüstenökosysteme in der Namib, S. 373 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/2** Sphärenmodell, S. 374 (eigener Entwurf); **Abb. 6/3** Grundlagen zum Systembegriff, S. 375 (verändert nach Müller 1999); **Abb. 6/4** Modell eines Ökosystems mit seinen Energieflüssen, S. 376 (nach Ellenberg 1996); **Abb. 6/5** Modell eines terrestrischen Ökosystems, S. 377 (nach Klink 1998, verändert nach Schreiber 1987); **Abb. 6/6** Nahrungskette und Nahrungsnetz, S. 378 (nach Kloft & Gruschwitz 1988); **Abb. 6/7** Energiefluss in der Nahrungskette, S. 379 (nach Klink 1998); **Abb. 6/8** Nahrungspyramide, S. 380/381 (Fotos: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/9** Der Nährstoffkreislauf, S. 382 (eigener Entwurf); **Abb. 6/10** Der ökosystemare Stickstoffkreislauf, S. 382 (eigener Entwurf); **Abb. 6/11** Der biogeochemische Kreislauf des Kohlenstoffs, S. 383 (verändert nach Lerch 1991); **Abb. 6/12** Ablaufschema zur Klassifizierung des Standardhaushaltes, S. 385 (nach Glawion, 2002); **Abb. 6/13**

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Ökologische Raumtypen Deutschlands, S. 386 (Glawion 2002; Datengrundlagen: Statistisches Bundesamt 1997; Bundesamt für Naturschutz 1997); **Abb. 6/14** Hemerobiestufen, S. 387 (verändert nach Glawion 2002); **Abb. 6/15** Natürlichkeitsgrade von Ökosystemstufen, S. 389 (Fotos: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/16** Flächennutzung in Deutschland, S. 390 (Quelle: Statistisches Bundesamt, FS 3 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, R. 5.1 Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung 2016, Wiesbaden 2017); **Abb. 6/17** Ökosystemleistungen, S. 391 (verändert nach WWF 2018); **Abb. 6/18** Beispielhaftes Ablaufschema einer naturschutzfachlichen Bewertung, S. 392 (verändert nach Glawion 1999); **Abb. 6/19** Geplanter Namib National Park, S. 394 (Sekwese 2009); **Abb. 6/20** Wüstenpflanze, S. 395 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/21** Landnutzungs- und Ressourcenkonflikte im Namib-Naukluft Park, S. 397 (verändert nach Glawion 2010); **Abb. 6/22** Urantagebau, S. 398 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/23** Attraktivitätsmerkmale, S. 399 (Sekwese et al. 2009); **Abb. 6/24** Kombinierte Hotspots des Tourismus, S. 399 (MME 2010); **Abb. 6/25** Bergbaufolgelandschaft, S. 400 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/26** Subformationen der Tundra, S. 401 (Fotos: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/27** Fauna der Insel Südgeorgien, S. 402 (Fotos: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. E 6/1** Wrack eines Walfangschiffes, S. 403 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. E 6/2** Antarktische Seebären, S. 403 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/28** Kahlschlagflächen, S. 405 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/29** Profil durch Steppengebiete, S. 406 (verändert nach Schultz 2008); **Abb. 6/30** Tane Mahuta, S. 408 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/31** Terassenfeldbau, S. 409 (Fotos: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/32** Wüstenoase, S. 410 (Fotos: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/33** Bewässerungs-Grünlandwirtschaft, S. 410 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/34** Brandrodungsfeldbau, S. 411 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/35** Wuchsformen im tropischen Regenwald, S. 413 (Fotos: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/36** Tiere im tropischen Regenwald, S. 414 (Fotos: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. 6/37** Bananenplantage, S. 415 (Foto: Glawion, Rainer, Freiburg); **Abb. E 6/3** Erläuterung des Klimadiagrammschemas von Walther und Lieth, S. 416 (nach Schultz 2008); **Abb. L 6/1** CO_2-Konzentration Mauna Loa, S. 427 (eigener Entwurf: Daten von: Dr. Pieter Tans, NOAA/ESRL and Dr. Ralph Keeling, Scripps Institution of Oceanography., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46146497, 20.05.2019)

Wir arbeiten sehr sorgfältig daran, für alle verwendeten Abbildungen die Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber zu ermitteln. Sollte uns dies im Einzelfall nicht vollständig gelungen sein, werden berechtigte Ansprüche selbstverständlich im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten.

Physische Geographie, 9783141603712, 2021
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 15, 2026 um 17:27:46 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Tabellenverzeichnis

Tab. 1/1 Albedo und Emissionskoeffizienten verschiedener Materialien, S. 24 (nach verschiedenen Quellen); **Tab. 1/2** Das elektromagnetische Spektrum mit den in Meteorologie und Klimatologie üblichen Bezeichnungen, S. 25 (eigene Darstellung); **Tab. 1/3** Wärmeleitvermögen verschiedener Materialien, S. 25 (nach Häckel 1999; Stöcker 2014); **Tab. A 1/1**, S. 29 (Quelle) **Tab. 1/4** Anteile gasförmiger Bestandteile der Luft, S. 30 (nach McKnight & Hess 2008, LUBW 2008, IPCC 2007a); **Tab. 1/5** Anteile verschiedener Stoffe am Treibhauseffekt, S. 31 (nach IPCC 2007); **Tab. 1/6** Natürliche und anthropogen freigesetzte Aerosole und deren Bedeutung in der Luftreinhaltung, S. 33 (eigener Entwurf); **Tab. 1/7** Klimaelemente und Klimafaktoren, S. 35 (eigener Entwurf); **Tab. 1/8** Typische Werte ausgewählter Klimaelemente, S. 37 (nach Schröder 2000; DWD) (23.12.2008); **Tab. 1/9** Der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre und die Größen zu dessen Beschreibung, S. 44 (eigener Entwurf); **Tab. 1/10** Veränderliche Größen und Erhaltungsgrößen bei Vertikalbewegungen der Luft, S. 44 (eigener Entwurf); **Tab.1/11** Vorgänge, die zur Labilisierung oder Stabilisierung der Atmosphäre führen mit exemplarischen Wettererscheinungen und Abläufen, S. 51 (eigener Entwurf); **Tab. 1/12** Auftreten und Richtung von Luftströmungen, S. 57 (eigener Entwurf); Tab. **1/13** Charakteristika thermischer und dynamischer Druckgebilde, S. 62 (eigener Entwurf); **Tab. 1/14** Klimazonen bei Köppen und Geiger, S. 73 (eigener Entwurf); **Tab. E 1/1** Planungsebenen in Deutschland am Beispiel von Baden-Württemberg, S. 94 (eigener Entwurf);
Tab. 2/1 Gegenüberstellung der unterschiedlichen Vulkantypen, S. 120 (eigener Entwurf); **Tab. 2/2** Zusammenfassung der unterschiedlichen Verwitterungsarten, S. 136 (eigener Entwurf); **Tab. 2/3** Abfolge der Klimaperioden im Pleistozän und Holozän, S. 169 (eigener Entwurf); **Tab. 2/4** Rauigkeitslängen, S. 195 (TA Luft 2002);
Tab. E 3/1 Evolution und Uhr des Lebens, S. 237 (eigener Entwurf); **Tab. 3/1** Sippensystematik der Pflanzen, S. 243, (eigener Entwurf); **Tab. 3/2** Sippensystematik der Tiere, S. 243 (eigener Entwurf); **Tab. 3/3** Ausgewählte Hotspots der Biodiversität, S. 246 (Myers et al. 2000); **Tab. 3/4** Auszug aus der Roten Liste der IUCN, S. 250 (nach IUCN 2018, Table 1); **Tab. 3/5** Die Haupt- und Spurennährelemente des Bodens, S. 272 (verändert nach Larcher 1994, Klink 1998; Blum 2012); **Tab. 3/6** Lebensformenspektren ausgewählter zonaler Pflanzenformationen, S. 284 (Bresinsky et al. 2008); **Tab. 3/7** Beispiel für die systematische Ordnung der Pflanzenformationen, S. 288 (Klink 1998);
Tab. 4/1 Hydraulische Leitfähigkeit bei Wassersättigung, S. 315 (nach Blume 2010); **Tab. 4/2** Boden als Wasserspeicher, S. 315 (nach Hartge & Horn 1991); **Tab. 4/3** Zusammenhang zwischen Bodenreaktion und Intensität pedogenetischer Prozesse, S. 319 (verändert nach Schroeder 1992); **Tab. 4/4** Angaben zur Kationenaustauschkapazität, S. 321 (Ad Hoc Arbeitsgruppe Boden 2005); **Tab. 4/5** Horizontsymbole und Zusatzsymbole, S. 332 (Ad Hoc Arbeitsgruppe Boden 2005); **Tab. 4/6** Systematik der Böden der Bundesrepublik Deutschland S. 333 (Ad Hoc Arbeitsgruppe Boden 2005, Eitel 1999, Blum 2012); **Tab. 4/7** Vereinfachter Schlüssel zu den Referenzbodengruppen, S. 335 (nach BGR 2008); **Tab. 4/8** Präfix- und Suffix-Qualifier in der WRB, S. 335 (nach BGR 2008); **Tab. 4/9** Beziehungen zwischen bodenkundlichen Basisdaten, S. 336 (nach Blume 2010); **Tab. E 4/1** Prinzipien eines nachhaltigen Bodenschutzes im 3. Jahrtausend, S. 342 (verändert nach Jüttner 1999) **Tab. 5/1** Der Wasserspeicher der Erde, S. 352 (nach Korzun 1978); **Tab. 5/2** Mittlere Jahressummen der Wasserbilanzflüsse, S. 359 (Berechnung aus Daten von www.klimadiagramme.de); **Tab. 5/3** Bereiche des Durchlässigkeitsbeiwertes für einige wichtige Gesteine, S. 364 (nach Baumgartner & Liebscher 1996);
Tab. 6/1 Kategorien und Synonyme der Trophiestufen, S. 378 (eigener Entwurf); **Tab. 6/2** Repräsentative Ökosystemtypen in Deutschland, S. 388 (verändert nach Glawion 2002; Datengrundlagen: Statistisches Bundesamt 1997)